

Raport projektu „Wpływ techniki i barwy pomiaru na jakość odwzorowania powierzchni elektromagnetycznych”

finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Polska Metrologia 2

Nr PM-II/SP/0090/2024/02 z dnia 05.02.2024,

za rok 2025.

Koordynator projektu po stronie PP: dr inż. Dawid Kucharski.

Informacja o realizacji prac w roku 2025

Raport dotyczy prac zespołu Politechniki Poznańskiej w roku 2025 nad analizą statystyczną wszystkich danych zebranych w ramach projektu.

W roku sprawozdawczym 2025 realizowano prace dotyczące trzech zadań:

- **Zadanie 1:** przygotowanie próbek, selekcja próbek, przegląd literatury oraz pomiary stykowe; w roku 2025 zbiór danych był głównie poszerzany.
- **Zadanie 2:** pomiary odwzorowania powierzchni elektromagnetycznej różnymi technikami i metodami pomiarowymi bazującymi na systemach optycznych; w roku 2025 zbiór danych był poszerzany m.in. o pomiary na systemie Alicona FV na Politechnice Poznańskiej.
- **Zadanie 3:** weryfikacja wyników (ocena ilościowa i jakościowa); główna część raportowana w niniejszym dokumencie, obejmująca zadanie jakie postawił przed sobą zespół Politechniki Poznańskiej: analizy statystyczne oraz analizę z zakresu uczenia maszynowego.

Zakres analizowanych danych (materiały, procesy, systemy, barwy, próbki)

Raport obejmuje porównanie wyników pomiarów optycznych z referencją stykową w układzie *materiał × proces × system × barwa/pasmo oświetlenia*. W dalszych sekcjach wyniki są agregowane w grupach typu *parametr × materiał-proces*.

- **Materiały:** C45; stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301; 14301); Ti6Al4V; Al7075; mosiądz MO58A; grafit (ELLOR).
- **Procesy / kody próbek:** MR (frezowanie zgrubne), MF (frezowanie wykańczające), TR/TF (toczenie czołowe: zgrubne/wykańczające), B (nagiatanie po MF), WEDM_R/WEDM_F (WEDM: obróbka zgrubna/wykańczająca), GRI (szlifowanie), GLA (śrutowanie kulkami szklanymi), HON (honowanie).
- **Systemy pomiarowe:** stykowy (tactile) jako referencja oraz systemy optyczne (w raportach skrótowo m.in.: *conf*, *FV*, *fusion*, *int*/CSI).
- **Barwy / wavelength (z ang. długość fali):** dla części systemów pomiary powtarzano dla kilku barw (pasm) oświetlenia; gdy dostępna jest wartość numeryczna *wavelength*, wykorzystywana jest w analizach trendów.
- **Próbki:** konwencja etykiet odpowiada schematowi <material>_<process> (np. Ti6Al4V_MF, 14301_WEDM_F).

Spis treści

0.1	Najważniejsze wnioski (streszczenie)	1
0.2	Wprowadzenie i metodologia	1
0.3	Sekcje per materiał/proces (wszystkie pliki optyczne)	3
0.4	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_b	10
0.5	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_gla	17
0.6	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_gri	25
0.7	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_hon	33
0.8	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_mf	40
0.9	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_mr	48
0.10	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_tf	56
0.11	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_tr	63
0.12	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_wedm_f	71
0.13	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_wedm_r	79
0.14	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_b	86
0.15	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_gla	94
0.16	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_gri	102
0.17	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_hon	109
0.18	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_mf	117
0.19	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_mr	125
0.20	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_tf	132
0.21	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_tr	140
0.22	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_wedm_f	148
0.23	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_wedm_r	155
0.24	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_b	163
0.25	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_gla	171
0.26	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_gri	178
0.27	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_hon	186
0.28	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_mf	194
0.29	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_mr	201
0.30	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_tf	209
0.31	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_tr	217
0.32	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_wedm_f	224
0.33	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_wedm_r	232
0.34	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_gla	240
0.35	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_gri	247
0.36	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_hon	255
0.37	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_mf	263
0.38	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_mr	270
0.39	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_tf	278
0.40	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_tr	286
0.41	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_wedm_f	293
0.42	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_wedm_r	301
0.43	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_b	309
0.44	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_gla	316
0.45	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_gri	324
0.46	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_hon	332
0.47	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_mf	339
0.48	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_mr	347
0.49	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_tf	354
0.50	Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_tr	362

0.51 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_wedm_f	370
0.52 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_wedm_r	377
0.53 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_b	385
0.54 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_gla	393
0.55 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_gri	400
0.56 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_hon	408
0.57 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_mf	416
0.58 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_mr	423
0.59 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_tf	431
0.60 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_tr	439
0.61 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_wedm_f	446
0.62 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_wedm_r	454
0.63 Podsumowanie globalne (tabele)	455
0.64 Agregaty po parametrach (nowe)	455
0.65 Uczenie maszynowe — wyniki i interpretacja (rozdział zbiorczy)	455
0.66 Przegląd globalny	456
0.67 Wyniki per parametr	456
0.68 Wyniki per materiał/proces	461
0.69 Uczenie maszynowe — wyniki walidacji zaawansowanej (CV)	491
0.70 Metryki foldów (CV)	492
0.71 Średnie ważności (RF — osobno)	492
0.72 Średnie ważności (GLMNET — osobno)	493
0.73 Tabela: RF (agregowana ważność – wartości numeryczne)	494
0.74 Tabela: GLMNET (średnie beta – wartości numeryczne)	494
0.75 Uczenie maszynowe — opis podejścia i interpretacji	494
0.76 Załączniki: tabele i opisy metod (szczegóły)	495

Spis rysunków

1	RA — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	3
2	RA — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	4
3	RKU — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	4
4	RKU — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	4
5	RP — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	5
6	RP — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	5
7	RQ — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	5
8	RQ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	6
9	RSK — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	6
10	RSK — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	6
11	RSM — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	7
12	RSM — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	7
13	RT — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	7
14	RT — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	8
15	RV — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	8
16	RV — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	8
17	RZ — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	9
18	RZ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	9
19	RZ1MAX — 14301_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	9
20	RZ1MAX — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	10
21	RA — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	11
22	RA — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	11
23	RKU — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	12
24	RKU — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	12
25	RP — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	12
26	RP — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	13
27	RQ — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	13
28	RQ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	13
29	RSK — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	14
30	RSK — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	14
31	RSM — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	14
32	RSM — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	15
33	RT — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	15
34	RT — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	15
35	RV — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	16
36	RV — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	16
37	RZ — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	16
38	RZ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	17
39	RZ1MAX — 14301_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	17
40	RZ1MAX — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	17
41	RA — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	19
42	RA — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	19
43	RKU — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	19
44	RKU — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	20
45	RP — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	20
46	RP — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	20
47	RQ — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	21
48	RQ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	21
49	RSK — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	21
50	RSK — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	22

51	RSM — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	22
52	RSM — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	22
53	RT — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	23
54	RT — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	23
55	RV — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	23
56	RV — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	24
57	RZ — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	24
58	RZ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	24
59	RZ1MAX — 14301_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	25
60	RZ1MAX — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	25
61	RA — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	26
62	RA — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	27
63	RKU — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	27
64	RKU — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	27
65	RP — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	28
66	RP — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	28
67	RQ — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	28
68	RQ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	29
69	RSK — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	29
70	RSK — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	29
71	RSM — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	30
72	RSM — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	30
73	RT — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	30
74	RT — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	31
75	RV — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	31
76	RV — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	31
77	RZ — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	32
78	RZ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	32
79	RZ1MAX — 14301_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	32
80	RZ1MAX — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	33
81	RA — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	34
82	RA — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	34
83	RKU — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	35
84	RKU — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	35
85	RP — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	35
86	RP — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	36
87	RQ — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	36
88	RQ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	36
89	RSK — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	37
90	RSK — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	37
91	RSM — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	37
92	RSM — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	38
93	RT — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	38
94	RT — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	38
95	RV — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	39
96	RV — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	39
97	RZ — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	39
98	RZ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	40
99	RZ1MAX — 14301_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	40
100	RZ1MAX — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	40
101	RA — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	42
102	RA — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	42

103	RKU — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	42
104	RKU — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	43
105	RP — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	43
106	RP — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	43
107	RQ — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	44
108	RQ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	44
109	RSK — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	44
110	RSK — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	45
111	RSM — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	45
112	RSM — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	45
113	RT — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	46
114	RT — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	46
115	RV — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	46
116	RV — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	47
117	RZ — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	47
118	RZ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	47
119	RZ1MAX — 14301_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	48
120	RZ1MAX — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	48
121	RA — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	49
122	RA — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	50
123	RKU — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	50
124	RKU — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	50
125	RP — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	51
126	RP — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	51
127	RQ — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	51
128	RQ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	52
129	RSK — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	52
130	RSK — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	52
131	RSM — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	53
132	RSM — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	53
133	RT — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	53
134	RT — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	54
135	RV — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	54
136	RV — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	54
137	RZ — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	55
138	RZ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	55
139	RZ1MAX — 14301_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	55
140	RZ1MAX — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	56
141	RA — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	57
142	RA — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	57
143	RKU — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	58
144	RKU — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	58
145	RP — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	58
146	RP — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	59
147	RQ — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	59
148	RQ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	59
149	RSK — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	60
150	RSK — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	60
151	RSM — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	60
152	RSM — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	61
153	RT — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	61
154	RT — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	61

155	RV — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	62
156	RV — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	62
157	RZ — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	62
158	RZ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	63
159	RZ1MAX — 14301_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	63
160	RZ1MAX — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	63
161	RA — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	65
162	RA — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	65
163	RKU — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	65
164	RKU — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	66
165	RP — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	66
166	RP — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	66
167	RQ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	67
168	RQ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	67
169	RSK — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	67
170	RSK — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	68
171	RSM — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	68
172	RSM — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	68
173	RT — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	69
174	RT — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	69
175	RV — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	69
176	RV — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	70
177	RZ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	70
178	RZ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	70
179	RZ1MAX — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	71
180	RZ1MAX — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	71
181	RA — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	72
182	RA — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	73
183	RKU — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	73
184	RKU — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	73
185	RP — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	74
186	RP — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	74
187	RQ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	74
188	RQ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	75
189	RSK — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	75
190	RSK — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	75
191	RSM — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	76
192	RSM — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	76
193	RT — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	76
194	RT — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	77
195	RV — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	77
196	RV — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	77
197	RZ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	78
198	RZ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	78
199	RZ1MAX — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	78
200	RZ1MAX — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	79
201	RA — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	80
202	RA — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	80
203	RKU — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	81
204	RKU — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	81
205	RP — al7075_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	81
206	RP — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	82

207	RQ — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	82
208	RQ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	82
209	RSK — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	83
210	RSK — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	83
211	RSM — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	83
212	RSM — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	84
213	RT — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	84
214	RT — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	84
215	RV — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	85
216	RV — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	85
217	RZ — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	85
218	RZ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	86
219	RZ1MAX — al7075_b — porównanie i efekty (diff %)	86
220	RZ1MAX — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	86
221	RA — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	88
222	RA — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	88
223	RKU — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	88
224	RKU — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	89
225	RP — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	89
226	RP — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	89
227	RQ — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	90
228	RQ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	90
229	RSK — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	90
230	RSK — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	91
231	RSM — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	91
232	RSM — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	91
233	RT — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	92
234	RT — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	92
235	RV — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	92
236	RV — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	93
237	RZ — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	93
238	RZ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	93
239	RZ1MAX — al7075_gla — porównanie i efekty (diff %)	94
240	RZ1MAX — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	94
241	RA — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	95
242	RA — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	96
243	RKU — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	96
244	RKU — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	96
245	RP — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	97
246	RP — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	97
247	RQ — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	97
248	RQ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	98
249	RSK — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	98
250	RSK — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	98
251	RSM — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	99
252	RSM — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	99
253	RT — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	99
254	RT — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	100
255	RV — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	100
256	RV — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	100
257	RZ — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)	101
258	RZ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	101

259	RZ1MAX — al7075_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	101
260	RZ1MAX — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	102
261	RA — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	103
262	RA — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	103
263	RKU — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	104
264	RKU — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	104
265	RP — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	104
266	RP — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	105
267	RQ — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	105
268	RQ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	105
269	RSK — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	106
270	RSK — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	106
271	RSM — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	106
272	RSM — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	107
273	RT — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	107
274	RT — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	107
275	RV — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	108
276	RV — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	108
277	RZ — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	108
278	RZ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	109
279	RZ1MAX — al7075_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	109
280	RZ1MAX — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	109
281	RA — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	111
282	RA — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	111
283	RKU — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	111
284	RKU — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	112
285	RP — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	112
286	RP — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	112
287	RQ — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	113
288	RQ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	113
289	RSK — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	113
290	RSK — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	114
291	RSM — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	114
292	RSM — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	114
293	RT — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	115
294	RT — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	115
295	RV — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	115
296	RV — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	116
297	RZ — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	116
298	RZ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	116
299	RZ1MAX — al7075_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	117
300	RZ1MAX — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	117
301	RA — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	118
302	RA — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	119
303	RKU — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	119
304	RKU — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	119
305	RP — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	120
306	RP — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	120
307	RQ — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	120
308	RQ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	121
309	RSK — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	121
310	RSK — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	121

311	RSM — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	122
312	RSM — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	122
313	RT — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	122
314	RT — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	123
315	RV — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	123
316	RV — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	123
317	RZ — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	124
318	RZ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	124
319	RZ1MAX — al7075_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	124
320	RZ1MAX — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	125
321	RA — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	126
322	RA — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	126
323	RKU — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	127
324	RKU — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	127
325	RP — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	127
326	RP — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	128
327	RQ — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	128
328	RQ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	128
329	RSK — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	129
330	RSK — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	129
331	RSM — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	129
332	RSM — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	130
333	RT — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	130
334	RT — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	130
335	RV — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	131
336	RV — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	131
337	RZ — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	131
338	RZ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	132
339	RZ1MAX — al7075_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	132
340	RZ1MAX — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	132
341	RA — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	134
342	RA — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	134
343	RKU — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	134
344	RKU — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	135
345	RP — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	135
346	RP — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	135
347	RQ — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	136
348	RQ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	136
349	RSK — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	136
350	RSK — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	137
351	RSM — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	137
352	RSM — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	137
353	RT — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	138
354	RT — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	138
355	RV — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	138
356	RV — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	139
357	RZ — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	139
358	RZ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	139
359	RZ1MAX — al7075_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	140
360	RZ1MAX — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	140
361	RA — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	141
362	RA — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	142

363	RKU — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	142
364	RKU — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	142
365	RP — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	143
366	RP — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	143
367	RQ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	143
368	RQ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	144
369	RSK — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	144
370	RSK — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	144
371	RSM — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	145
372	RSM — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	145
373	RT — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	145
374	RT — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	146
375	RV — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	146
376	RV — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	146
377	RZ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	147
378	RZ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	147
379	RZ1MAX — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	147
380	RZ1MAX — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	148
381	RA — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	149
382	RA — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	149
383	RKU — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	150
384	RKU — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	150
385	RP — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	150
386	RP — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	151
387	RQ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	151
388	RQ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	151
389	RSK — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	152
390	RSK — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	152
391	RSM — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	152
392	RSM — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	153
393	RT — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	153
394	RT — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	153
395	RV — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	154
396	RV — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	154
397	RZ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	154
398	RZ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	155
399	RZ1MAX — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	155
400	RZ1MAX — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	155
401	RA — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	157
402	RA — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	157
403	RKU — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	157
404	RKU — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	158
405	RP — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	158
406	RP — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	158
407	RQ — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	159
408	RQ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	159
409	RSK — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	159
410	RSK — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	160
411	RSM — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	160
412	RSM — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	160
413	RT — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	161
414	RT — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	161

415	RV — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	161
416	RV — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	162
417	RZ — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	162
418	RZ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	162
419	RZ1MAX — c45_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	163
420	RZ1MAX — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	163
421	RA — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	164
422	RA — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	165
423	RKU — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	165
424	RKU — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	165
425	RP — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	166
426	RP — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	166
427	RQ — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	166
428	RQ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	167
429	RSK — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	167
430	RSK — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	167
431	RSM — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	168
432	RSM — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	168
433	RT — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	168
434	RT — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	169
435	RV — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	169
436	RV — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	169
437	RZ — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	170
438	RZ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	170
439	RZ1MAX — c45_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	170
440	RZ1MAX — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	171
441	RA — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	172
442	RA — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	172
443	RKU — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	173
444	RKU — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	173
445	RP — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	173
446	RP — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	174
447	RQ — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	174
448	RQ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	174
449	RSK — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	175
450	RSK — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	175
451	RSM — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	175
452	RSM — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	176
453	RT — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	176
454	RT — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	176
455	RV — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	177
456	RV — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	177
457	RZ — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	177
458	RZ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	178
459	RZ1MAX — c45_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	178
460	RZ1MAX — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	178
461	RA — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	180
462	RA — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	180
463	RKU — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	180
464	RKU — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	181
465	RP — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	181
466	RP — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	181

467	RQ — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	182
468	RQ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	182
469	RSK — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	182
470	RSK — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	183
471	RSM — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	183
472	RSM — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	183
473	RT — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	184
474	RT — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	184
475	RV — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	184
476	RV — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	185
477	RZ — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	185
478	RZ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	185
479	RZ1MAX — c45_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	186
480	RZ1MAX — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	186
481	RA — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	187
482	RA — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	188
483	RKU — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	188
484	RKU — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	188
485	RP — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	189
486	RP — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	189
487	RQ — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	189
488	RQ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	190
489	RSK — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	190
490	RSK — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	190
491	RSM — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	191
492	RSM — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	191
493	RT — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	191
494	RT — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	192
495	RV — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	192
496	RV — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	192
497	RZ — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	193
498	RZ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	193
499	RZ1MAX — c45_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	193
500	RZ1MAX — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	194
501	RA — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	195
502	RA — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	195
503	RKU — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	196
504	RKU — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	196
505	RP — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	196
506	RP — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	197
507	RQ — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	197
508	RQ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	197
509	RSK — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	198
510	RSK — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	198
511	RSM — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	198
512	RSM — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	199
513	RT — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	199
514	RT — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	199
515	RV — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	200
516	RV — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	200
517	RZ — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	200
518	RZ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	201

519	RZ1MAX — c45_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	201
520	RZ1MAX — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	201
521	RA — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	203
522	RA — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	203
523	RKU — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	203
524	RKU — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	204
525	RP — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	204
526	RP — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	204
527	RQ — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	205
528	RQ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	205
529	RSK — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	205
530	RSK — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	206
531	RSM — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	206
532	RSM — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	206
533	RT — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	207
534	RT — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	207
535	RV — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	207
536	RV — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	208
537	RZ — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	208
538	RZ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	208
539	RZ1MAX — c45_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	209
540	RZ1MAX — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	209
541	RA — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	210
542	RA — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	211
543	RKU — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	211
544	RKU — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	211
545	RP — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	212
546	RP — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	212
547	RQ — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	212
548	RQ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	213
549	RSK — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	213
550	RSK — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	213
551	RSM — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	214
552	RSM — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	214
553	RT — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	214
554	RT — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	215
555	RV — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	215
556	RV — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	215
557	RZ — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	216
558	RZ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	216
559	RZ1MAX — c45_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	216
560	RZ1MAX — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	217
561	RA — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	218
562	RA — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	218
563	RKU — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	219
564	RKU — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	219
565	RP — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	219
566	RP — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	220
567	RQ — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	220
568	RQ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	220
569	RSK — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	221
570	RSK — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	221

571	RSM — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	221
572	RSM — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	222
573	RT — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	222
574	RT — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	222
575	RV — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	223
576	RV — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	223
577	RZ — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	223
578	RZ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	224
579	RZ1MAX — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	224
580	RZ1MAX — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	224
581	RA — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	226
582	RA — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	226
583	RKU — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	226
584	RKU — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	227
585	RP — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	227
586	RP — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	227
587	RQ — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	228
588	RQ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	228
589	RSK — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	228
590	RSK — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	229
591	RSM — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	229
592	RSM — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	229
593	RT — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	230
594	RT — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	230
595	RV — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	230
596	RV — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	231
597	RZ — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	231
598	RZ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	231
599	RZ1MAX — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	232
600	RZ1MAX — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	232
601	RA — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	233
602	RA — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	234
603	RKU — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	234
604	RKU — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	234
605	RP — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	235
606	RP — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	235
607	RQ — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	235
608	RQ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	236
609	RSK — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	236
610	RSK — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	236
611	RSM — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	237
612	RSM — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	237
613	RT — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	237
614	RT — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	238
615	RV — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	238
616	RV — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	238
617	RZ — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	239
618	RZ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	239
619	RZ1MAX — ellor_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	239
620	RZ1MAX — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	240
621	RA — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	241
622	RA — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	241

623	RKU — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	242
624	RKU — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	242
625	RP — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	242
626	RP — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	243
627	RQ — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	243
628	RQ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	243
629	RSK — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	244
630	RSK — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	244
631	RSM — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	244
632	RSM — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	245
633	RT — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	245
634	RT — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	245
635	RV — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	246
636	RV — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	246
637	RZ — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	246
638	RZ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	247
639	RZ1MAX — ellor_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	247
640	RZ1MAX — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	247
641	RA — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	249
642	RA — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	249
643	RKU — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	249
644	RKU — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	250
645	RP — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	250
646	RP — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	250
647	RQ — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	251
648	RQ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	251
649	RSK — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	251
650	RSK — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	252
651	RSM — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	252
652	RSM — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	252
653	RT — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	253
654	RT — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	253
655	RV — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	253
656	RV — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	254
657	RZ — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	254
658	RZ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	254
659	RZ1MAX — ellor_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	255
660	RZ1MAX — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	255
661	RA — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	256
662	RA — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	257
663	RKU — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	257
664	RKU — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	257
665	RP — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	258
666	RP — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	258
667	RQ — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	258
668	RQ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	259
669	RSK — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	259
670	RSK — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	259
671	RSM — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	260
672	RSM — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	260
673	RT — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	260
674	RT — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	261

675	RV — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	261
676	RV — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	261
677	RZ — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	262
678	RZ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	262
679	RZ1MAX — ellor_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	262
680	RZ1MAX — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	263
681	RA — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	264
682	RA — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	264
683	RKU — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	265
684	RKU — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	265
685	RP — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	265
686	RP — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	266
687	RQ — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	266
688	RQ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	266
689	RSK — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	267
690	RSK — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	267
691	RSM — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	267
692	RSM — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	268
693	RT — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	268
694	RT — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	268
695	RV — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	269
696	RV — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	269
697	RZ — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	269
698	RZ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	270
699	RZ1MAX — ellor_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	270
700	RZ1MAX — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	270
701	RA — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	272
702	RA — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	272
703	RKU — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	272
704	RKU — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	273
705	RP — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	273
706	RP — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	273
707	RQ — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	274
708	RQ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	274
709	RSK — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	274
710	RSK — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	275
711	RSM — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	275
712	RSM — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	275
713	RT — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	276
714	RT — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	276
715	RV — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	276
716	RV — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	277
717	RZ — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	277
718	RZ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	277
719	RZ1MAX — ellor_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	278
720	RZ1MAX — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	278
721	RA — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	279
722	RA — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	280
723	RKU — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	280
724	RKU — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	280
725	RP — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	281
726	RP — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	281

727	RQ — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	281
728	RQ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	282
729	RSK — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	282
730	RSK — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	282
731	RSM — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	283
732	RSM — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	283
733	RT — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	283
734	RT — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	284
735	RV — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	284
736	RV — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	284
737	RZ — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	285
738	RZ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	285
739	RZ1MAX — ellor_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	285
740	RZ1MAX — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	286
741	RA — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	287
742	RA — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	287
743	RKU — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	288
744	RKU — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	288
745	RP — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	288
746	RP — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	289
747	RQ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	289
748	RQ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	289
749	RSK — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	290
750	RSK — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	290
751	RSM — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	290
752	RSM — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	291
753	RT — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	291
754	RT — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	291
755	RV — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	292
756	RV — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	292
757	RZ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	292
758	RZ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	293
759	RZ1MAX — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	293
760	RZ1MAX — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	293
761	RA — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	295
762	RA — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	295
763	RKU — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	295
764	RKU — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	296
765	RP — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	296
766	RP — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	296
767	RQ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	297
768	RQ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	297
769	RSK — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	297
770	RSK — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	298
771	RSM — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	298
772	RSM — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	298
773	RT — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	299
774	RT — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	299
775	RV — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	299
776	RV — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	300
777	RZ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	300
778	RZ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	300

779	RZ1MAX — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	301
780	RZ1MAX — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	301
781	RA — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	302
782	RA — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	303
783	RKU — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	303
784	RKU — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	303
785	RP — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	304
786	RP — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	304
787	RQ — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	304
788	RQ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	305
789	RSK — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	305
790	RSK — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	305
791	RSM — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	306
792	RSM — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	306
793	RT — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	306
794	RT — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	307
795	RV — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	307
796	RV — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	307
797	RZ — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	308
798	RZ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	308
799	RZ1MAX — mo58a_b — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	308
800	RZ1MAX — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	309
801	RA — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	310
802	RA — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	310
803	RKU — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	311
804	RKU — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	311
805	RP — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	311
806	RP — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	312
807	RQ — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	312
808	RQ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	312
809	RSK — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	313
810	RSK — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	313
811	RSM — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	313
812	RSM — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	314
813	RT — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	314
814	RT — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	314
815	RV — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	315
816	RV — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	315
817	RZ — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	315
818	RZ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	316
819	RZ1MAX — mo58a_gla — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	316
820	RZ1MAX — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	316
821	RA — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	318
822	RA — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	318
823	RKU — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	318
824	RKU — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	319
825	RP — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	319
826	RP — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	319
827	RQ — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	320
828	RQ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	320
829	RSK — mo58a_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} \%$)	320
830	RSK — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	321

831	RSM — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	321
832	RSM — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	321
833	RT — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	322
834	RT — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	322
835	RV — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	322
836	RV — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	323
837	RZ — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	323
838	RZ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	323
839	RZ1MAX — mo58a_gri — porównanie i efekty (diff %)	324
840	RZ1MAX — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	324
841	RA — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	325
842	RA — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	326
843	RKU — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	326
844	RKU — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	326
845	RP — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	327
846	RP — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	327
847	RQ — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	327
848	RQ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	328
849	RSK — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	328
850	RSK — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	328
851	RSM — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	329
852	RSM — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	329
853	RT — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	329
854	RT — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	330
855	RV — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	330
856	RV — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	330
857	RZ — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	331
858	RZ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	331
859	RZ1MAX — mo58a_hon — porównanie i efekty (diff %)	331
860	RZ1MAX — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	332
861	RA — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	333
862	RA — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	333
863	RKU — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	333
864	RKU — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	334
865	RP — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	334
866	RP — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	334
867	RQ — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	335
868	RQ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	335
869	RSK — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	335
870	RSK — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	336
871	RSM — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	336
872	RSM — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	336
873	RT — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	337
874	RT — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	337
875	RV — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	337
876	RV — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	338
877	RZ — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	338
878	RZ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	338
879	RZ1MAX — mo58a_mf — porównanie i efekty (diff %)	339
880	RZ1MAX — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	339
881	RA — mo58a_mr — porównanie i efekty (diff %)	340
882	RA — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	341

883	RKU — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	341
884	RKU — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	341
885	RP — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	342
886	RP — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	342
887	RQ — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	342
888	RQ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	343
889	RSK — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	343
890	RSK — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	343
891	RSM — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	344
892	RSM — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	344
893	RT — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	344
894	RT — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	345
895	RV — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	345
896	RV — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	345
897	RZ — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	346
898	RZ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	346
899	RZ1MAX — mo58a_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	346
900	RZ1MAX — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	347
901	RA — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	348
902	RA — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	348
903	RKU — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	349
904	RKU — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	349
905	RP — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	349
906	RP — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	350
907	RQ — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	350
908	RQ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	350
909	RSK — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	351
910	RSK — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	351
911	RSM — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	351
912	RSM — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	352
913	RT — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	352
914	RT — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	352
915	RV — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	353
916	RV — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	353
917	RZ — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	353
918	RZ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	354
919	RZ1MAX — mo58a_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	354
920	RZ1MAX — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	354
921	RA — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	356
922	RA — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	356
923	RKU — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	356
924	RKU — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	357
925	RP — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	357
926	RP — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	357
927	RQ — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	358
928	RQ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	358
929	RSK — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	358
930	RSK — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	359
931	RSM — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	359
932	RSM — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	359
933	RT — mo58a_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	360
934	RT — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	360

935	RV — mo58a_tr — porównanie i efekty (diff %)	360
936	RV — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	361
937	RZ — mo58a_tr — porównanie i efekty (diff %)	361
938	RZ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	361
939	RZ1MAX — mo58a_tr — porównanie i efekty (diff %)	362
940	RZ1MAX — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	362
941	RA — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	363
942	RA — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	364
943	RKU — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	364
944	RKU — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	364
945	RP — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	365
946	RP — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	365
947	RQ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	365
948	RQ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	366
949	RSK — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	366
950	RSK — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	366
951	RSM — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	367
952	RSM — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	367
953	RT — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	367
954	RT — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	368
955	RV — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	368
956	RV — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	368
957	RZ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	369
958	RZ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	369
959	RZ1MAX — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)	369
960	RZ1MAX — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	370
961	RA — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	371
962	RA — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	371
963	RKU — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	372
964	RKU — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	372
965	RP — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	372
966	RP — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	373
967	RQ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	373
968	RQ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	373
969	RSK — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	374
970	RSK — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	374
971	RSM — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	374
972	RSM — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	375
973	RT — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	375
974	RT — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	375
975	RV — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	376
976	RV — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	376
977	RZ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	376
978	RZ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	377
979	RZ1MAX — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (diff %)	377
980	RZ1MAX — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	377
981	RA — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	379
982	RA — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	379
983	RKU — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	379
984	RKU — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	380
985	RP — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	380
986	RP — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	380

987	RQ — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	381
988	RQ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	381
989	RSK — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	381
990	RSK — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	382
991	RSM — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	382
992	RSM — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	382
993	RT — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	383
994	RT — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	383
995	RV — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	383
996	RV — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	384
997	RZ — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	384
998	RZ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	384
999	RZ1MAX — ti6al4v_b — porównanie i efekty (diff %)	385
1000	RZ1MAX — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik	385
1001	RA — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	386
1002	RA — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	387
1003	RKU — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	387
1004	RKU — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	387
1005	RP — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	388
1006	RP — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	388
1007	RQ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	388
1008	RQ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	389
1009	RSK — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	389
1010	RSK — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	389
1011	RSM — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	390
1012	RSM — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	390
1013	RT — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	390
1014	RT — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	391
1015	RV — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	391
1016	RV — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	391
1017	RZ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	392
1018	RZ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	392
1019	RZ1MAX — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (diff %)	392
1020	RZ1MAX — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik	393
1021	RA — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	394
1022	RA — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	394
1023	RKU — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	395
1024	RKU — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	395
1025	RP — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	395
1026	RP — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	396
1027	RQ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	396
1028	RQ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	396
1029	RSK — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	397
1030	RSK — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	397
1031	RSM — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	397
1032	RSM — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	398
1033	RT — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	398
1034	RT — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	398
1035	RV — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	399
1036	RV — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	399
1037	RZ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (diff %)	399
1038	RZ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	400

1039 RZ1MAX — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	400
1040 RZ1MAX — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik	400
1041 RA — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	402
1042 RA — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	402
1043 RKU — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	402
1044 RKU — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	403
1045 RP — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	403
1046 RP — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	403
1047 RQ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	404
1048 RQ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	404
1049 RSK — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	404
1050 RSK — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	405
1051 RSM — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	405
1052 RSM — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	405
1053 RT — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	406
1054 RT — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	406
1055 RV — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	406
1056 RV — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	407
1057 RZ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	407
1058 RZ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	407
1059 RZ1MAX — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	408
1060 RZ1MAX — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik	408
1061 RA — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	409
1062 RA — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	410
1063 RKU — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	410
1064 RKU — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	410
1065 RP — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	411
1066 RP — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	411
1067 RQ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	411
1068 RQ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	412
1069 RSK — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	412
1070 RSK — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	412
1071 RSM — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	413
1072 RSM — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	413
1073 RT — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	413
1074 RT — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	414
1075 RV — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	414
1076 RV — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	414
1077 RZ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	415
1078 RZ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	415
1079 RZ1MAX — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	415
1080 RZ1MAX — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik	416
1081 RA — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	417
1082 RA — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	417
1083 RKU — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	418
1084 RKU — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	418
1085 RP — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	418
1086 RP — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	419
1087 RQ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	419
1088 RQ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	419
1089 RSK — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	420
1090 RSK — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	420

1091 RSM — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	420
1092 RSM — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	421
1093 RT — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	421
1094 RT — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	421
1095 RV — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	422
1096 RV — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	422
1097 RZ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	422
1098 RZ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	423
1099 RZ1MAX — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	423
1100 RZ1MAX — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik	423
1101 RA — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	425
1102 RA — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	425
1103 RKU — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	425
1104 RKU — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	426
1105 RP — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	426
1106 RP — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	426
1107 RQ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	427
1108 RQ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	427
1109 RSK — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	427
1110 RSK — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	428
1111 RSM — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	428
1112 RSM — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	428
1113 RT — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	429
1114 RT — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	429
1115 RV — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	429
1116 RV — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	430
1117 RZ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	430
1118 RZ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	430
1119 RZ1MAX — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	431
1120 RZ1MAX — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik	431
1121 RA — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	432
1122 RA — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	433
1123 RKU — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	433
1124 RKU — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	433
1125 RP — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	434
1126 RP — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	434
1127 RQ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	434
1128 RQ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	435
1129 RSK — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	435
1130 RSK — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	435
1131 RSM — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	436
1132 RSM — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	436
1133 RT — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	436
1134 RT — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	437
1135 RV — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	437
1136 RV — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	437
1137 RZ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	438
1138 RZ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	438
1139 RZ1MAX — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	438
1140 RZ1MAX — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik	439
1141 RA — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	440
1142 RA — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	440

1143	RKU — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	441
1144	RKU — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	441
1145	RP — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	441
1146	RP — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	442
1147	RQ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	442
1148	RQ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	442
1149	RSK — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	443
1150	RSK — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	443
1151	RSM — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	443
1152	RSM — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	444
1153	RT — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	444
1154	RT — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	444
1155	RV — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	445
1156	RV — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	445
1157	RZ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	445
1158	RZ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	446
1159	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	446
1160	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik	446
1161	RA — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	448
1162	RA — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	448
1163	RKU — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	448
1164	RKU — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	449
1165	RP — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	449
1166	RP — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	449
1167	RQ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	450
1168	RQ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	450
1169	RSK — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	450
1170	RSK — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	451
1171	RSM — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	451
1172	RSM — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	451
1173	RT — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	452
1174	RT — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	452
1175	RV — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	452
1176	RV — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	453
1177	RZ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	453
1178	RZ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	453
1179	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($ \text{diff} $ %)	454
1180	RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik	454
1181	ML — ważności i SHAP (globalnie)	456
1182	ML — RA: ważności i SHAP	456
1183	ML — RKU: ważności i SHAP	457
1184	ML — RP: ważności i SHAP	457
1185	ML — RQ: ważności i SHAP	458
1186	ML — RSK: ważności i SHAP	458
1187	ML — RSM: ważności i SHAP	459
1188	ML — RT: ważności i SHAP	459
1189	ML — RV: ważności i SHAP	460
1190	ML — RZ: ważności i SHAP	460
1191	ML — RZ1MAX: ważności i SHAP	461
1192	ML — 14301_b: ważności i SHAP	461
1193	ML — 14301_gla: ważności i SHAP	462
1194	ML — 14301_gri: ważności i SHAP	462

1195 ML — 14301_hon: ważności i SHAP	463
1196 ML — 14301_mf: ważności i SHAP	463
1197 ML — 14301_mr: ważności i SHAP	464
1198 ML — 14301_tf: ważności i SHAP	464
1199 ML — 14301_tr: ważności i SHAP	465
1200 ML — 14301_wedm_f: ważności i SHAP	465
1201 ML — 14301_wedm_r: ważności i SHAP	466
1202 ML — al7075_b: ważności i SHAP	466
1203 ML — al7075_gla: ważności i SHAP	467
1204 ML — al7075_gri: ważności i SHAP	467
1205 ML — al7075_hon: ważności i SHAP	468
1206 ML — al7075_mf: ważności i SHAP	468
1207 ML — al7075_mr: ważności i SHAP	469
1208 ML — al7075_tf: ważności i SHAP	469
1209 ML — al7075_tr: ważności i SHAP	470
1210 ML — al7075_wedm_f: ważności i SHAP	470
1211 ML — al7075_wedm_r: ważności i SHAP	471
1212 ML — c45_b: ważności i SHAP	471
1213 ML — c45_gla: ważności i SHAP	472
1214 ML — c45_gri: ważności i SHAP	472
1215 ML — c45_hon: ważności i SHAP	473
1216 ML — c45_mf: ważności i SHAP	473
1217 ML — c45_mr: ważności i SHAP	474
1218 ML — c45_tf: ważności i SHAP	474
1219 ML — c45_tr: ważności i SHAP	475
1220 ML — c45_wedm_f: ważności i SHAP	475
1221 ML — c45_wedm_r: ważności i SHAP	476
1222 ML — ellor_gla: ważności i SHAP	476
1223 ML — ellor_gri: ważności i SHAP	477
1224 ML — ellor_hon: ważności i SHAP	477
1225 ML — ellor_mf: ważności i SHAP	478
1226 ML — ellor_mr: ważności i SHAP	478
1227 ML — ellor_tf: ważności i SHAP	479
1228 ML — ellor_tr: ważności i SHAP	479
1229 ML — ellor_wedm_f: ważności i SHAP	480
1230 ML — ellor_wedm_r: ważności i SHAP	480
1231 ML — mo58a_b: ważności i SHAP	481
1232 ML — mo58a_gla: ważności i SHAP	481
1233 ML — mo58a_gri: ważności i SHAP	482
1234 ML — mo58a_hon: ważności i SHAP	482
1235 ML — mo58a_mf: ważności i SHAP	483
1236 ML — mo58a_mr: ważności i SHAP	483
1237 ML — mo58a_tf: ważności i SHAP	484
1238 ML — mo58a_tr: ważności i SHAP	484
1239 ML — mo58a_wedm_f: ważności i SHAP	485
1240 ML — mo58a_wedm_r: ważności i SHAP	485
1241 ML — ti6al4v_b: ważności i SHAP	486
1242 ML — ti6al4v_gla: ważności i SHAP	486
1243 ML — ti6al4v_gri: ważności i SHAP	487
1244 ML — ti6al4v_hon: ważności i SHAP	487
1245 ML — ti6al4v_mf: ważności i SHAP	488
1246 ML — ti6al4v_mr: ważności i SHAP	488

1247 ML — ti6al4v_tf: ważności i SHAP	489
1248 ML — ti6al4v_tr: ważności i SHAP	489
1249 ML — ti6al4v_wedm_f: ważności i SHAP	490
1250 ML — ti6al4v_wedm_r: ważności i SHAP	490
1251 Walidacja zaawansowana: RF vs GLMNET (ważności)	491
1252 RF importance (mean $\pm$ sd) — walidacja CV	492
1253 GLMNET mean $ \beta $ — walidacja CV	493

0.1 Najważniejsze wnioski (streszczenie)

Poniżej przedstawiono kluczowe wnioski wynikające z analiz zaprezentowanych w raporcie (tabele decyzyjne, ANOVA, regresje względem wavelength, mapy podobieństwa oraz ML).

- **Różnice optyka–stykowe nie są uniwersalnie małe.** Optyka i stykowe nie zawsze „mierzą to samo” w praktyce, więc zgodność należy traktować jako zależną od przypadku; w raporcie miarą tej niezgodności jest $|\text{diff}|$ [%] (im mniejsze, tym lepiej).
- **System pomiarowy jest zwykle czynnikiem dominującym.** W wielu grupach typu *parametr $\times$ materiał–proces* rozrzut $|\text{diff}|$ [%] pomiędzy systemami jest duży; wybór rodziny/konfiguracji systemu ma bezpośredni wpływ na możliwą do uzyskania zgodność.
- **Proces wytworzenia powierzchni ma istotne znaczenie.** Powierzchnie gładkie i bardziej regularne (np. wykończeniowe) bywają korzystniejsze dla optyki, natomiast tekstury bardzo nieregularne/„trudne optycznie” częściej prowadzą do większego $|\text{diff}|$ [%] i wymagają ostrożniejszej walidacji.
- **Barwa / wavelength to czynnik wtórny, ale bywa użyteczny.** Dla części układów i powierzchni wybór pasma oświetlenia może zmniejszać lub zwiększać $|\text{diff}|$ [%]; w praktyce jest to parametr strojenia specyficzny dla systemu, a nie uniwersalna poprawka.
- **Trendy z wavelength nie występują zawsze.** W wielu kombinacjach nachylenia $|\text{diff}|$ [%] względem wavelength są słabe lub nieistotne; jeżeli trend występuje, zwykle dotyczy konkretnych systemów i konkretnych grup powierzchni.
- **Parametr chropowatości ma znaczenie.** Wnioski wyciągnięte dla jednego parametru nie powinny być automatycznie przenoszone na inne; w raporcie pokazano, że zgodność optyka–stykowe może zależeć od analizowanego parametru.
- **Systemy mogą tworzyć „rodziny” zachowania.** Mapy podobieństwa/odległości technicznej pomagają wskazać zestawy konfiguracji o podobnym profilu błędu oraz odstające przypadki wymagające osobnej weryfikacji.
- **ML potwierdza obraz z klasycznych analiz.** Modele uczone na cechach (system, color, parametr) wskazują zwykle na dominującą rolę systemu i parametru; w tym ujęciu „niezgodność” oznacza większe różnice optyka–stykowe, tj. wyższe $|\text{diff}|$ [%].

W dalszej części raportu przedstawiono szczegółowe wykresy i tabele dla poszczególnych materiałów i procesów, umożliwiające przejście od wniosków ogólnych do oceny konkretnych konfiguracji (system + color) w obrębie danej grupy.

0.2 Wprowadzenie i metodologia

- Cel: porównać optykę do pomiaru stykowego dla parametrów chropowatości i ocenić czynniki wpływające na błąd ($|\text{diff}|$ [%]).
- Metryka: $|\text{diff}|$ [%] = $100 \cdot |\text{optyka} - \text{stykowe}| / \text{stykowe}$ (wartość bezwzględna; mniejsze = lepiej). Stosowane są wartości bezwzględne, aby oceniać wielkość błędu niezależnie od znaku.
- Jednostka analizy (grupowanie): wyniki są streszczane w grupach typu *parametr $\times$ materiał–proces*. W obrębie takiej grupy porównywane są konfiguracje optyczne (system + color/wavelength).
- Czynniki: system (układ) i color (kolor; reprezentuje długość fali). Numeryczna długość fali nie jest w tej części raportu stosowana bezpośrednio; traktowana jest jako zmienna zakodowana przez kolor. W analizach trendów wykorzystywana jest wavelength tam, gdzie jest dostępna.
- Analizy statystyczne: ANOVA (η^2), korelacje z wavelength, regresje per system (nachylenia $|\text{diff}|$ vs wavelength), mapy podobieństwa systemów.
- Interpretacja istotności: ponieważ dopasowujemy wiele modeli/testów w wielu grupach, pojedyncze wartości p traktujemy jako statystyki przesiewowe (screening), a większy nacisk kładziemy na wzorce powtarzalne i zbiorcze miary (np. częstość istotnych nachyleń).
- Wskaźnik TAK/NIE dla zależności od wavelength (przesiewowo): etykieta „Wniosek: TAK/NIE” pojawiająca się w wynikach dla każdej grupy *parametr $\times$ materiał–proces* oznacza, czy w tej grupie wykryto zależność $|\text{diff}|$ od wavelength w analizach per system. **TAK** = w co najmniej jednym systemie regresja $|\text{diff}| \sim \text{wavelength}$ daje istotne nachylenie ($p < 0.05$). **NIE** = nie ma żadnego systemu z istotnym nachyleniem ($p < 0.05$) — nawet jeśli miejscami widoczne są słabe „Trendy ($p < 0.1$)”. Jest to wskaźnik przesiewowy (screening): „NIE” nie dowodzi

braku wpływu wavelength, tylko brak wykrytego trendu w danych; wskaźnik nie niesie też informacji o kierunku trendu (czy większa wavelength poprawia/pogarsza zgodność).

- Uczenie maszynowe (ML) — dodatkowa diagnostyka: stosowane są modele Lasso i Ridge (regresje liniowe z regularyzacją odpowiednio L1 i L2; implementacja: GLMNET) oraz Random Forest (las losowy, zespół drzew decyzyjnych). Modele uczone są na cechach katerycznych (etykietach): system (rodzina/konfiguracja), color (barwa/pasmo oświetlenia; proxy dla wavelength) i param (parametr chropowatości) — bez podawania numerycznej wartości wavelength. Raportowane są miary „ważności” cech: dla Random Forest ważność permutacyjna (spadek jakości predykcji po losowym przetasowaniu danej cechy), a dla GLMNET wartość $|\beta|$ (moduł współczynnika w modelu Lasso/Ridge). Dodatkowo przedstawiono SHAP (Shapley Additive exPlanations) dla Random Forest jako ujęcie wkładu cech w predykcje. Wykresy ML pozostają podpisane po angielsku; opis słowny jest po polsku.

0.2.1 Analiza danych — etapy postępowania

1. Zebranie i ujednolicenie danych wejściowych

- Dane stykowe (tactile) pełnią rolę *referencji* dla oceny błędu optyki.
- Dane optyczne zawierają wyniki wielu konfiguracji (system + color/wavelength).
- Na etapie importu wykonywane są automatyczne procedury wykrywania i oczyszczania danych liczbowych oraz parsowania etykiet systemu i koloru.

2. Definicja miary błędu (wspólna dla wszystkich metod)

- Dla każdej obserwacji obliczany jest błąd w procentach: $|\text{diff}| [\%] = 100 \cdot |\text{optyka} - \text{stykowe}| / \text{stykowe}$.
- W raporcie analizowana jest wartość bezwzględna, bo celem jest ocena *wielkości niezgodności* (mniejsze = lepiej), niezależnie od znaku różnicy.

3. Ustalenie jednostki analizy (grupowanie wyników)

- Wyniki streszczane są w grupach typu *parametr × materiał-proces*.
- To grupowanie odpowiada logicznej „jednostce decyzji”: w obrębie jednej grupy porównywane są konfiguracje optyczne (system + color).

4. Streszczenie „decyzyjne” (porządkowanie i porównywanie konfiguracji)

- Dla każdej grupy konfiguracje optyczne są porównywane z wykorzystaniem mediany (oraz kwartyłów) $|\text{diff}| [\%]$.
- Dodatkowo raportowane są liczniki obserwacji w trzech przedziałach jakości (10%, 10–30%, >30%) jako pomocnicza kategoryzacja.
- To streszczenie jest niezależnym podsumowaniem opartym bezpośrednio na $|\text{diff}| [\%]$ (nie jest „liczone z ANOVA/regresji/ML”), ale powinno być z nimi spójne interpretacyjnie.

5. ANOVA: wpływ systemu i koloru (screening)

- W każdej grupie dopasowywany jest model typu: $|\text{diff}| [\%] \sim \text{system} + \text{color}$.
- Raportowane są m.in. miary efektu (η^2) i wartości p.
- Ze względu na dużą liczbę testów, p-value traktowane są przesiewowo: ważniejsze są wzorce powtarzalne w wielu grupach niż pojedyncze istotności.

6. Trendy względem wavelength: korelacje i regresje per system (screening)

- Tam, gdzie dostępna jest numeryczna wavelength, wykonywane są korelacje oraz regresje $|\text{diff}| [\%] \sim \text{wavelength}$ osobno dla każdego systemu.
- Raportowane są nachylenia i ich istotność; syntetyczny wskaźnik „TAK/NIE” służy do identyfikacji grup wymagających uwagi.

7. Mapy podobieństwa (distance): porównanie systemów jako technik

- Dla wybranych ujęć obliczane są miary podobieństwa/różnic między systemami (np. jako „odległość techniczna”), aby ocenić, które systemy zachowują się podobnie z punktu widzenia $|\text{diff}| [\%]$.

8. Uczenie maszynowe (ML) jako dodatkowa diagnostyka

- Modele (Lasso, Ridge, Random Forest) są uczone na cechach kategorycznych: system, color, parametr (bez numerycznej wavelength), w celu oceny, które czynniki w największym stopniu wyjaśniają zmienność $|diff|[\%]$.
- W kontekście wykresów ML „niezgodność” oznacza większe różnice optyka–stykowe, tj. wyższe wartości $|diff|[\%]$.

9. Zestawienia i prezentacja wyników

- W dalszej części raportu wyniki prezentowane są w postaci tabel i wykresów pogrupowanych według parametrów oraz materiałów/procesów.

0.2.2 Dane wejściowe i przetwarzanie

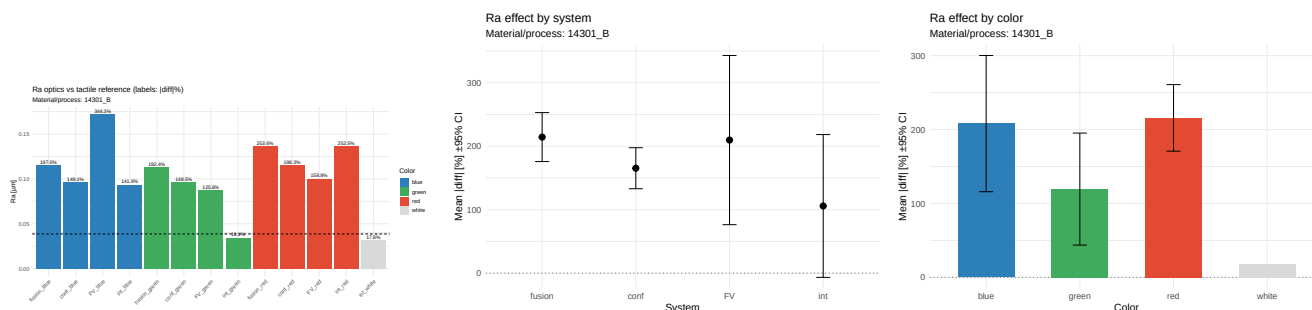
- Pomiary stykowe (tactile): stosowana jest automatyczna detekcja nagłówków (do 50 wierszy), lokalizacja bloku parametru oraz czyszczenie liczb. Referencję stanowi średnia wartość stykowa dla parametru.
- Pomiary optyczne: parametry zdefiniowane przez indeksy kolumn (domyślnie: $R_p=132$, $R_v=136$, $R_z=140$, $R_a=152$, $R_t=148$, $R_{z1max}=176$). System i color parsowane z etykiet wierszy; wavelength przypisany do koloru/układu zgodnie z danymi.
- Obliczenia: $|diff|[\%]$ dla każdej obserwacji; agregacje i wykresy per param/system/color; regresje $|diff|[\%] \sim wavelength$ per system; ANOVA: $|diff|[\%] \sim system + color$.

0.2.3 Interpretacja wykresów

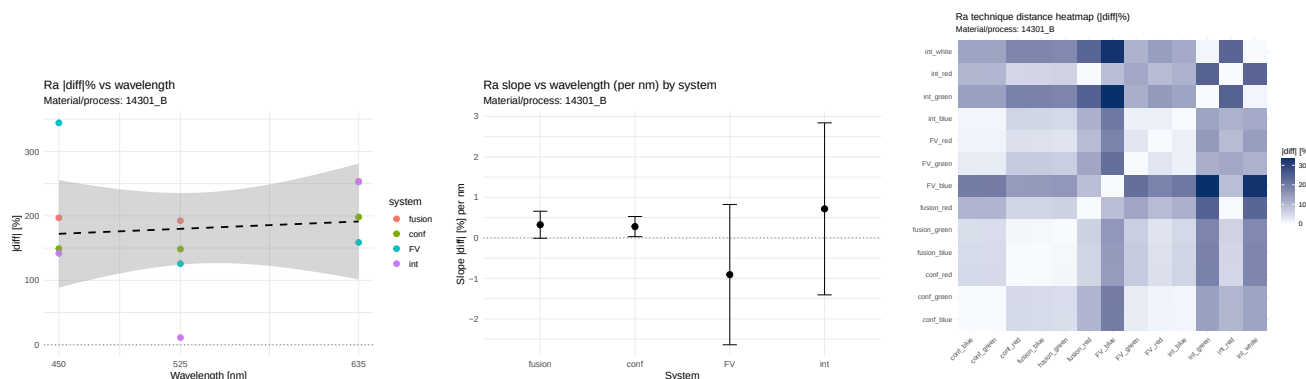
- optics_vs_tactile — porównanie $|diff|[\%]$ względem pomiaru stykowego (referencji), po systemach i kolorach.
- effects_by_system — średnie $|diff|[\%]$ i 95% CI dla systemów.
- effects_by_color — średnie $|diff|[\%]$ i 95% CI dla kolorów.
- diff_vs_wavelength — rozrzut $|diff|[\%]$ vs długość fali z linią trendu.
- slopes_by_system — nachylenia ($|diff|[\%]$ na jednostkę wavelength) z 95% CI i p.
- tech_distance_heatmap — podobieństwo systemów (średni $|diff|[\%]$ między technikami).

0.3 Sekcje per materiał/proces (wszystkie pliki optyczne)

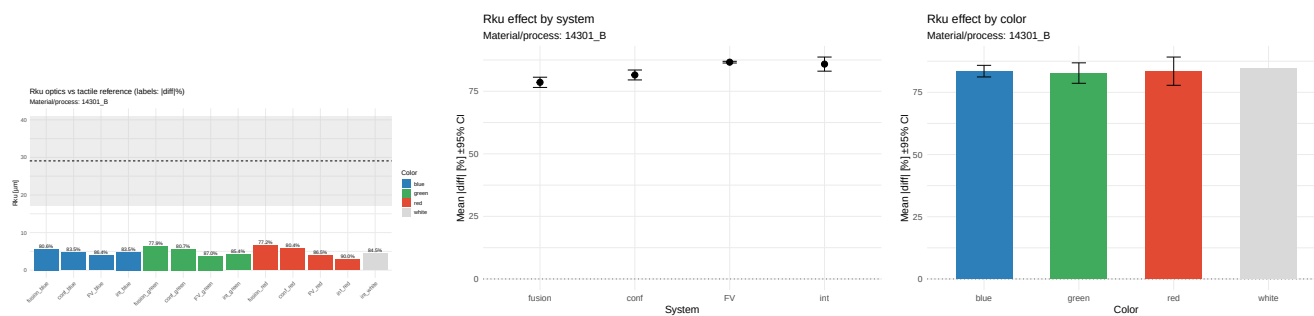
0.3.1 Materiał/proces: 14301_b



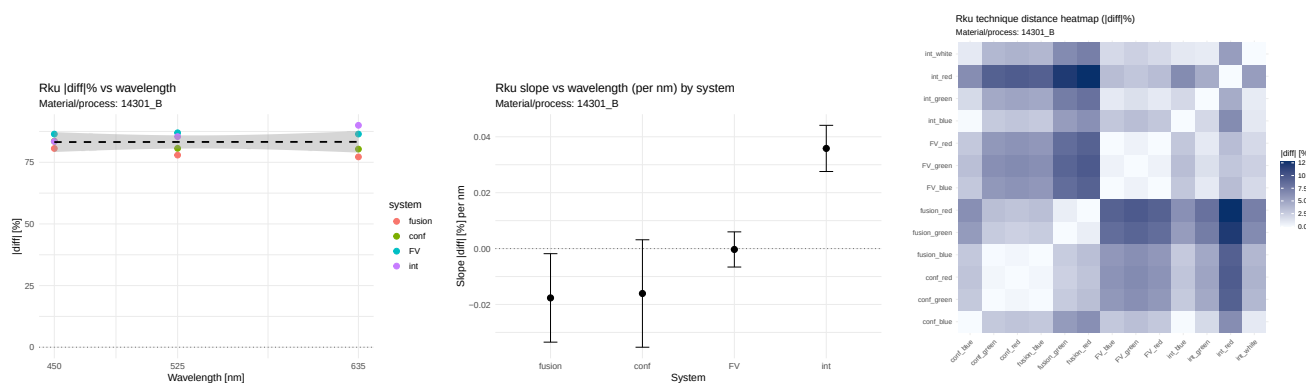
Rysunek 1: RA — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|[\%]$)



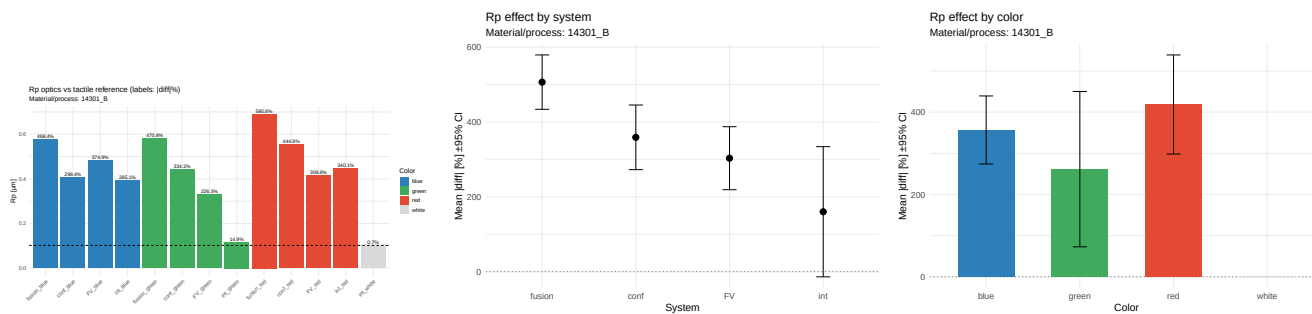
Rysunek 2: RA — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



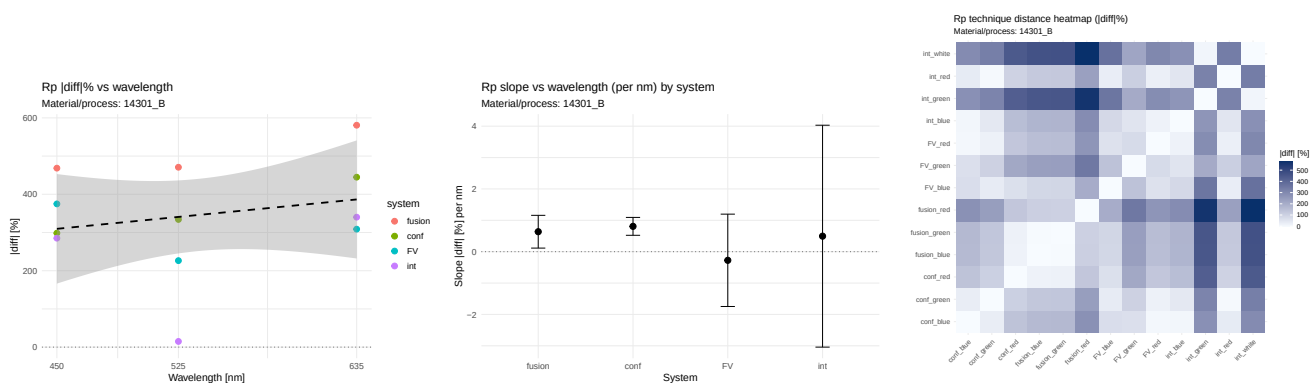
Rysunek 3: RKU — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



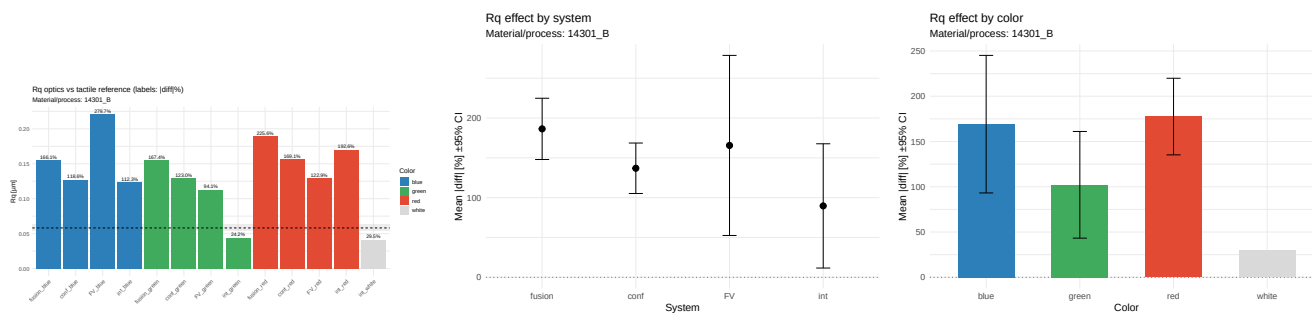
Rysunek 4: RKU — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



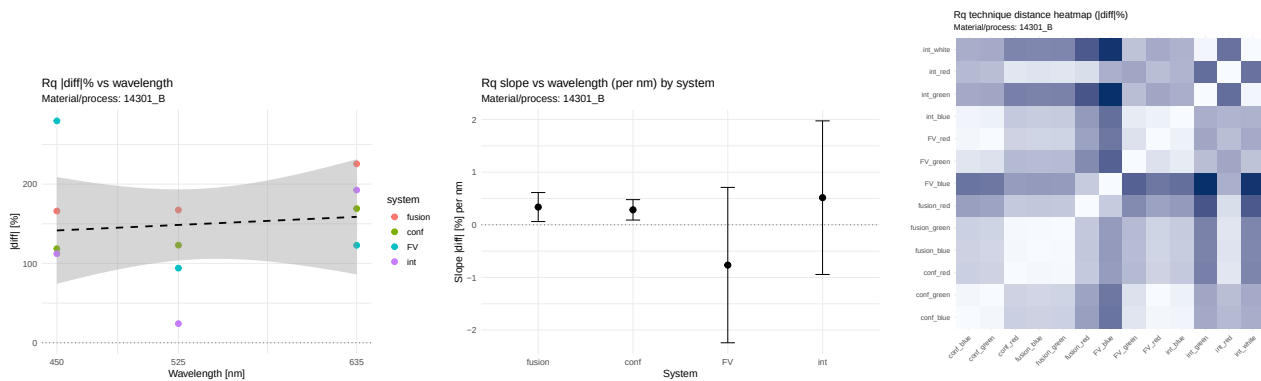
Rysunek 5: RP — 14301_b — porównanie i efekty (|diff| %)



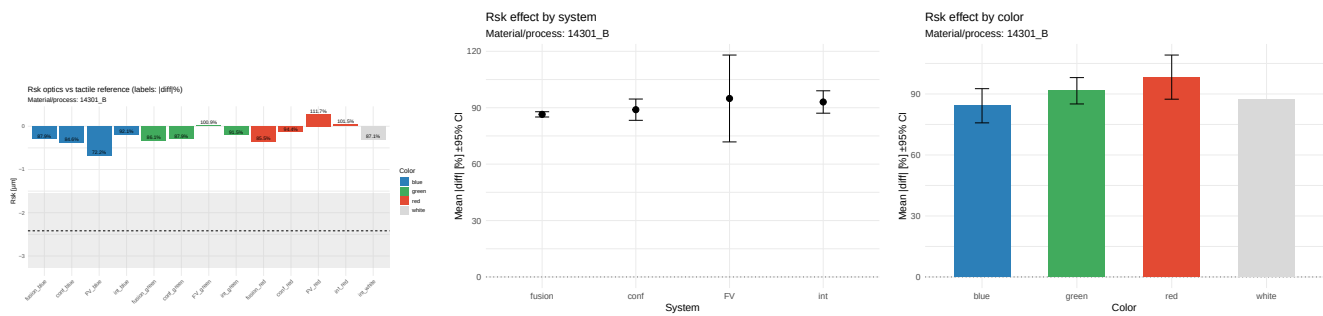
Rysunek 6: RP — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



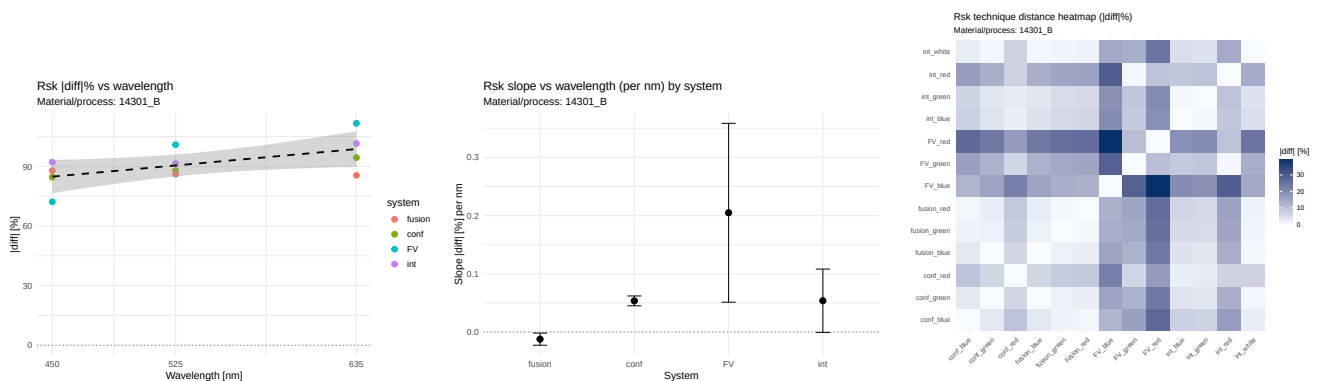
Rysunek 7: RQ — 14301_b — porównanie i efekty (|diff| %)



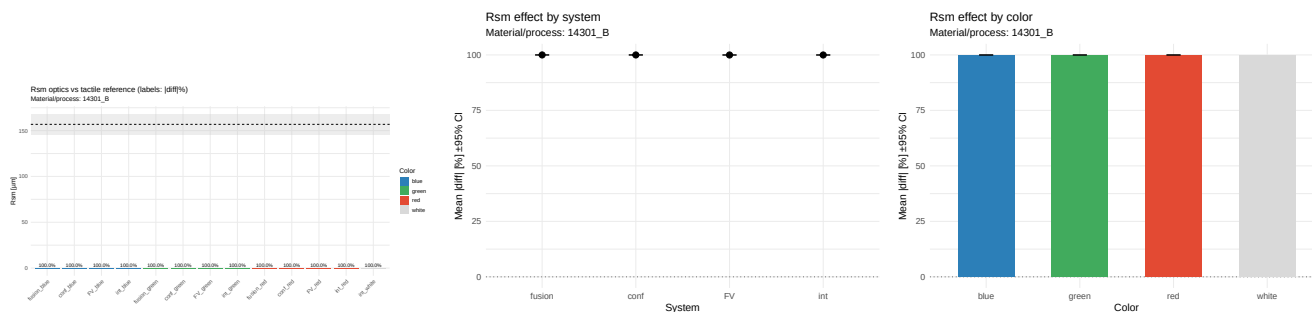
Rysunek 8: RQ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



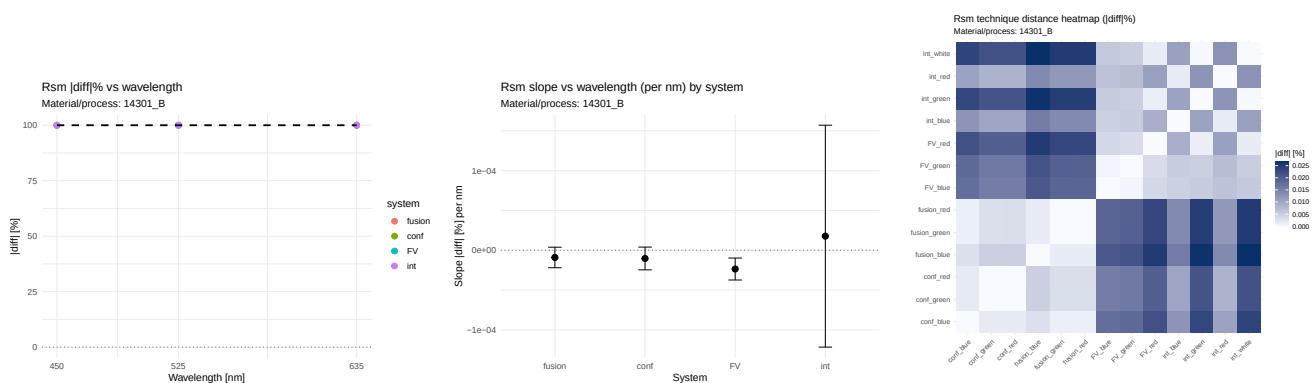
Rysunek 9: RSK — 14301_b — porównanie i efekty (diff %)



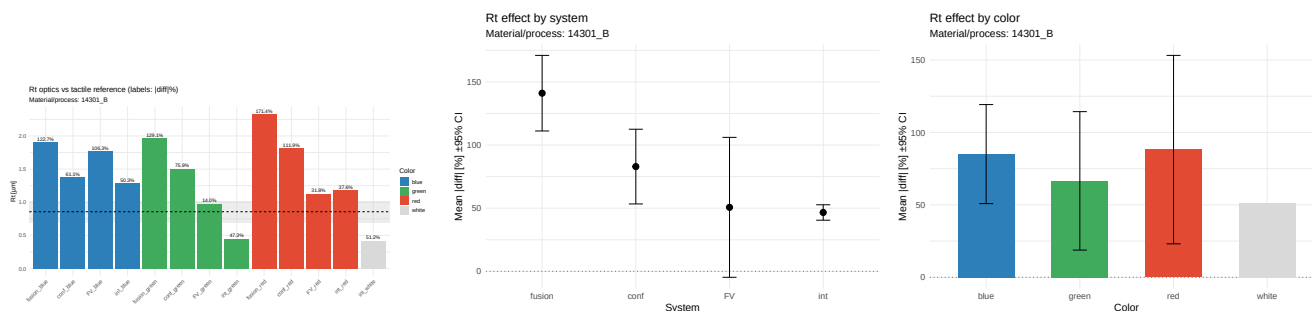
Rysunek 10: RSK — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



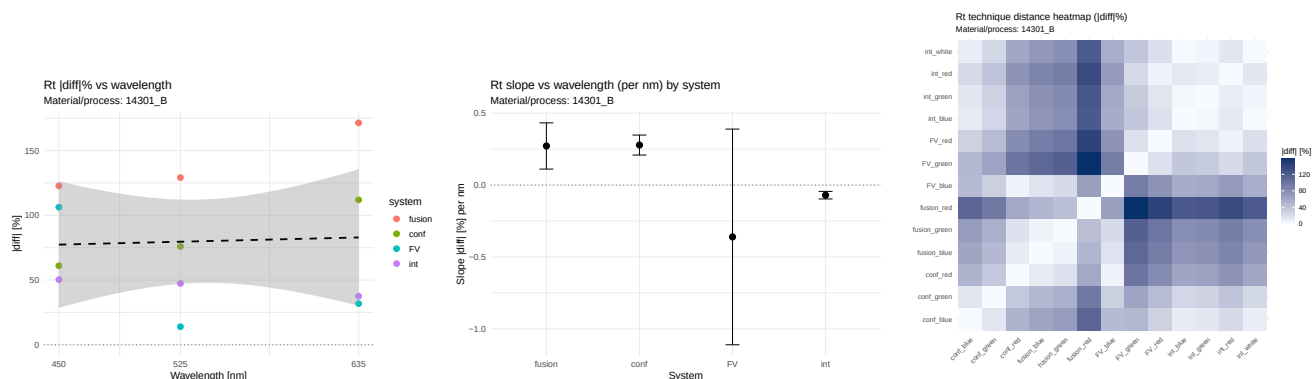
Rysunek 11: RSM — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



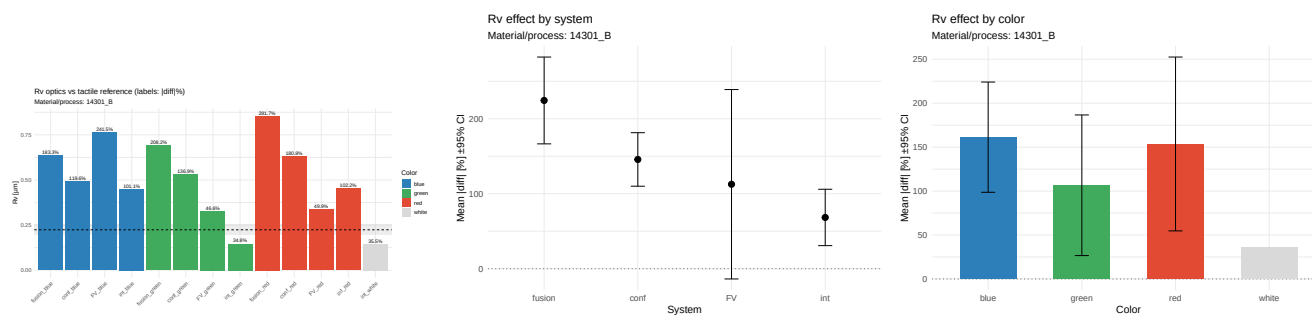
Rysunek 12: RSM — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



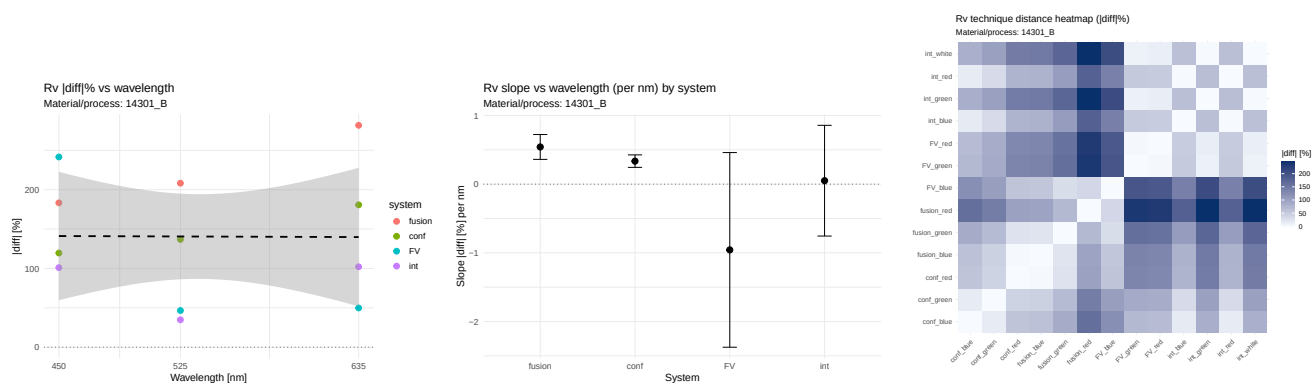
Rysunek 13: RT — 14301_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



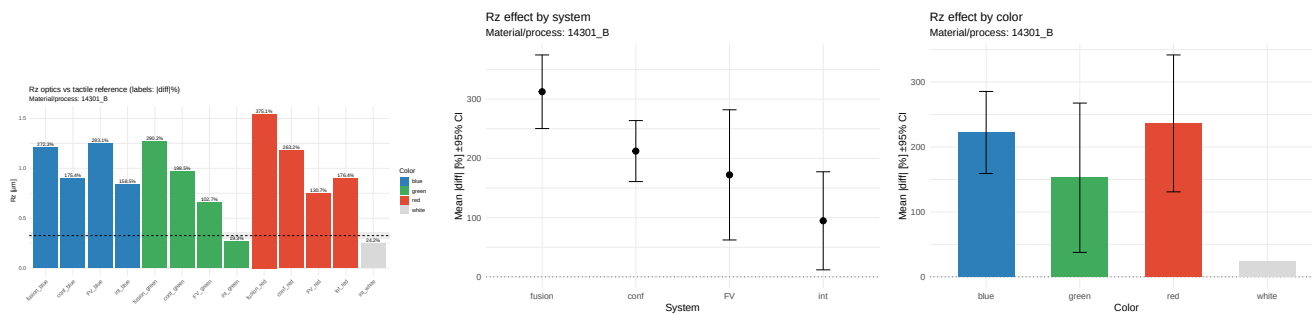
Rysunek 14: RT — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



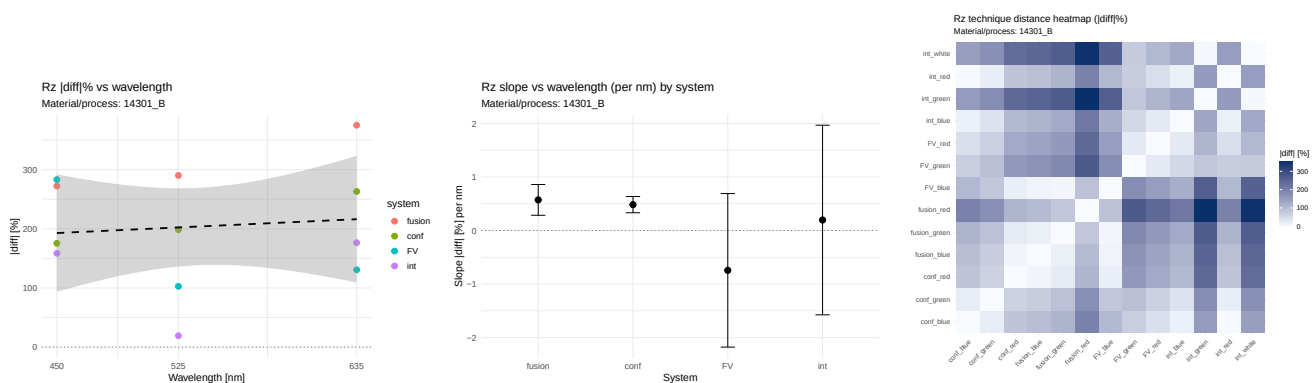
Rysunek 15: RV — 14301_b — porównanie i efekty (|diff| %)



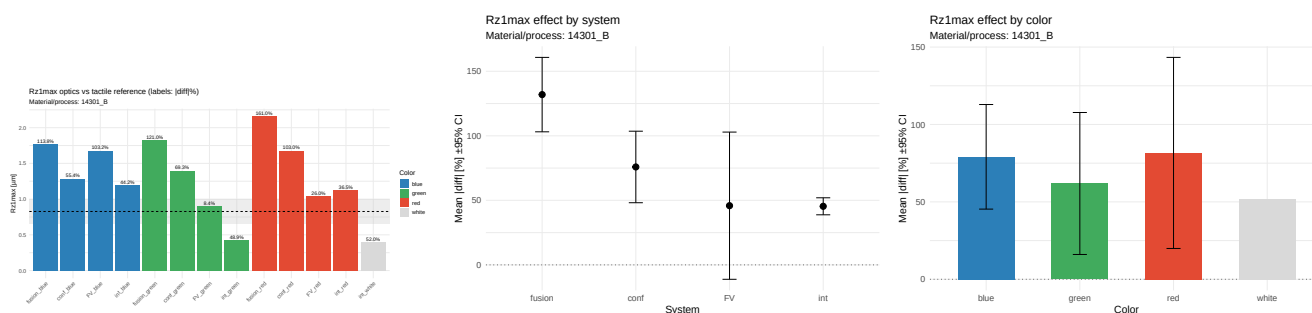
Rysunek 16: RV — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



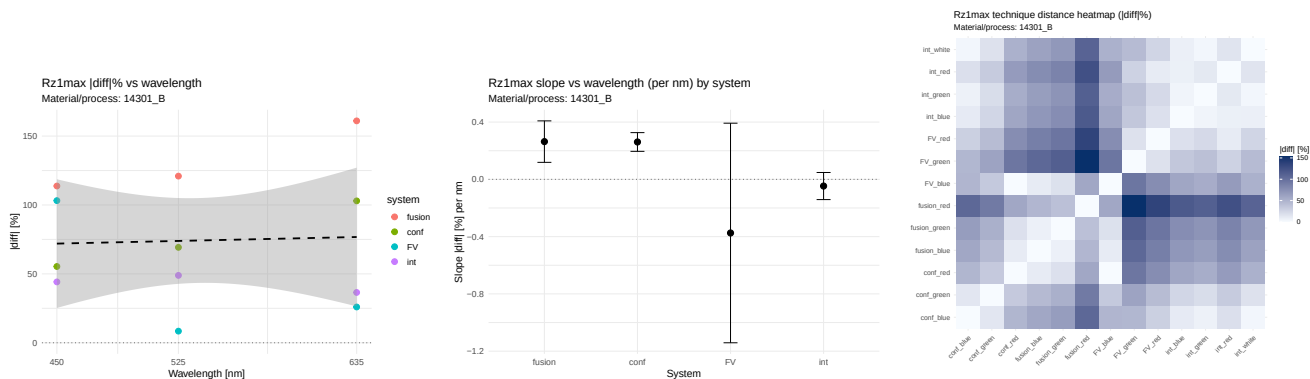
Rysunek 17: RZ — 14301_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 18: RZ — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 19: RZ1MAX — 14301_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 20: RZ1MAX — 14301_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.4 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_b

RA. $r=0.100$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.276, color=0.338. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.009$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.783, color=0.022. Trendy ($p<0.1$): int(slope=0.036, $p=0.075$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.229$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.628, color=0.249. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.111$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.302, color=0.301. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.591$, $\rho=0.562$; eta2: system=0.121, color=0.392. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.054, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.050$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.879, color=0.060. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.050$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.703, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.279, $p=0.081$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.007$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.543, color=0.106. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.336, $p=0.087$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.103$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.624, color=0.169. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.045$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.671, color=0.042. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.261, $p=0.081$). Wniosek: NIE.

0.4.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

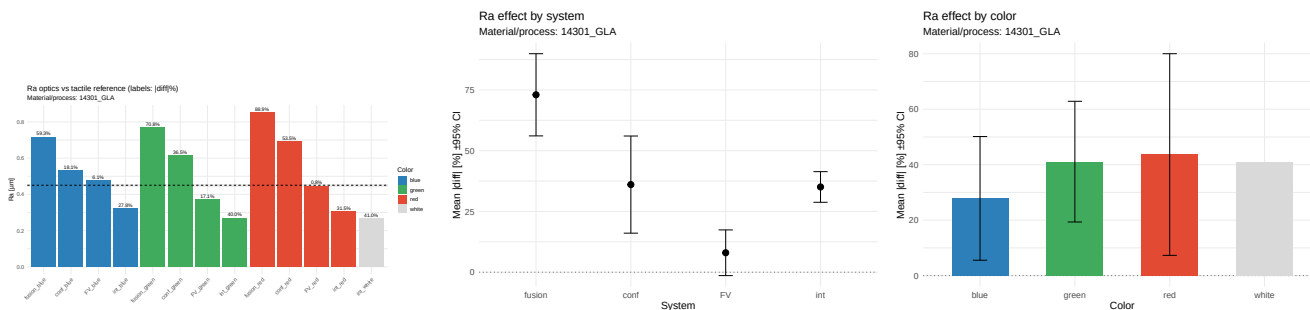
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Brak istotnych zależności od wavelength ($p<0.05$); trendy ($p<0.1$) dla parametrów: RKU, RSK, RT, RV, RZ1MAX; dotyczy systemów: int, conf.

0.4.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

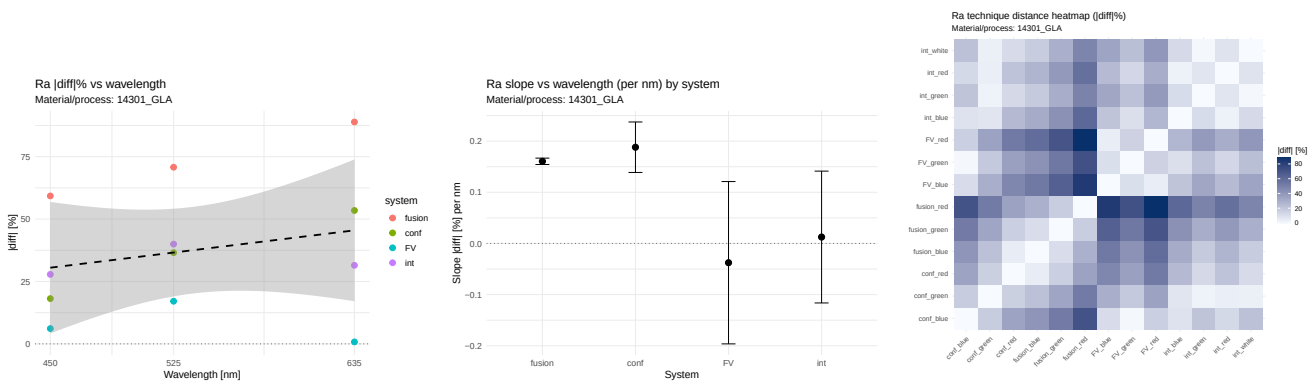
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — int: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.

- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.

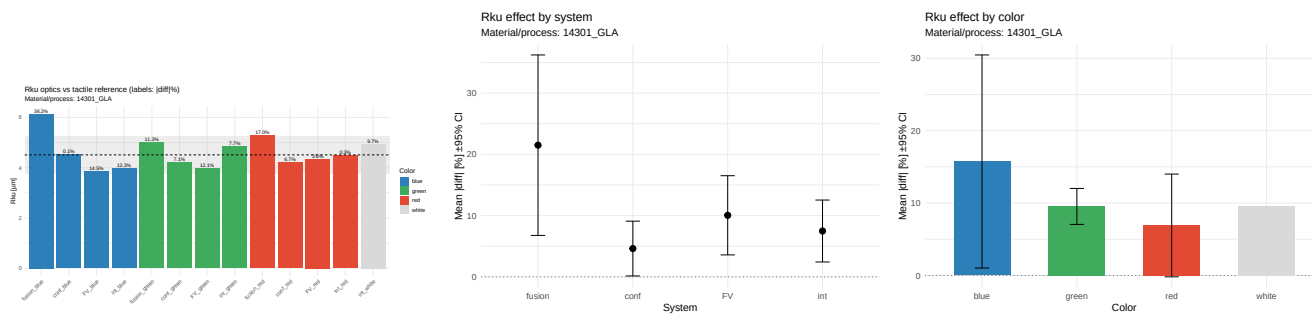
0.4.1 Materiał/proces: 14301_gla



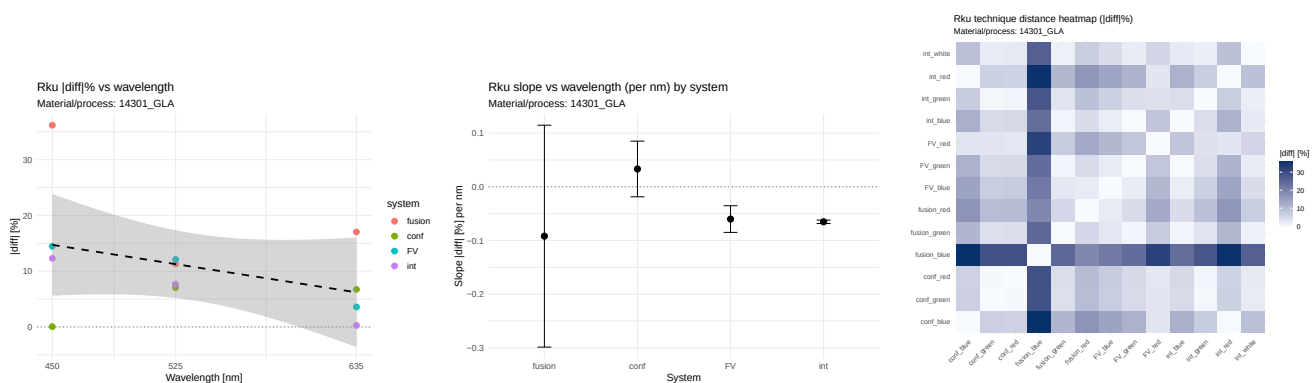
Rysunek 21: RA — 14301_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



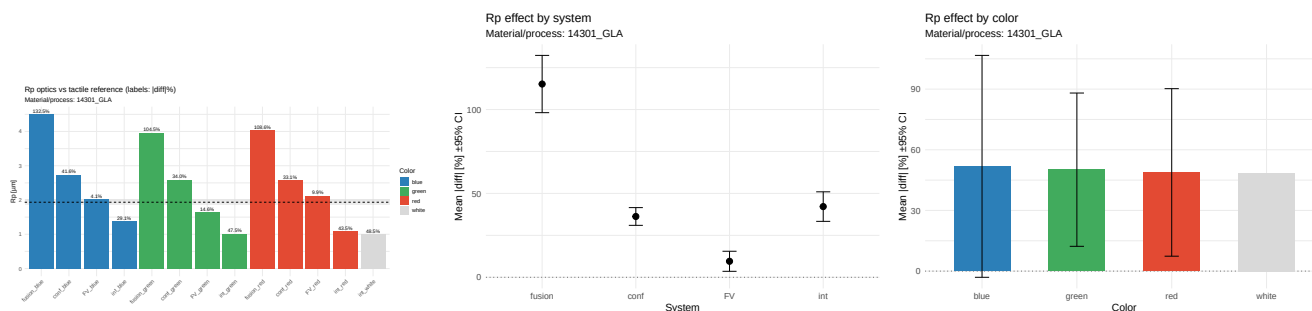
Rysunek 22: RA — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



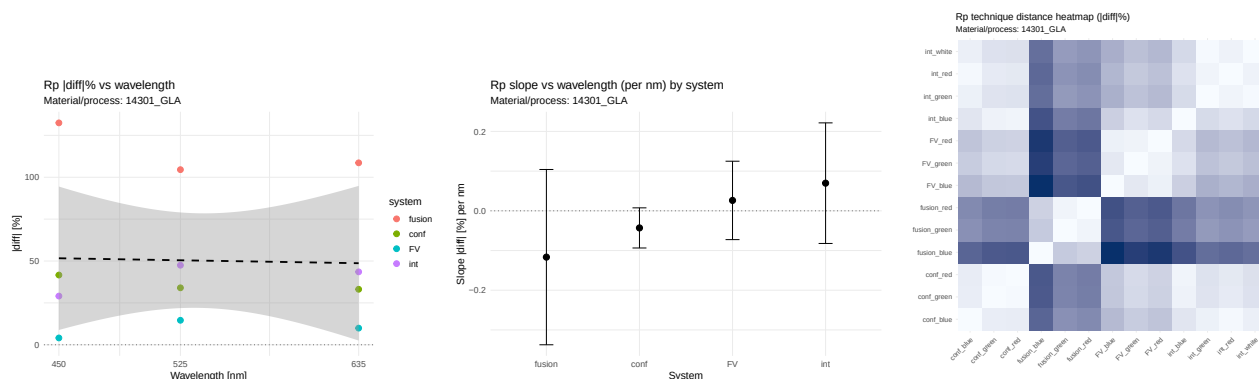
Rysunek 23: Rku — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



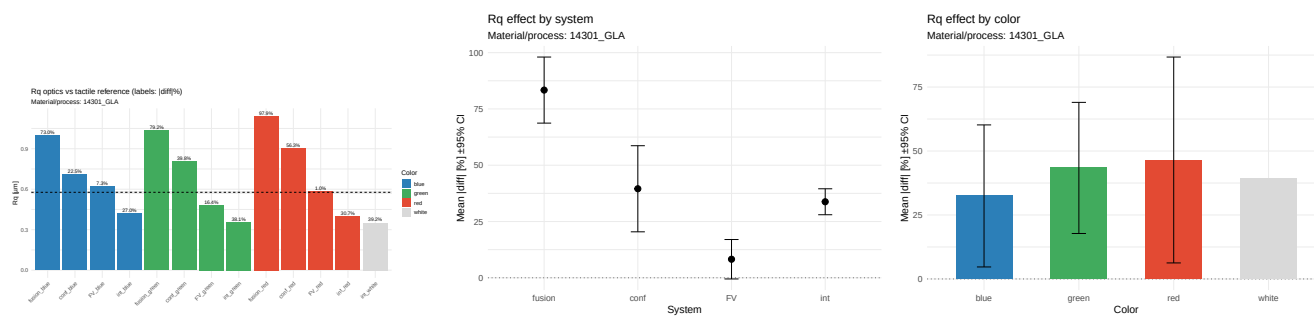
Rysunek 24: Rku — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



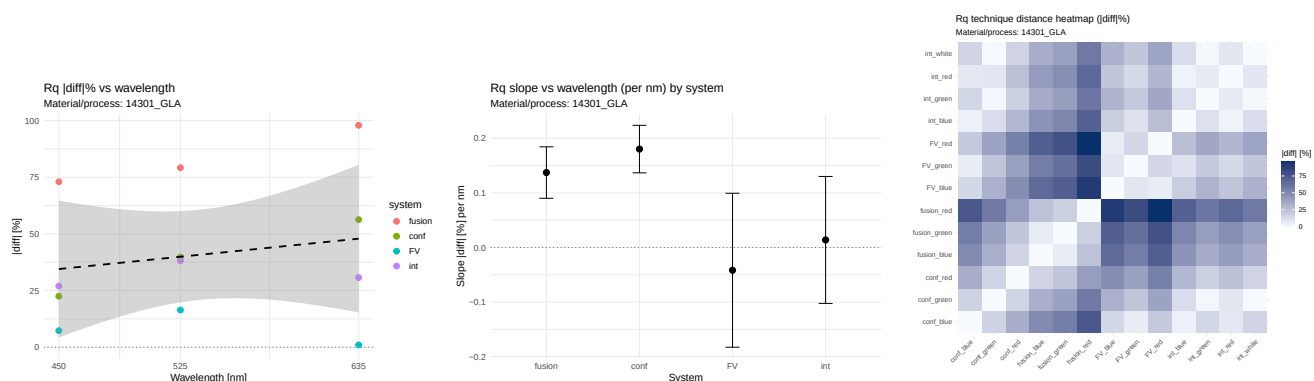
Rysunek 25: RP — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



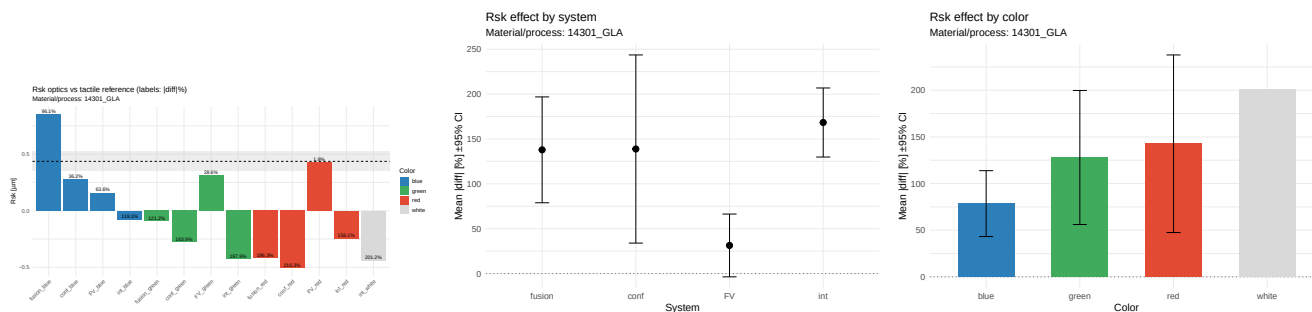
Rysunek 26: RP — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



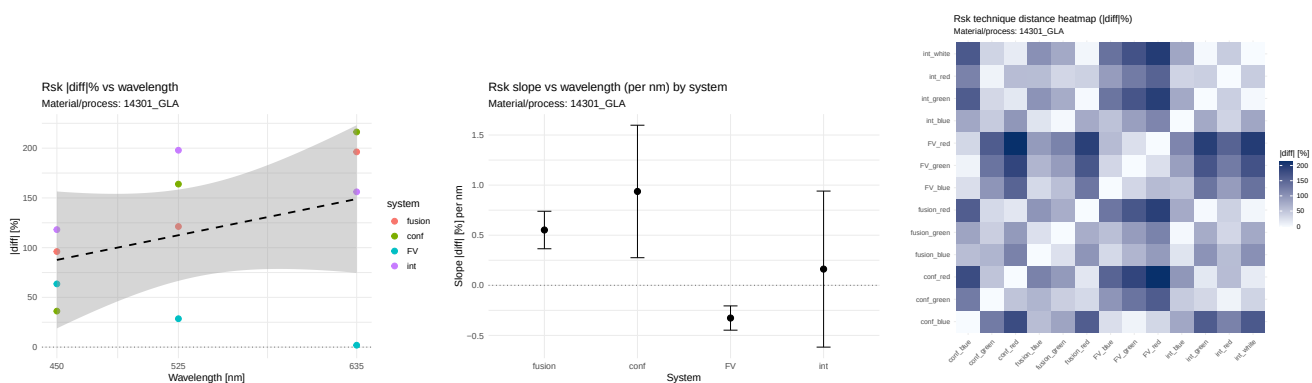
Rysunek 27: RQ — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



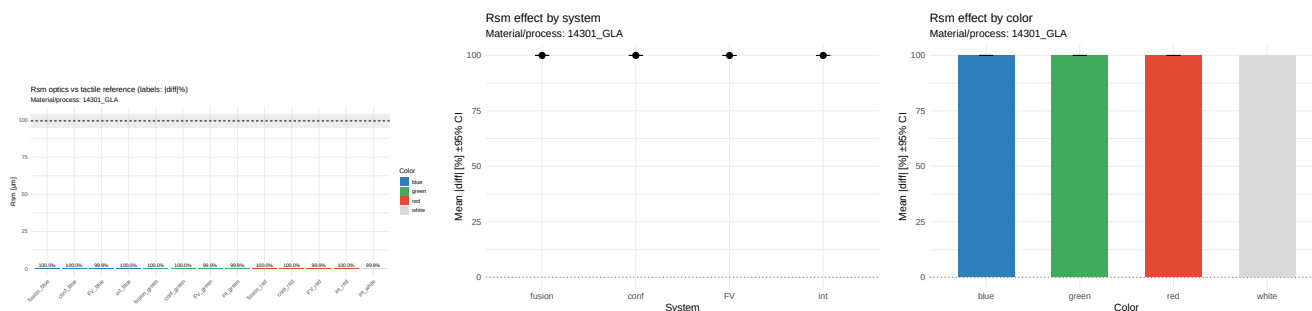
Rysunek 28: RQ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



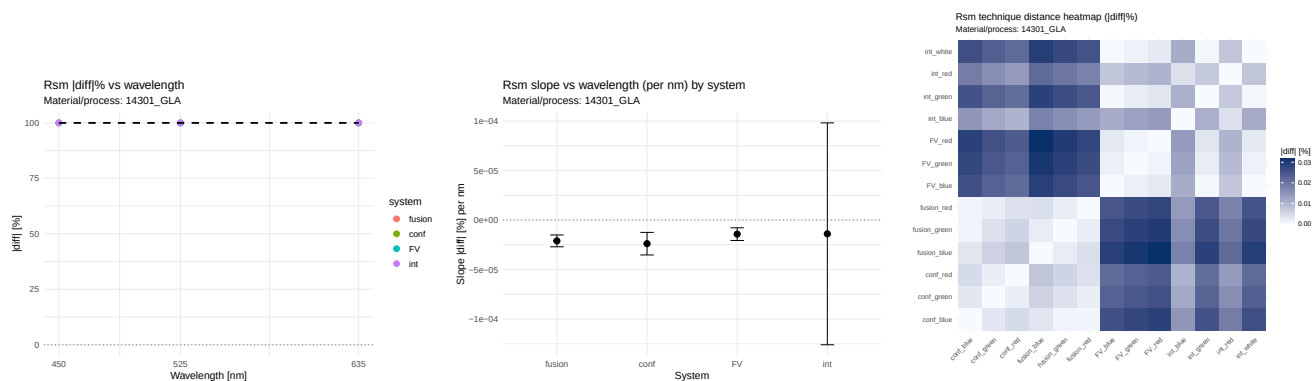
Rysunek 29: RSK — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



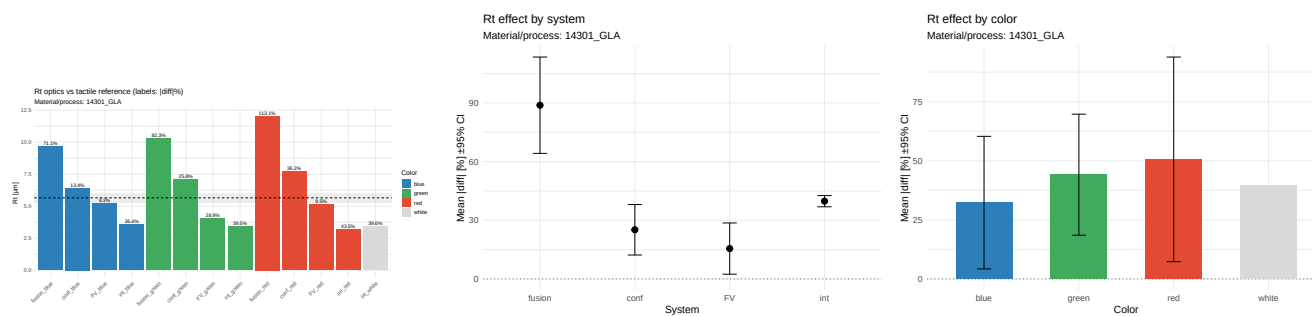
Rysunek 30: RSK — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



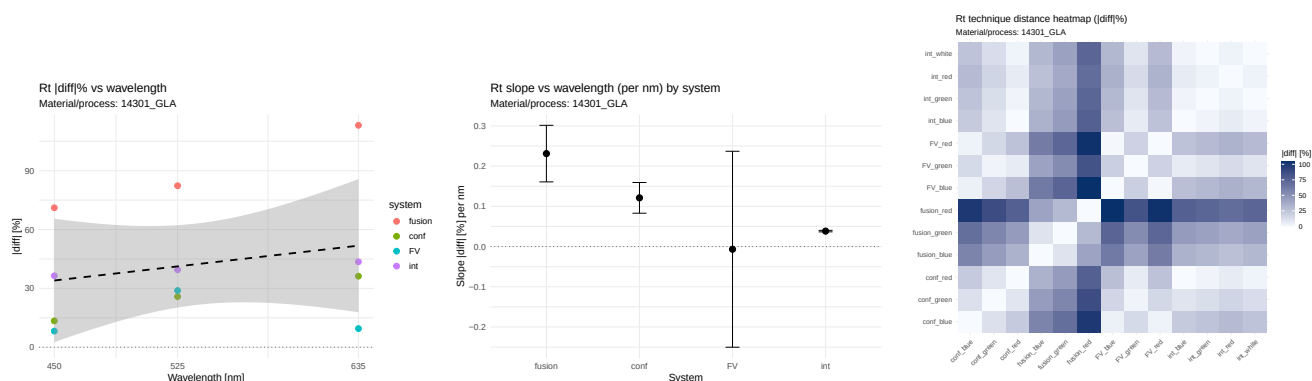
Rysunek 31: RSM — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



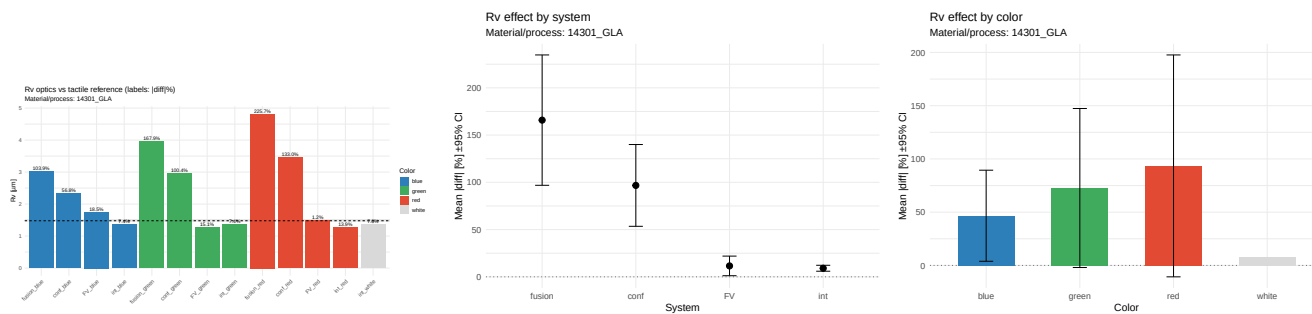
Rysunek 32: RSM — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



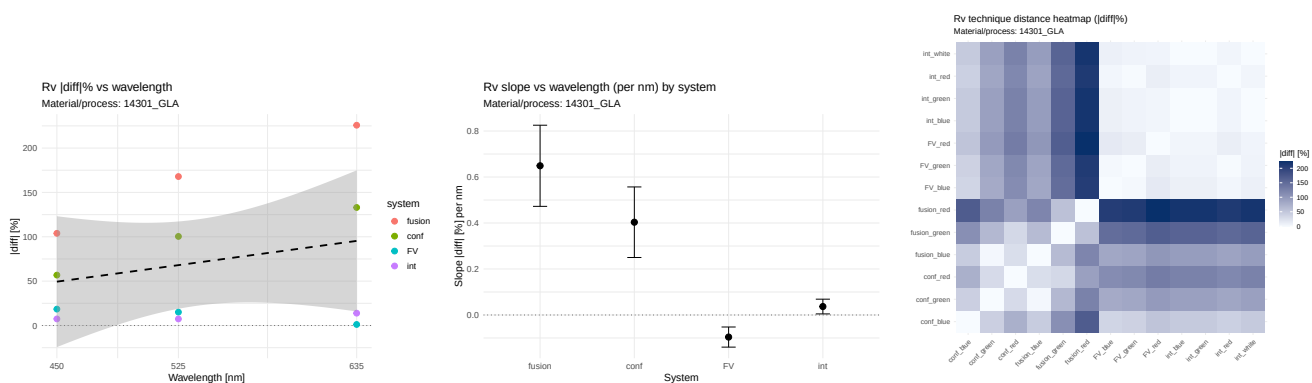
Rysunek 33: RT — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



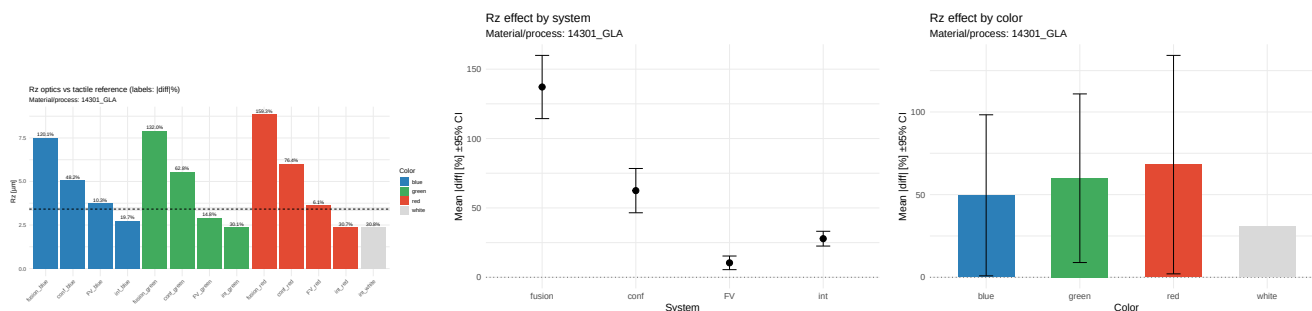
Rysunek 34: RT — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



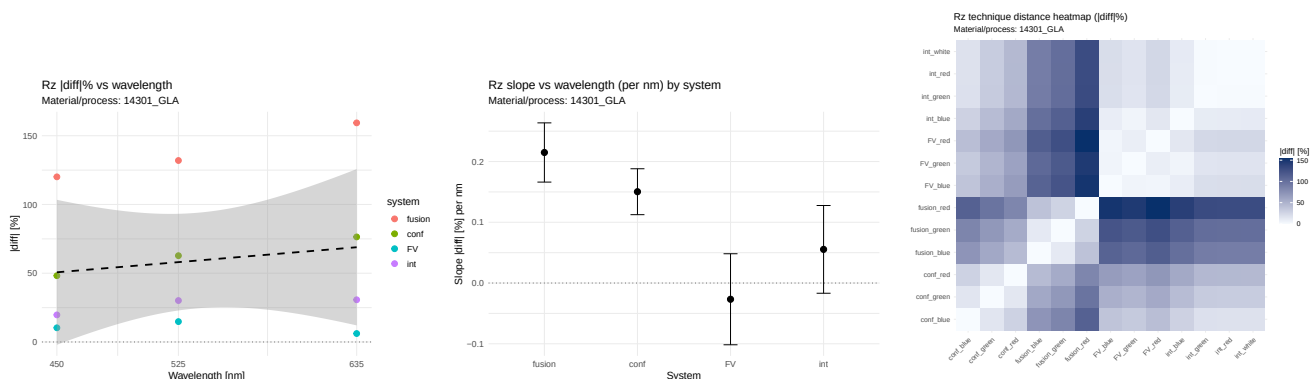
Rysunek 35: RV — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



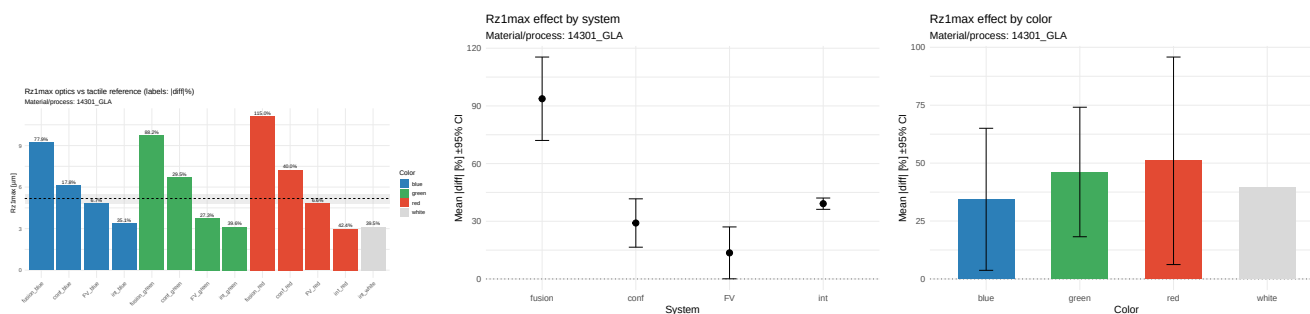
Rysunek 36: RV — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



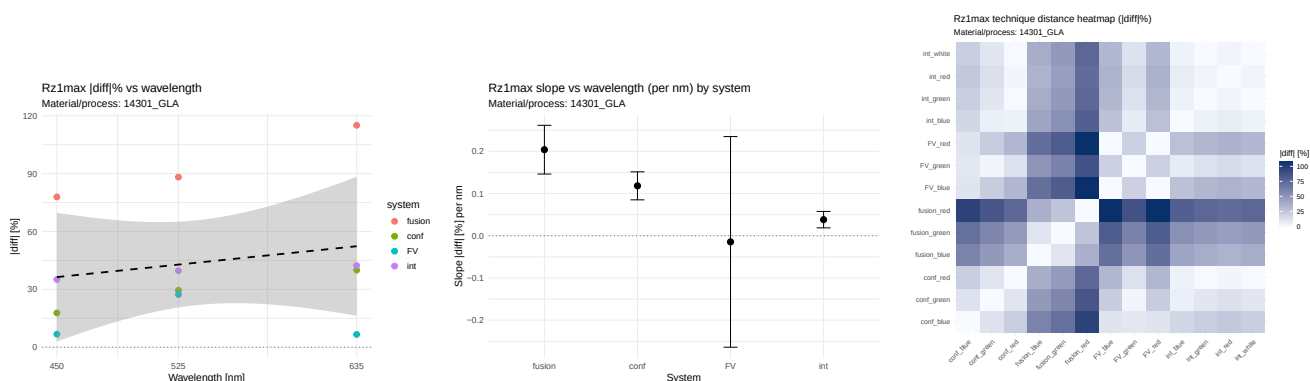
Rysunek 37: RZ — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 38: RZ — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 39: RZ1MAX — 14301_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 40: RZ1MAX — 14301_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.5 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_gla

RA. $r=0.242$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.828, color=0.080. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.161, $p=0.013$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.188, $p=0.085$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.379$, $\rho=-0.355$; η^2 : system=0.494, color=0.168. Istotne nachylenia: int(slope=-0.065, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.030$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.959, color=0.004. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.191$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.886, color=0.048. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.180, $p=0.078$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.364$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.545, color=0.164. Wniosek:

NIE. **RSM**. $r=-0.115$, $\rho=-0.266$; η^2 : system=0.941, color=0.039. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.240$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.864, color=0.062. Istotne nachylenia: int(slope=0.038, $p=0.016$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.231, $p=0.098$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.264$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.838, color=0.068. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.649, $p=0.088$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.150$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.956, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.150, $p=0.081$); fusion(slope=0.215, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.206$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.894, color=0.048. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.118, $p=0.090$); fusion(slope=0.204, $p=0.091$). Wniosek: NIE.

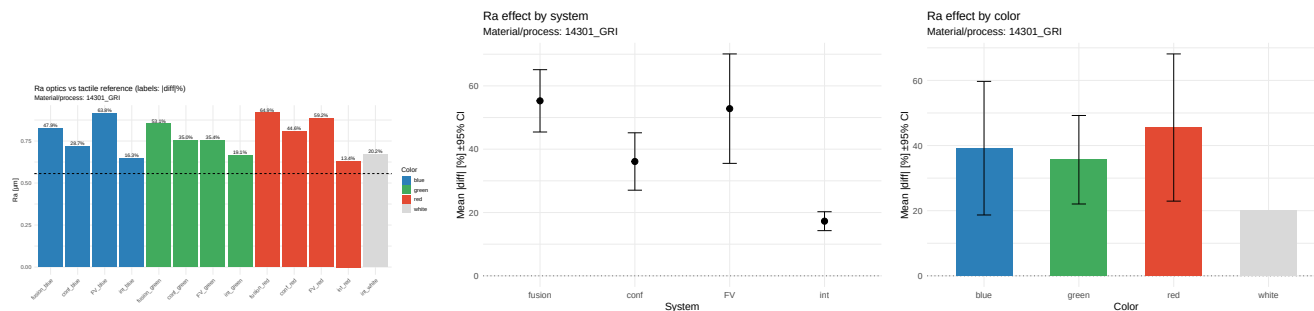
0.5.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RKU, RT; dotyczy systemów: fusion, int.

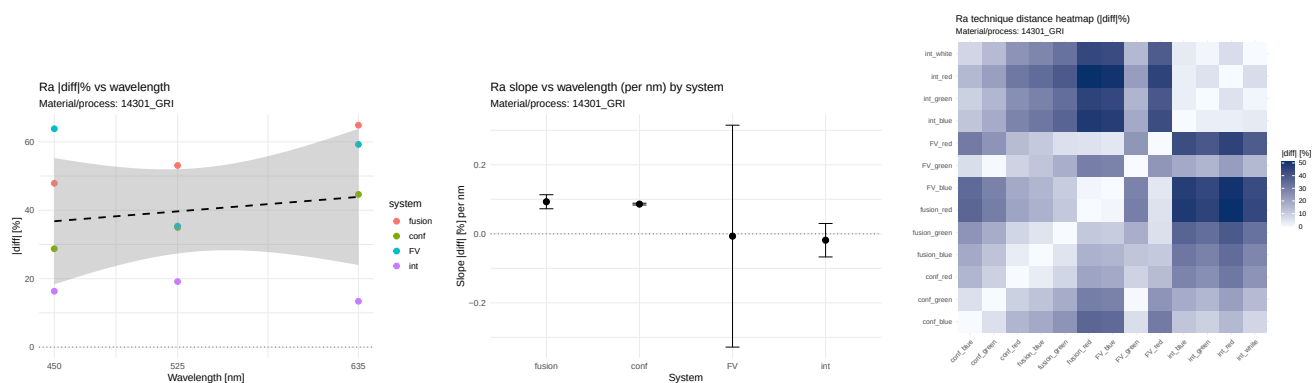
0.5.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — int: maleje.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: maleje.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — int: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.

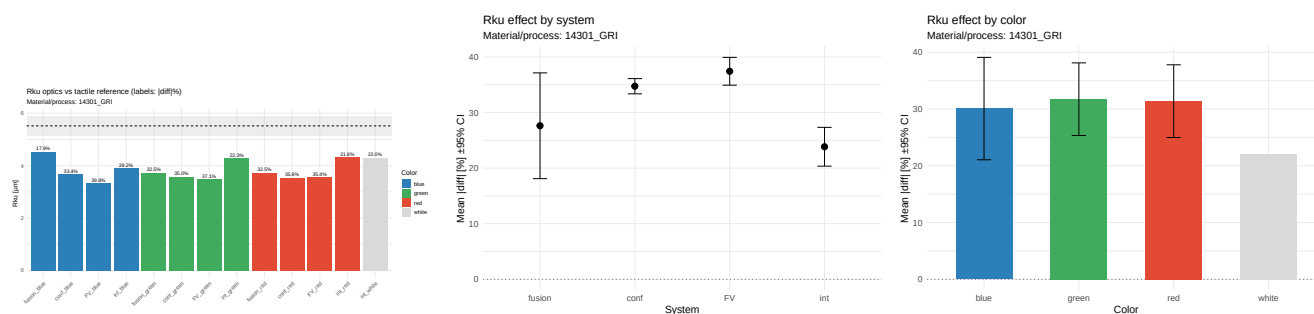
0.5.1 Materiał/proces: 14301_gri



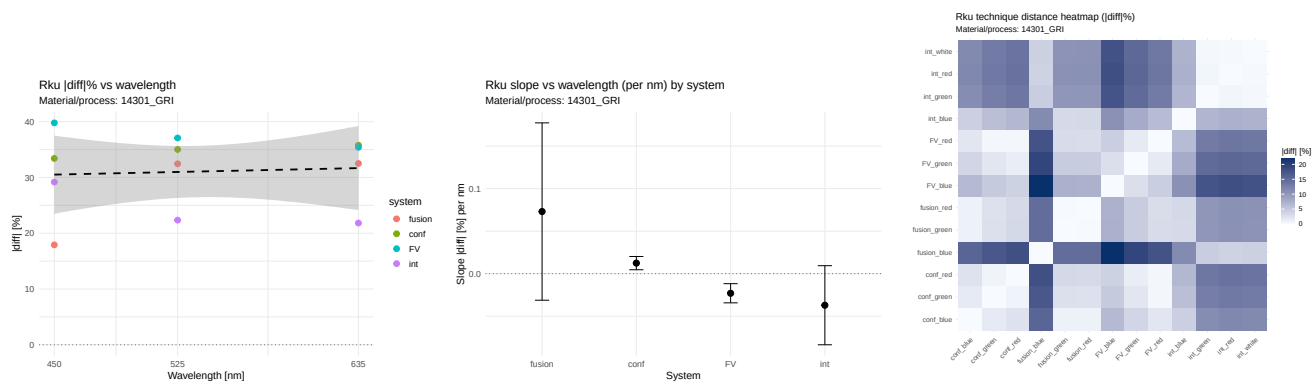
Rysunek 41: RA — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



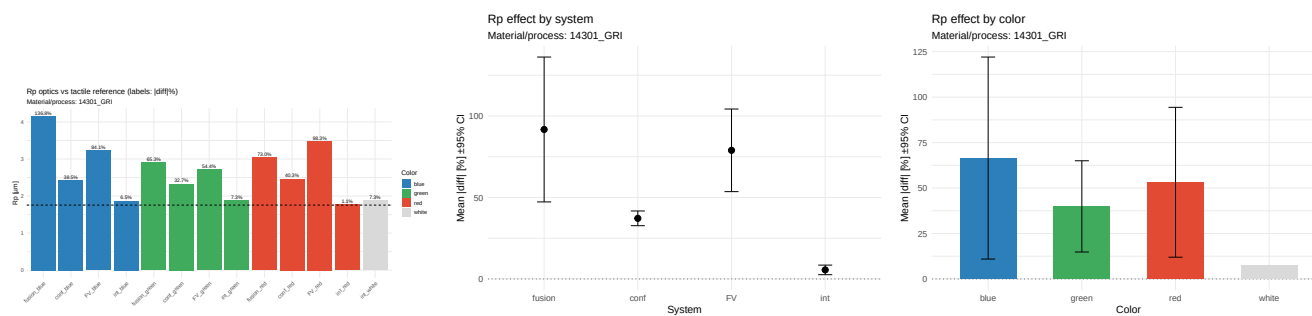
Rysunek 42: RA — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



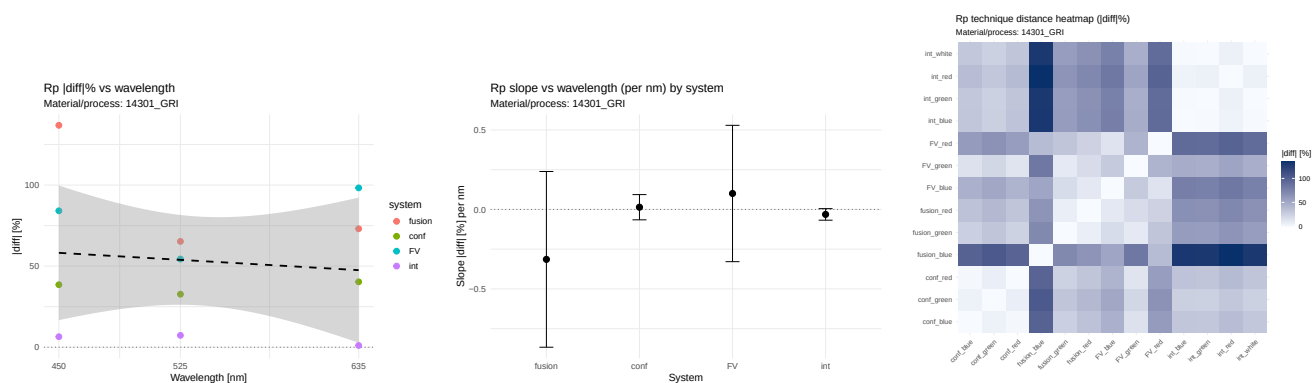
Rysunek 43: RKU — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



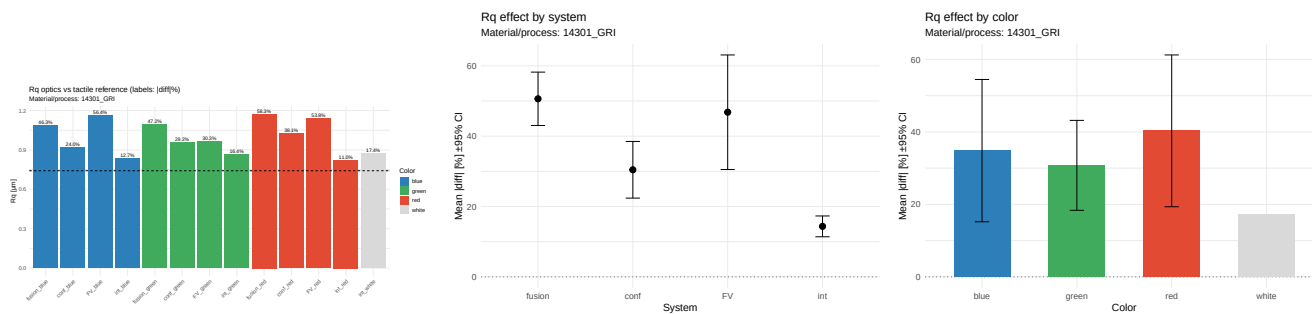
Rysunek 44: Rku — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



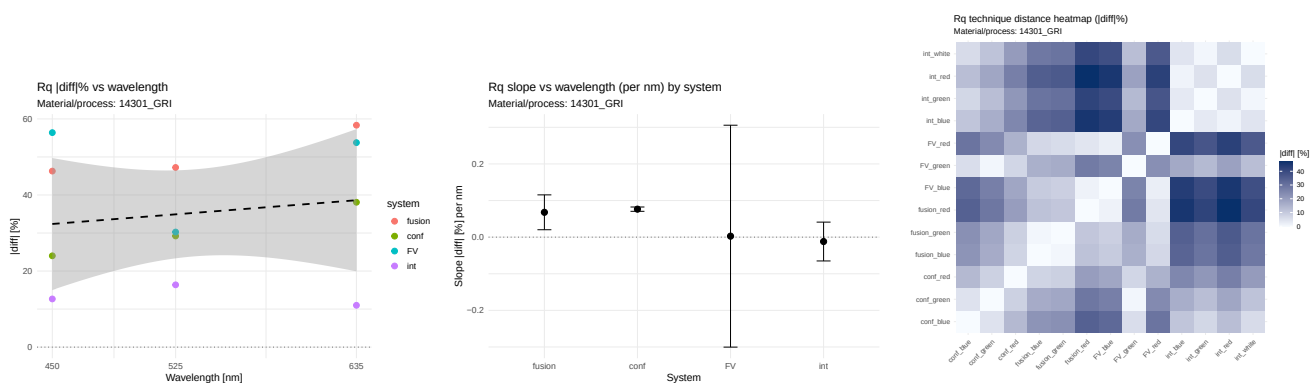
Rysunek 45: RP — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



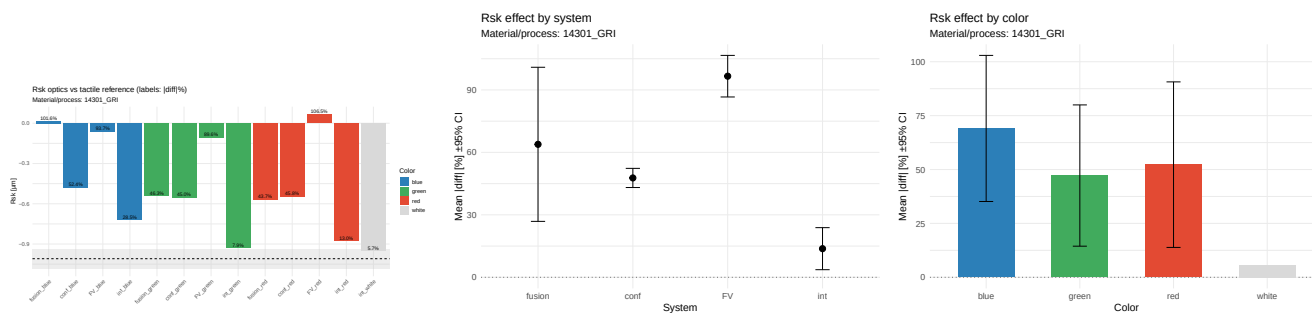
Rysunek 46: RP — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



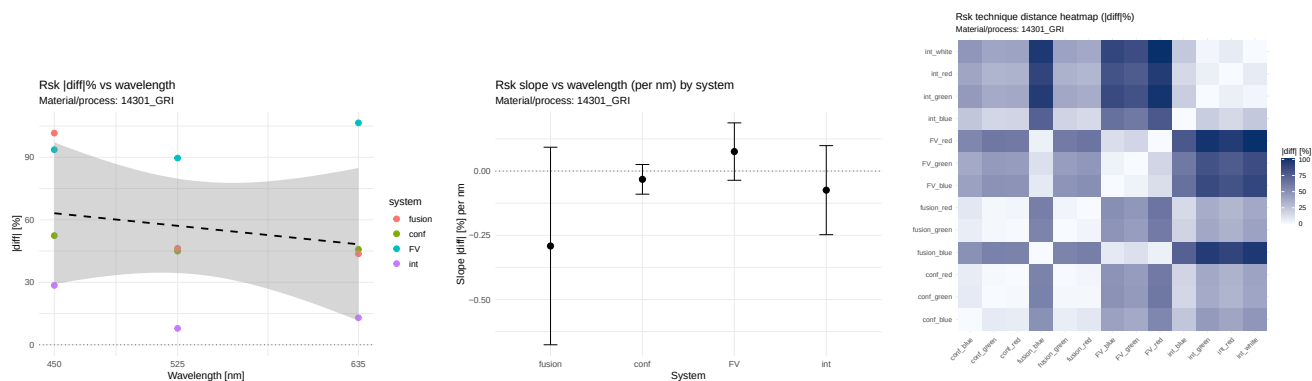
Rysunek 47: RQ — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



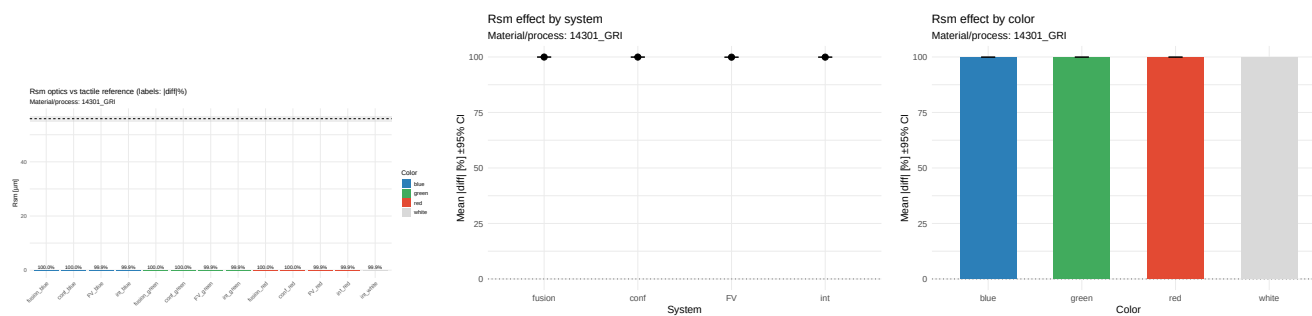
Rysunek 48: RQ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



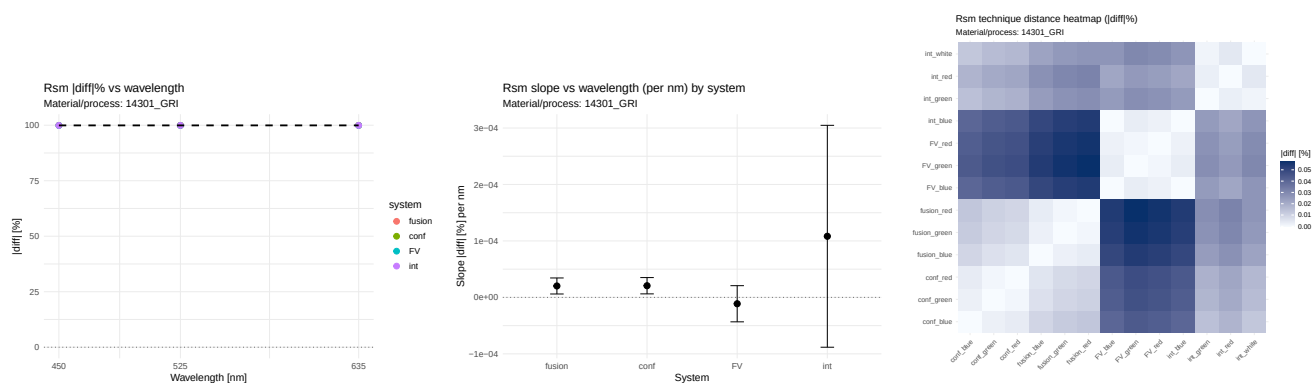
Rysunek 49: RSK — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



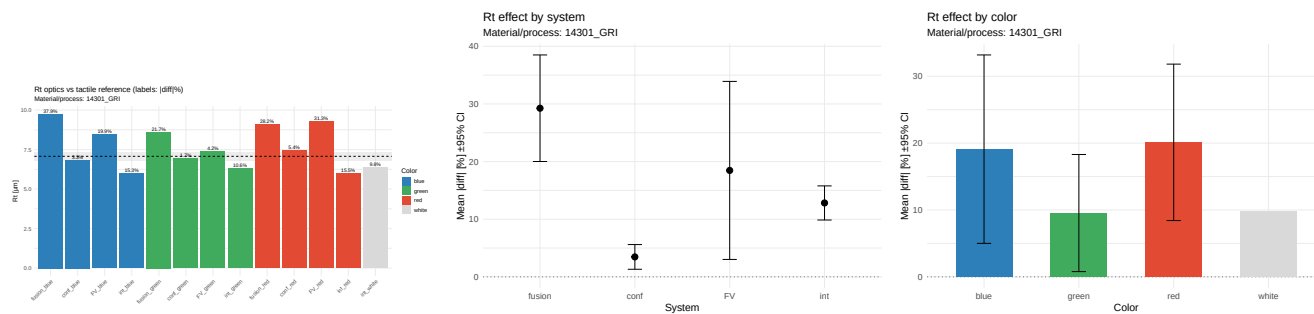
Rysunek 50: RSK — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



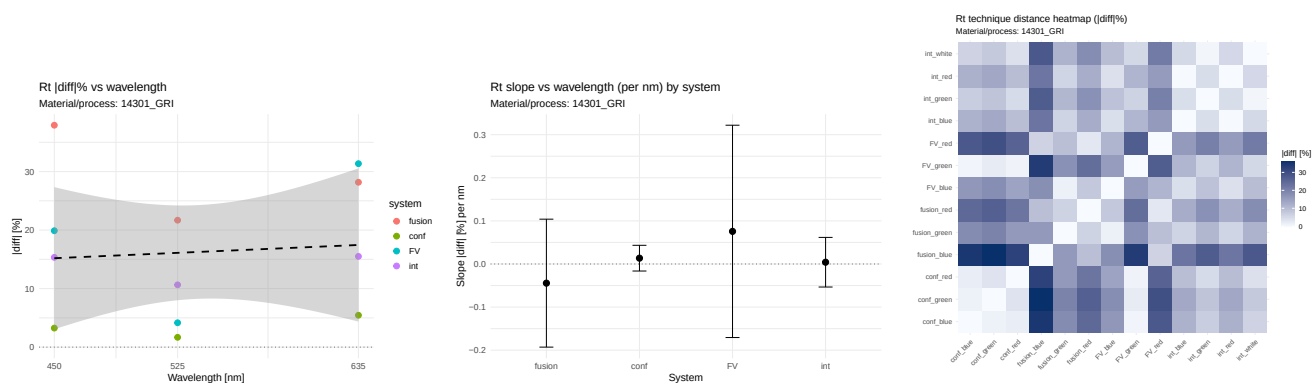
Rysunek 51: RSM — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



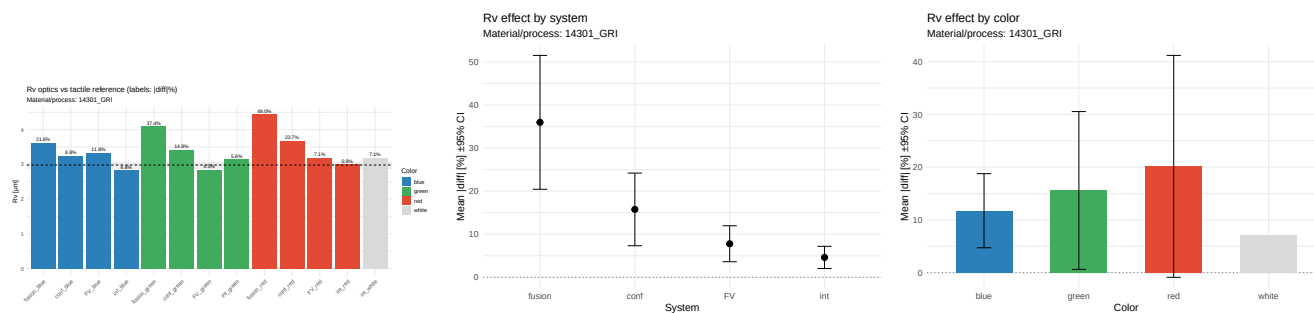
Rysunek 52: RSM — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



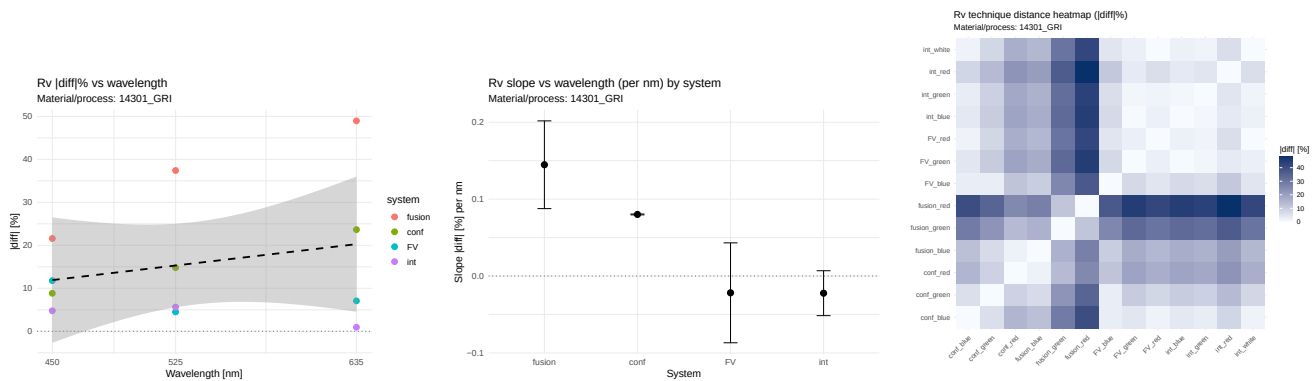
Rysunek 53: RT — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



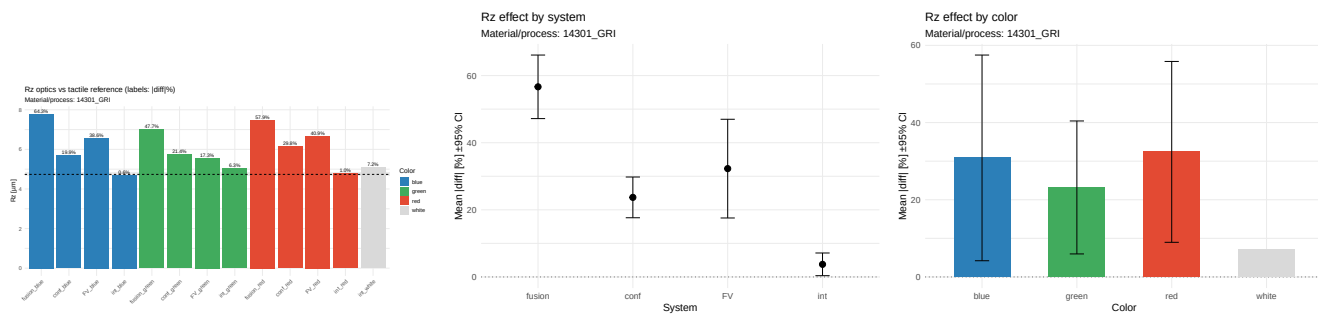
Rysunek 54: RT — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



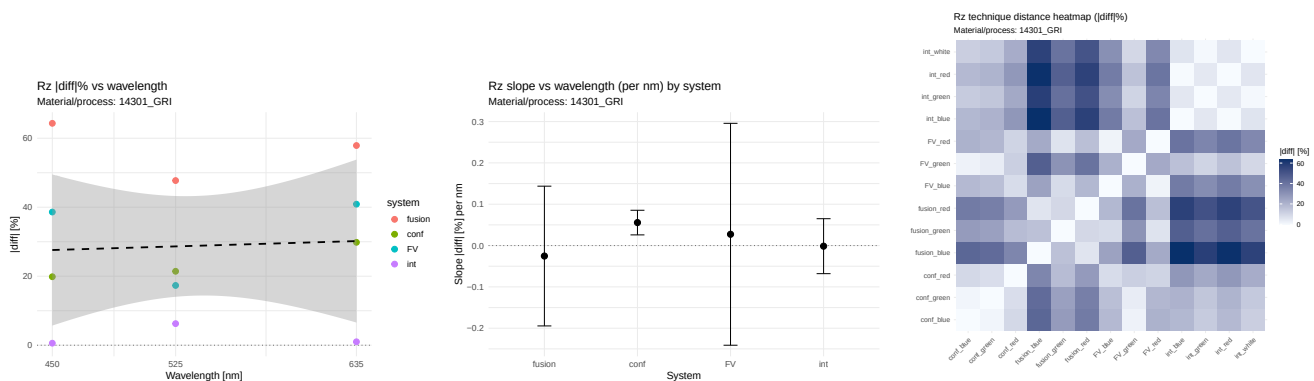
Rysunek 55: RV — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



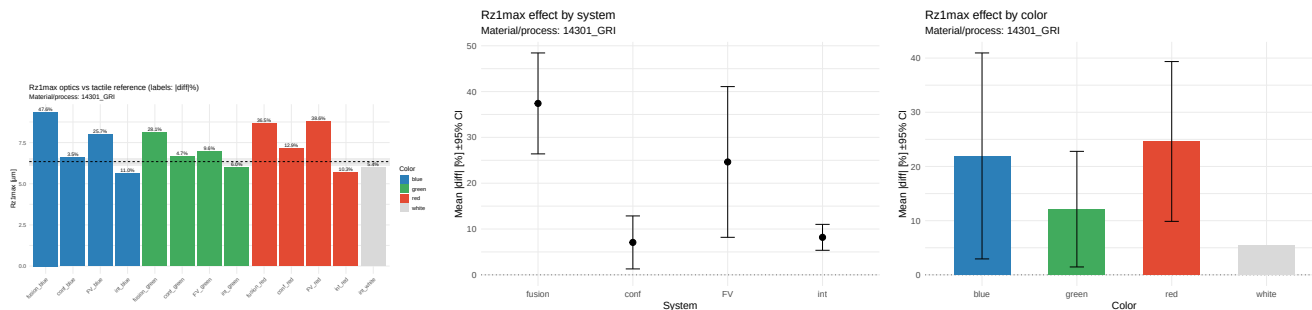
Rysunek 56: RV — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



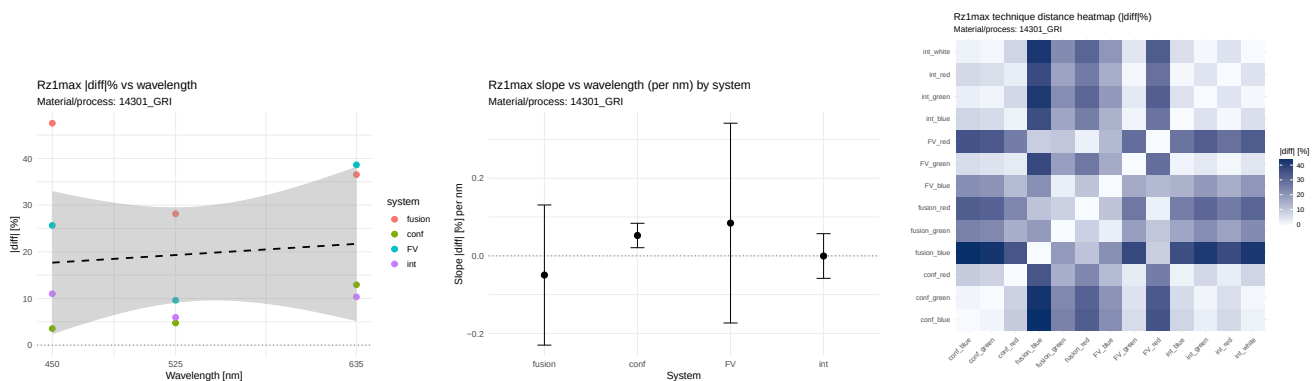
Rysunek 57: RZ — 14301_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 58: RZ — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 59: RZ1MAX — 14301_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 60: RZ1MAX — 14301_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.6 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_gri

RA. $r=0.167$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.809, color=0.052. Istotne nachylenia: conf(slope=0.086, $p=0.010$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.093, $p=0.071$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.073$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.675, color=0.018. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.112$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.795, color=0.070. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.156$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.821, color=0.055. Istotne nachylenia: conf(slope=0.076, $p=0.025$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.189$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.823, color=0.076. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.118$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.917, color=0.037. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.082$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.662, color=0.178. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.244$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.781, color=0.061. Istotne nachylenia: conf(slope=0.080, $p=0.002$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.052$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.896, color=0.038. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.114$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.744, color=0.132. Wniosek: NIE.

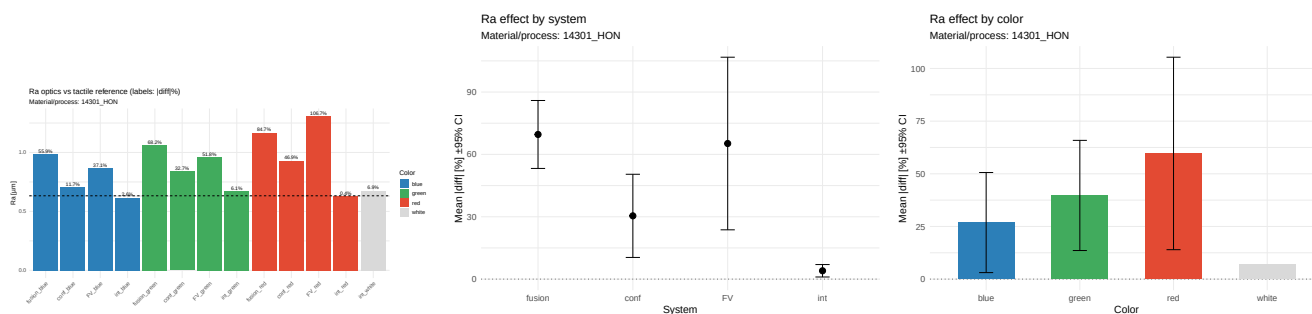
0.6.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RQ, RV; dotyczy systemów: conf.

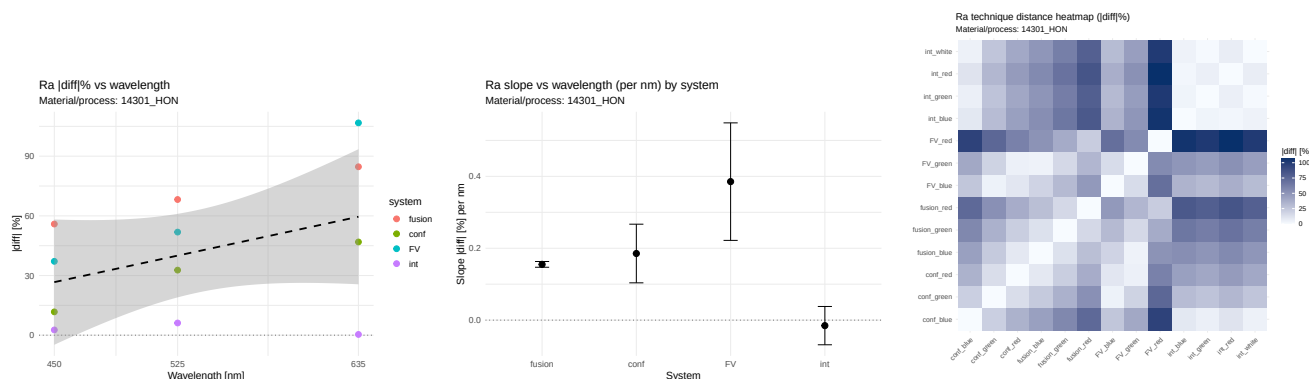
0.6.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

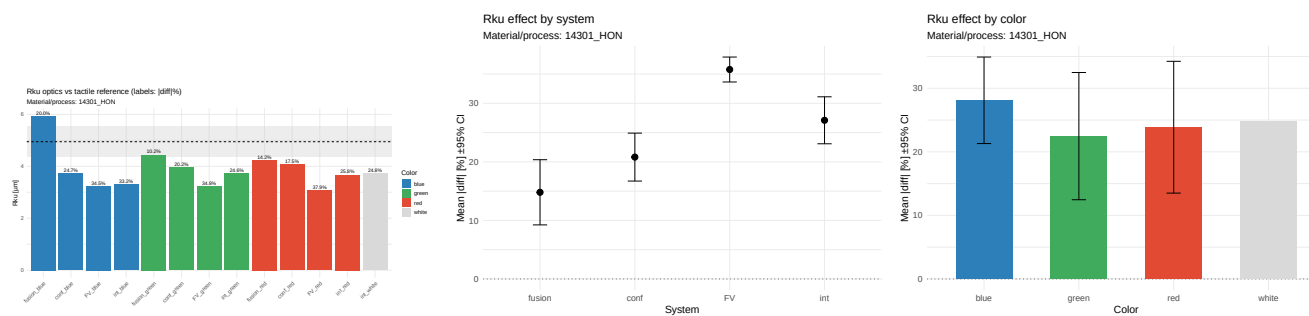
0.6.1 Materiał/proces: 14301_hon



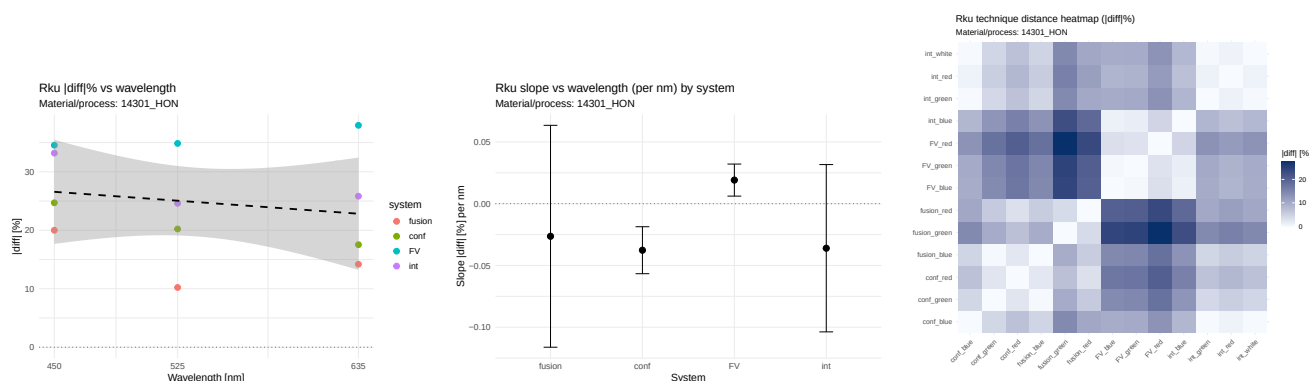
Rysunek 61: RA — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



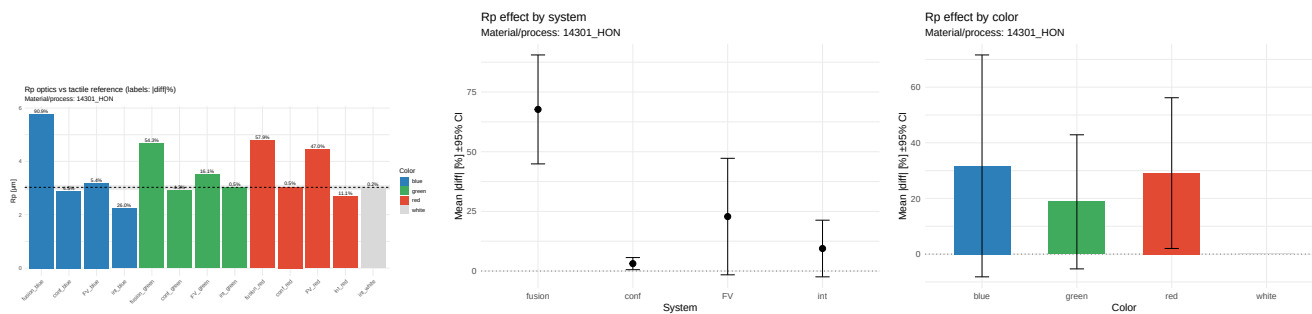
Rysunek 62: RA — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



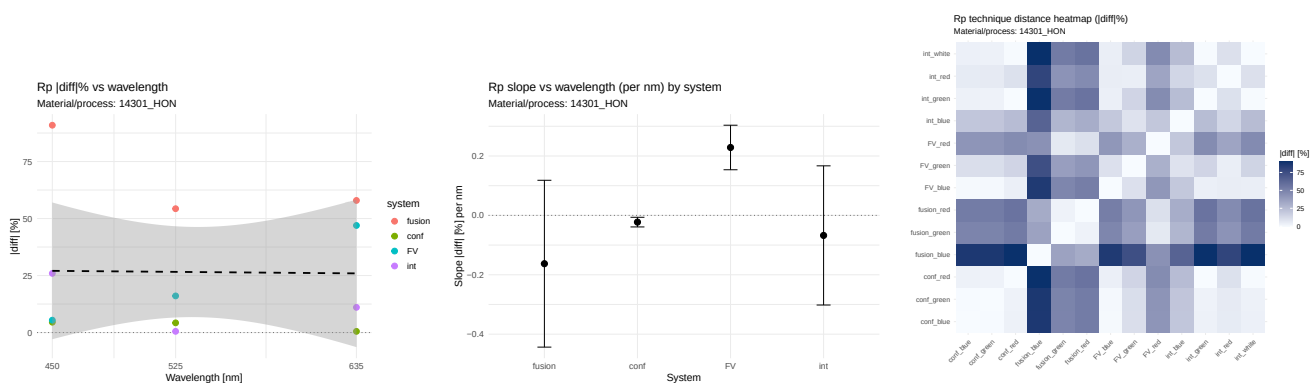
Rysunek 63: RKU — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



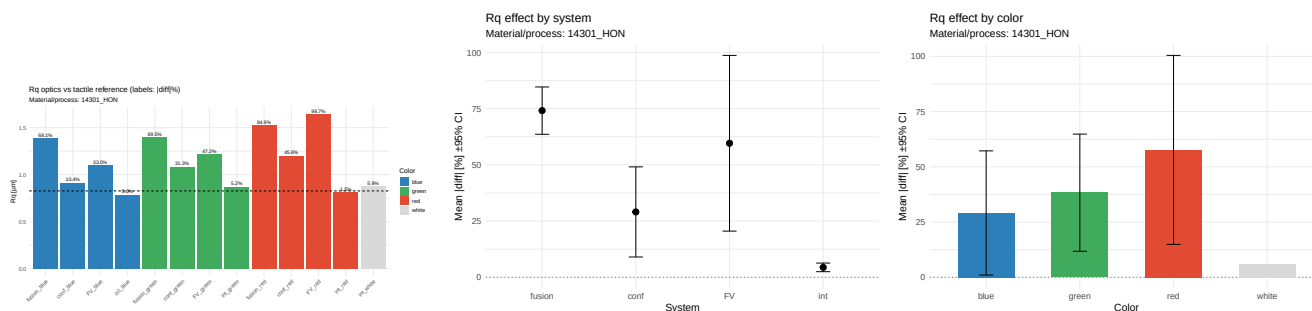
Rysunek 64: RKU — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



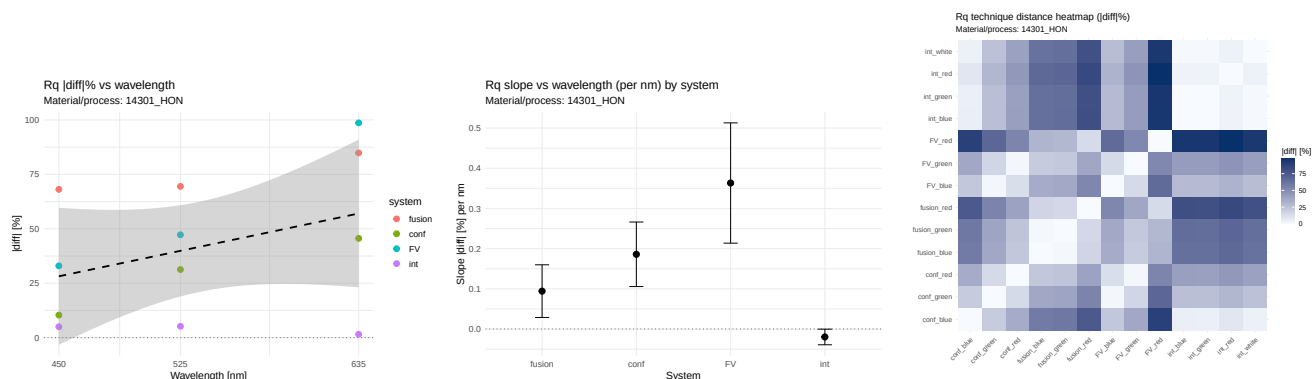
Rysunek 65: RP — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



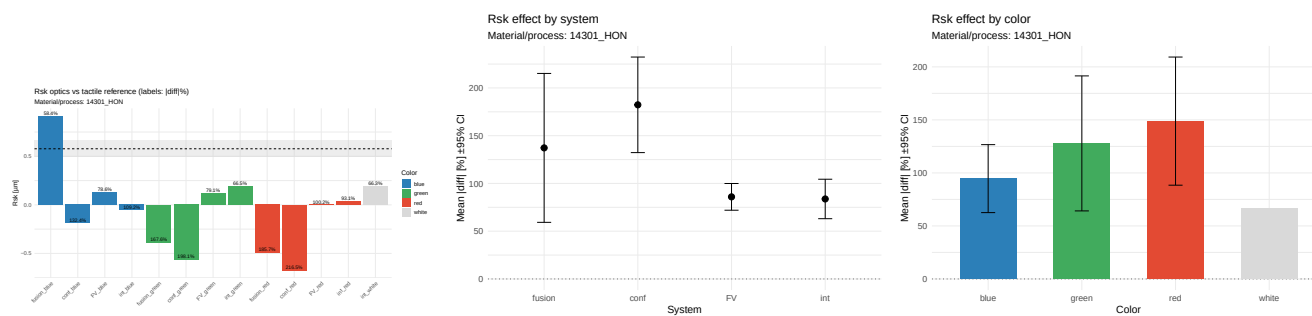
Rysunek 66: RP — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



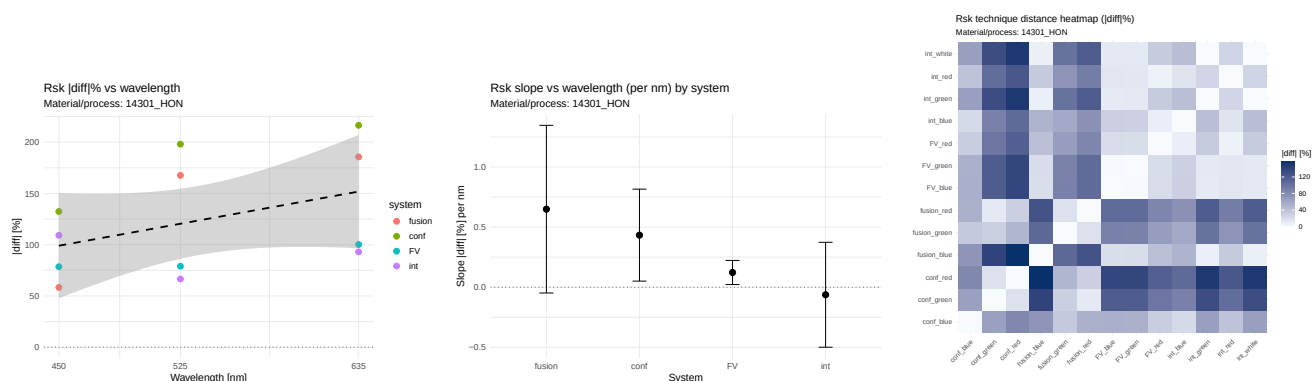
Rysunek 67: RQ — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



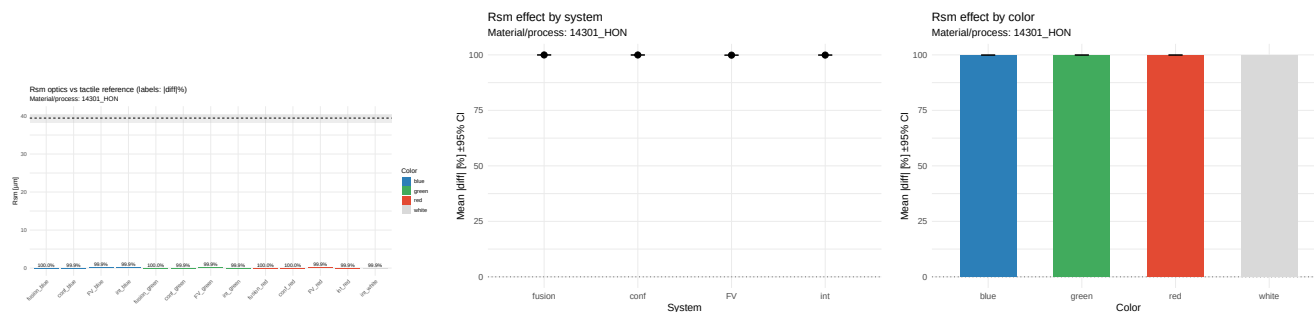
Rysunek 68: RQ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



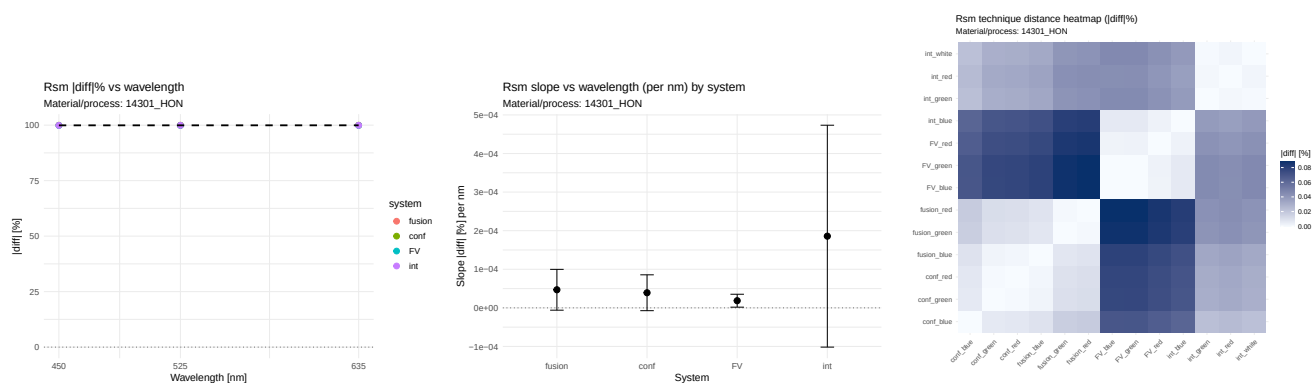
Rysunek 69: RSK — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



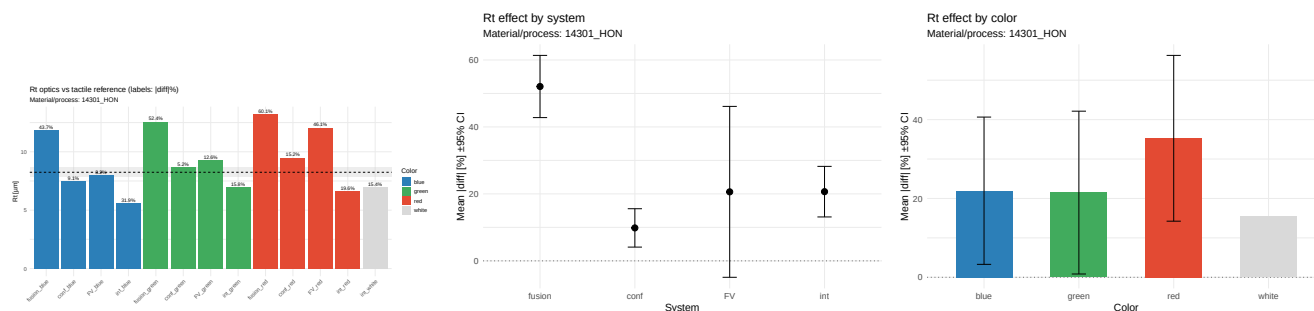
Rysunek 70: RSK — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



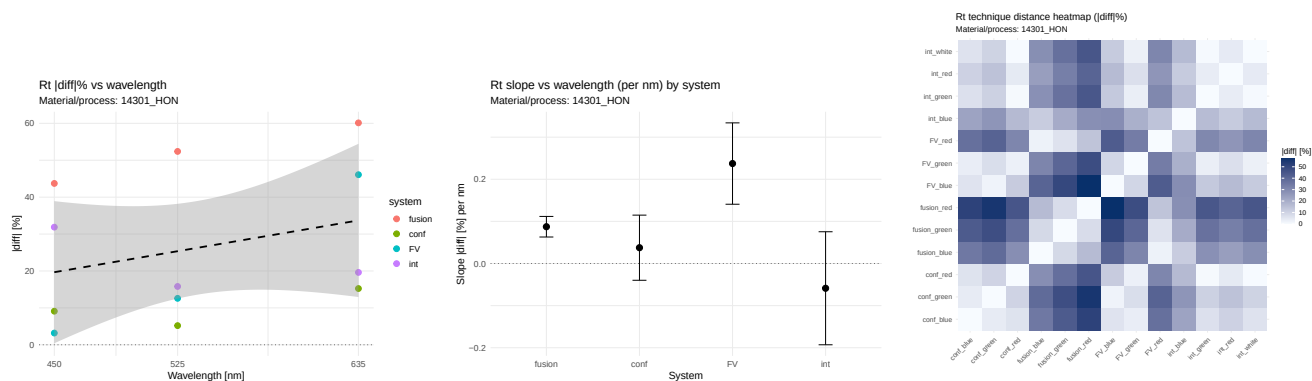
Rysunek 71: RSM — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



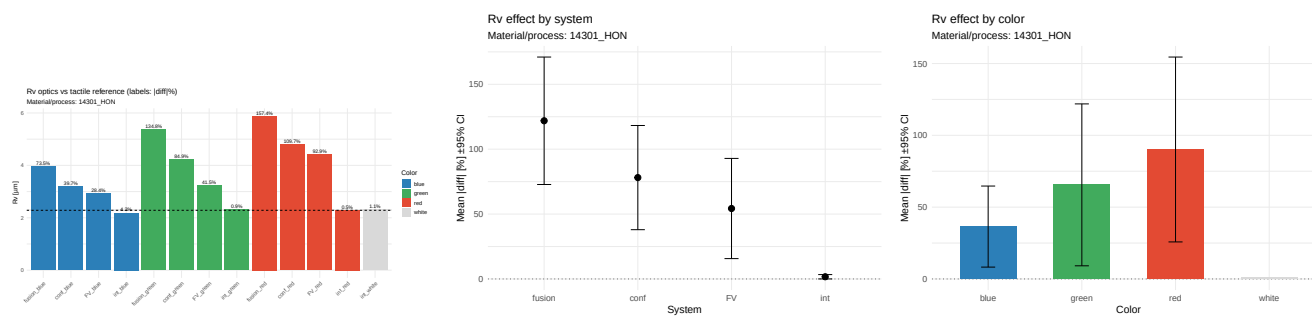
Rysunek 72: RSM — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



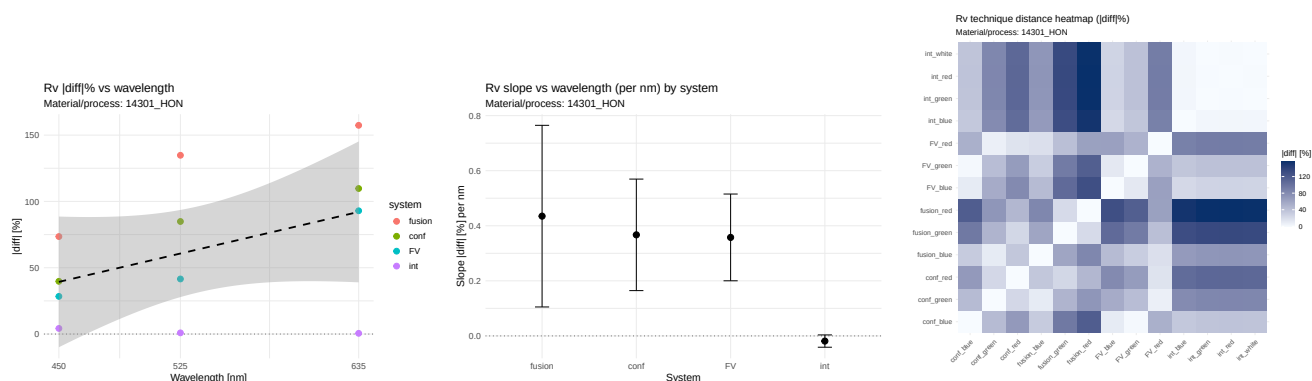
Rysunek 73: RT — 14301_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



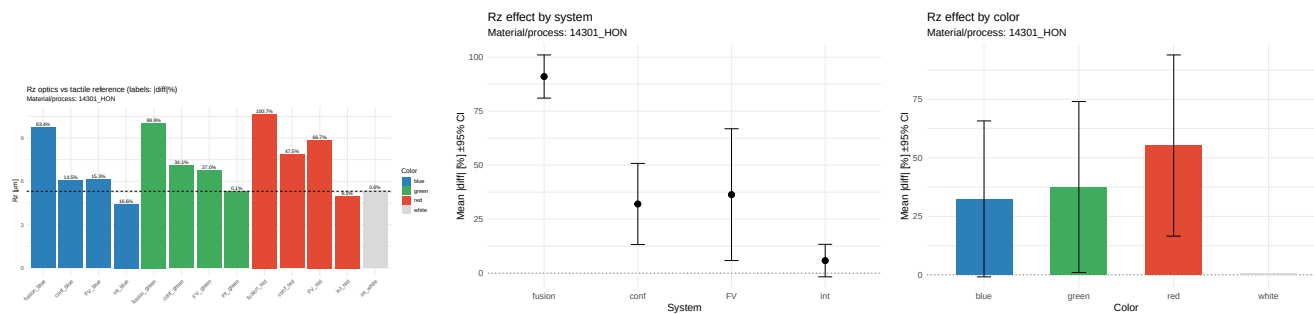
Rysunek 74: RT — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



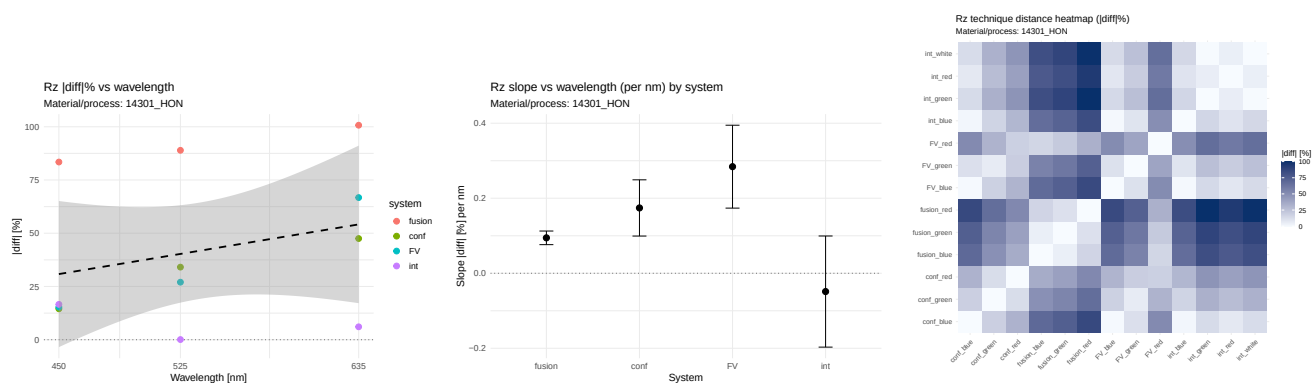
Rysunek 75: RV — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



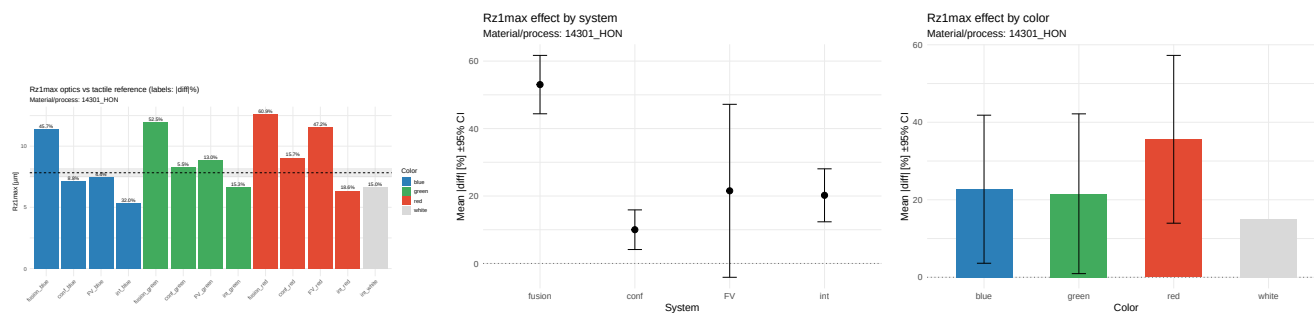
Rysunek 76: RV — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



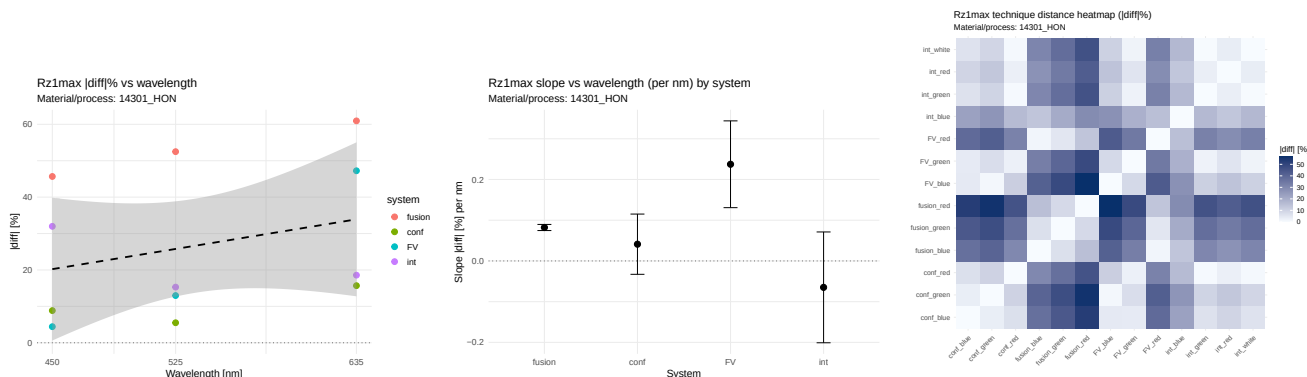
Rysunek 77: RZ — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 78: RZ — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 79: RZ1MAX — 14301_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 80: RZ1MAX — 14301_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.7 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_hon

RA. $r=0.416$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.726, color=0.160. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.155, $p=0.017$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.181$, $\rho=-0.148$; η_2 : system=0.847, color=0.088. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.016$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.782, color=0.048. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.373$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.759, color=0.128. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.412$, $\rho=0.414$; η_2 : system=0.586, color=0.176. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.158$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.917, color=0.046. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.305$, $\rho=0.384$; η_2 : system=0.686, color=0.120. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.087, $p=0.090$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.425$, $\rho=0.384$; η_2 : system=0.752, color=0.166. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.286$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.844, color=0.079. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.094, $p=0.062$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.293$, $\rho=0.414$; η_2 : system=0.694, color=0.115. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.082, $p=0.030$). Wniosek: TAK.

0.7.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

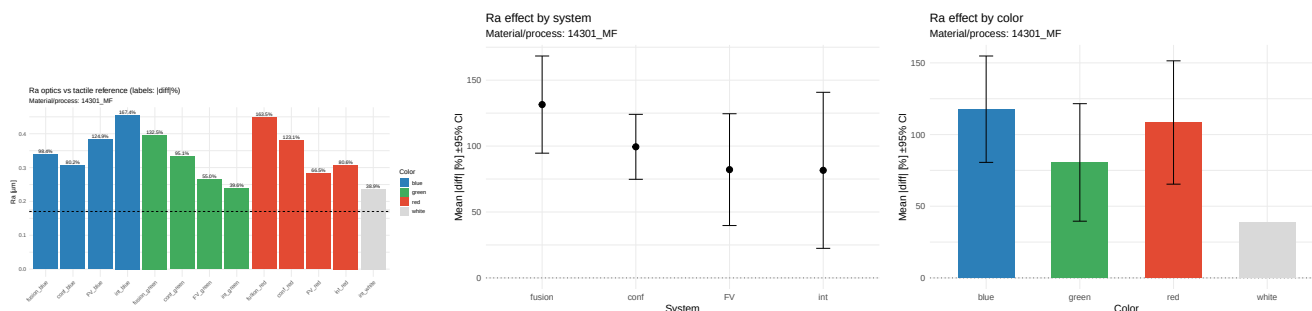
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion.

0.7.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

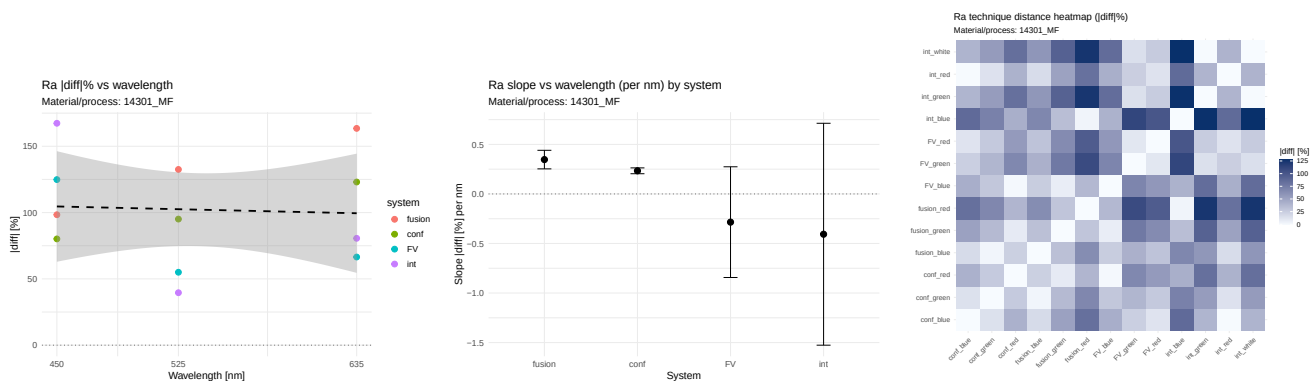
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.

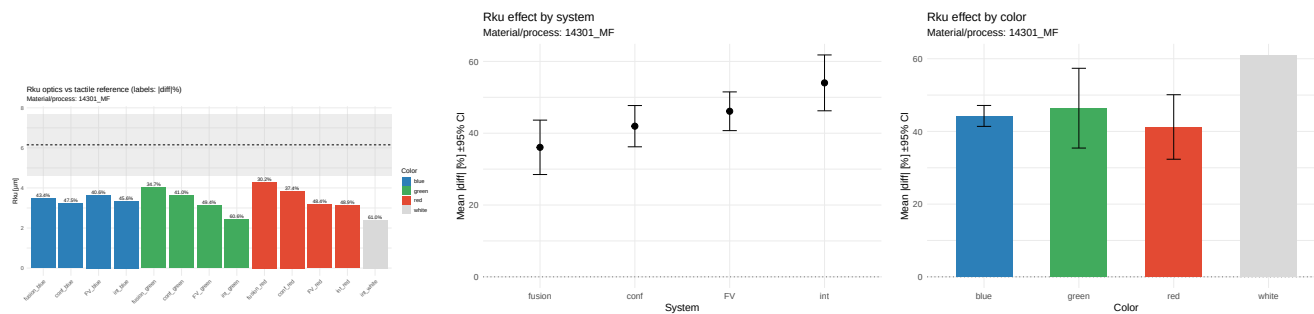
0.7.1 Materiał/proces: 14301_mf



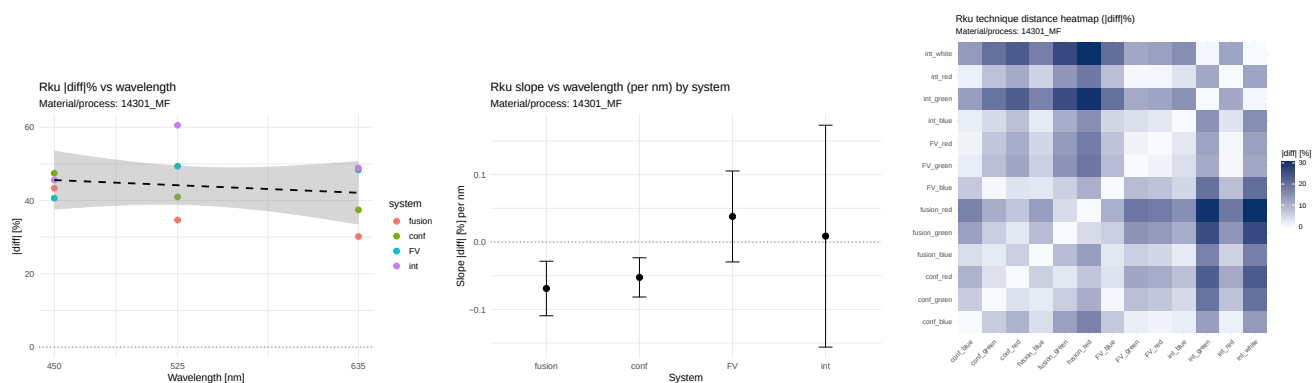
Rysunek 81: RA — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



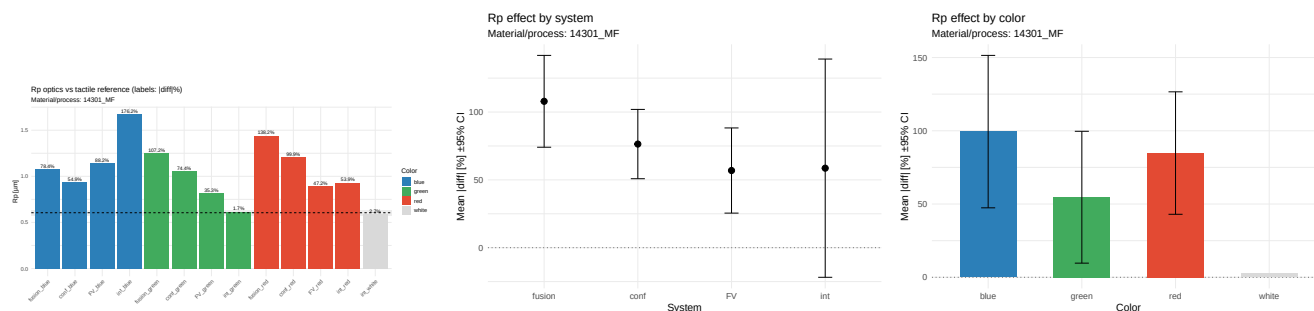
Rysunek 82: RA — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



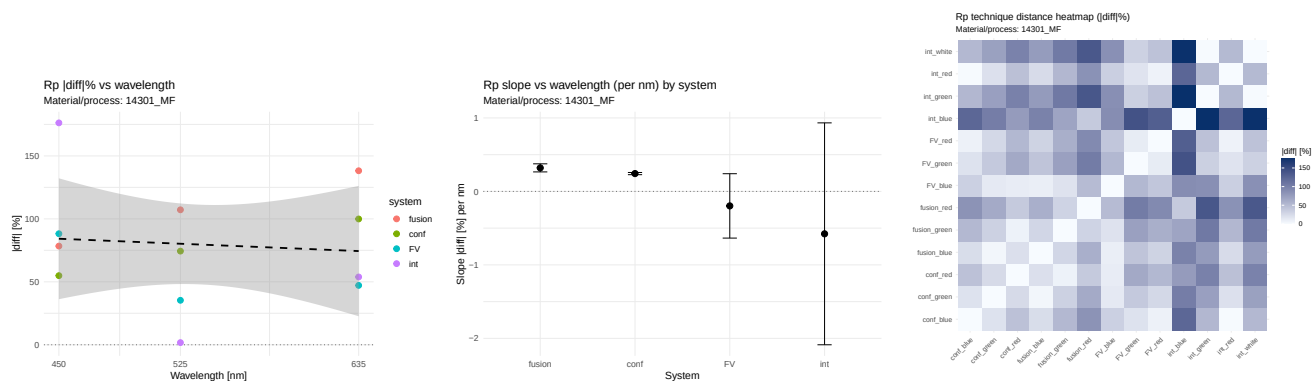
Rysunek 83: Rku — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



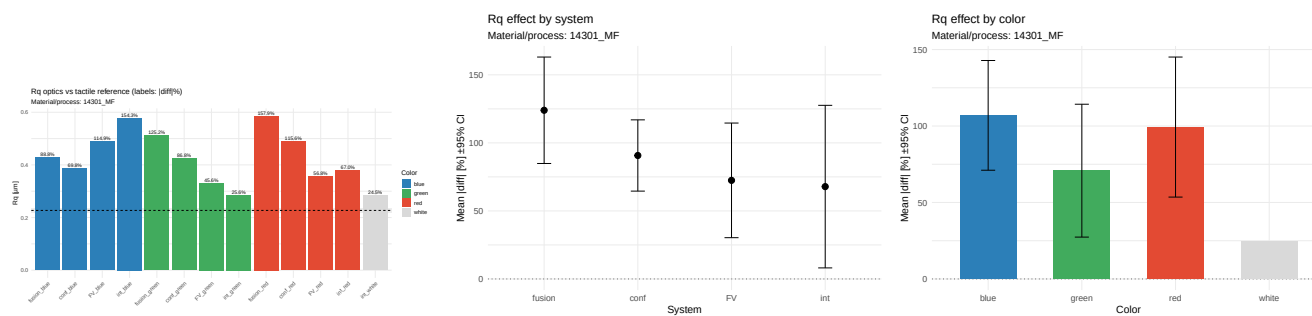
Rysunek 84: Rku — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



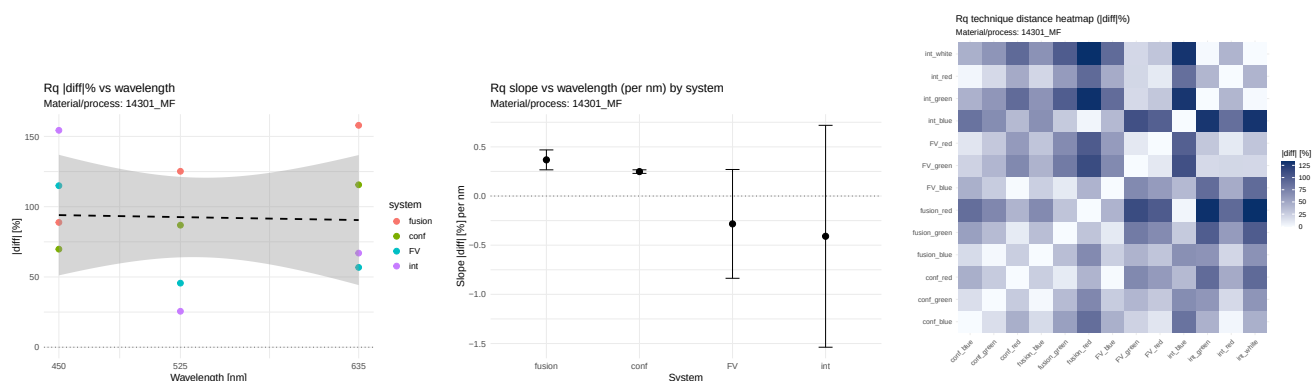
Rysunek 85: RP — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



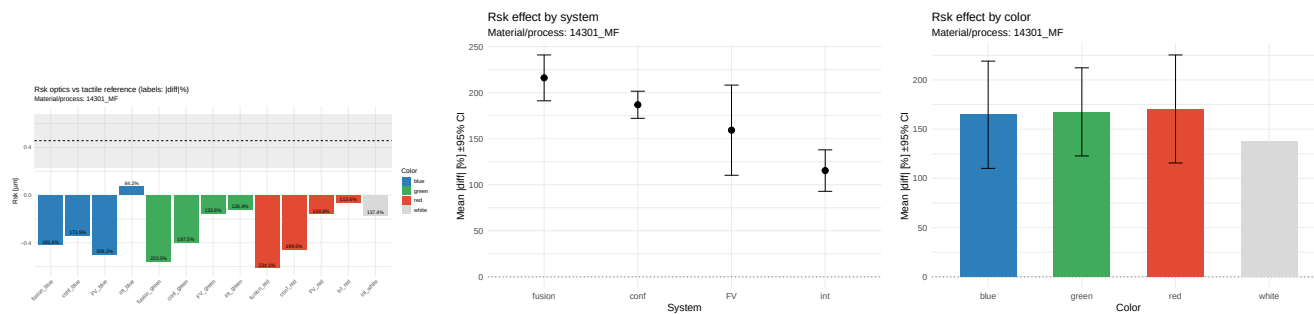
Rysunek 86: RP — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



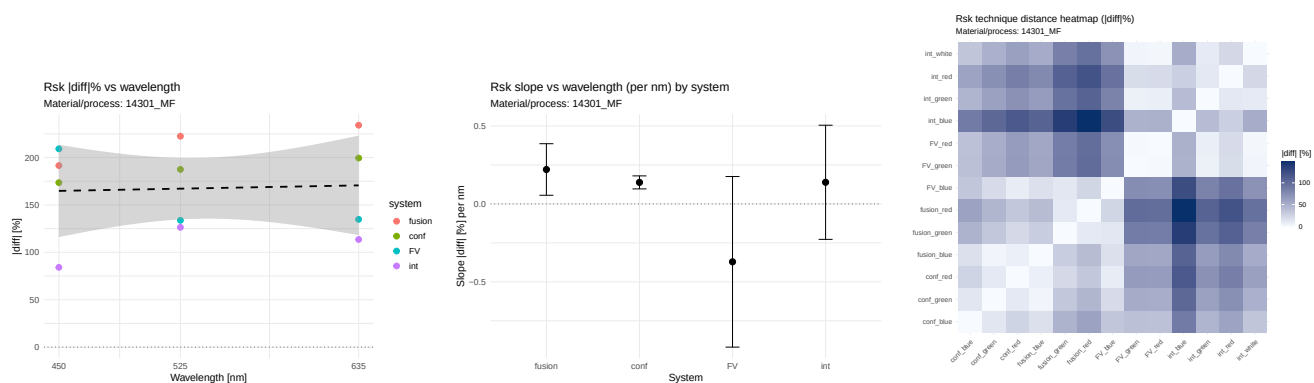
Rysunek 87: RQ — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



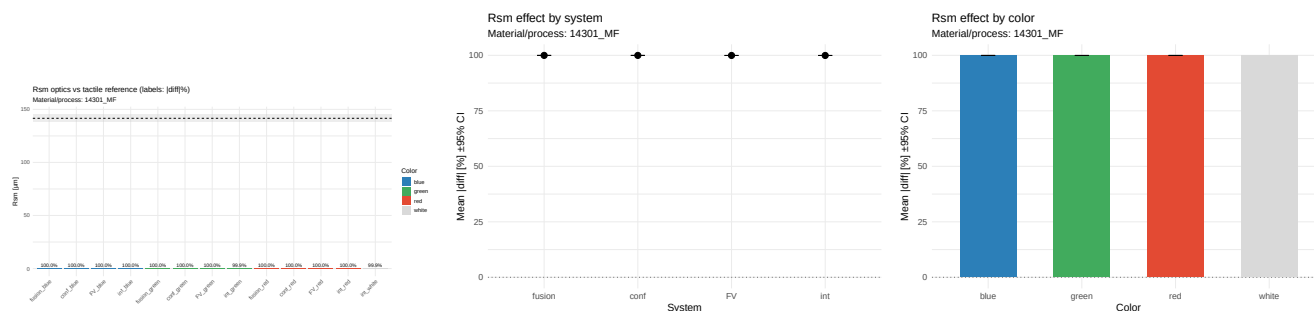
Rysunek 88: RQ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



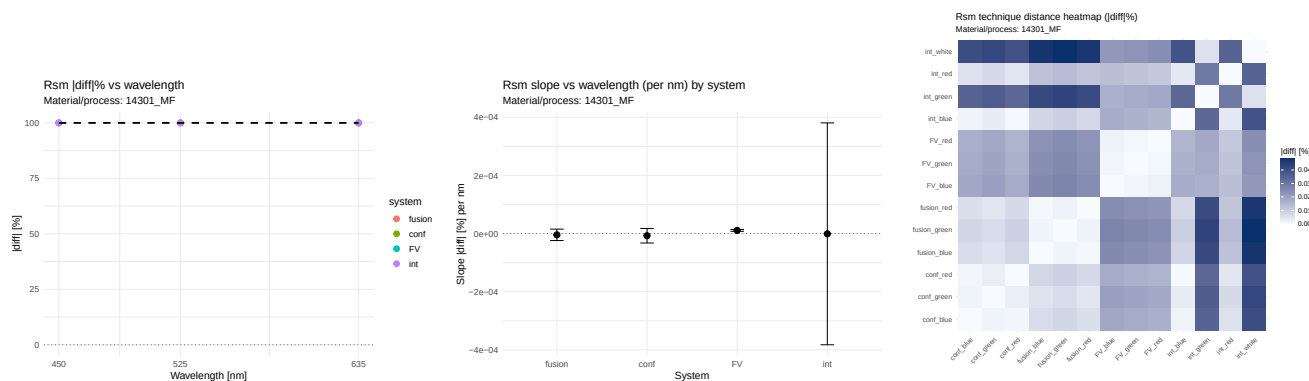
Rysunek 89: RSK — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



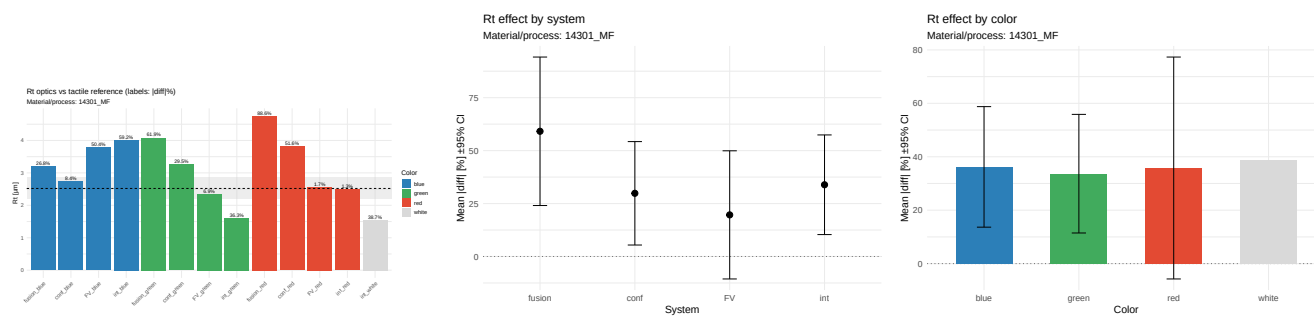
Rysunek 90: RSK — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



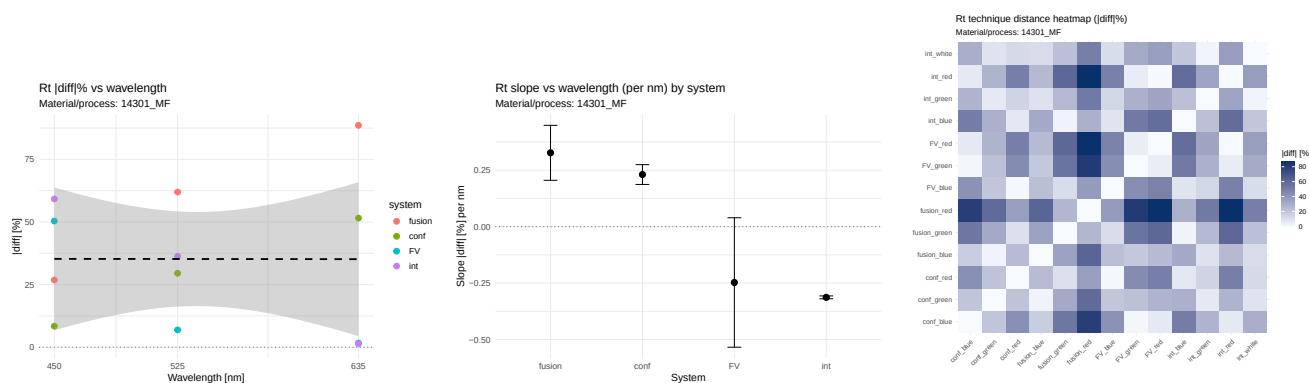
Rysunek 91: RSM — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



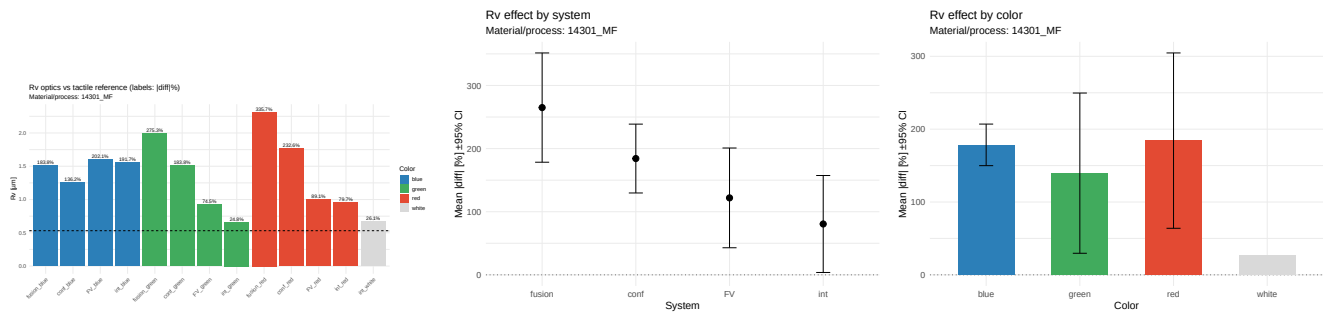
Rysunek 92: RSM — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



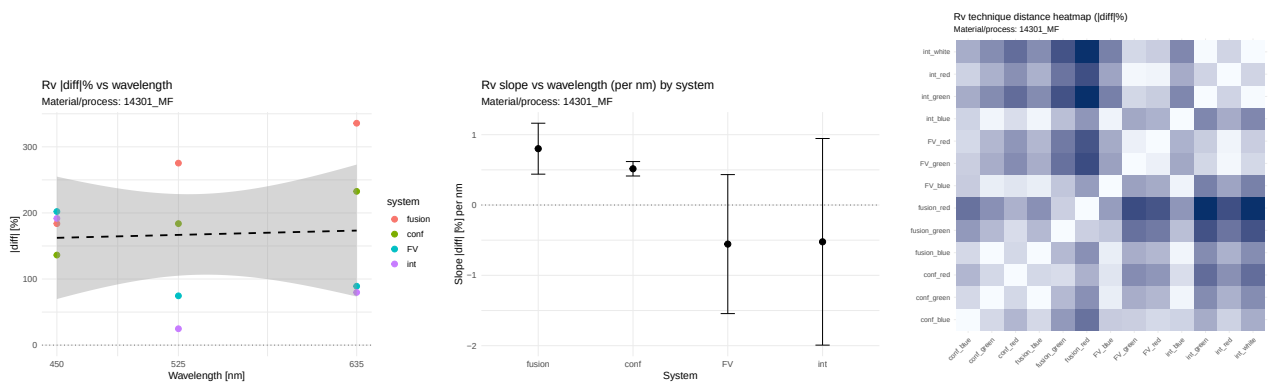
Rysunek 93: RT — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



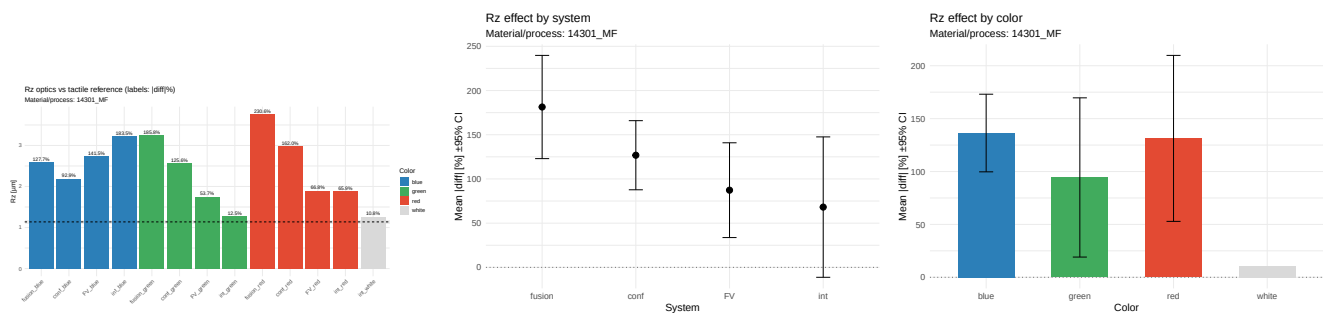
Rysunek 94: RT — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



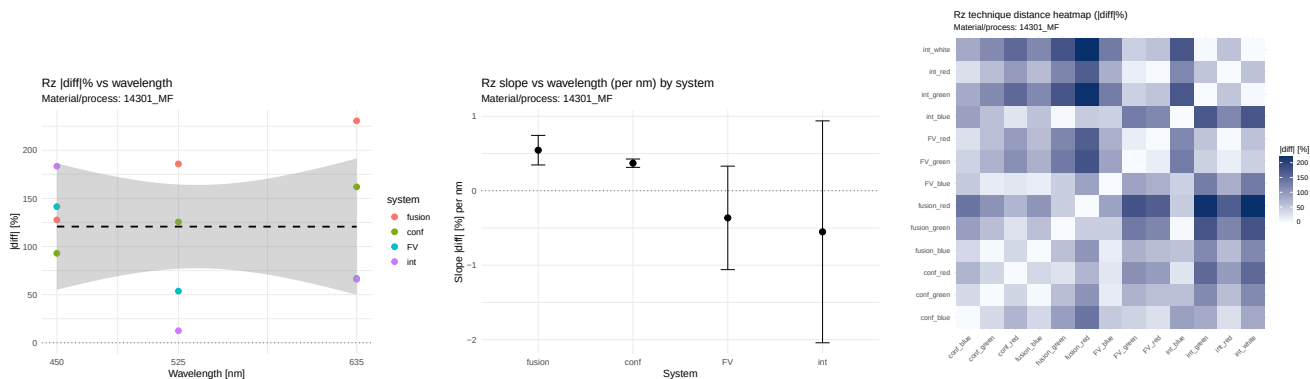
Rysunek 95: RV — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



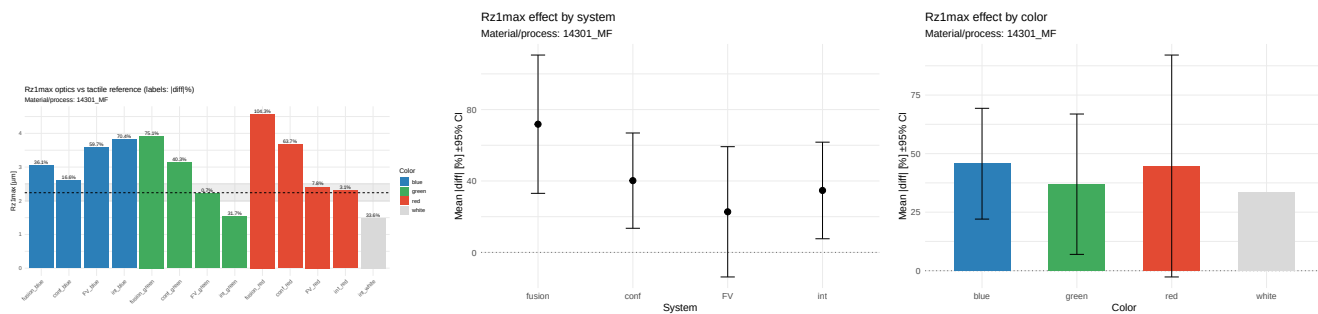
Rysunek 96: RV — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



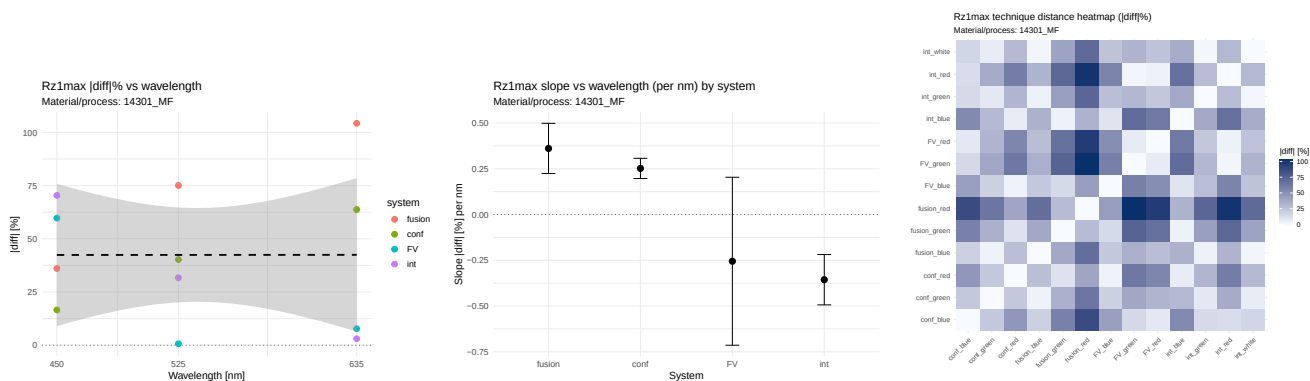
Rysunek 97: RZ — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 98: RZ — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 99: RZ1MAX — 14301_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 100: RZ1MAX — 14301_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.8 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_mf

RA. $r=-0.054$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.236, color=0.246. Istotne nachylenia: conf(slope=0.234, $p=0.041$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.347, $p=0.087$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.186$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.613, color=0.123. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.089$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.177, color=0.279. Istotne nachylenia: conf(slope=0.243, $p=0.020$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.320, $p=0.056$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.036$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.264, color=0.229. Istotne nachylenia: conf(slope=0.248, $p=0.024$). Trendy ($p<0.1$): fu-

sion(slope=0.368, $p=0.089$). Wniosek: TAK. **RSK**. $r=0.052$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.743, color=0.028. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.138, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=-0.003$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.596, color=0.220. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.000, $p=0.092$). Wniosek: NIE. **RT**. $r=-0.002$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.297, color=0.005. Istotne nachylenia: int(slope=-0.313, $p=0.007$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.231, $p=0.062$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.052$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.591, color=0.080. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.515, $p=0.065$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=-0.001$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.436, color=0.152. Istotne nachylenia: conf(slope=0.370, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=0.001$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.339, color=0.016. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.252, $p=0.071$). Wniosek: NIE.

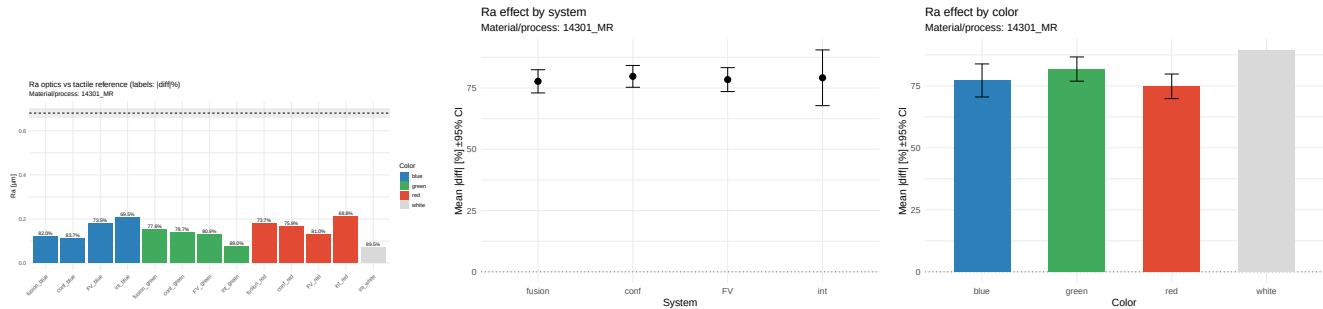
0.8.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RP, RQ, RT, RZ; dotyczy systemów: conf, int.

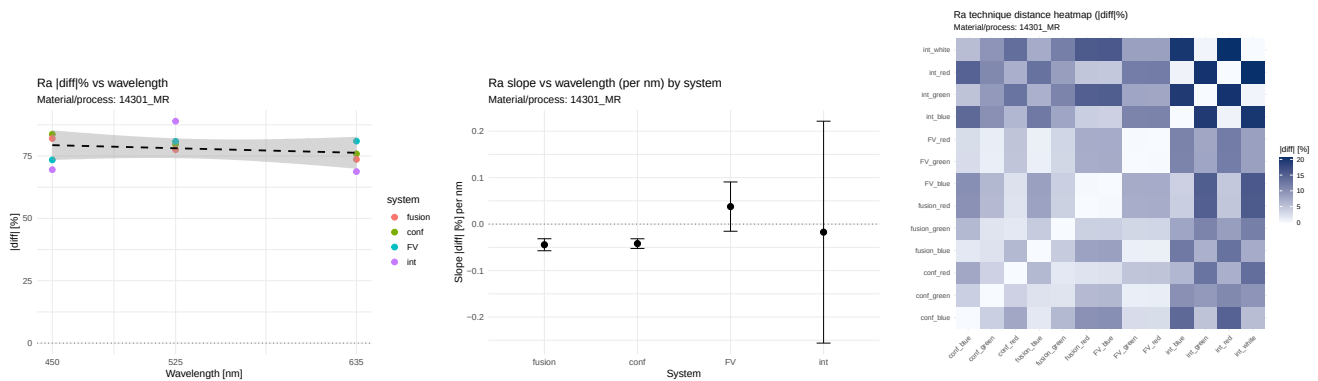
0.8.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — int: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.

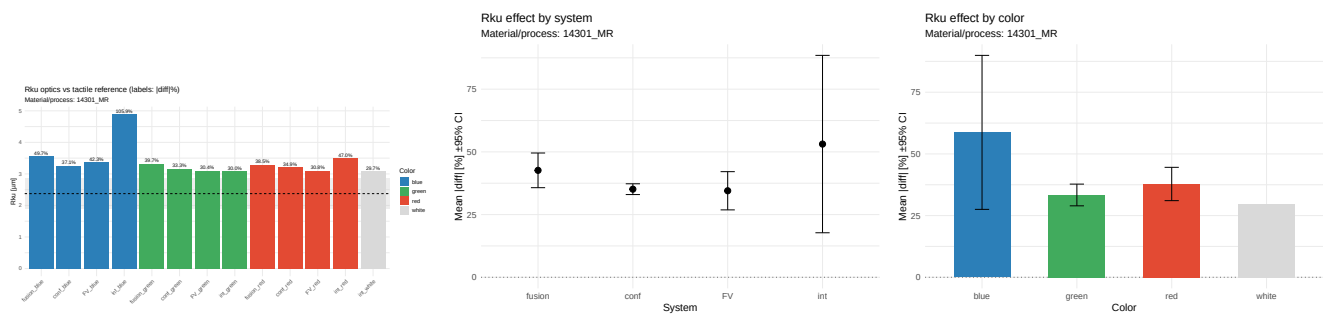
0.8.1 Materiał/proces: 14301_mr



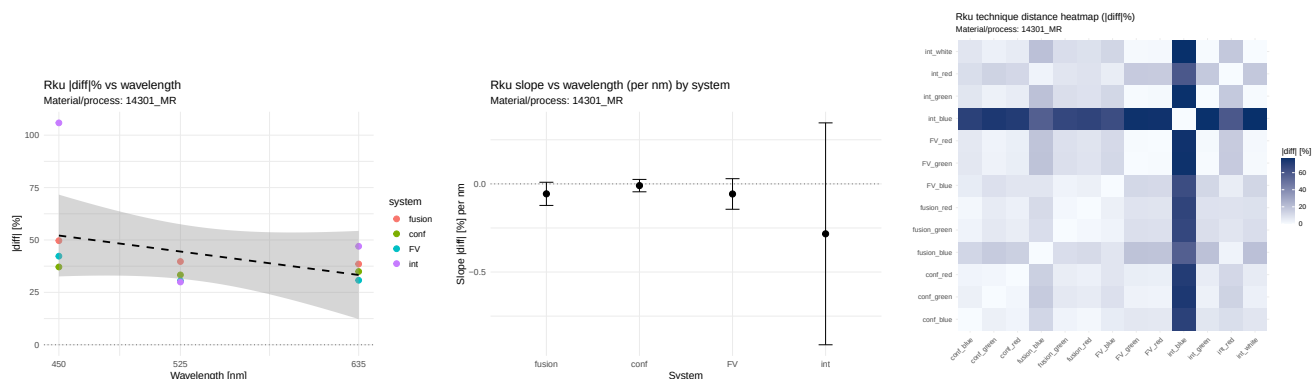
Rysunek 101: RA — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



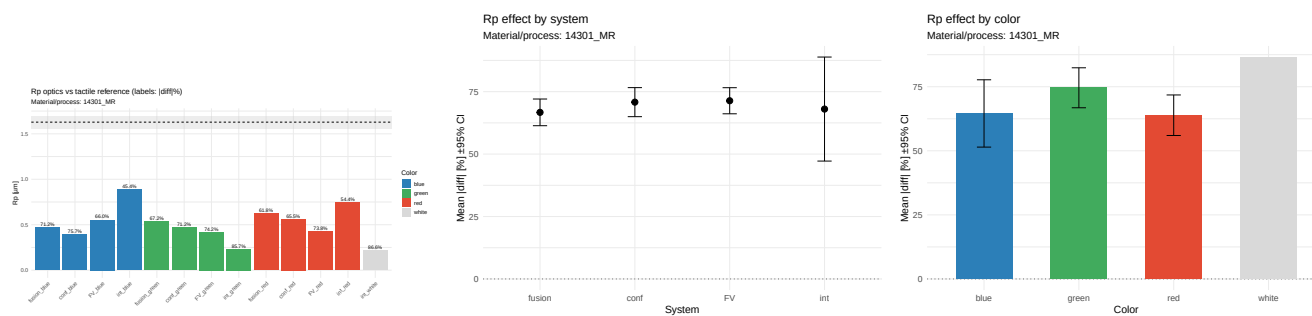
Rysunek 102: RA — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



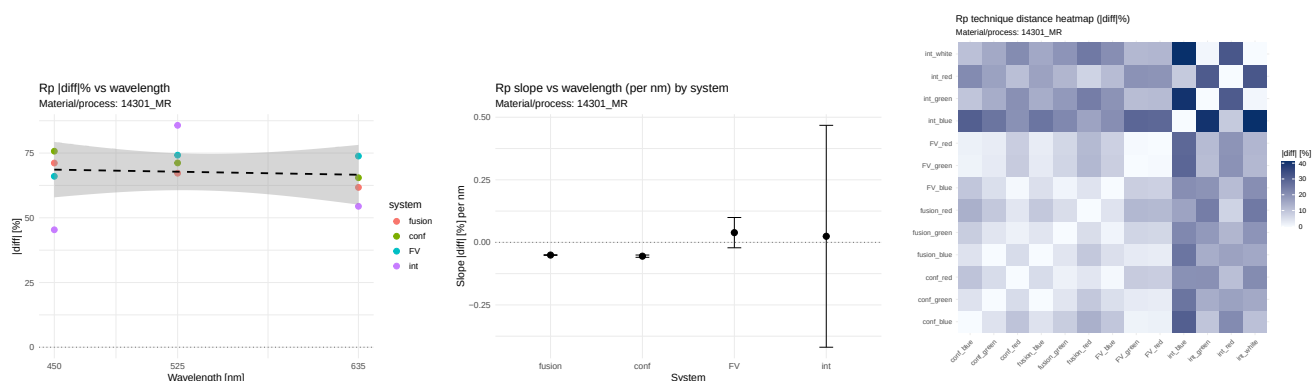
Rysunek 103: RKU — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



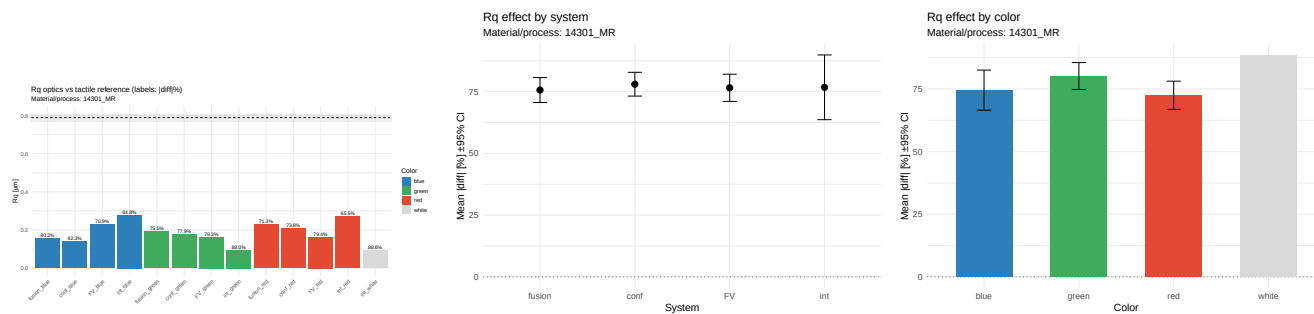
Rysunek 104: Rku — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



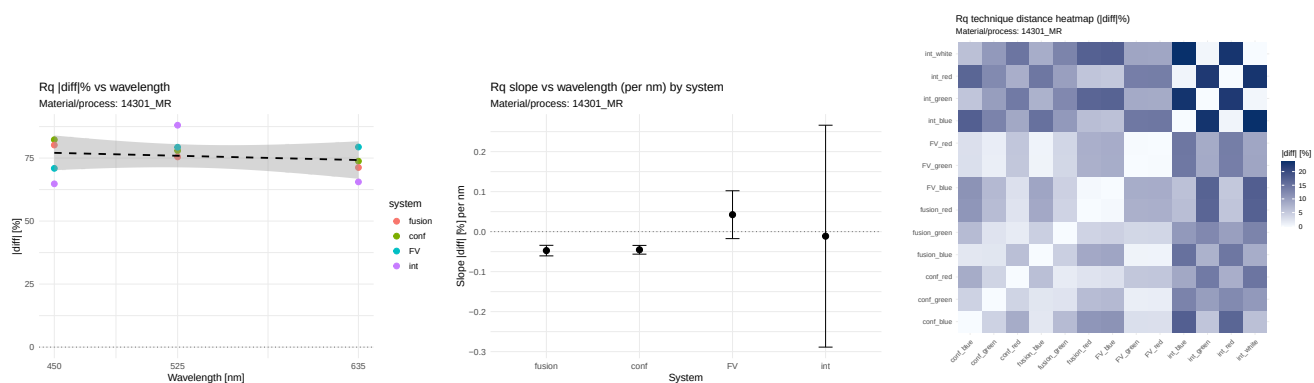
Rysunek 105: RP — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



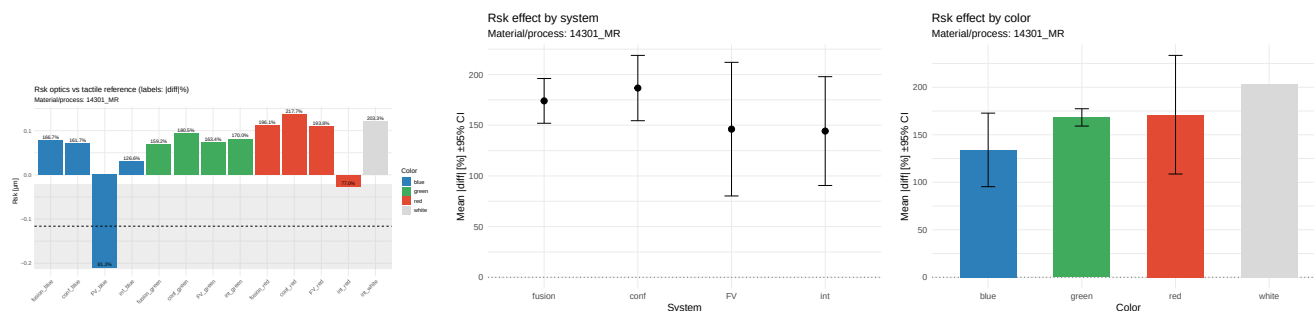
Rysunek 106: RP — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



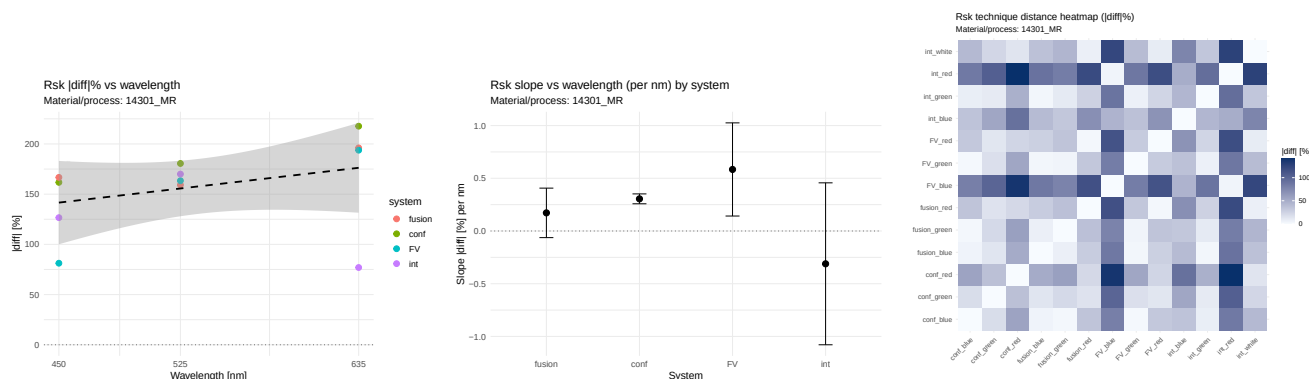
Rysunek 107: RQ — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



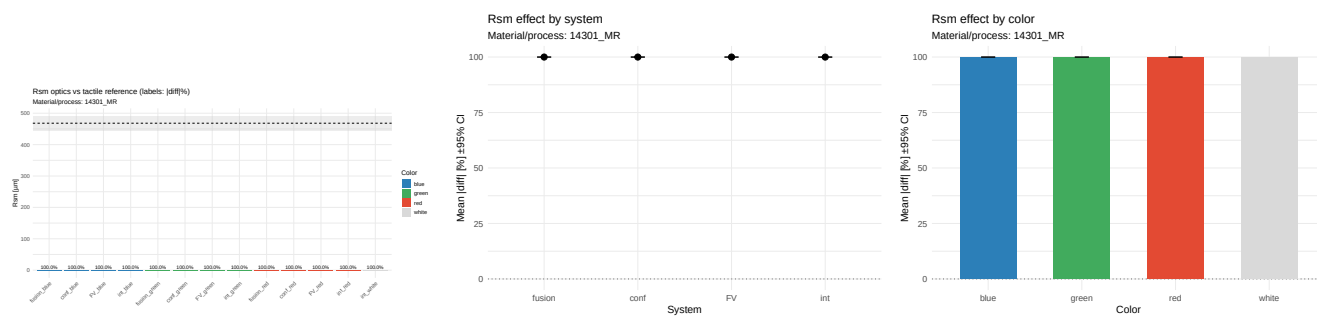
Rysunek 108: RQ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



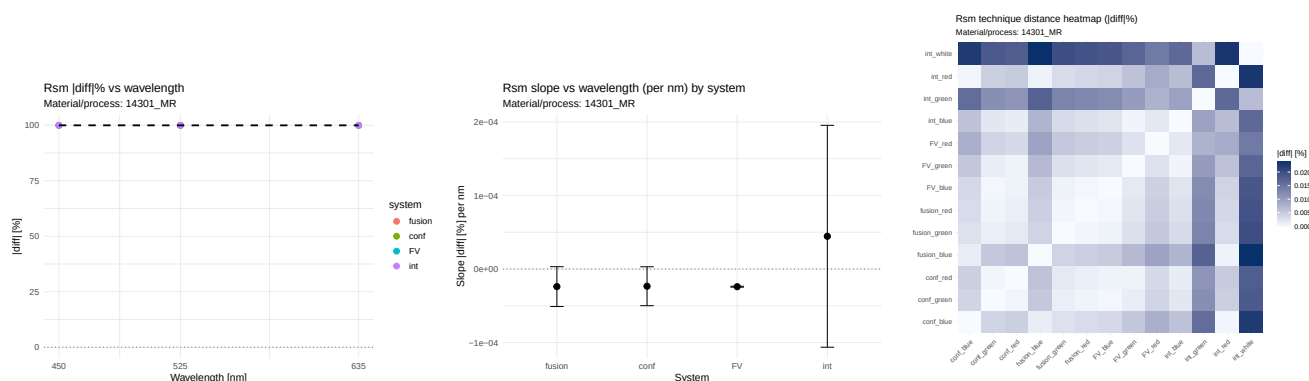
Rysunek 109: RSK — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



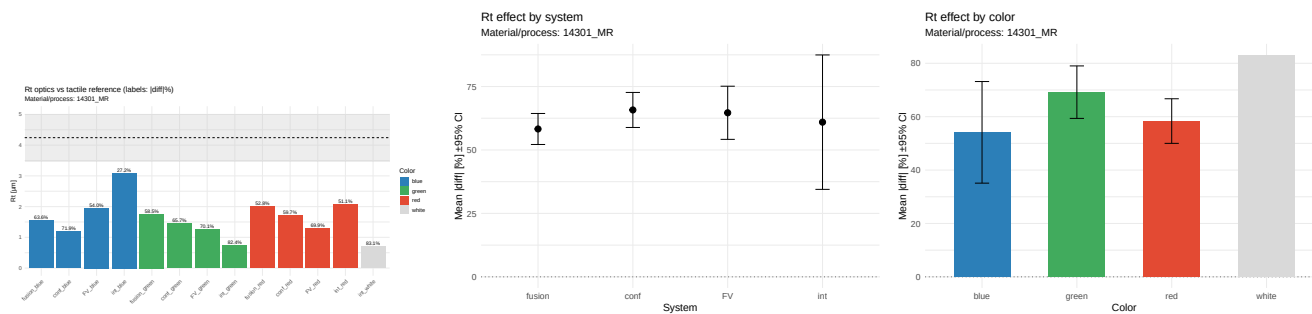
Rysunek 110: RSK — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



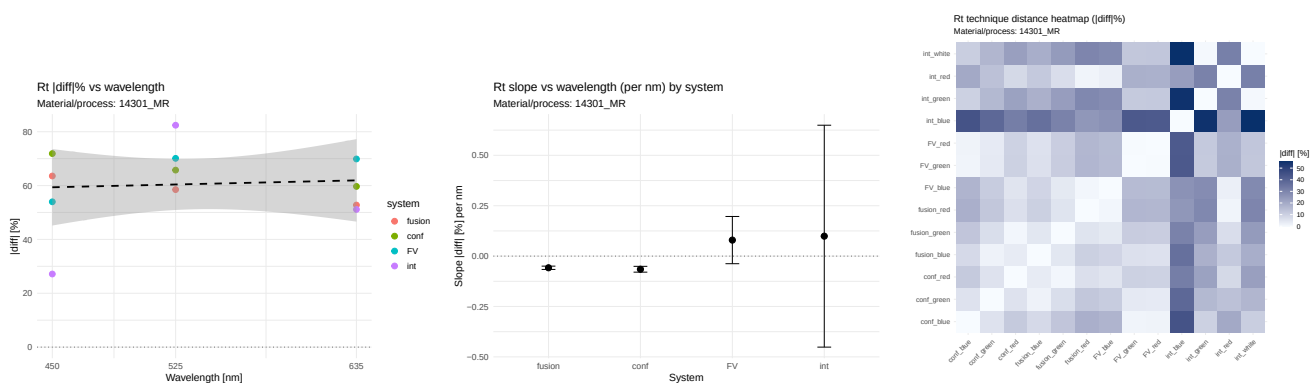
Rysunek 111: RSM — 14301_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



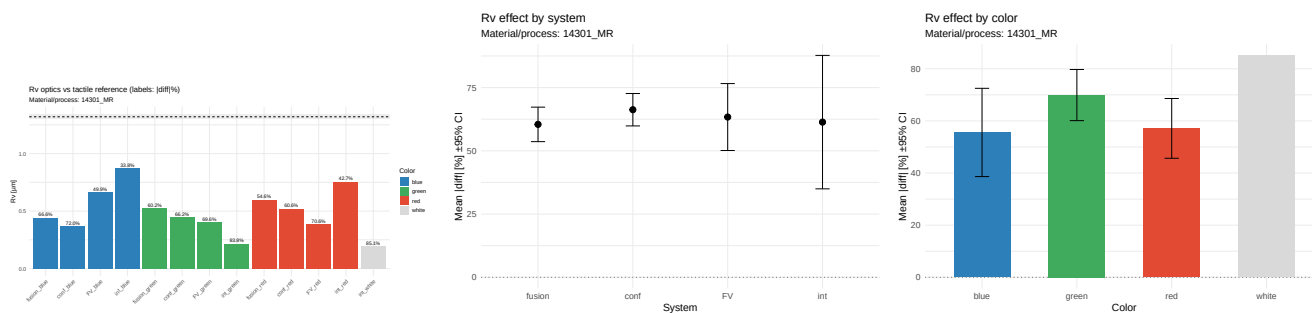
Rysunek 112: RSM — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



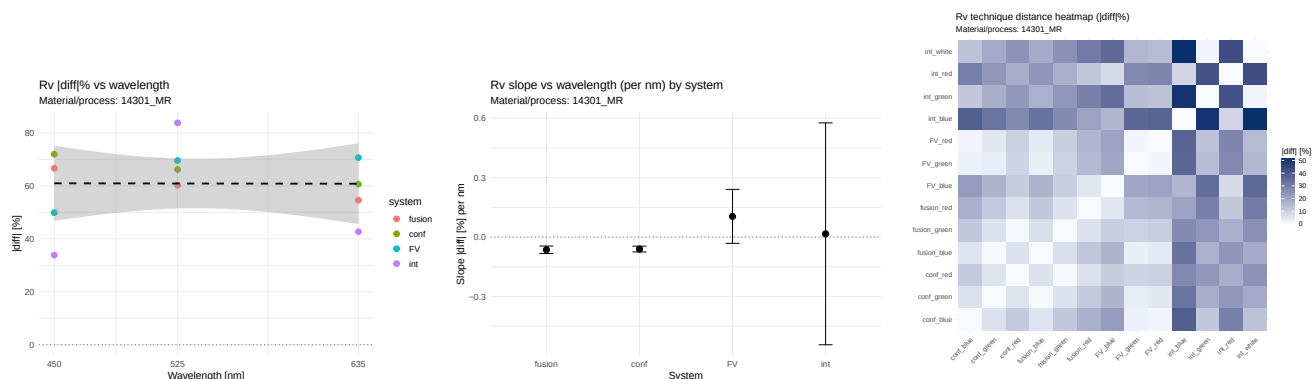
Rysunek 113: RT — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



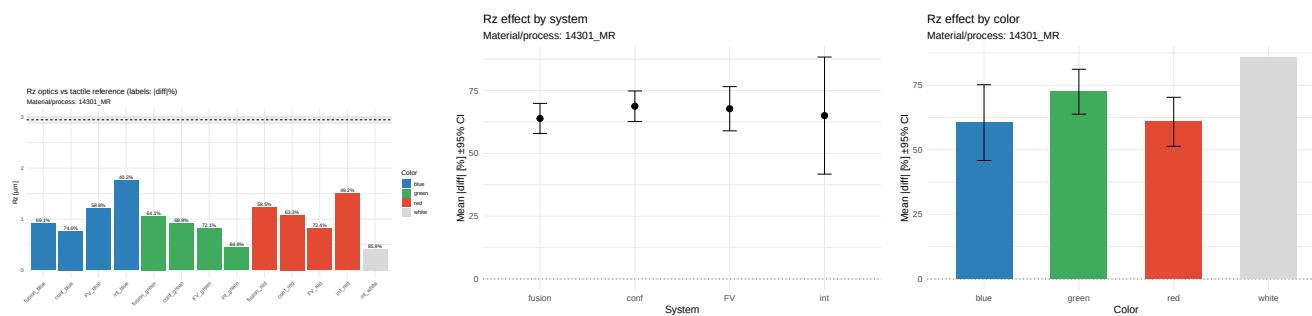
Rysunek 114: RT — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



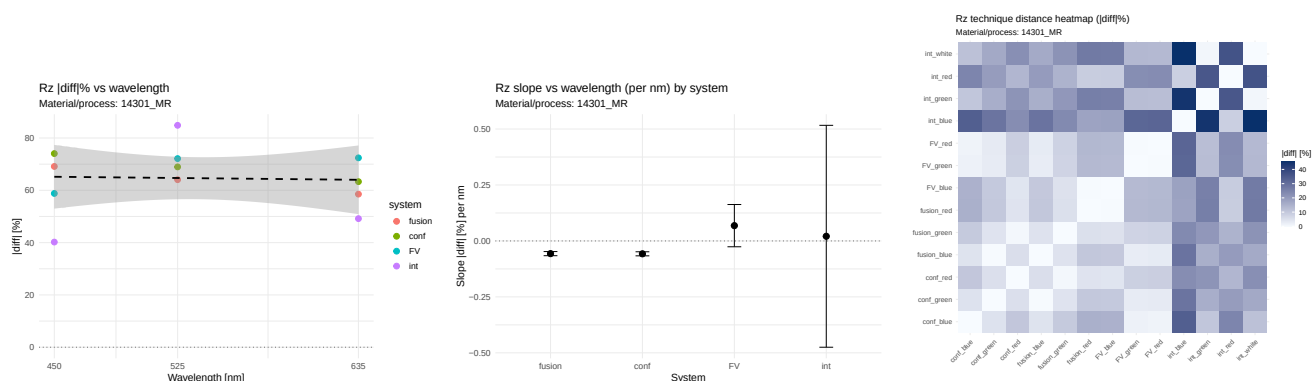
Rysunek 115: RV — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



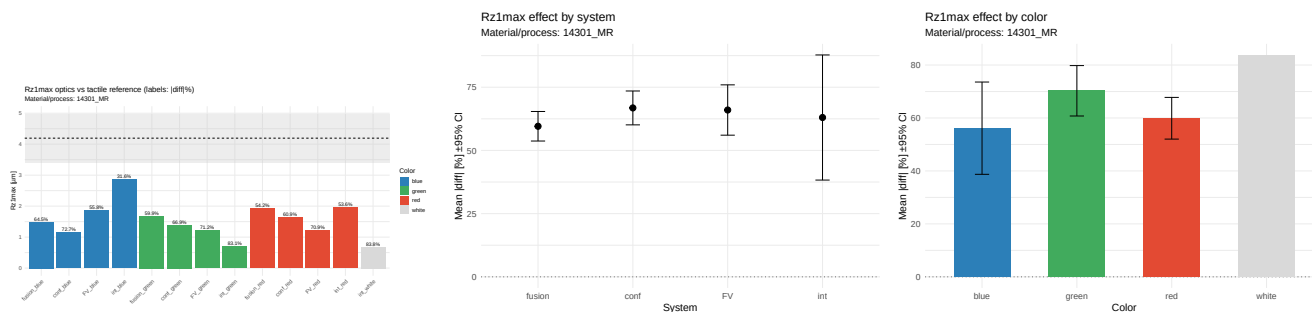
Rysunek 116: RV — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



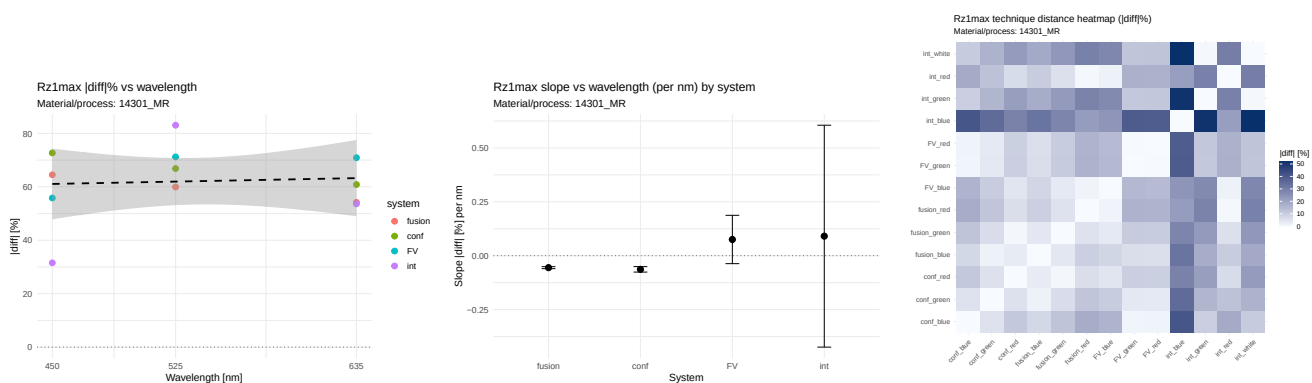
Rysunek 117: RZ — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 118: RZ — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 119: RZ1MAX — 14301_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 120: RZ1MAX — 14301_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.9 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_mr

RA. $r=-0.220$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.014, color=0.470. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.042, $p=0.080$); fusion(slope=-0.044, $p=0.094$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.390$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.165, color=0.451. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.081$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.030, color=0.484. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.055, $p=0.027$); fusion(slope=-0.051, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.179$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.013, color=0.470. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.045, $p=0.078$); fusion(slope=-0.047, $p=0.090$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.344$, $\rho=0.503$; η^2 : system=0.190, color=0.359. Istotne nachylenia: conf(slope=0.305, $p=0.050$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.116$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.351, color=0.422. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.079$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.042, color=0.437. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.058, $p=0.046$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.065, $p=0.072$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.005$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.023, color=0.472. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.060, $p=0.078$); fusion(slope=-0.064, $p=0.095$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.042$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.024, color=0.481. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.058, $p=0.051$); fusion(slope=-0.057, $p=0.053$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.072$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.043, color=0.439. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.055, $p=0.028$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.063, $p=0.065$). Wniosek: TAK.

0.9.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

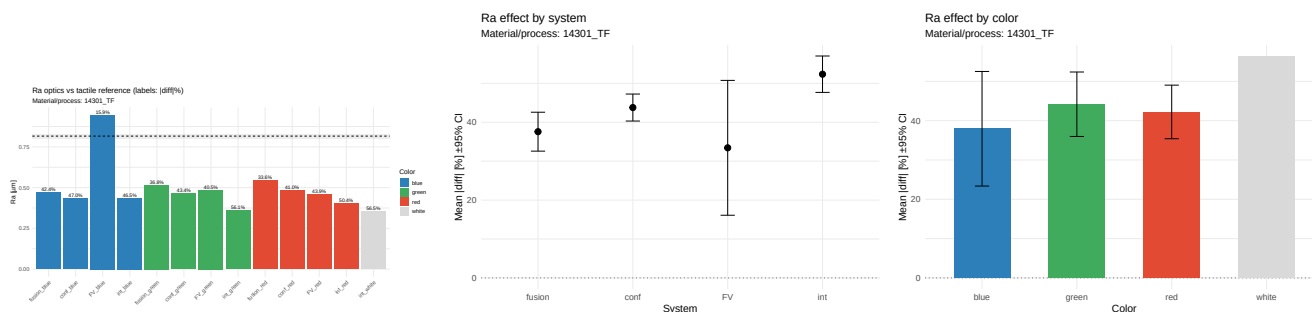
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.

- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RP, RSK, RSM, RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion, FV.

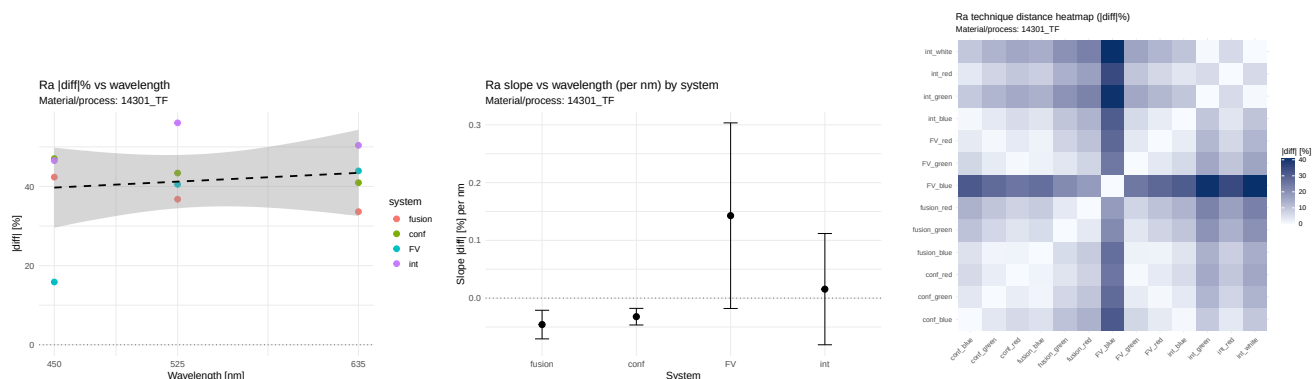
0.9.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — FV: maleje.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.

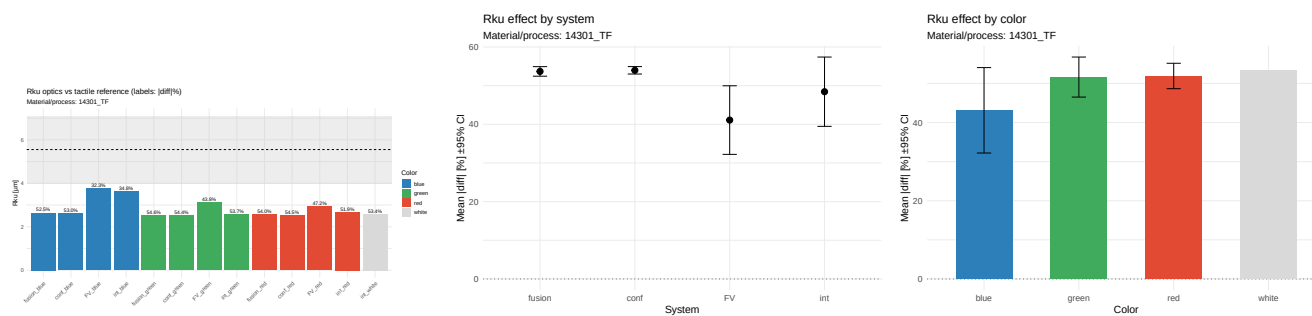
0.9.1 Materiał/proces: 14301_tf



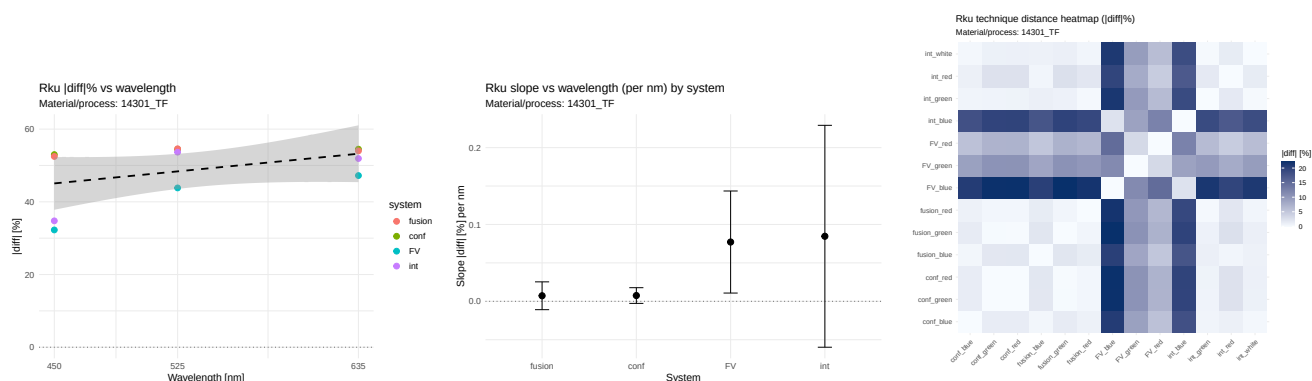
Rysunek 121: RA — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



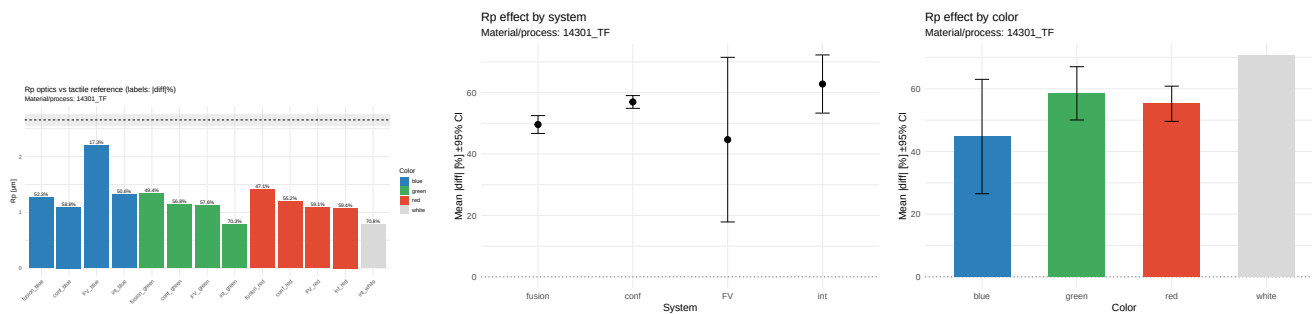
Rysunek 122: RA — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



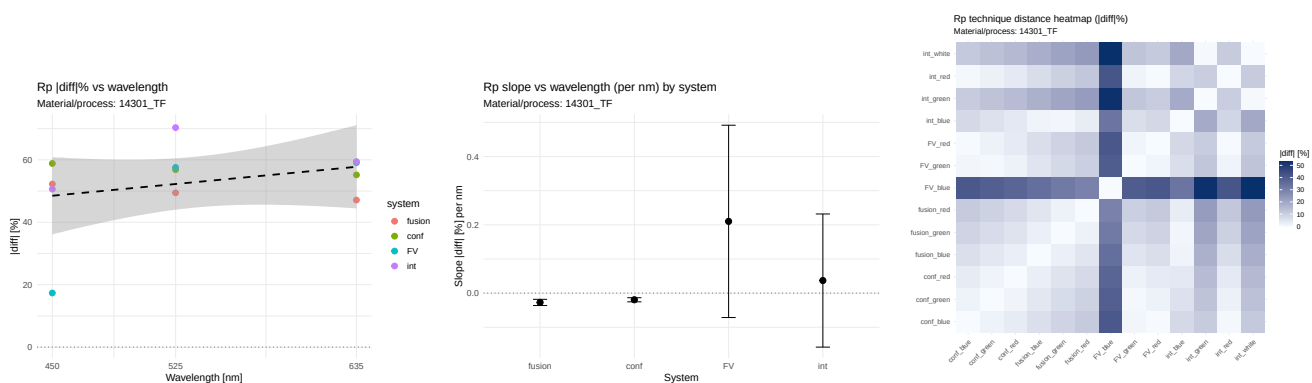
Rysunek 123: RKU — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



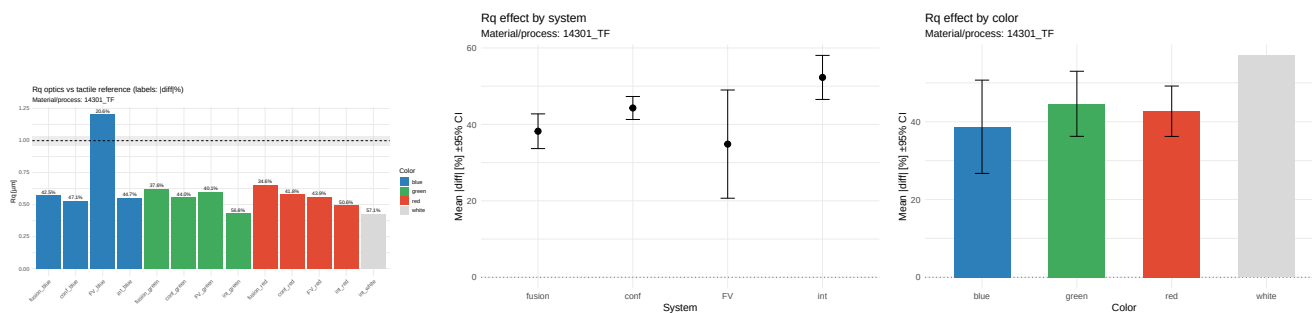
Rysunek 124: RKU — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



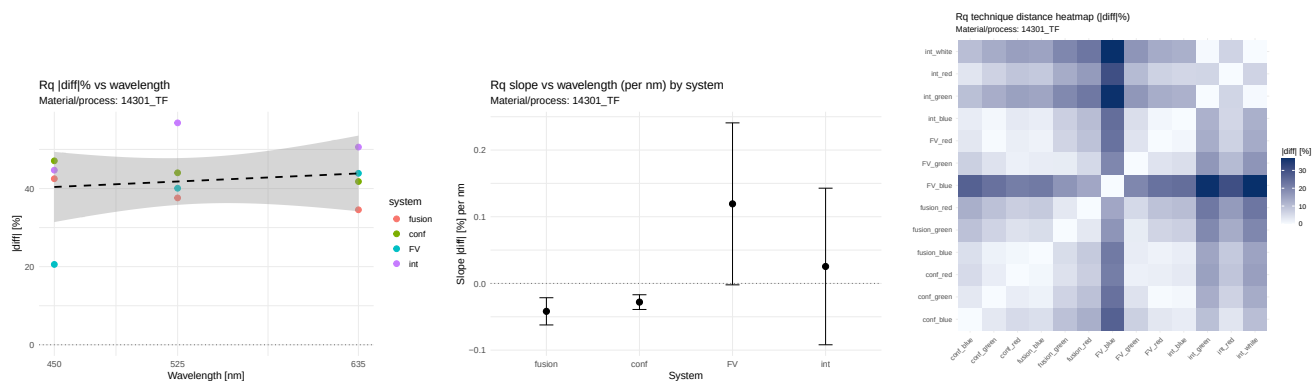
Rysunek 125: RP — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



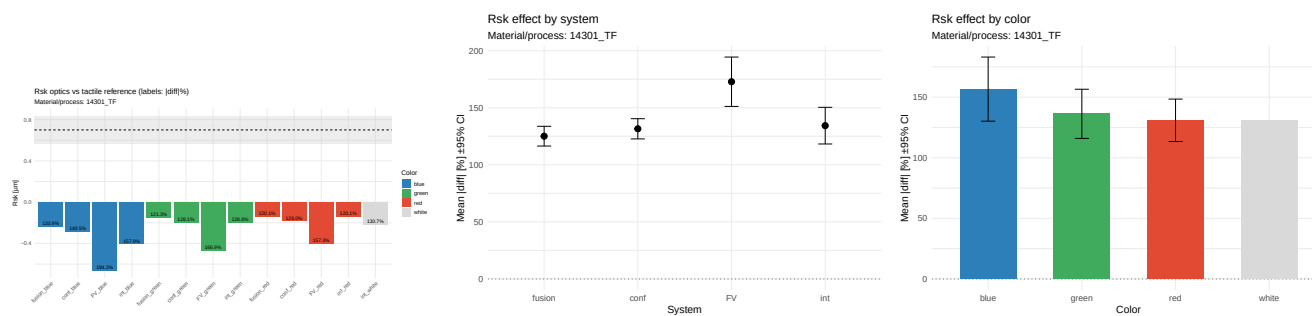
Rysunek 126: RP — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



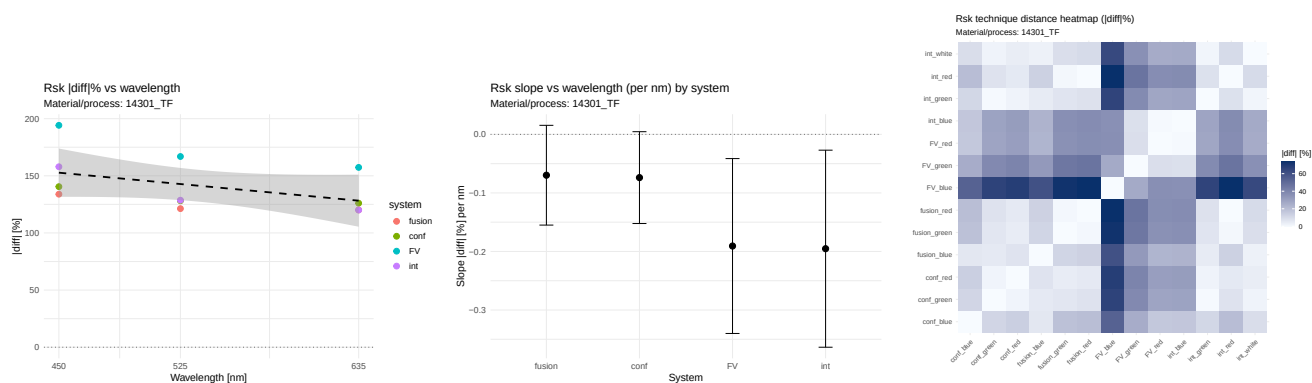
Rysunek 127: RQ — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



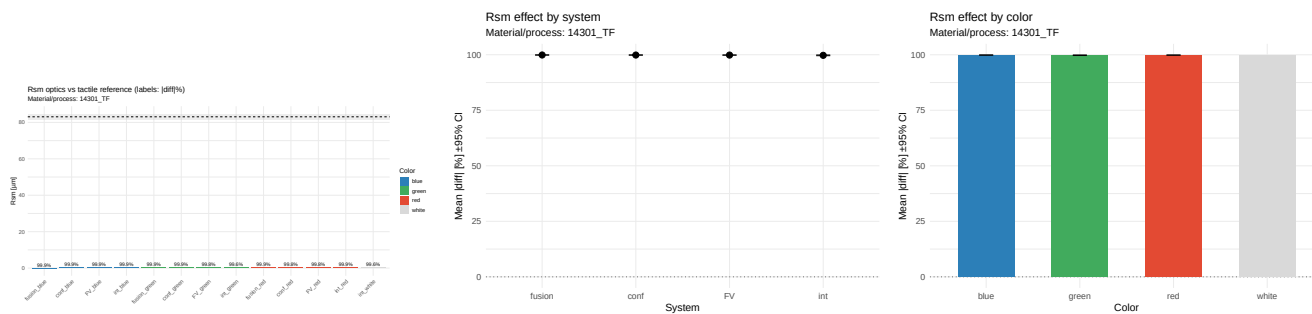
Rysunek 128: RQ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



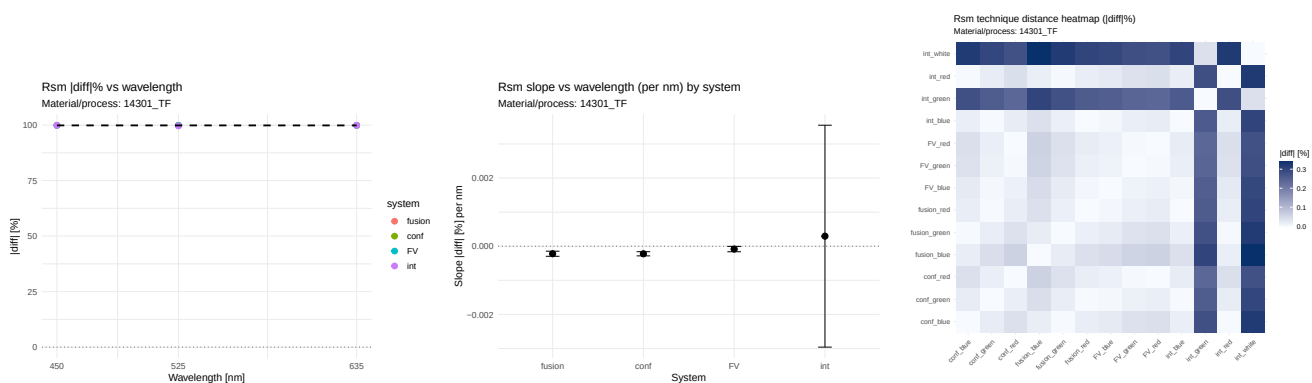
Rysunek 129: RSK — 14301_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



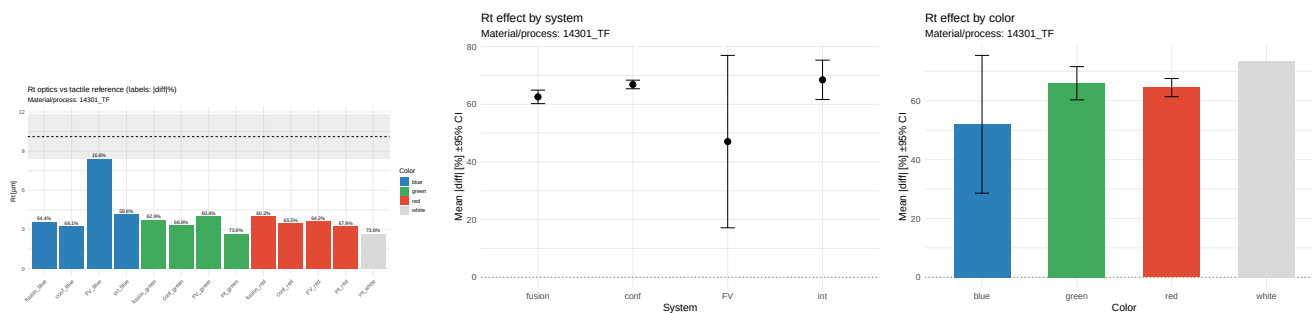
Rysunek 130: RSK — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



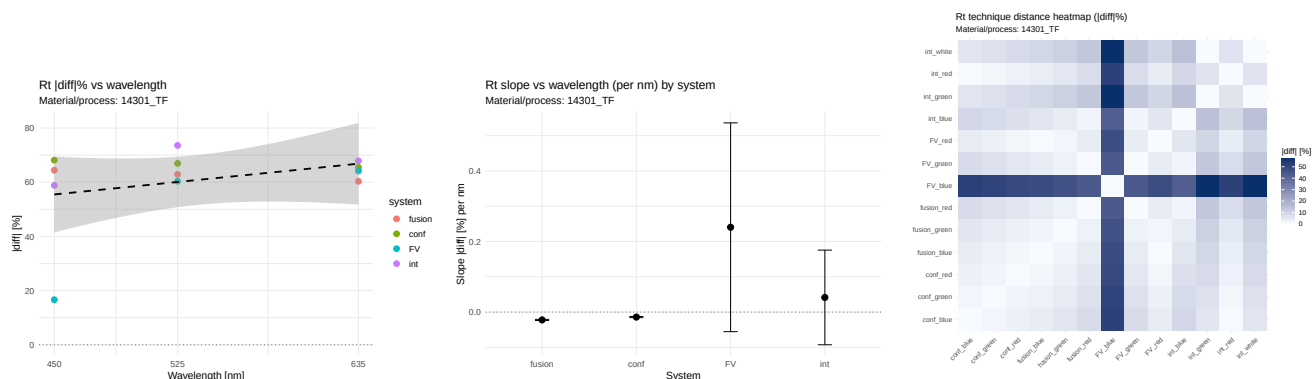
Rysunek 131: RSM — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



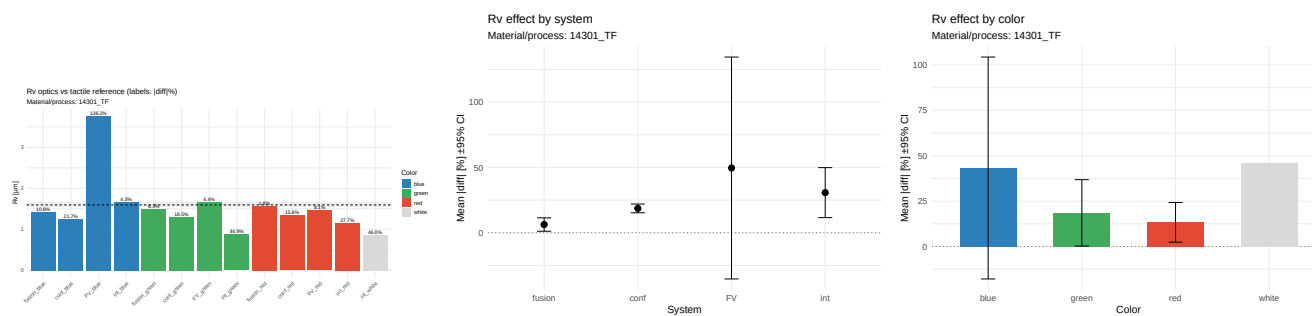
Rysunek 132: RSM — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



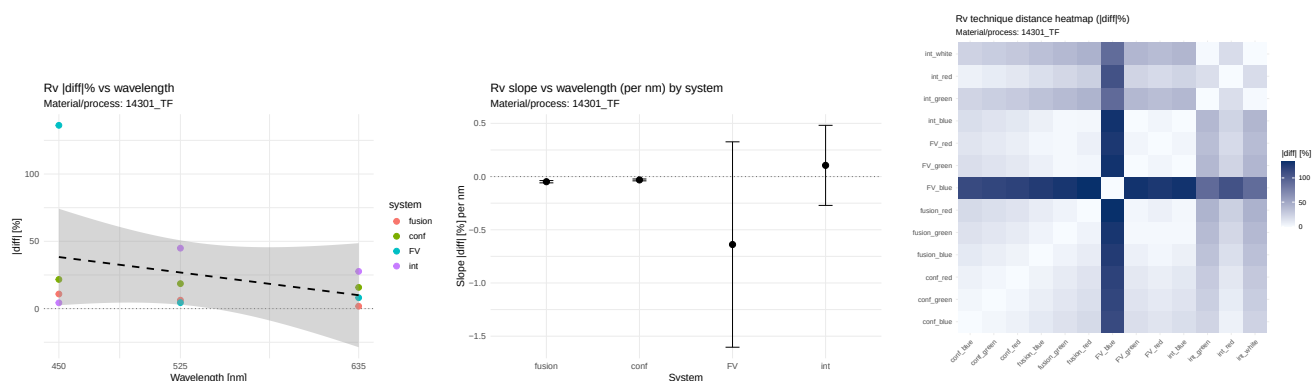
Rysunek 133: RT — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



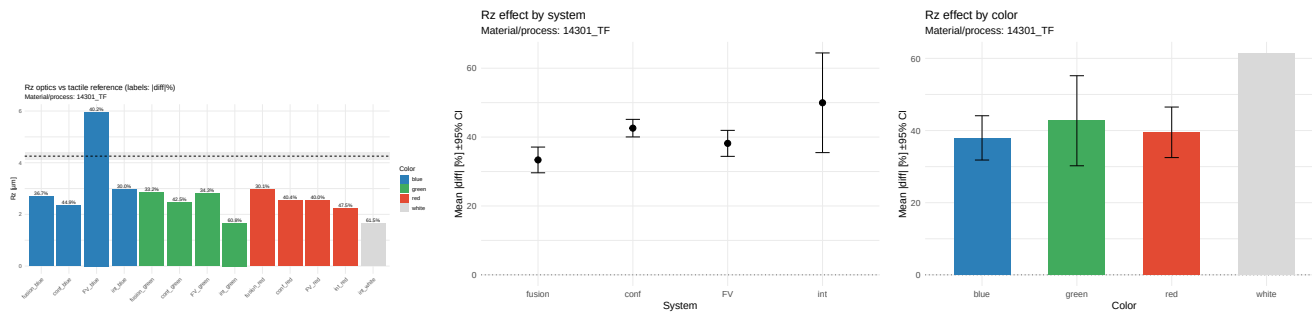
Rysunek 134: RT — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



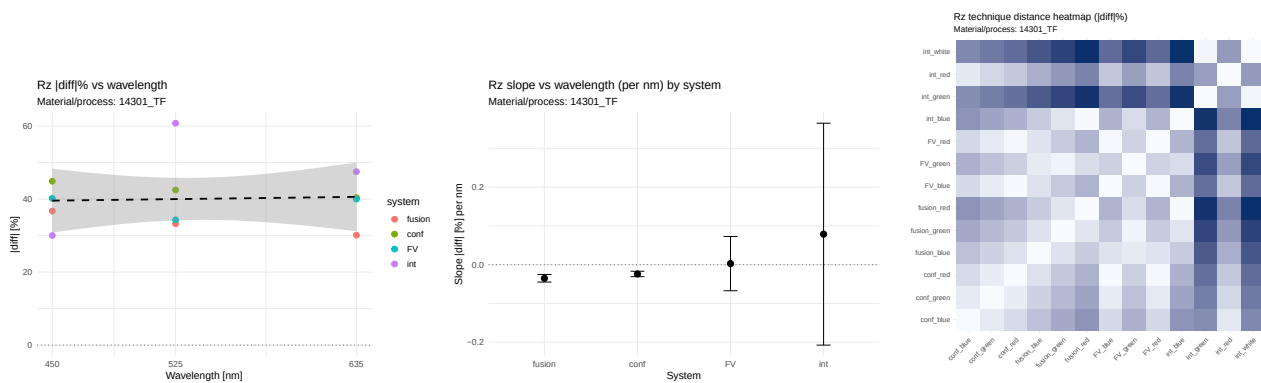
Rysunek 135: RV — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



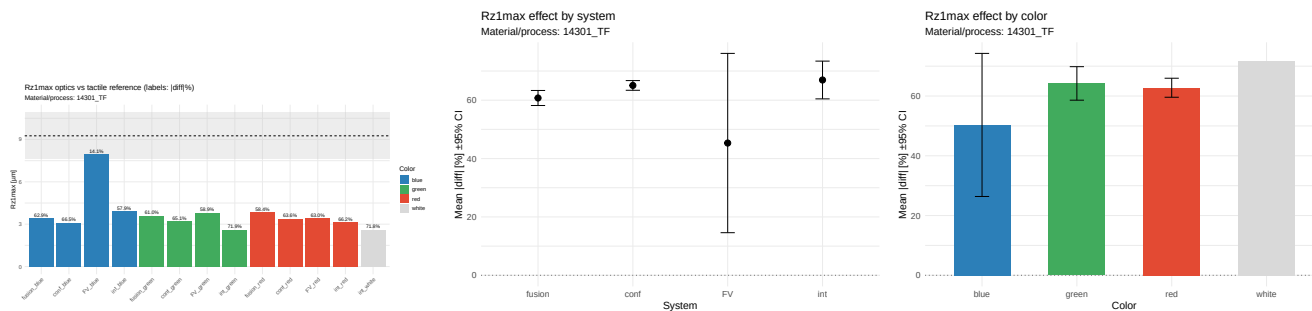
Rysunek 136: RV — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



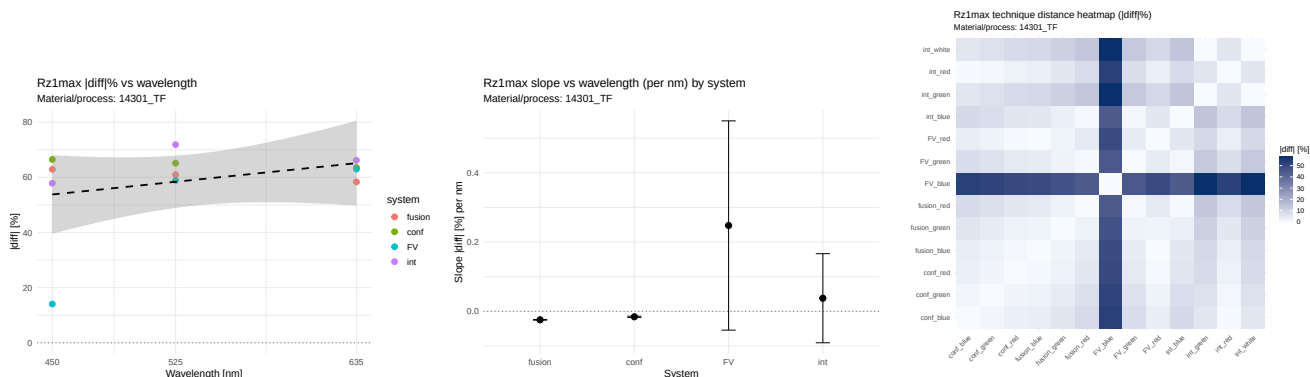
Rysunek 137: RZ — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 138: RZ — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 139: RZ1MAX — 14301_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 140: RZ1MAX — 14301_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.10 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_tf

RA. $r=0.159$, $\rho=0.000$; η_2 : system=0.545, color=0.079. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.443$, $\rho=0.384$; η_2 : system=0.465, color=0.329. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.313$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.315, color=0.240. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.019, $p=0.100$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.167$, $\rho=-0.030$; η_2 : system=0.572, color=0.095. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.453$, $\rho=-0.621$; η_2 : system=0.705, color=0.248. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.058$, $\rho=-0.355$; η_2 : system=0.377, color=0.358. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.000, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.336$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.369, color=0.205. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.014, $p=0.038$); fusion(slope=-0.022, $p=0.023$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.328$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.198, color=0.152. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.032, $p=0.089$); fusion(slope=-0.048, $p=0.072$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.052$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.424, color=0.183. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.024, $p=0.095$); fusion(slope=-0.035, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.330$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.362, color=0.196. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.016, $p=0.037$); fusion(slope=-0.024, $p=0.013$). Wniosek: TAK.

0.10.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

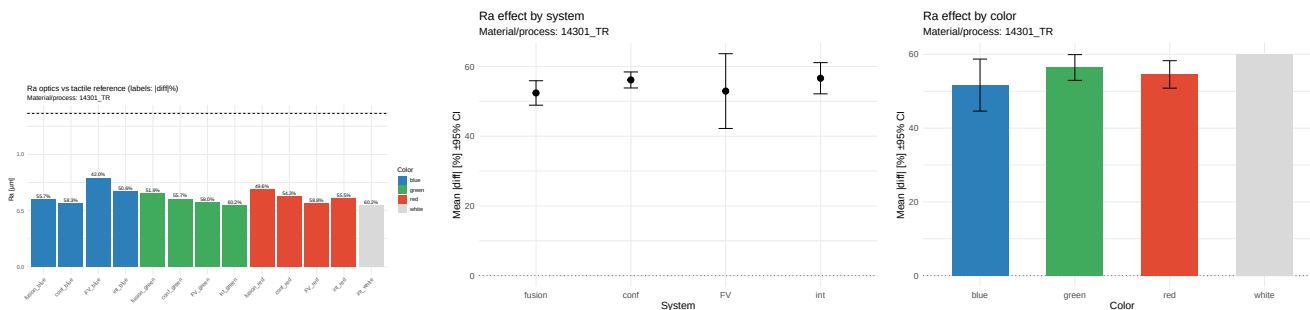
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion.

0.10.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

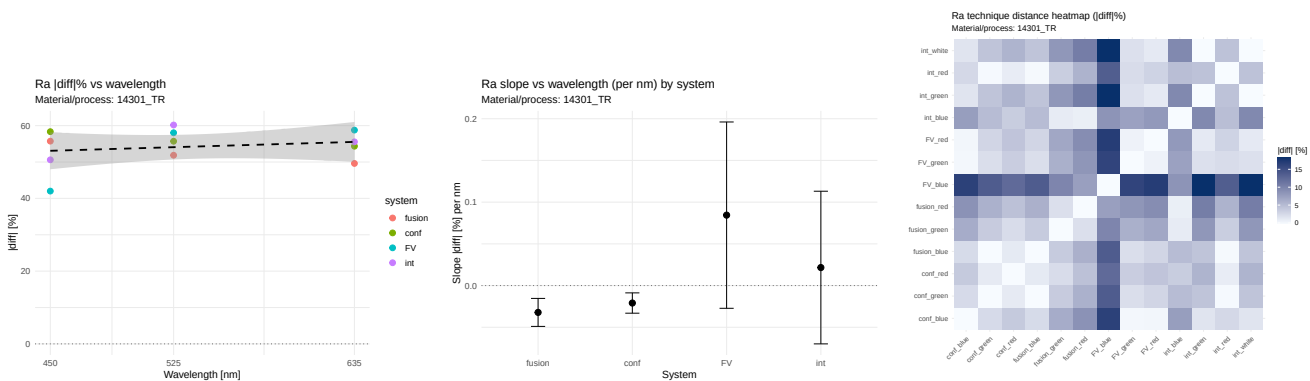
- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.

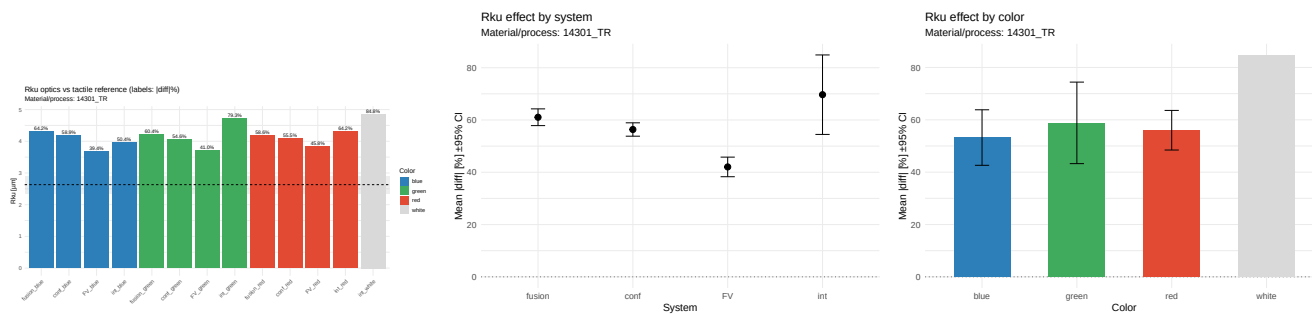
0.10.1 Materiał/proces: 14301_tr



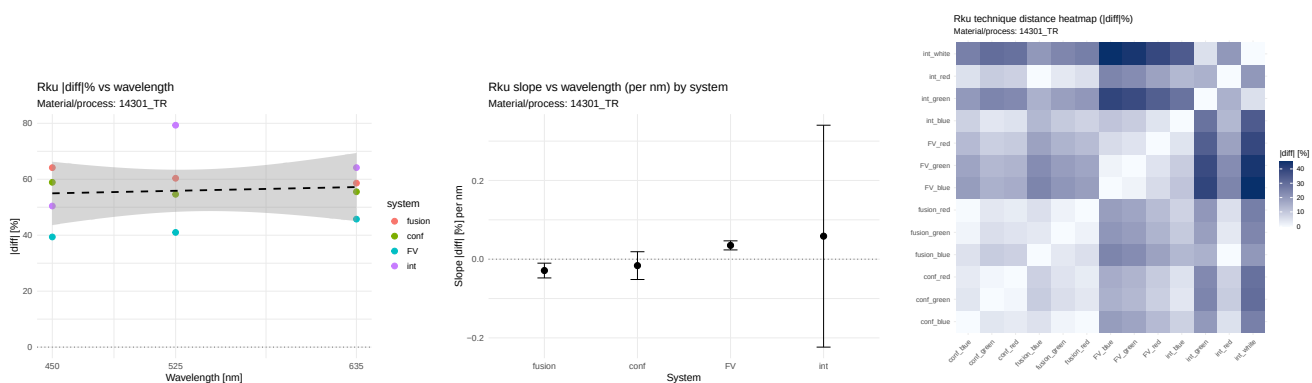
Rysunek 141: RA — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



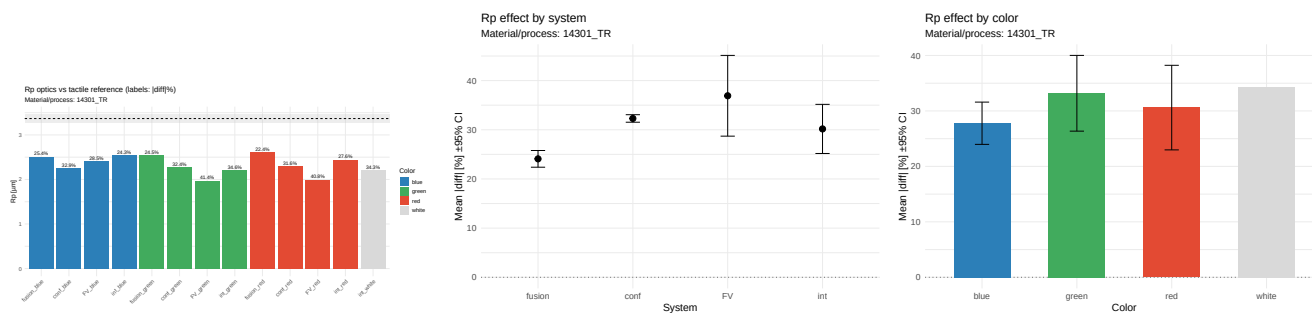
Rysunek 142: RA — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



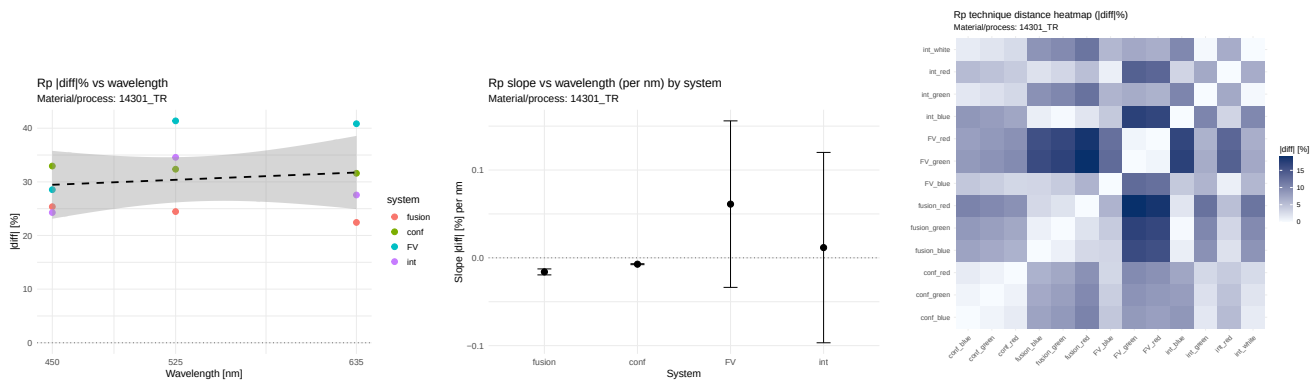
Rysunek 143: Rku — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



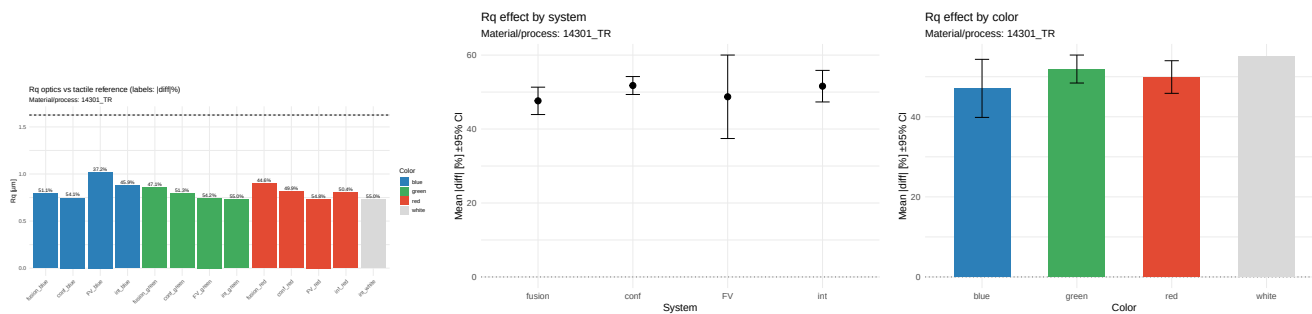
Rysunek 144: Rku — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



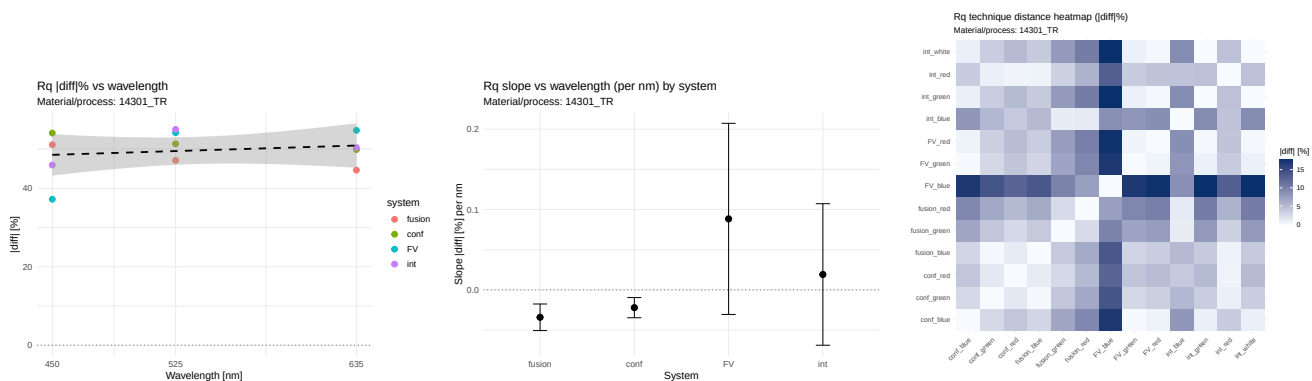
Rysunek 145: Rp — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



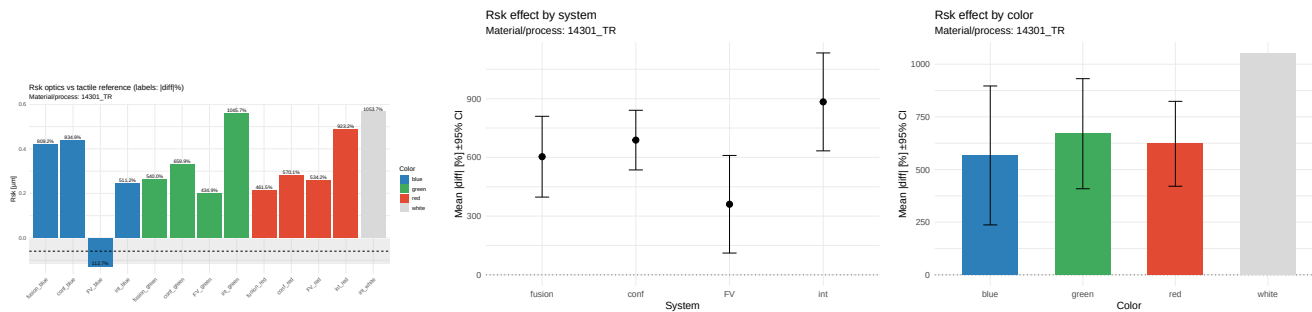
Rysunek 146: RP — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



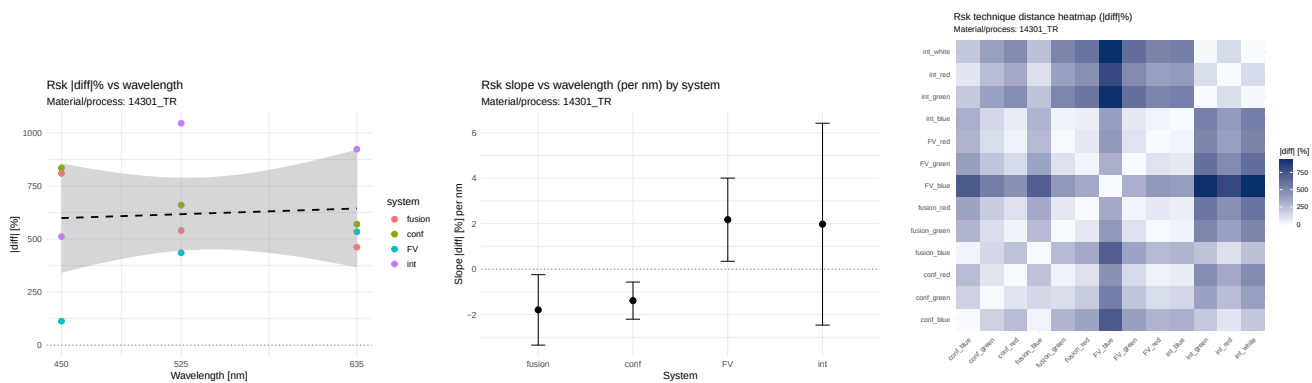
Rysunek 147: RQ — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



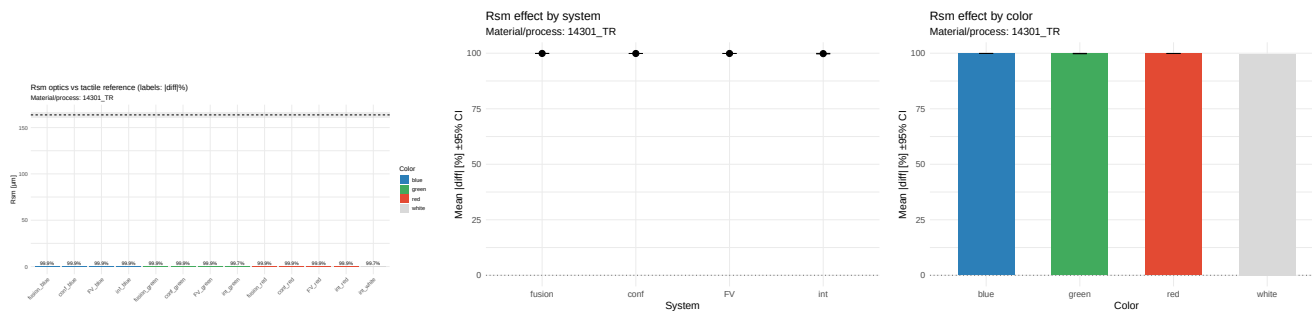
Rysunek 148: RQ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



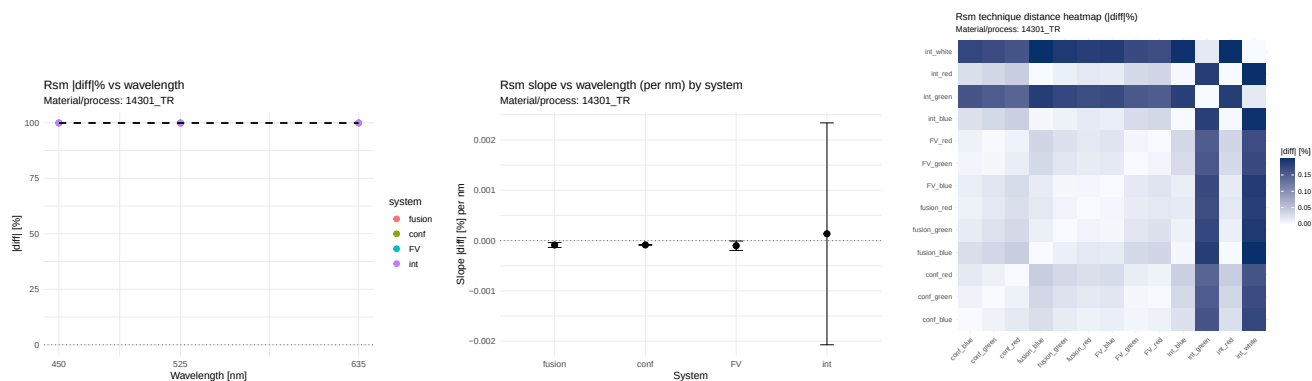
Rysunek 149: RSK — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



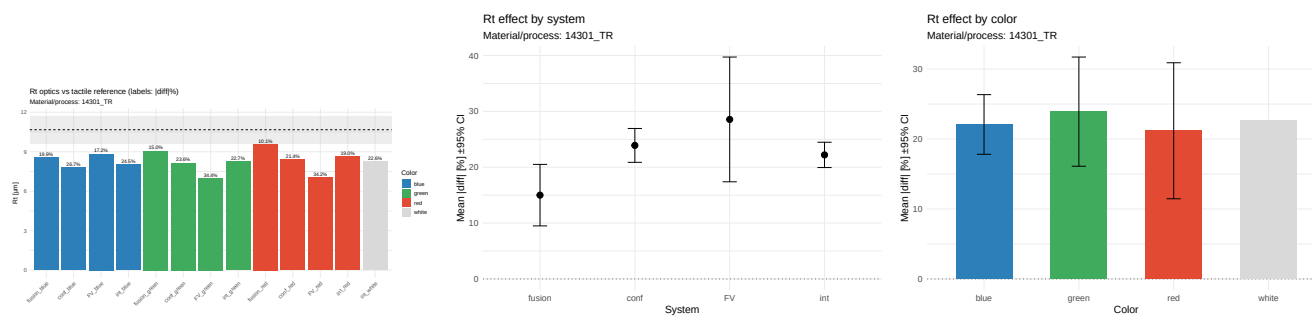
Rysunek 150: RSK — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



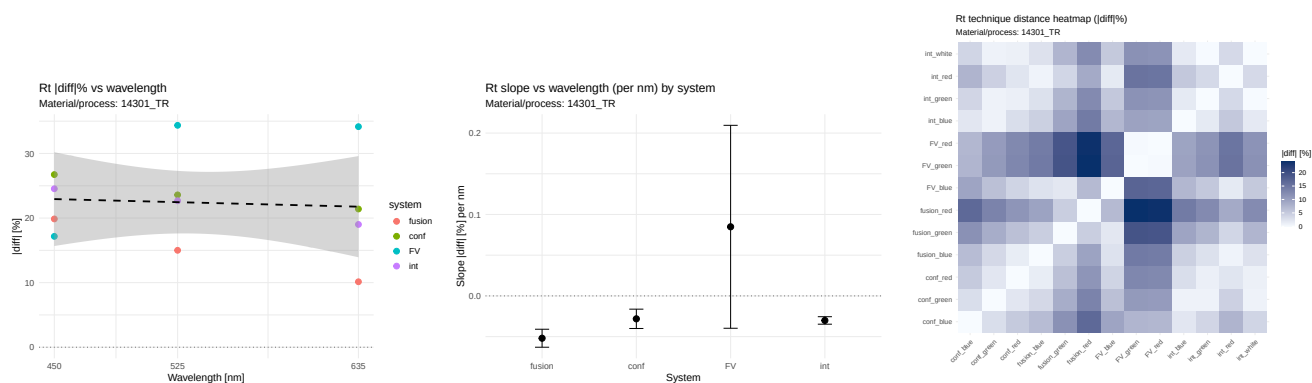
Rysunek 151: RSM — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



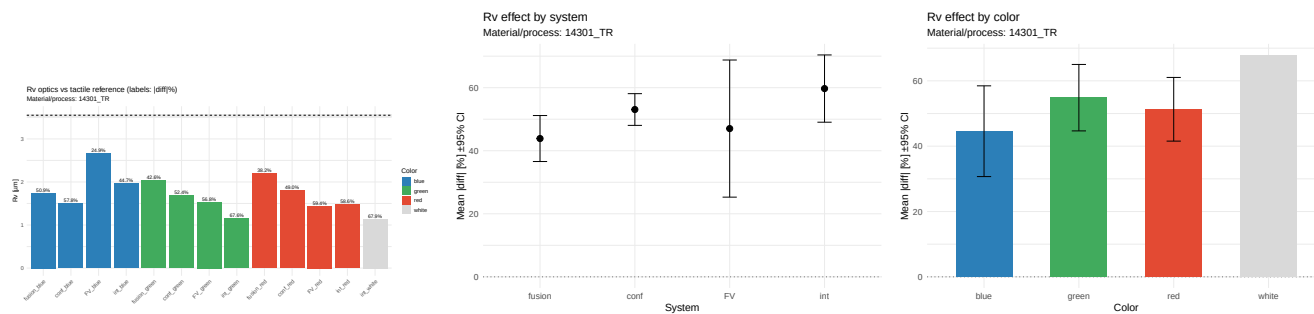
Rysunek 152: RSM — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



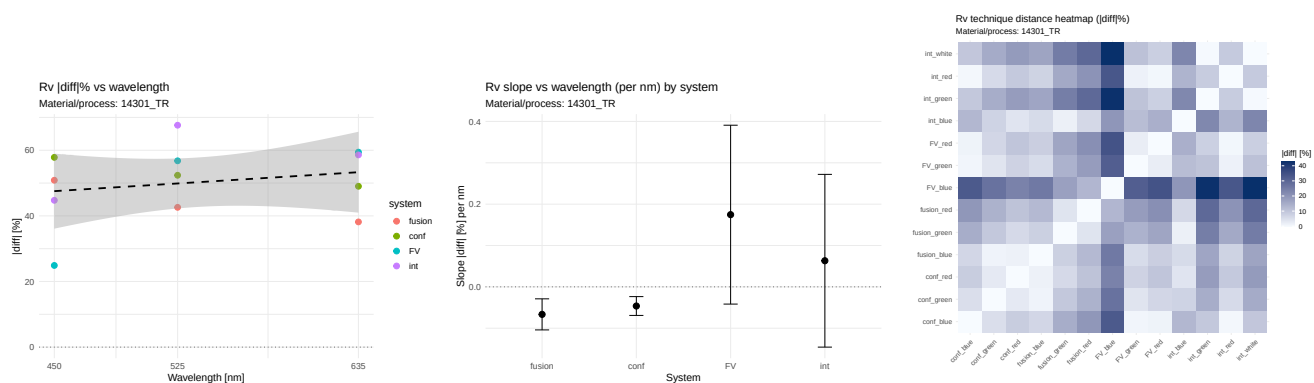
Rysunek 153: RT — 14301_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



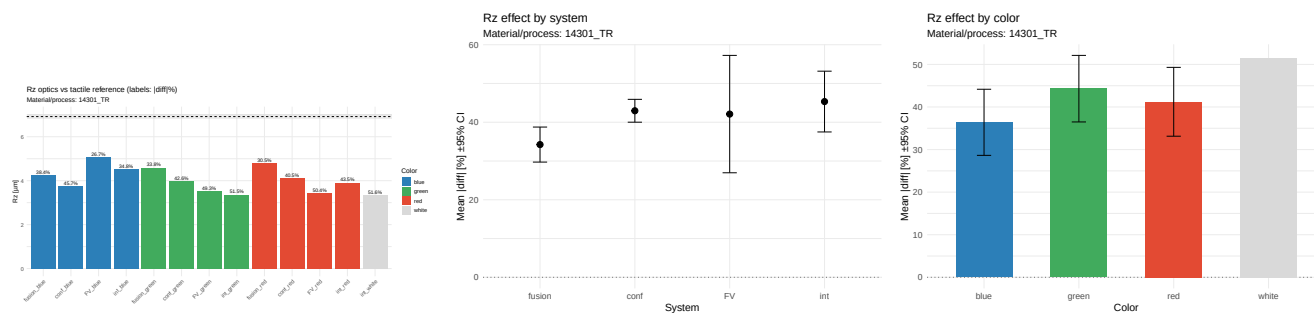
Rysunek 154: RT — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



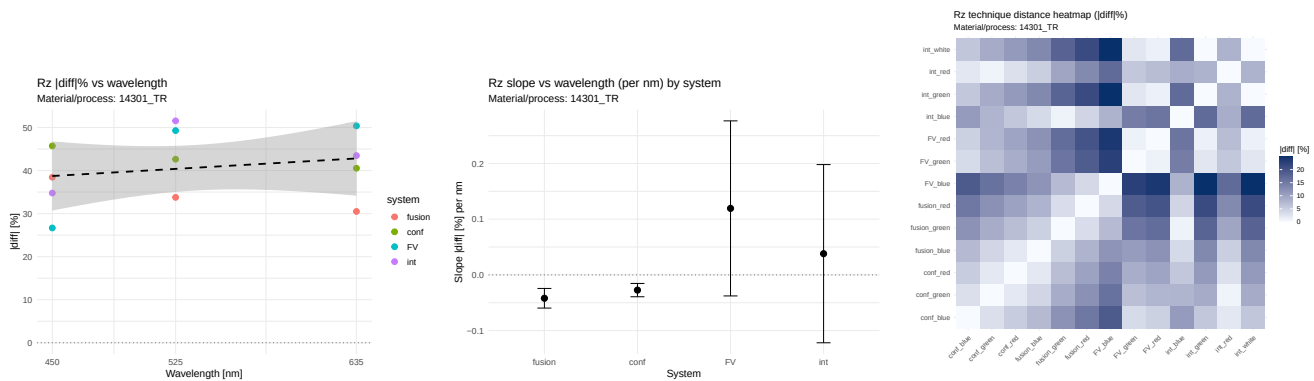
Rysunek 155: RV — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



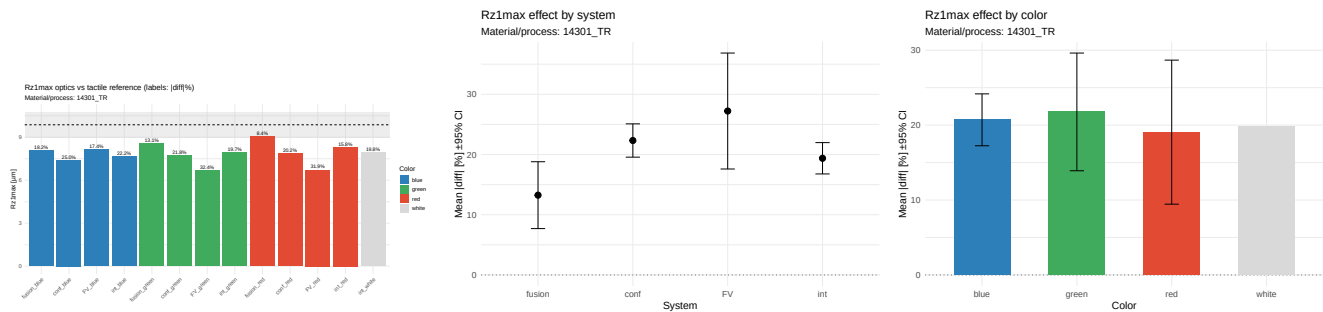
Rysunek 156: RV — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



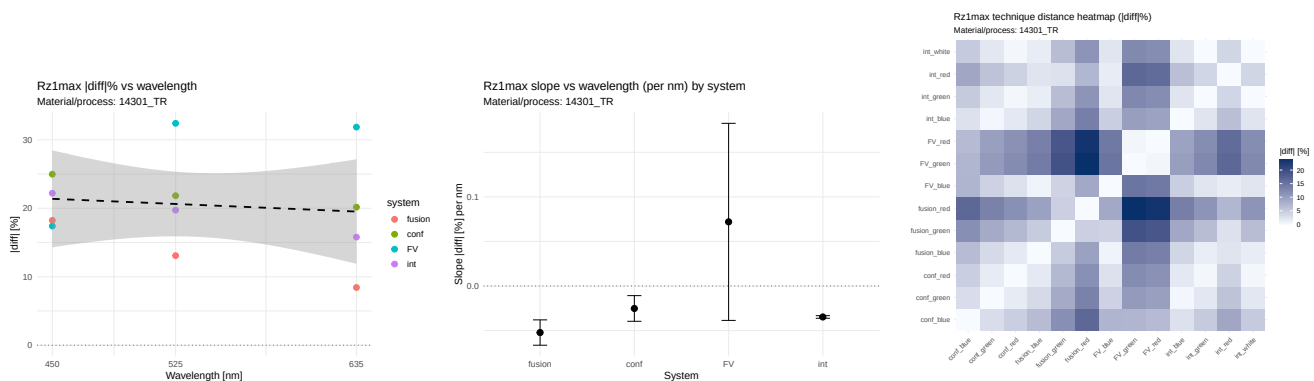
Rysunek 157: RZ — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 158: RZ — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 159: RZ1MAX — 14301_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 160: RZ1MAX — 14301_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.11 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_tr

RA. $r=0.207$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.146, color=0.200. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.087$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.636, color=0.174. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.157$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.575, color=0.183. Istotne nachylenia: $\text{conf}(\text{slope}=-0.007, p=0.025)$. Trendy ($p<0.1$): $\text{fusion}(\text{slope}=-0.016, p=0.069)$. Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.195$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.126, color=0.191. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.077$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.548, color=0.068. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.057$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.303, color=0.388. Istotne nachylenia:

conf(slope=-0.000, p=0.031). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.071$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.511, color=0.028. Istotne nachylenia: int(slope=-0.030, p=0.049). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.052, p=0.069). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.216$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.296, color=0.178. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.218$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.274, color=0.218. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.115$, $\rho=-0.177$; eta2: system=0.577, color=0.028. Istotne nachylenia: int(slope=-0.035, p=0.014). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.052, p=0.088). Wniosek: TAK.

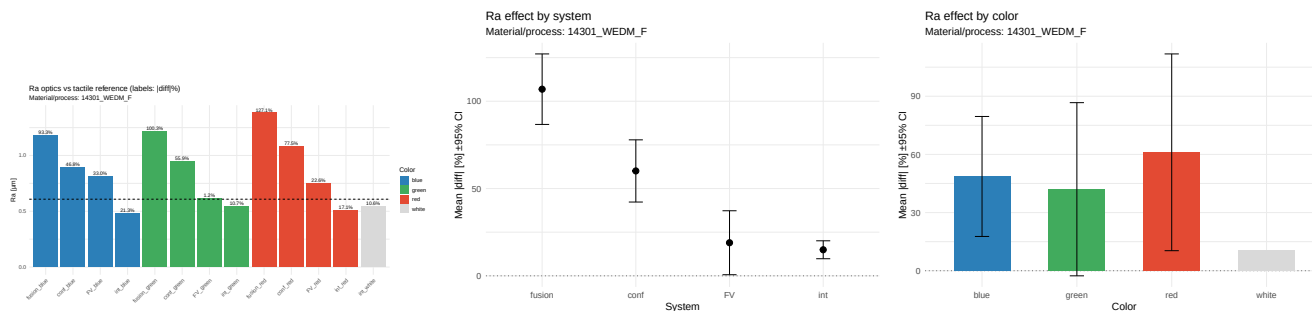
0.11.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RP, RSM, RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, int.

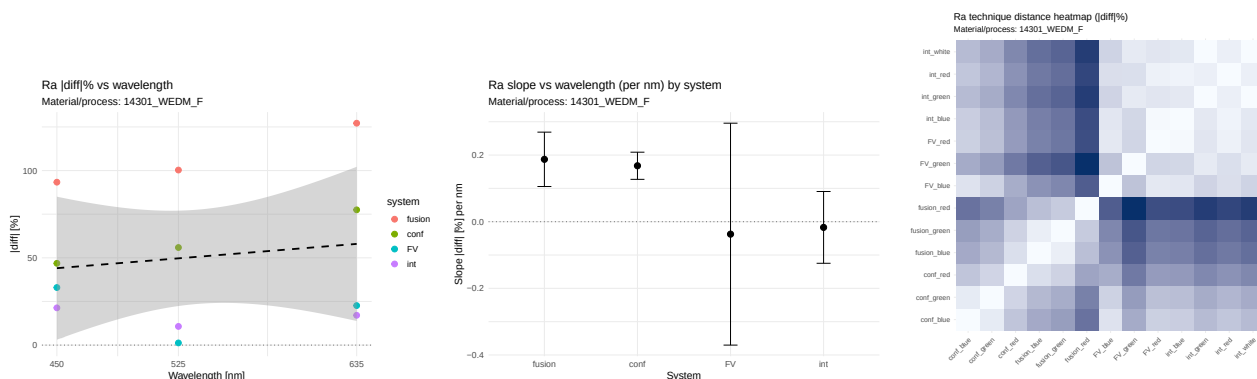
0.11.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — int: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — int: maleje.

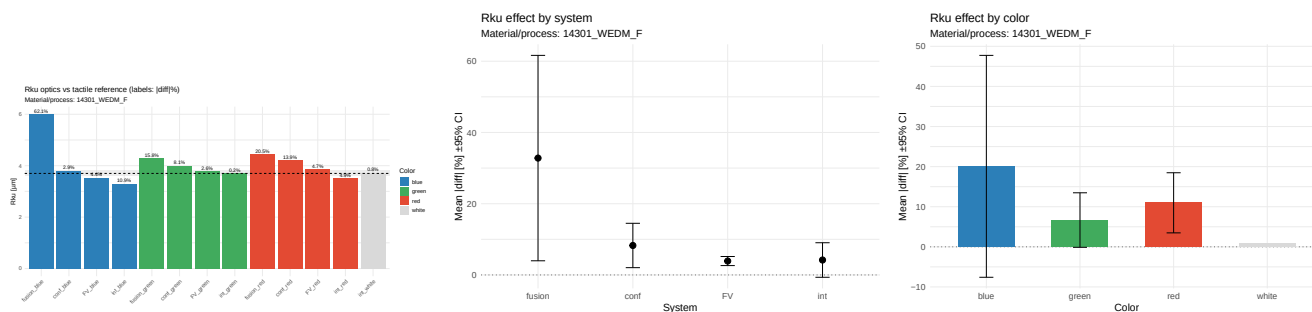
0.11.1 Materiał/proces: 14301_wedm_f



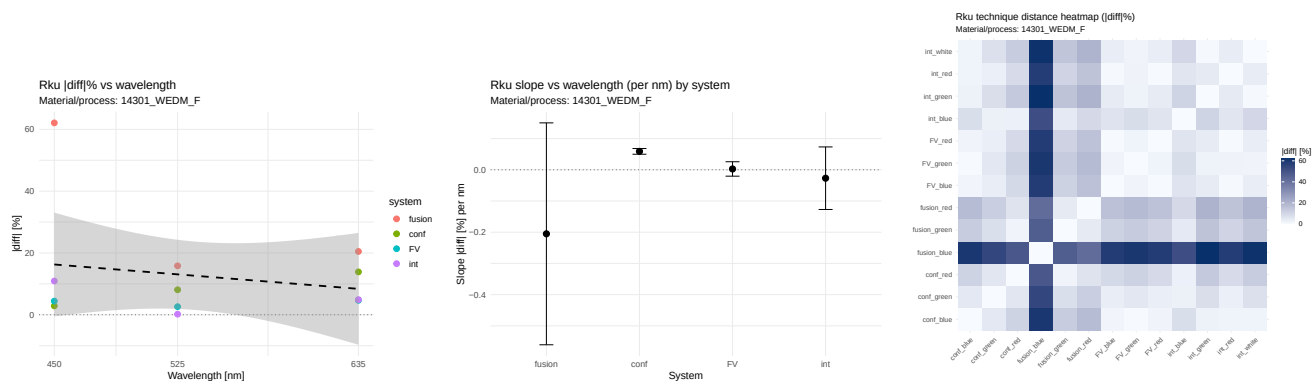
Rysunek 161: RA — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



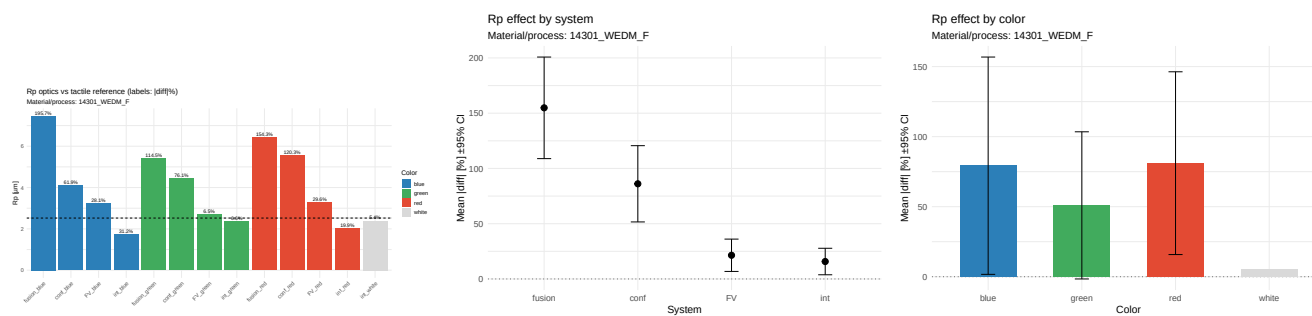
Rysunek 162: RA — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



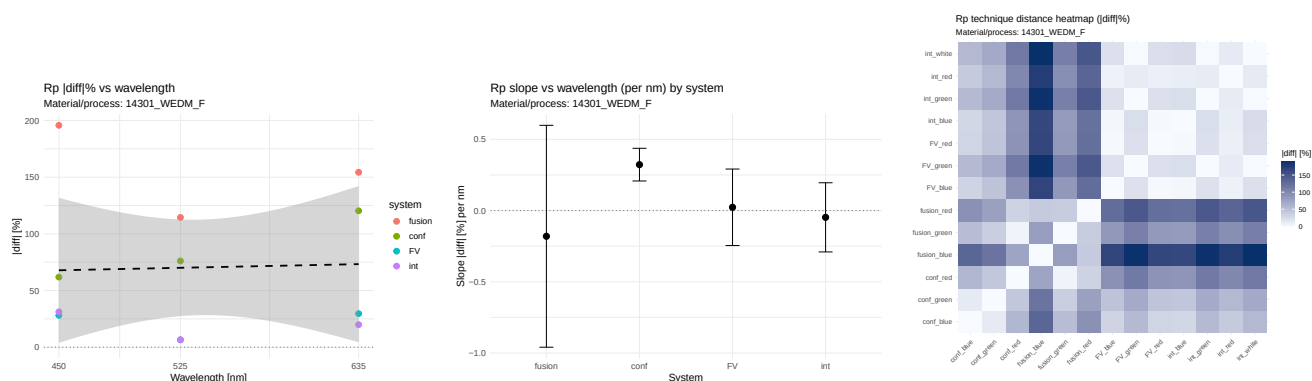
Rysunek 163: Rku — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



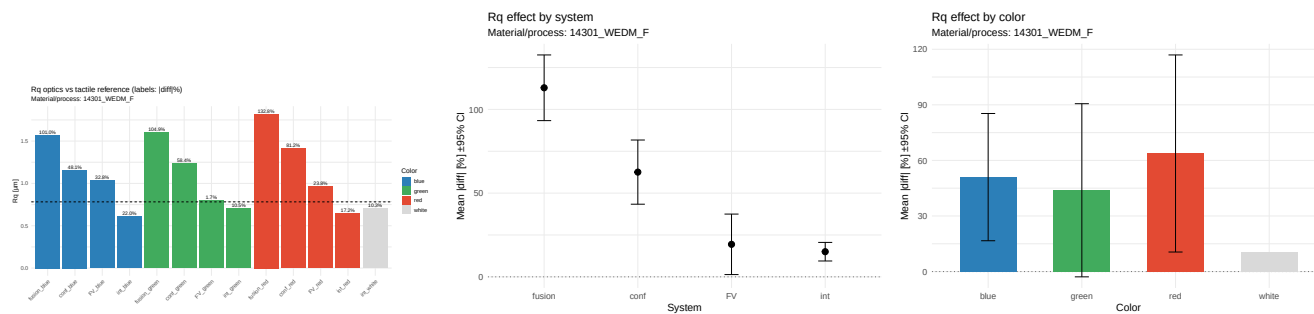
Rysunek 164: Rku — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



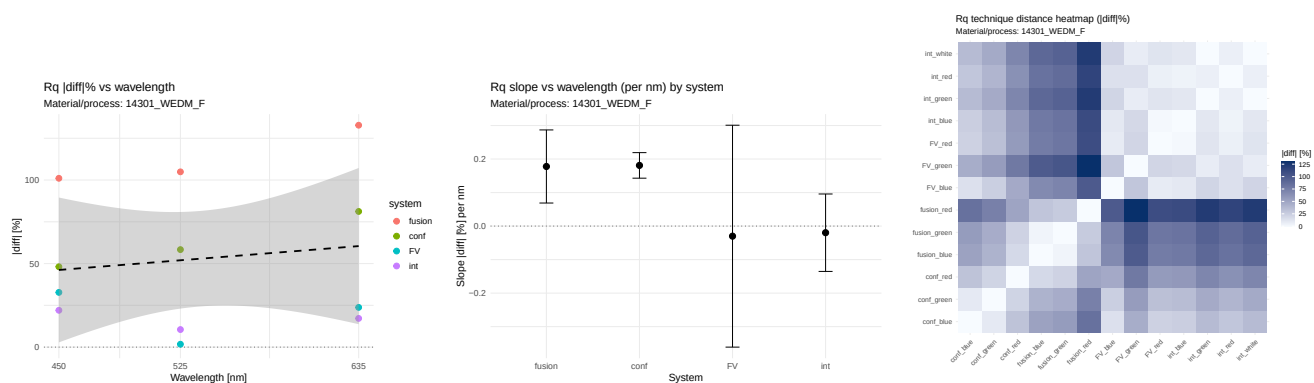
Rysunek 165: RP — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



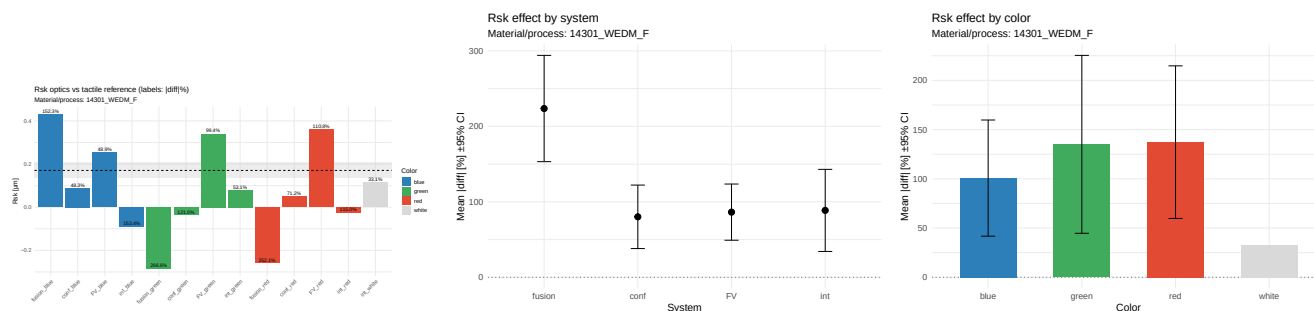
Rysunek 166: RP — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



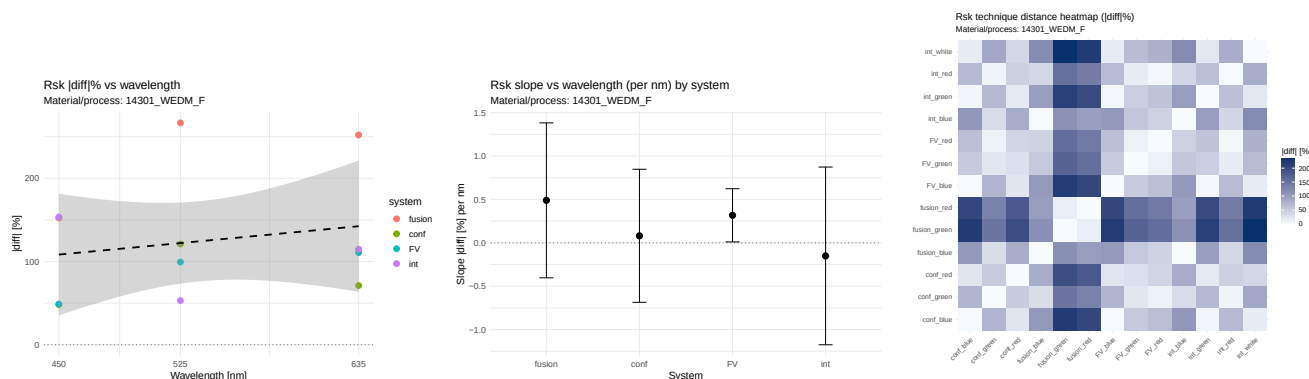
Rysunek 167: RQ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



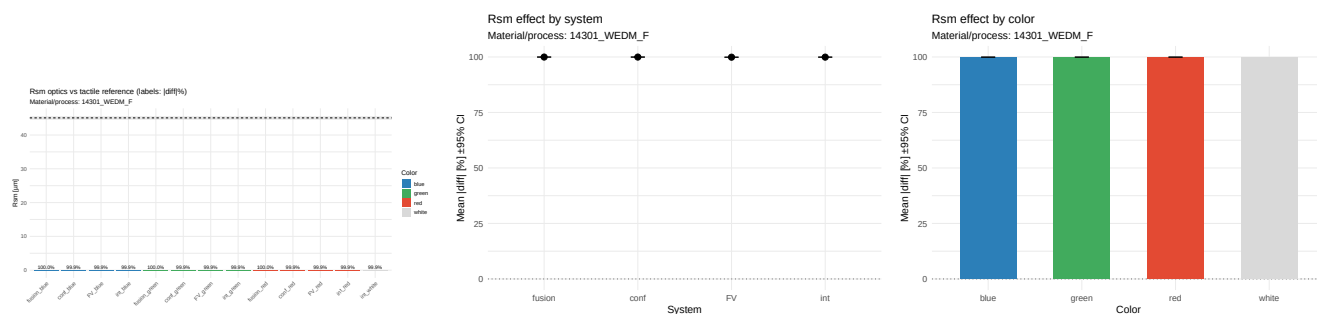
Rysunek 168: RQ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



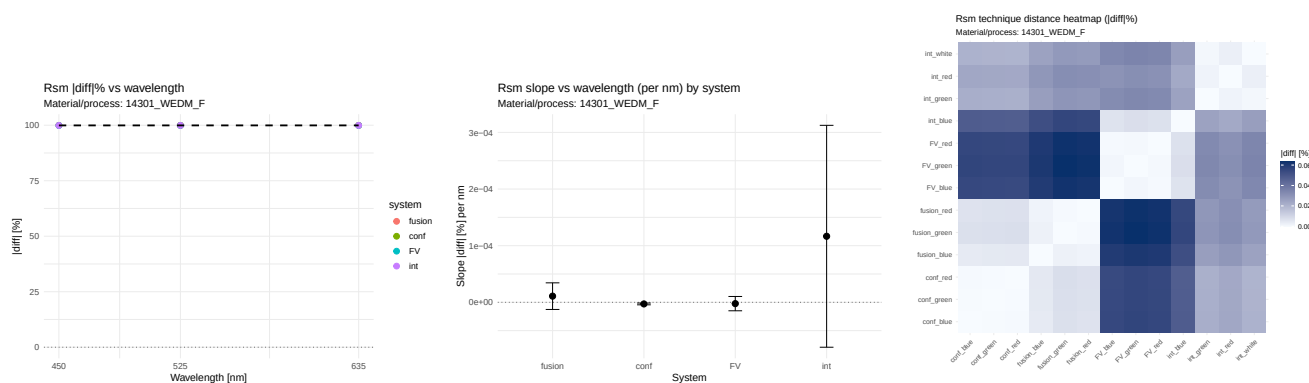
Rysunek 169: RSK — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



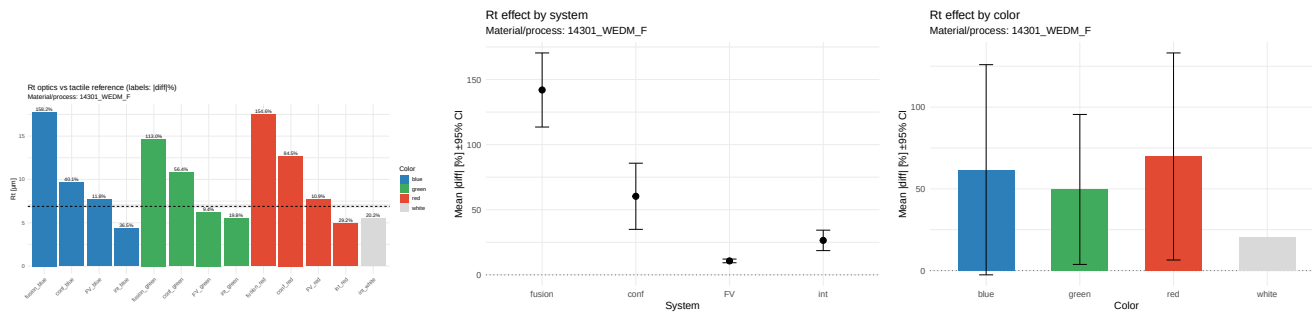
Rysunek 170: RSK — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



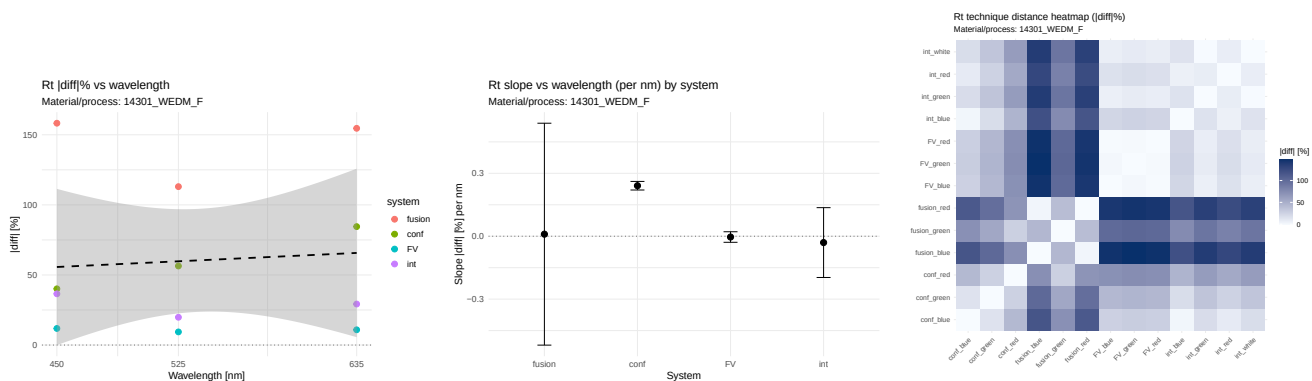
Rysunek 171: RSM — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



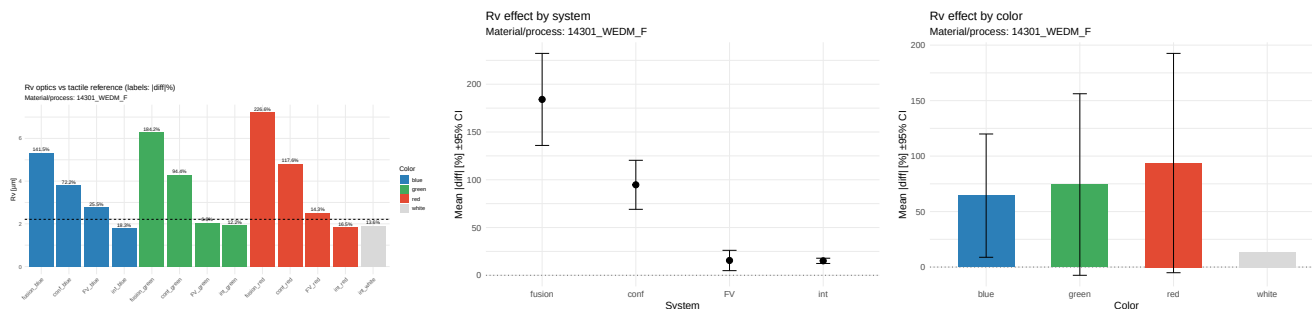
Rysunek 172: RSM — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



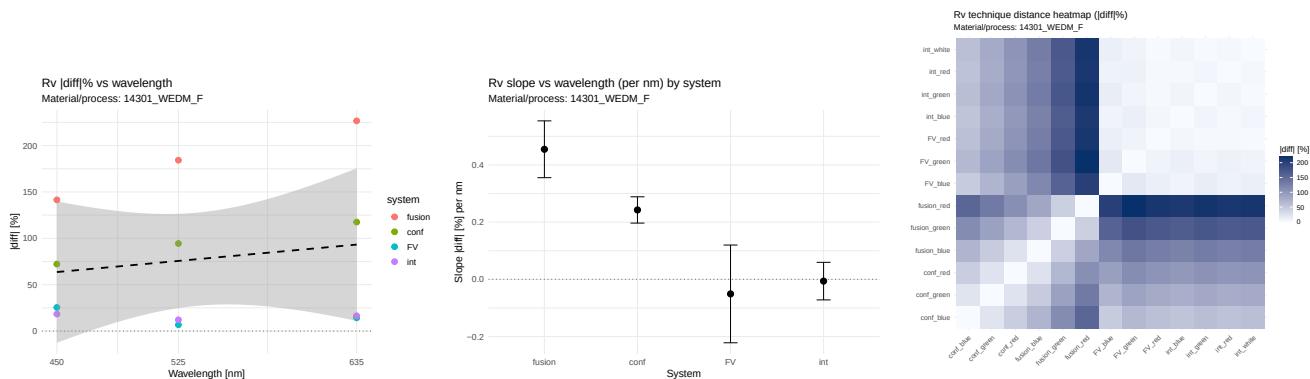
Rysunek 173: RT — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



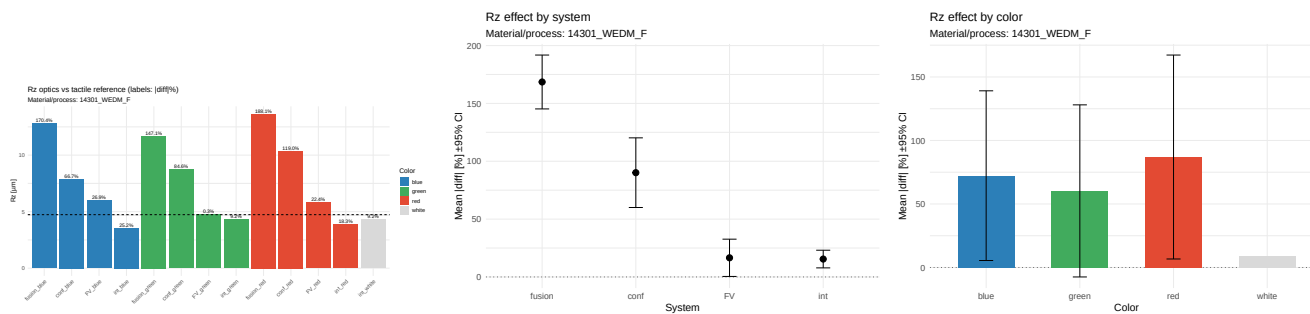
Rysunek 174: RT — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



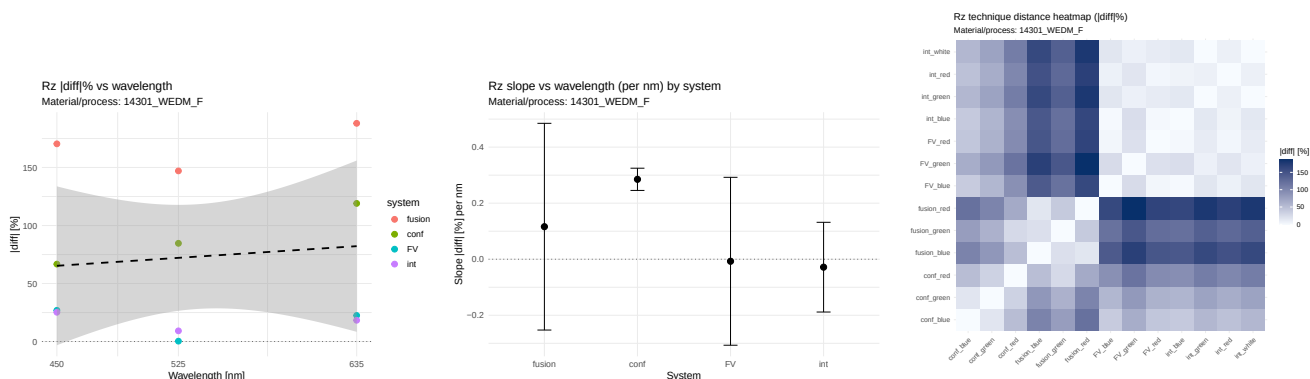
Rysunek 175: RV — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



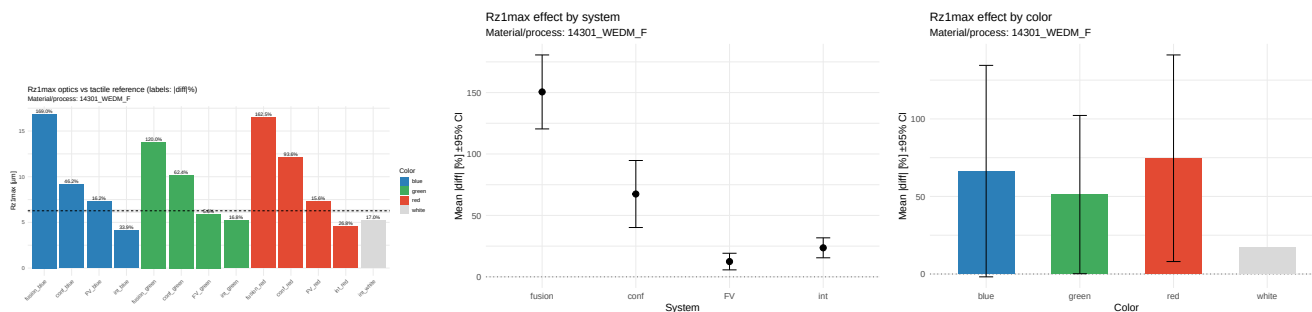
Rysunek 176: RV — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



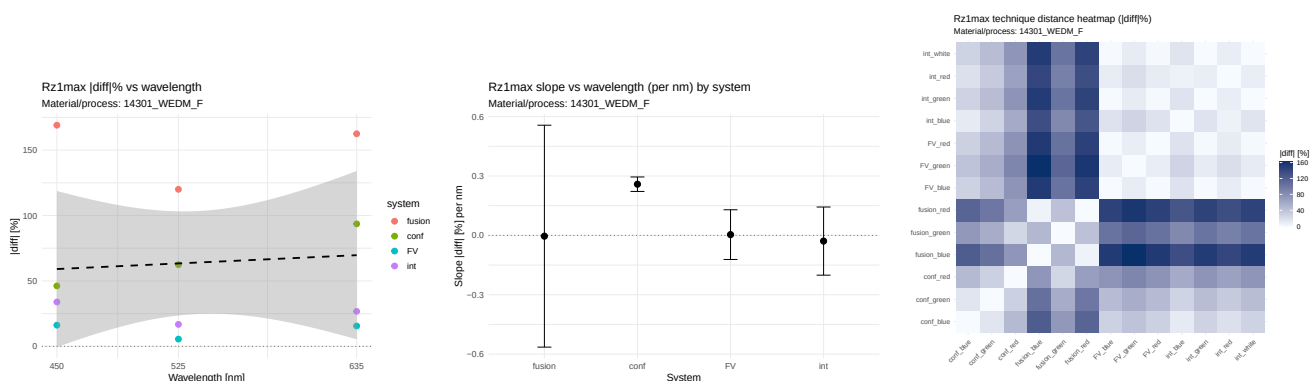
Rysunek 177: RZ — 14301_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 178: RZ — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 179: RZ1MAX — 14301_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 180: RZ1MAX — 14301_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.12 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_wedm_f

RA. $r=0.147$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.911, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.168, $p=0.078$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.202$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.554, color=0.121. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.059, $p=0.050$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.037$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.873, color=0.052. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.143$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.918, color=0.038. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.181, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.201$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.669, color=0.113. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.091$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.937, color=0.025. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.079$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.928, color=0.025. Istotne nachylenia: conf(slope=0.241, $p=0.028$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.168$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.927, color=0.027. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.243, $p=0.061$); fusion(slope=0.455, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.108$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.947, color=0.028. Istotne nachylenia: conf(slope=0.285, $p=0.045$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.078$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.928, color=0.030. Istotne nachylenia: conf(slope=0.258, $p=0.046$). Wniosek: TAK.

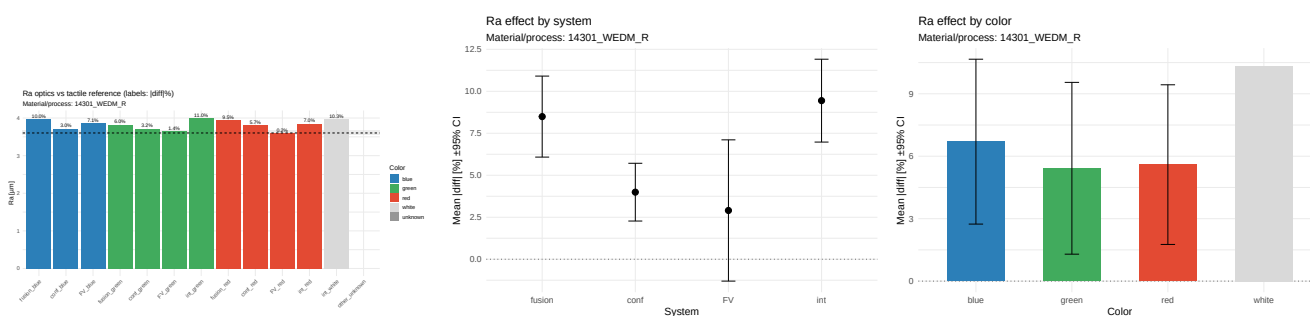
0.12.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RT, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf.

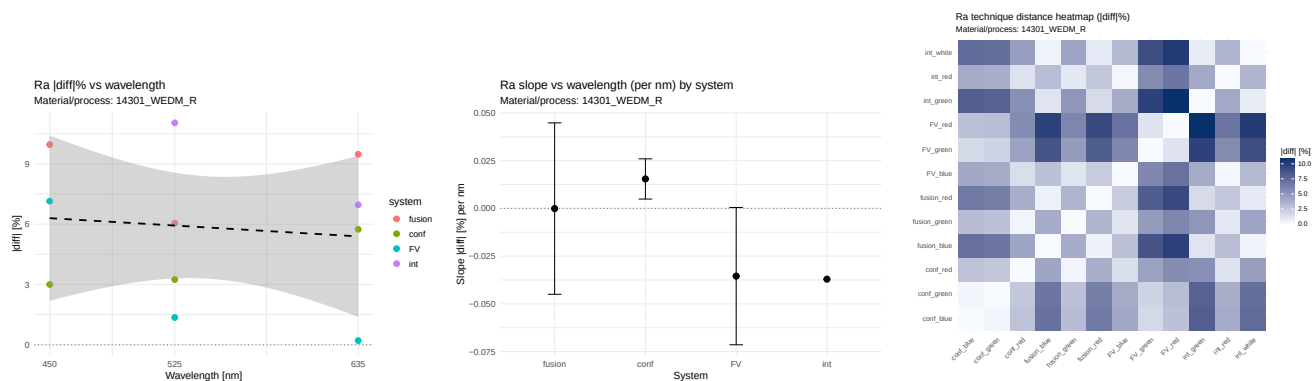
0.12.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.

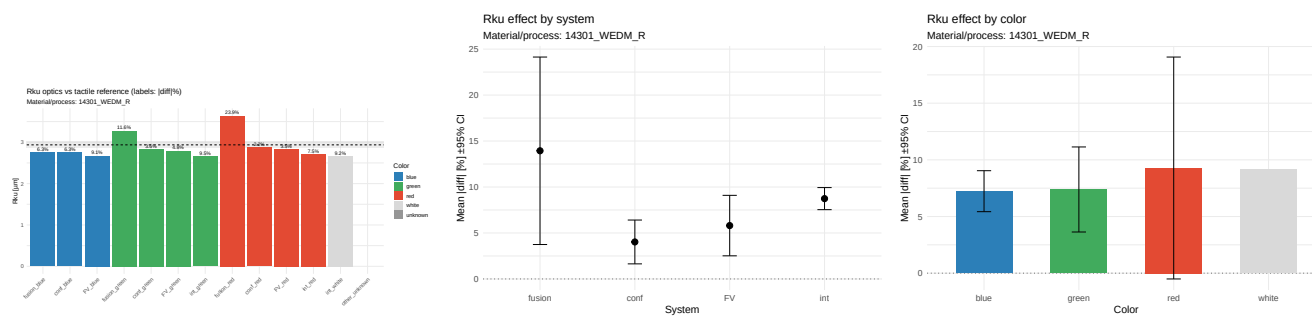
0.12.1 Materiał/proces: 14301_wedm_r



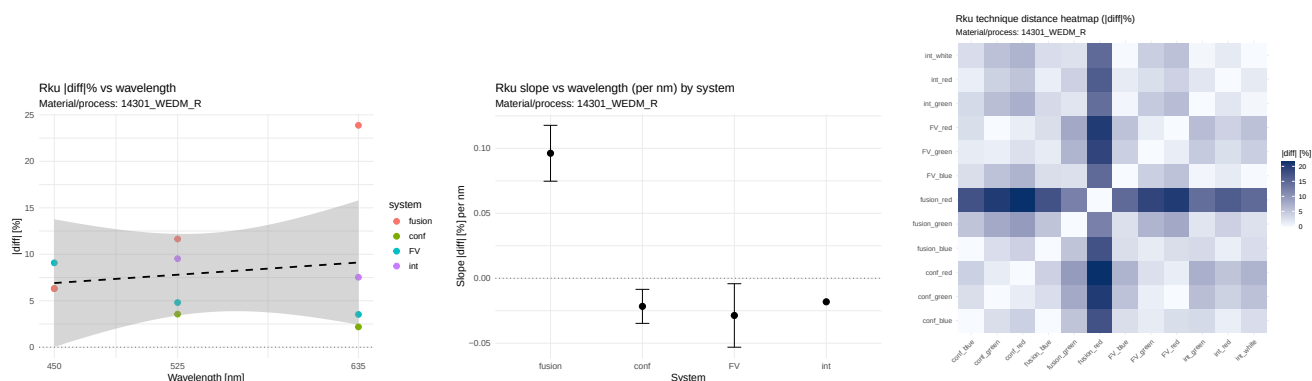
Rysunek 181: RA — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



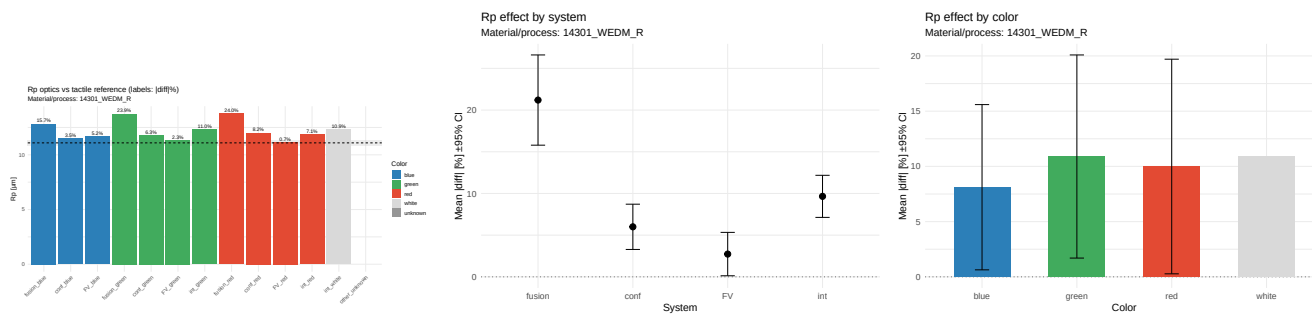
Rysunek 182: RA — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



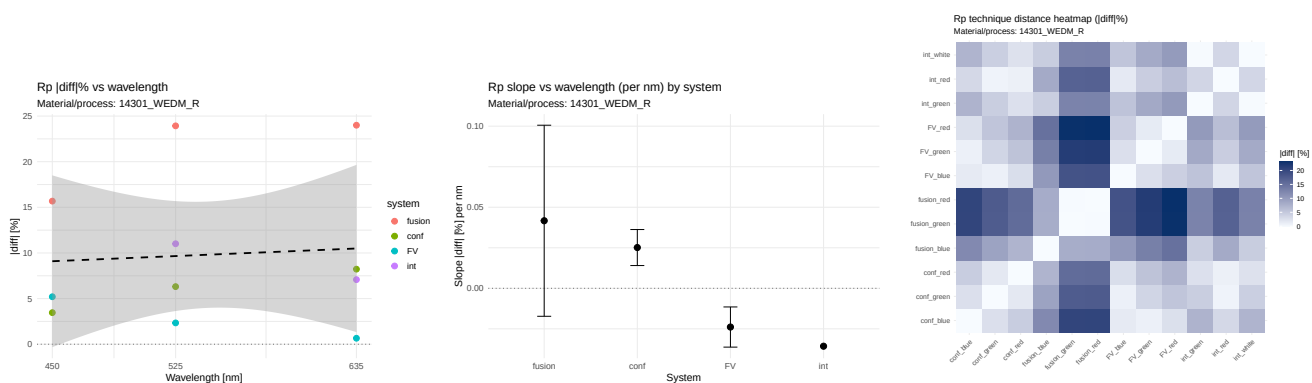
Rysunek 183: RKU — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



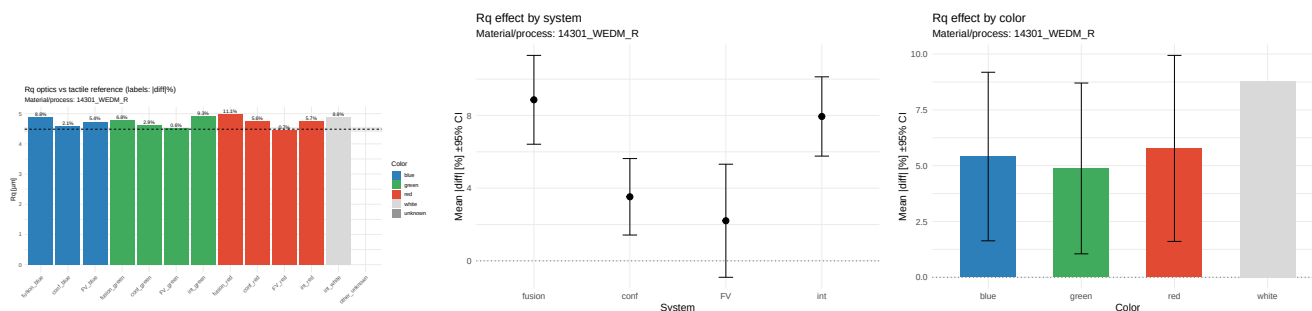
Rysunek 184: RKU — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



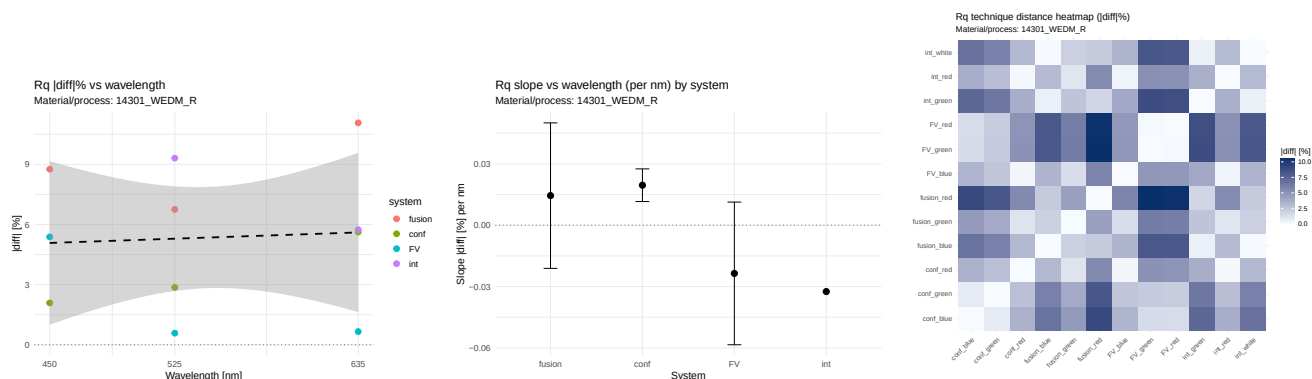
Rysunek 185: RP — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



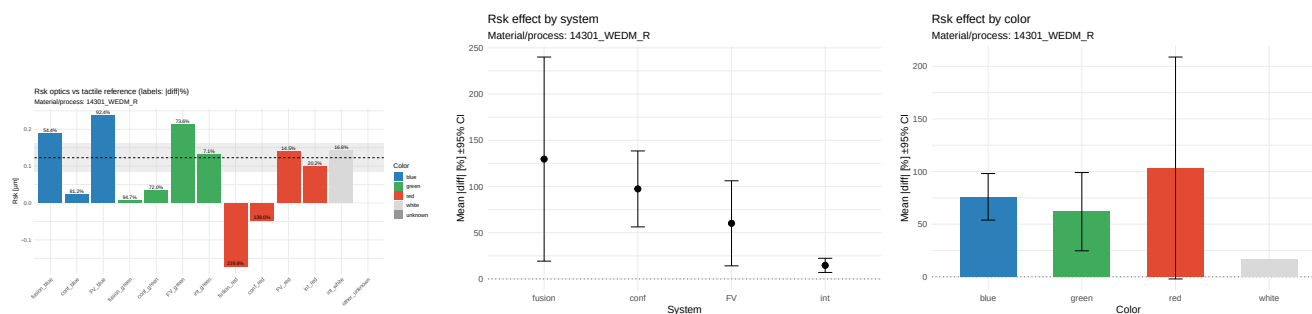
Rysunek 186: RP — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



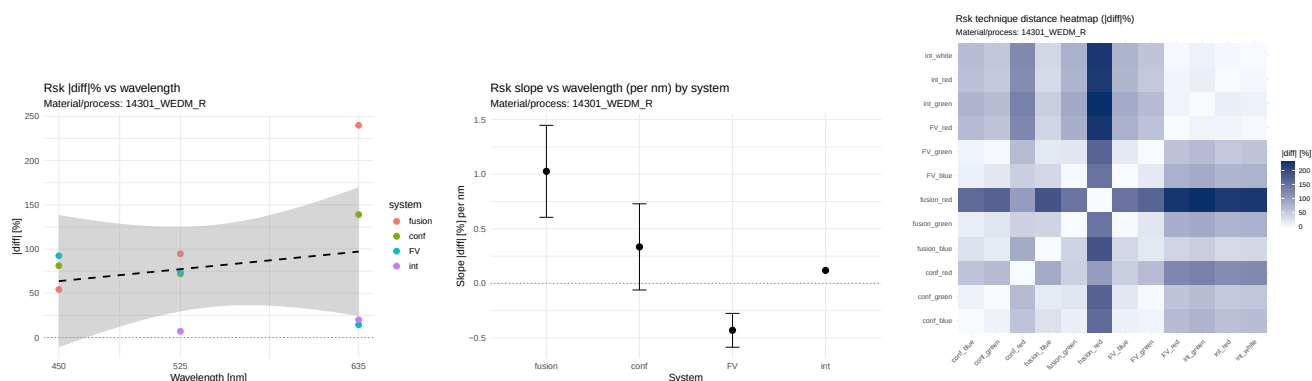
Rysunek 187: RQ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



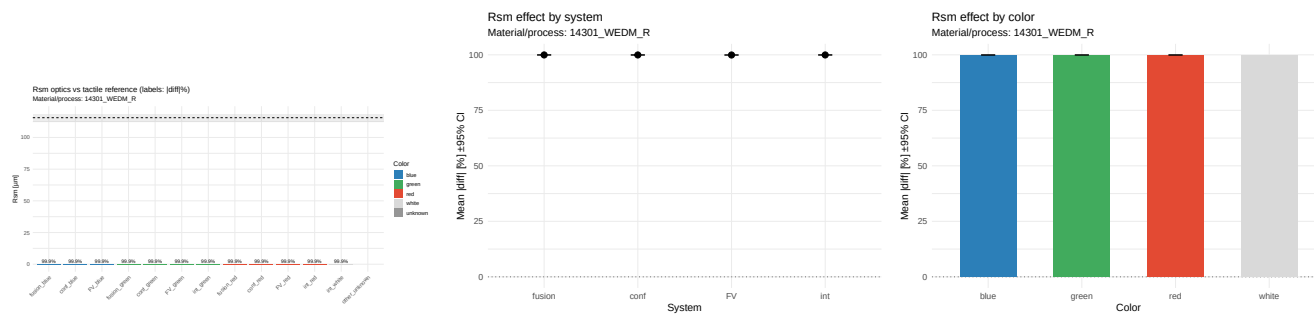
Rysunek 188: RQ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



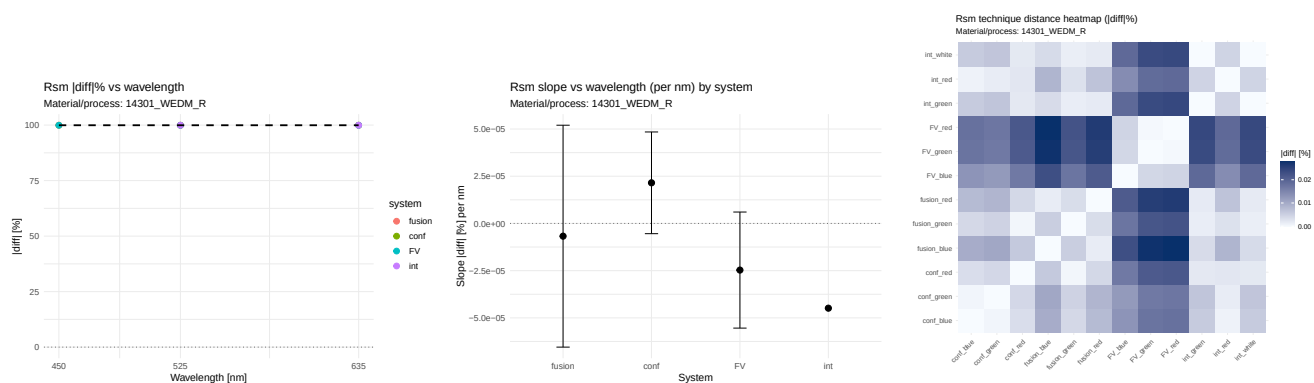
Rysunek 189: RSK — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



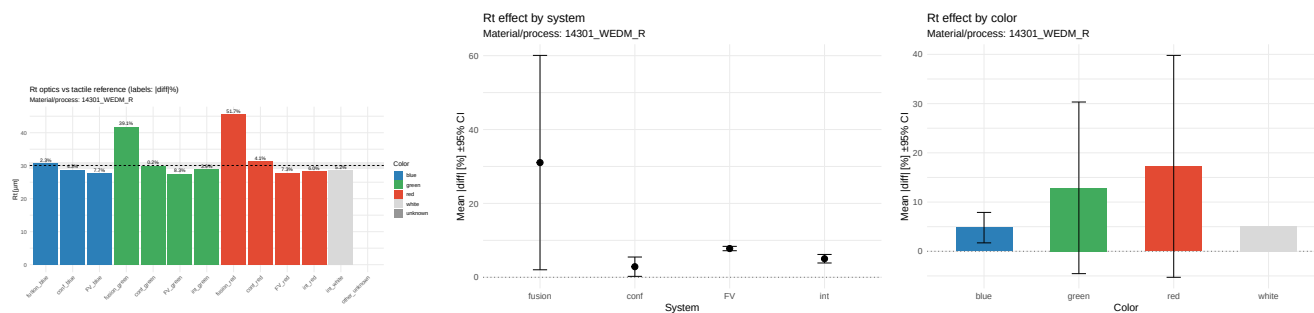
Rysunek 190: RSK — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



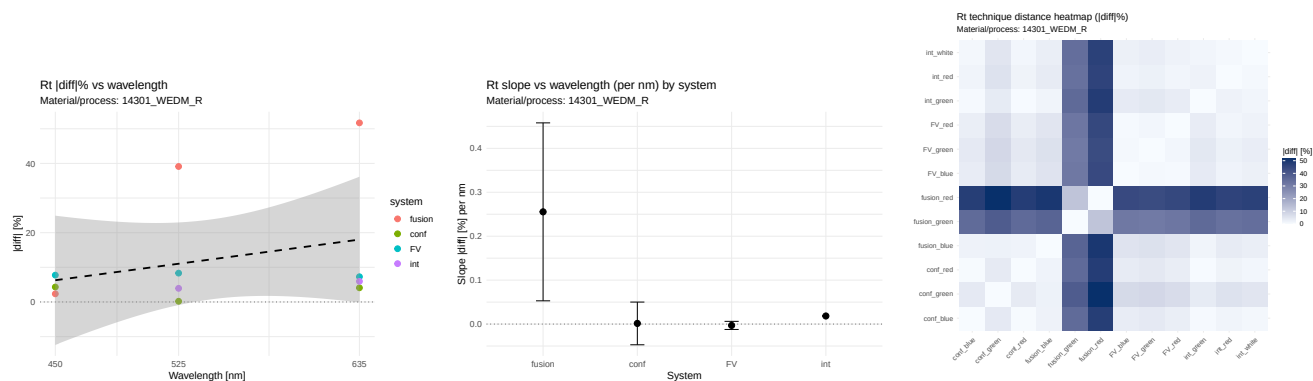
Rysunek 191: RSM — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



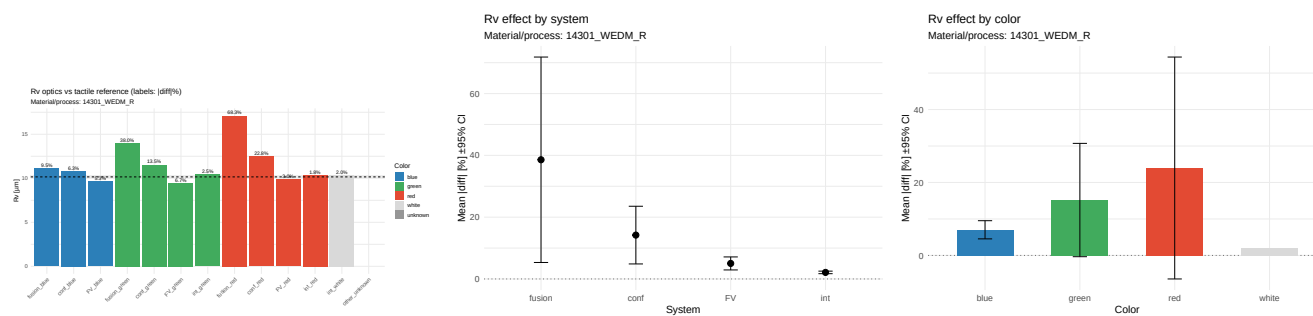
Rysunek 192: RSM — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



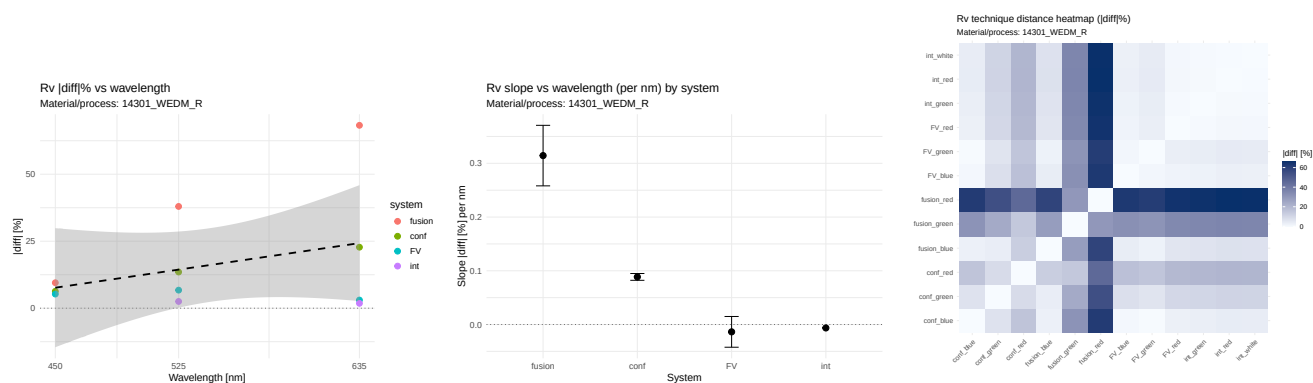
Rysunek 193: RT — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



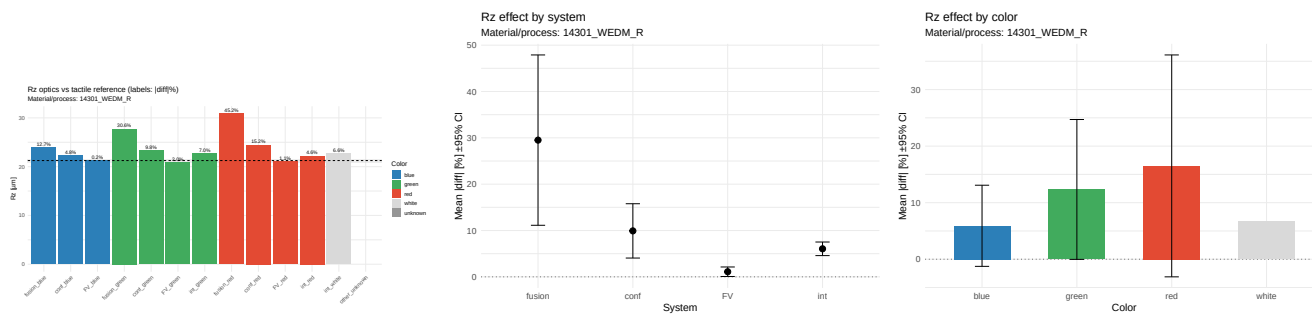
Rysunek 194: RT — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



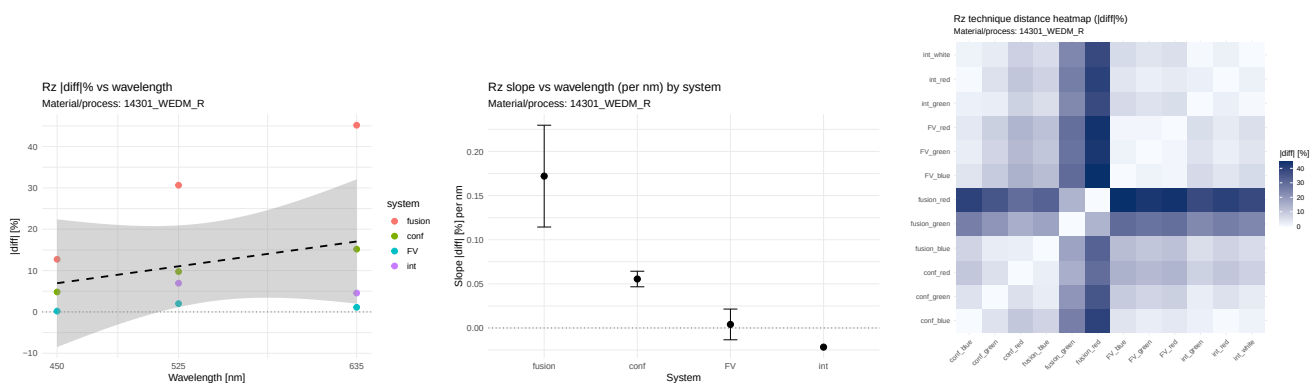
Rysunek 195: RV — 14301_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



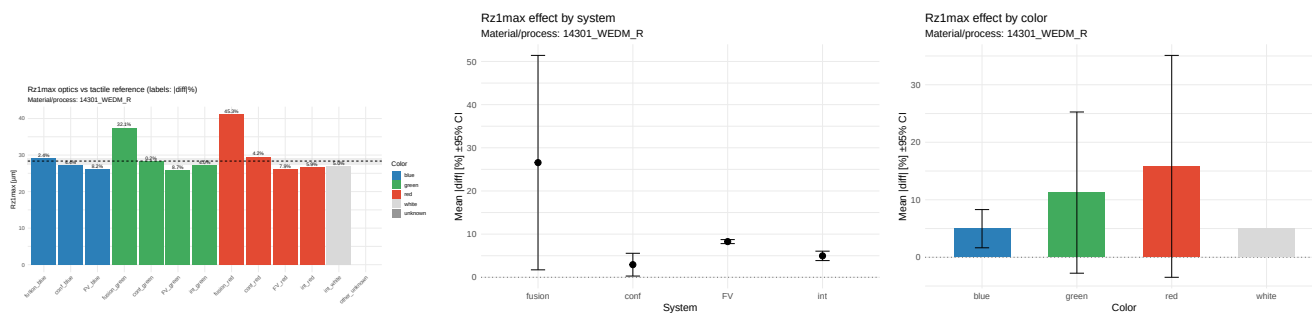
Rysunek 196: RV — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



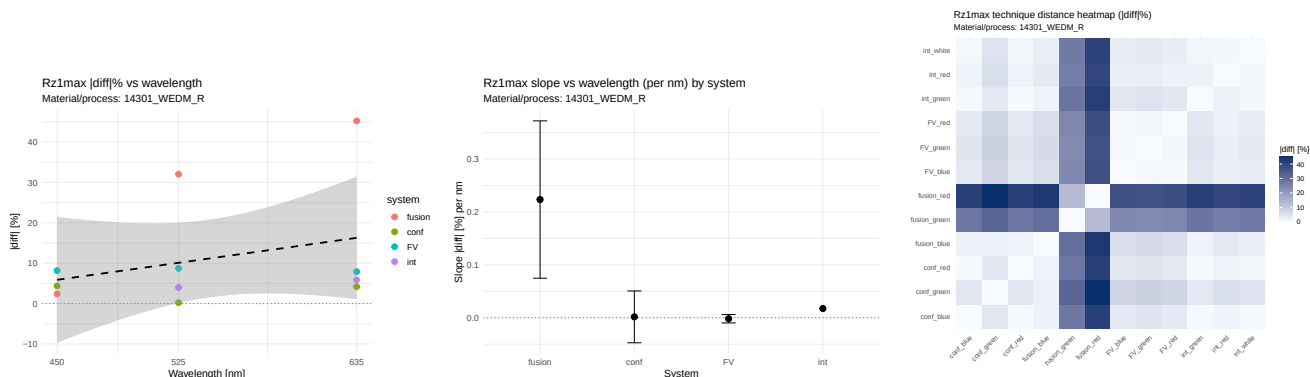
Rysunek 197: RZ — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 198: RZ — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 199: RZ1MAX — 14301_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 200: RZ1MAX — 14301_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.13 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: 14301_wedm_r

RA. $r=-0.107$, $\rho=-0.178$; eta2: system=0.650, color=0.085. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.156$, $\rho=-0.149$; eta2: system=0.471, color=0.027. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.096, $p=0.072$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.073$, $\rho=0.106$; eta2: system=0.882, color=0.029. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.063$, $\rho=0.111$; eta2: system=0.712, color=0.030. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.214$, $\rho=0.043$; eta2: system=0.468, color=0.111. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.001$, $\rho=-0.034$; eta2: system=0.945, color=0.015. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.295$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.536, color=0.143. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.345$, $\rho=0.067$; eta2: system=0.569, color=0.191. Istotne nachylenia: conf(slope=0.089, $p=0.023$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.314, $p=0.058$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.305$, $\rho=0.212$; eta2: system=0.704, color=0.149. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.055, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.311$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.519, color=0.149. Wniosek: NIE.

0.13.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

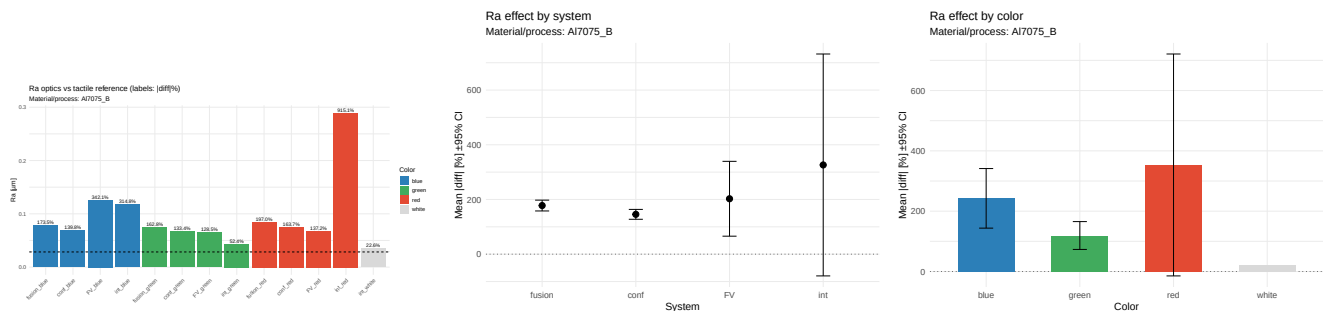
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RV; dotyczy systemów: conf.

0.13.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

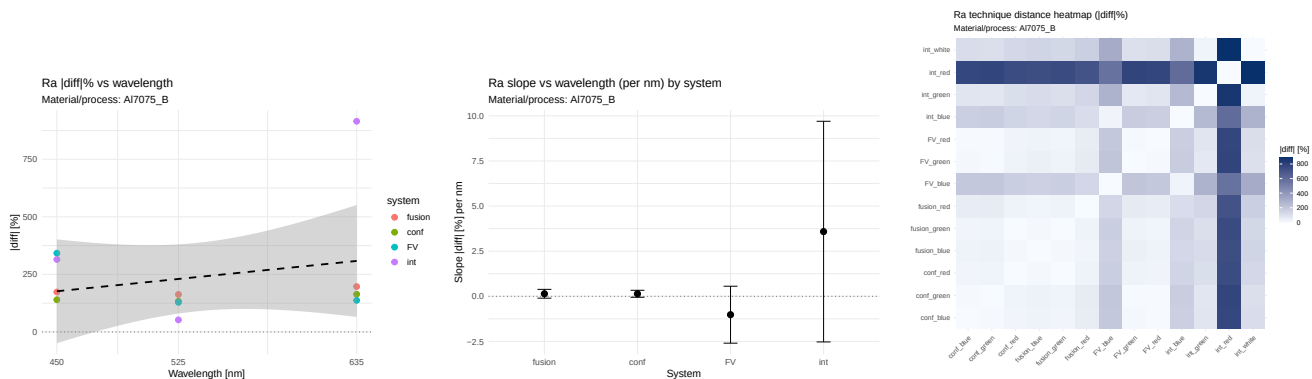
- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

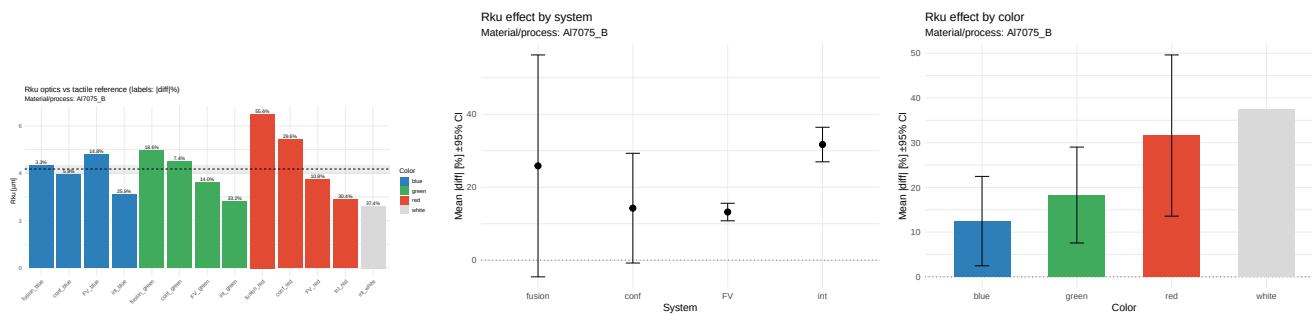
0.13.1 Materiał/proces: al7075_b



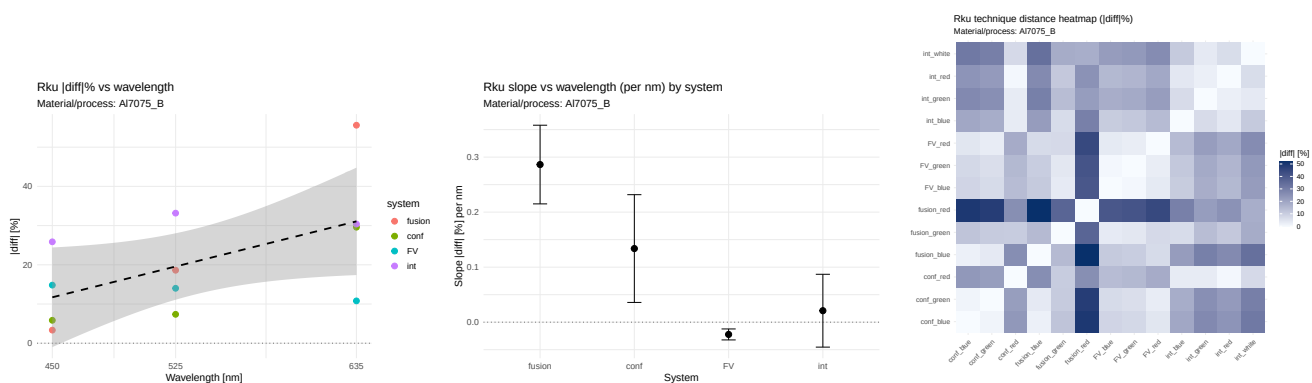
Rysunek 201: RA — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



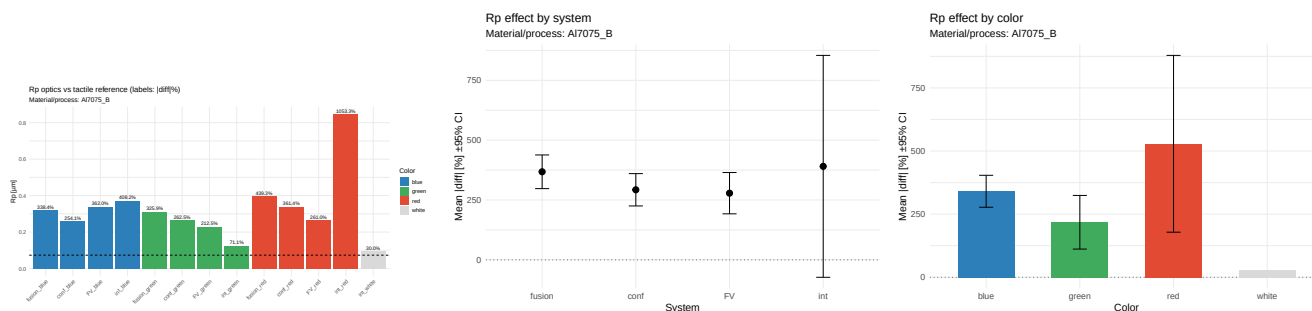
Rysunek 202: RA — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



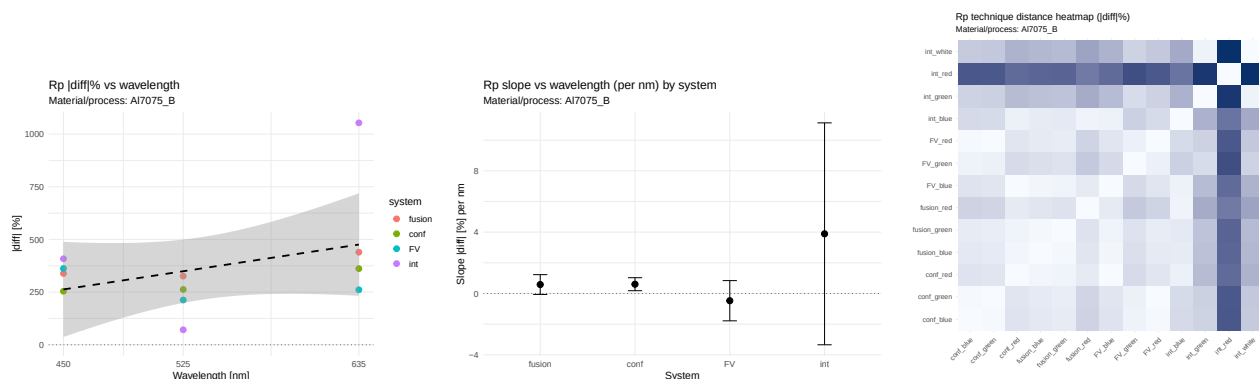
Rysunek 203: Rku — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)



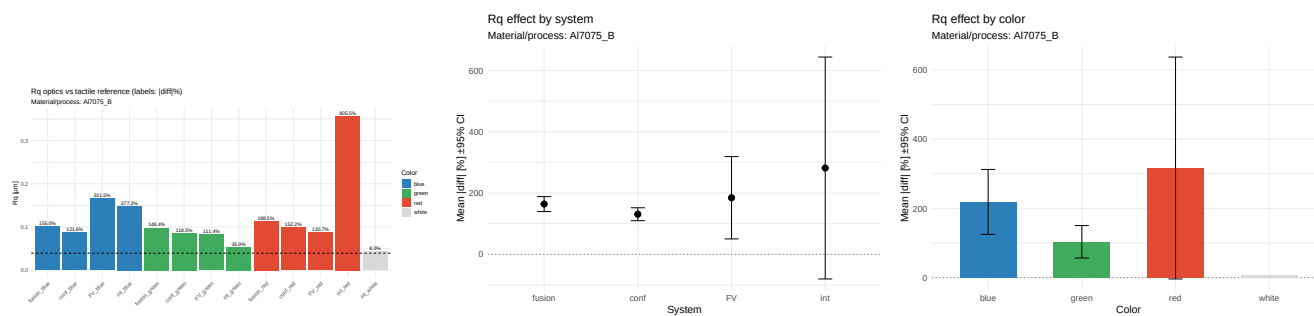
Rysunek 204: Rku — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



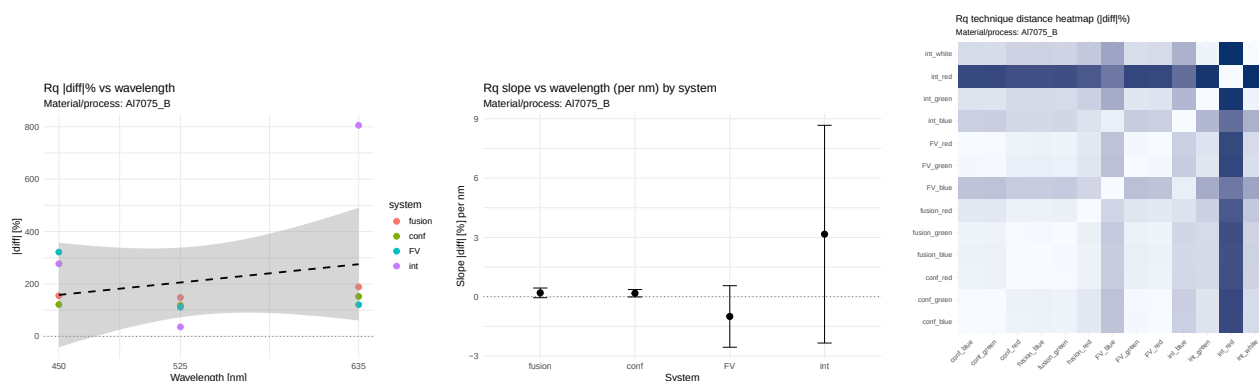
Rysunek 205: RP — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)



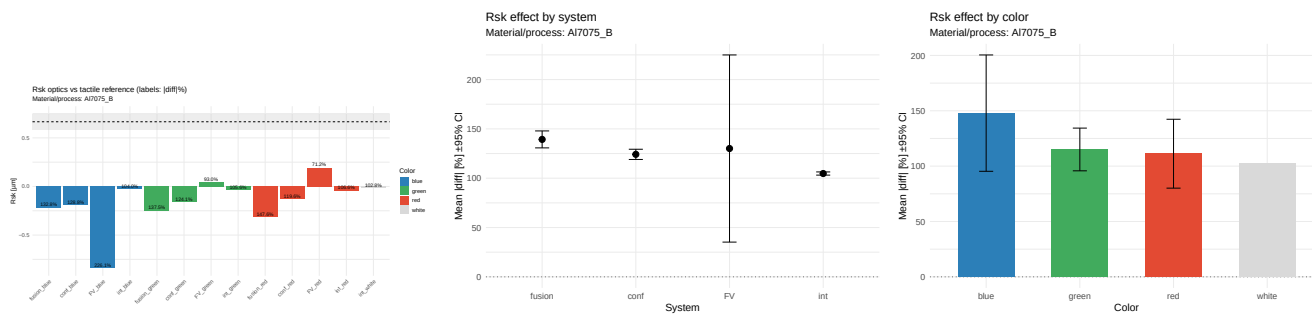
Rysunek 206: RP — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



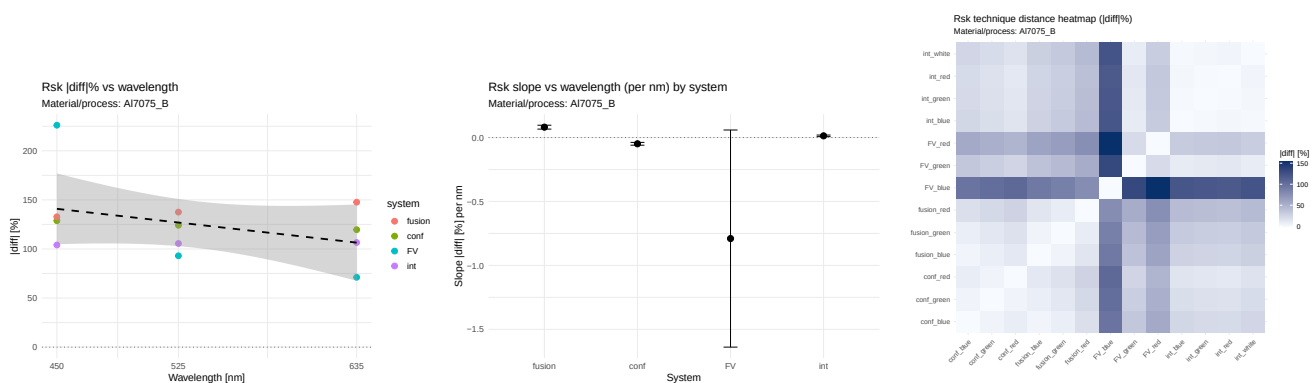
Rysunek 207: RQ — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)



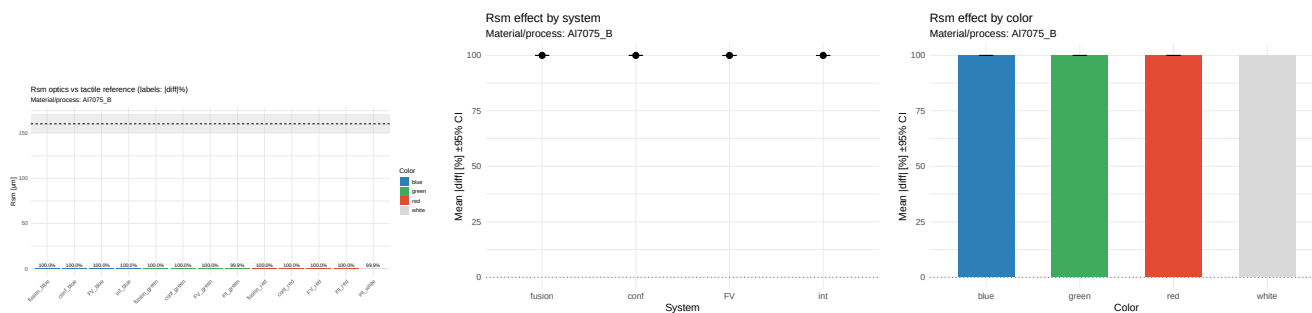
Rysunek 208: RQ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



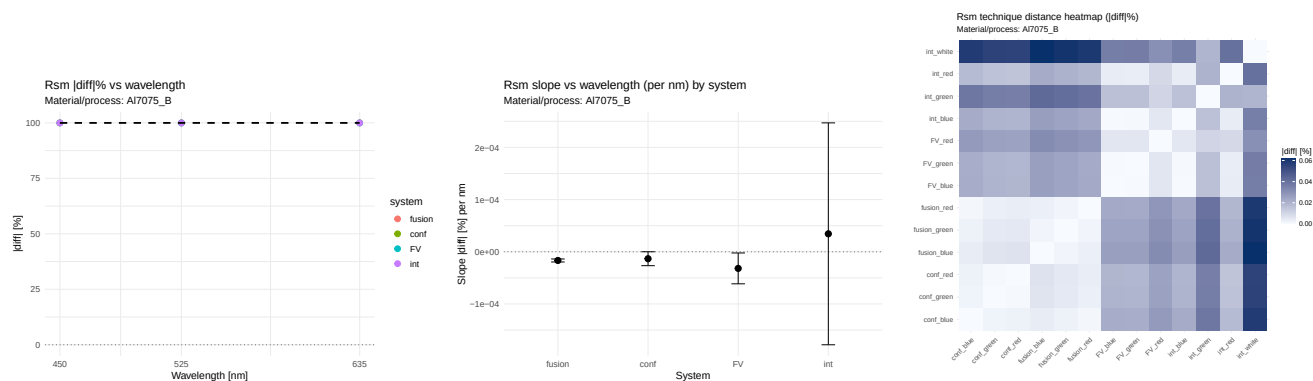
Rysunek 209: RSK — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



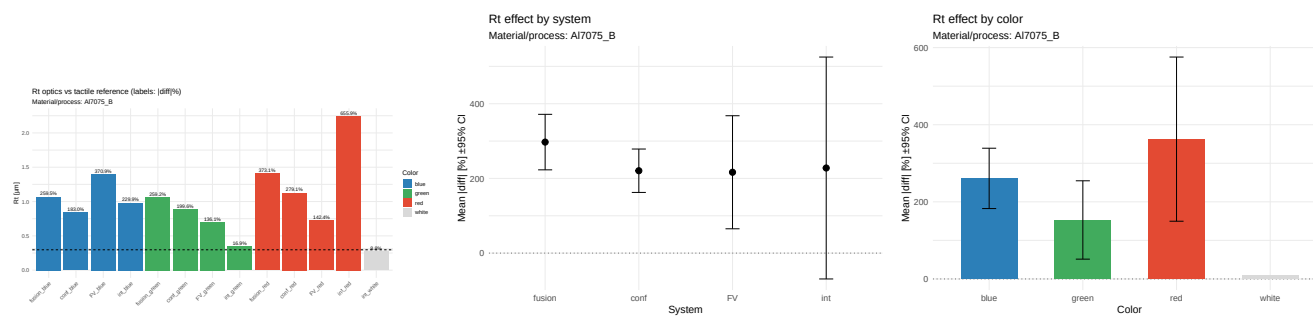
Rysunek 210: RSK — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



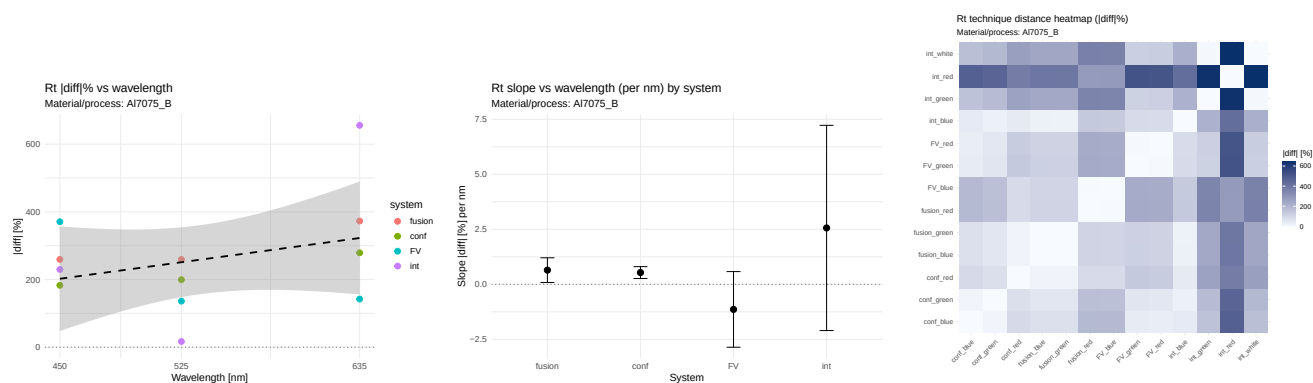
Rysunek 211: RSM — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



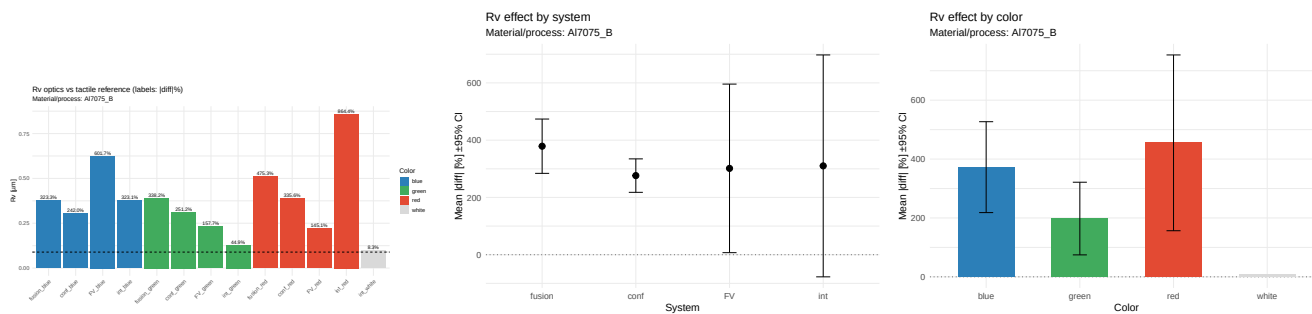
Rysunek 212: RSM — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



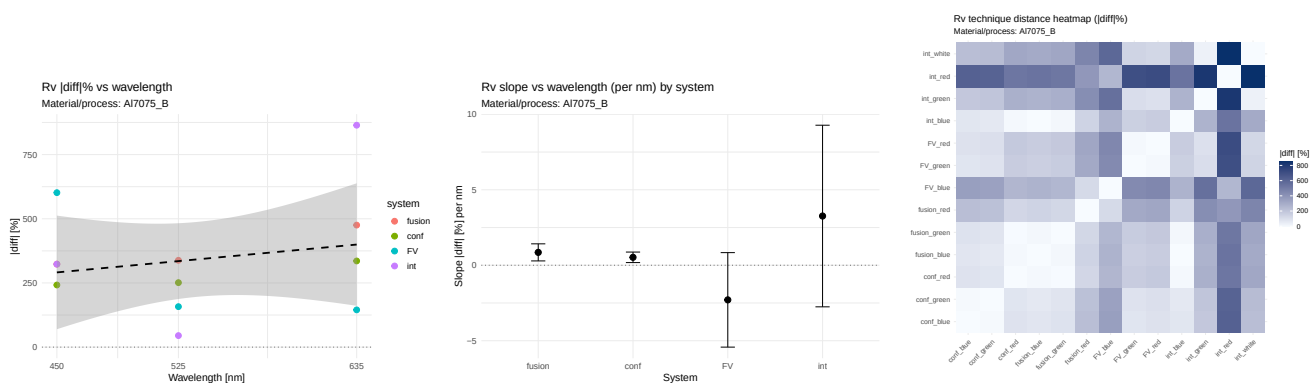
Rysunek 213: RT — al7075_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



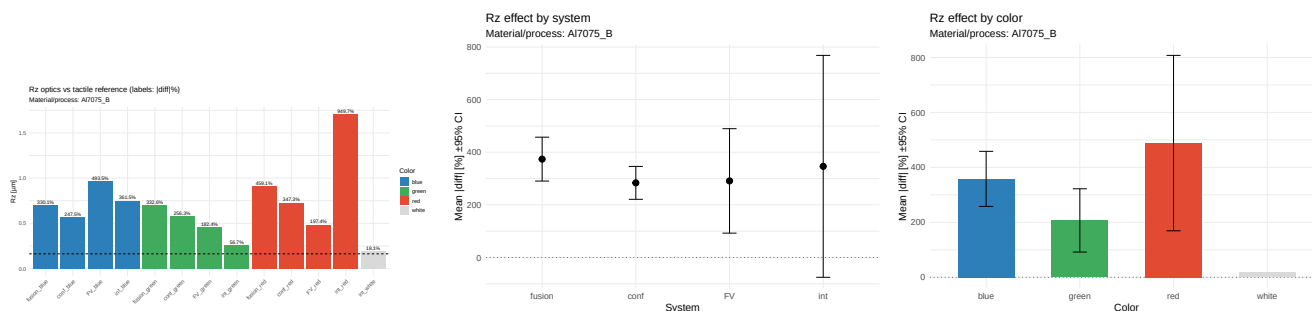
Rysunek 214: RT — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



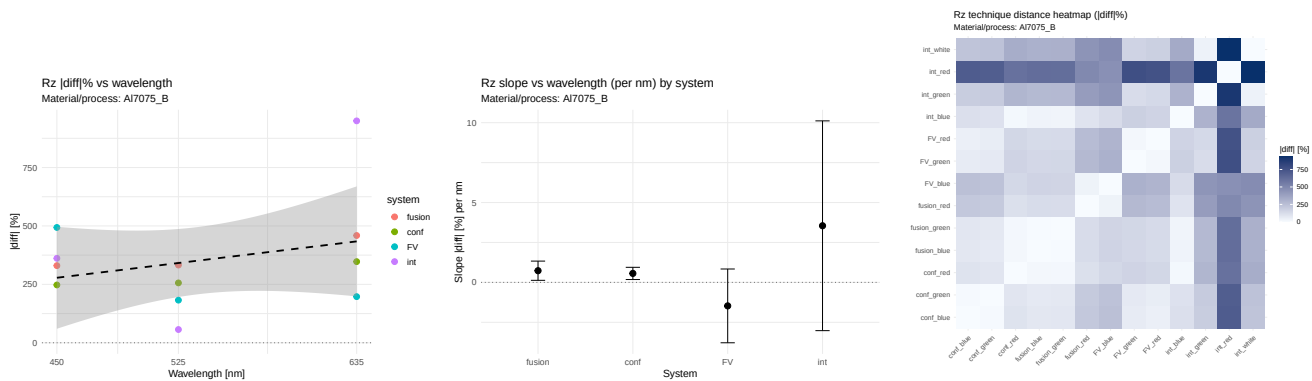
Rysunek 215: RV — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)



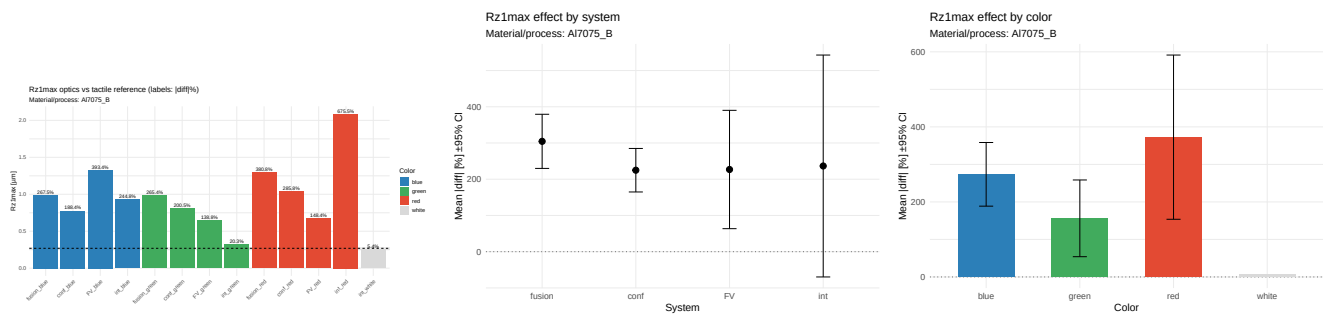
Rysunek 216: RV — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



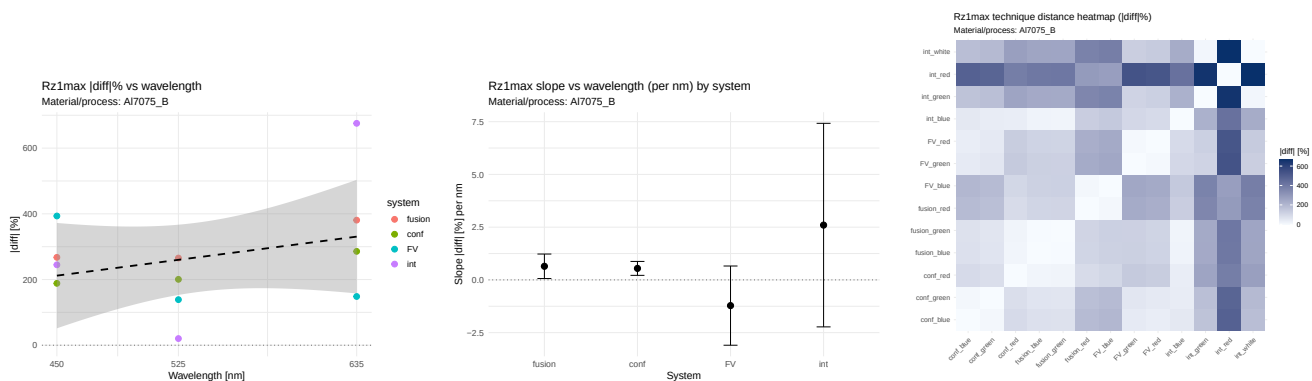
Rysunek 217: RZ — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 218: RZ — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 219: RZ1MAX — al7075_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 220: RZ1MAX — al7075_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.14 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_b

RA. $r=0.248$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.111, color=0.380. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.556$, $\rho=0.532$; η^2 : system=0.307, color=0.300. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.286, $p=0.081$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.383$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.042, color=0.507. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.250$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.094, color=0.394. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.386$, $\rho=-0.266$; η^2 : system=0.139, color=0.197. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.049, $p=0.073$); fusion(slope=0.081, $p=0.061$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.038$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.756, color=0.194. Trendy

($p < 0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.323$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.039, color=0.449. Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.210$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.027, color=0.405. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.299$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.027, color=0.464. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.309$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.036, color=0.456. Wniosek: NIE.

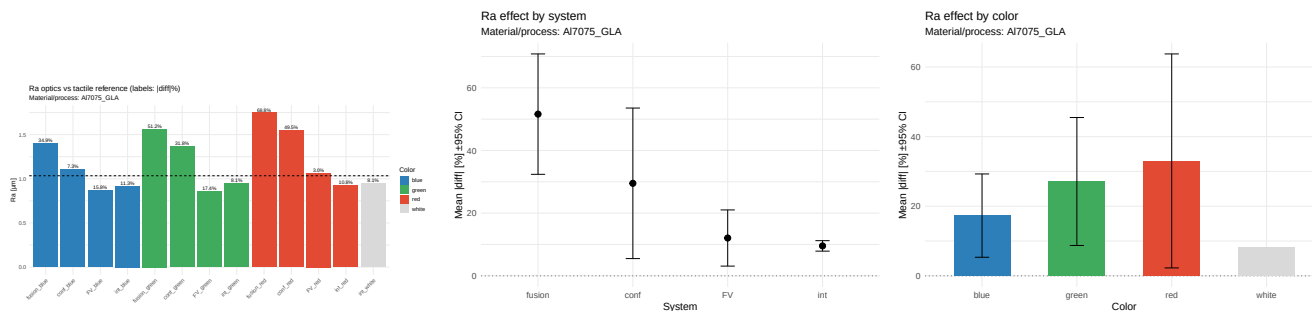
0.14.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Brak istotnych zależności od wavelength ($p < 0.05$); trendy ($p < 0.1$) dla parametrów: RKU, RSK, RSM; dotyczy systemów: fusion, conf.

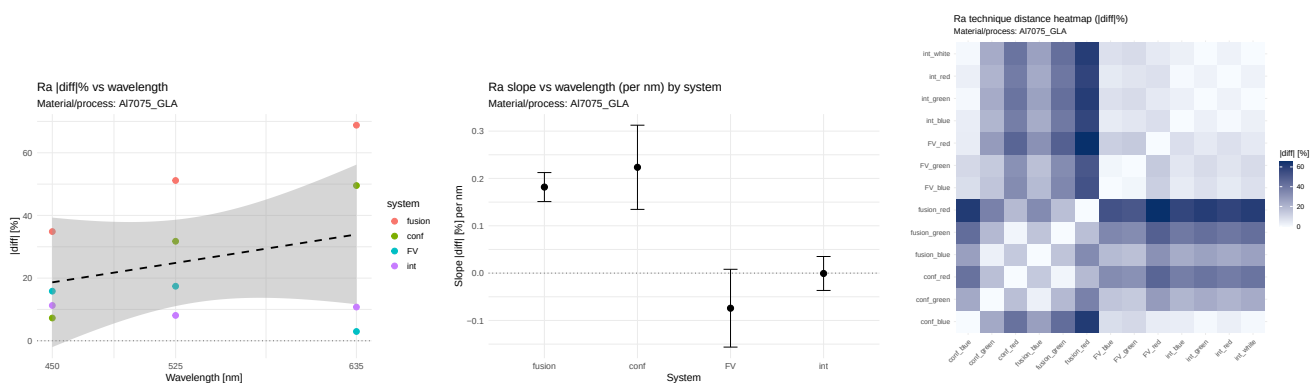
0.14.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

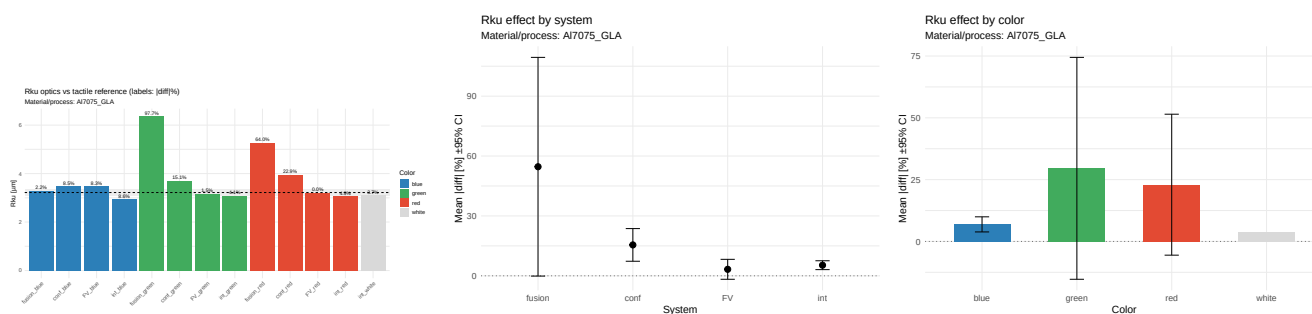
0.14.1 Materiał/proces: al7075_gla



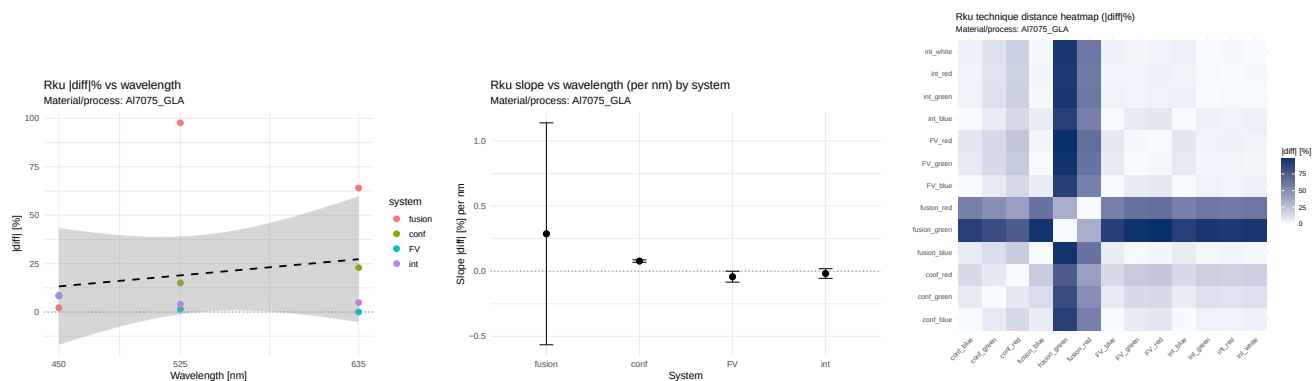
Rysunek 221: RA — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



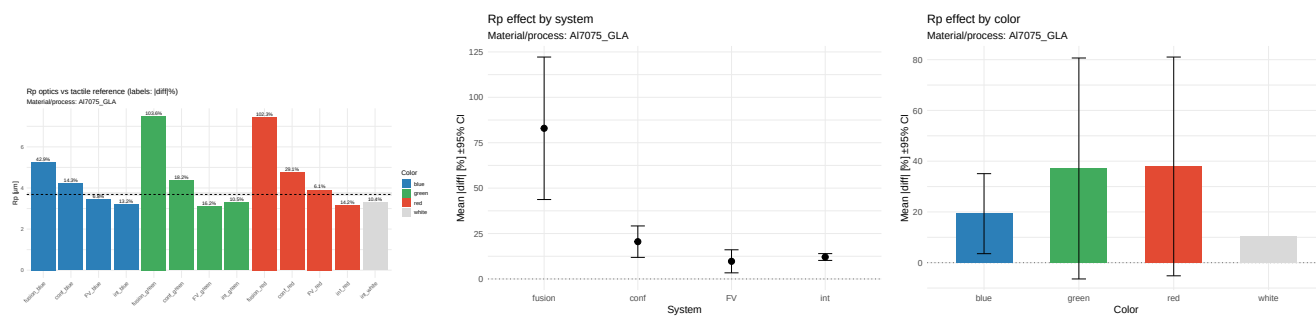
Rysunek 222: RA — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



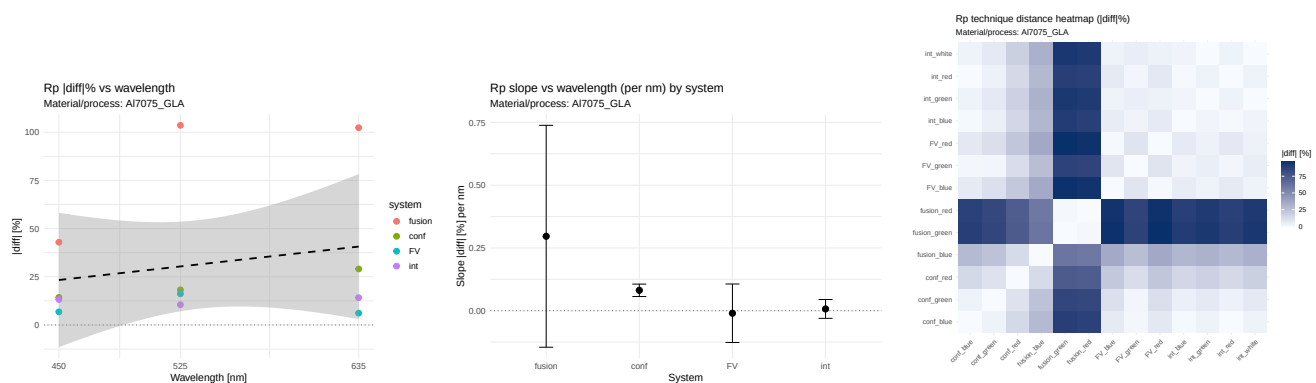
Rysunek 223: RKU — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



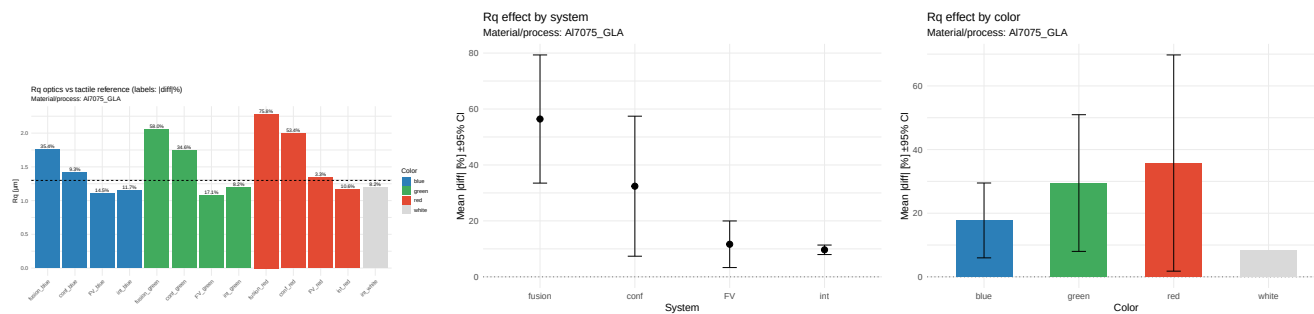
Rysunek 224: Rku — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



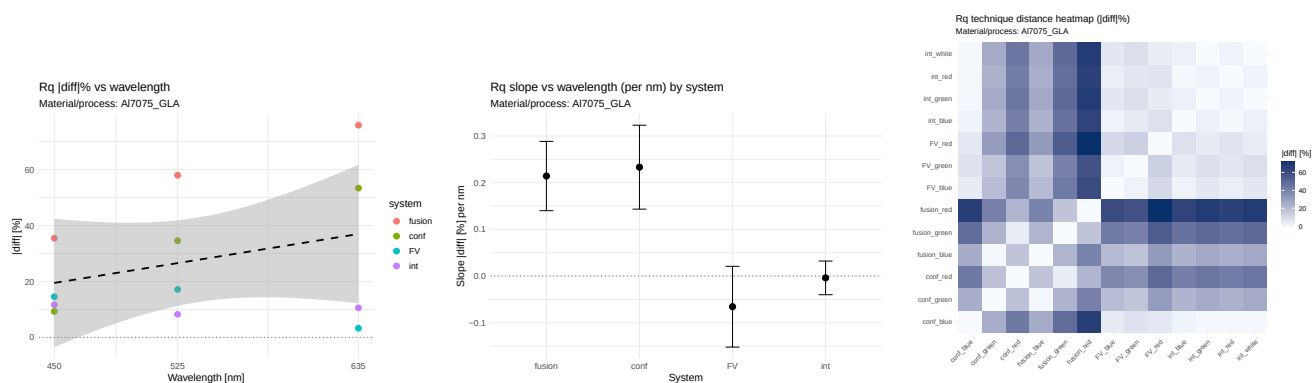
Rysunek 225: RP — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



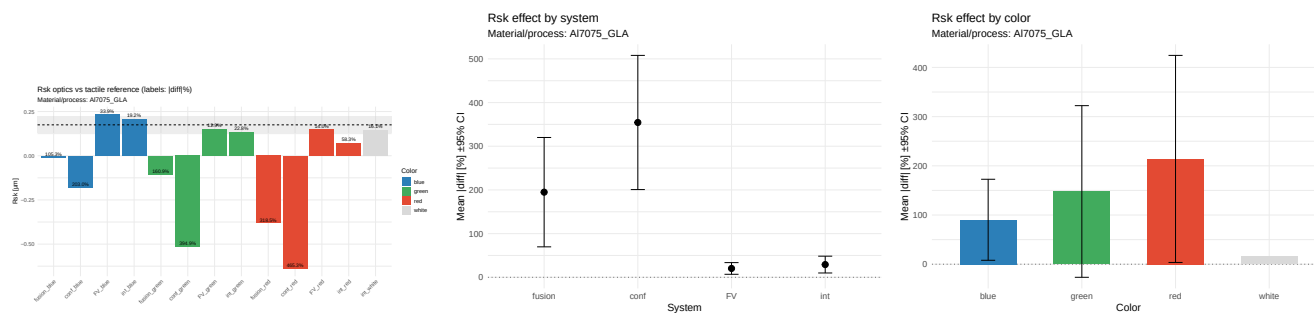
Rysunek 226: RP — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



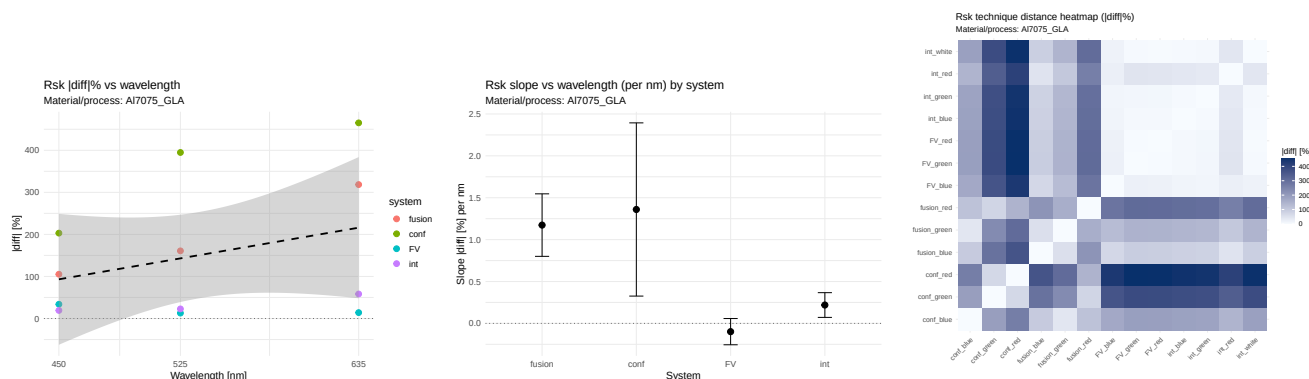
Rysunek 227: RQ — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



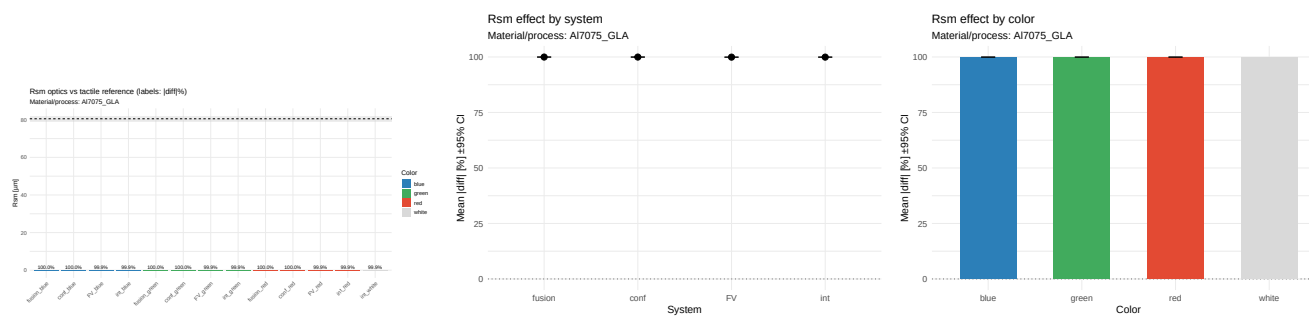
Rysunek 228: RQ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



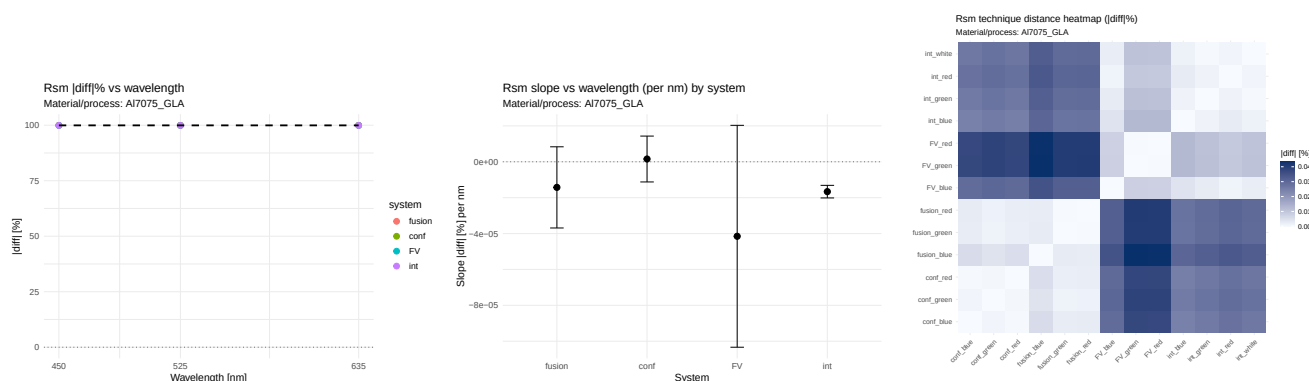
Rysunek 229: RSK — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



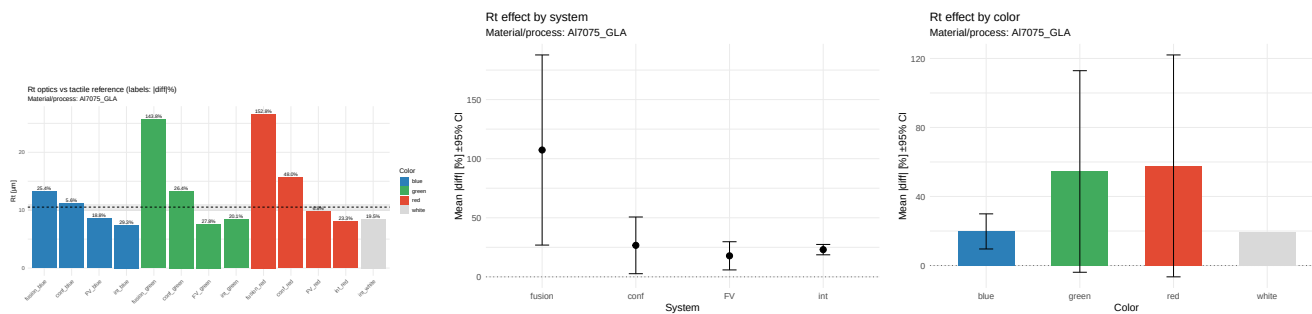
Rysunek 230: RSK — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



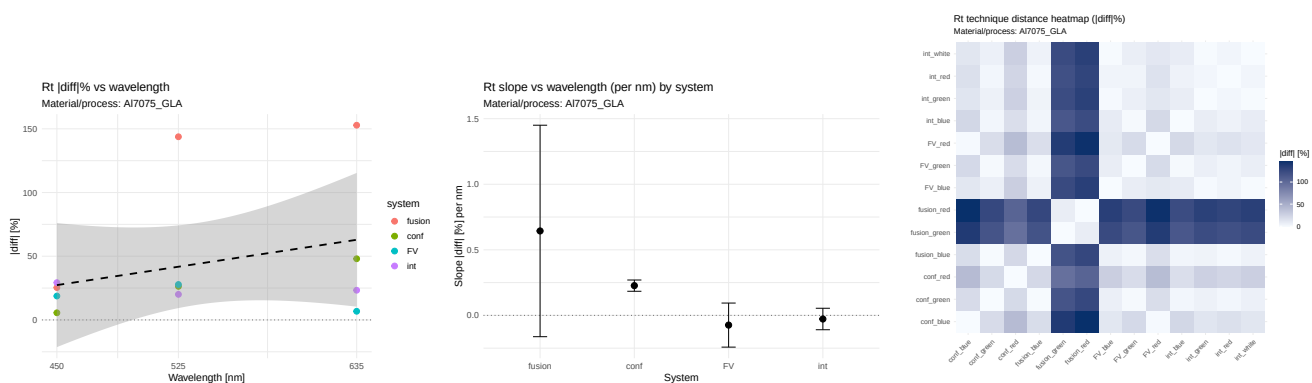
Rysunek 231: RSM — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



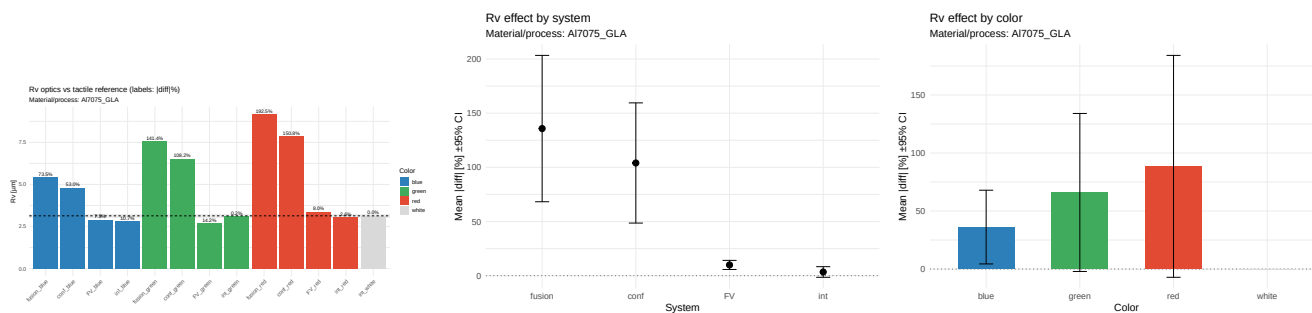
Rysunek 232: RSM — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



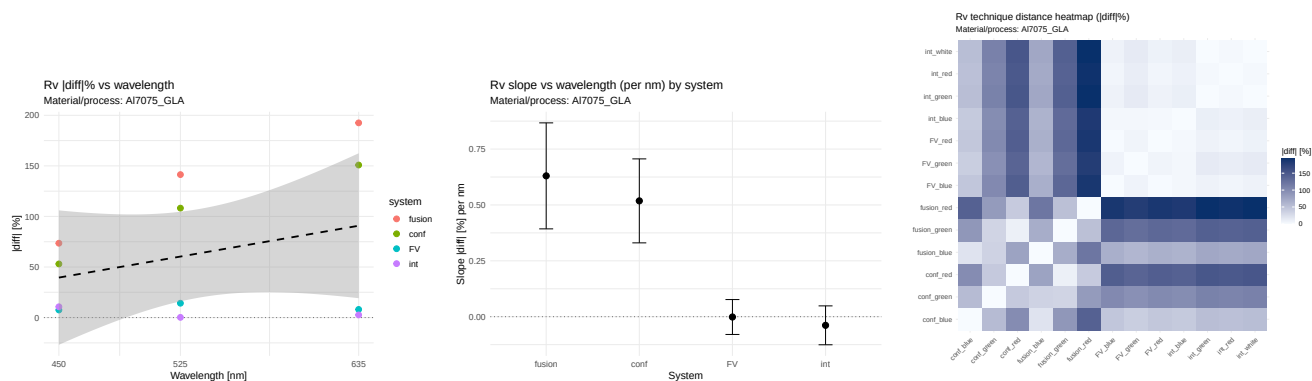
Rysunek 233: RT — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



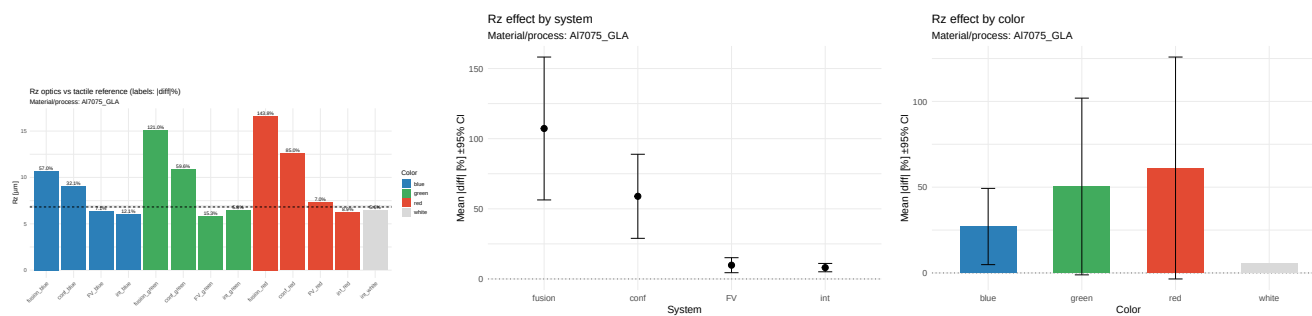
Rysunek 234: RT — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



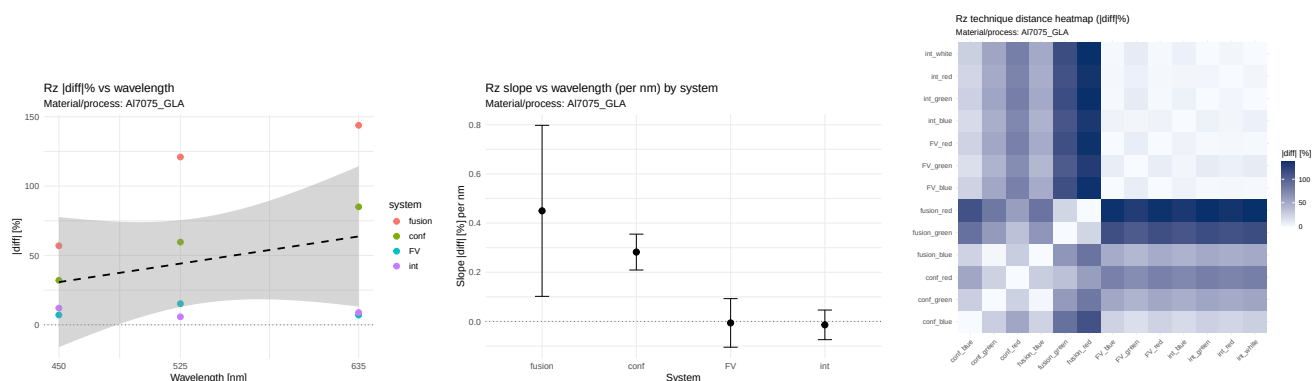
Rysunek 235: RV — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



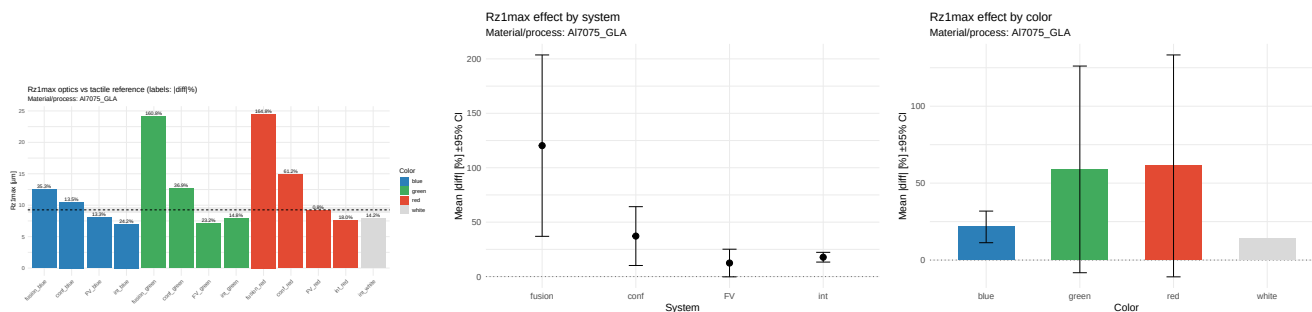
Rysunek 236: RV — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



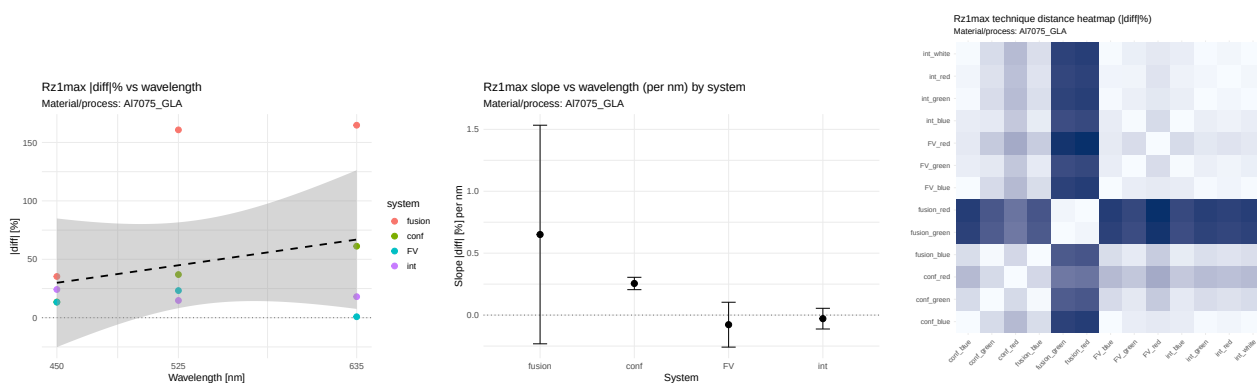
Rysunek 237: RZ — al7075_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 238: RZ — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 239: RZ1MAX — al7075_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 240: RZ1MAX — al7075_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.15 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_gla

RA. $r=0.309$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.693, color=0.097. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.182, $p=0.055$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.200$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.524, color=0.107. Istotne nachylenia: conf(slope=0.078, $p=0.039$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.213$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.812, color=0.064. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.081, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.317$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.705, color=0.104. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.327$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.792, color=0.102. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.080$, $\rho=-0.089$; eta2: system=0.984, color=0.008. Trendy ($p<0.1$): int(slope=-0.000, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.305$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.597, color=0.127. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.227, $p=0.061$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.321$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.783, color=0.100. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.294$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.794, color=0.091. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.282, $p=0.084$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.283$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.655, color=0.112. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.255, $p=0.063$). Wniosek: NIE.

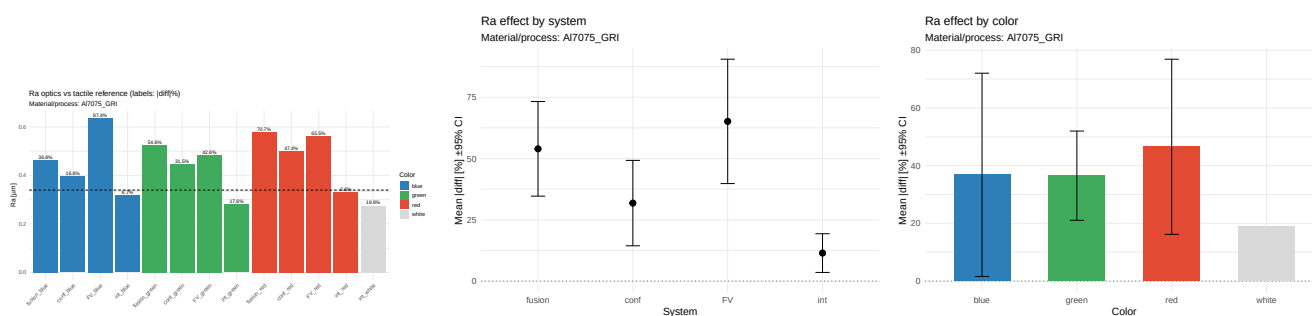
0.15.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU; dotyczy systemów: conf.

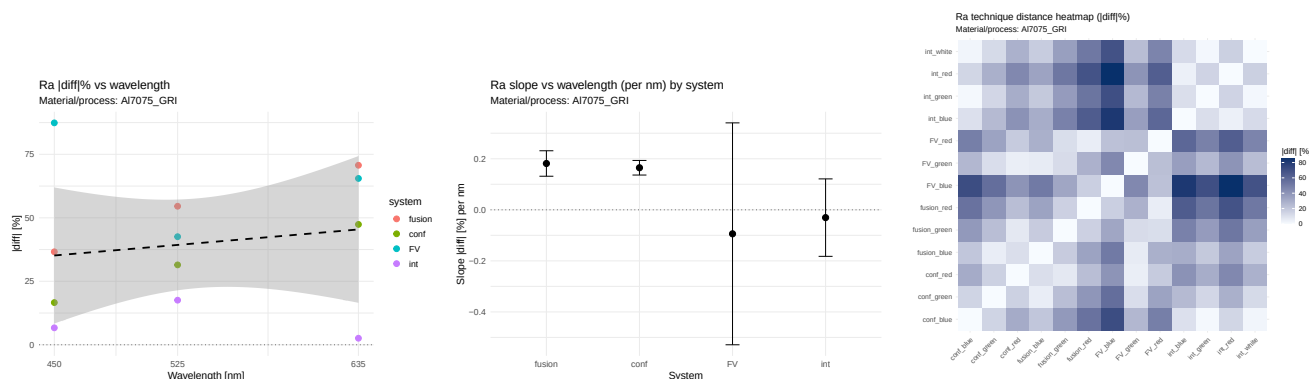
0.15.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — int: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.

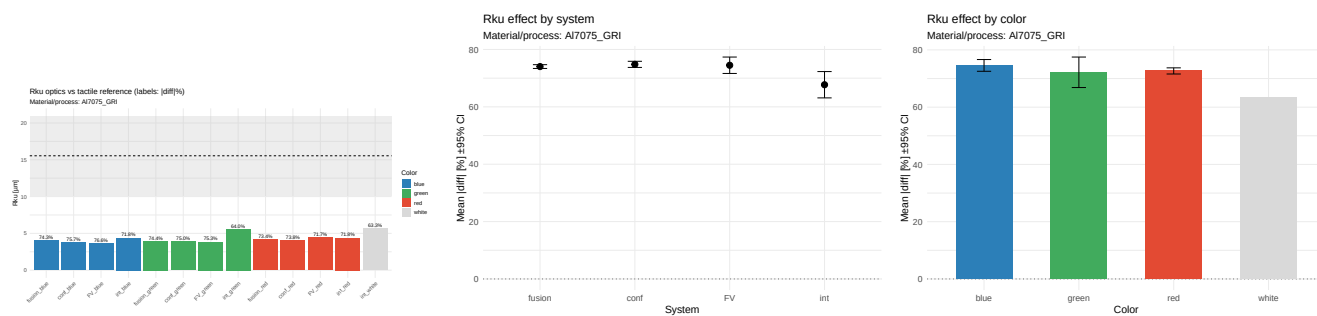
0.15.1 Materiał/proces: al7075_gri



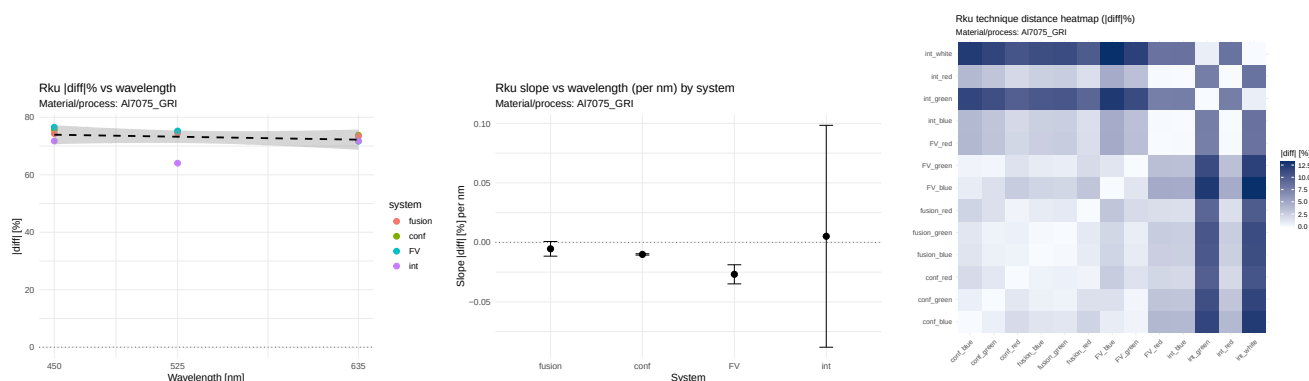
Rysunek 241: RA — al7075_gri — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



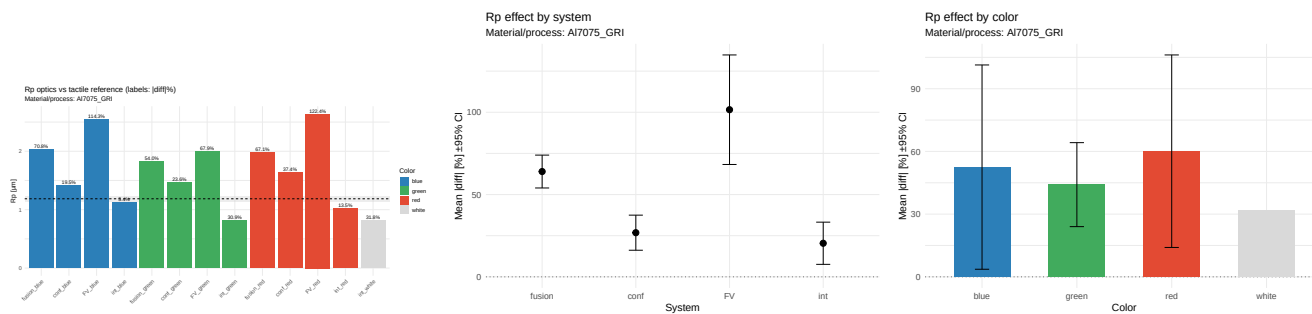
Rysunek 242: RA — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



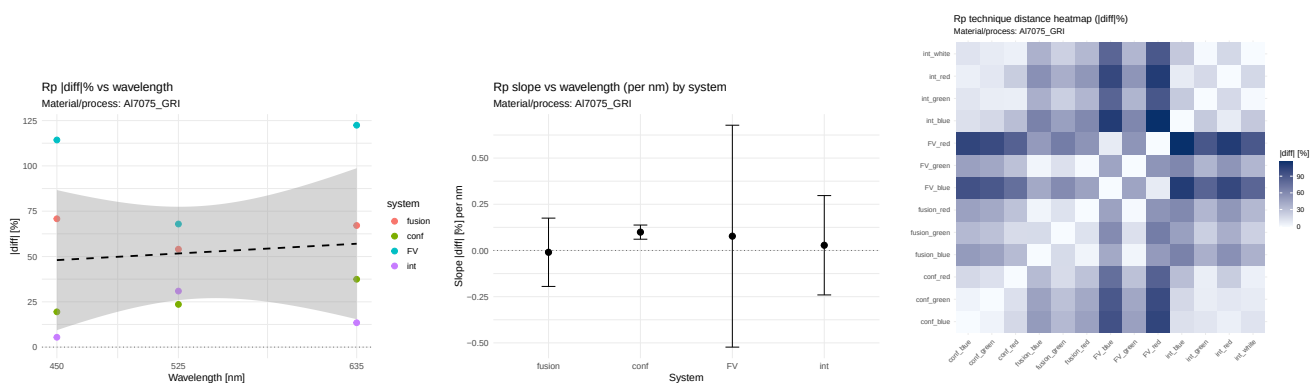
Rysunek 243: RKU — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



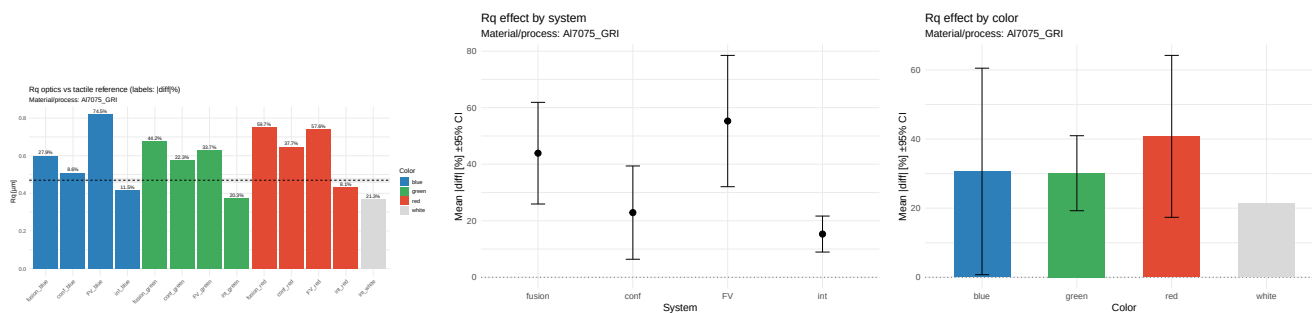
Rysunek 244: RKU — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



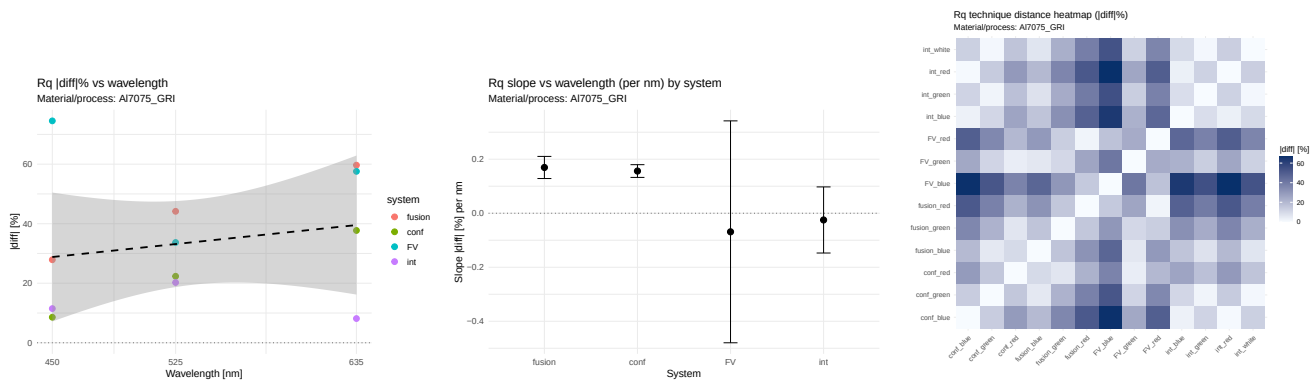
Rysunek 245: RP — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



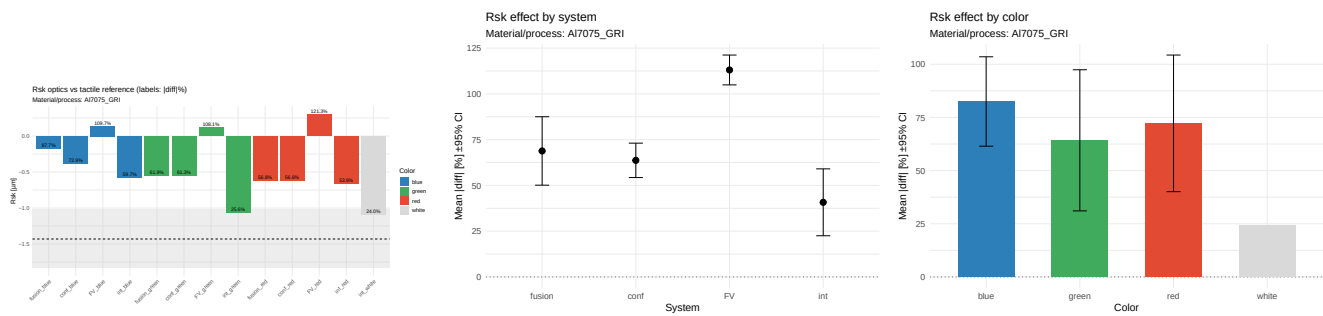
Rysunek 246: RP — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



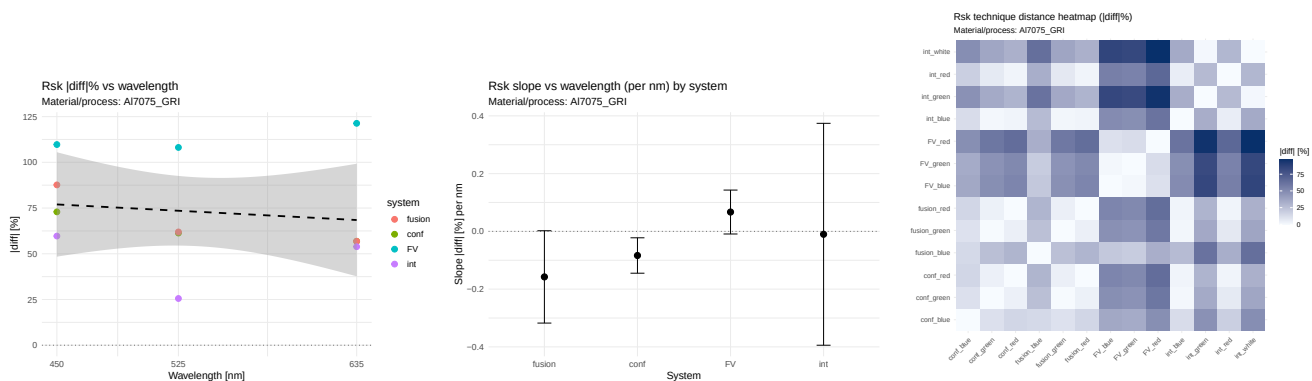
Rysunek 247: RQ — al7075_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



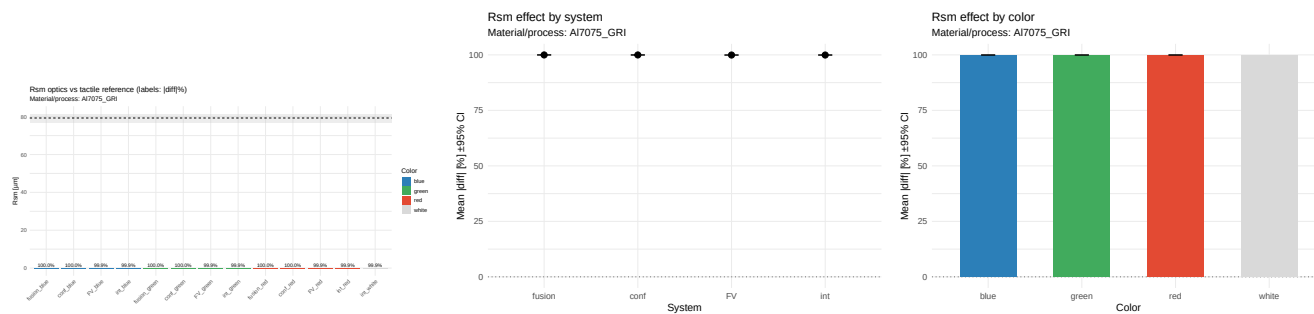
Rysunek 248: RQ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



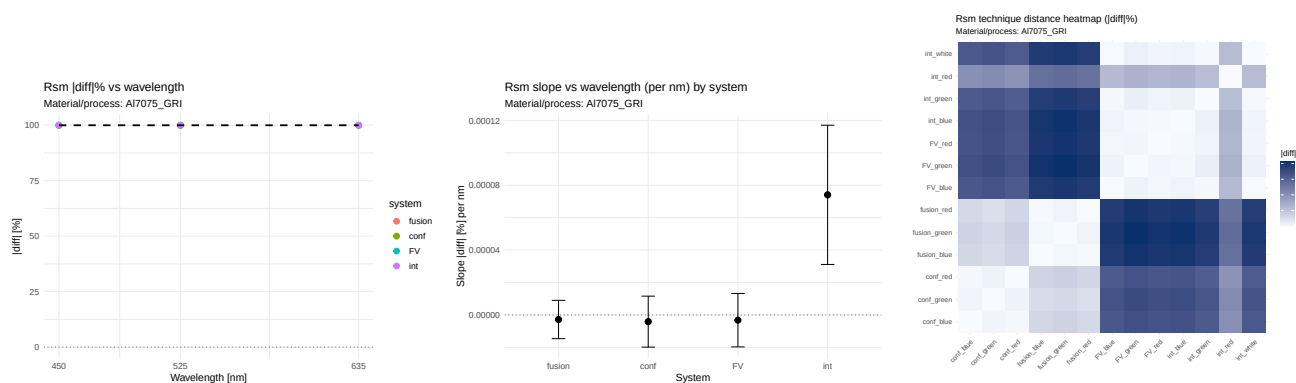
Rysunek 249: RSK — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



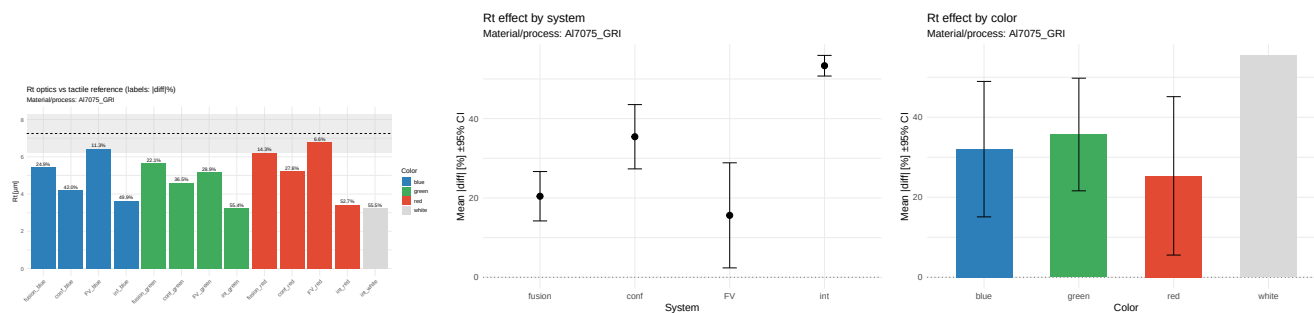
Rysunek 250: RSK — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



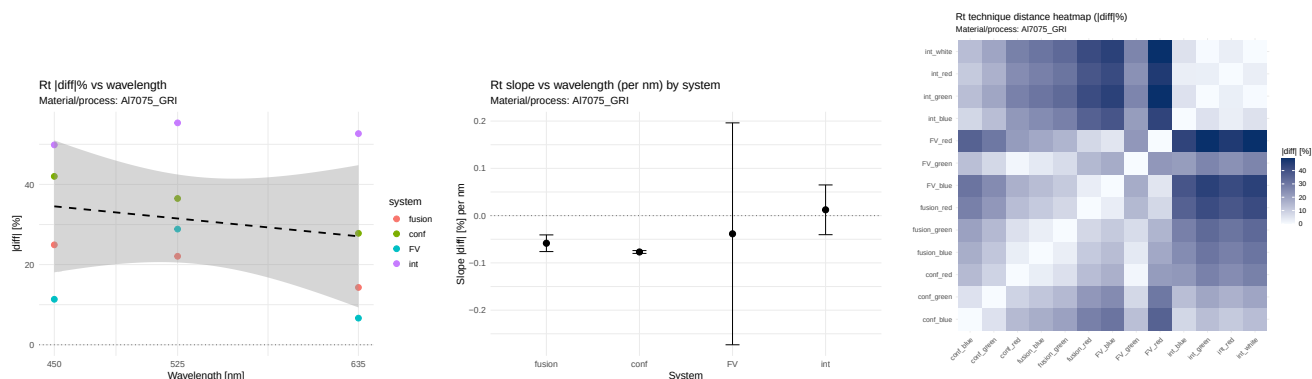
Rysunek 251: RSM — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



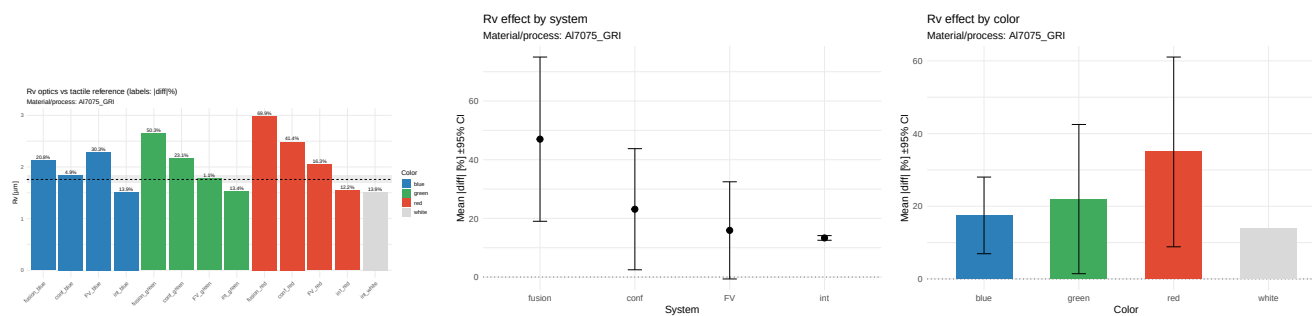
Rysunek 252: RSM — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



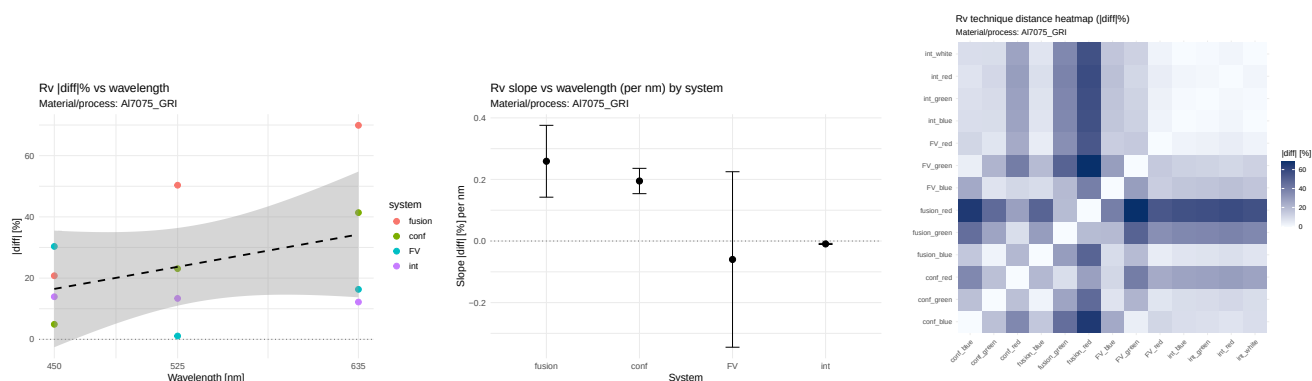
Rysunek 253: RT — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



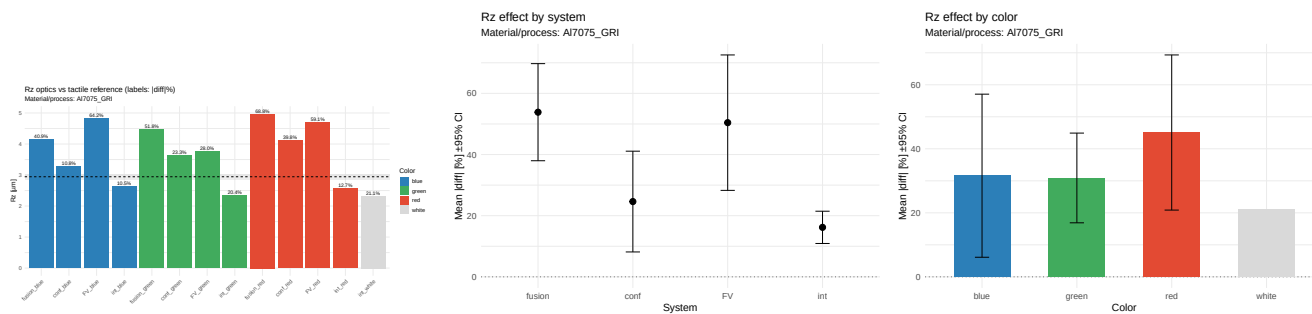
Rysunek 254: RT — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



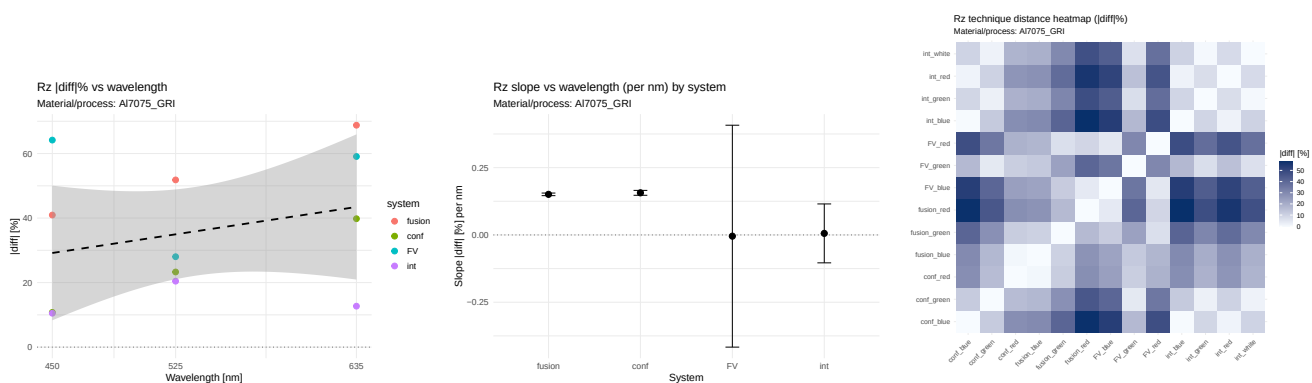
Rysunek 255: RV — al7075_gri — porównanie i efekty (diff %)



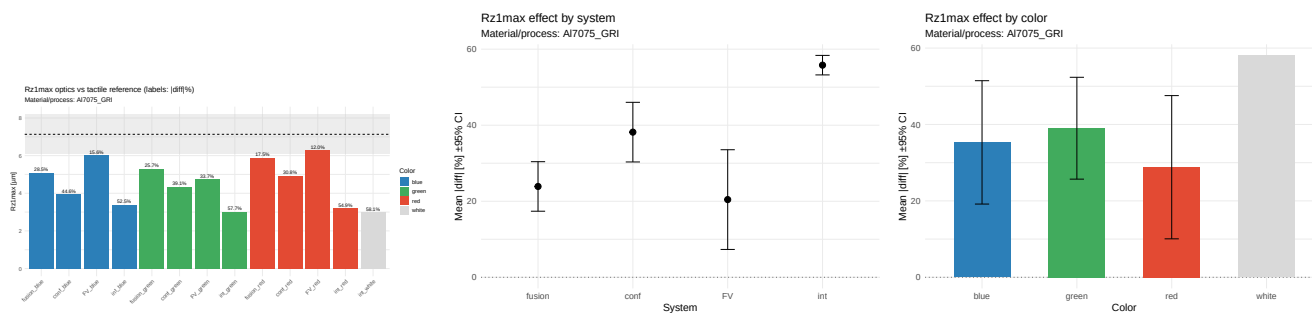
Rysunek 256: RV — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



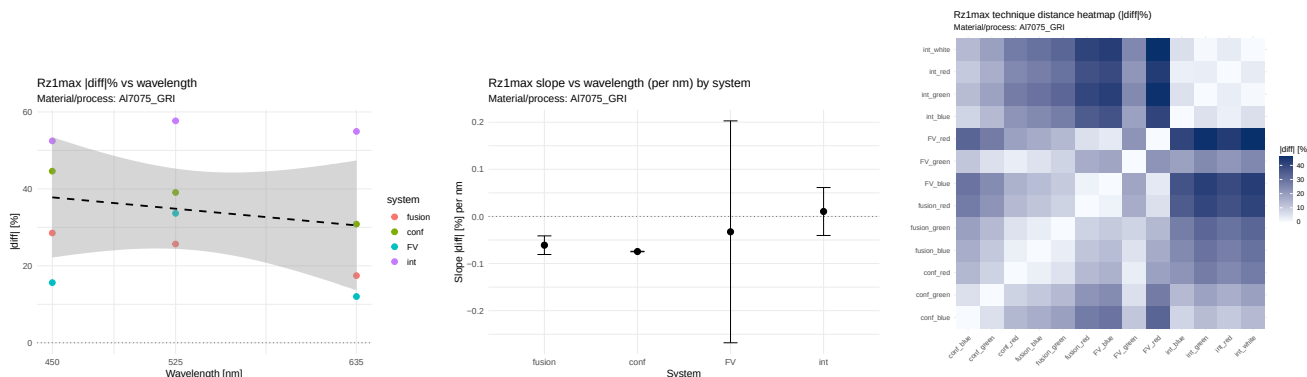
Rysunek 257: RZ — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 258: RZ — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 259: RZ1MAX — al7075_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 260: RZ1MAX — al7075_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.16 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_gri

RA. $r=0.166$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.724, color=0.041. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.165, $p=0.056$); fusion(slope=0.181, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.225$, $\rho=-0.532$; eta2: system=0.610, color=0.188. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.010, $p=0.019$). Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.027, $p=0.096$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.102$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.841, color=0.042. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.212$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.642, color=0.064. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.169, $p=0.078$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.130$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.832, color=0.096. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.069$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.971, color=0.007. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.195$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.869, color=0.064. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.077, $p=0.013$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.058, $p=0.097$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.379$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.491, color=0.144. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.195, $p=0.068$); int(slope=-0.009, $p=0.062$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.287$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.678, color=0.105. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.019$); fusion(slope=0.151, $p=0.010$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.200$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.859, color=0.069. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.074, $p=0.002$). Wniosek: TAK.

0.16.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

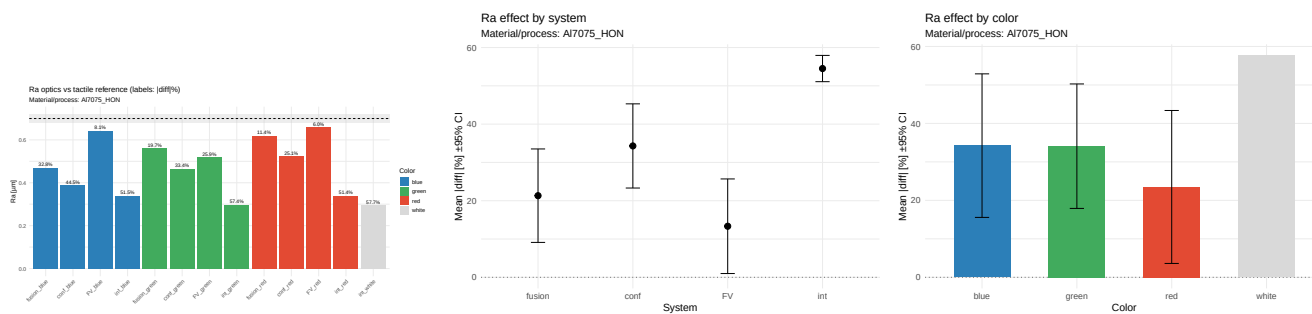
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RQ, RT, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion.

0.16.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

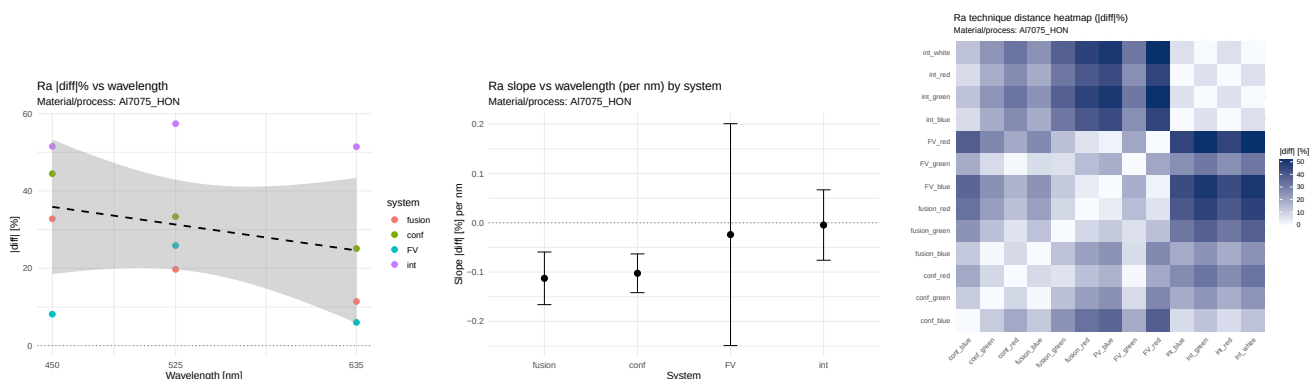
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.

- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; int: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.

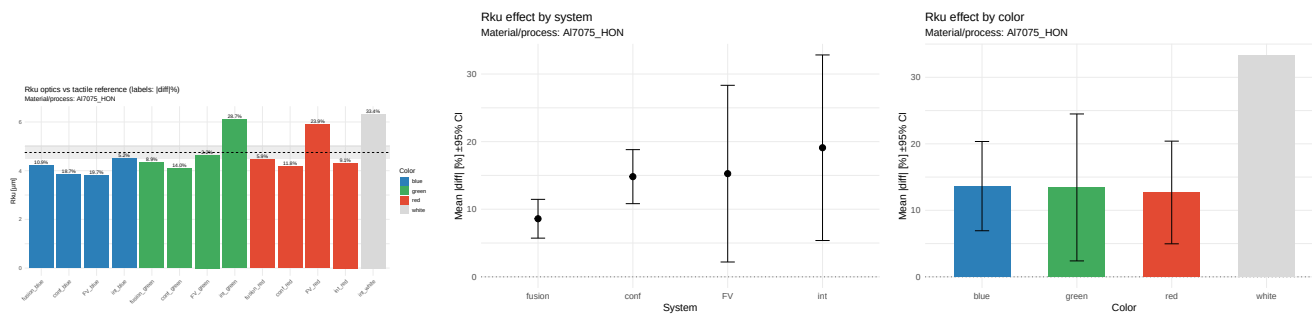
0.16.1 Materiał/proces: al7075_hon



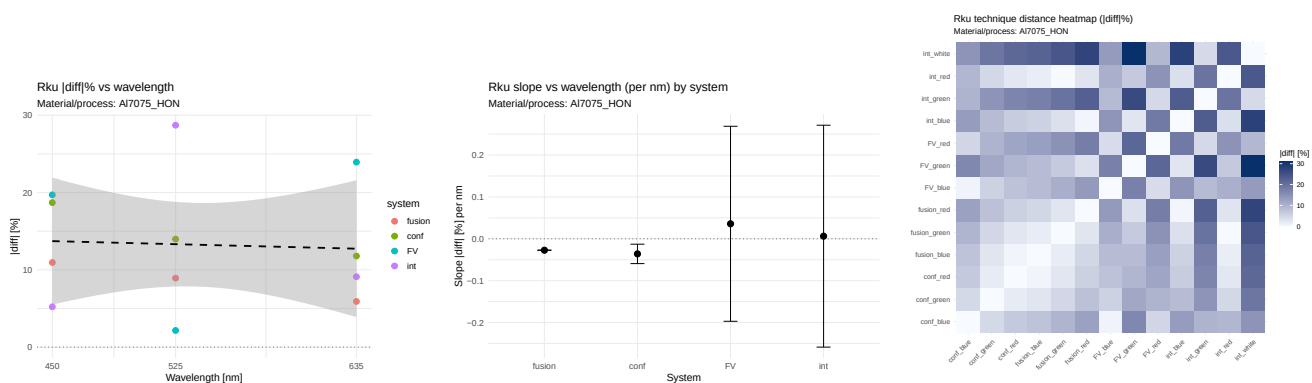
Rysunek 261: RA — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



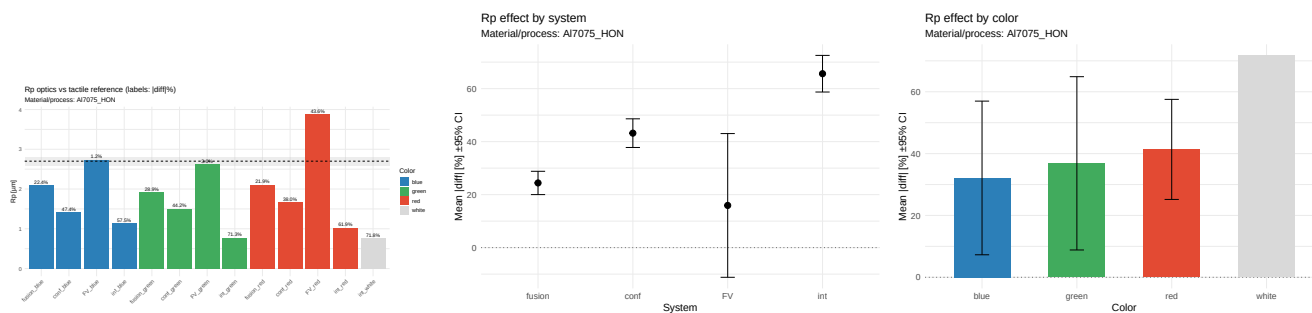
Rysunek 262: RA — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



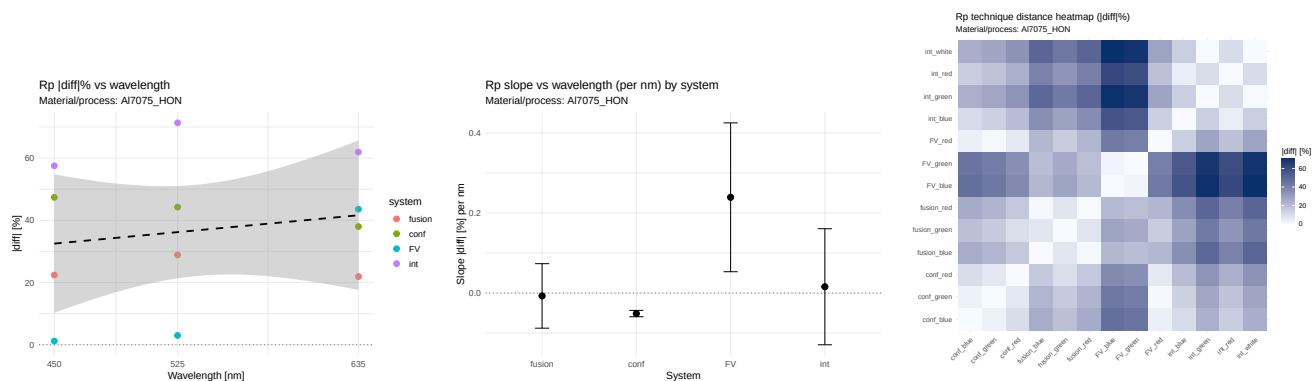
Rysunek 263: Rku — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



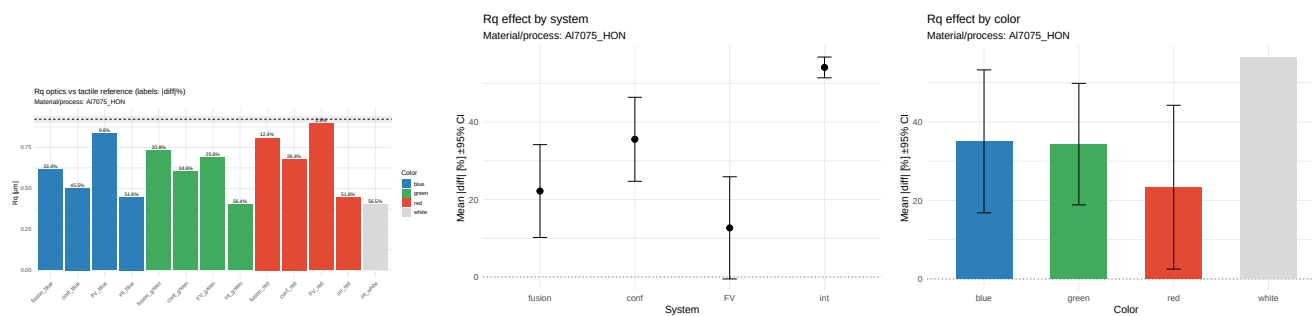
Rysunek 264: Rku — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



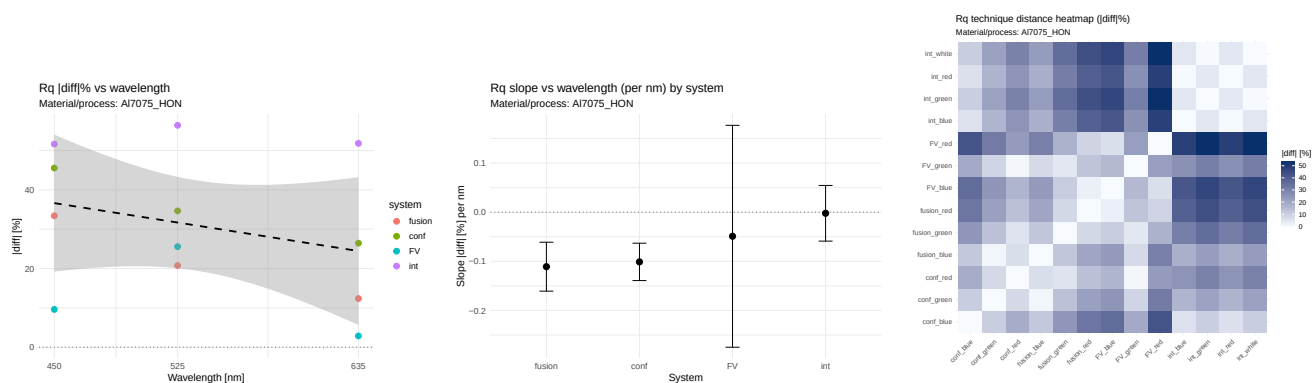
Rysunek 265: RP — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



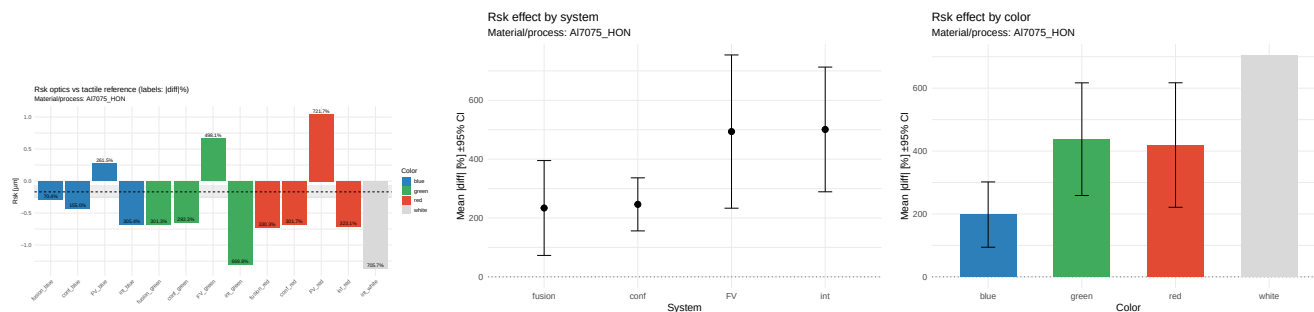
Rysunek 266: RP — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



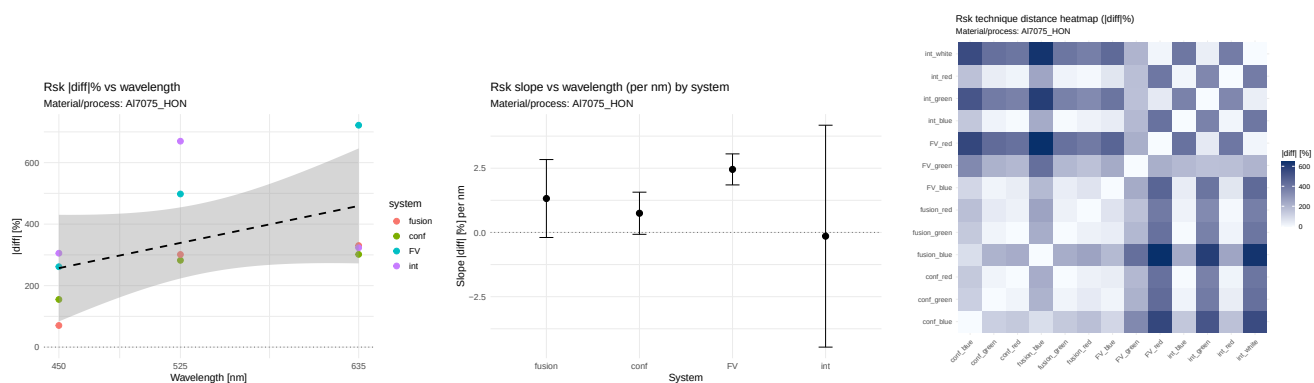
Rysunek 267: RQ — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



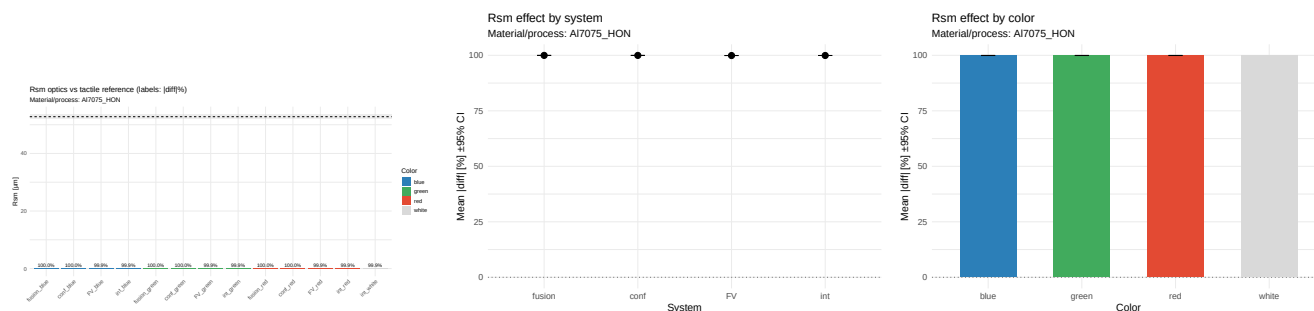
Rysunek 268: RQ — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



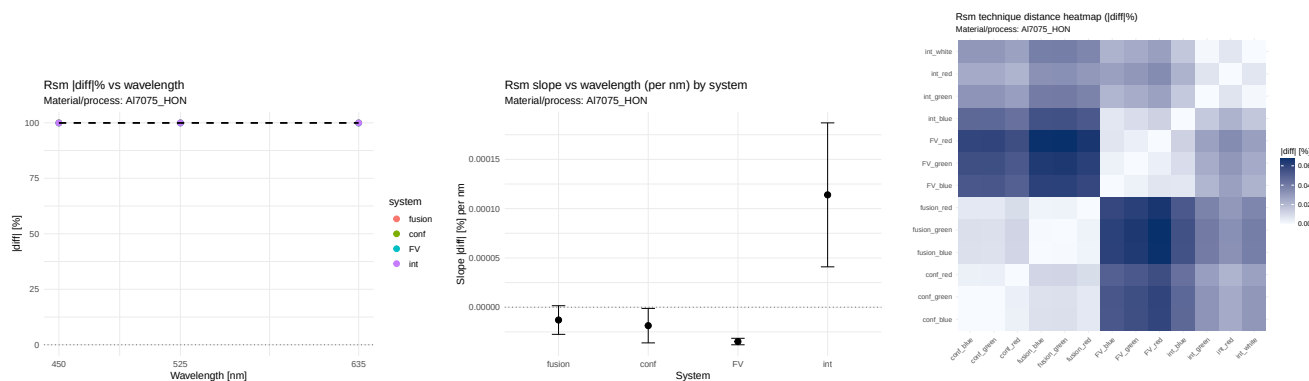
Rysunek 269: RSK — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



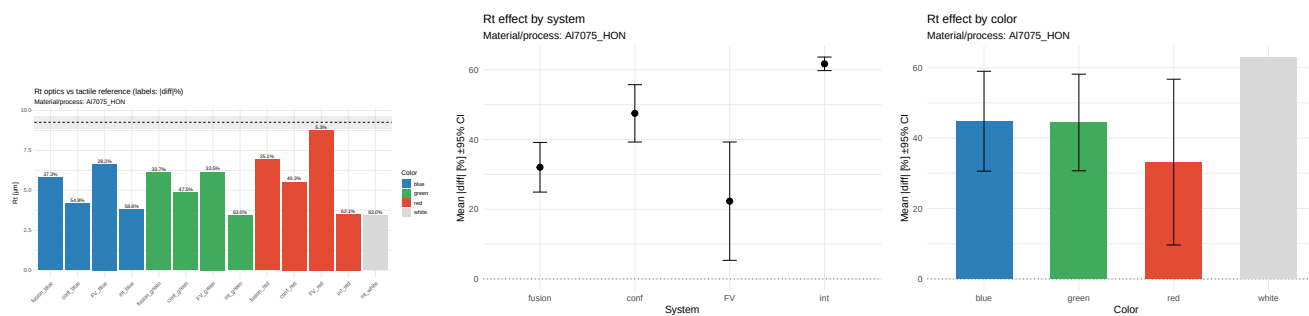
Rysunek 270: RSK — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



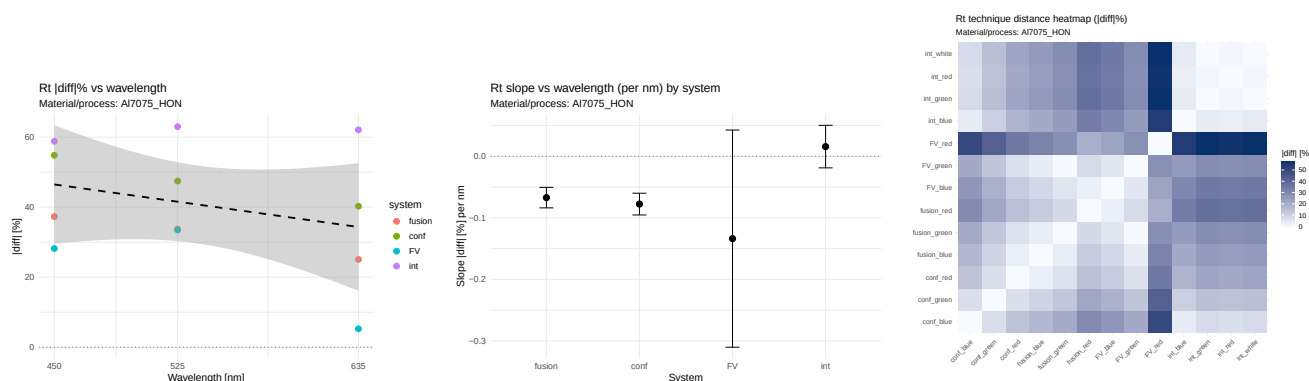
Rysunek 271: RSM — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



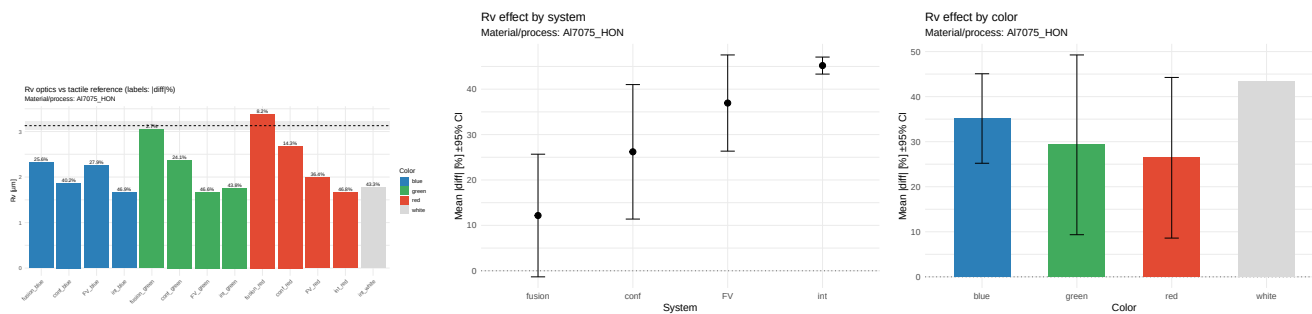
Rysunek 272: RSM — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



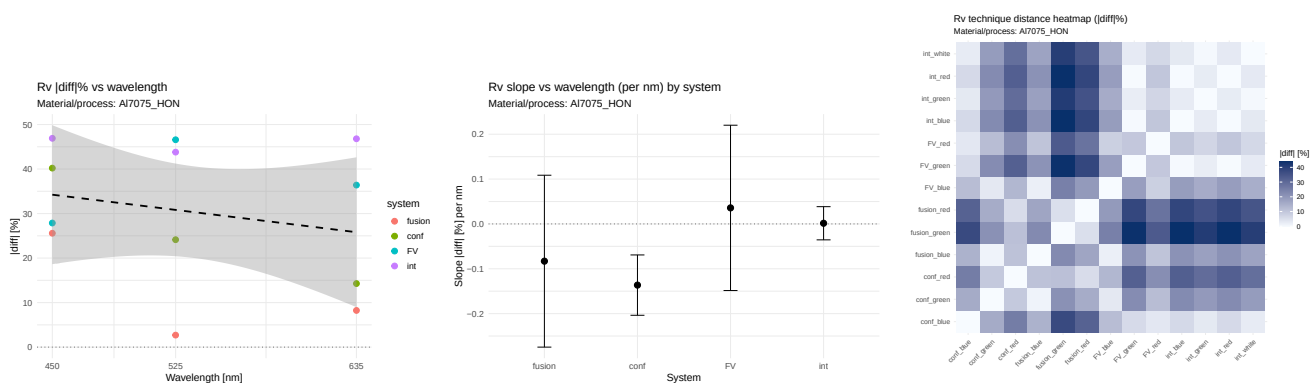
Rysunek 273: RT — al7075_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



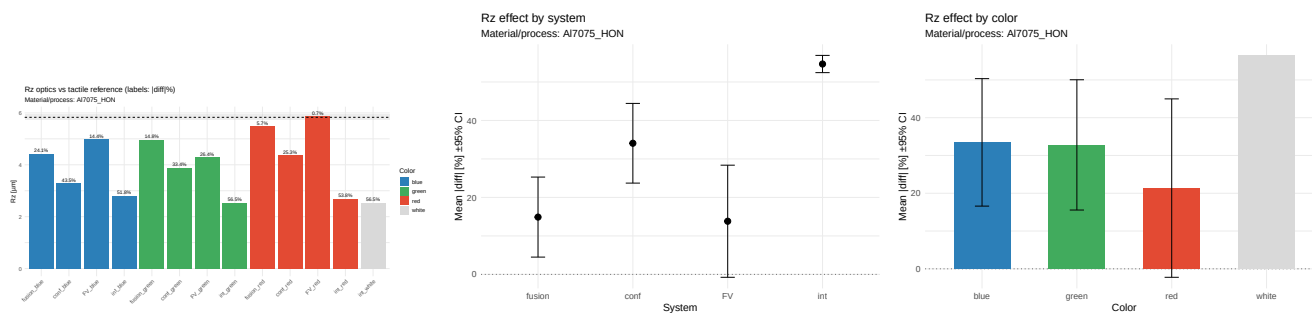
Rysunek 274: RT — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



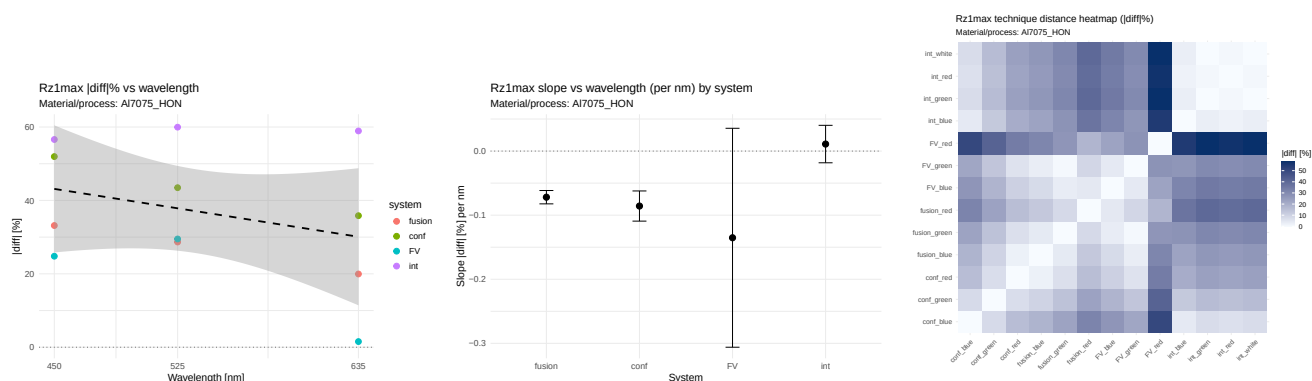
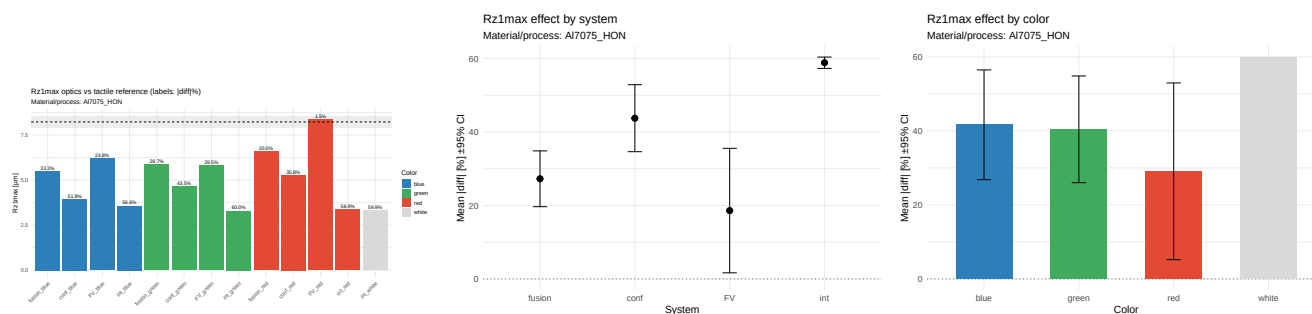
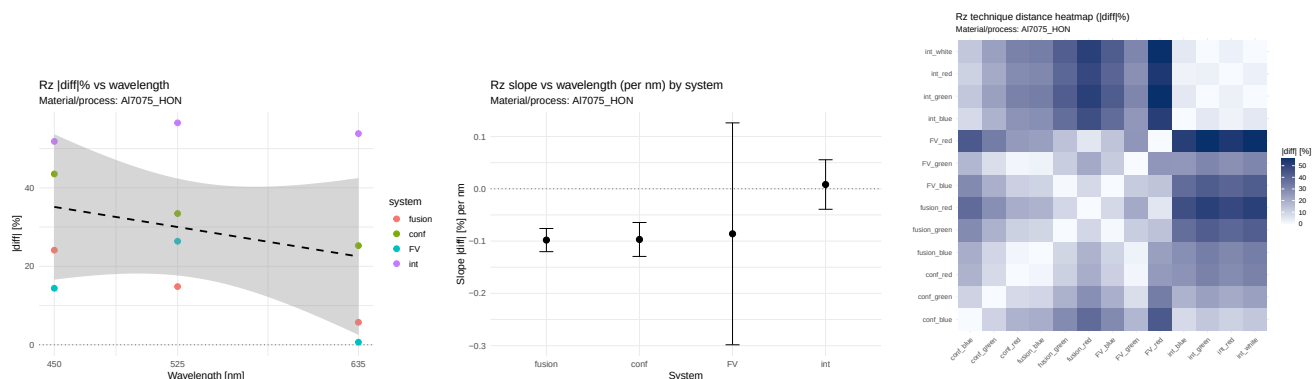
Rysunek 275: RV — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 276: RV — al7075_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 277: RZ — al7075_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



0.17 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_hon

RA. $r=-0.273$, $\rho=-0.296$; eta2: system=0.831, color=0.077. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.052$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.175, color=0.252. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.027, $p=0.003$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.177$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.789, color=0.034. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.051, $p=0.050$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.293$, $\rho=-0.207$; eta2: system=0.828, color=0.086. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.456$, $\rho=0.650$; eta2: system=0.418, color=0.385. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=2.454, $p=0.080$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.035$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.964,

color=0.004. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000, p=0.031). Wniosek: TAK. **RT**. r=-0.301, rho=-0.207; eta2: system=0.827, color=0.094. Trendy (p<0.1): conf(slope=-0.078, p=0.074); fusion(slope=-0.067, p=0.080). Wniosek: NIE. **RV**. r=-0.231, rho=-0.236; eta2: system=0.715, color=0.057. Wniosek: NIE. **RZ**. r=-0.287, rho=-0.207; eta2: system=0.852, color=0.081. Trendy (p<0.1): fusion(slope=-0.098, p=0.073). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. r=-0.314, rho=-0.207; eta2: system=0.830, color=0.097. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.072, p=0.047). Trendy (p<0.1): conf(slope=-0.086, p=0.089). Wniosek: TAK.

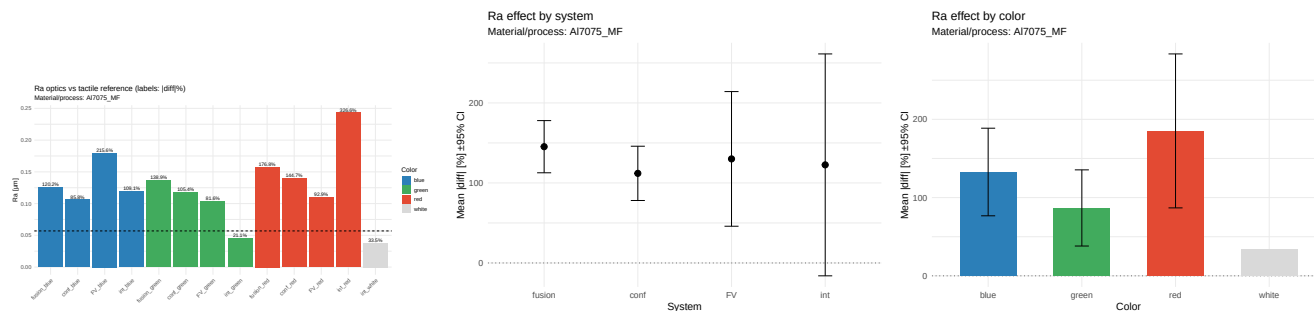
0.17.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): red.
- Zależność od wavelength wykryta (p<0.05) dla parametrów: RKU, RSM, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion, FV.

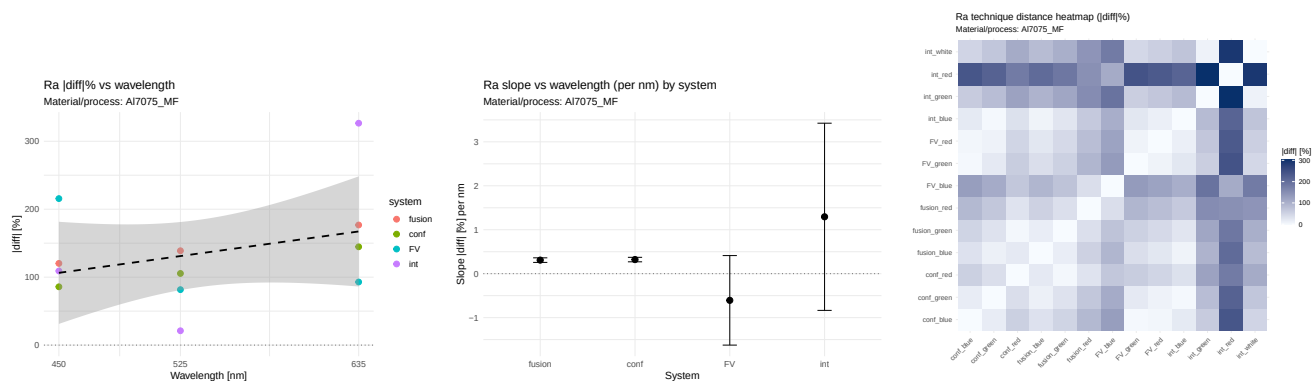
0.17.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK (p<0.05) — fusion: maleje.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — FV: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK (p<0.05) — FV: maleje.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — fusion: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK (p<0.05) — fusion: maleje.

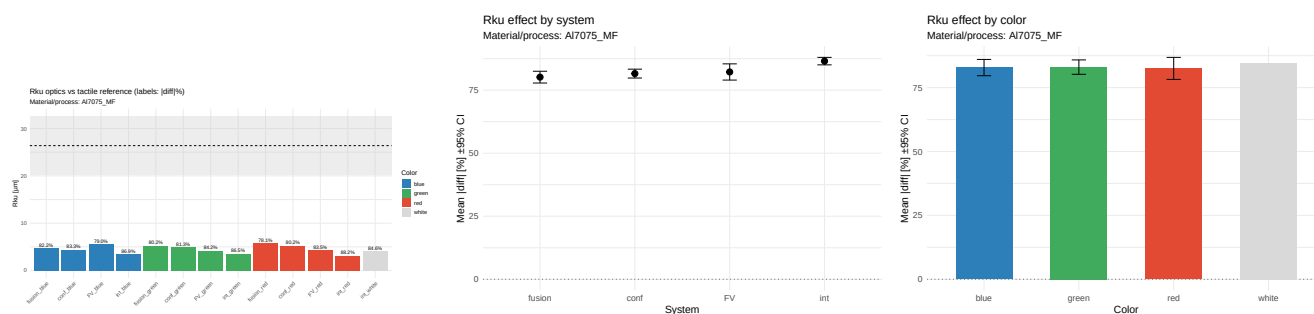
0.17.1 Materiał/proces: al7075_mf



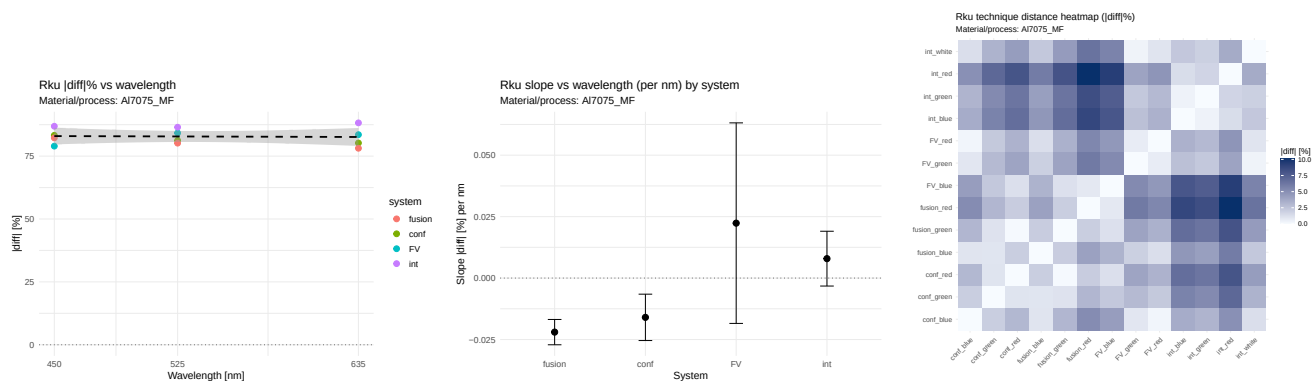
Rysunek 281: RA — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



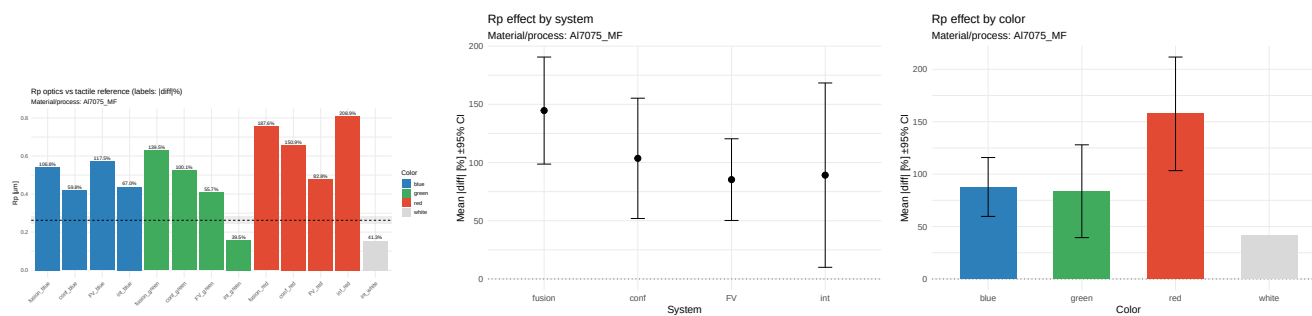
Rysunek 282: RA — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



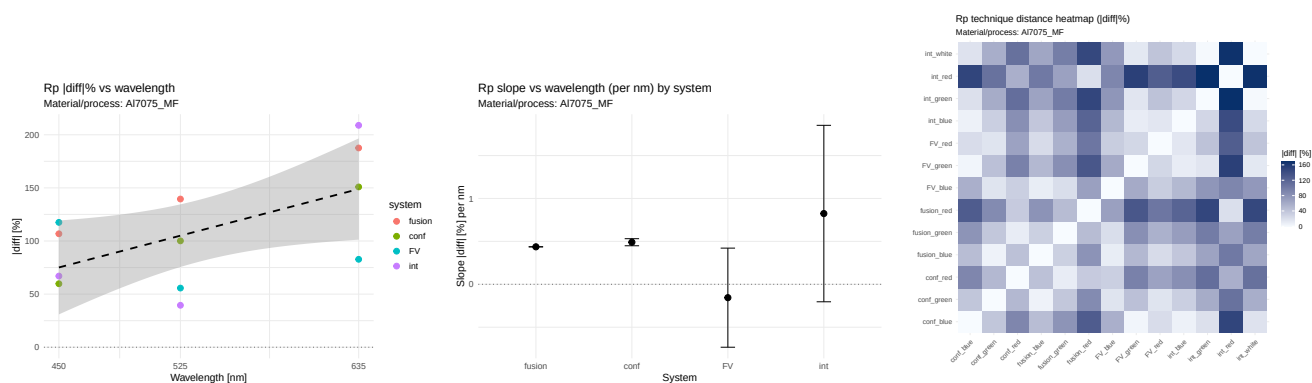
Rysunek 283: RKU — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



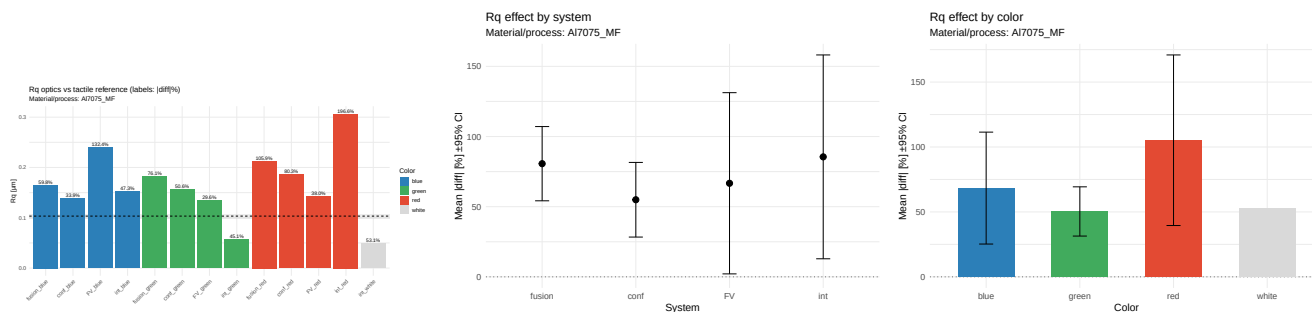
Rysunek 284: Rku — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



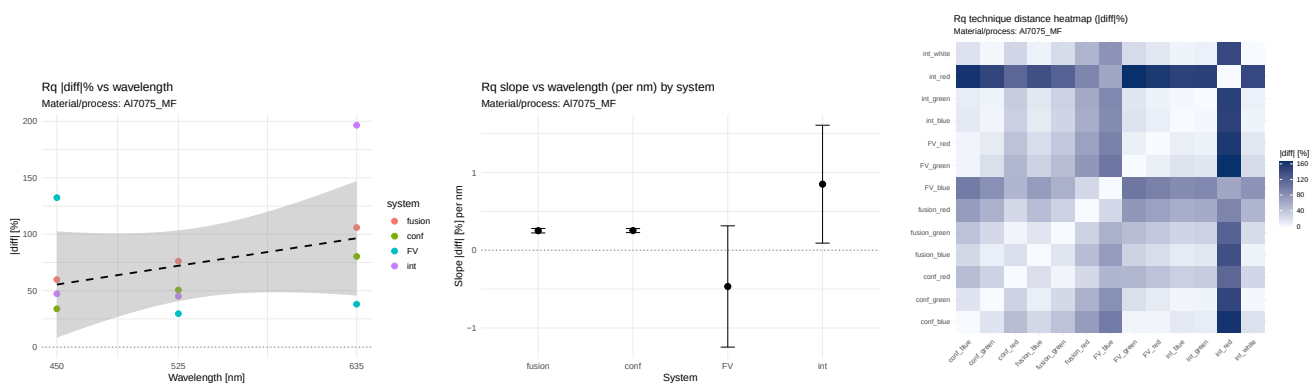
Rysunek 285: RP — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



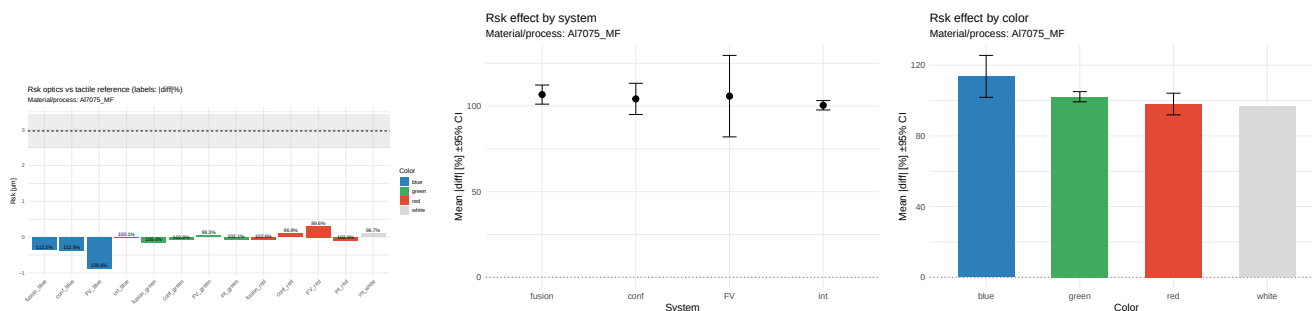
Rysunek 286: RP — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



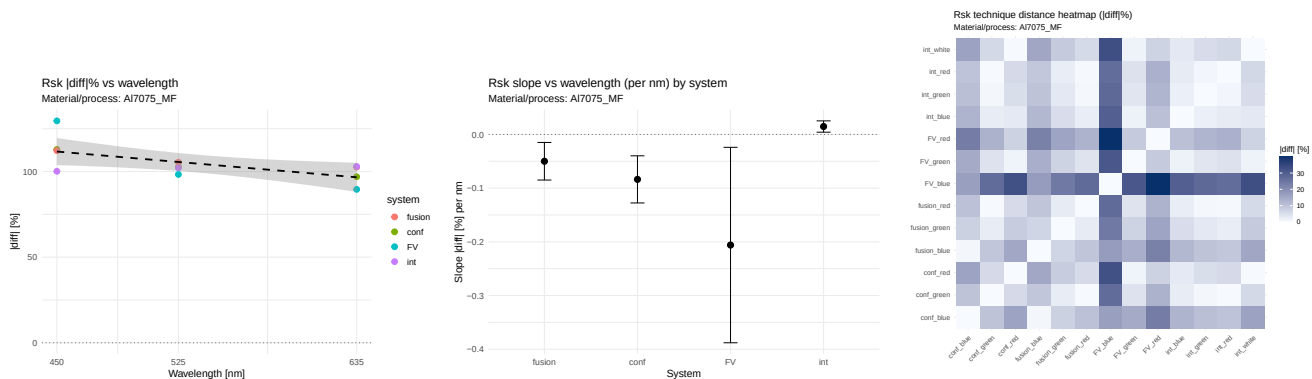
Rysunek 287: RQ — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



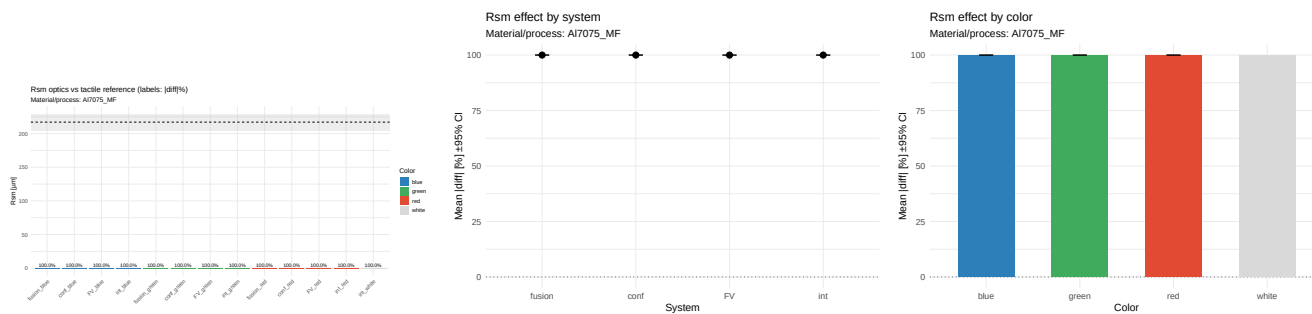
Rysunek 288: RQ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



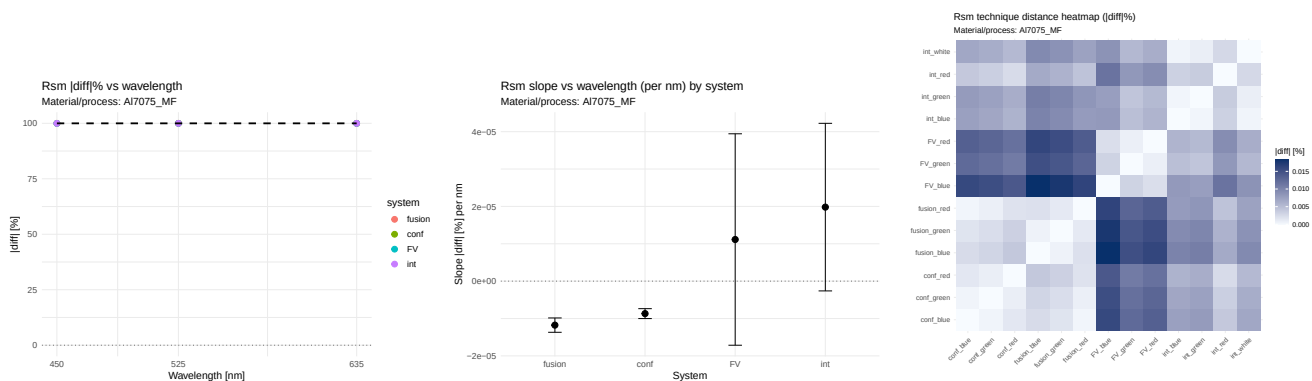
Rysunek 289: RSK — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



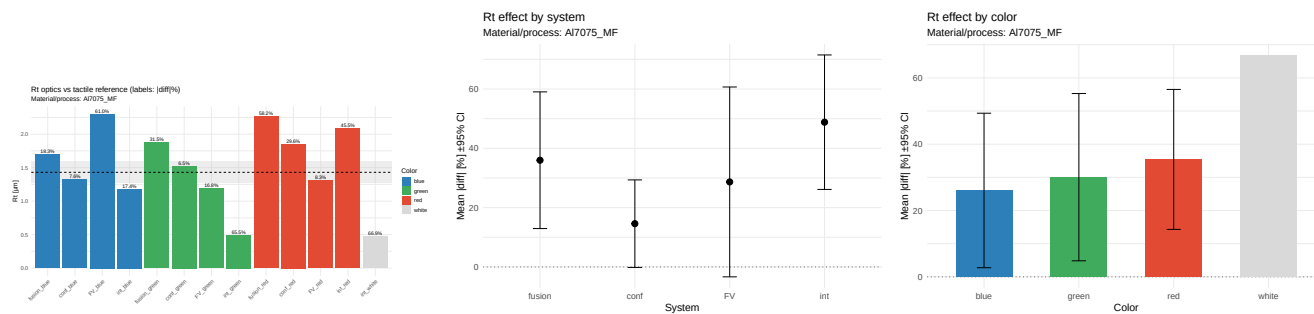
Rysunek 290: RSK — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



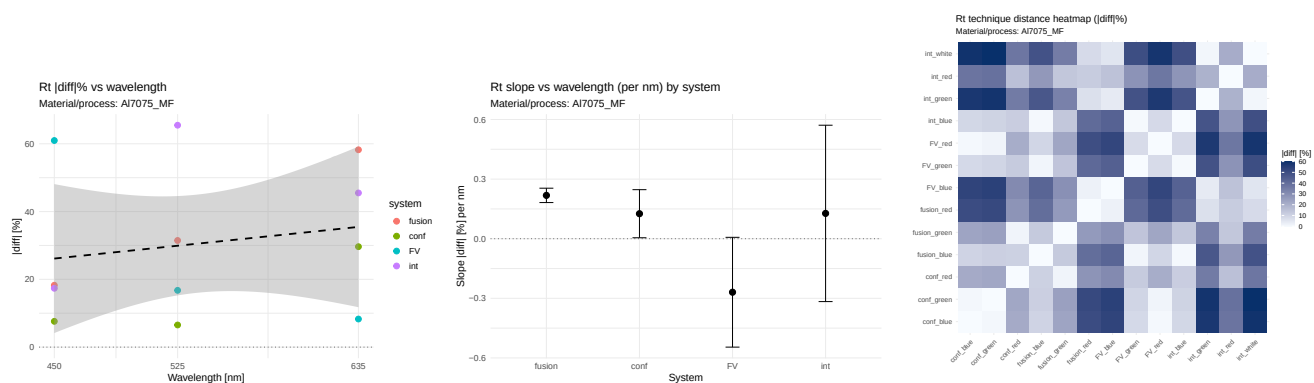
Rysunek 291: RSM — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



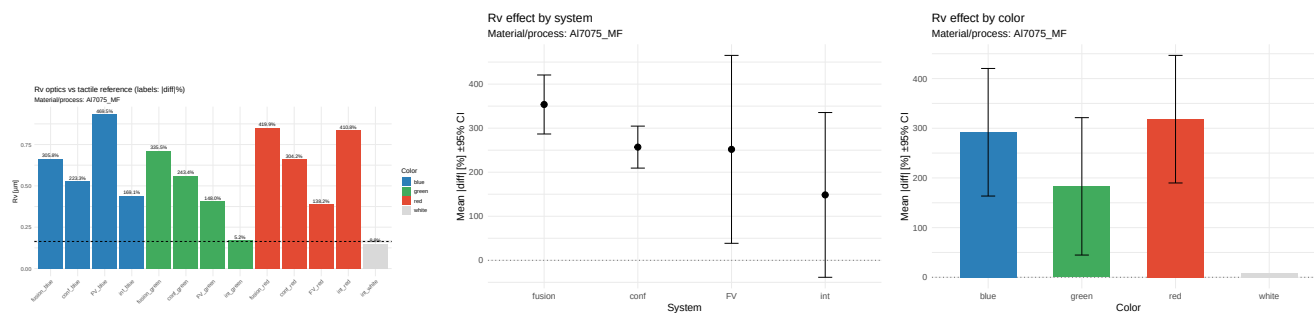
Rysunek 292: RSM — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



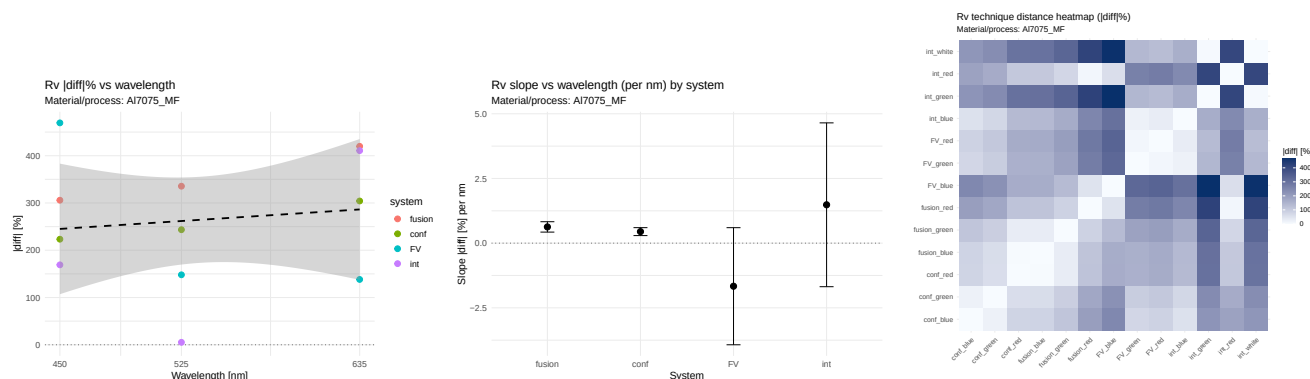
Rysunek 293: RT — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



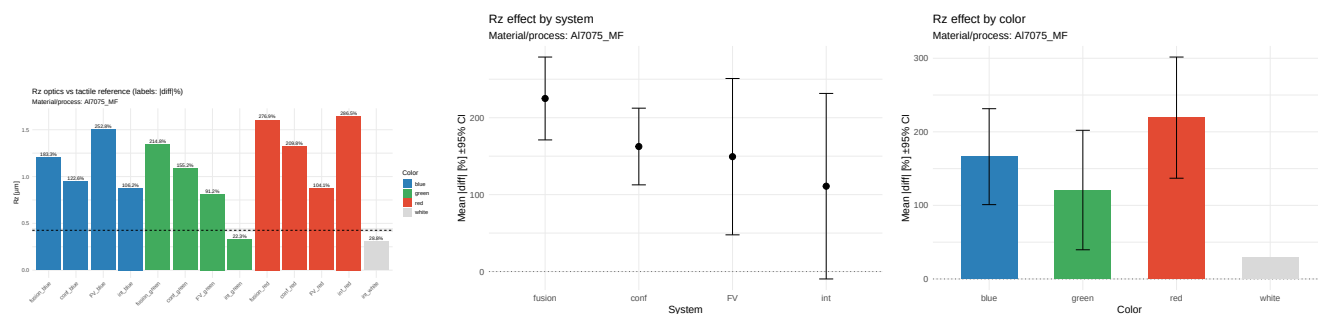
Rysunek 294: RT — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



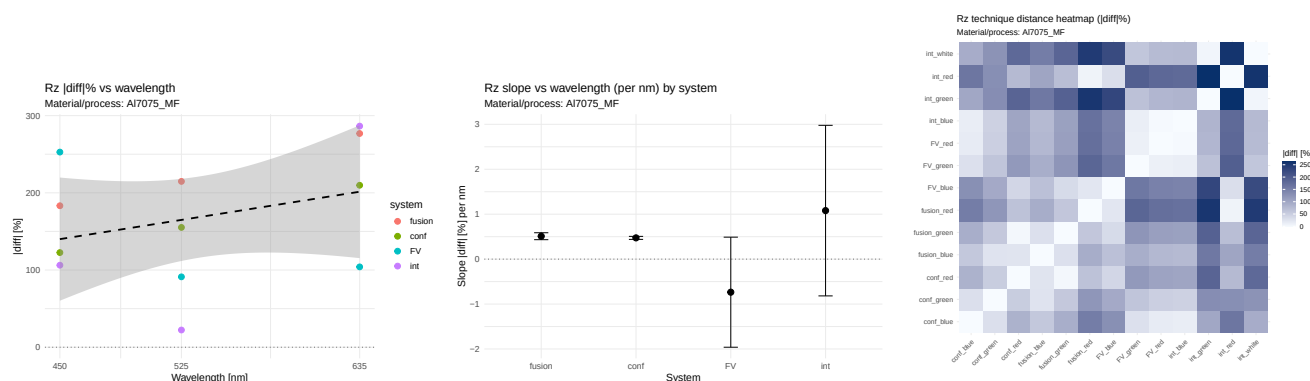
Rysunek 295: RV — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



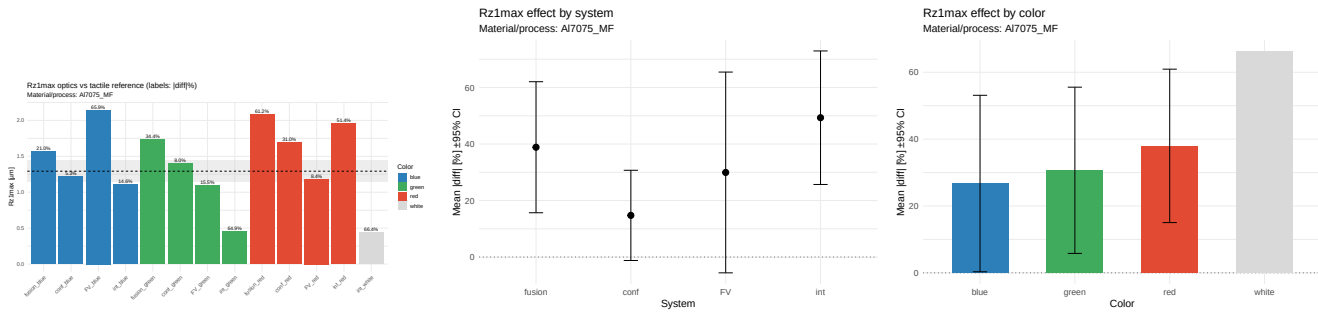
Rysunek 296: RV — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



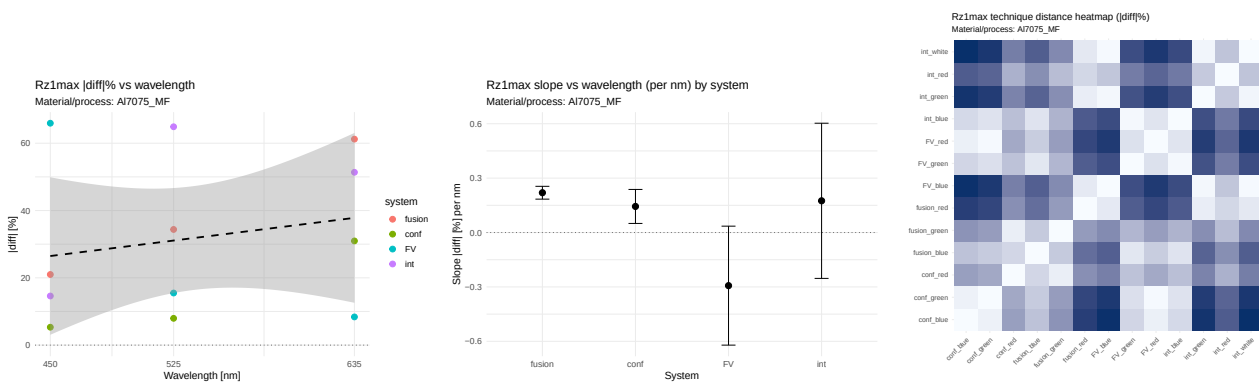
Rysunek 297: RZ — al7075_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 298: RZ — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 299: RZ1MAX — al7075_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 300: RZ1MAX — al7075_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.18 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_mf

RA. $r=0.335$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.023, color=0.393. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.321, $p=0.052$); fusion(slope=0.308, $p=0.055$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.047$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.692, color=0.049. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.022, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.591$, $\rho=0.473$; η^2 : system=0.192, color=0.469. Istotne nachylenia: conf(slope=0.490, $p=0.027$); fusion(slope=0.437, $p=0.000$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.357$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.070, color=0.283. Istotne nachylenia: conf(slope=0.252, $p=0.033$); fusion(slope=0.251, $p=0.037$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.641$, $\rho=-0.591$; η^2 : system=0.070, color=0.468. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.032$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.959, color=0.002. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.000, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.053$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.183$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.324, color=0.095. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.218, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.130$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.278, color=0.254. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.320$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.244, color=0.307. Istotne nachylenia: conf(slope=0.473, $p=0.023$); fusion(slope=0.510, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.208$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.304, color=0.091. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.219, $p=0.052$). Wniosek: NIE.

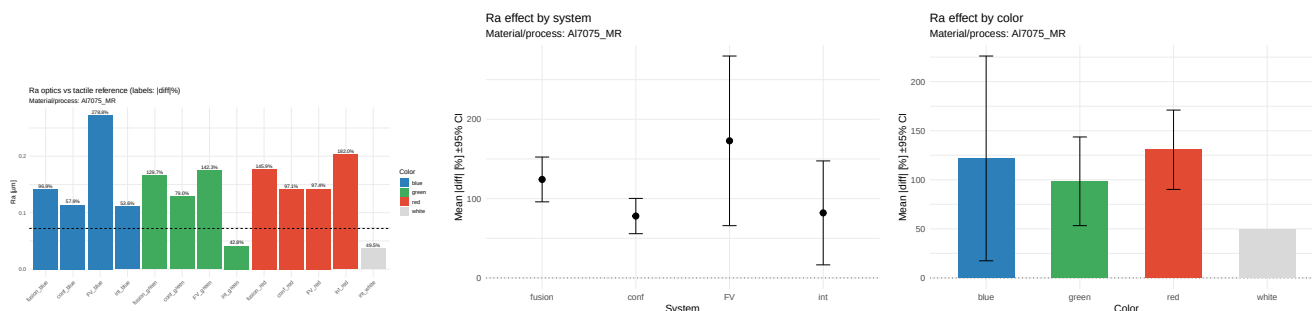
0.18.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RP, RQ, RSM, RZ; dotyczy systemów: conf, fusion.

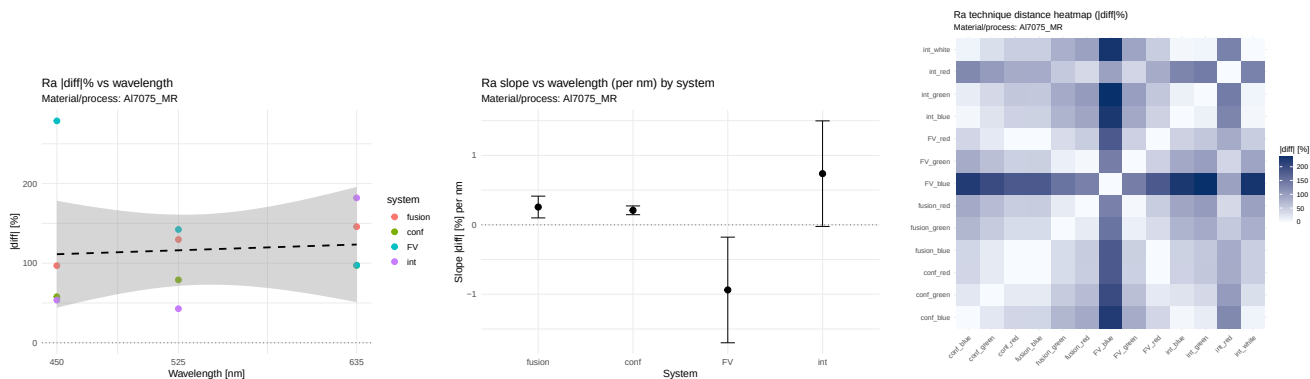
0.18.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.

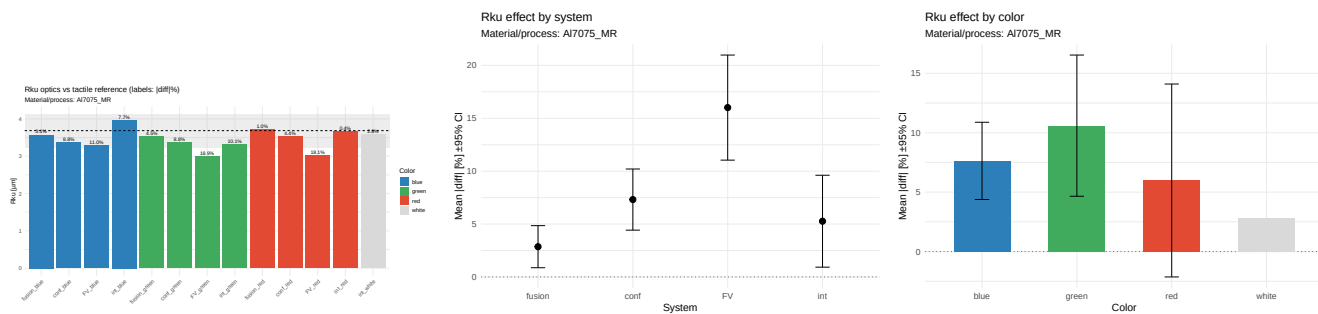
0.18.1 Materiał/proces: al7075_mr



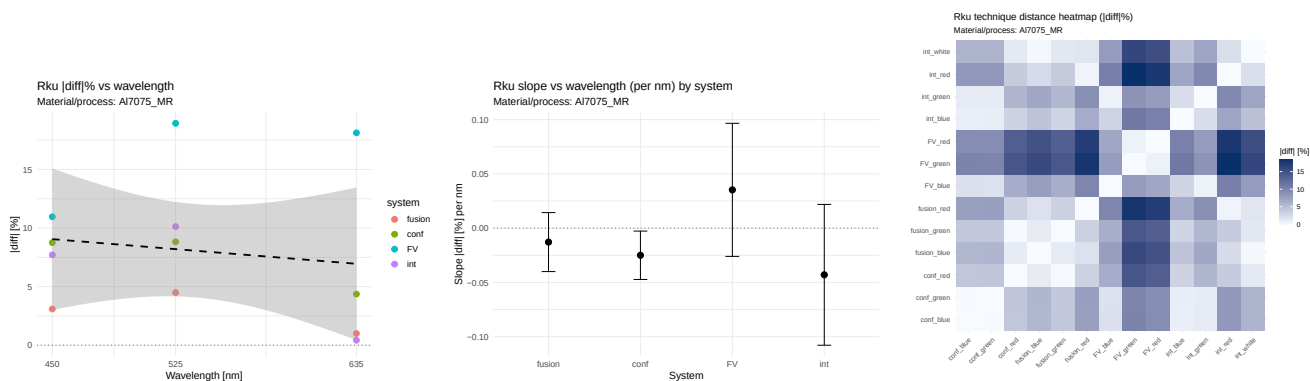
Rysunek 301: RA — al7075_mr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



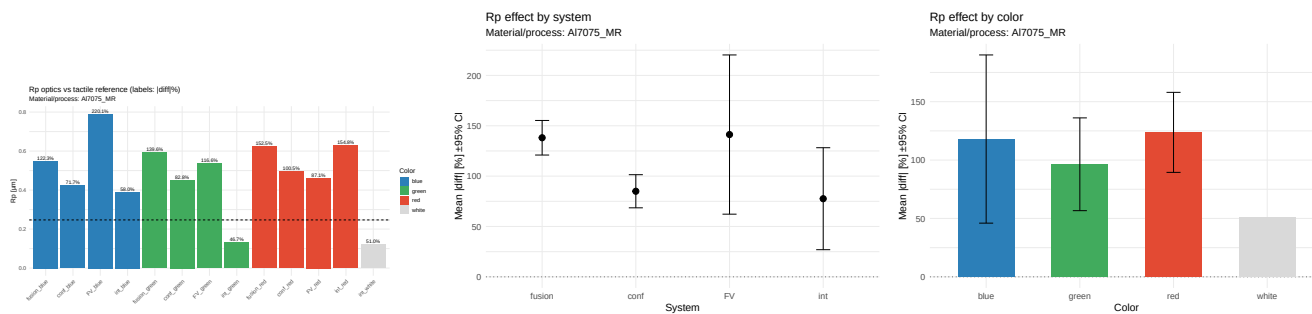
Rysunek 302: RA — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



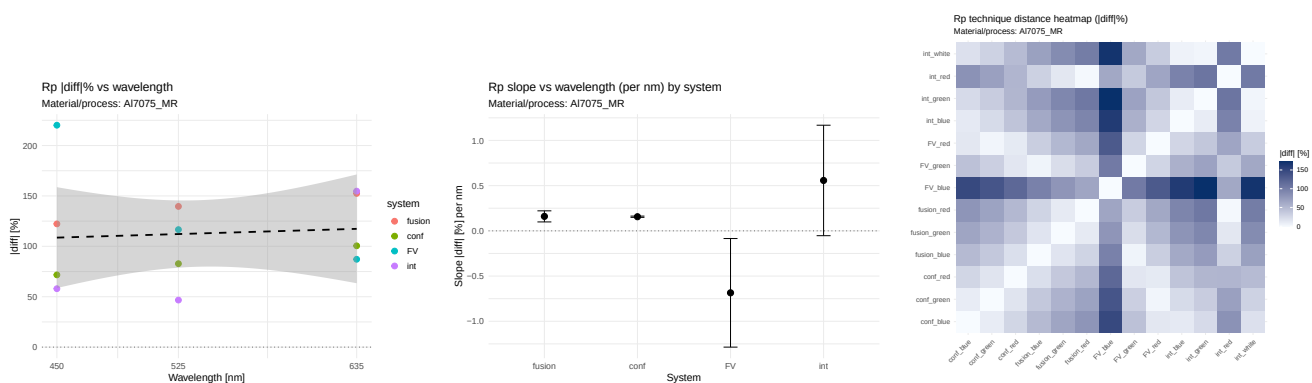
Rysunek 303: RKU — al7075_mr — porównanie i efekty (diff %)



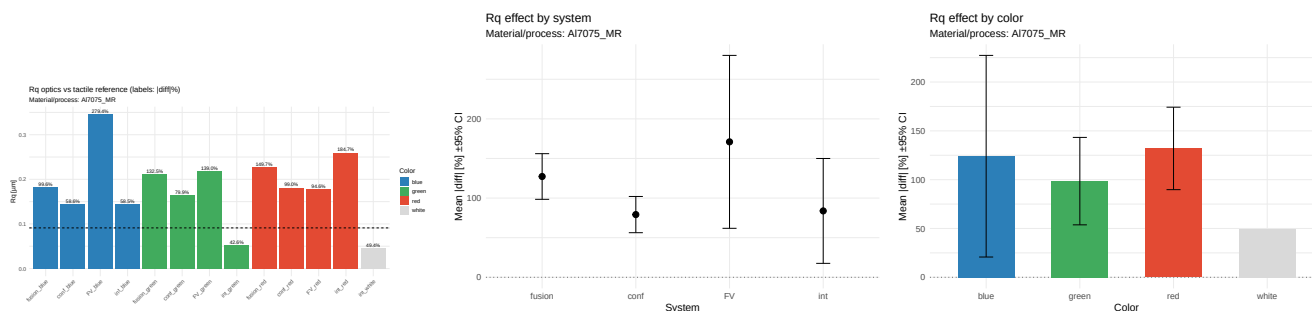
Rysunek 304: RKU — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



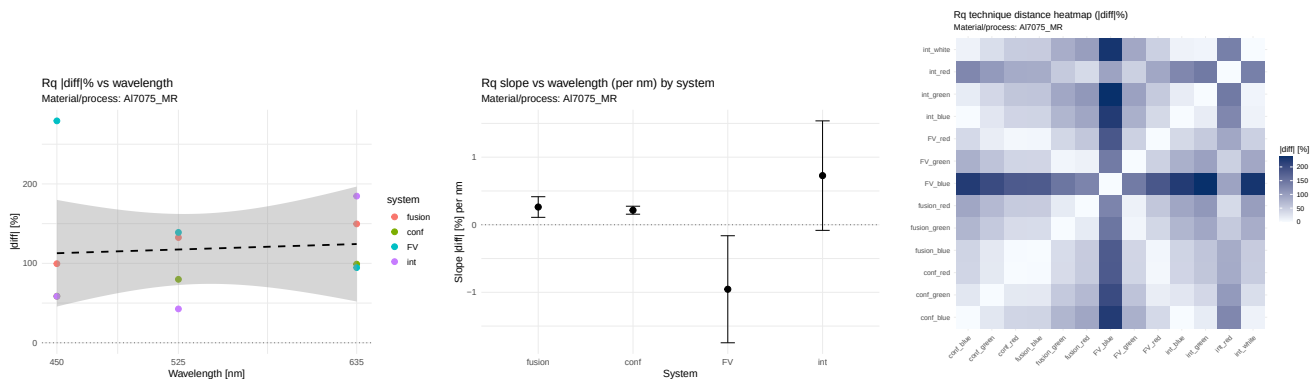
Rysunek 305: RP — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



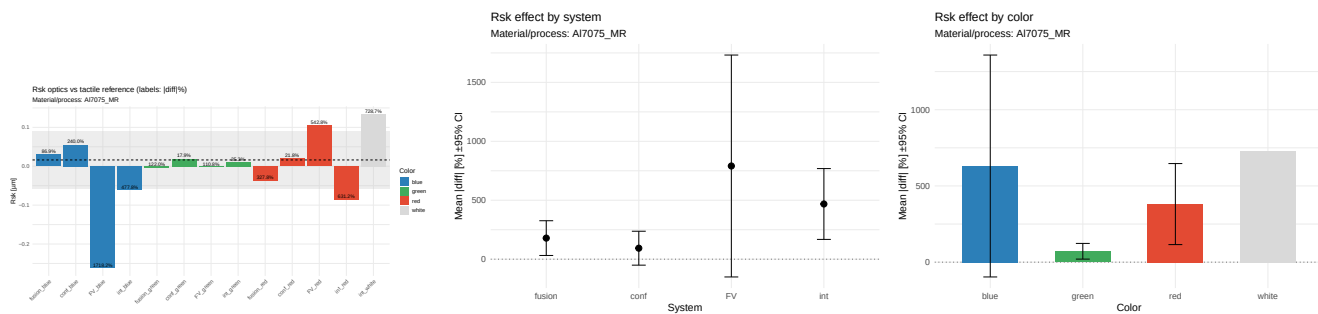
Rysunek 306: RP — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



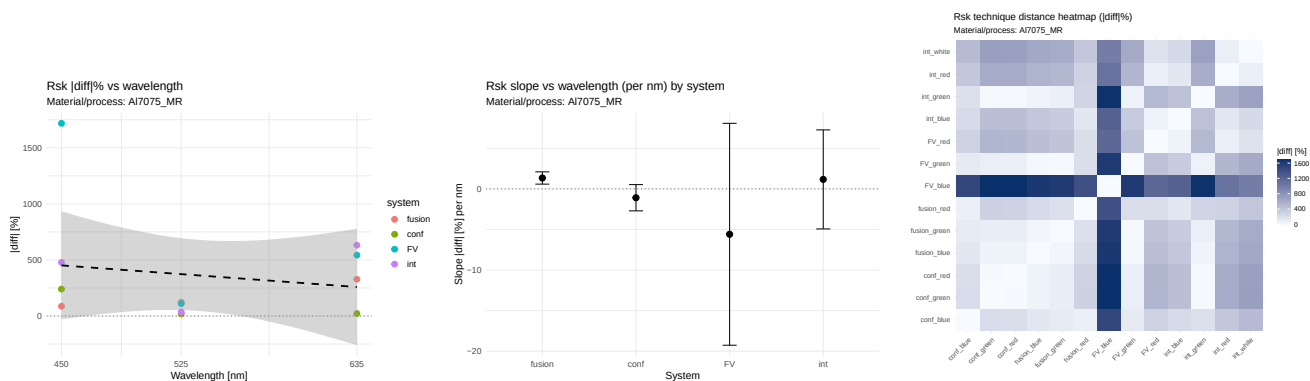
Rysunek 307: RQ — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



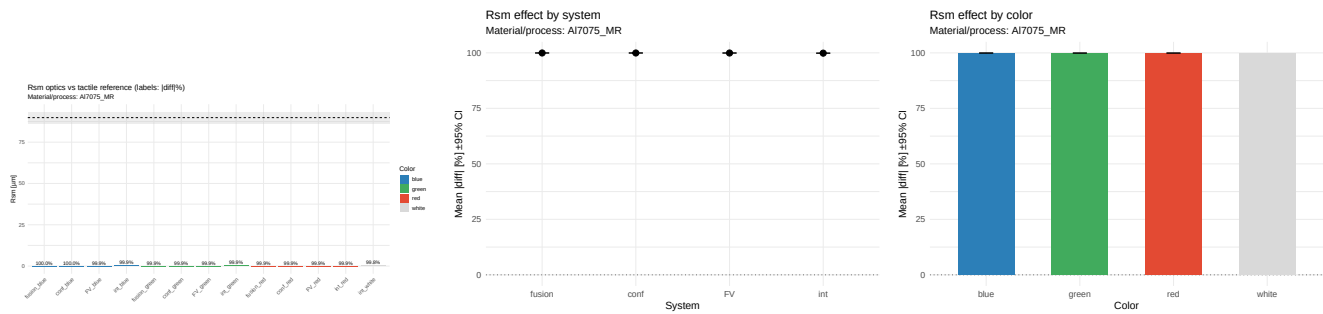
Rysunek 308: RQ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



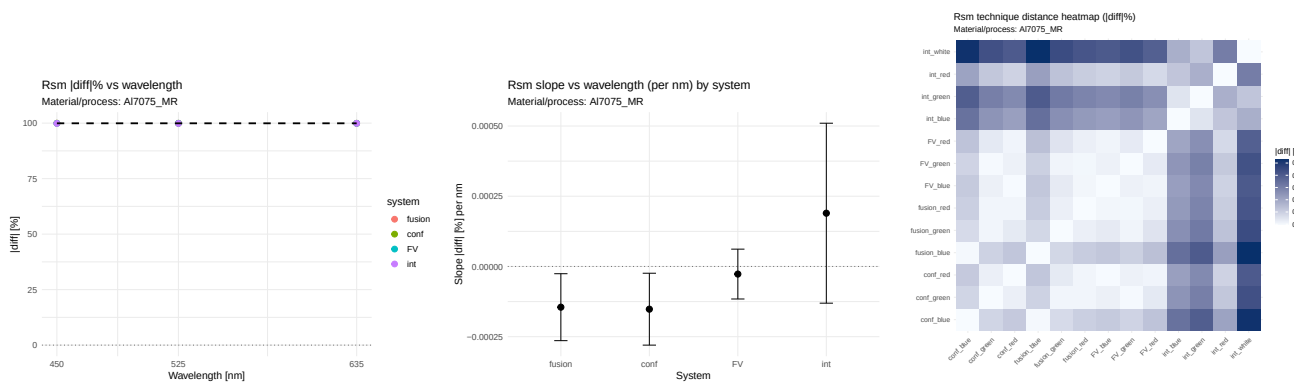
Rysunek 309: RSK — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



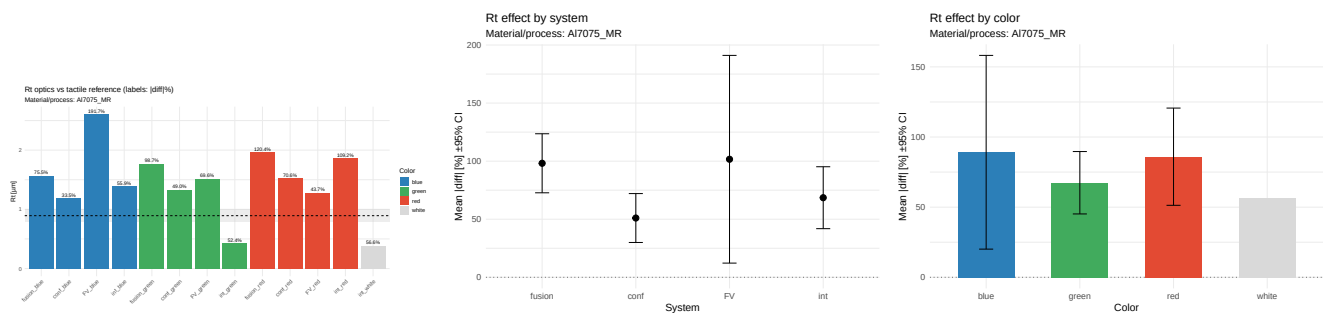
Rysunek 310: RSK — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



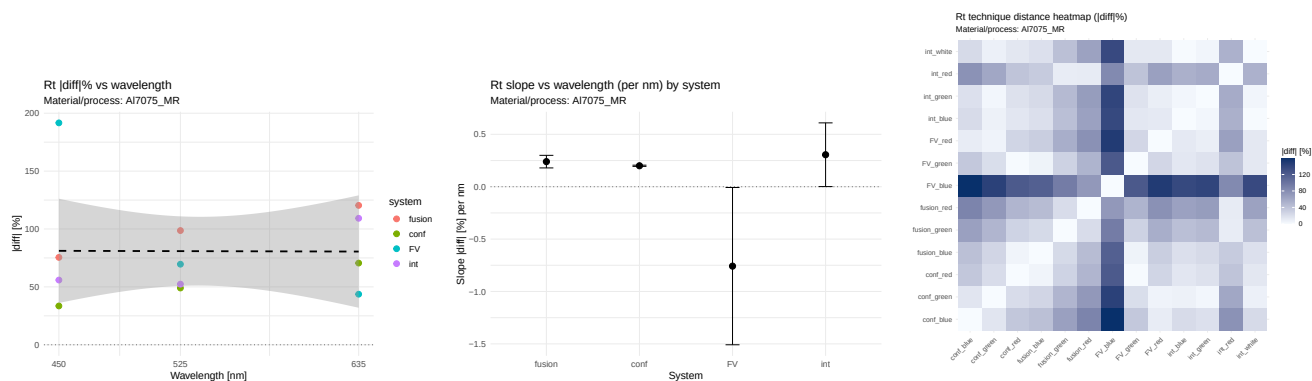
Rysunek 311: RSM — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



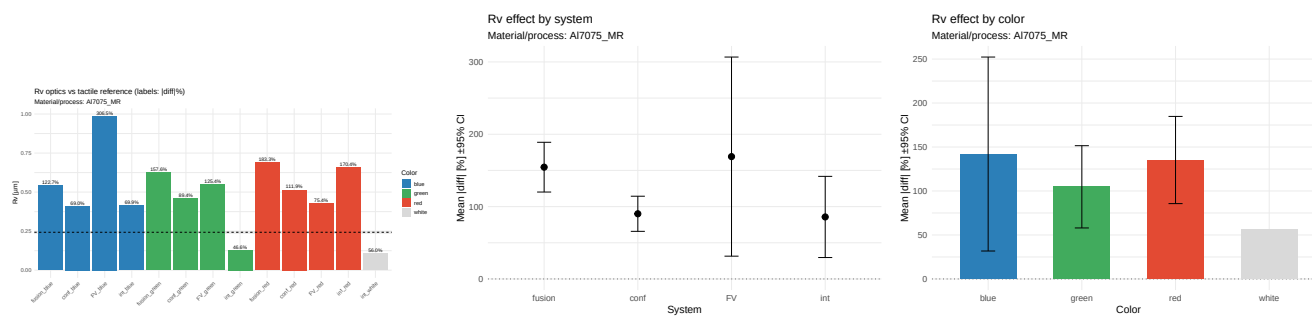
Rysunek 312: RSM — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



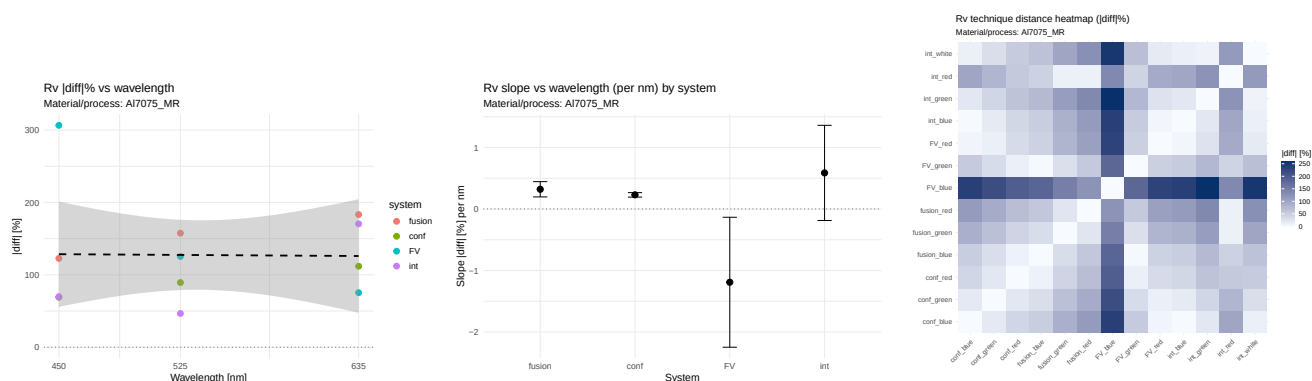
Rysunek 313: RT — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



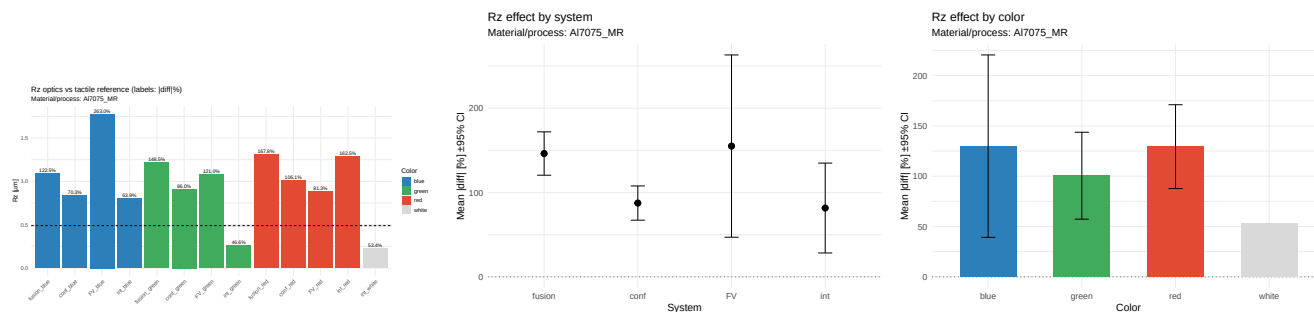
Rysunek 314: RT — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



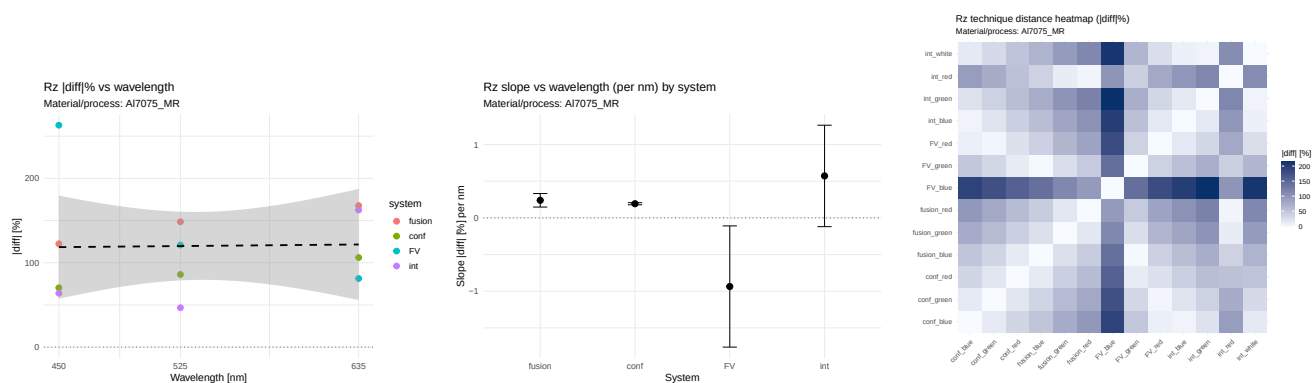
Rysunek 315: RV — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



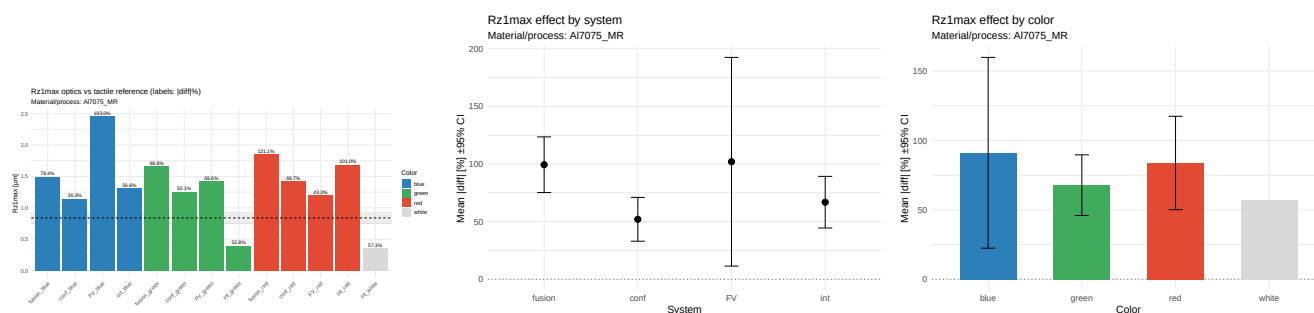
Rysunek 316: RV — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



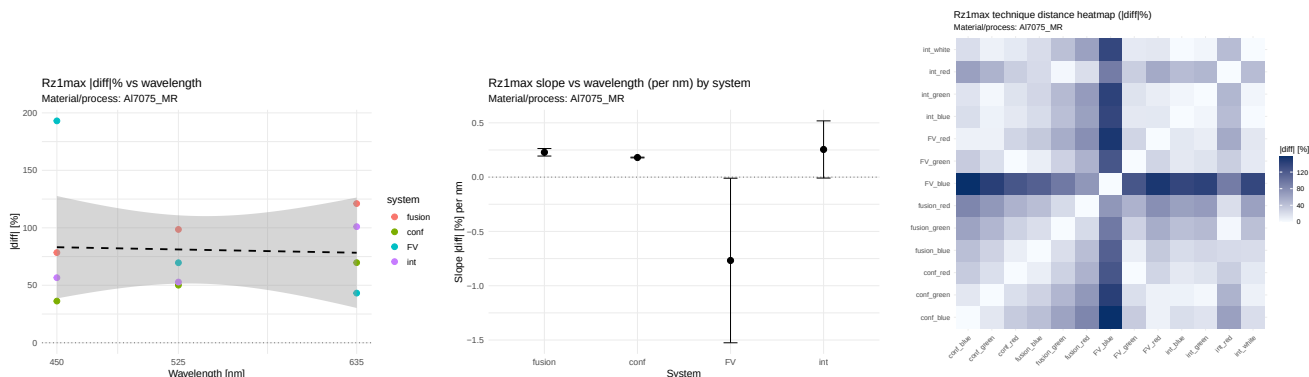
Rysunek 317: RZ — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 318: RZ — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 319: RZ1MAX — al7075_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 320: RZ1MAX — al7075_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.19 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_mr

RA. $r=0.079$, $\rho=0.355$; eta2: system=0.359, color=0.070. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.209, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.151$, $\rho=-0.236$; eta2: system=0.721, color=0.124. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.076$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.378, color=0.087. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.015$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.075$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.338, color=0.078. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.215, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.173$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.343, color=0.273. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.088$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.784, color=0.125. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.006$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.248, color=0.059. Istotne nachylenia: conf(slope=0.200, $p=0.009$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.239, $p=0.081$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.015$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.301, color=0.072. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.230, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.023$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.334, color=0.077. Istotne nachylenia: conf(slope=0.193, $p=0.024$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.047$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.261, color=0.059. Istotne nachylenia: conf(slope=0.180, $p=0.006$); fusion(slope=0.229, $p=0.049$). Wniosek: TAK.

0.19.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

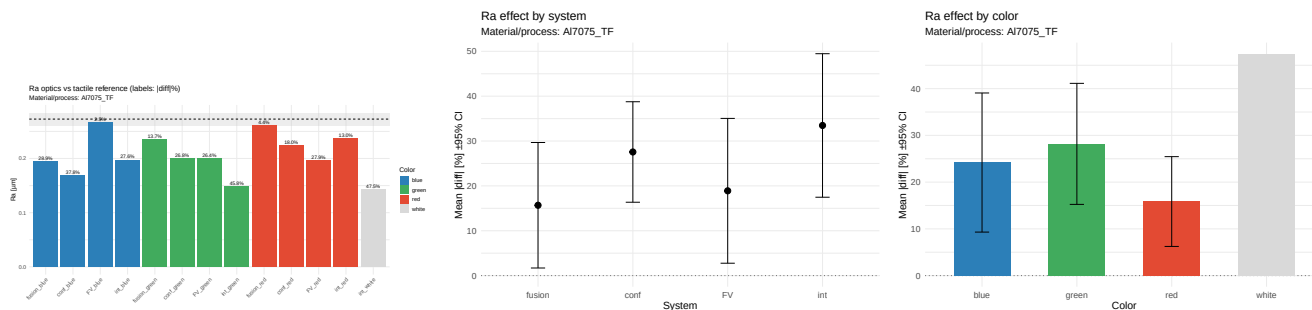
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RP, RT, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion.

0.19.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

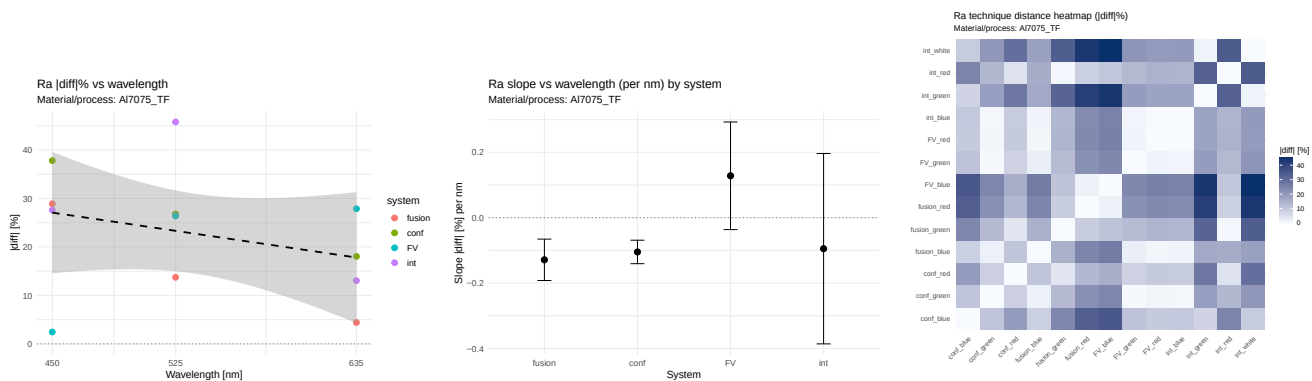
- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.

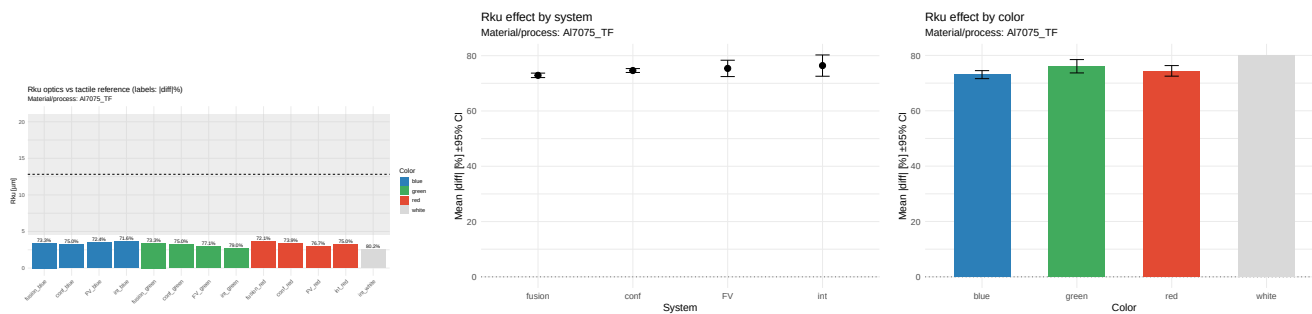
0.19.1 Materiał/proces: al7075_tf



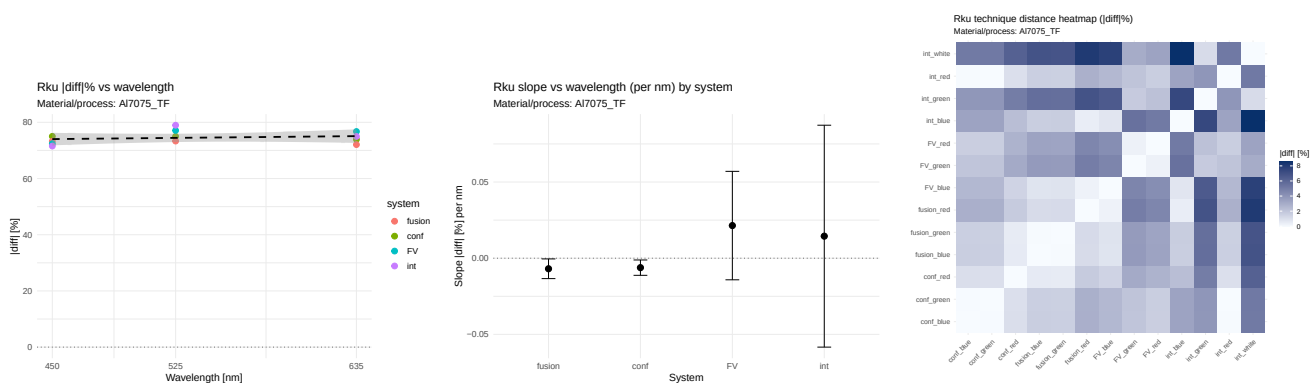
Rysunek 321: RA — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



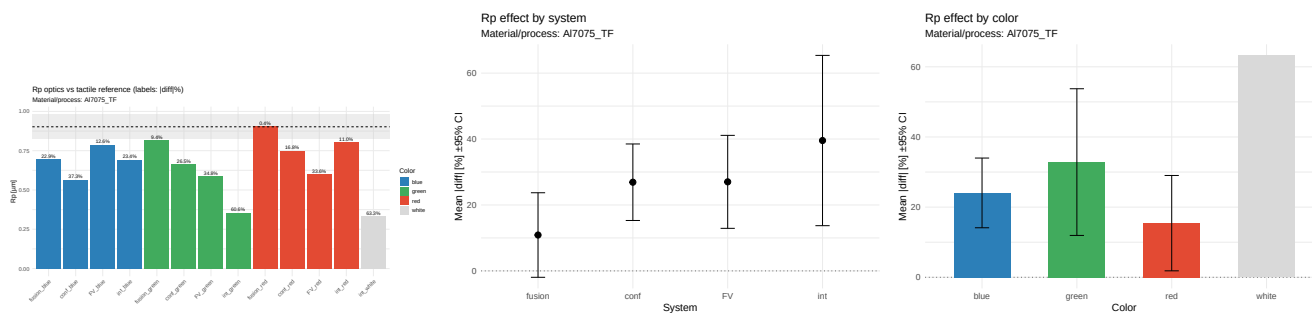
Rysunek 322: RA — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



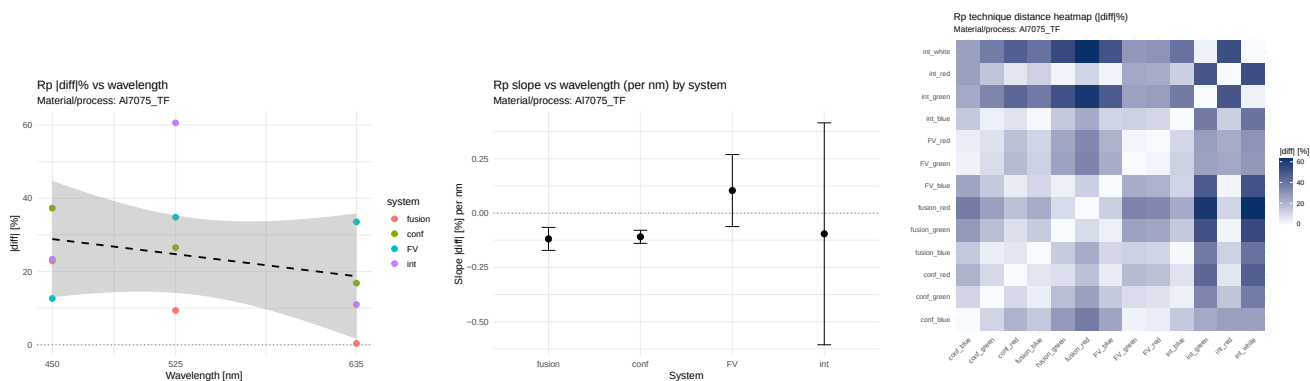
Rysunek 323: Rku — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



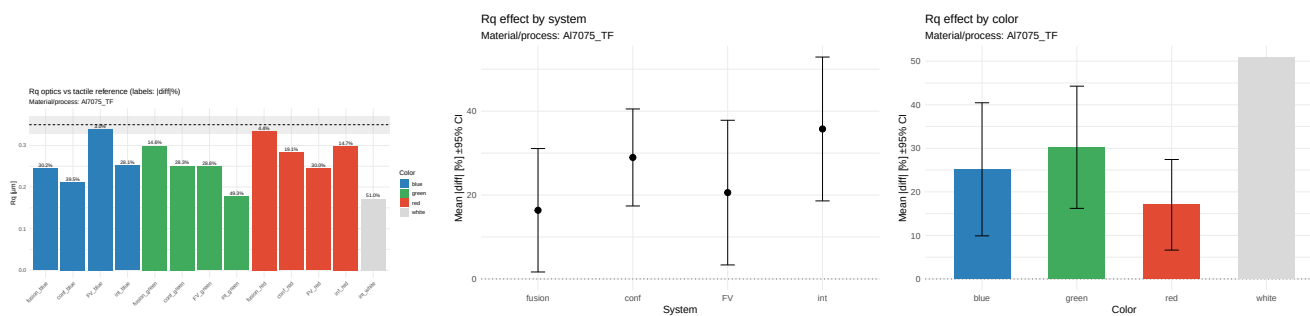
Rysunek 324: Rku — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



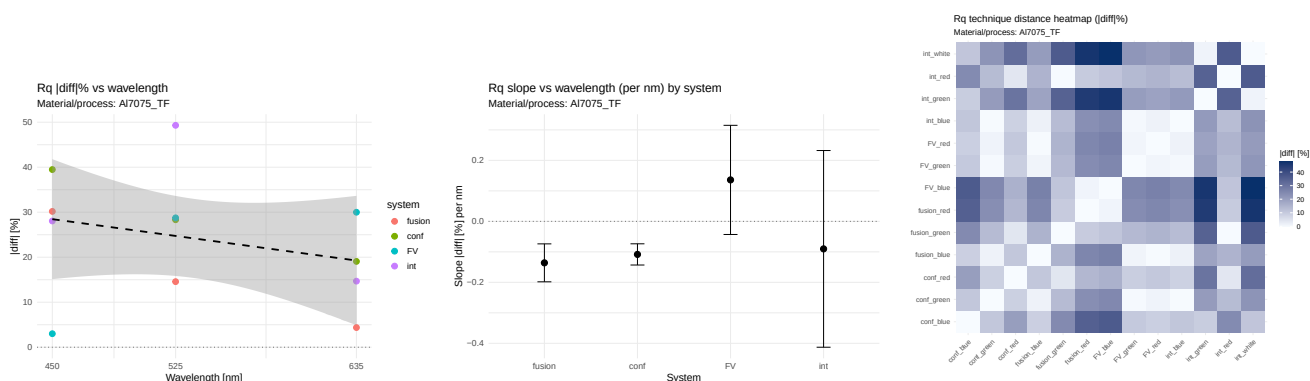
Rysunek 325: RP — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



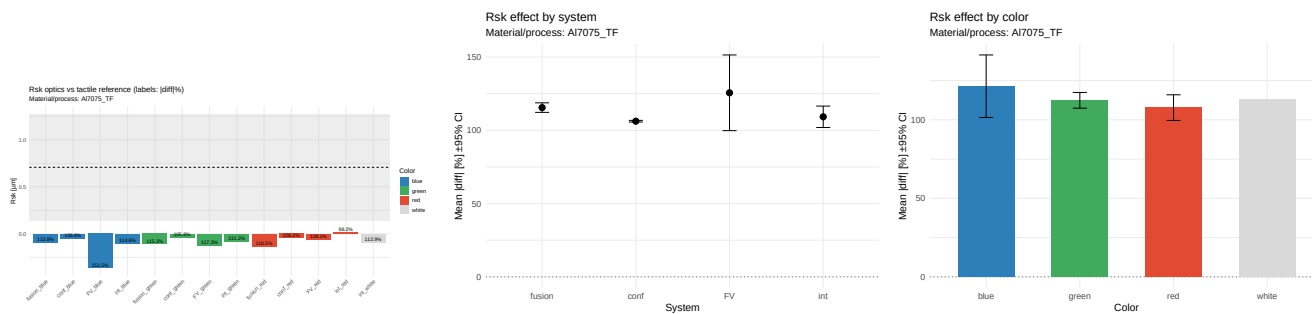
Rysunek 326: RP — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



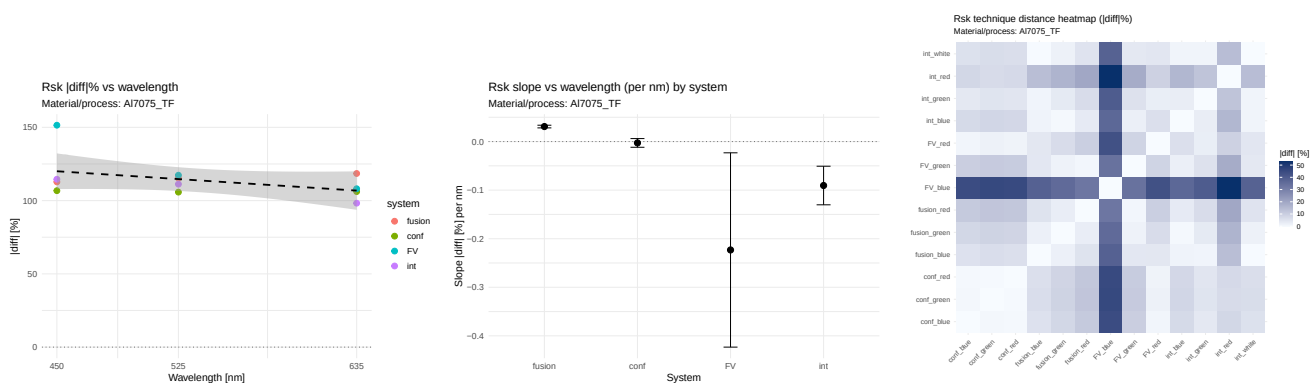
Rysunek 327: RQ — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



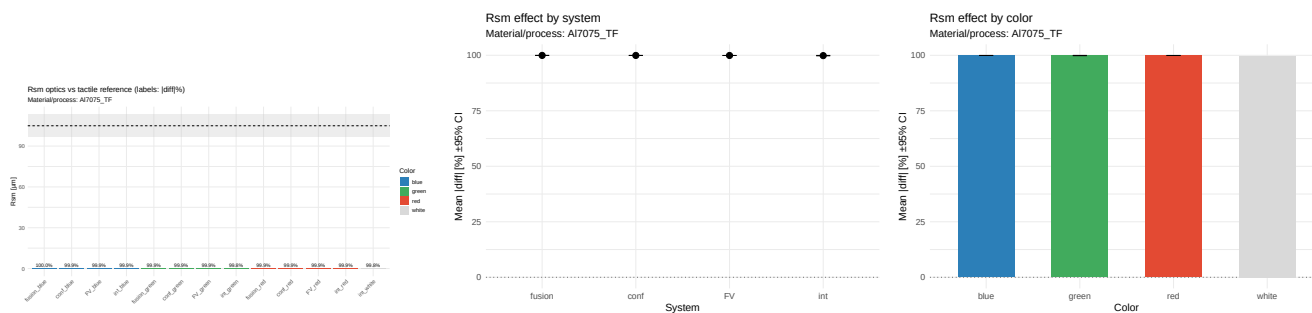
Rysunek 328: RQ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



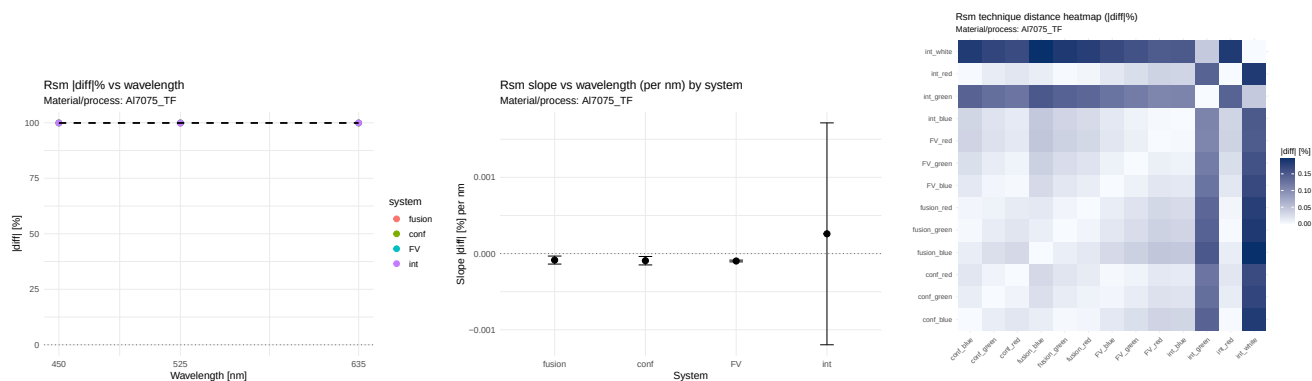
Rysunek 329: RSK — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



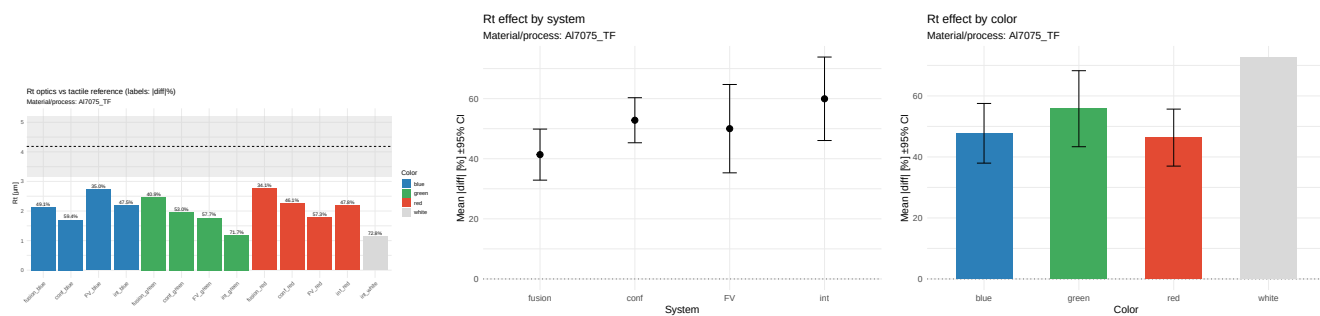
Rysunek 330: RSK — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



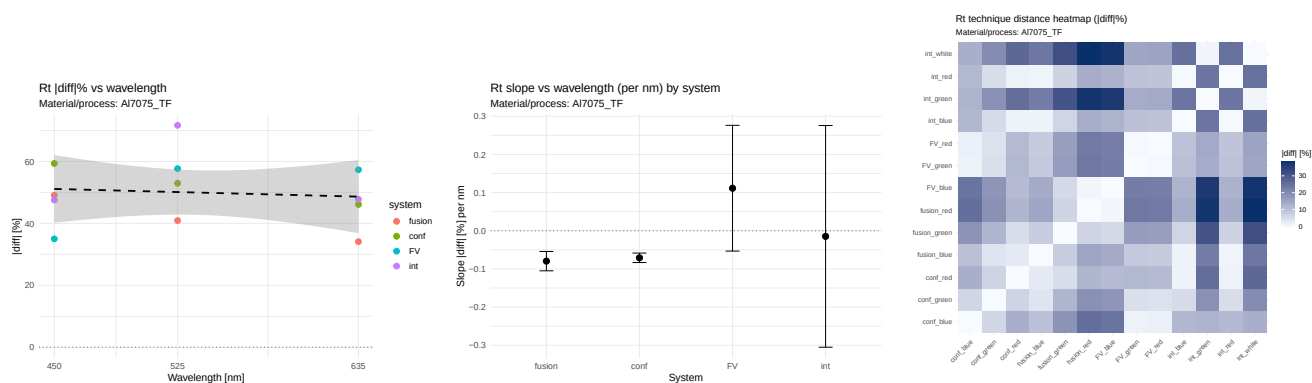
Rysunek 331: RSM — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



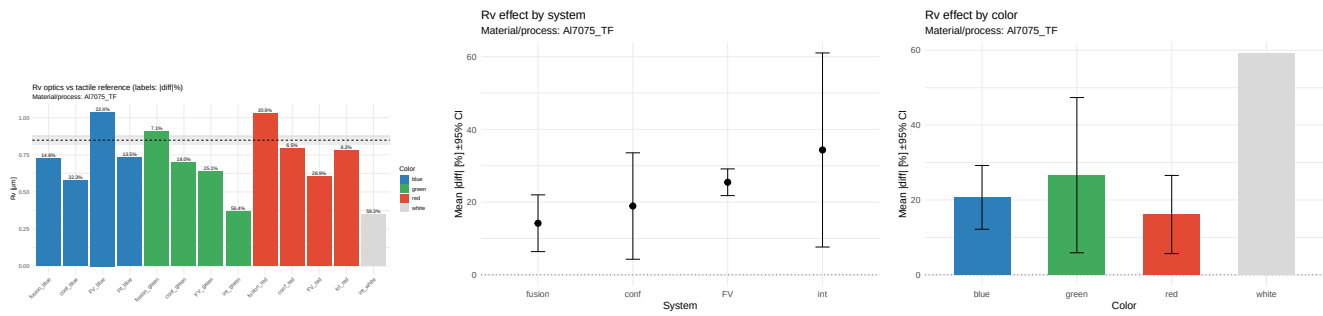
Rysunek 332: RSM — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



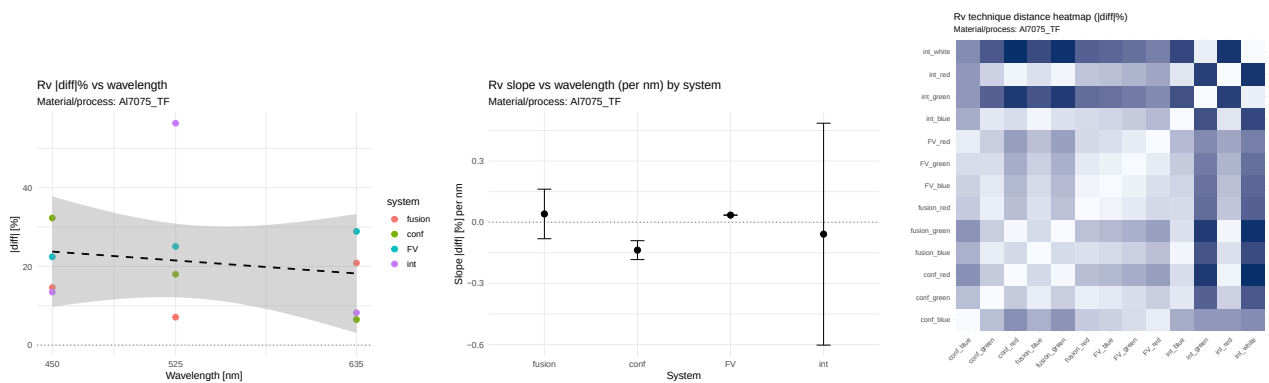
Rysunek 333: RT — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



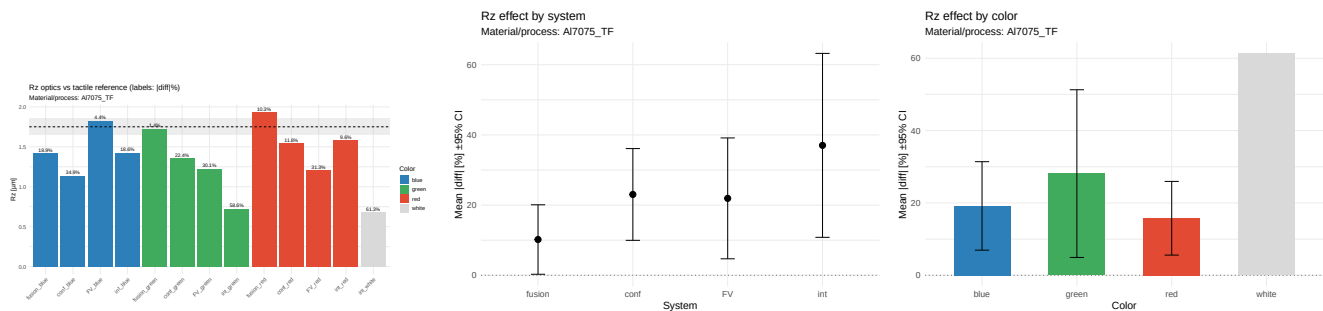
Rysunek 334: RT — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



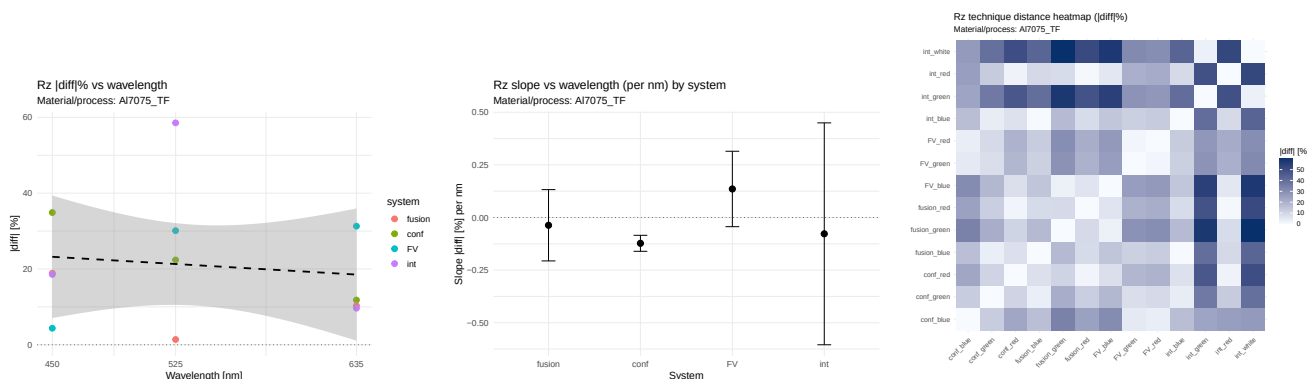
Rysunek 335: RV — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



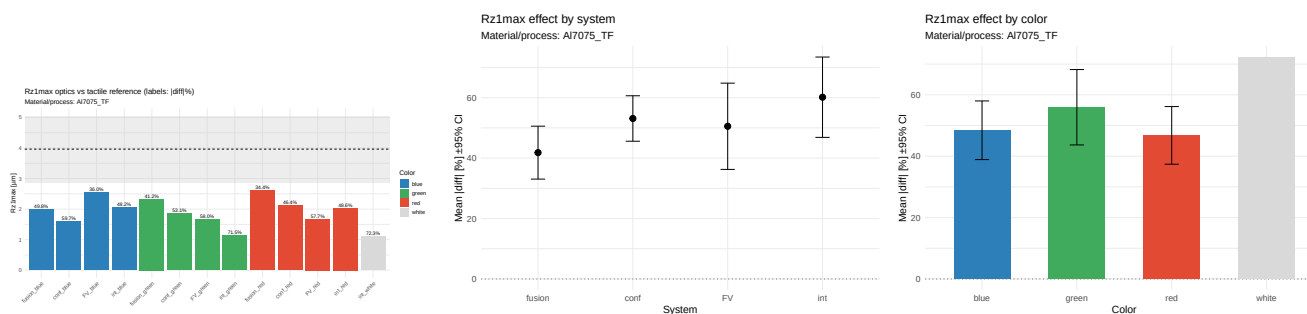
Rysunek 336: RV — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



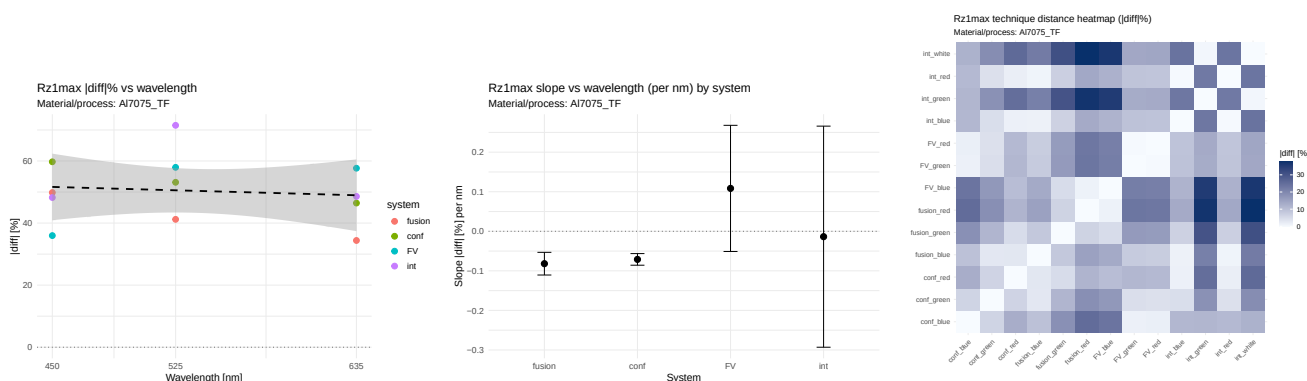
Rysunek 337: RZ — al7075_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 338: RZ — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 339: RZ1MAX — al7075_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 340: RZ1MAX — al7075_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.20 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_tf

RA. $r=-0.309$, $\rho=-0.325$; eta2: system=0.284, color=0.242. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.203$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.265, color=0.443. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.270$, $\rho=-0.296$; eta2: system=0.330, color=0.317. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.109, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.290$, $\rho=-0.236$; eta2: system=0.286, color=0.246. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.430$, $\rho=-0.325$; eta2: system=0.358, color=0.211. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.031, $p=0.029$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.008$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.438, color=0.357. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000,

$p=0.039$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.100$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.346, color=0.245. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.071, p=0.057)$. Wniosek: NIE. **RV**. $r=-0.171$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.230, color=0.303. Istotne nachylenia: $\text{FV}(\text{slope}=0.035, p=0.002)$. Wniosek: TAK. **RZ**. $r=-0.126$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.295, color=0.259. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.123, p=0.100)$. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.109$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.353, color=0.233. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.071, p=0.067)$. Wniosek: NIE.

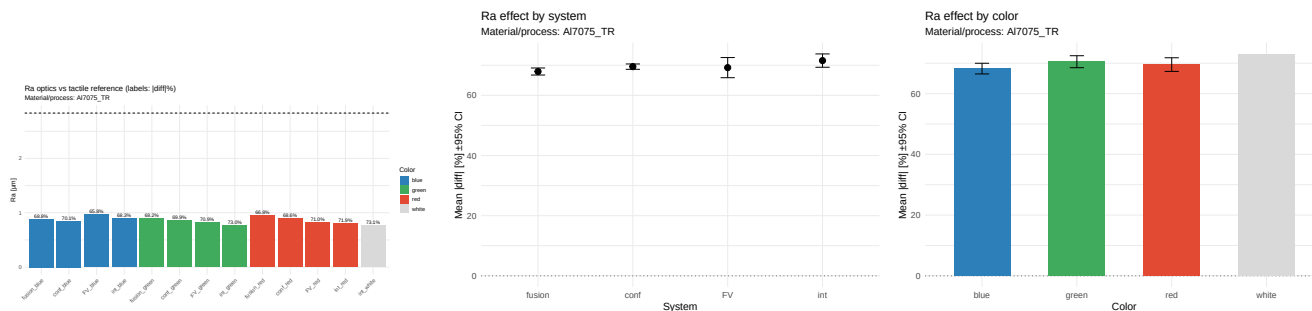
0.20.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): red.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RSK, RSM, RV; dotyczy systemów: fusion, FV.

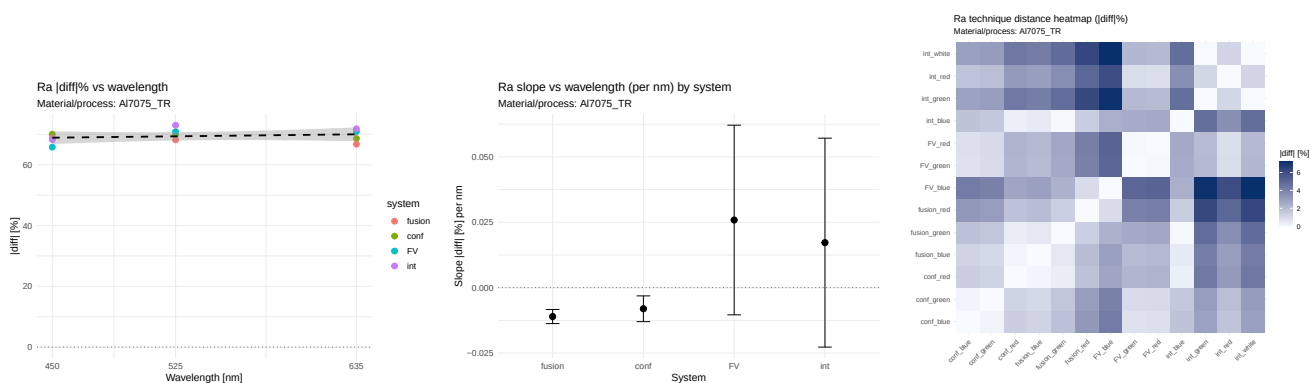
0.20.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: maleje.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.

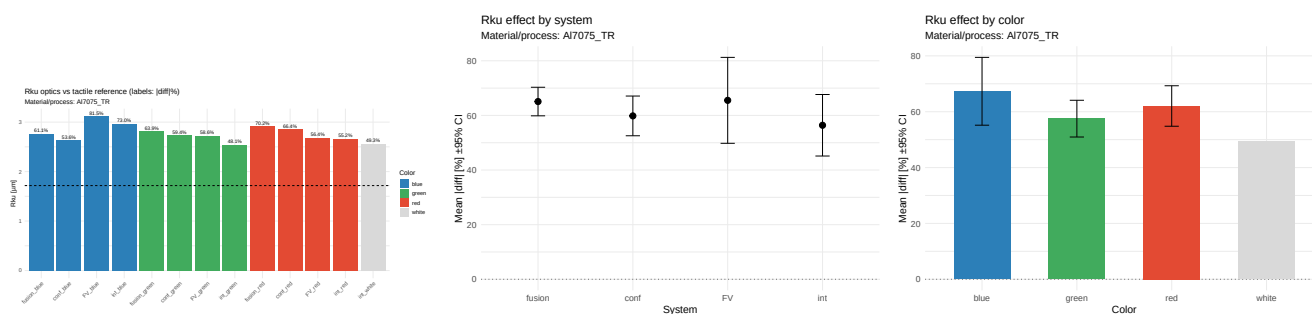
0.20.1 Materiał/proces: al7075_tr



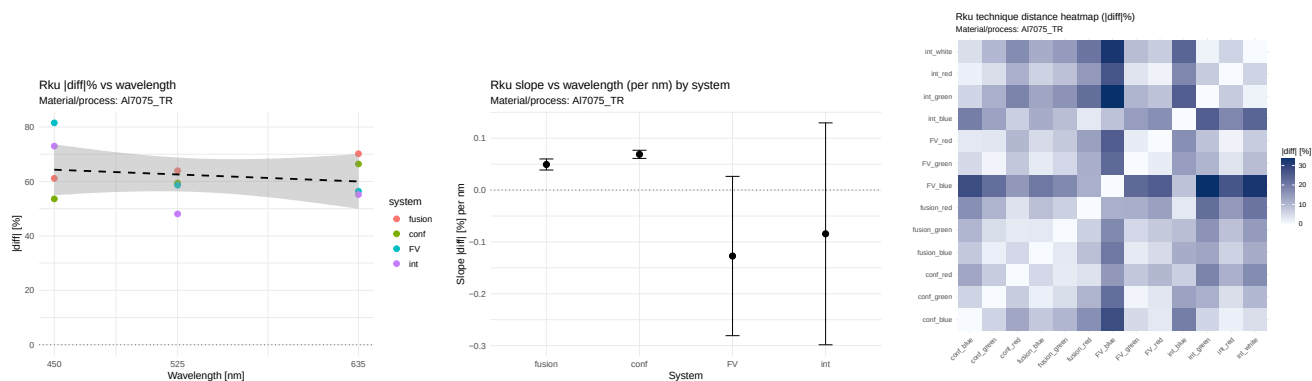
Rysunek 341: RA — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



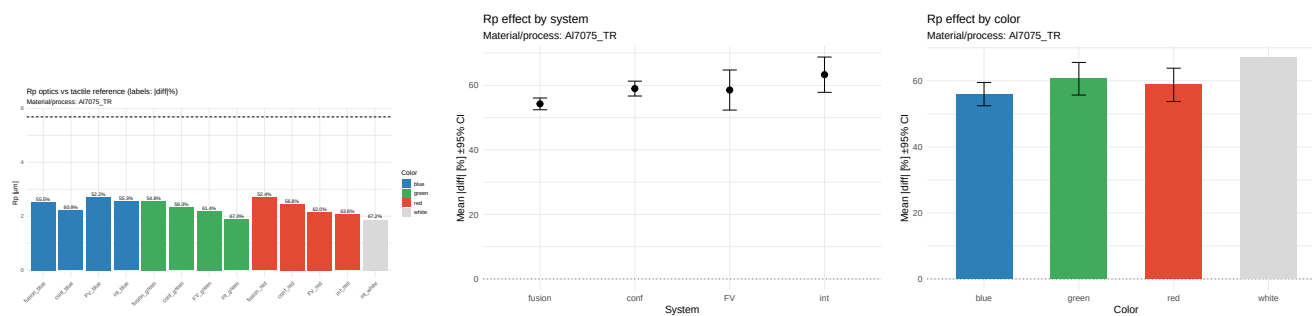
Rysunek 342: RA — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



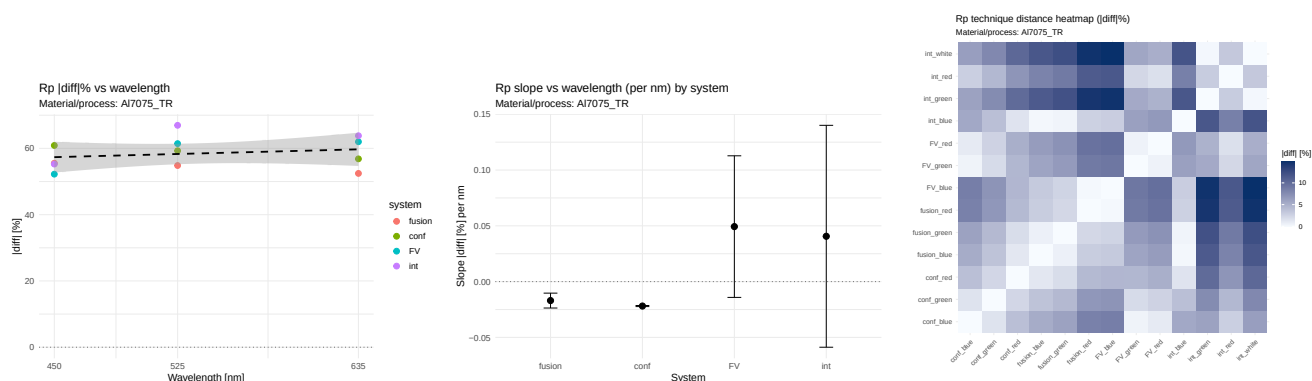
Rysunek 343: Rku — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



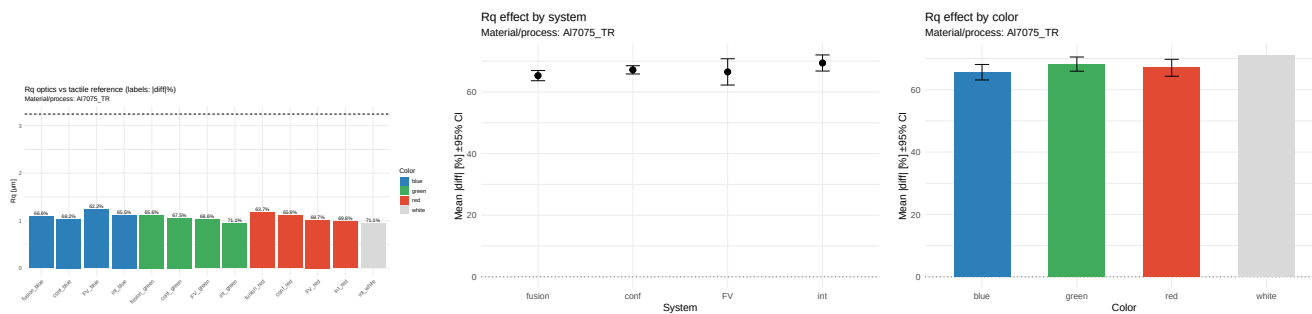
Rysunek 344: Rku — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



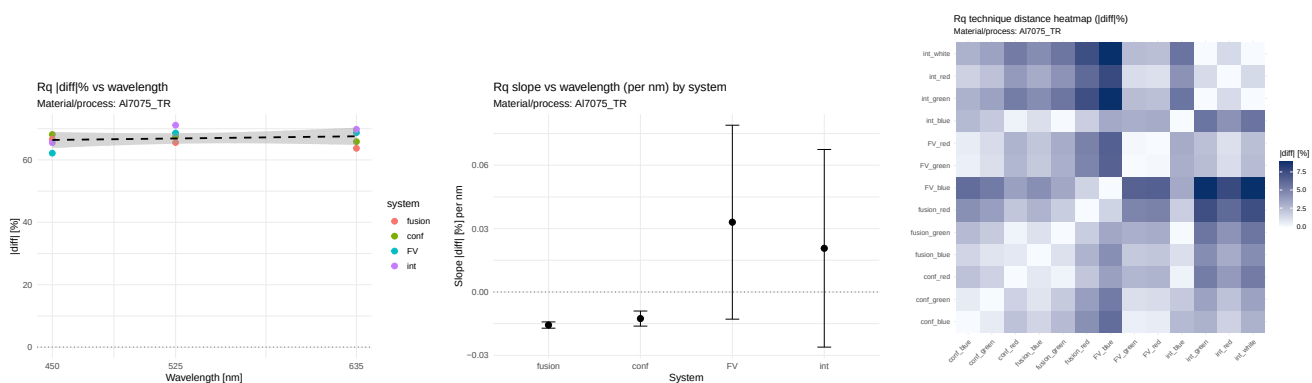
Rysunek 345: RP — al7075_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



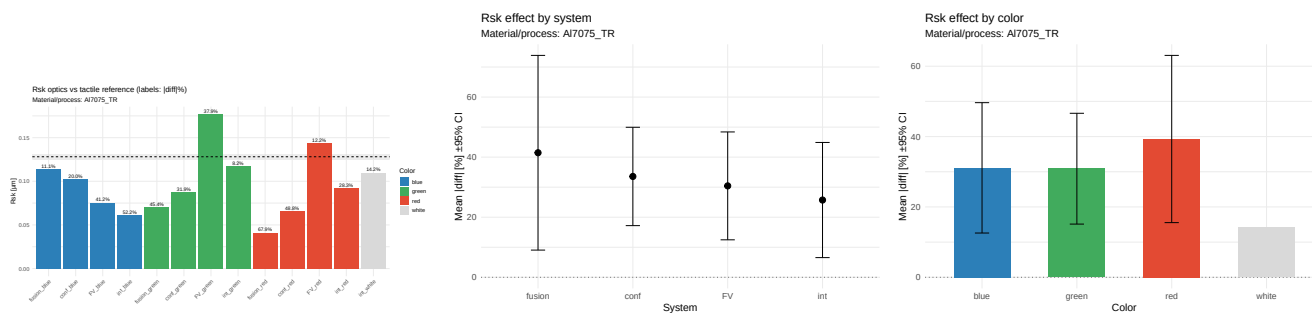
Rysunek 346: RP — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



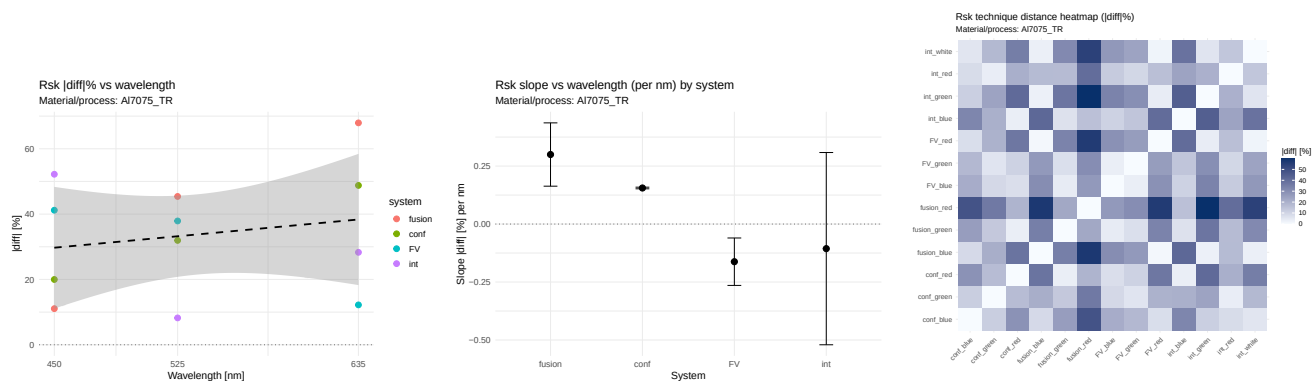
Rysunek 347: RQ — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



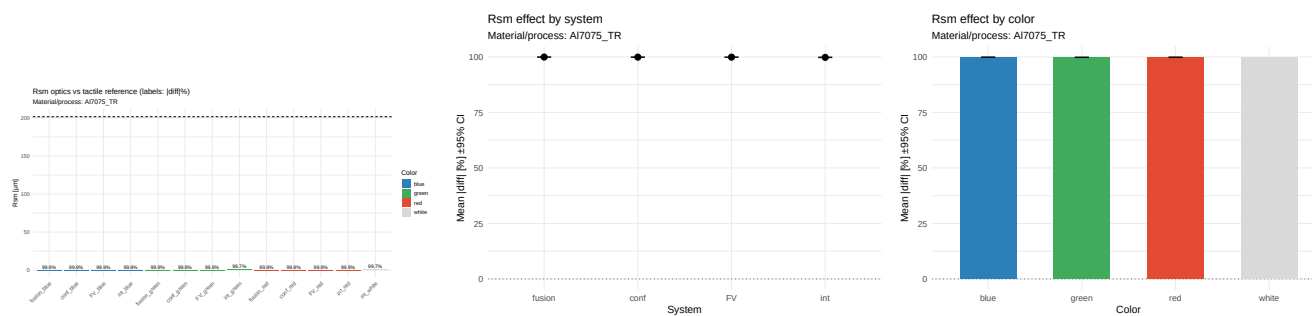
Rysunek 348: RQ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



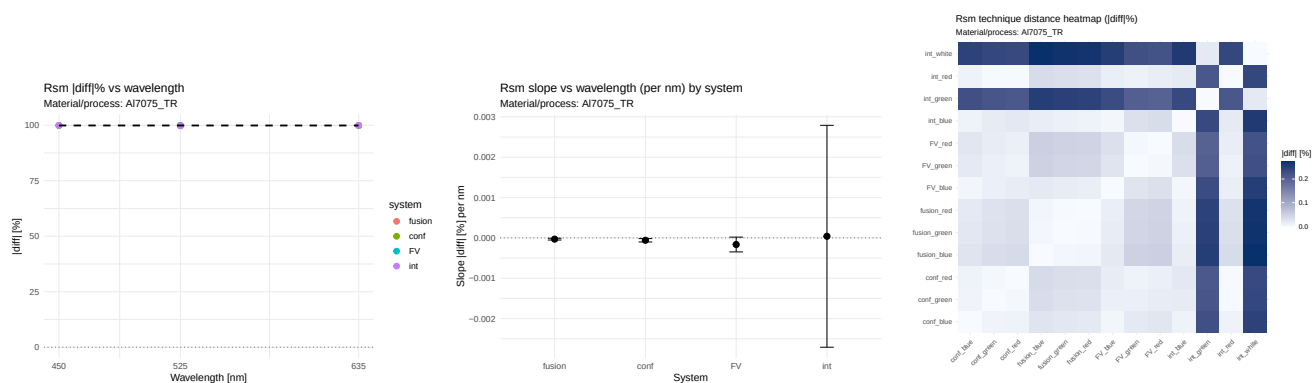
Rysunek 349: RSK — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



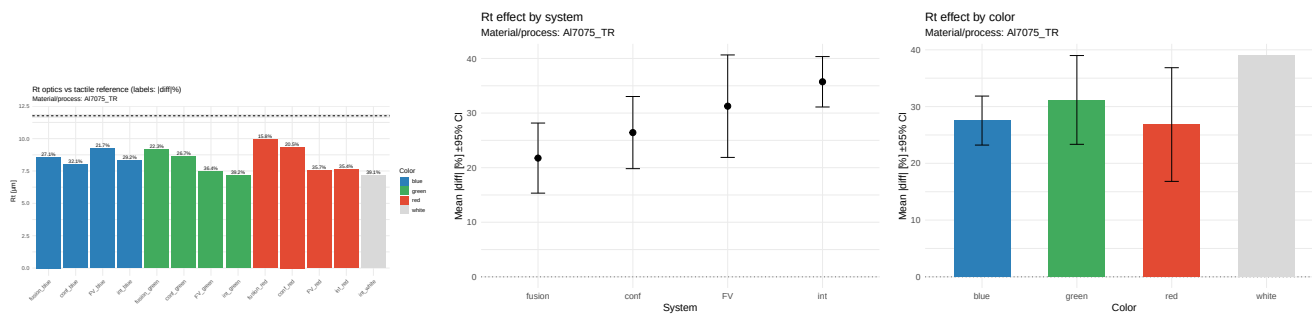
Rysunek 350: RSK — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



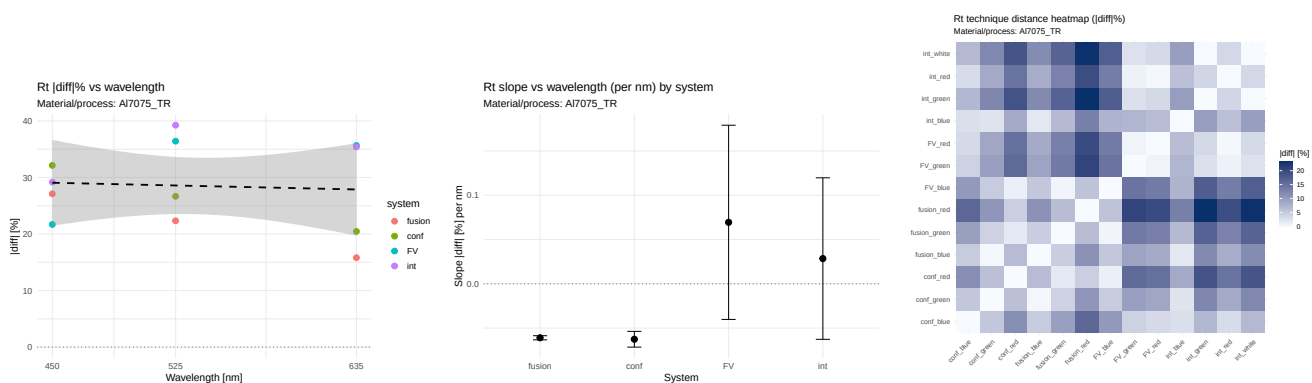
Rysunek 351: RSM — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



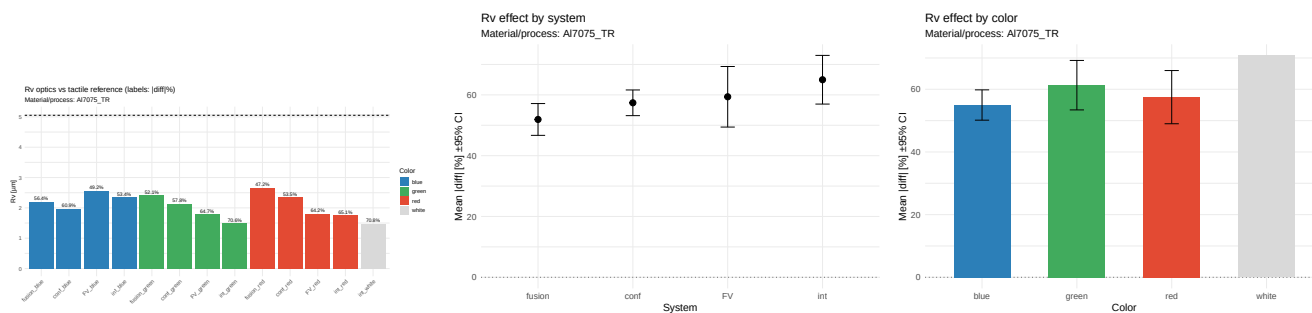
Rysunek 352: RSM — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



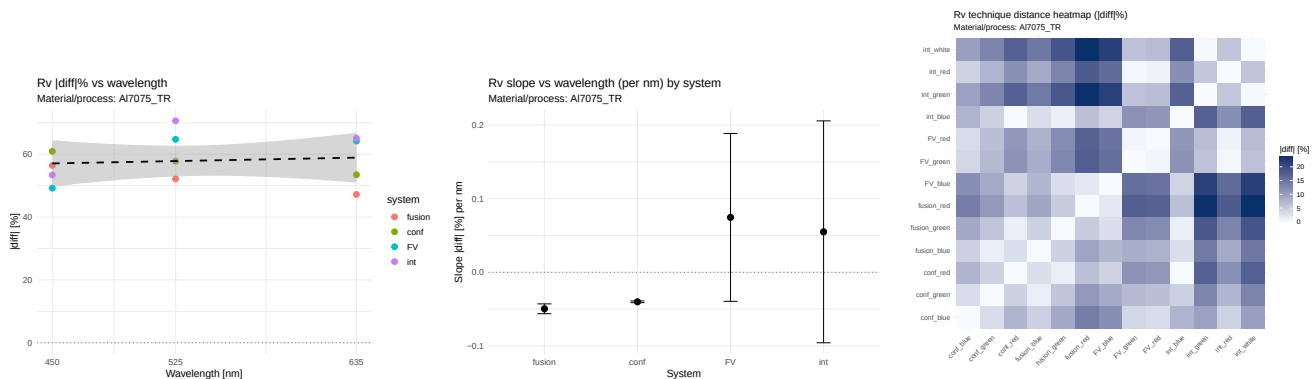
Rysunek 353: RT — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



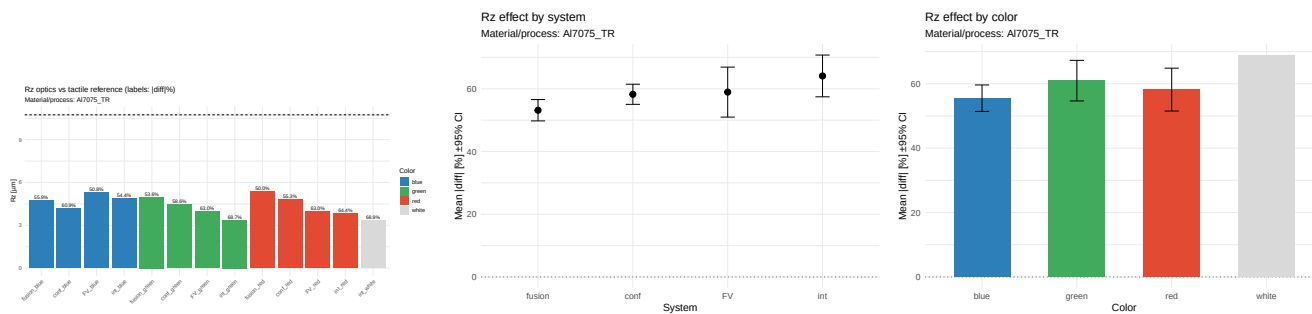
Rysunek 354: RT — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



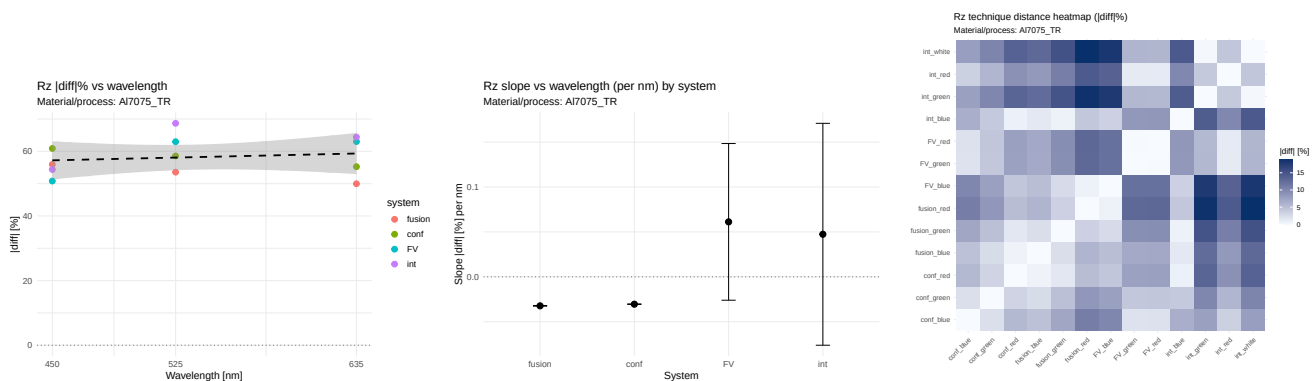
Rysunek 355: RV — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



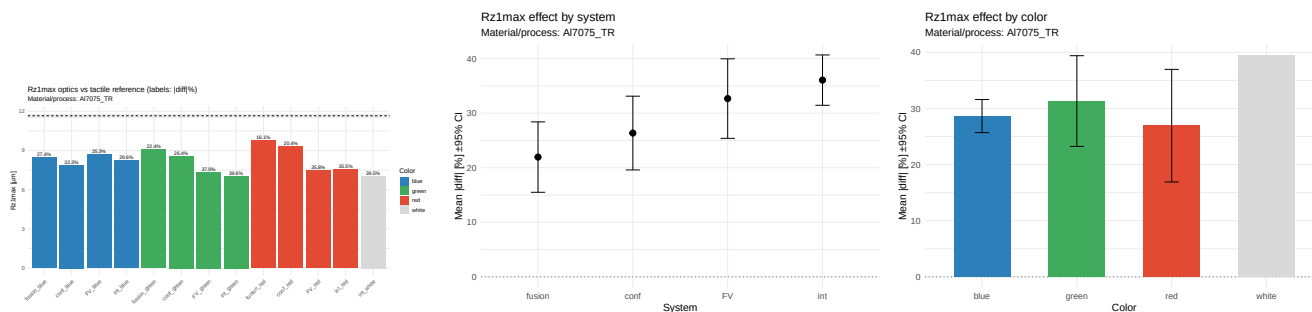
Rysunek 356: RV — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



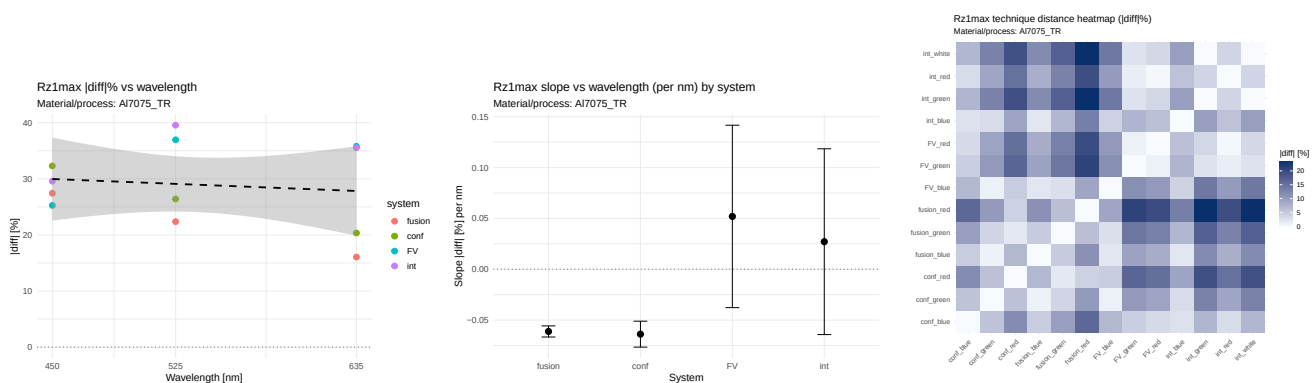
Rysunek 357: RZ — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 358: RZ — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 359: RZ1MAX — al7075_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 360: RZ1MAX — al7075_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.21 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_tr

RA. $r=0.228$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.398, color=0.224. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.011, $p=0.079$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.199$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.180, color=0.234. Istotne nachylenia: conf(slope=0.069, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.049, $p=0.070$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.218$, $\rho=0.325$; η^2 : system=0.459, color=0.207. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.022, $p=0.007$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.197$, $\rho=0.296$; η^2 : system=0.357, color=0.200. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.016, $p=0.031$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.013, $p=0.091$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.200$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.106, color=0.087. Istotne nachylenia: conf(slope=0.155, $p=0.007$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.063$, $\rho=-0.444$; η^2 : system=0.422, color=0.330. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.069$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.525, color=0.082. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.063, $p=0.046$); fusion(slope=-0.061, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.110$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.415, color=0.174. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.040, $p=0.010$); fusion(slope=-0.050, $p=0.044$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.156$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.433, color=0.188. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.030, $p=0.003$); fusion(slope=-0.032, $p=0.004$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.125$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.584, color=0.080. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.061, $p=0.029$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.064, $p=0.065$). Wniosek: TAK.

0.21.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

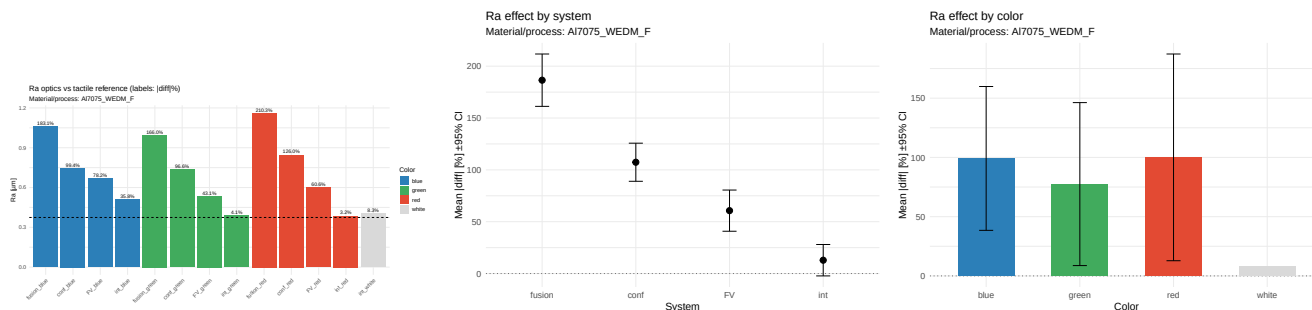
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.

- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RKU, RP, RQ, RSK, RT, RV, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion.

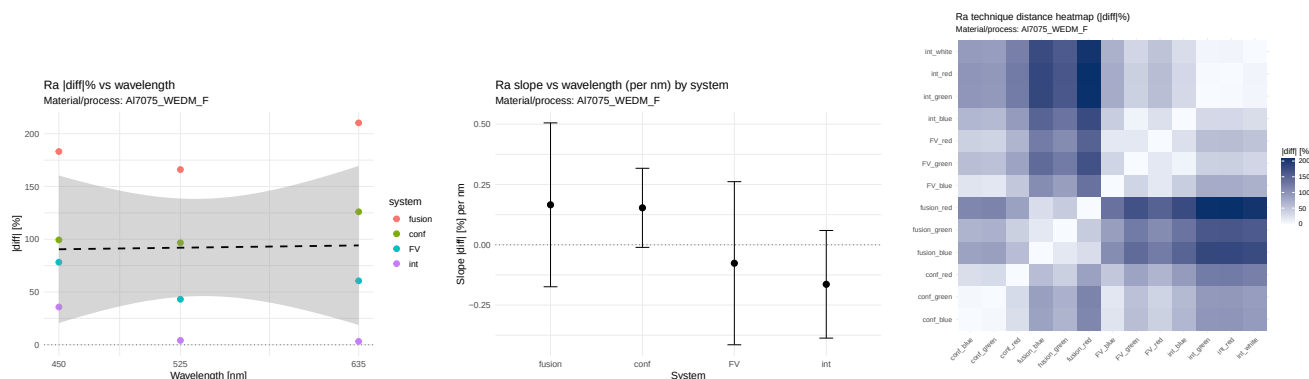
0.21.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.

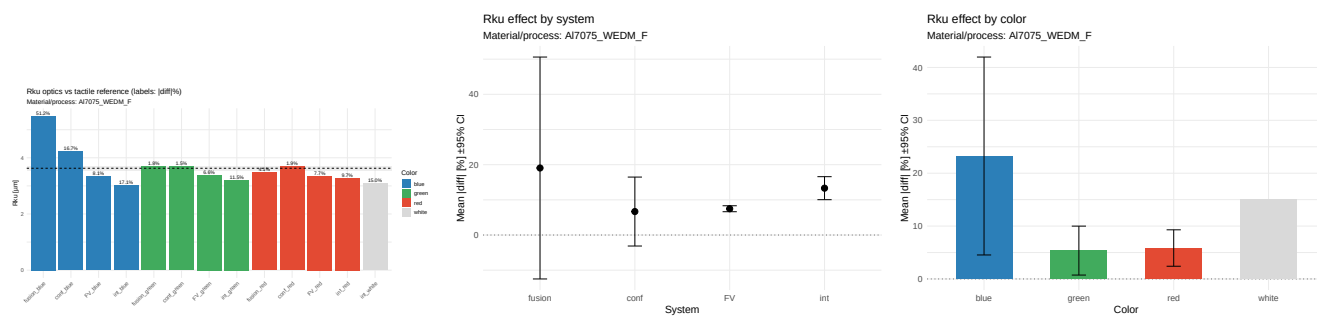
0.21.1 Materiał/proces: al7075_wedm_f



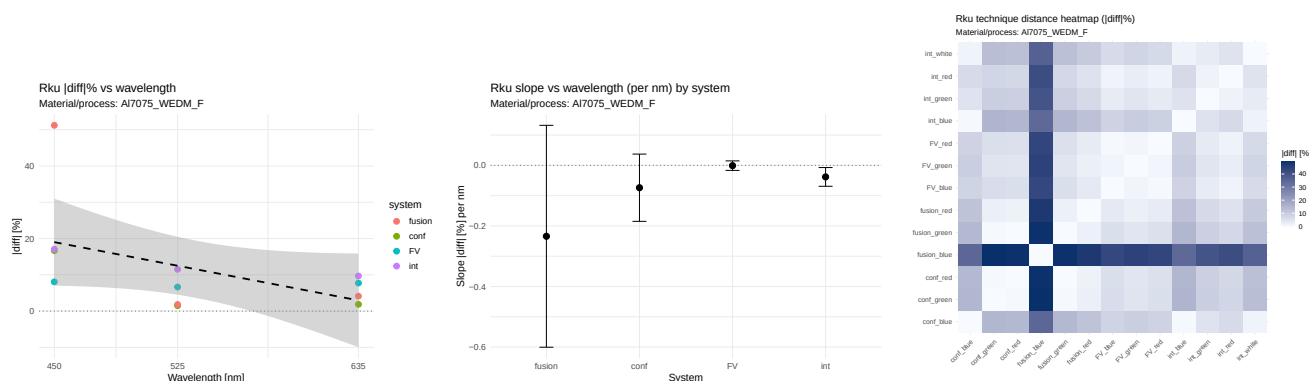
Rysunek 361: RA — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



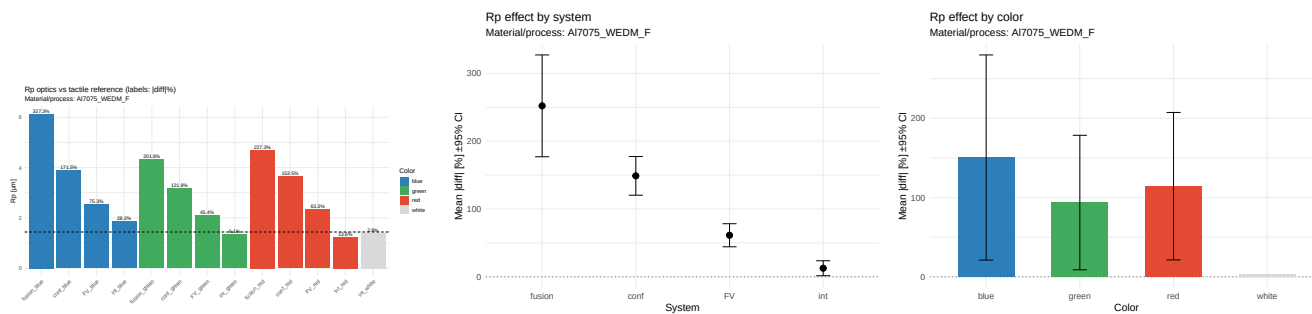
Rysunek 362: RA — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



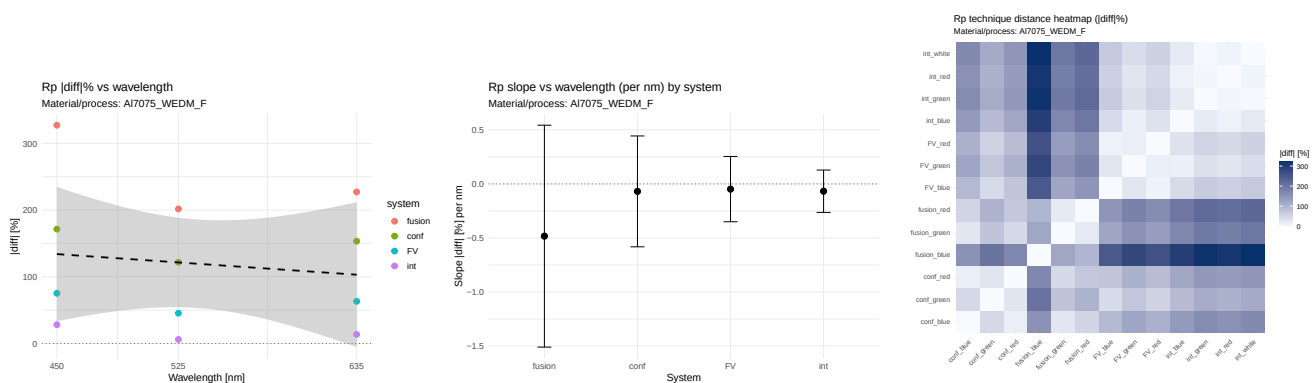
Rysunek 363: RKU — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



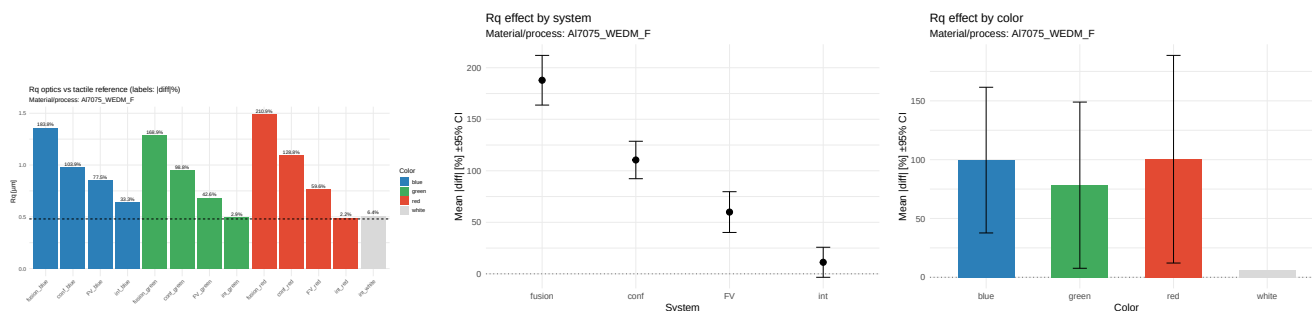
Rysunek 364: RKU — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



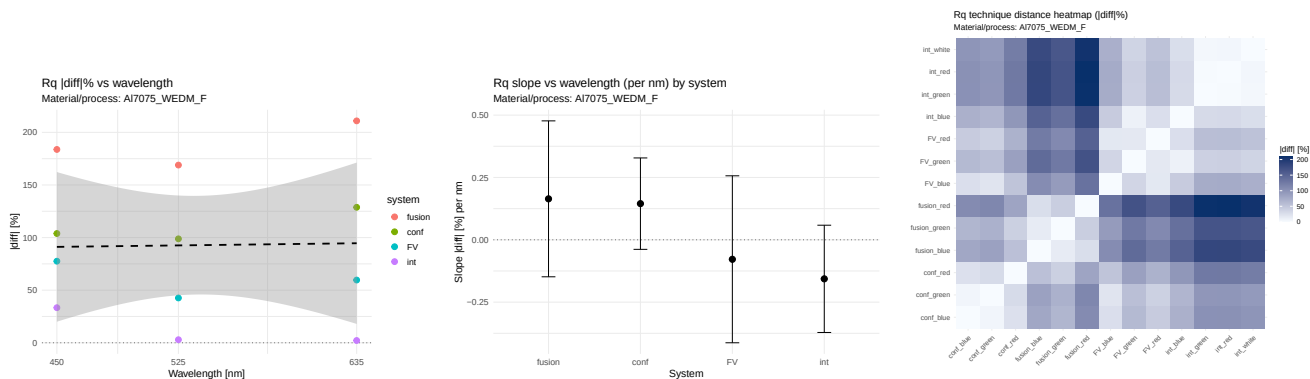
Rysunek 365: RP — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



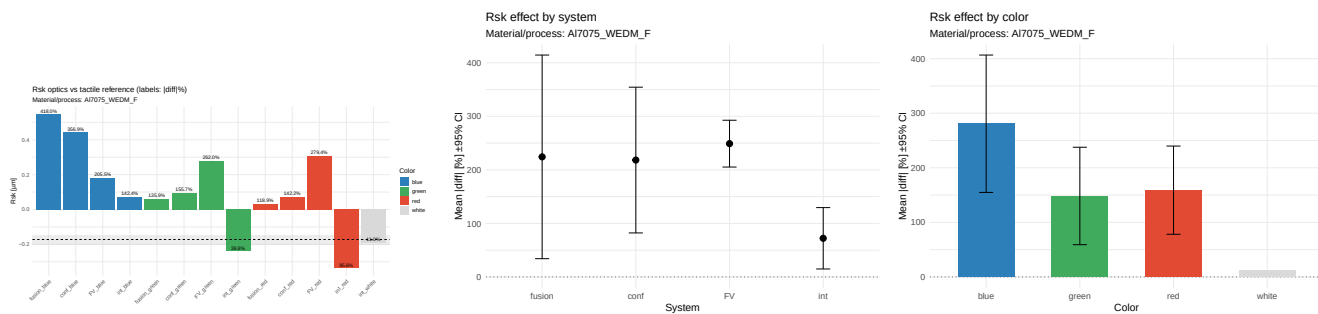
Rysunek 366: RP — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



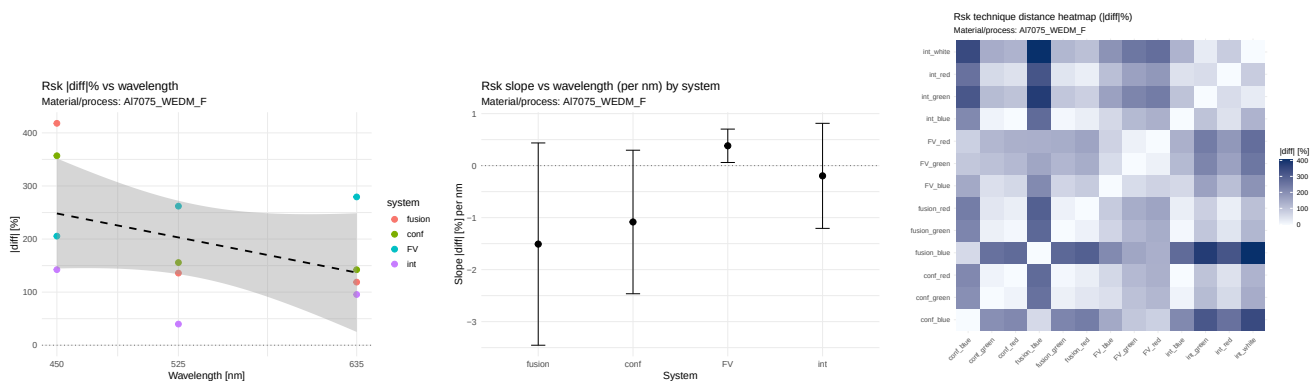
Rysunek 367: RQ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



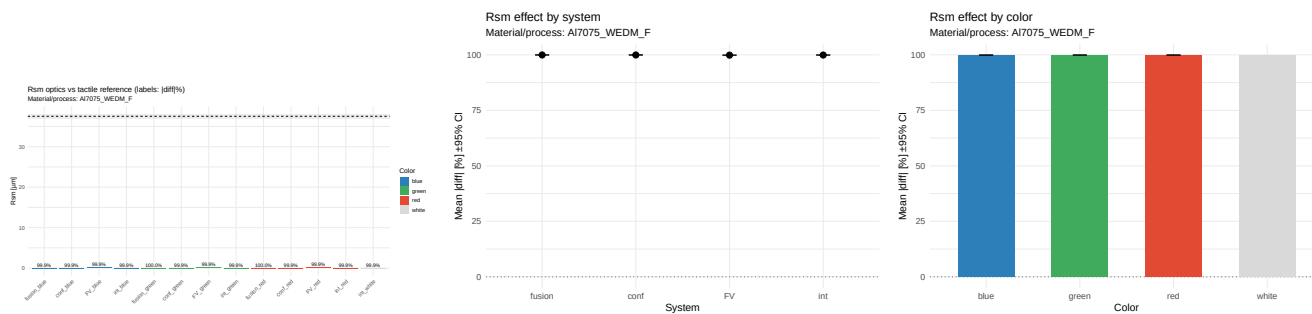
Rysunek 368: RQ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



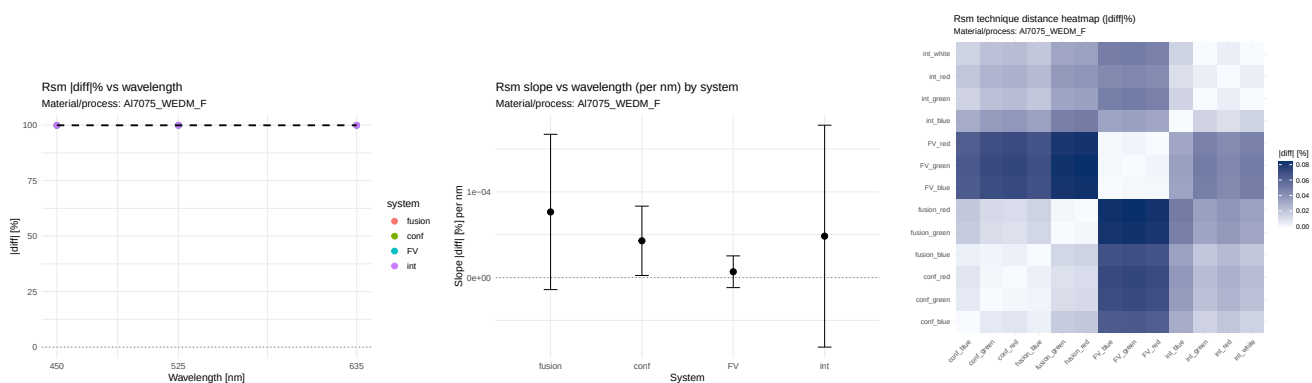
Rysunek 369: RSK — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



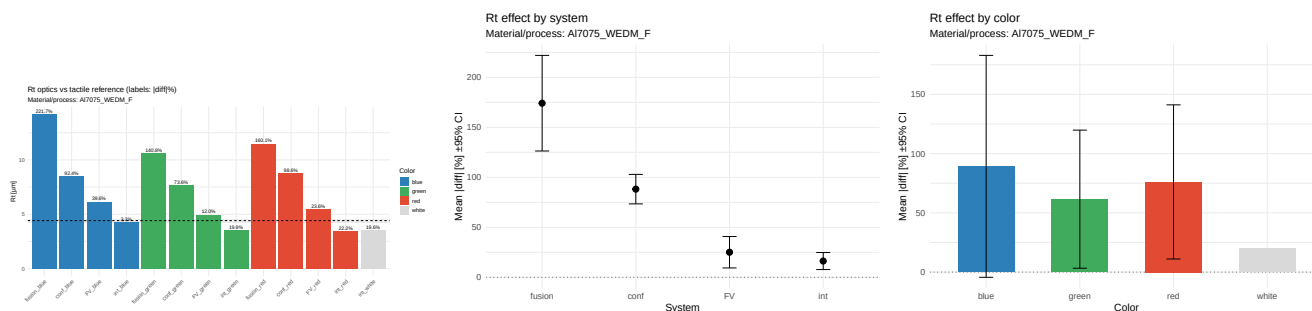
Rysunek 370: RSK — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



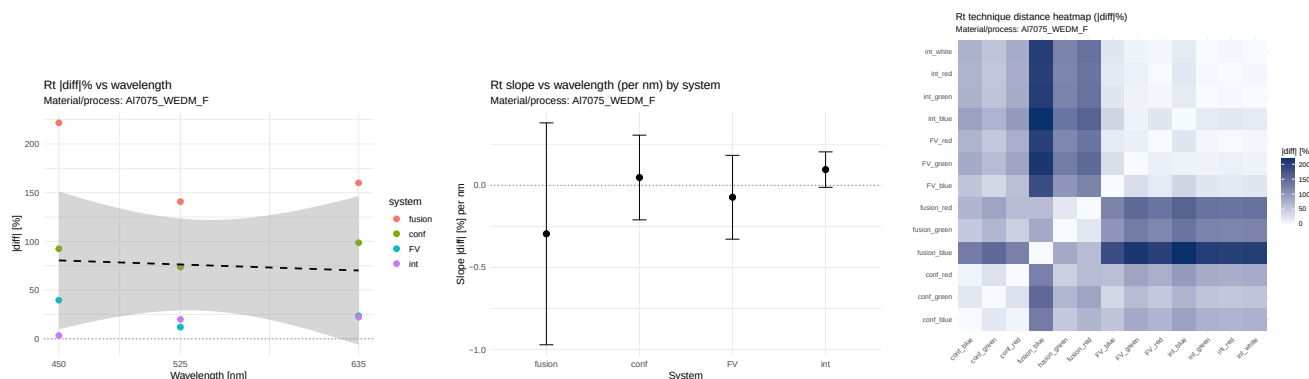
Rysunek 371: RSM — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



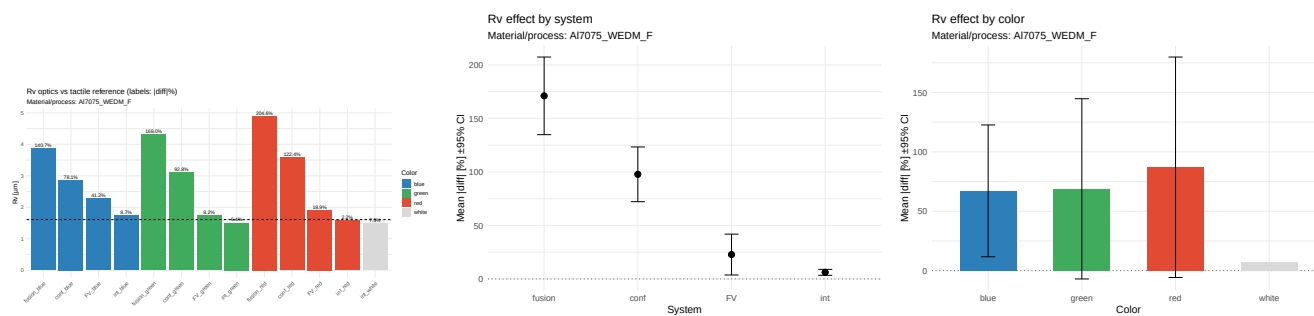
Rysunek 372: RSM — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



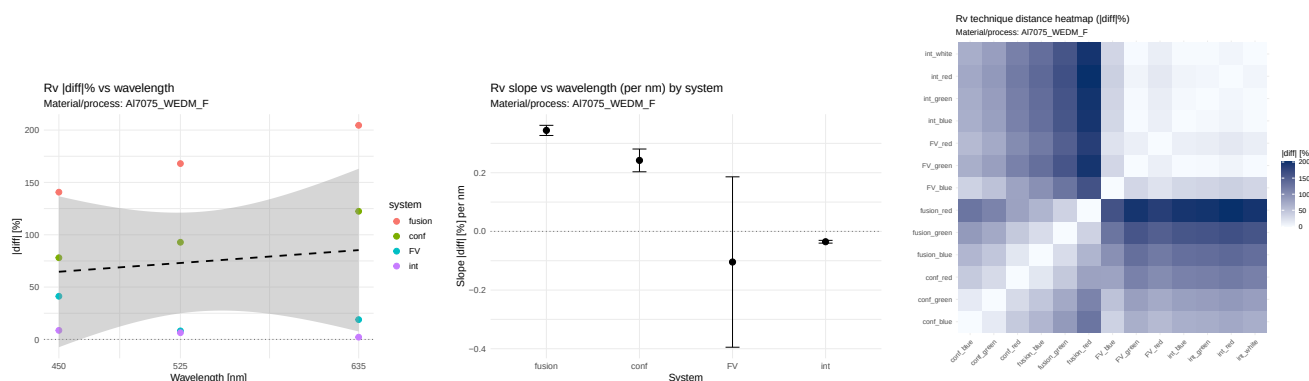
Rysunek 373: RT — al7075_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



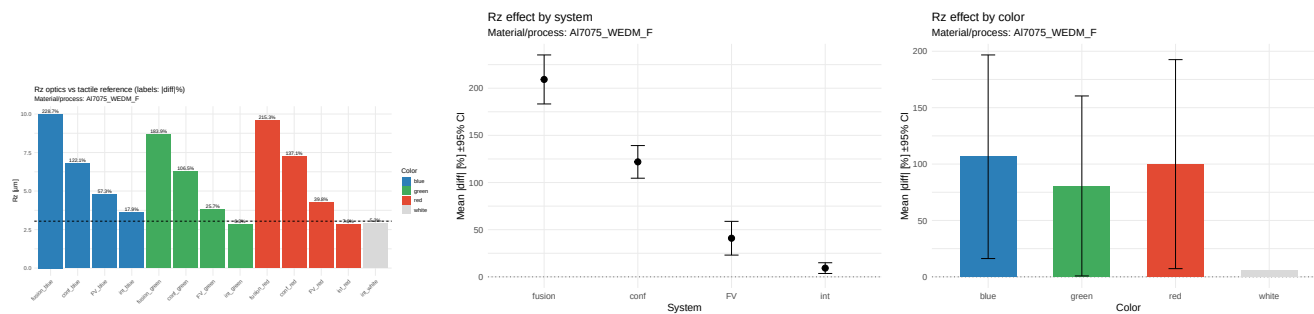
Rysunek 374: RT — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



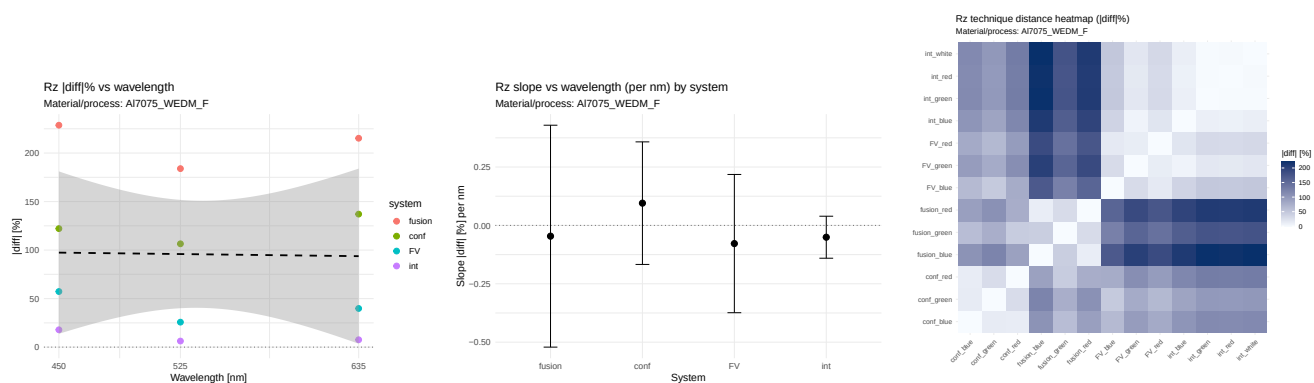
Rysunek 375: RV — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



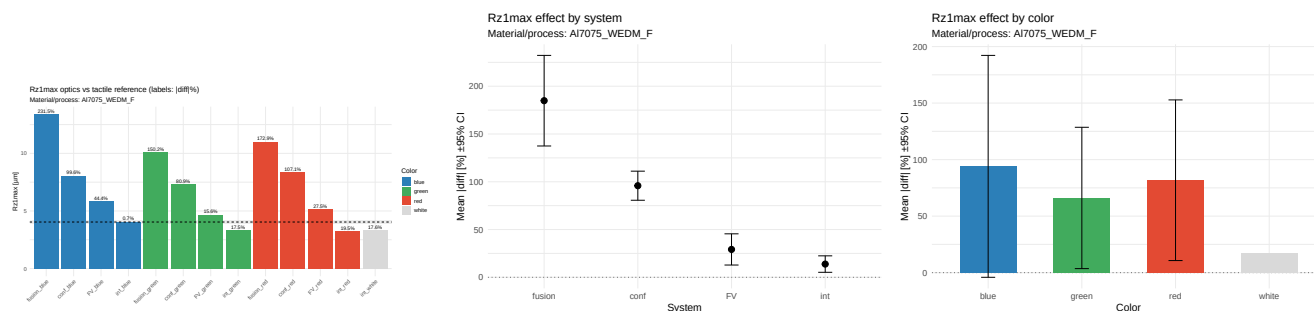
Rysunek 376: RV — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



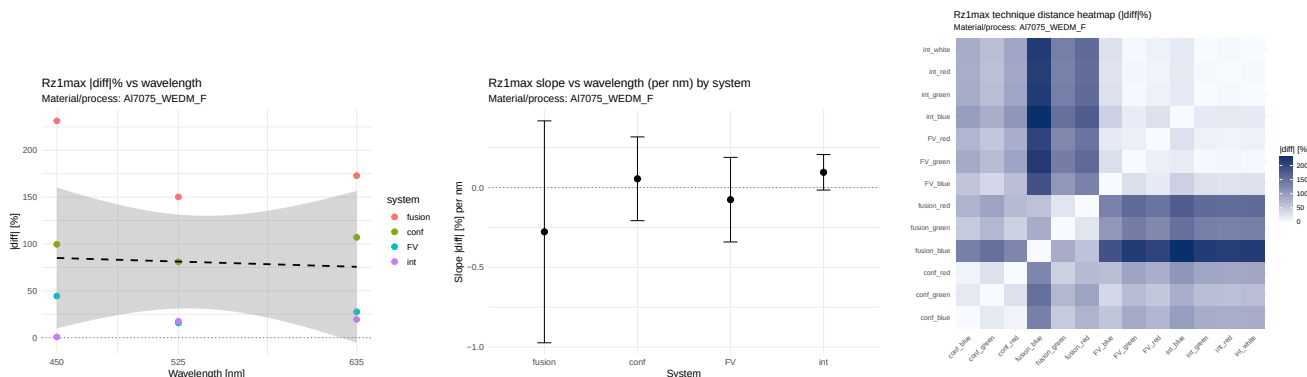
Rysunek 377: RZ — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 378: RZ — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 379: RZ1MAX — al7075_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 380: RZ1MAX — al7075_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.22 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_wedm_f

RA. $r=0.023$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.951, color=0.023. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.507$, $\rho=-0.562$; eta2: system=0.148, color=0.409. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.134$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.910, color=0.056. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.021$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.955, color=0.021. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.426$, $\rho=-0.503$; eta2: system=0.418, color=0.284. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.108$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.971, color=0.020. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.064$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.919, color=0.028. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.125$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.938, color=0.016. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.344, $p=0.016$); int(slope=-0.035, $p=0.043$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.242, $p=0.052$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=-0.019$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.974, color=0.018. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.055$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.929, color=0.025. Wniosek: NIE.

0.22.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

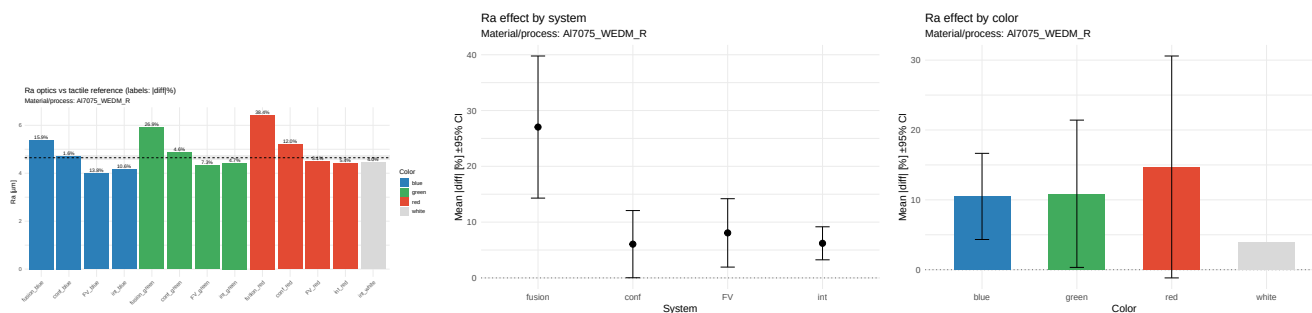
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RV; dotyczy systemów: fusion, int.

0.22.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

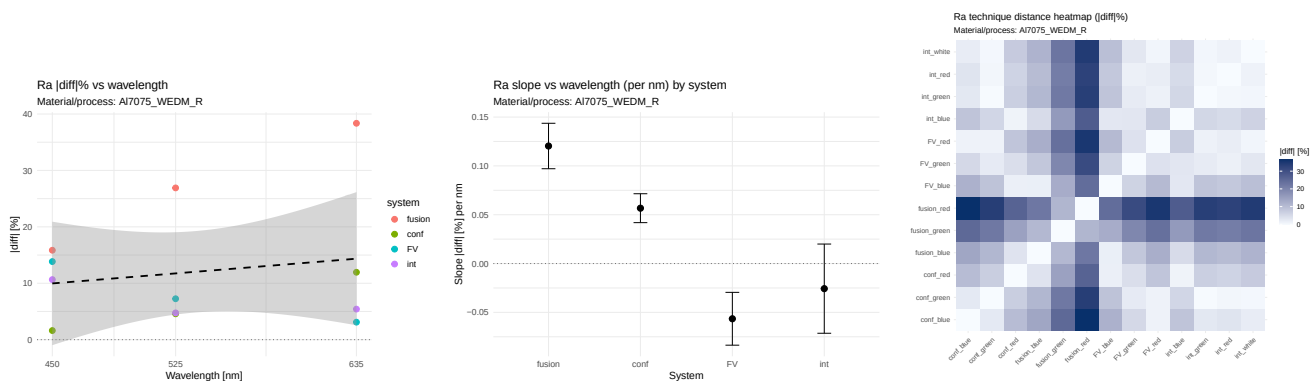
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie; int: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

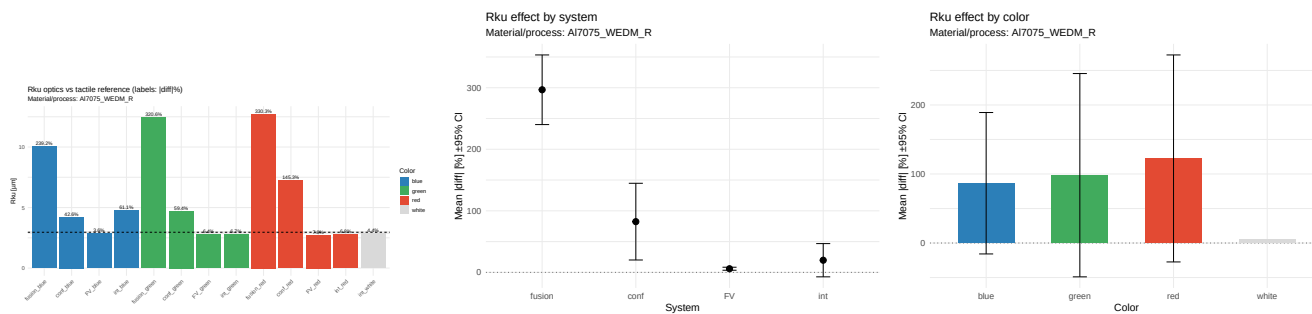
0.22.1 Materiał/proces: al7075_wedm_r



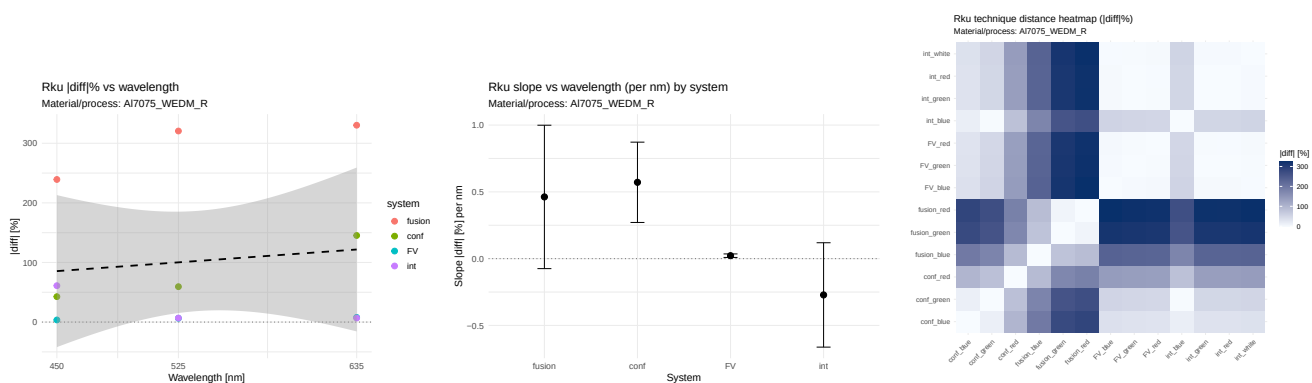
Rysunek 381: RA — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



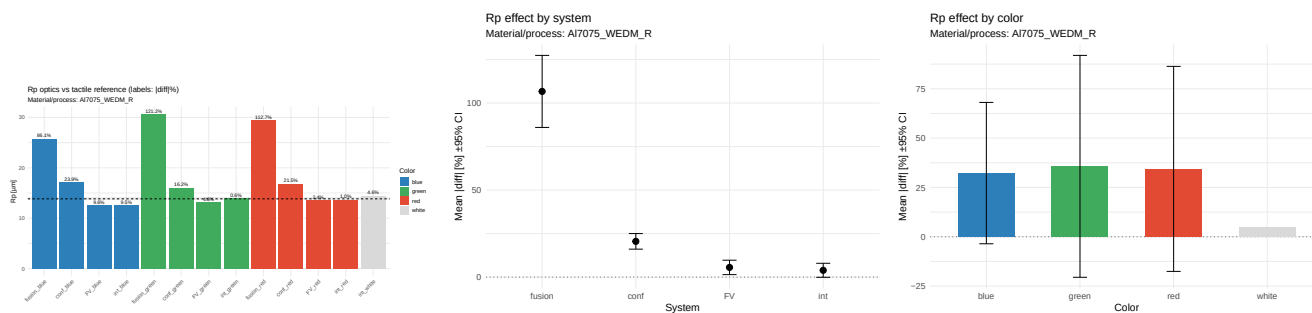
Rysunek 382: RA — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



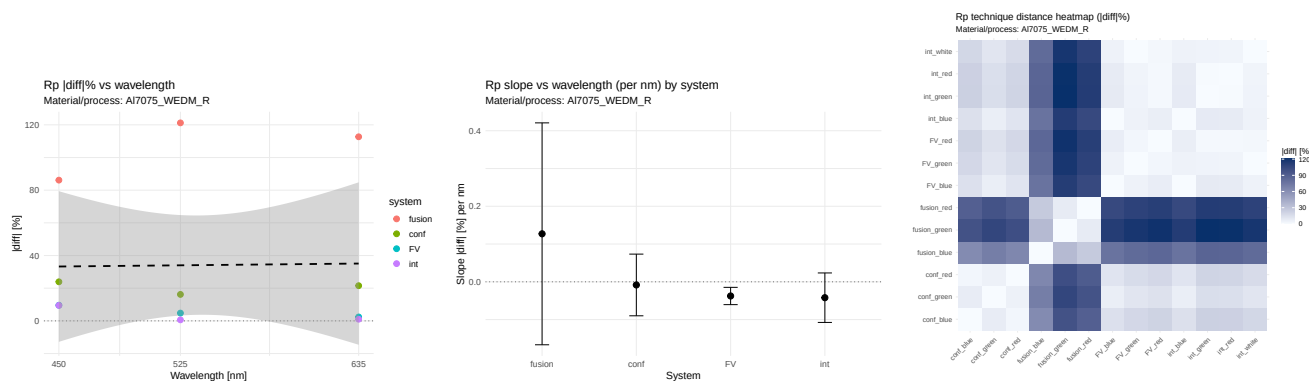
Rysunek 383: Rku — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



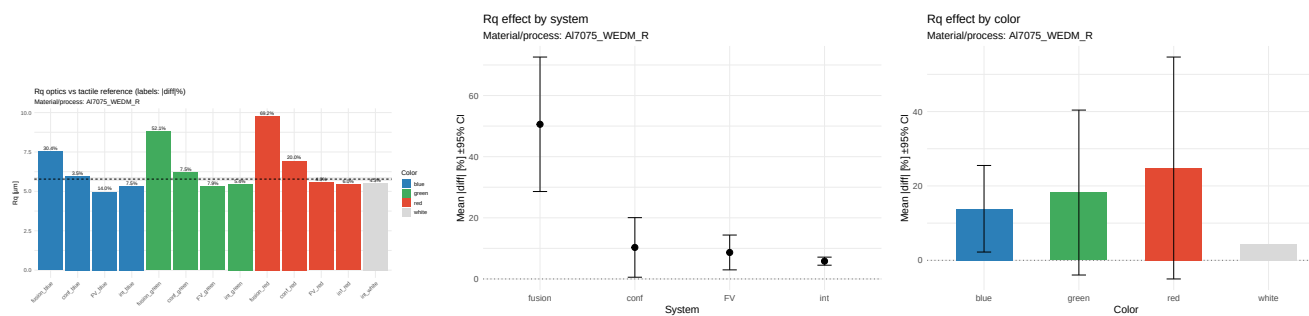
Rysunek 384: Rku — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



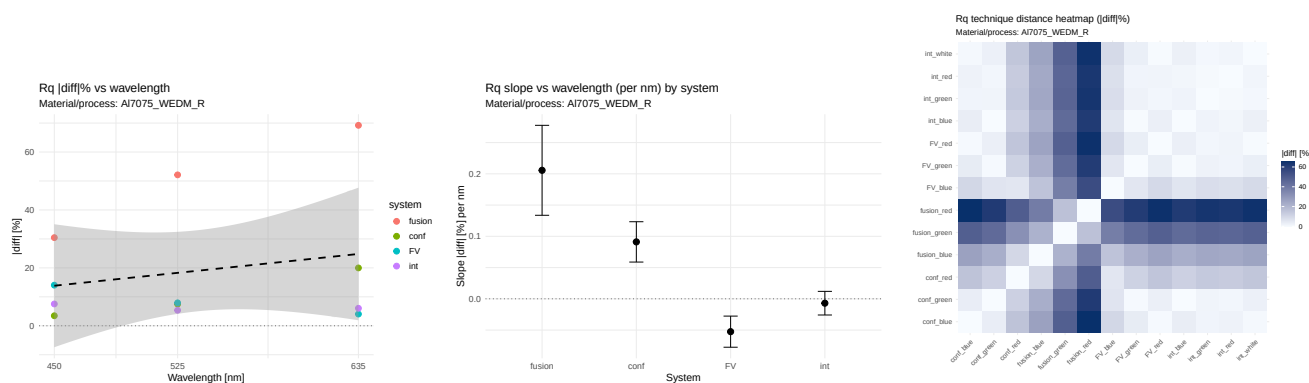
Rysunek 385: RP — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



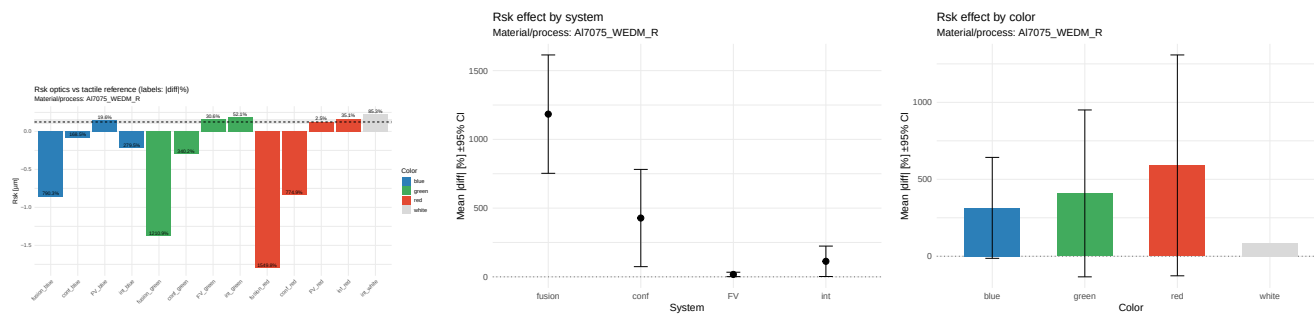
Rysunek 386: RP — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



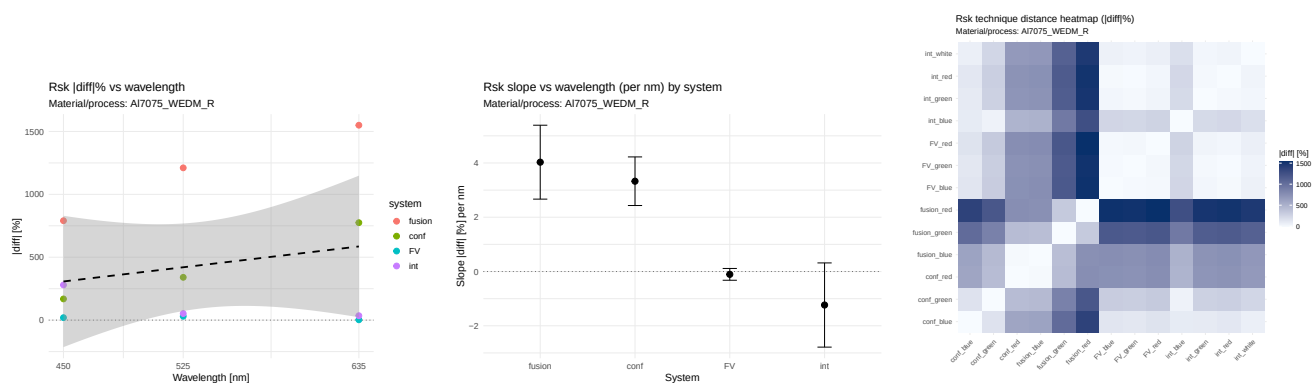
Rysunek 387: RQ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



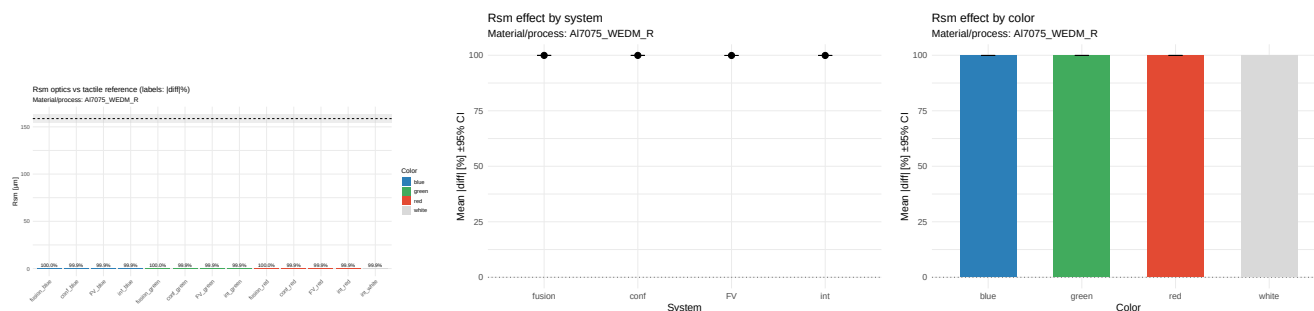
Rysunek 388: RQ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



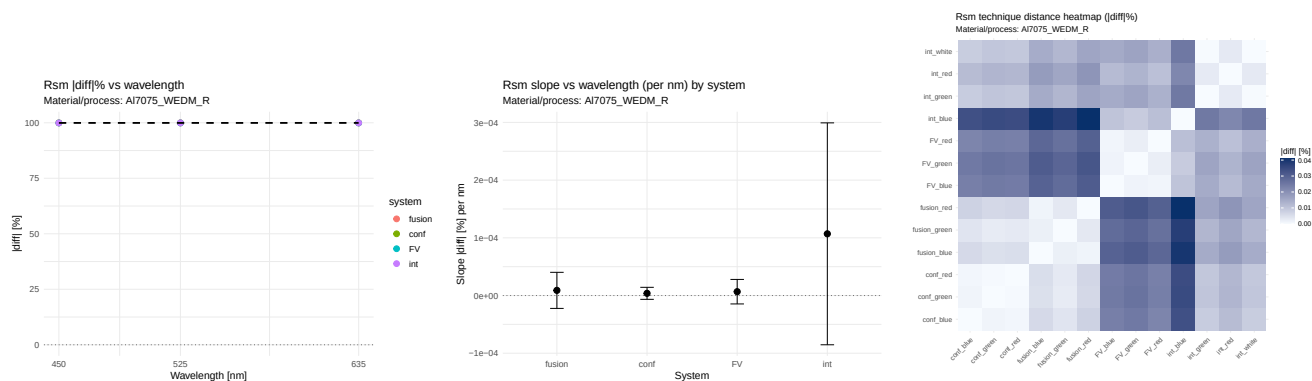
Rysunek 389: RSK — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



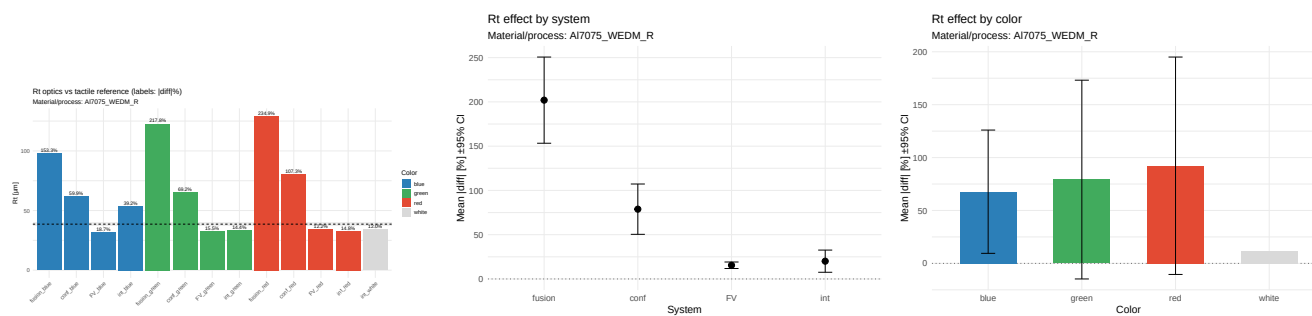
Rysunek 390: RSK — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



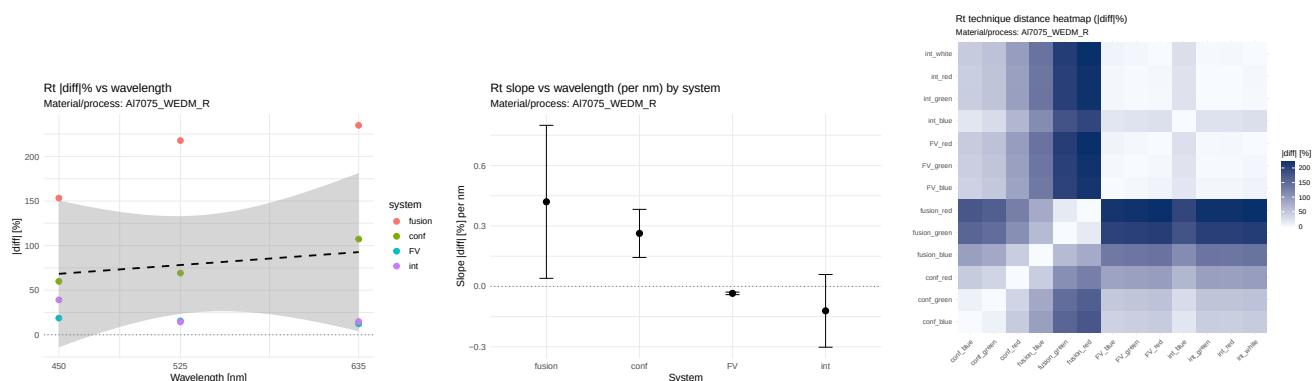
Rysunek 391: RSM — al7075_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



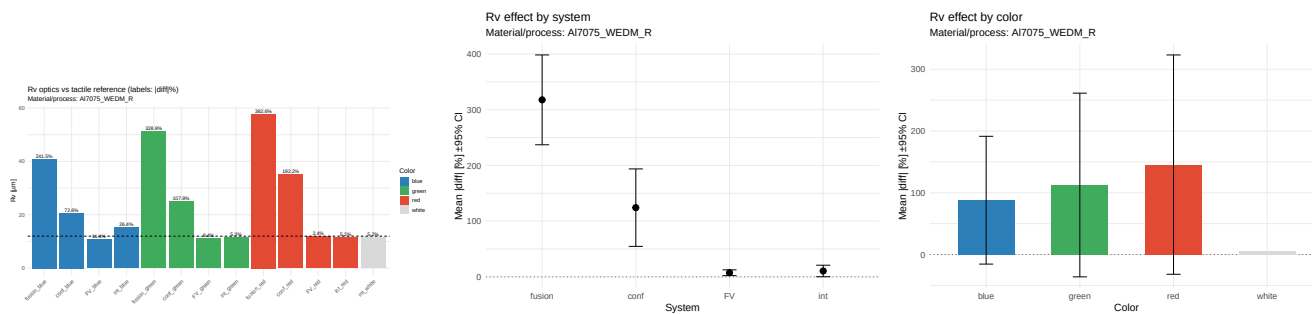
Rysunek 392: RSM — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



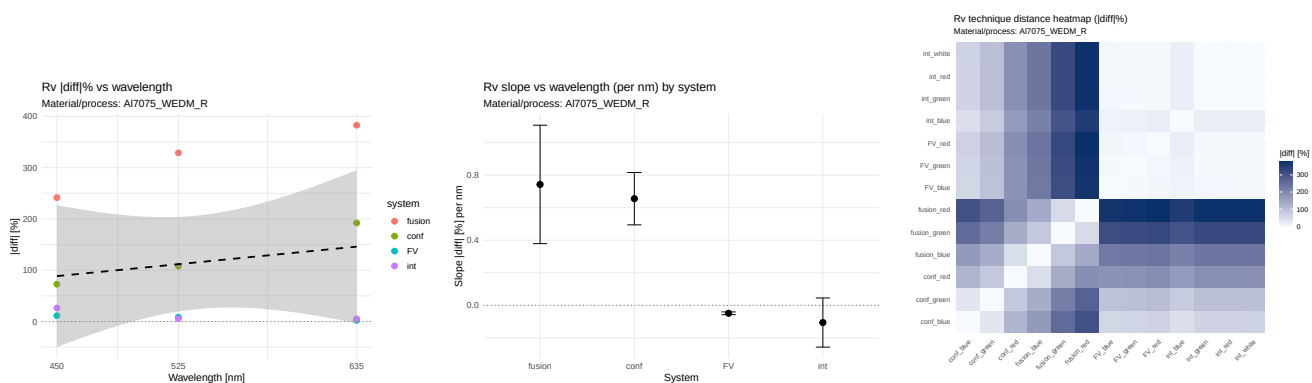
Rysunek 393: RT — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



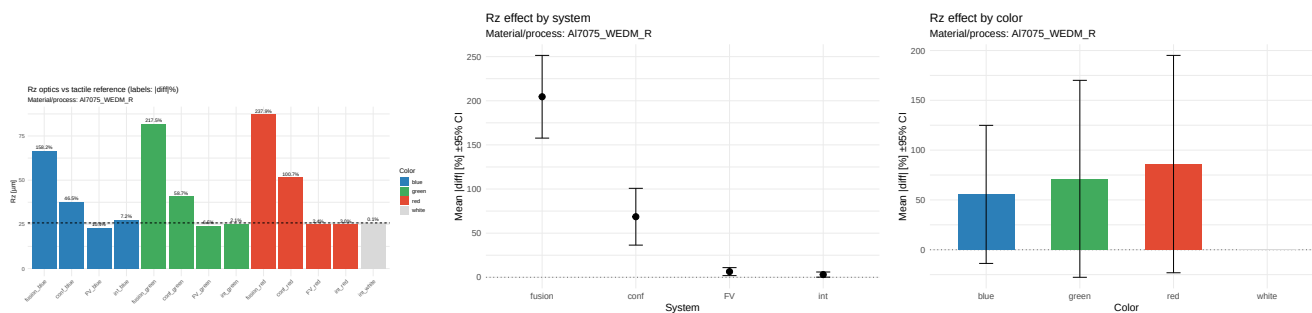
Rysunek 394: RT — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



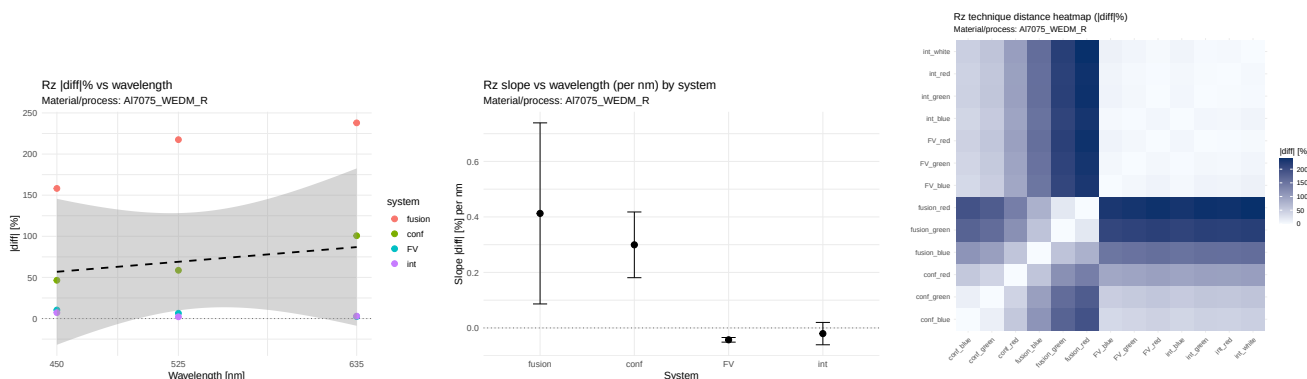
Rysunek 395: RV — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



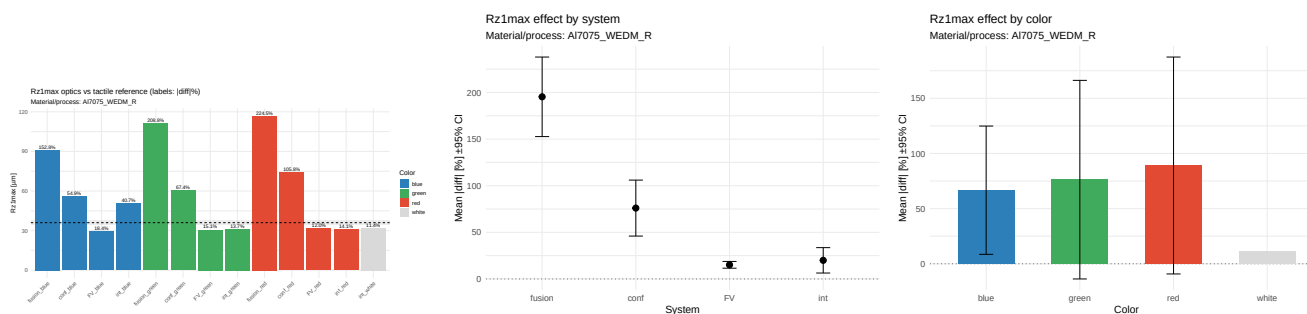
Rysunek 396: RV — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



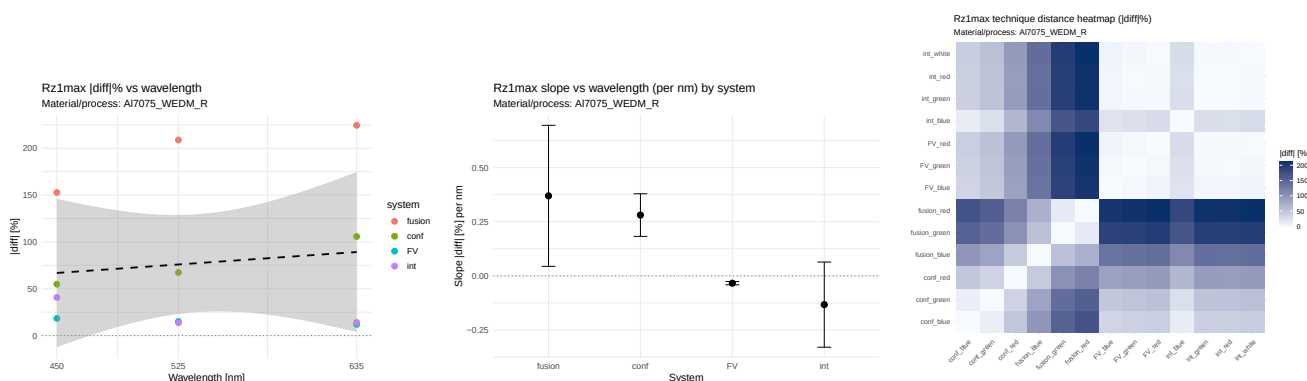
Rysunek 397: RZ — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 398: RZ — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 399: RZ1MAX — al7075_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 400: RZ1MAX — al7075_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.23 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: al7075_wedm_r

RA. $r=0.173$, $\rho=0.000$; eta2: system=0.708, color=0.037. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.057, $p=0.084$); fusion(slope=0.120, $p=0.063$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.124$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.927, color=0.016. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.017$, $\rho=-0.177$; eta2: system=0.966, color=0.001. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.221$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.815, color=0.048. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.228$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.833, color=0.051. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=3.328, $p=0.087$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.178$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.798, color=0.074. Wniosek:

NIE. **RT**. $r=0.129$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.929, color=0.017. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.035, $p=0.059$). Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.179$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.917, color=0.031. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.655, $p=0.079$); FV(slope=-0.049, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.147$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.943, color=0.021. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.043, $p=0.063$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.123$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.932, color=0.016. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.034, $p=0.072$). Wniosek: NIE.

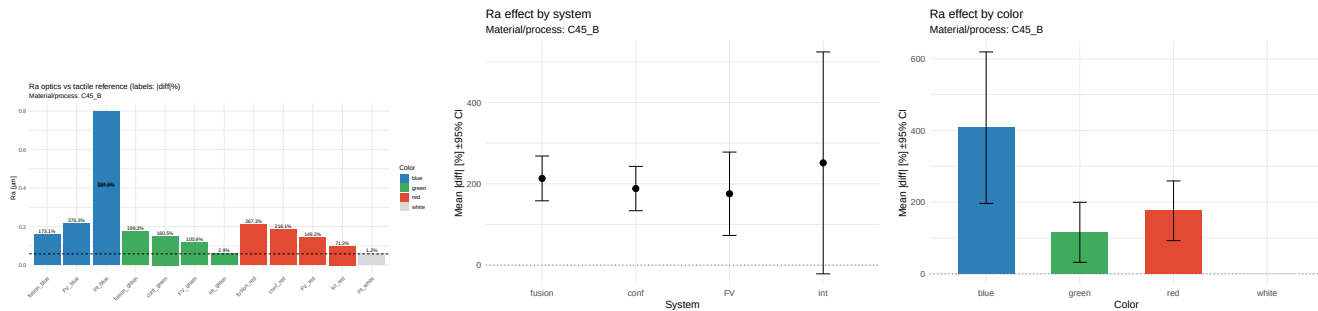
0.23.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Brak istotnych zależności od wavelength ($p<0.05$); trendy ($p<0.1$) dla parametrów: RA, RSK, RT, RV, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion, FV.

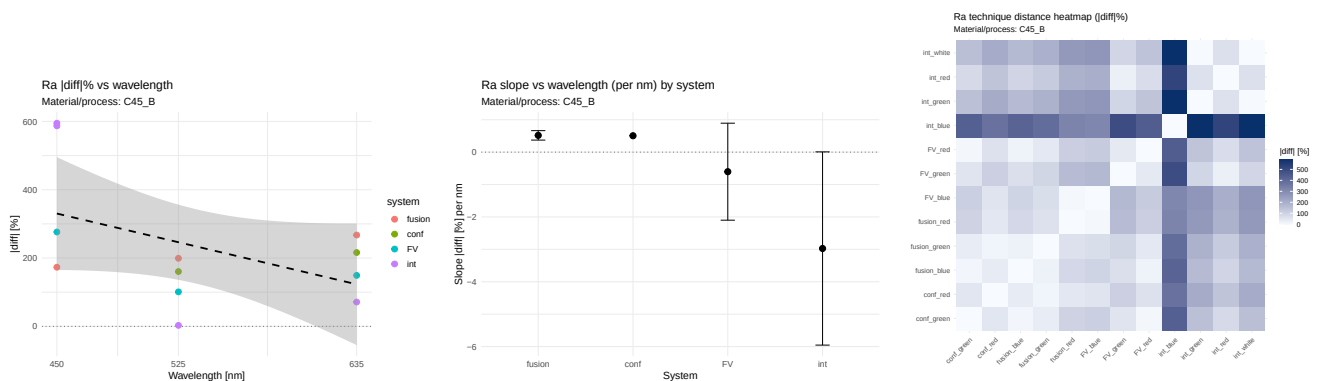
0.23.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; FV: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.

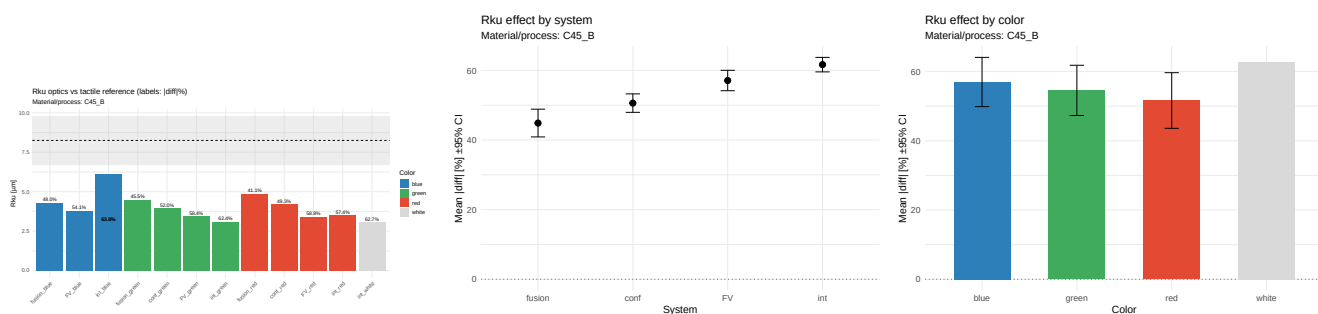
0.23.1 Materiał/proces: c45_b



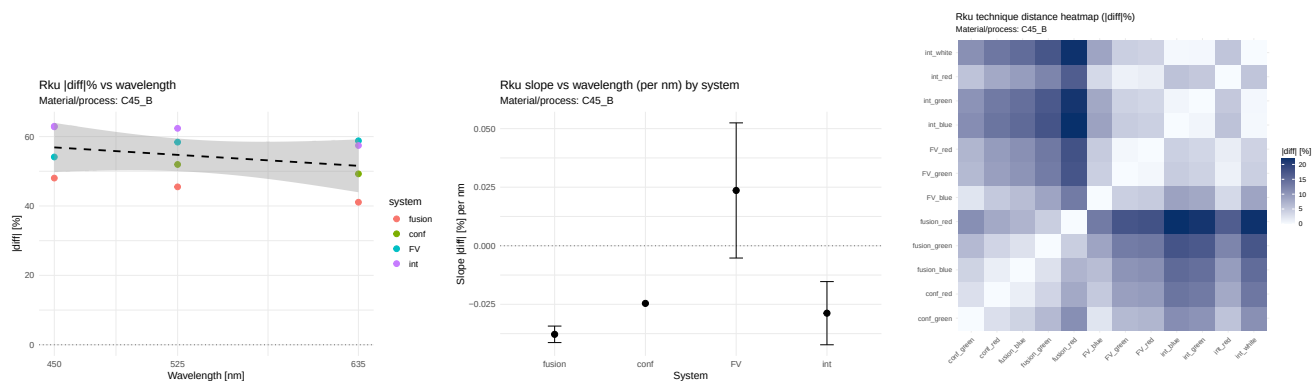
Rysunek 401: RA — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



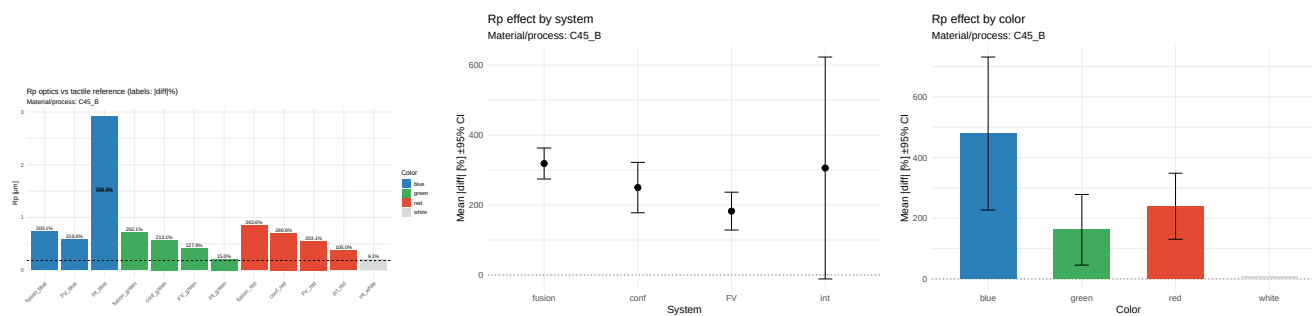
Rysunek 402: RA — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



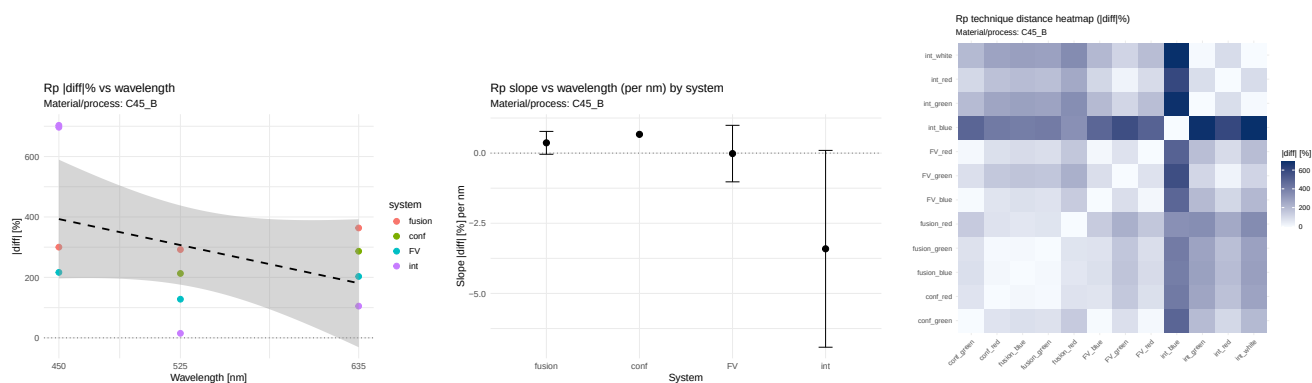
Rysunek 403: RKU — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



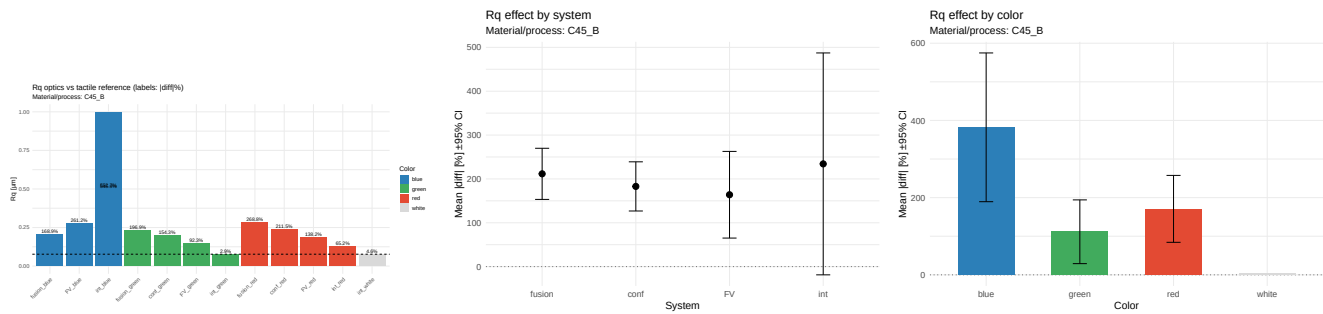
Rysunek 404: Rku — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



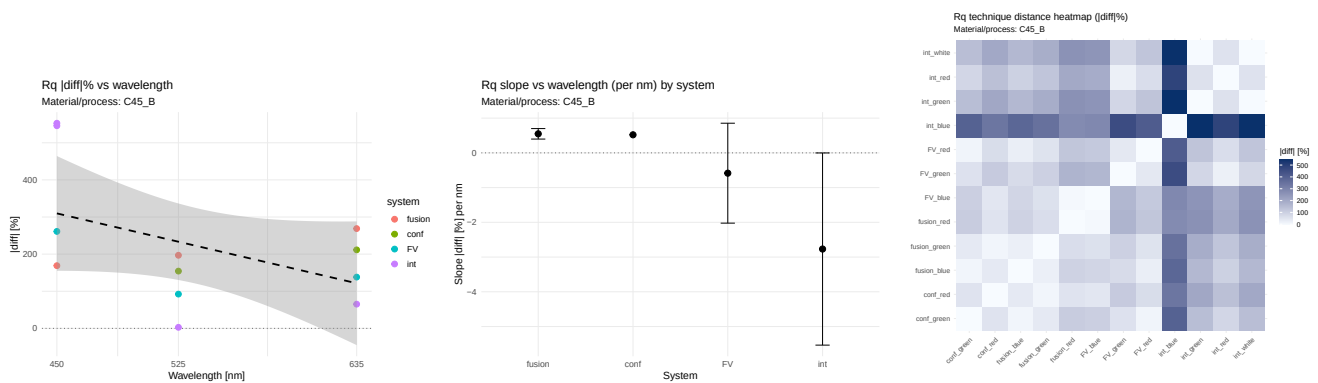
Rysunek 405: RP — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



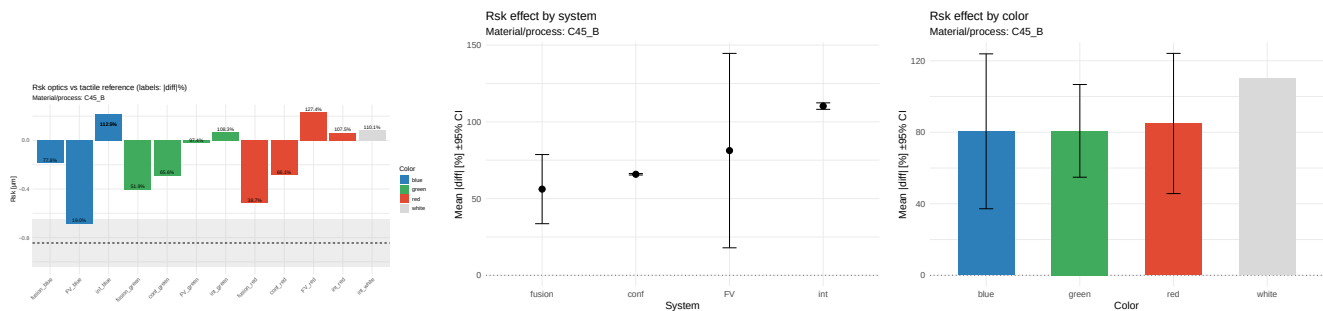
Rysunek 406: RP — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



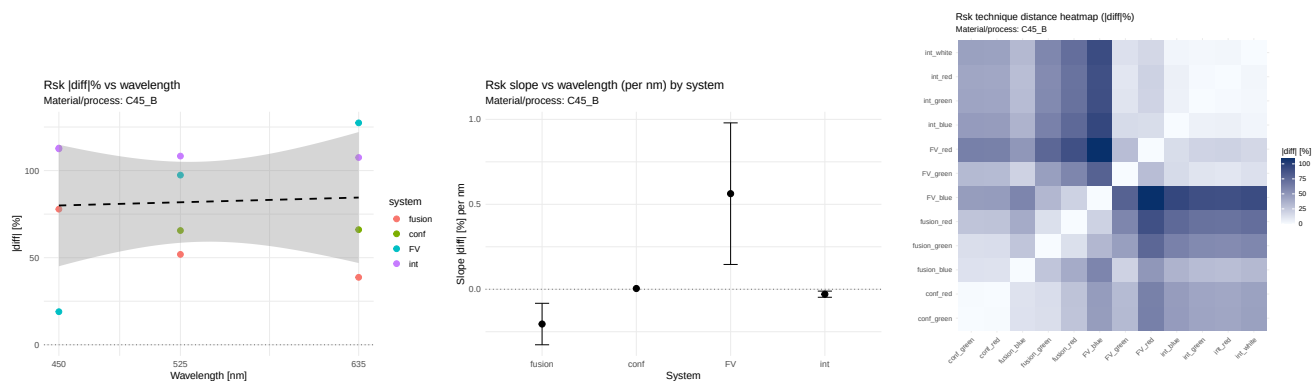
Rysunek 407: RQ — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)



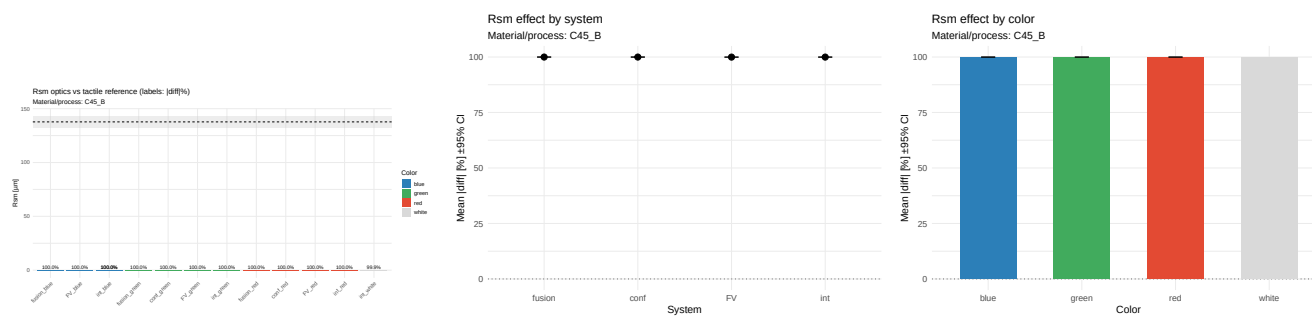
Rysunek 408: RQ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



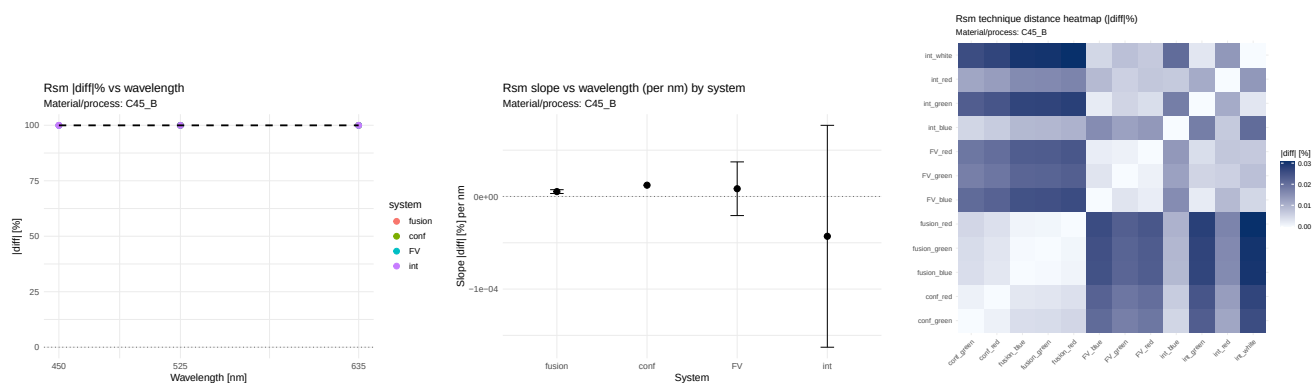
Rysunek 409: RSK — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)



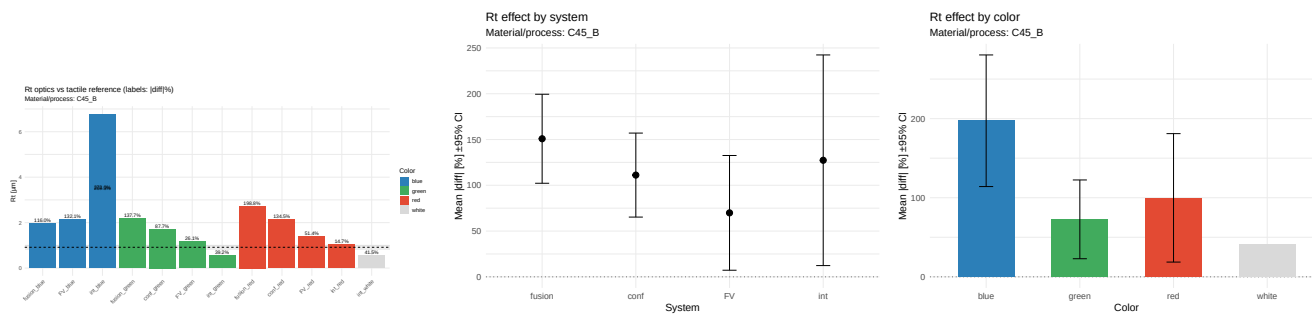
Rysunek 410: RSK — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



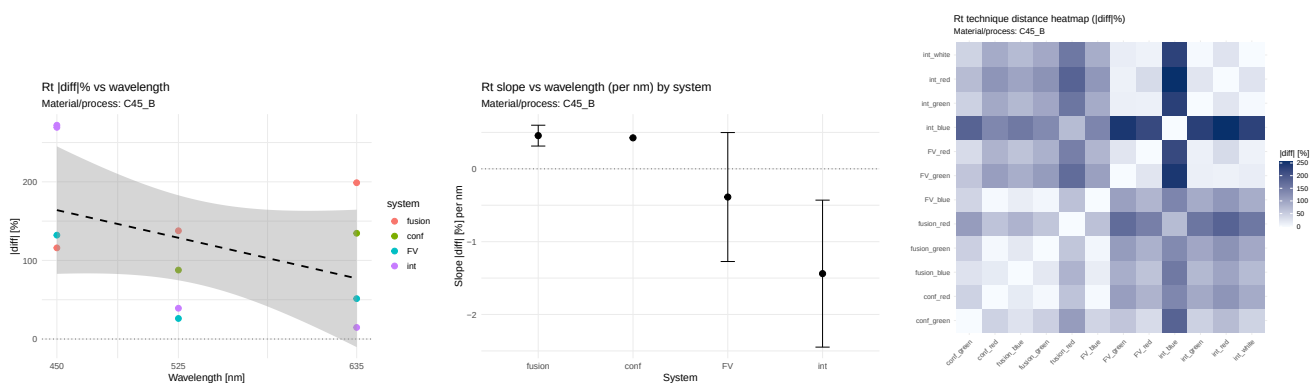
Rysunek 411: RSM — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)



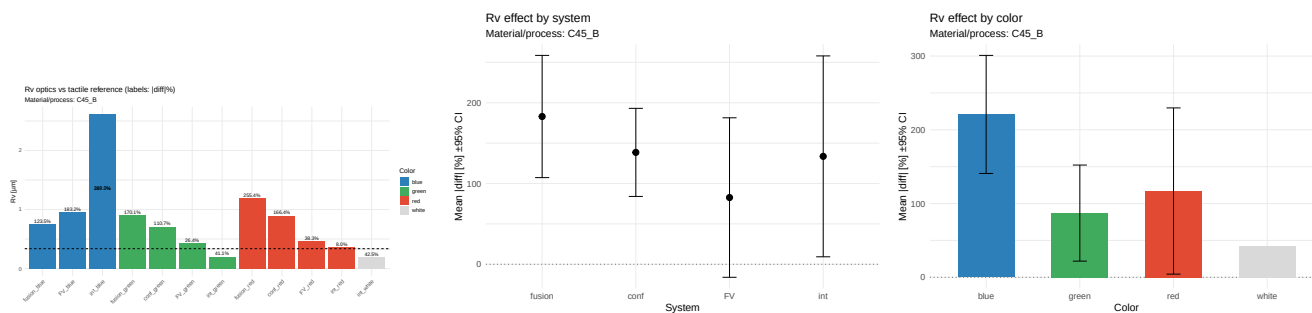
Rysunek 412: RSM — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



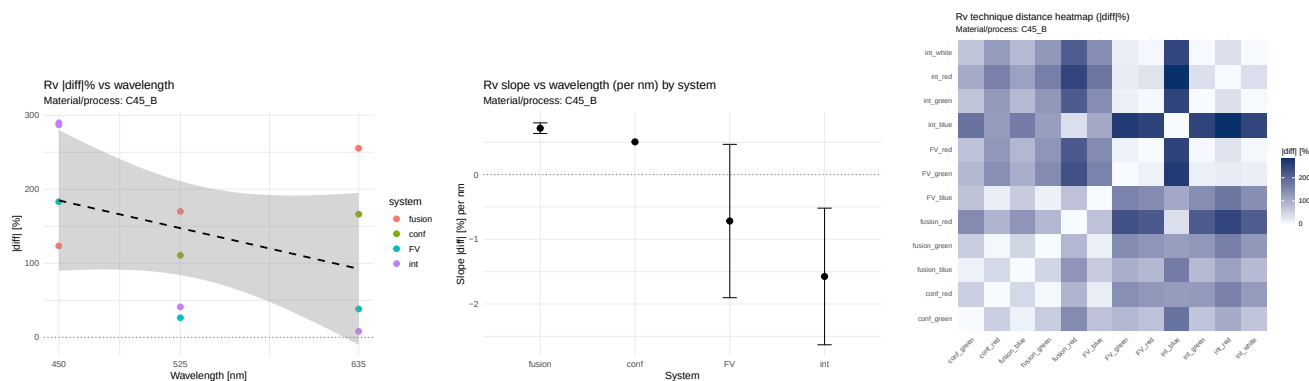
Rysunek 413: RT — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)



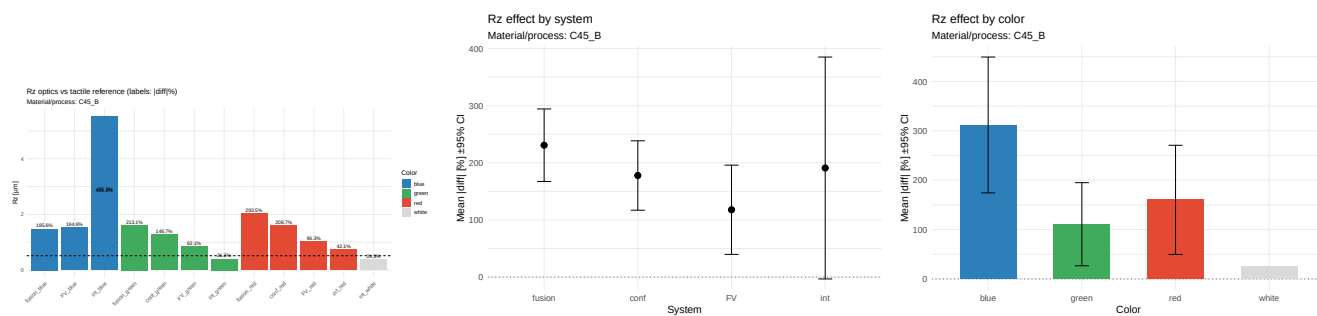
Rysunek 414: RT — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



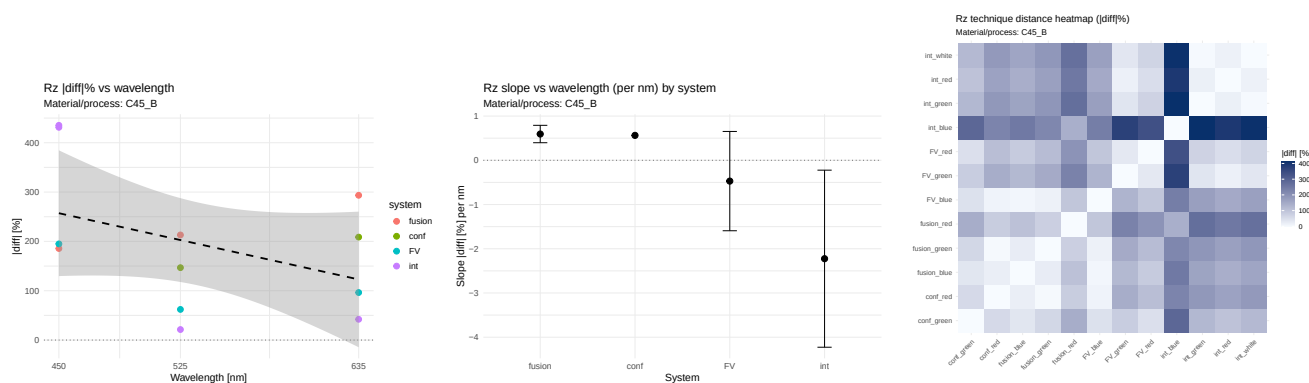
Rysunek 415: RV — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)



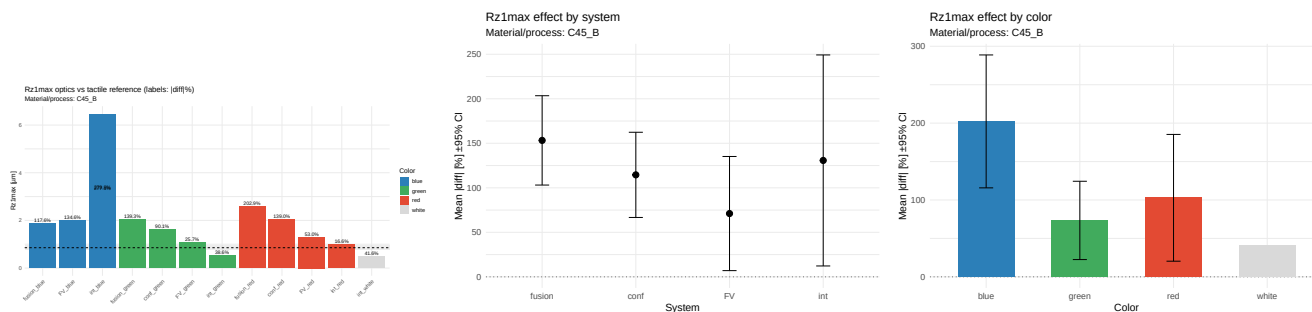
Rysunek 416: RV — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



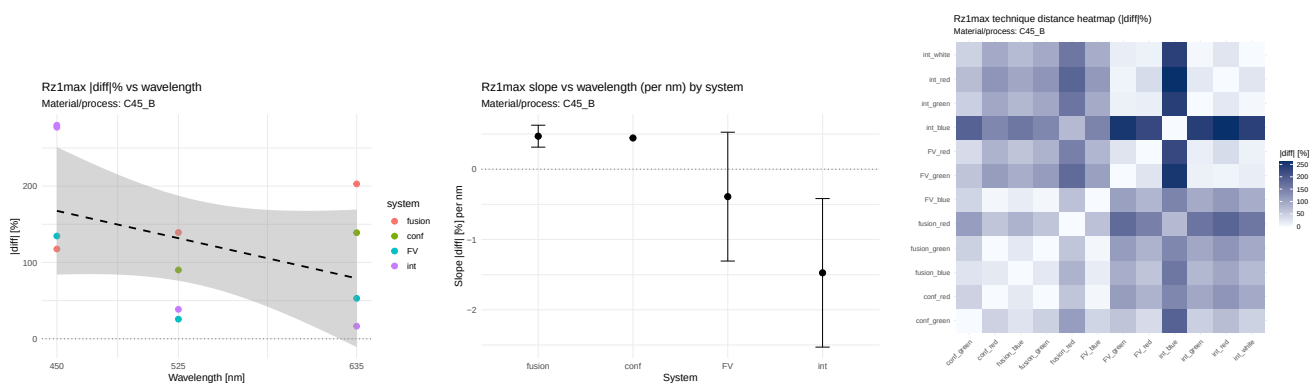
Rysunek 417: RZ — c45_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 418: RZ — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 419: RZ1MAX — c45_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 420: RZ1MAX — c45_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.24 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_b

RA. $r=-0.482$, $\rho=-0.473$; η^2 : system=0.030, color=0.585. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.518, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.314$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.900, color=0.035. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.038, $p=0.030$). Trendy ($p<0.1$): int(slope=-0.029, $p=0.053$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.428$, $\rho=-0.444$; η^2 : system=0.065, color=0.536. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.471$, $\rho=-0.414$; η^2 : system=0.029, color=0.580. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.548, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.057$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.477, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): int(slope=-0.029, $p=0.088$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.039$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.752, color=0.148. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.425$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.118, color=0.466. Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.392$, $\rho=-0.503$; η^2 : system=0.125, color=0.428. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.718, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): int(slope=-1.574, $p=0.100$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=-0.420$, $\rho=-0.355$; η^2 : system=0.085, color=0.514. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.421$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.116, color=0.469. Wniosek: NIE.

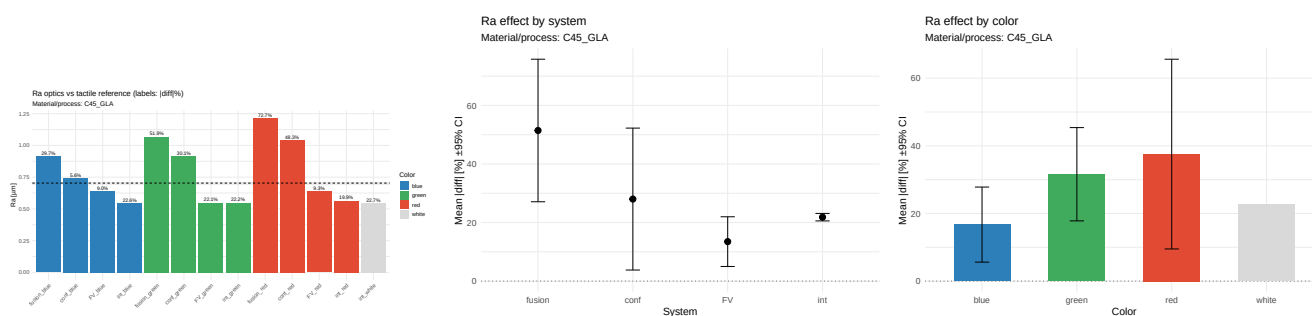
0.24.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RV; dotyczy systemów: fusion.

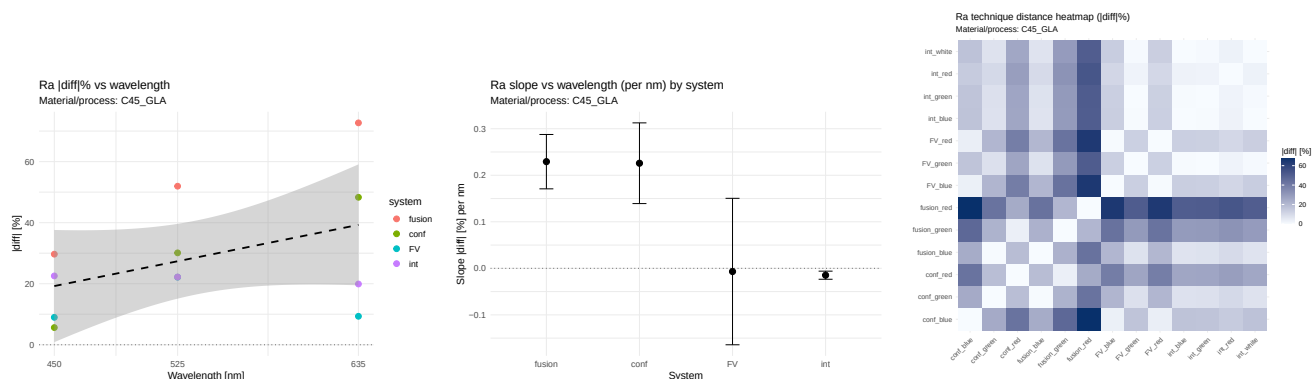
0.24.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — int: maleje.
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

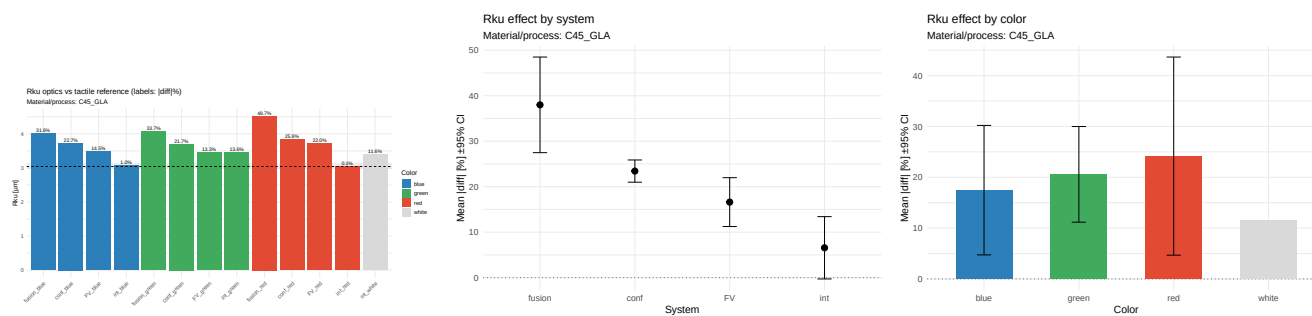
0.24.1 Materiał/proces: c45_gla



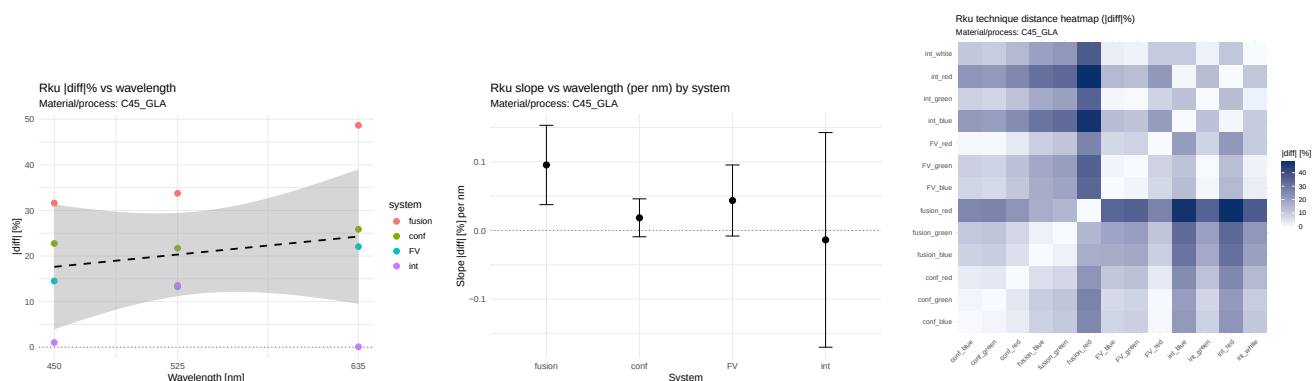
Rysunek 421: RA — c45_gla — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



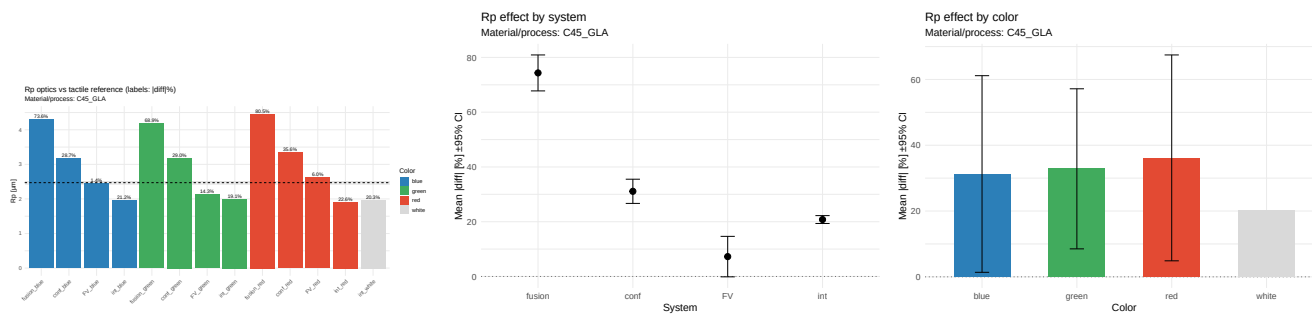
Rysunek 422: RA — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



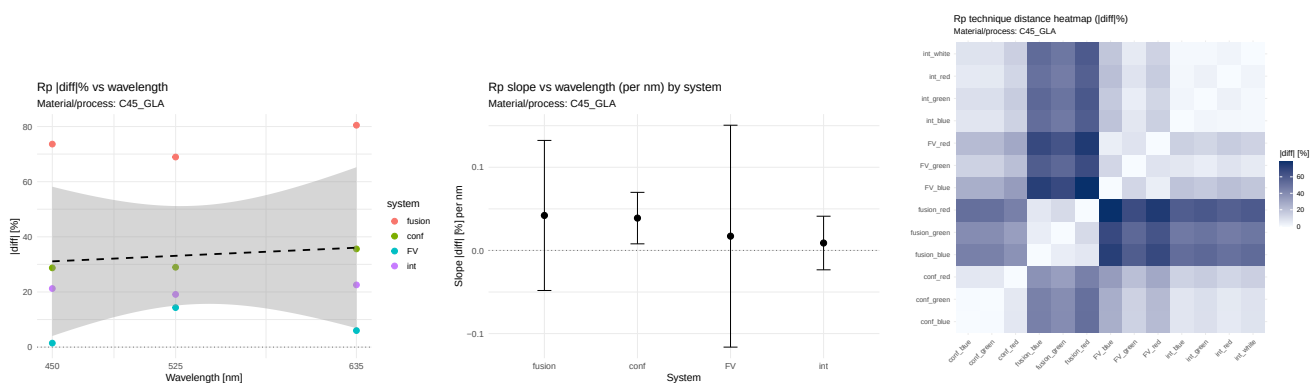
Rysunek 423: RKU — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



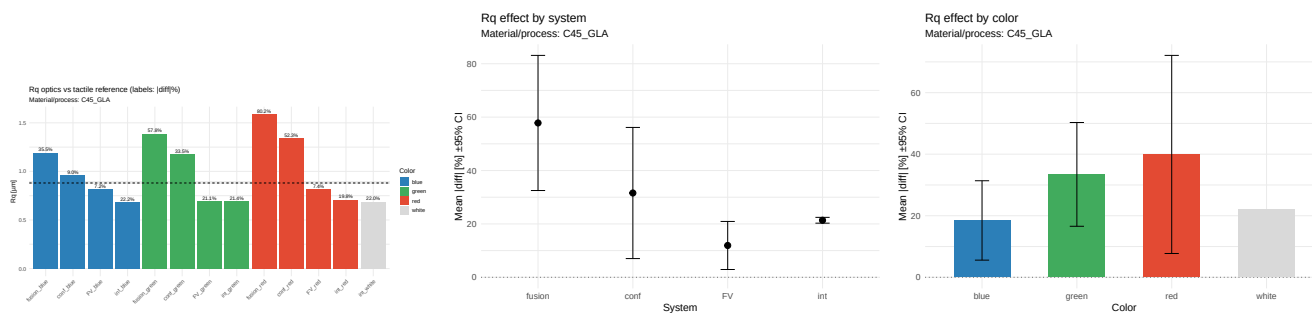
Rysunek 424: RKU — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



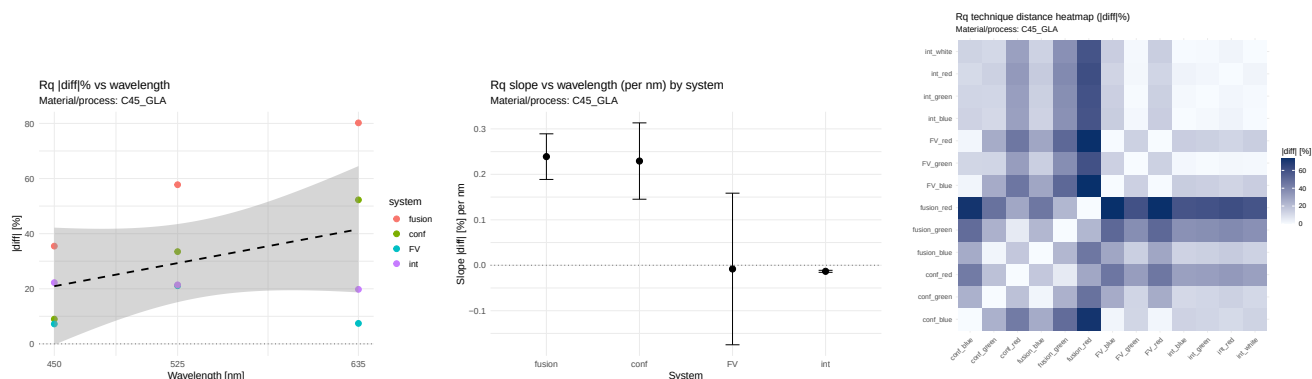
Rysunek 425: RP — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



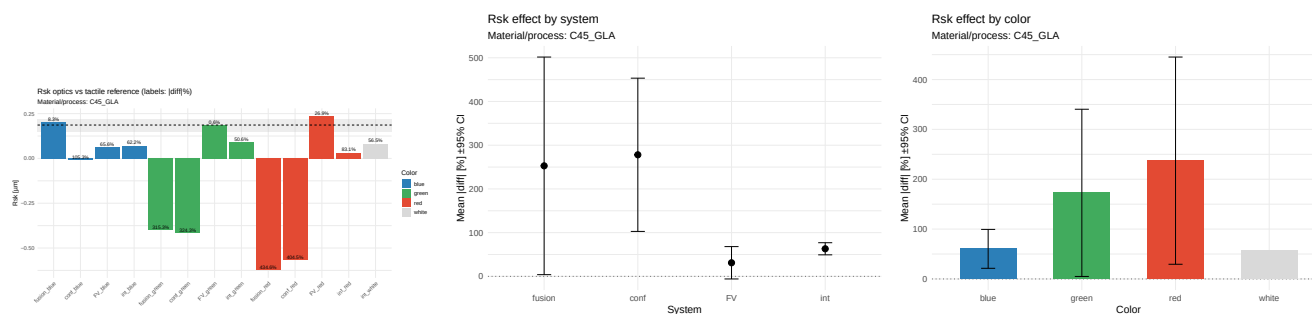
Rysunek 426: RP — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



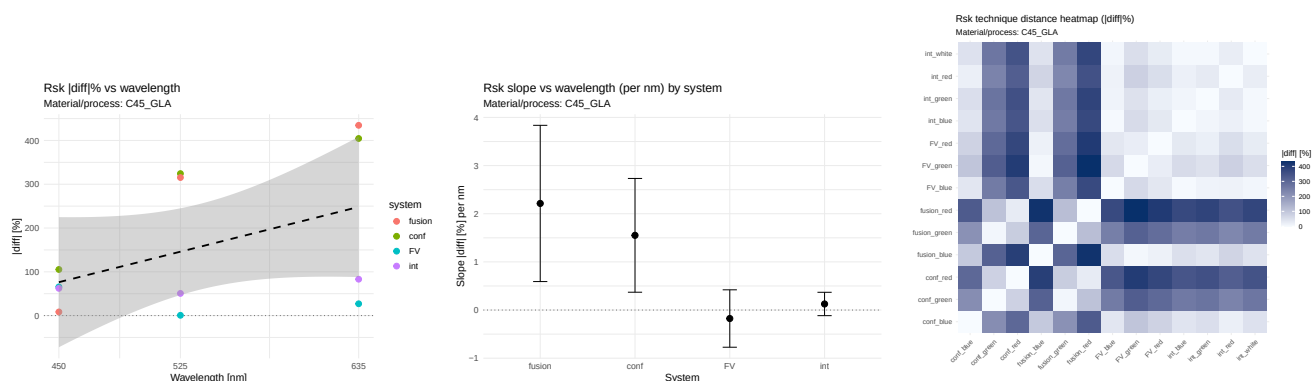
Rysunek 427: RQ — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



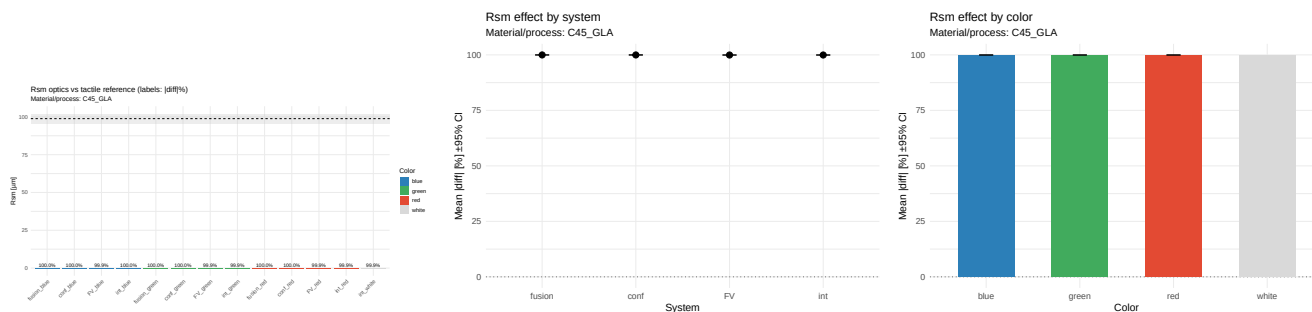
Rysunek 428: RQ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



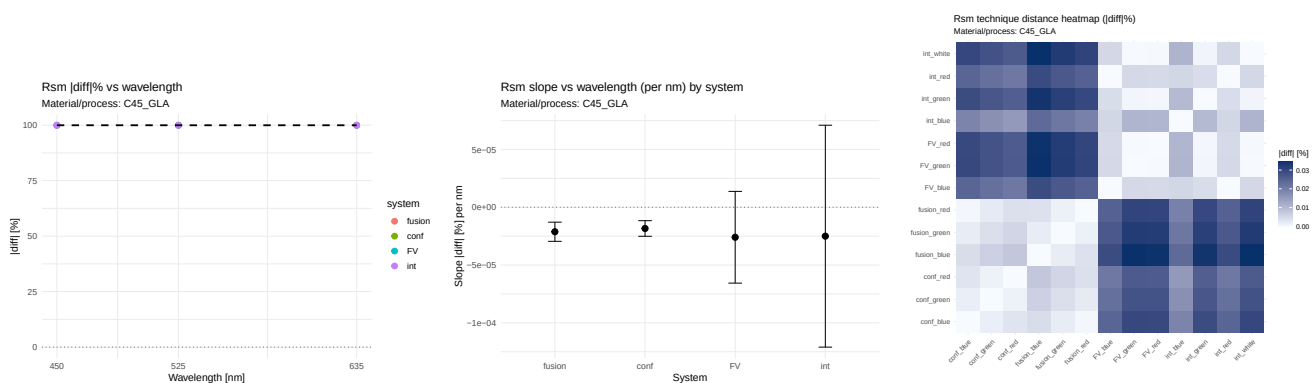
Rysunek 429: RSK — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



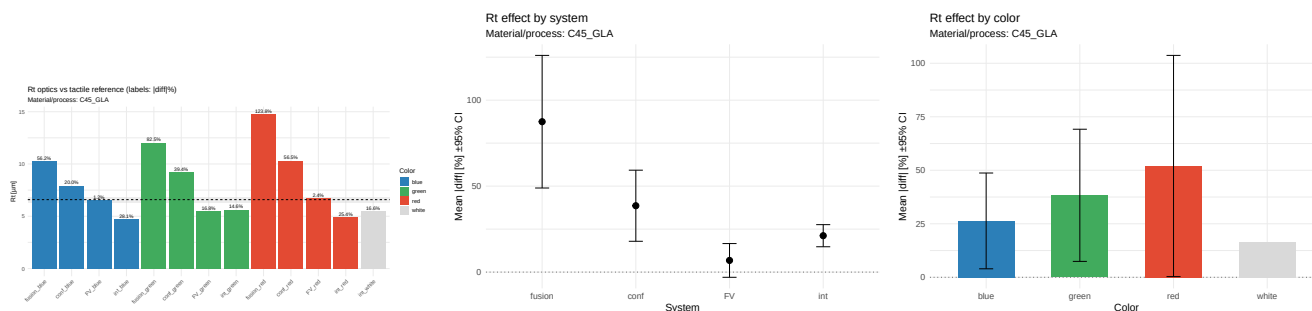
Rysunek 430: RSK — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



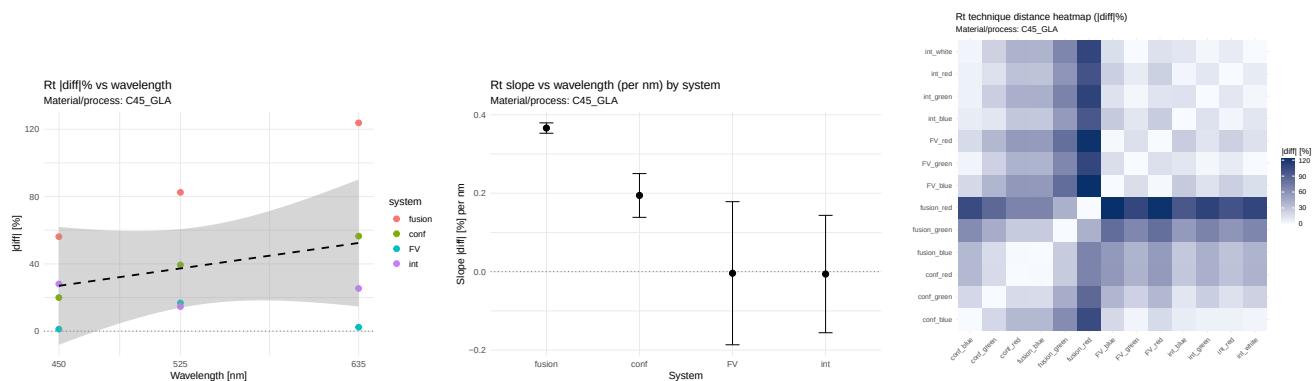
Rysunek 431: RSM — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



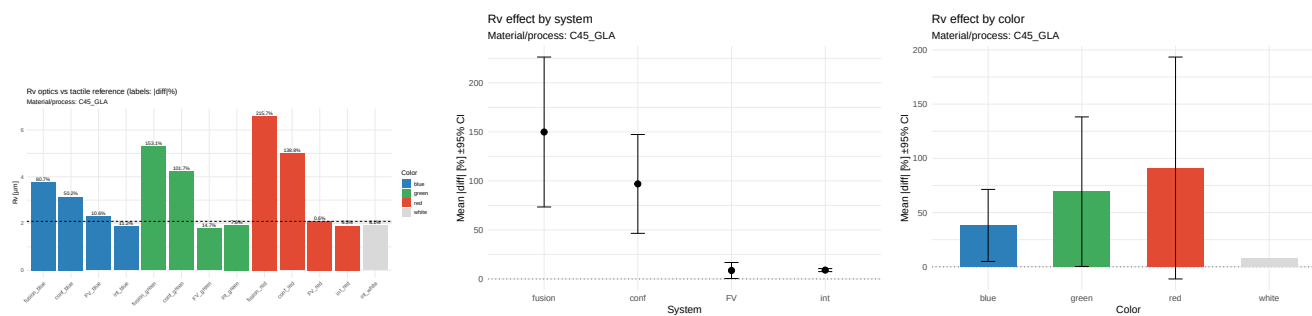
Rysunek 432: RSM — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



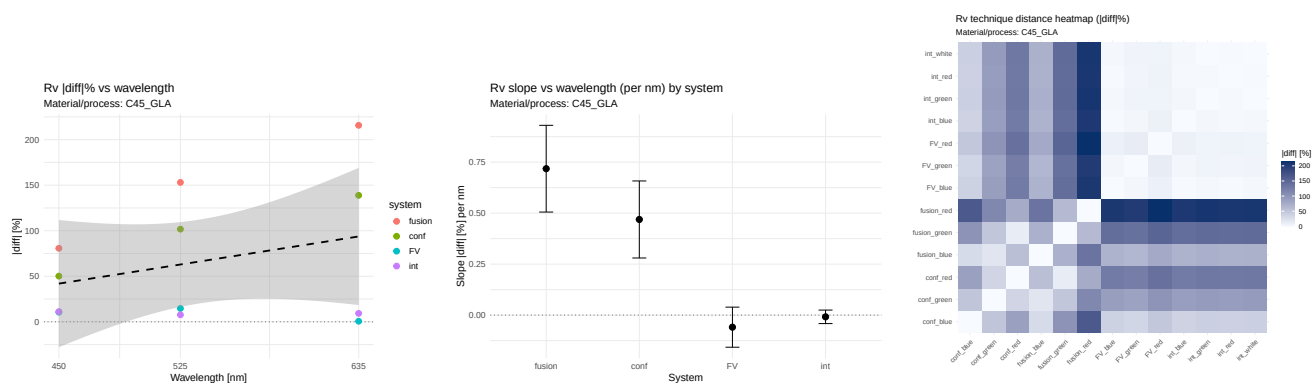
Rysunek 433: RT — c45_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



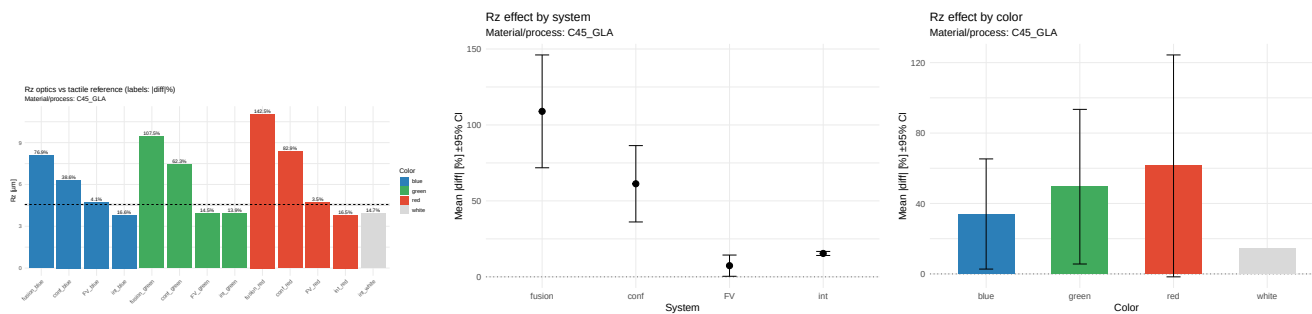
Rysunek 434: RT — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



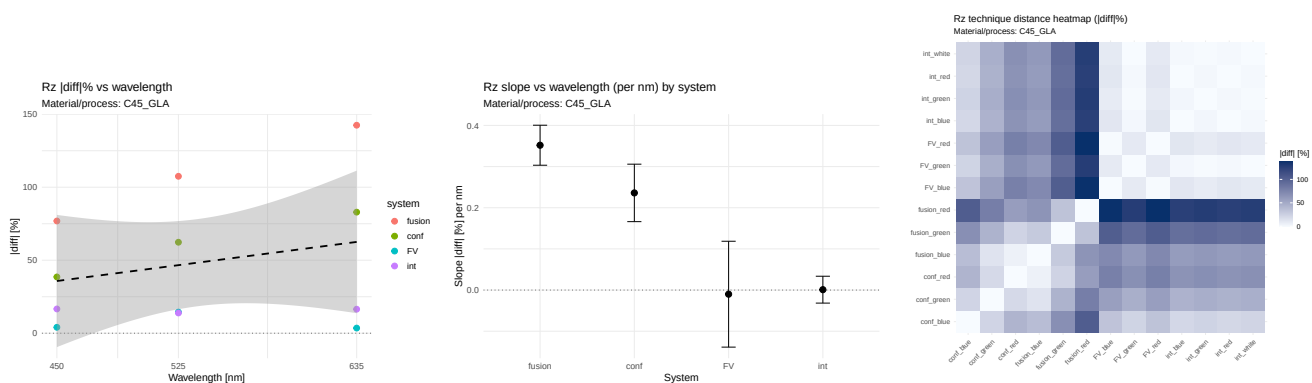
Rysunek 435: RV — c45_gla — porównanie i efekty (diff %)



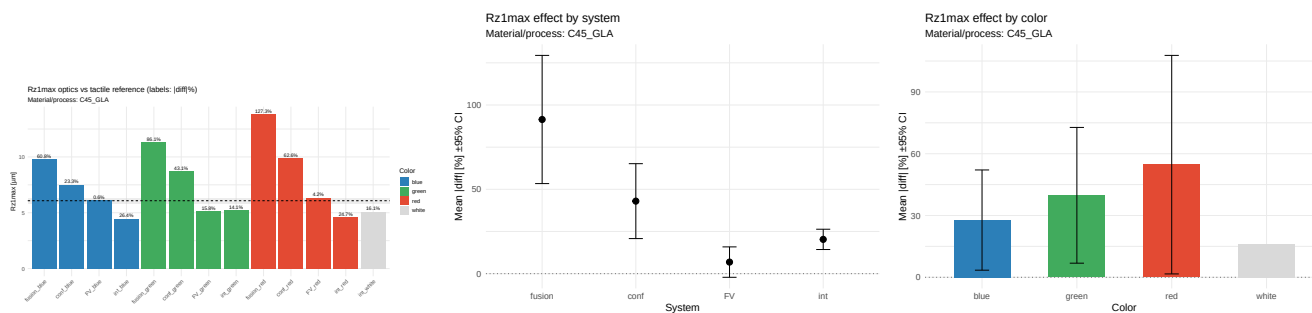
Rysunek 436: RV — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



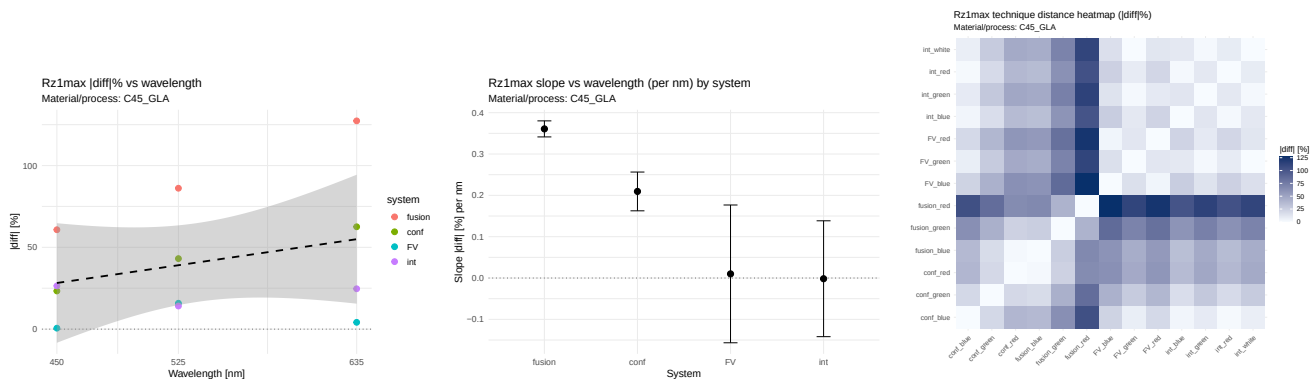
Rysunek 437: RZ — c45_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 438: RZ — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 439: RZ1MAX — c45_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 440: RZ1MAX — c45_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.25 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_gla

RA. $r=0.432$, $\rho=0.325$; η_2 : system=0.554, color=0.210. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.229, $p=0.082$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.208$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.825, color=0.058. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.080$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.976, color=0.006. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.392$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.635, color=0.170. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.239, $p=0.068$); int(slope=-0.013, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.453$, $\rho=0.355$; η_2 : system=0.510, color=0.213. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.125$, $\rho=-0.266$; η_2 : system=0.956, color=0.034. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.304$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.777, color=0.092. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.366, $p=0.012$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.194, $p=0.093$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.309$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.779, color=0.095. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.718, $p=0.095$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.251$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.866, color=0.063. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.352, $p=0.045$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.236, $p=0.095$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.306$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.796, color=0.092. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.361, $p=0.017$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.209, $p=0.072$). Wniosek: TAK.

0.25.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

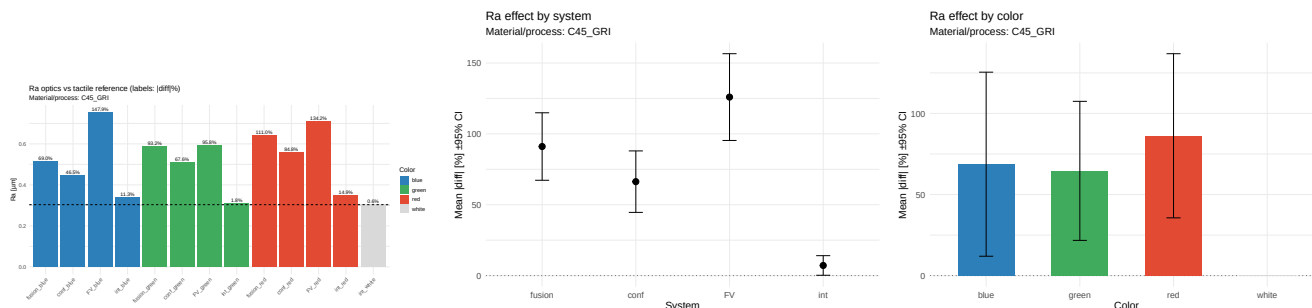
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RT, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion.

0.25.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

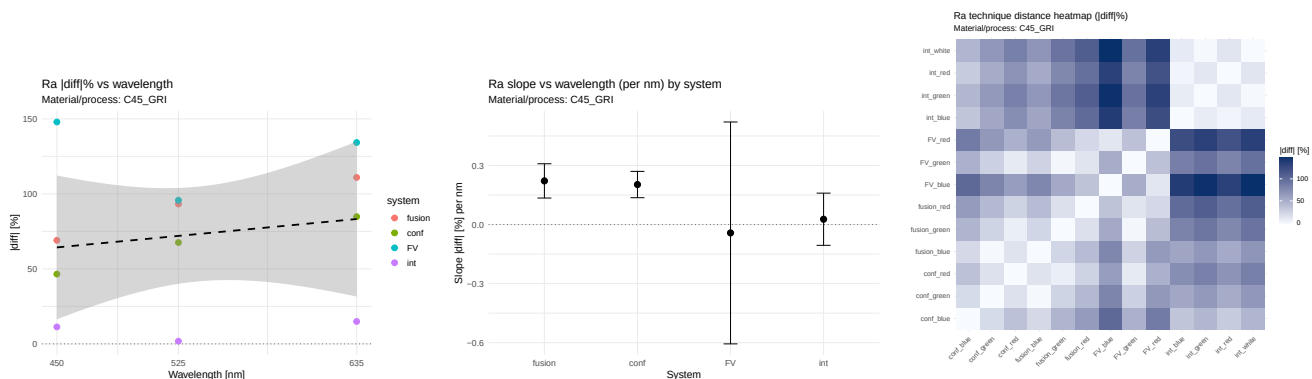
- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie; int: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.

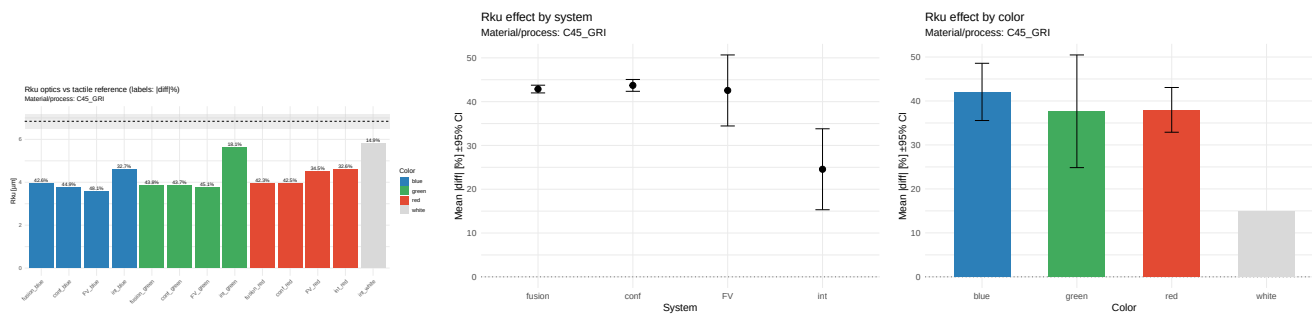
0.25.1 Materiał/proces: c45_gri



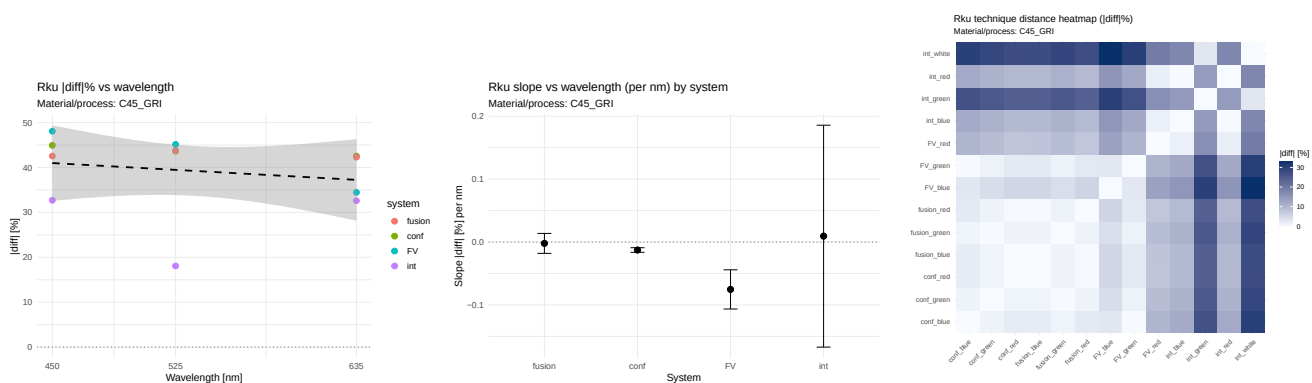
Rysunek 441: RA — c45_gri — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



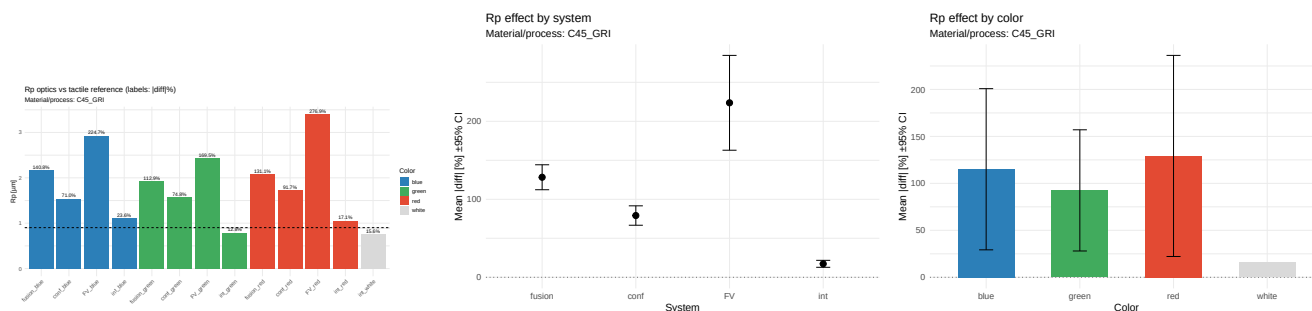
Rysunek 442: RA — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



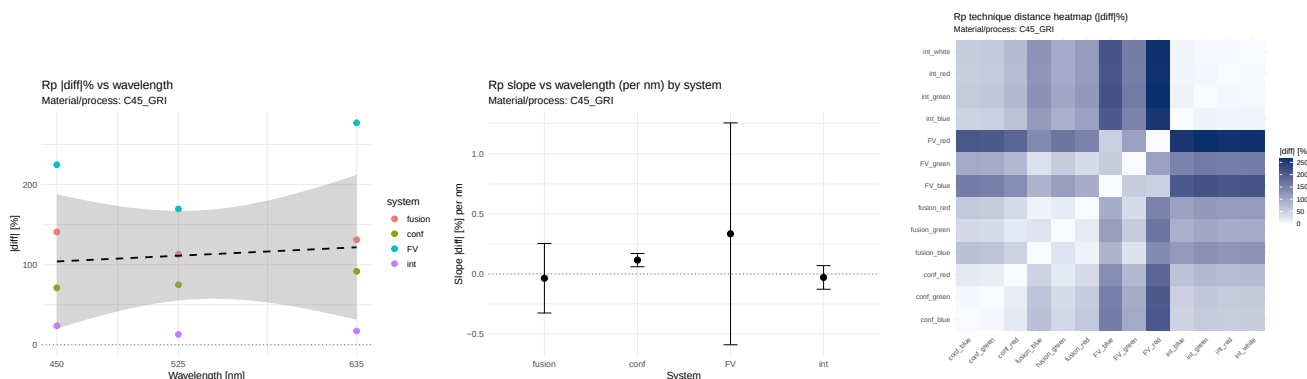
Rysunek 443: Rku — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



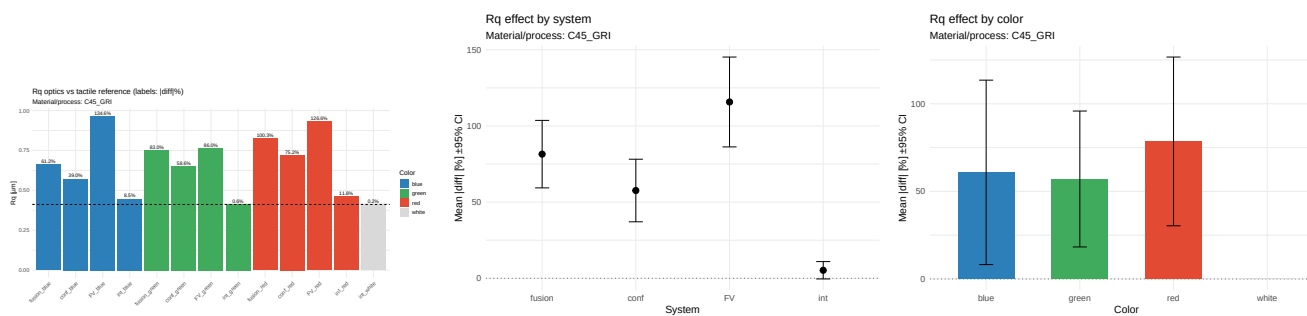
Rysunek 444: Rku — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



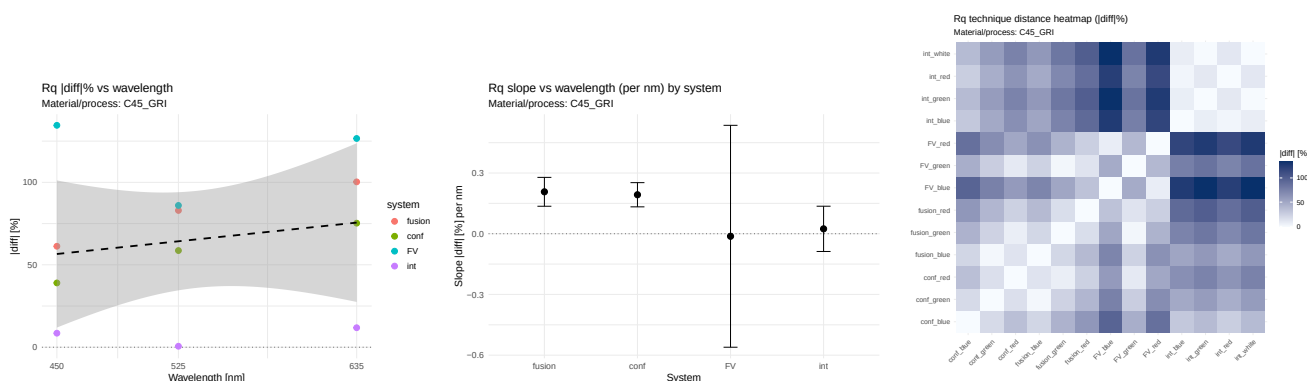
Rysunek 445: RP — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



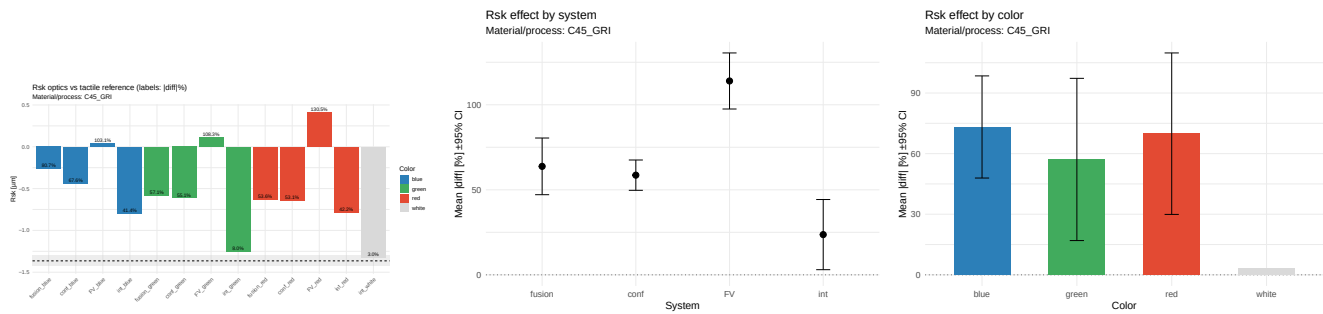
Rysunek 446: RP — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



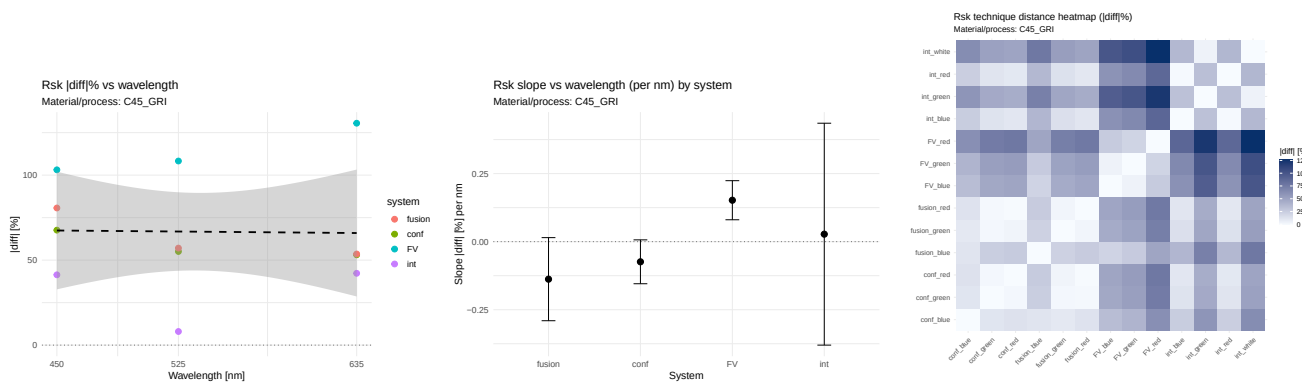
Rysunek 447: RQ — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



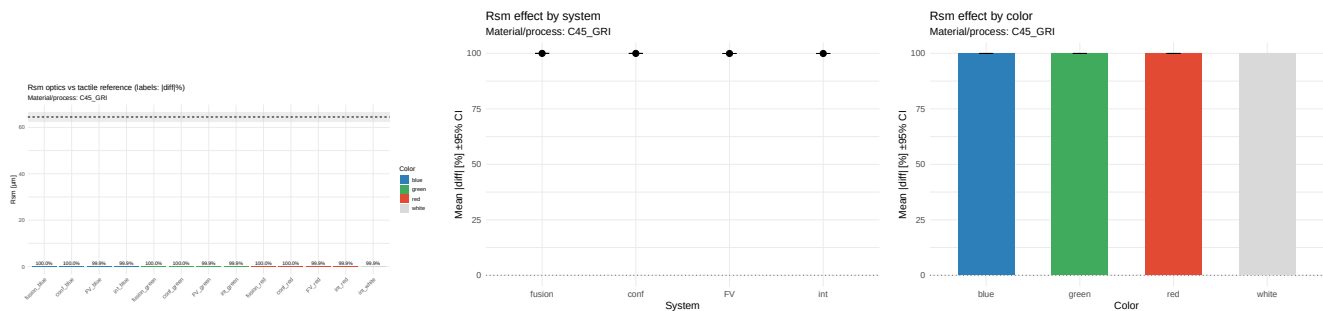
Rysunek 448: RQ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



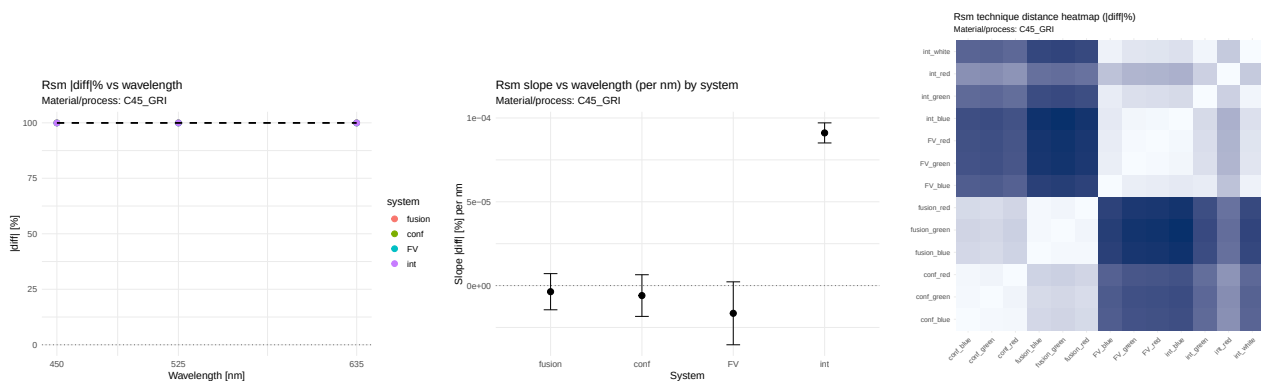
Rysunek 449: RSK — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



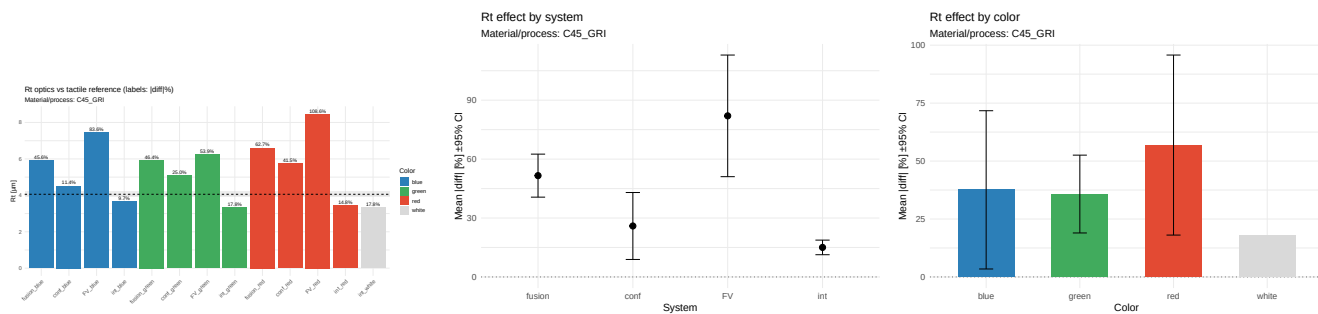
Rysunek 450: RSK — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



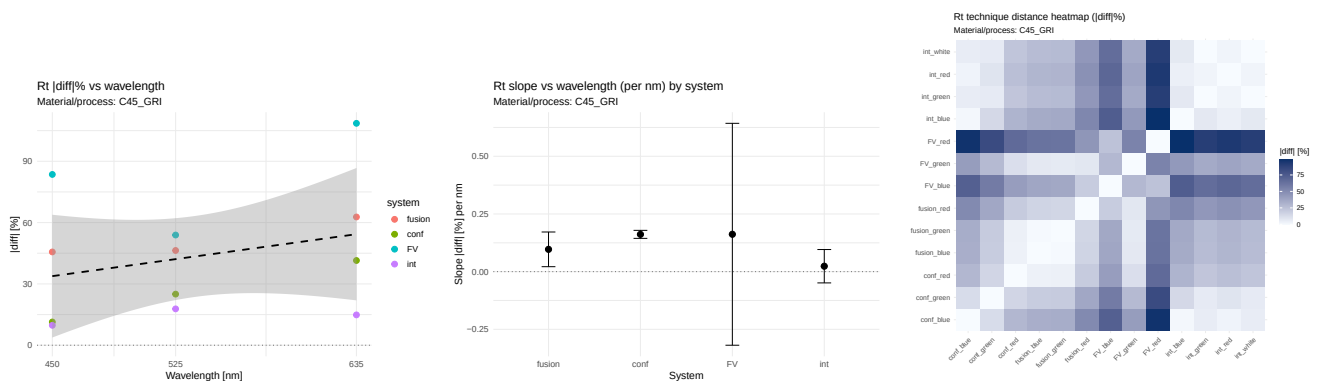
Rysunek 451: RSM — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



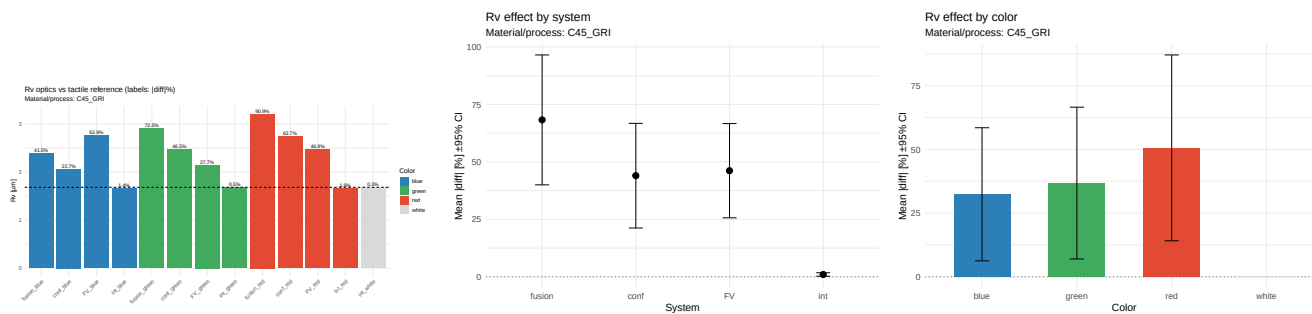
Rysunek 452: RSM — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



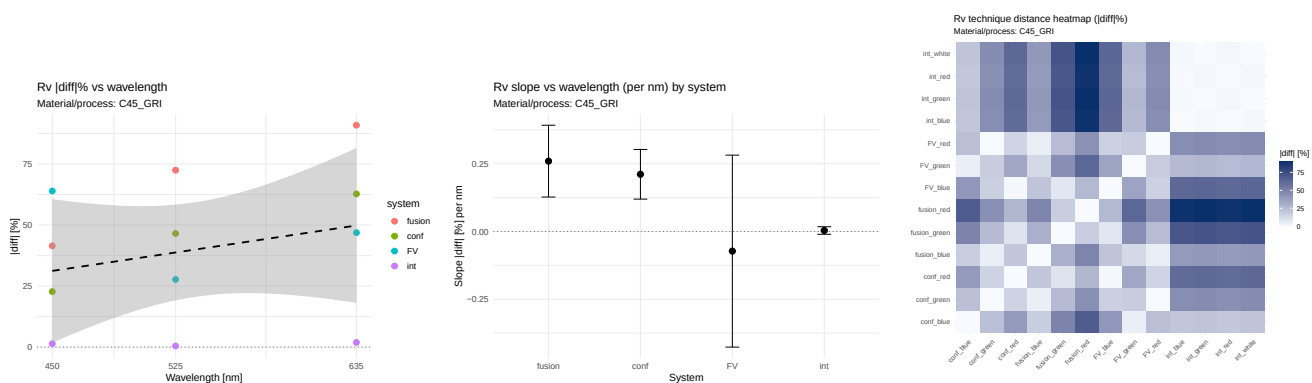
Rysunek 453: RT — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



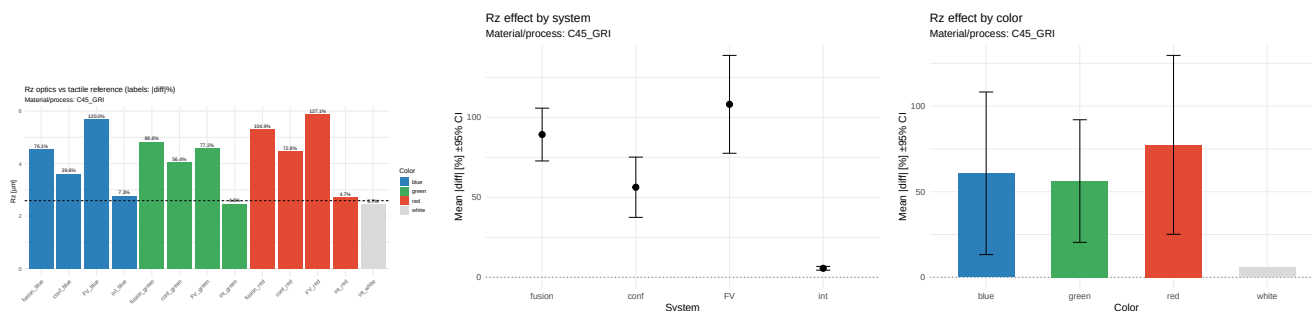
Rysunek 454: RT — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



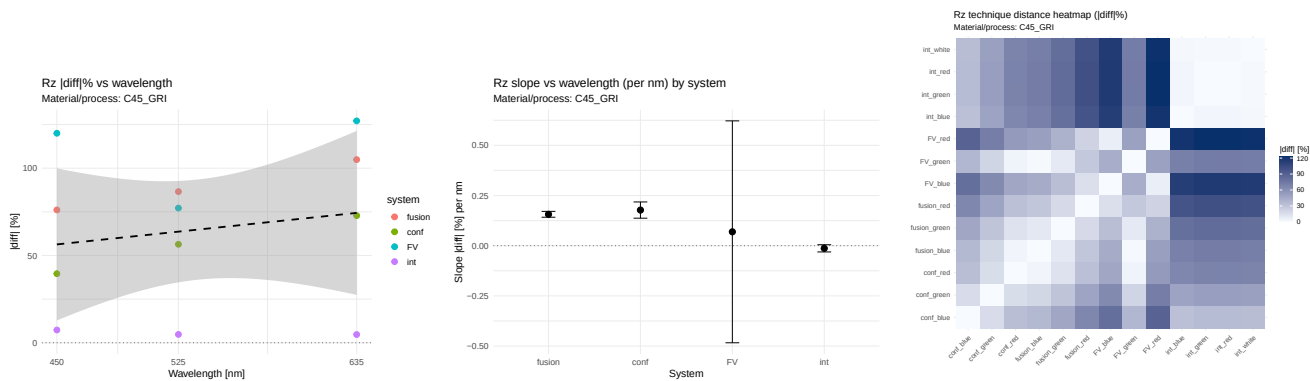
Rysunek 455: RV — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



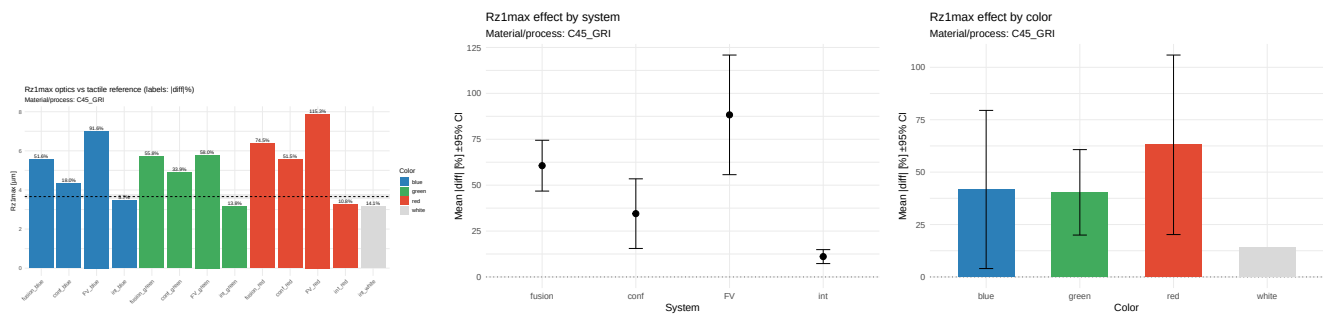
Rysunek 456: RV — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



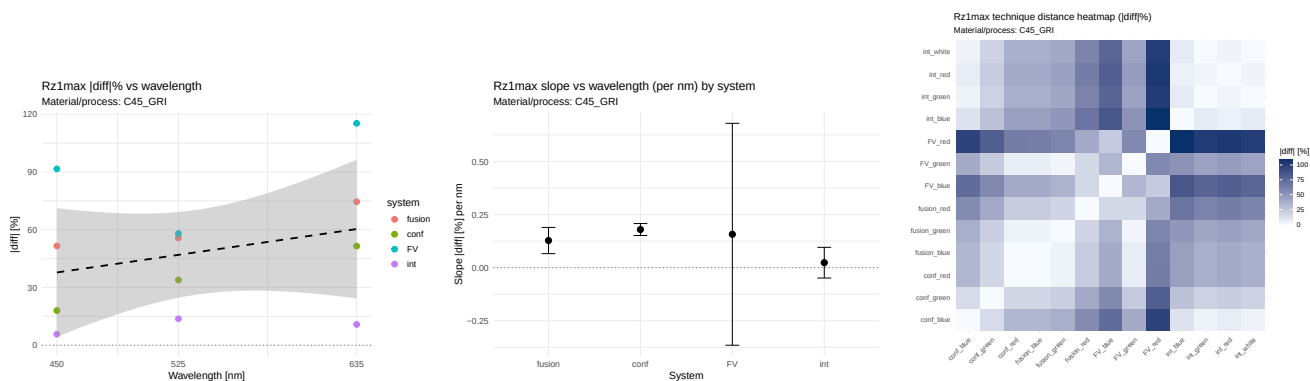
Rysunek 457: RZ — c45_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 458: RZ — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 459: RZ1MAX — c45_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 460: RZ1MAX — c45_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.26 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_gri

RA. $r=0.171$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.891, color=0.037. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.191$, $\rho=-0.444$; η^2 : system=0.717, color=0.131. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.013, $p=0.093$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.092$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.922, color=0.033. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.184$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.887, color=0.042. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.193, $p=0.100$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.019$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.859, color=0.070. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.059$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.972, color=0.004. Istotne nachylenia:

int(slope=0.000, p=0.021). Wniosek: TAK. **RT**. $r=0.287$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.801, color=0.101. Istotne nachylenia: conf(slope=0.162, p=0.035). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.268$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.758, color=0.064. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.179$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.897, color=0.042. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.156, p=0.030). Trendy (p<0.1): conf(slope=0.178, p=0.074). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=0.284$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.815, color=0.094. Trendy (p<0.1): conf(slope=0.180, p=0.051). Wniosek: NIE.

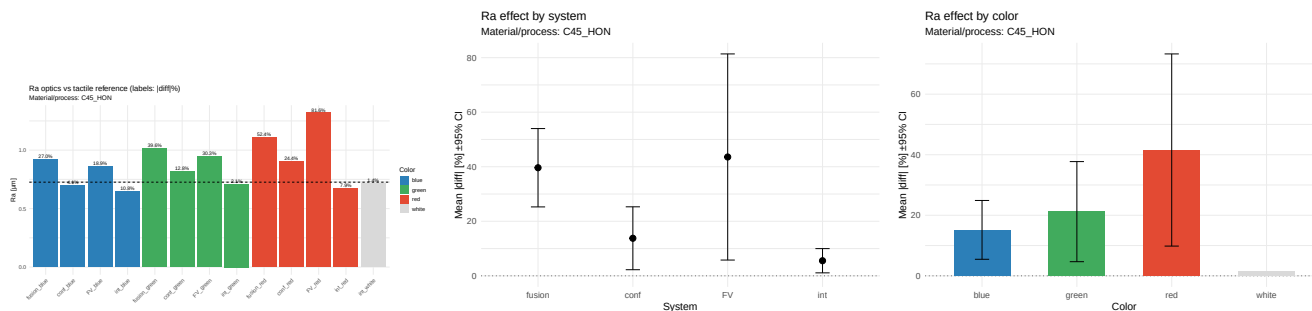
0.26.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta (p<0.05) dla parametrów: RSM, RT, RZ; dotyczy systemów: int, conf, fusion.

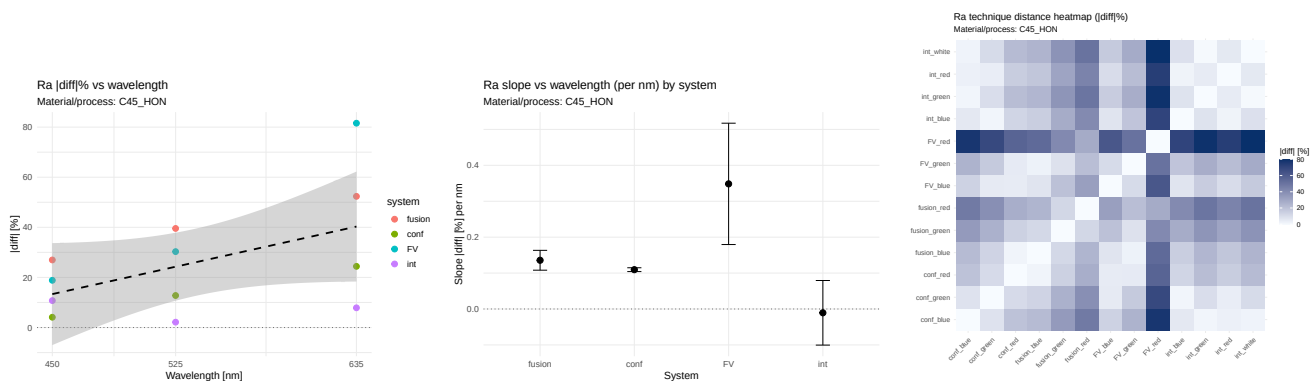
0.26.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — conf: maleje.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK (p<0.05) — int: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK (p<0.05) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK (p<0.05) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend (p<0.1) — conf: rośnie.

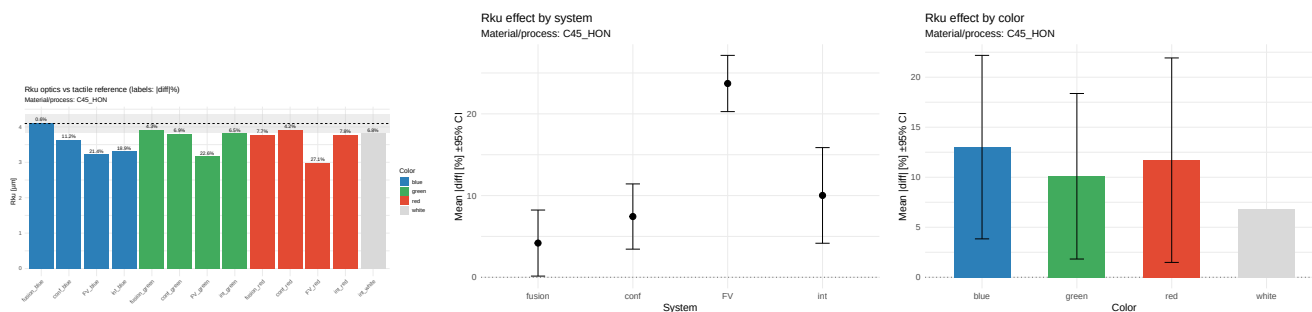
0.26.1 Materiał/proces: c45_hon



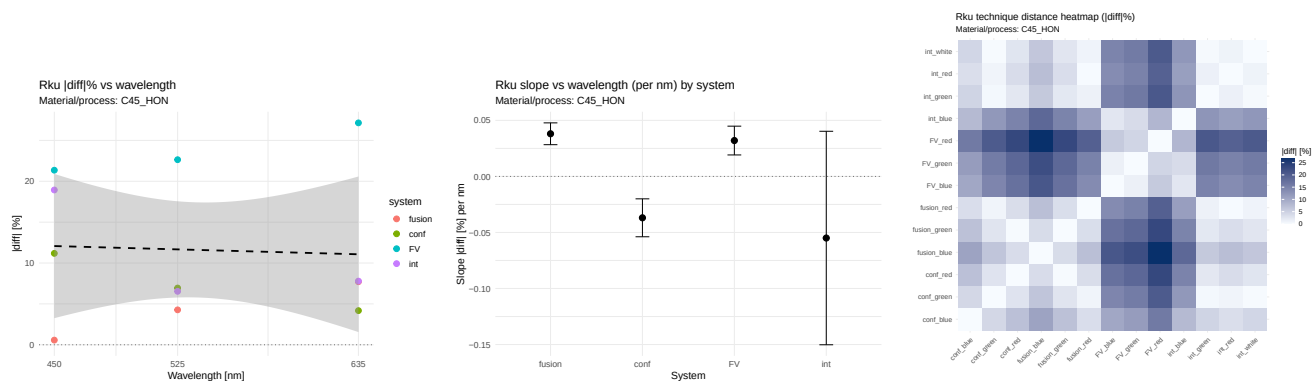
Rysunek 461: RA — c45_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



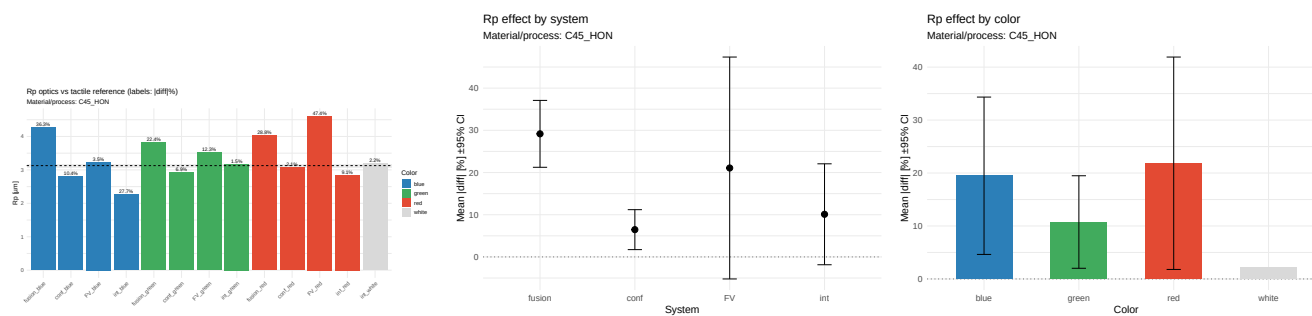
Rysunek 462: RA — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



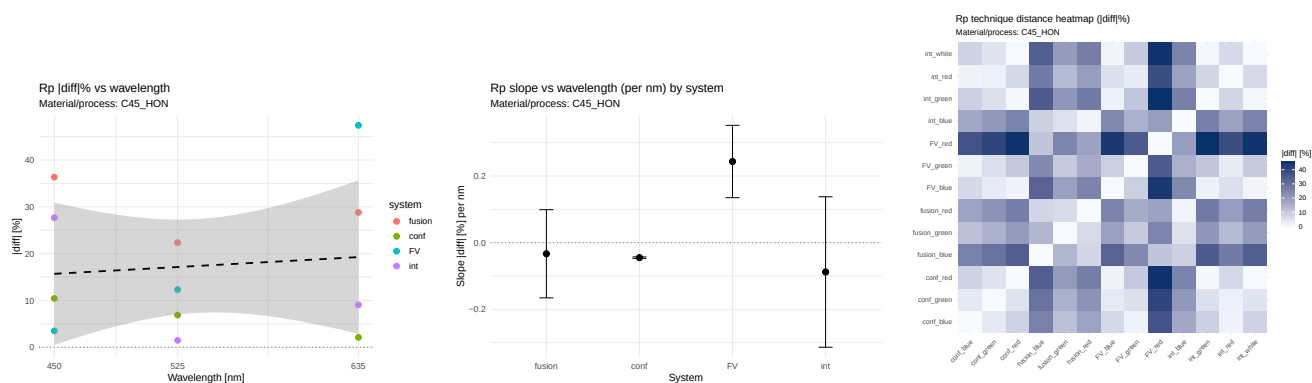
Rysunek 463: RKU — c45_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



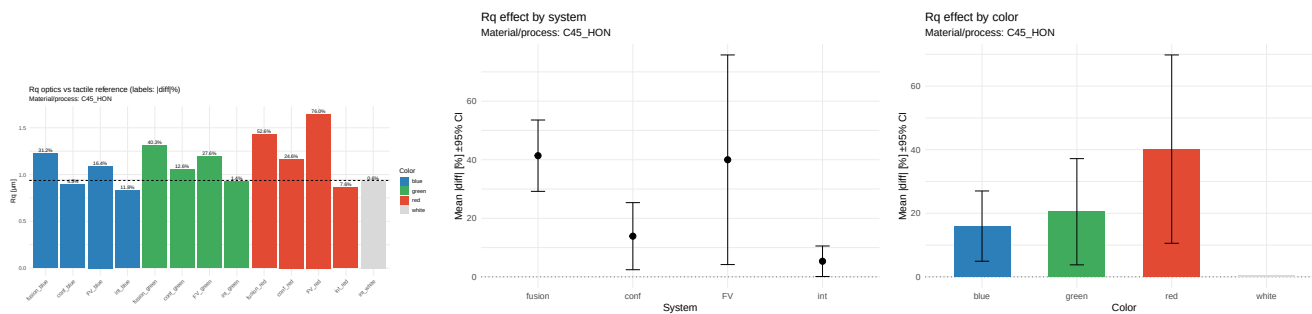
Rysunek 464: Rku — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



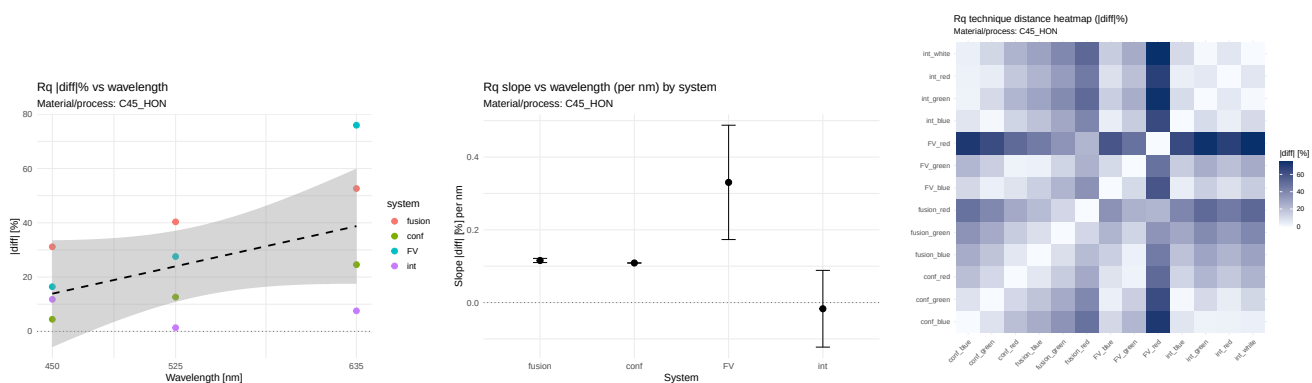
Rysunek 465: RP — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



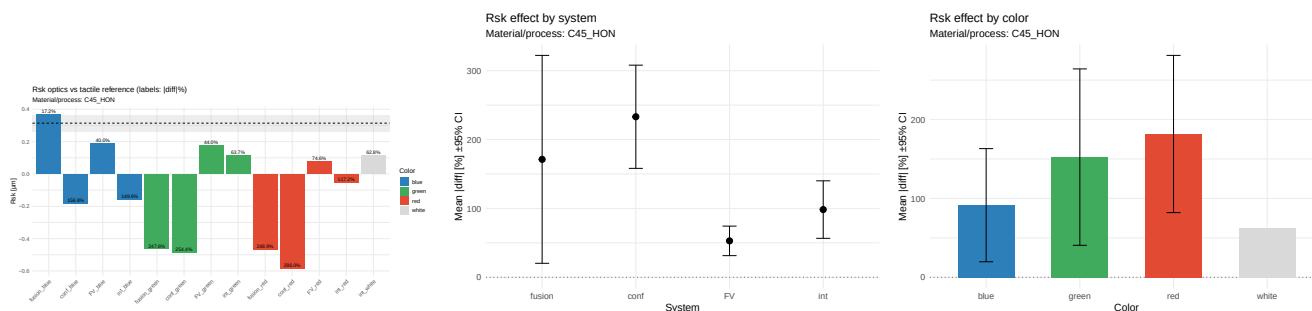
Rysunek 466: RP — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



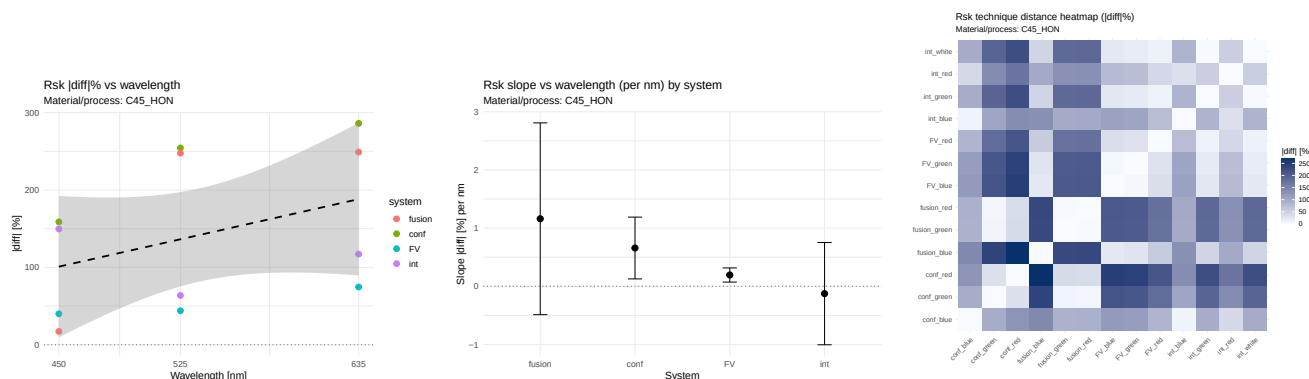
Rysunek 467: RQ — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



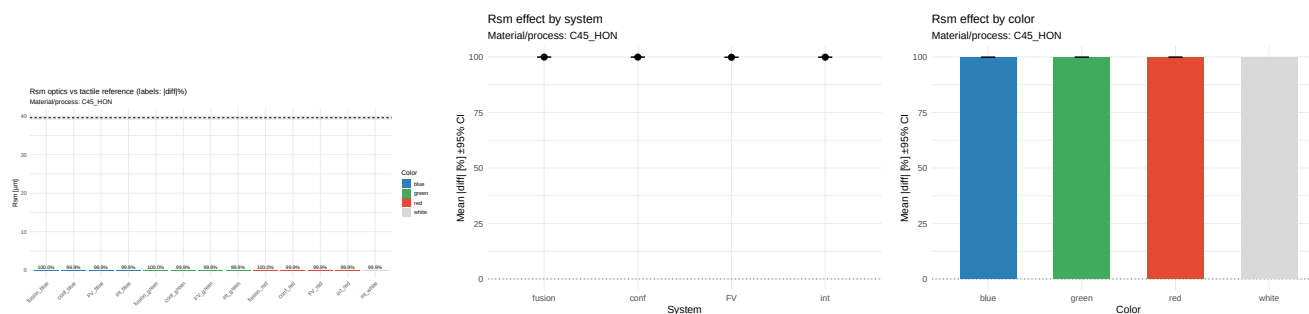
Rysunek 468: RQ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



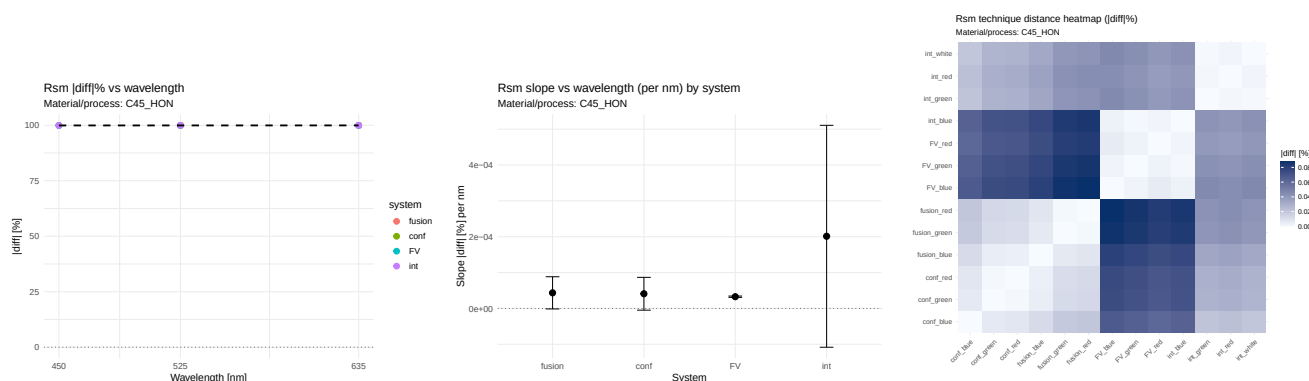
Rysunek 469: RSK — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



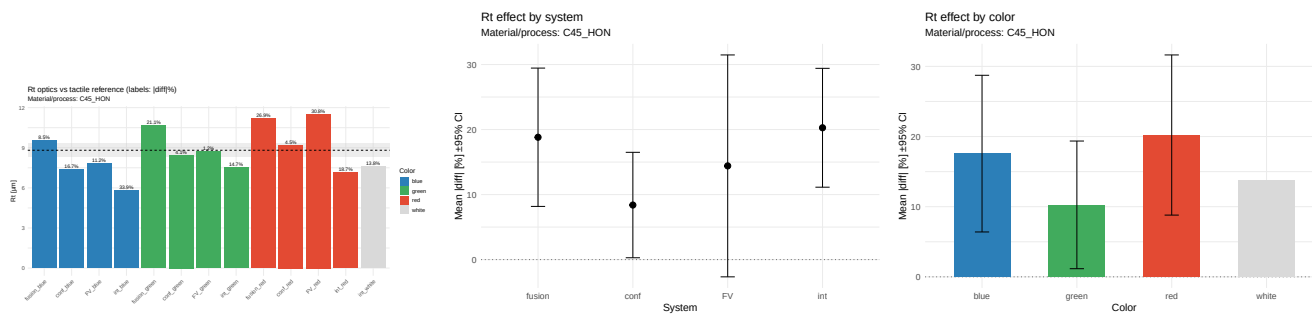
Rysunek 470: RSK — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



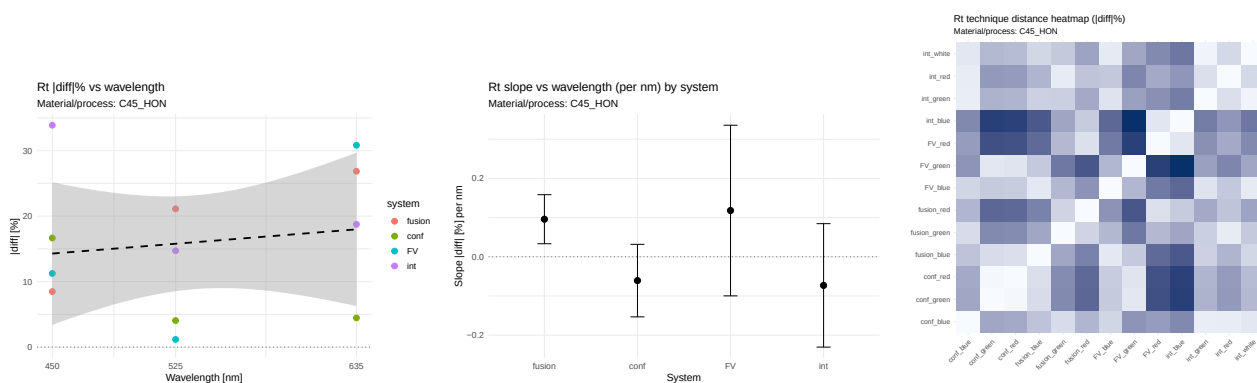
Rysunek 471: RSM — c45_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



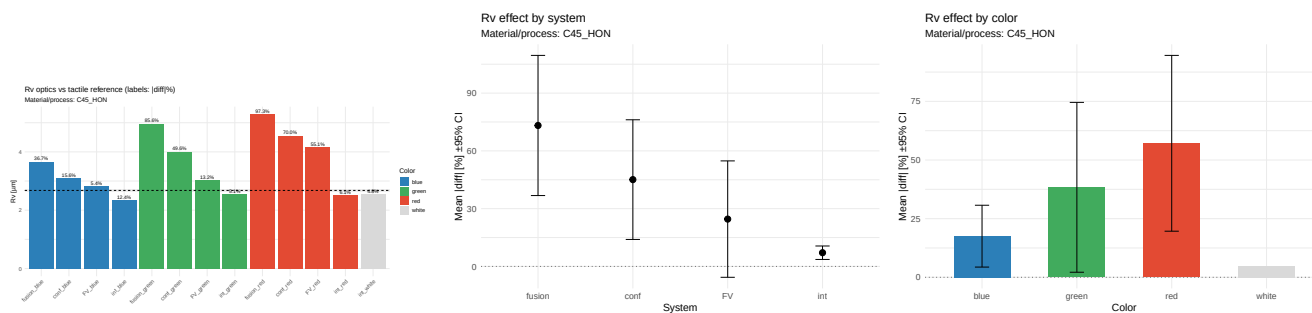
Rysunek 472: RSM — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



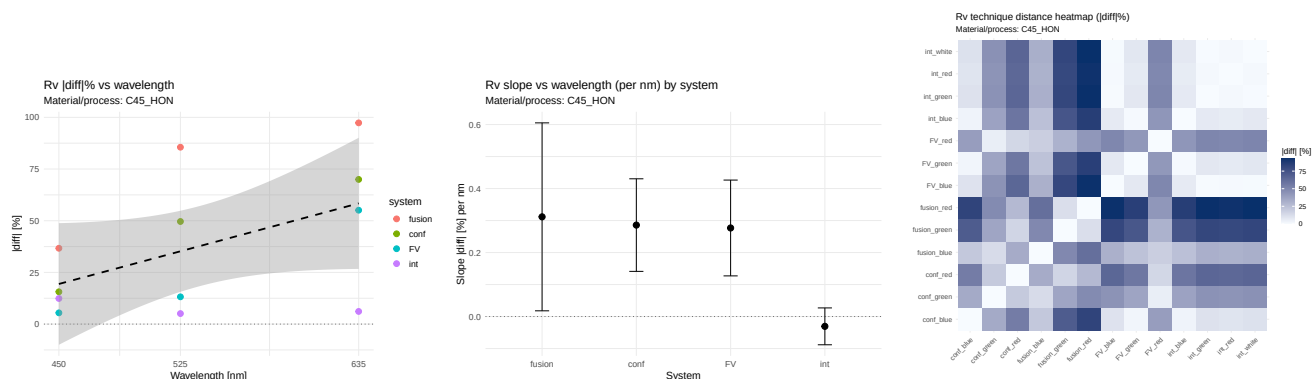
Rysunek 473: RT — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



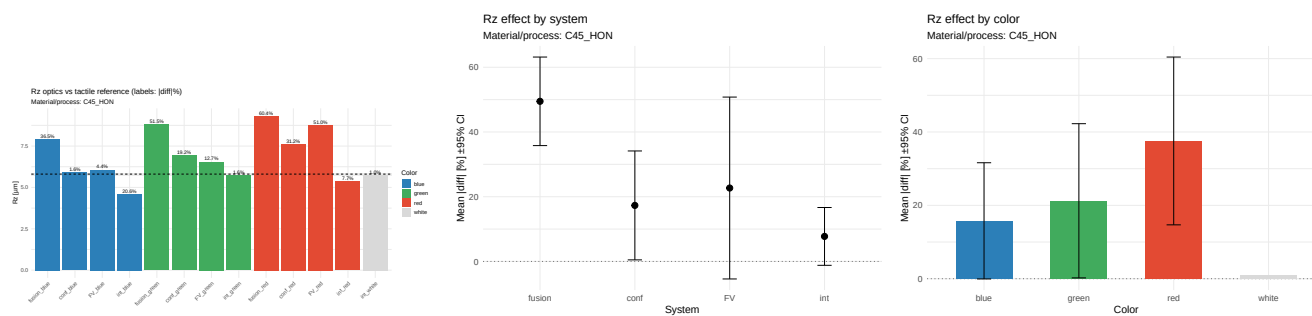
Rysunek 474: RT — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



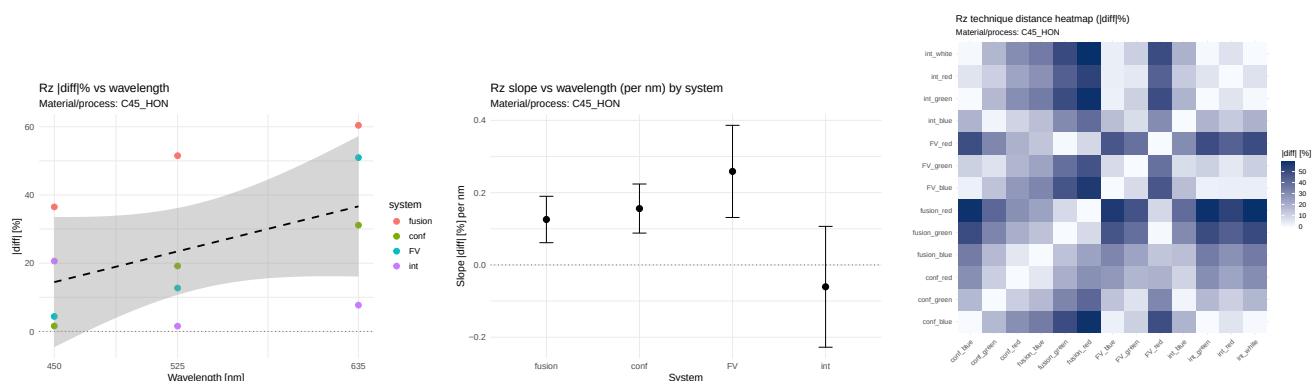
Rysunek 475: RV — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



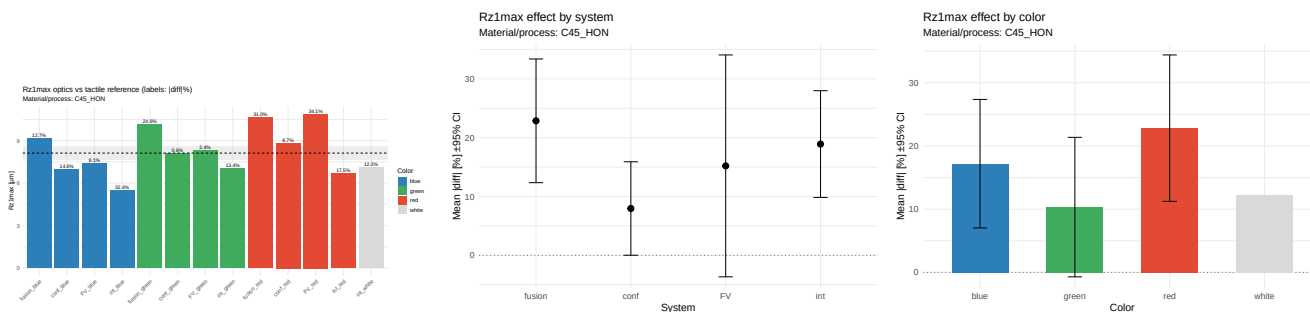
Rysunek 476: RV — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



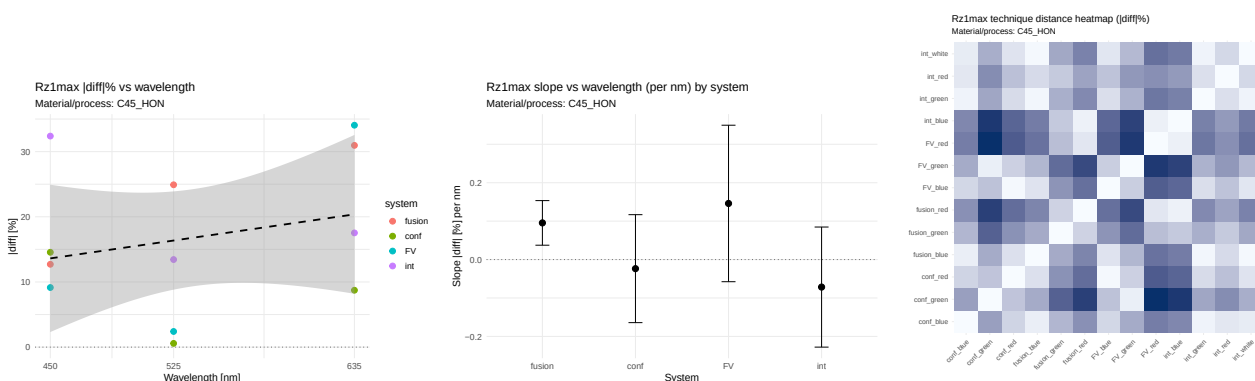
Rysunek 477: RZ — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 478: RZ — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 479: RZ1MAX — c45_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 480: RZ1MAX — c45_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.27 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_hon

RA. $r=0.503$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.558, color=0.243. Istotne nachylenia: conf(slope=0.109, $p=0.016$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.136, $p=0.066$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.050$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.791, color=0.037. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.038, $p=0.083$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.102$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.378, color=0.134. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.045, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.485$, $\rho=0.355$; η^2 : system=0.572, color=0.230. Istotne nachylenia: conf(slope=0.109, $p=0.001$); fusion(slope=0.116, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.386$, $\rho=0.444$; η^2 : system=0.536, color=0.171. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.177$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.900, color=0.057. Istotne nachylenia: FV(slope=0.000, $p=0.018$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.148$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.218, color=0.212. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.503$, $\rho=0.444$; η^2 : system=0.617, color=0.239. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.455$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.586, color=0.203. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.254$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.254, color=0.256. Wniosek: NIE.

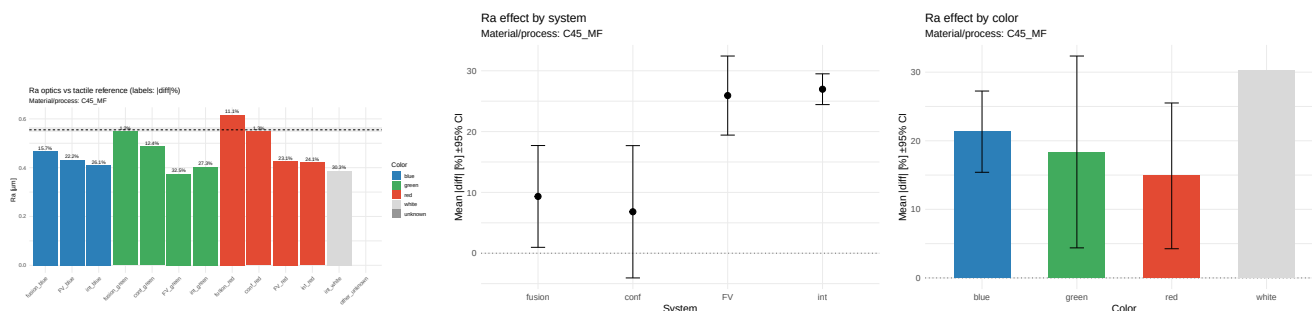
0.27.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RP, RQ, RSM; dotyczy systemów: conf, fusion, FV.

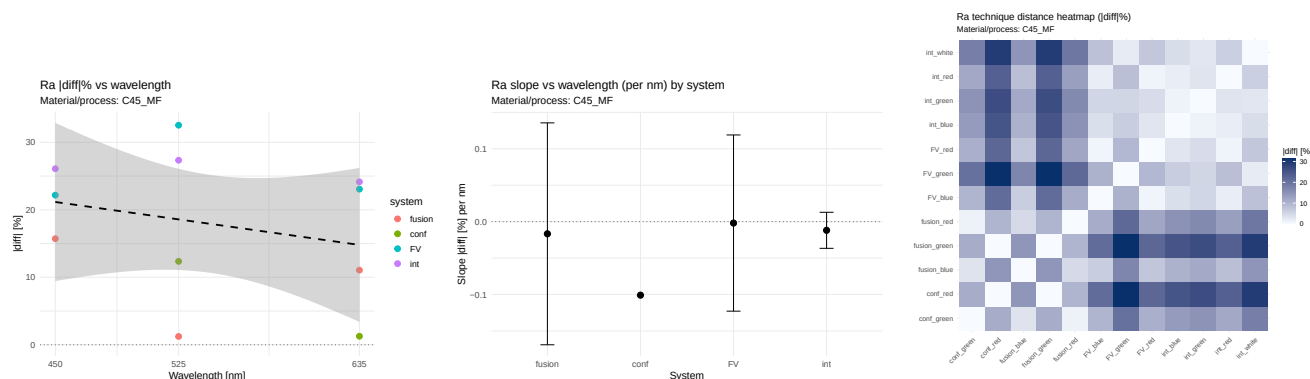
0.27.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — FV: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

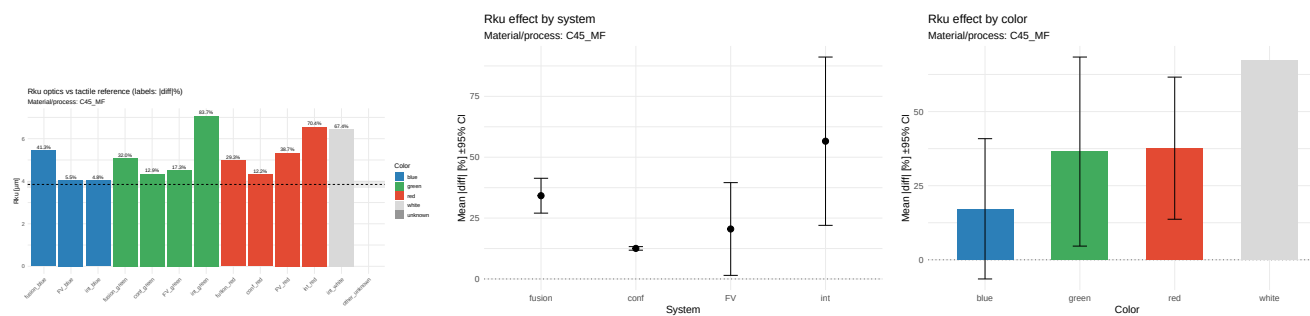
0.27.1 Materiał/proces: c45_mf



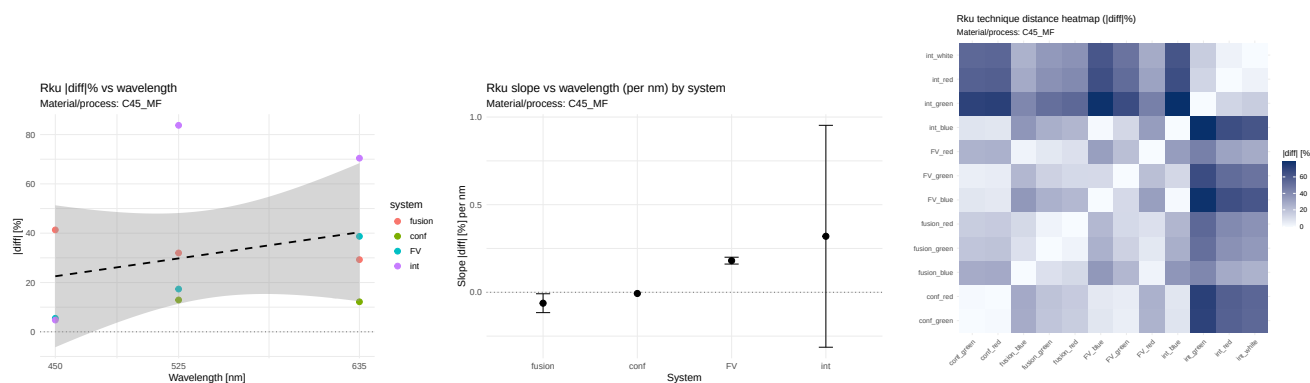
Rysunek 481: RA — c45_mf — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



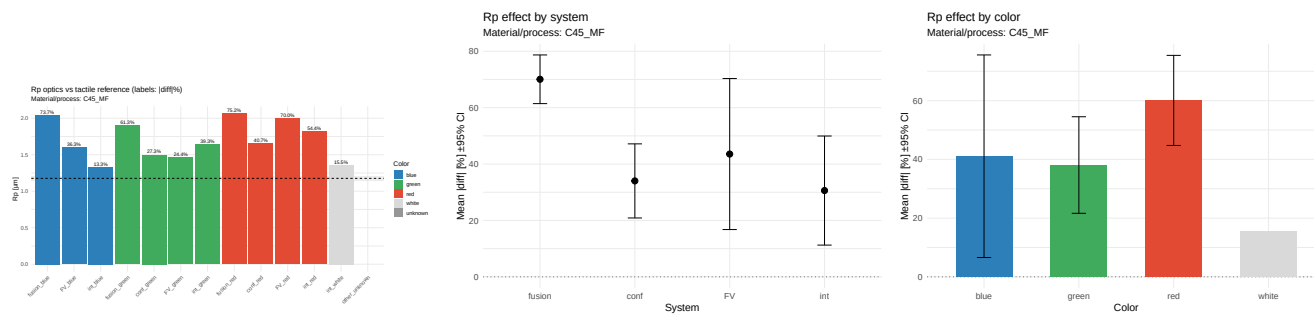
Rysunek 482: RA — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



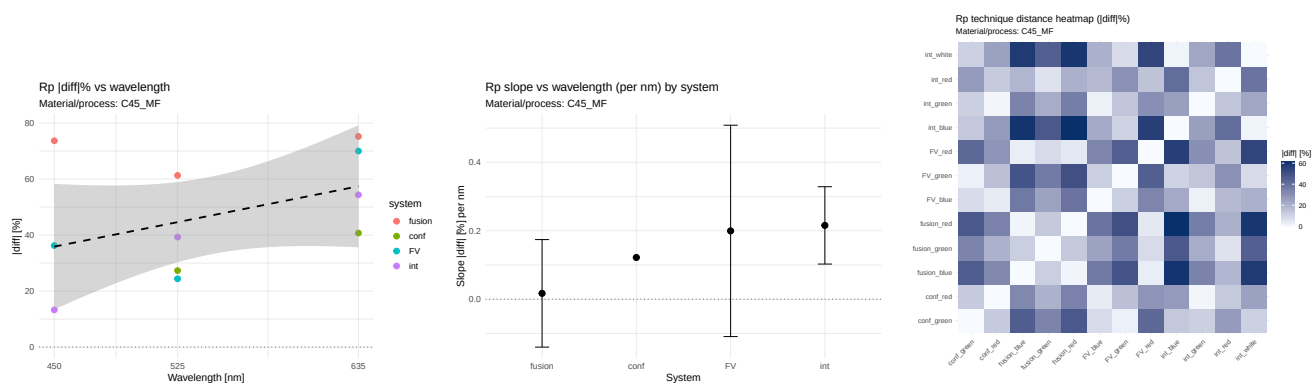
Rysunek 483: RKU — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



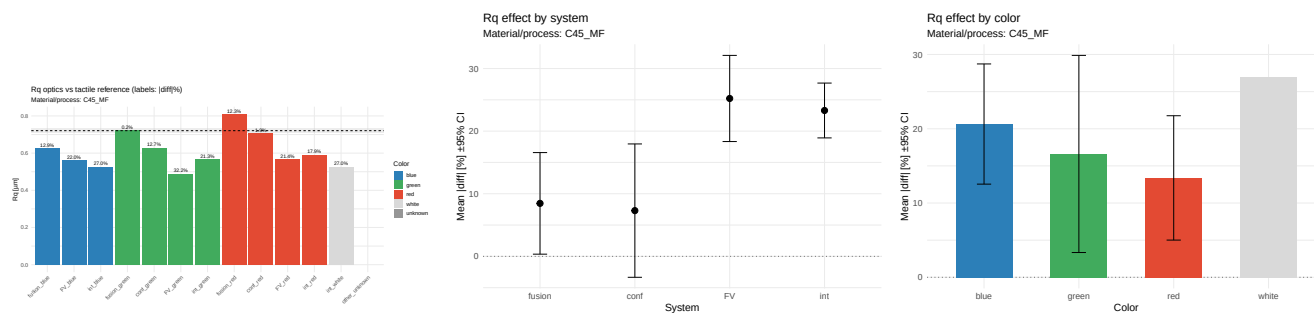
Rysunek 484: RKU — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



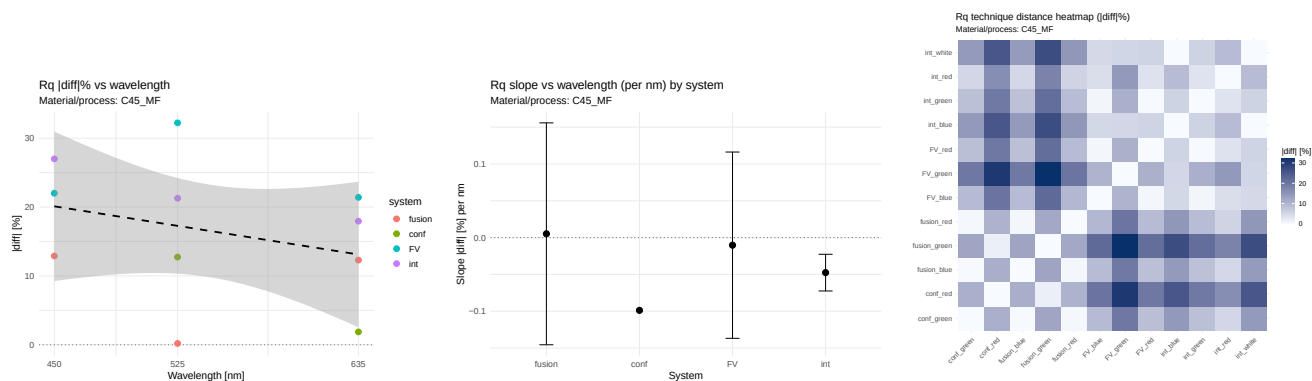
Rysunek 485: RP — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



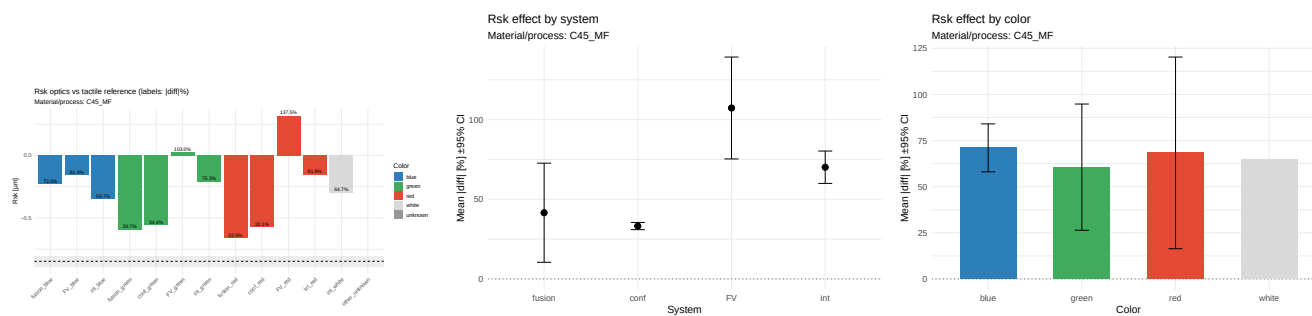
Rysunek 486: RP — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



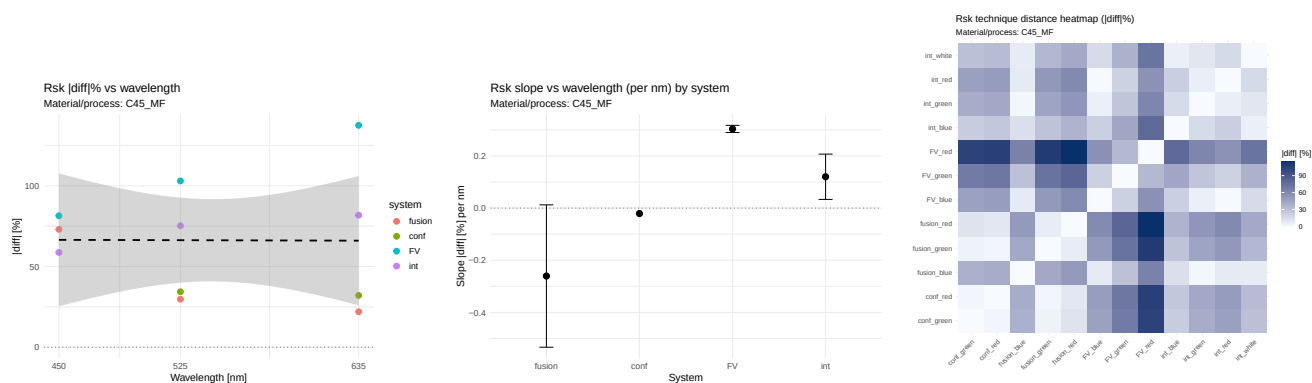
Rysunek 487: RQ — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



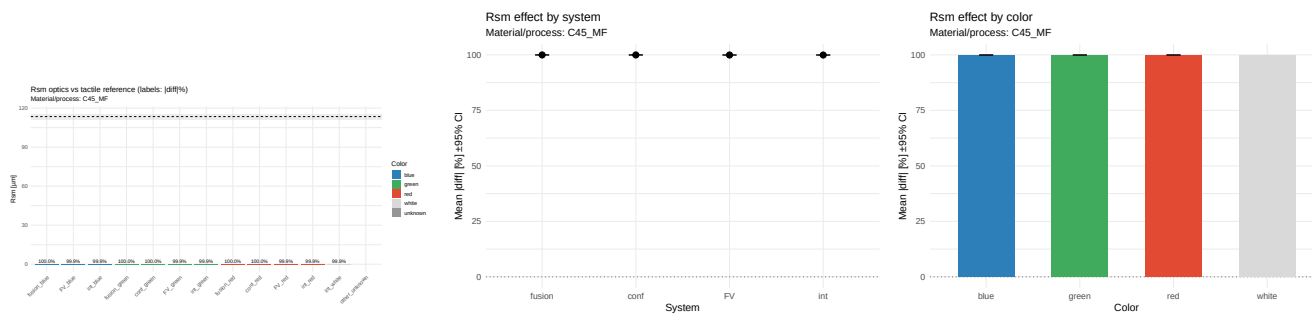
Rysunek 488: RQ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



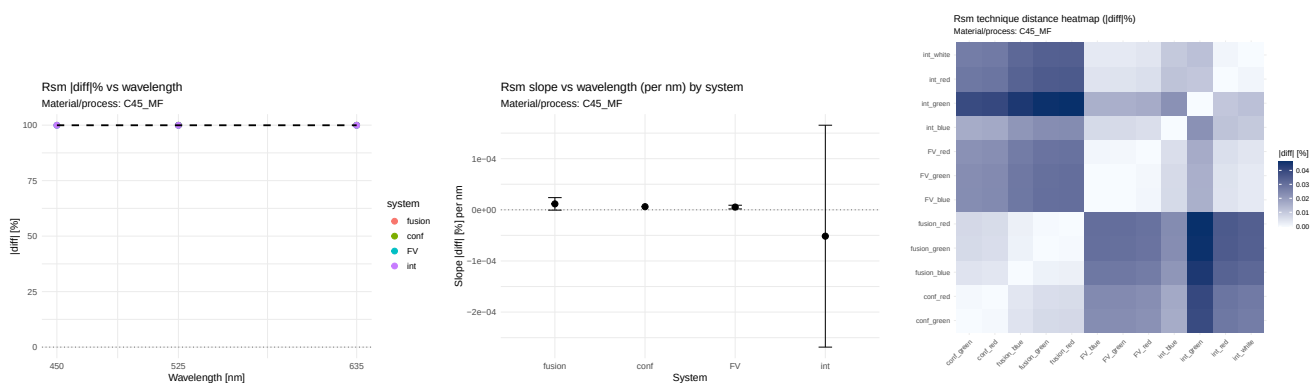
Rysunek 489: RSK — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



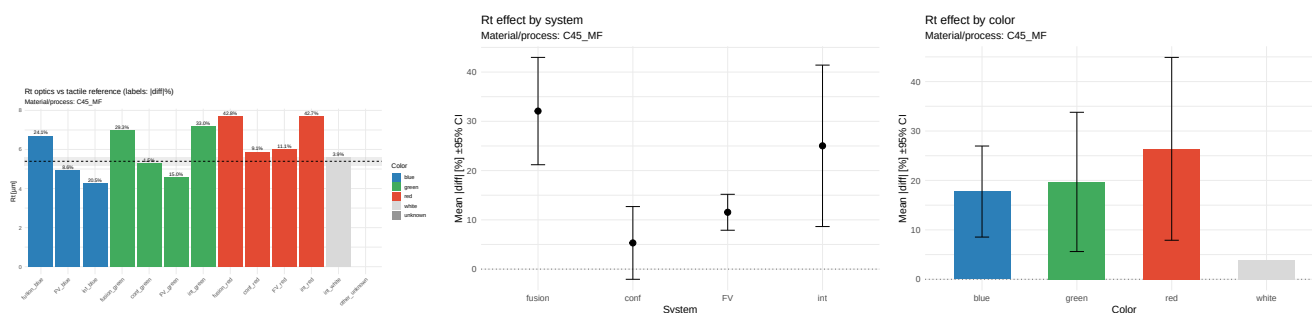
Rysunek 490: RSK — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



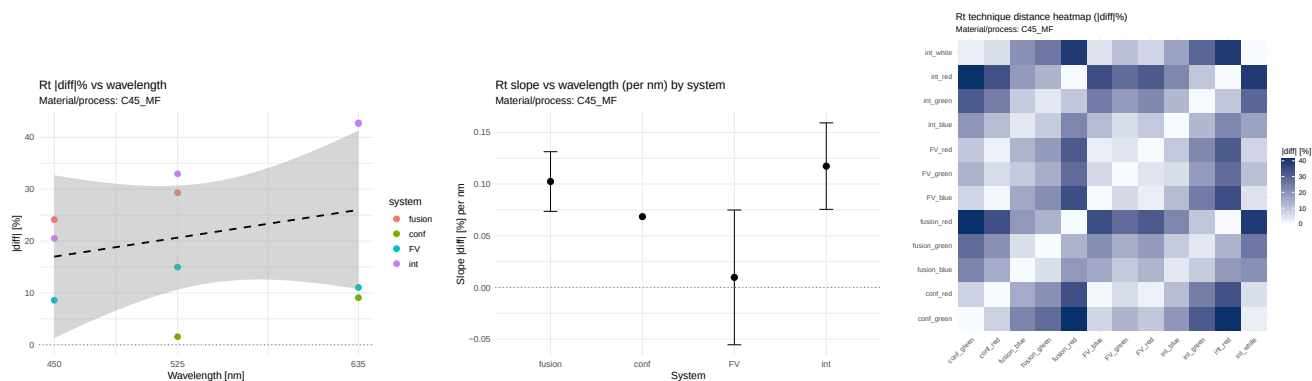
Rysunek 491: RSM — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



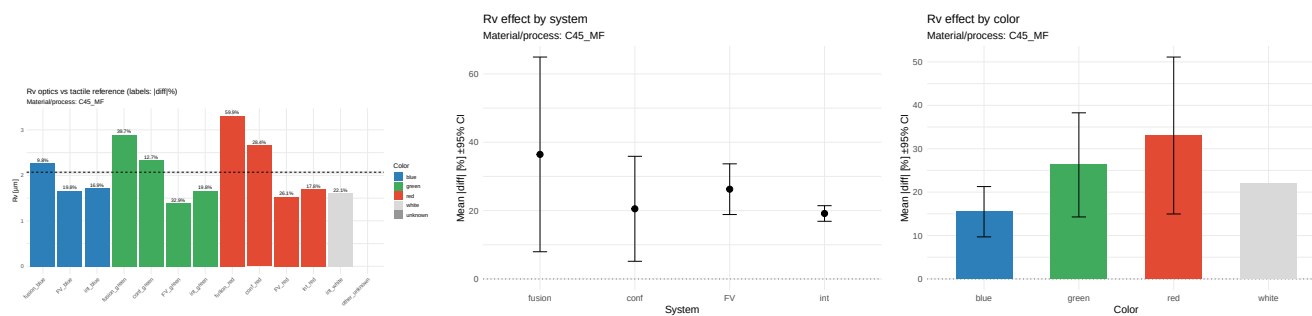
Rysunek 492: RSM — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



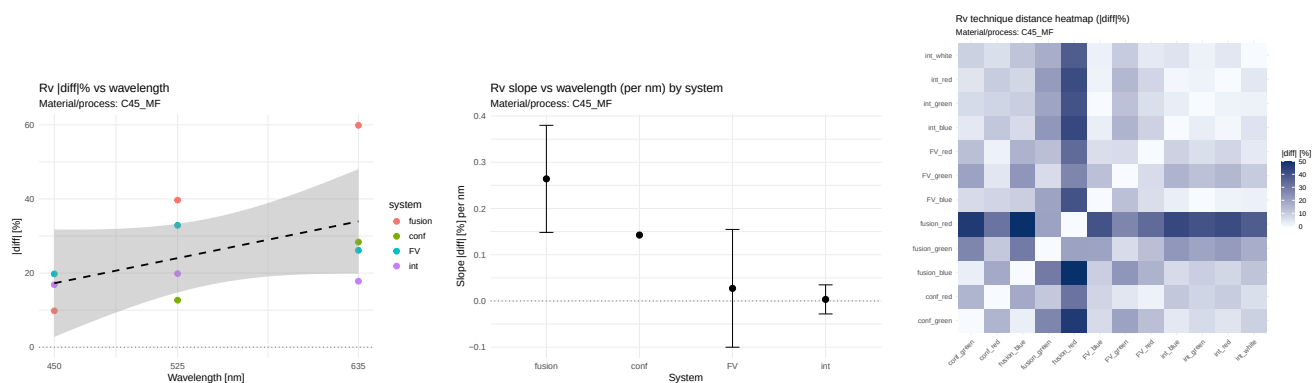
Rysunek 493: RT — c45_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



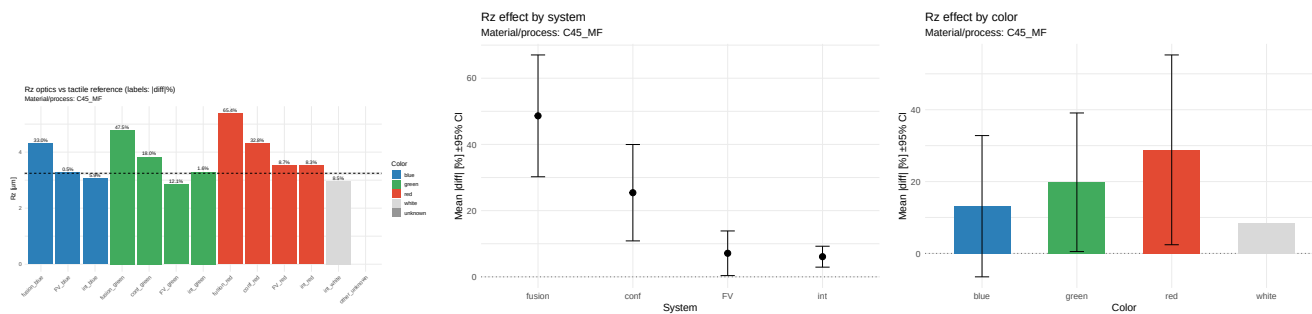
Rysunek 494: RT — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



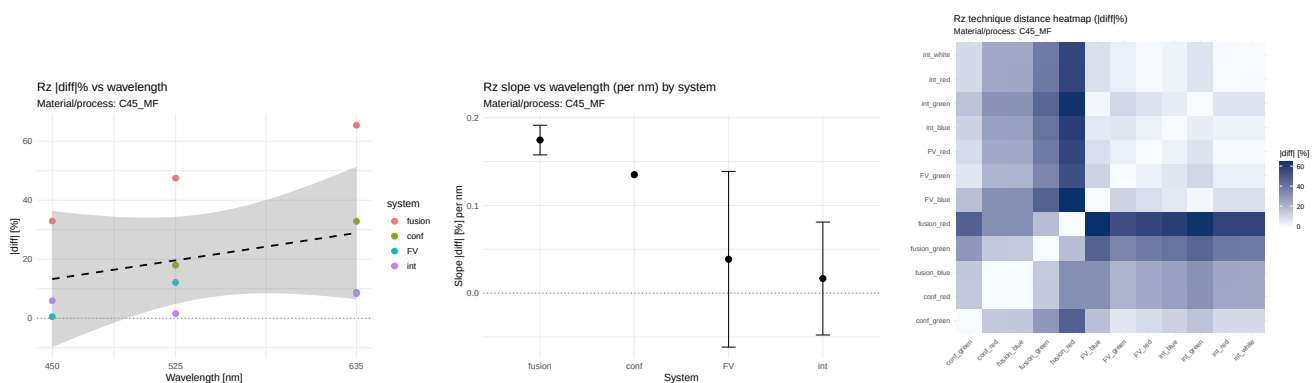
Rysunek 495: RV — c45_mf — porównanie i efekty (diff %)



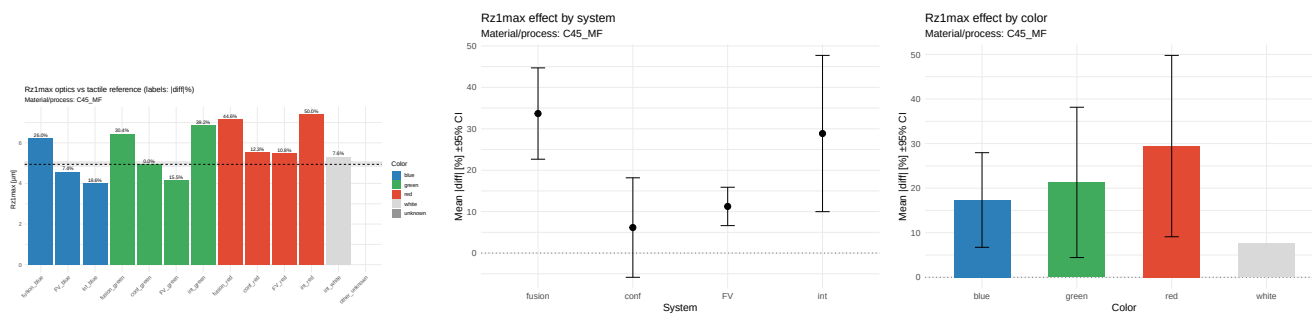
Rysunek 496: RV — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



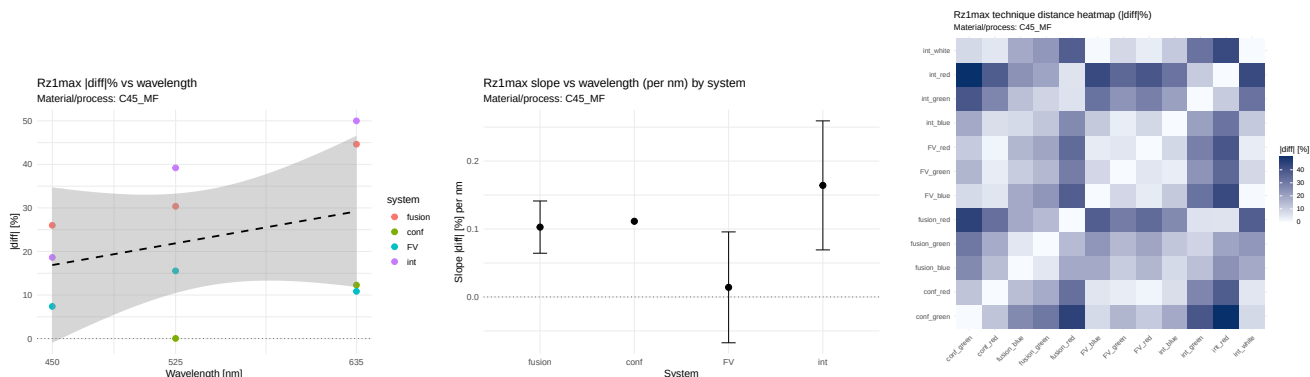
Rysunek 497: RZ — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 498: RZ — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 499: RZ1MAX — c45_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 500: RZ1MAX — c45_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.28 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_mf

RA. $r=-0.257$, $\rho=-0.222$; eta2: system=0.791, color=0.035. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.291$, $\rho=0.318$; eta2: system=0.444, color=0.220. Istotne nachylenia: FV(slope=0.181, $p=0.035$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.427$, $\rho=0.448$; eta2: system=0.542, color=0.296. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.301$, $\rho=-0.395$; eta2: system=0.721, color=0.054. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.006$, $\rho=-0.034$; eta2: system=0.727, color=0.015. Istotne nachylenia: FV(slope=0.304, $p=0.015$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.041$, $\rho=0.077$; eta2: system=0.911, color=0.023. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.271$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.525, color=0.413. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.102, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.492$, $\rho=0.534$; eta2: system=0.277, color=0.337. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.315$, $\rho=0.323$; eta2: system=0.836, color=0.089. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.175, $p=0.031$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.321$, $\rho=0.255$; eta2: system=0.506, color=0.404. Wniosek: NIE.

0.28.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

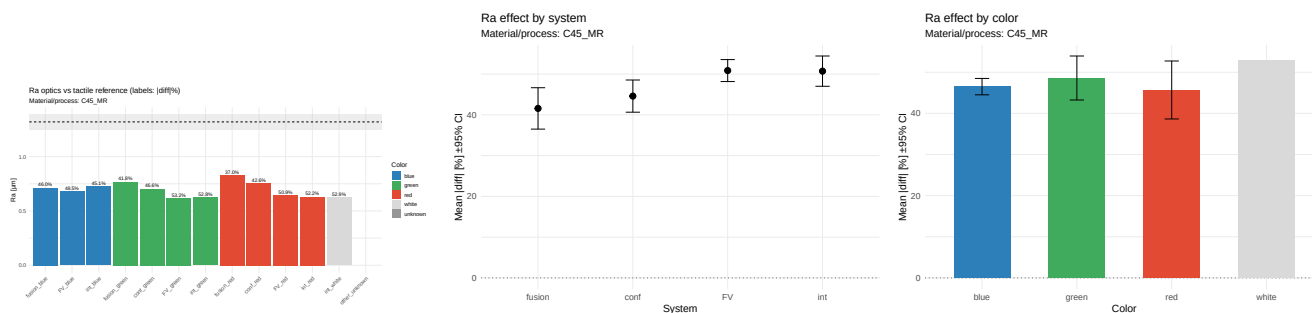
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RSK, RZ; dotyczy systemów: FV, fusion.

0.28.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

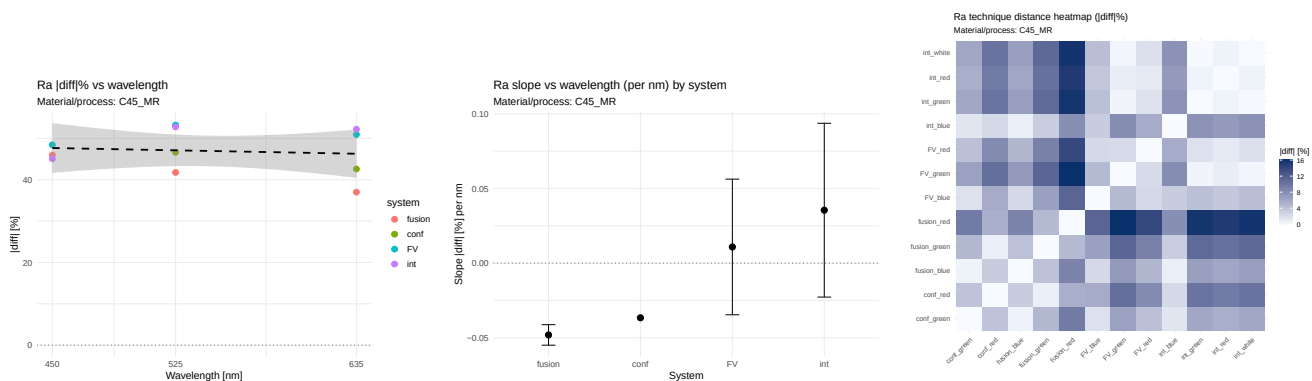
- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

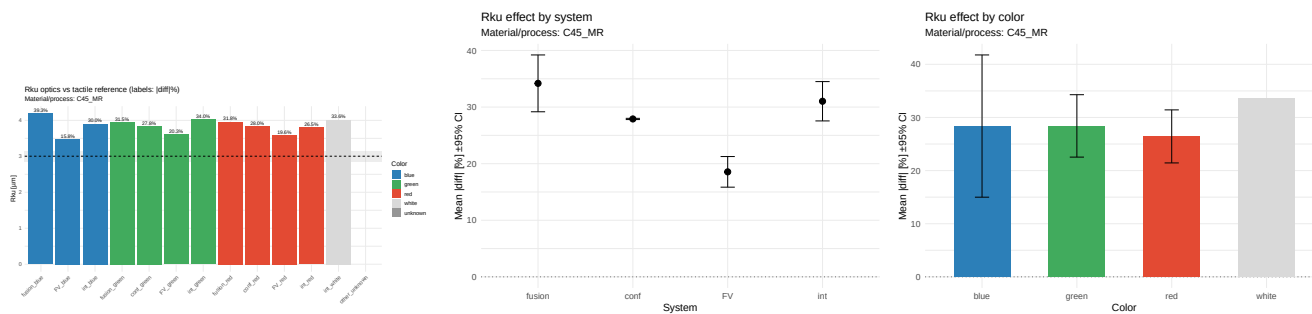
0.28.1 Materiał/proces: c45_mr



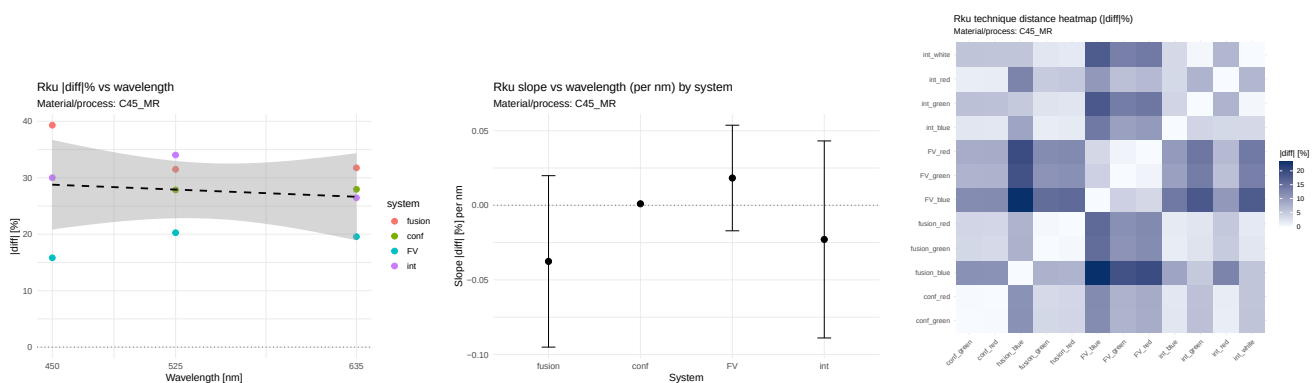
Rysunek 501: RA — c45_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



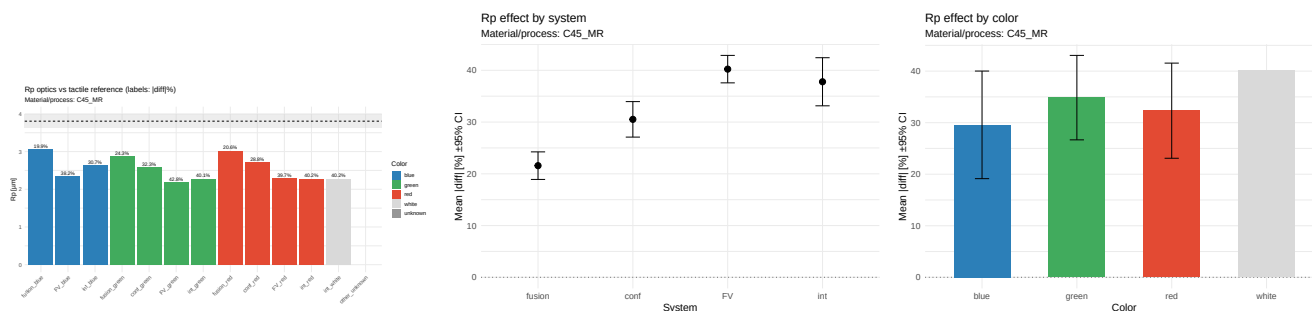
Rysunek 502: RA — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



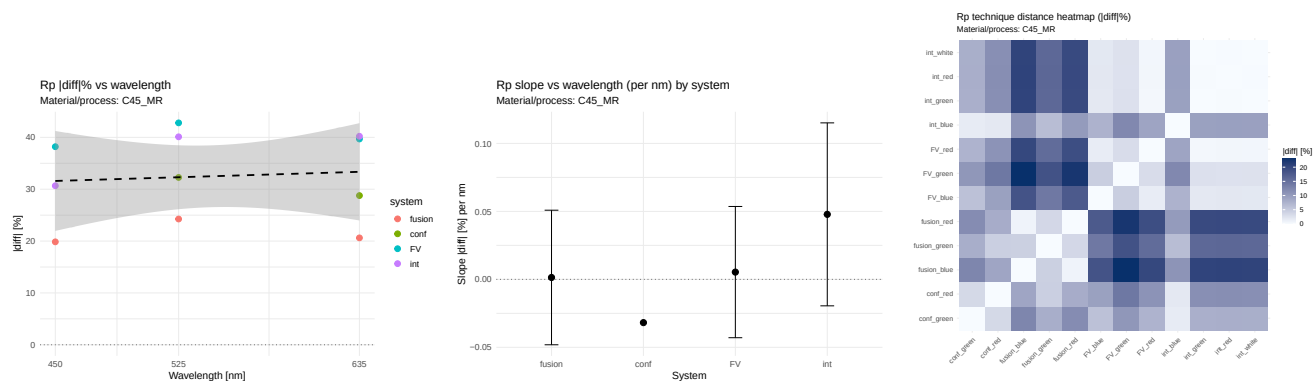
Rysunek 503: Rku — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



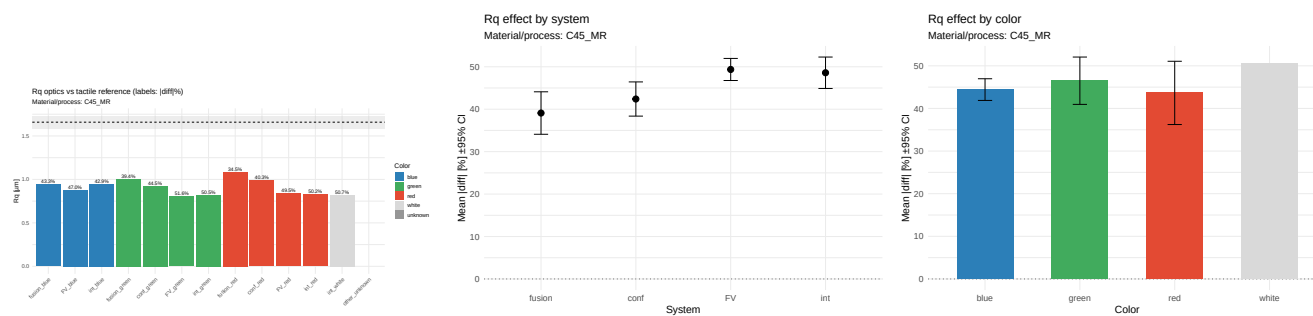
Rysunek 504: Rku — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



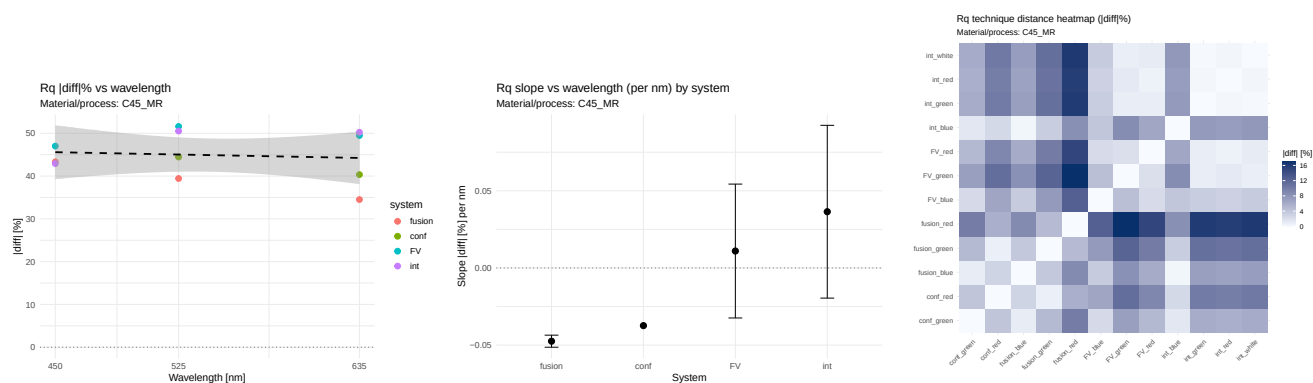
Rysunek 505: RP — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



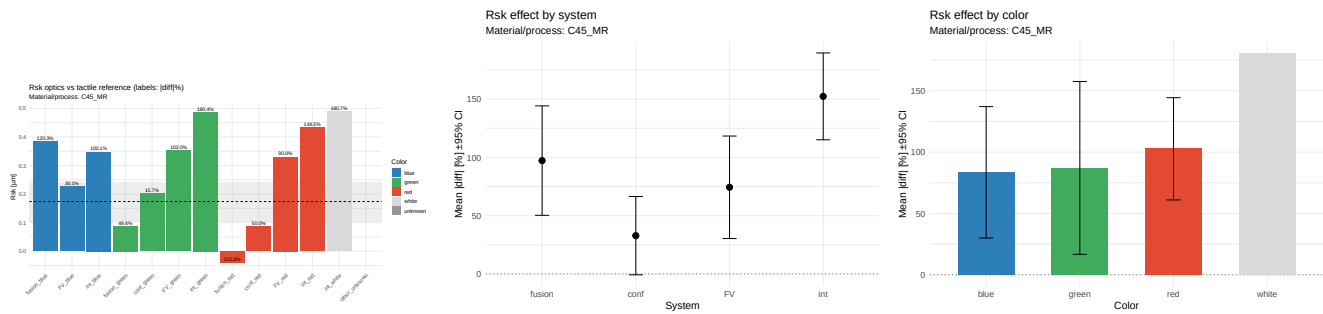
Rysunek 506: RP — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



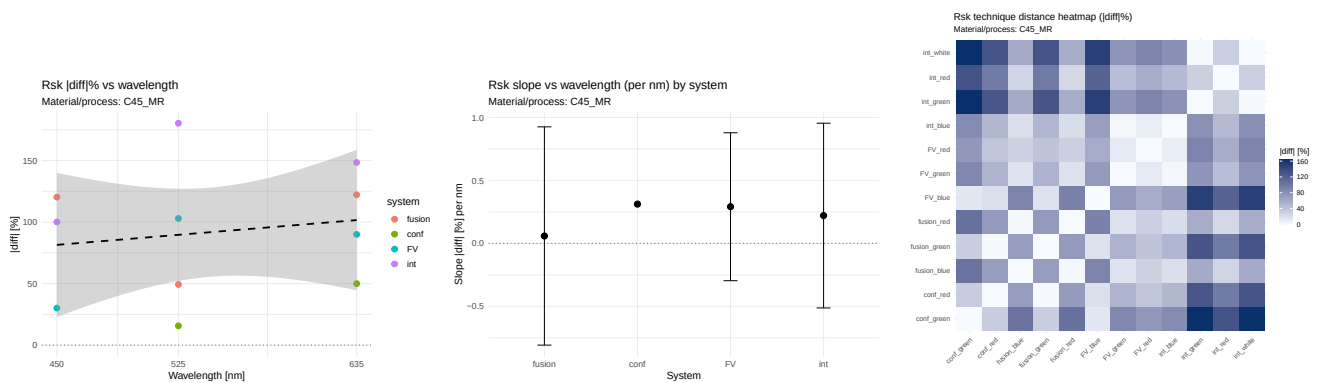
Rysunek 507: RQ — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



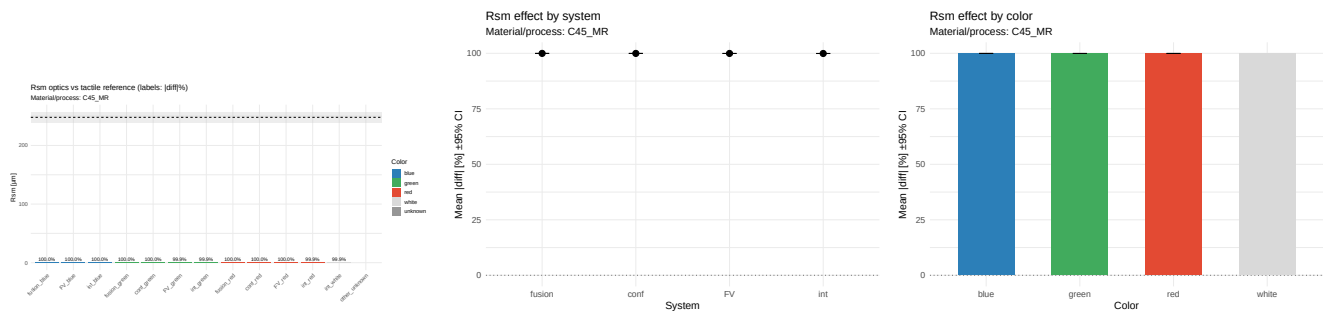
Rysunek 508: RQ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



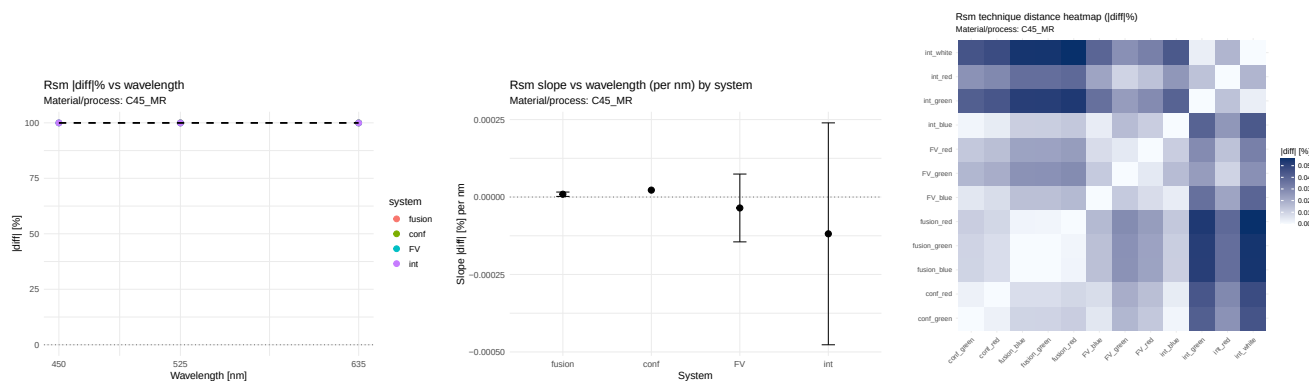
Rysunek 509: RSK — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



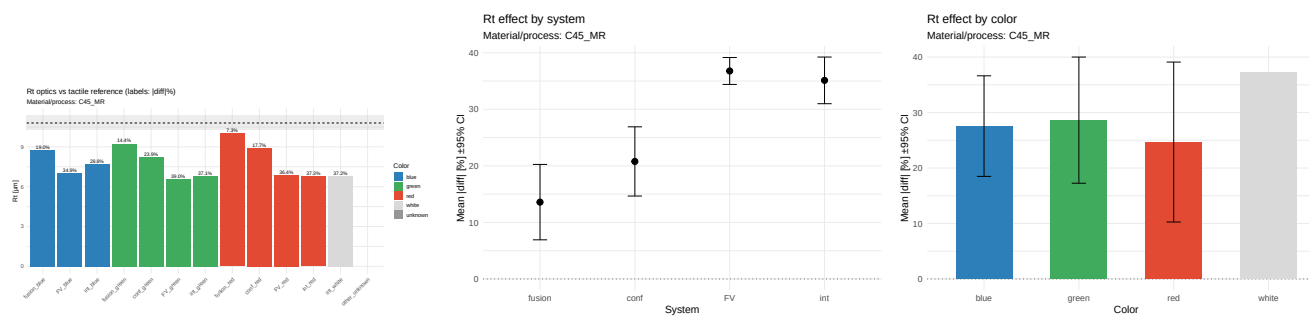
Rysunek 510: RSK — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



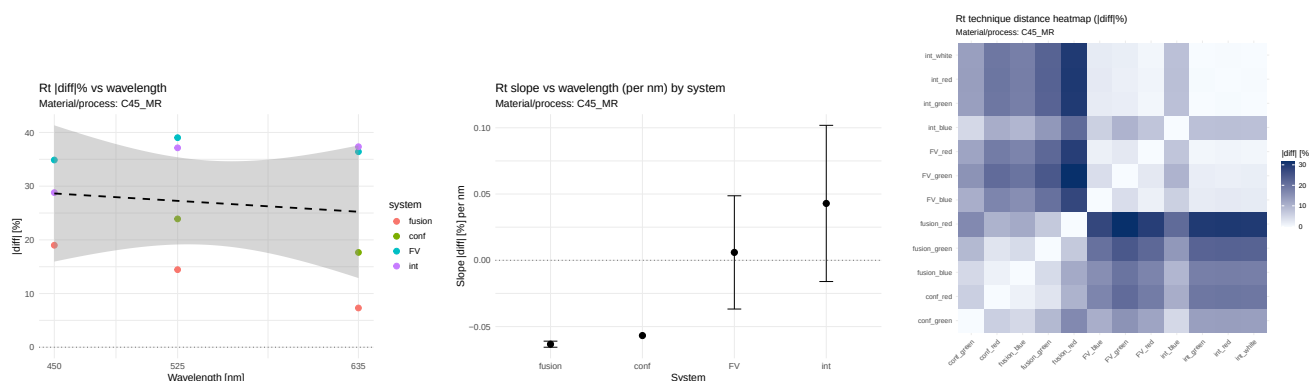
Rysunek 511: RSM — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



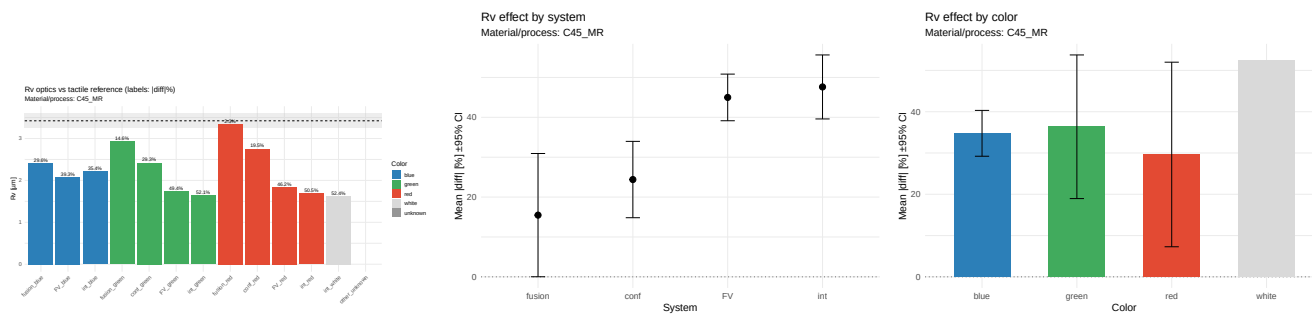
Rysunek 512: RSM — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



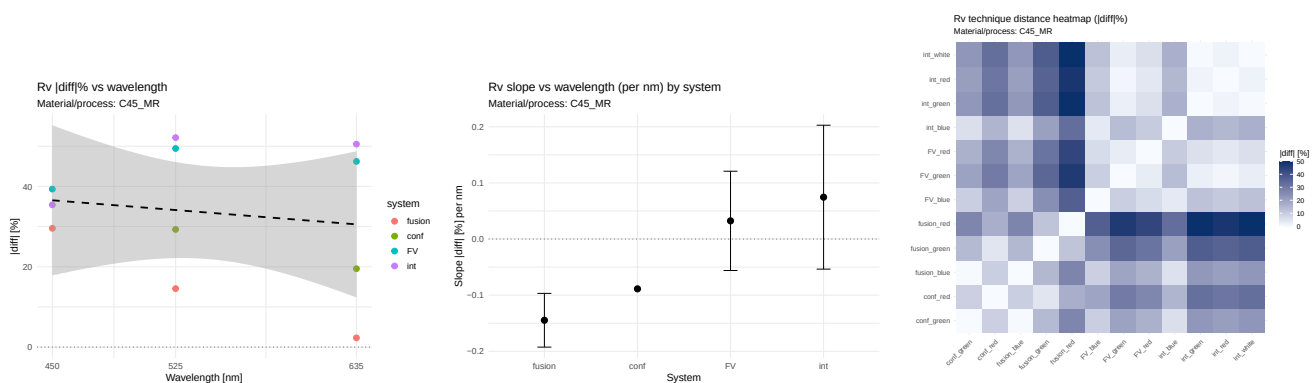
Rysunek 513: RT — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



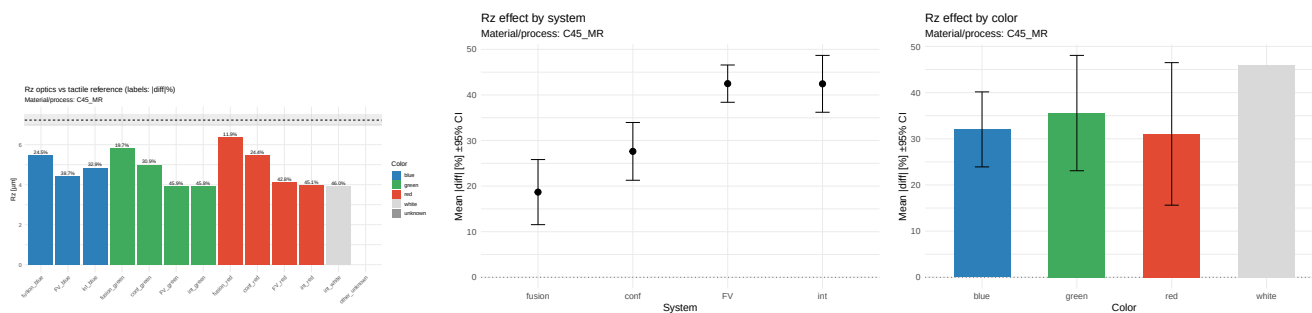
Rysunek 514: RT — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



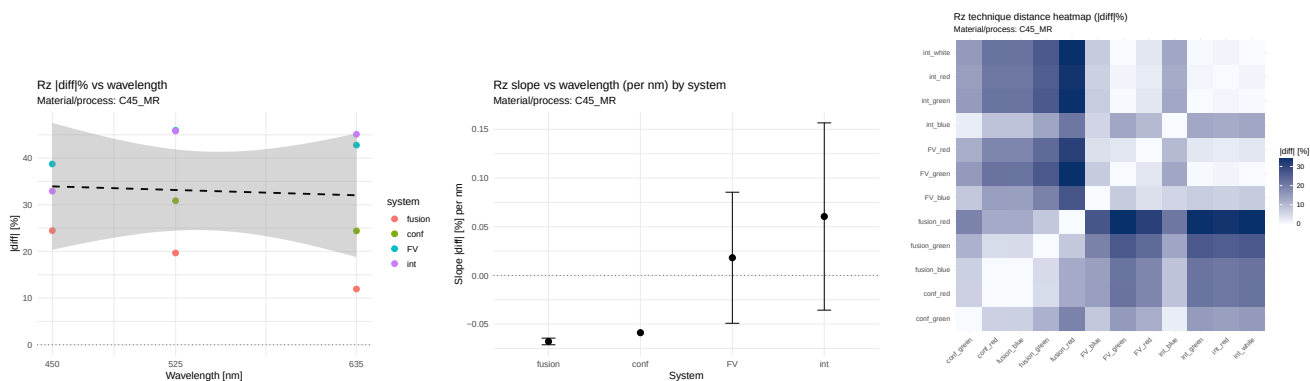
Rysunek 515: RV — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



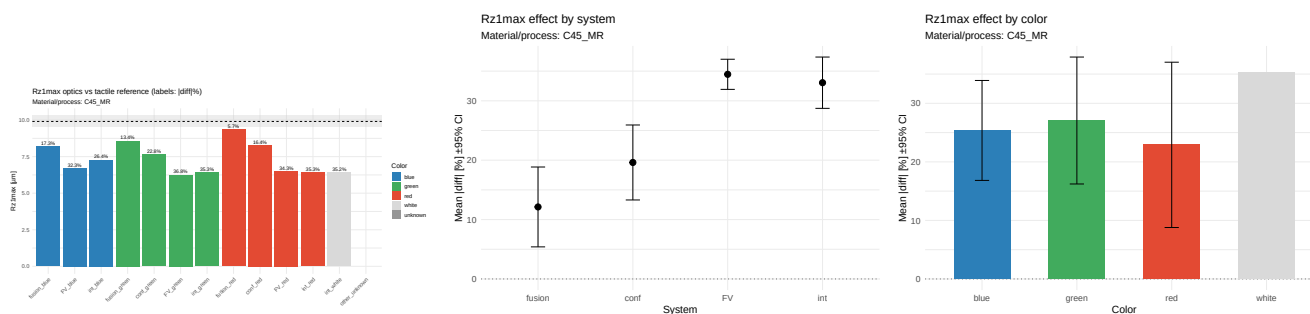
Rysunek 516: RV — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



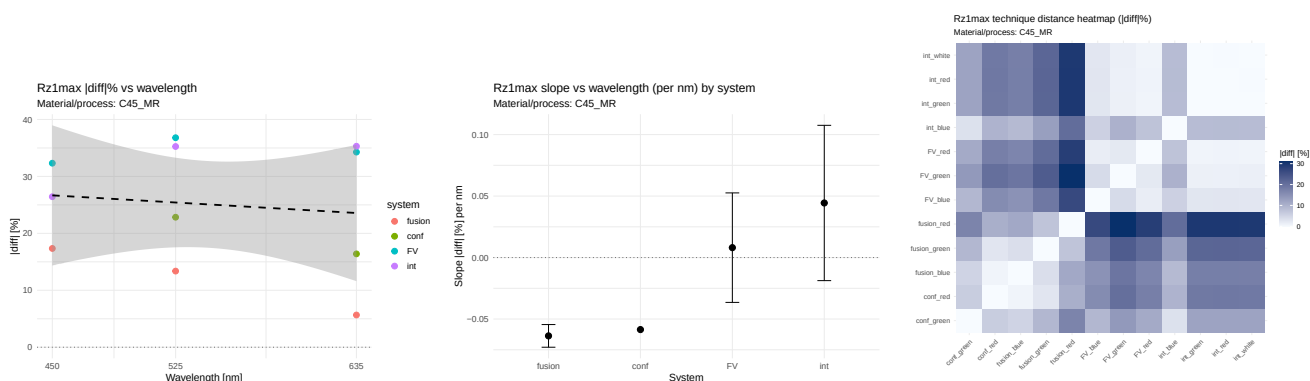
Rysunek 517: RZ — c45_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 518: RZ — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 519: RZ1MAX — c45_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 520: RZ1MAX — c45_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.29 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_mr

RA. $r=-0.113$, $\rho=-0.048$; η^2 : system=0.658, color=0.091. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.048, $p=0.046$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.131$, $\rho=-0.149$; η^2 : system=0.826, color=0.038. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.089$, $\rho=0.169$; η^2 : system=0.872, color=0.095. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.104$, $\rho=-0.048$; η^2 : system=0.690, color=0.082. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.047, $p=0.027$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.167$, $\rho=0.222$; η^2 : system=0.659, color=0.108. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.131$, $\rho=-0.029$; η^2 : system=0.699, color=0.193. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.131$,

$\rho = -0.043$; η^2 : system=0.885, color=0.030. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.063, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RV**. $r = -0.155$, $\rho = -0.077$; η^2 : system=0.773, color=0.041. Wniosek: NIE. **RZ**. $r = -0.069$, $\rho = -0.082$; η^2 : system=0.838, color=0.050. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.068, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r = -0.123$, $\rho = -0.043$; η^2 : system=0.870, color=0.036. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.064, $p=0.047$). Wniosek: TAK.

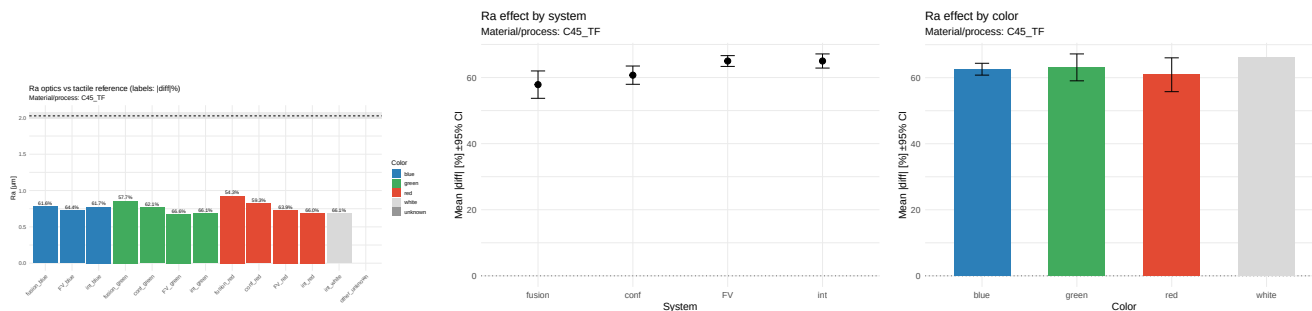
0.29.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): red.
- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RA, RQ, RT, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion.

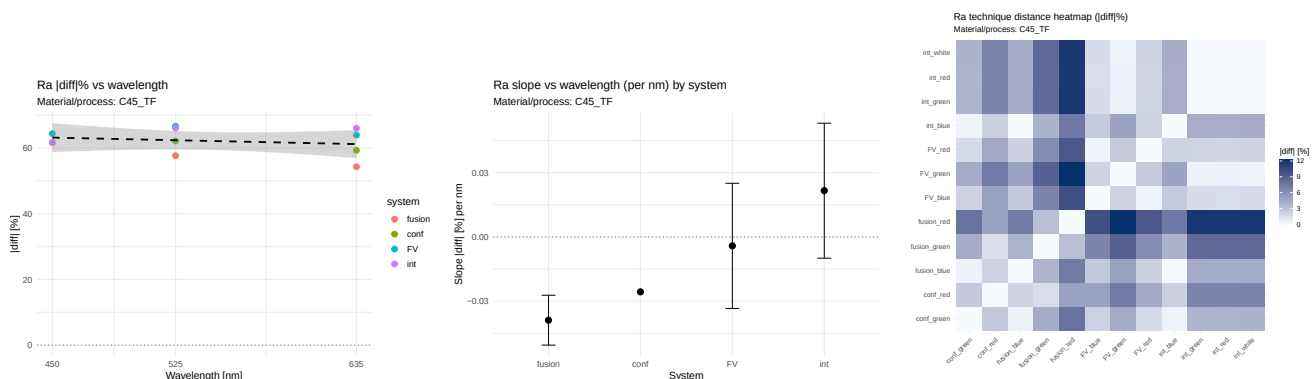
0.29.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.

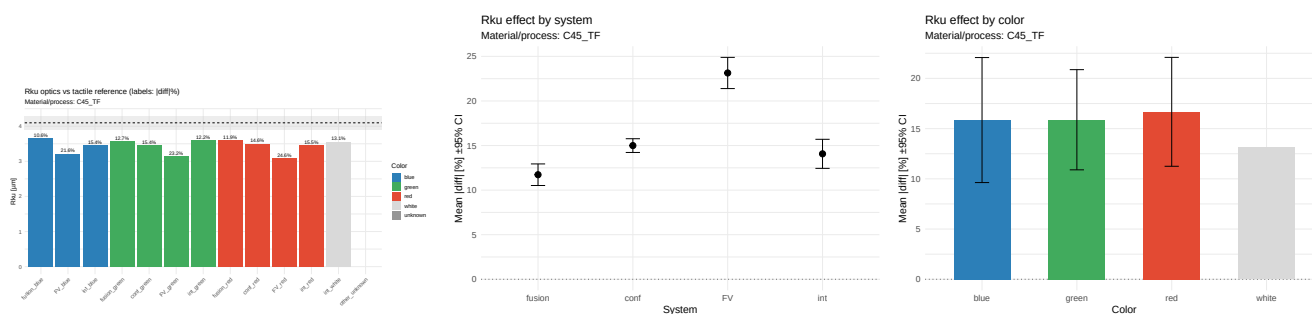
0.29.1 Materiał/proces: c45_tf



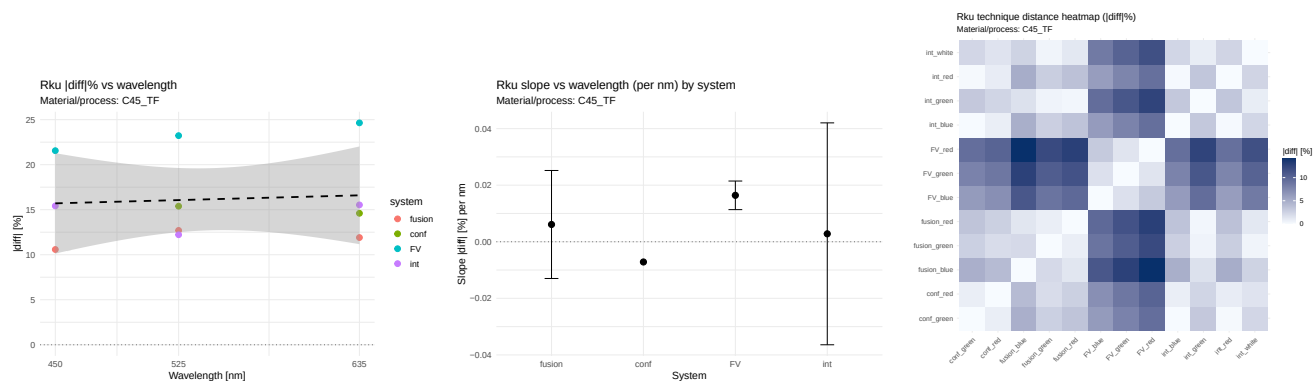
Rysunek 521: RA — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



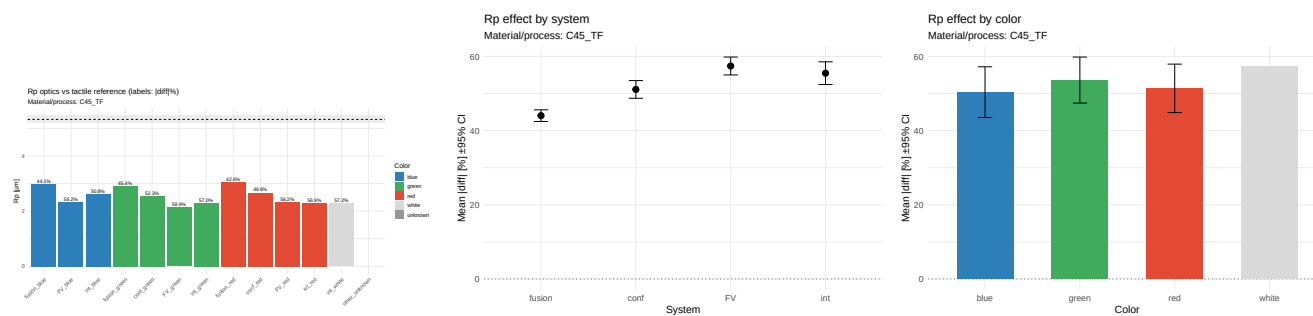
Rysunek 522: RA — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



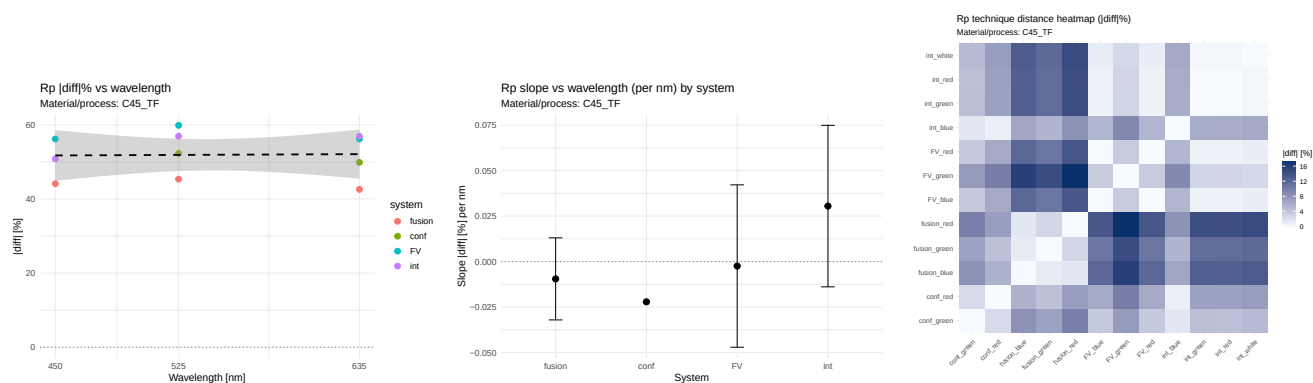
Rysunek 523: Rku — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



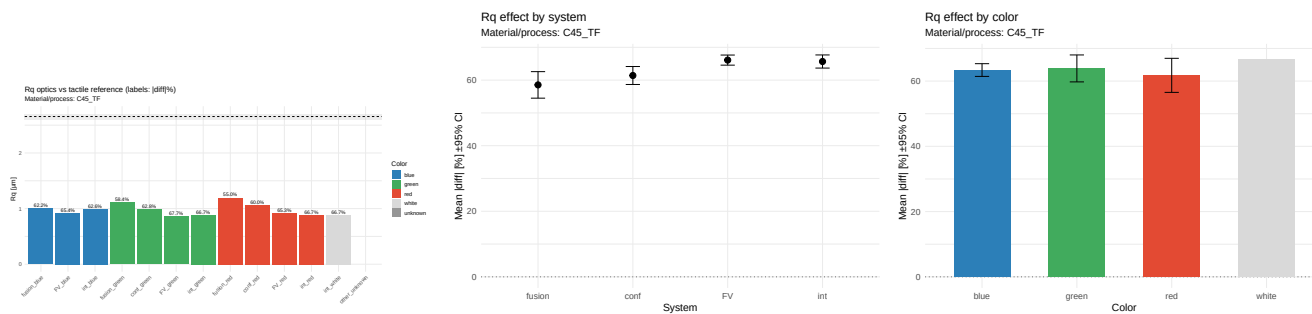
Rysunek 524: Rku — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



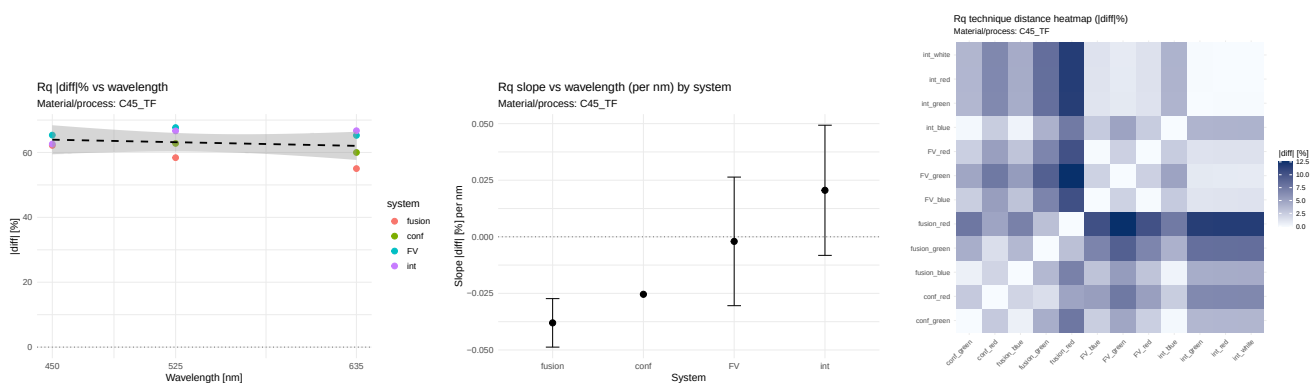
Rysunek 525: RP — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



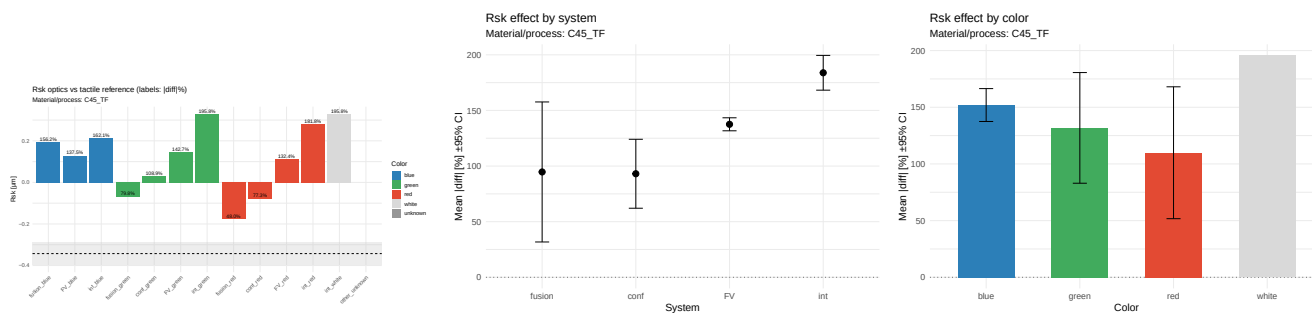
Rysunek 526: RP — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



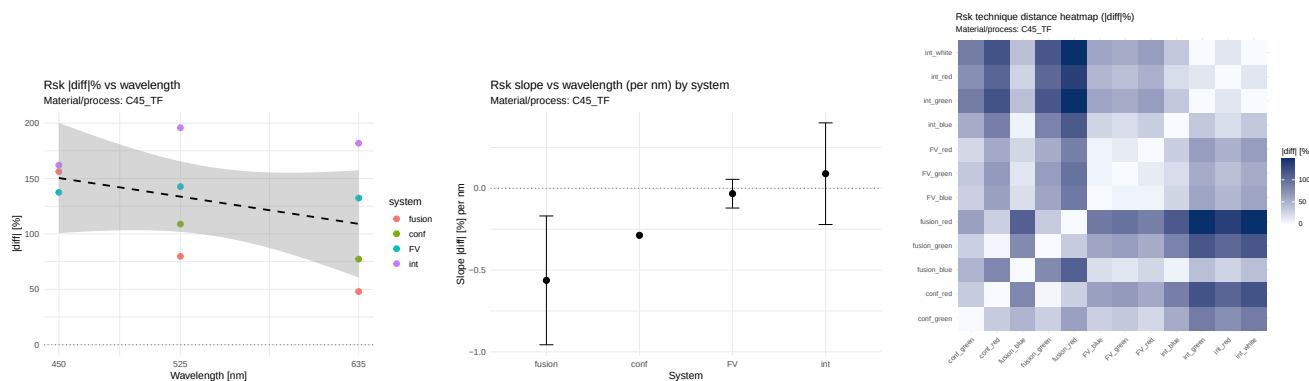
Rysunek 527: RQ — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



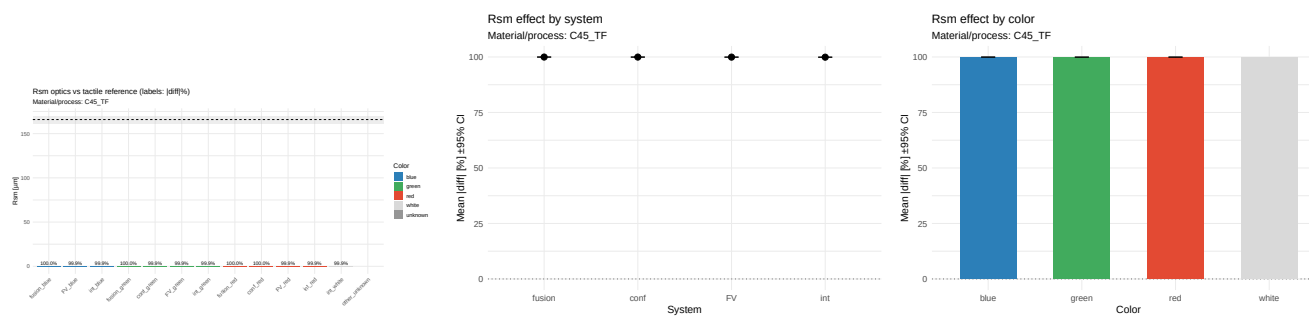
Rysunek 528: RQ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



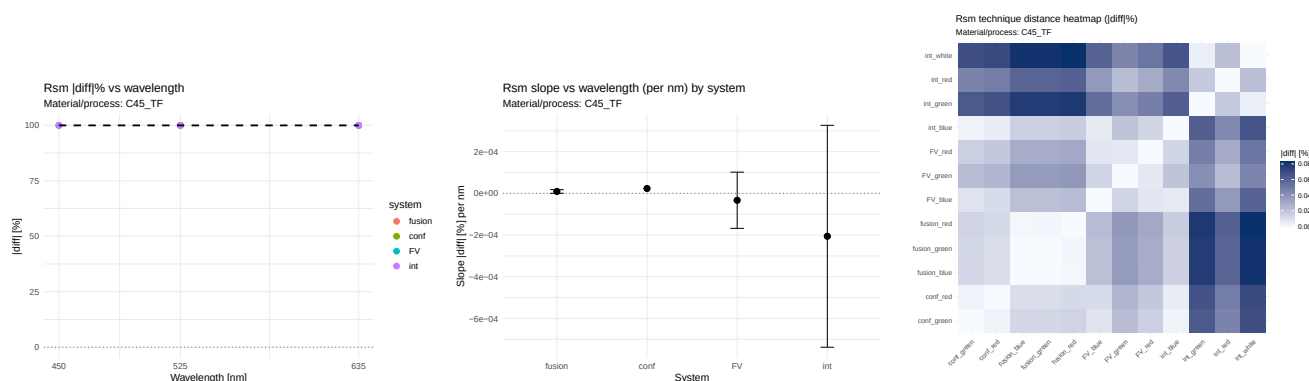
Rysunek 529: RSK — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



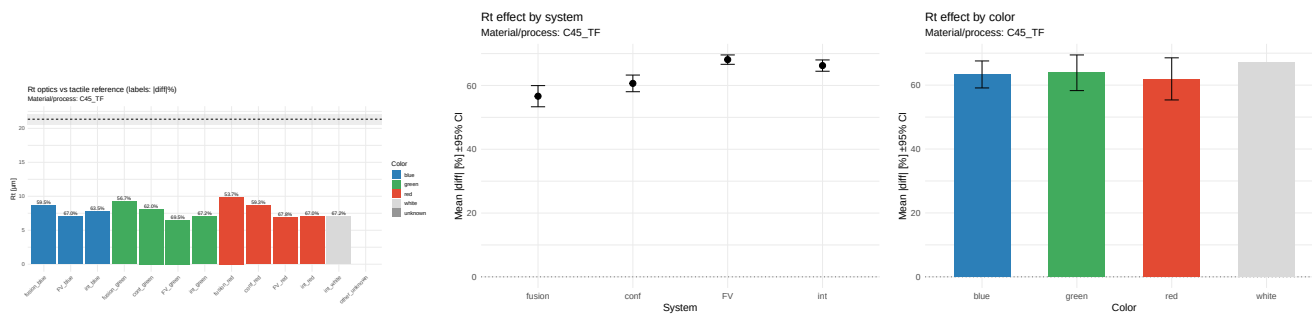
Rysunek 530: RSK — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



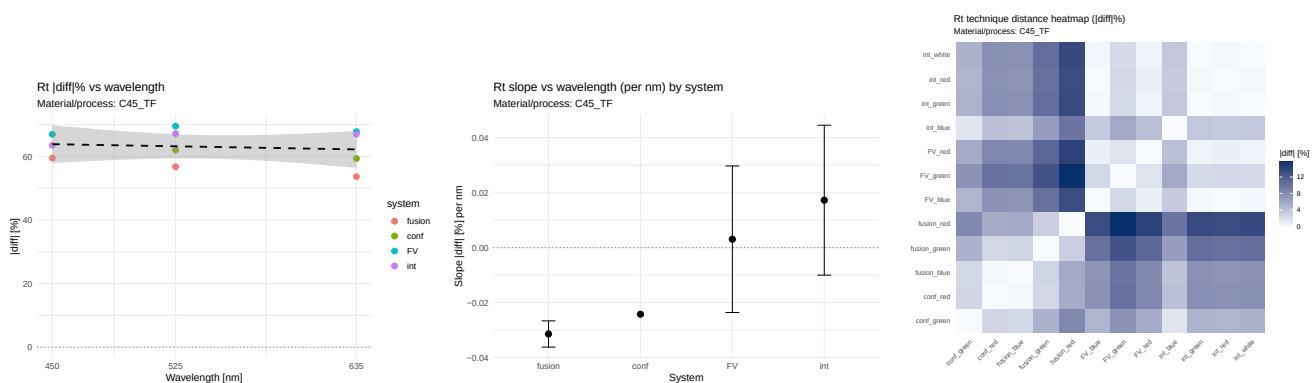
Rysunek 531: RSM — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



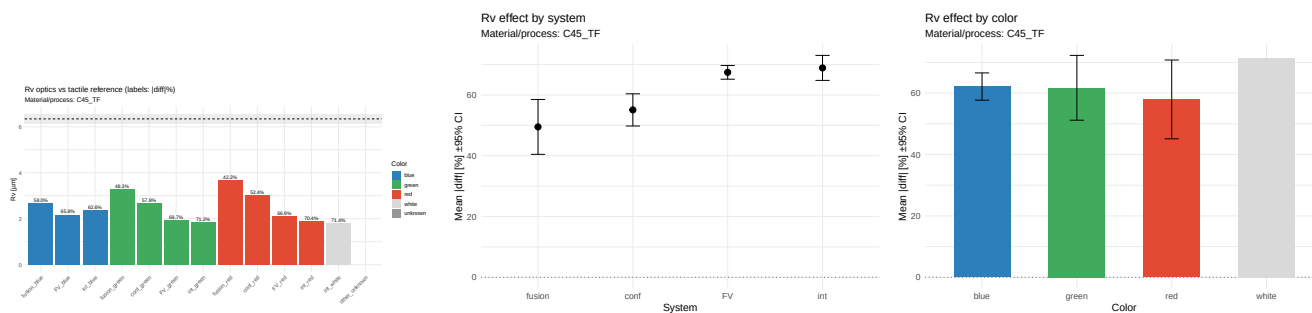
Rysunek 532: RSM — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



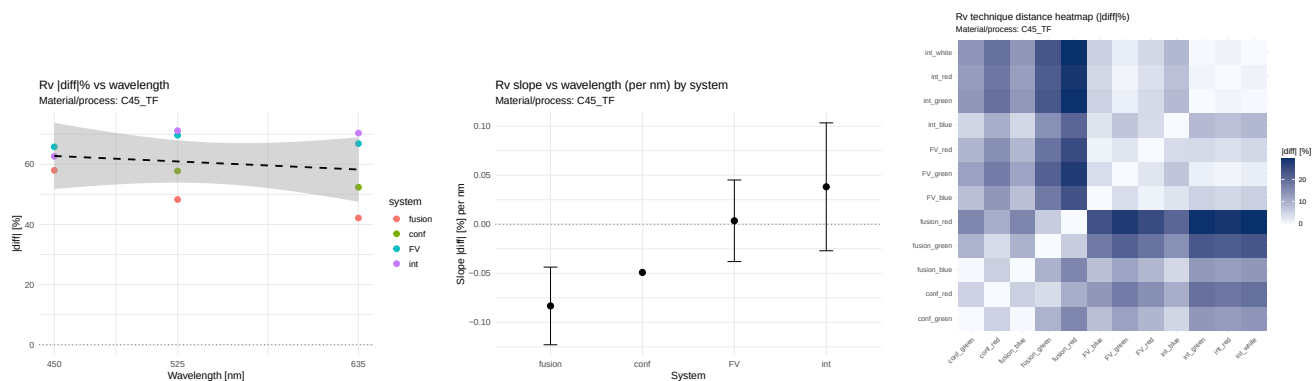
Rysunek 533: RT — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



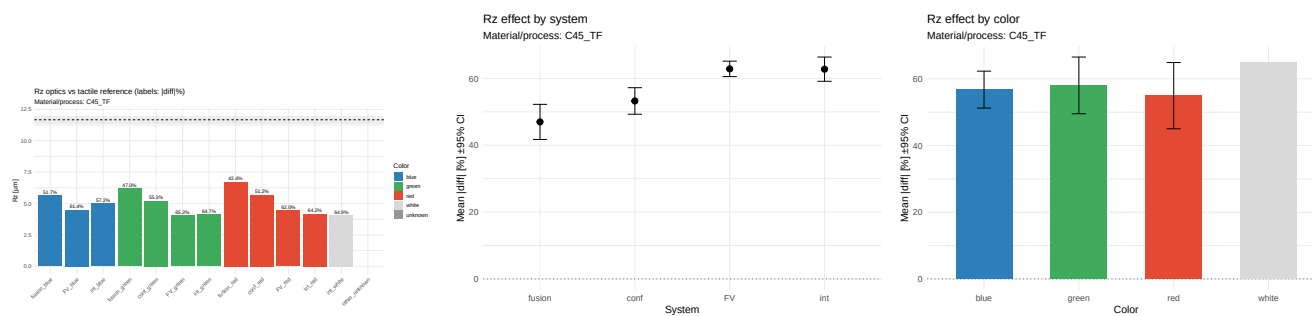
Rysunek 534: RT — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



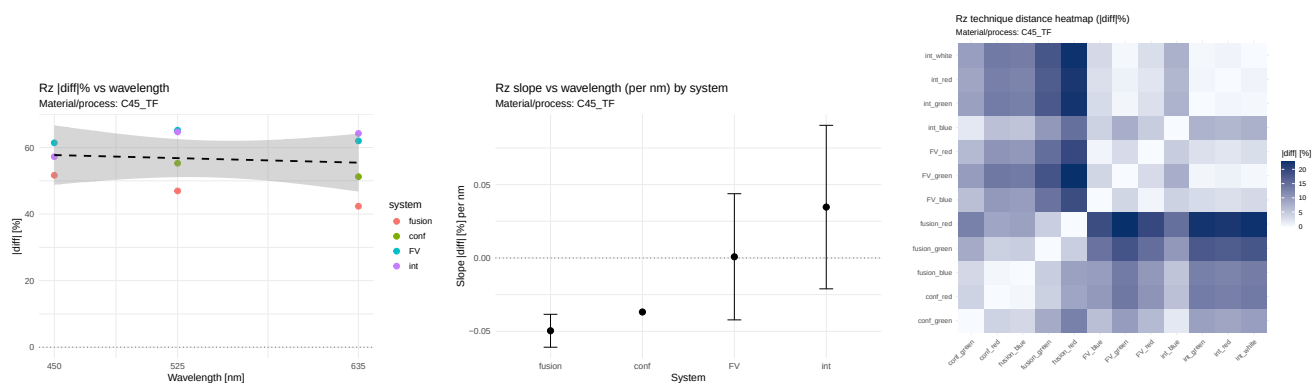
Rysunek 535: RV — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



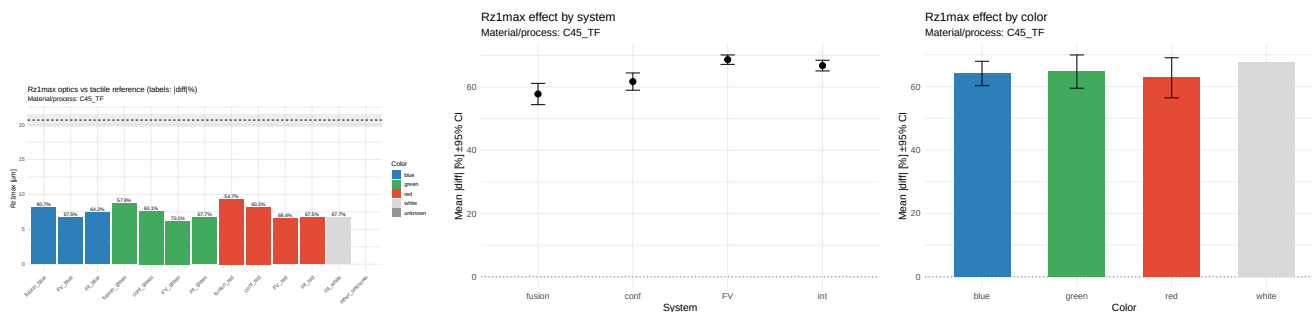
Rysunek 536: RV — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



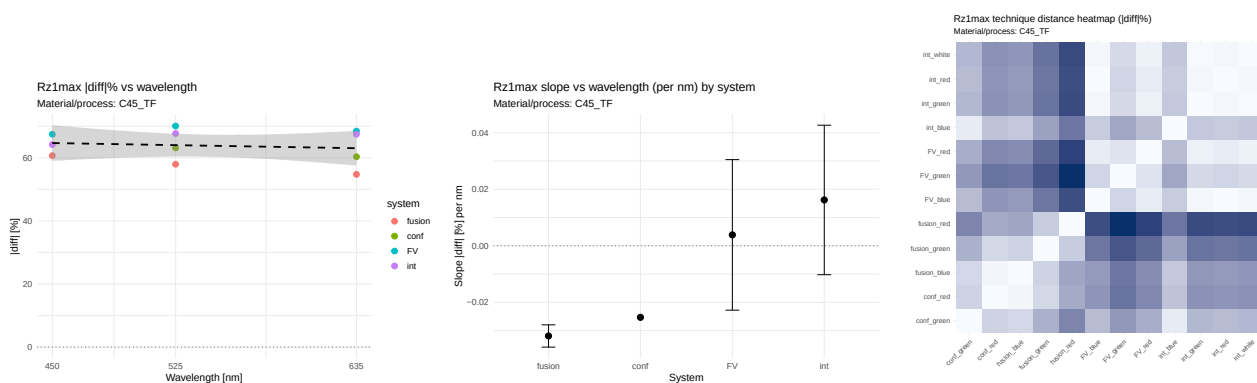
Rysunek 537: RZ — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 538: RZ — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 539: RZ1MAX — c45_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 540: RZ1MAX — c45_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.30 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_tf

RA. $r=-0.216$, $\rho=-0.120$; η^2 : system=0.700, color=0.072. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.039, $p=0.097$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.078$, $\rho=0.111$; η^2 : system=0.935, color=0.016. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.016, $p=0.099$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.025$, $\rho=0.058$; η^2 : system=0.879, color=0.075. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.204$, $\rho=-0.082$; η^2 : system=0.726, color=0.063. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.038, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.377$, $\rho=-0.400$; η^2 : system=0.705, color=0.083. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.141$, $\rho=-0.063$; η^2 : system=0.703, color=0.178. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.134$, $\rho=-0.043$; η^2 : system=0.881, color=0.031. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.031, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.197$, $\rho=-0.077$; η^2 : system=0.806, color=0.037. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.125$, $\rho=-0.082$; η^2 : system=0.848, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.050, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.141$, $\rho=-0.043$; η^2 : system=0.867, color=0.036. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.032, $p=0.040$). Wniosek: TAK.

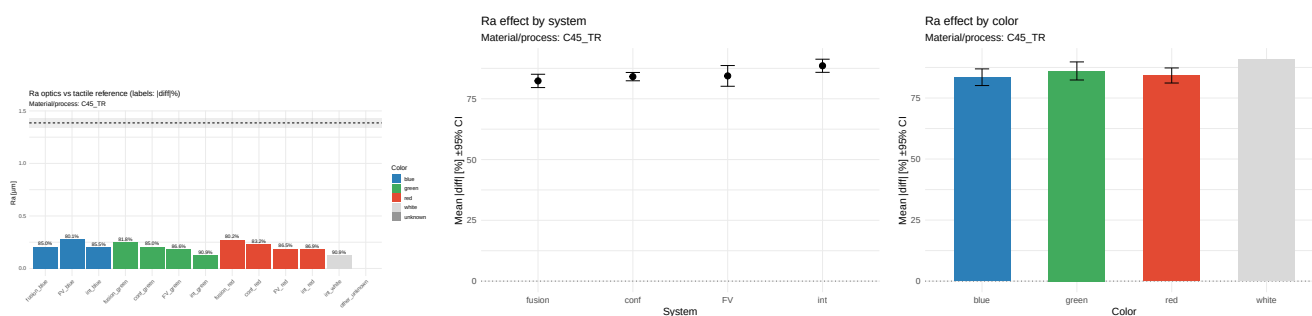
0.30.01 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): red.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion.

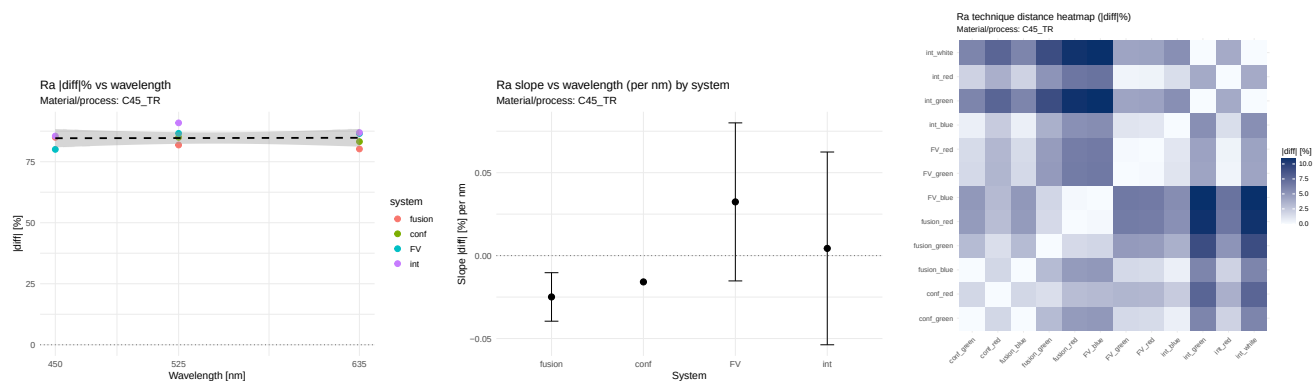
0.30.02 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — FV: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.

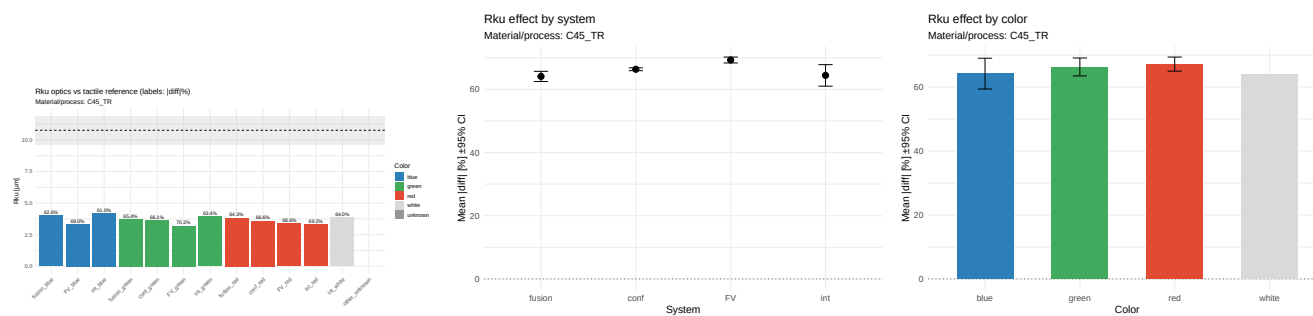
0.30.1 Materiał/proces: c45_tr



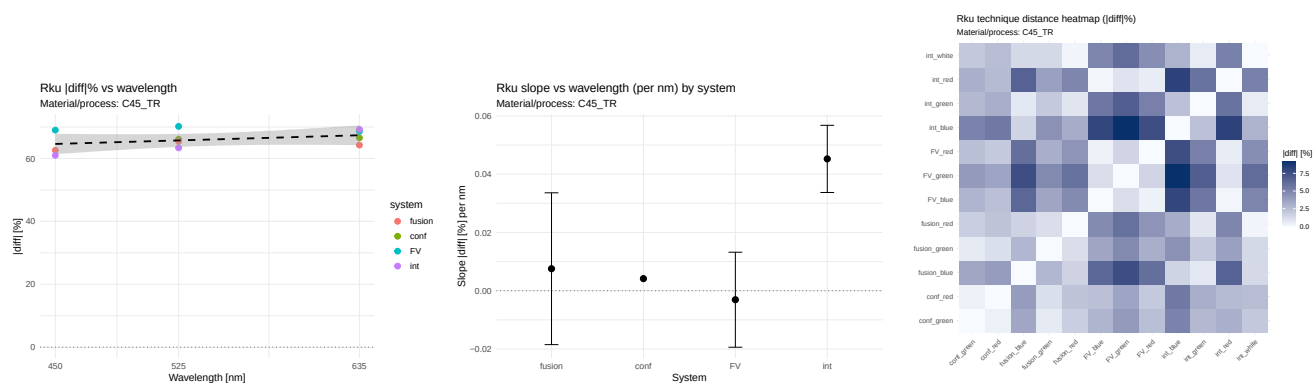
Rysunek 541: RA — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



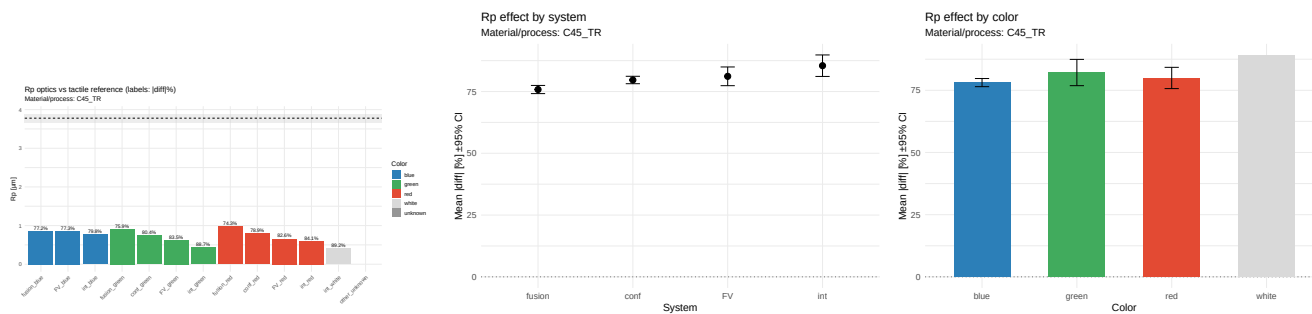
Rysunek 542: RA — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



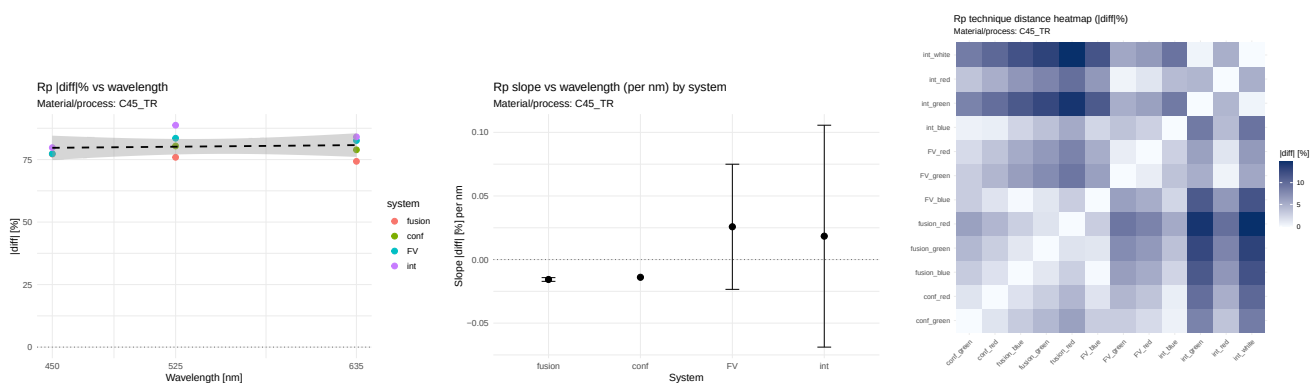
Rysunek 543: Rku — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



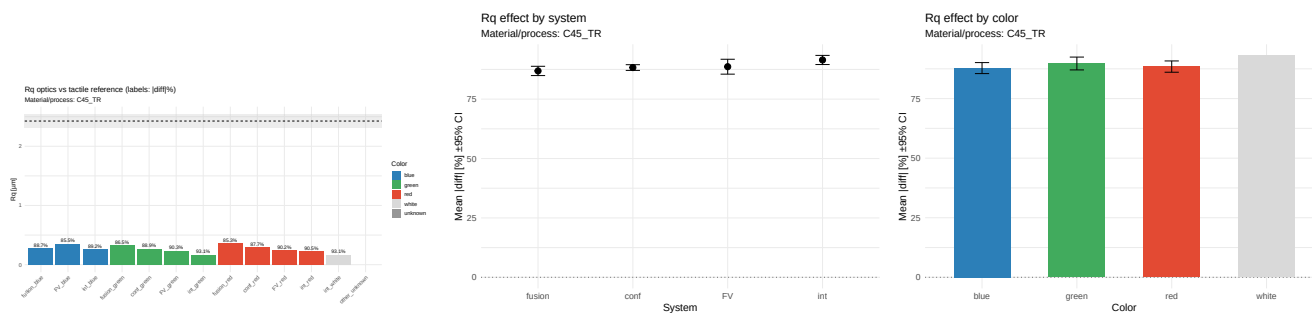
Rysunek 544: Rku — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



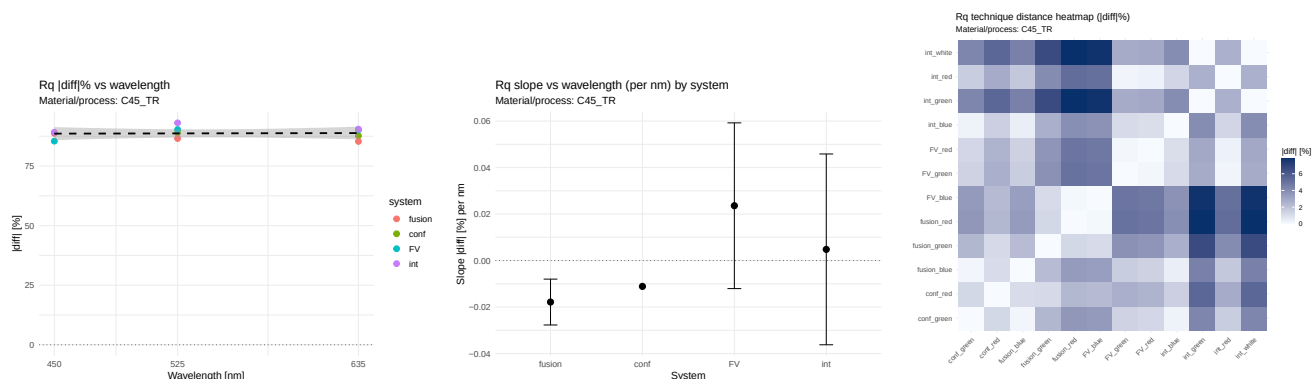
Rysunek 545: RP — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



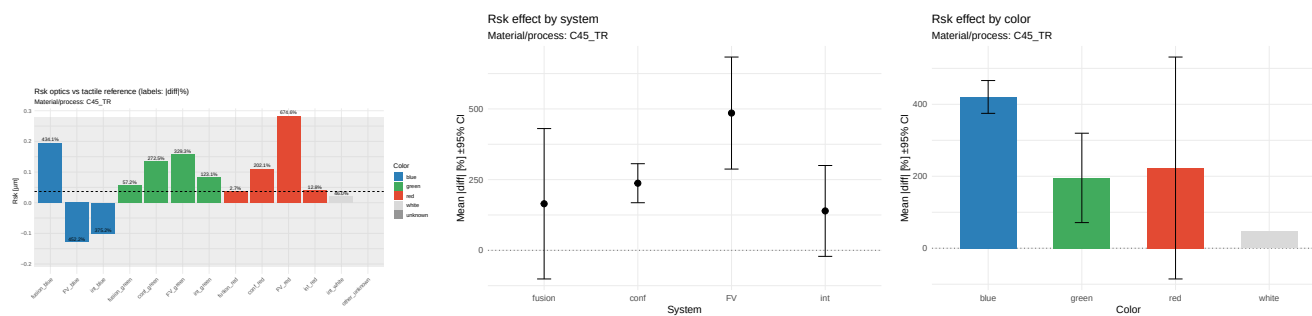
Rysunek 546: RP — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



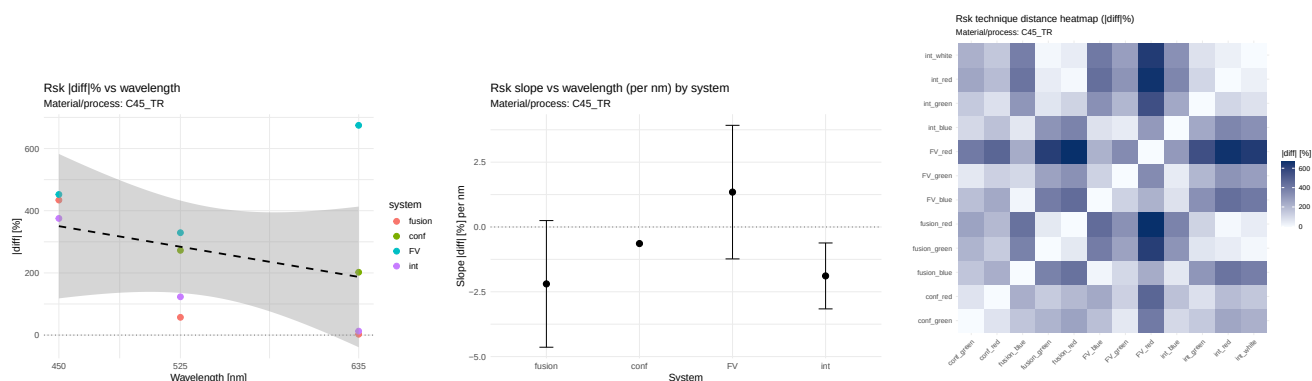
Rysunek 547: RQ — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



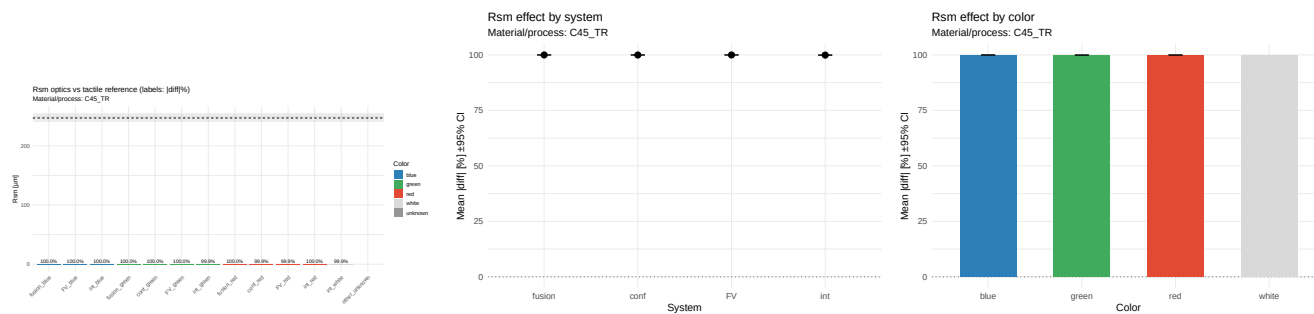
Rysunek 548: RQ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



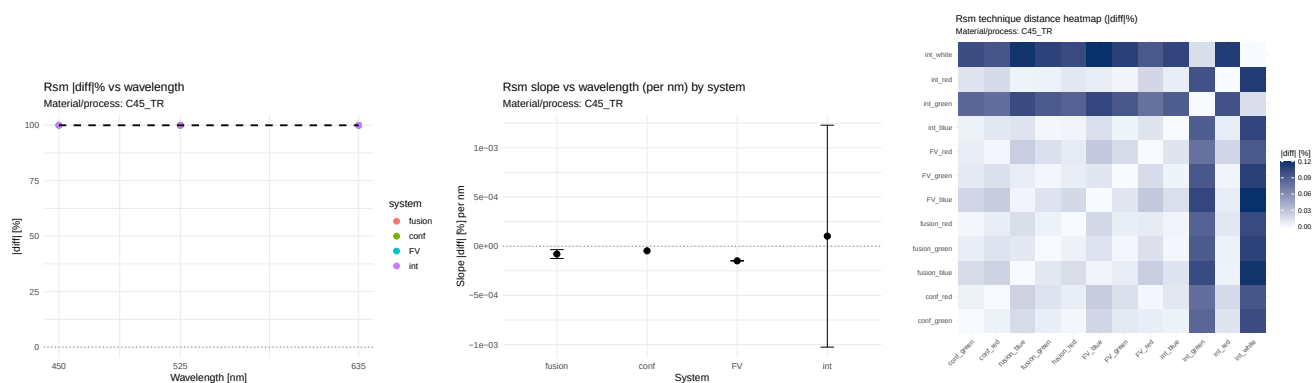
Rysunek 549: RSK — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



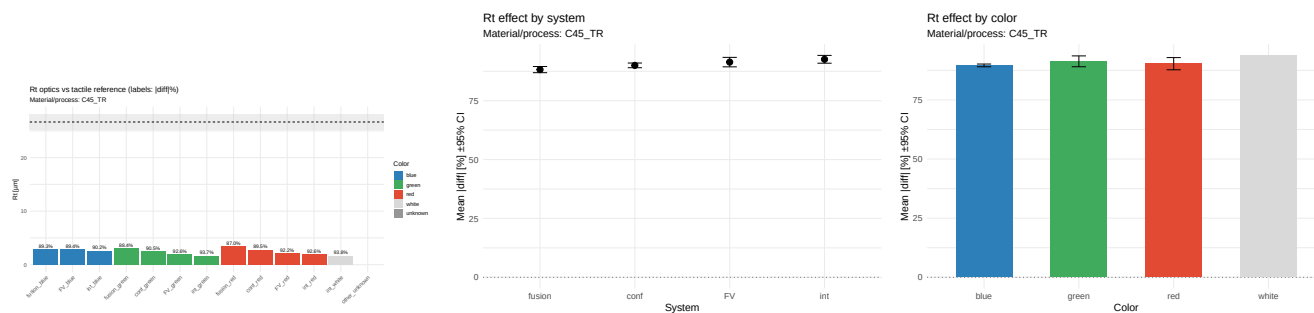
Rysunek 550: RSK — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



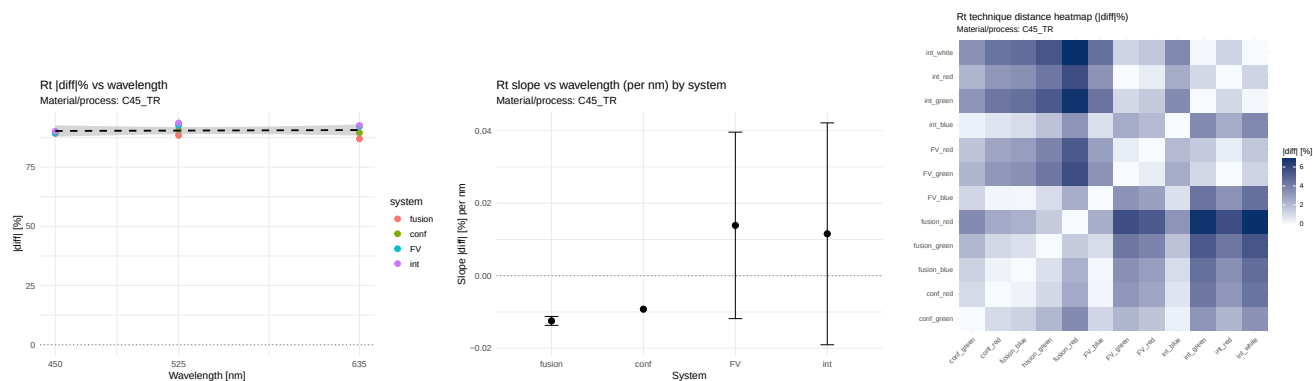
Rysunek 551: RSM — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



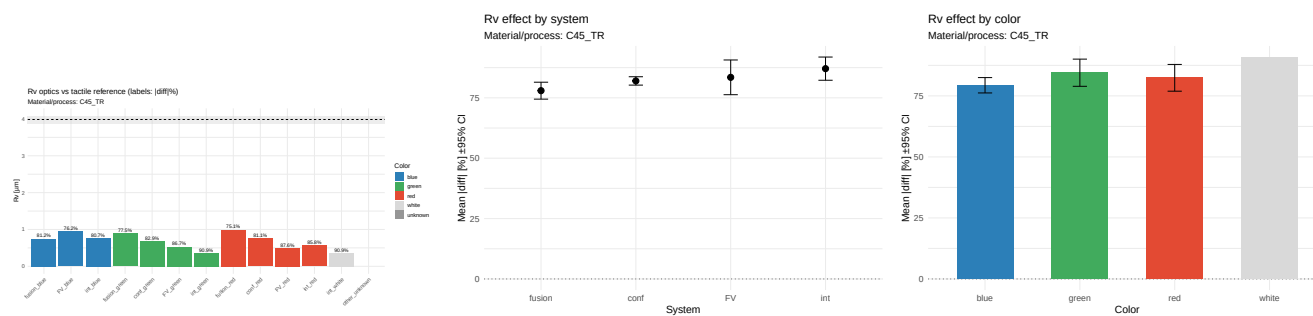
Rysunek 552: RSM — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



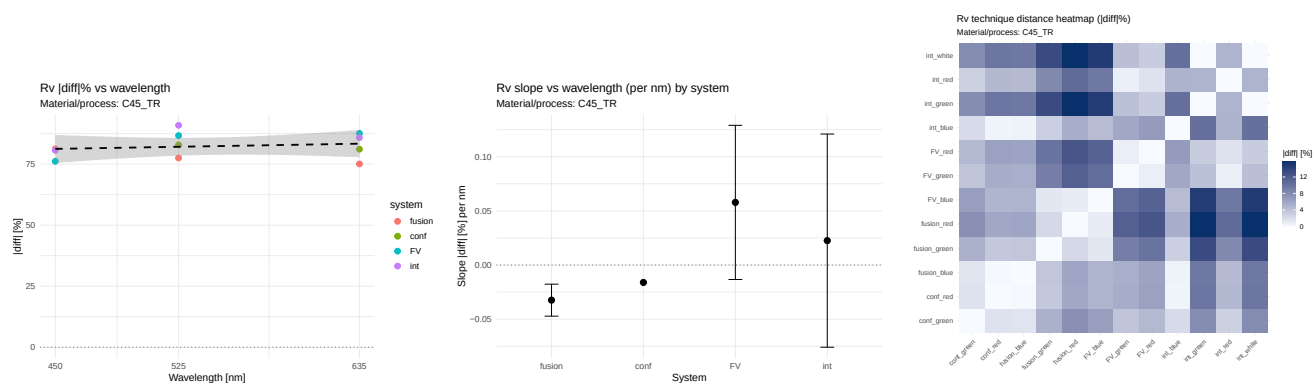
Rysunek 553: RT — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



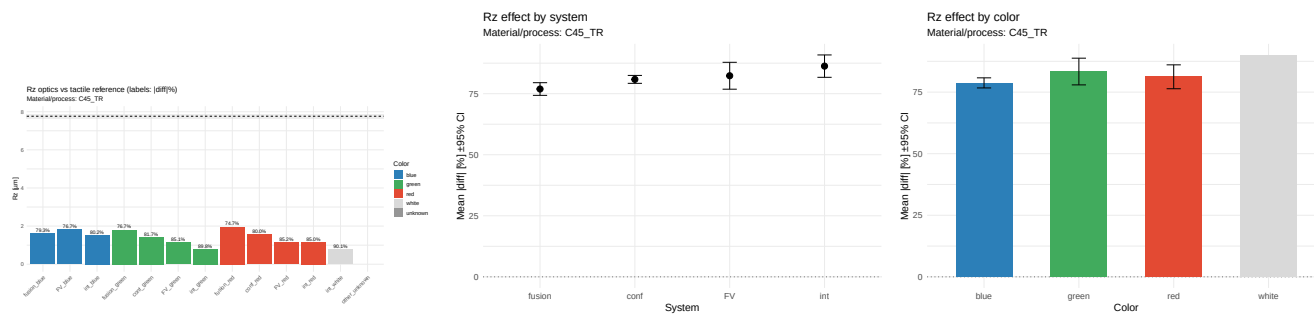
Rysunek 554: RT — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



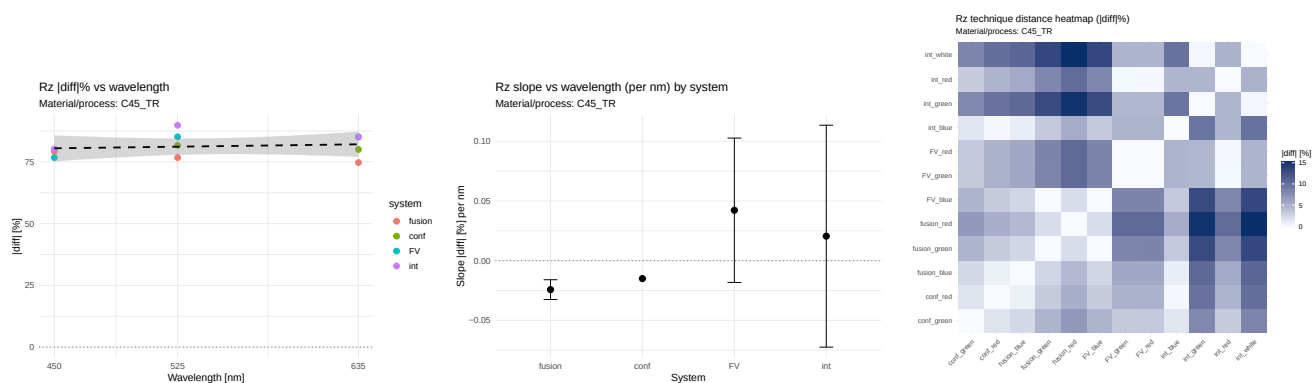
Rysunek 555: RV — c45_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



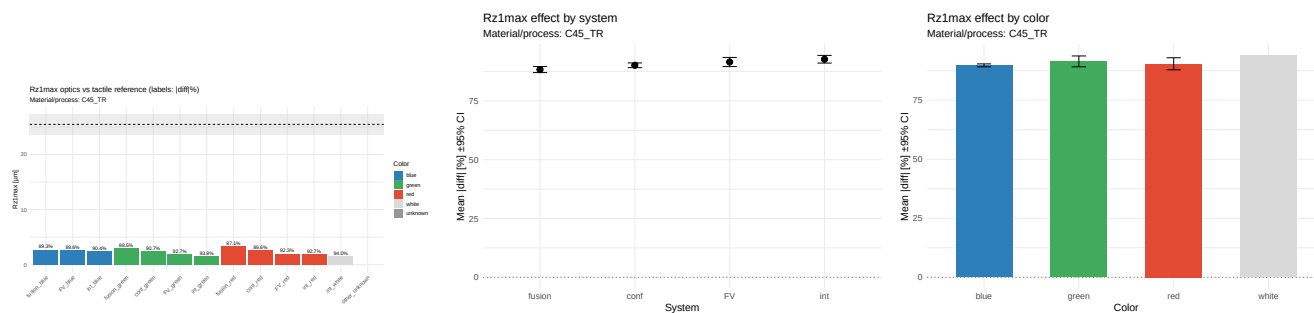
Rysunek 556: RV — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



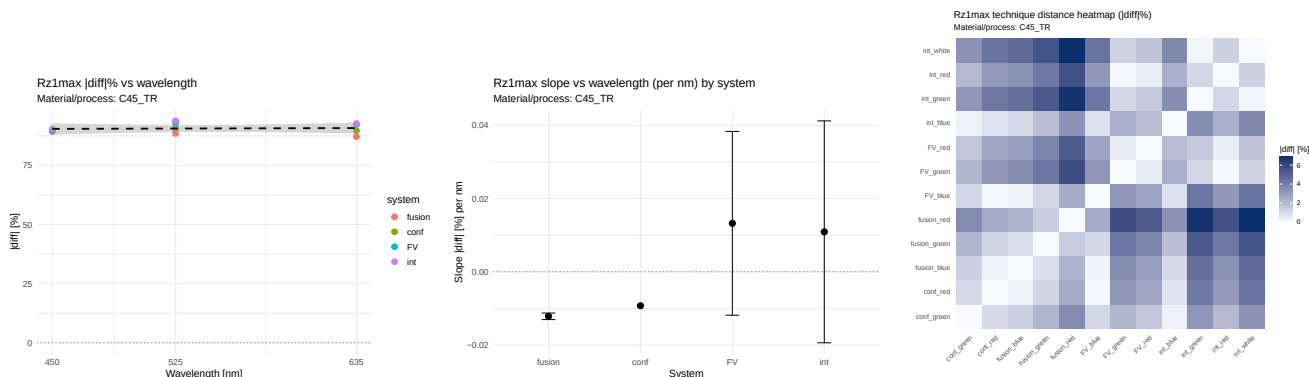
Rysunek 557: RZ — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 558: RZ — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 559: RZ1MAX — c45_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 560: RZ1MAX — c45_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.31 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_tr

RA. $r=0.022$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.535, color=0.159. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.386$, $\rho=0.395$; eta2: system=0.562, color=0.167. Trendy ($p<0.1$): int(slope=0.045, $p=0.082$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.109$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.653, color=0.207. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.016, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.042$, $\rho=0.096$; eta2: system=0.541, color=0.159. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.326$, $\rho=-0.496$; eta2: system=0.482, color=0.224. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.112$, $\rho=-0.496$; eta2: system=0.360, color=0.372. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.000, $p=0.005$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.078$, $\rho=0.169$; eta2: system=0.660, color=0.160. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.012, $p=0.032$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.179$, $\rho=0.202$; eta2: system=0.456, color=0.221. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.150$, $\rho=0.202$; eta2: system=0.553, color=0.218. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.069$, $\rho=0.130$; eta2: system=0.673, color=0.156. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.012, $p=0.024$). Wniosek: TAK.

0.31.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

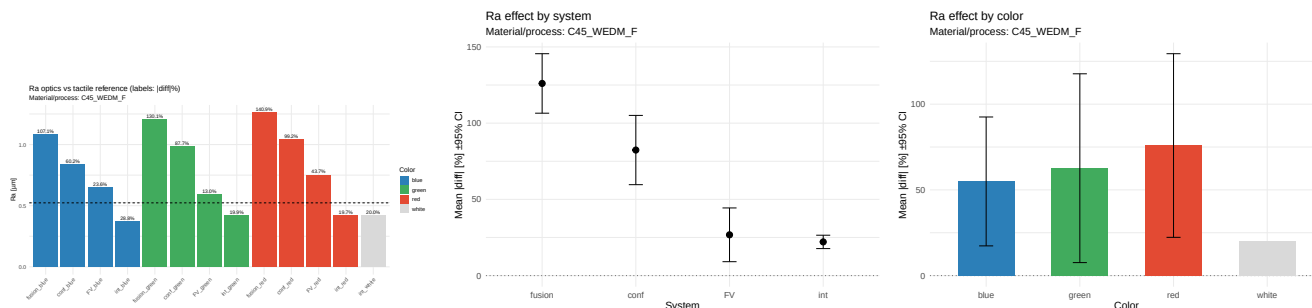
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RP, RSM, RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion, FV.

0.31.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

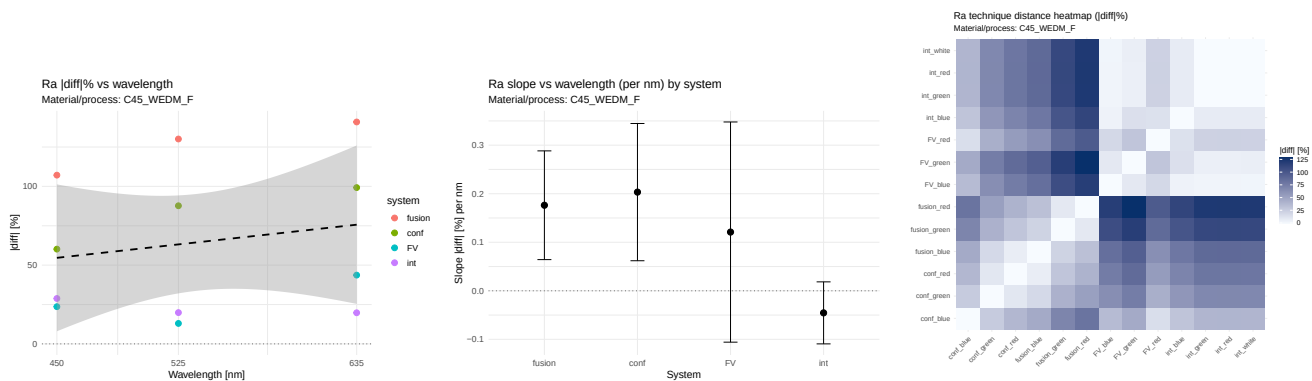
- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — int: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — FV: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.

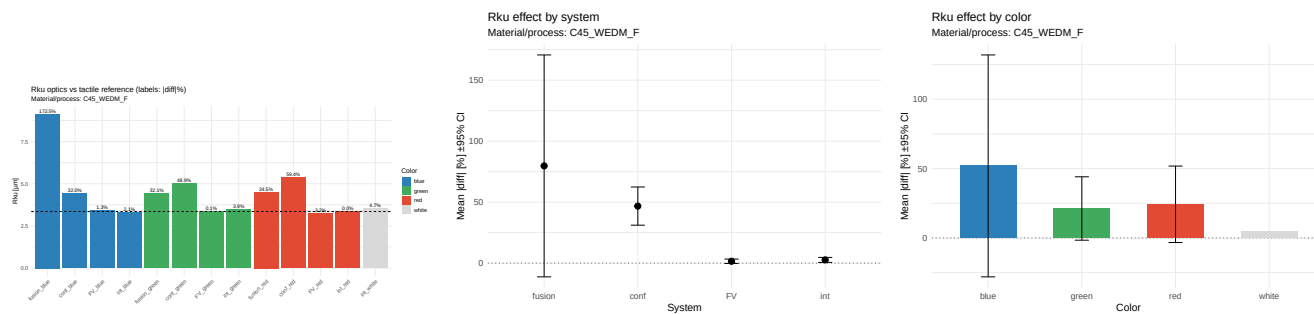
0.31.1 Materiał/proces: c45_wedm_f



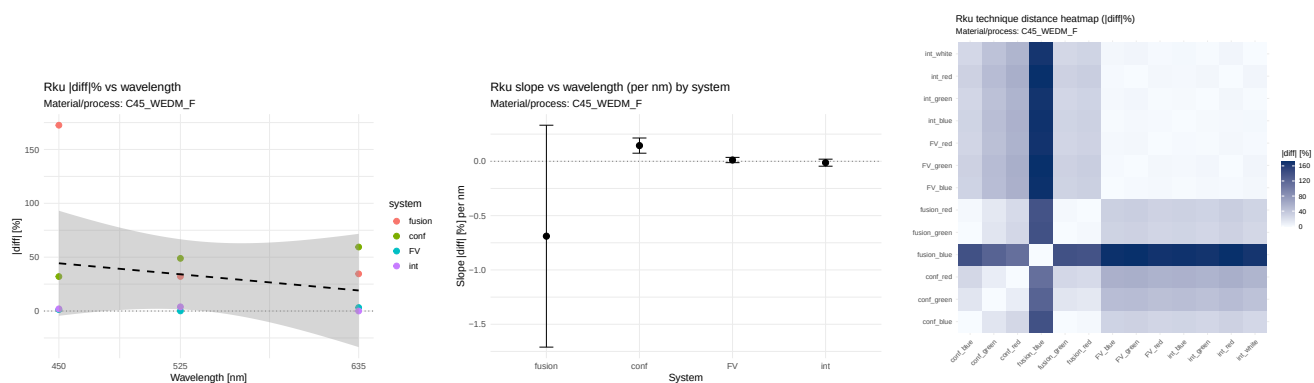
Rysunek 561: RA — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



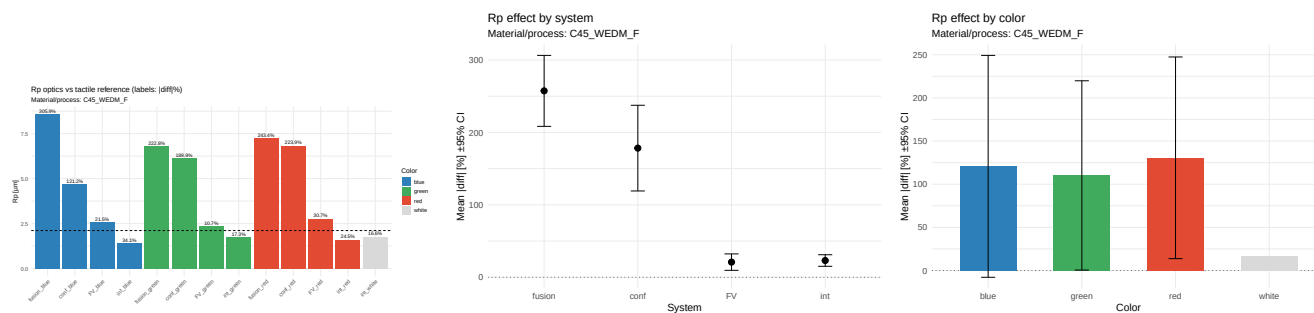
Rysunek 562: RA — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



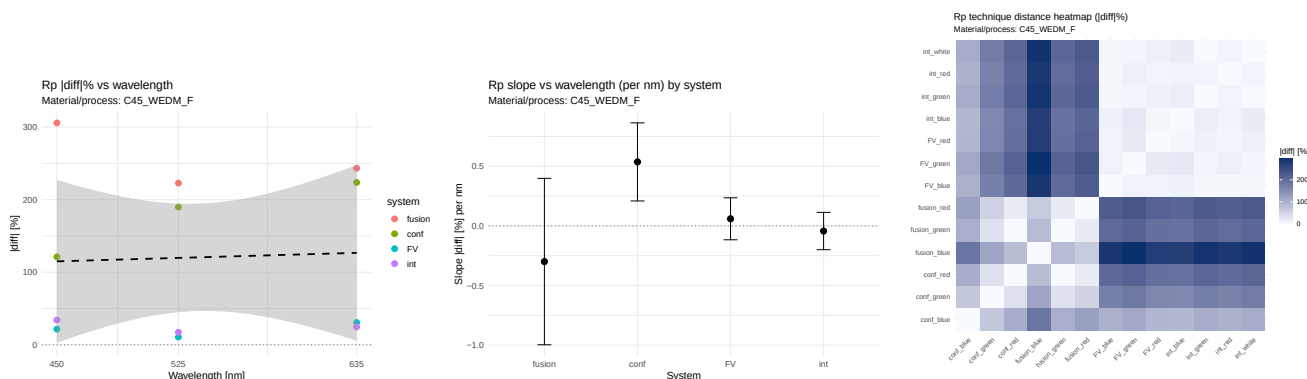
Rysunek 563: Rku — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



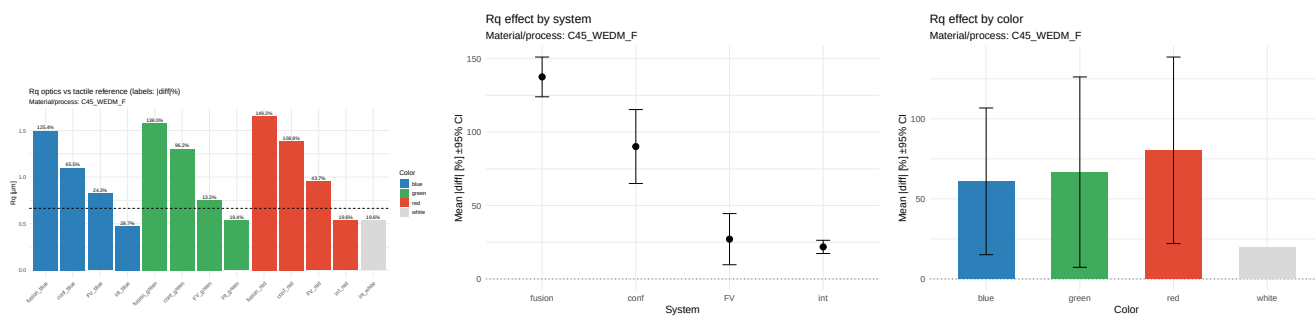
Rysunek 564: Rku — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



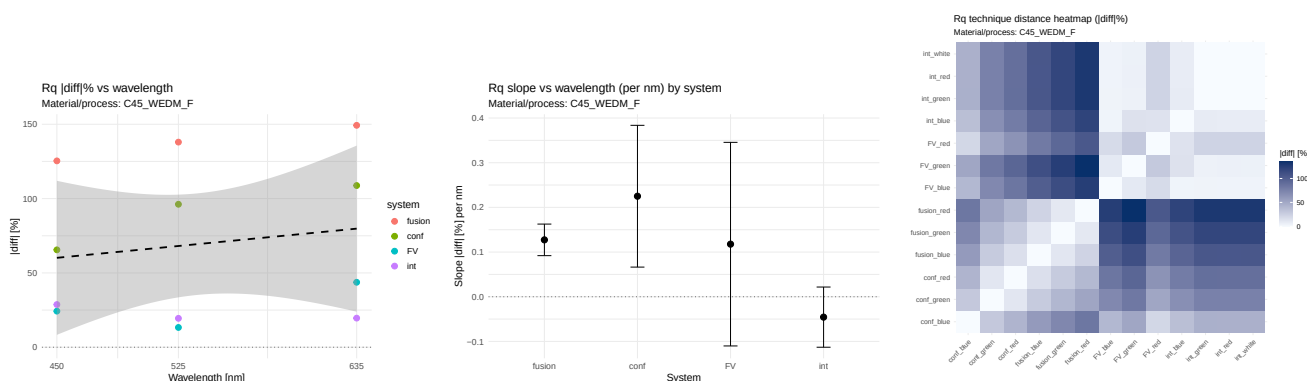
Rysunek 565: Rp — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



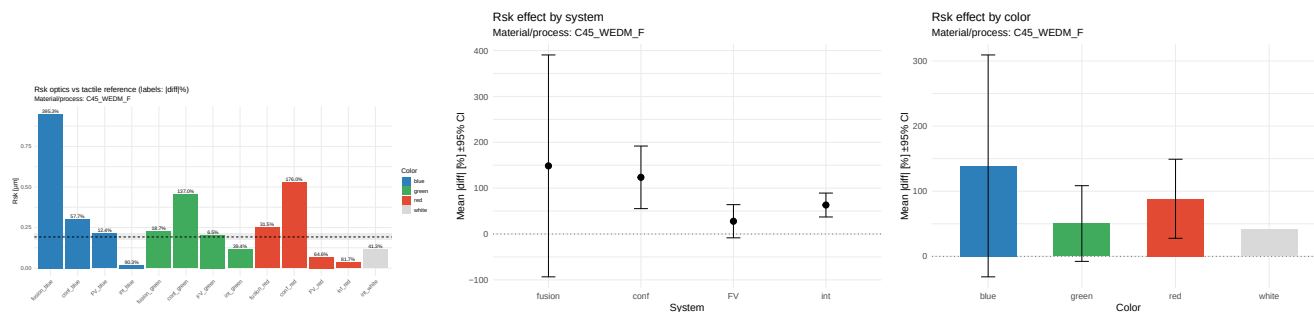
Rysunek 566: RP — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



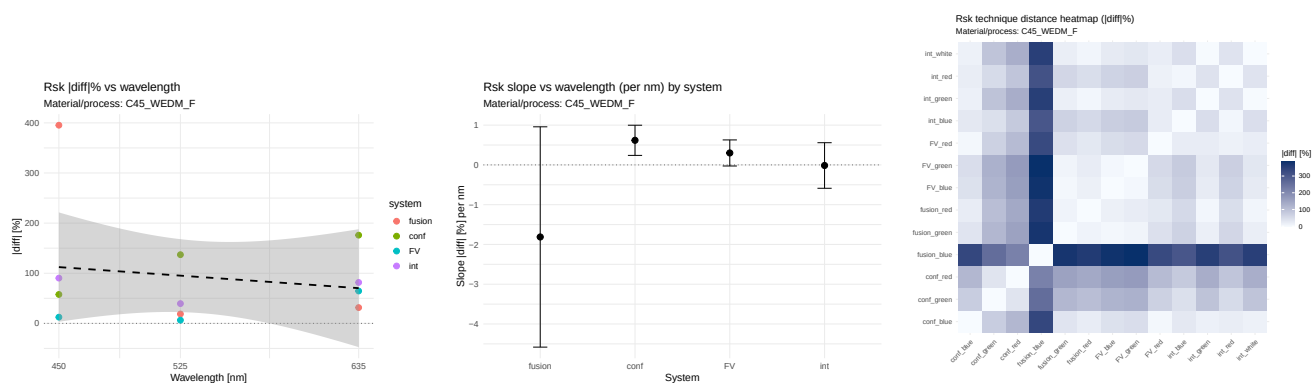
Rysunek 567: RQ — c45_wedm_f — porównanie i efekty (diff %)



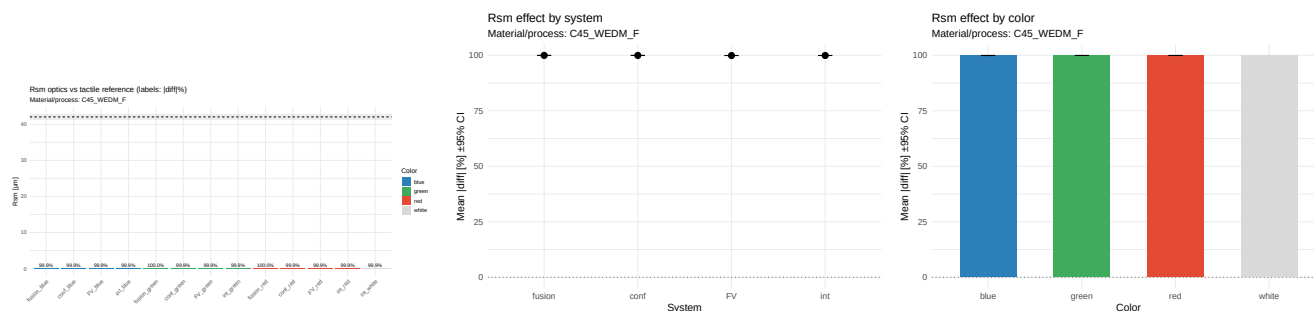
Rysunek 568: RQ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



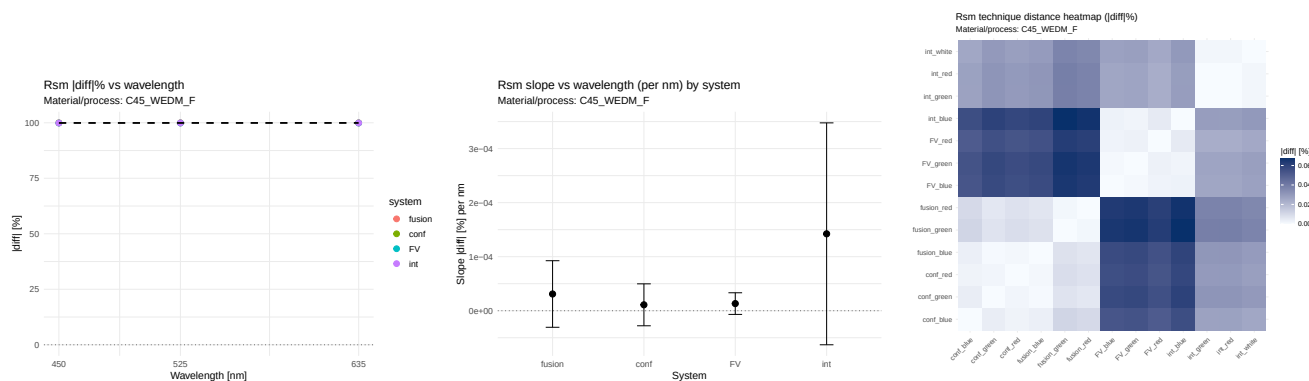
Rysunek 569: RSK — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



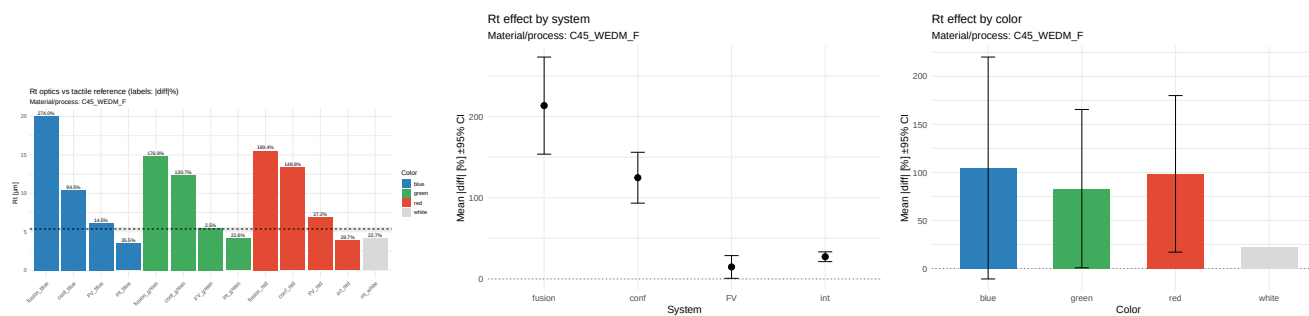
Rysunek 570: RSK — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



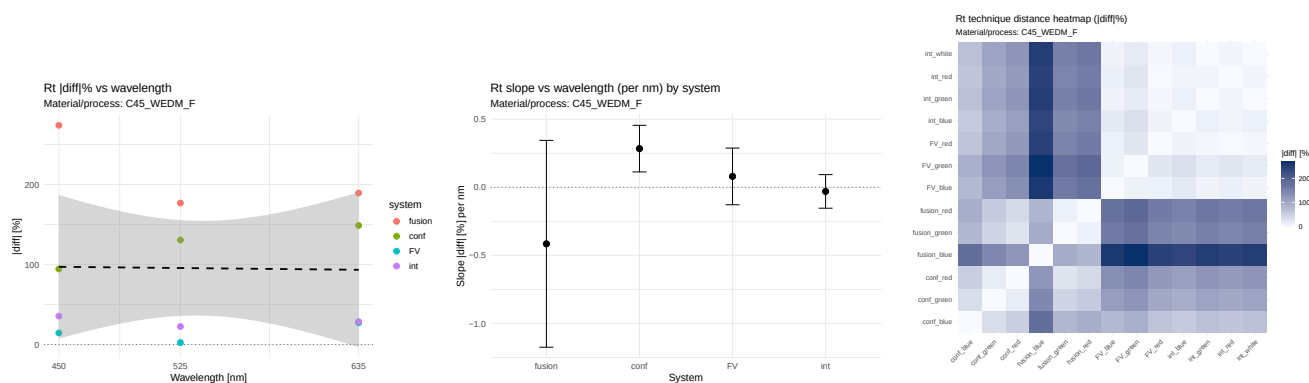
Rysunek 571: RSM — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



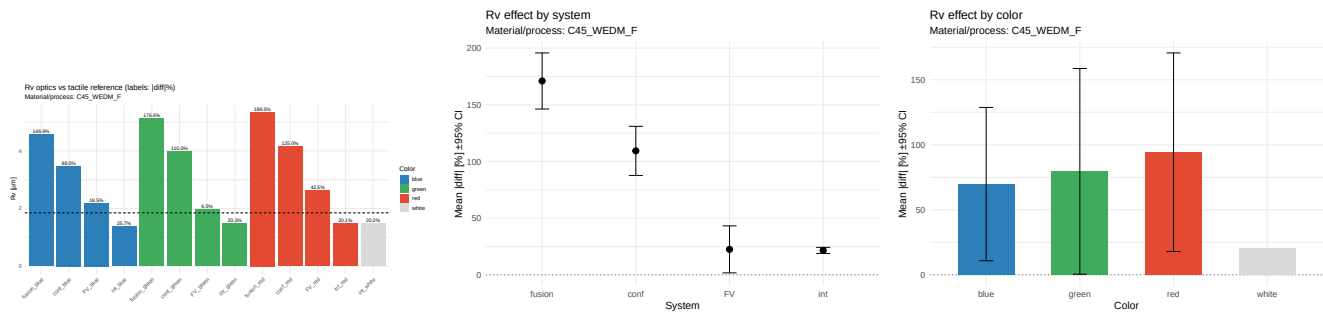
Rysunek 572: RSM — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



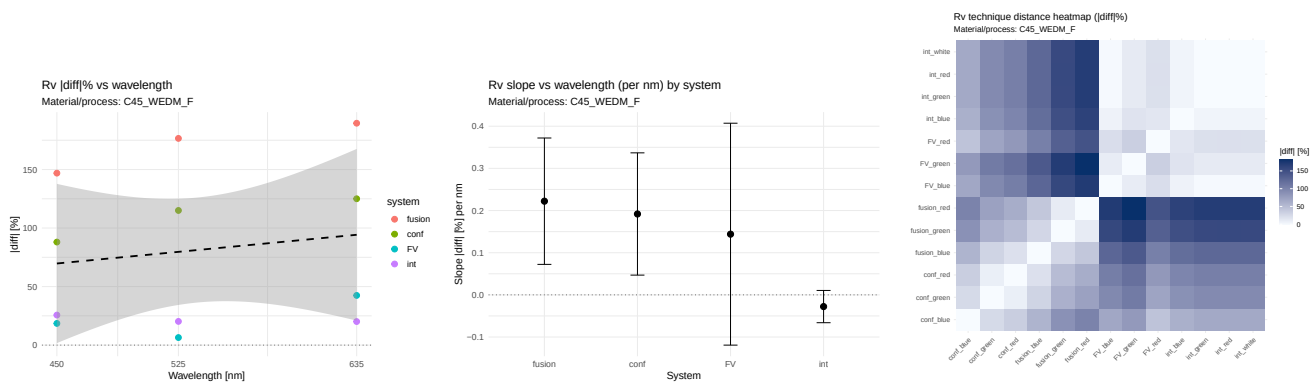
Rysunek 573: RT — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



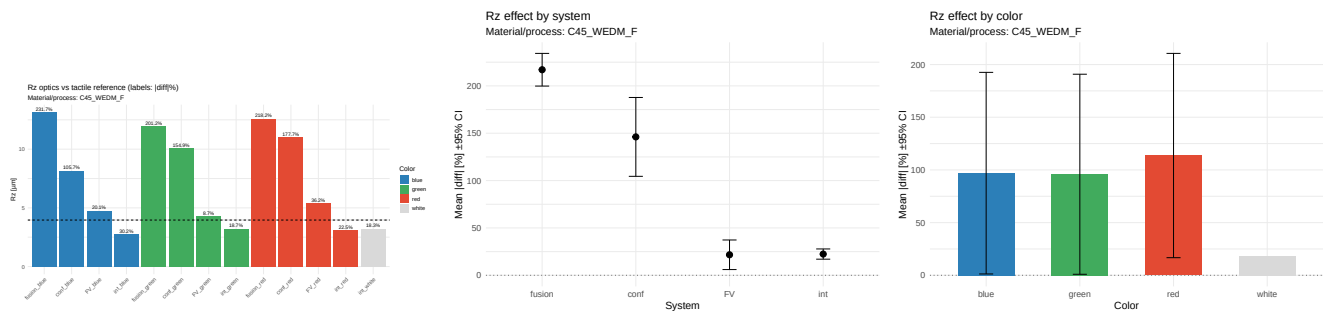
Rysunek 574: RT — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



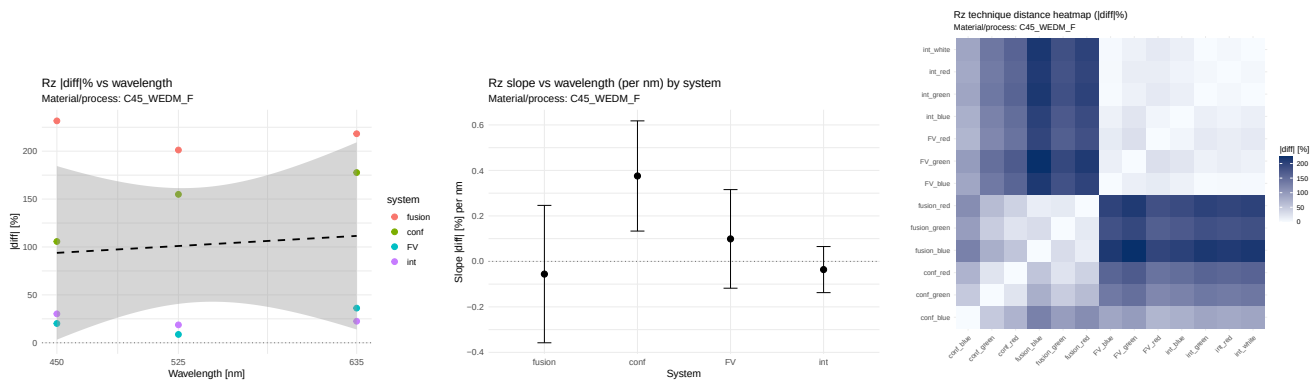
Rysunek 575: RV — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



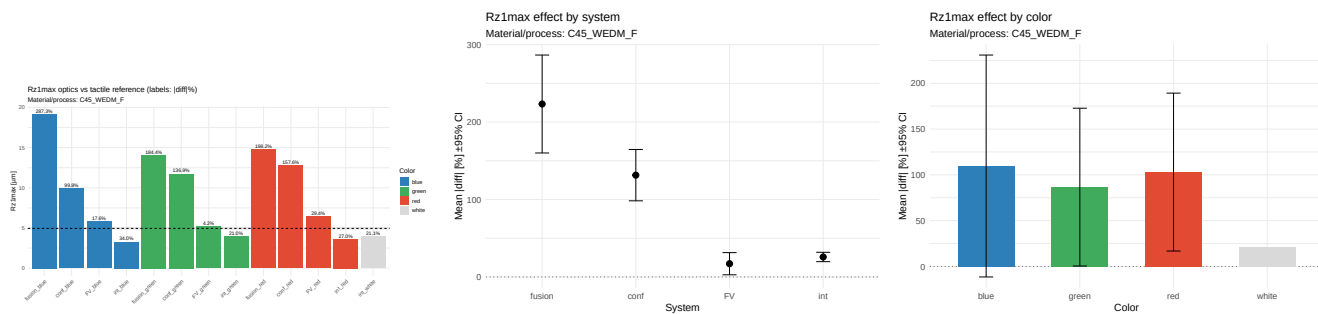
Rysunek 576: RV — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



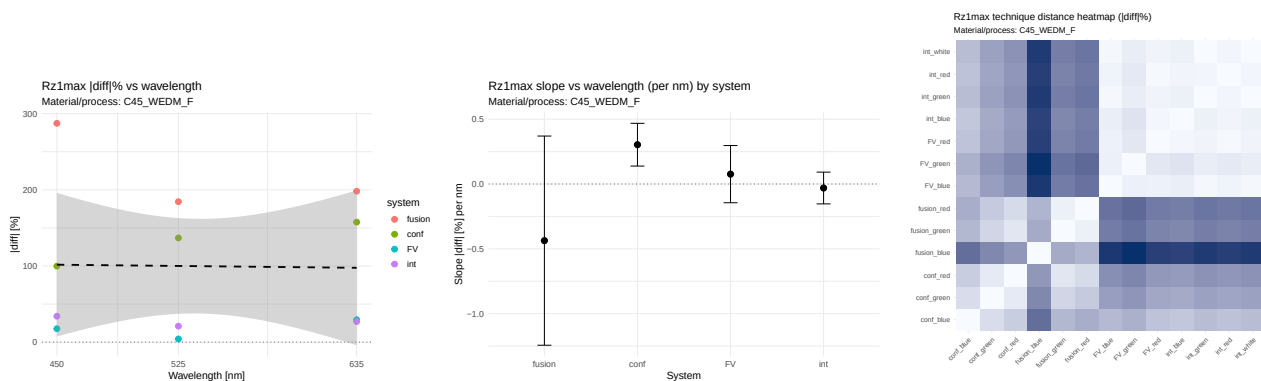
Rysunek 577: RZ — c45_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 578: RZ — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 579: RZ1MAX — c45_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 580: RZ1MAX — c45_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.32 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_wedm_f

RA. $r=0.194$, $\rho=0.089$; η^2 : system= 0.924 , color= 0.035 . Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.222$, $\rho=0.000$; η^2 : system= 0.507 , color= 0.085 . Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.046$, $\rho=0.059$; η^2 : system= 0.933 , color= 0.006 . Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.164$, $\rho=0.118$; η^2 : system= 0.942 , color= 0.026 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.127 , $p=0.090$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.167$, $\rho=0.030$; η^2 : system= 0.215 , color= 0.125 . Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.141$, $\rho=0.236$; η^2 : system= 0.920 , color= 0.042 . Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.018$, $\rho=0.059$; η^2 : system= 0.916 , color= 0.011 . Wniosek:

NIE. **RV**. $r=0.156$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.955, color=0.023. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.085$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.961, color=0.009. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.019$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.915, color=0.012. Wniosek: NIE.

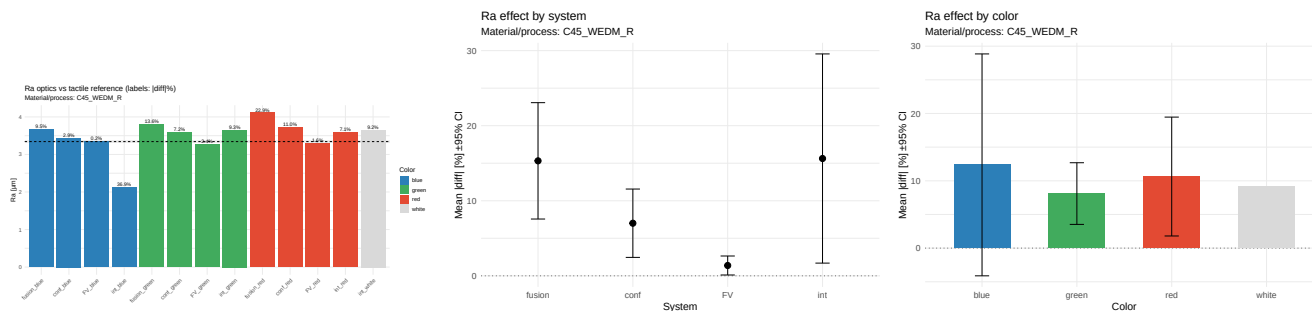
0.32.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Brak istotnych zależności od wavelength ($p<0.05$); trendy ($p<0.1$) dla parametrów: RQ; dotyczy systemów: fusion.

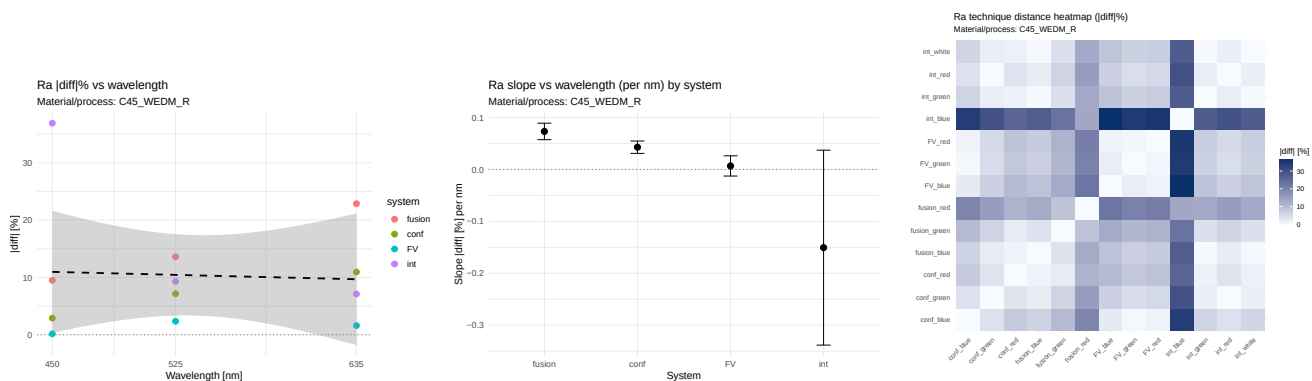
0.32.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

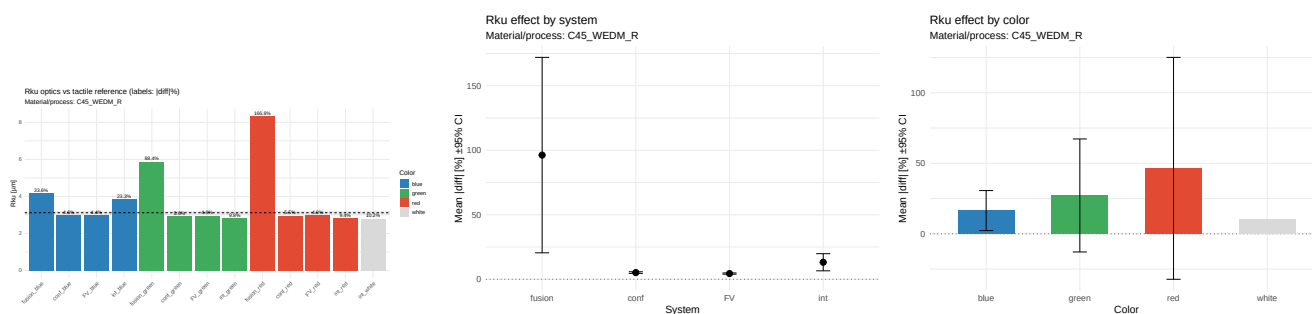
0.32.1 Materiał/proces: c45_wedm_r



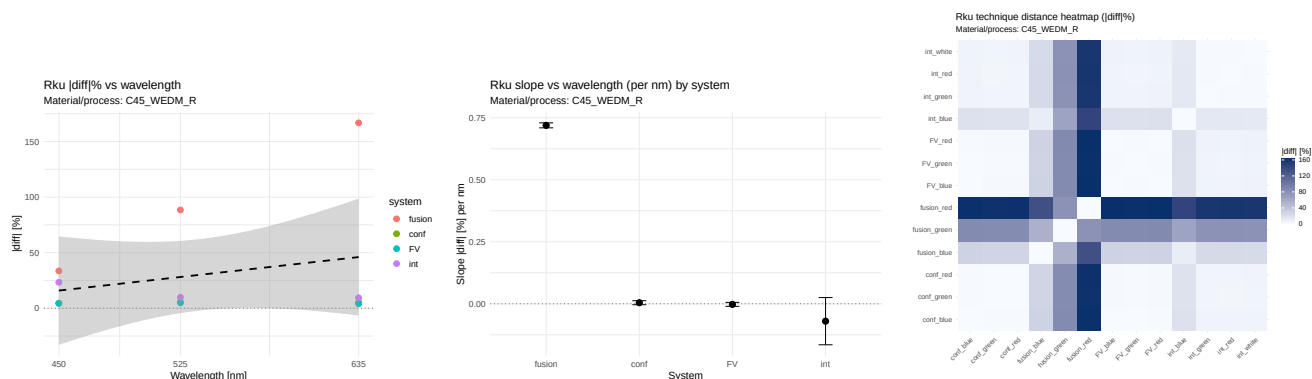
Rysunek 581: RA — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



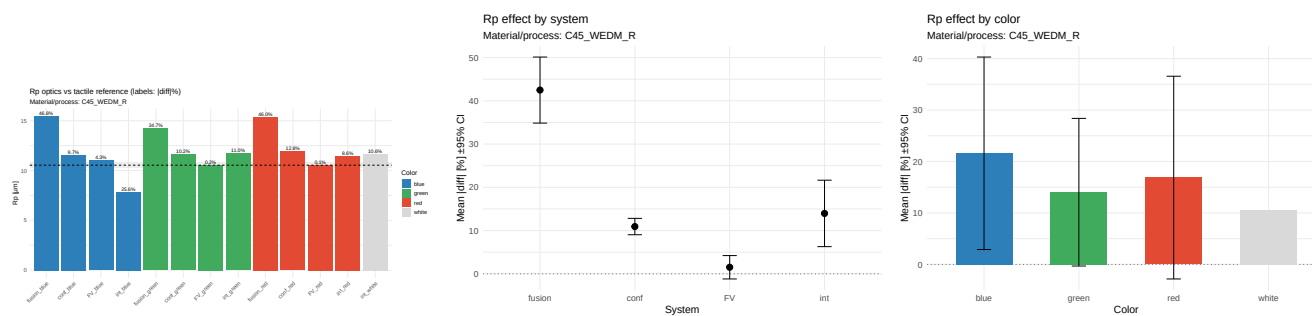
Rysunek 582: RA — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



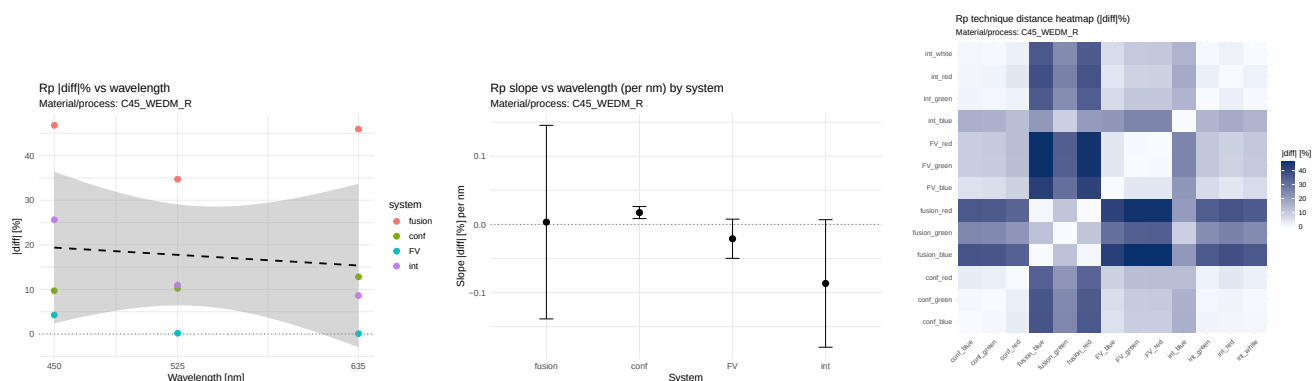
Rysunek 583: RKU — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



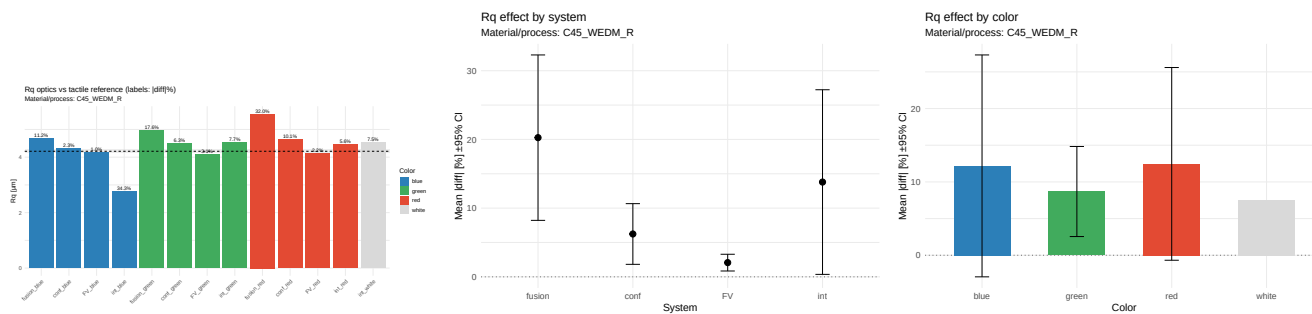
Rysunek 584: Rku — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



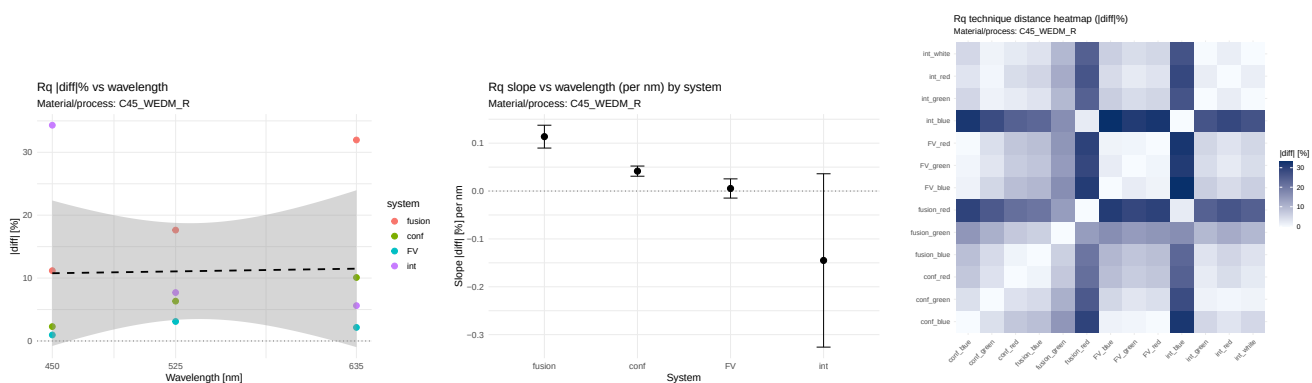
Rysunek 585: RP — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



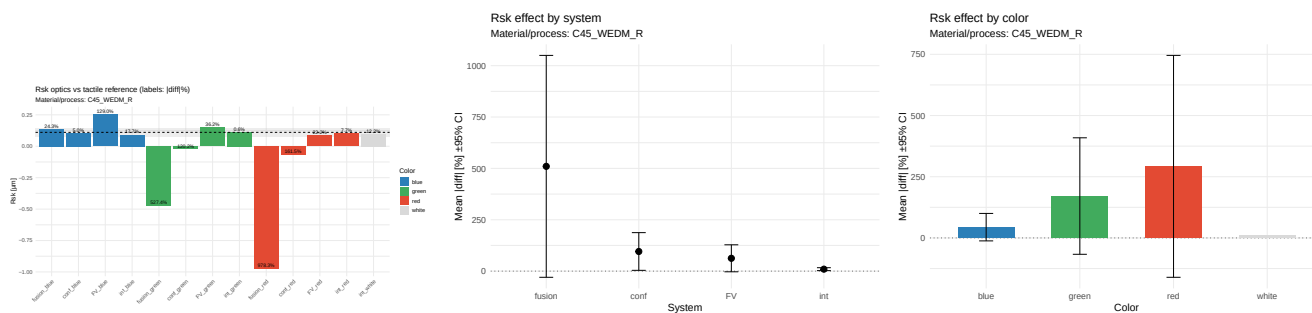
Rysunek 586: RP — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



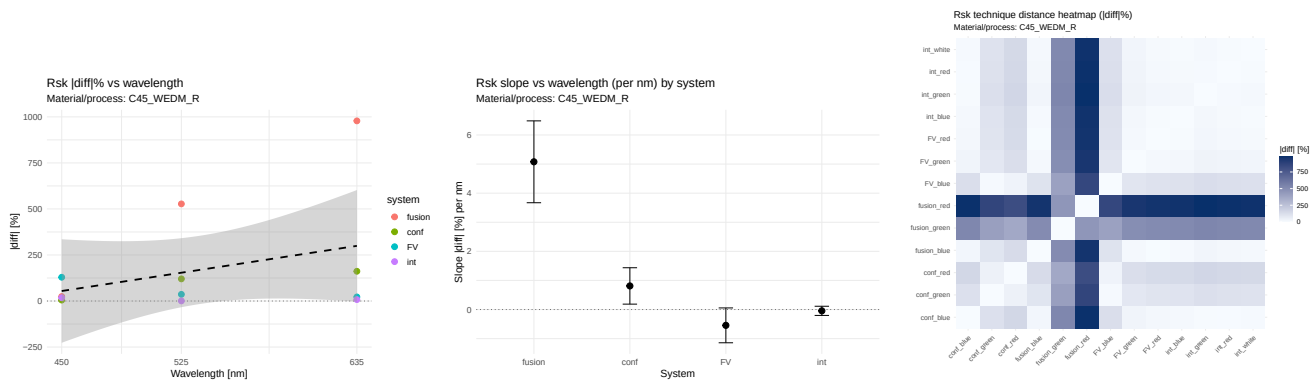
Rysunek 587: RQ — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



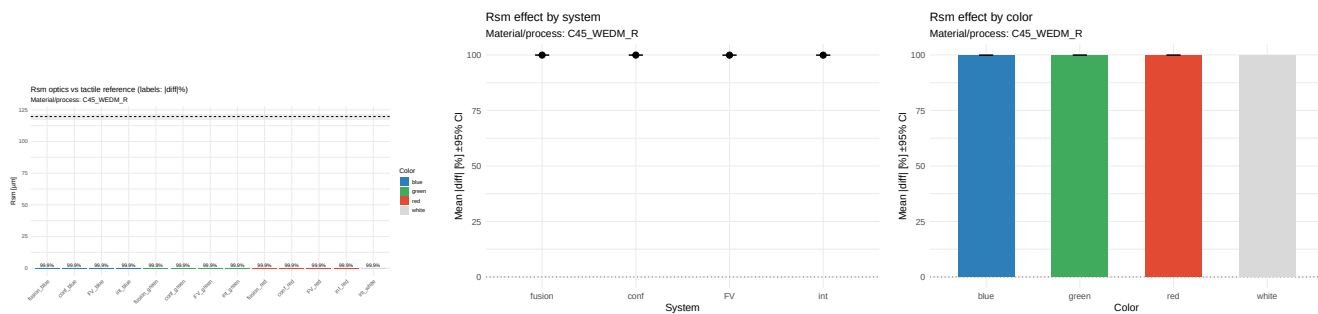
Rysunek 588: RQ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



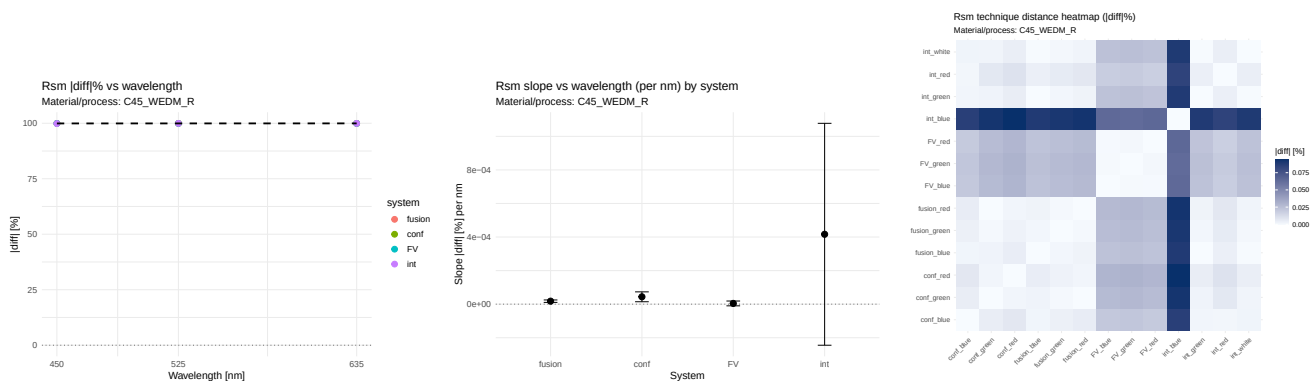
Rysunek 589: RSK — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



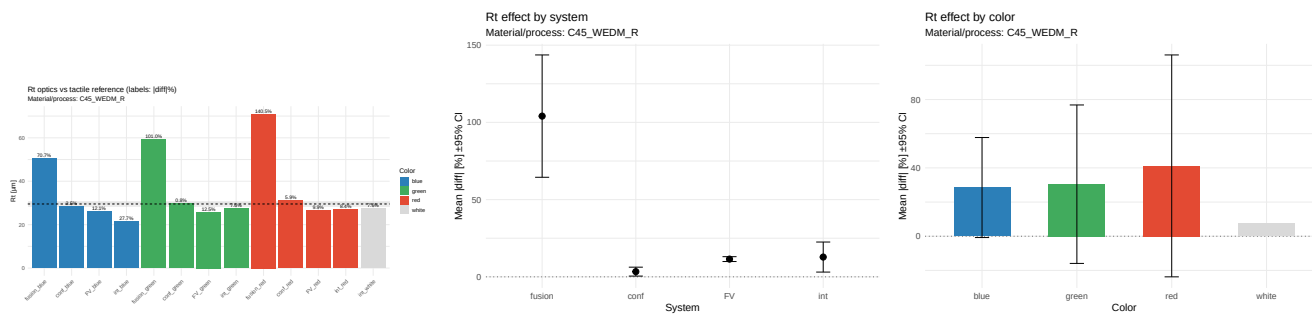
Rysunek 590: RSK — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



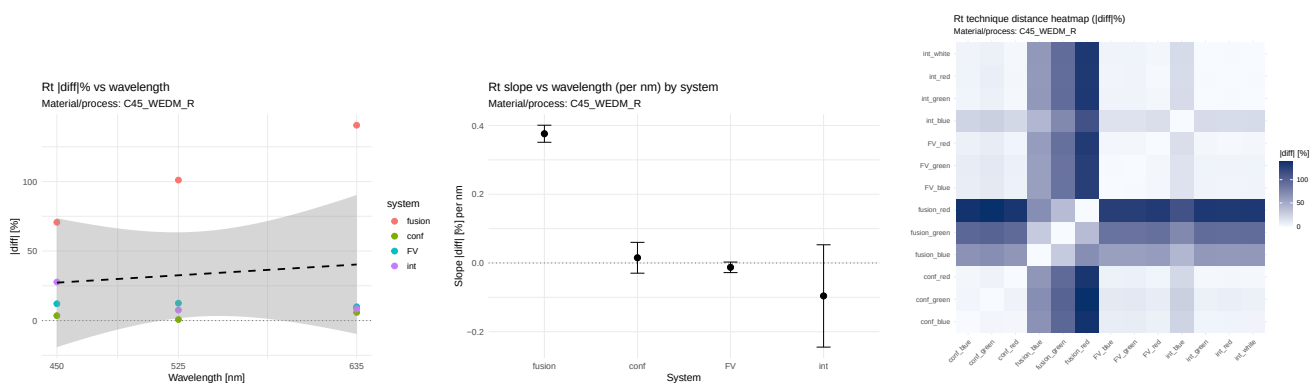
Rysunek 591: RSM — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



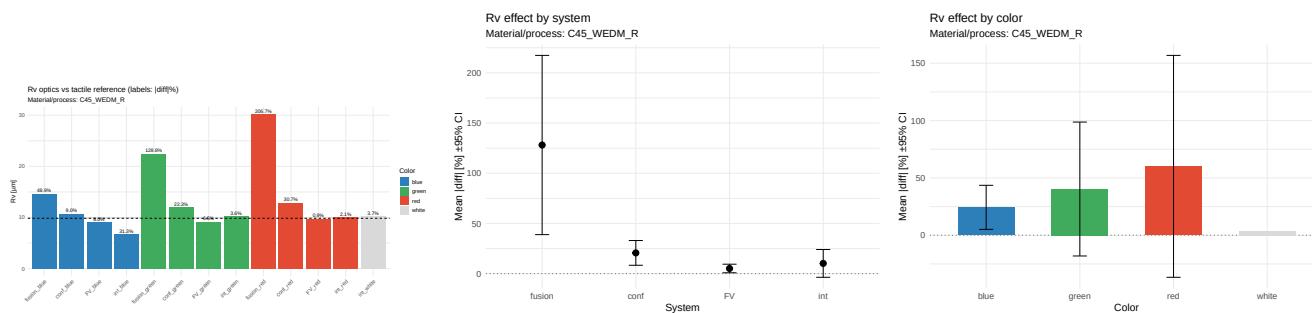
Rysunek 592: RSM — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



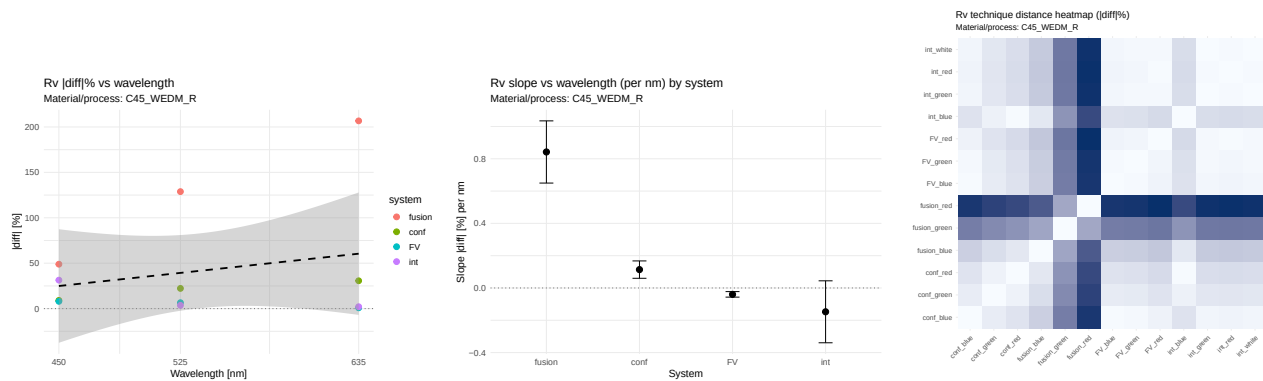
Rysunek 593: RT — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



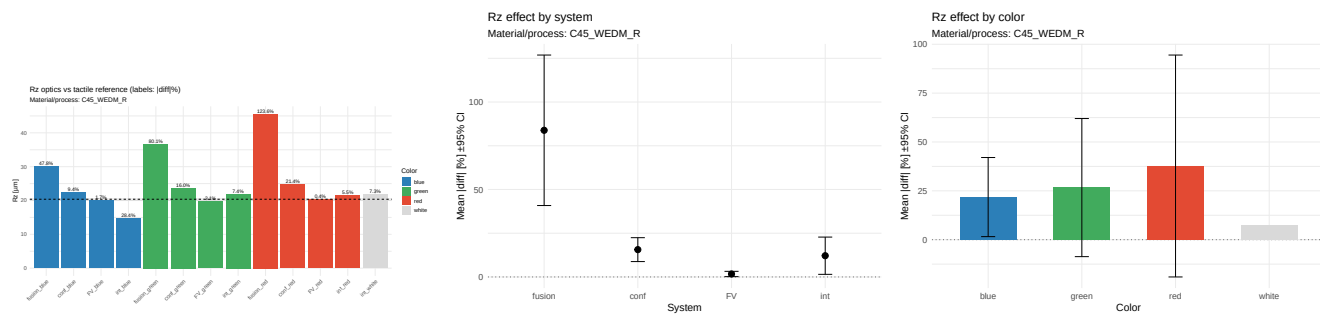
Rysunek 594: RT — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



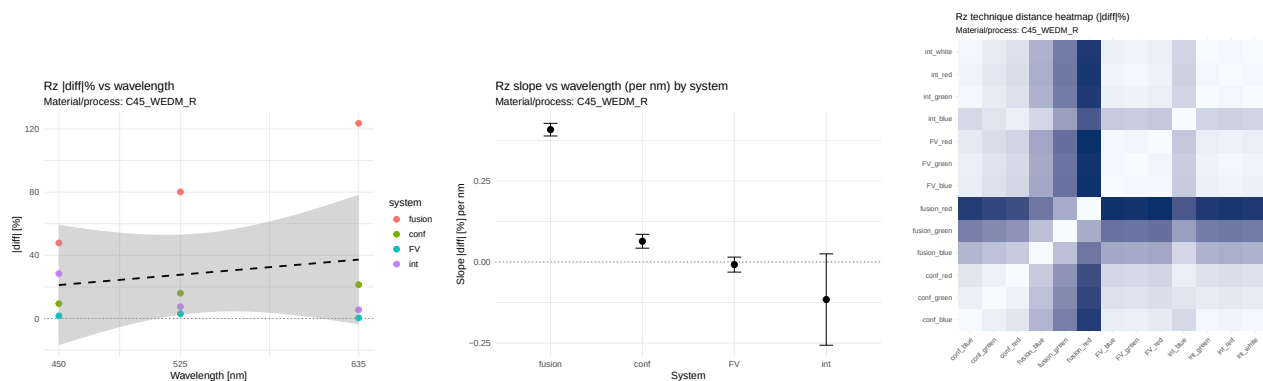
Rysunek 595: RV — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



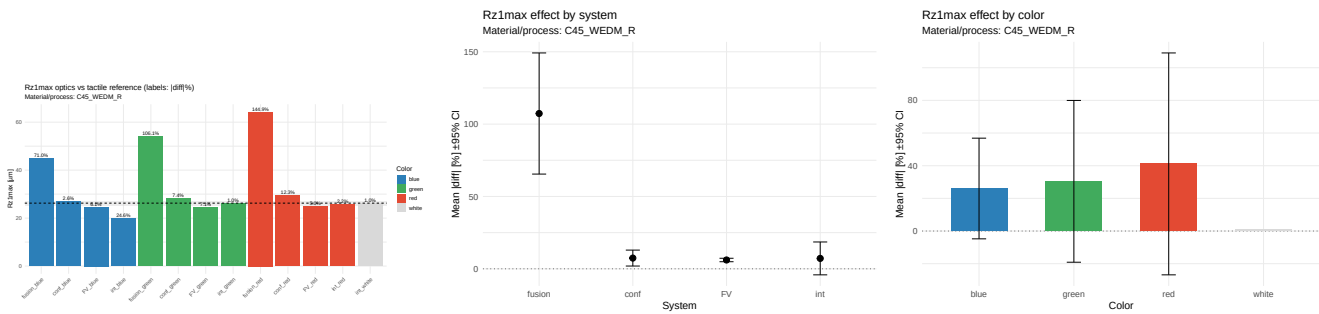
Rysunek 596: RV — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



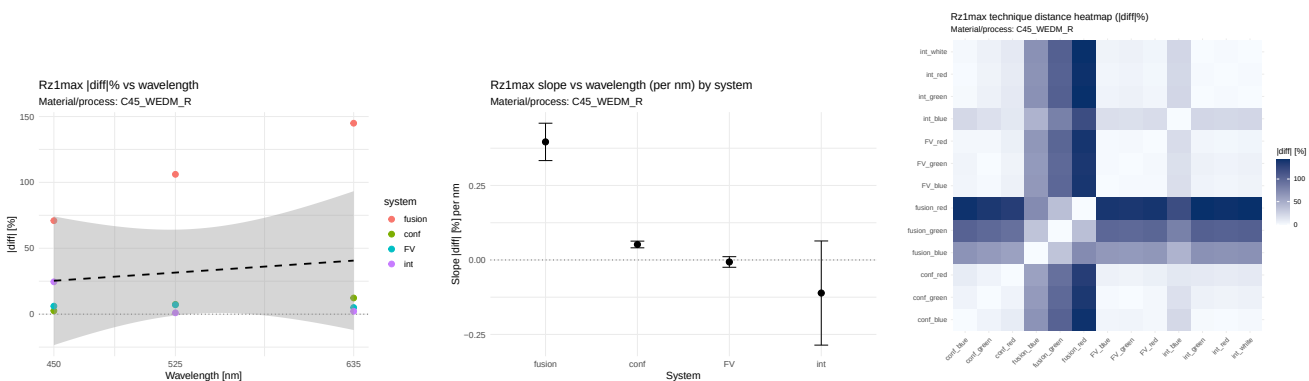
Rysunek 597: RZ — c45_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 598: RZ — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 599: RZ1MAX — c45_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 600: RZ1MAX — c45_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.33 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: c45_wedm_r

RA. $r=-0.053$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.385, color=0.077. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.043, $p=0.090$); fusion(slope=0.073, $p=0.070$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.262$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.665, color=0.068. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.719, $p=0.005$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.103$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.906, color=0.042. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.027$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.420, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.042, $p=0.082$); fusion(slope=0.114, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.357$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.512, color=0.127. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=5.078, $p=0.089$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.361$, $\rho=0.414$; η^2 : system=0.269, color=0.289. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.123$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.883, color=0.017. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.376, $p=0.021$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.242$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.704, color=0.058. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.842, $p=0.074$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.182$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.795, color=0.035. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.408, $p=0.016$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.136$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.879, color=0.020. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.052, $p=0.070$); fusion(slope=0.396, $p=0.051$). Wniosek: NIE.

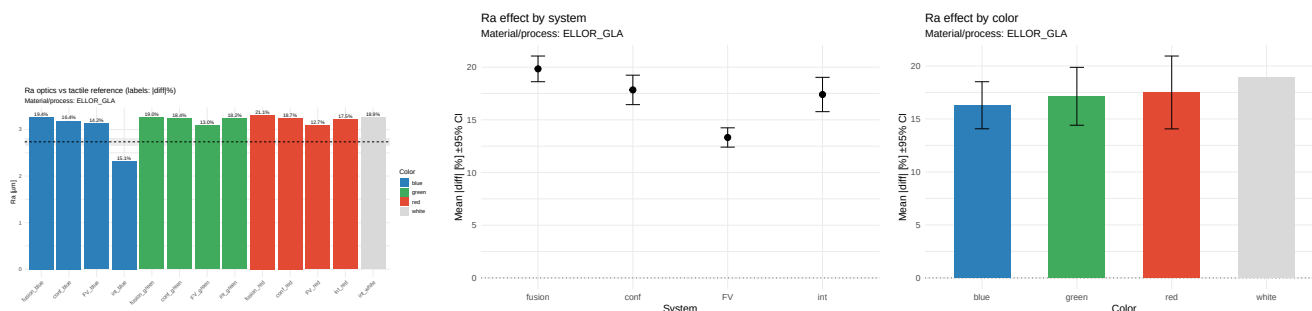
0.33.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RT, RZ; dotyczy systemów: fusion.

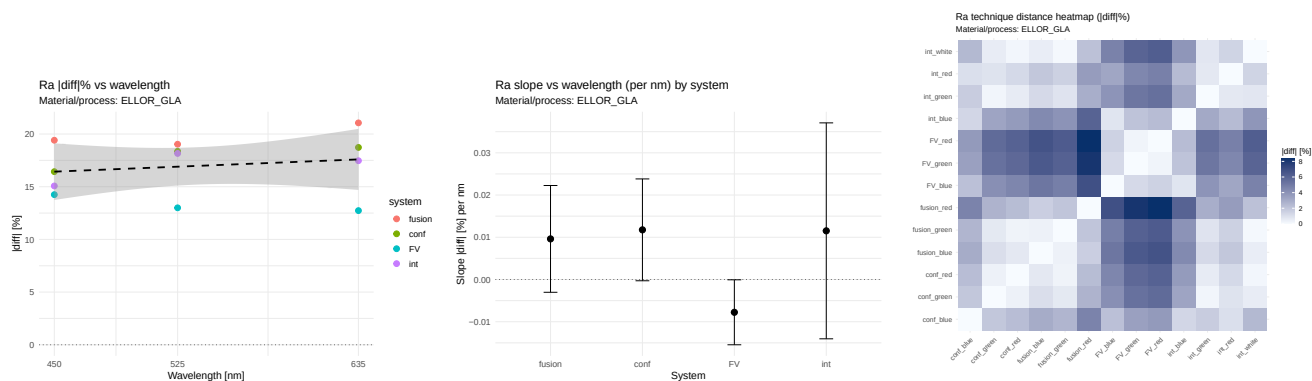
0.33.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.

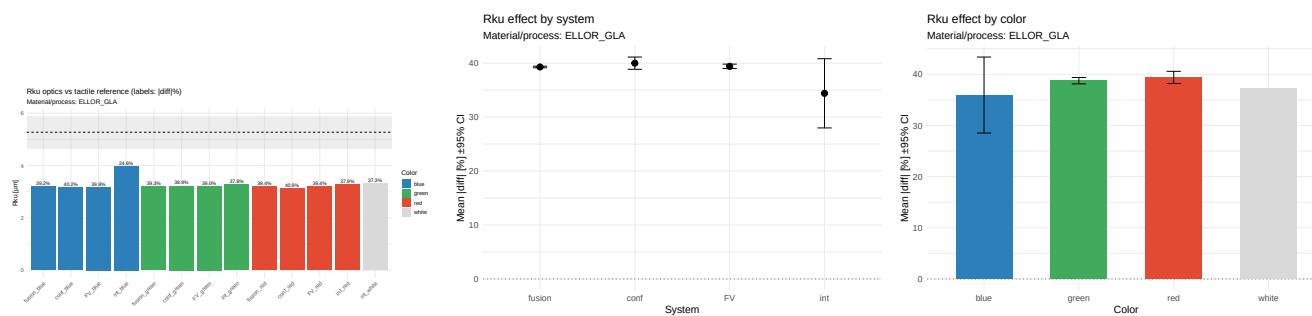
0.33.1 Materiał/proces: ellor_gla



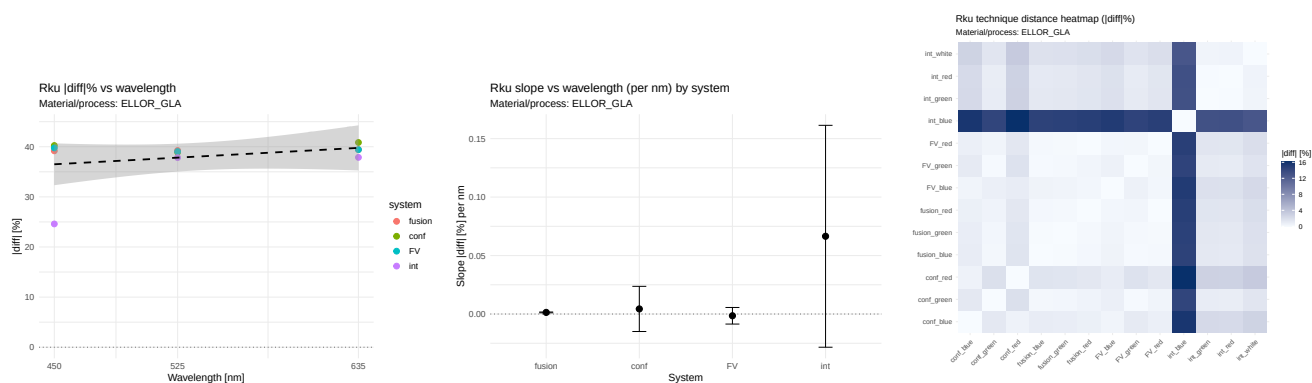
Rysunek 601: RA — ellor_gla — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



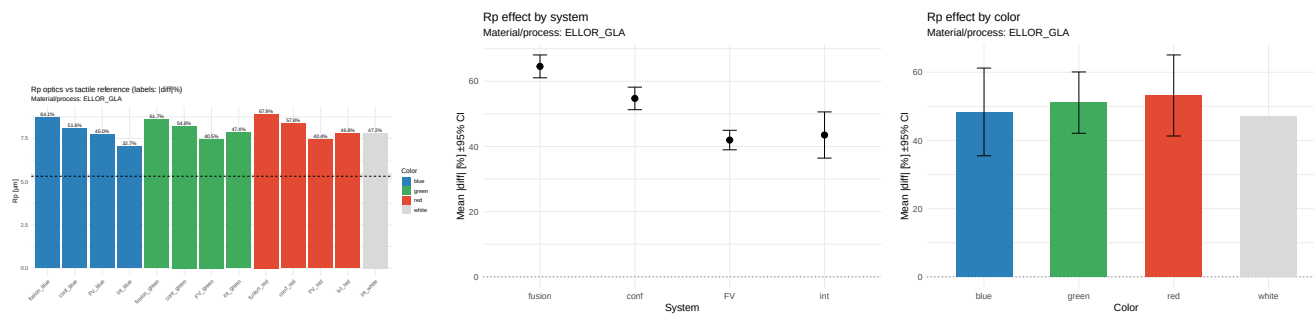
Rysunek 602: RA — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



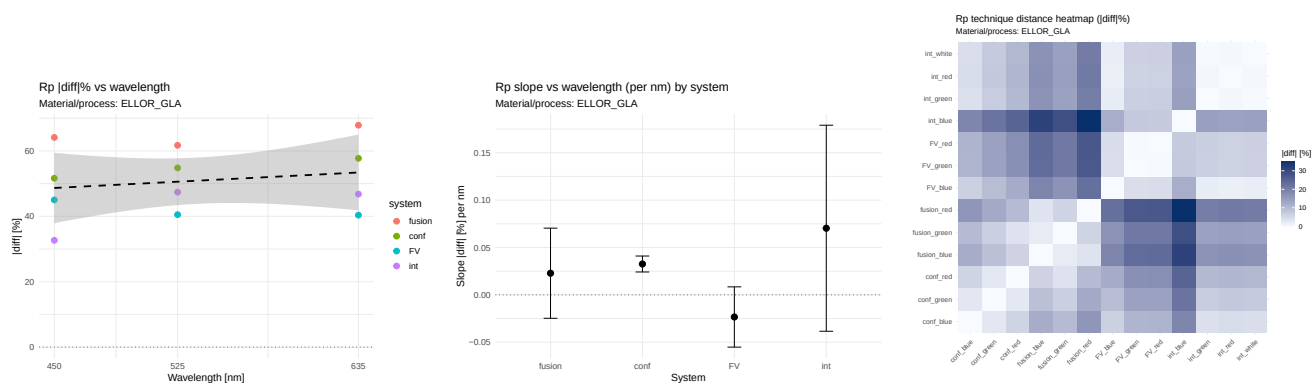
Rysunek 603: RKU — ellor_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



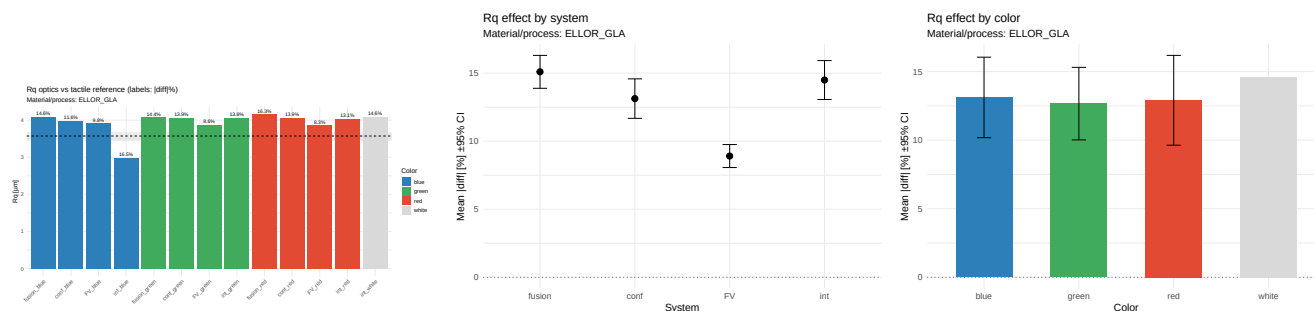
Rysunek 604: RKU — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



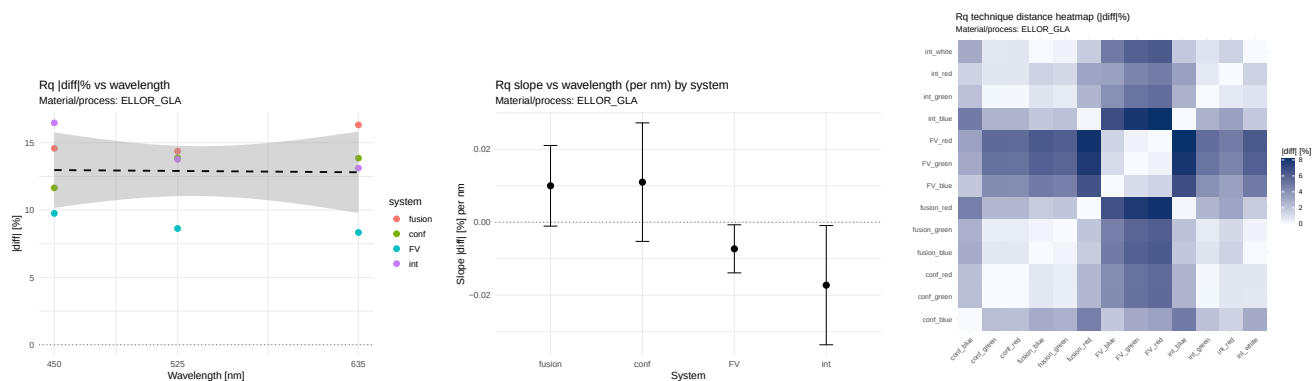
Rysunek 605: RP — ellor_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



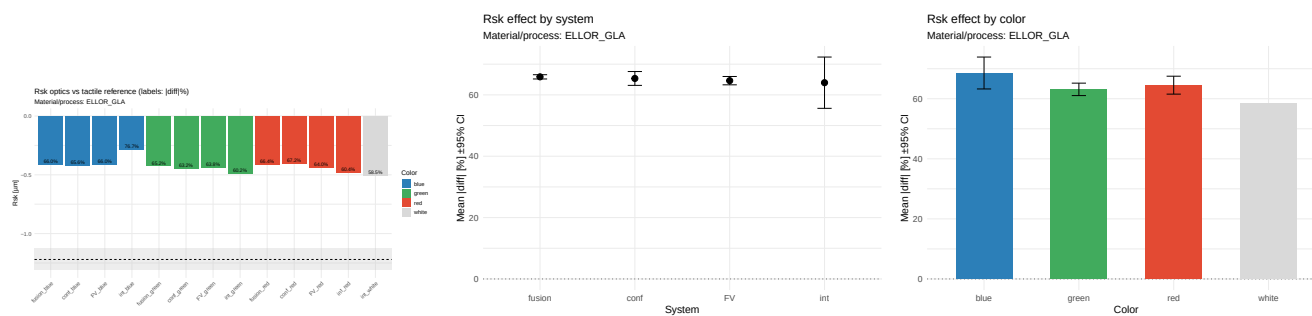
Rysunek 606: RP — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



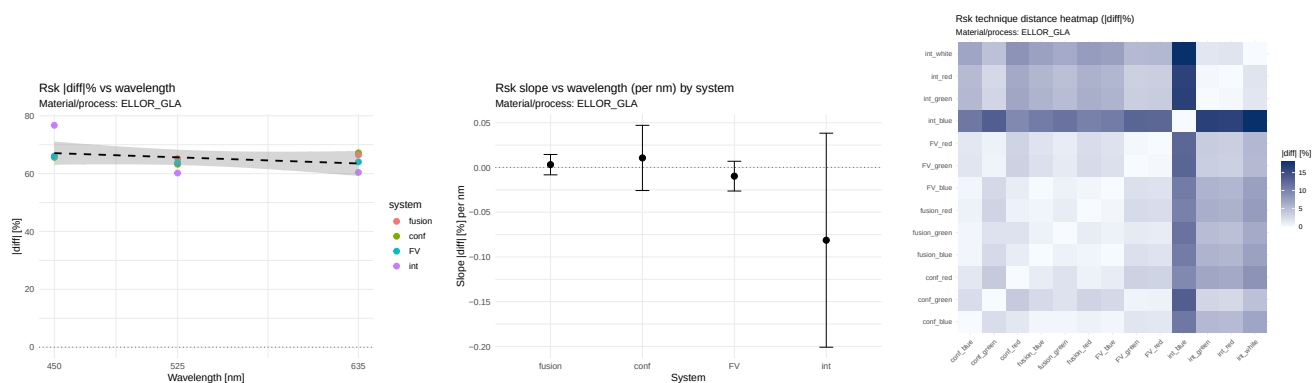
Rysunek 607: RQ — ellor_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



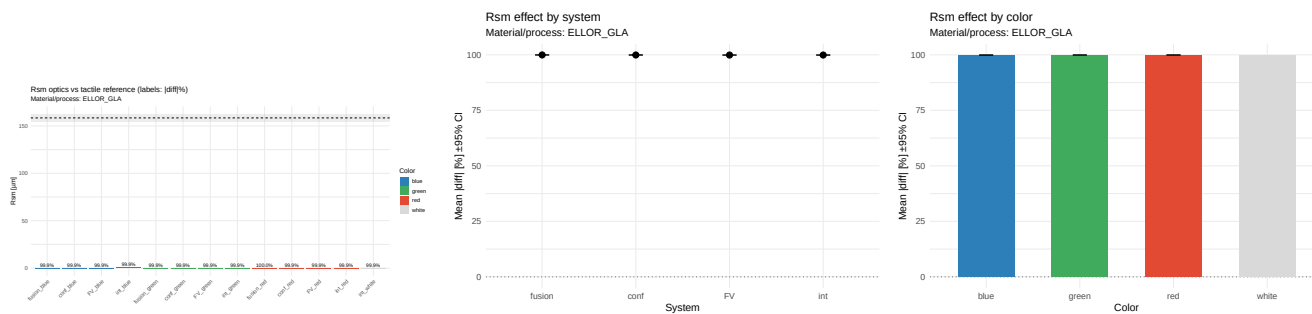
Rysunek 608: RQ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



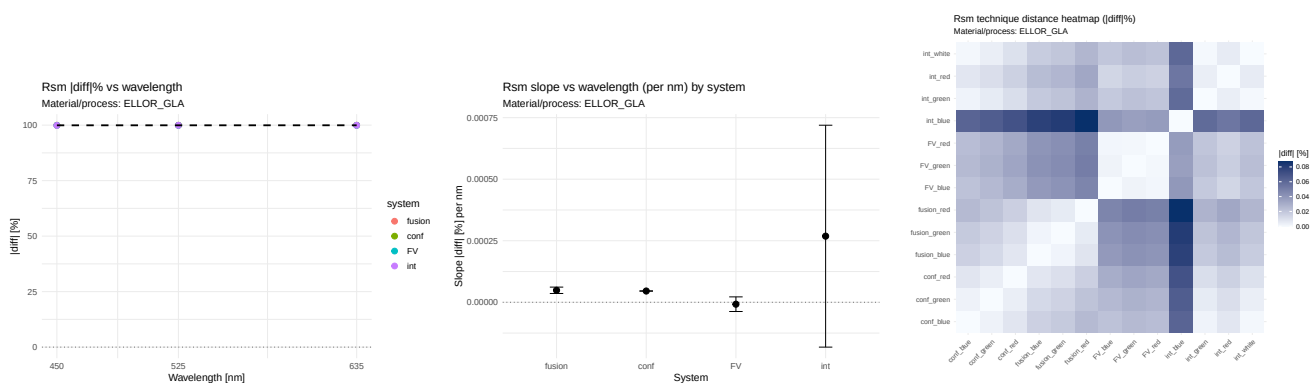
Rysunek 609: RSK — ellor_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



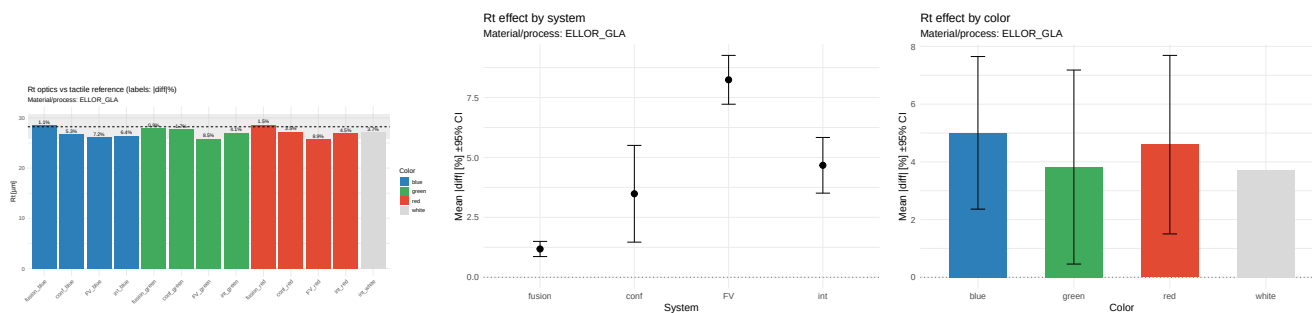
Rysunek 610: RSK — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



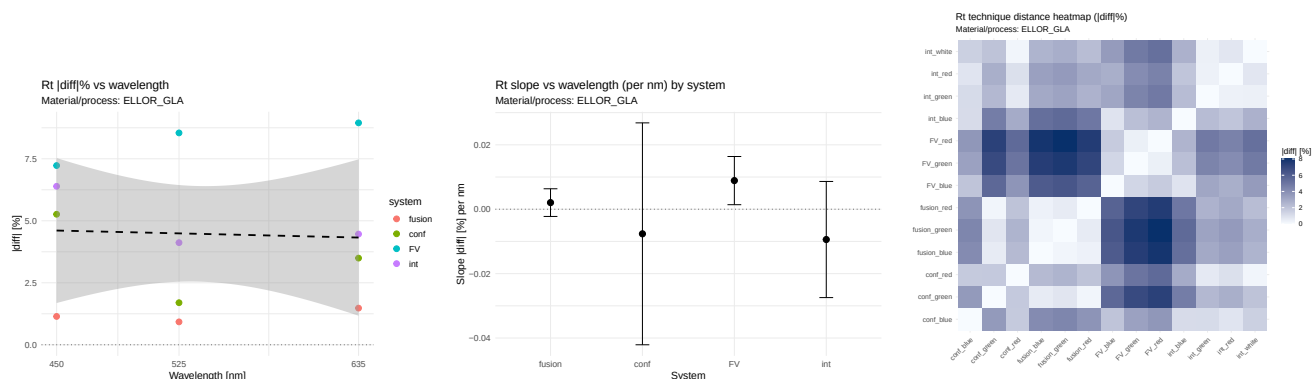
Rysunek 611: RSM — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



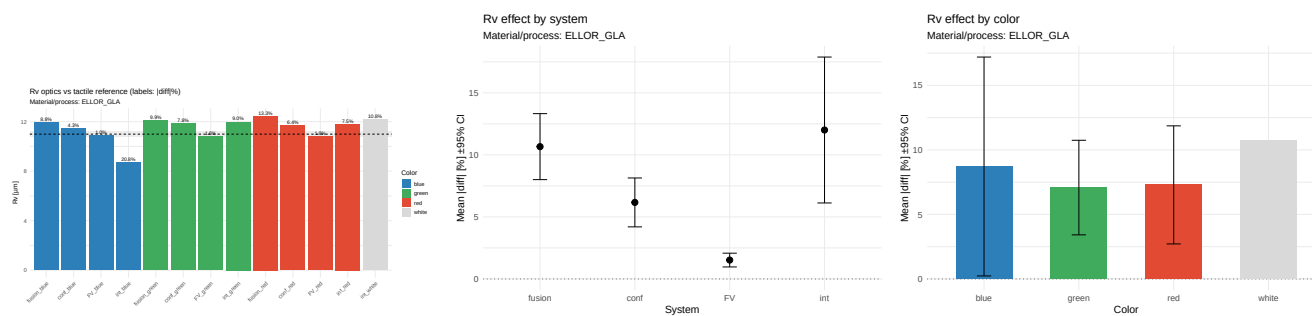
Rysunek 612: RSM — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



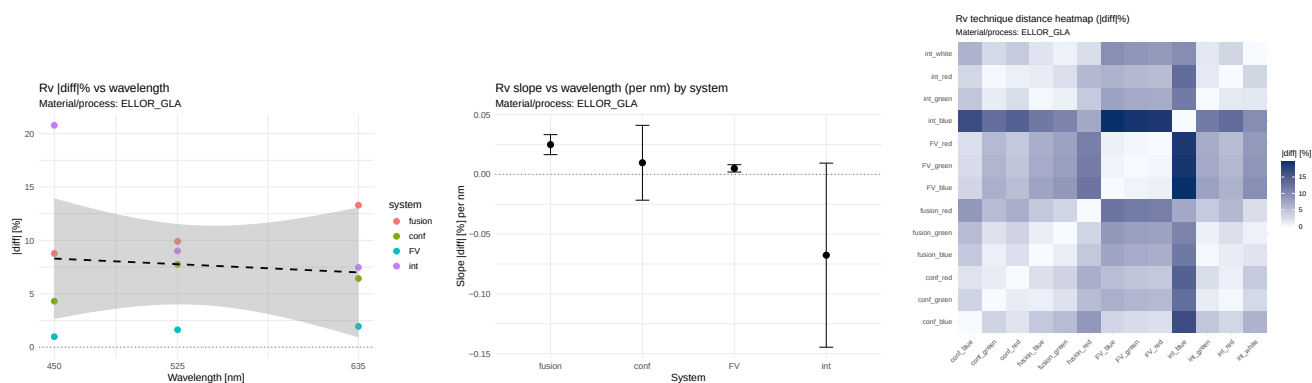
Rysunek 613: RT — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



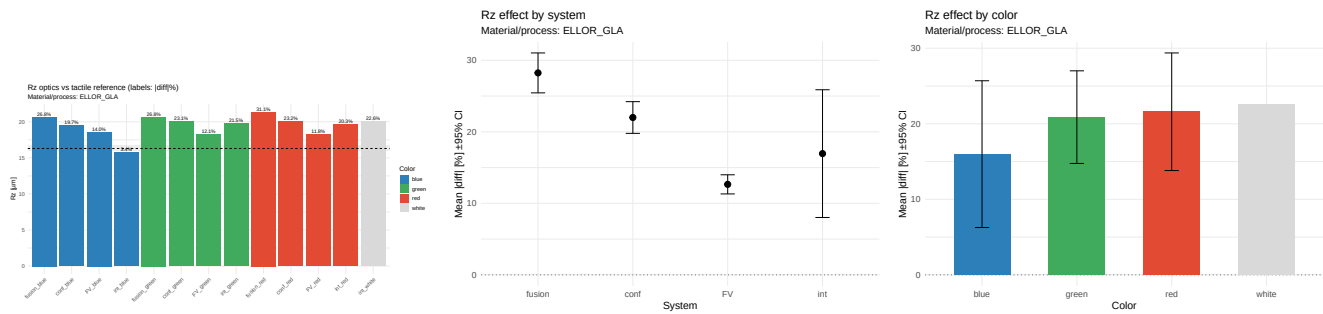
Rysunek 614: RT — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



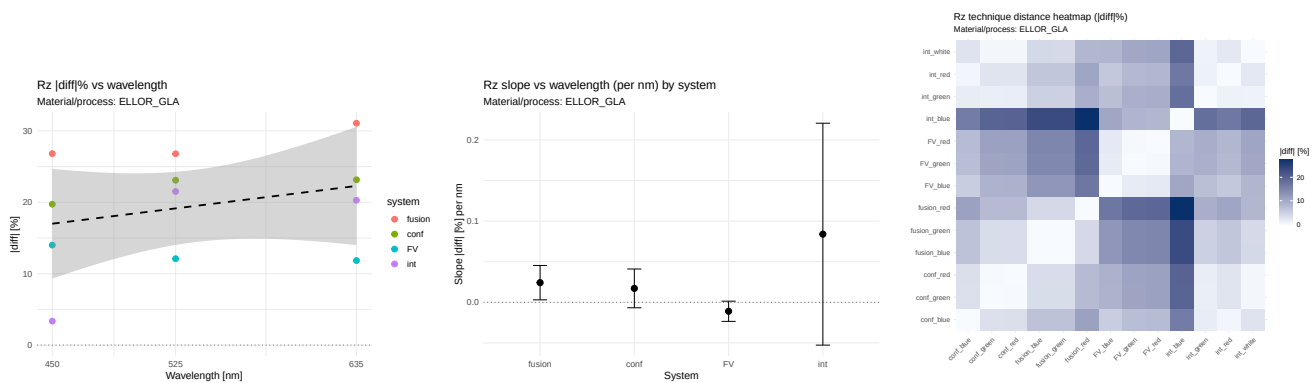
Rysunek 615: RV — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



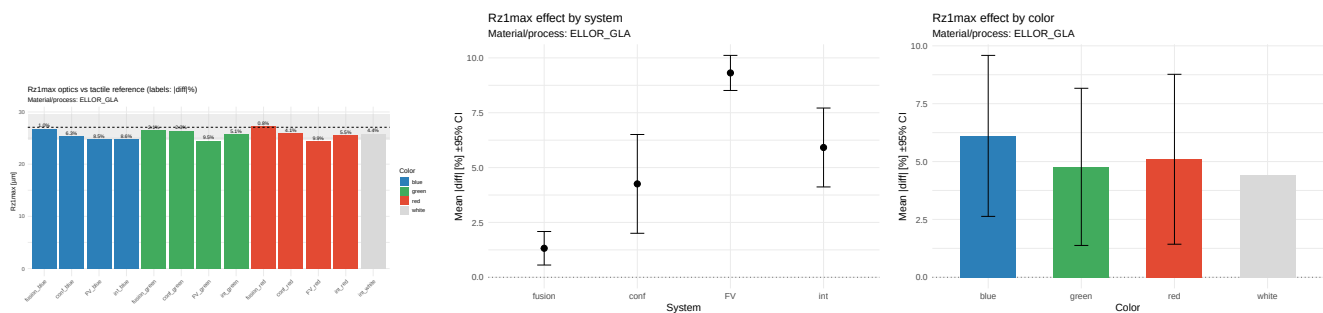
Rysunek 616: RV — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



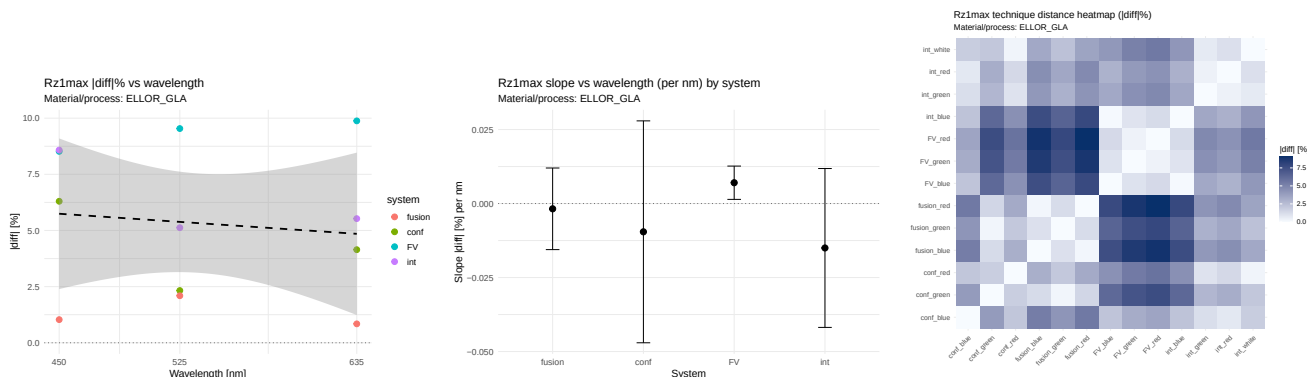
Rysunek 617: RZ — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 618: RZ — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 619: RZ1MAX — ellor_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 620: RZ1MAX — ellor_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.34 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_gla

RA. $r=0.186$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.818, color=0.074. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.325$, $\rho=0.118$; η_2 : system=0.363, color=0.186. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.001, $p=0.082$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.190$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.836, color=0.051. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.033, $p=0.084$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.025$, $\rho=-0.148$; η_2 : system=0.847, color=0.005. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.366$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.030, color=0.436. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.287$, $\rho=0.207$; η_2 : system=0.604, color=0.168. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.005$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.000, $p=0.086$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.042$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.863, color=0.046. Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.100$, $\rho=0.000$; η_2 : system=0.638, color=0.024. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.289$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.604, color=0.172. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.116$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.835, color=0.057. Wniosek: NIE.

0.34.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

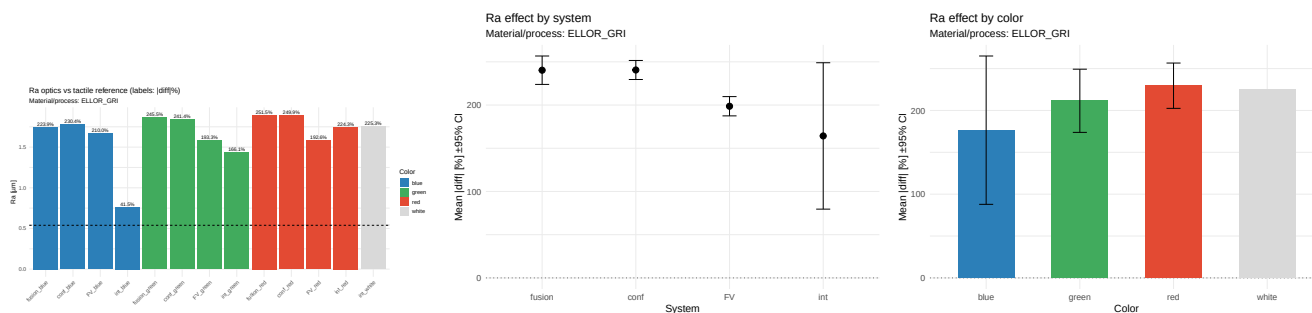
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): brak jednego dominującego (zależy od parametru).
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RSM; dotyczy systemów: conf.

0.34.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

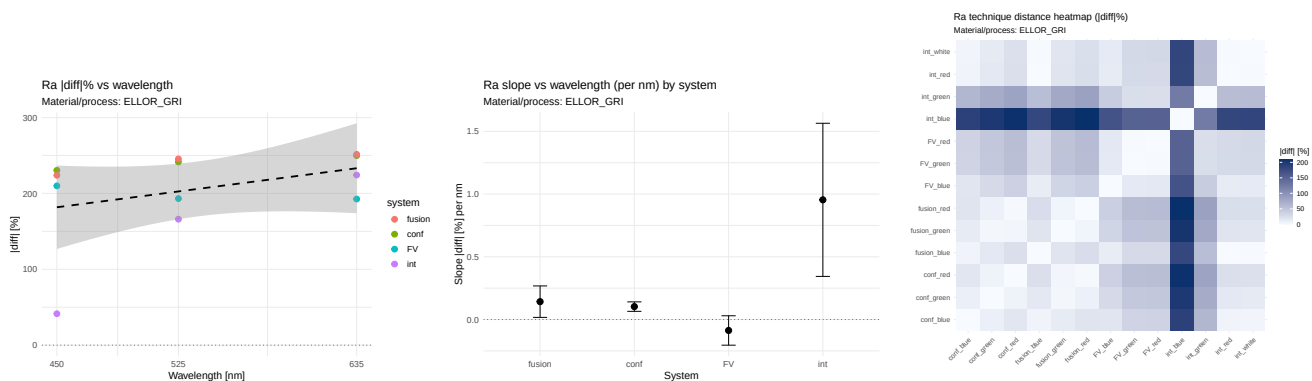
- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

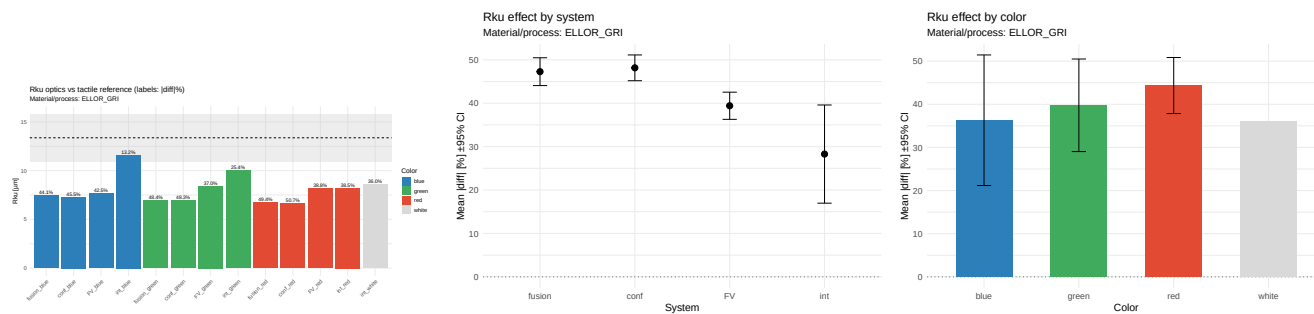
0.34.1 Materiał/proces: ellor_gri



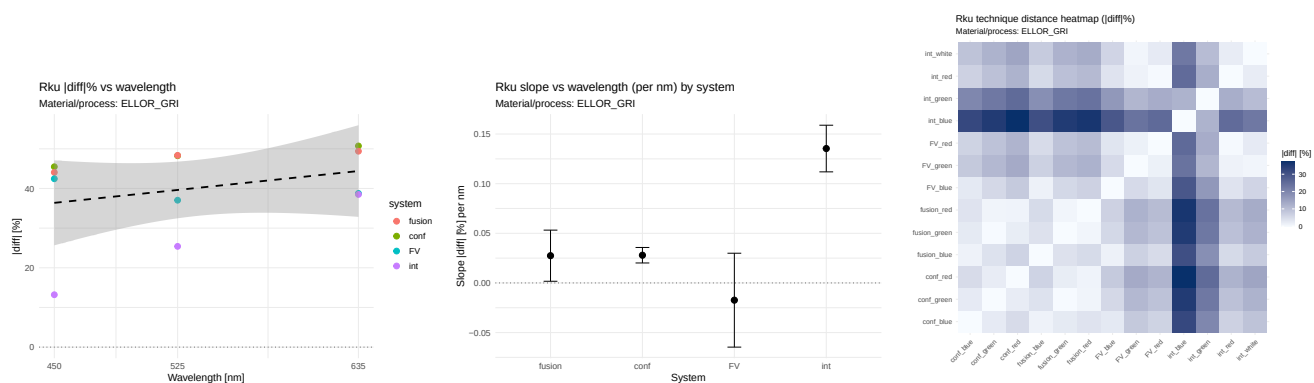
Rysunek 621: RA — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



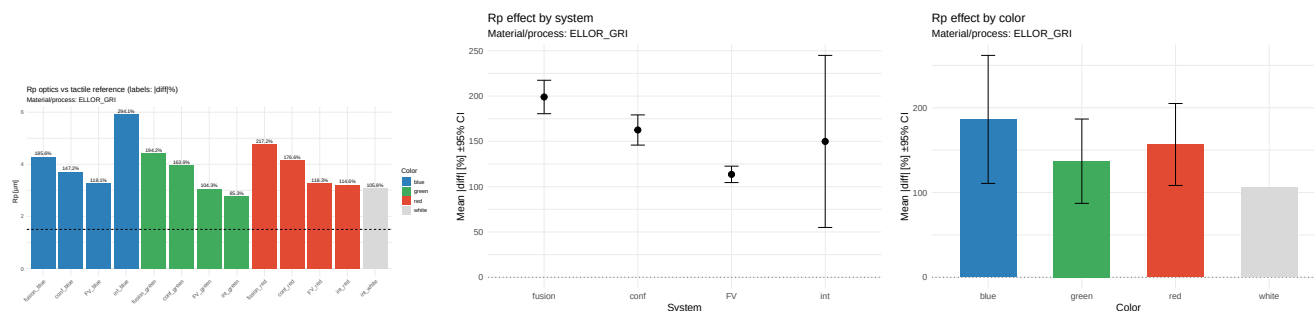
Rysunek 622: RA — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



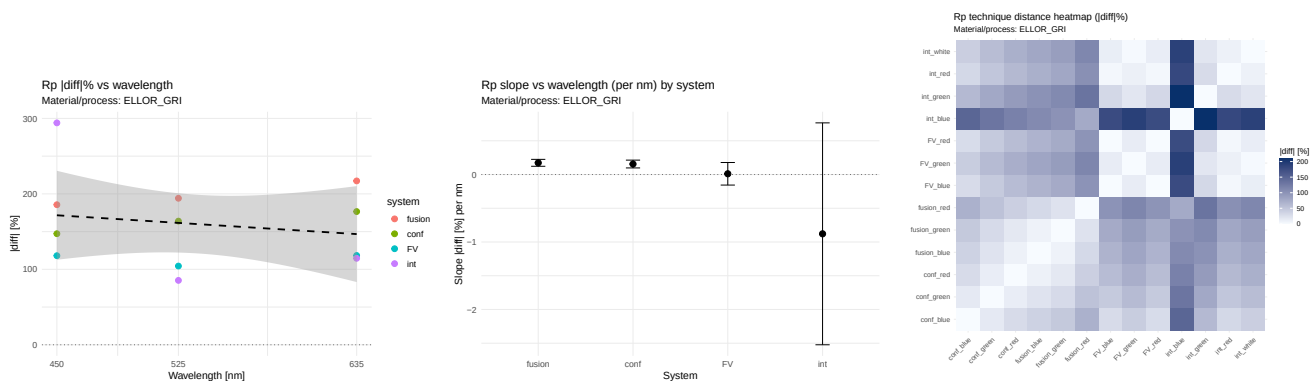
Rysunek 623: Rku — ellor_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



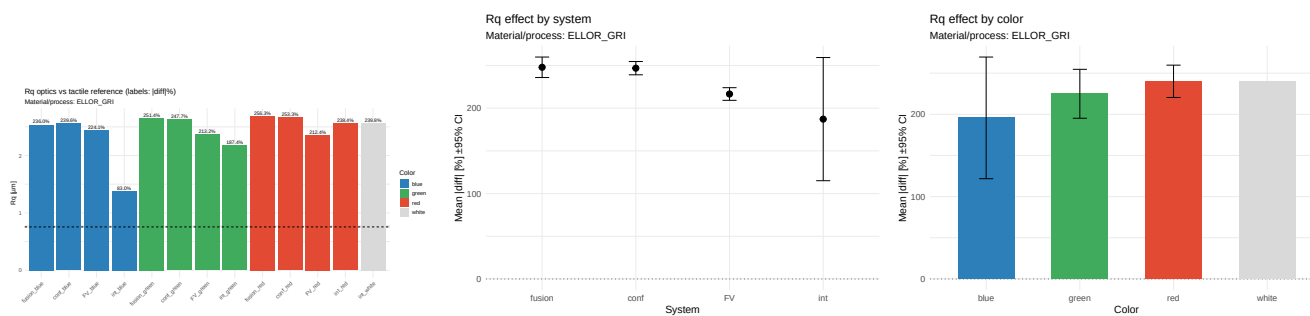
Rysunek 624: Rku — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



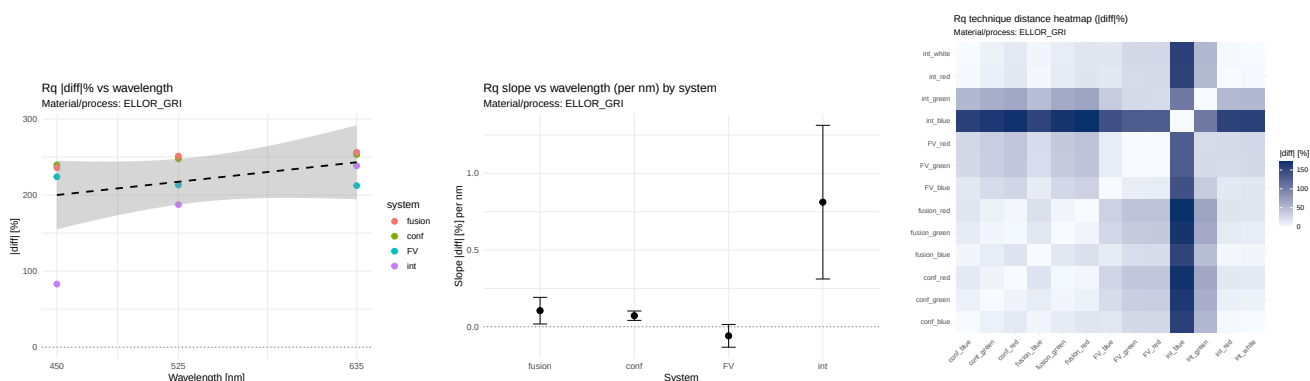
Rysunek 625: Rp — ellor_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



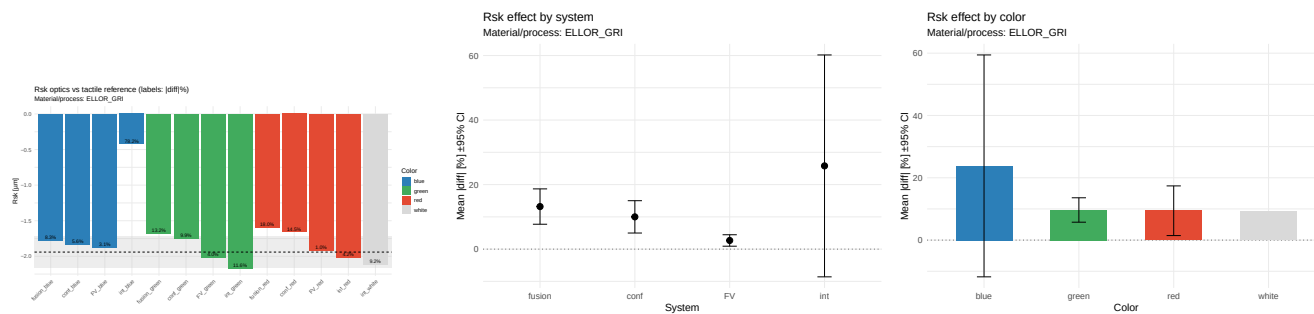
Rysunek 626: RP — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



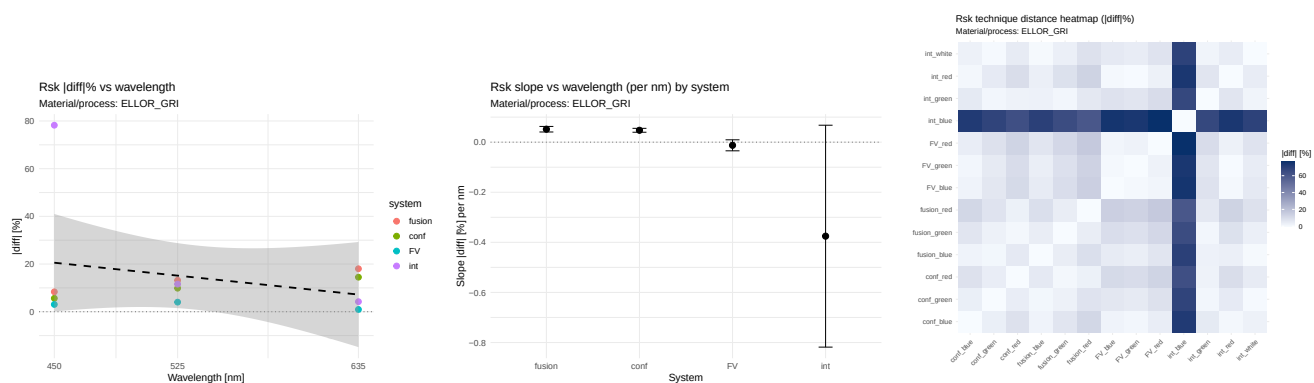
Rysunek 627: RQ — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



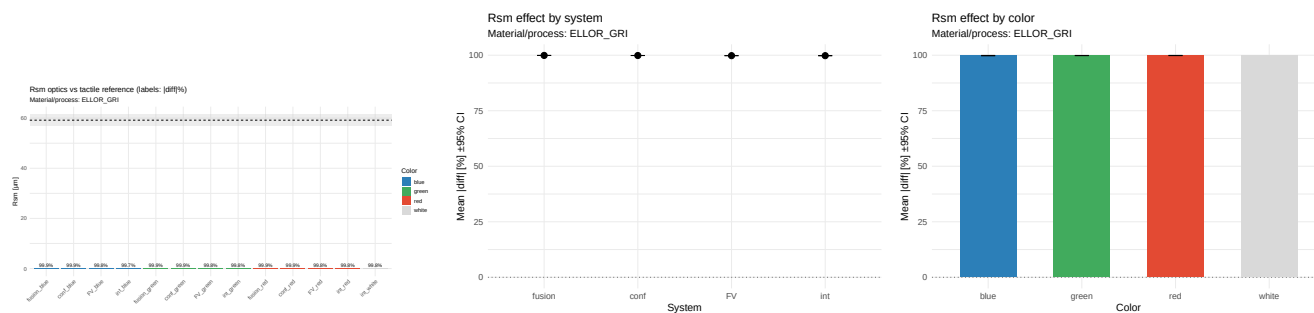
Rysunek 628: RQ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



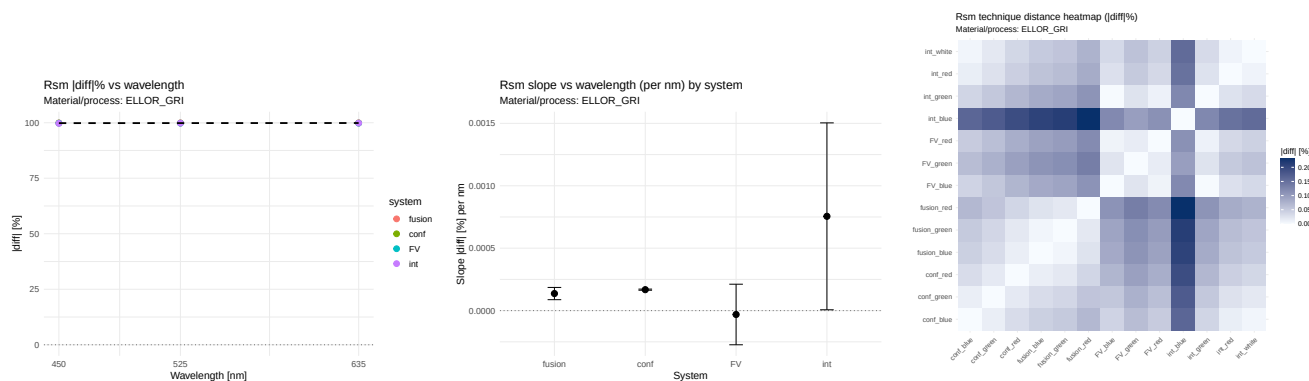
Rysunek 629: RSK — ellor_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



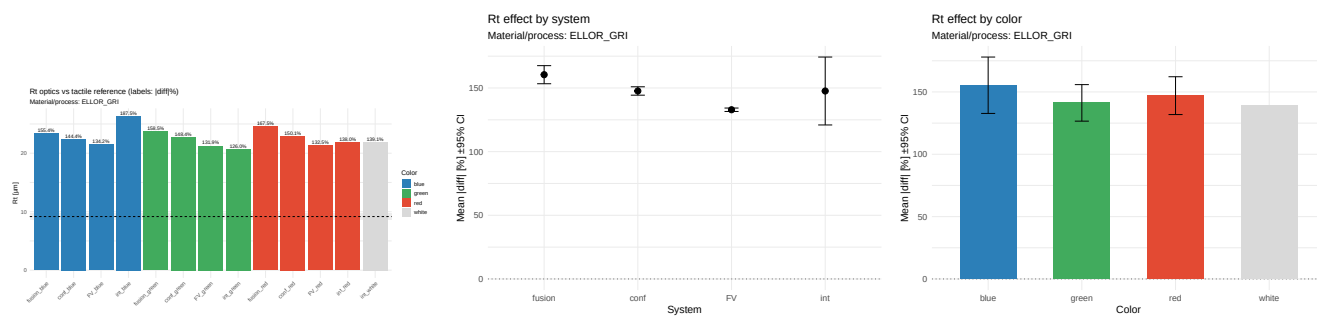
Rysunek 630: RSK — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



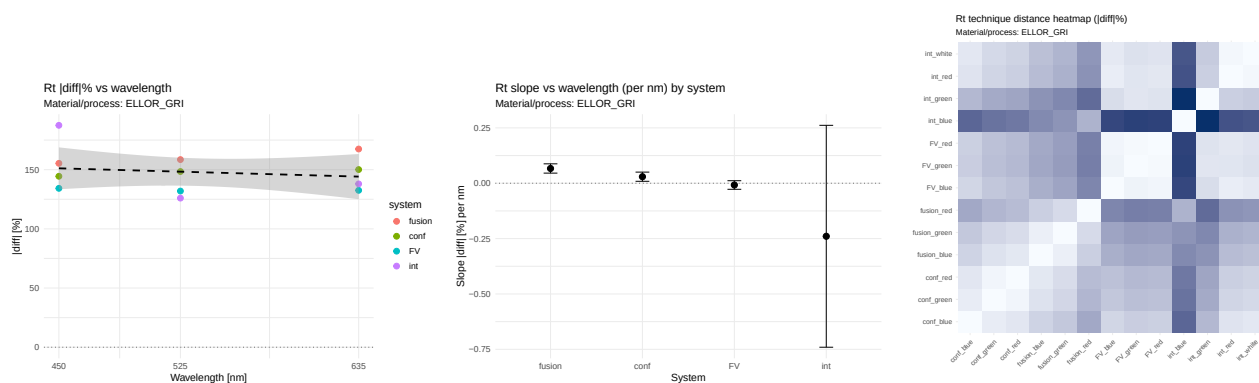
Rysunek 631: RSM — ellor_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



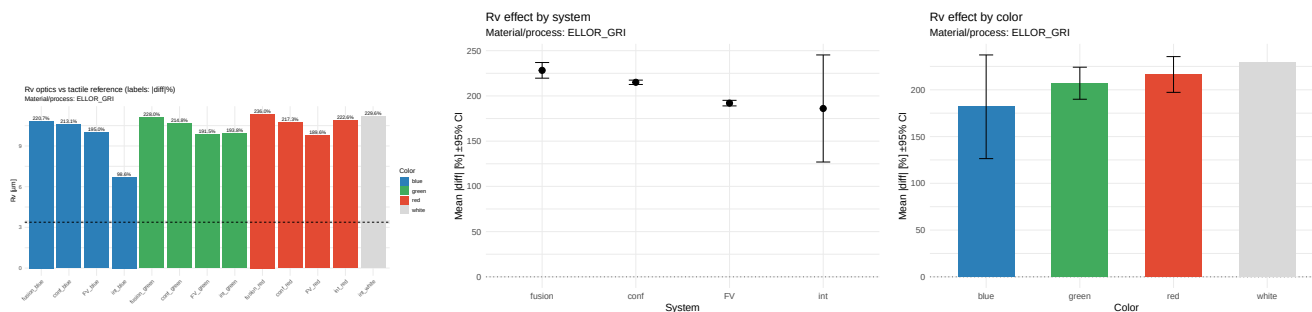
Rysunek 632: RSM — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



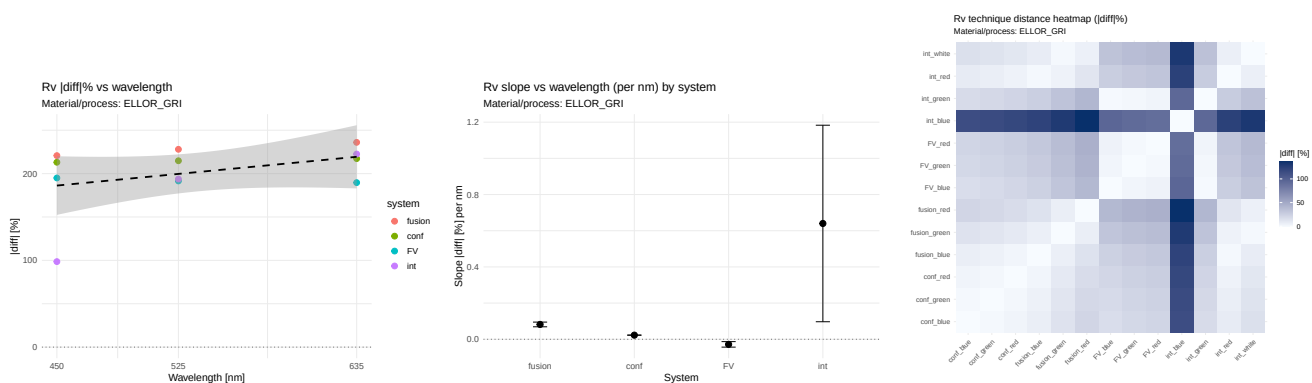
Rysunek 633: RT — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



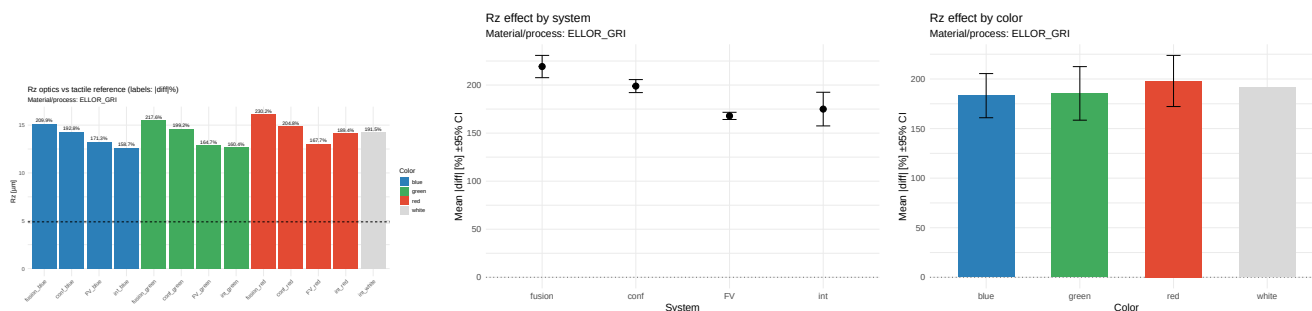
Rysunek 634: RT — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



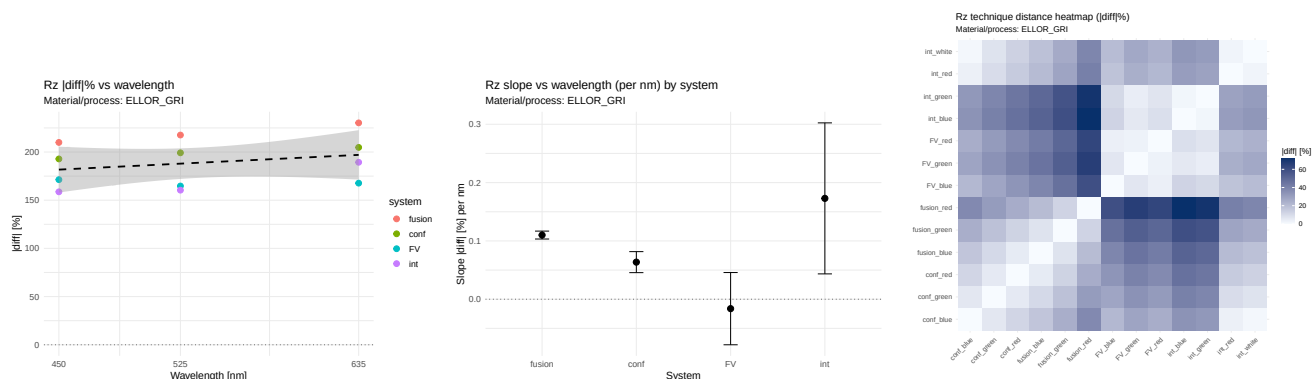
Rysunek 635: RV — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



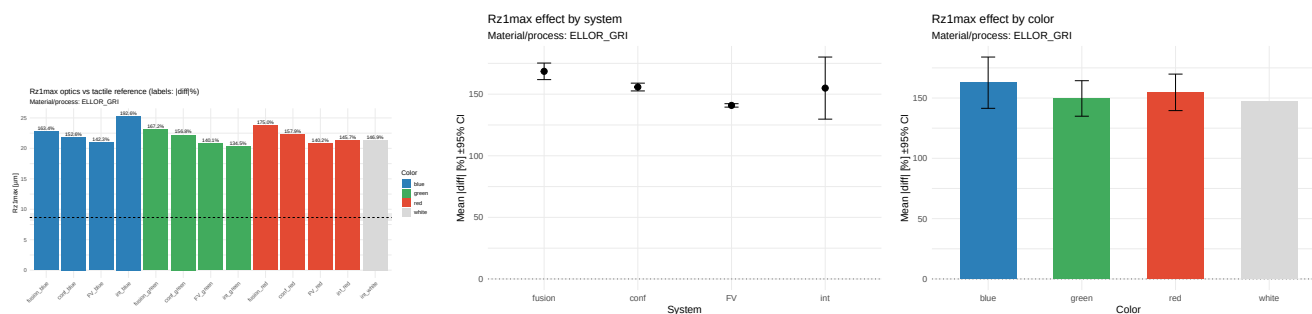
Rysunek 636: RV — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



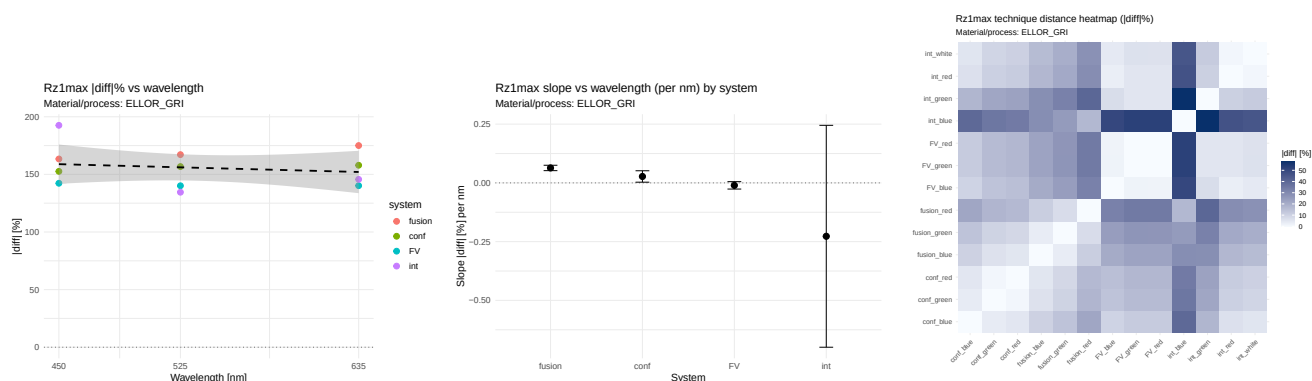
Rysunek 637: RZ — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 638: RZ — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 639: RZ1MAX — ellor_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 640: RZ1MAX — ellor_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.35 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_gri

RA. $r=0.380$, $\rho=0.384$; η^2 : system= 0.380 , color= 0.288 . Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.312$, $\rho=0.296$; η^2 : system= 0.671 , color= 0.155 . Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.028 , $p=0.090$); int(slope= 0.135 , $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.182$, $\rho=-0.118$; η^2 : system= 0.277 , color= 0.186 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.173 , $p=0.095$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.386$, $\rho=0.384$; η^2 : system= 0.346 , color= 0.305 . Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.276$, $\rho=0.030$;

eta2: system=0.207, color=0.191. Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=0.047, $p=0.053$); fusion(slope=0.052, $p=0.069$). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.323$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.621, color=0.182. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.171$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.330, color=0.145. Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.396$, $\rho=0.325$; eta2: system=0.257, color=0.340. Istotne nachylenia: conf(slope=0.023, $p=0.005$). Trendy ($p < 0.1$): fusion(slope=0.082, $p=0.051$). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=0.271$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.804, color=0.136. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.110, $p=0.020$). Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=0.064, $p=0.091$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=-0.172$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.357, color=0.135. Trendy ($p < 0.1$): fusion(slope=0.064, $p=0.058$). Wniosek: NIE.

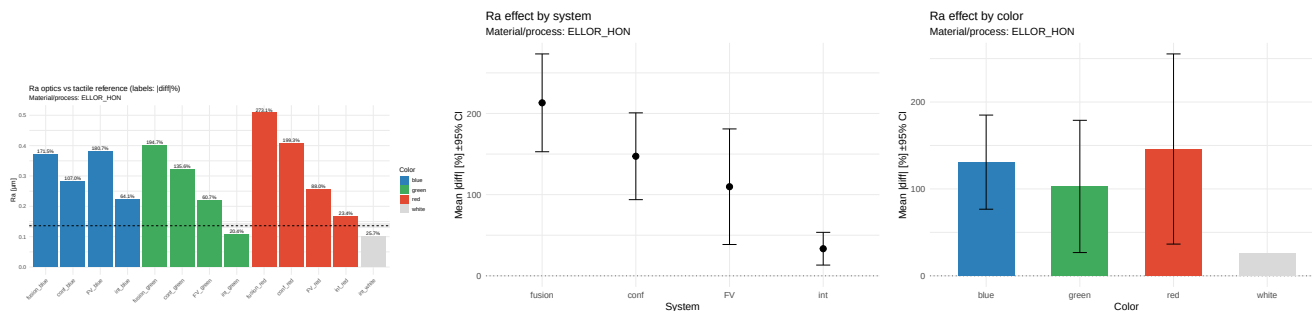
0.35.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): brak jednego dominującego (zależy od parametru).
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): brak jednego dominującego (zależy od parametru).
- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RSM, RV, RZ; dotyczy systemów: conf, fusion.

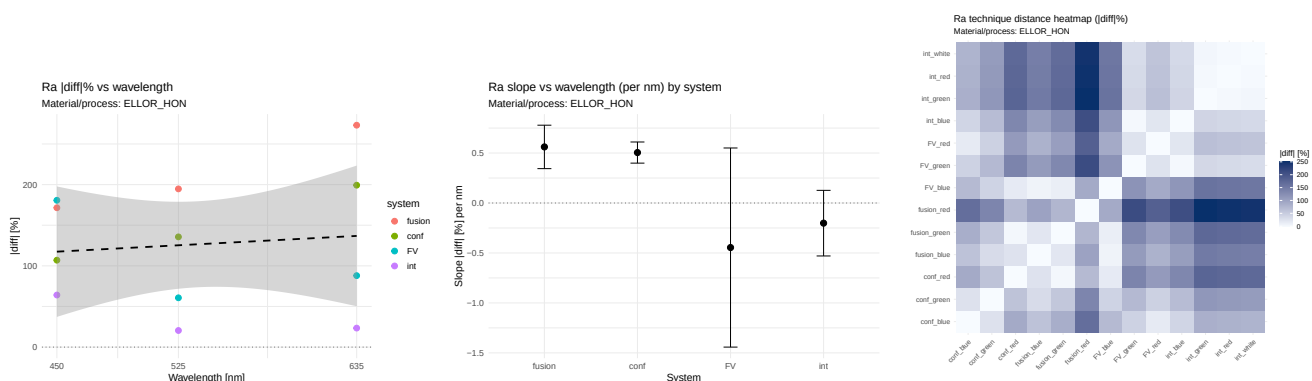
0.35.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; int: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.

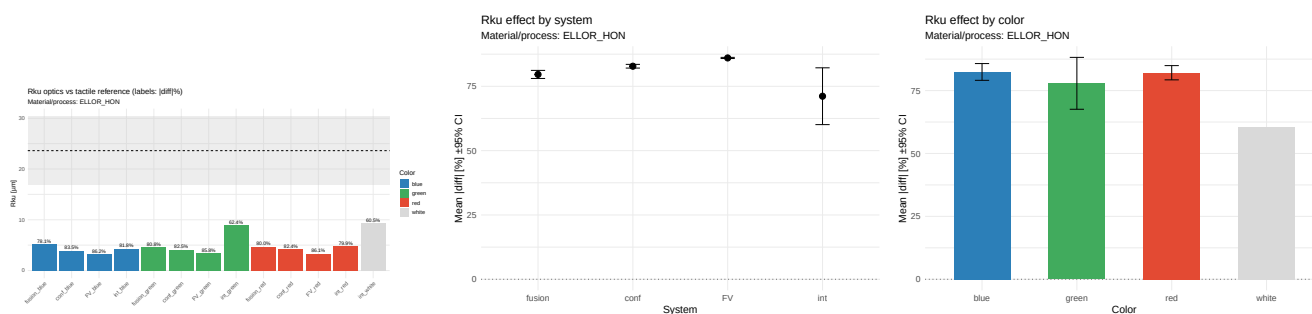
0.35.1 Materiał/proces: ellor_hon



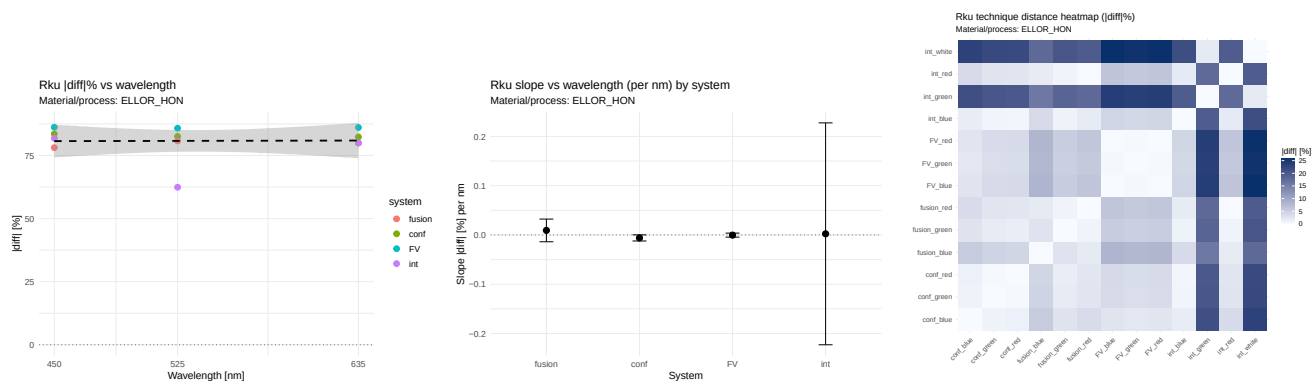
Rysunek 641: RA — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



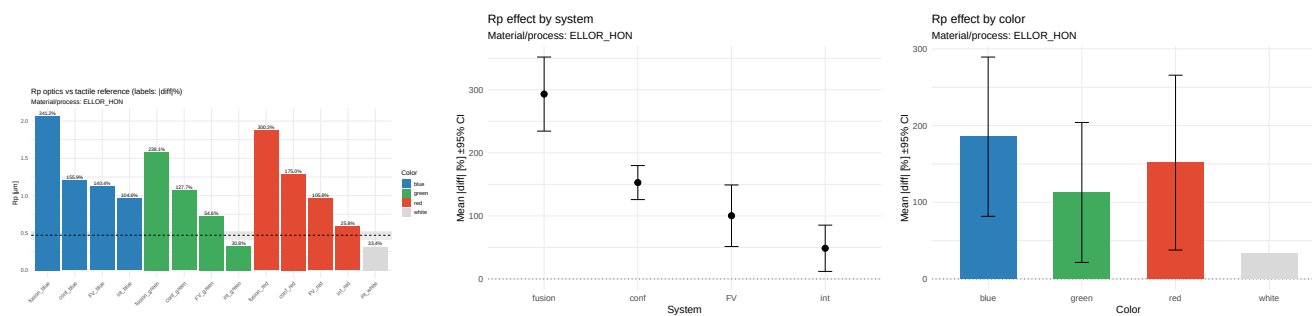
Rysunek 642: RA — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



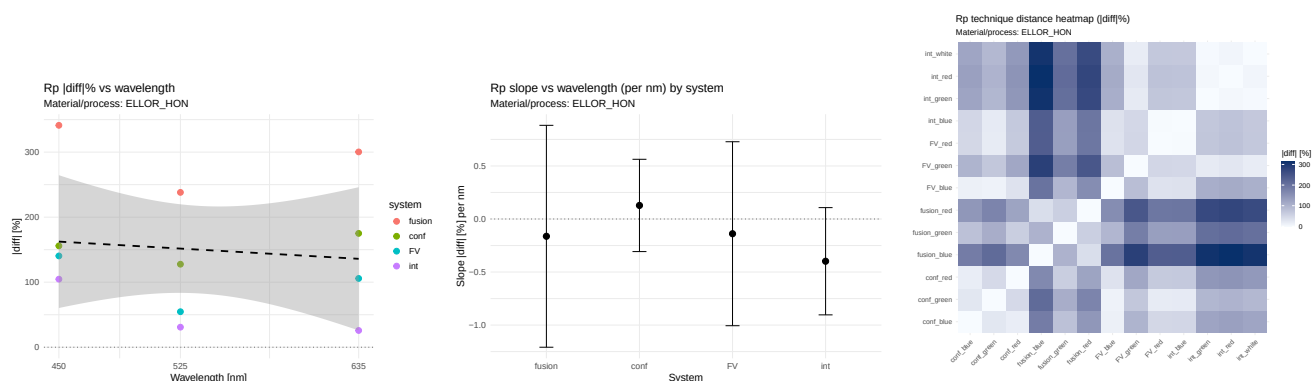
Rysunek 643: Rku — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



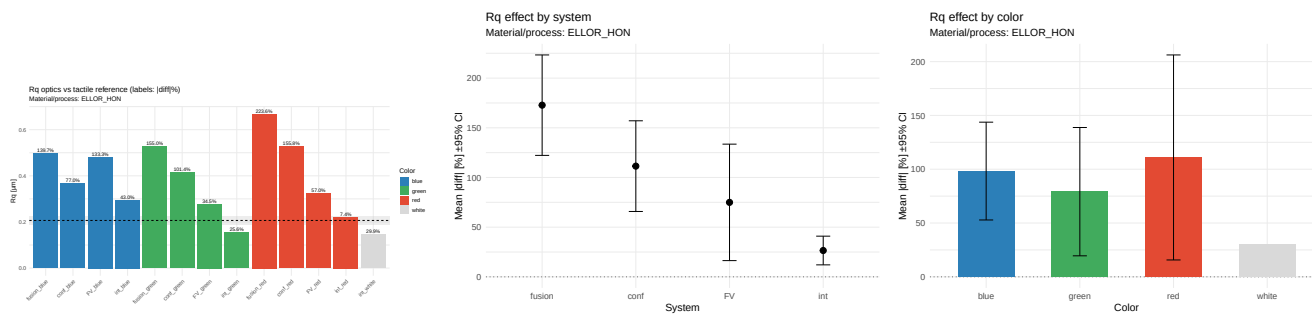
Rysunek 644: Rku — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



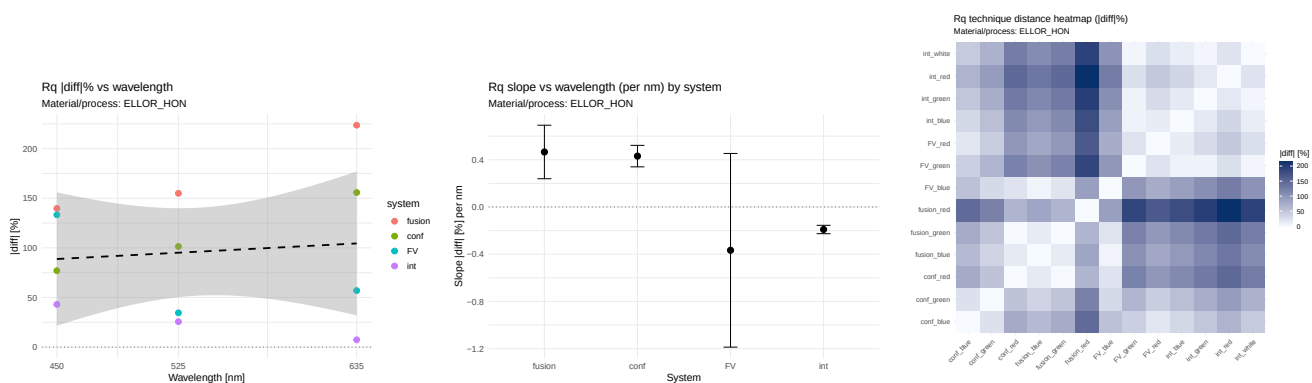
Rysunek 645: RP — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



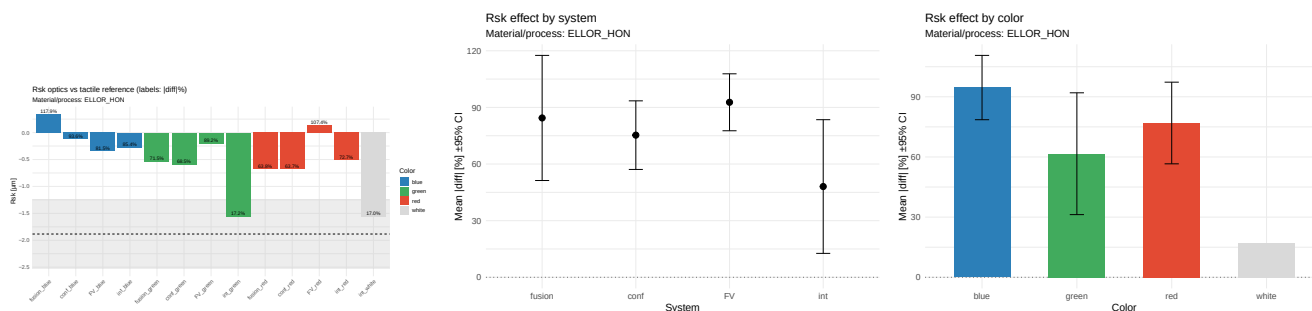
Rysunek 646: RP — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



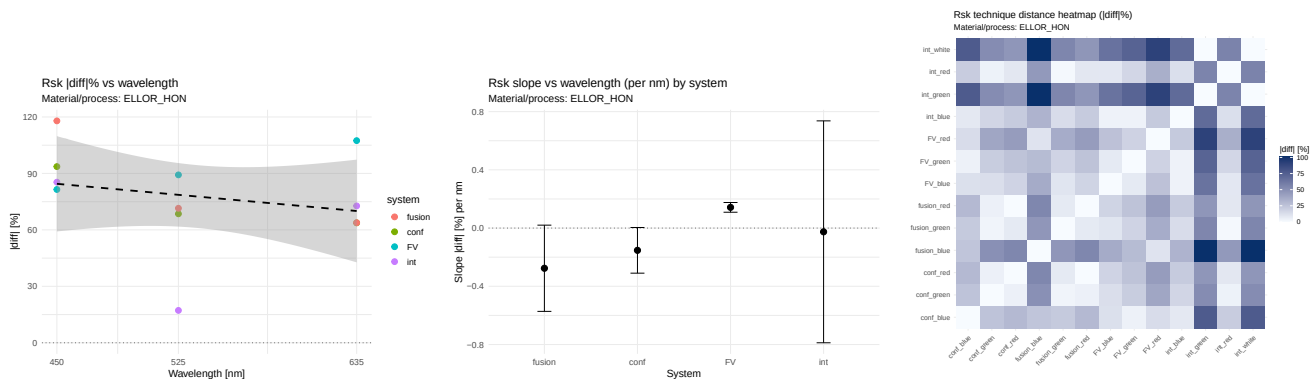
Rysunek 647: RQ — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



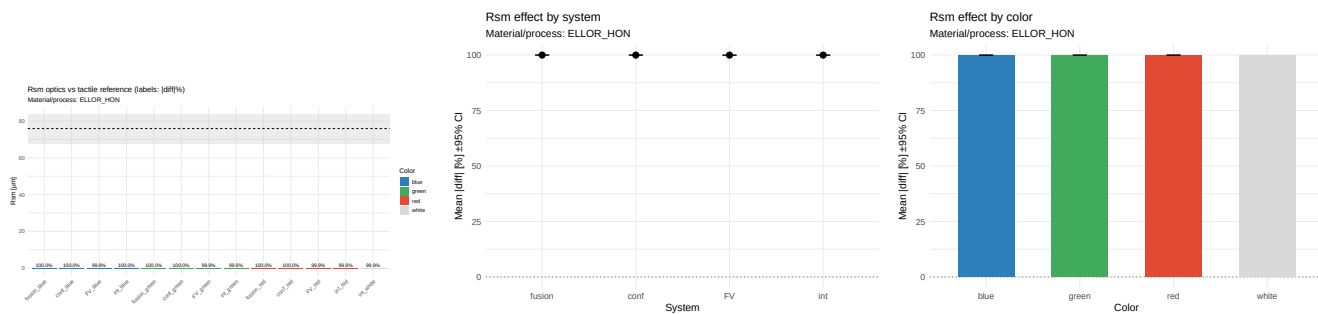
Rysunek 648: RQ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



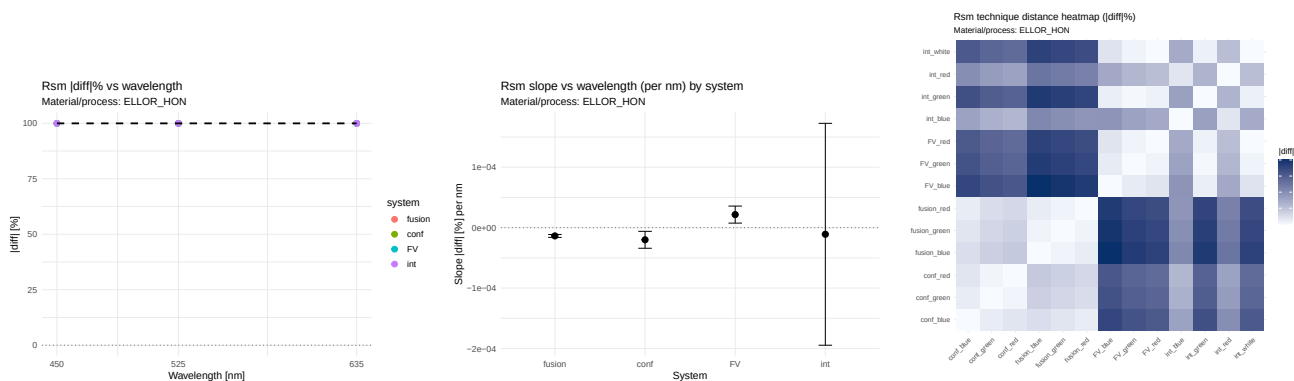
Rysunek 649: RSK — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



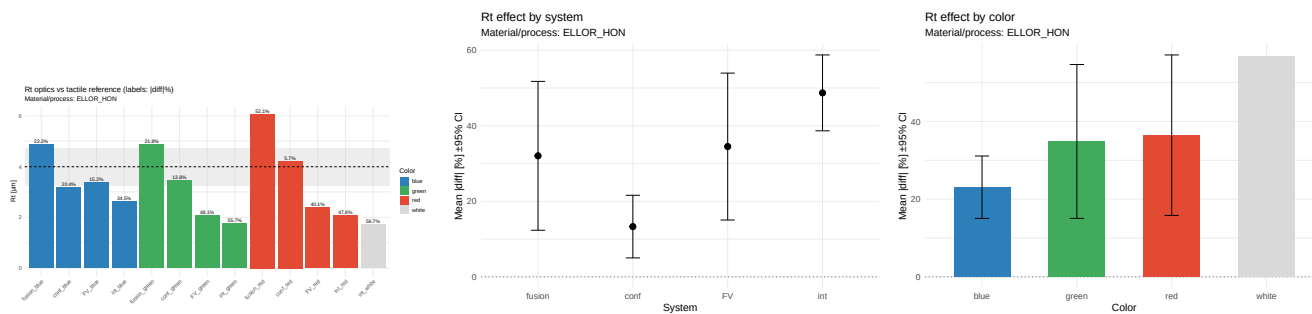
Rysunek 650: RSK — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



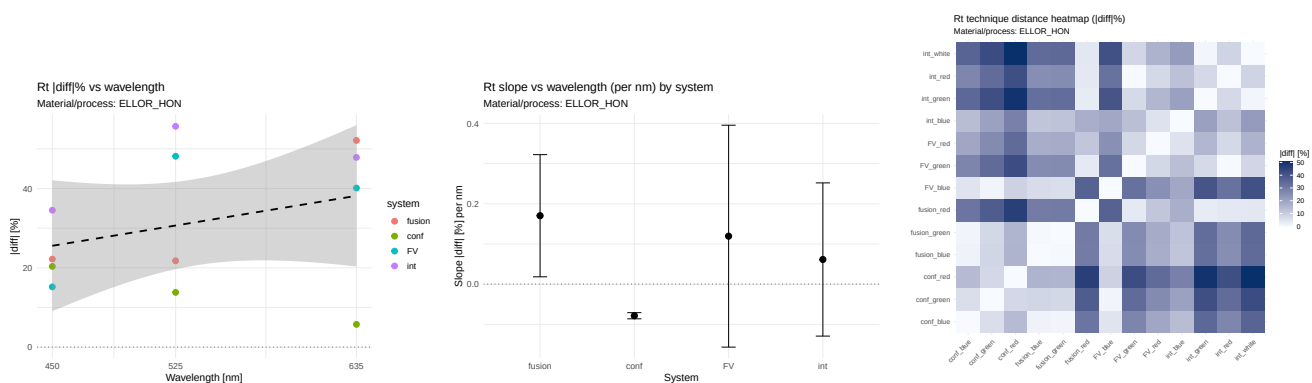
Rysunek 651: RSM — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



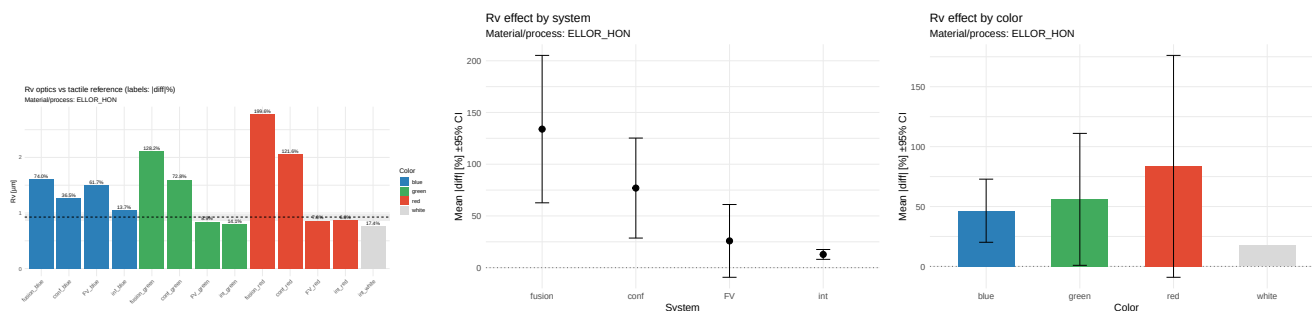
Rysunek 652: RSM — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



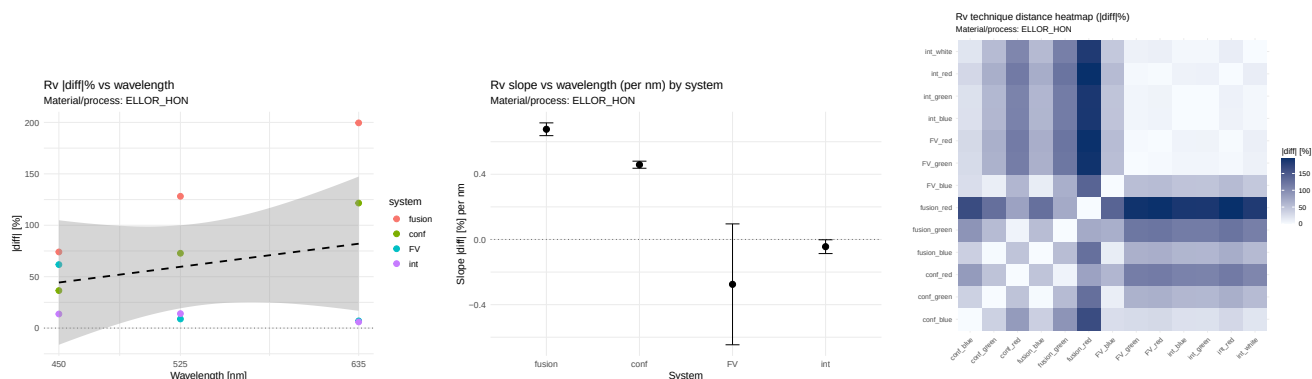
Rysunek 653: RT — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



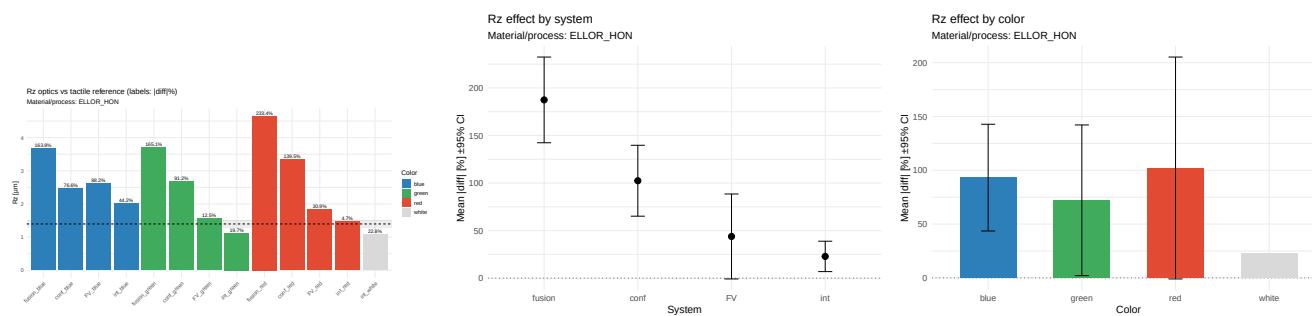
Rysunek 654: RT — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



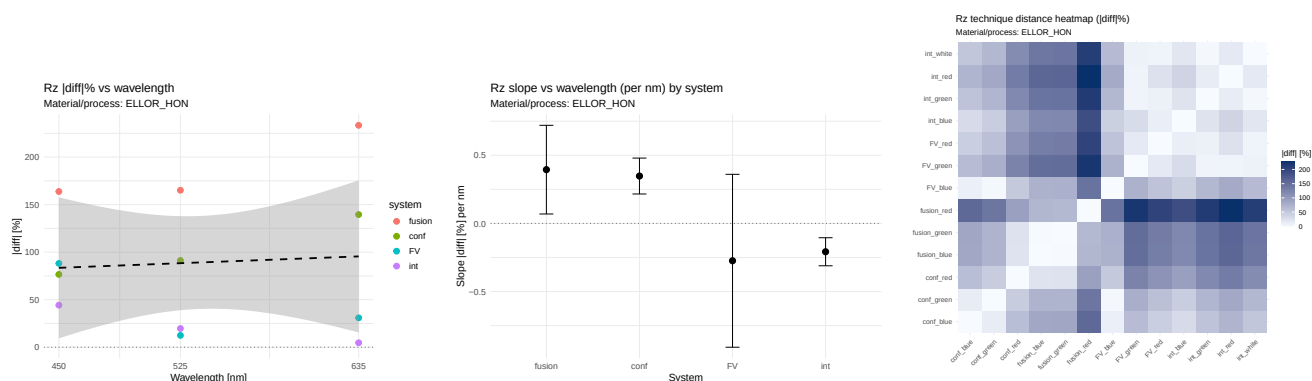
Rysunek 655: RV — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



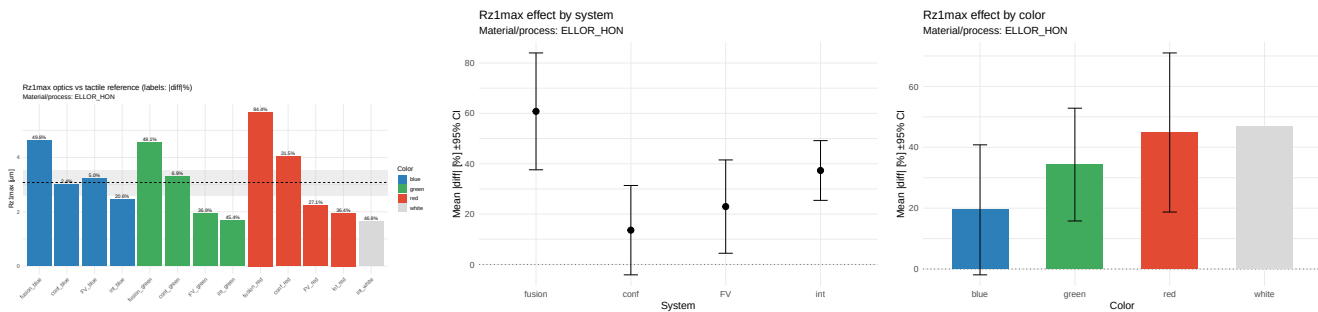
Rysunek 656: RV — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



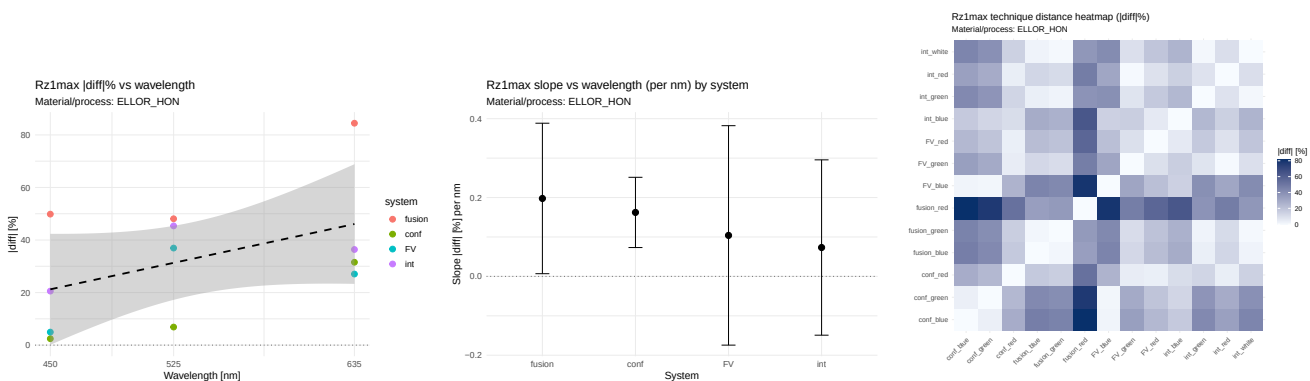
Rysunek 657: RZ — ellor_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 658: RZ — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 659: RZ1MAX — ellor_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 660: RZ1MAX — ellor_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.36 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_hon

RA. $r=0.105$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.752, color=0.050. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.505, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.016$, $\rho=-0.118$; eta2: system=0.532, color=0.246. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.113$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.883, color=0.088. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.102$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.745, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.431, $p=0.068$); int(slope=-0.191, $p=0.060$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.243$, $\rho=-0.444$; eta2: system=0.384, color=0.328. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.142, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.028$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.930, color=0.028. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.057$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.318$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.571, color=0.136. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.079, $p=0.032$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.264$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.686, color=0.069. Istotne nachylenia: conf(slope=0.459, $p=0.015$); fusion(slope=0.676, $p=0.019$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.071$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.851, color=0.031. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.459$, $\rho=0.355$; eta2: system=0.623, color=0.233. Wniosek: NIE.

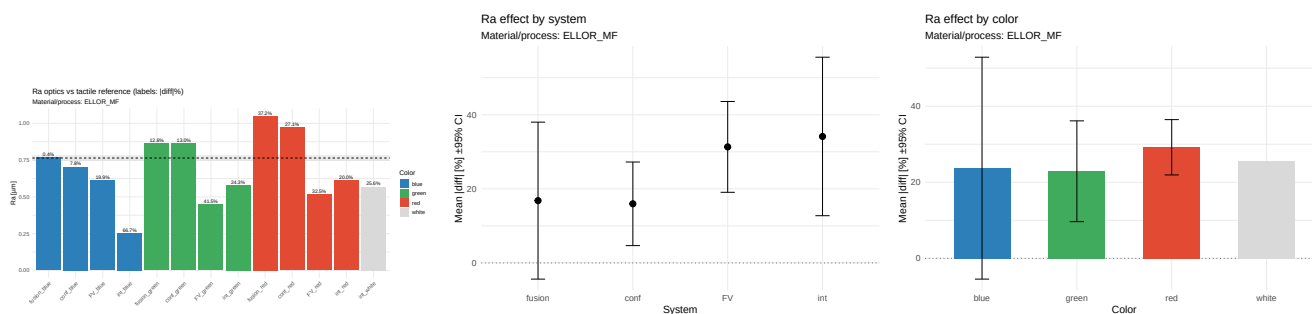
0.36.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RT, RV; dotyczy systemów: conf, fusion.

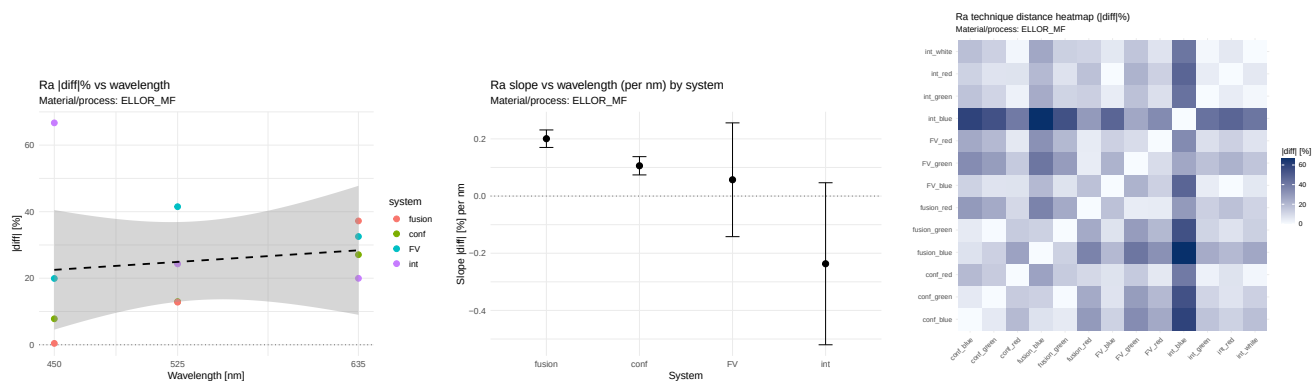
0.36.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; int: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — FV: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

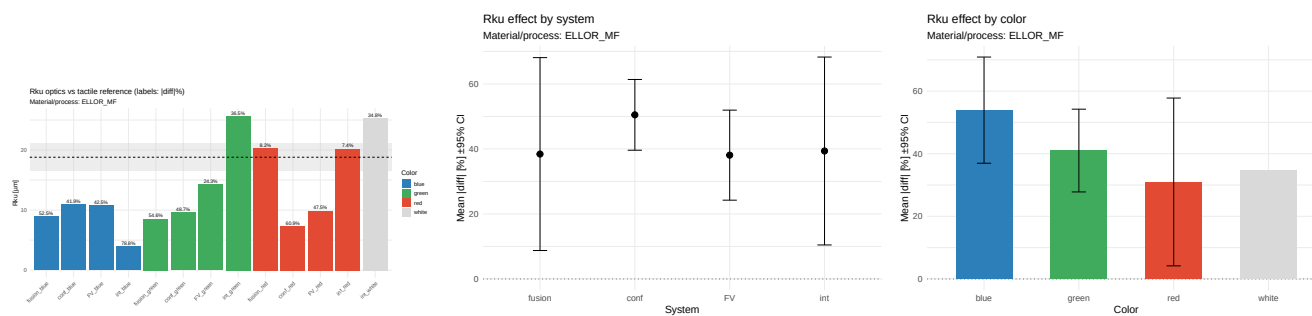
0.36.1 Materiał/proces: ellor_mf



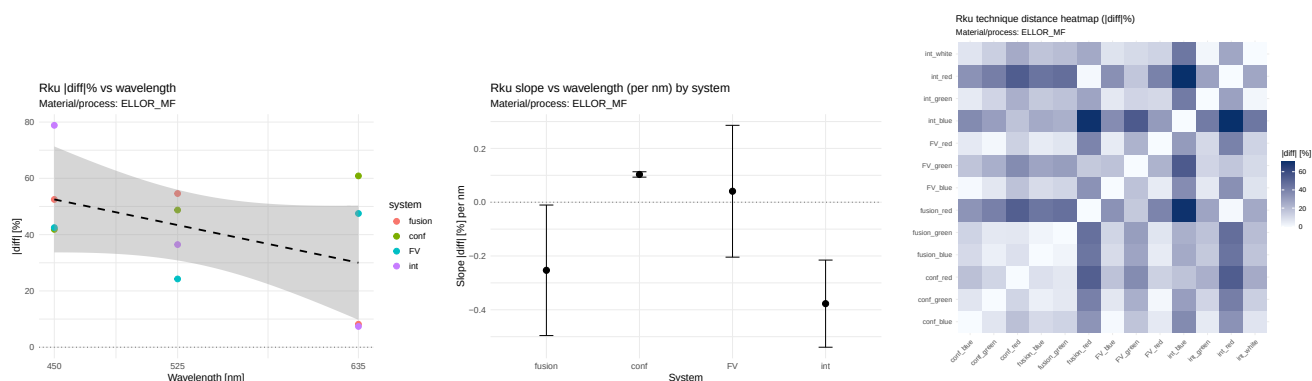
Rysunek 661: RA — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



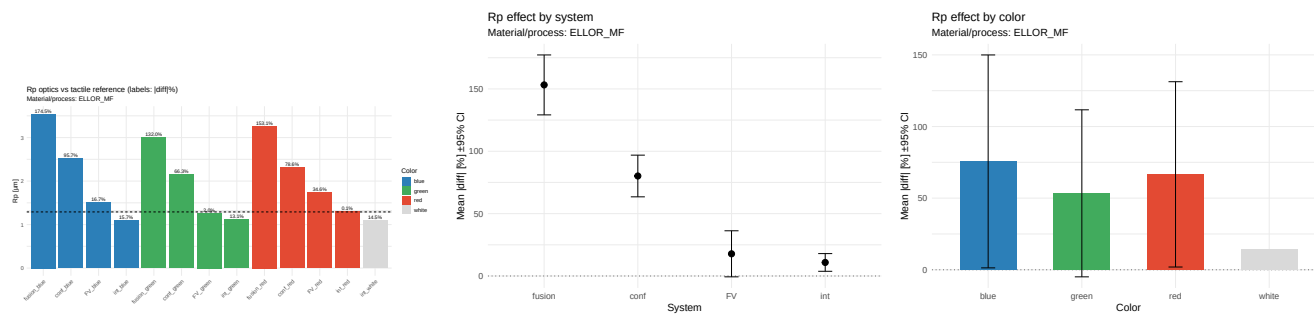
Rysunek 662: RA — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



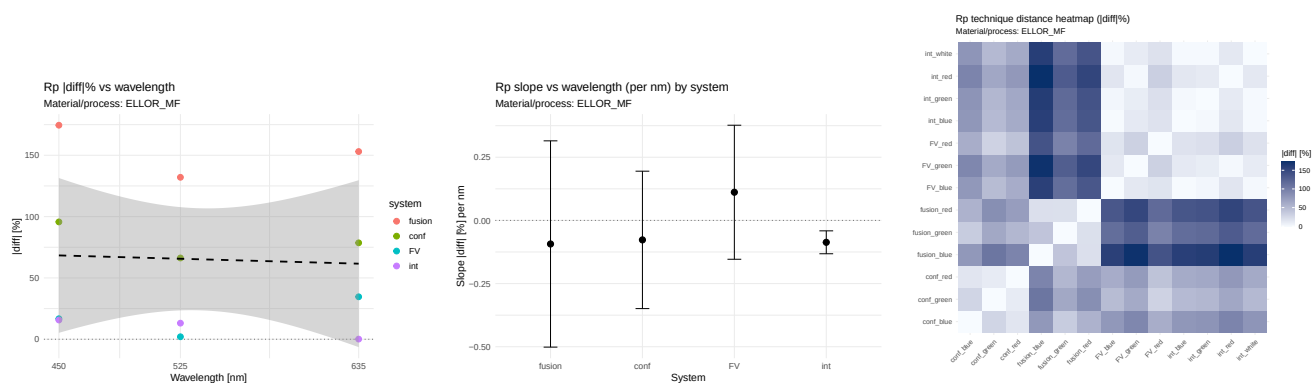
Rysunek 663: Rku — ellor_mf — porównanie i efekty (diff %)



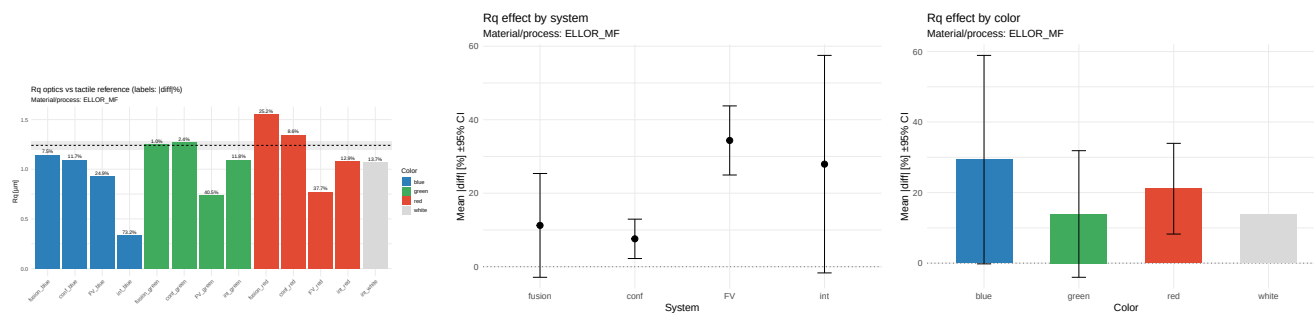
Rysunek 664: Rku — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



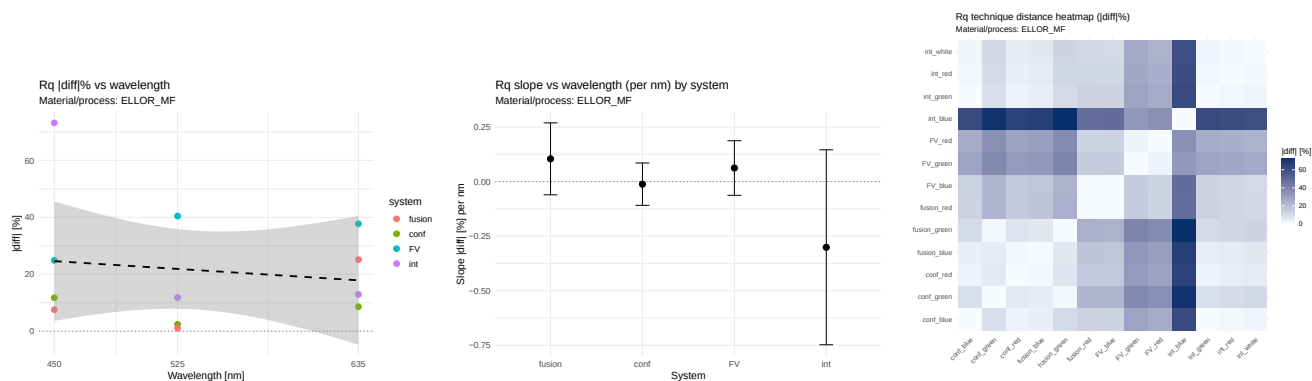
Rysunek 665: RP — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



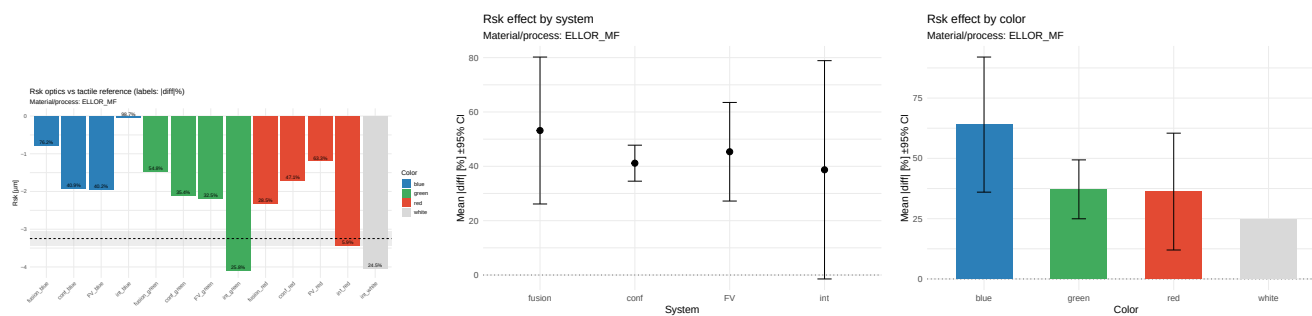
Rysunek 666: RP — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



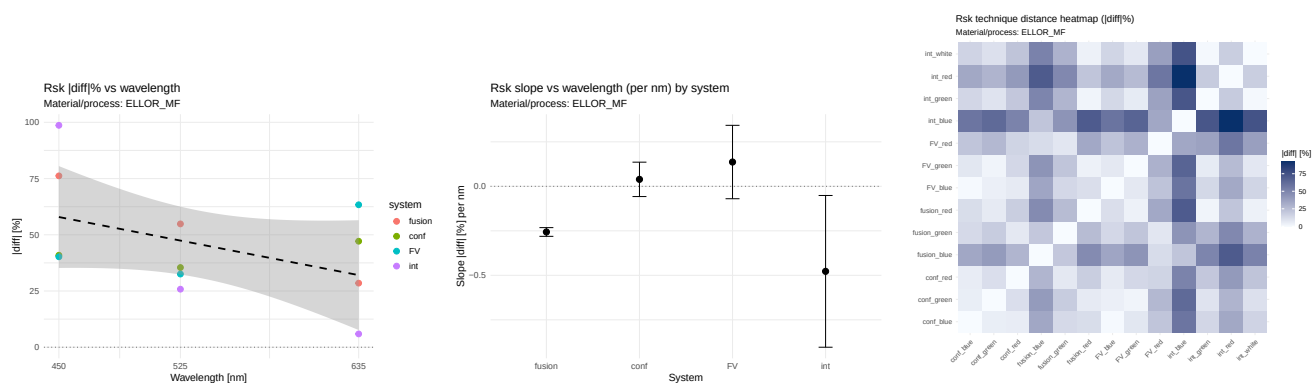
Rysunek 667: RQ — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



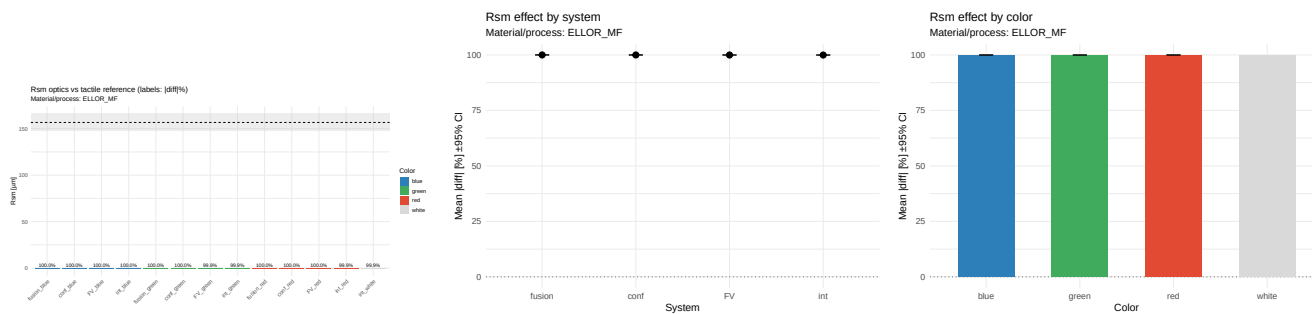
Rysunek 668: RQ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



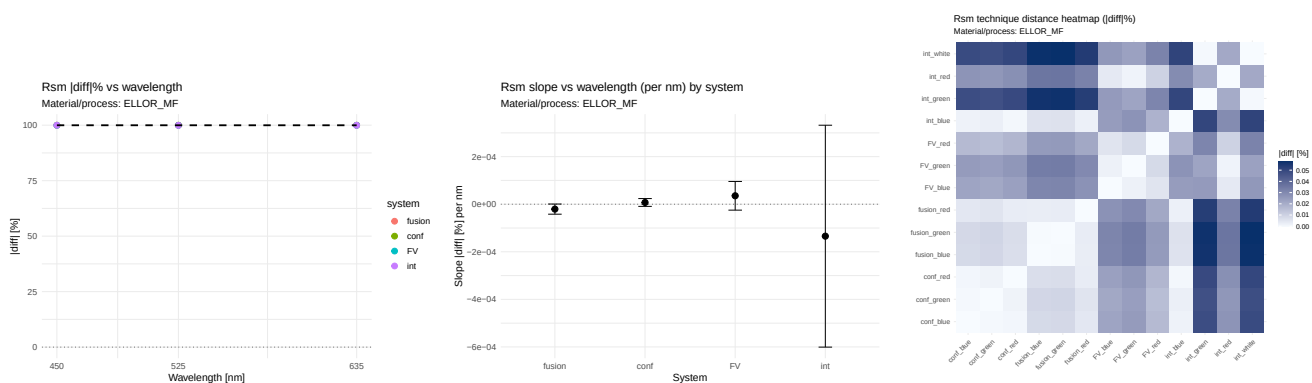
Rysunek 669: RSK — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



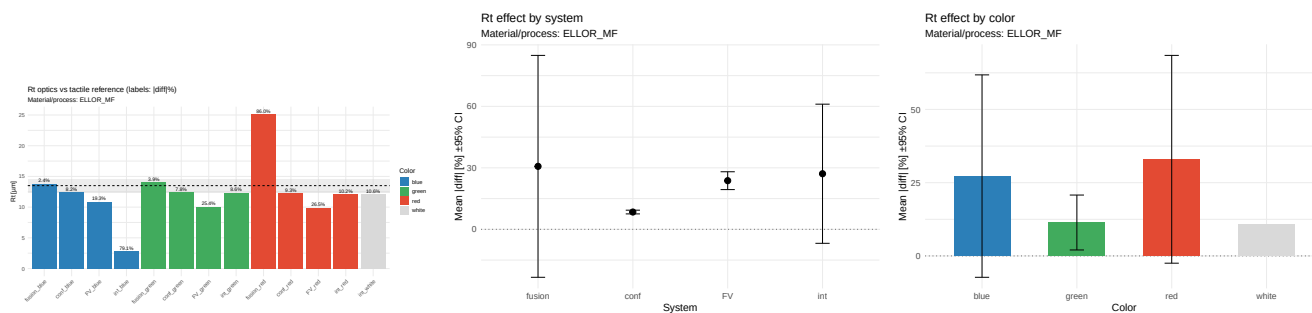
Rysunek 670: RSK — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



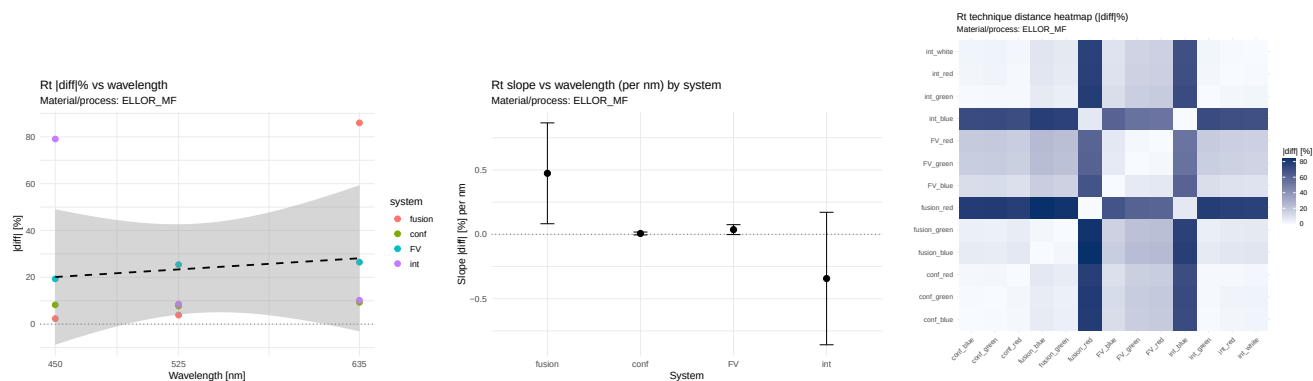
Rysunek 671: RSM — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



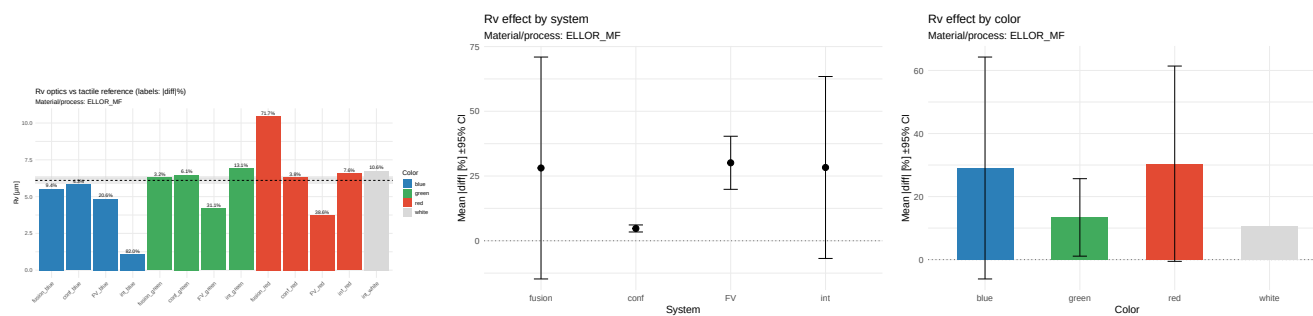
Rysunek 672: RSM — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



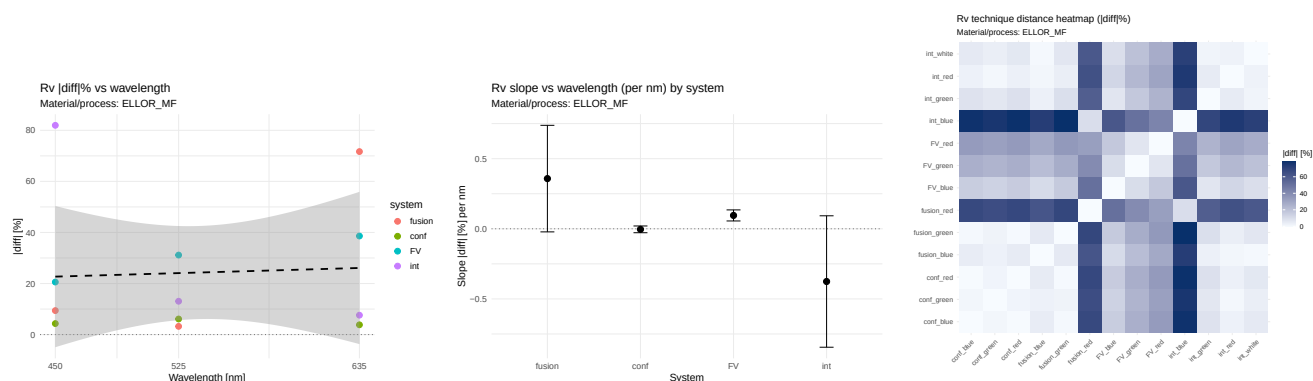
Rysunek 673: RT — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



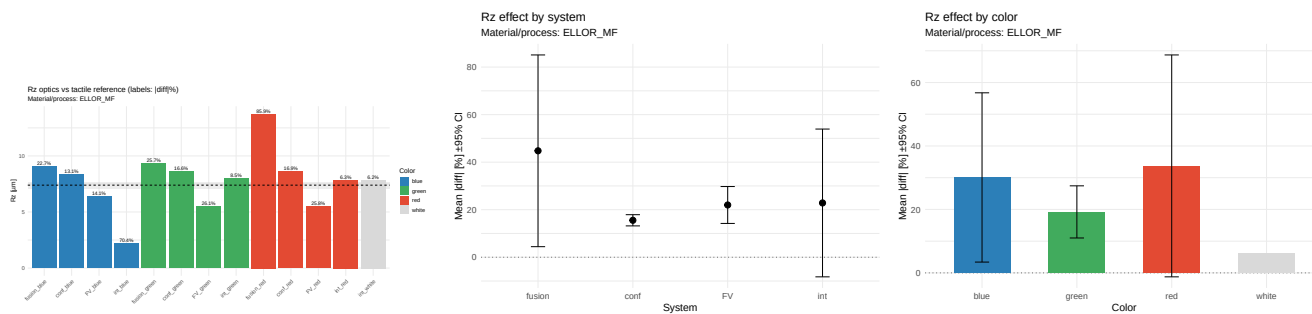
Rysunek 674: RT — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



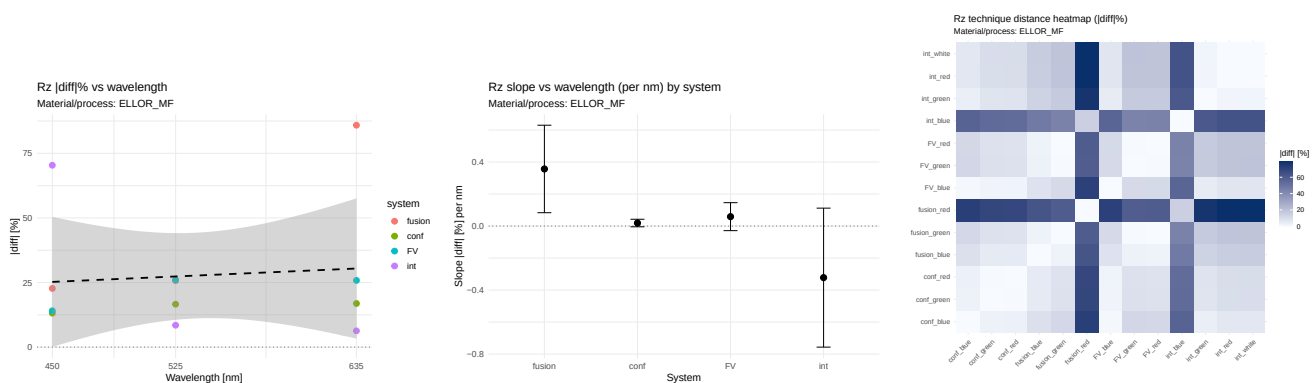
Rysunek 675: RV — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



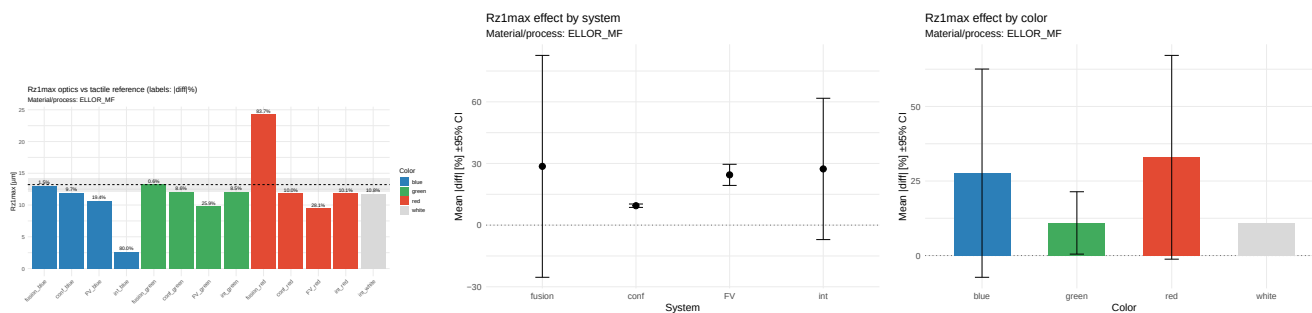
Rysunek 676: RV — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



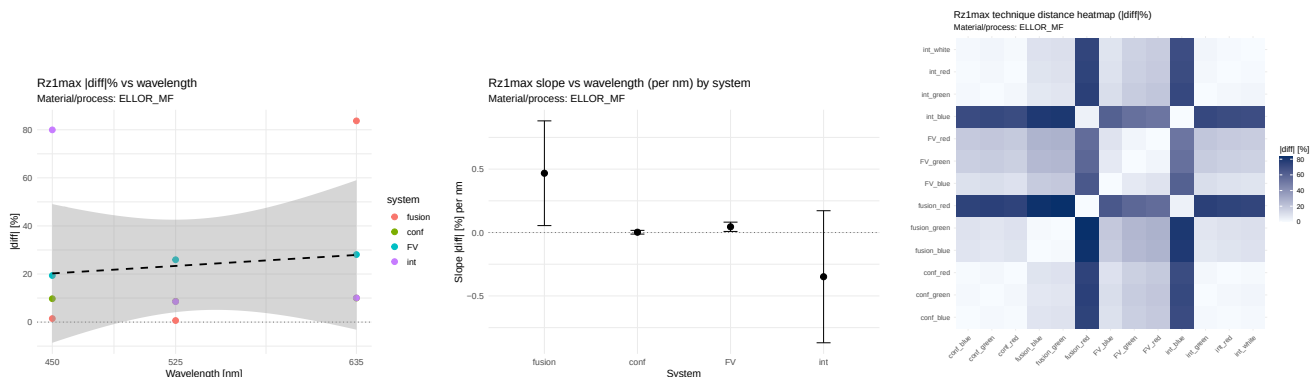
Rysunek 677: RZ — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 678: RZ — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 679: RZ1MAX — ellor_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 680: RZ1MAX — ellor_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.37 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_mf

RA. $r=0.142$, $\rho=0.384$; η_2 : system=0.260, color=0.055. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.201, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.106, $p=0.097$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.464$, $\rho=-0.325$; η_2 : system=0.068, color=0.227. Istotne nachylenia: conf(slope=0.103, $p=0.031$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.047$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.954, color=0.023. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.139$, $\rho=0.059$; η_2 : system=0.324, color=0.156. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.448$, $\rho=-0.414$; η_2 : system=0.055, color=0.316. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.256, $p=0.031$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.123$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.644, color=0.162. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.120$, $\rho=0.325$; η_2 : system=0.097, color=0.150. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.054$, $\rho=-0.030$; η_2 : system=0.163, color=0.138. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.090$, $\rho=0.089$; η_2 : system=0.207, color=0.116. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.116$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.081, color=0.158. Wniosek: NIE.

0.37.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

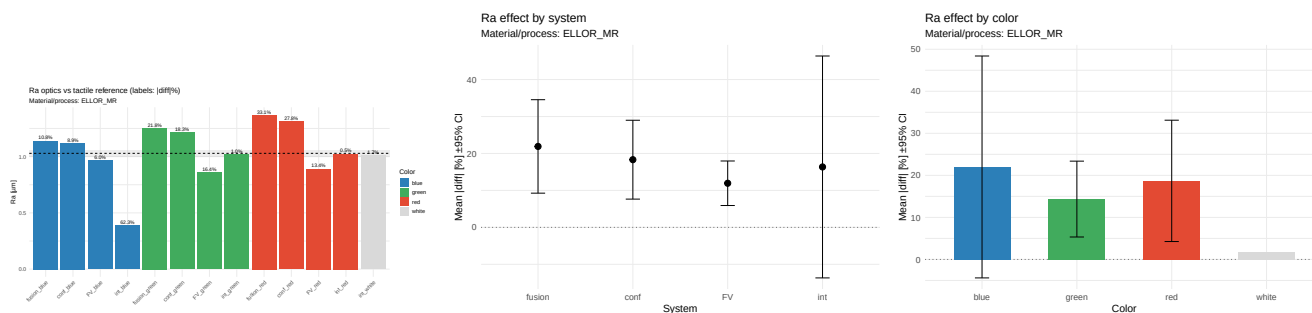
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RKU, RSK; dotyczy systemów: fusion, conf.

0.37.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

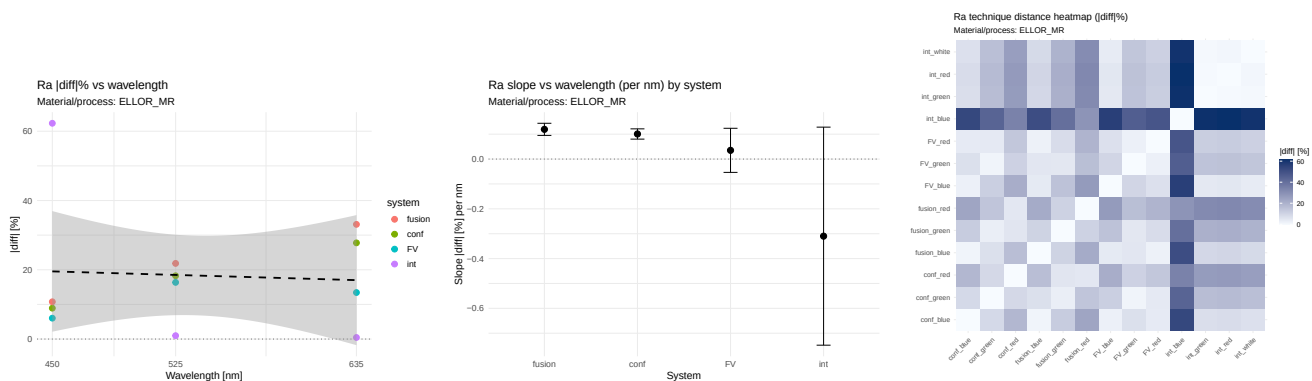
- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: maleje.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

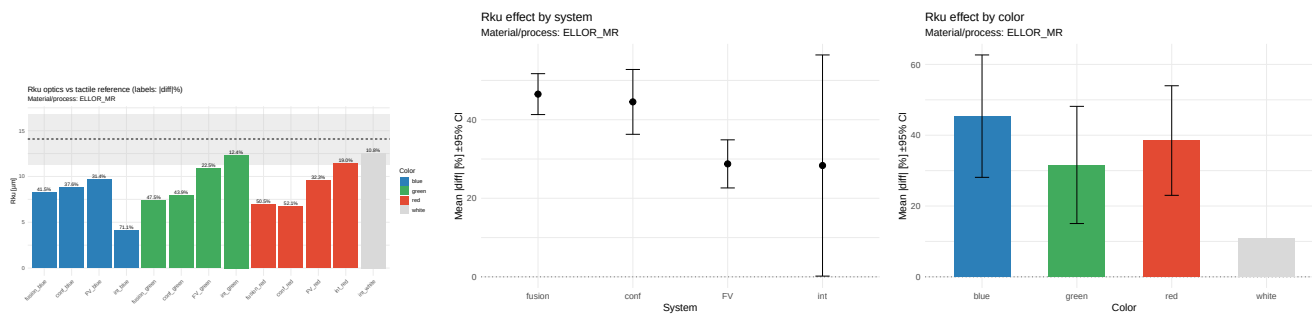
0.37.1 Materiał/proces: ellor_mr



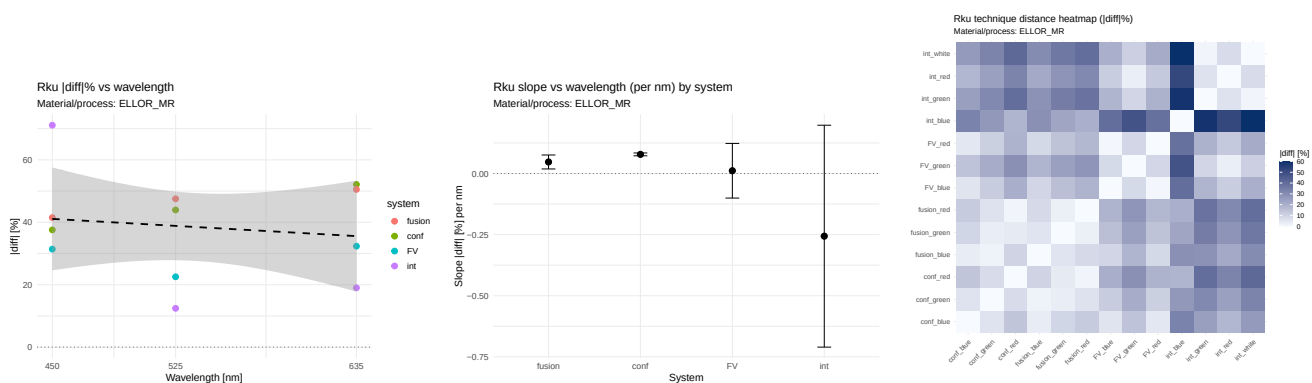
Rysunek 681: RA — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



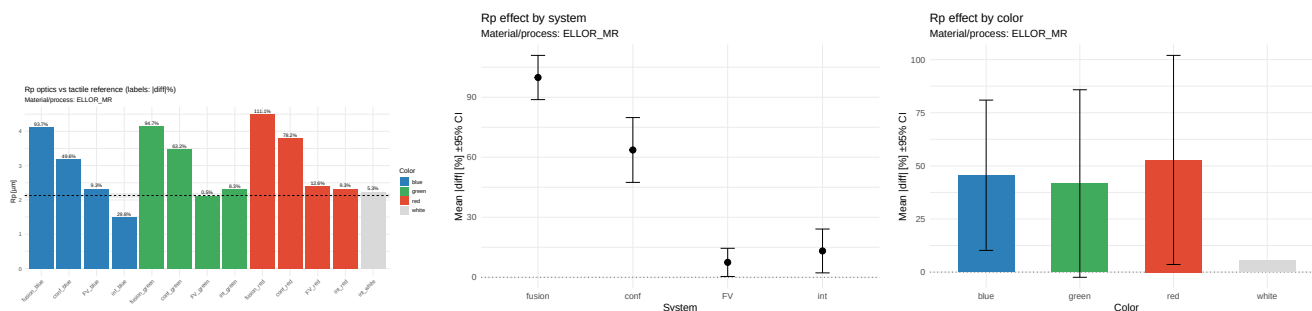
Rysunek 682: RA — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



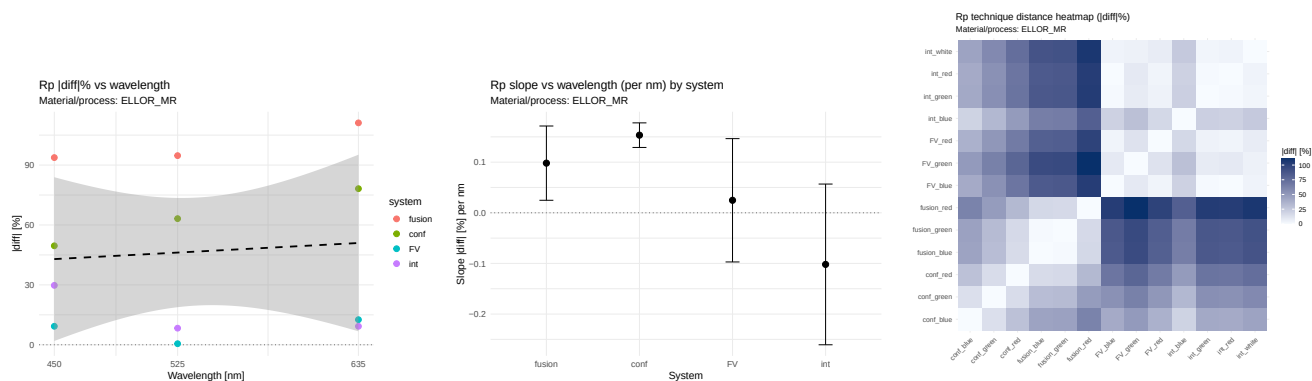
Rysunek 683: Rku — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



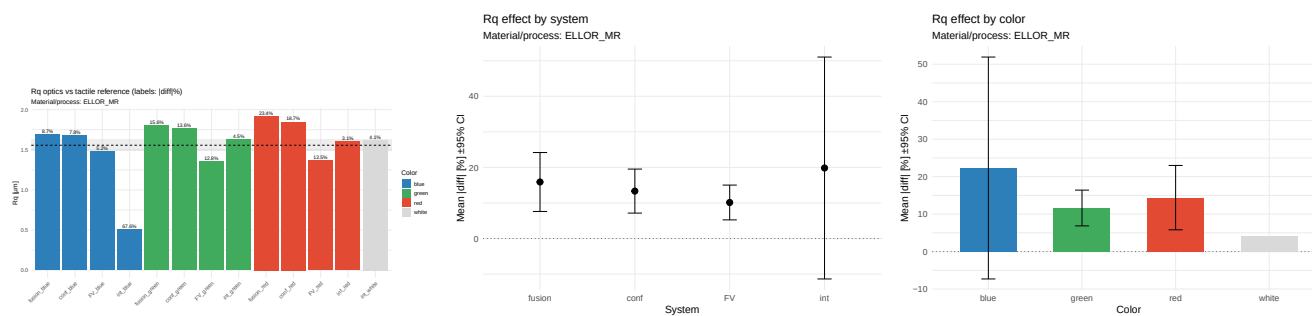
Rysunek 684: Rku — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



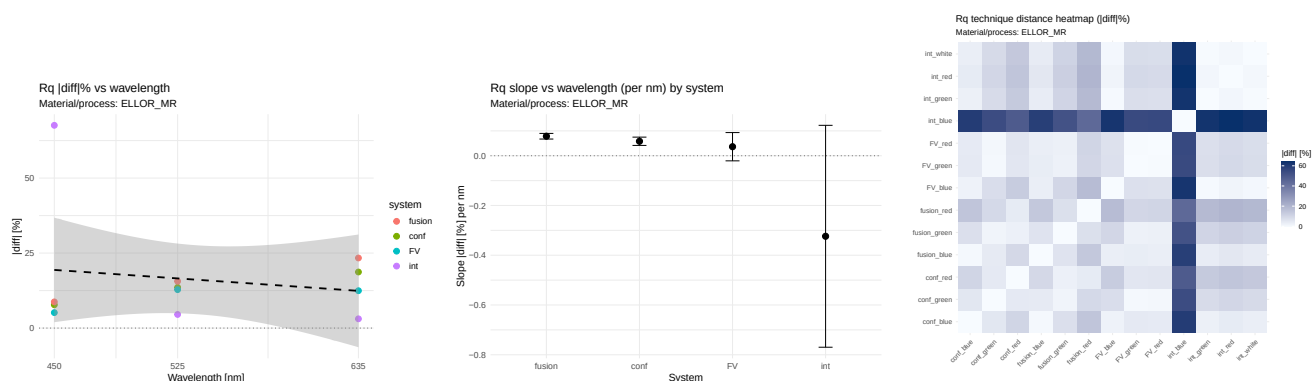
Rysunek 685: RP — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



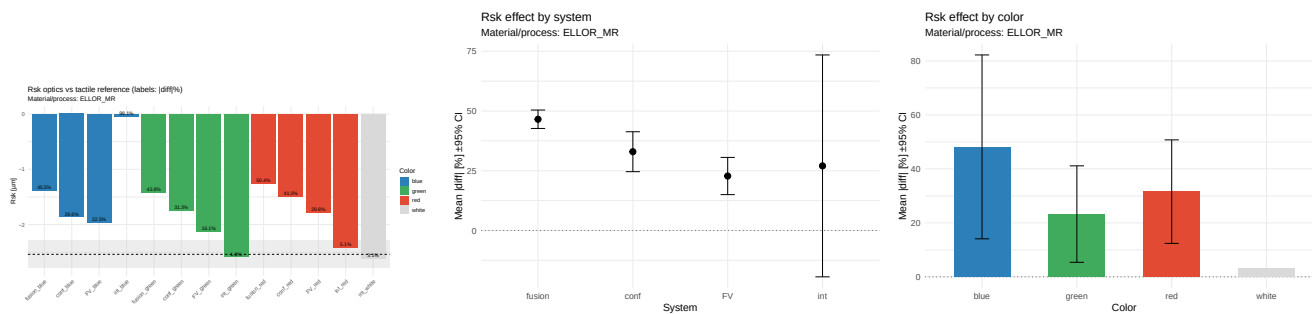
Rysunek 686: RP — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



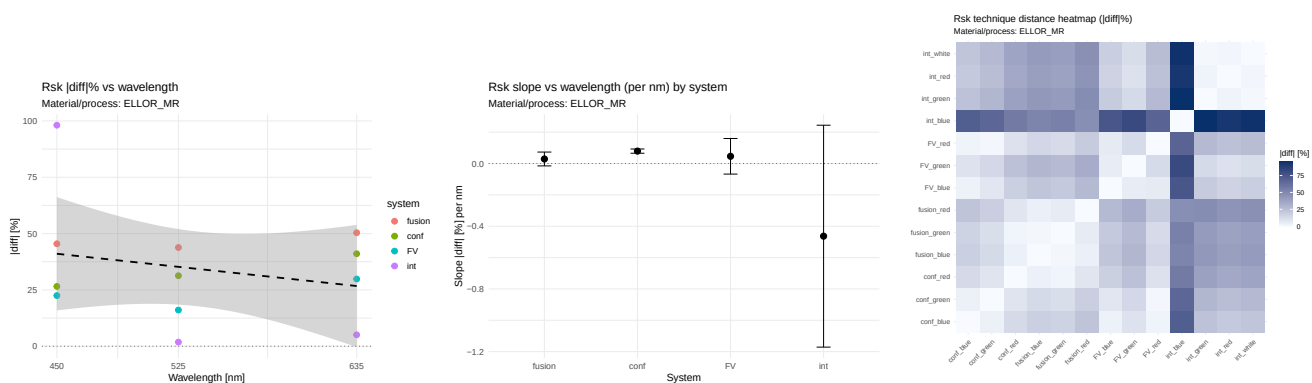
Rysunek 687: RQ — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



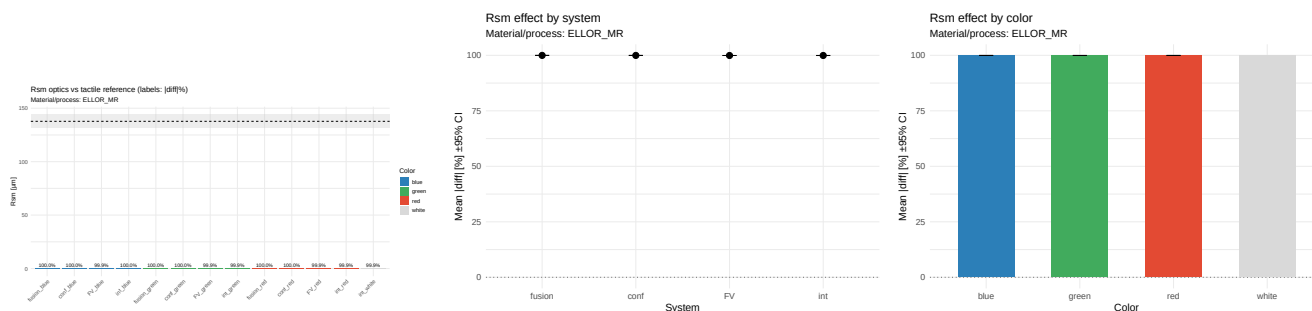
Rysunek 688: RQ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



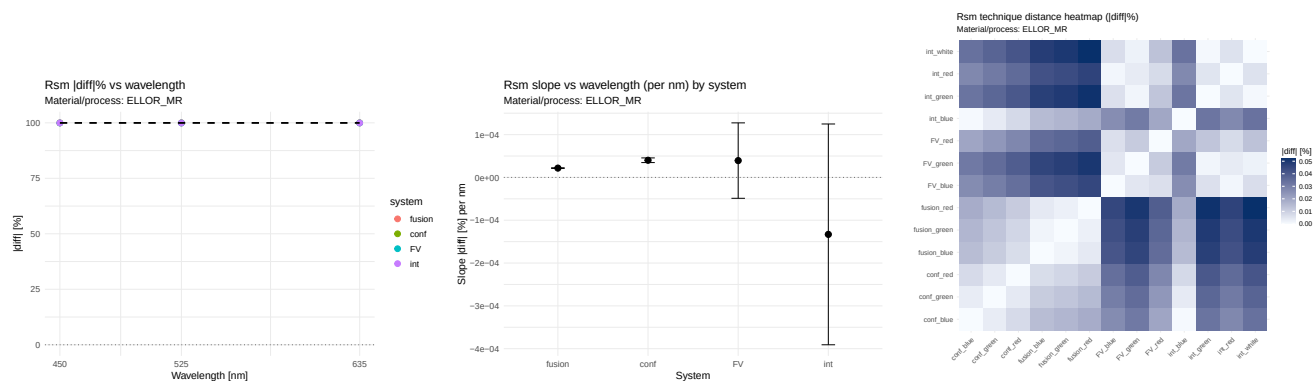
Rysunek 689: RSK — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



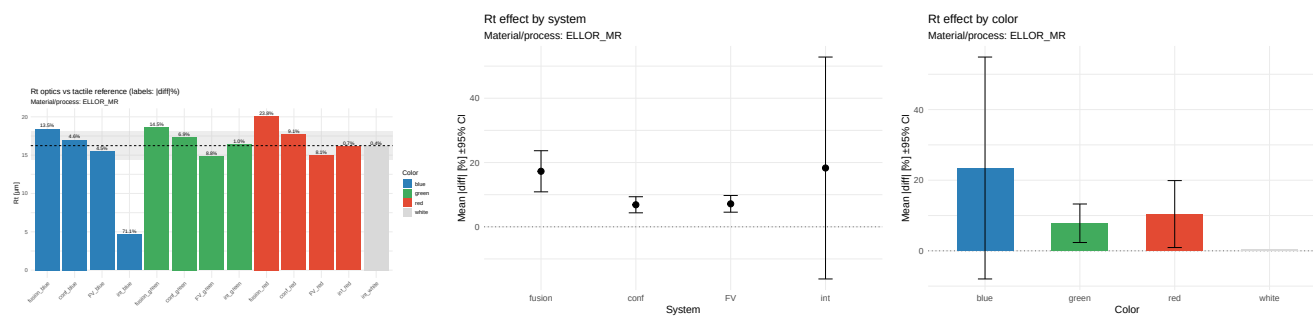
Rysunek 690: RSK — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



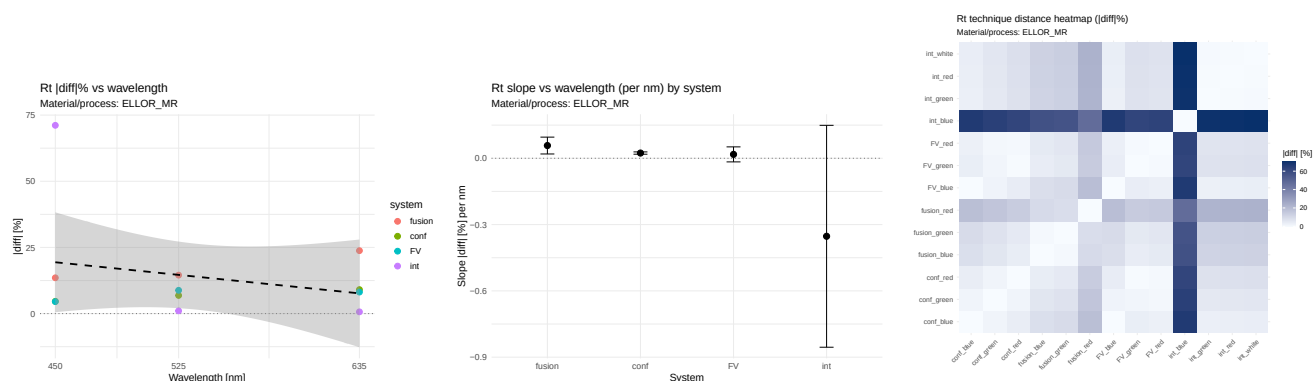
Rysunek 691: RSM — ellor_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



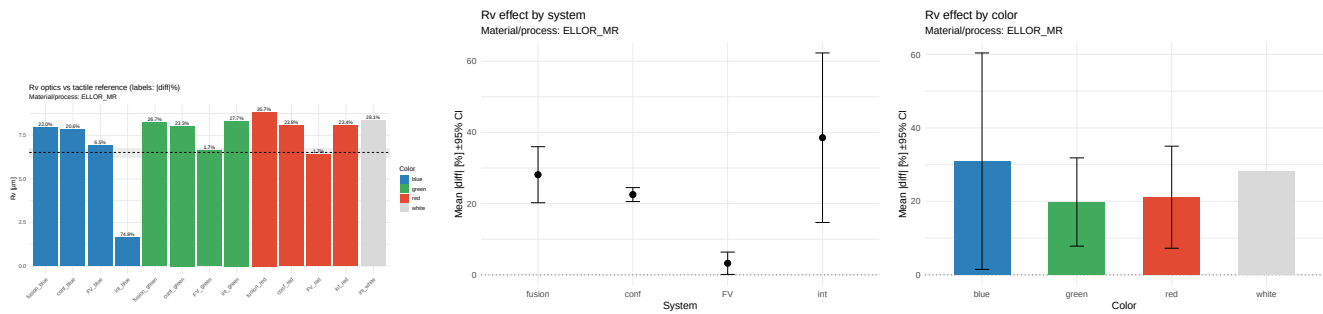
Rysunek 692: RSM — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



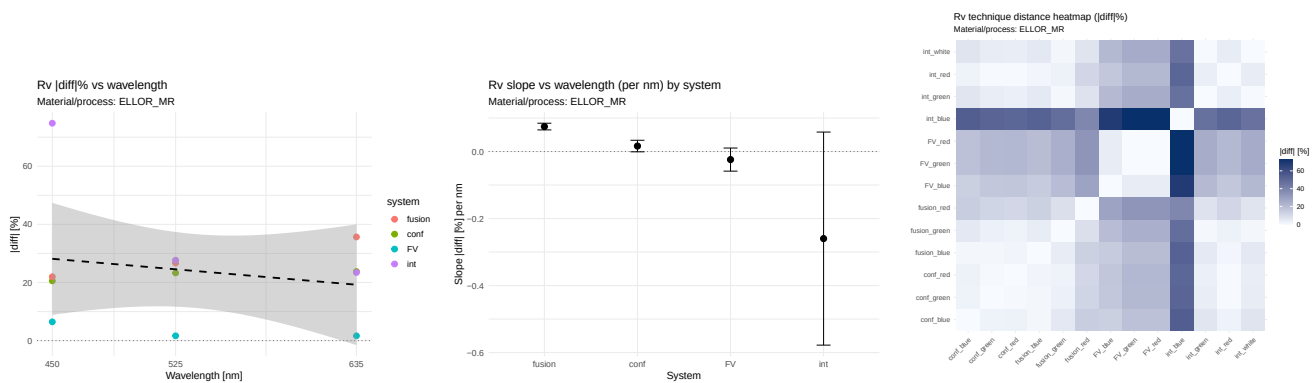
Rysunek 693: RT — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



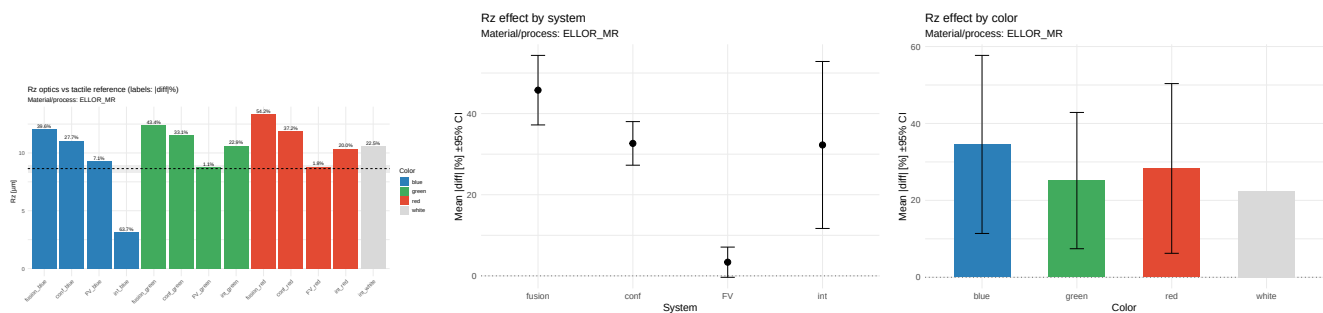
Rysunek 694: RT — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



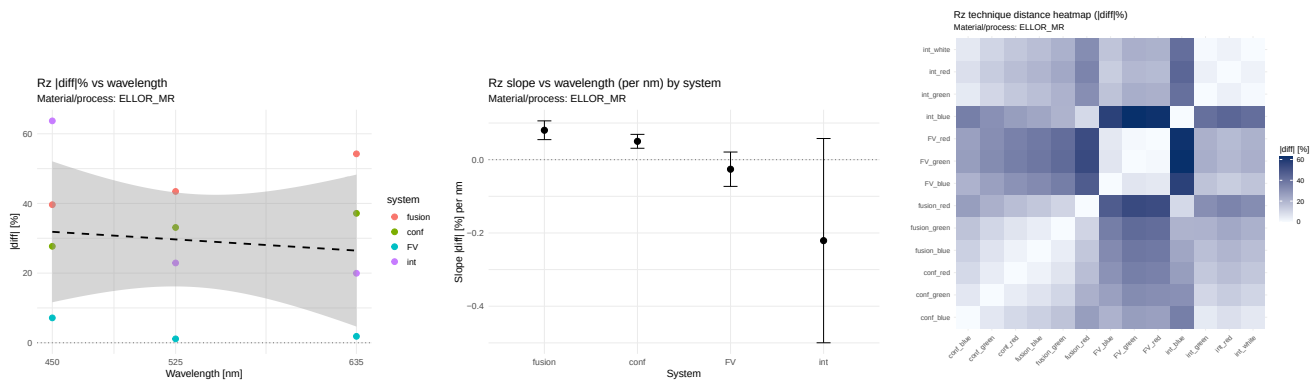
Rysunek 695: RV — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



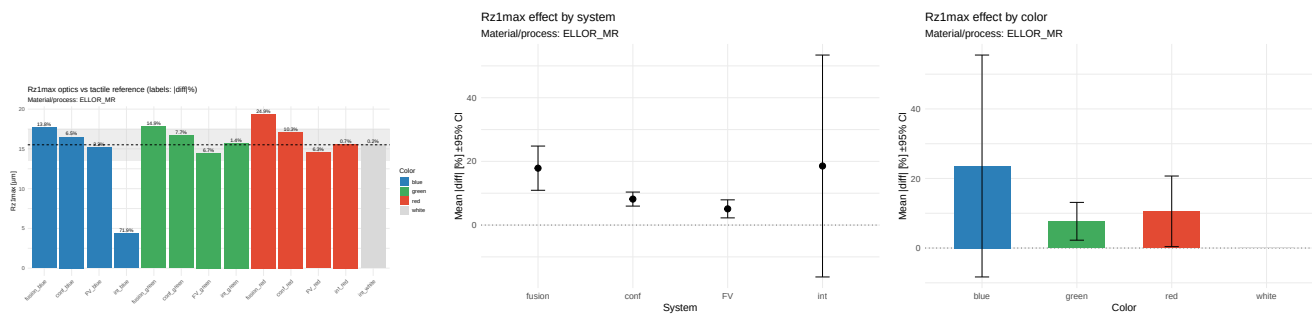
Rysunek 696: RV — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



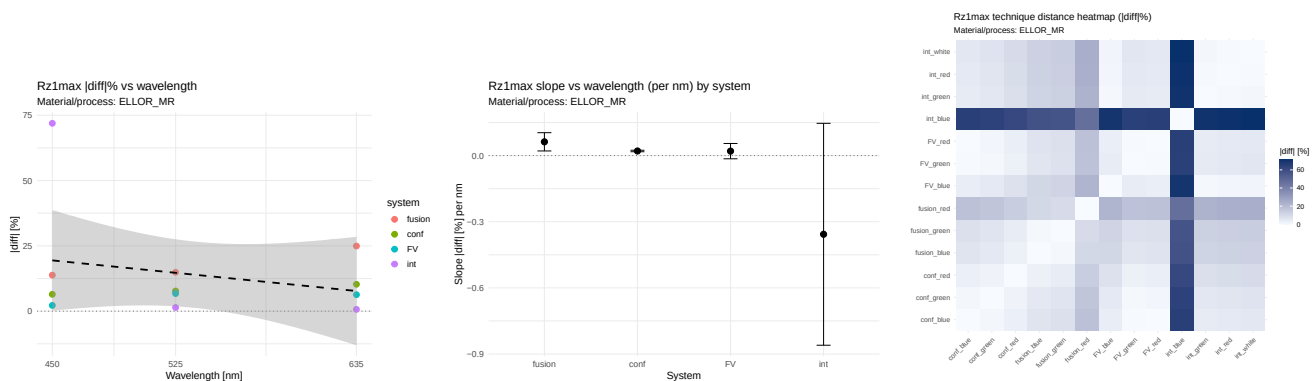
Rysunek 697: RZ — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 698: RZ — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 699: RZ1MAX — ellor_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 700: RZ1MAX — ellor_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.38 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_mr

RA. $r=-0.064$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.045, color=0.117. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.101, $p=0.066$); fusion(slope=0.119, $p=0.066$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.145$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.260, color=0.218. Istotne nachylenia: conf(slope=0.078, $p=0.024$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.086$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.946, color=0.017. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.153, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.173$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.051, color=0.168. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.078, $p=0.047$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.058, $p=0.093$). Wniosek:

TAK. **RSK**. $r=-0.242$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.125, color=0.257. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.079, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=-0.032$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.831, color=0.054. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.044$); fusion(slope=0.000, $p=0.011$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.264$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.091, color=0.237. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.024, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RV**. $r=-0.199$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.537, color=0.108. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.075, $p=0.043$). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=-0.116$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.658, color=0.071. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.258$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.104, color=0.235. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.021, $p=0.052$). Wniosek: NIE.

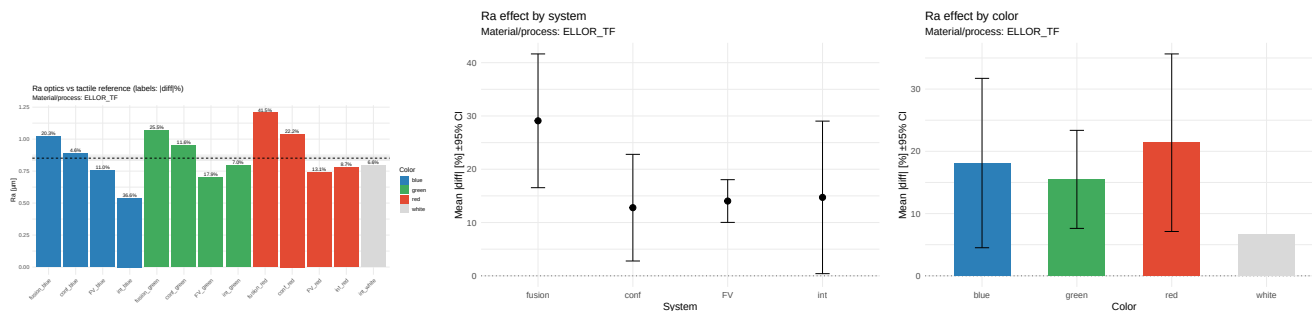
0.38.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RQ, RSM, RV; dotyczy systemów: conf, fusion.

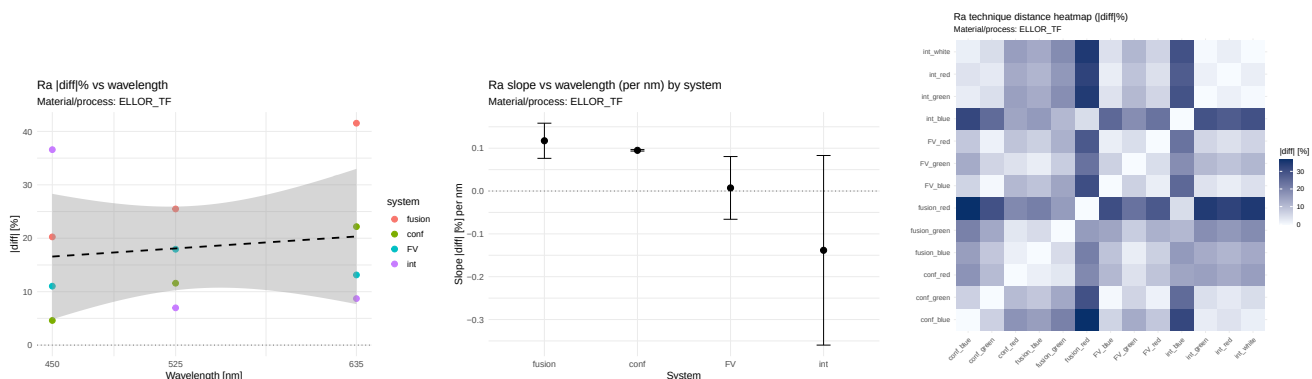
0.38.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.

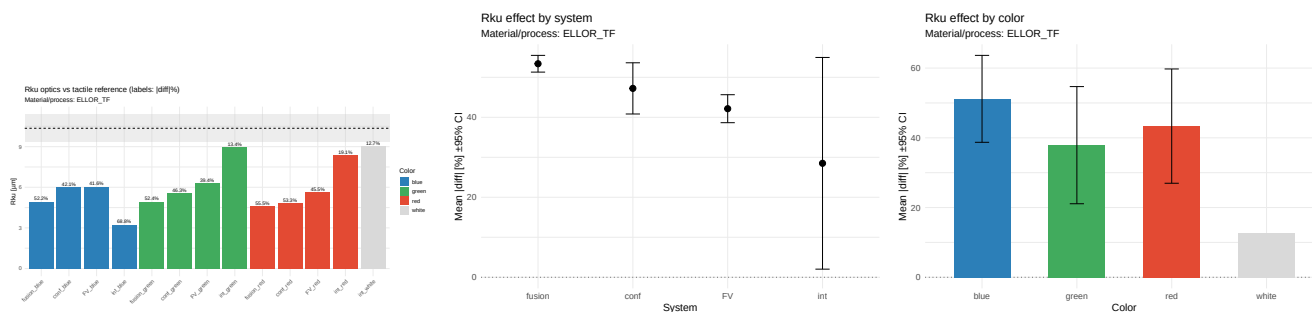
0.38.1 Materiał/proces: ellor_tf



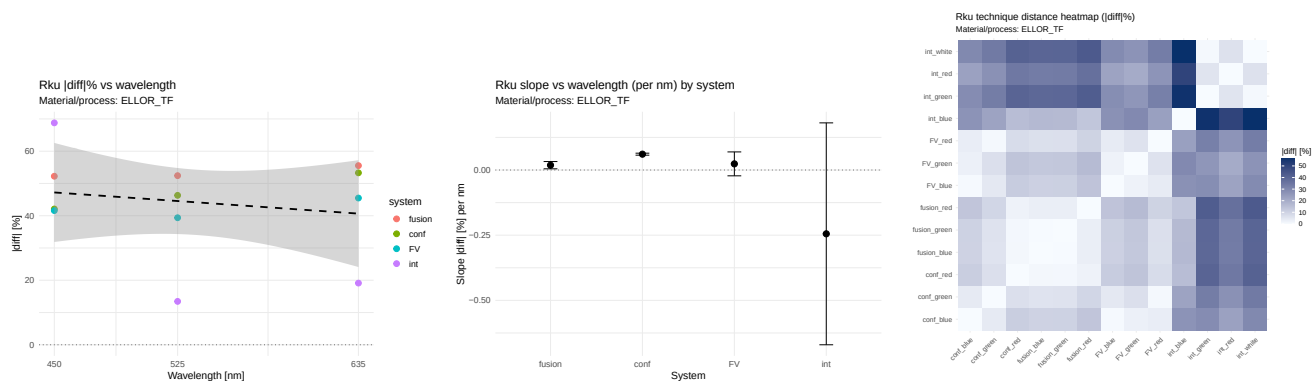
Rysunek 701: RA — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



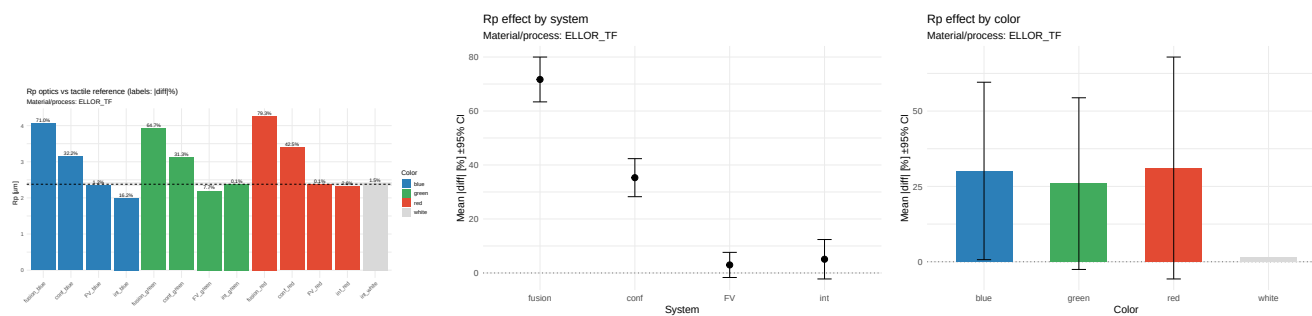
Rysunek 702: RA — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



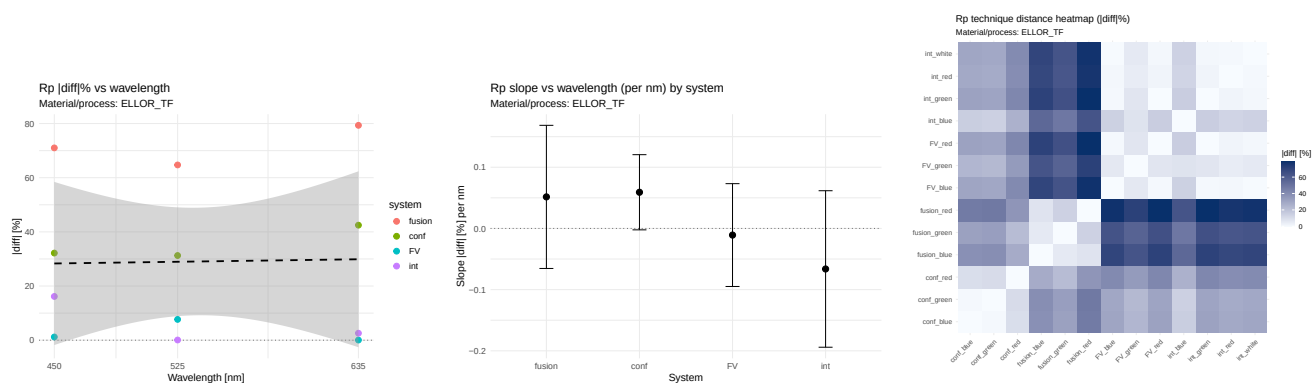
Rysunek 703: Rku — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



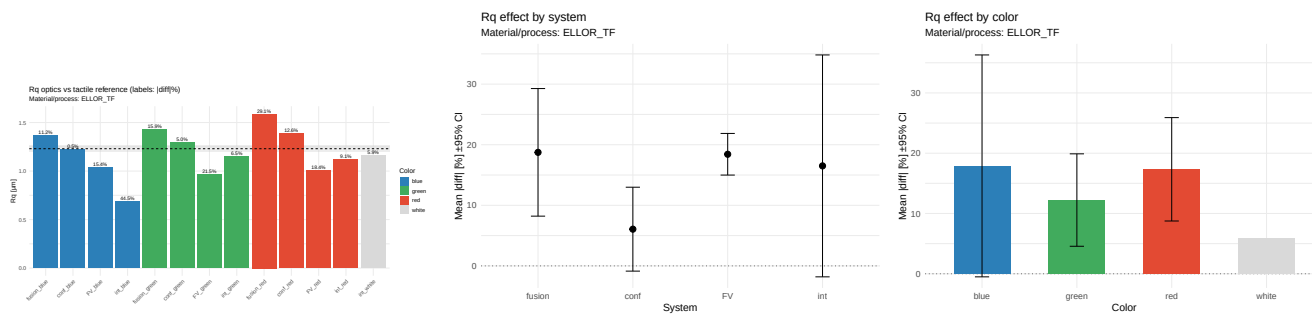
Rysunek 704: Rku — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



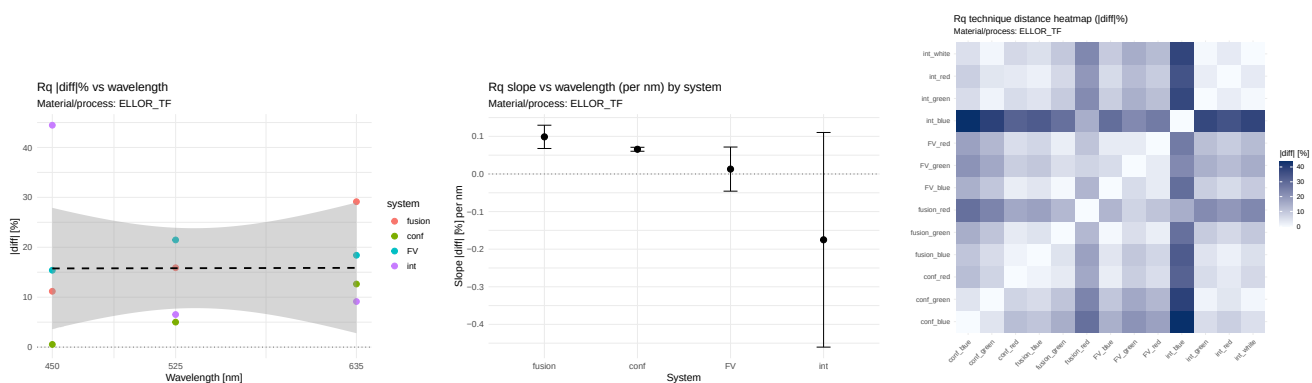
Rysunek 705: RP — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



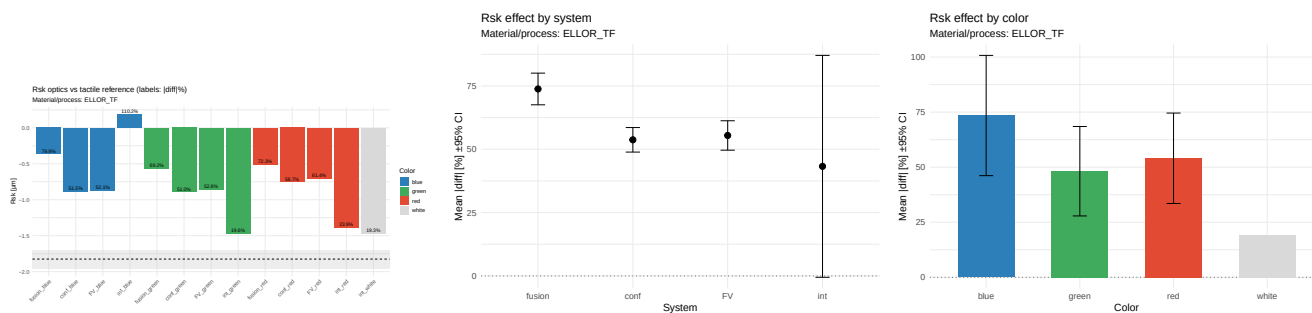
Rysunek 706: RP — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



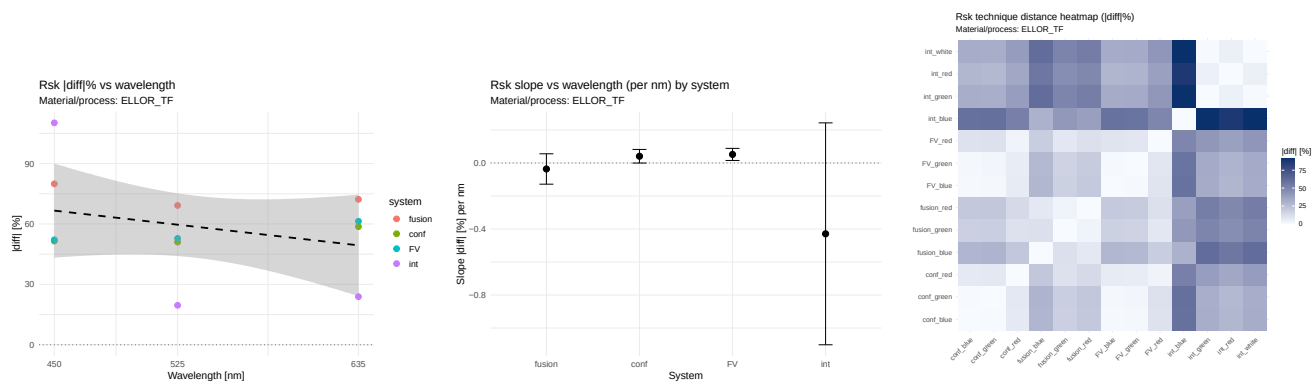
Rysunek 707: RQ — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



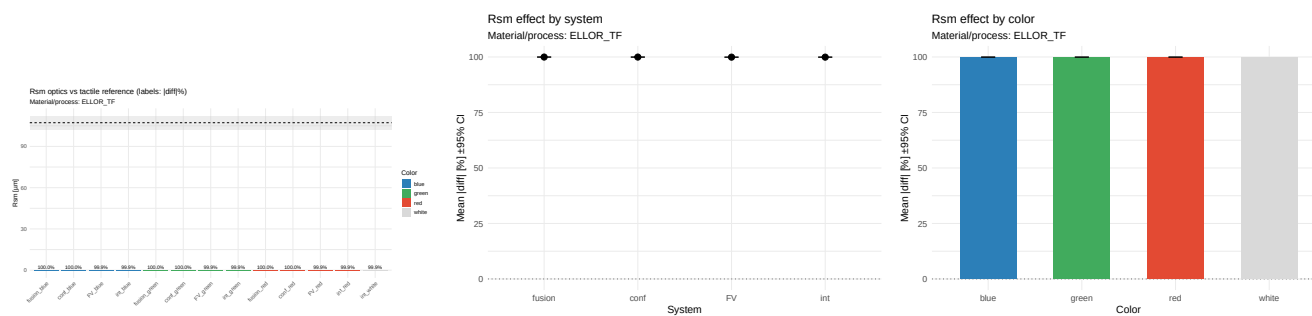
Rysunek 708: RQ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



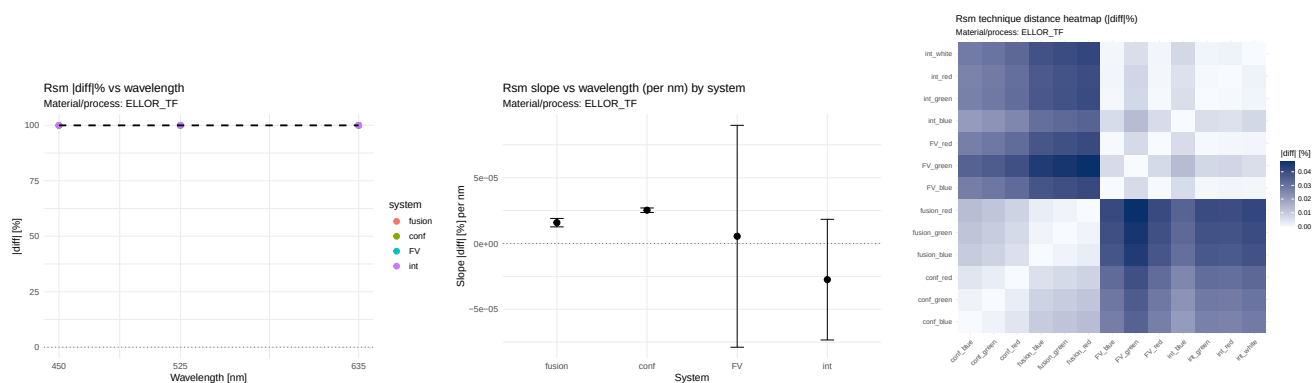
Rysunek 709: RSK — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



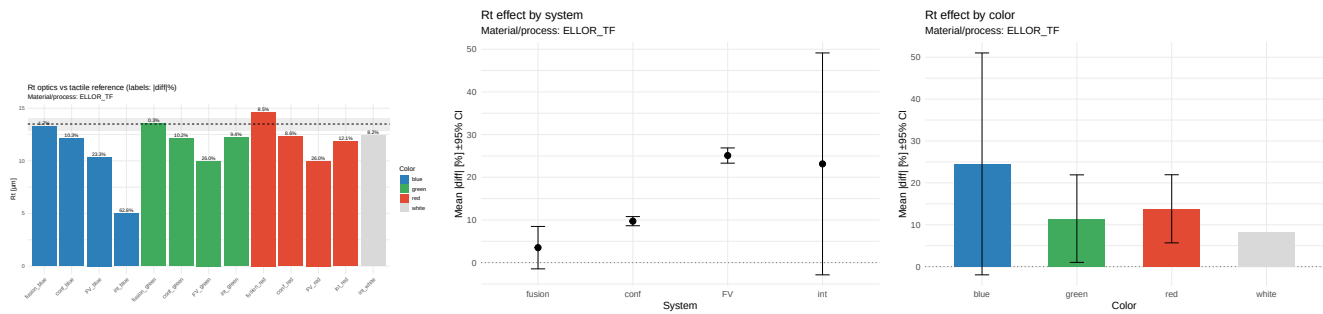
Rysunek 710: RSK — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



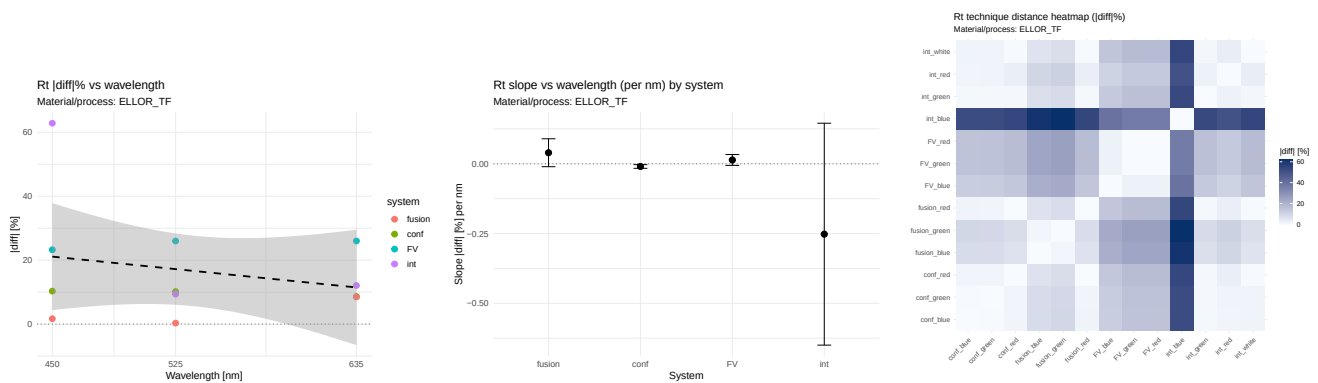
Rysunek 711: RSM — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



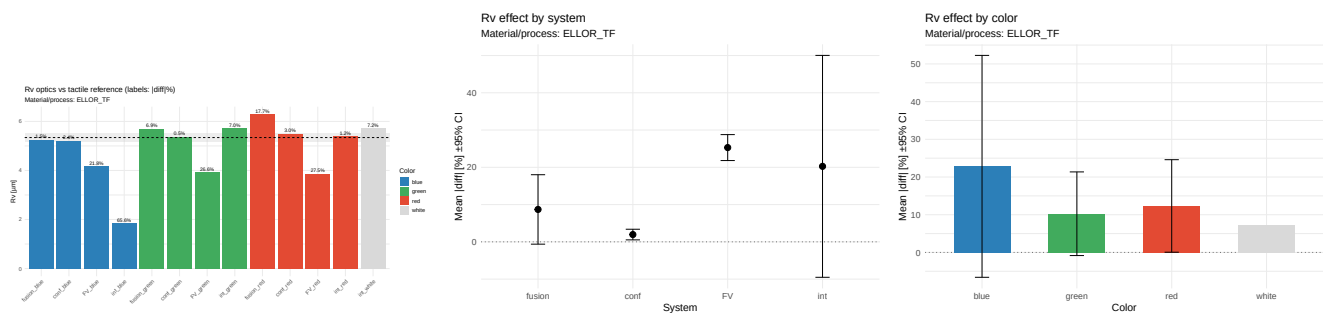
Rysunek 712: RSM — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



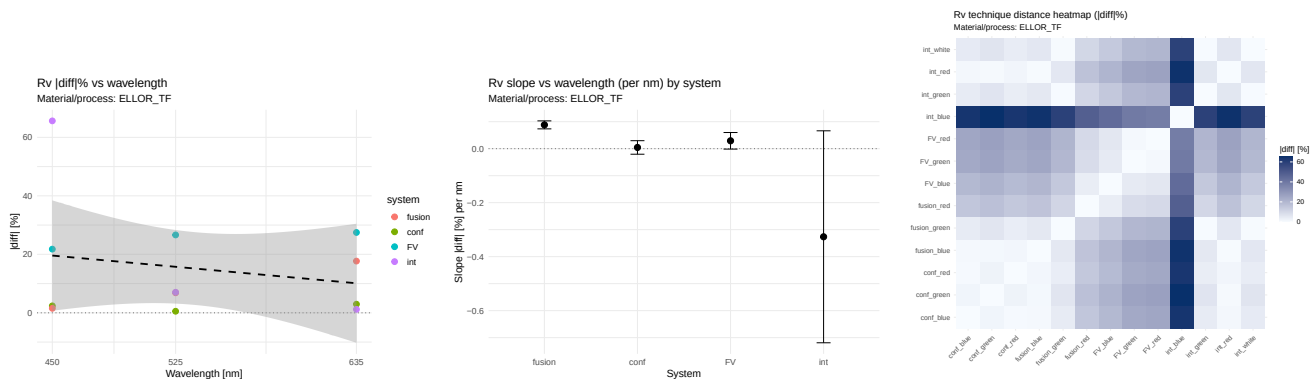
Rysunek 713: RT — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



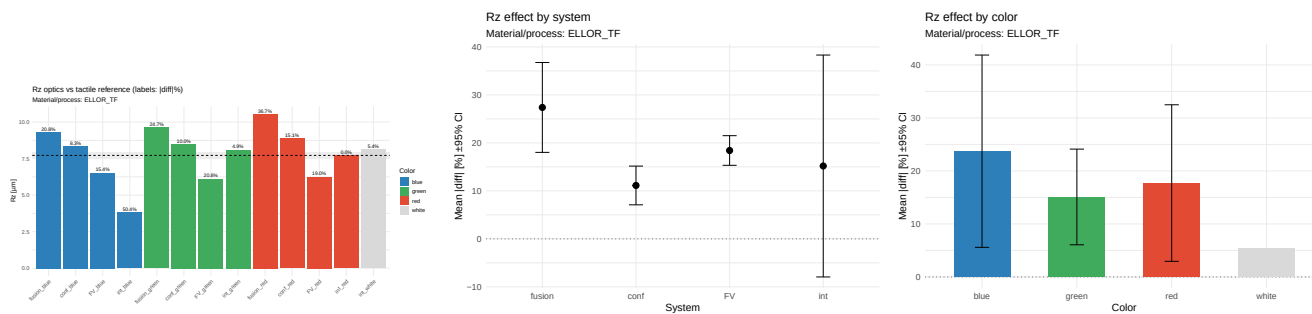
Rysunek 714: RT — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



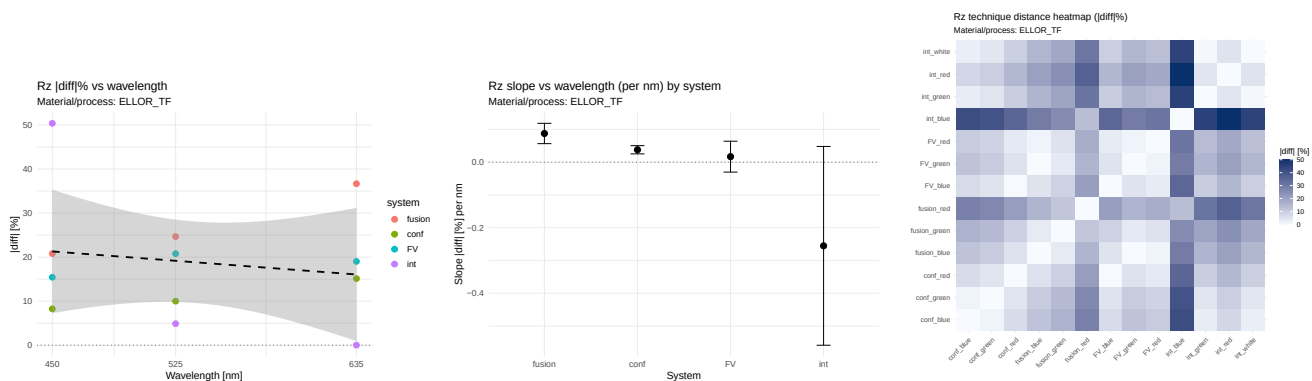
Rysunek 715: RV — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



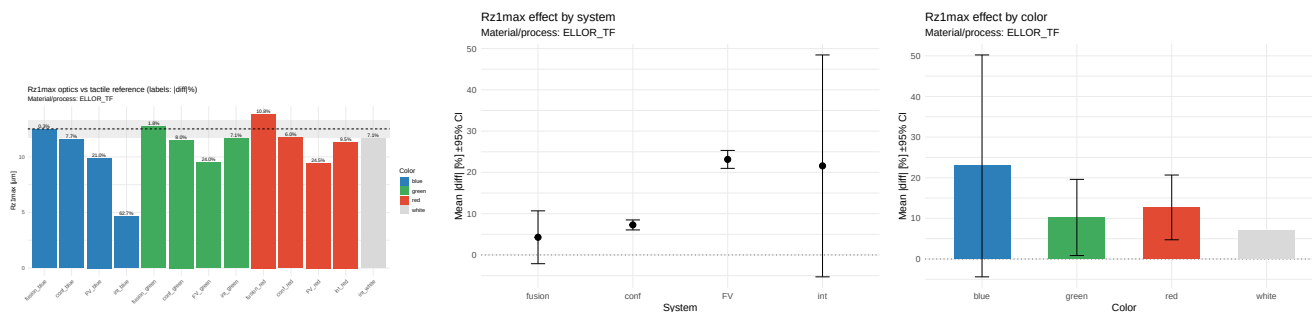
Rysunek 716: RV — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



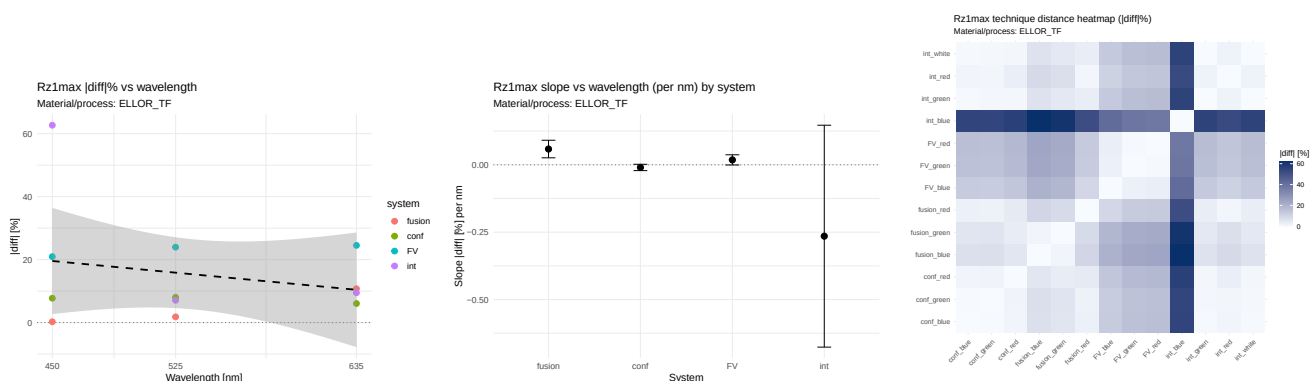
Rysunek 717: RZ — ellor_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 718: RZ — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 719: RZ1MAX — ellor_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 720: RZ1MAX — ellor_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.39 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_tf

RA. $r=0.139$, $\rho=0.177$; η^2 : system= 0.335 , color= 0.098 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.095 , $p=0.006$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.184$, $\rho=0.000$; η^2 : system= 0.345 , color= 0.199 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.061 , $p=0.020$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.023$, $\rho=-0.059$; η^2 : system= 0.962 , color= 0.008 . Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.004$, $\rho=0.148$; η^2 : system= 0.199 , color= 0.139 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.066 , $p=0.026$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.308$, $\rho=-0.148$; η^2 : system= 0.208 , color= 0.279 . Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.021$, $\rho=0.118$; η^2 : system= 0.980 , color= 0.007 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.000 , $p=0.022$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.000 , $p=0.066$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.245$, $\rho=-0.118$; η^2 : system= 0.325 , color= 0.214 . Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.215$, $\rho=-0.059$; η^2 : system= 0.265 , color= 0.149 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.088 , $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.162$, $\rho=-0.177$; η^2 : system= 0.192 , color= 0.124 . Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.231$, $\rho=0.059$; η^2 : system= 0.277 , color= 0.199 . Wniosek: NIE.

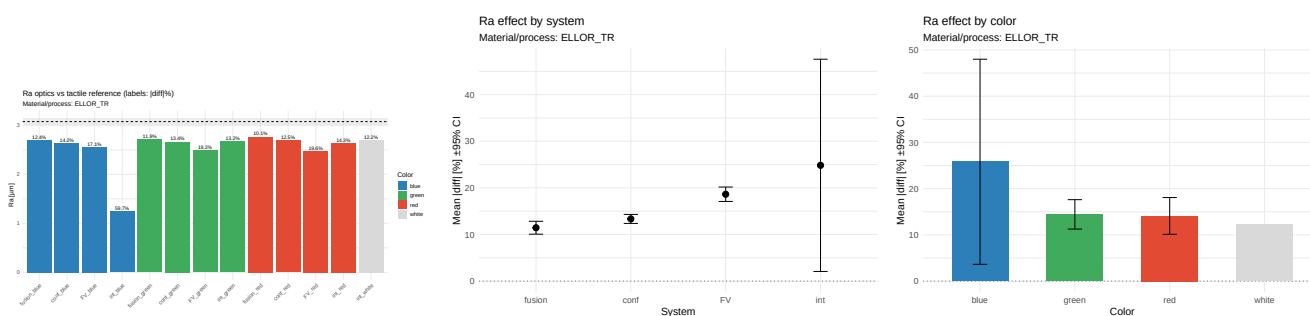
0.39.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RKU, RQ, RSM; dotyczy systemów: conf.

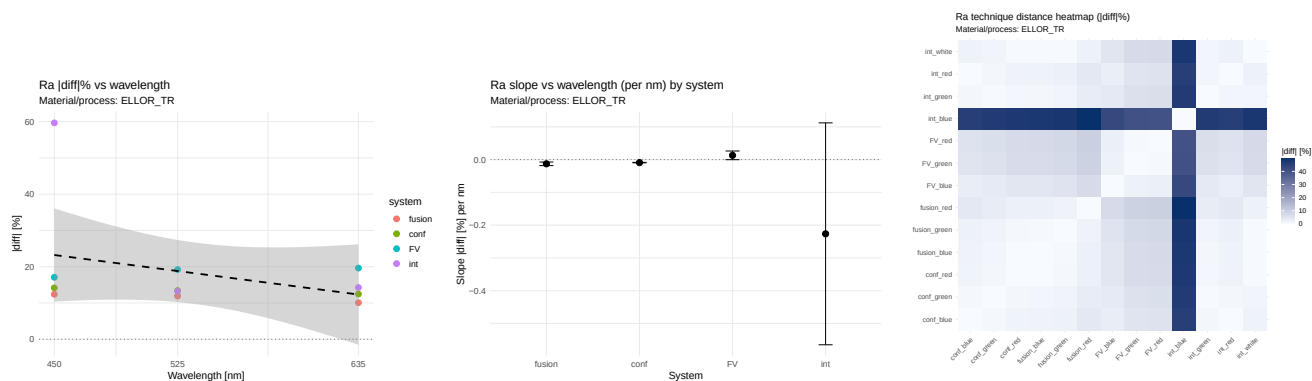
0.39.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

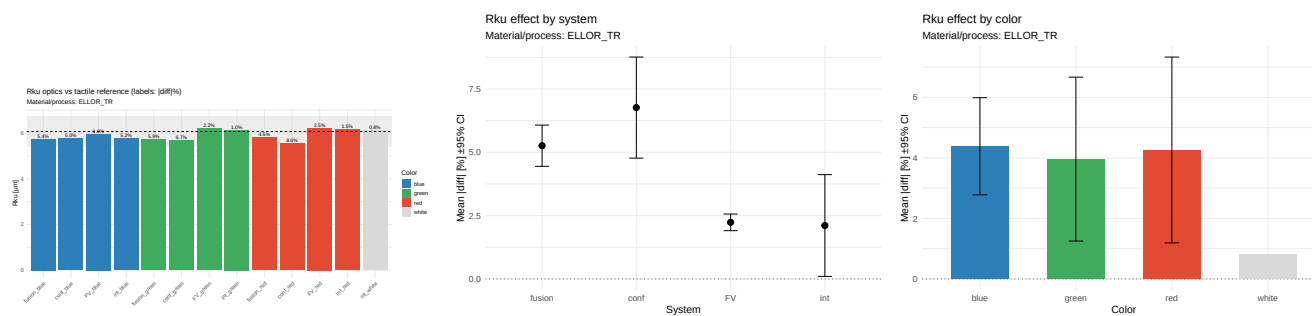
0.39.1 Materiał/proces: ellor_tr



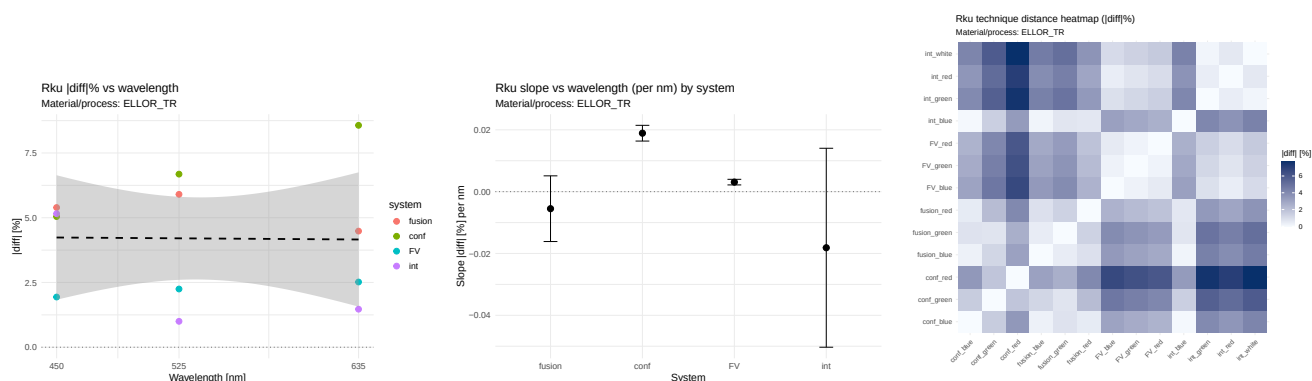
Rysunek 721: RA — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



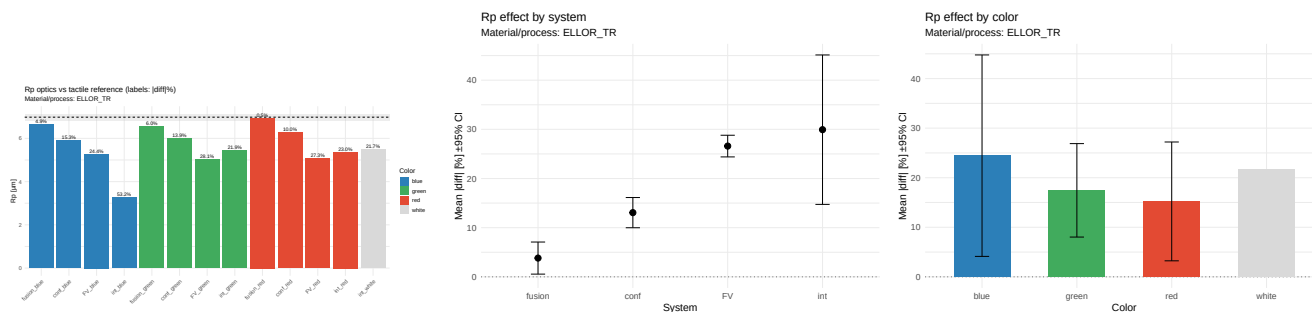
Rysunek 722: RA — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



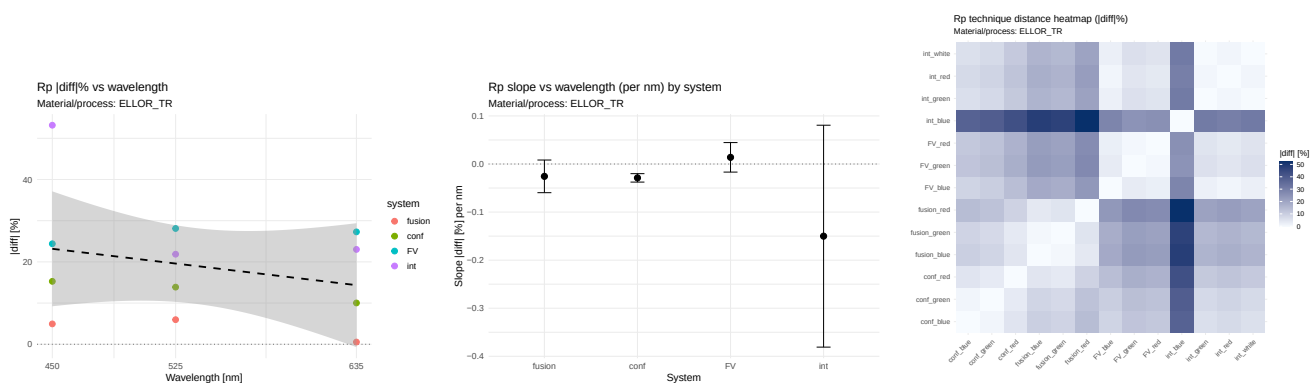
Rysunek 723: RKU — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



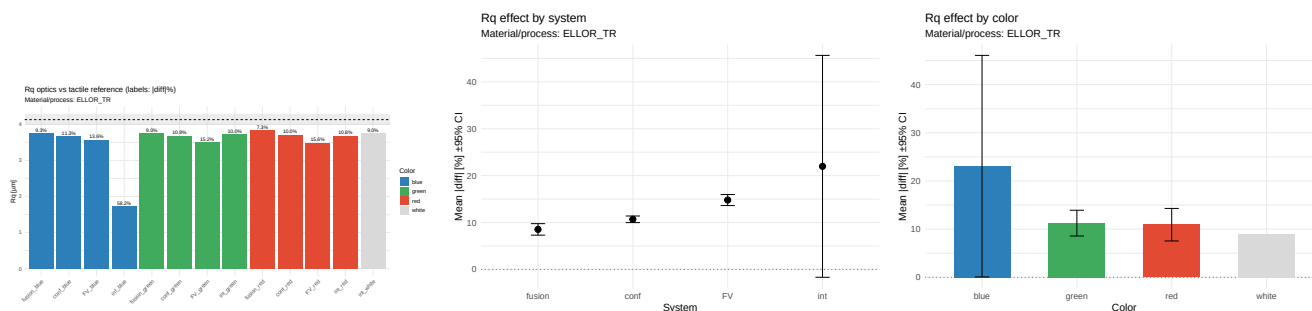
Rysunek 724: RKU — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



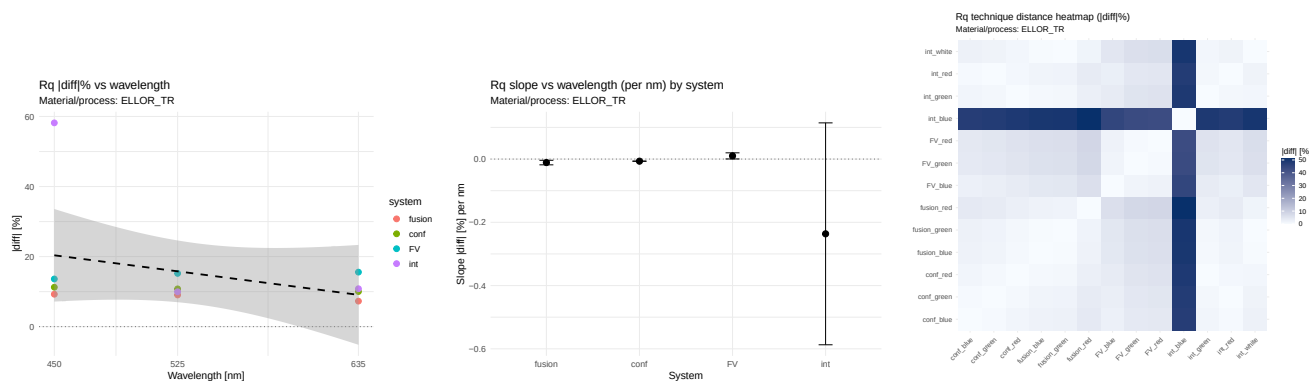
Rysunek 725: RP — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



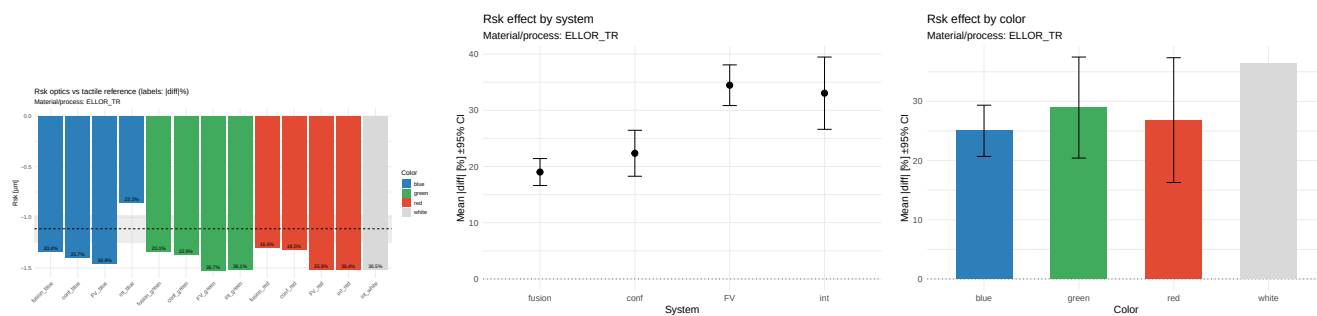
Rysunek 726: RP — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



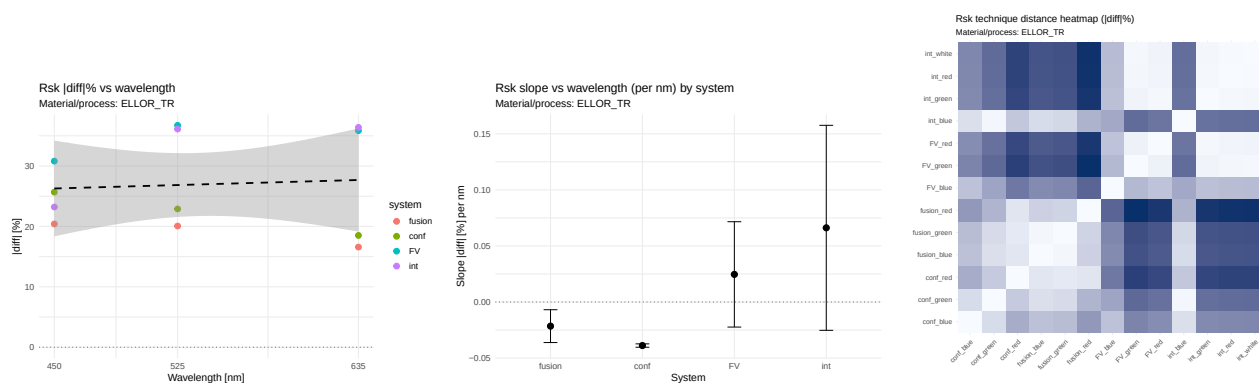
Rysunek 727: RQ — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



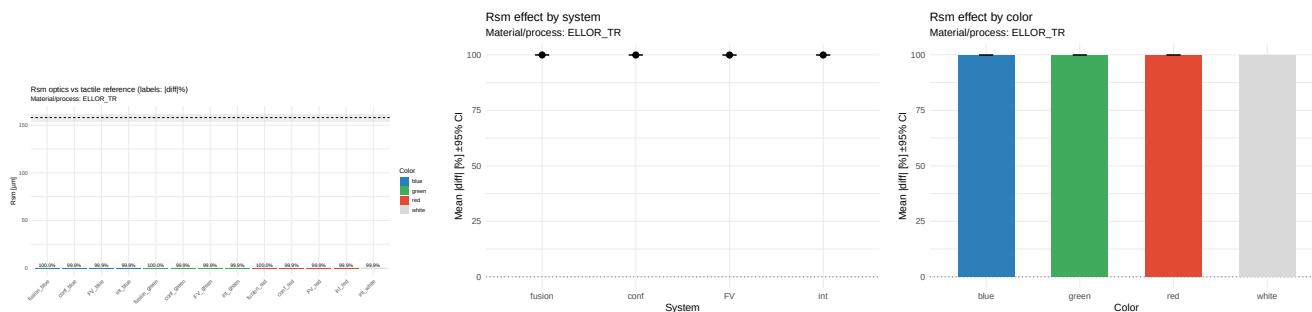
Rysunek 728: RQ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



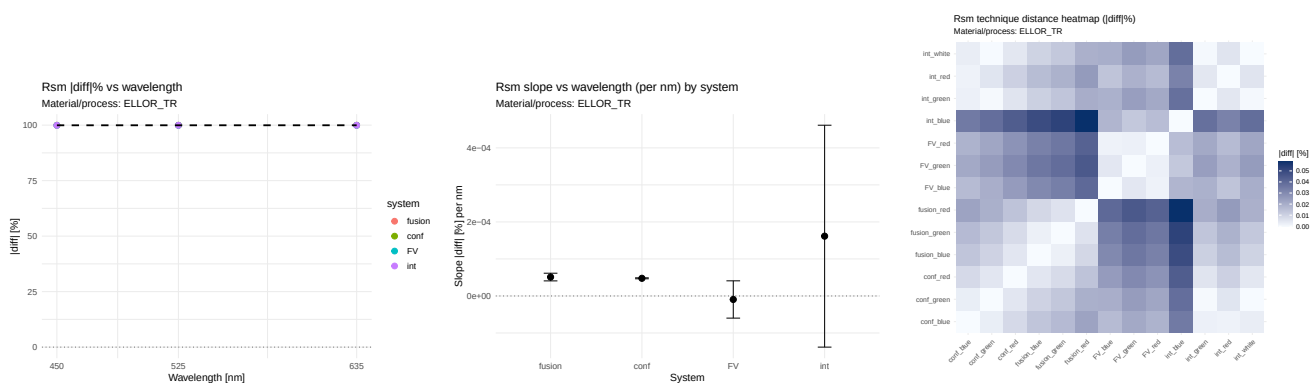
Rysunek 729: RSK — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



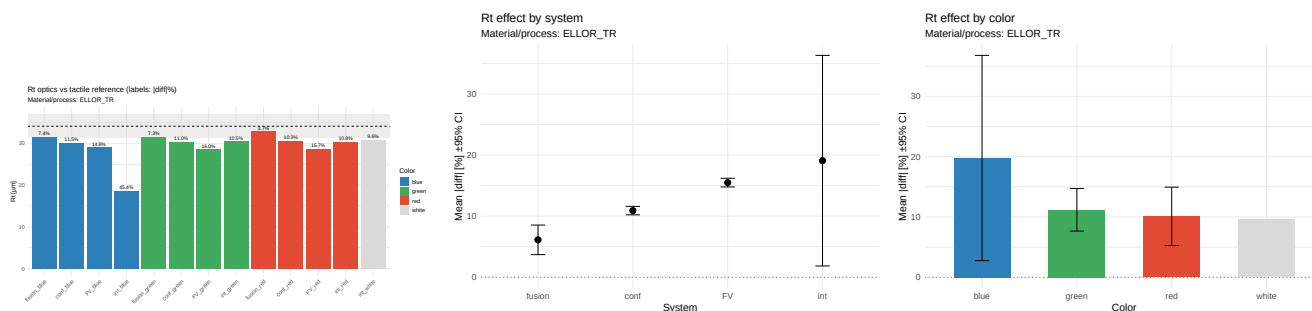
Rysunek 730: RSK — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



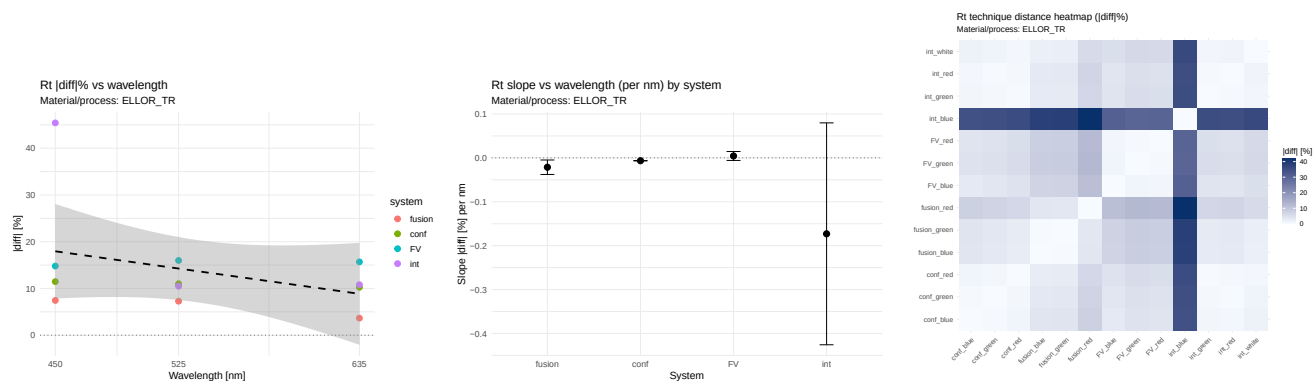
Rysunek 731: RSM — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



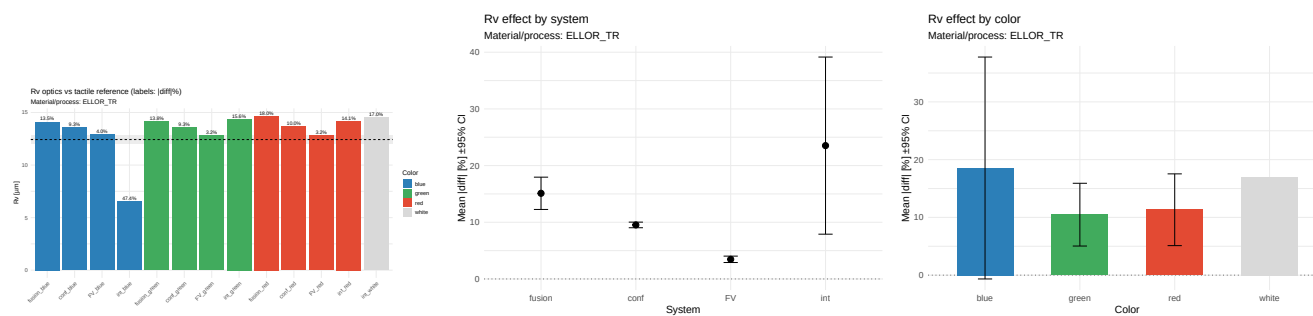
Rysunek 732: RSM — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



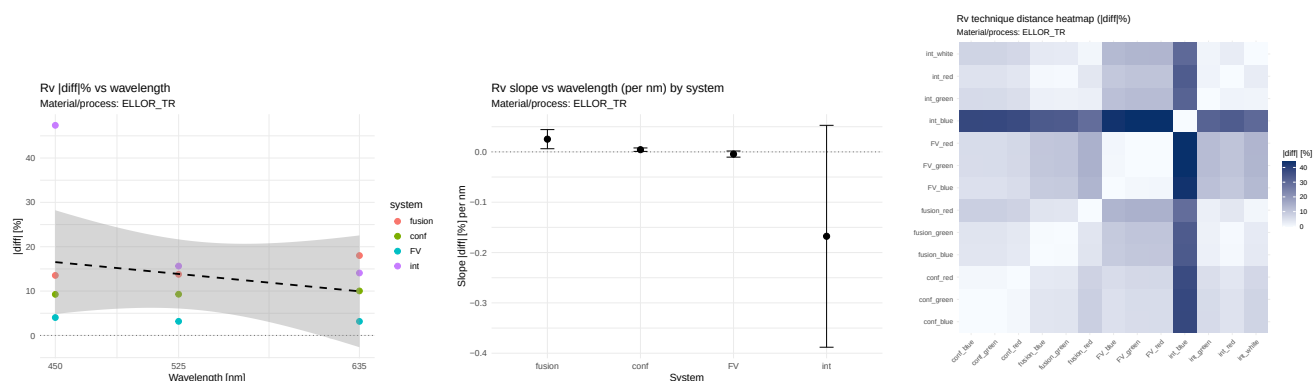
Rysunek 733: RT — ellor_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



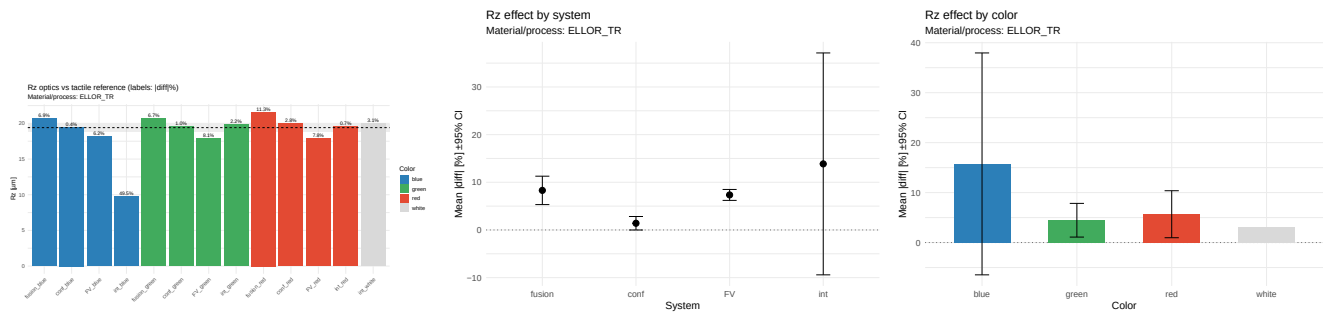
Rysunek 734: RT — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



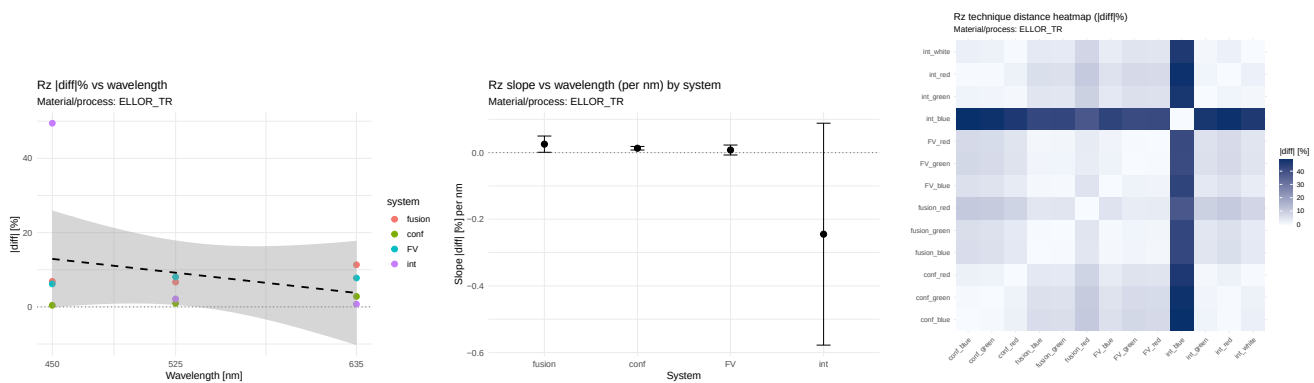
Rysunek 735: RV — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



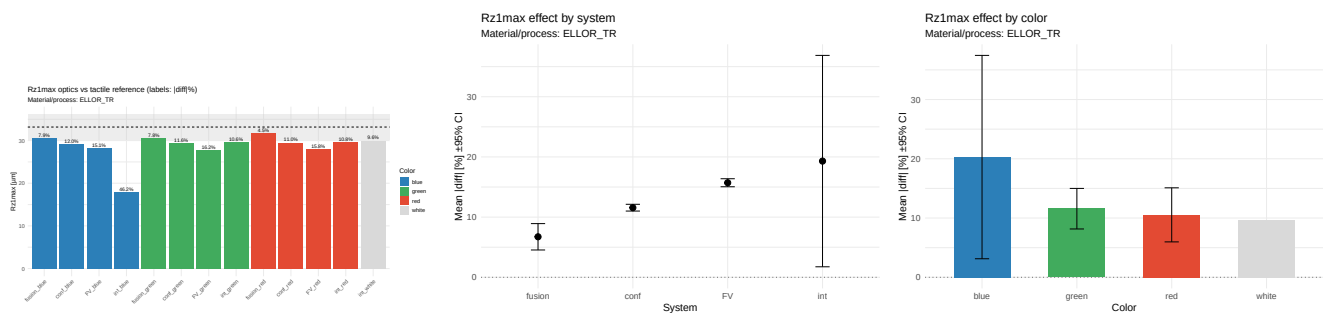
Rysunek 736: RV — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



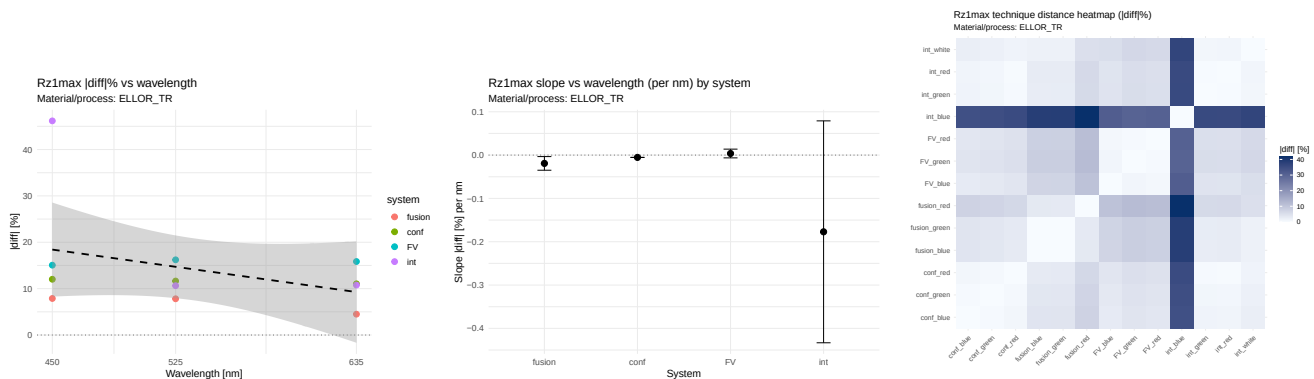
Rysunek 737: RZ — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 738: RZ — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 739: RZ1MAX — ellor_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 740: RZ1MAX — ellor_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.40 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_tr

RA. $r=-0.349$, $\rho=-0.207$; η^2 : system=0.189, color=0.284. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.009, $p=0.024$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.014$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.719, color=0.037. Istotne nachylenia: conf(slope=0.019, $p=0.044$). Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.003, $p=0.095$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.268$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.656, color=0.125. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.029, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.351$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.176, color=0.286. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.007, $p=0.017$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.078$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.753, color=0.062. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.039, $p=0.013$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.280$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.677, color=0.146. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.009$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.000, $p=0.066$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.367$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.254, color=0.274. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.007, $p=0.026$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.240$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.494, color=0.140. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.295$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.136, color=0.233. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.368$, $\rho=-0.296$; η^2 : system=0.234, color=0.279. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.005, $p=0.011$). Wniosek: TAK.

0.40.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

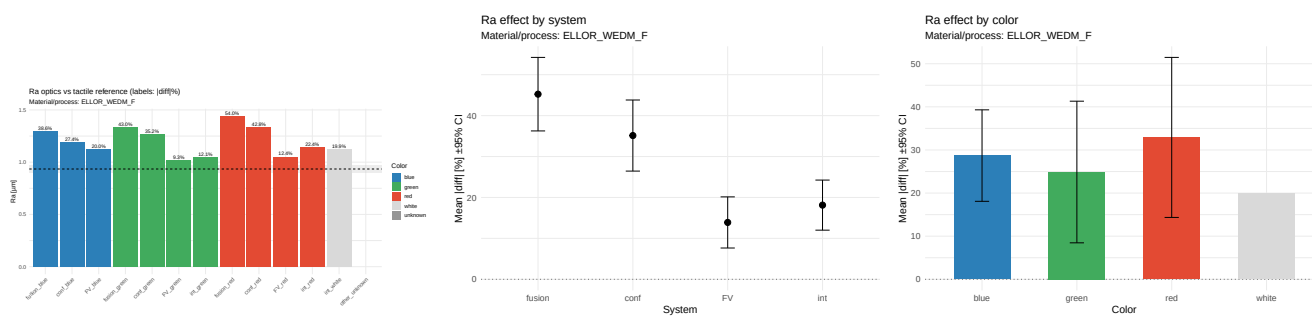
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RKU, RQ, RSK, RSM, RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf.

0.40.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

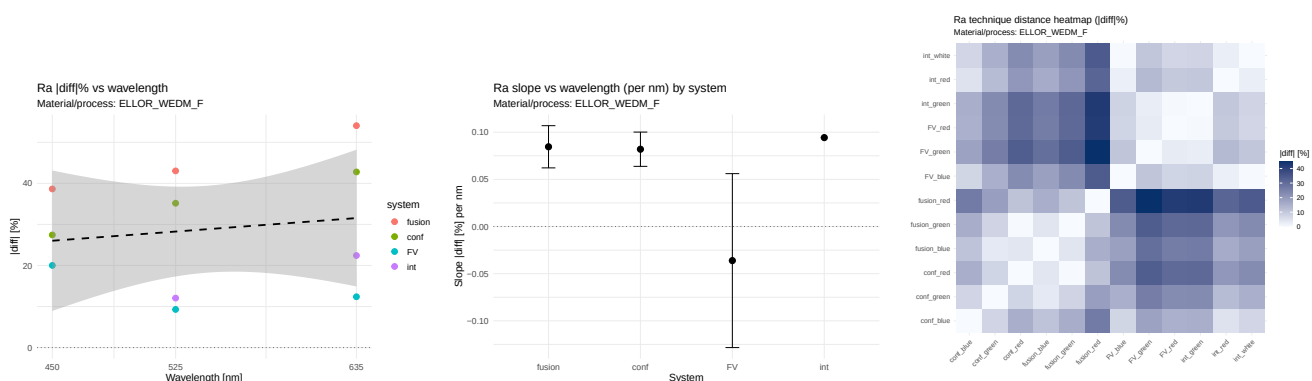
- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.

- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.

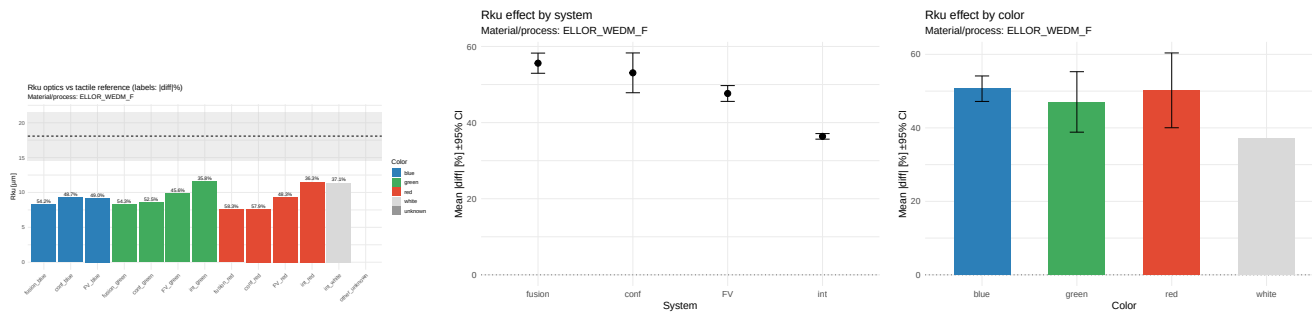
0.40.1 Materiał/proces: ellor_wedm_f



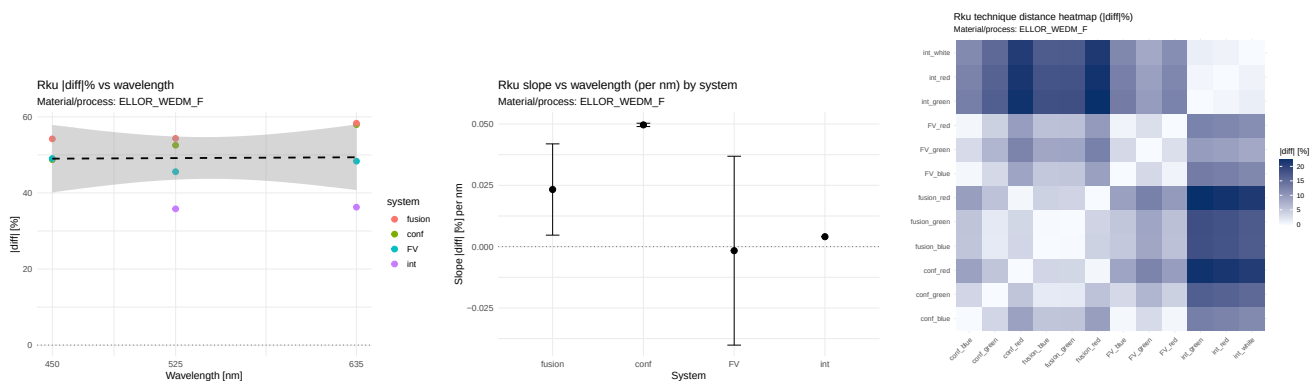
Rysunek 741: RA — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



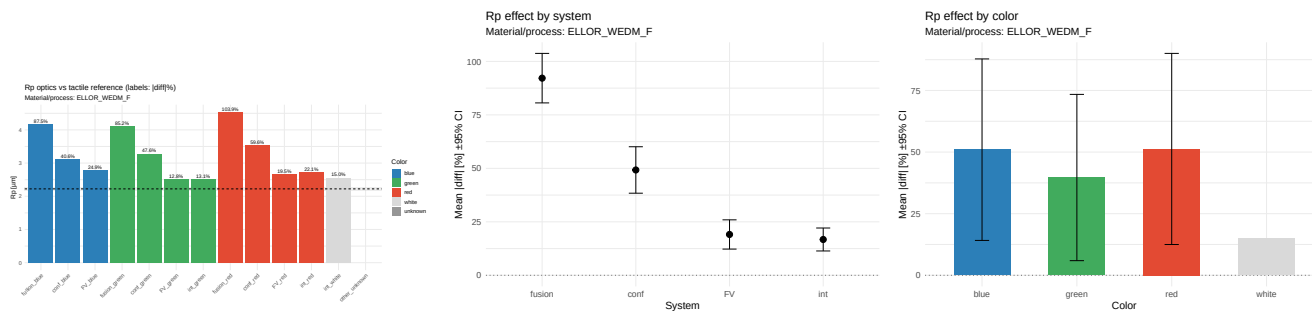
Rysunek 742: RA — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



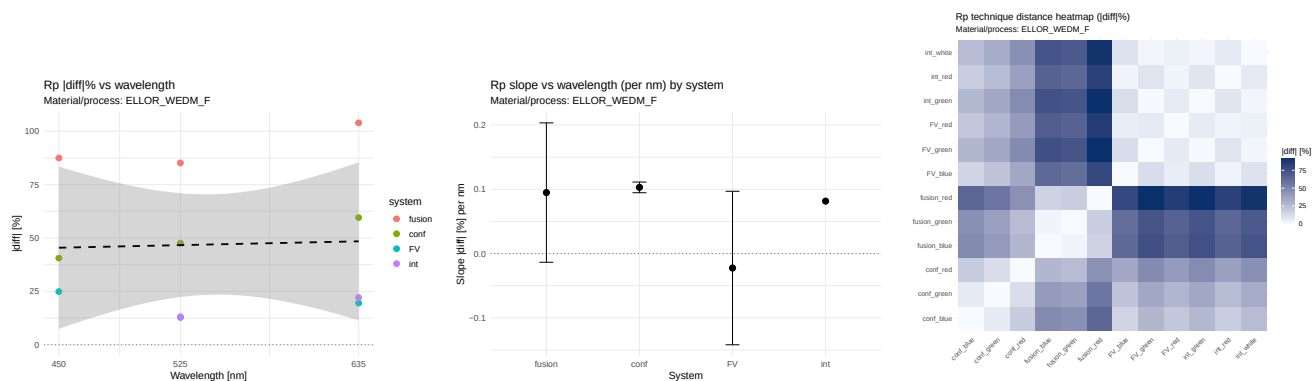
Rysunek 743: RKU — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



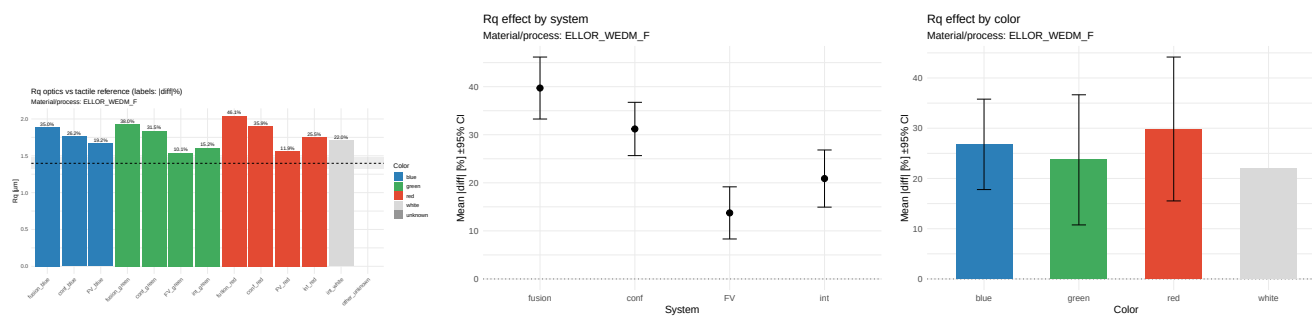
Rysunek 744: RKU — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



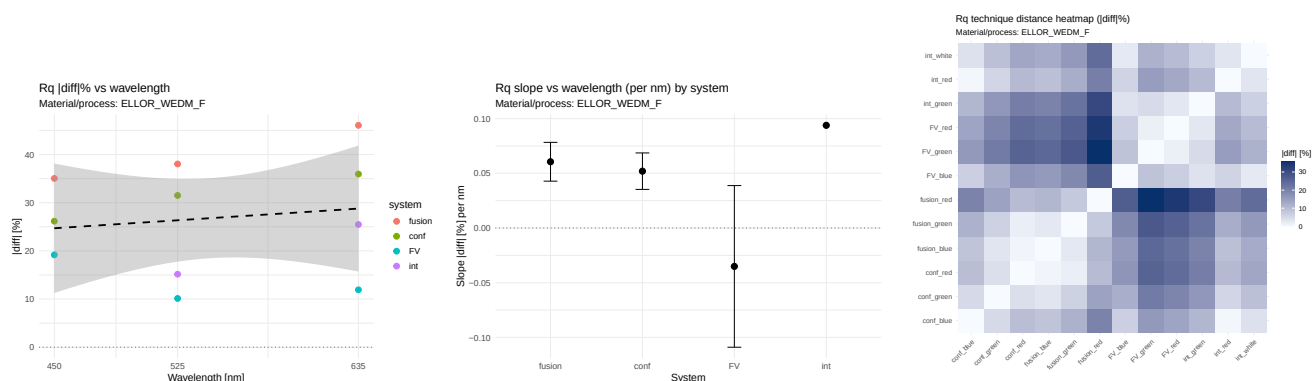
Rysunek 745: RP — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



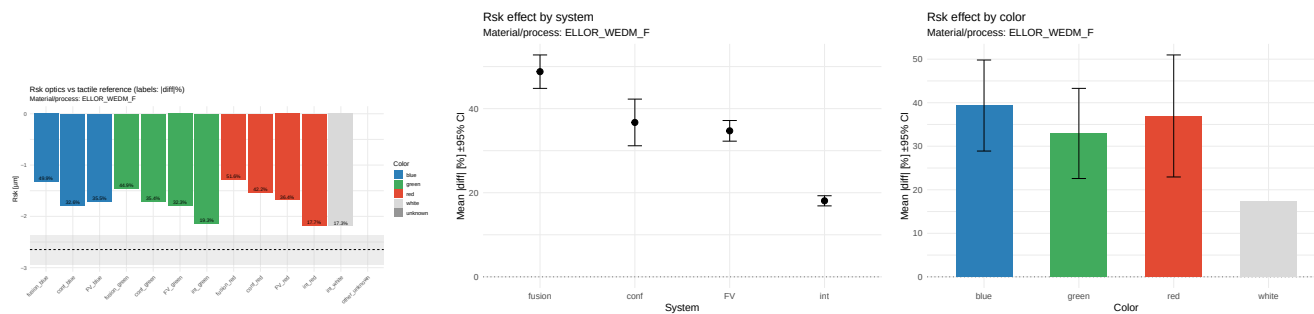
Rysunek 746: RP — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



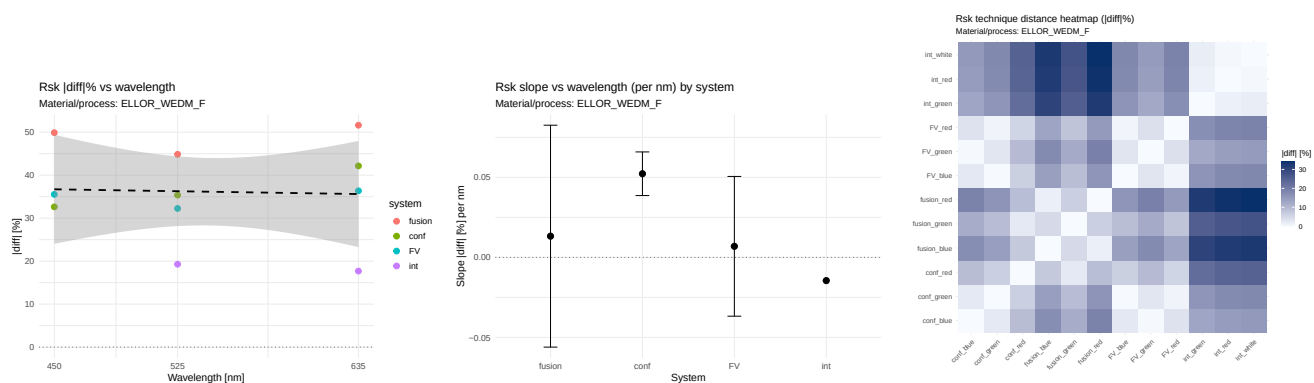
Rysunek 747: RQ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



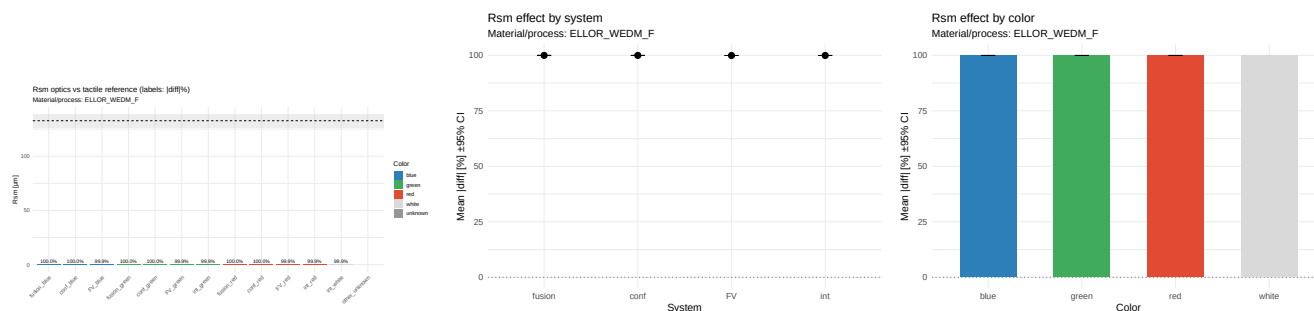
Rysunek 748: RQ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



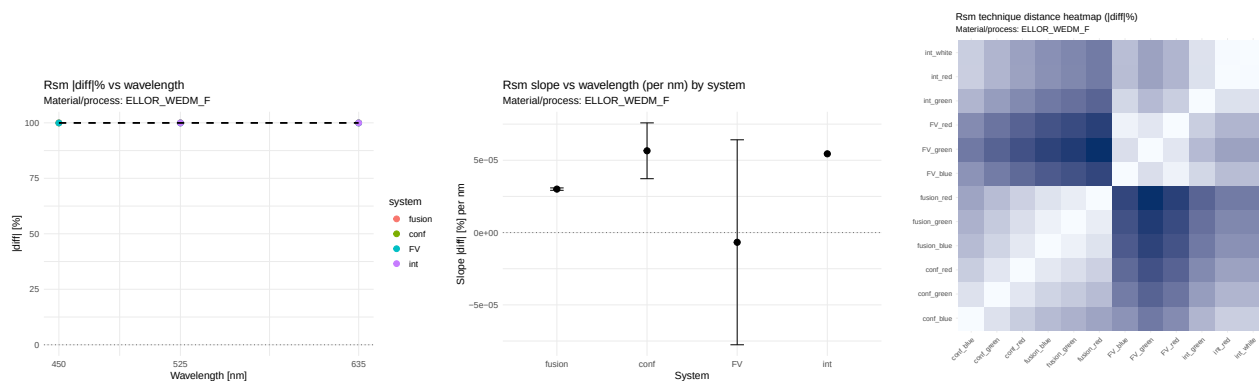
Rysunek 749: RSK — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



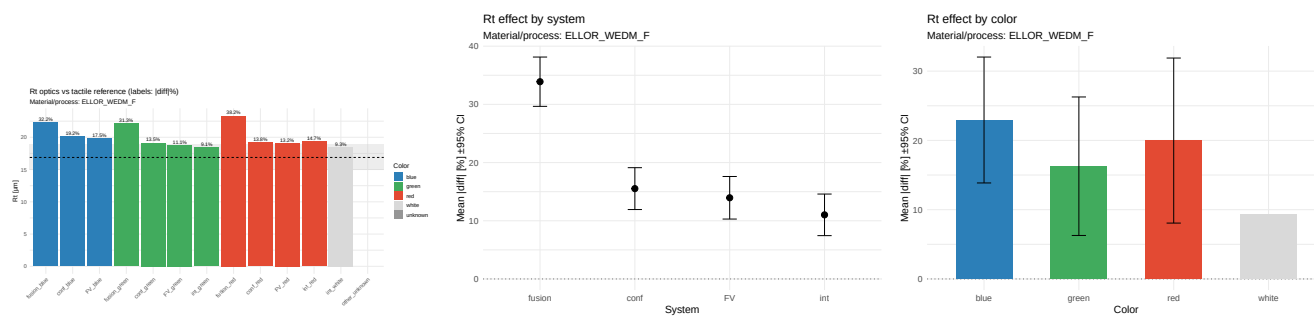
Rysunek 750: RSK — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



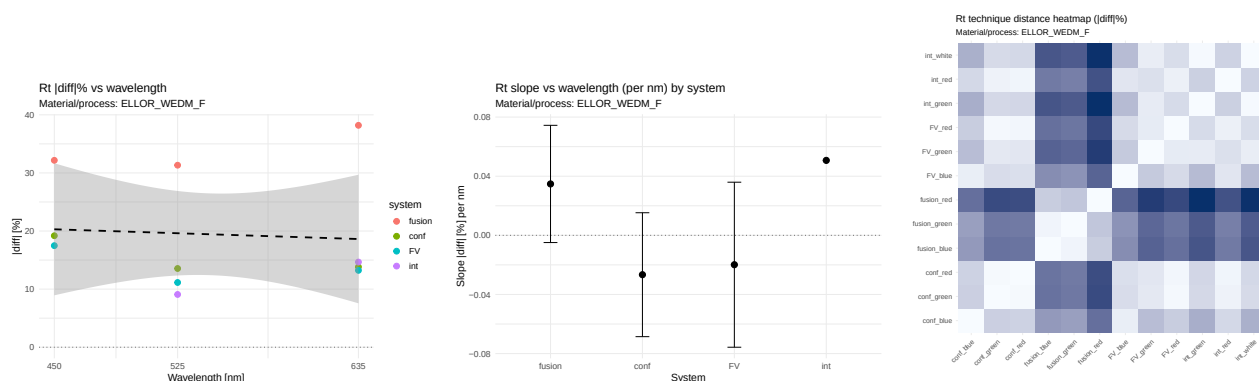
Rysunek 751: RSM — ellor_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



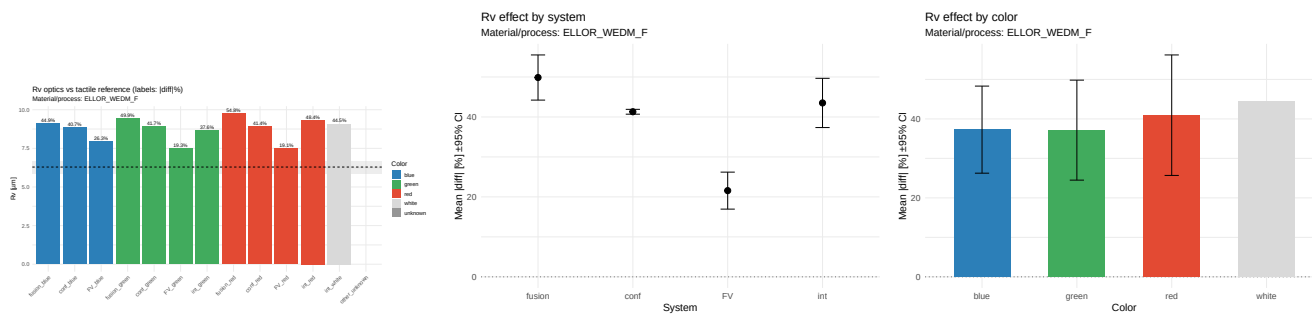
Rysunek 752: RSM — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



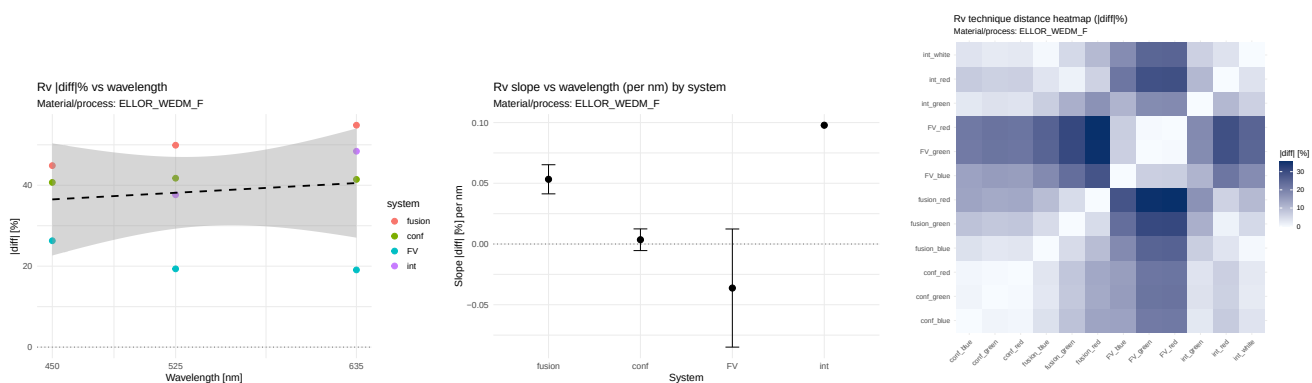
Rysunek 753: RT — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



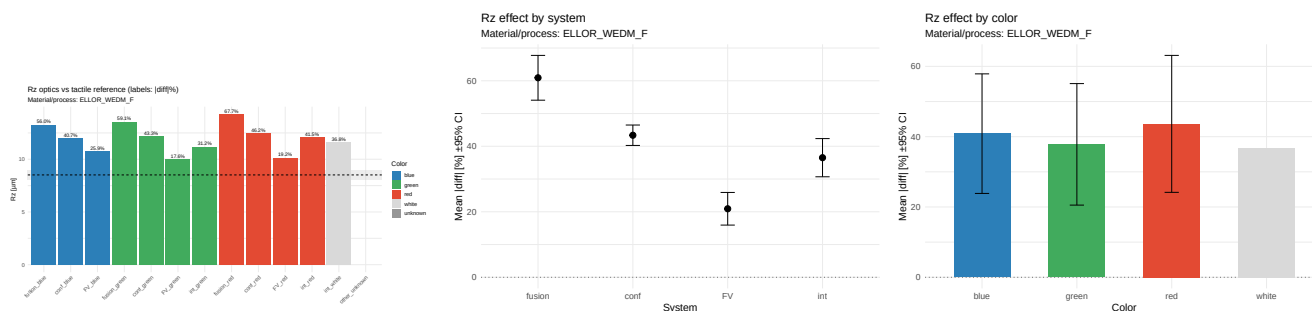
Rysunek 754: RT — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



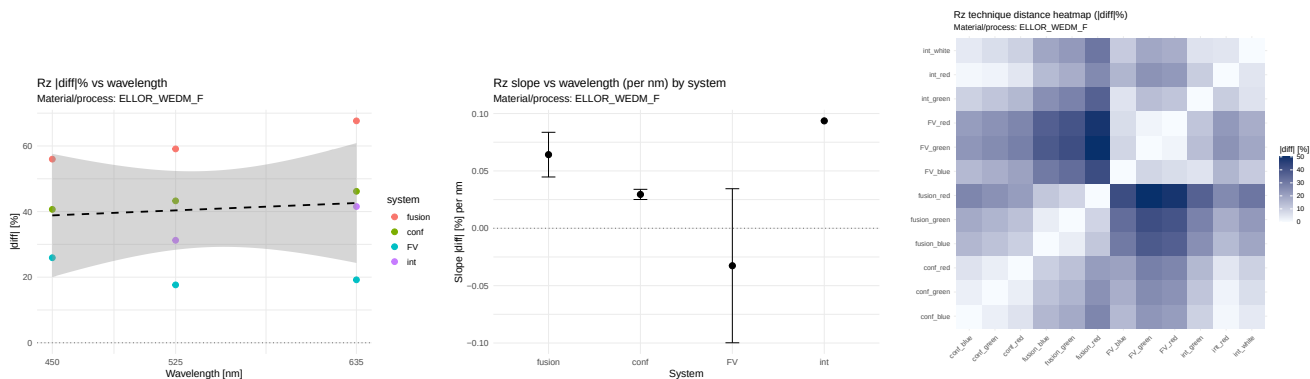
Rysunek 755: RV — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



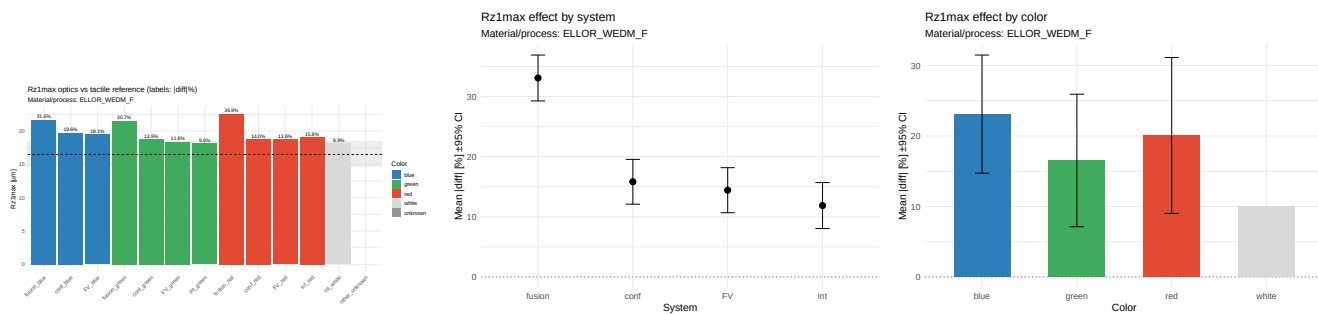
Rysunek 756: RV — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



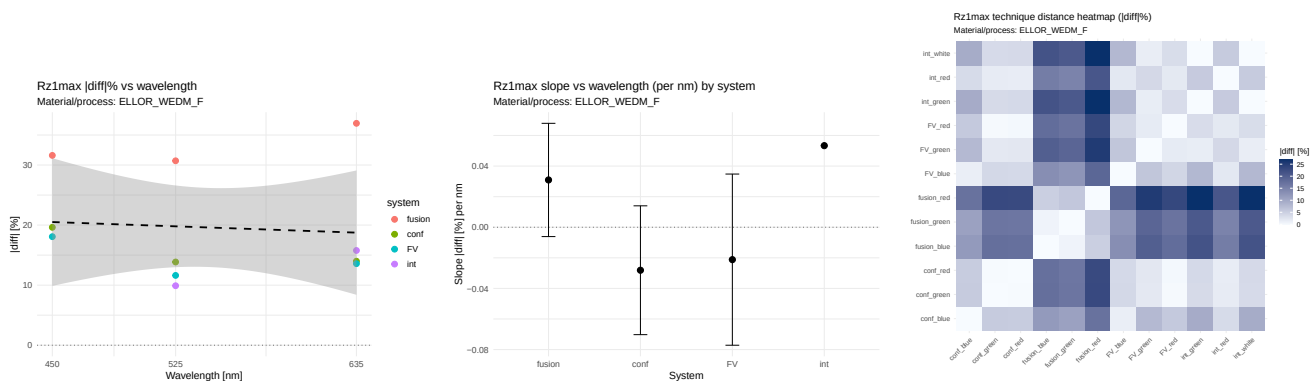
Rysunek 757: RZ — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 758: RZ — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 759: RZ1MAX — ellor_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 760: RZ1MAX — ellor_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.41 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_wedm_f

RA. $r=0.156$, $\rho=0.154$; η^2 : system=0.842, color=0.073. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.082, $p=0.072$); fusion(slope=0.085, $p=0.085$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.020$, $\rho=0.082$; η^2 : system=0.915, color=0.042. Istotne nachylenia: conf(slope=0.050, $p=0.004$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.039$, $\rho=-0.024$; η^2 : system=0.956, color=0.026. Istotne nachylenia: conf(slope=0.103, $p=0.026$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.148$, $\rho=0.116$; η^2 : system=0.846,

color=0.062. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.061, $p=0.094$). Wniosek: NIE. **RSK**. $r=-0.043$, $\rho=0.048$; eta2: system=0.944, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.052, $p=0.084$). Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.059$, $\rho=0.077$; eta2: system=0.967, color=0.017. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.000, $p=0.009$). Wniosek: TAK. **RT**. $r=-0.072$, $\rho=-0.197$; eta2: system=0.916, color=0.044. Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.142$, $\rho=0.183$; eta2: system=0.904, color=0.020. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.053, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.098$, $\rho=0.149$; eta2: system=0.932, color=0.027. Istotne nachylenia: conf(slope=0.030, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.064, $p=0.098$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=-0.081$, $\rho=-0.197$; eta2: system=0.904, color=0.052. Wniosek: NIE.

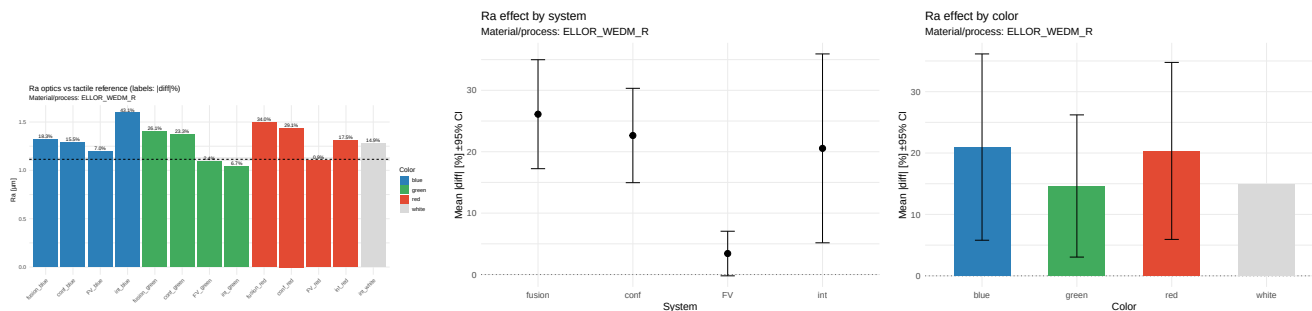
0.41.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): brak jednego dominującego (zależy od parametru).
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RP, RSM, RZ; dotyczy systemów: conf, fusion.

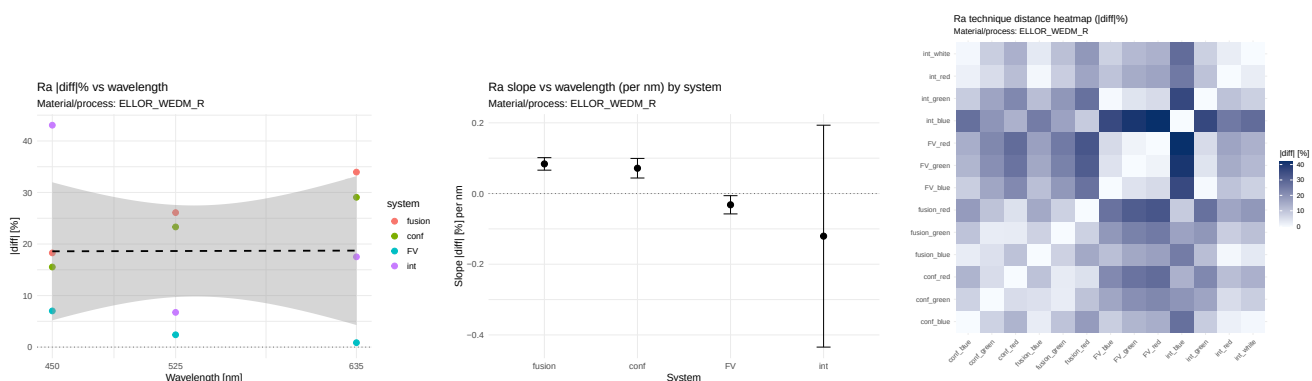
0.41.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

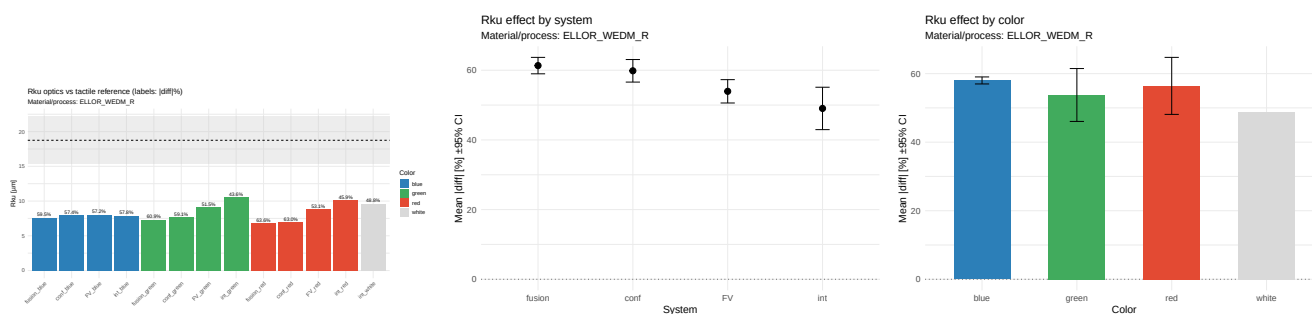
0.41.1 Materiał/proces: ellor_wedm_r



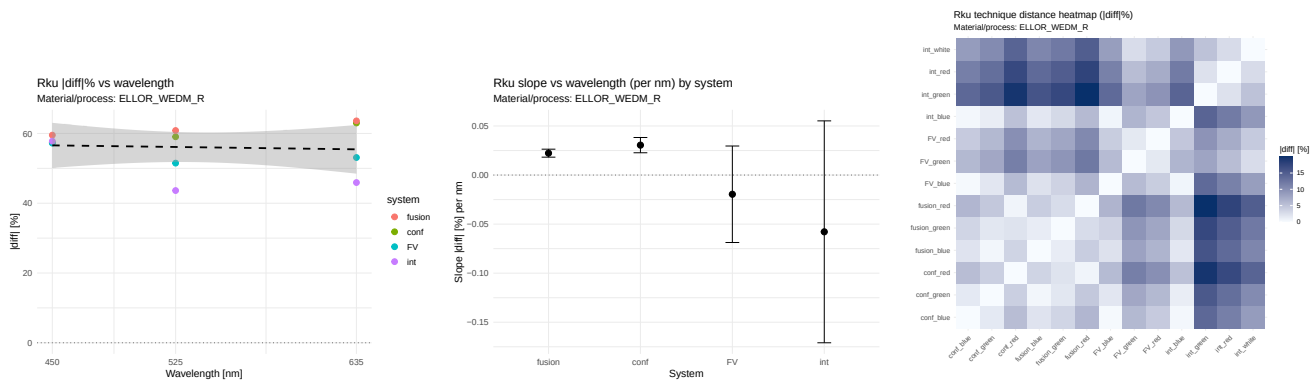
Rysunek 761: RA — ellor_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



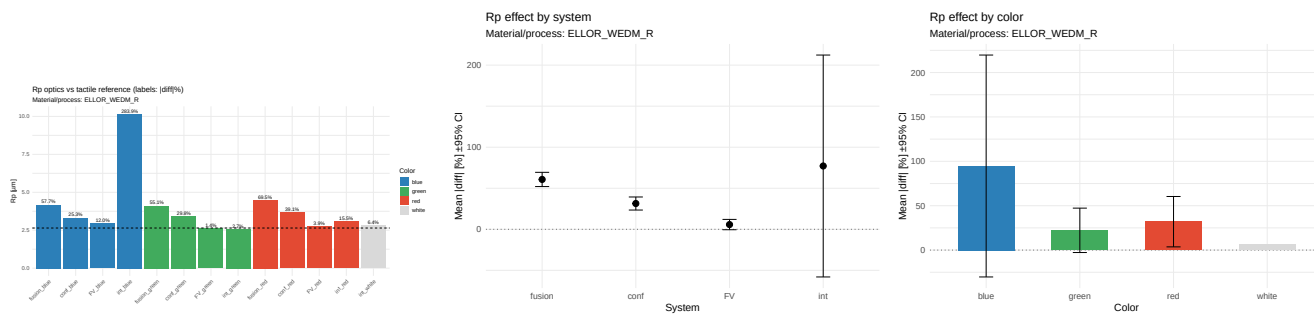
Rysunek 762: RA — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



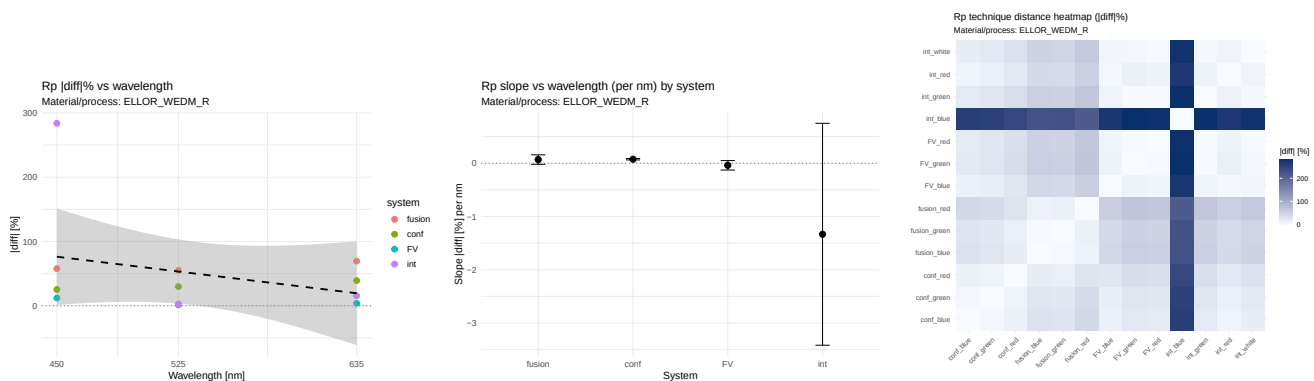
Rysunek 763: Rku — ellor_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



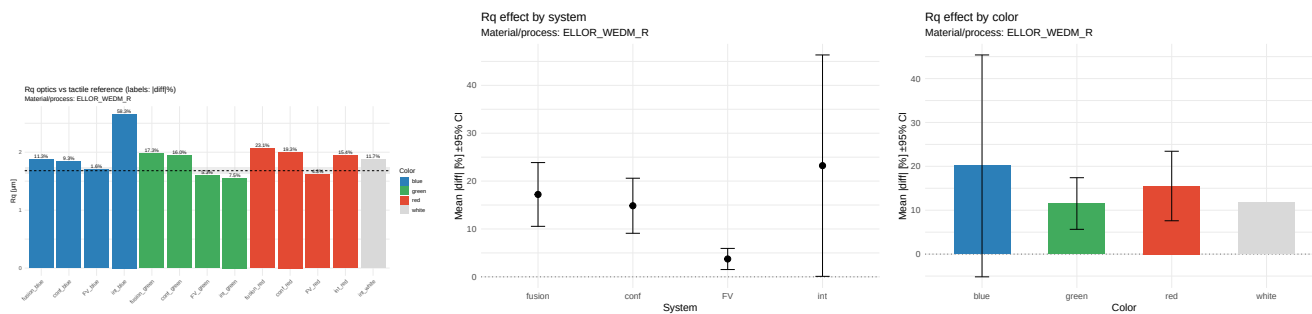
Rysunek 764: Rku — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



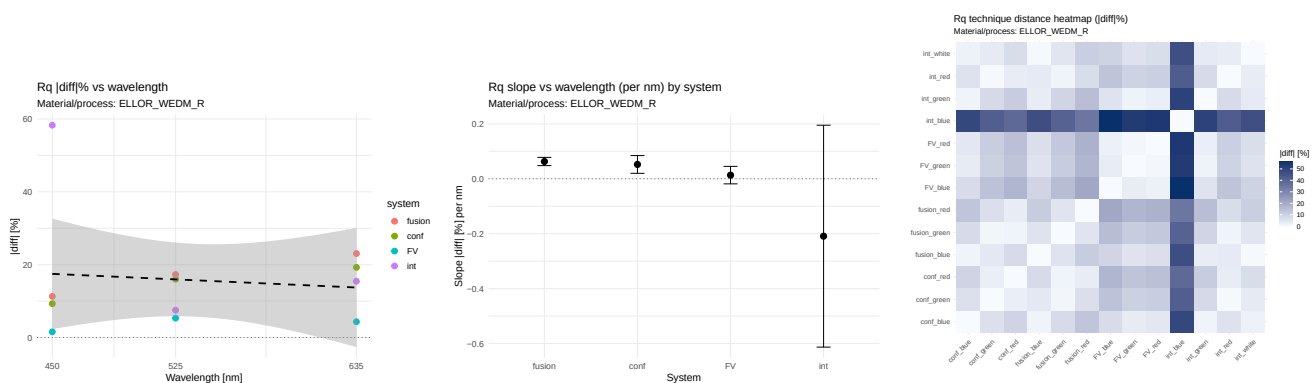
Rysunek 765: RP — ellor_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



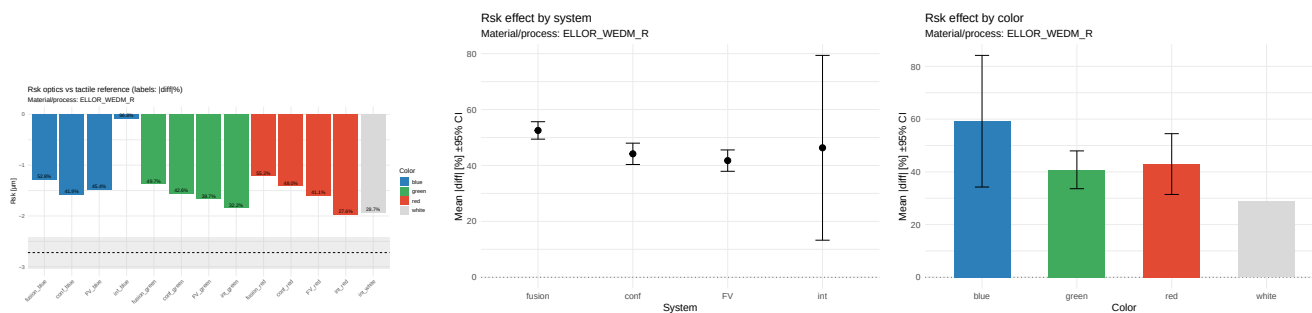
Rysunek 766: RP — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



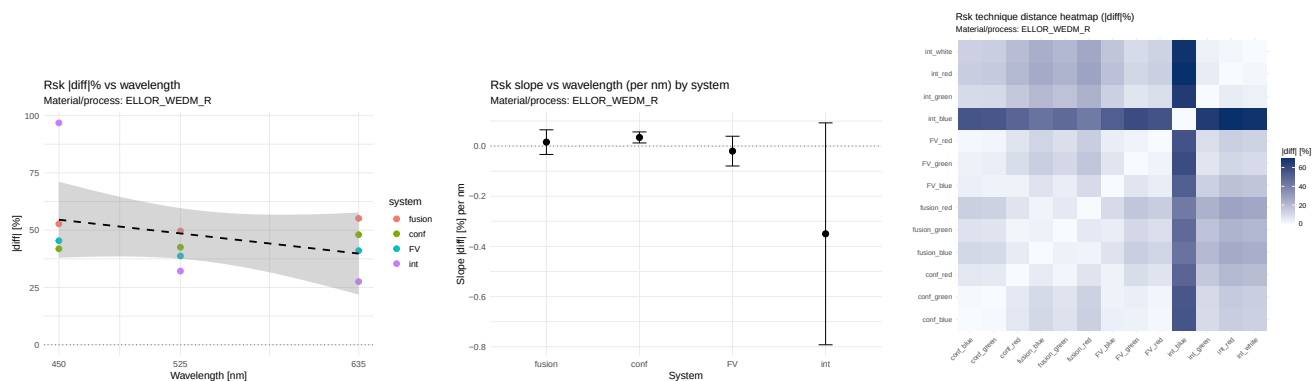
Rysunek 767: RQ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



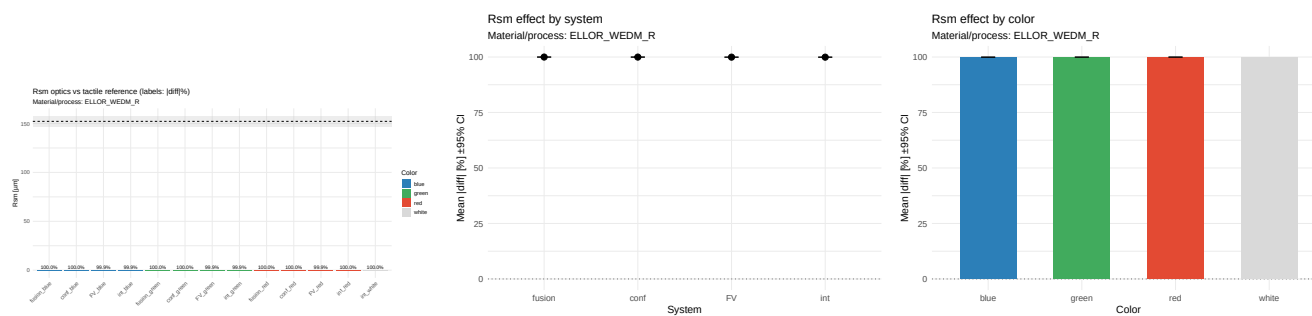
Rysunek 768: RQ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



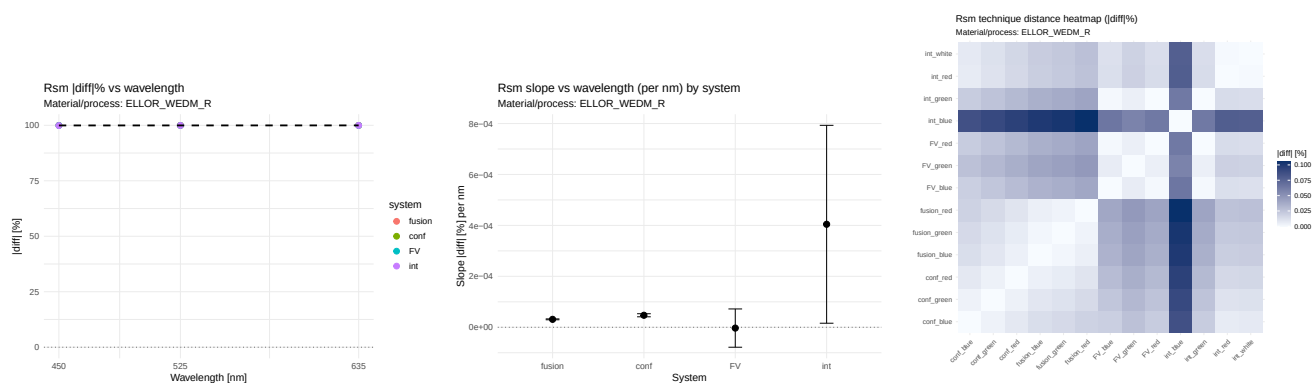
Rysunek 769: RSK — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



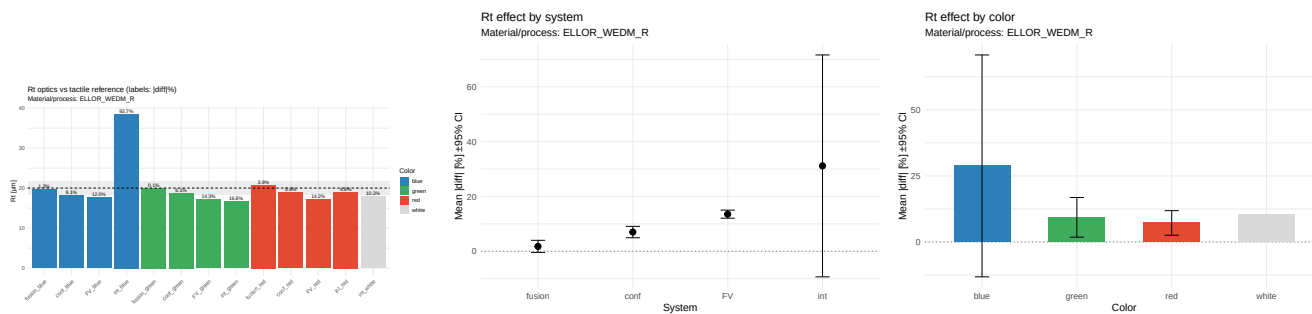
Rysunek 770: RSK — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



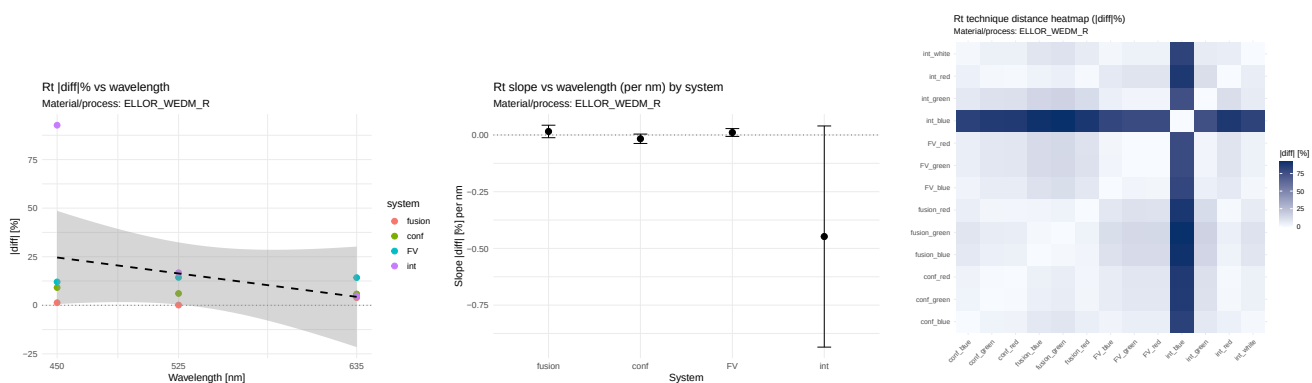
Rysunek 771: RSM — ellor_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



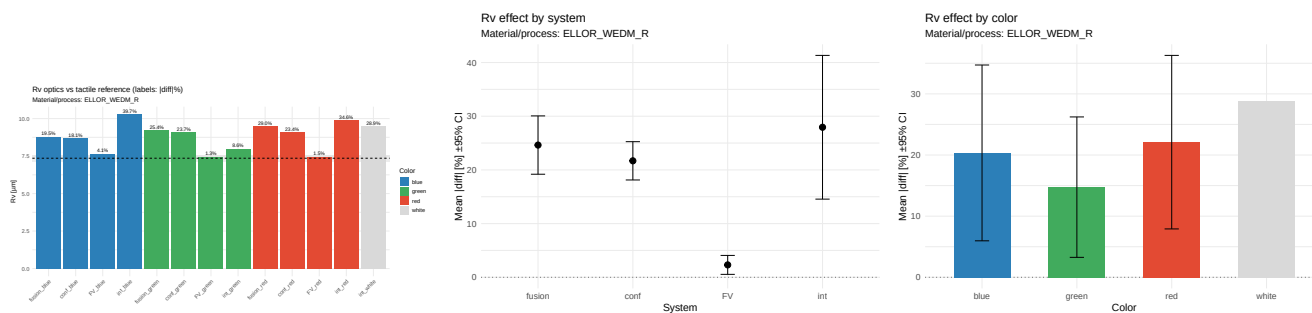
Rysunek 772: RSM — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



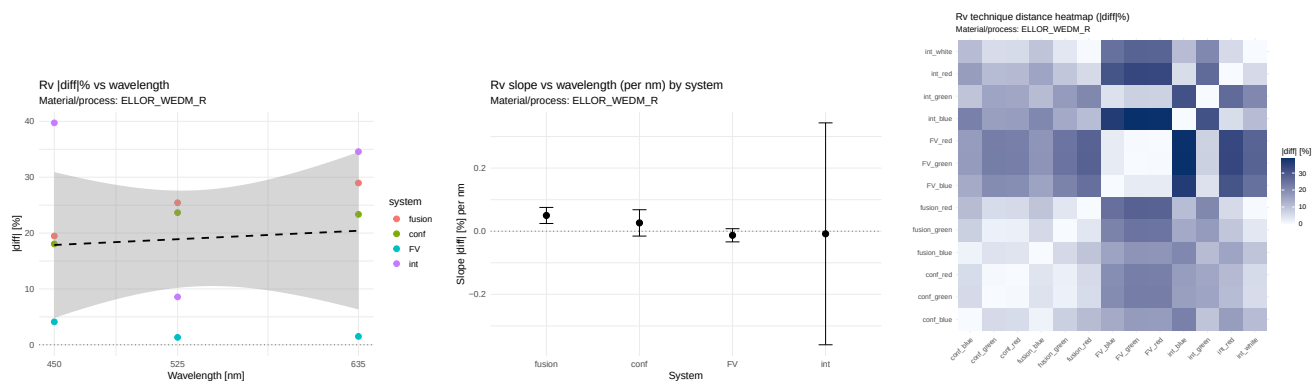
Rysunek 773: RT — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



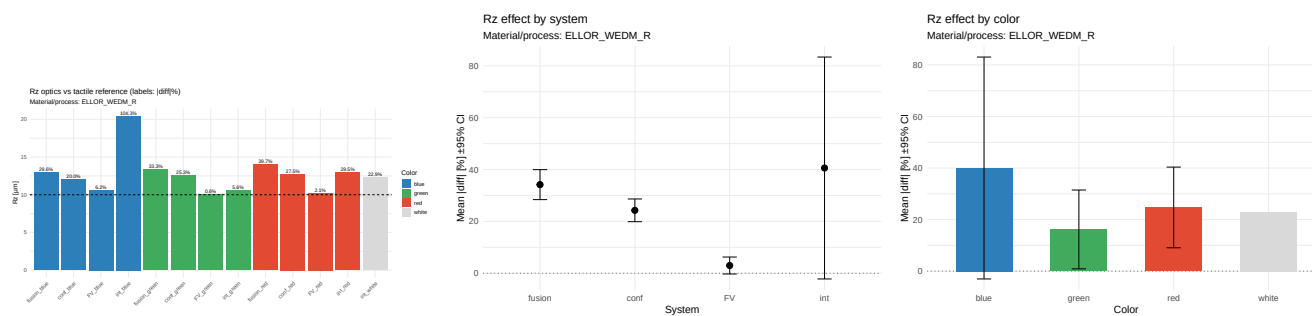
Rysunek 774: RT — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



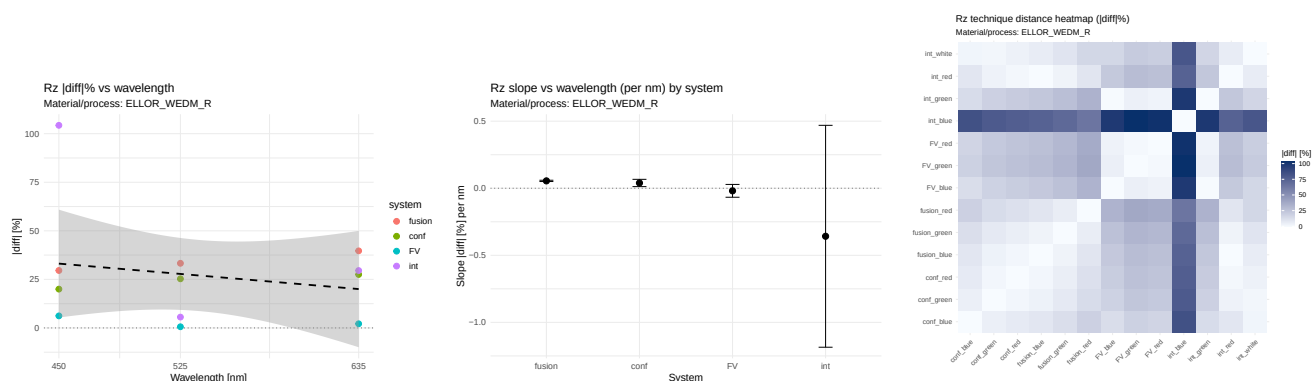
Rysunek 775: RV — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



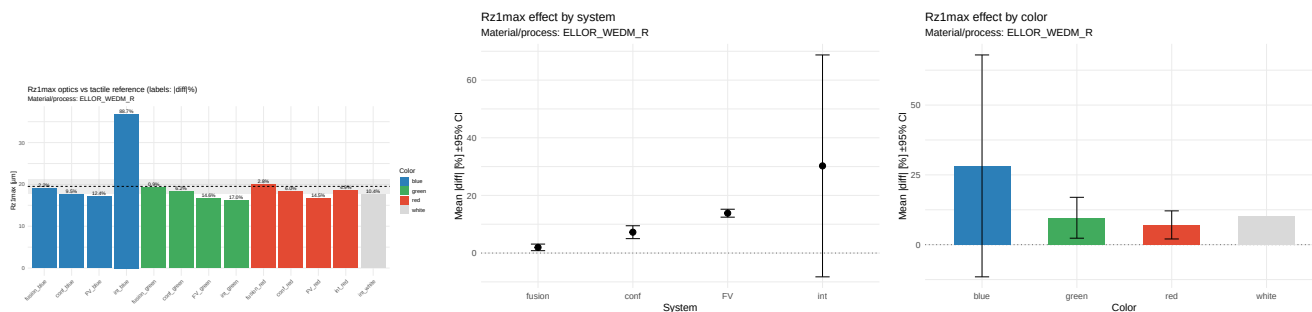
Rysunek 776: RV — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



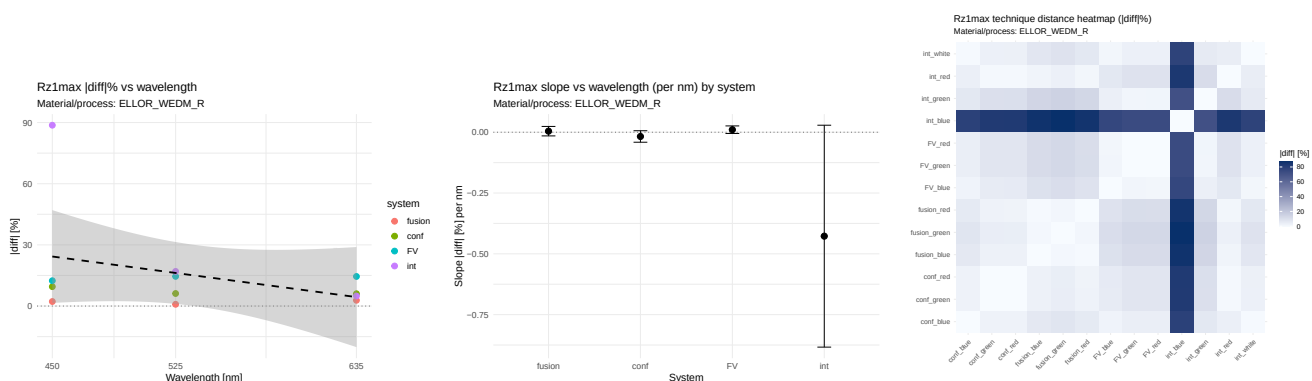
Rysunek 777: RZ — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 778: RZ — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 779: RZ1MAX — ellor_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 780: RZ1MAX — ellor_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.42 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ellor_wedm_r

RA. $r=0.004$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.487, color=0.074. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.084, $p=0.068$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.077$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.678, color=0.075. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.030, $p=0.082$); fusion(slope=0.022, $p=0.059$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.316$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.149, color=0.283. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.075, $p=0.058$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.108$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.270, color=0.132. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.063, $p=0.077$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.364$, $\rho=-0.296$; η^2 : system=0.052, color=0.334. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.327$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.541, color=0.193. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.041$); fusion(slope=0.000, $p=0.019$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.347$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.256, color=0.248. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.085$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.667, color=0.063. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.203$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.313, color=0.187. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.055, $p=0.028$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.358$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.259, color=0.254. Wniosek: NIE.

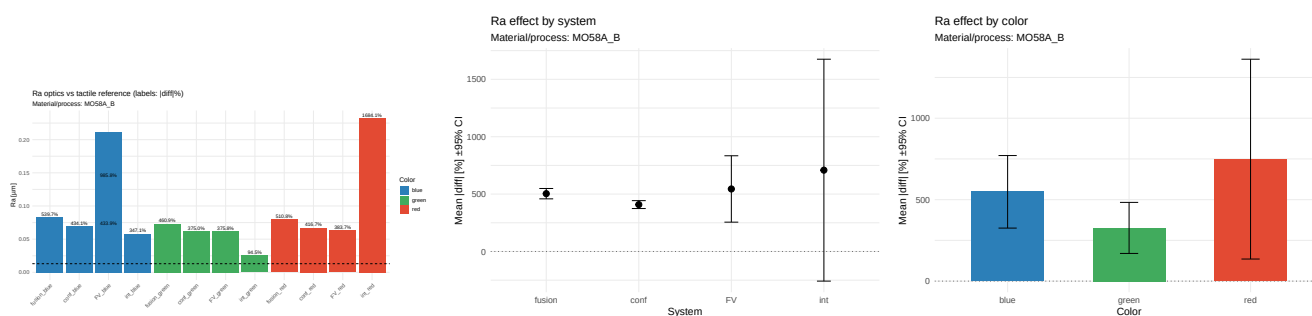
0.42.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): green.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RSM, RZ; dotyczy systemów: conf, fusion.

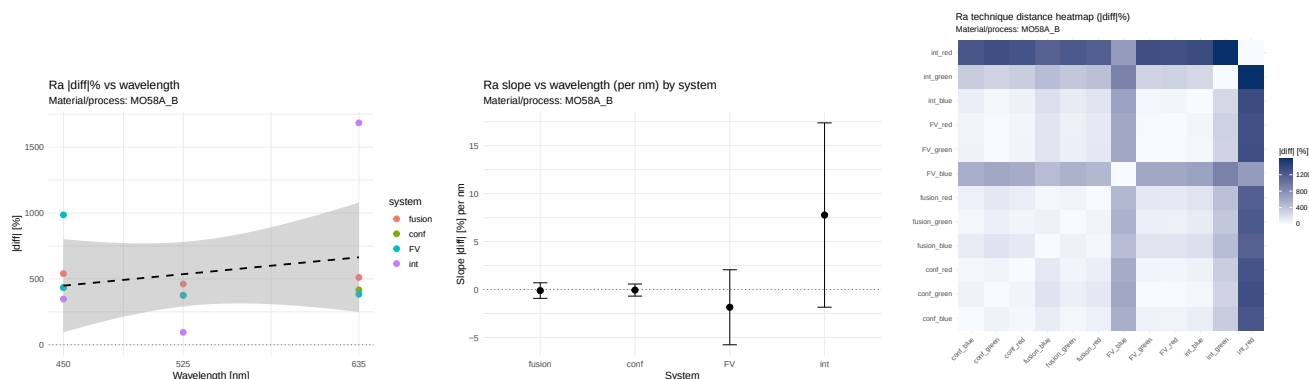
0.42.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

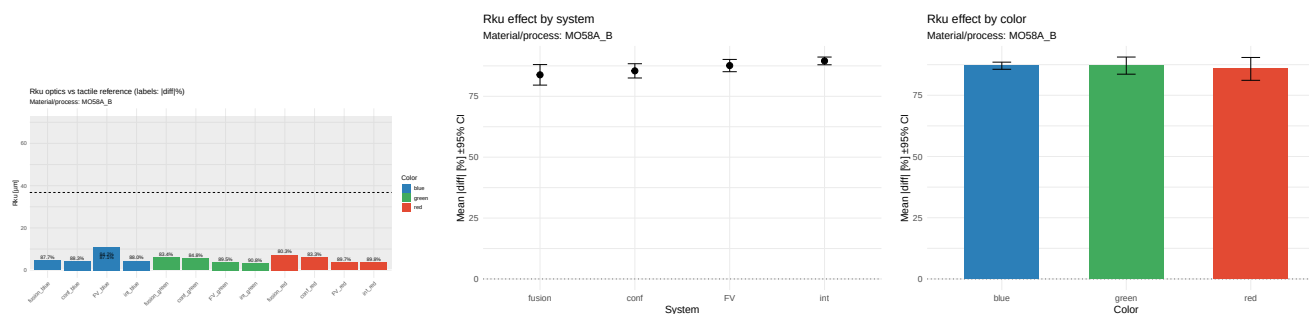
0.42.1 Materiał/proces: mo58a_b



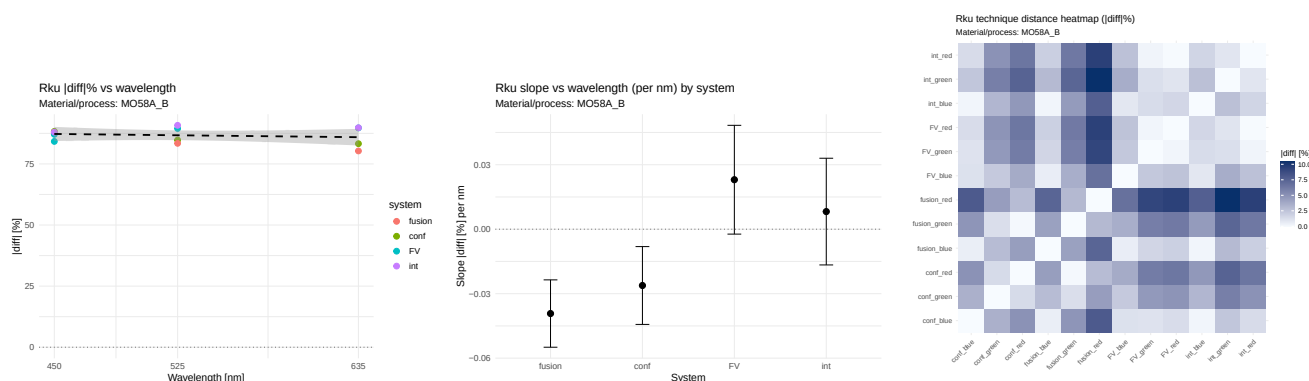
Rysunek 781: RA — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



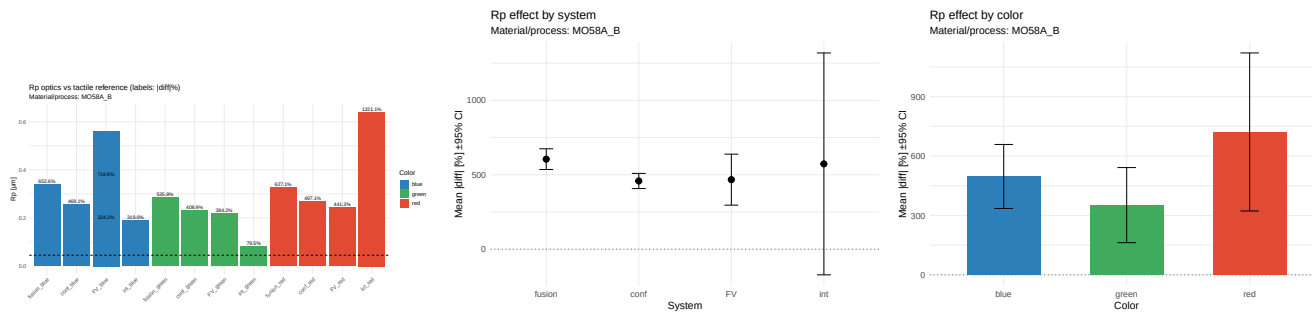
Rysunek 782: RA — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



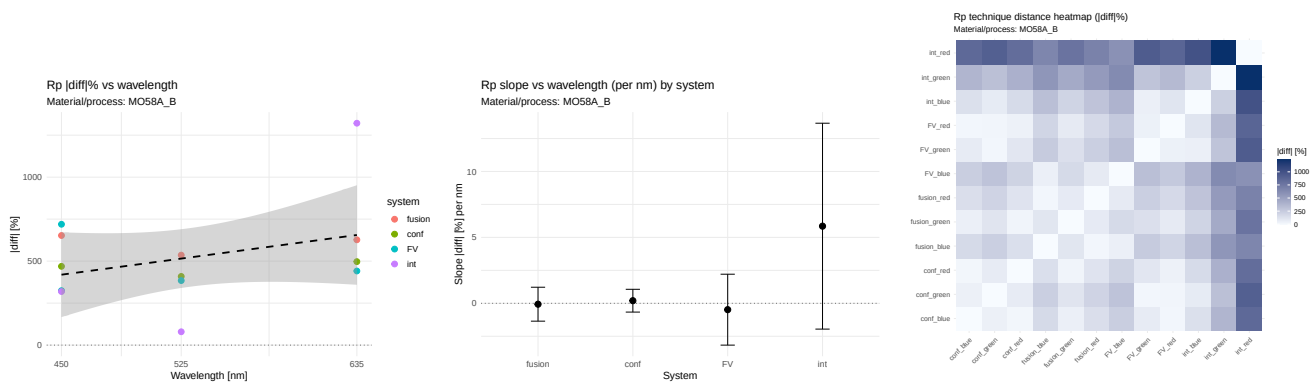
Rysunek 783: RKU — mo58a_b — porównanie i efekty (diff %)



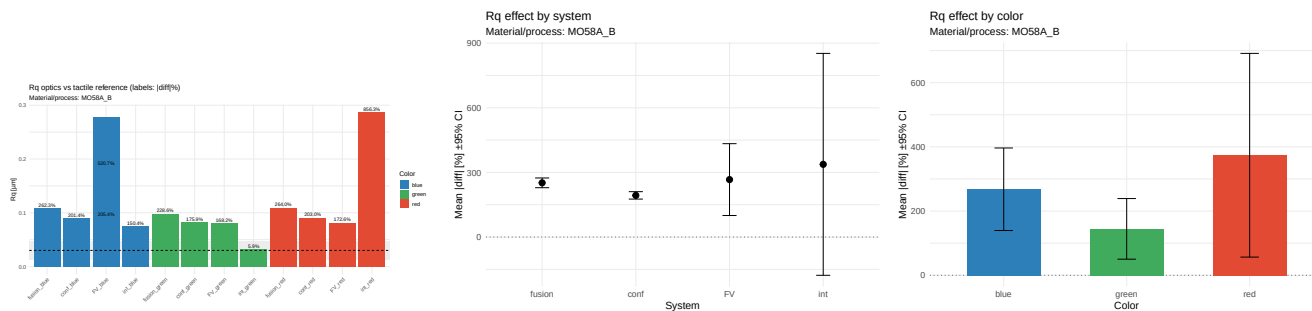
Rysunek 784: RKU — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



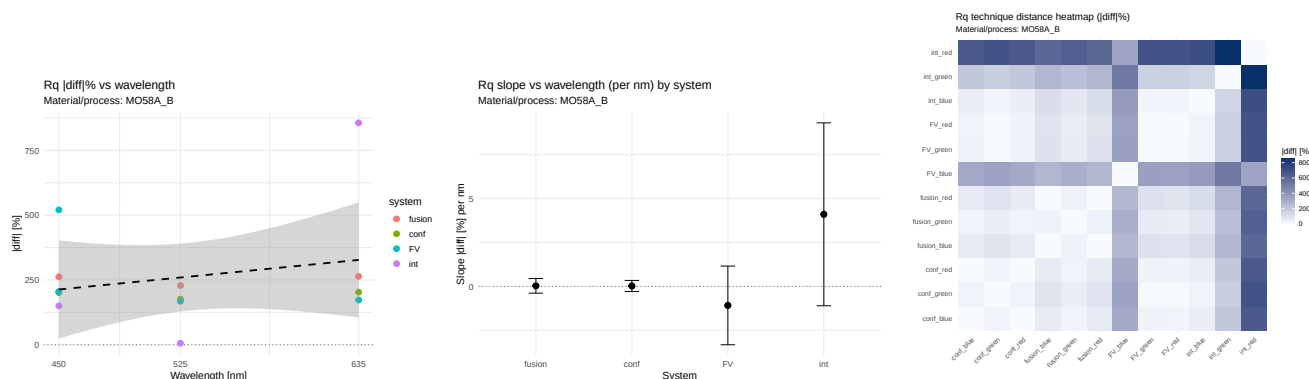
Rysunek 785: RP — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)



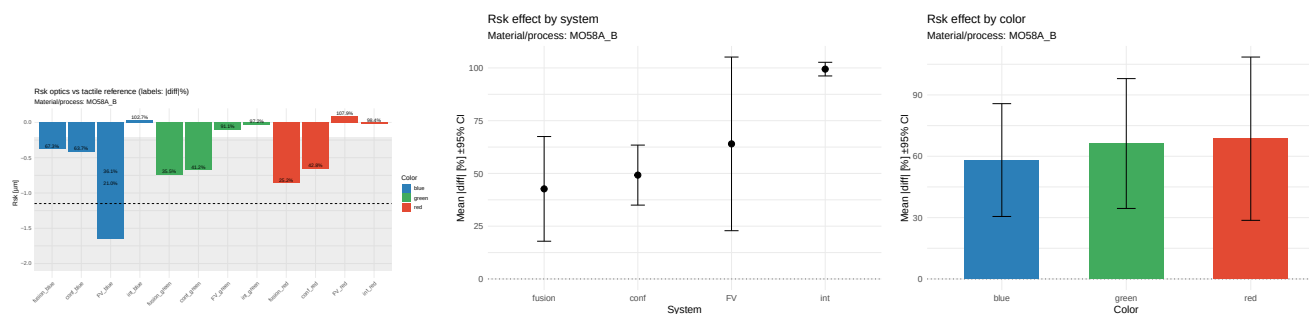
Rysunek 786: RP — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



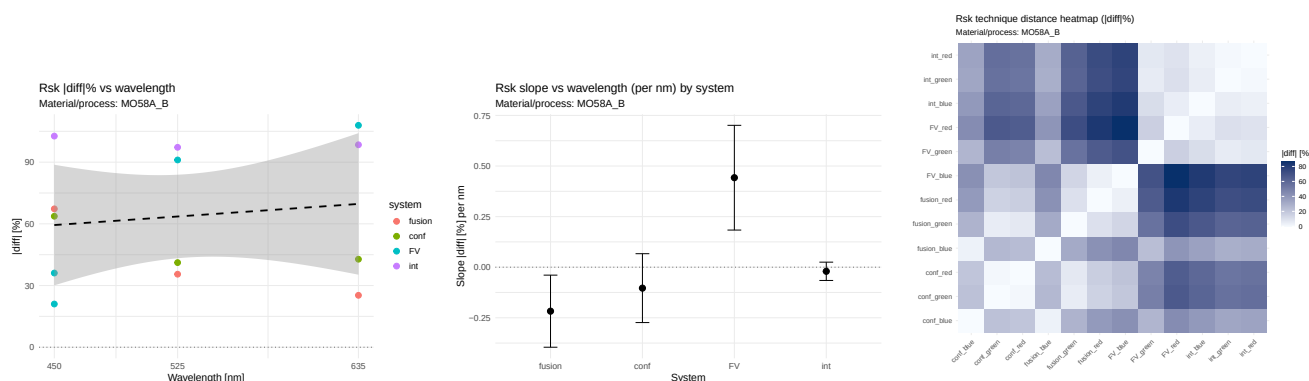
Rysunek 787: RQ — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)



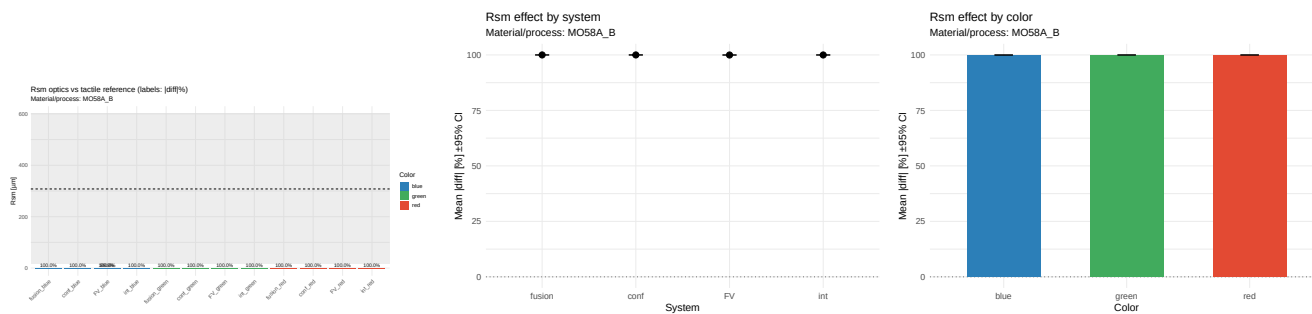
Rysunek 788: RQ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



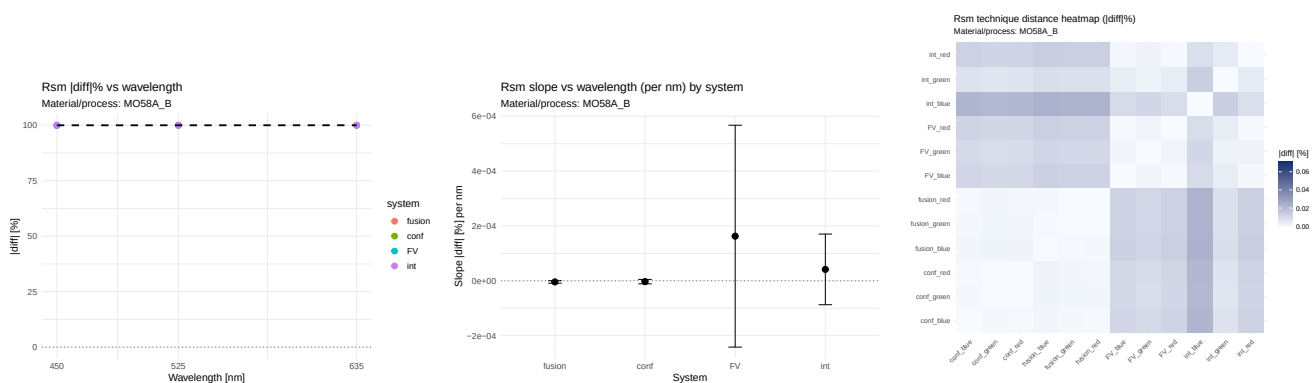
Rysunek 789: RSK — mo58a_b — porównanie i efekty (|diff| %)



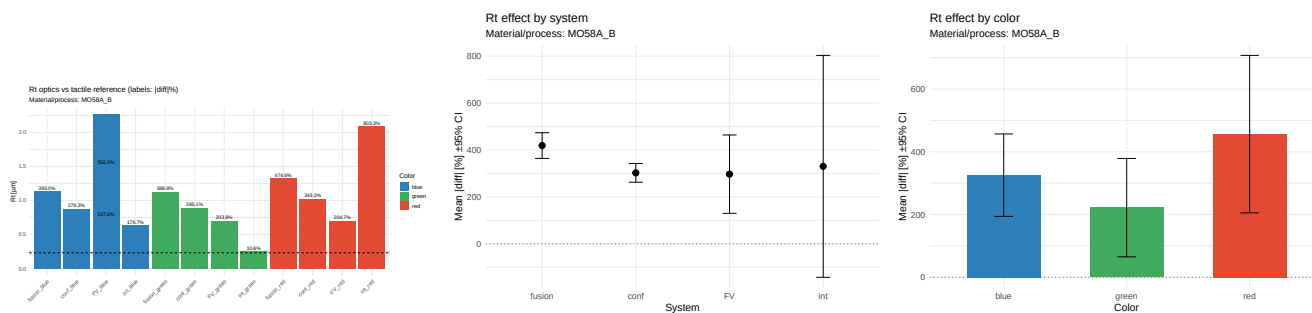
Rysunek 790: RSK — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



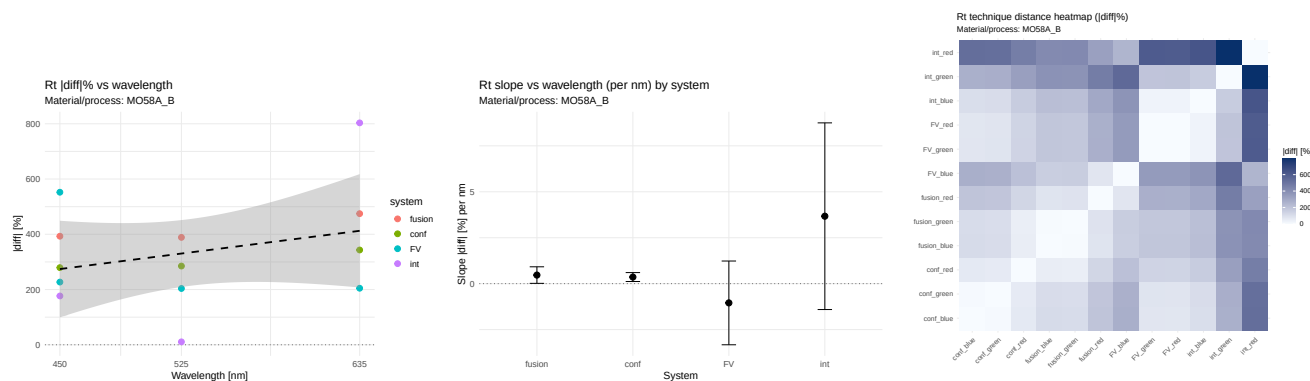
Rysunek 791: RSM — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



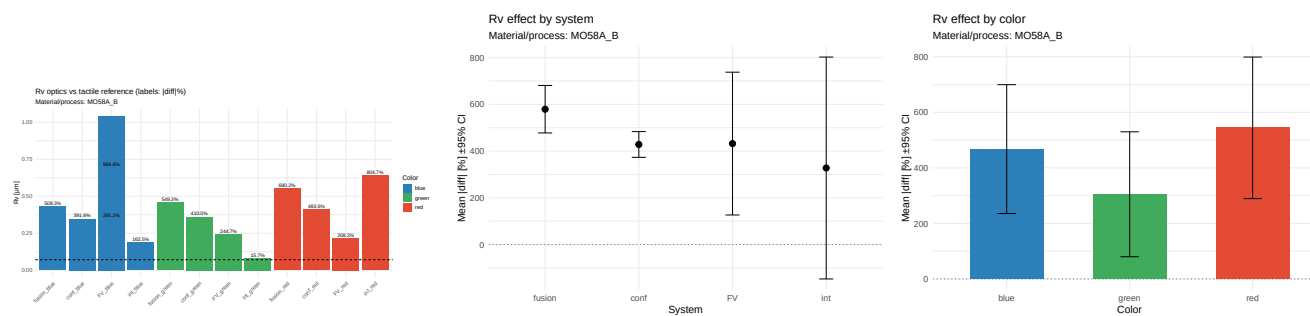
Rysunek 792: RSM — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



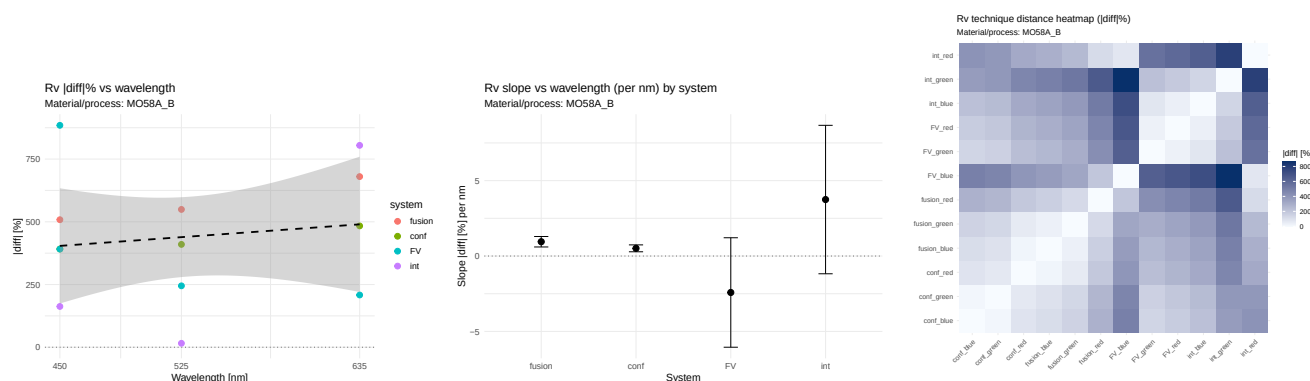
Rysunek 793: RT — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



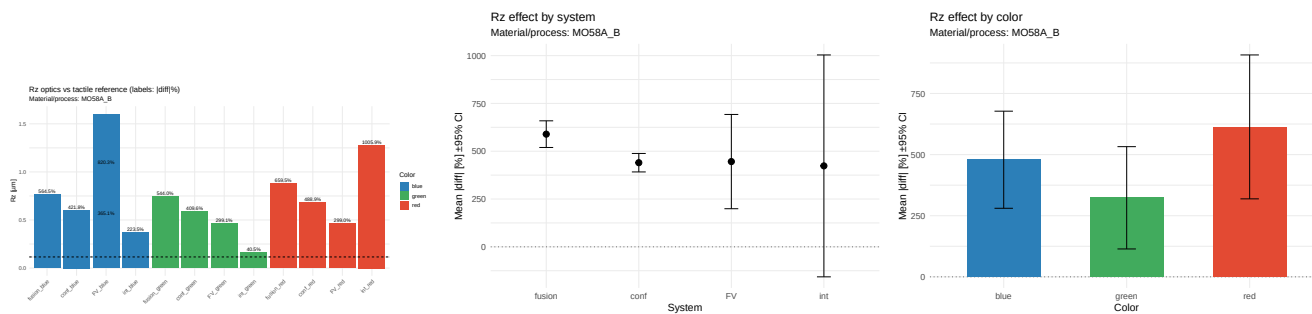
Rysunek 794: RT — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



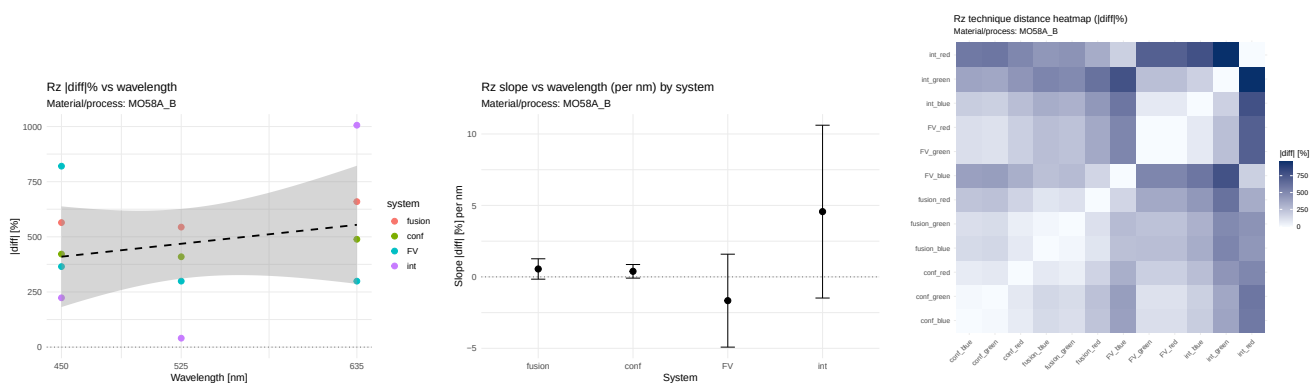
Rysunek 795: RV — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



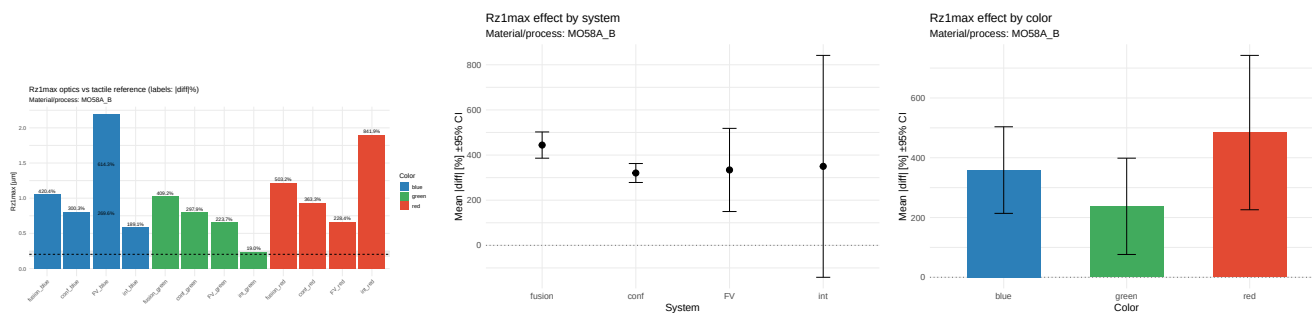
Rysunek 796: RV — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



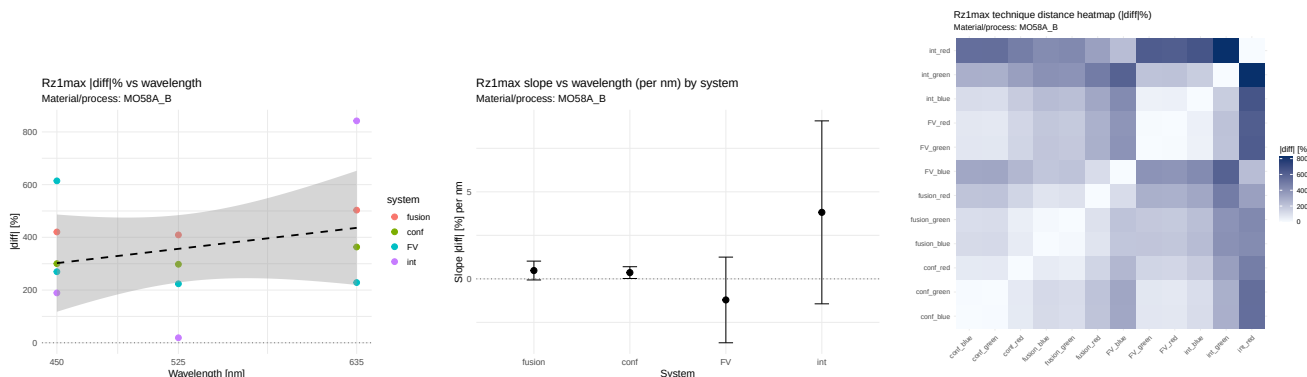
Rysunek 797: RZ — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 798: RZ — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 799: RZ1MAX — mo58a_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 800: RZ1MAX — mo58a_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.43 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_b

RA. $r=0.235$, $\rho=0.009$; eta2: system=0.076, color=0.191. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.179$, $\rho=-0.020$; eta2: system=0.468, color=0.034. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.348$, $\rho=0.210$; eta2: system=0.051, color=0.269. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.233$, $\rho=0.084$; eta2: system=0.059, color=0.197. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.138$, $\rho=0.172$; eta2: system=0.468, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=0.442, $p=0.079$). Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.307$, $\rho=0.082$; eta2: system=0.393, color=0.101. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.300$, $\rho=0.186$; eta2: system=0.064, color=0.232. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.147$, $\rho=0.140$; eta2: system=0.127, color=0.159. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.244$, $\rho=0.137$; eta2: system=0.069, color=0.216. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.277$, $\rho=0.160$; eta2: system=0.056, color=0.234. Wniosek: NIE.

0.43.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

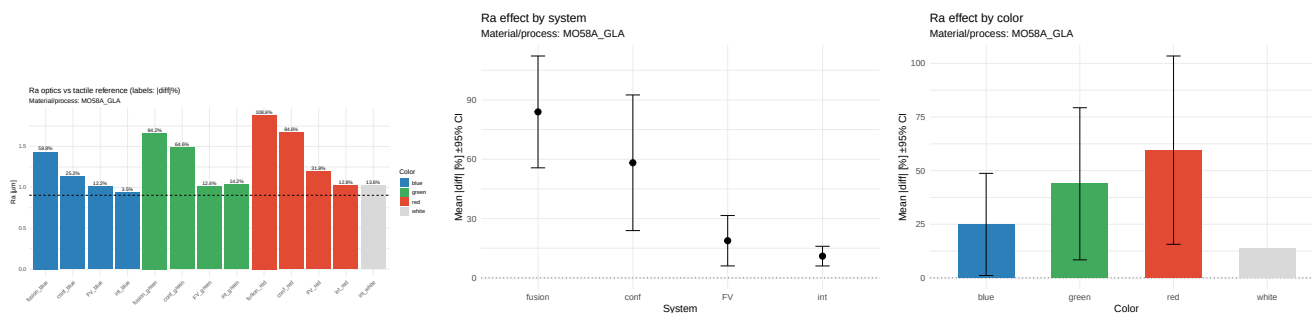
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): green.
- Brak istotnych zależności od wavelength ($p<0.05$); trendy ($p<0.1$) dla parametrów: RSK; dotyczy systemów: FV.

0.43.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

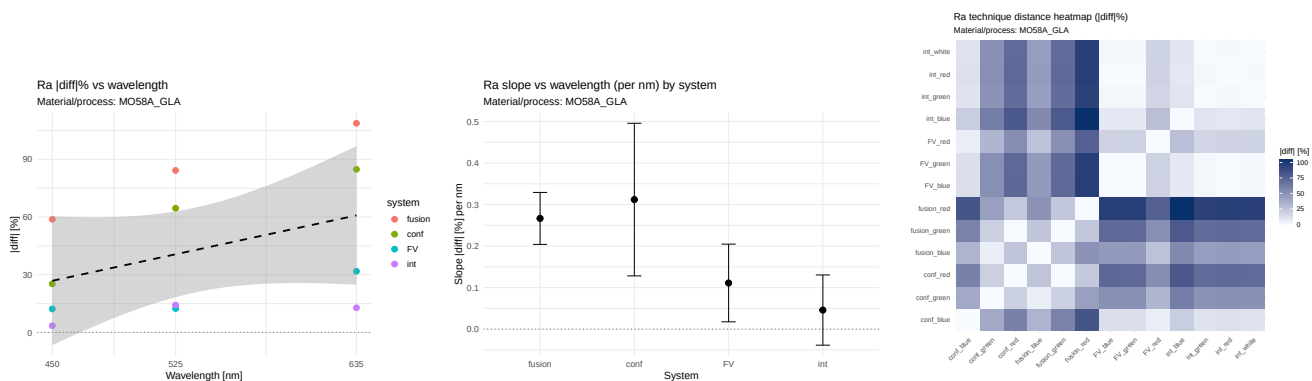
- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

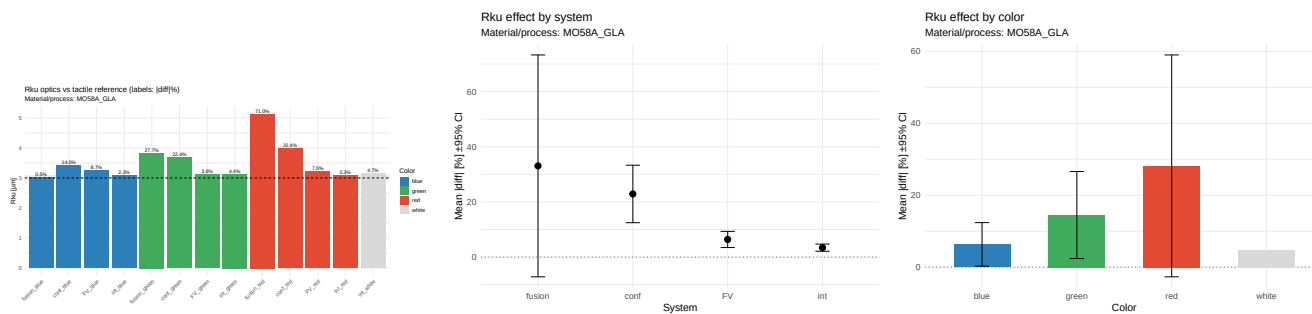
0.43.1 Materiał/proces: mo58a_gla



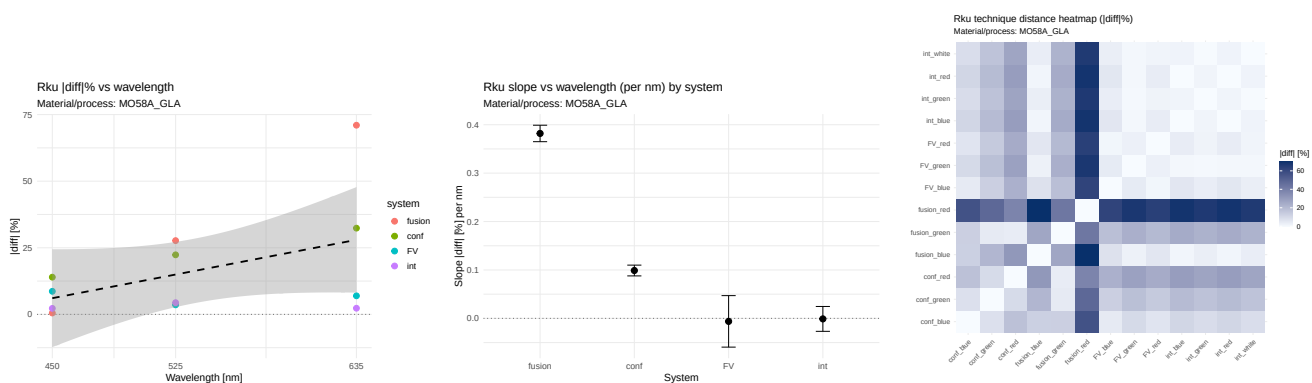
Rysunek 801: RA — mo58a_gla — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



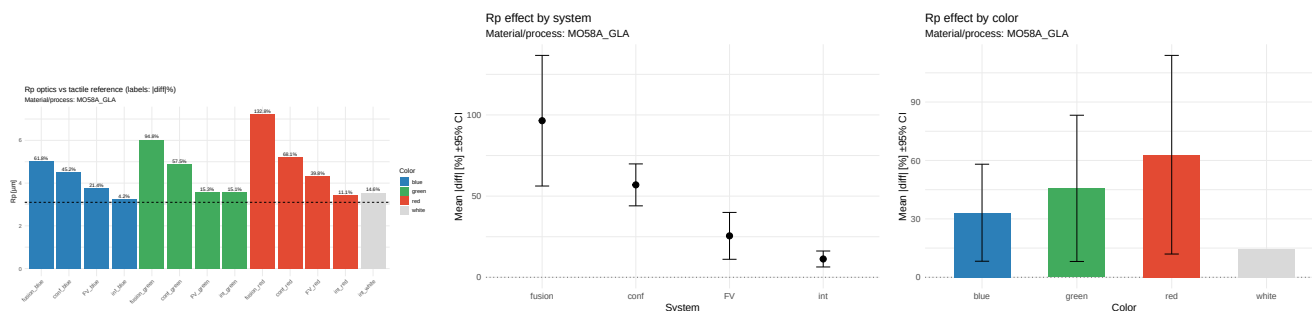
Rysunek 802: RA — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



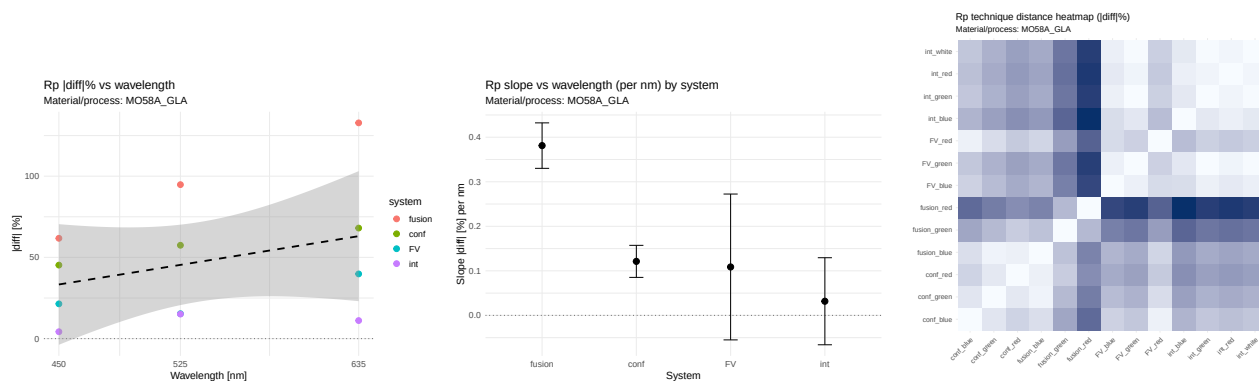
Rysunek 803: Rku — mo58a_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



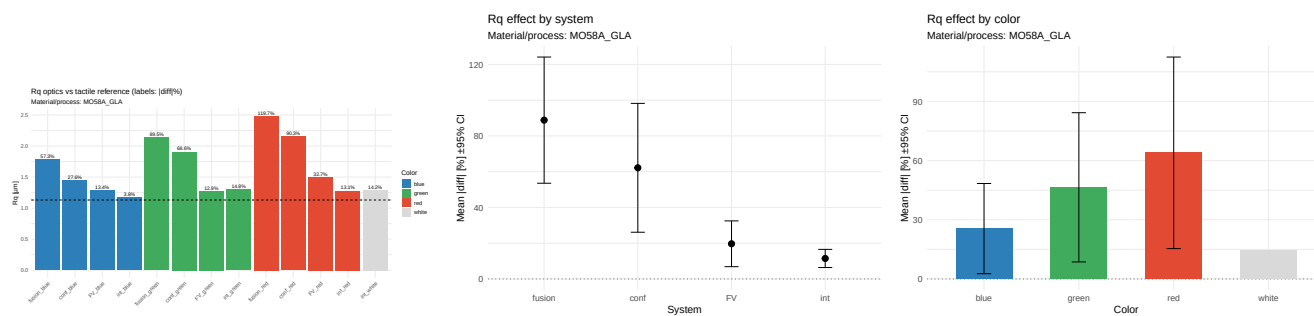
Rysunek 804: Rku — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



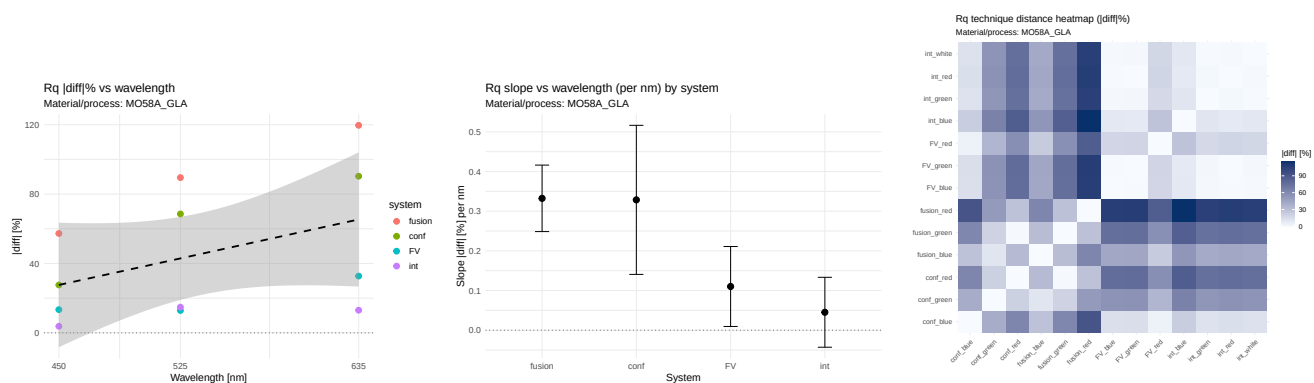
Rysunek 805: RP — mo58a_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



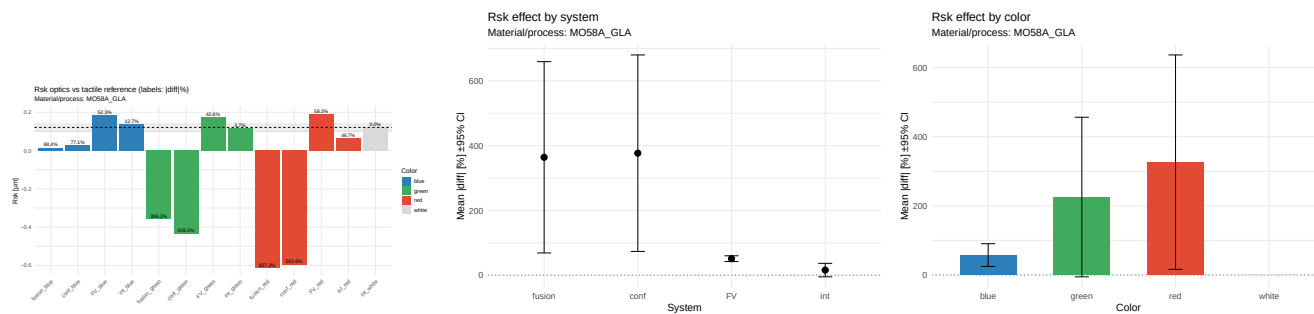
Rysunek 806: RP — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



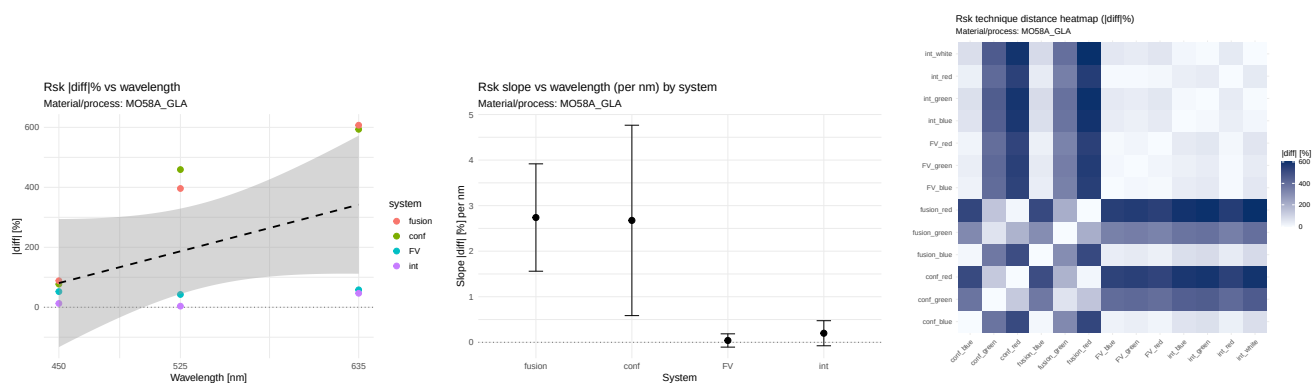
Rysunek 807: RQ — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



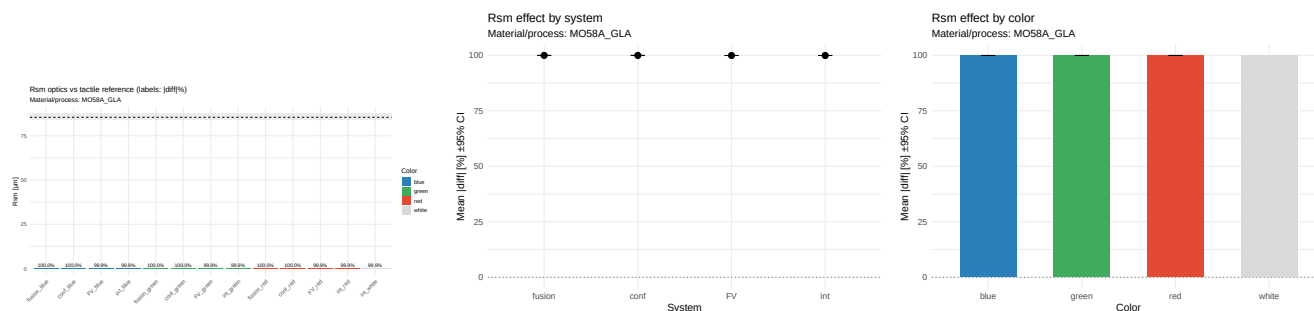
Rysunek 808: RQ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



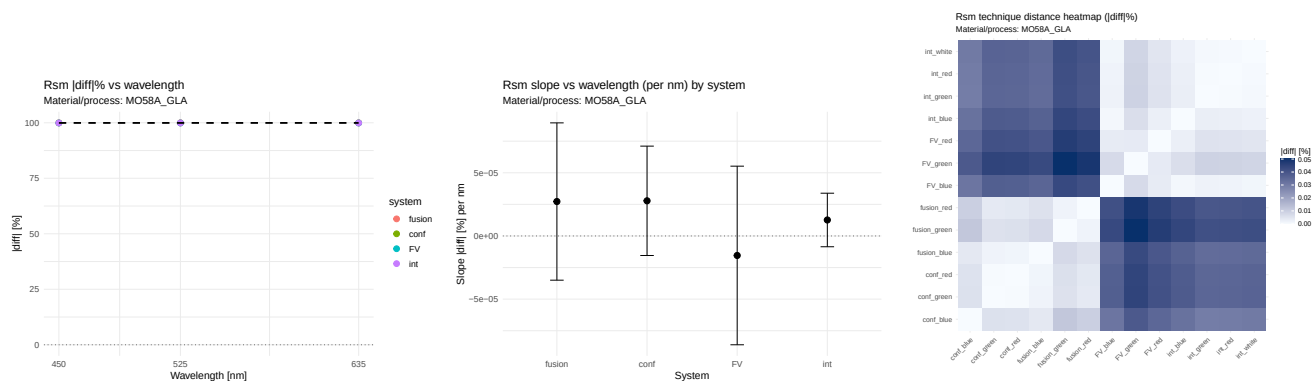
Rysunek 809: RSK — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



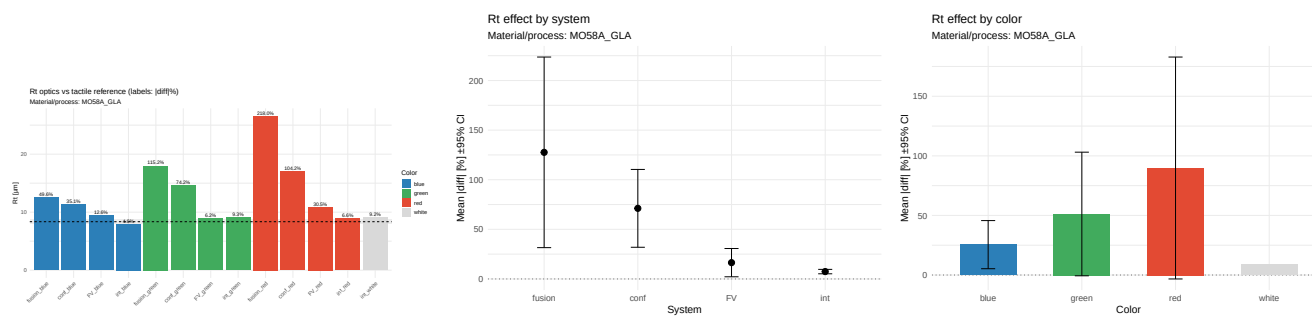
Rysunek 810: RSK — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



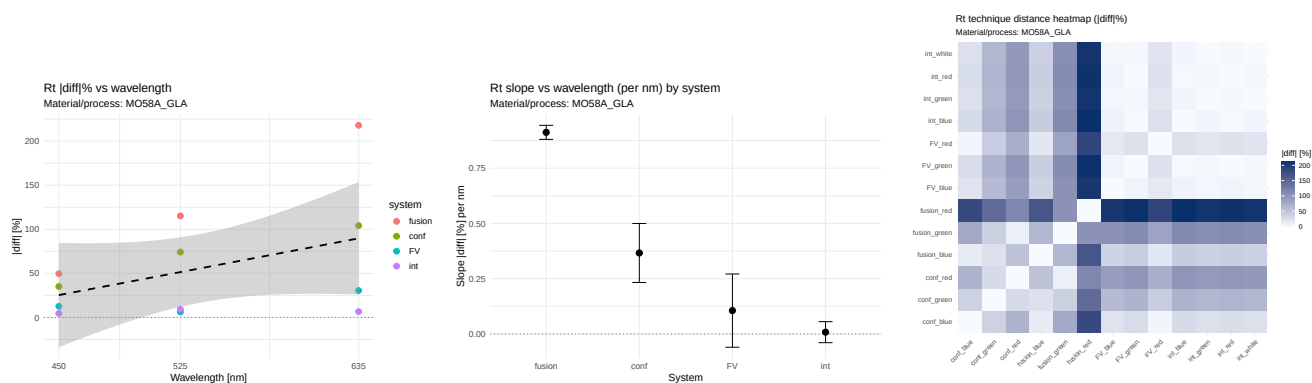
Rysunek 811: RSM — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



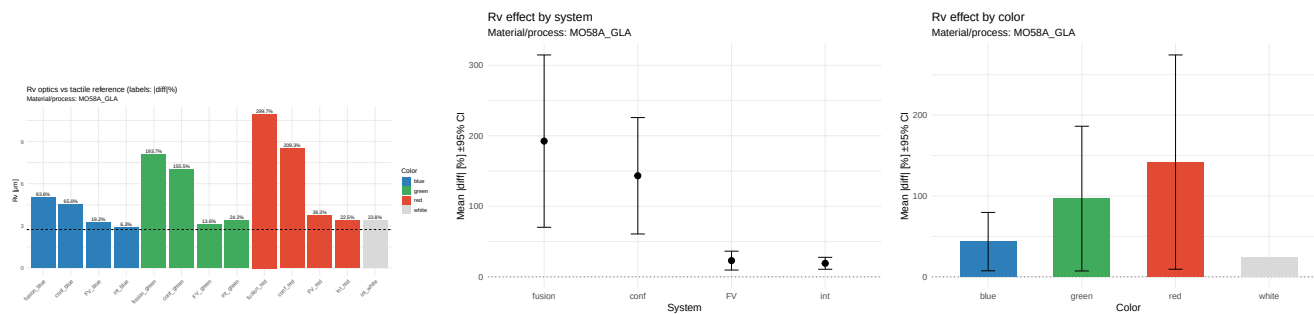
Rysunek 812: RSM — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



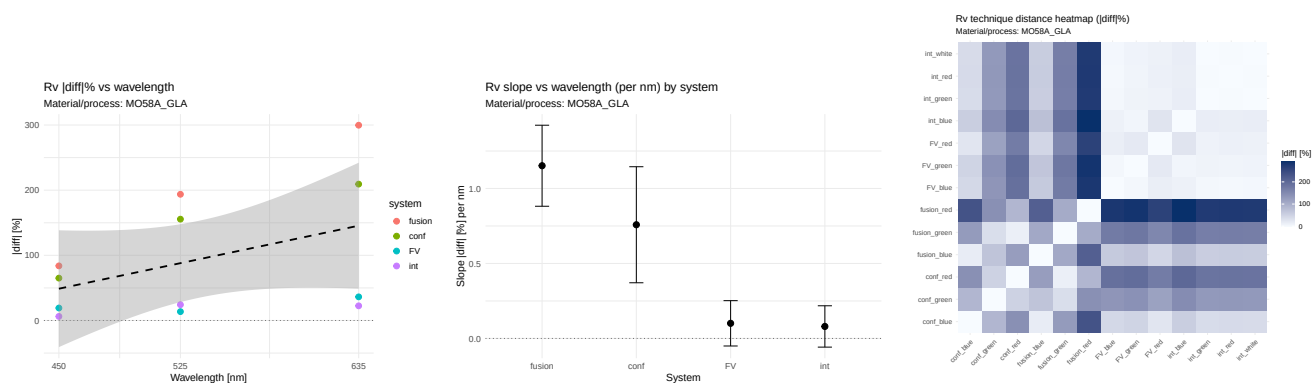
Rysunek 813: RT — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



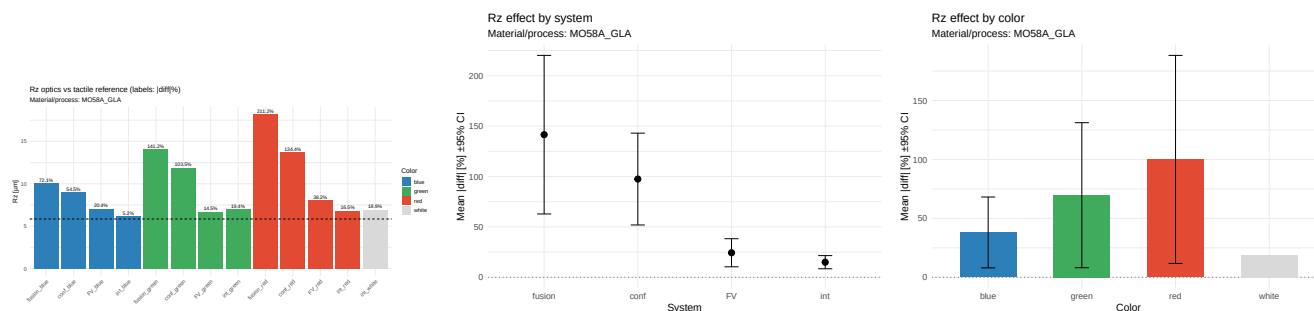
Rysunek 814: RT — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



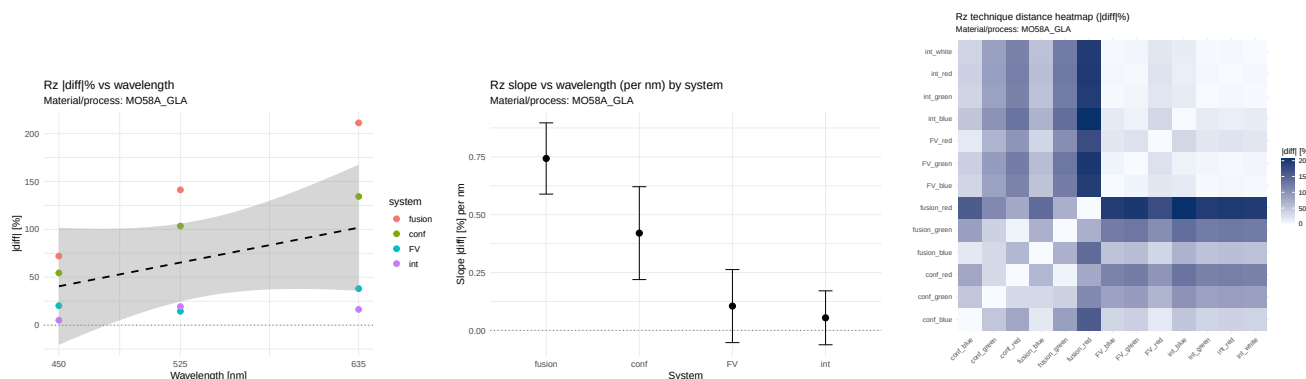
Rysunek 815: RV — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



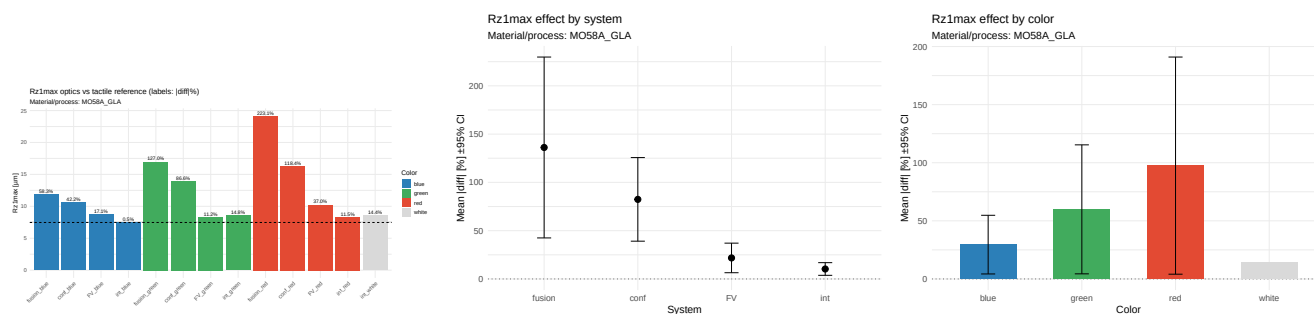
Rysunek 816: RV — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



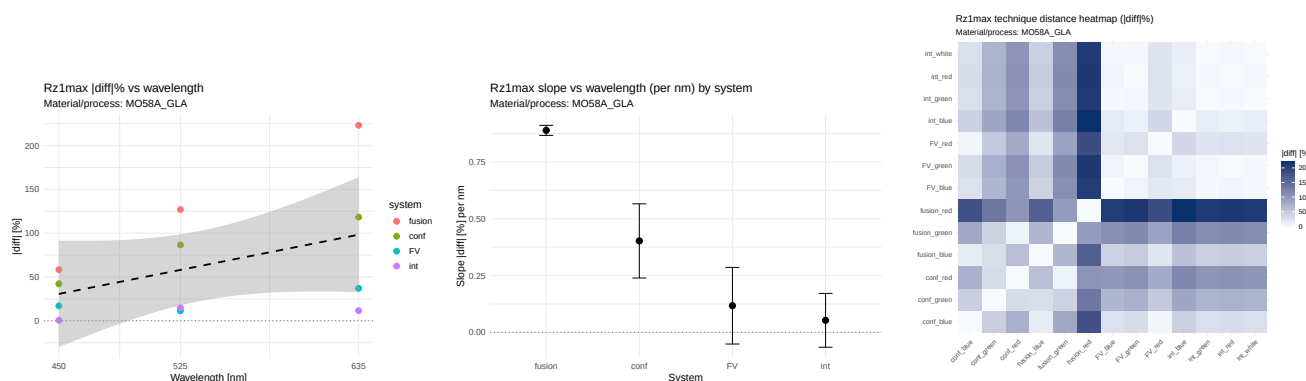
Rysunek 817: RZ — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 818: RZ — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 819: RZ1MAX — mo58a_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 820: RZ1MAX — mo58a_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.44 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_gla

RA. $r=0.407$, $\rho=0.503$; η^2 : system= 0.771 , color= 0.162 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.267 , $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.464$, $\rho=0.414$; η^2 : system= 0.414 , color= 0.210 . Istotne nachylenia: conf(slope= 0.099 , $p=0.037$); fusion(slope= 0.382 , $p=0.014$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.332$, $\rho=0.236$; η^2 : system= 0.815 , color= 0.105 . Istotne nachylenia: fusion(slope= 0.381 , $p=0.043$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope= 0.121 , $p=0.096$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.419$, $\rho=0.414$; η^2 : system= 0.751 , color= 0.172 . Trendy ($p<0.1$): fusion(slope= 0.332 , $p=0.081$). Wniosek: NIE. **RSK.**

$r=0.473$, $\rho=0.325$; eta2: system=0.571, color=0.225. Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.050$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.983, color=0.003. Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.431$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.636, color=0.178. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.912, $p=0.011$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.428$, $\rho=0.414$; eta2: system=0.681, color=0.180. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=1.152, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.403$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.728, color=0.157. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.743, $p=0.067$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.438$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.659, color=0.185. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.889, $p=0.008$). Wniosek: TAK.

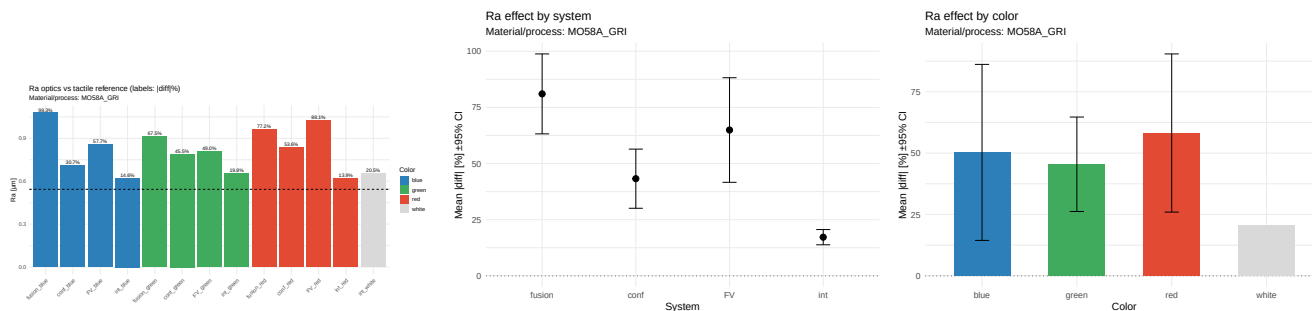
0.44.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RP, RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion.

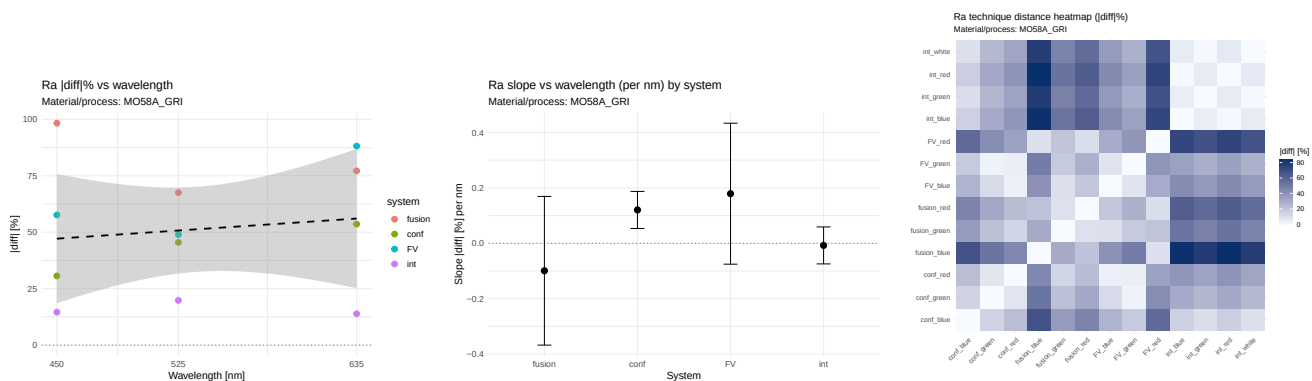
0.44.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.

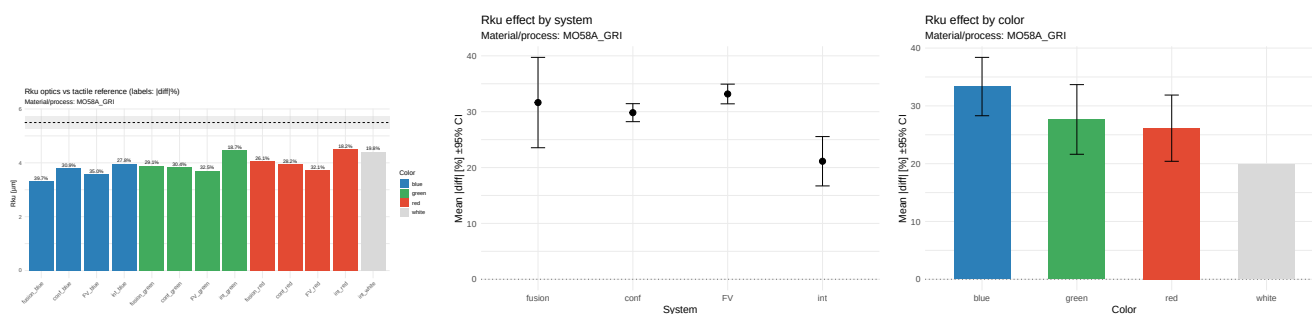
0.44.1 Materiał/proces: mo58a_gri



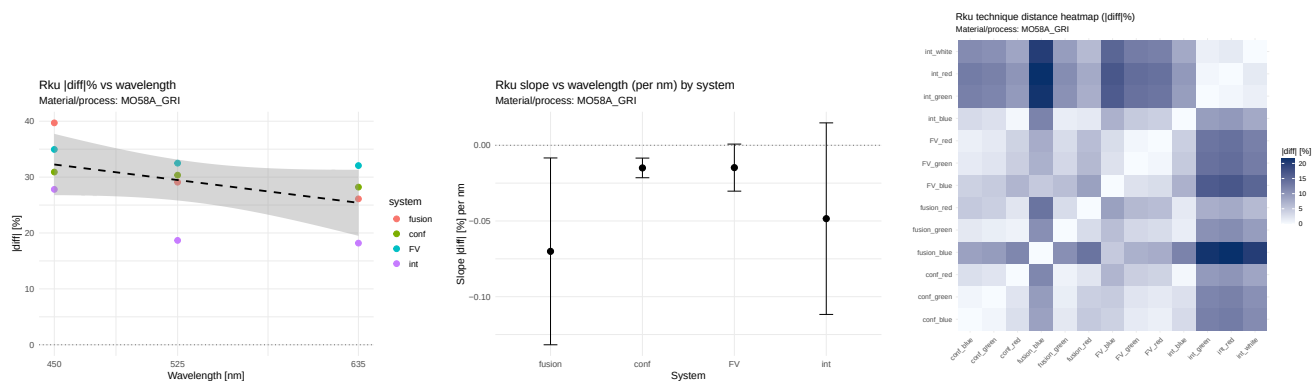
Rysunek 821: RA — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



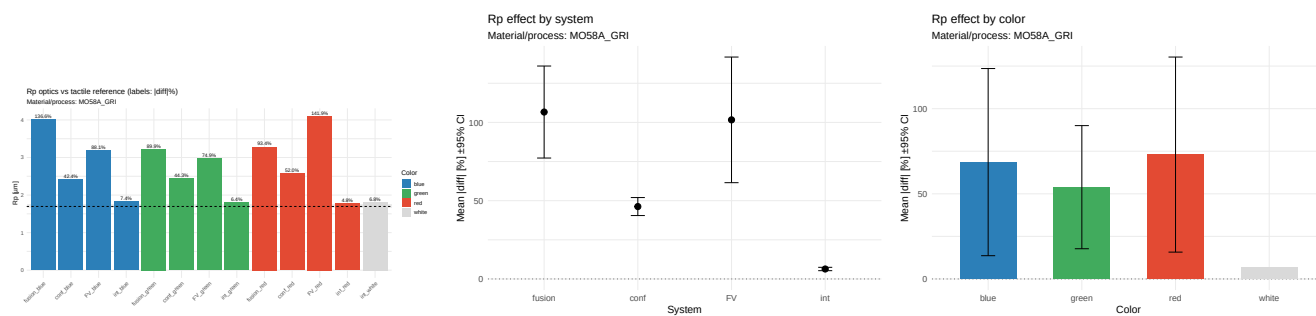
Rysunek 822: RA — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



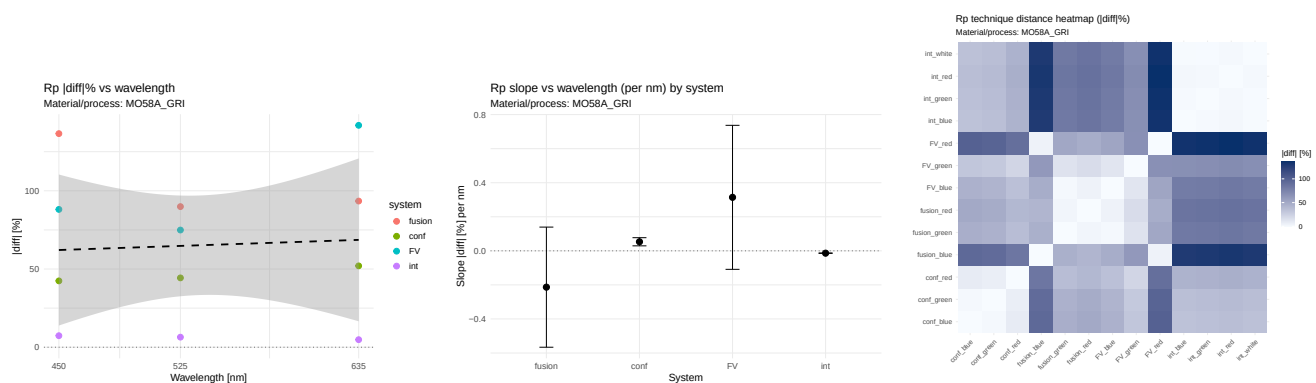
Rysunek 823: RKU — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



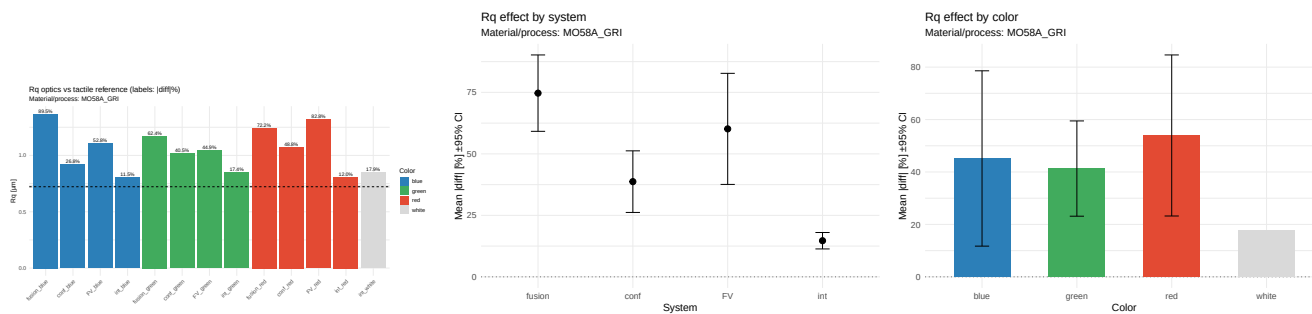
Rysunek 824: Rku — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



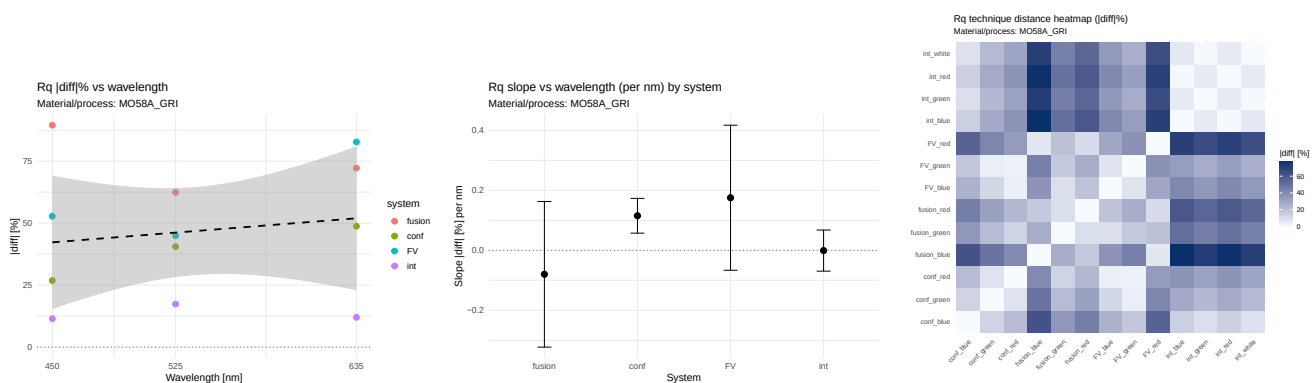
Rysunek 825: RP — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



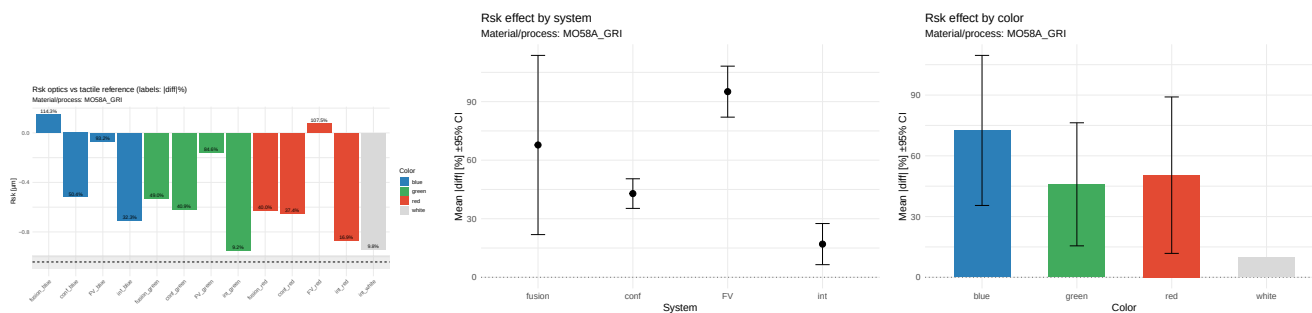
Rysunek 826: RP — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



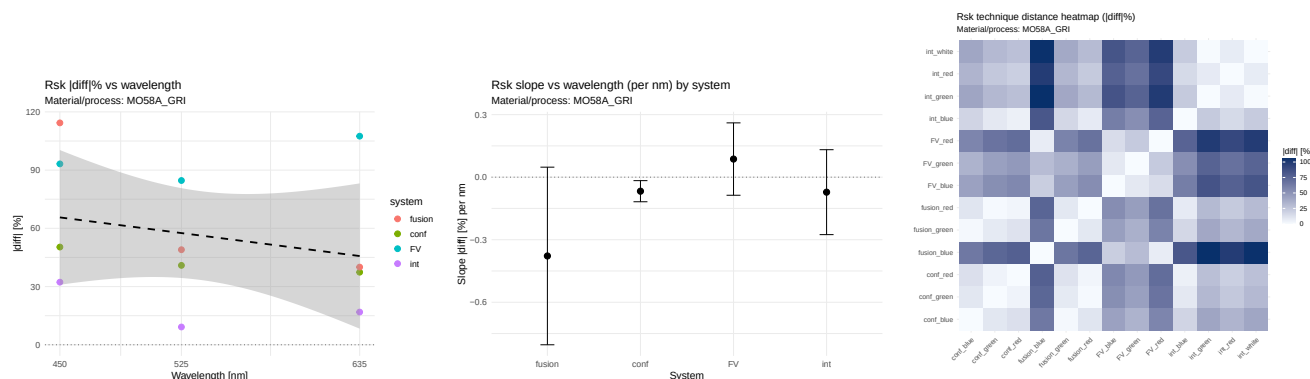
Rysunek 827: RQ — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



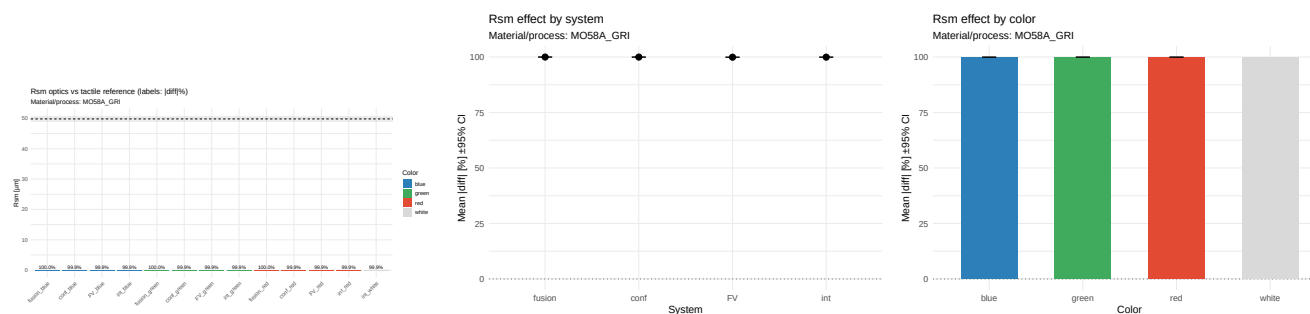
Rysunek 828: RQ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



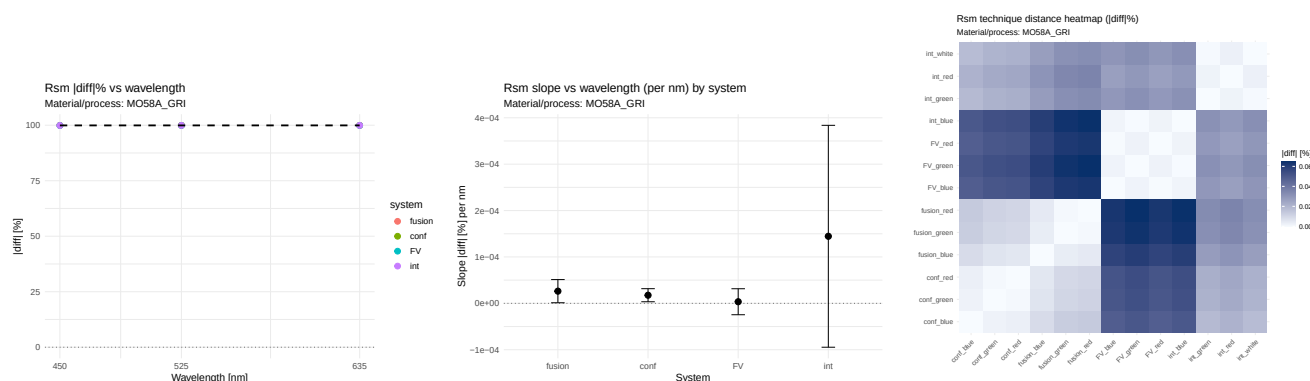
Rysunek 829: RSK — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



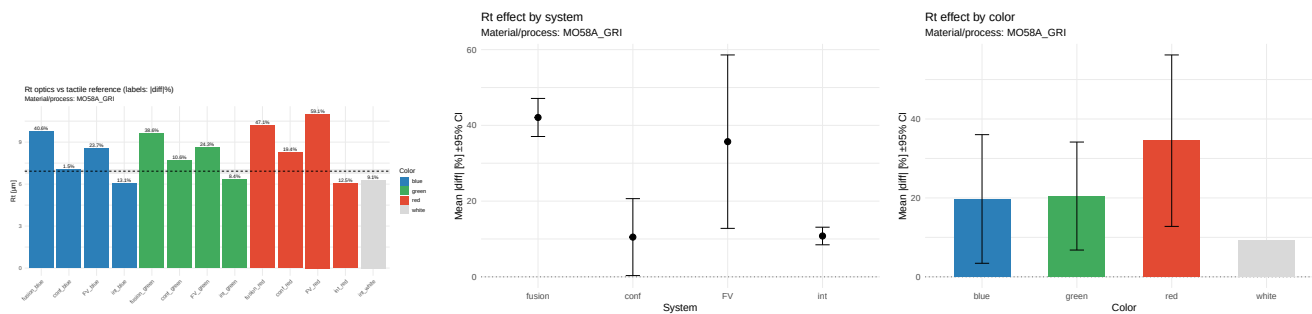
Rysunek 830: RSK — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



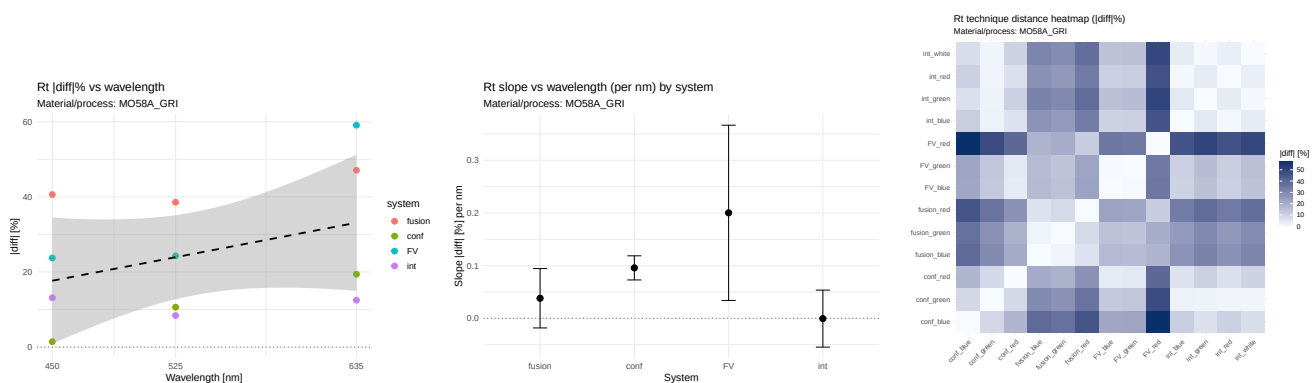
Rysunek 831: RSM — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



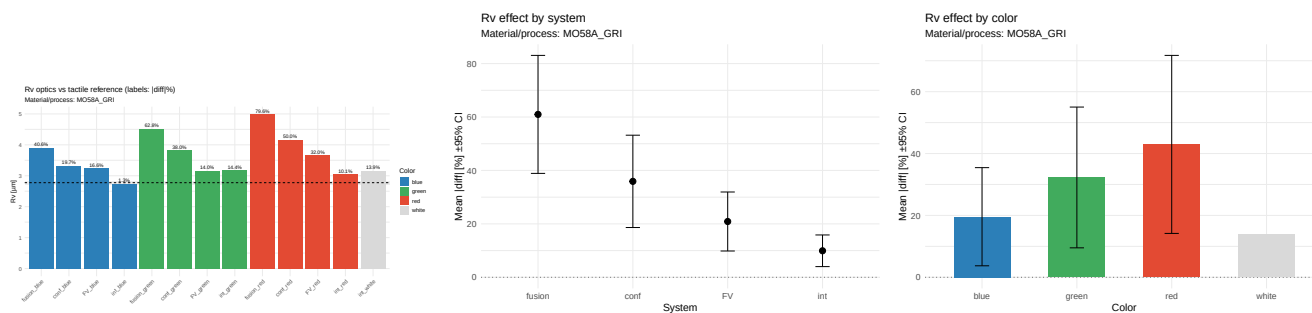
Rysunek 832: RSM — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



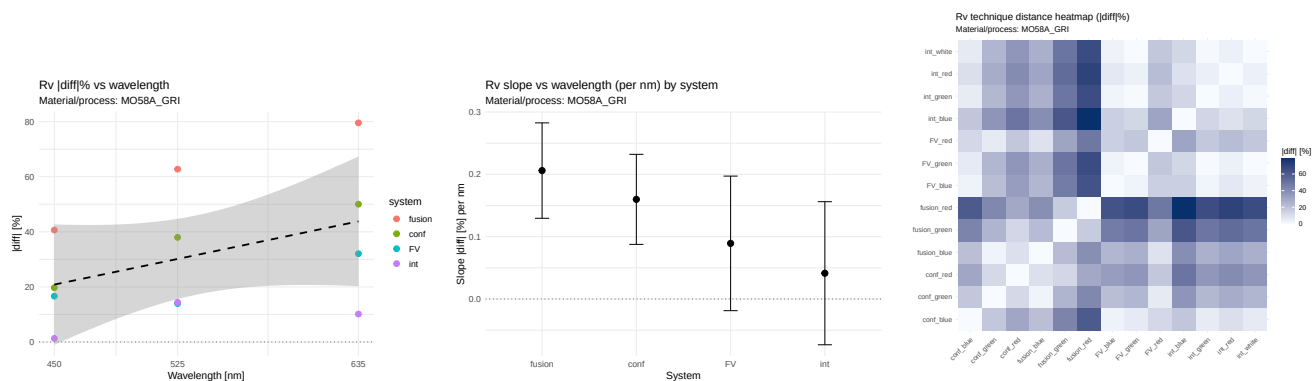
Rysunek 833: RT — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



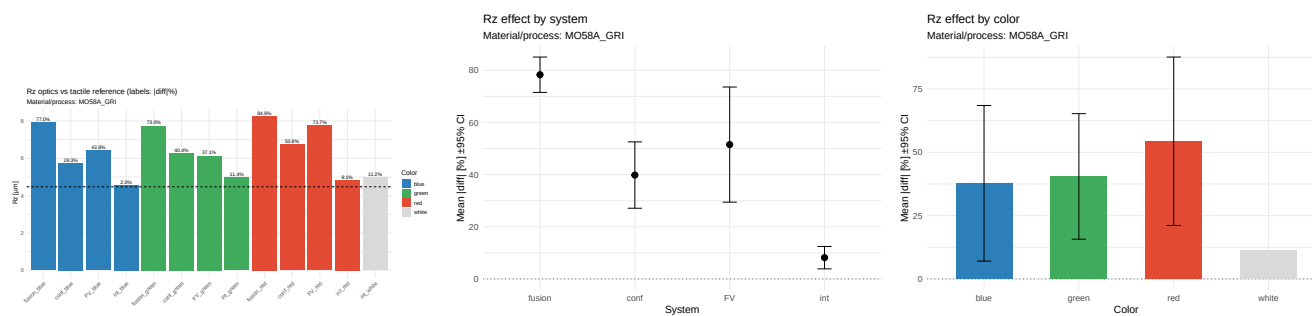
Rysunek 834: RT — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



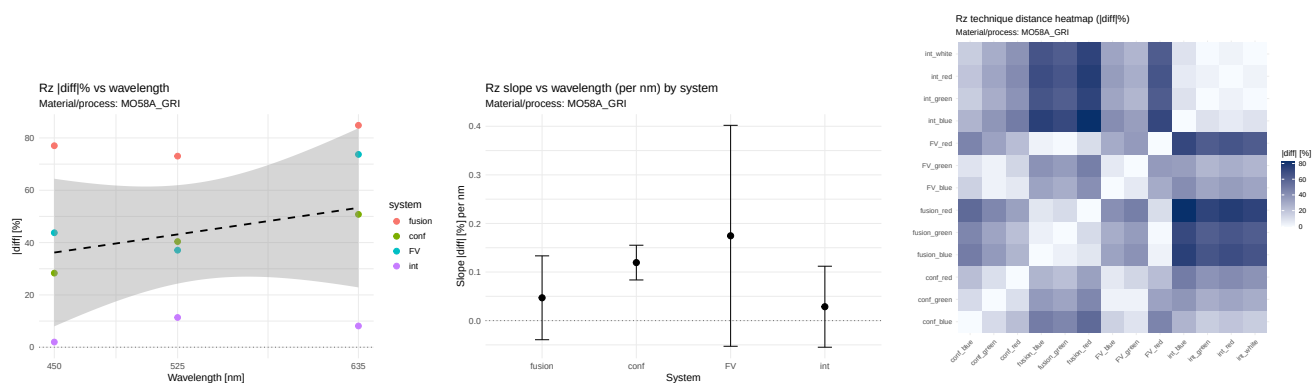
Rysunek 835: RV — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



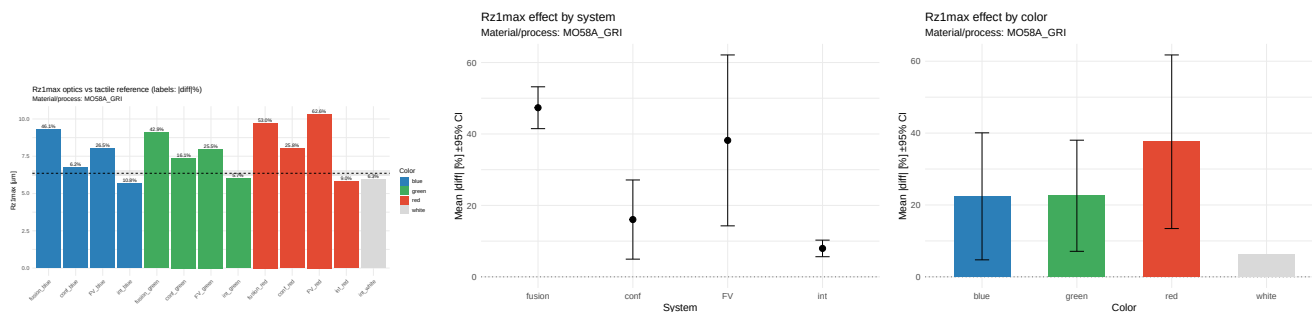
Rysunek 836: RV — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



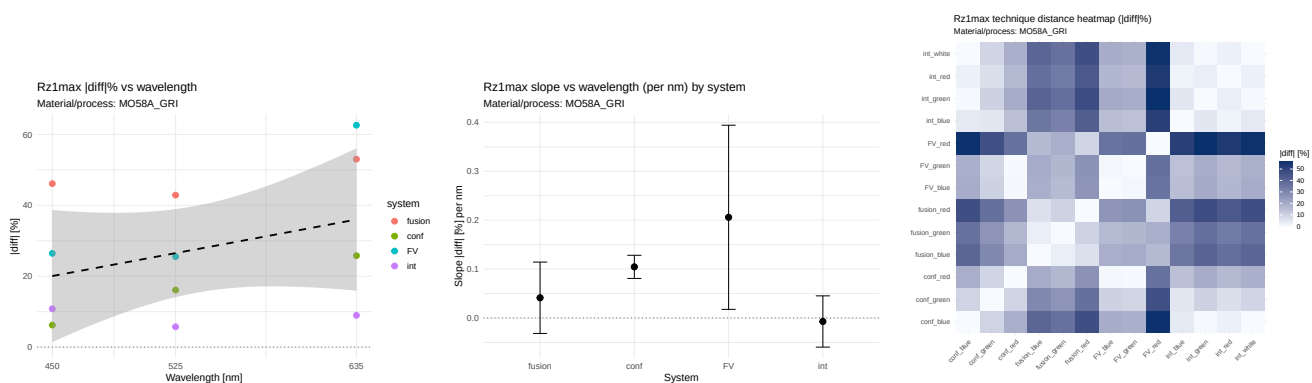
Rysunek 837: RZ — mo58a_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 838: RZ — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 839: RZ1MAX — mo58a_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 840: RZ1MAX — mo58a_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.45 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_gri

RA. $r=0.135$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.829, color=0.036. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.481$, $\rho=-0.503$; eta2: system=0.648, color=0.240. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.059$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.859, color=0.029. Istotne nachylenia: int(slope=-0.014, $p=0.028$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.156$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.831, color=0.041. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.244$, $\rho=-0.325$; eta2: system=0.742, color=0.110. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.142$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.905, color=0.042. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.374$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.718, color=0.152. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.096, $p=0.077$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.419$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.760, color=0.175. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.257$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.885, color=0.065. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.119, $p=0.096$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.352$, $\rho=0.266$; eta2: system=0.747, color=0.134. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.105, $p=0.073$). Wniosek: NIE.

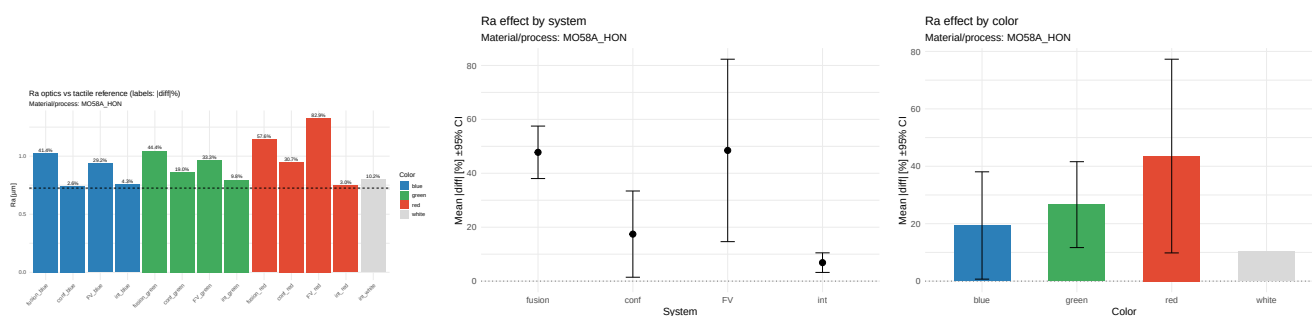
0.45.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RP; dotyczy systemów: int.

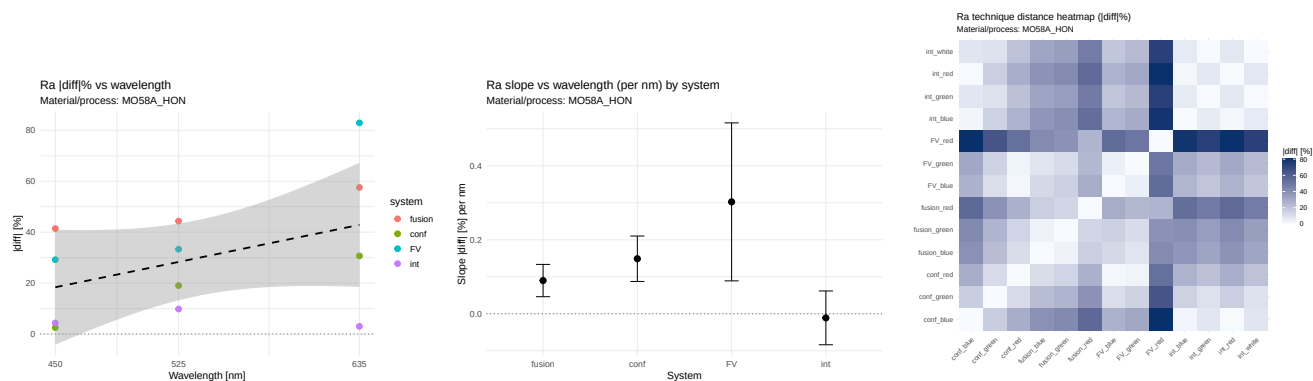
0.45.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — int: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.

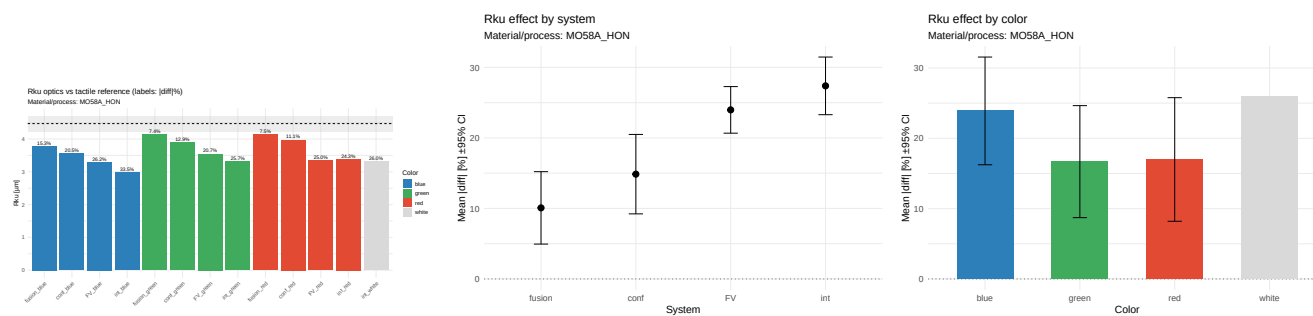
0.45.1 Materiał/proces: mo58a_hon



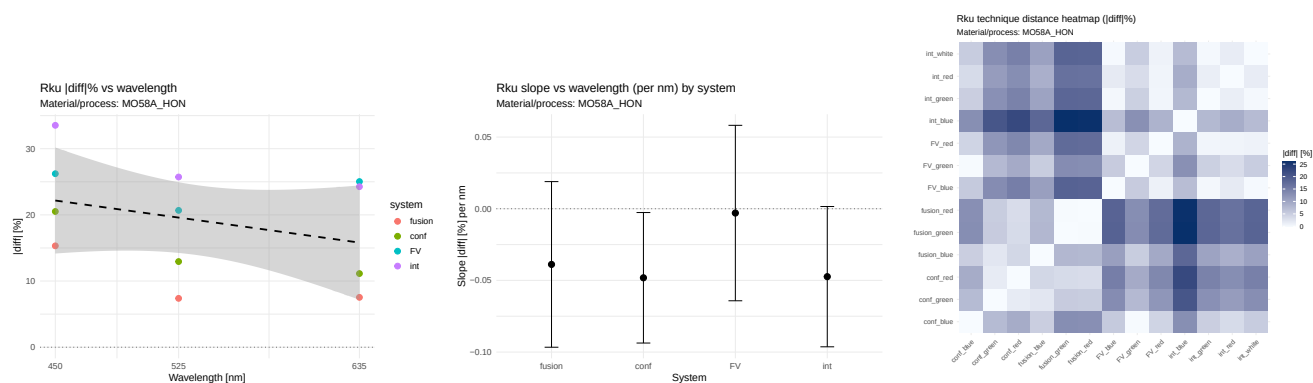
Rysunek 841: RA — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



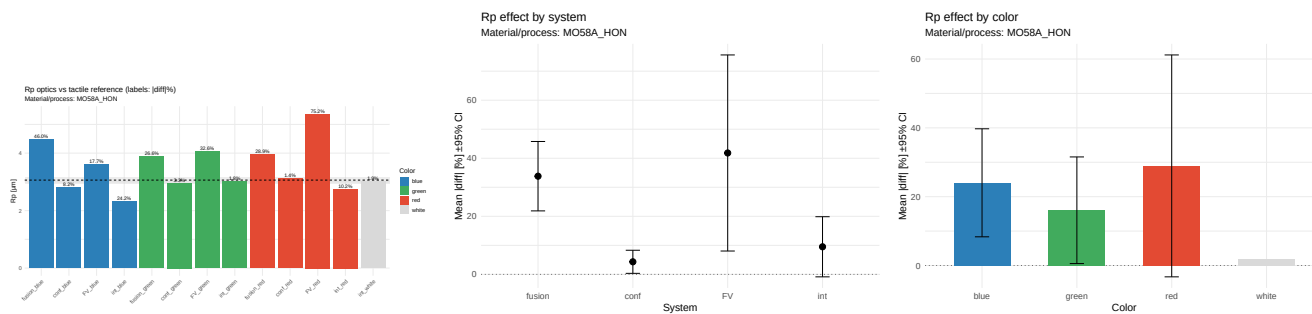
Rysunek 842: RA — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



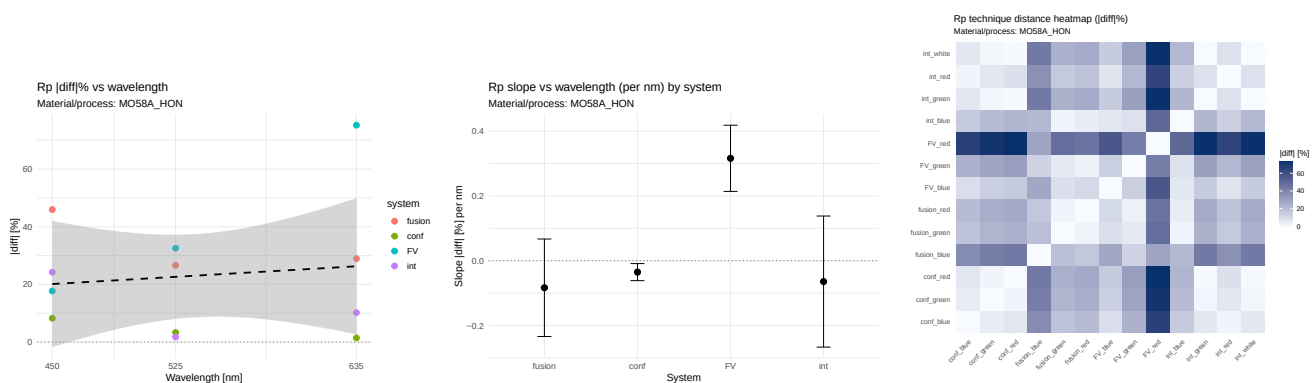
Rysunek 843: RKU — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



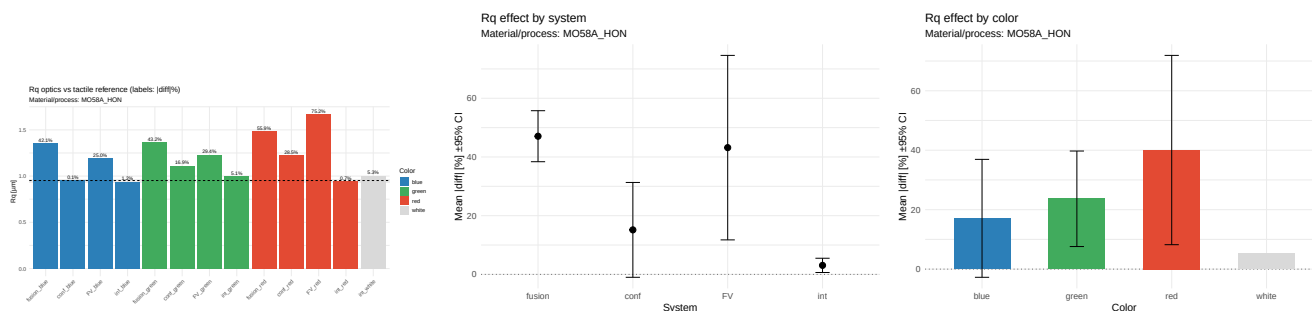
Rysunek 844: RKU — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



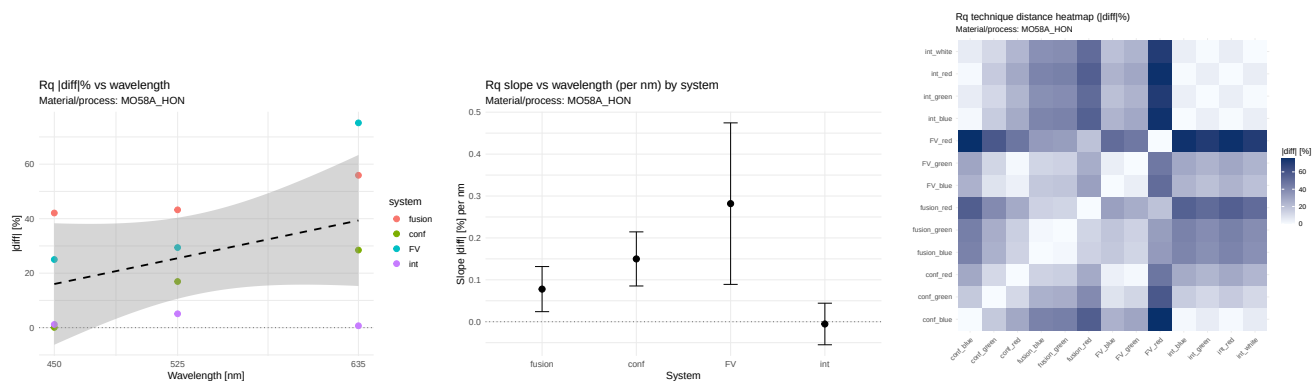
Rysunek 845: RP — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



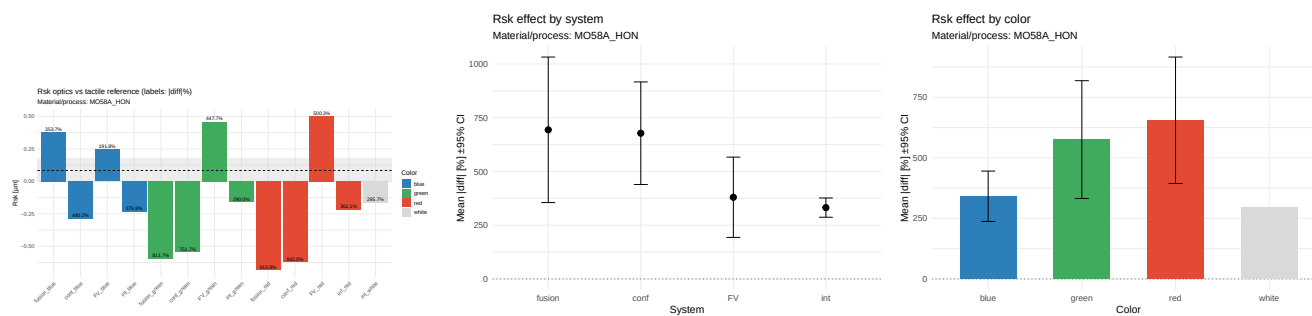
Rysunek 846: RP — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



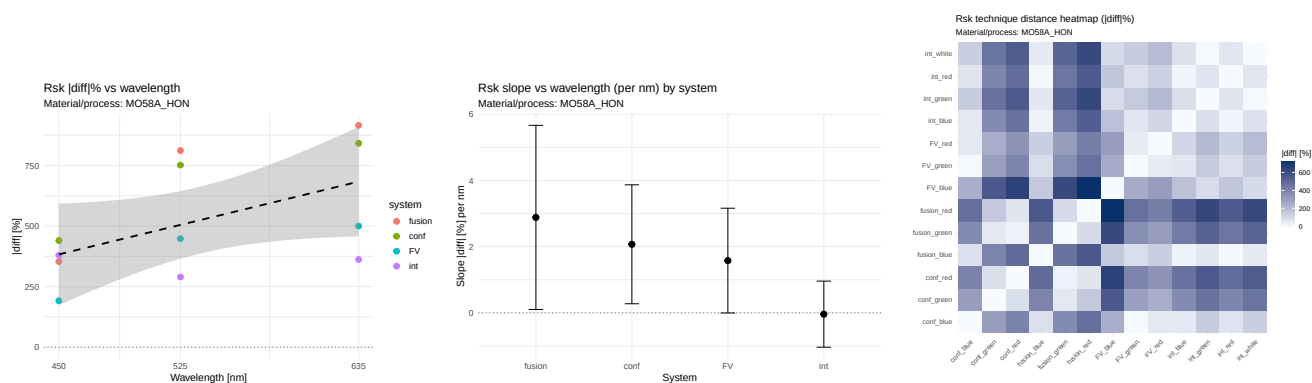
Rysunek 847: RQ — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



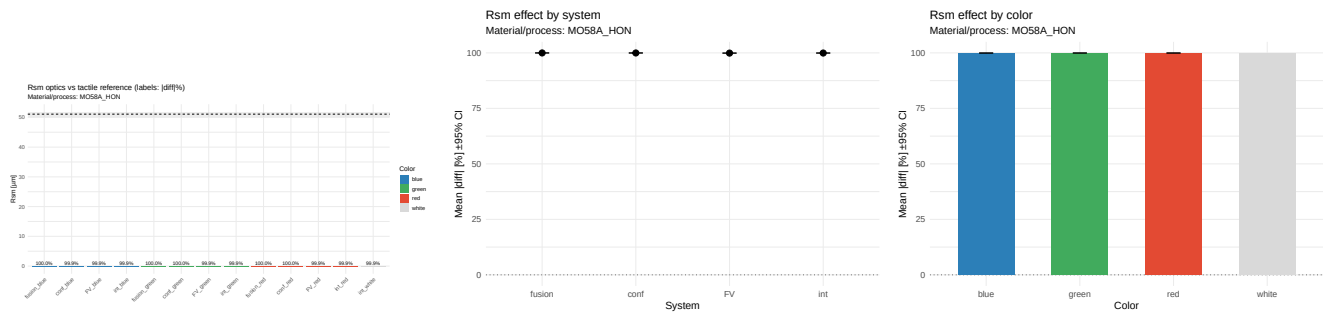
Rysunek 848: RQ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



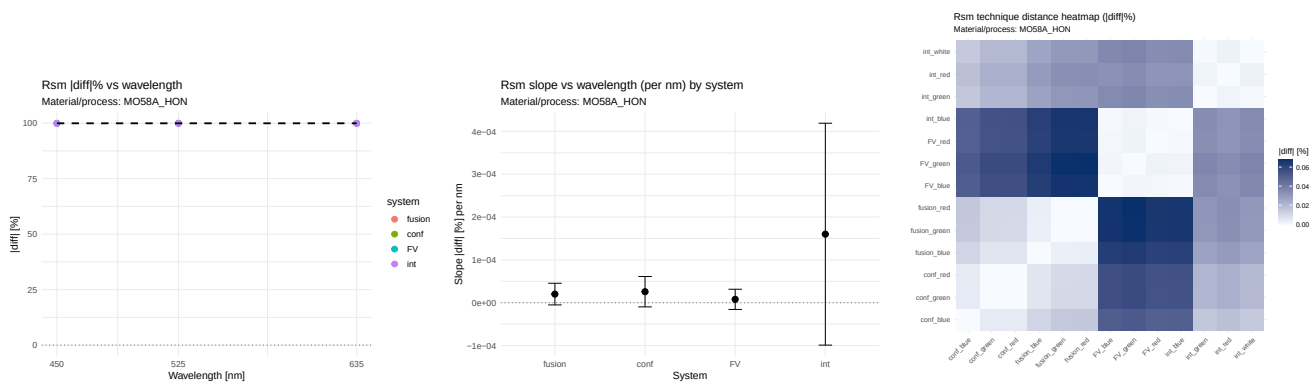
Rysunek 849: RSK — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



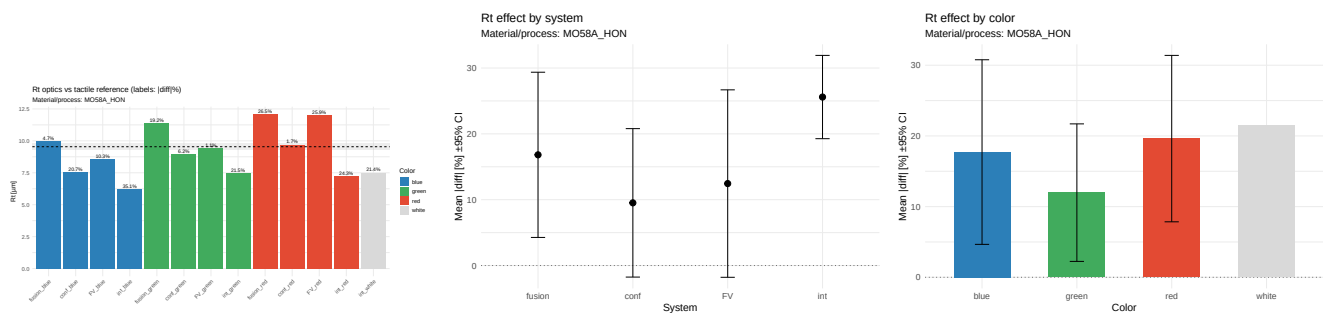
Rysunek 850: RSK — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



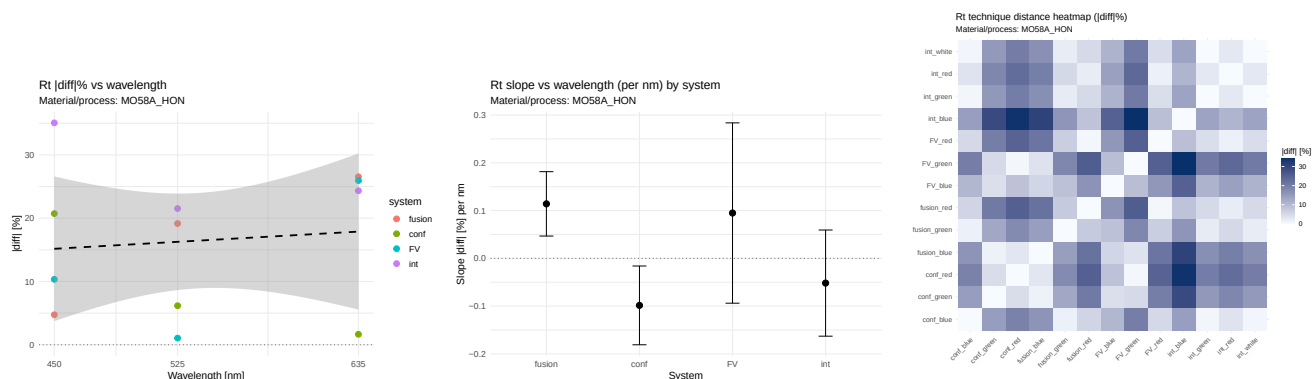
Rysunek 851: RSM — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



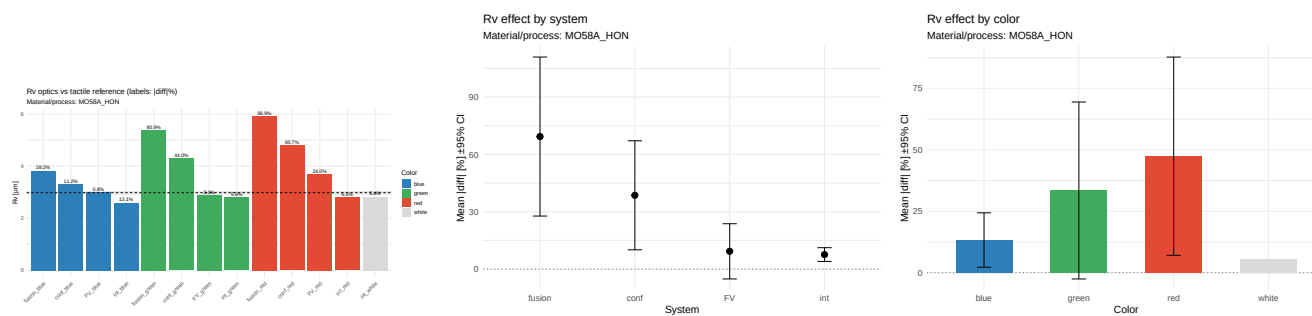
Rysunek 852: RSM — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



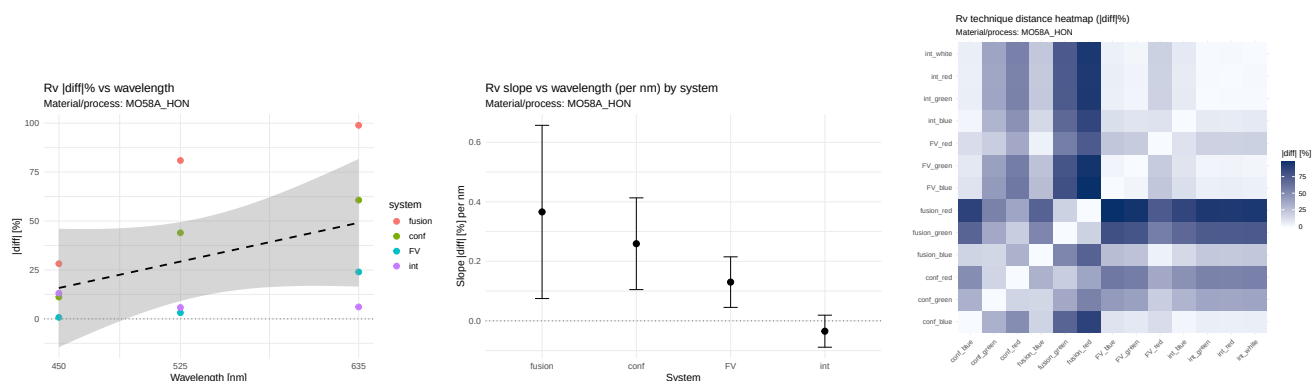
Rysunek 853: RT — mo58a_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



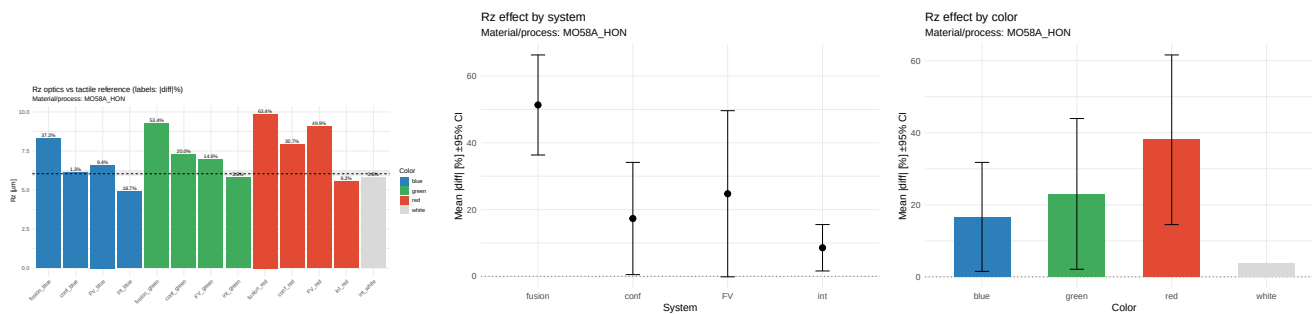
Rysunek 854: RT — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



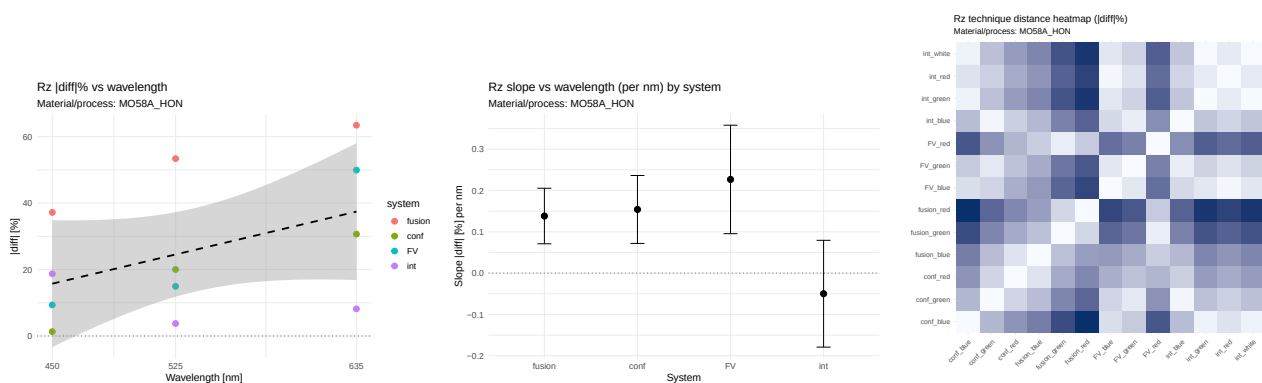
Rysunek 855: RV — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



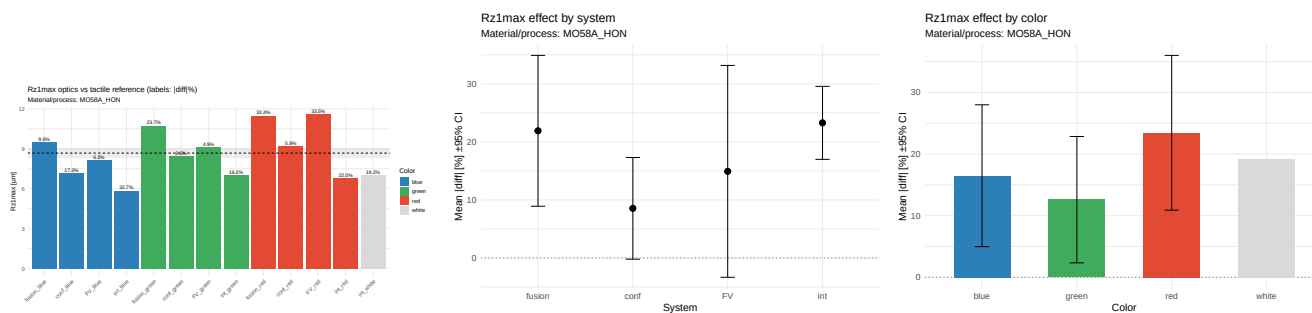
Rysunek 856: RV — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



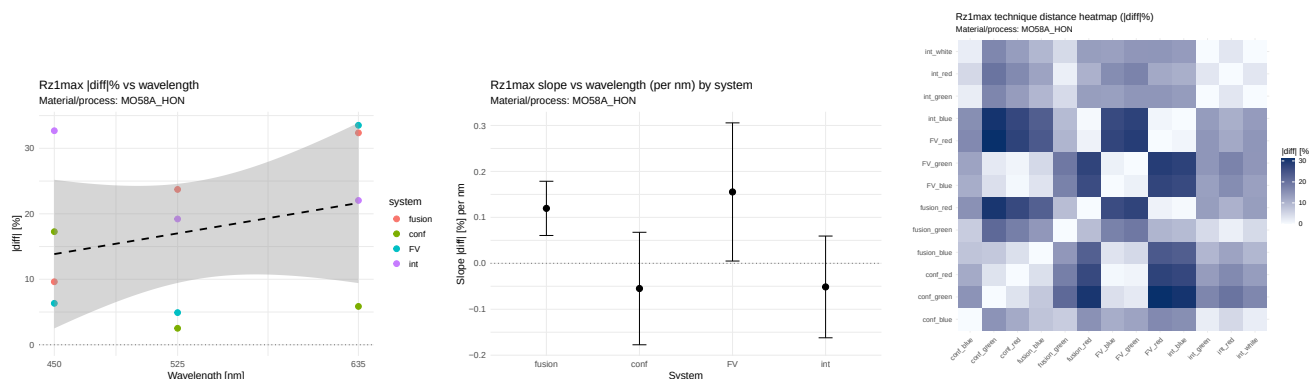
Rysunek 857: RZ — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 858: RZ — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 859: RZ1MAX — mo58a_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 860: RZ1MAX — mo58a_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.46 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_hon

RA. $r=0.430$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.657, color=0.180. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.329$, $\rho=-0.355$; eta2: system=0.800, color=0.170. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.123$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.572, color=0.075. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.417$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.691, color=0.167. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.533$, $\rho=0.591$; eta2: system=0.525, color=0.310. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.150$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.898, color=0.048. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.104$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.372, color=0.106. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.435$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.653, color=0.189. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.446$, $\rho=0.384$; eta2: system=0.635, color=0.191. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.289$, $\rho=0.207$; eta2: system=0.306, color=0.179. Wniosek: NIE.

0.46.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

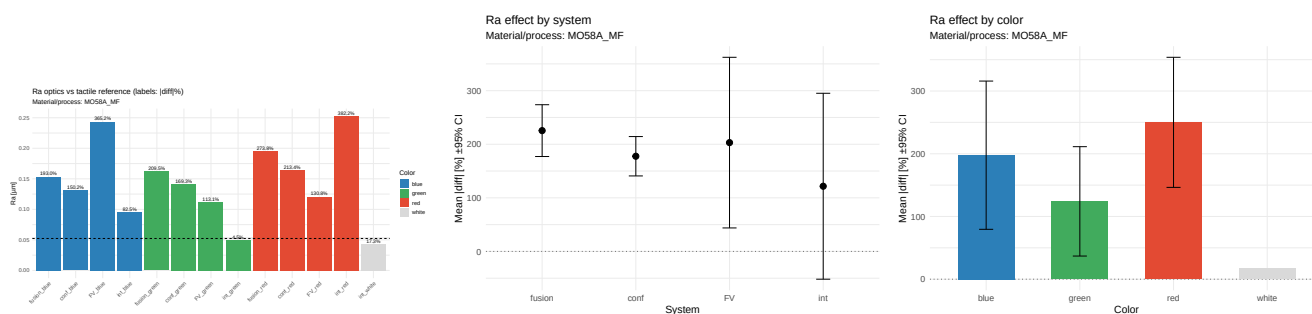
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Brak wykrytych zależności od wavelength ($p < 0.05$); ewentualnie pojedyncze słabe trendy.

0.46.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

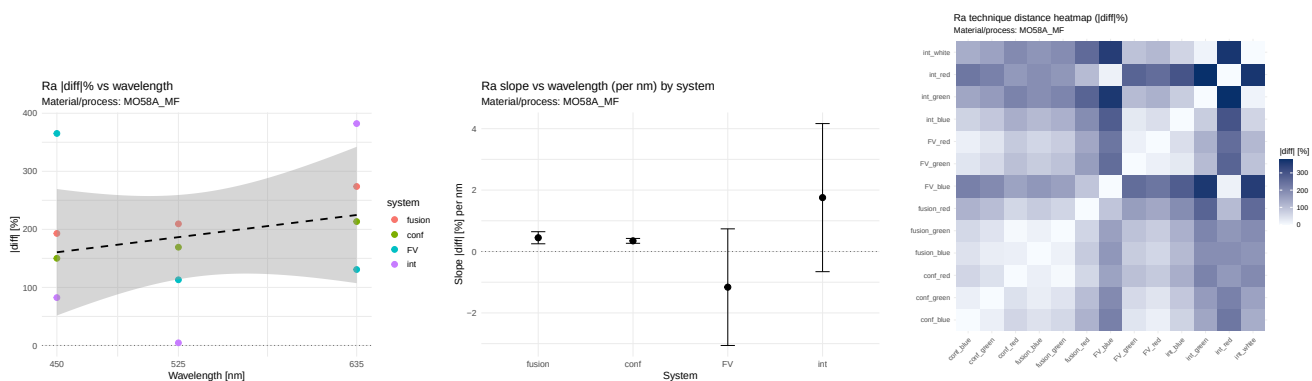
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

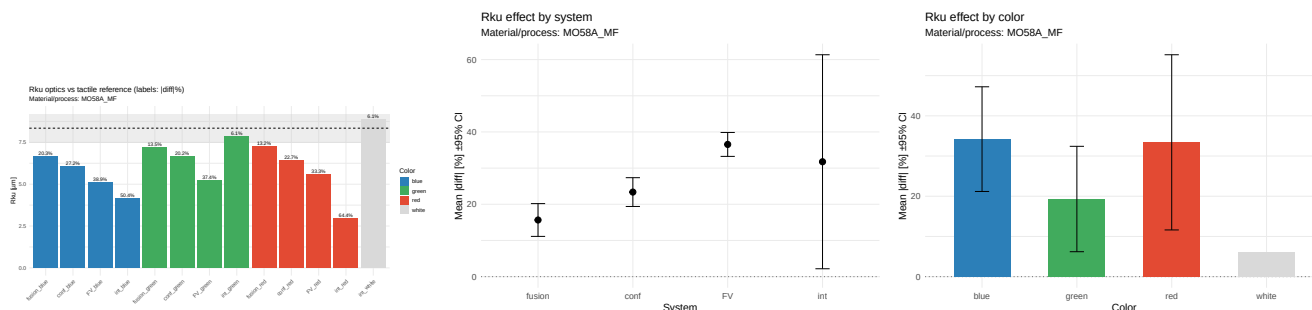
0.46.1 Materiał/proces: mo58a_mf



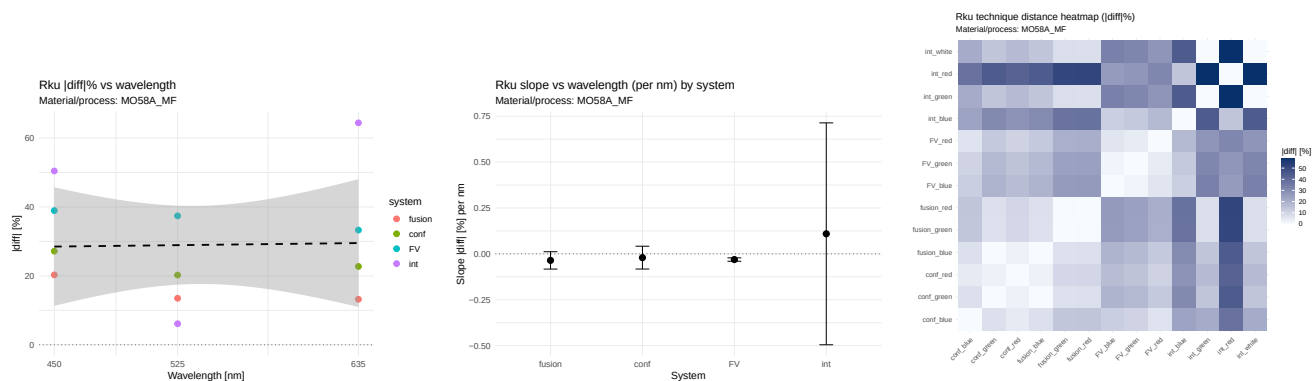
Rysunek 861: RA — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



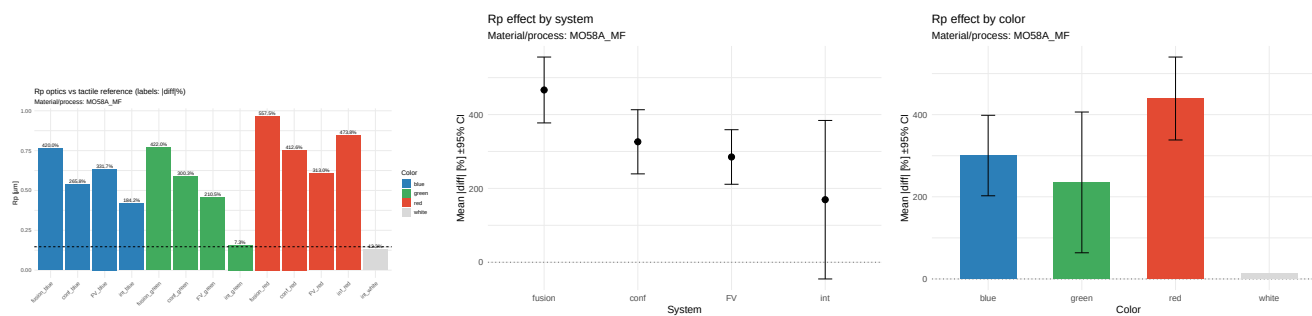
Rysunek 862: RA — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



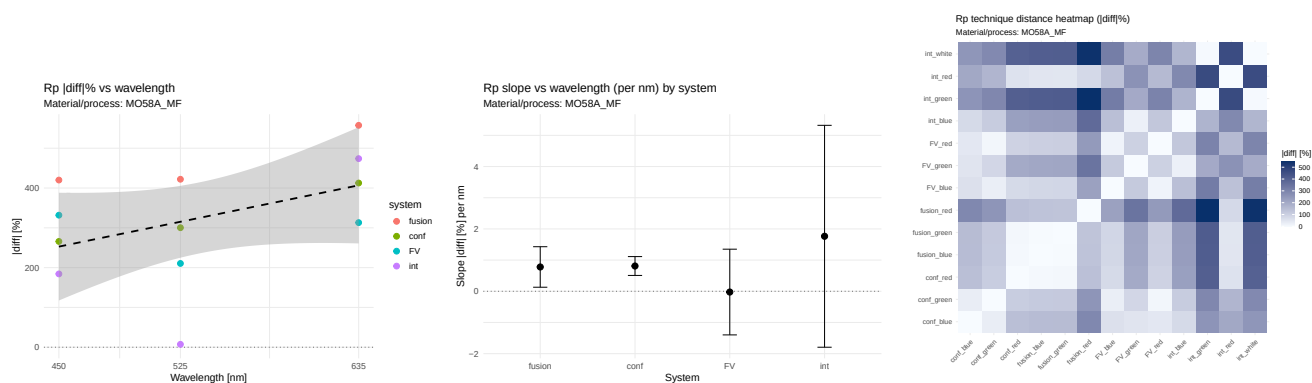
Rysunek 863: Rku — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



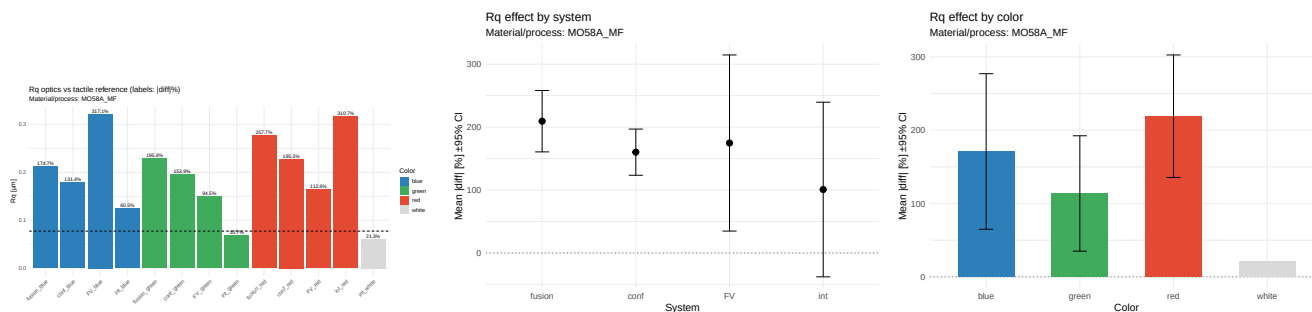
Rysunek 864: Rku — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



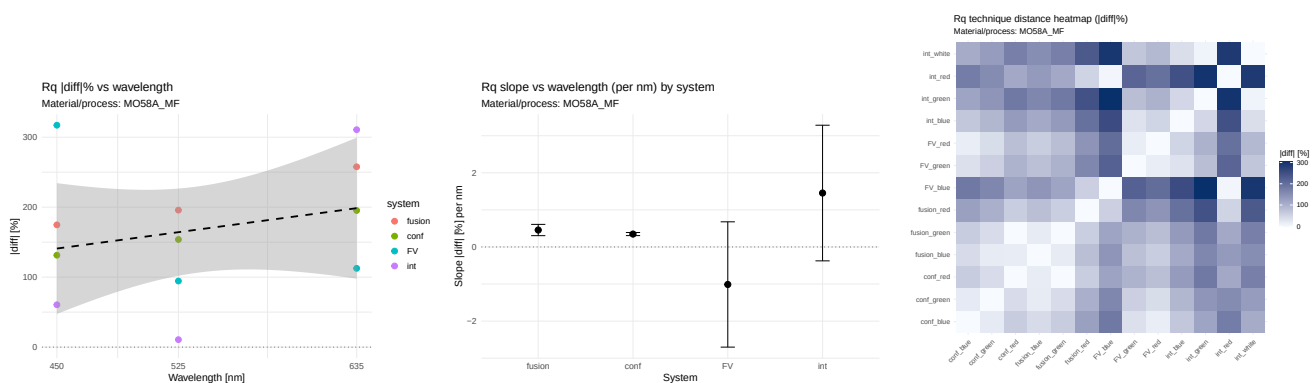
Rysunek 865: RP — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



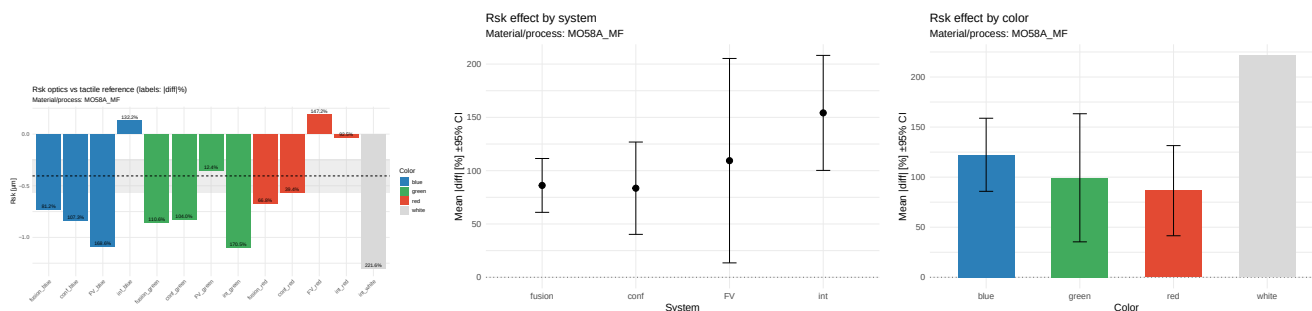
Rysunek 866: RP — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



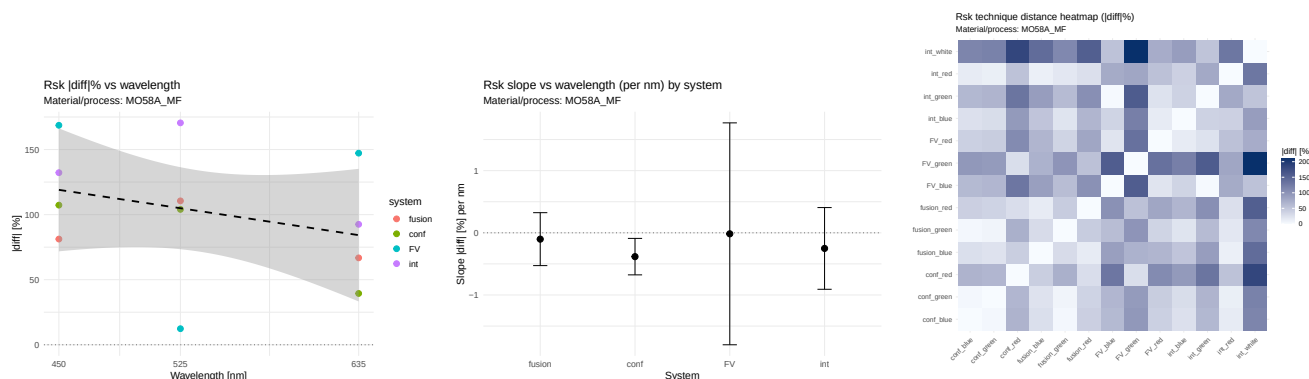
Rysunek 867: RQ — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



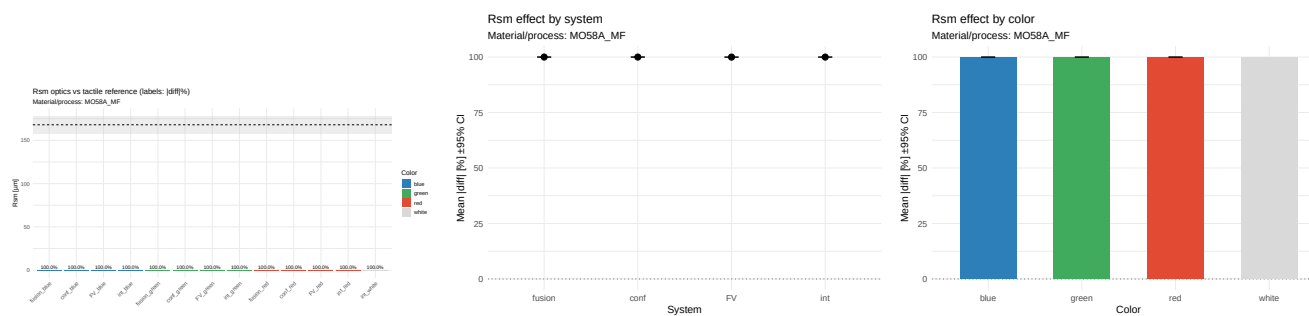
Rysunek 868: RQ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



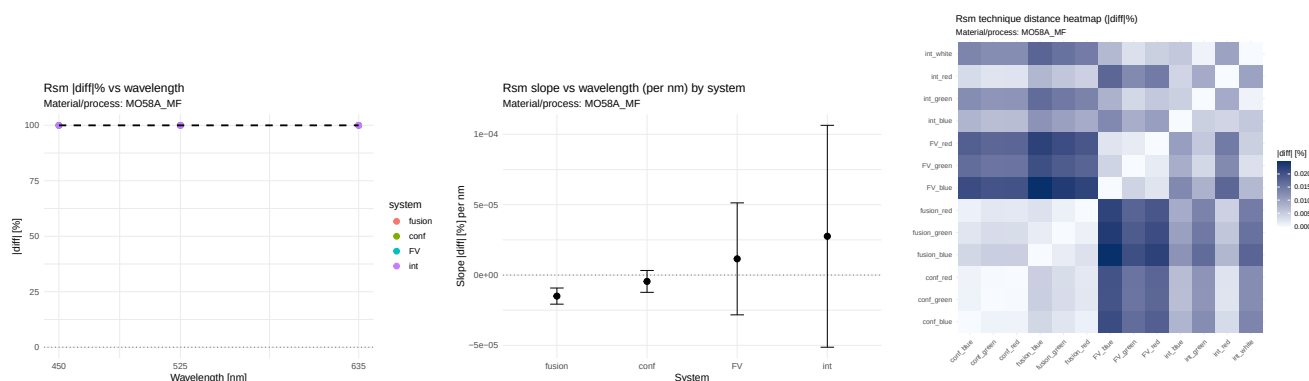
Rysunek 869: RSK — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



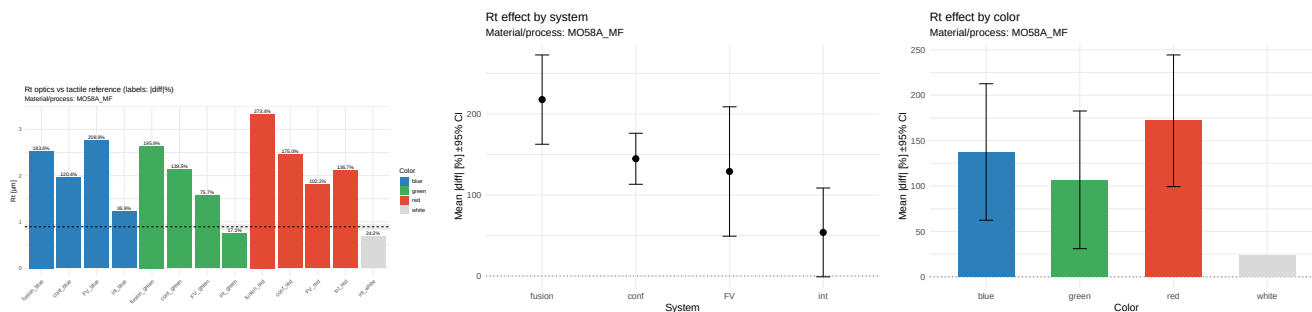
Rysunek 870: RSK — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



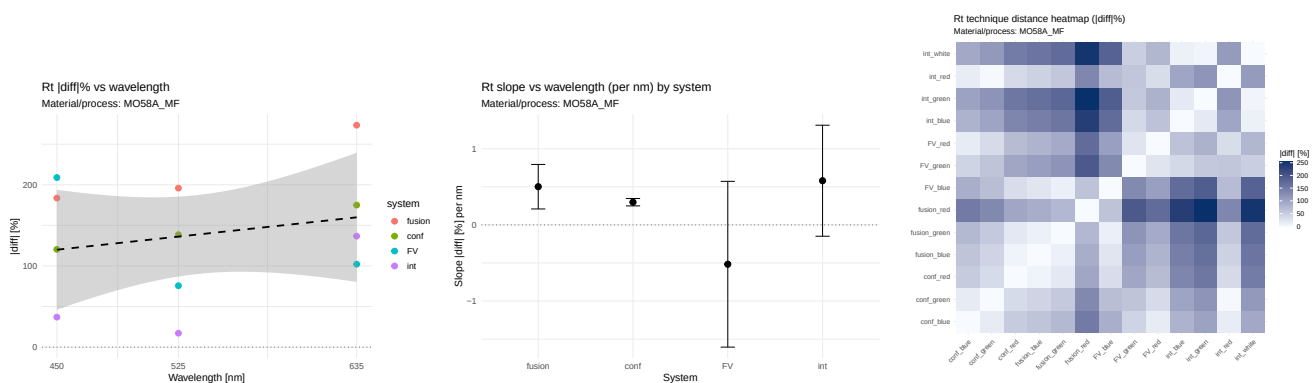
Rysunek 871: RSM — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



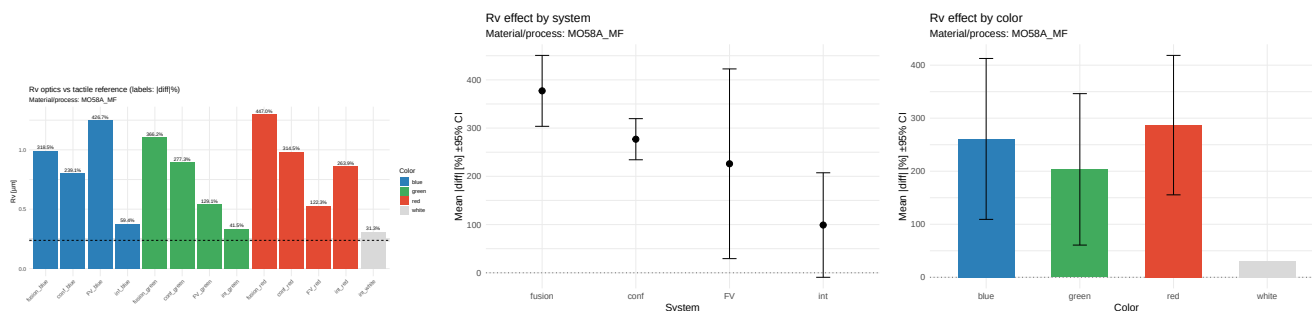
Rysunek 872: RSM — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



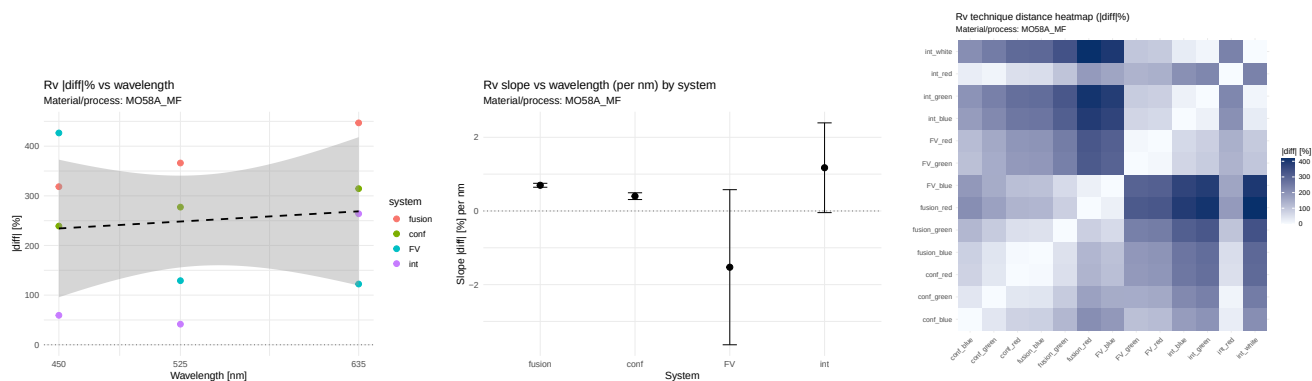
Rysunek 873: RT — mo58a_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



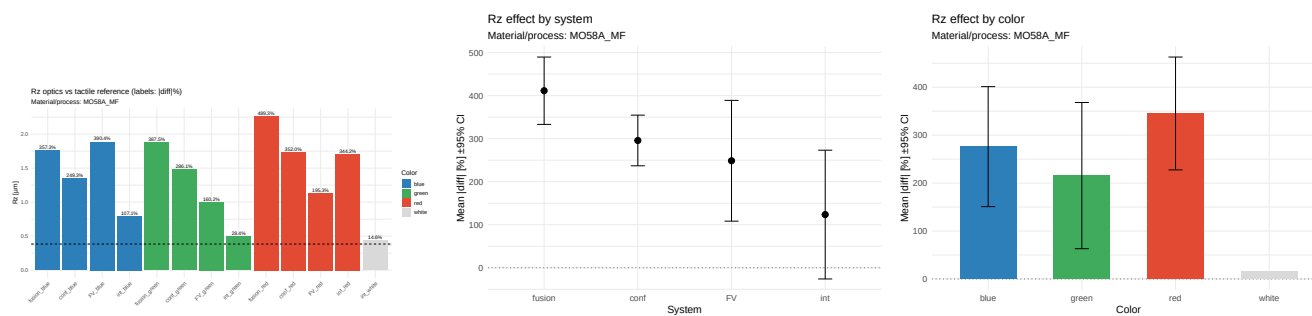
Rysunek 874: RT — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



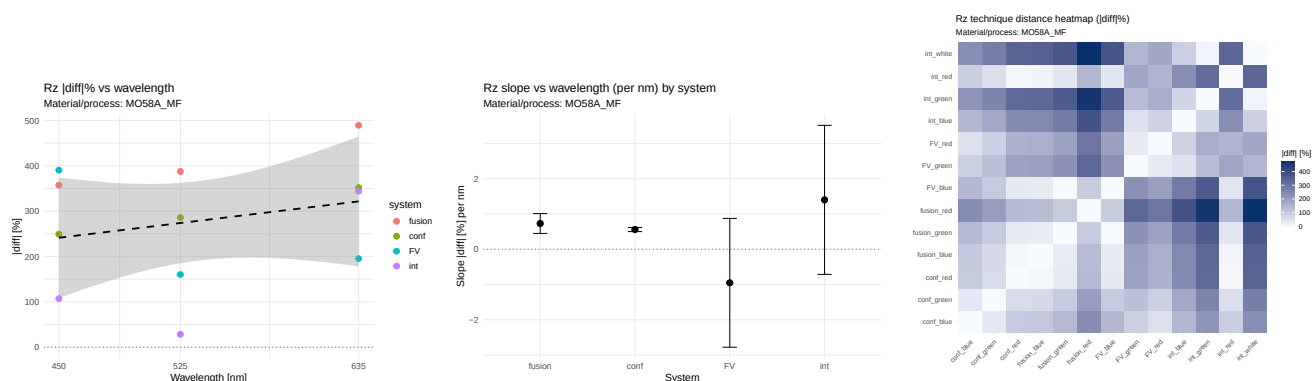
Rysunek 875: RV — mo58a_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



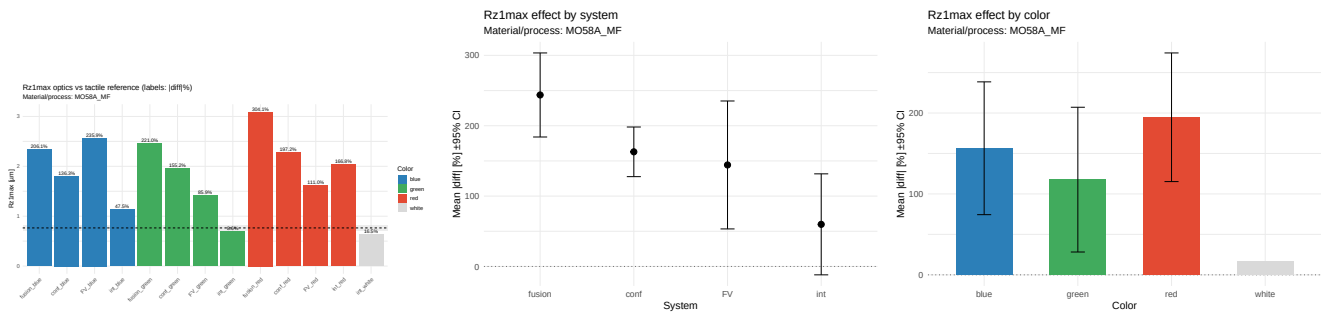
Rysunek 876: RV — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



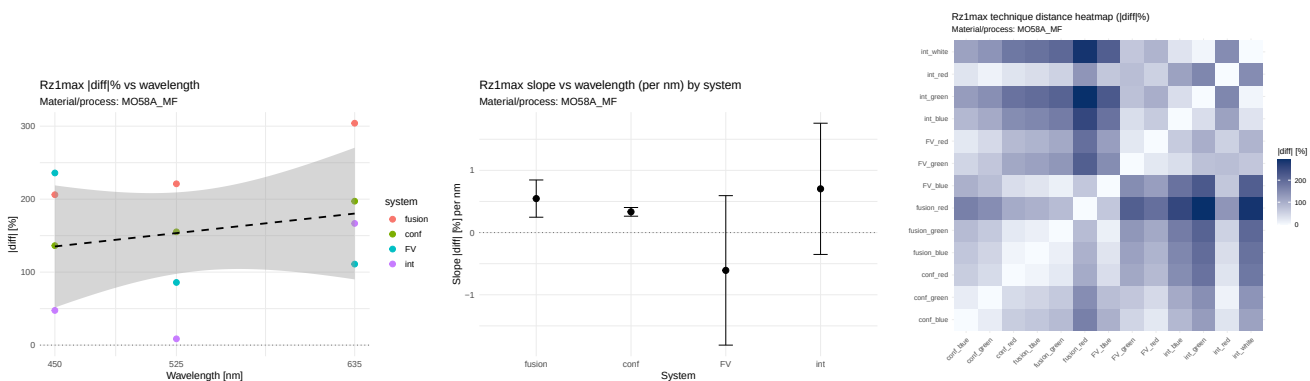
Rysunek 877: RZ — mo58a_mf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 878: RZ — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 879: RZ1MAX — mo58a_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 880: RZ1MAX — mo58a_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.47 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_mf

RA. $r=0.250$, $\rho=0.296$; η^2 : system=0.133, color=0.290. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.346, $p=0.074$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.026$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.219, color=0.401. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.031, $p=0.096$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.447$, $\rho=0.444$; η^2 : system=0.466, color=0.363. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.262$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.184, color=0.259. Istotne nachylenia: conf(slope=0.348, $p=0.039$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.307$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.297, color=0.223. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.044$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.912, color=0.031. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.231$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.647, color=0.133. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.298, $p=0.053$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.109$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.564, color=0.083. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.698, $p=0.025$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.402, $p=0.074$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.256$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.560, color=0.188. Istotne nachylenia: conf(slope=0.558, $p=0.034$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.230$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.619, color=0.150. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.333, $p=0.068$). Wniosek: NIE.

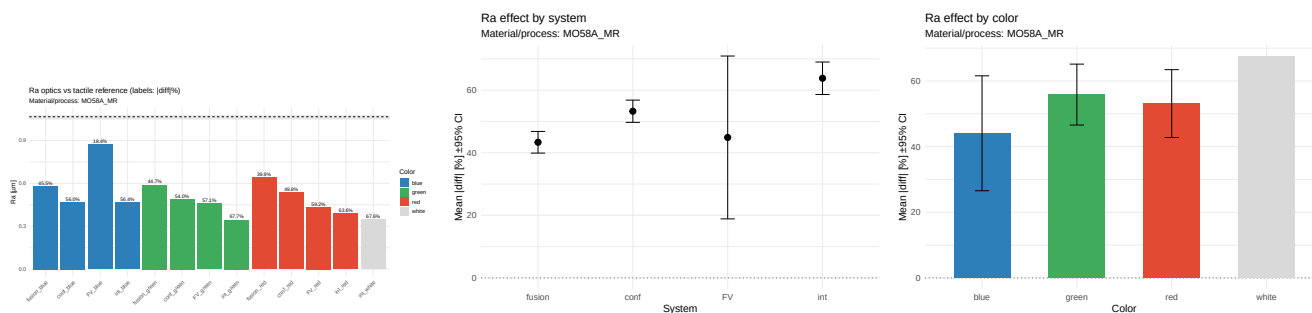
0.47.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RQ, RV, RZ; dotyczy systemów: conf, fusion.

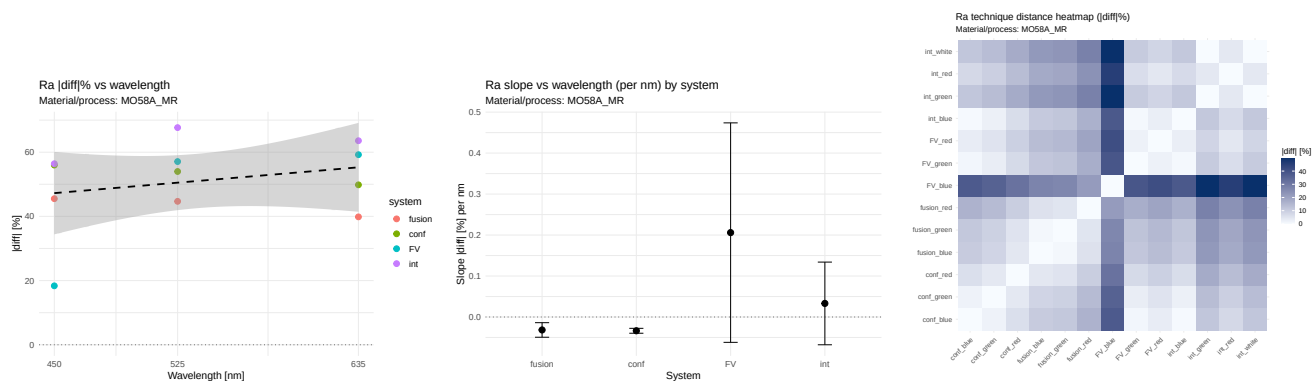
0.47.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — FV: maleje.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): FV; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.

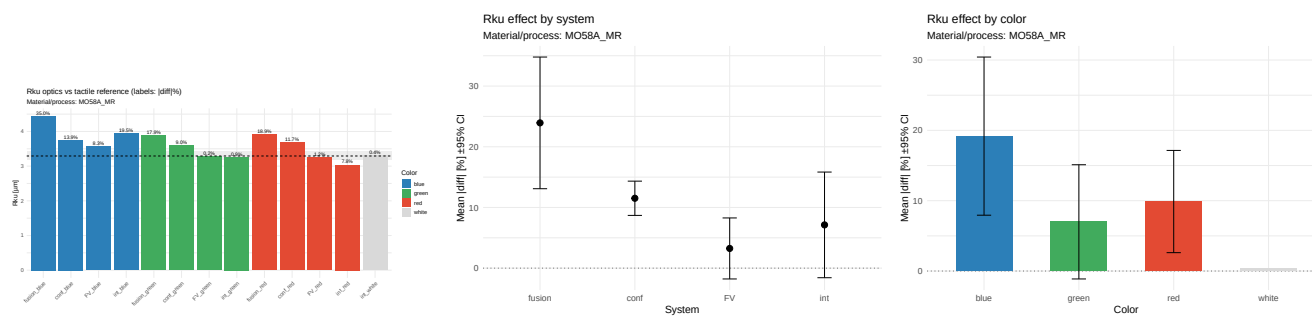
0.47.1 Materiał/proces: mo58a_mr



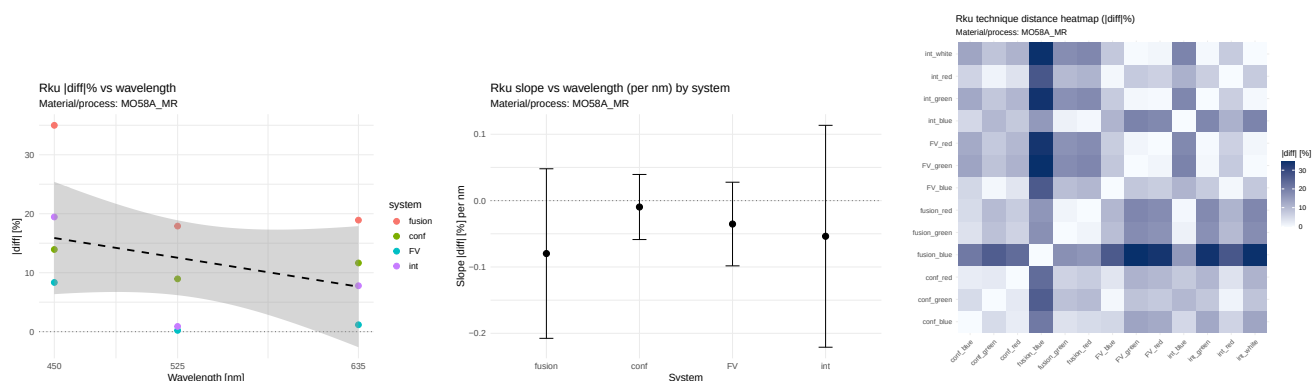
Rysunek 881: RA — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



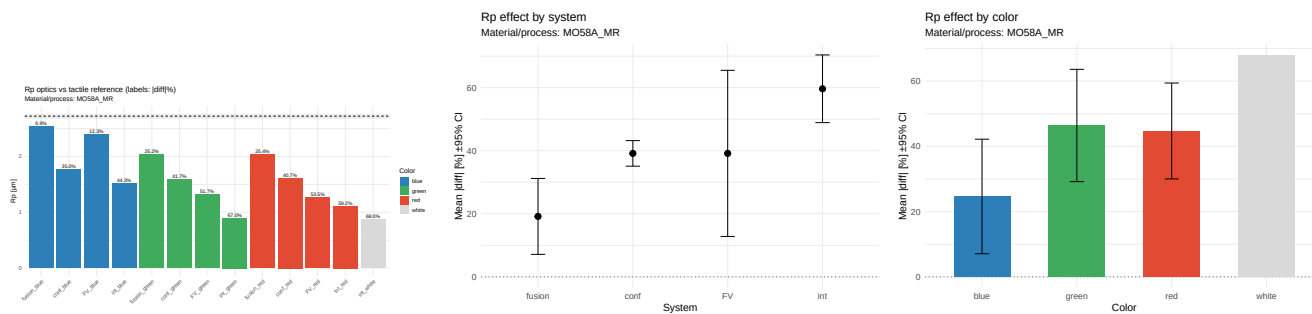
Rysunek 882: RA — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



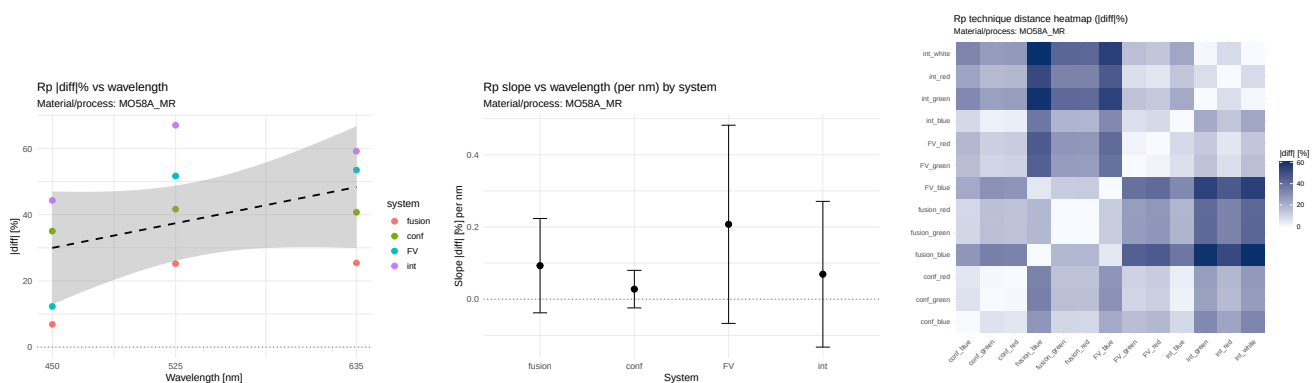
Rysunek 883: RKU — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



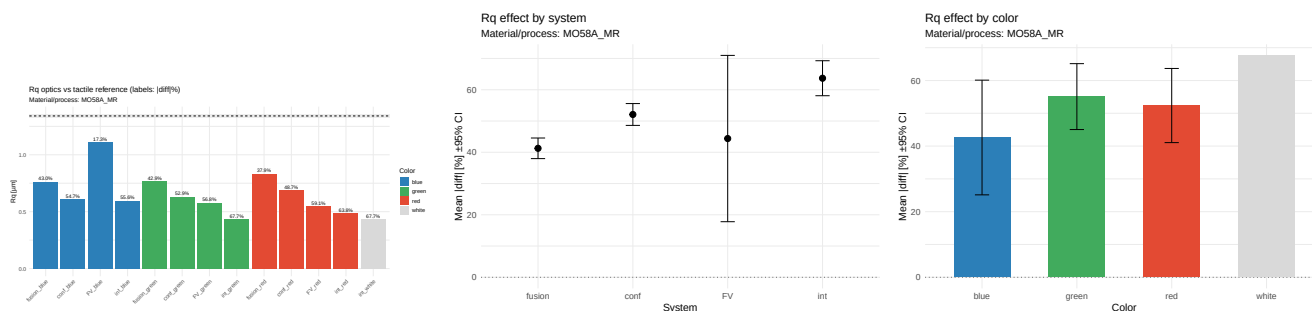
Rysunek 884: RKU — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



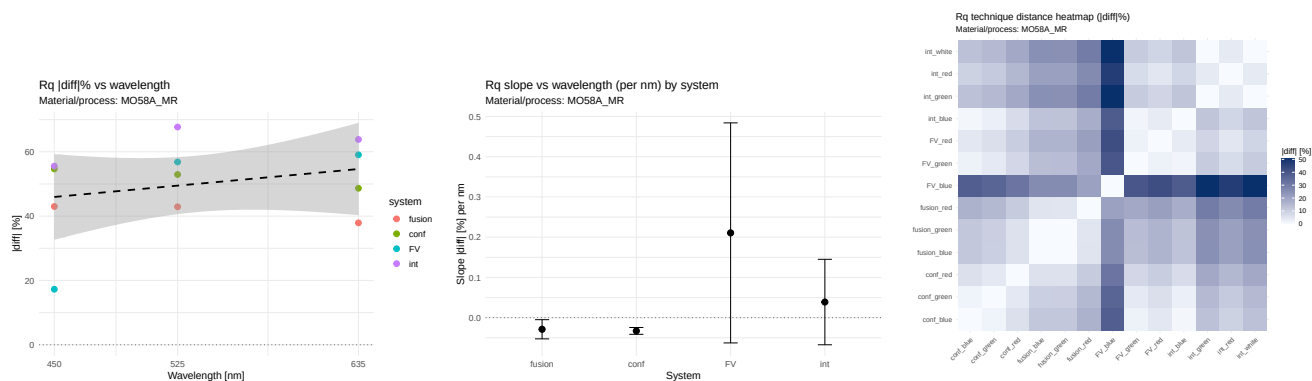
Rysunek 885: RP — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



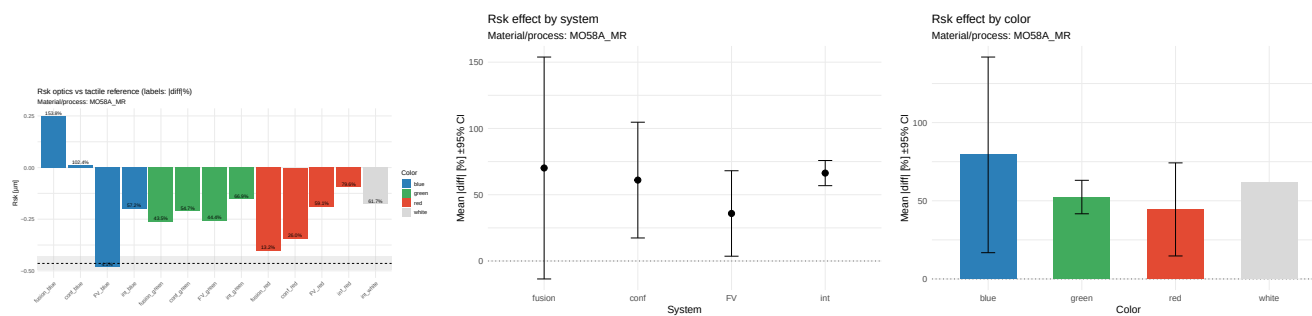
Rysunek 886: RP — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



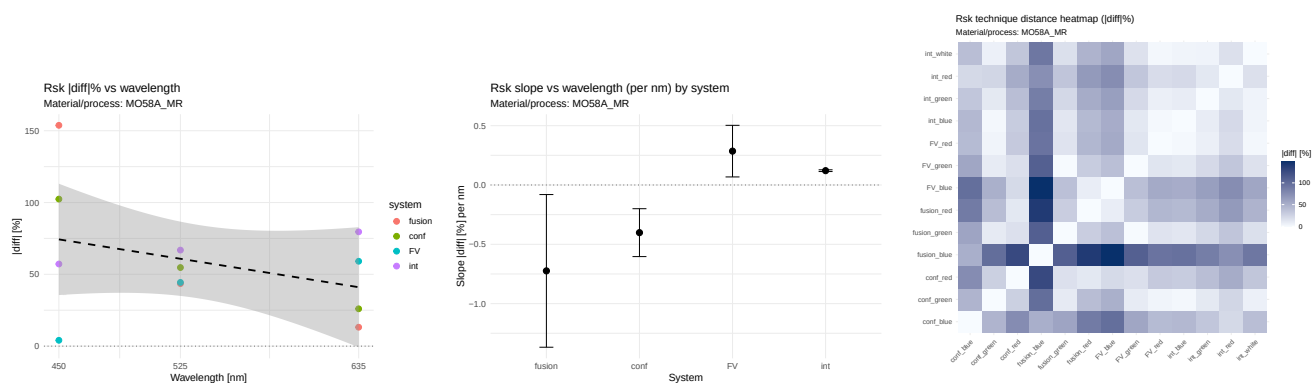
Rysunek 887: RQ — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



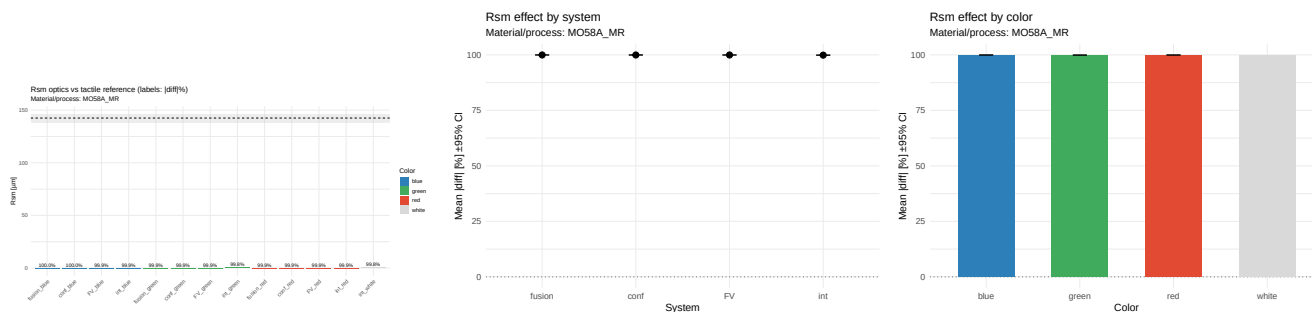
Rysunek 888: RQ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



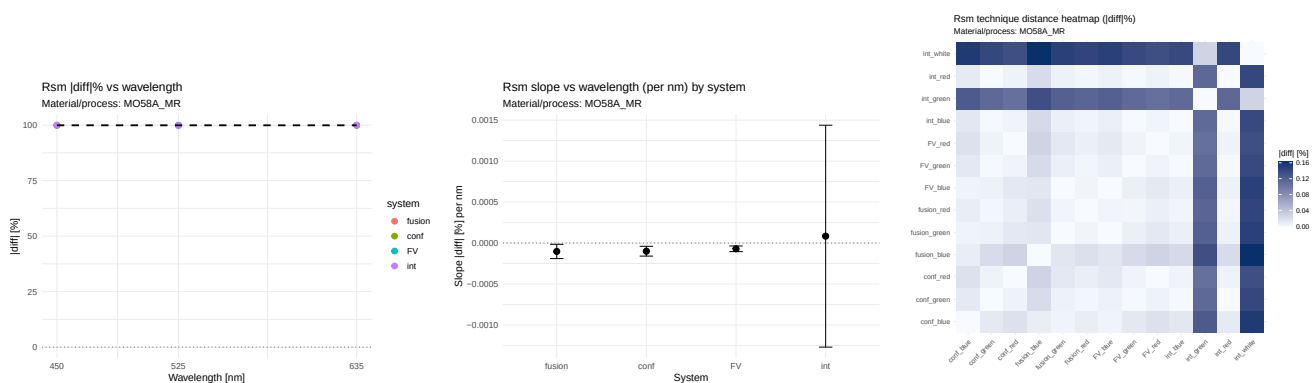
Rysunek 889: RSK — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



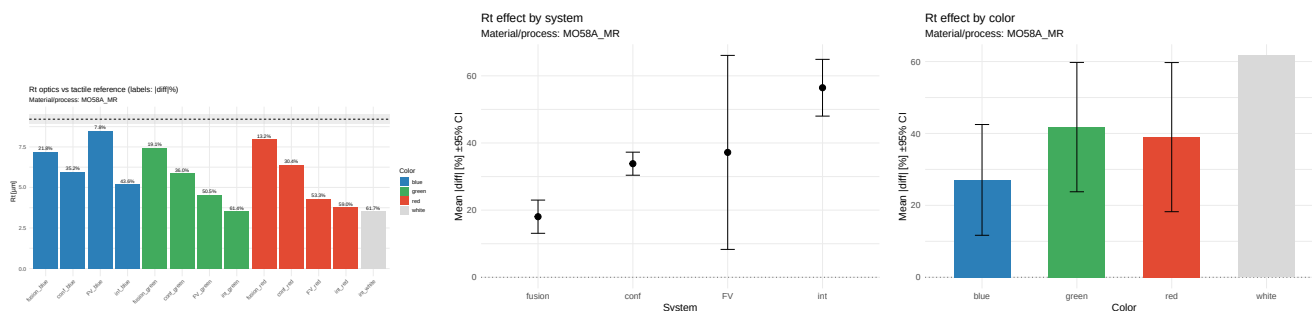
Rysunek 890: RSK — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



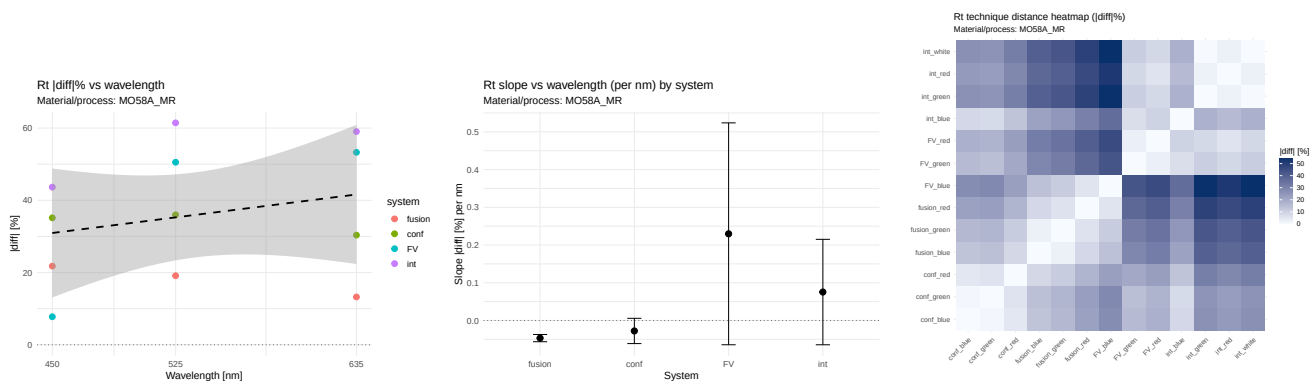
Rysunek 891: RSM — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



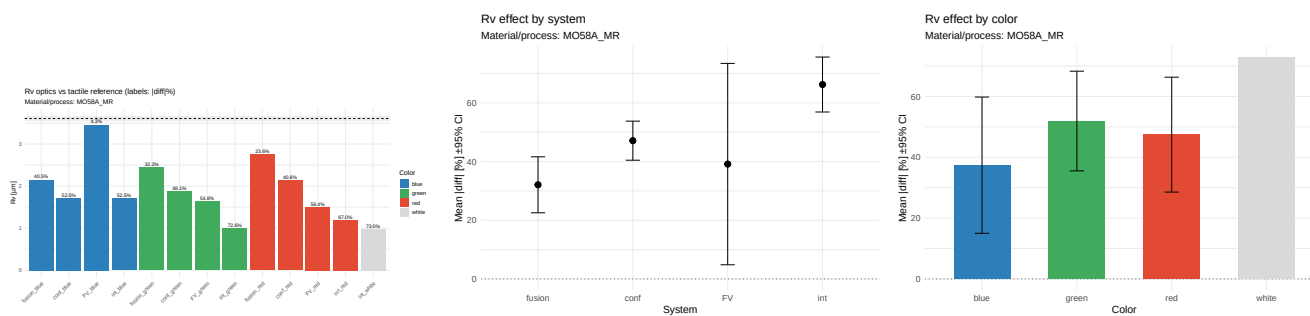
Rysunek 892: RSM — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



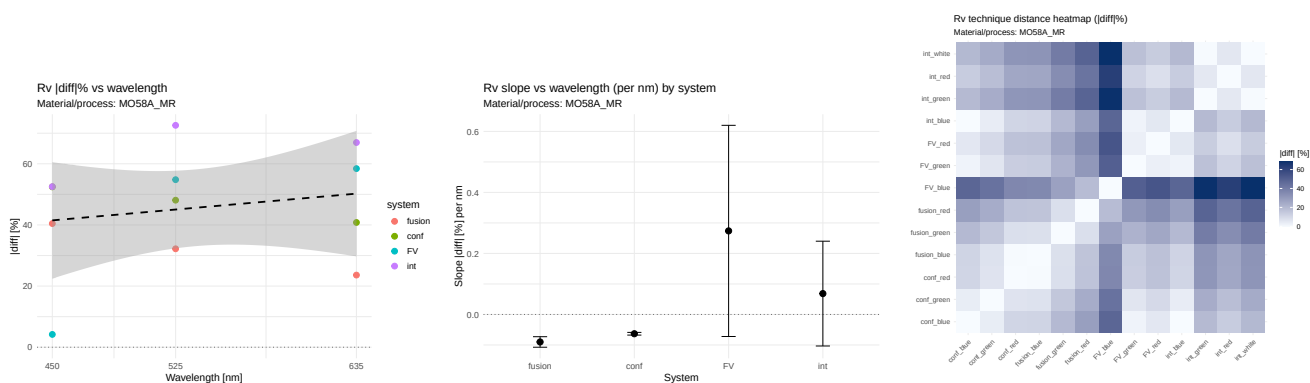
Rysunek 893: RT — mo58a_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



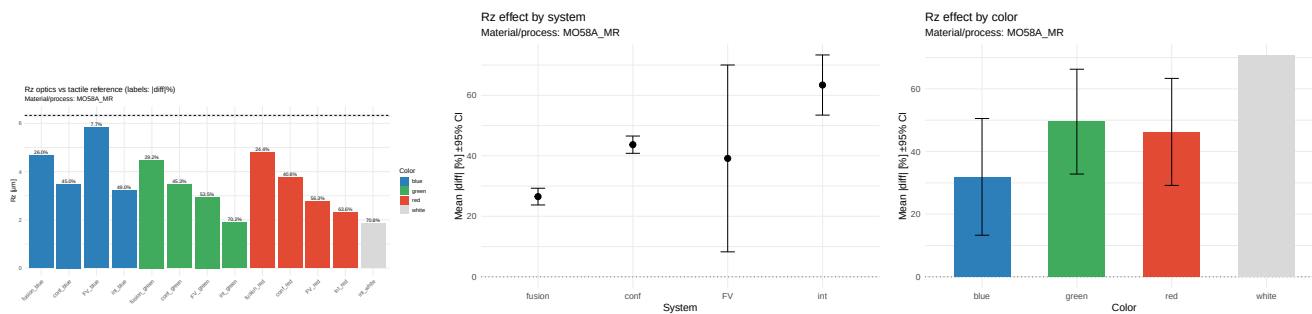
Rysunek 894: RT — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



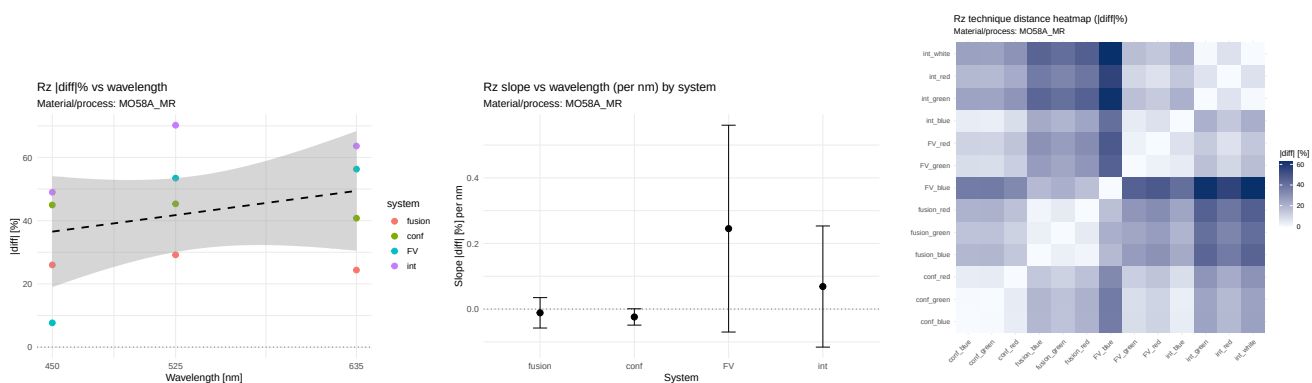
Rysunek 895: RV — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



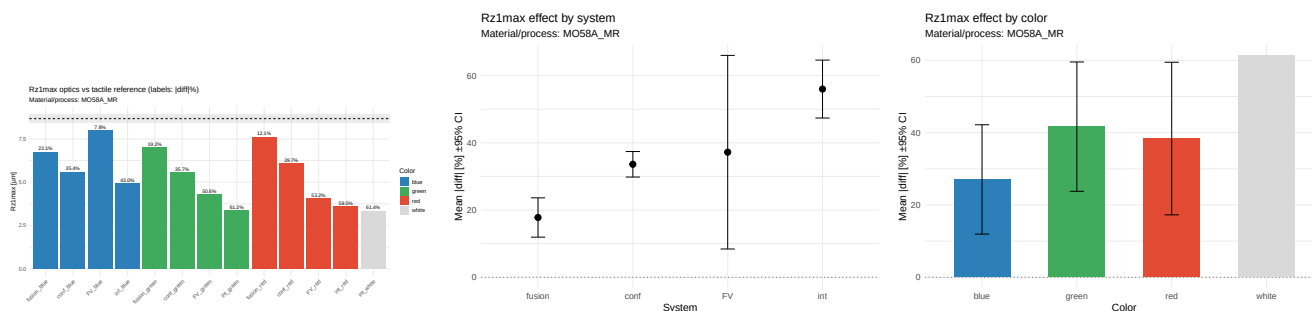
Rysunek 896: RV — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



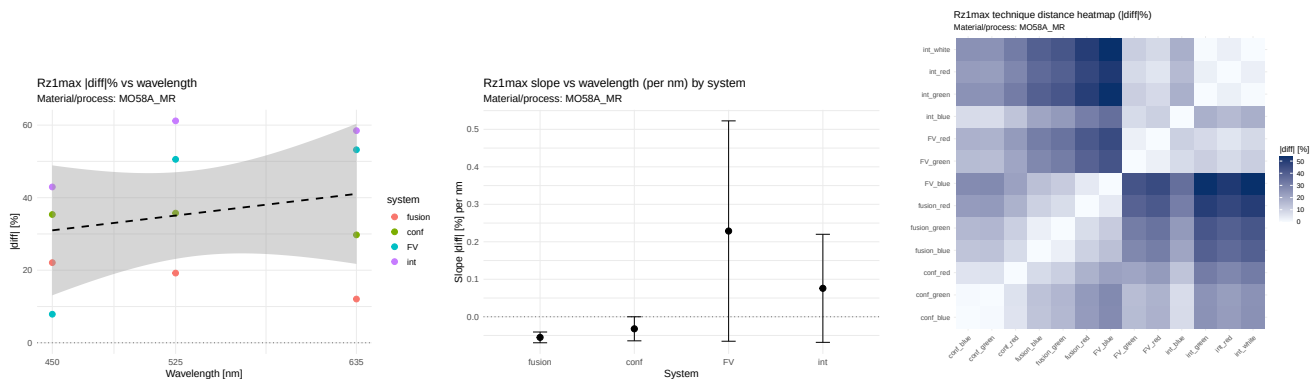
Rysunek 897: RZ — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 898: RZ — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 899: RZ1MAX — mo58a_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 900: RZ1MAX — mo58a_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.48 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_mr

RA. $r=0.265$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.443, color=0.153. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.034, $p=0.058$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.355$, $\rho=-0.355$; η_2 : system=0.611, color=0.317. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.428$, $\rho=0.444$; η_2 : system=0.626, color=0.279. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.275$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.461, color=0.159. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.033, $p=0.083$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.353$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.122, color=0.150. Istotne nachylenia: int(slope=0.121, $p=0.020$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.108$, $\rho=-0.473$; η_2 : system=0.437, color=0.361. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.254$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.622, color=0.125. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.047, $p=0.067$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.198$, $\rho=0.236$; η_2 : system=0.501, color=0.108. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.063, $p=0.023$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.090, $p=0.062$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.307$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.577, color=0.180. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.239$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.617, color=0.121. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.055, $p=0.084$). Wniosek: NIE.

0.48.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

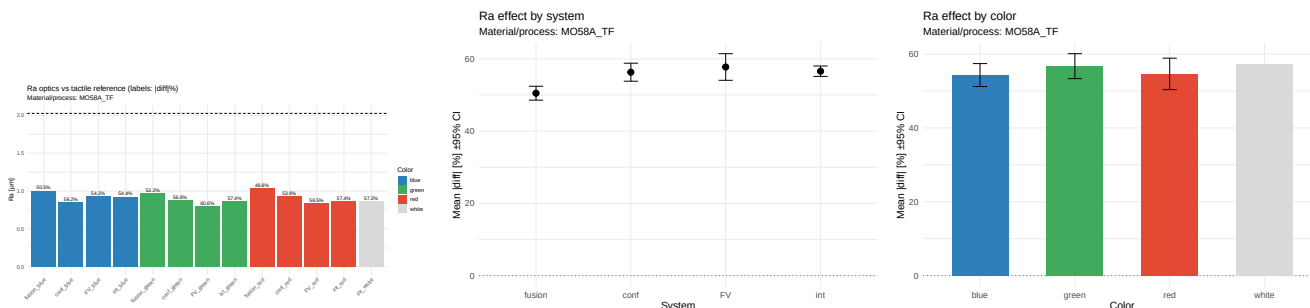
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RSK, RV; dotyczy systemów: int, conf.

0.48.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

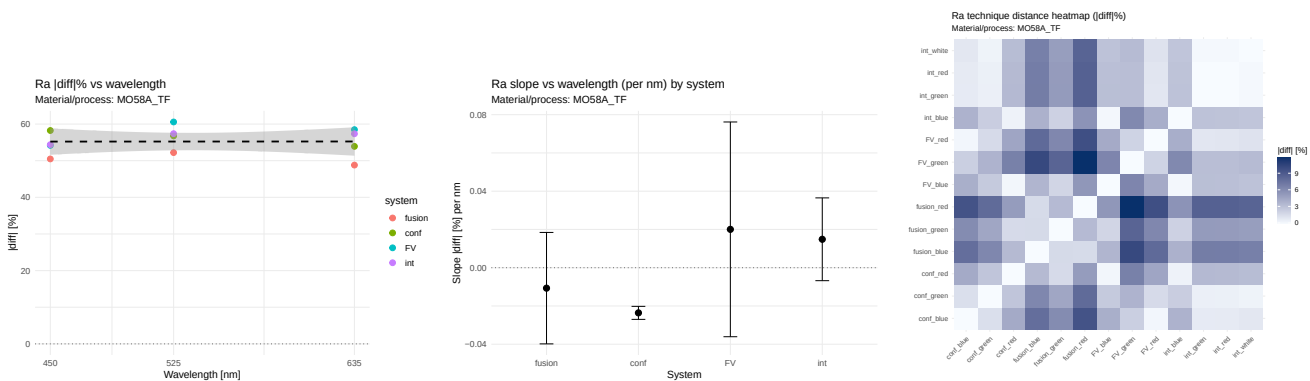
- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — int: rośnie.

- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.

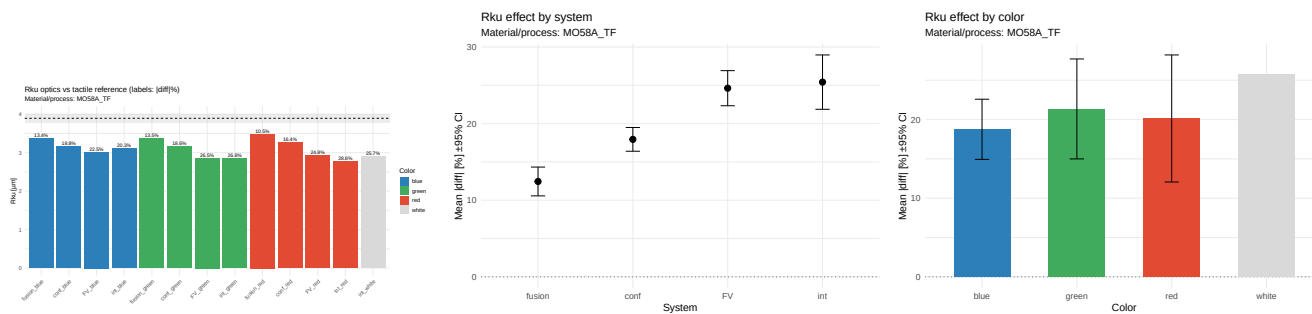
0.48.1 Materiał/proces: mo58a_tf



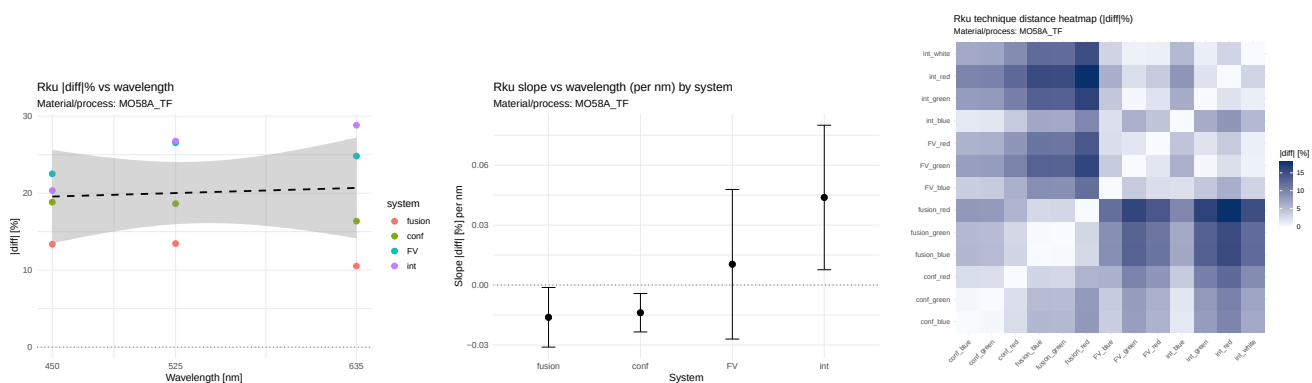
Rysunek 901: RA — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



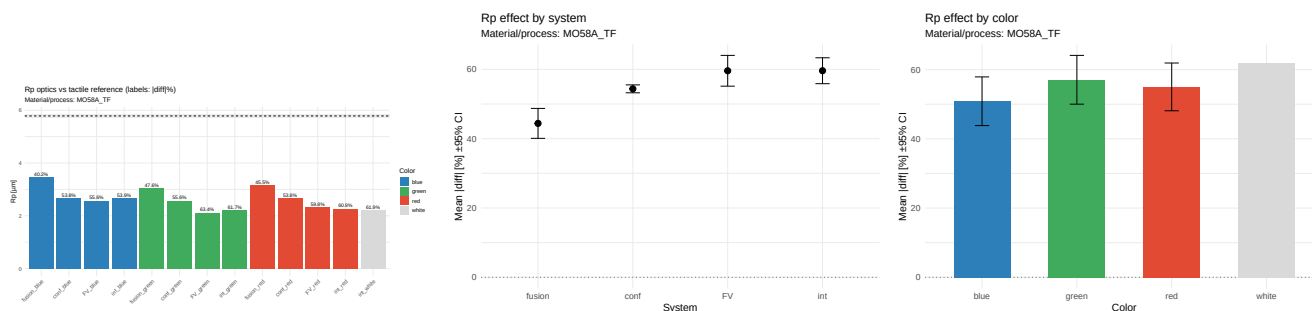
Rysunek 902: RA — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



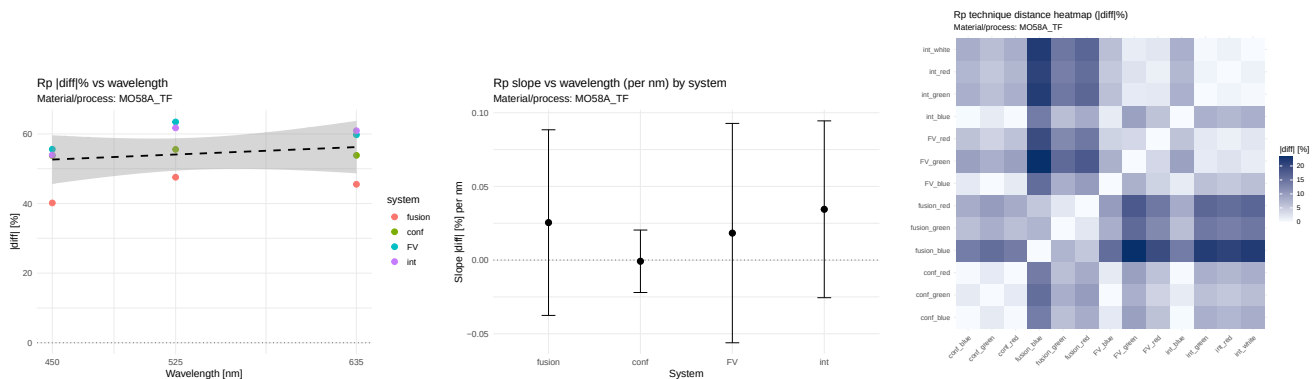
Rysunek 903: Rku — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



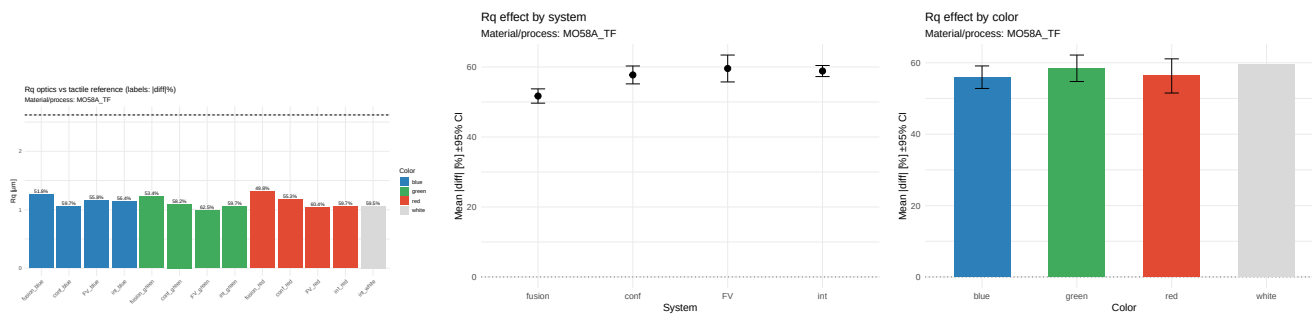
Rysunek 904: Rku — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



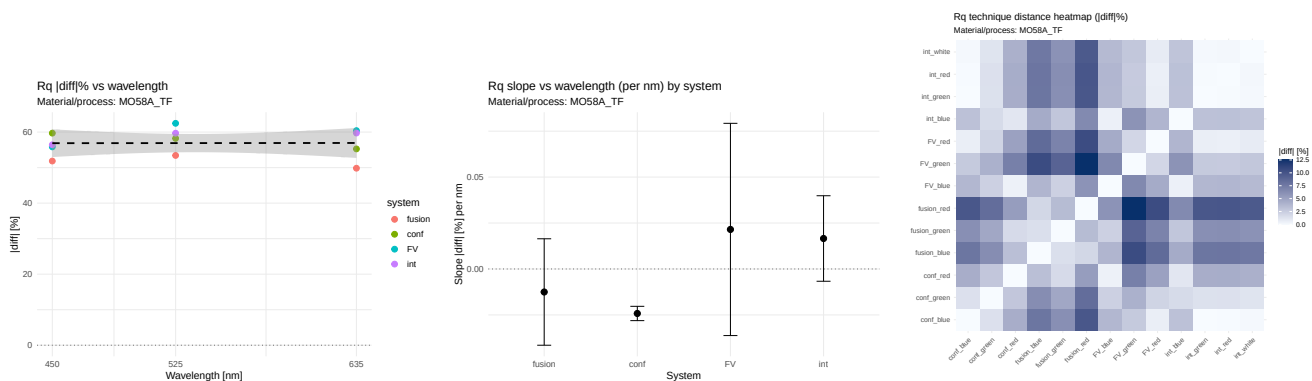
Rysunek 905: Rp — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



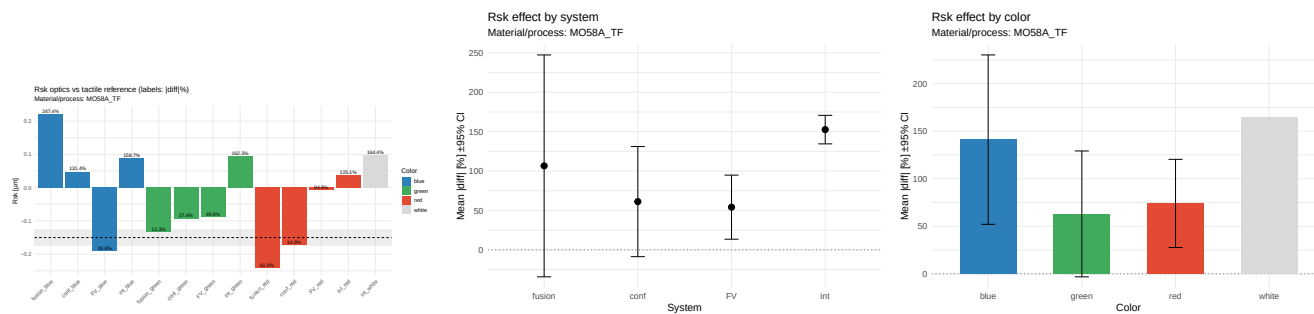
Rysunek 906: RP — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



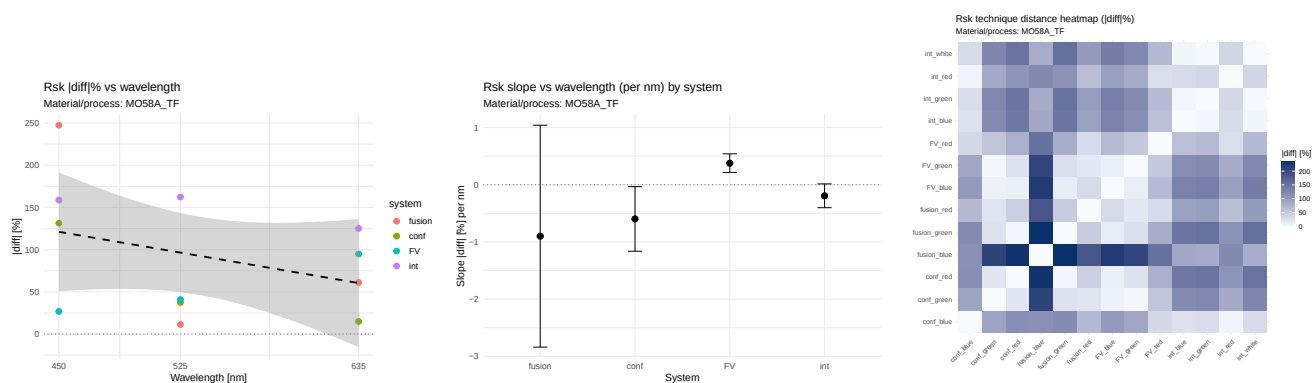
Rysunek 907: RQ — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



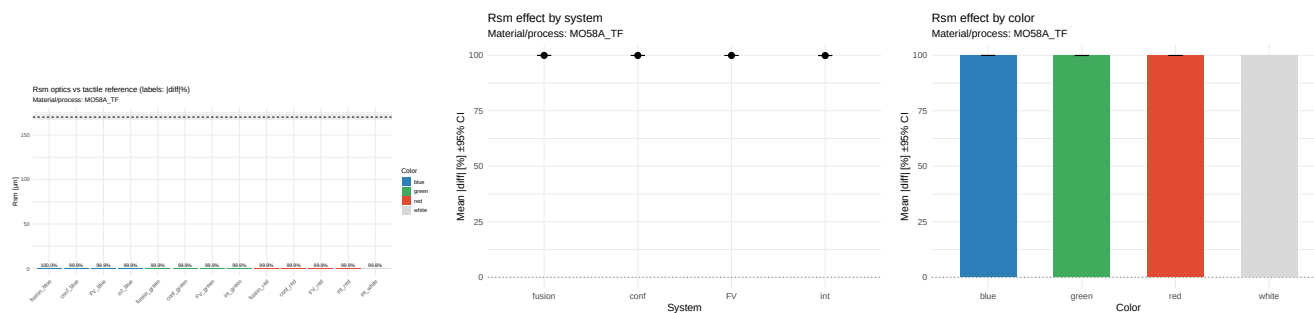
Rysunek 908: RQ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



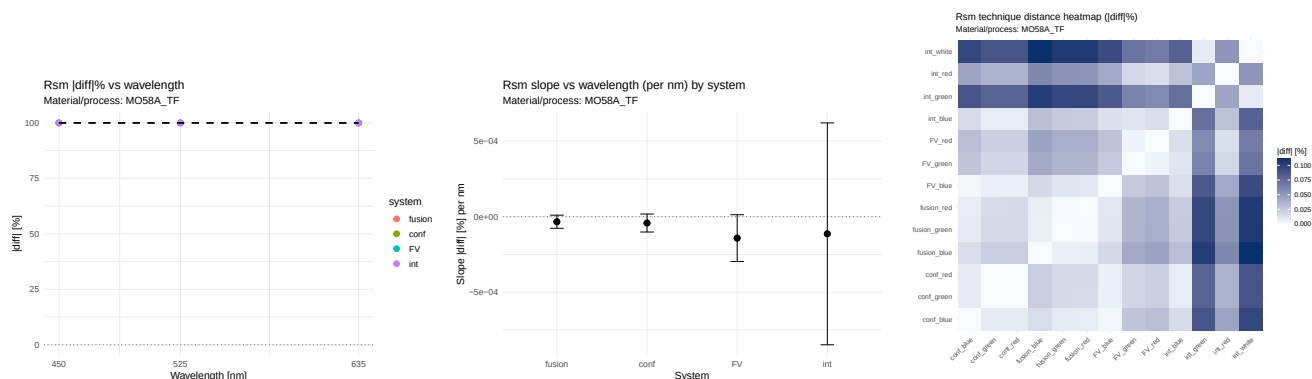
Rysunek 909: RSK — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



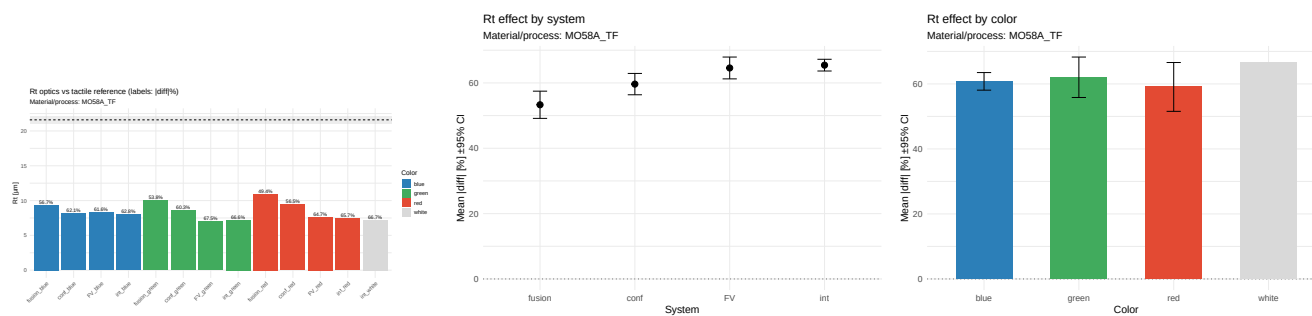
Rysunek 910: RSK — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



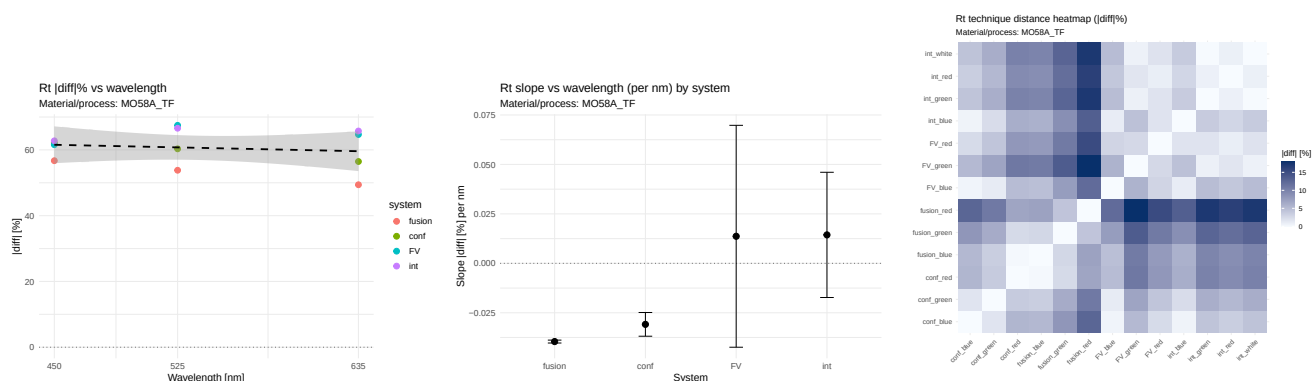
Rysunek 911: RSM — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



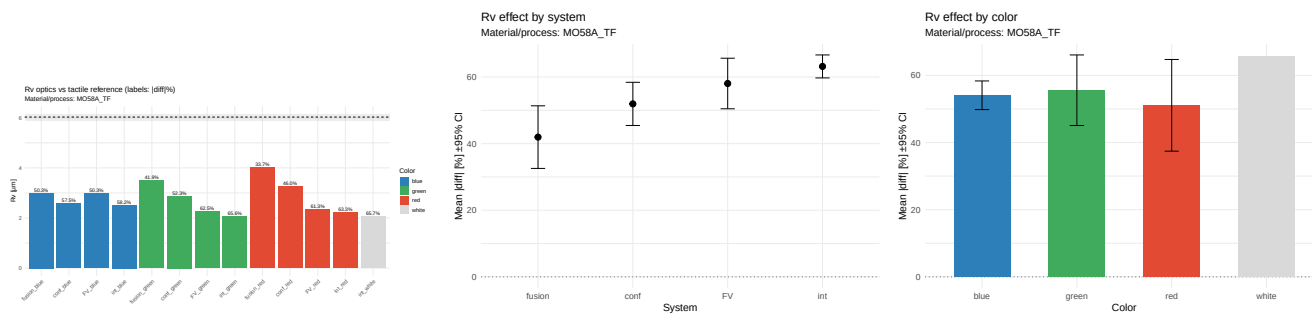
Rysunek 912: RSM — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



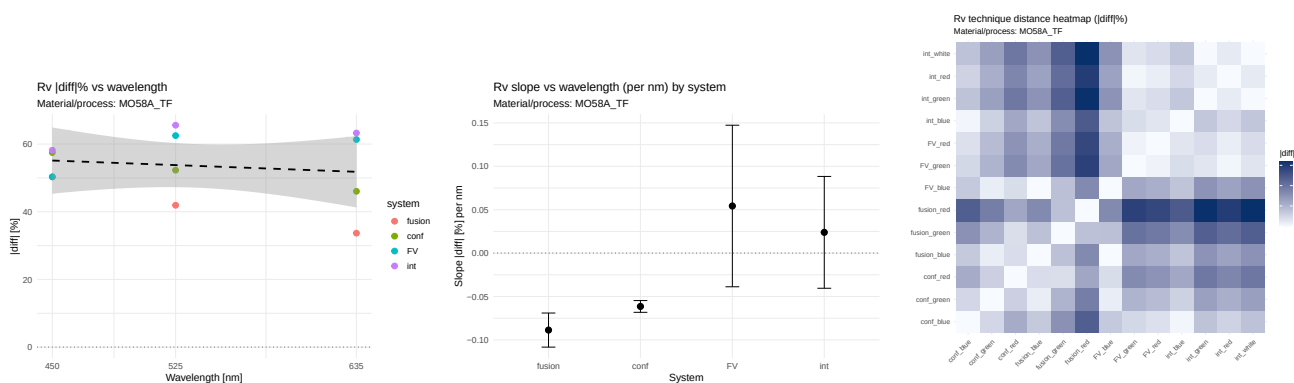
Rysunek 913: RT — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



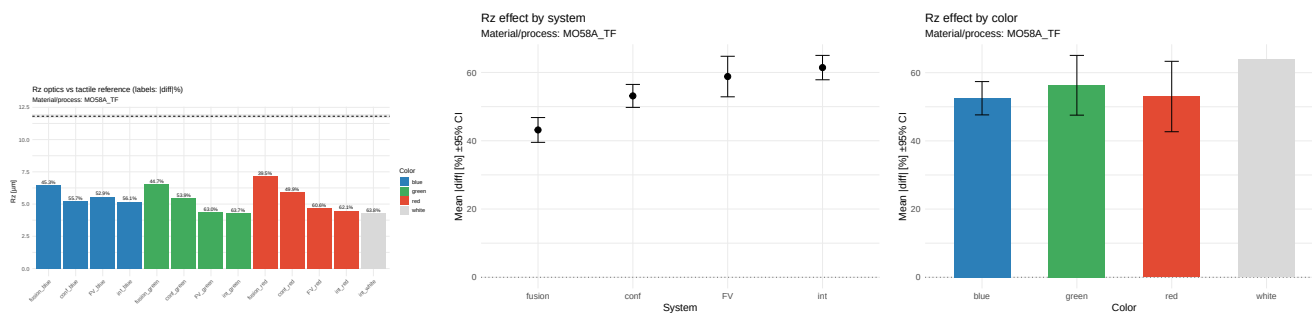
Rysunek 914: RT — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



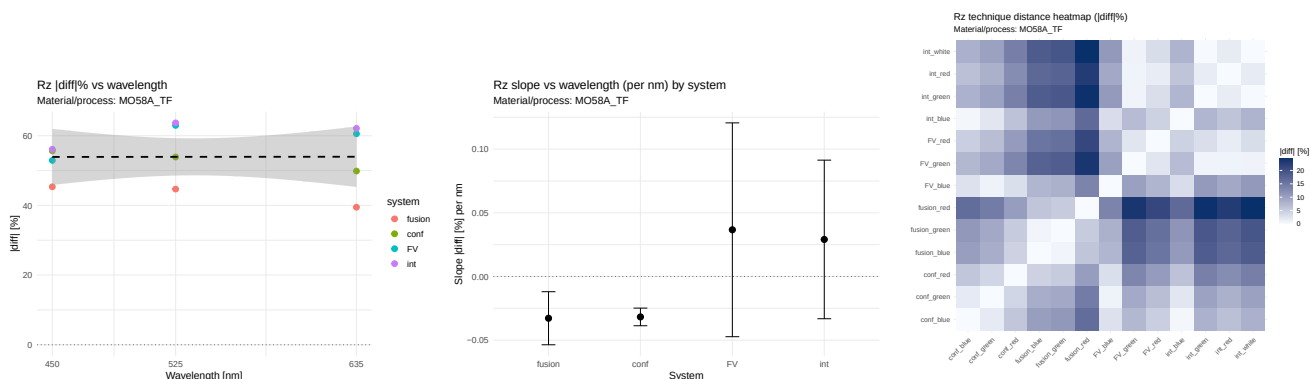
Rysunek 915: RV — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



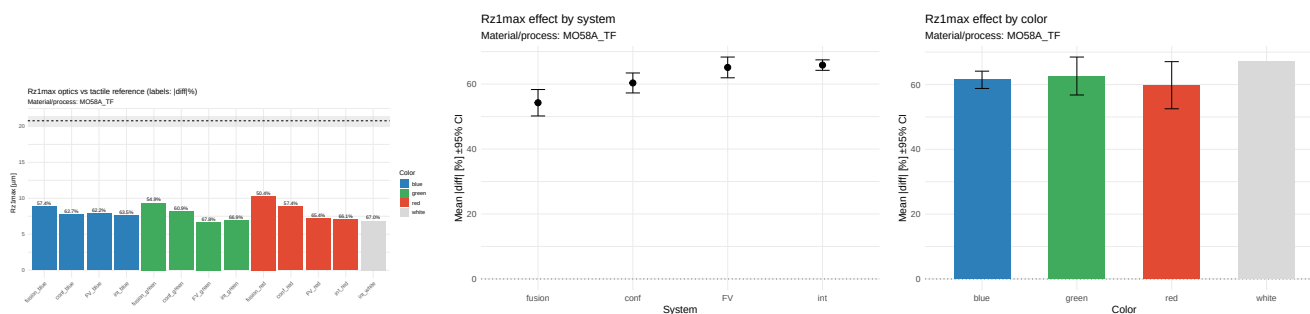
Rysunek 916: RV — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



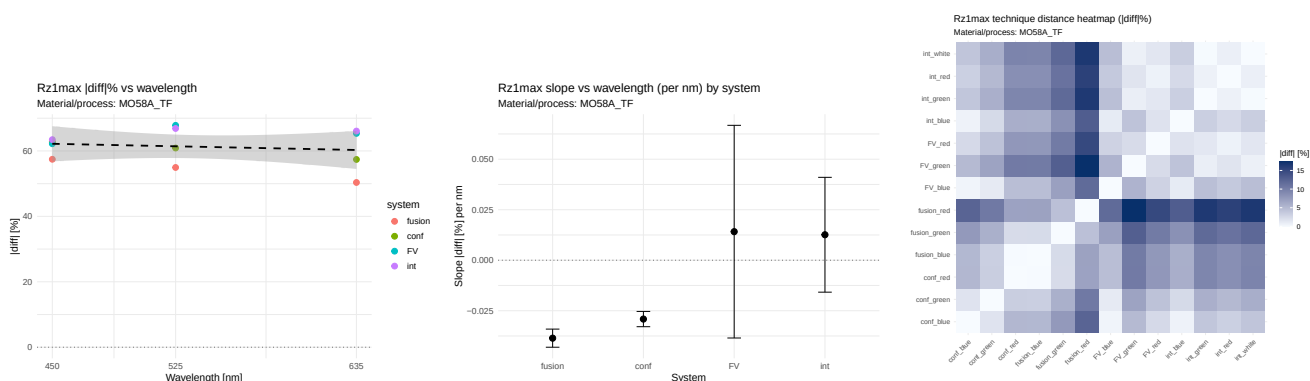
Rysunek 917: RZ — mo58a_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 918: RZ — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 919: RZ1MAX — mo58a_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 920: RZ1MAX — mo58a_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.49 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_tf

RA. $r=0.004$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.691, color=0.102. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.024, $p=0.047$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.081$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.864, color=0.032. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.220$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.821, color=0.147. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.007$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.714, color=0.091. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.024, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.354$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.342, color=0.225. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.229$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.677, color=0.216. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.152$, $\rho=-0.059$;

eta2: system=0.808, color=0.053. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.040, p=0.006). Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=-0.031, p=0.063). Wniosek: TAK. **RV**. $r = -0.148$, $\rho = 0.000$; eta2: system=0.715, color=0.043. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.061, p=0.036). Trendy ($p < 0.1$): fusion(slope=-0.089, p=0.072). Wniosek: TAK. **RZ**. $r = 0.003$, $\rho = 0.030$; eta2: system=0.827, color=0.054. Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=-0.032, p=0.071). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r = -0.153$, $\rho = -0.059$; eta2: system=0.810, color=0.053. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.029, p=0.042); fusion(slope=-0.039, p=0.038). Wniosek: TAK.

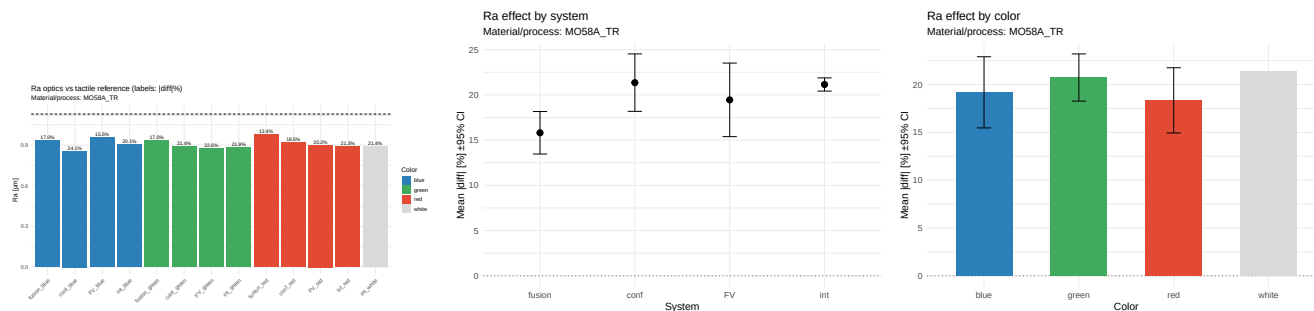
0.49.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RA, RT, RV, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, fusion.

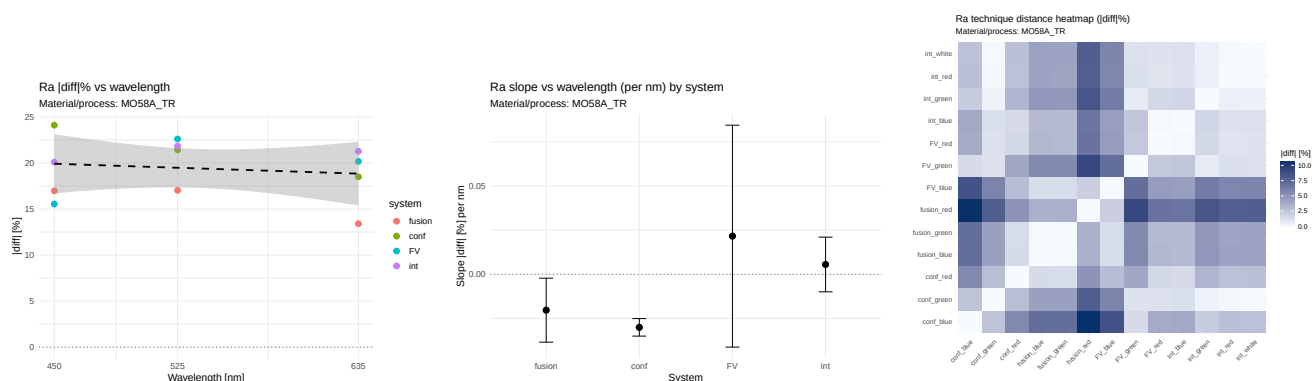
0.49.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.

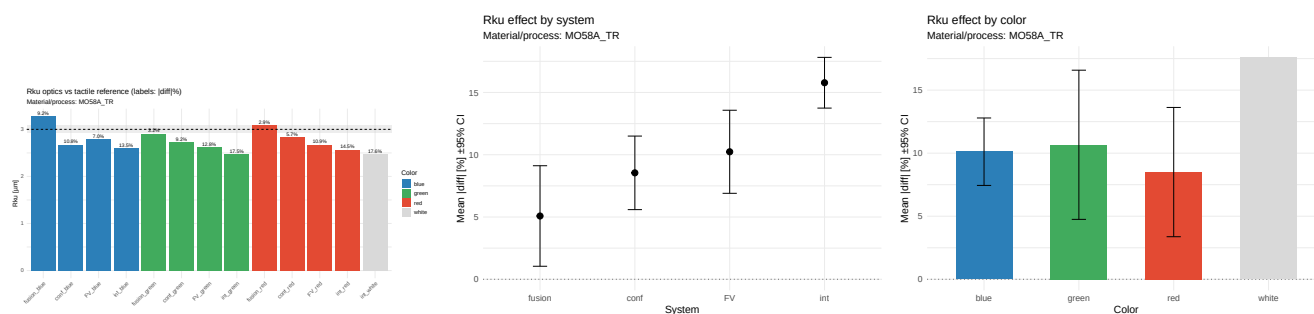
0.49.1 Materiał/proces: mo58a_tr



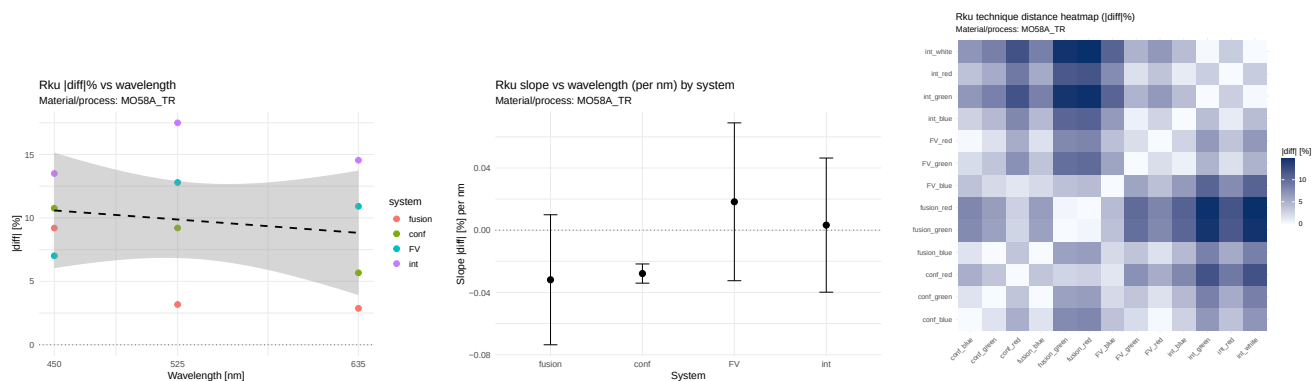
Rysunek 921: RA — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



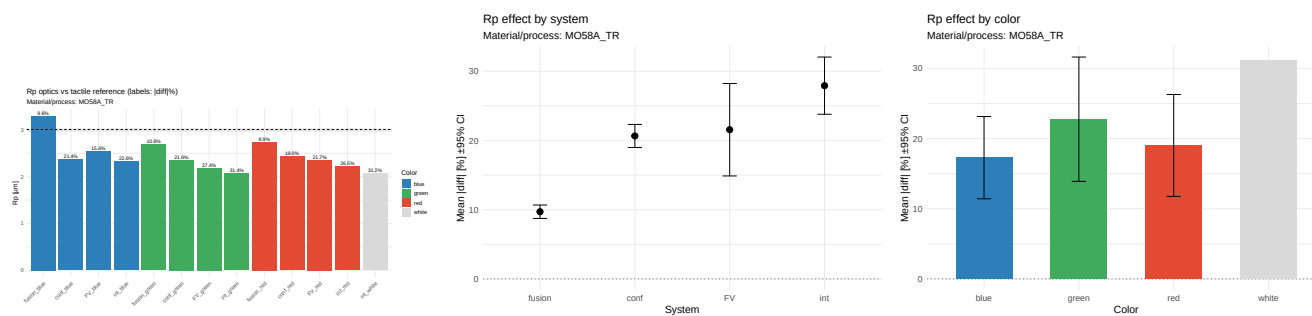
Rysunek 922: RA — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



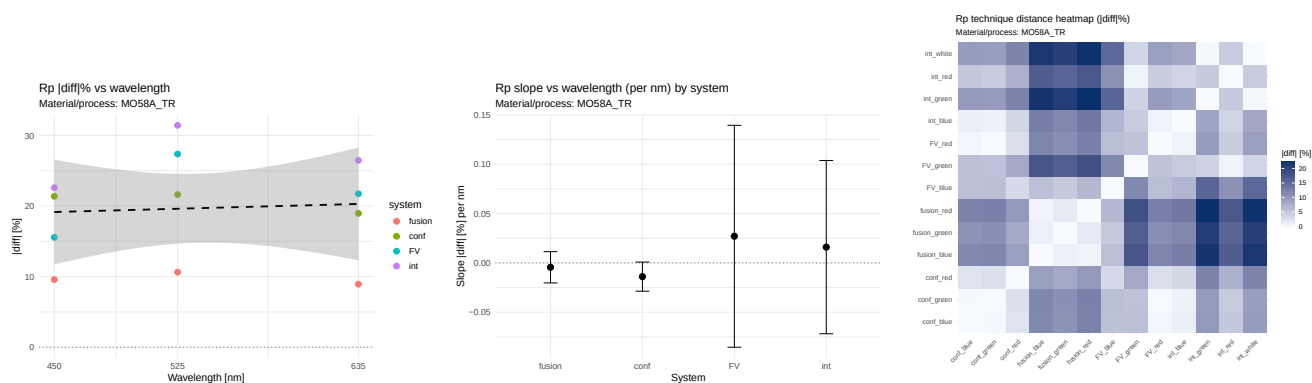
Rysunek 923: RKU — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



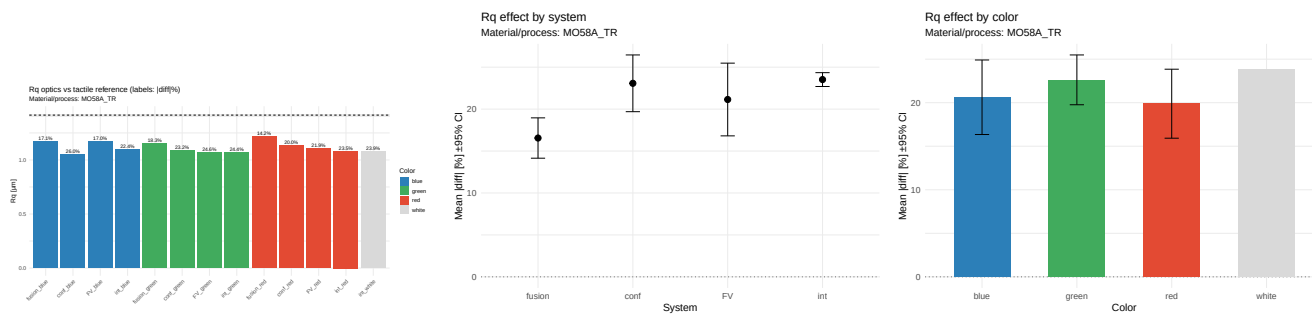
Rysunek 924: Rku — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



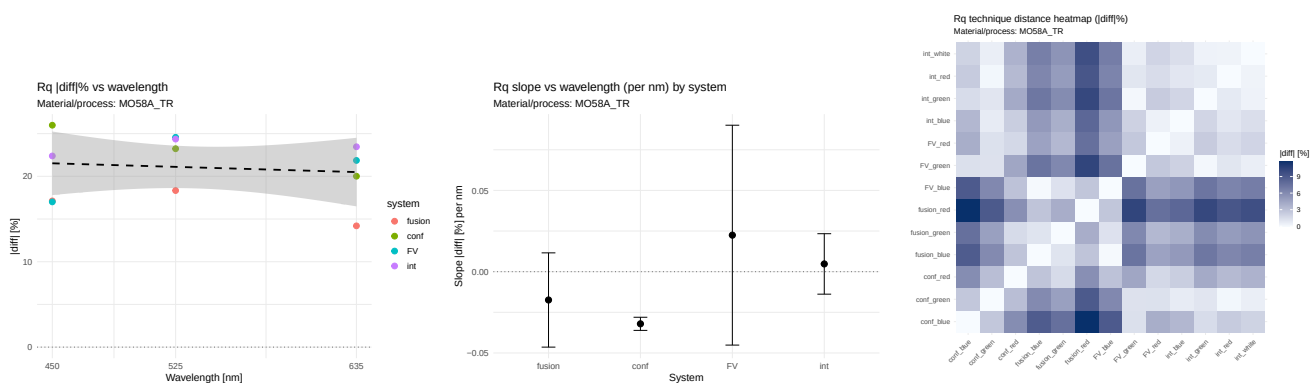
Rysunek 925: RP — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



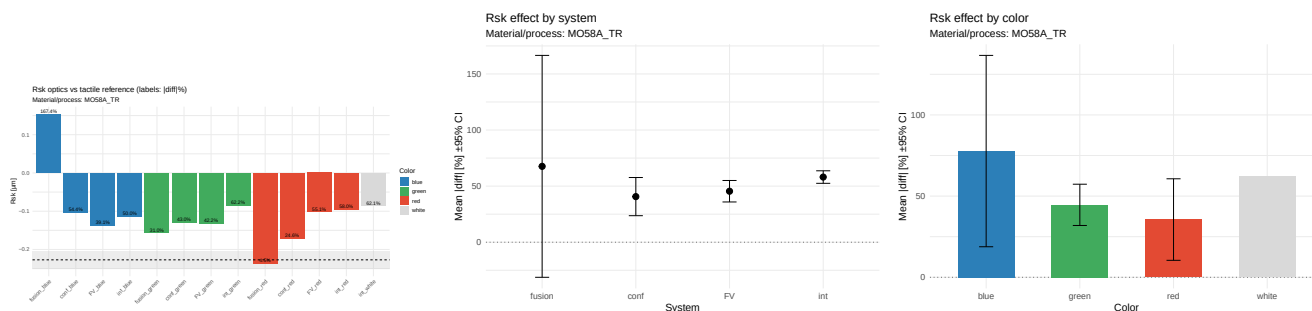
Rysunek 926: RP — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



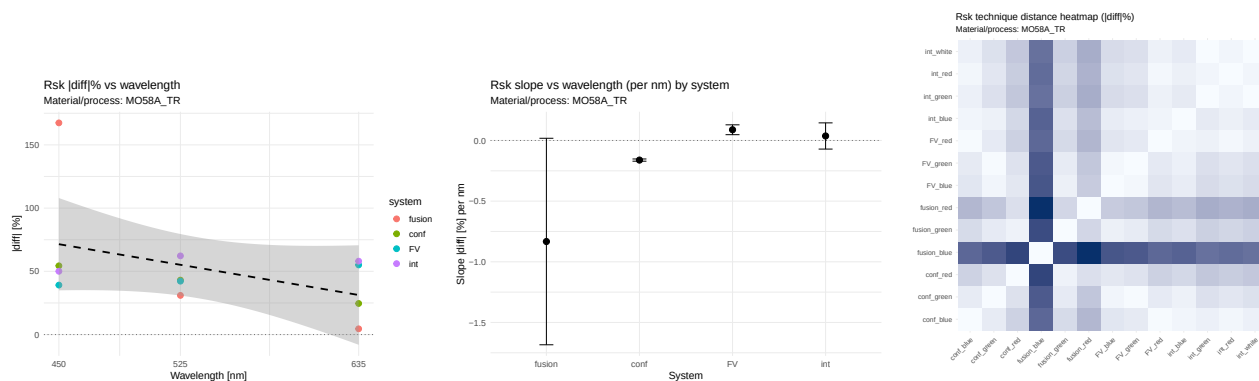
Rysunek 927: RQ — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



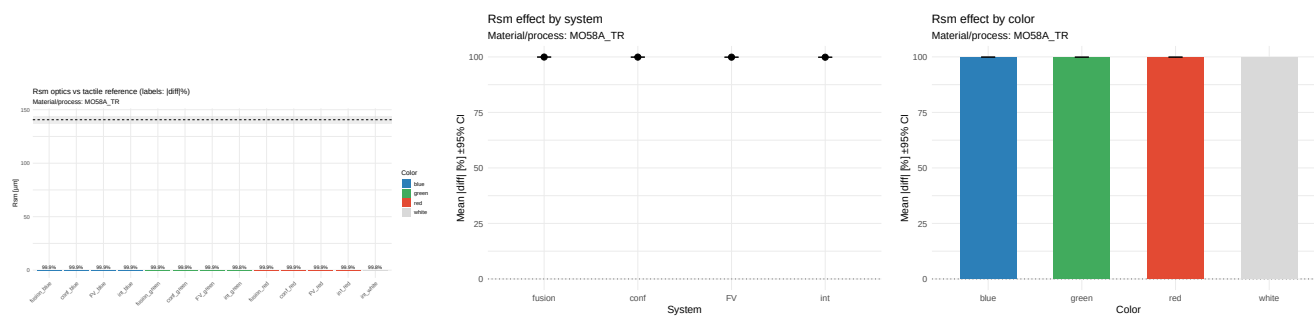
Rysunek 928: RQ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



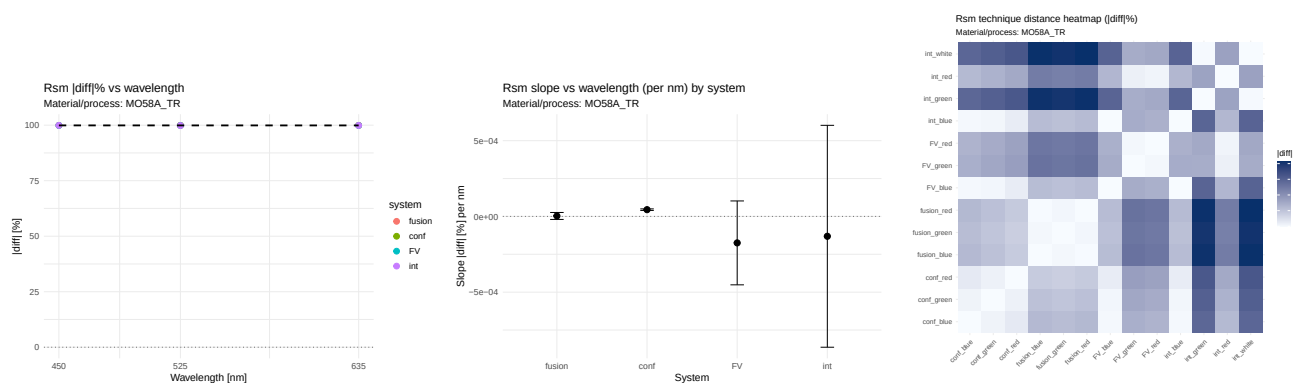
Rysunek 929: RSK — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



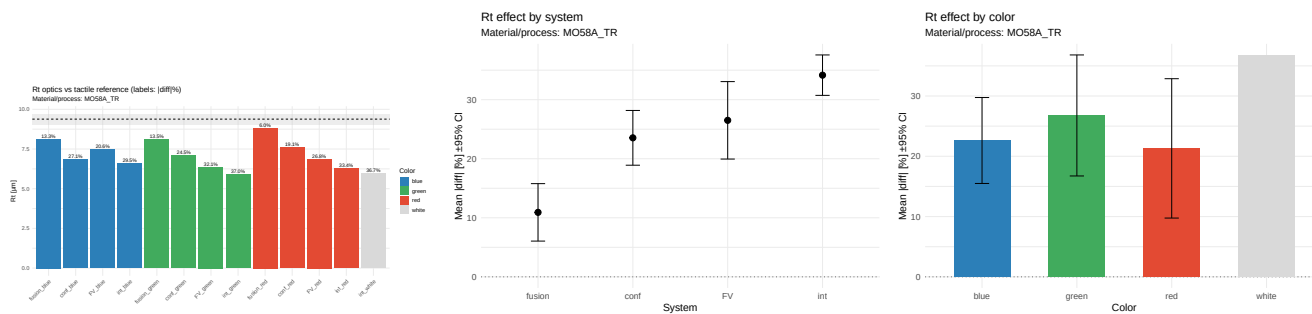
Rysunek 930: RSK — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



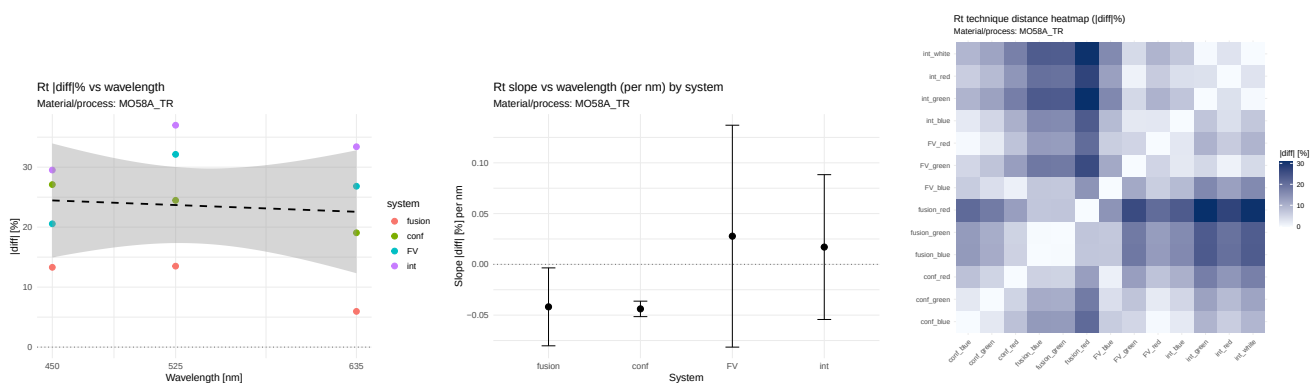
Rysunek 931: RSM — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



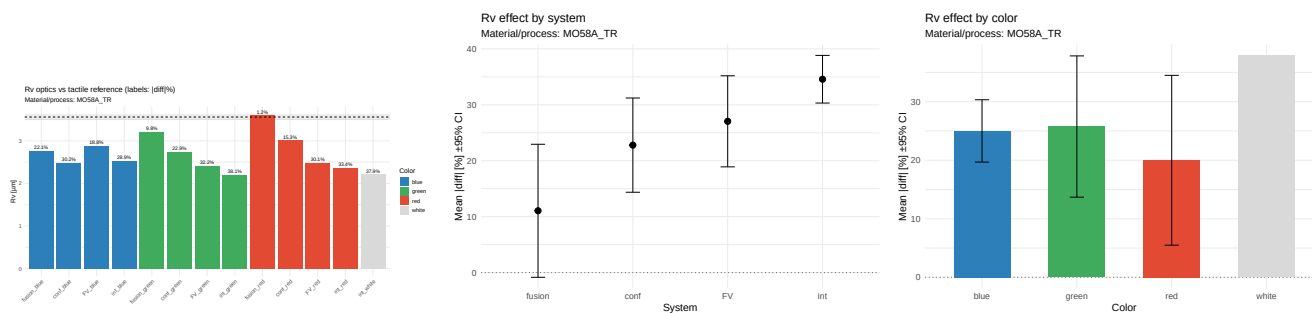
Rysunek 932: RSM — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



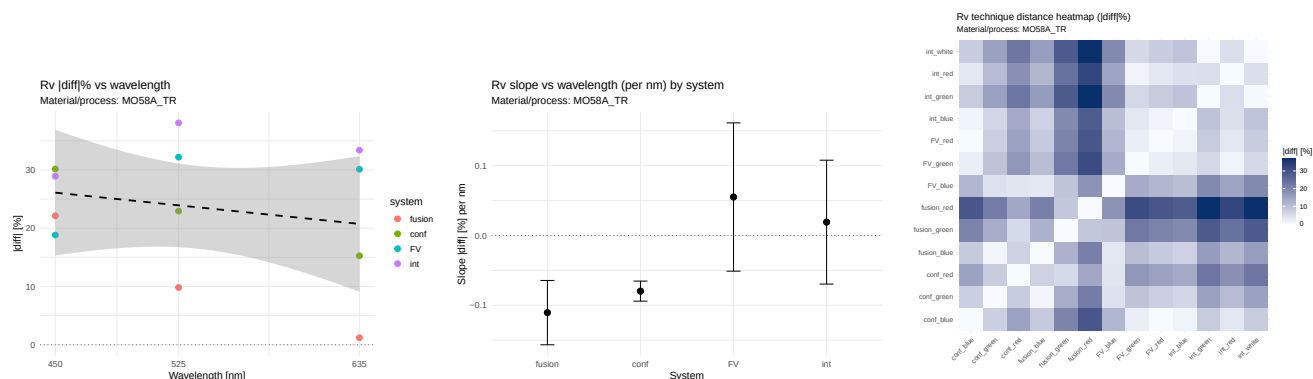
Rysunek 933: RT — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



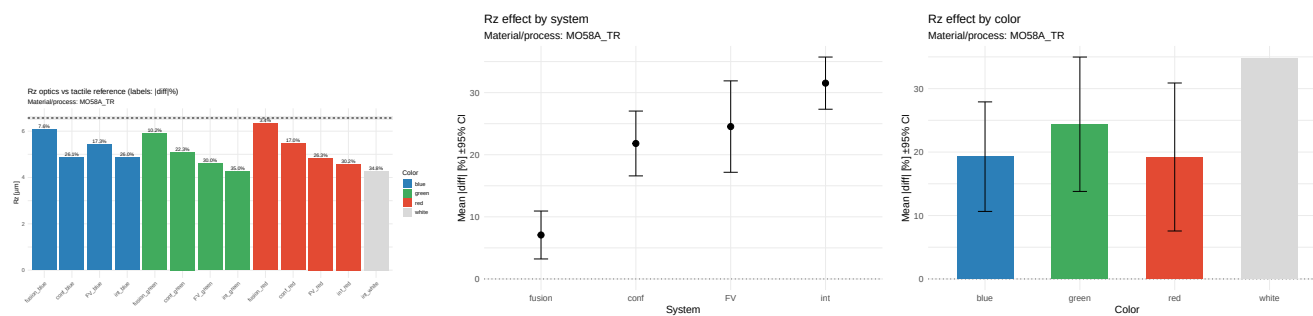
Rysunek 934: RT — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



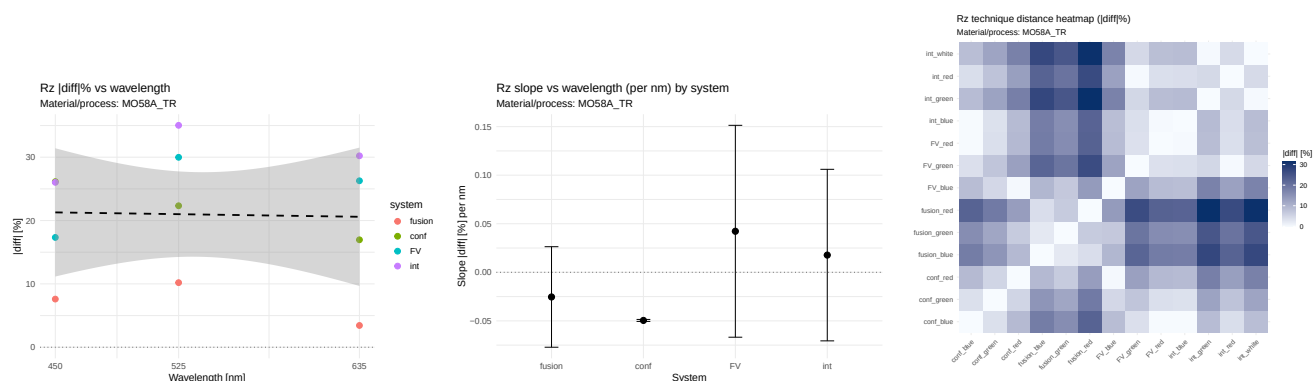
Rysunek 935: RV — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



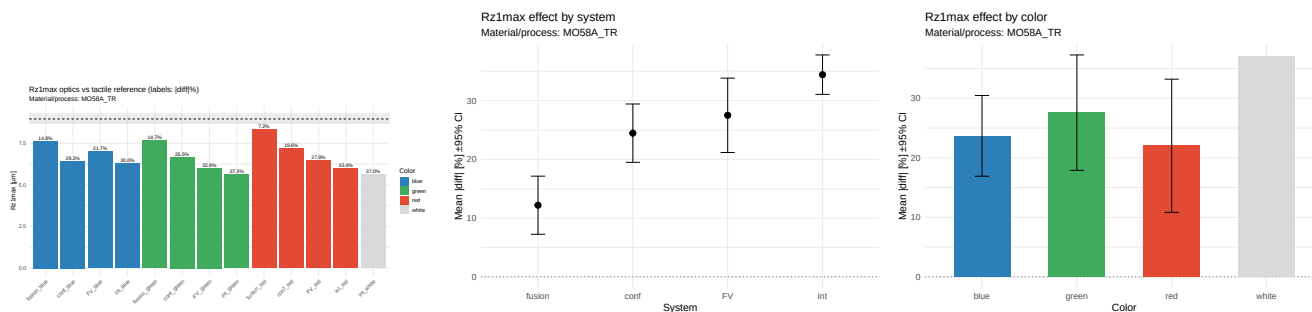
Rysunek 936: RV — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



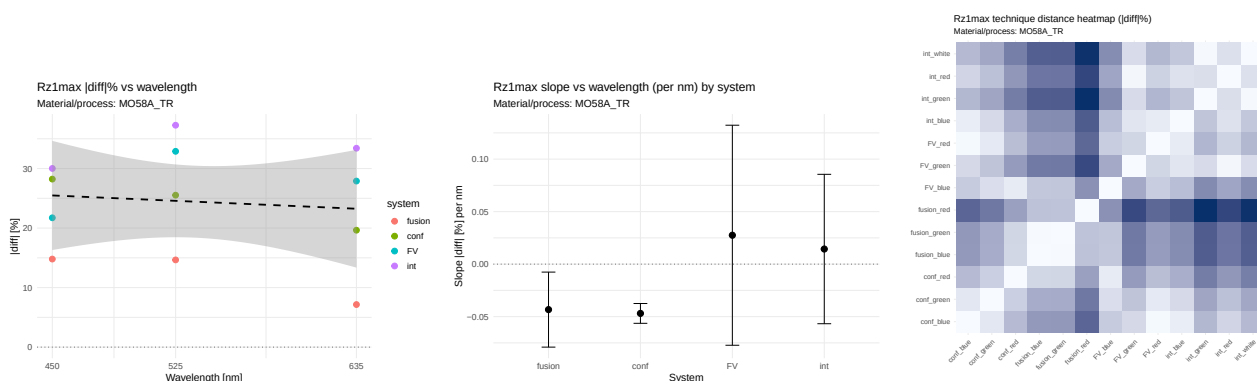
Rysunek 937: RZ — mo58a_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 938: RZ — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 939: RZ1MAX — mo58a_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 940: RZ1MAX — mo58a_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.50 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_tr

RA. $r=-0.146$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.544, color=0.104. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.030, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.168$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.753, color=0.052. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.028, $p=0.072$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.068$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.816, color=0.110. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.120$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.624, color=0.105. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.032, $p=0.041$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=-0.435$, $\rho=-0.266$; η^2 : system=0.079, color=0.229. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.162, $p=0.018$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=-0.162$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.685, color=0.173. Istotne nachylenia: conf(slope=0.000, $p=0.037$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=-0.087$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.844, color=0.066. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.044, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.213$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.665, color=0.064. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.080, $p=0.058$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.030$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.836, color=0.068. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.050, $p=0.007$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=-0.106$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.832, color=0.071. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.047, $p=0.065$). Wniosek: NIE.

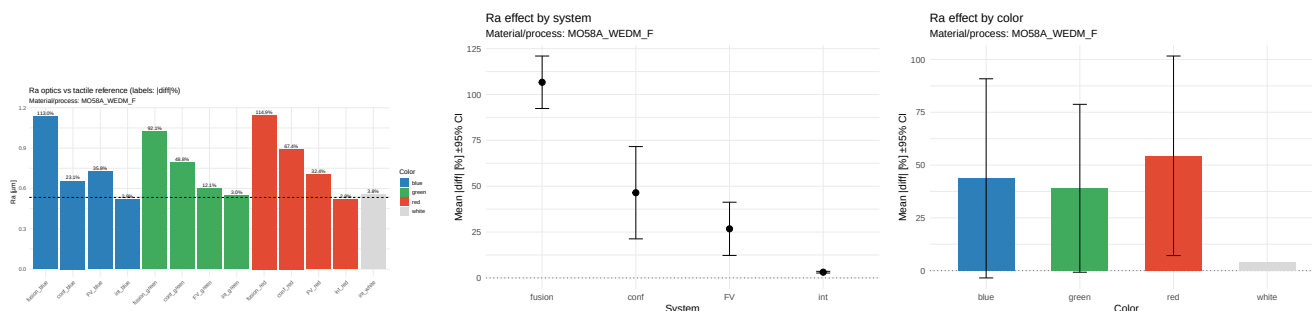
0.50.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): red.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RQ, RSK, RSM, RZ; dotyczy systemów: conf.

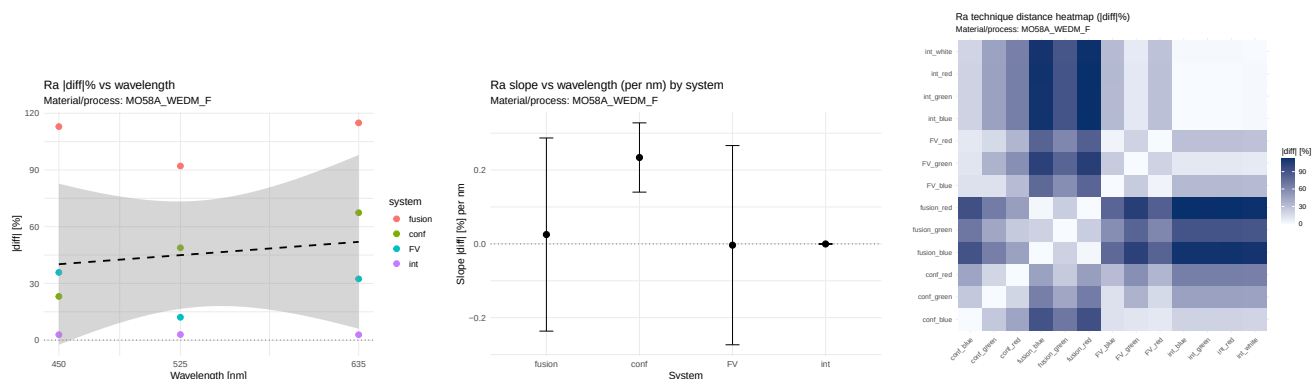
0.50.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RP: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): conf; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RSM: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): int; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RT: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|\text{diff}|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|\text{diff}|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje.

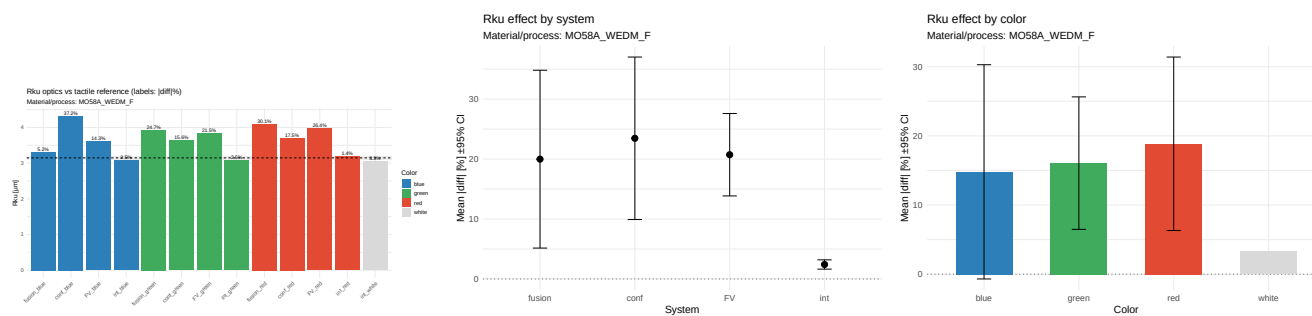
0.50.1 Materiał/proces: mo58a_wedm_f



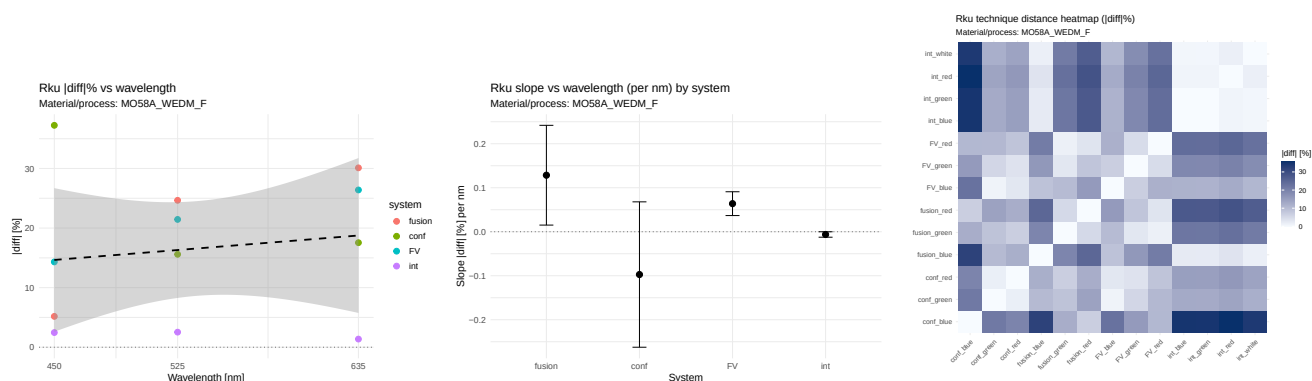
Rysunek 941: RA — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty ($|\text{diff}|$ %)



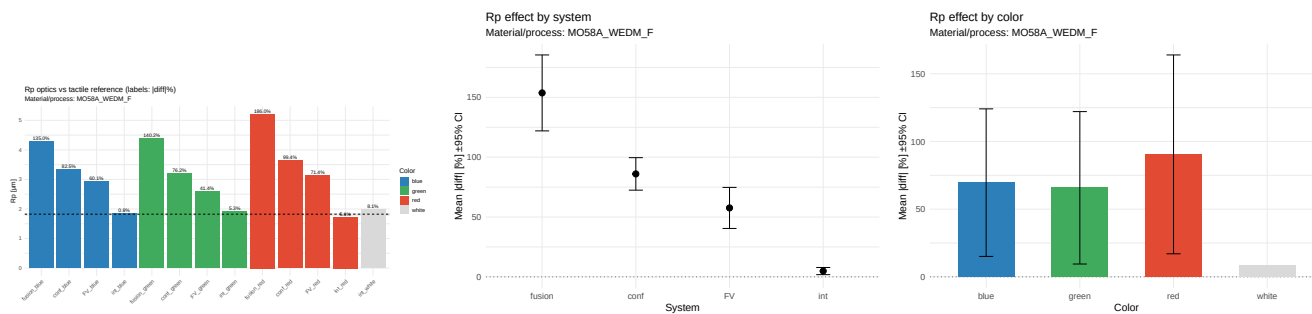
Rysunek 942: RA — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



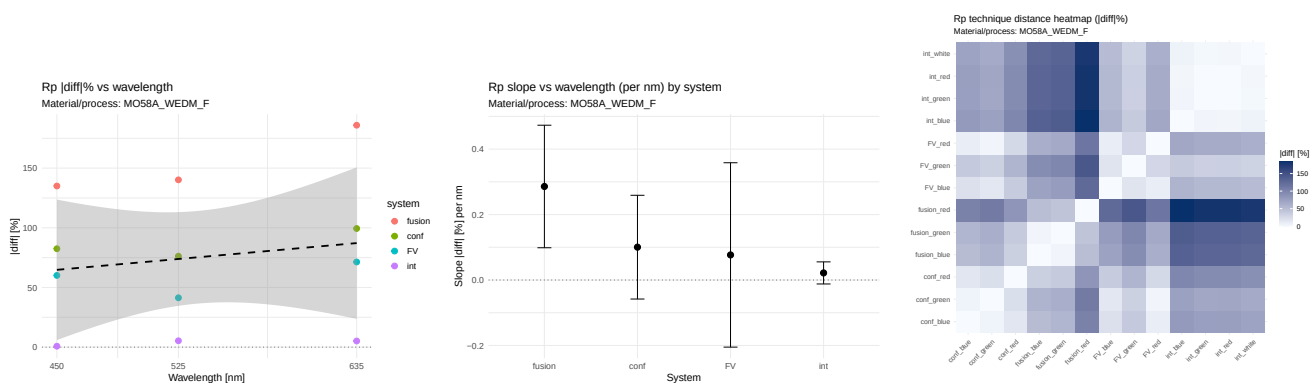
Rysunek 943: RKU — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



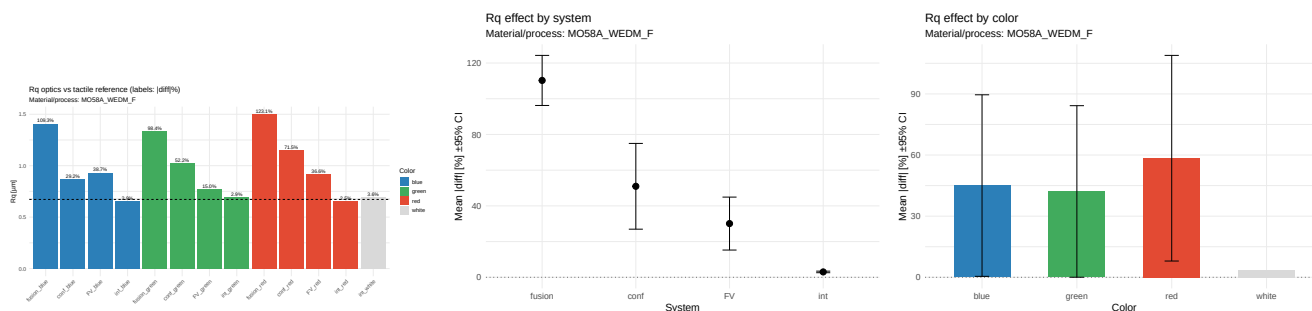
Rysunek 944: RKU — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



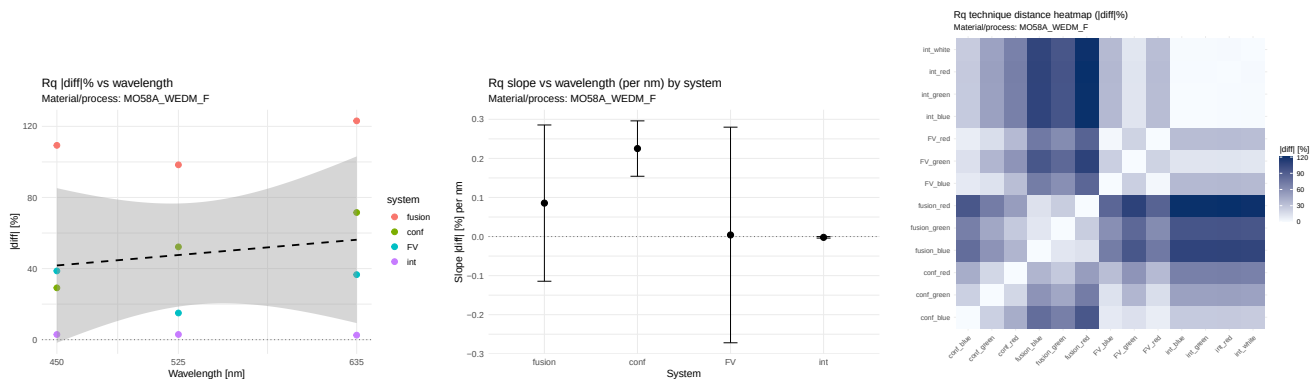
Rysunek 945: RP — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



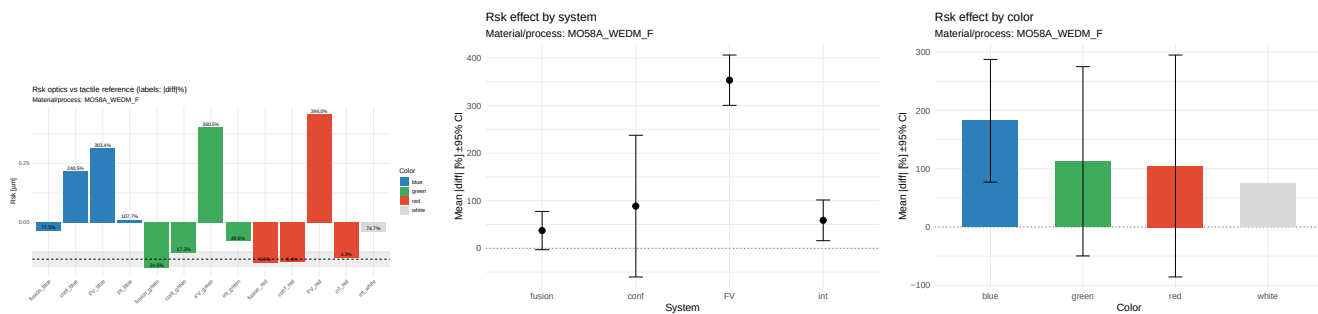
Rysunek 946: RP — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



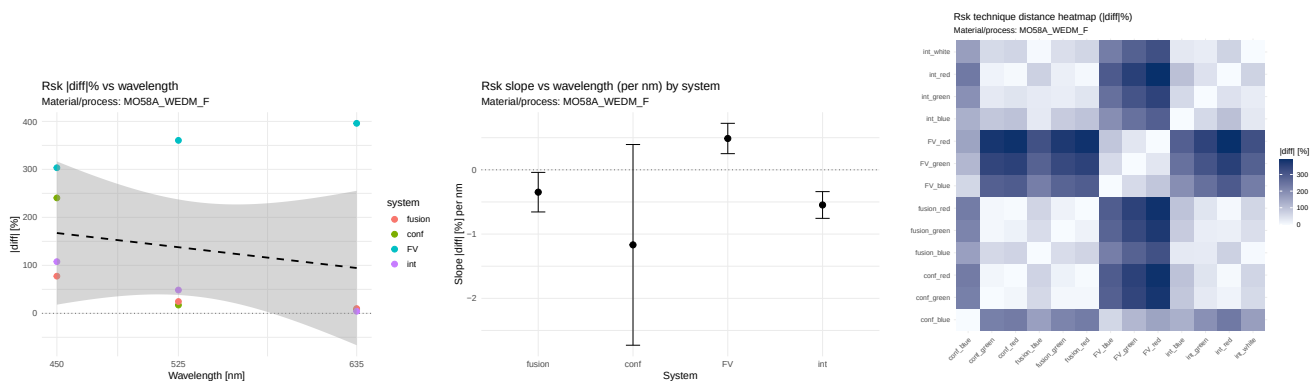
Rysunek 947: RQ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



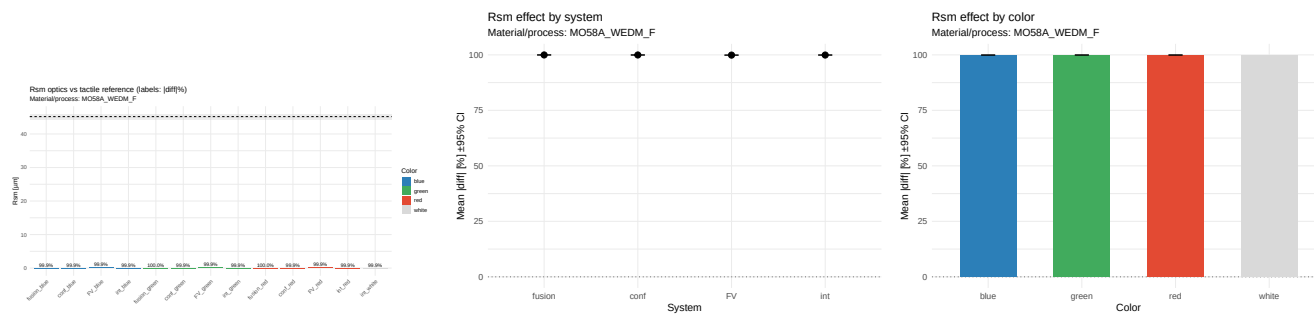
Rysunek 948: RQ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



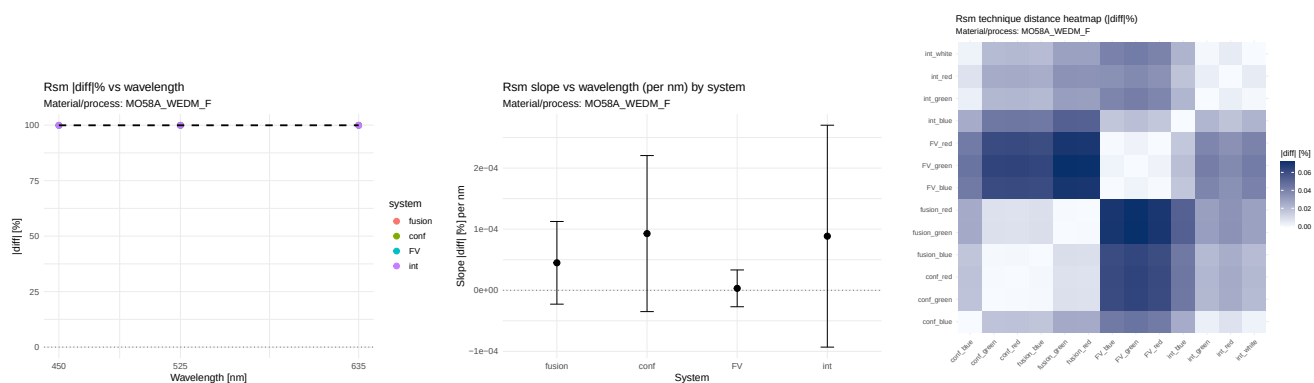
Rysunek 949: RSK — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



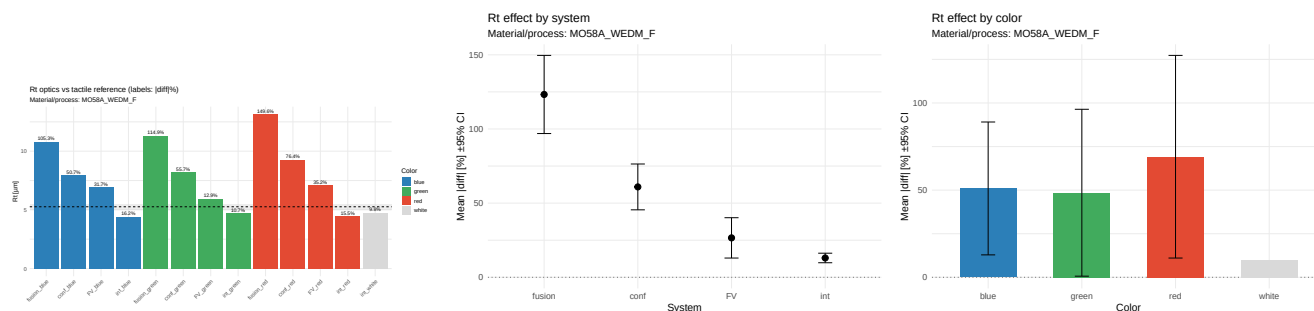
Rysunek 950: RSK — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



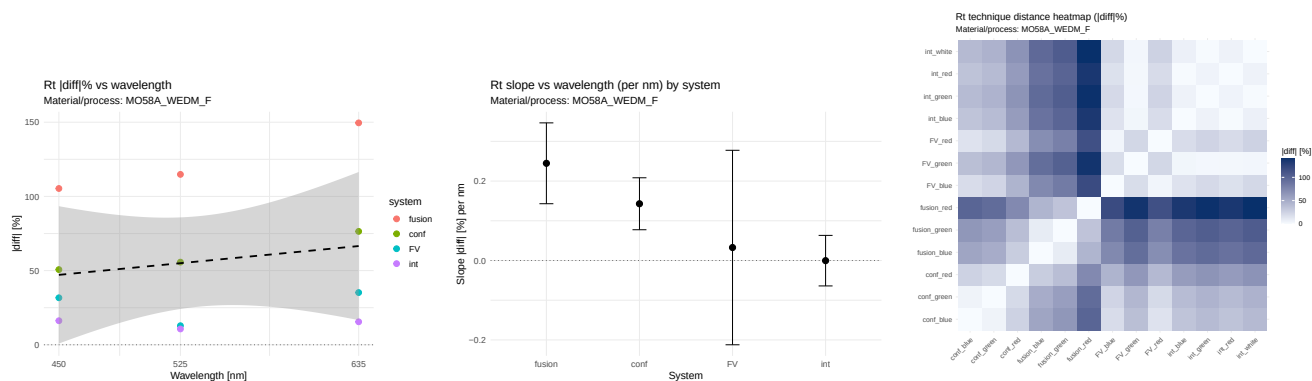
Rysunek 951: RSM — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



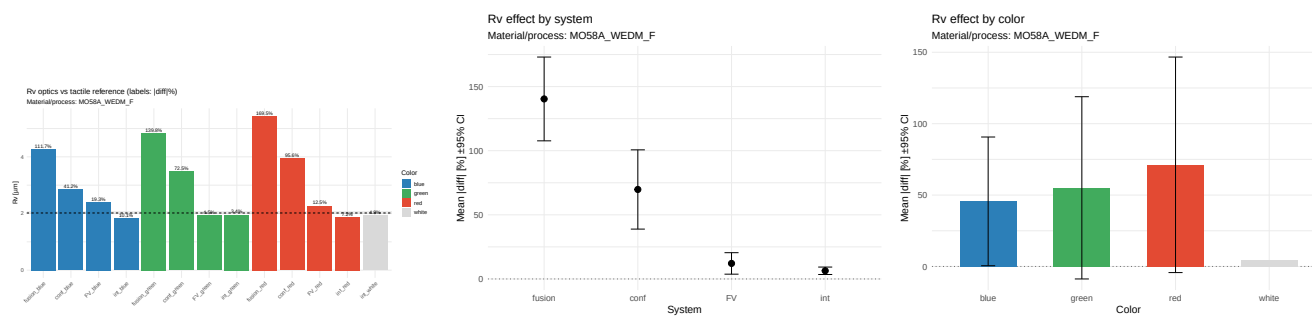
Rysunek 952: RSM — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



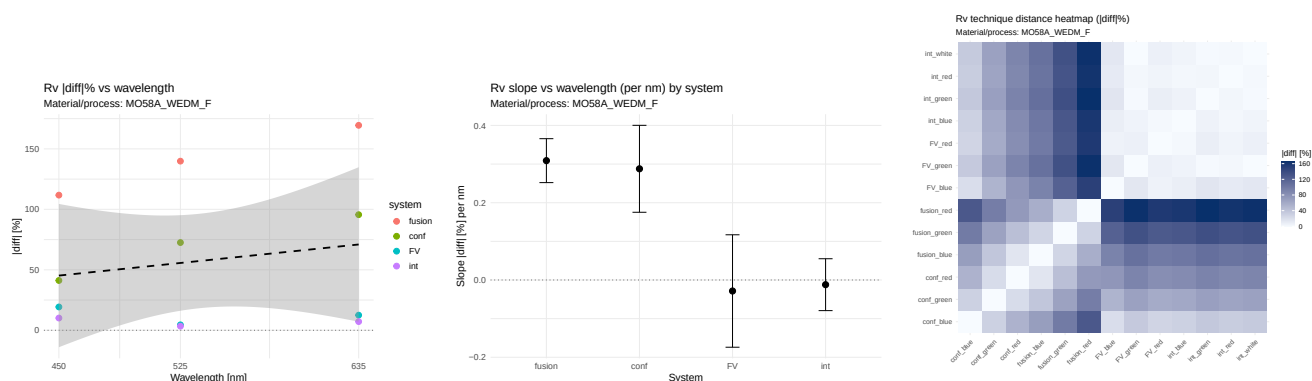
Rysunek 953: RT — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



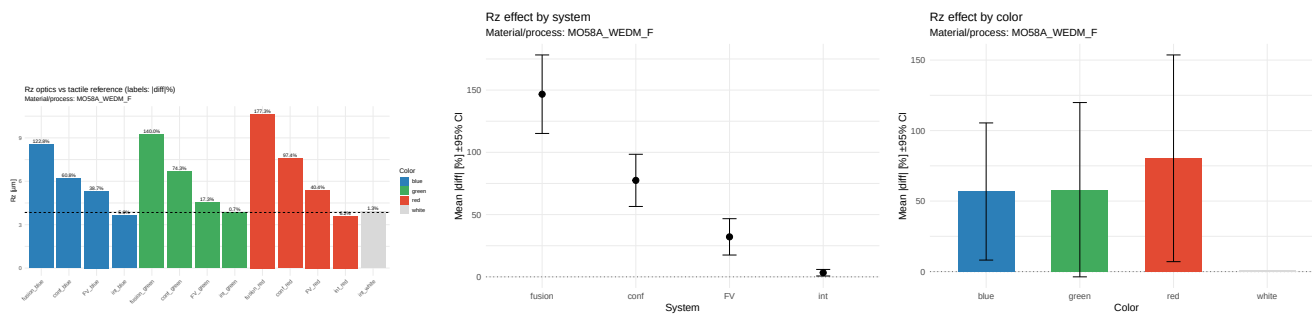
Rysunek 954: RT — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



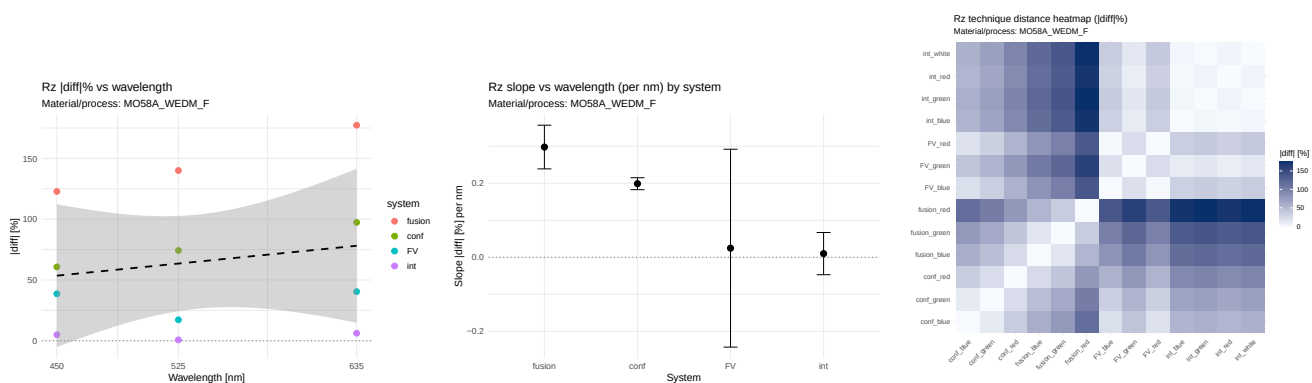
Rysunek 955: RV — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



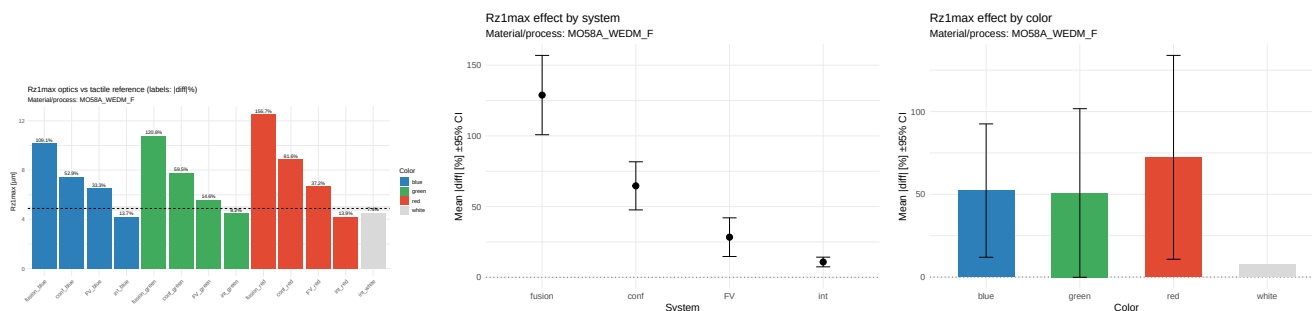
Rysunek 956: RV — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



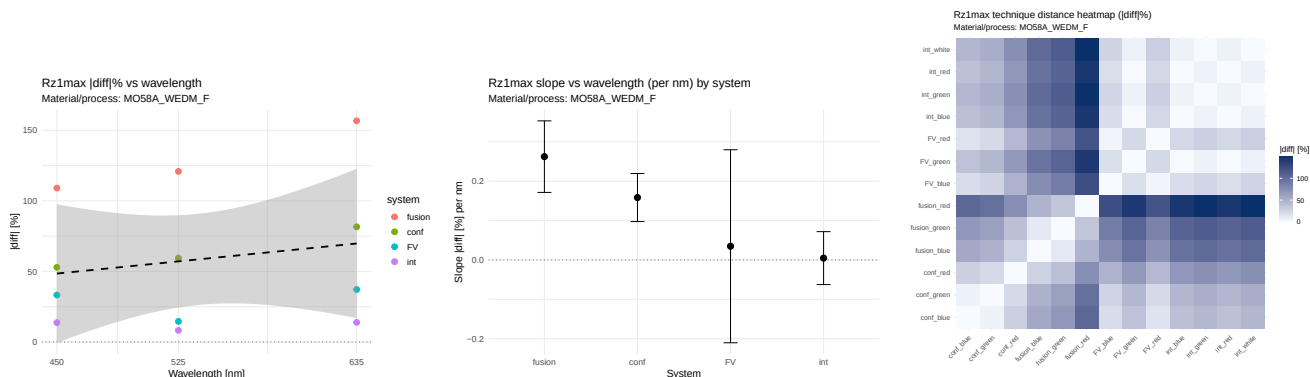
Rysunek 957: RZ — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 958: RZ — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 959: RZ1MAX — mo58a_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 960: RZ1MAX — mo58a_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.51 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_wedm_f

RA. $r=0.121$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.922, color=0.024. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.148$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.590, color=0.021. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.165$, $\rho=0.148$; eta2: system=0.944, color=0.034. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.144$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.930, color=0.027. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.210$, $\rho=-0.473$; eta2: system=0.810, color=0.060. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.162$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.926, color=0.050. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.181$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.930, color=0.041. Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.187$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.919, color=0.033. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.309, $p=0.060$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.180$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.937, color=0.034. Istotne nachylenia: conf(slope=0.199, $p=0.026$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.298, $p=0.064$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.187$, $\rho=0.177$; eta2: system=0.930, color=0.041. Wniosek: NIE.

0.51.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

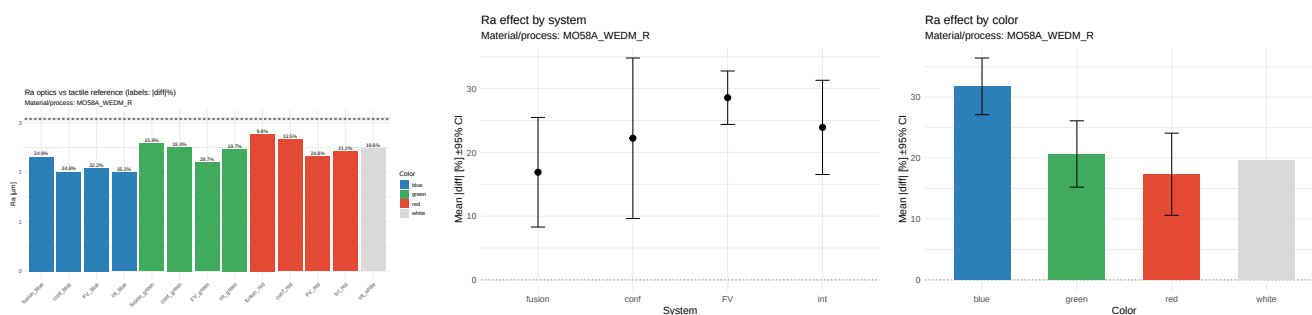
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RZ; dotyczy systemów: conf.

0.51.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

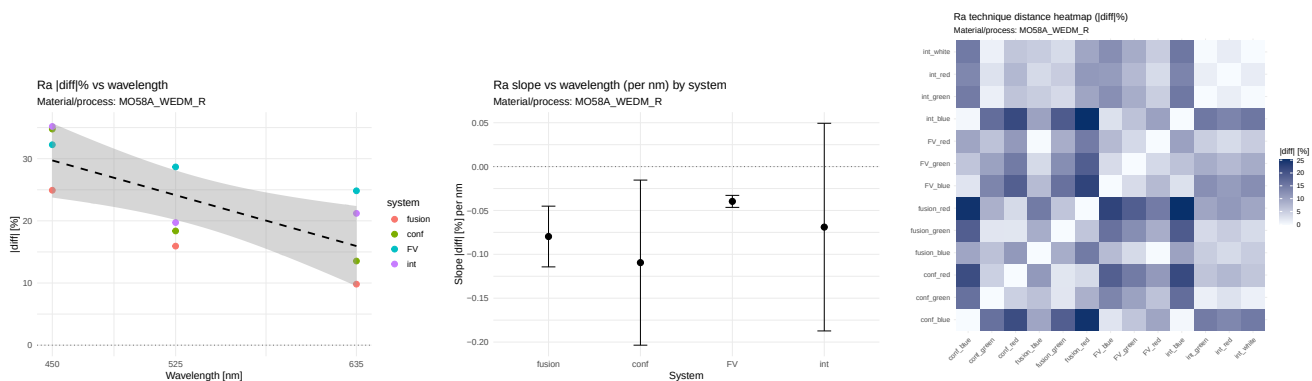
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

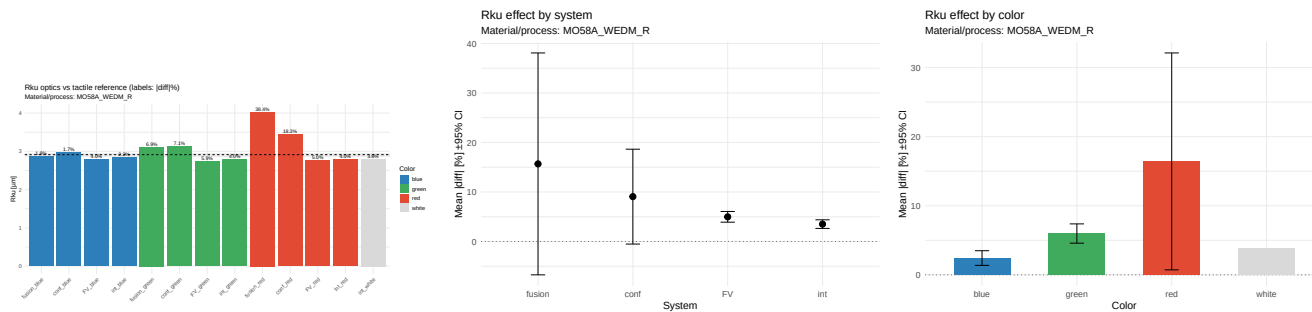
0.51.1 Materiał/proces: mo58a_wedm_r



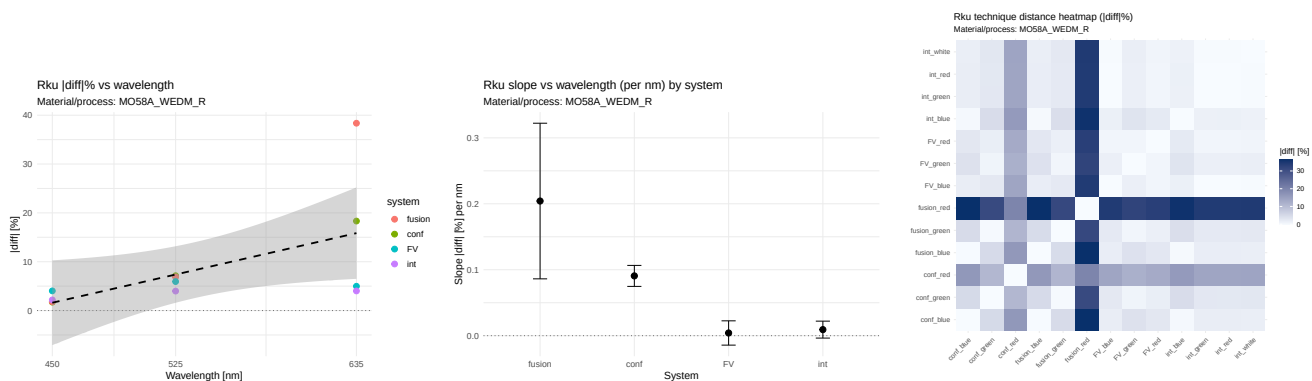
Rysunek 961: RA — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



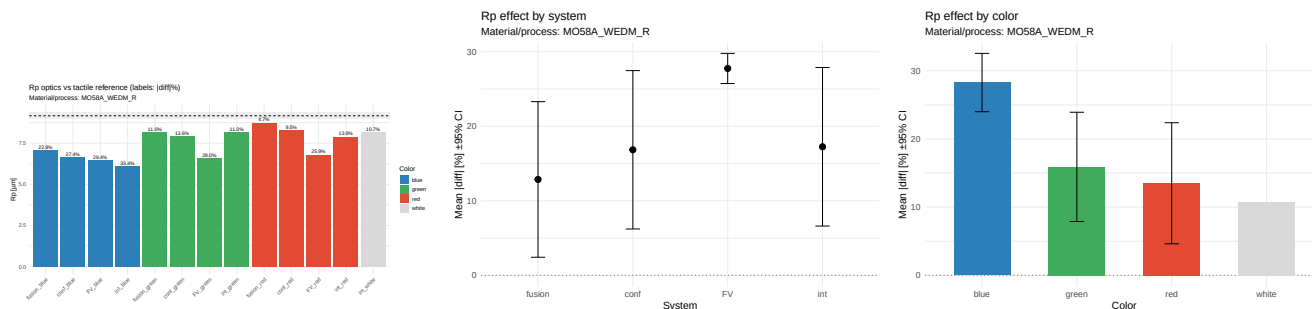
Rysunek 962: RA — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



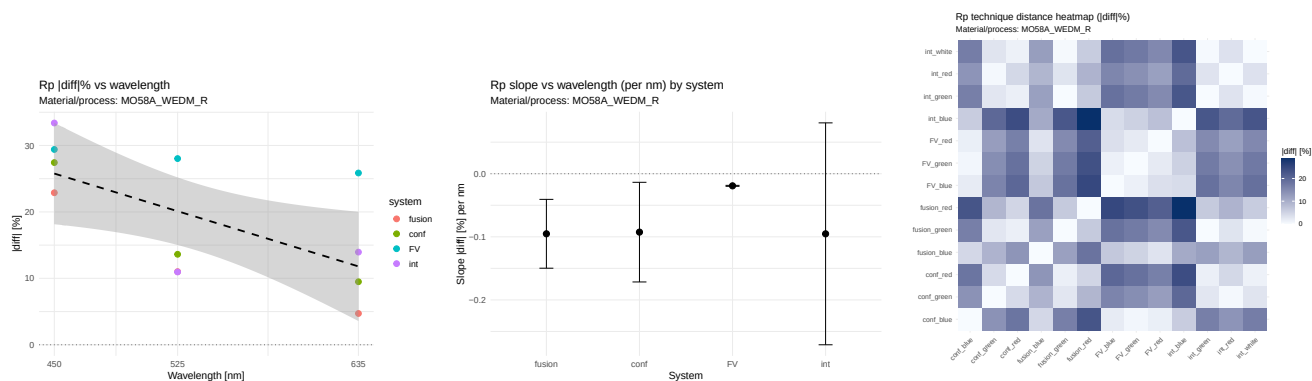
Rysunek 963: Rku — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



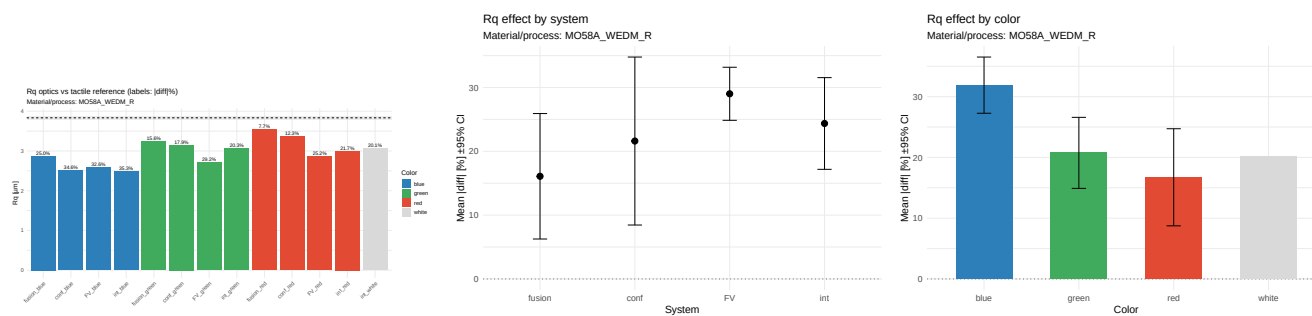
Rysunek 964: Rku — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



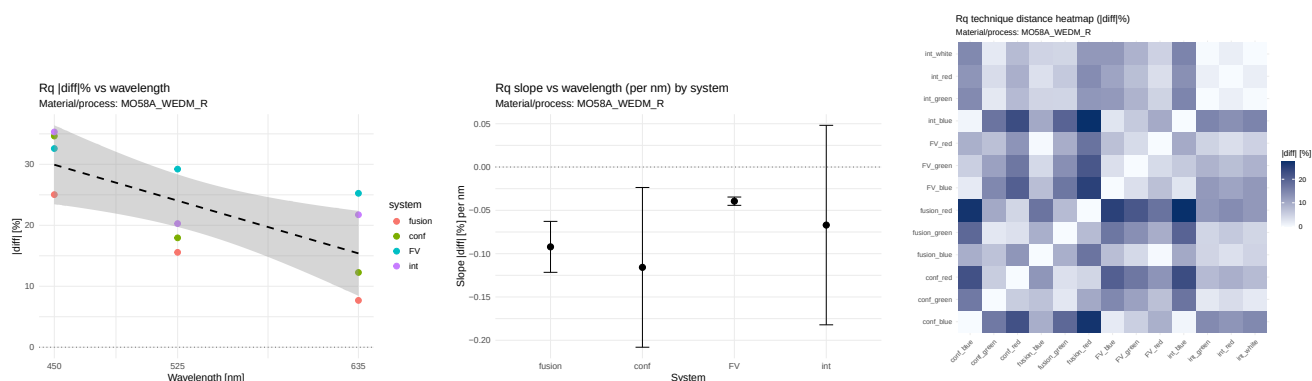
Rysunek 965: RP — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



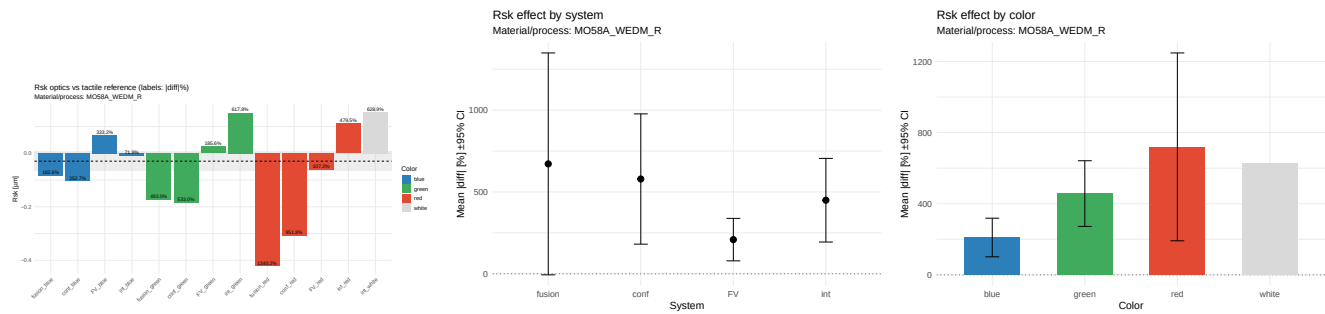
Rysunek 966: RP — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



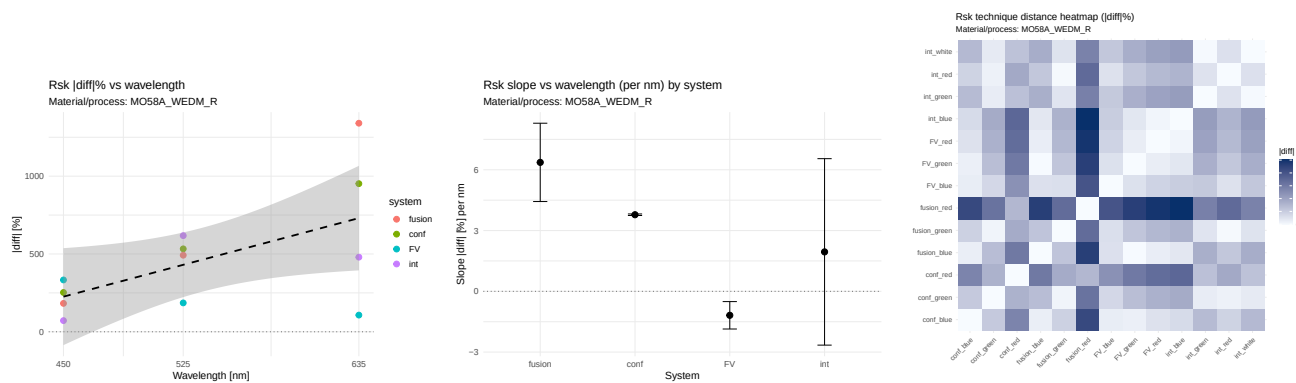
Rysunek 967: RQ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



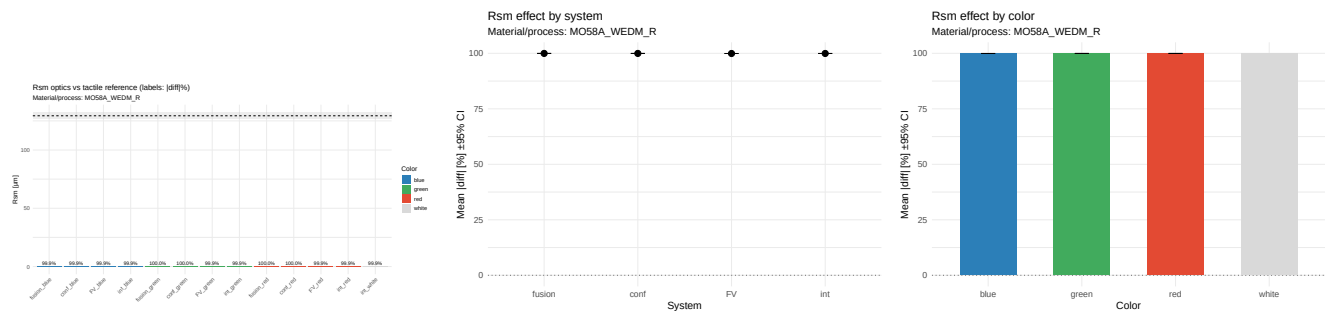
Rysunek 968: RQ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



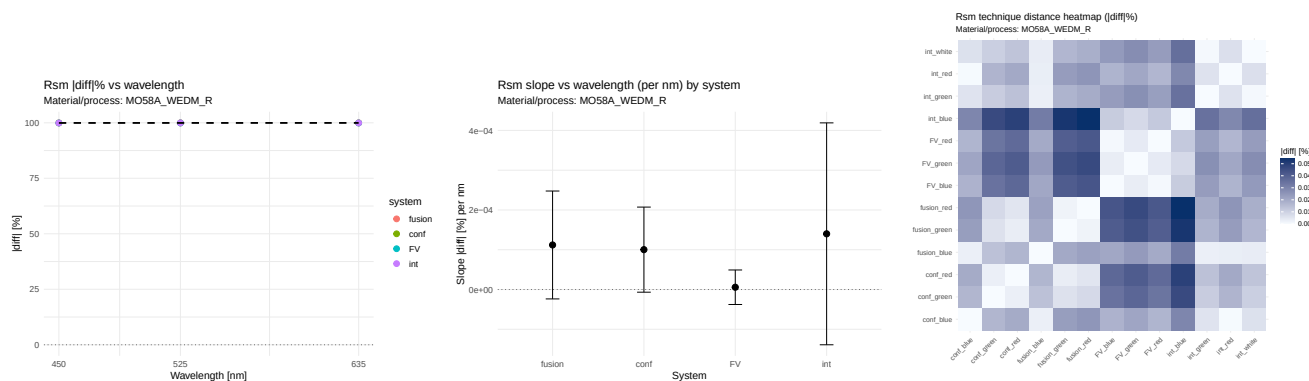
Rysunek 969: RSK — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



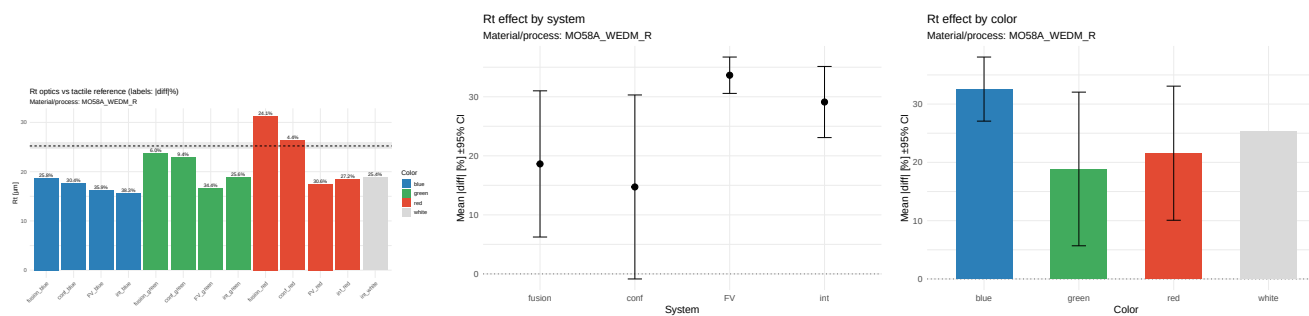
Rysunek 970: RSK — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



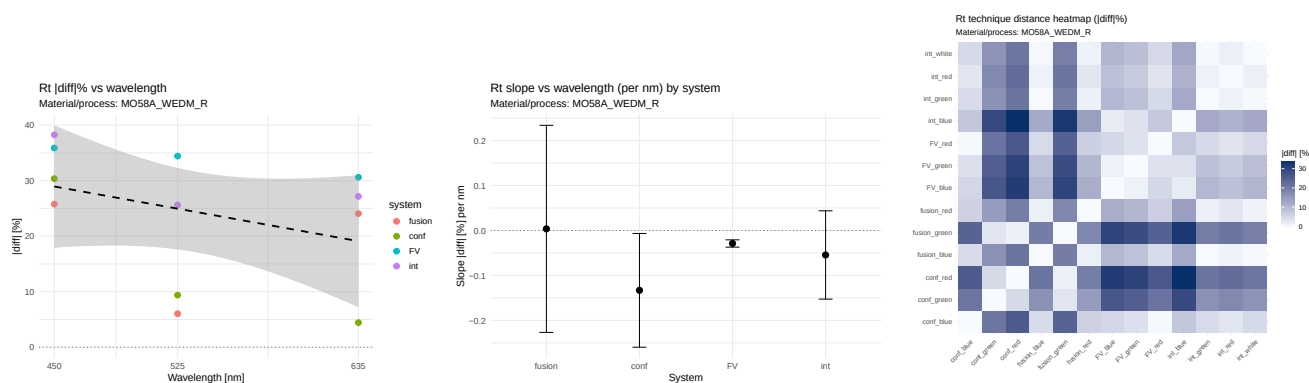
Rysunek 971: RSM — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



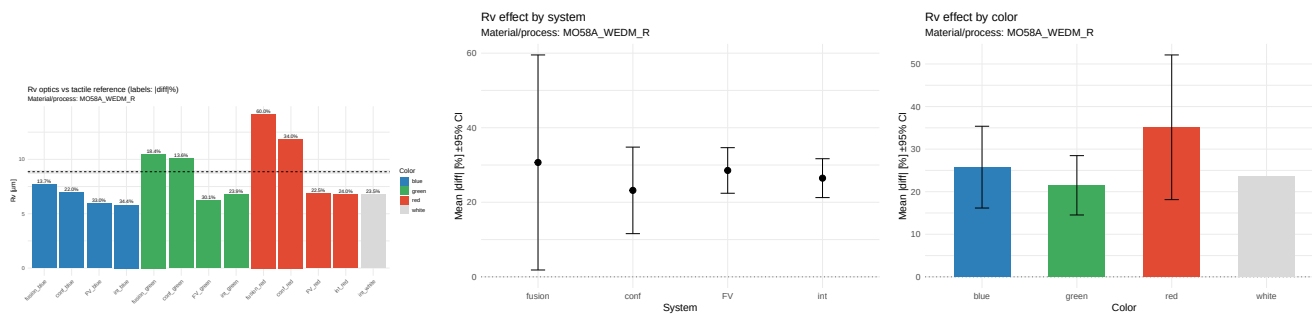
Rysunek 972: RSM — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



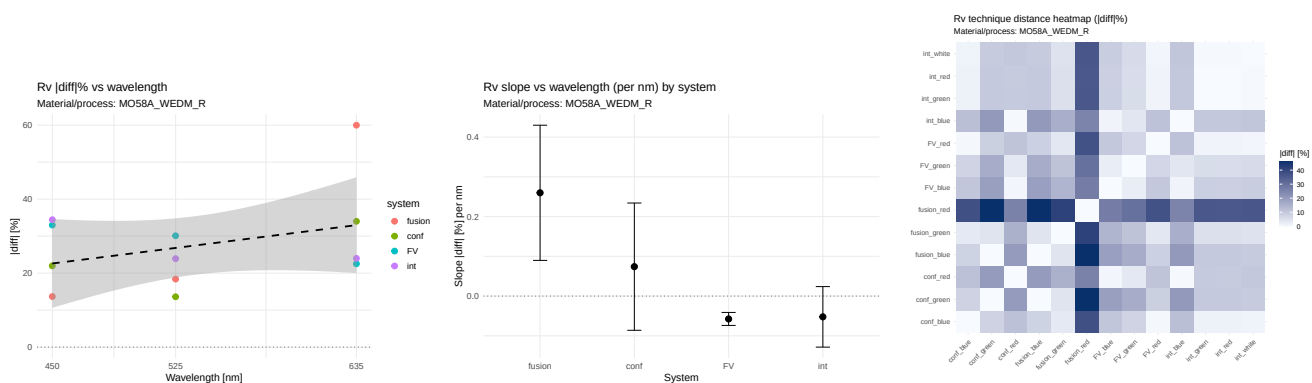
Rysunek 973: RT — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



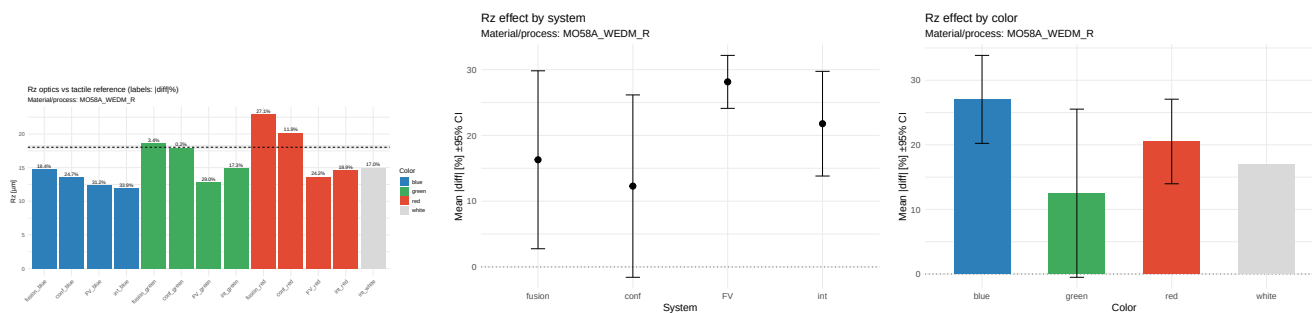
Rysunek 974: RT — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



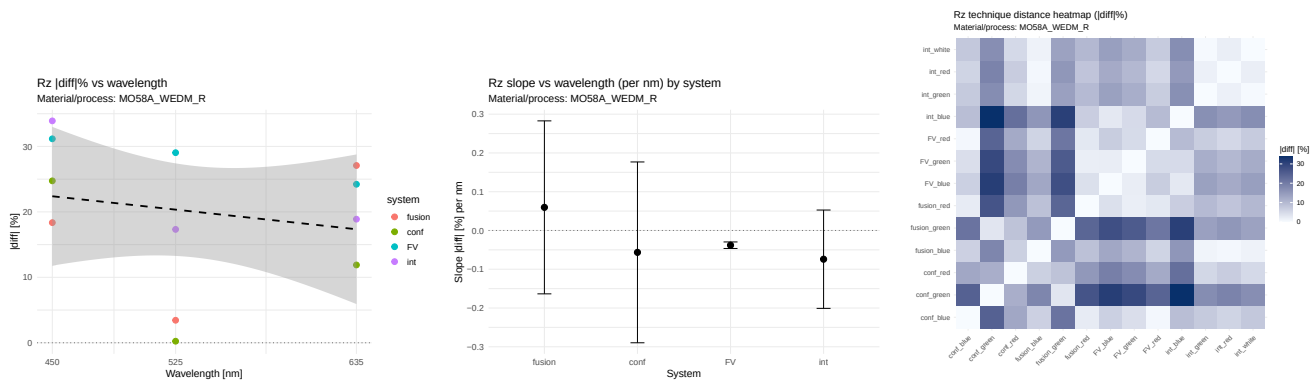
Rysunek 975: RV — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



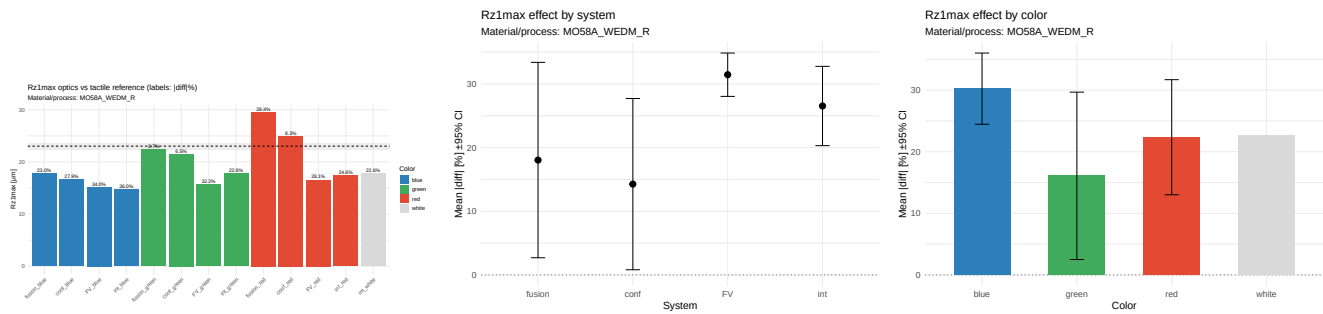
Rysunek 976: RV — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



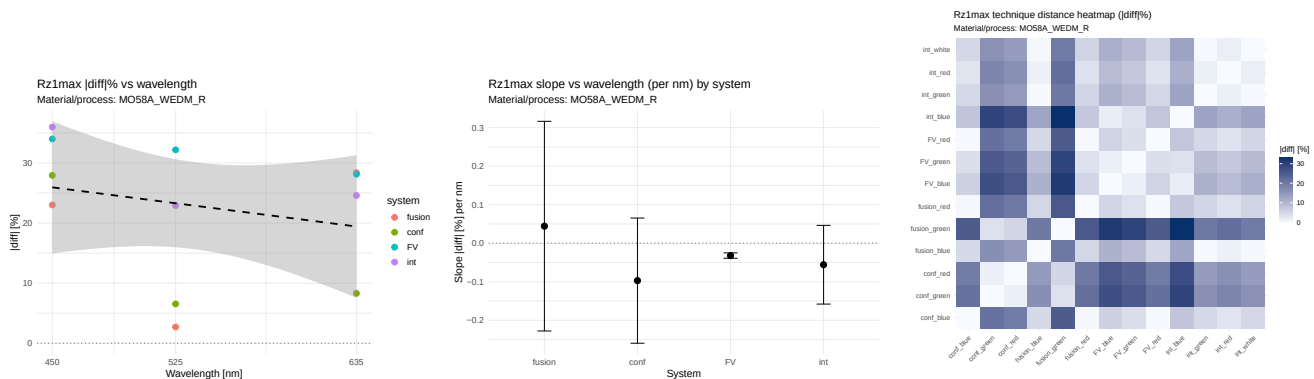
Rysunek 977: RZ — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 978: RZ — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 979: RZ1MAX — mo58a_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 980: RZ1MAX — mo58a_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.52 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: mo58a_wedm_r

RA. $r=-0.711$, $\rho=-0.739$; η^2 : system=0.273, color=0.624. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.040, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.585$, $\rho=0.680$; η^2 : system=0.236, color=0.347. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.091, $p=0.057$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.627$, $\rho=-0.650$; η^2 : system=0.342, color=0.521. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.019, $p=0.013$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.703$, $\rho=-0.680$; η^2 : system=0.303, color=0.591. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.039, $p=0.039$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.580$, $\rho=0.503$; η^2 : system=0.233, color=0.361. Istotne

nachylenia: $\text{conf}(\text{slope}=3.781, p=0.003)$. Trendy ($p<0.1$): $\text{fusion}(\text{slope}=6.365, p=0.098)$. Wniosek: TAK. **RSM**. $r=0.385, \rho=0.414$; $\text{eta2: system}=0.636, \text{color}=0.255$. Wniosek: NIE. **RT**. $r=-0.365, \rho=-0.473$; $\text{eta2: system}=0.493, \text{color}=0.299$. Trendy ($p<0.1$): $\text{FV}(\text{slope}=-0.029, p=0.091)$. Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.354, \rho=0.236$; $\text{eta2: system}=0.053, \text{color}=0.229$. Trendy ($p<0.1$): $\text{FV}(\text{slope}=-0.057, p=0.092)$. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=-0.204, \rho=-0.325$; $\text{eta2: system}=0.347, \text{color}=0.366$. Trendy ($p<0.1$): $\text{FV}(\text{slope}=-0.038, p=0.072)$. Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=-0.252, \rho=-0.266$; $\text{eta2: system}=0.418, \text{color}=0.311$. Trendy ($p<0.1$): $\text{FV}(\text{slope}=-0.032, p=0.070)$. Wniosek: NIE.

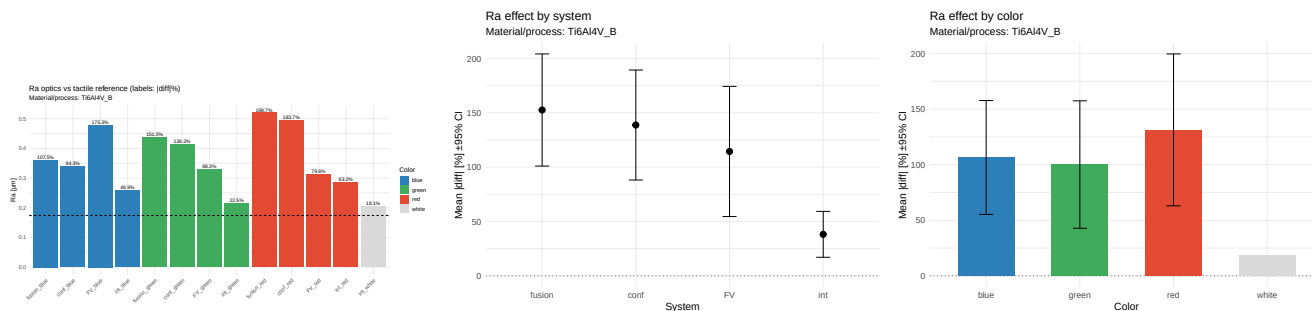
0.52.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje barwa (color; eta^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): conf.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): green.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RP, RQ, RSK; dotyczy systemów: FV, conf.

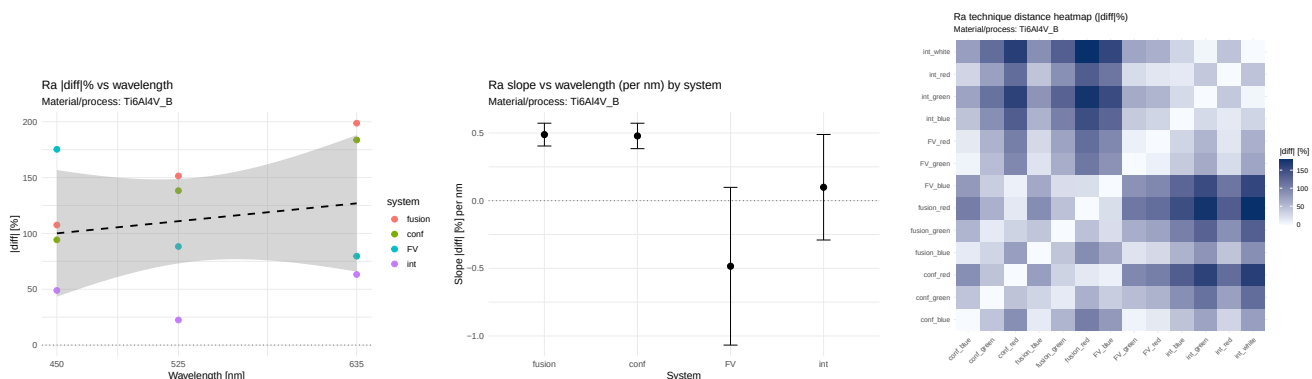
0.52.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): green; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — FV: maleje.

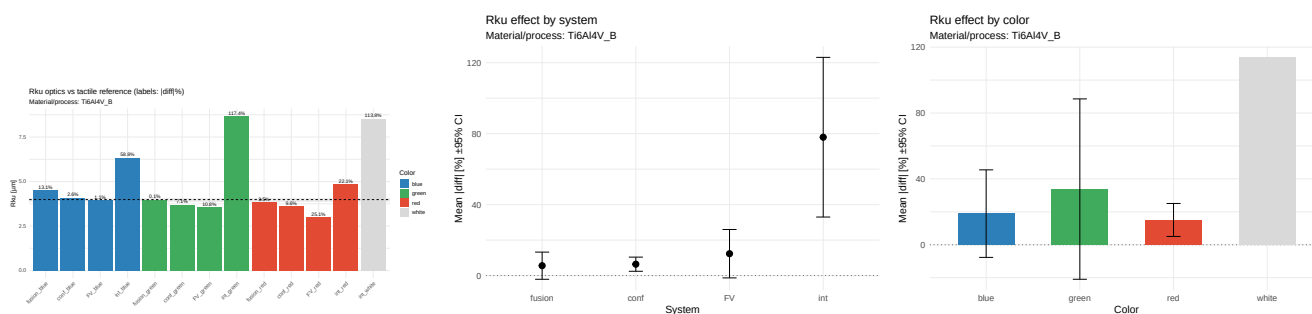
0.52.1 Materiał/proces: ti6al4v_b



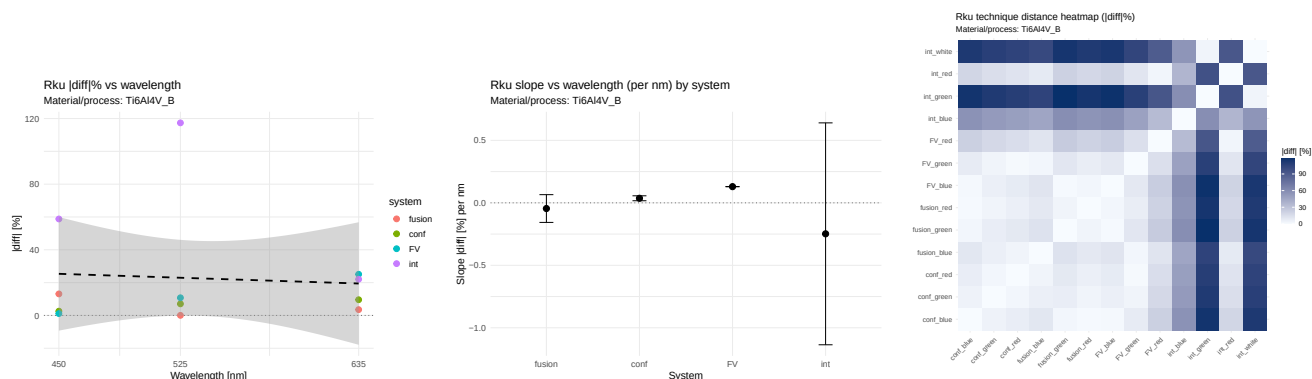
Rysunek 981: RA — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



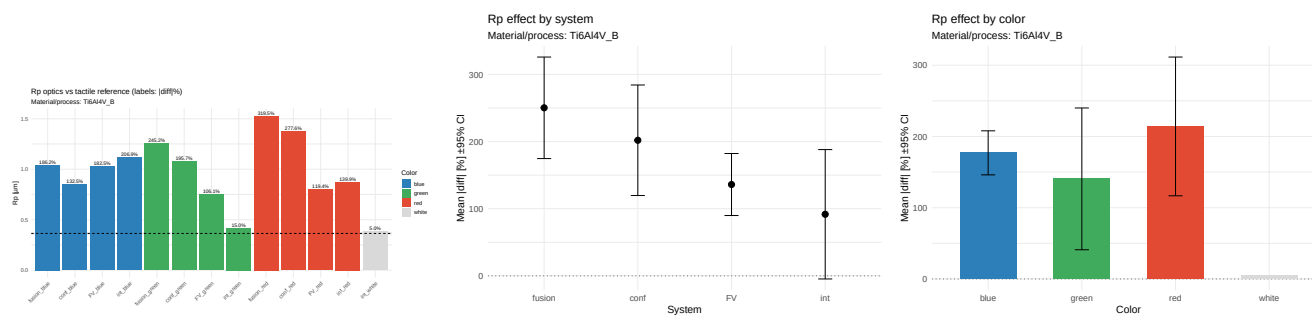
Rysunek 982: RA — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



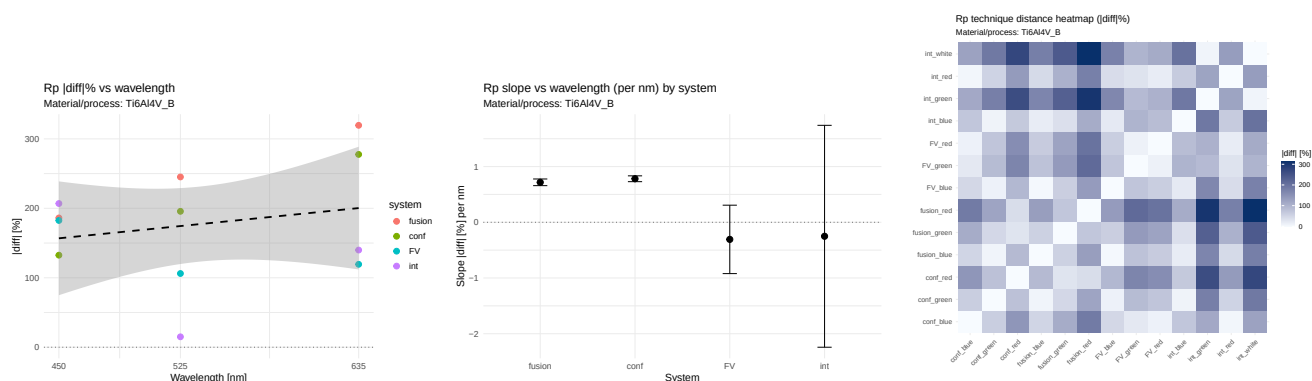
Rysunek 983: RKU — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



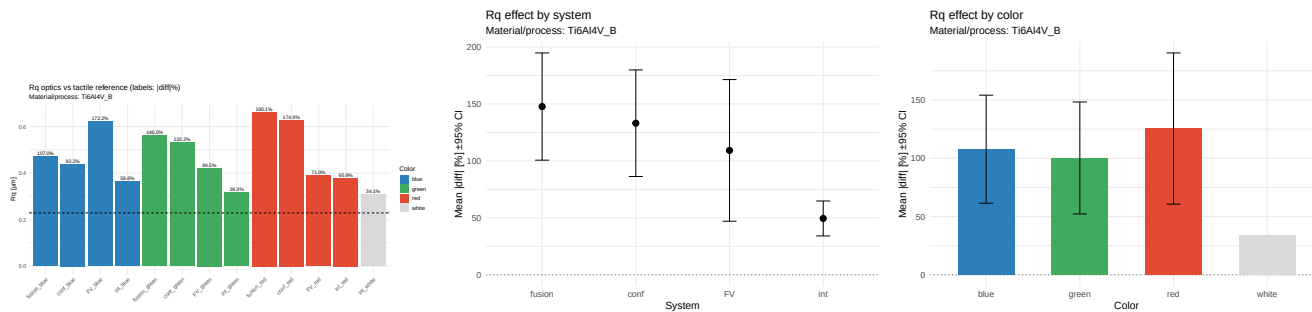
Rysunek 984: Rku — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



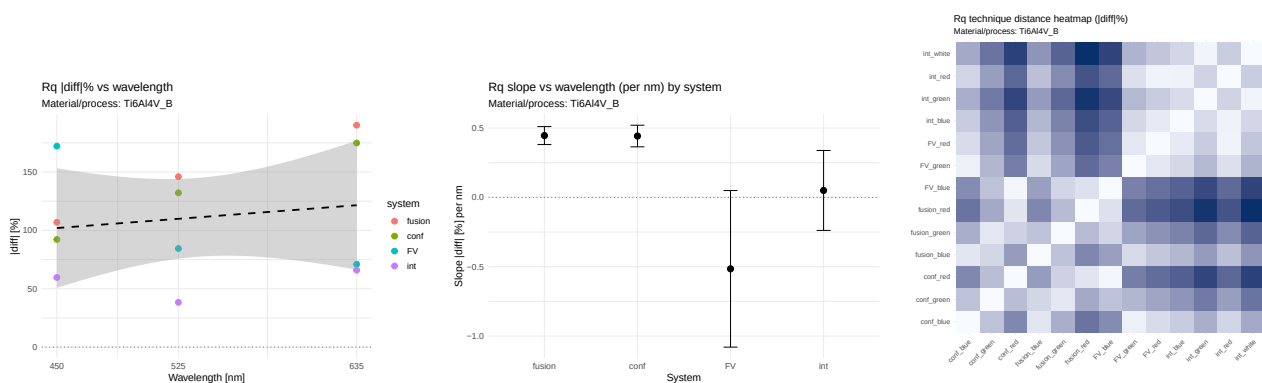
Rysunek 985: RP — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



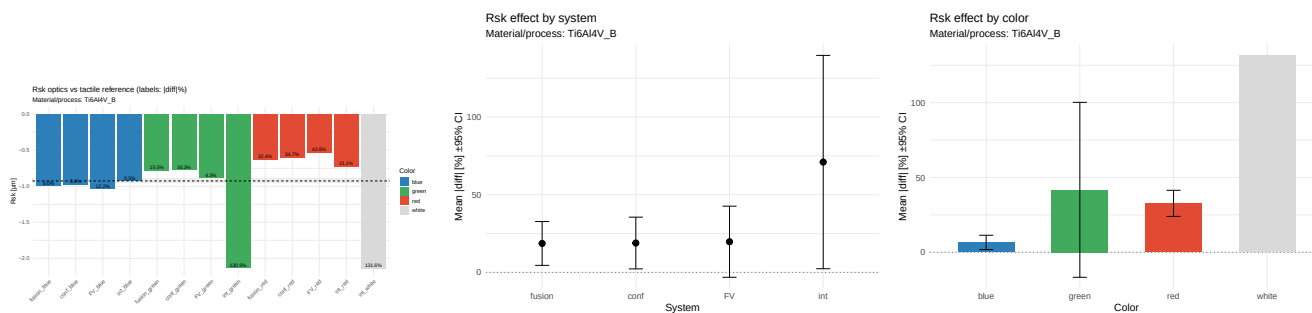
Rysunek 986: RP — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



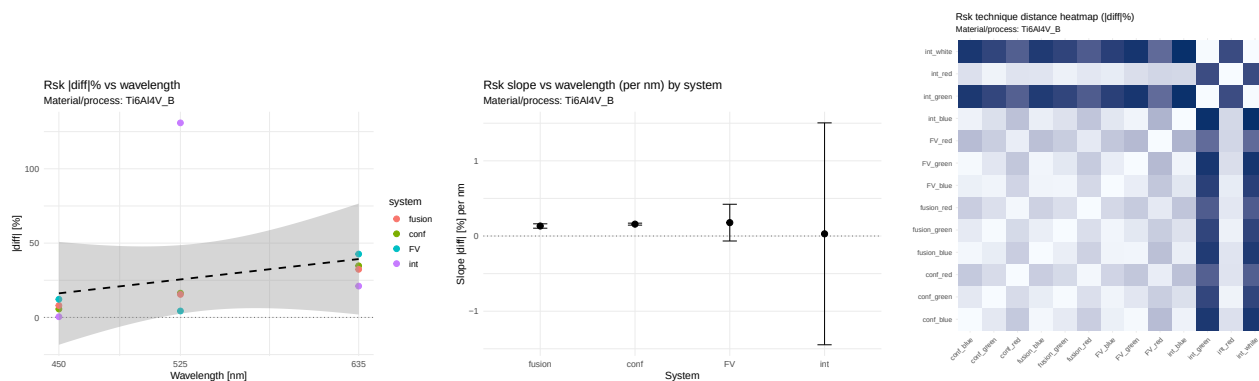
Rysunek 987: RQ — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



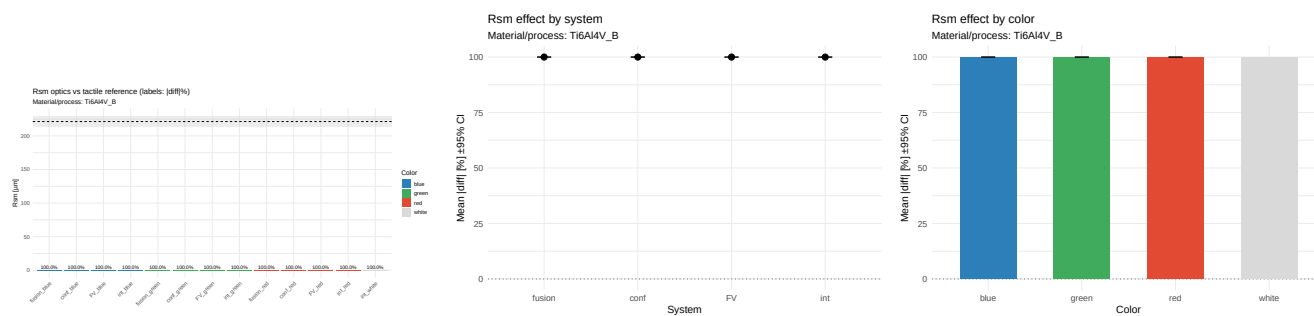
Rysunek 988: RQ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



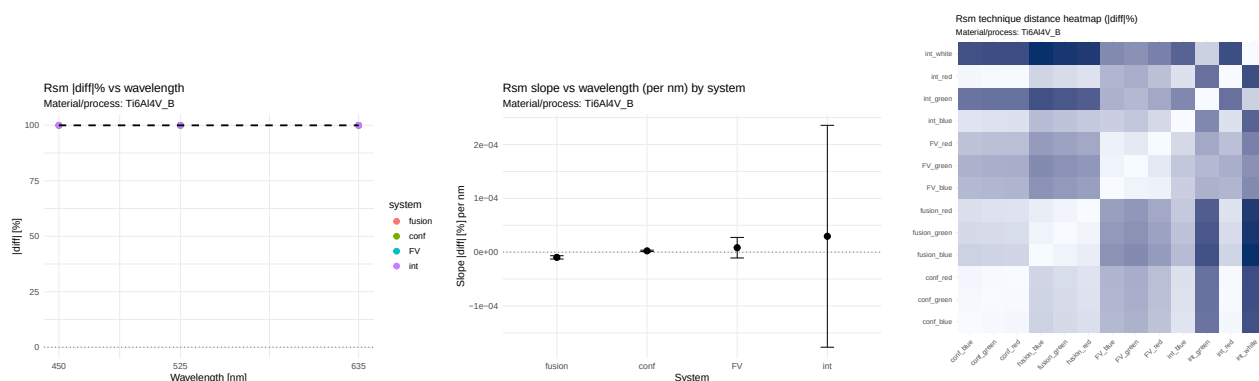
Rysunek 989: RSK — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



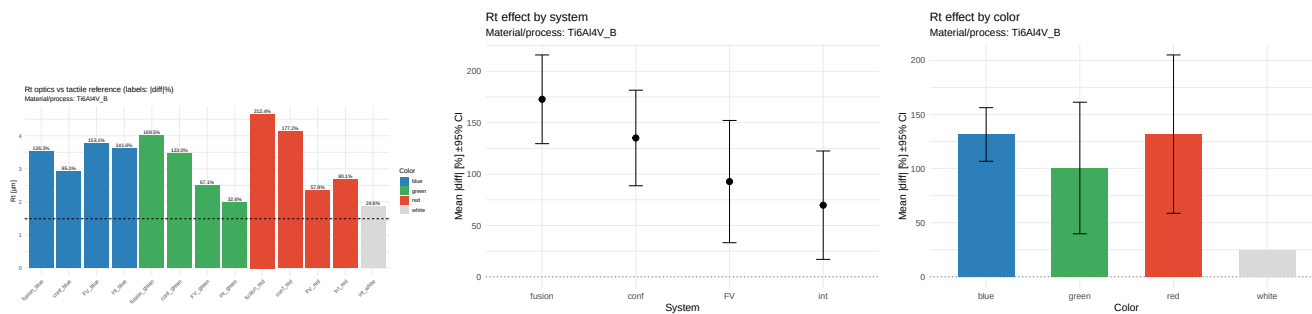
Rysunek 990: RSK — ti6a14v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



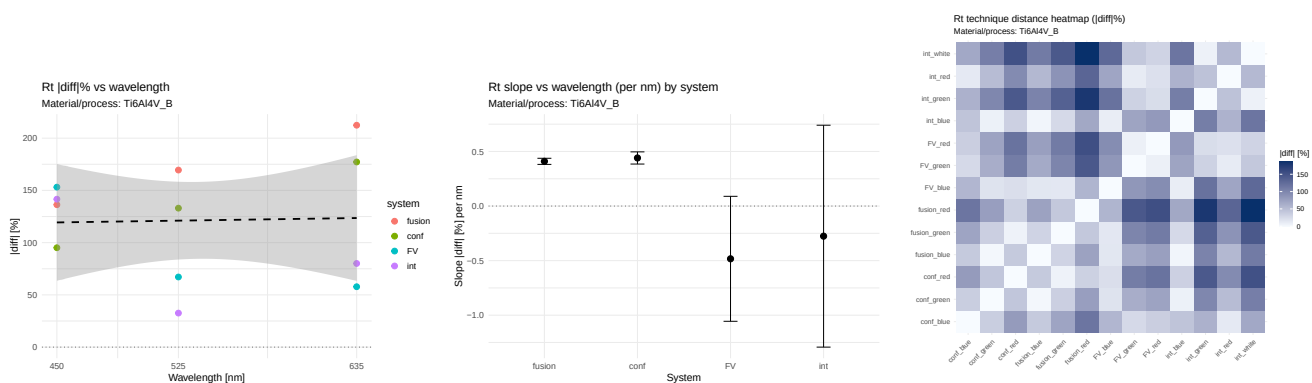
Rysunek 991: RSM — ti6a14v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



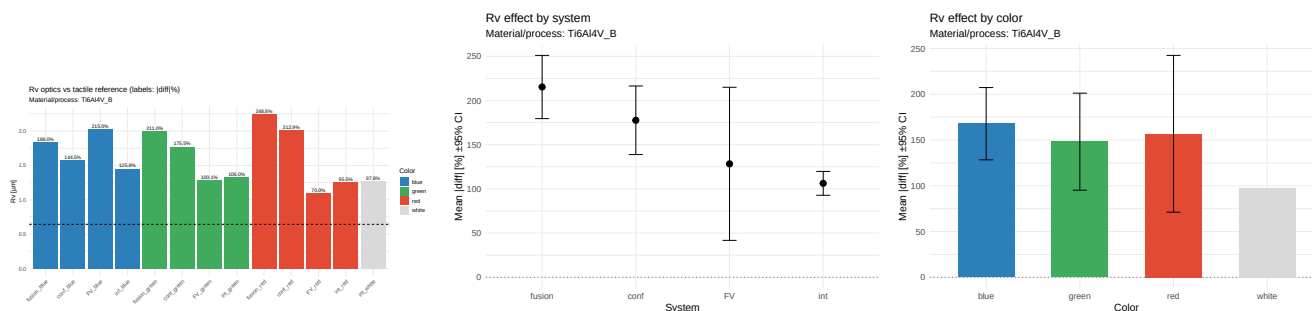
Rysunek 992: RSM — ti6a14v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



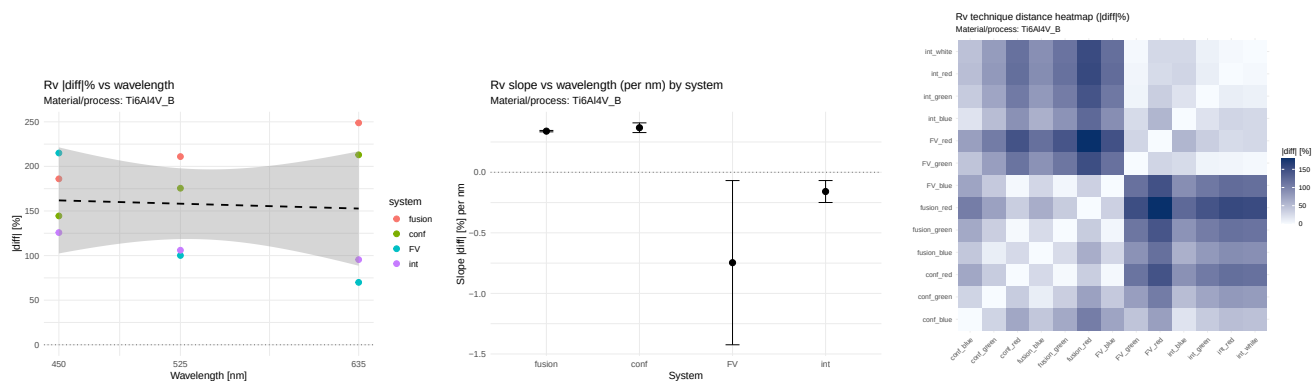
Rysunek 993: RT — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



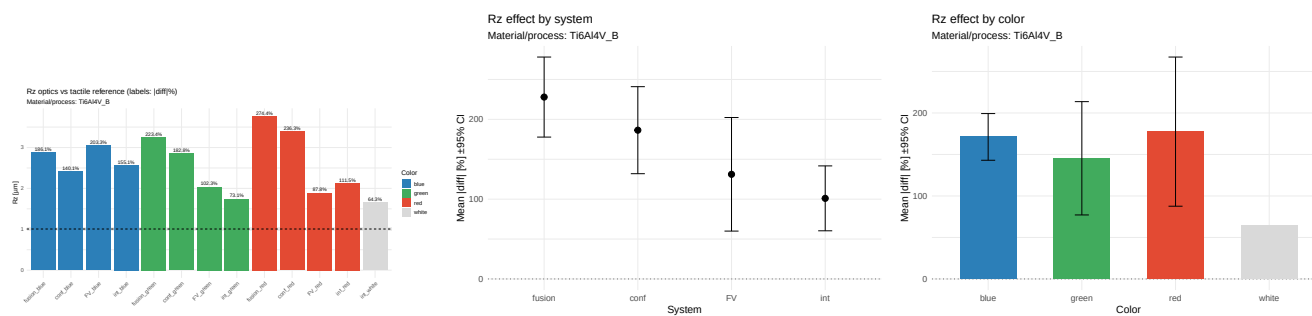
Rysunek 994: RT — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



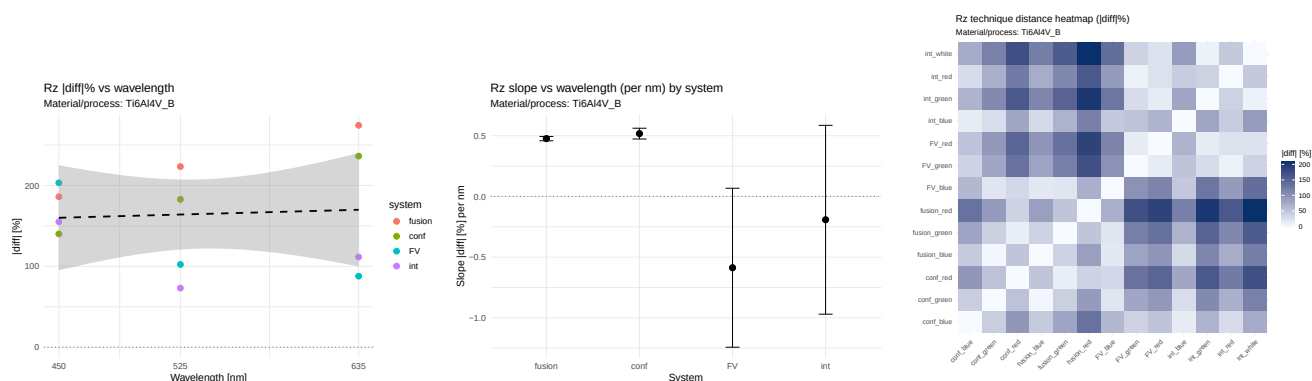
Rysunek 995: RV — ti6al4v_b — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



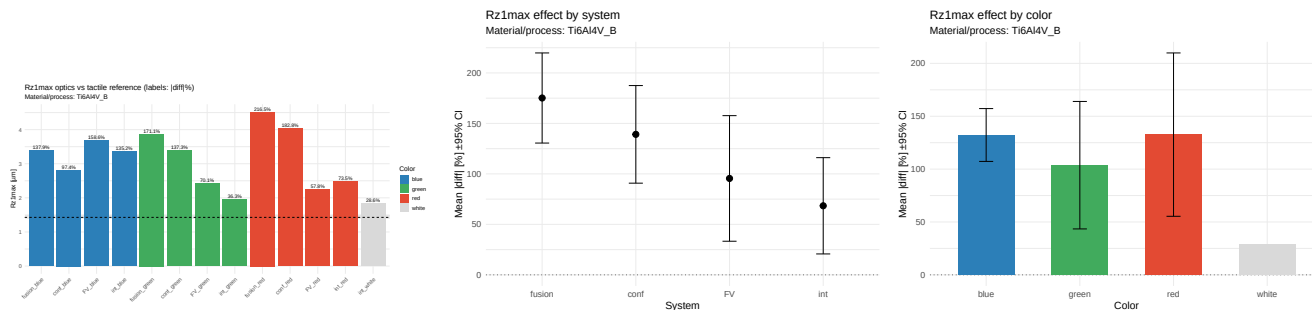
Rysunek 996: RV — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



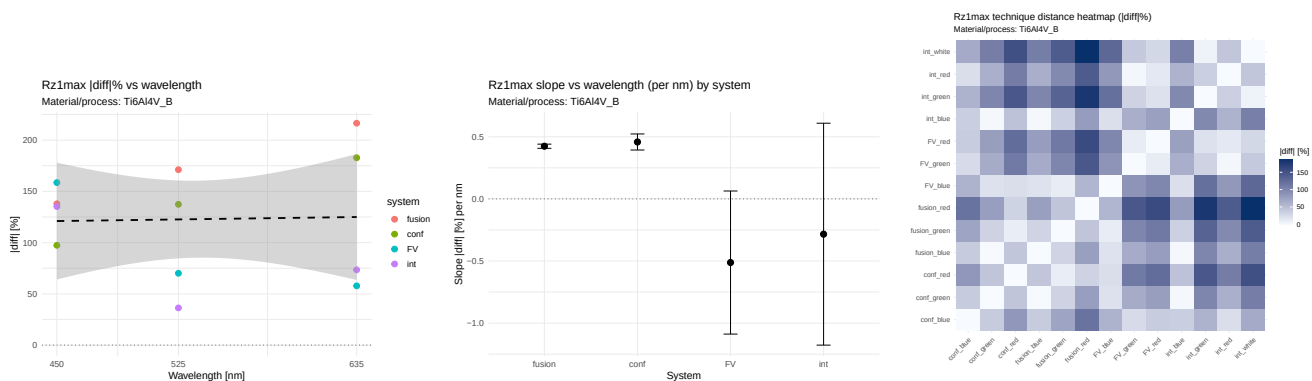
Rysunek 997: RZ — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 998: RZ — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 999: RZ1MAX — ti6al4v_b — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1000: RZ1MAX — ti6al4v_b — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.53 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_b

RA. $r=0.203$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.652, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.478, $p=0.064$); fusion(slope=0.488, $p=0.056$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.075$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.669, color=0.122. Istotne nachylenia: FV(slope=0.130, $p=0.003$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.227$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.490, color=0.205. Istotne nachylenia: conf(slope=0.781, $p=0.022$); fusion(slope=0.717, $p=0.027$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.165$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.597, color=0.049. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.446, $p=0.047$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.442, $p=0.057$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.281$, $\rho=0.739$; η^2 : system=0.314, color=0.318. Istotne nachylenia: conf(slope=0.158, $p=0.027$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.133, $p=0.071$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.085$, $\rho=0.148$; η^2 : system=0.561, color=0.287. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.033$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.505, color=0.128. Istotne nachylenia: conf(slope=0.441, $p=0.041$); fusion(slope=0.410, $p=0.022$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=-0.067$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.591, color=0.021. Istotne nachylenia: conf(slope=0.368, $p=0.035$); fusion(slope=0.340, $p=0.006$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.067$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.598, color=0.076. Istotne nachylenia: conf(slope=0.517, $p=0.028$); fusion(slope=0.476, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.030$, $\rho=0.030$; η^2 : system=0.530, color=0.102. Istotne nachylenia: conf(slope=0.458, $p=0.046$); fusion(slope=0.424, $p=0.013$). Wniosek: TAK.

0.53.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

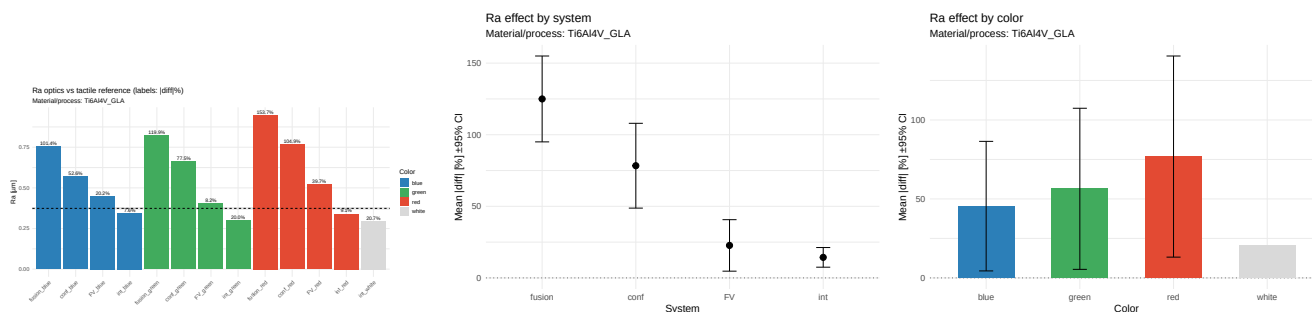
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.

- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RKU, RP, RQ, RSK, RT, RV, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: FV, conf, fusion.

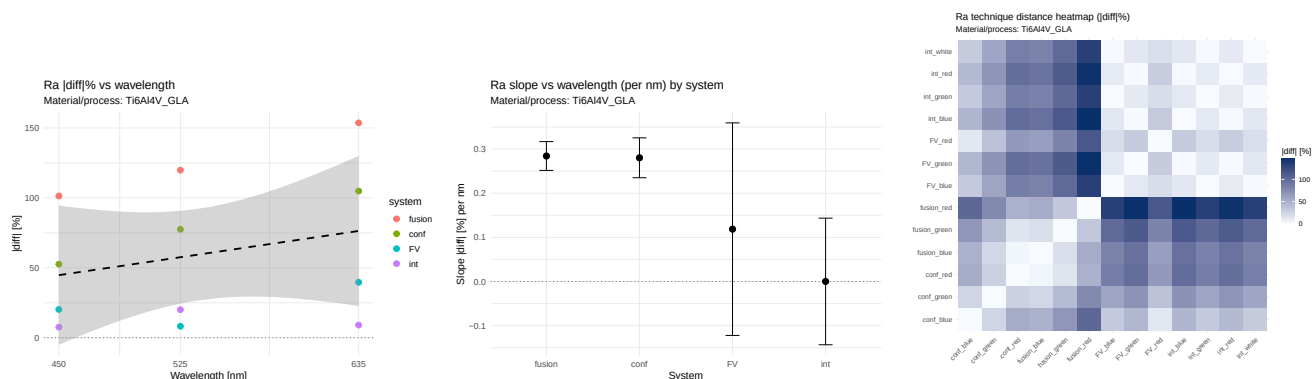
0.53.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — FV: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.

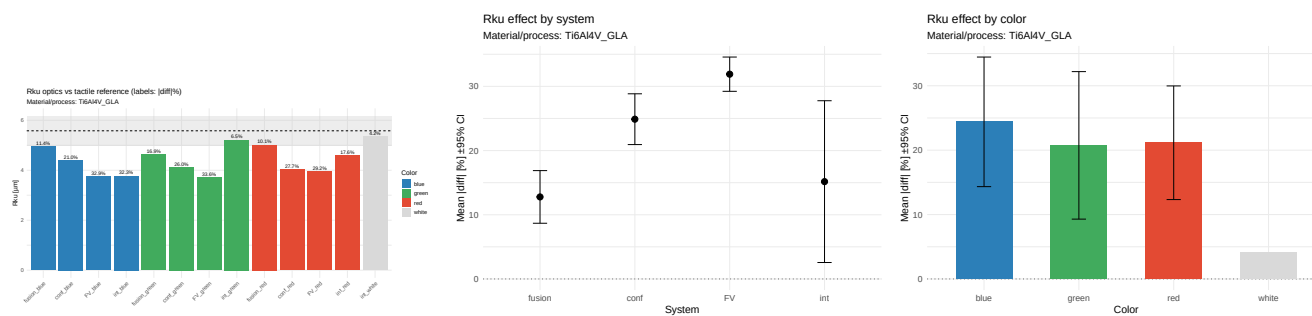
0.53.1 Materiał/proces: ti6al4v_gla



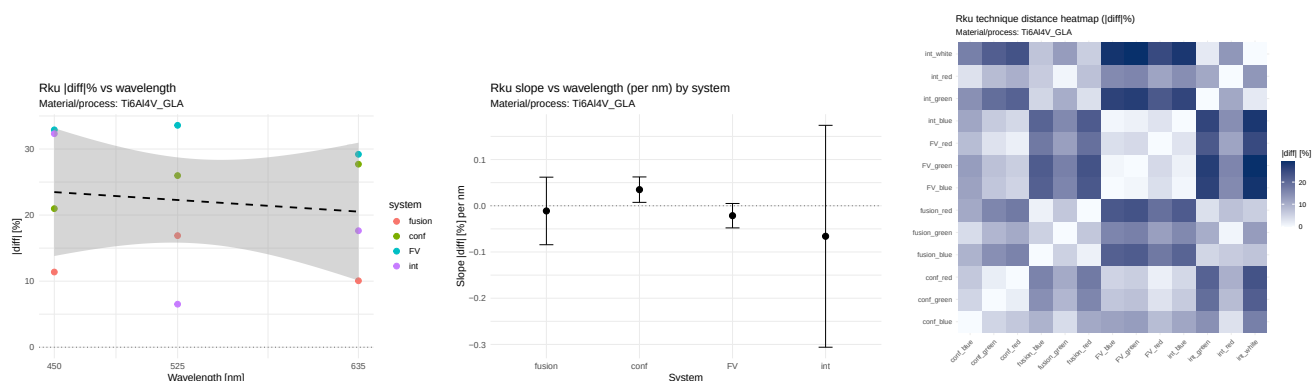
Rysunek 1001: RA — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



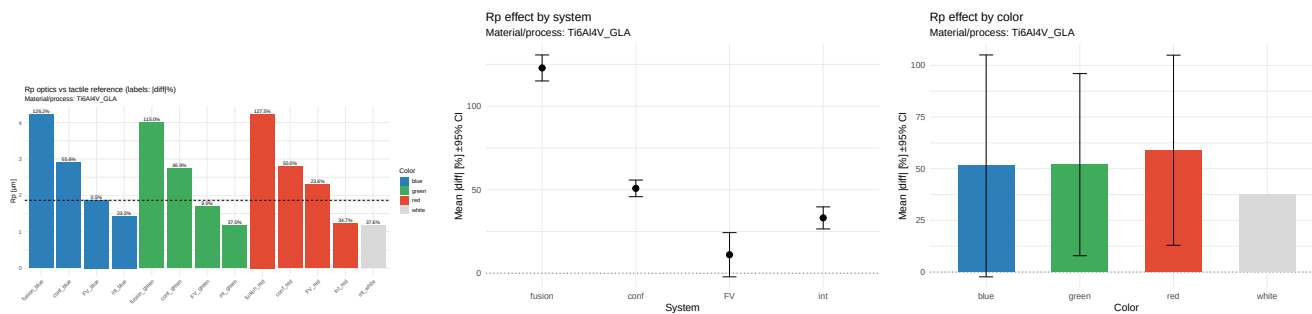
Rysunek 1002: RA — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



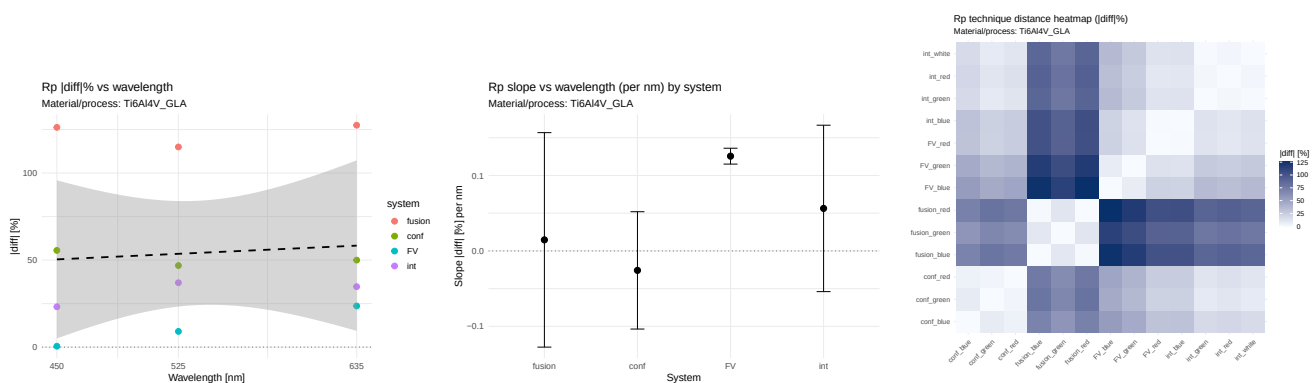
Rysunek 1003: RKU — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



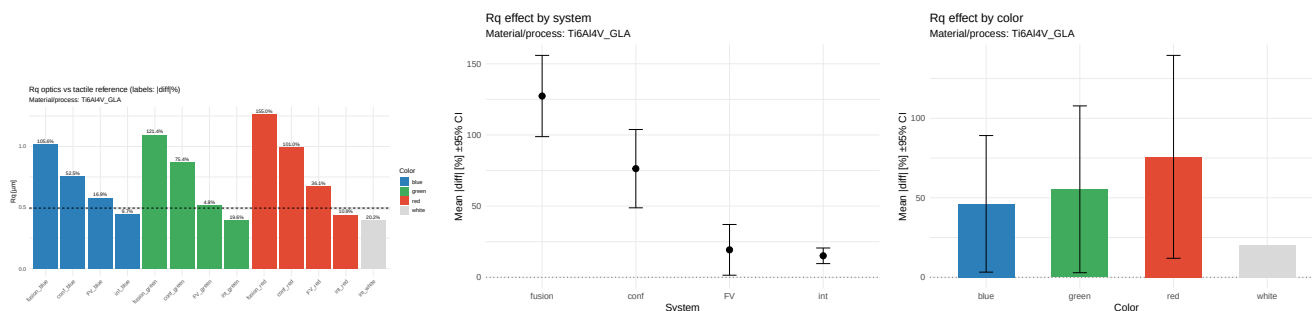
Rysunek 1004: RKU — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



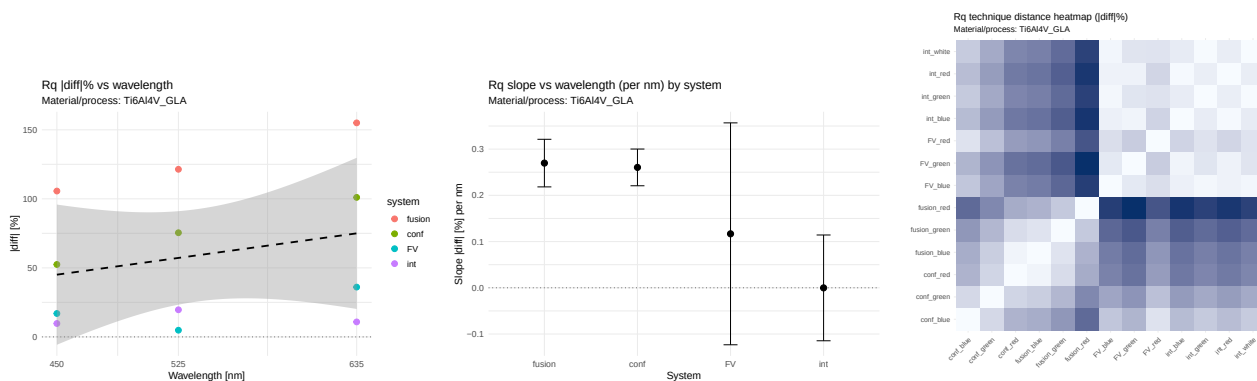
Rysunek 1005: RP — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



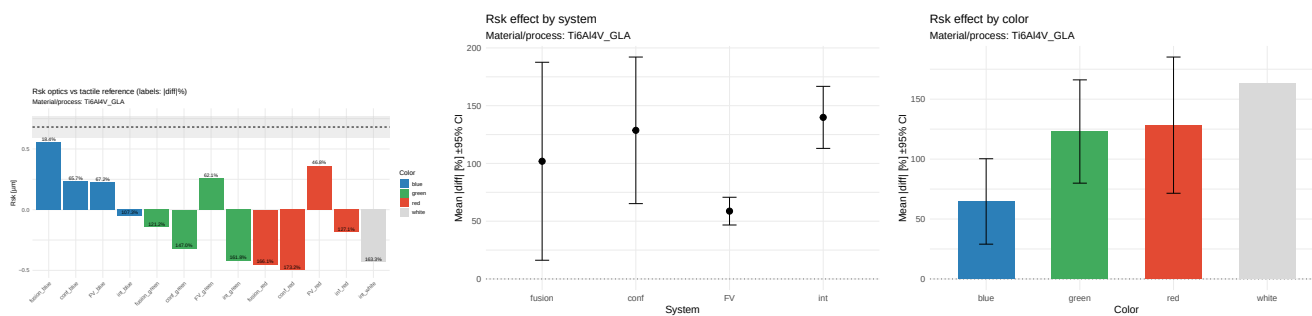
Rysunek 1006: RP — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



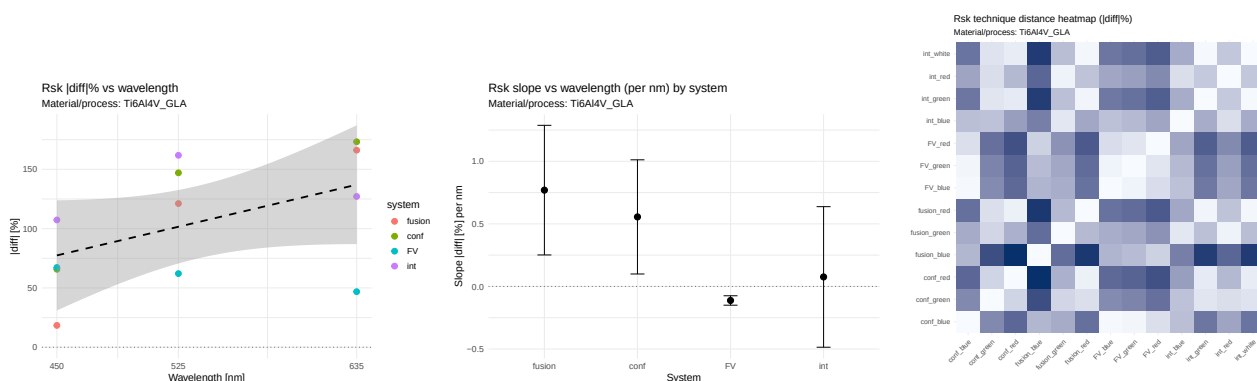
Rysunek 1007: RQ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



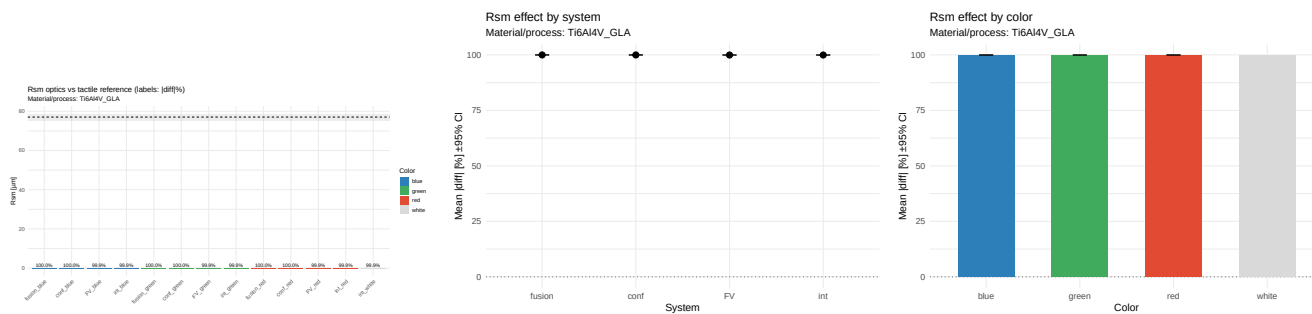
Rysunek 1008: RQ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



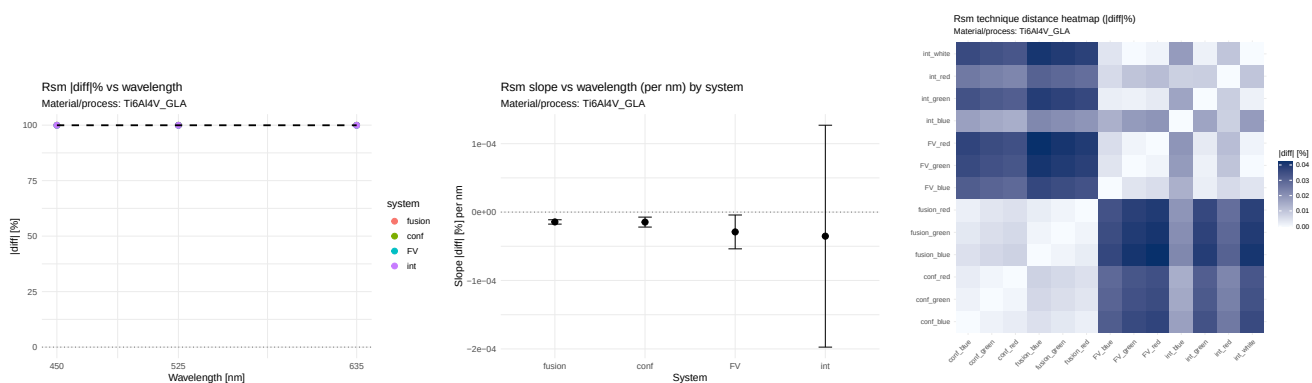
Rysunek 1009: RSK — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



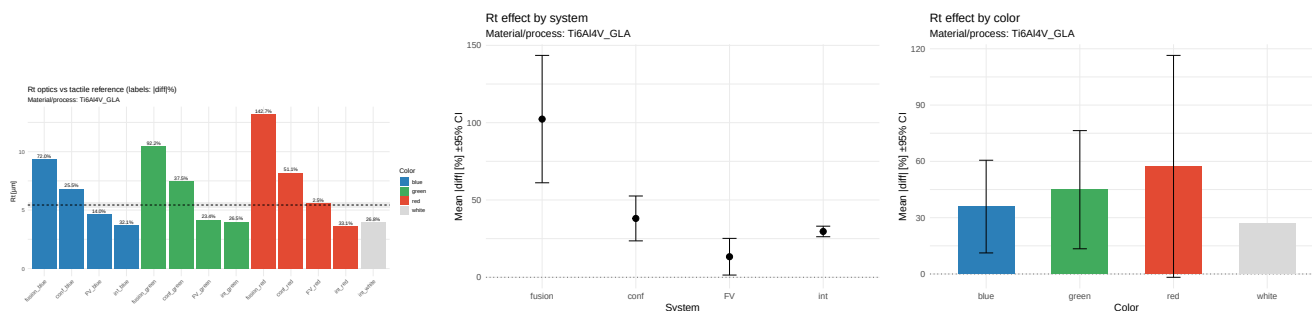
Rysunek 1010: RSK — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



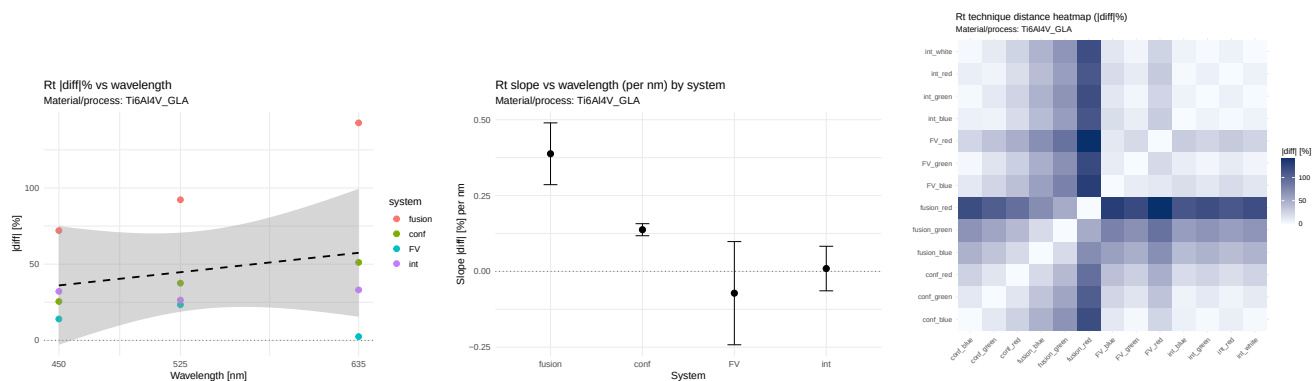
Rysunek 1011: RSM — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



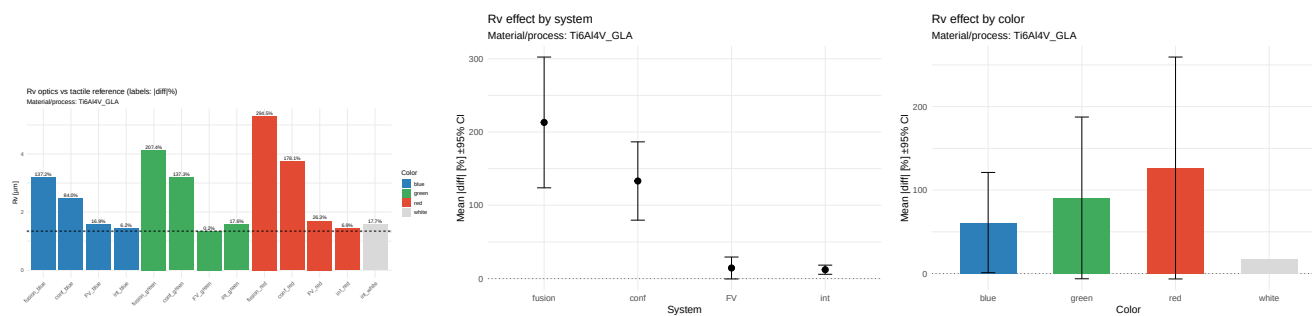
Rysunek 1012: RSM — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



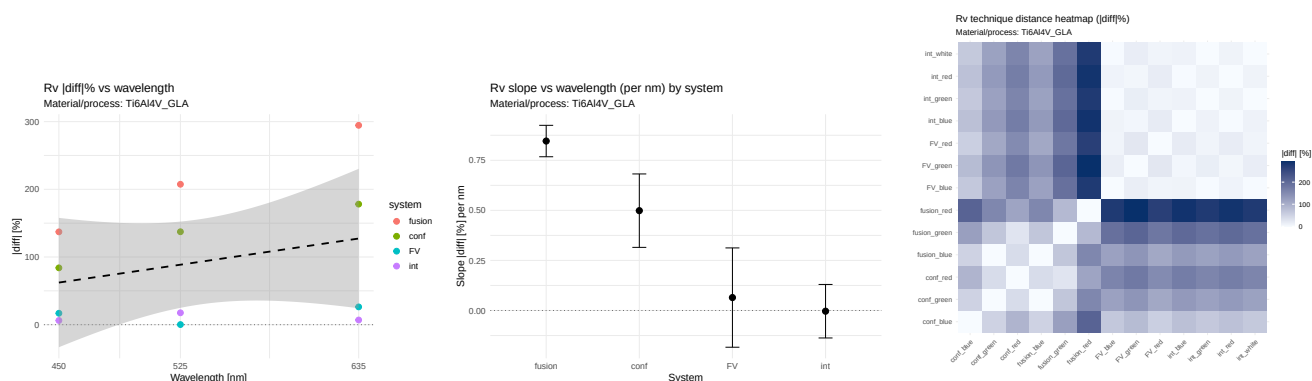
Rysunek 1013: RT — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



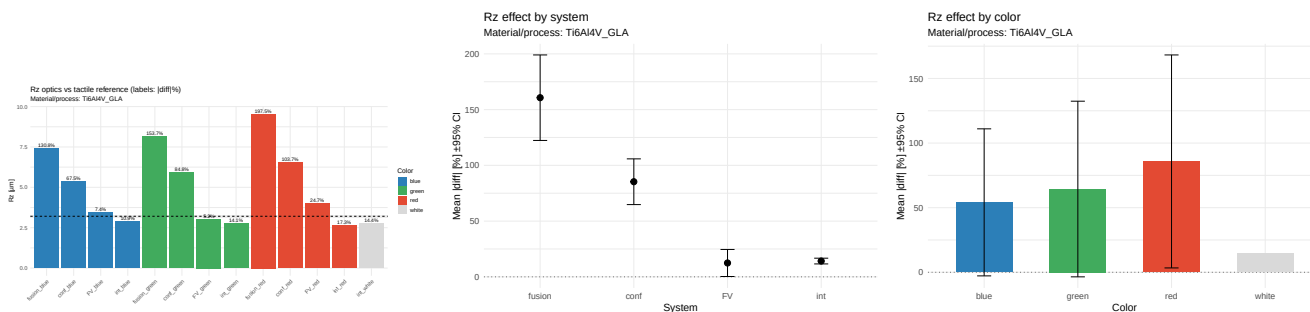
Rysunek 1014: RT — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



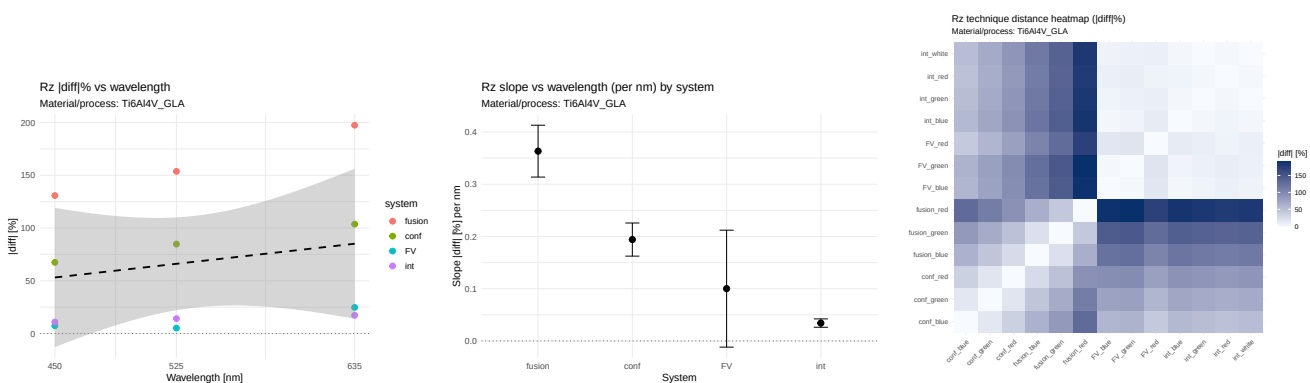
Rysunek 1015: RV — ti6al4v_gla — porównanie i efekty (|diff| %)



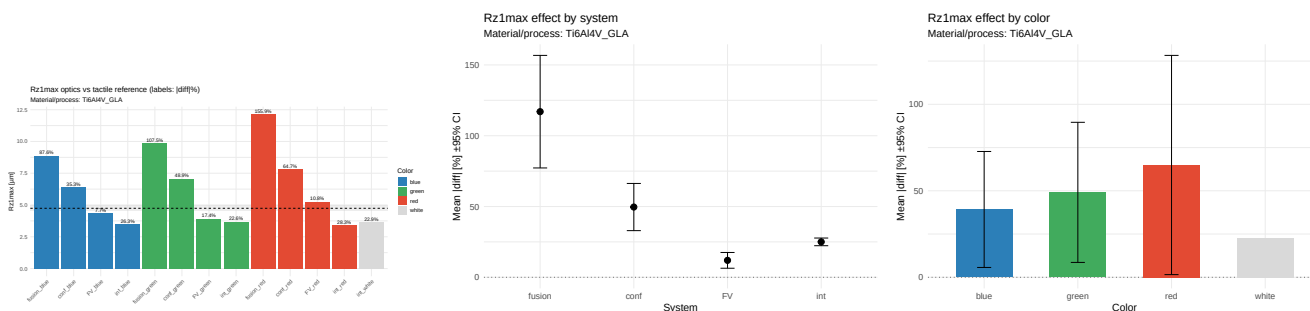
Rysunek 1016: RV — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



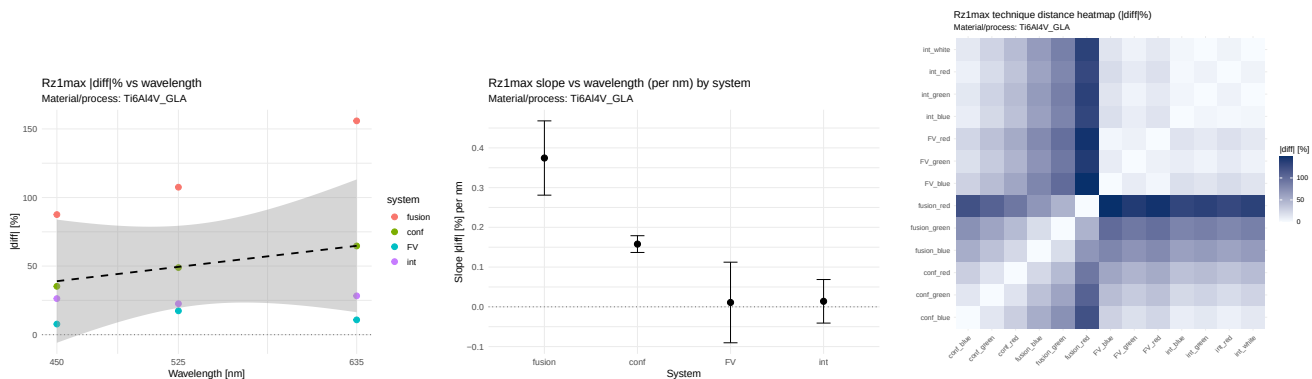
Rysunek 1017: RZ — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1018: RZ — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1019: RZ1MAX — ti6al4v_gla — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1020: RZ1MAX — ti6al4v_gla — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.54 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_gla

RA. $r=0.268$, $\rho=0.266$; η_2 : system=0.884, color=0.071. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.284, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.280, $p=0.052$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=-0.133$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.570, color=0.149. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.076$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.975, color=0.008. Istotne nachylenia: FV(slope=0.126, $p=0.027$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.250$, $\rho=0.207$; η_2 : system=0.900, color=0.062. Istotne nachylenia: conf(slope=0.260, $p=0.049$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.270, $p=0.062$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.491$, $\rho=0.503$; η_2 : system=0.386, color=0.325. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.106$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.935, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.000, $p=0.071$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.235$, $\rho=0.207$; η_2 : system=0.812, color=0.055. Istotne nachylenia: conf(slope=0.137, $p=0.047$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.388, $p=0.085$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.286$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.842, color=0.079. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.846, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.208$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.937, color=0.041. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.363, $p=0.044$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.194, $p=0.053$); int(slope=0.034, $p=0.076$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX.** $r=0.244$, $\rho=0.177$; η_2 : system=0.872, color=0.058. Istotne nachylenia: conf(slope=0.158, $p=0.043$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.374, $p=0.081$). Wniosek: TAK.

0.54.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

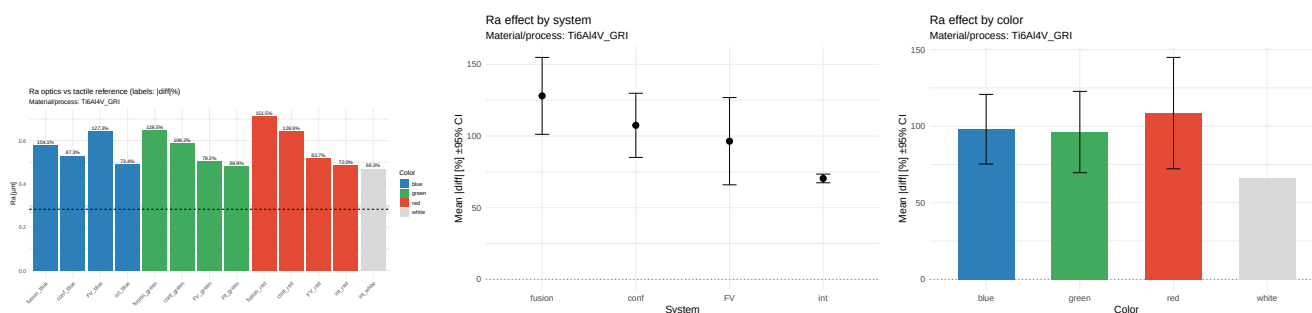
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RP, RQ, RT, RV, RZ, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion, FV, conf.

0.54.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

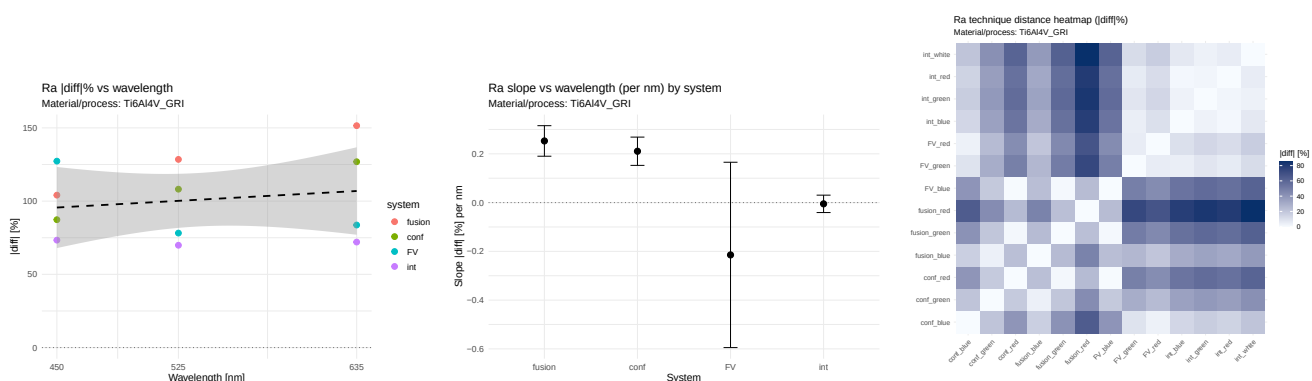
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — FV: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: rośnie.

- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.

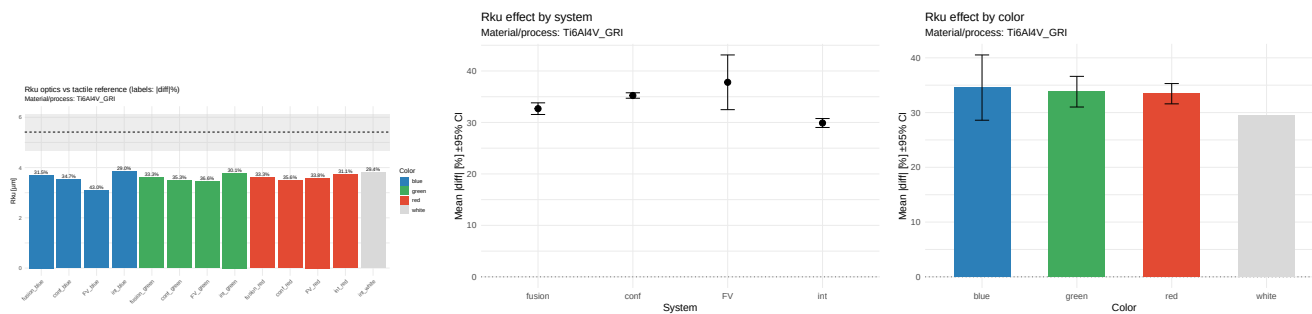
0.54.1 Materiał/proces: ti6al4v_gri



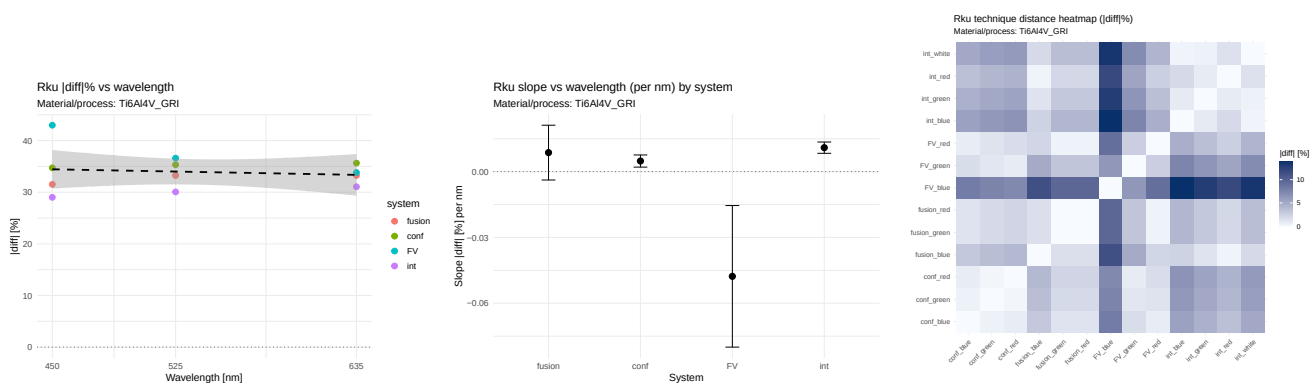
Rysunek 1021: RA — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



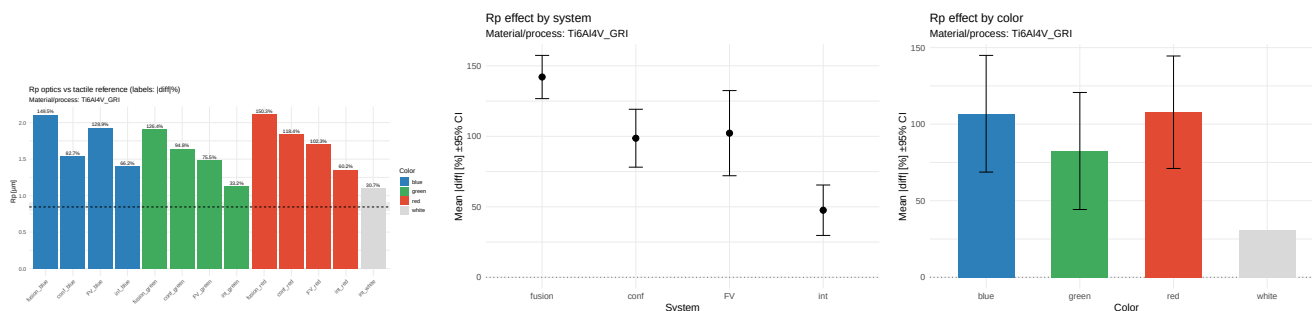
Rysunek 1022: RA — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



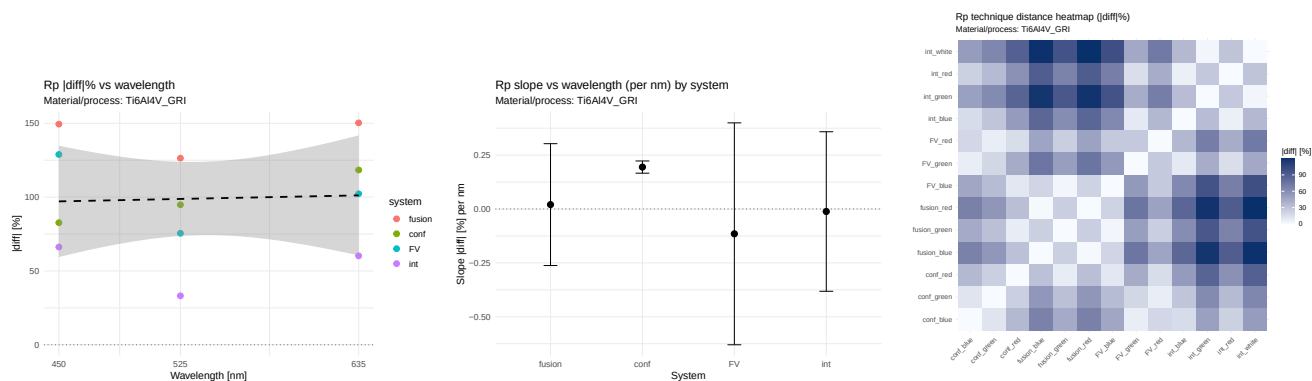
Rysunek 1023: Rku — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



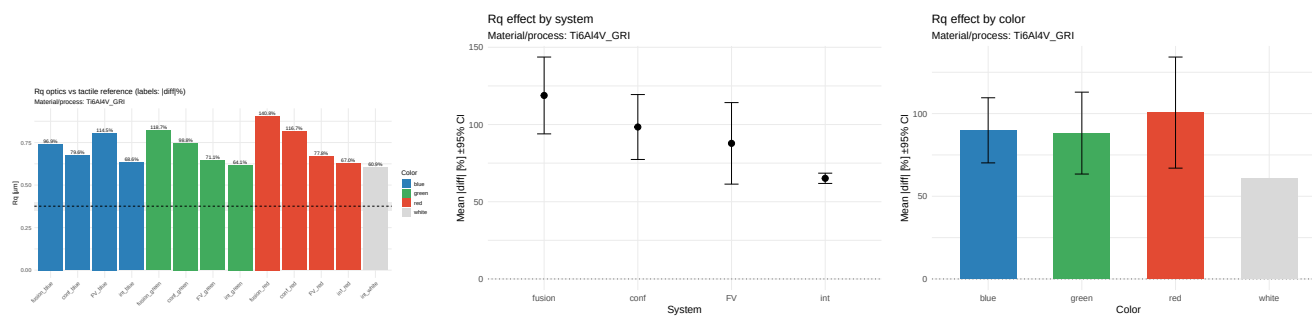
Rysunek 1024: Rku — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



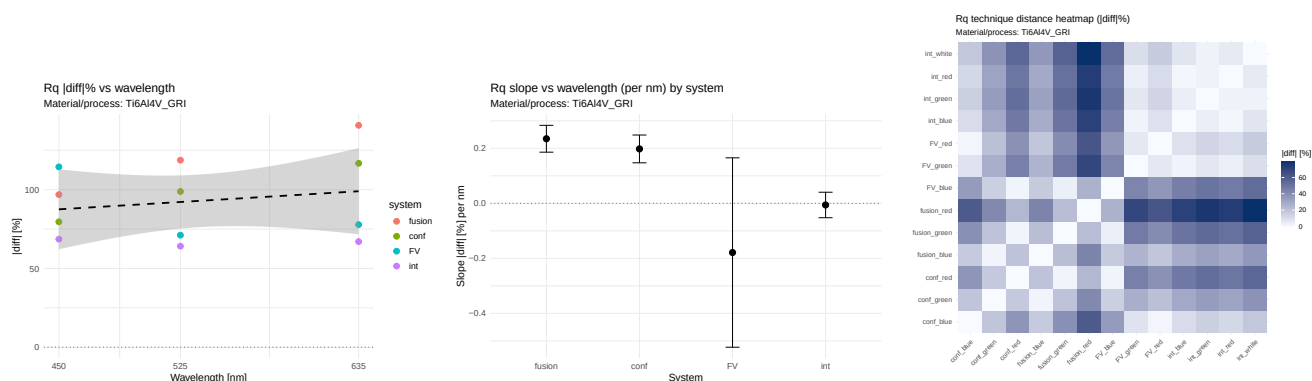
Rysunek 1025: RP — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



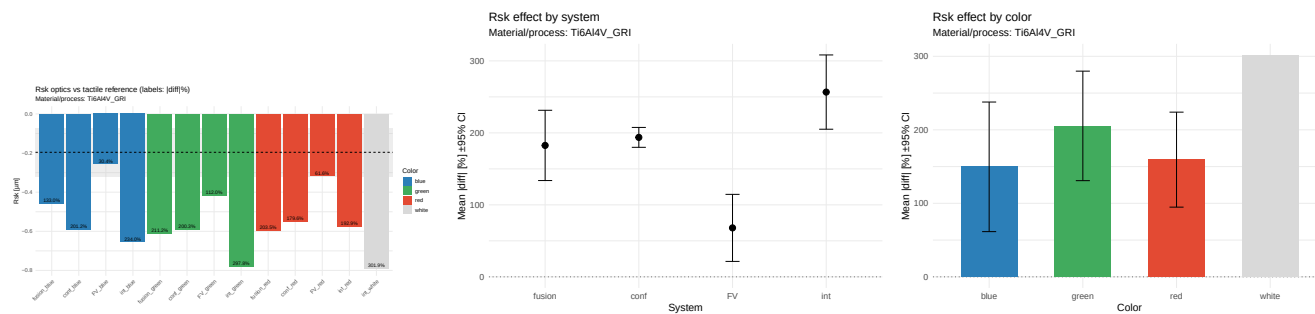
Rysunek 1026: RP — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



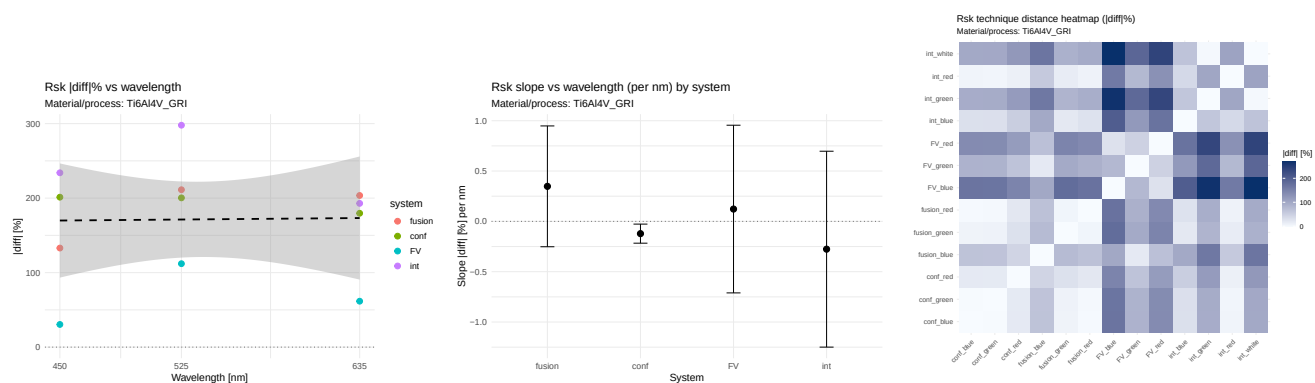
Rysunek 1027: RQ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



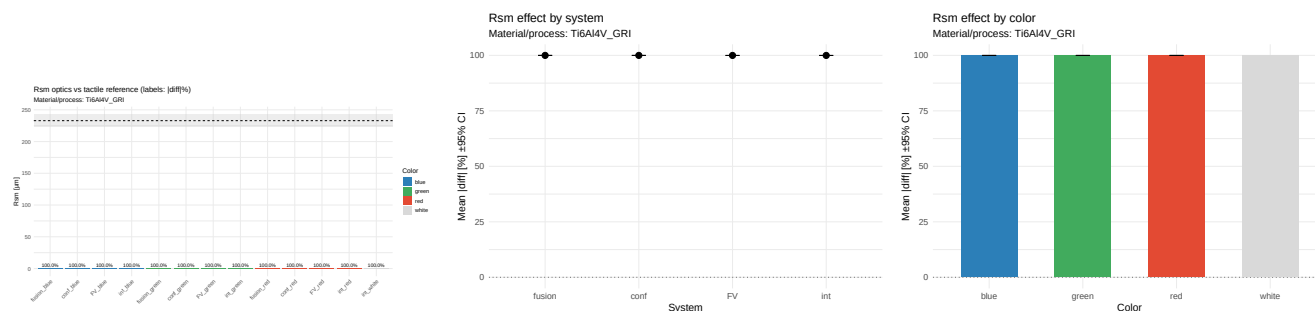
Rysunek 1028: RQ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



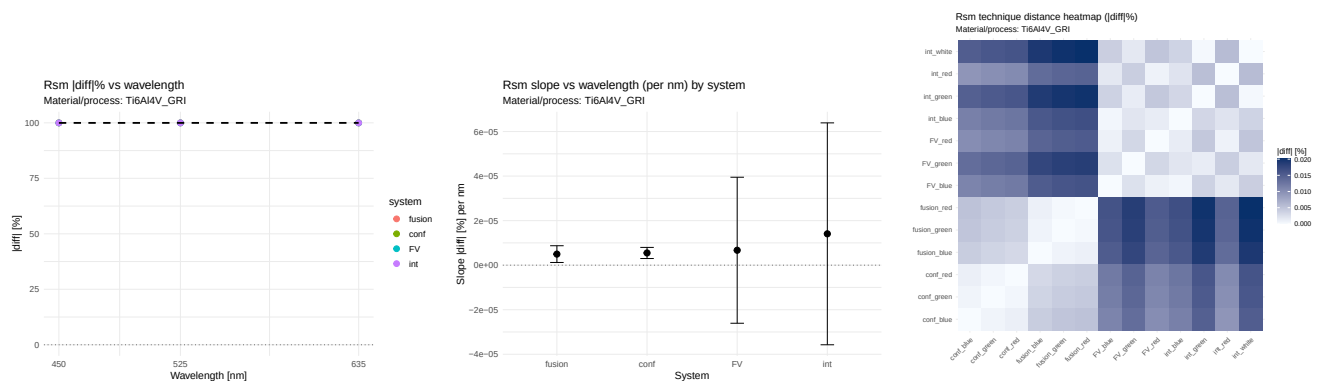
Rysunek 1029: RSK — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



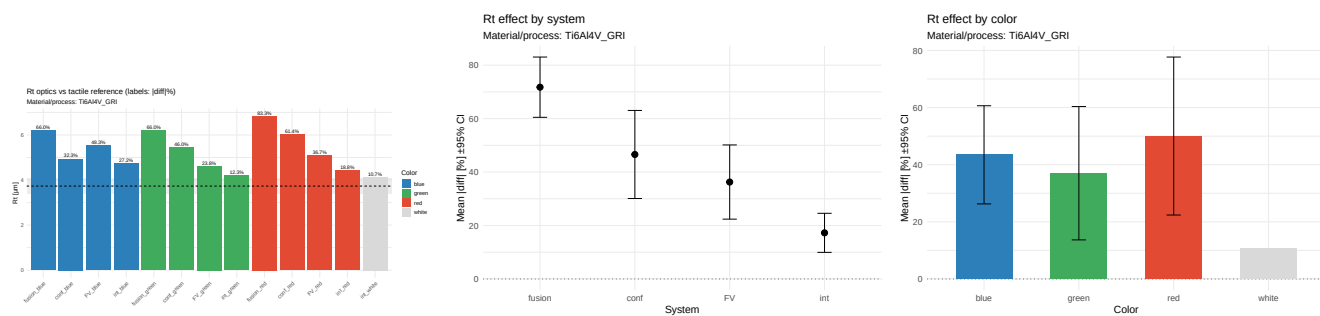
Rysunek 1030: RSK — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



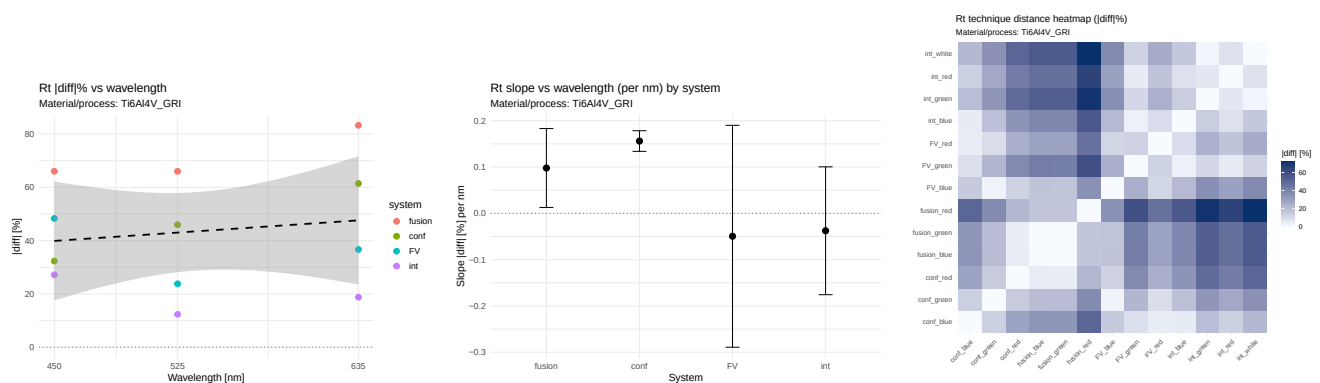
Rysunek 1031: RSM — ti6al4v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



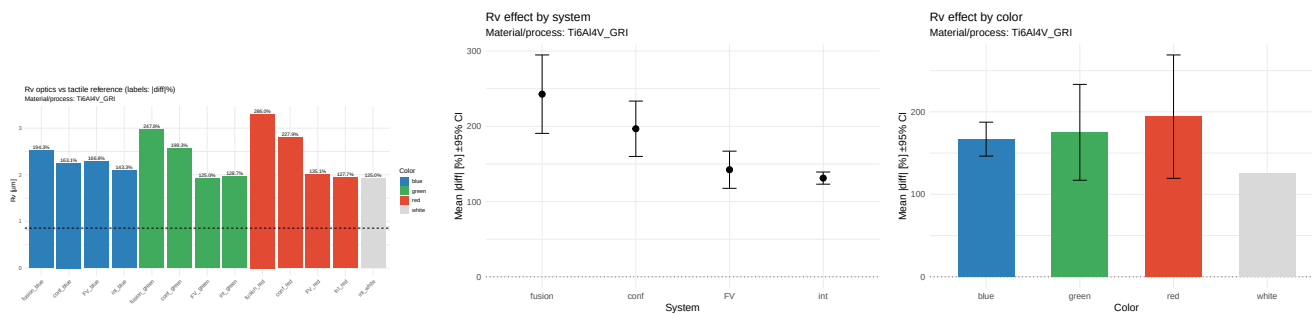
Rysunek 1032: RSM — ti6a14v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



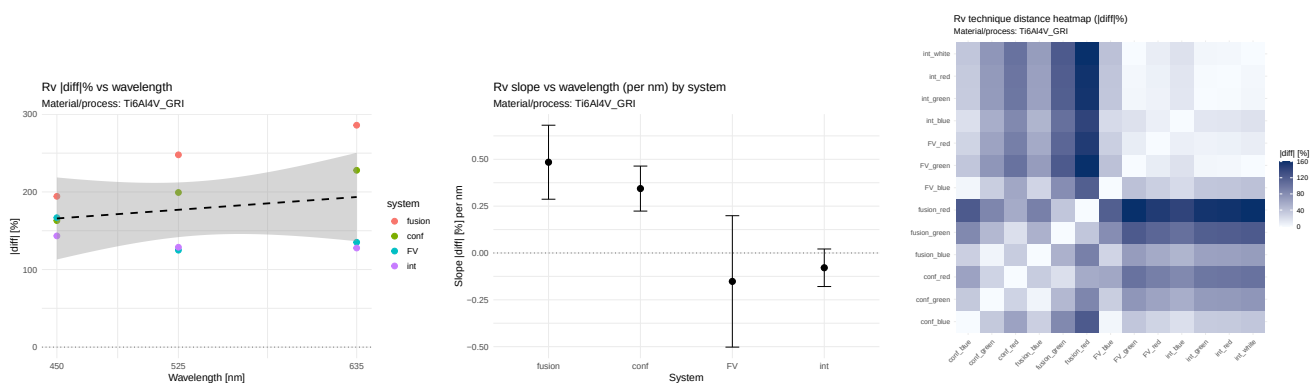
Rysunek 1033: RT — ti6a14v_gri — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



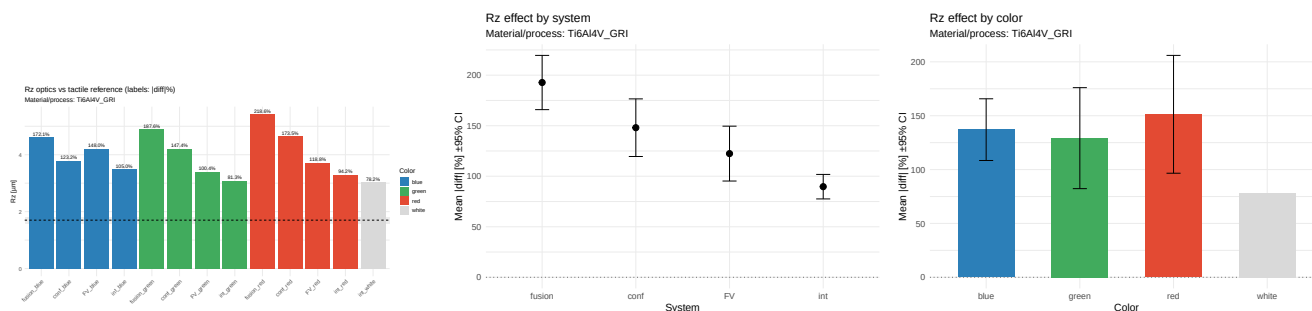
Rysunek 1034: RT — ti6a14v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



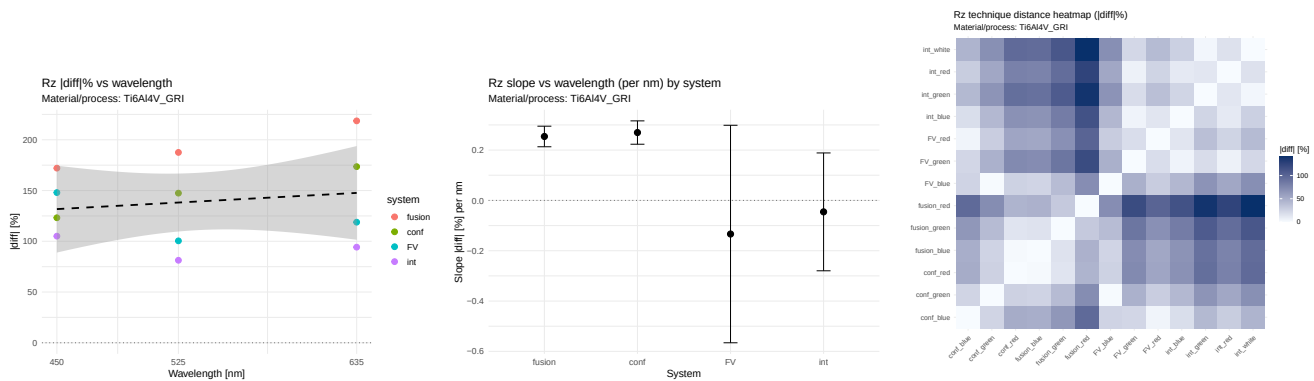
Rysunek 1035: RV — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



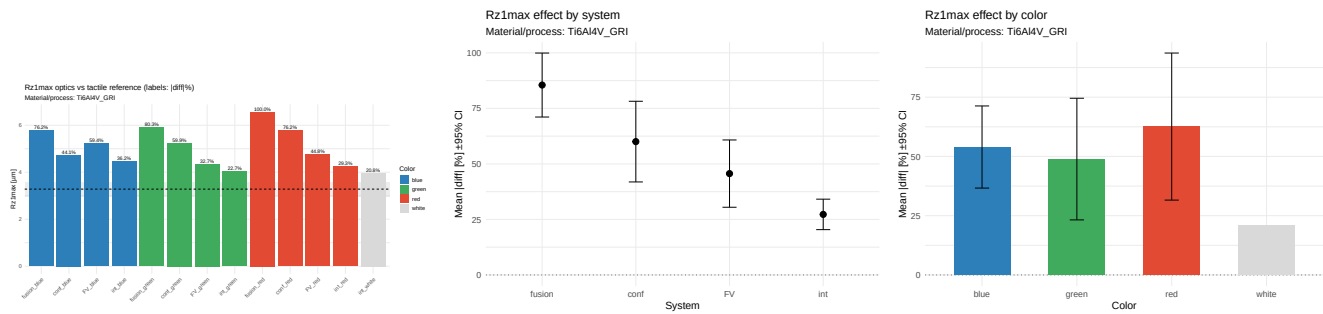
Rysunek 1036: RV — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



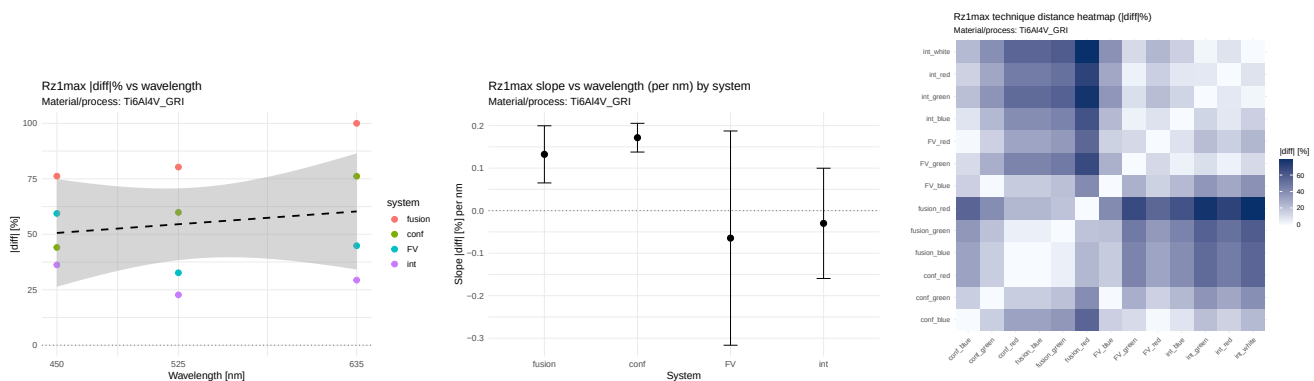
Rysunek 1037: RZ — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1038: RZ — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1039: RZ1MAX — ti6al4v_gri — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1040: RZ1MAX — ti6al4v_gri — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.55 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_gri

RA. $r=0.176$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.640, color=0.040. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.211, $p=0.089$); fusion(slope=0.253, $p=0.080$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.126$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.708, color=0.017. Trendy ($p<0.1$): int(slope=0.011, $p=0.076$). Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.047$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.821, color=0.105. Istotne nachylenia: conf(slope=0.195, $p=0.047$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=0.195$, $\rho=0.118$; η^2 : system=0.651, color=0.049.

Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=0.198, $p=0.082$); fusion(slope=0.235, $p=0.067$). Wniosek: NIE. **RSK**. $r=0.019$, $\rho=-0.059$; eta2: system=0.797, color=0.127. Wniosek: NIE. **RSM**. $r=0.080$, $\rho=0.236$; eta2: system=0.962, color=0.024. Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.150$, $\rho=0.030$; eta2: system=0.828, color=0.062. Istotne nachylenia: conf(slope=0.156, $p=0.046$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.224$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.776, color=0.048. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.161$, $\rho=0.059$; eta2: system=0.827, color=0.051. Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=0.270, $p=0.056$); fusion(slope=0.254, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX**. $r=0.173$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.820, color=0.059. Trendy ($p < 0.1$): conf(slope=0.172, $p=0.064$). Wniosek: NIE.

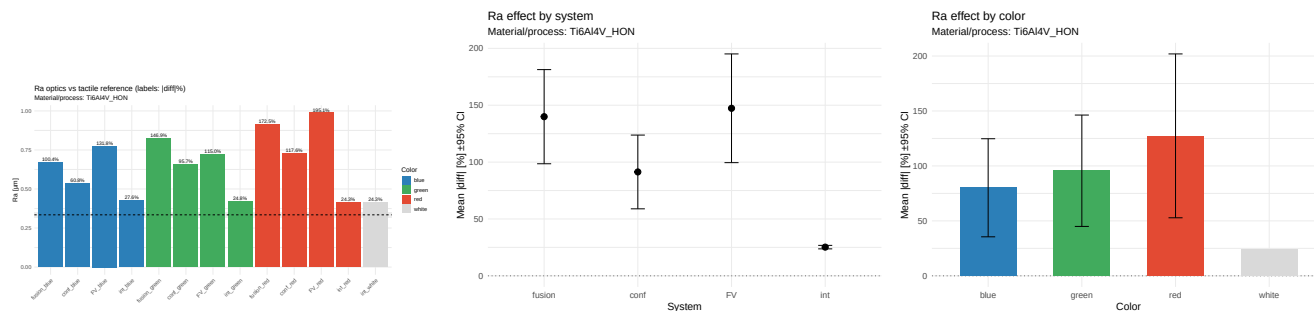
0.55.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p < 0.05$) dla parametrów: RP, RT; dotyczy systemów: conf.

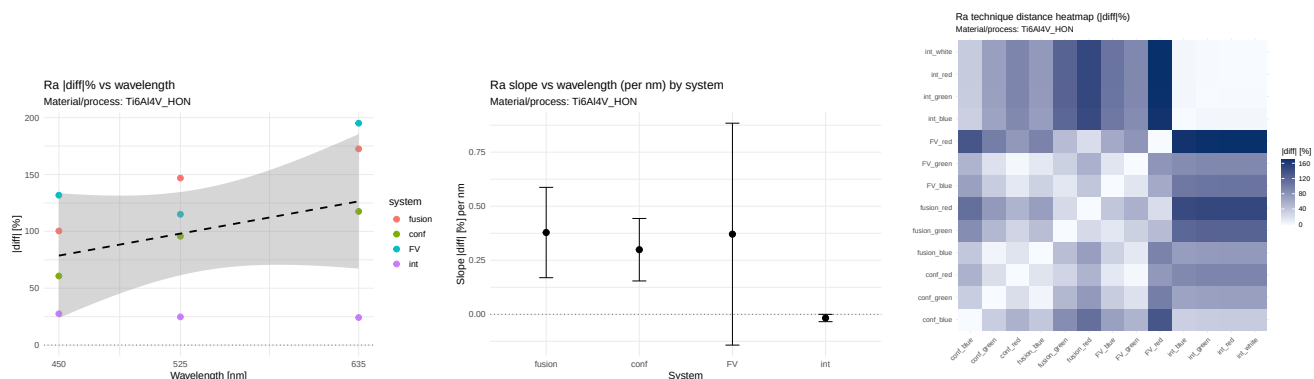
0.55.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — int: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie.

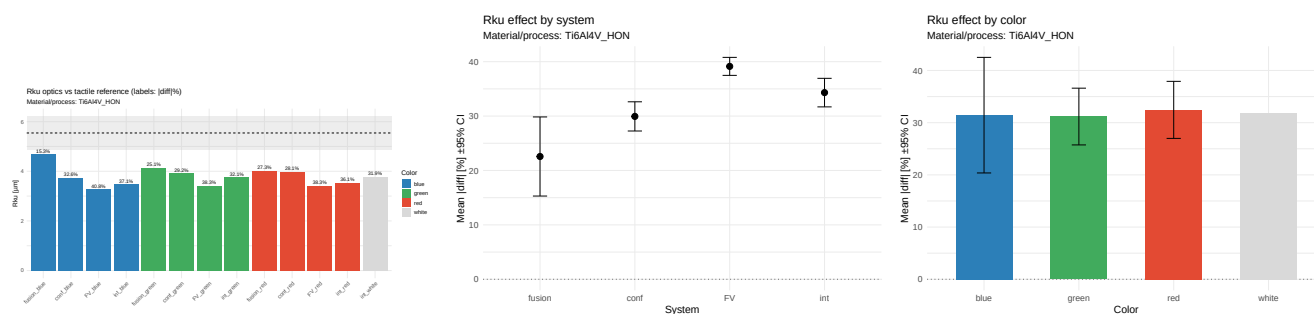
0.55.1 Materiał/proces: ti6al4v_hon



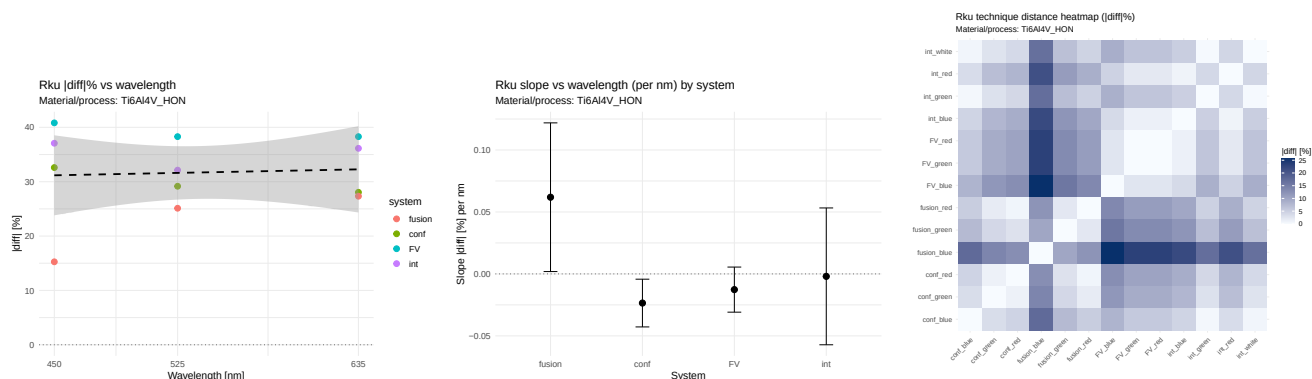
Rysunek 1041: RA — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



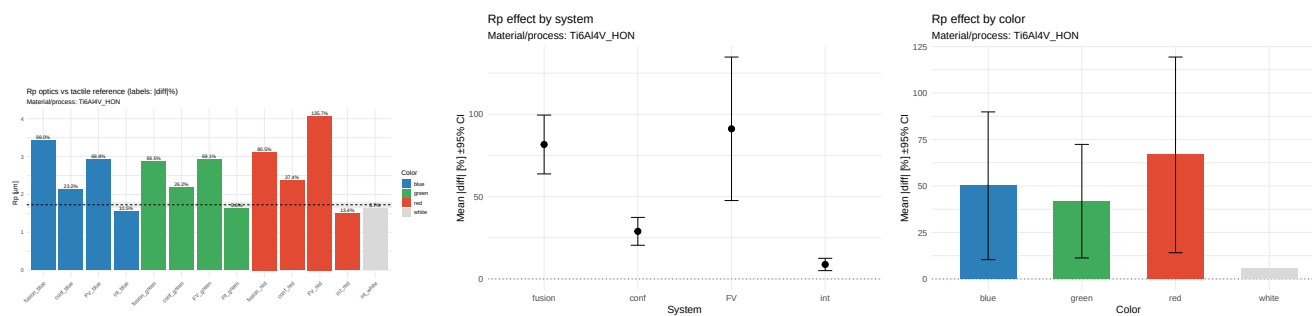
Rysunek 1042: RA — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



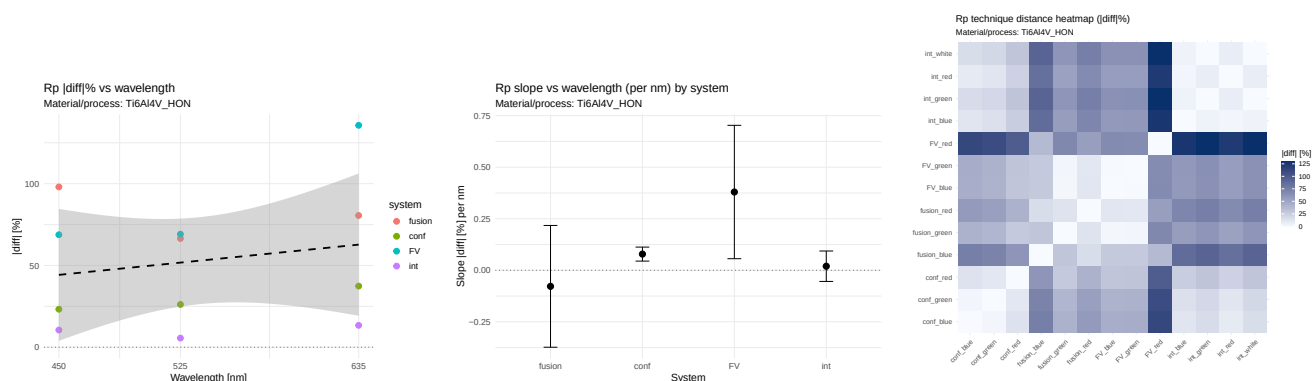
Rysunek 1043: Rku — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



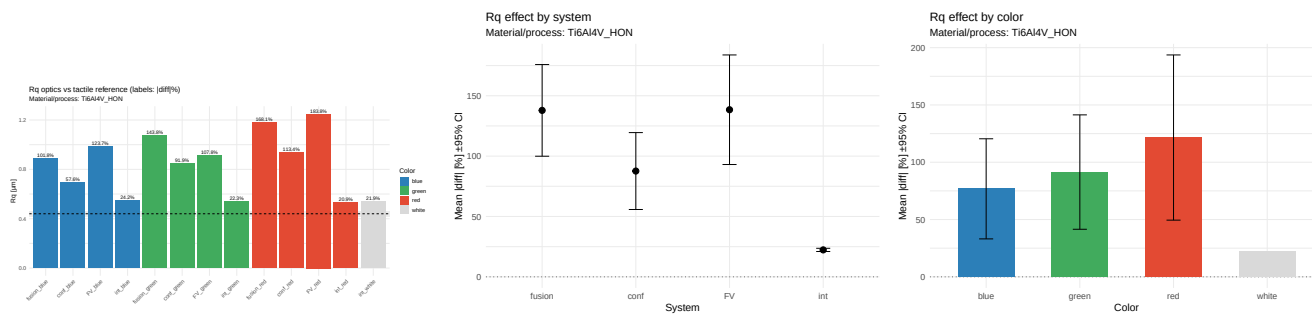
Rysunek 1044: Rku — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



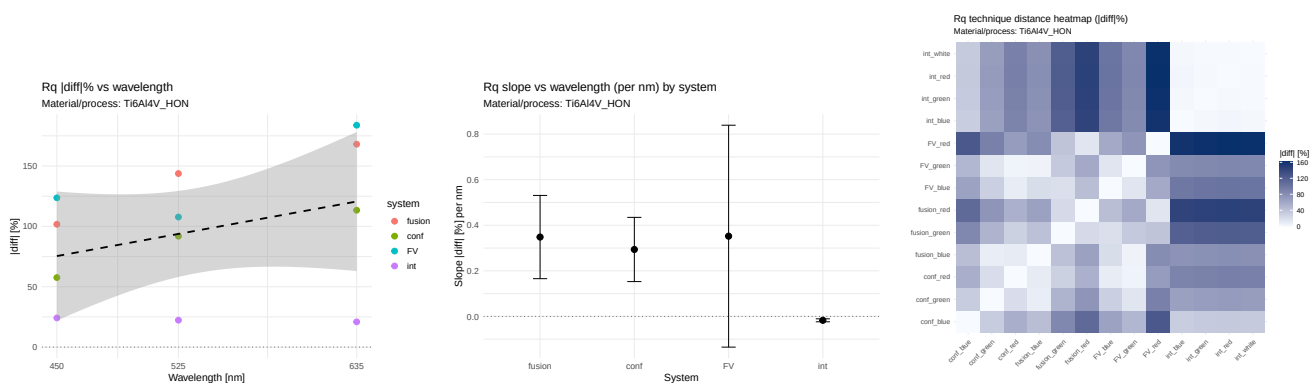
Rysunek 1045: RP — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



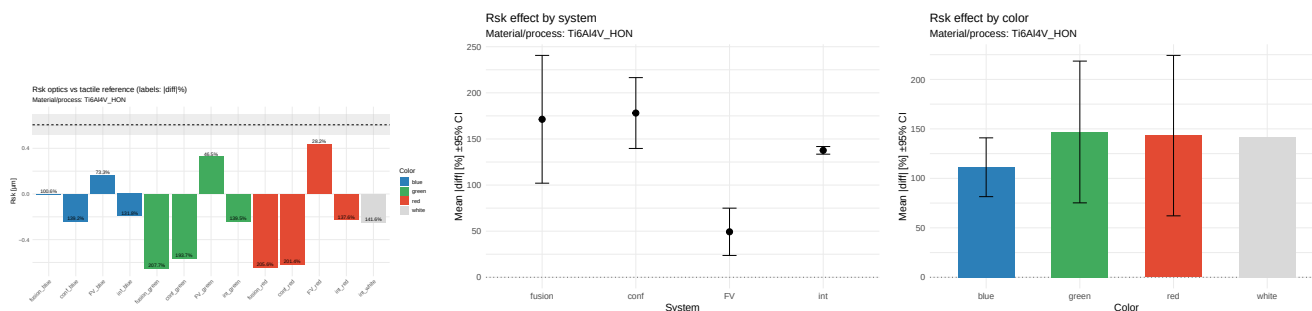
Rysunek 1046: RP — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



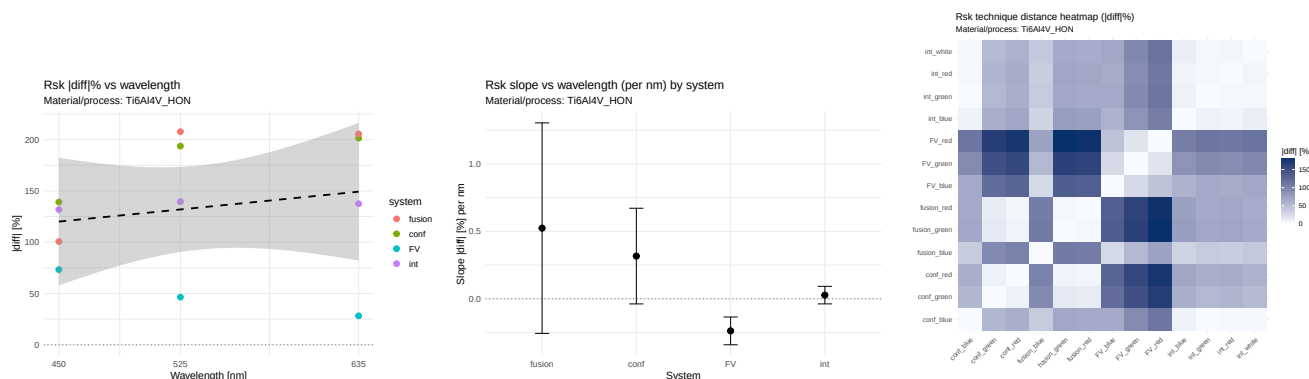
Rysunek 1047: RQ — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



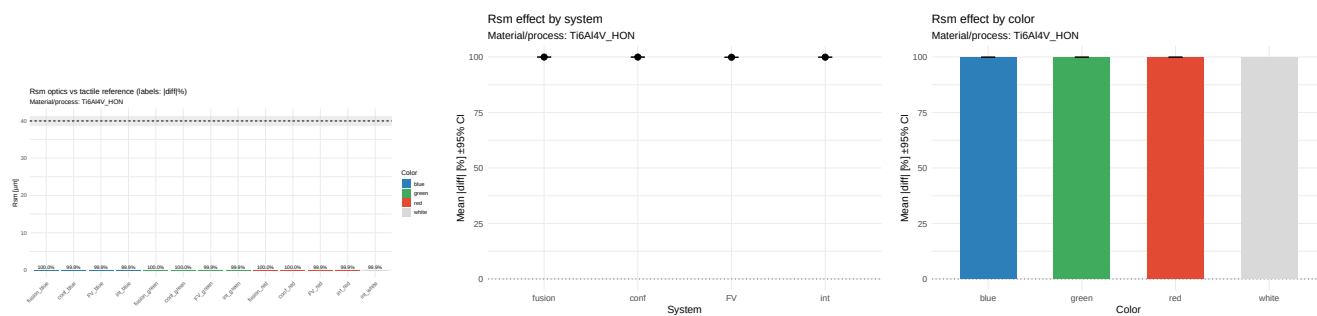
Rysunek 1048: RQ — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



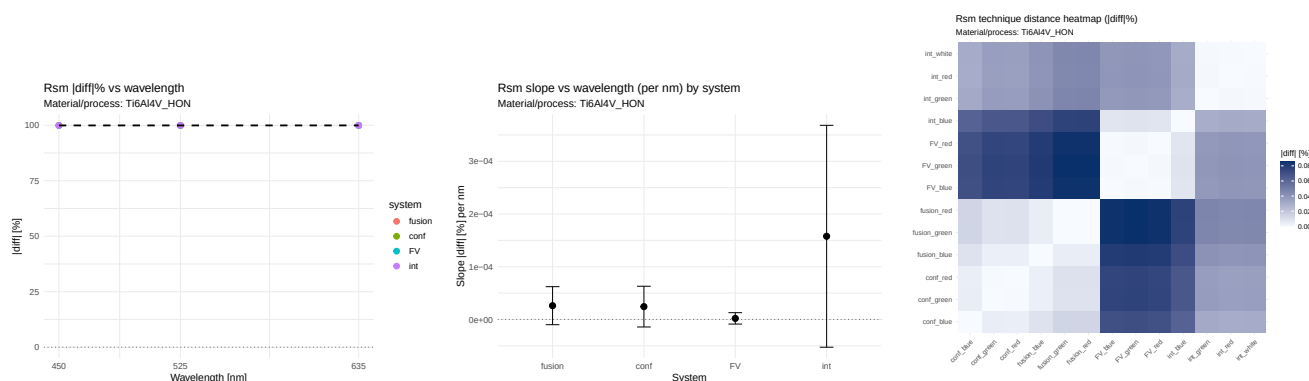
Rysunek 1049: RSK — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)



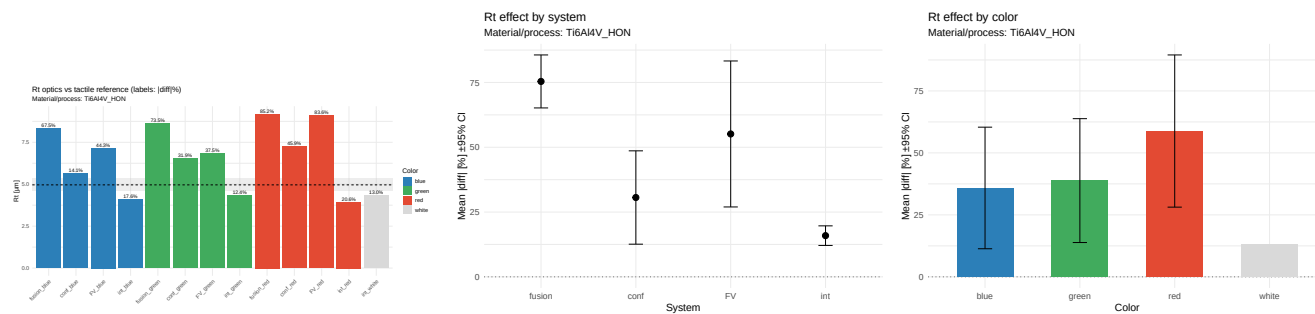
Rysunek 1050: RSK — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



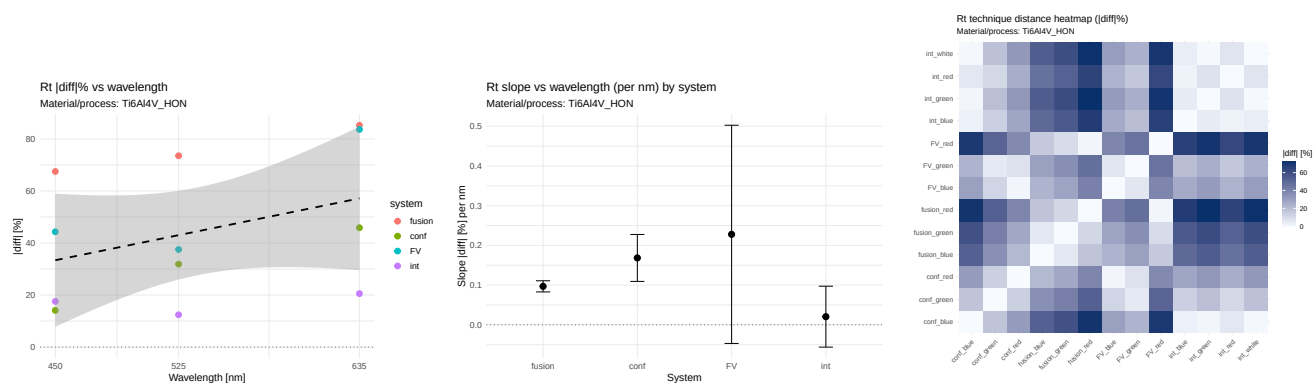
Rysunek 1051: RSM — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



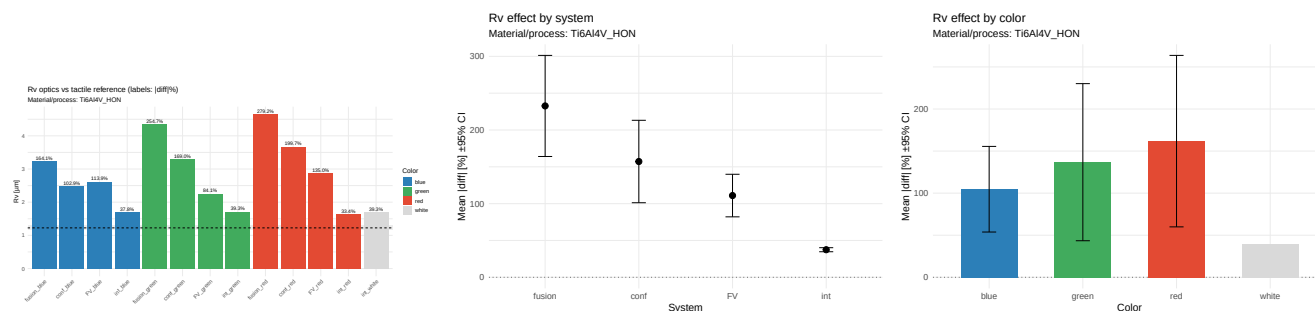
Rysunek 1052: RSM — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik



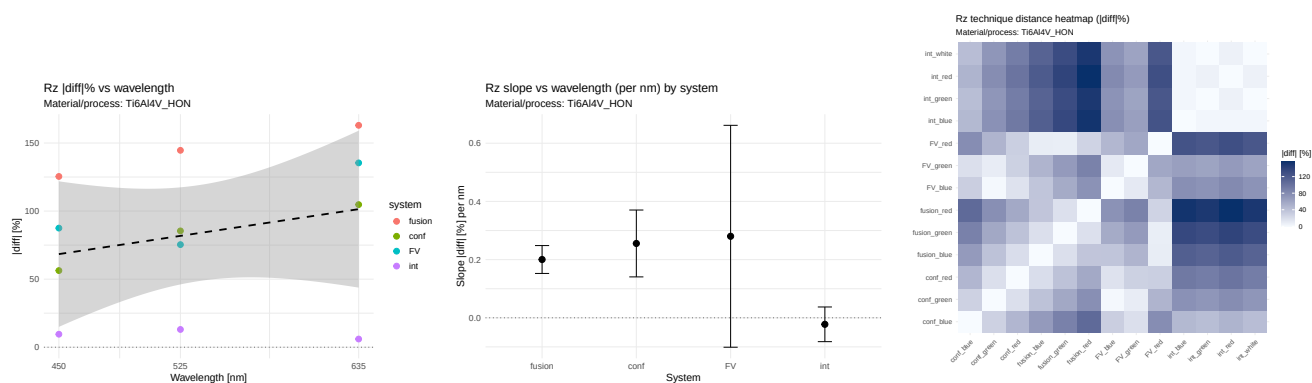
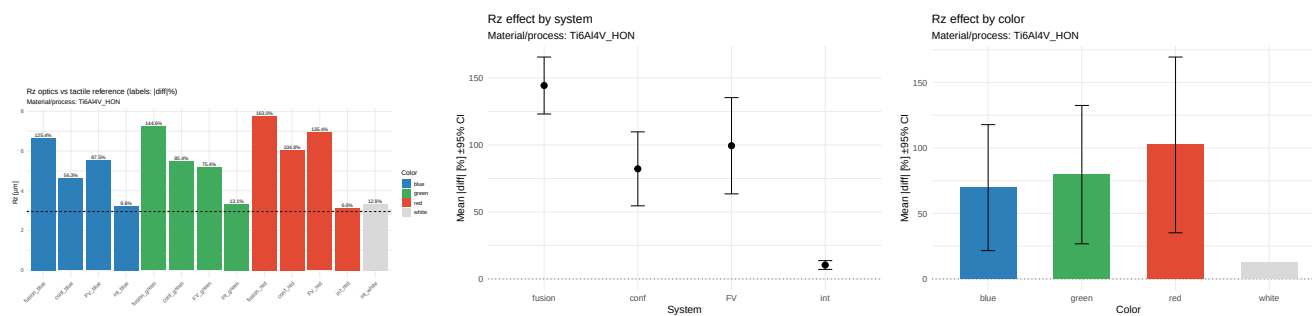
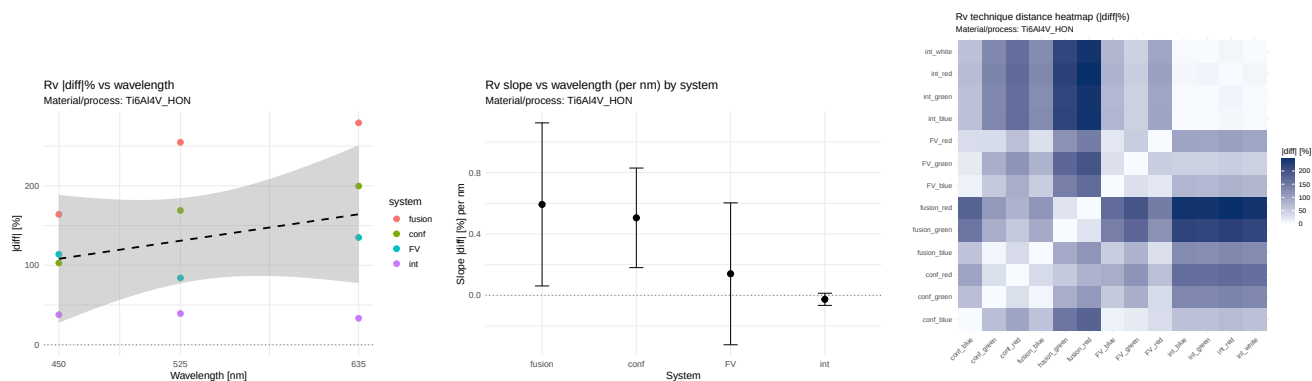
Rysunek 1053: RT — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)

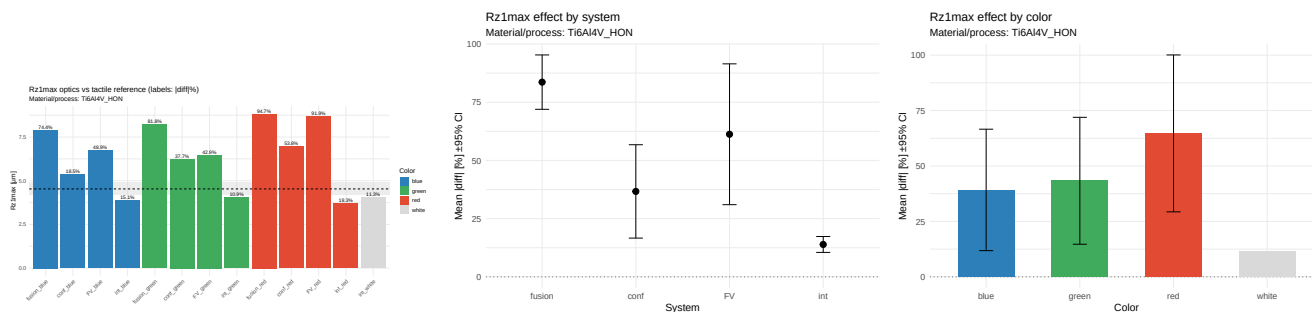


Rysunek 1054: RT — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

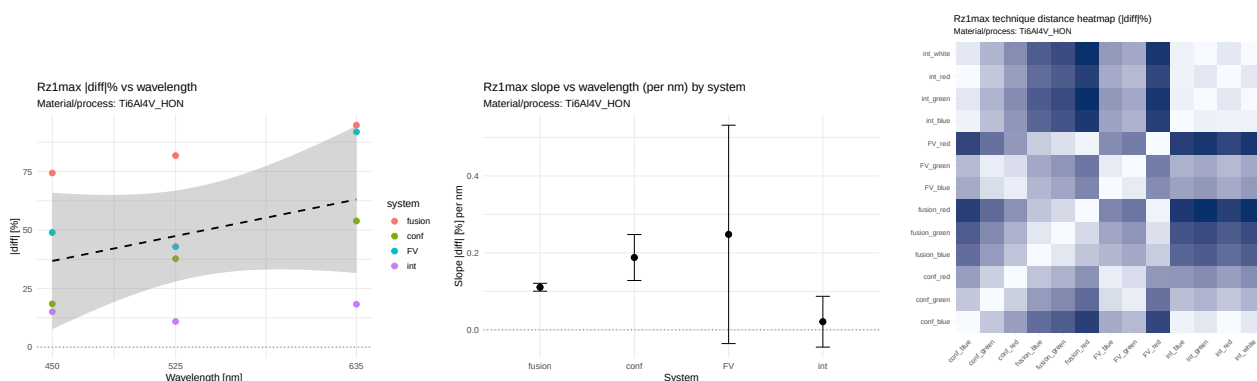


Rysunek 1055: RV — ti6al4v_hon — porównanie i efekty (|diff| %)





Rysunek 1059: RZ1MAX — ti6al4v_hon — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1060: RZ1MAX — ti6al4v_hon — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.56 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_hon

RA. $r=0.356$, $\rho=0.296$; η^2 : system=0.811, color=0.111. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.065$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.791, color=0.020. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.197$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.817, color=0.065. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.348$, $\rho=0.296$; η^2 : system=0.820, color=0.106. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.201$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.744, color=0.073. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.115$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.949, color=0.025. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.377$, $\rho=0.414$; η^2 : system=0.781, color=0.141. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.097, $p=0.047$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.292$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.836, color=0.079. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.262$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.893, color=0.061. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.200, $p=0.077$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.368$, $\rho=0.355$; η^2 : system=0.802, color=0.130. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.111, $p=0.030$). Wniosek: TAK.

0.56.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

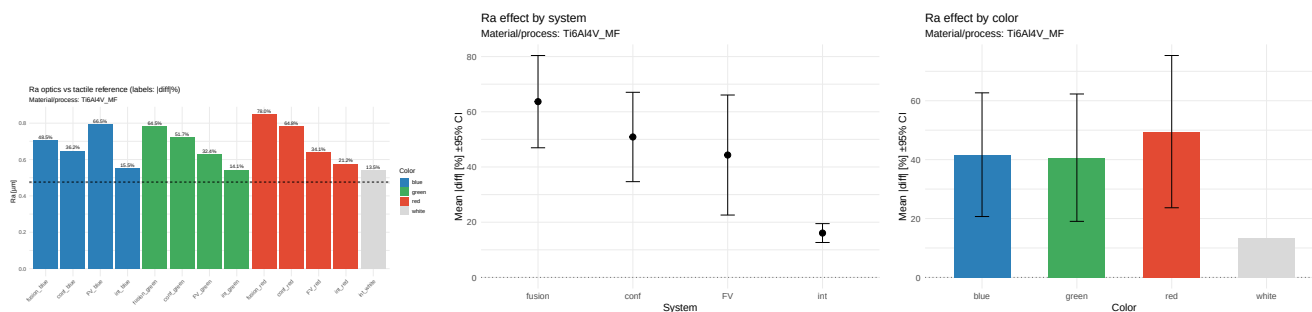
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RT, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion.

0.56.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

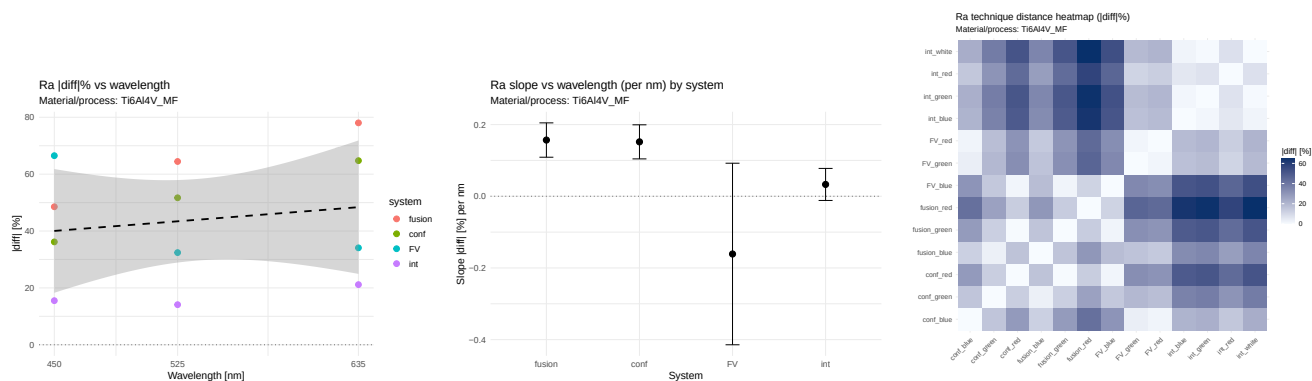
- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): green; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.

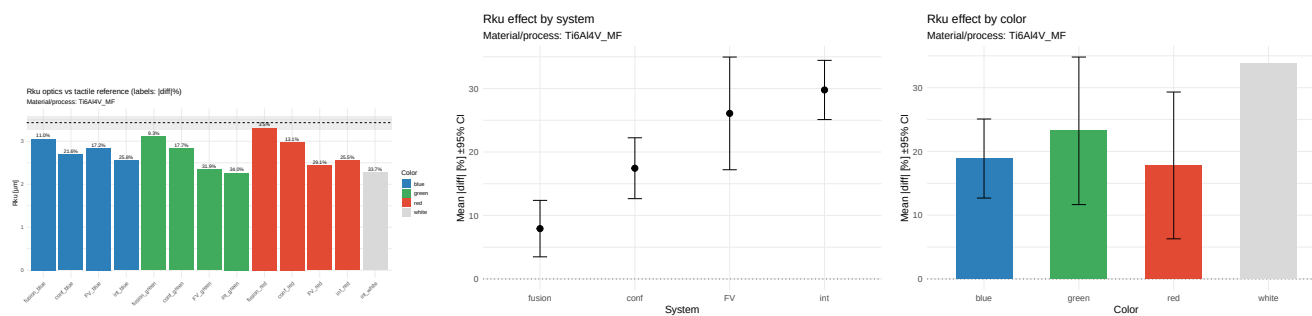
0.56.1 Materiał/proces: ti6al4v_mf



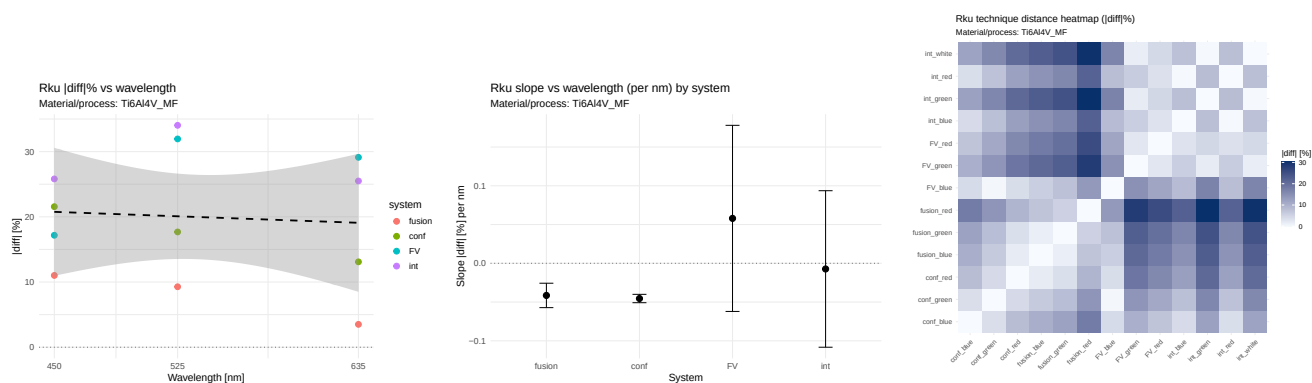
Rysunek 1061: RA — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



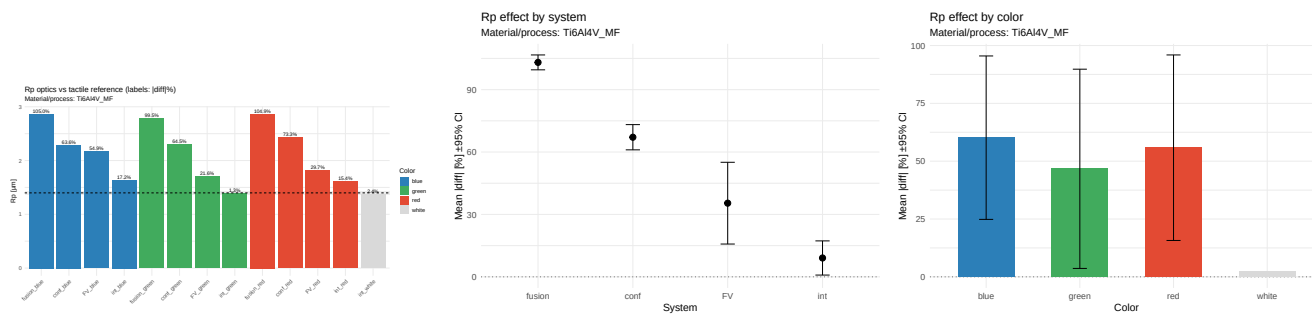
Rysunek 1062: RA — ti6a4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



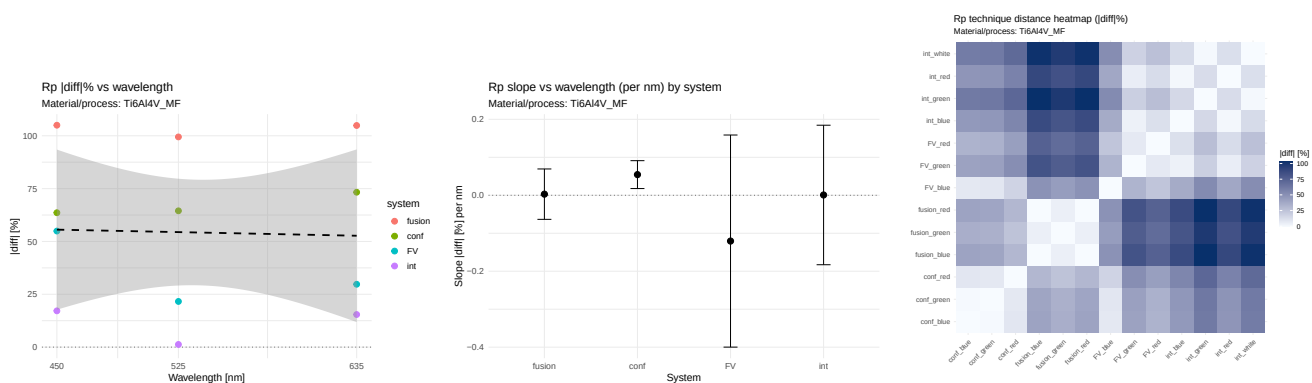
Rysunek 1063: RKU — ti6a4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



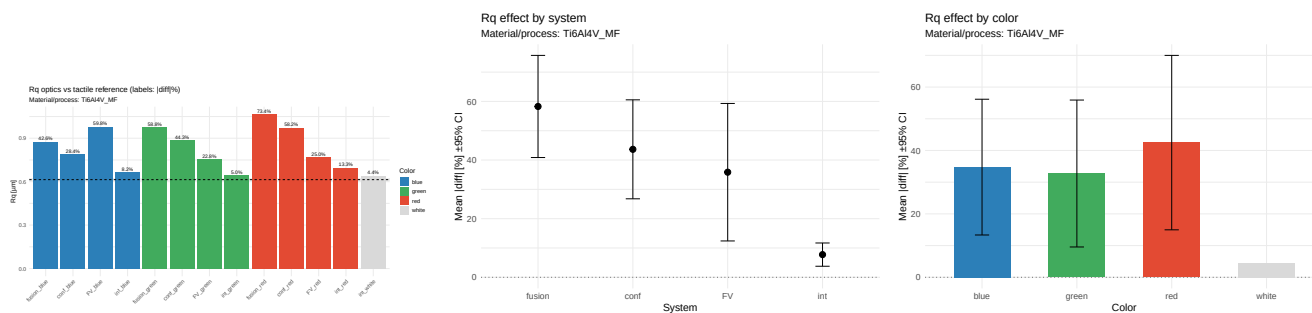
Rysunek 1064: RKU — ti6a4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



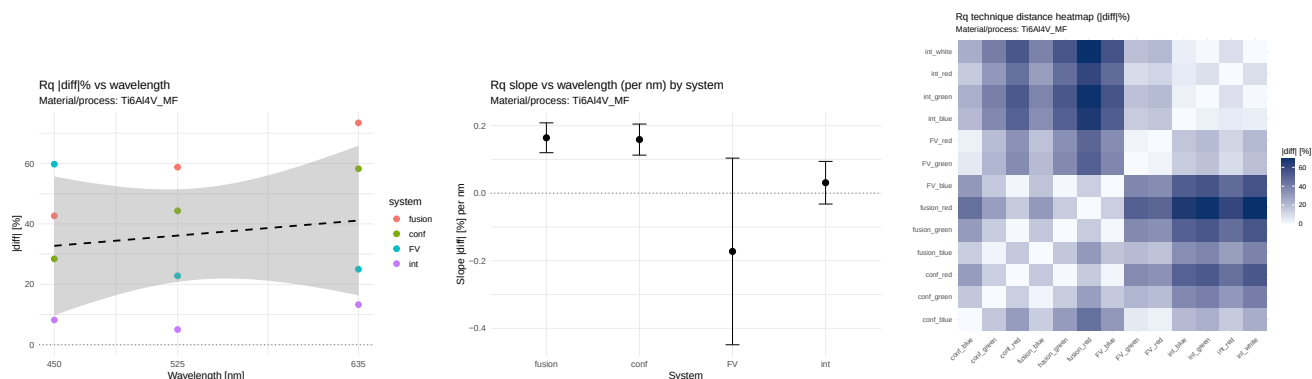
Rysunek 1065: RP — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



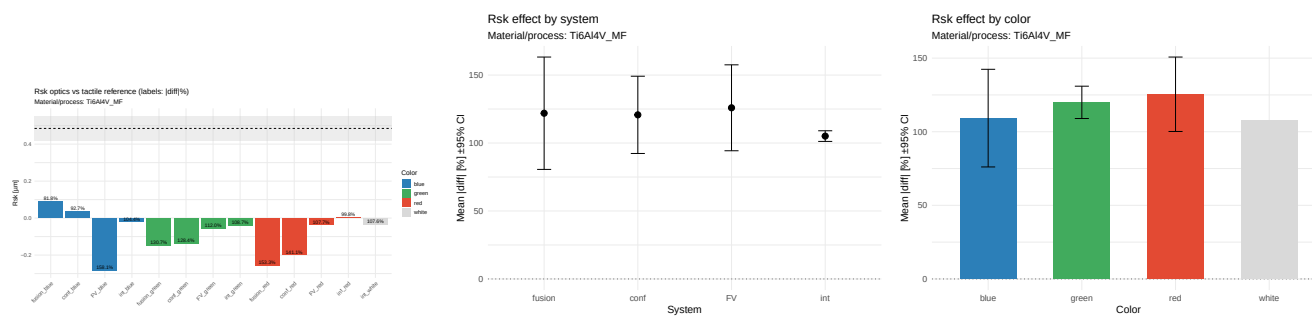
Rysunek 1066: RP — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



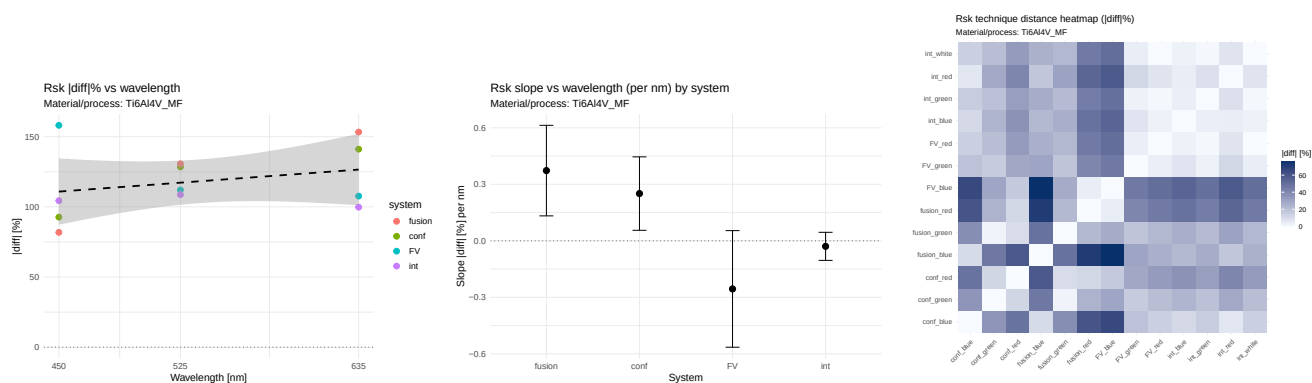
Rysunek 1067: RQ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



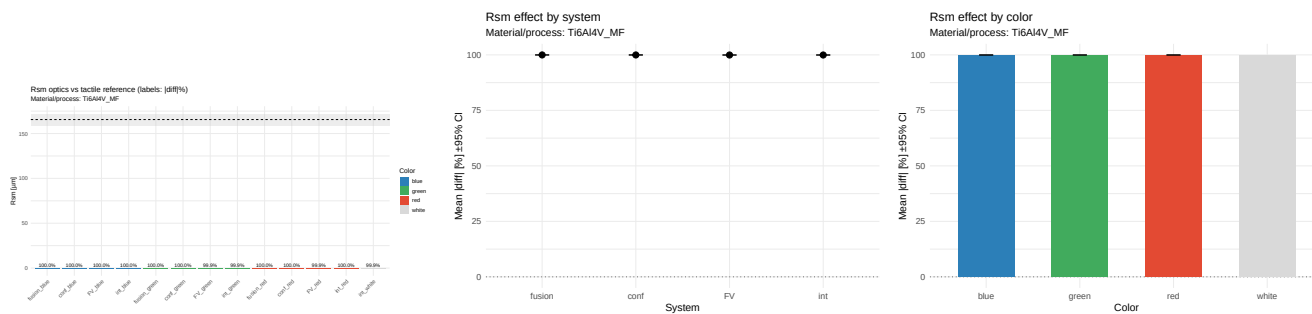
Rysunek 1068: RQ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



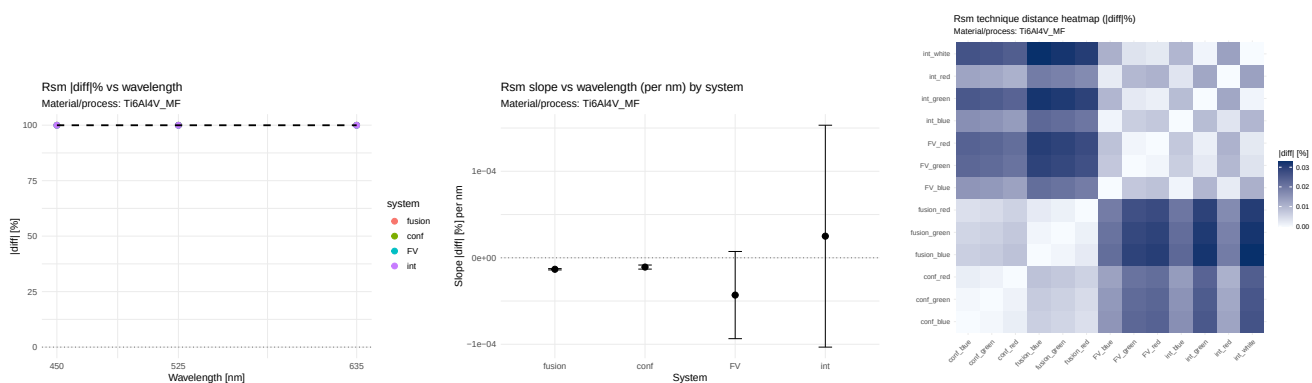
Rysunek 1069: RSK — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



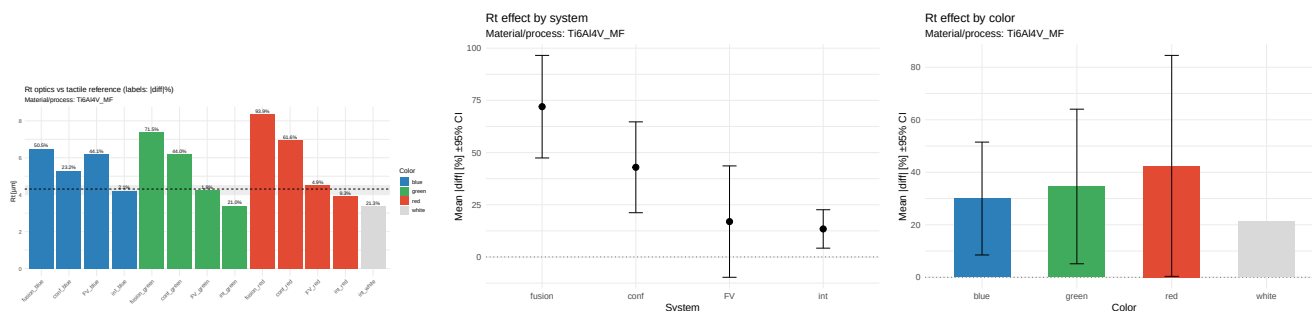
Rysunek 1070: RSK — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



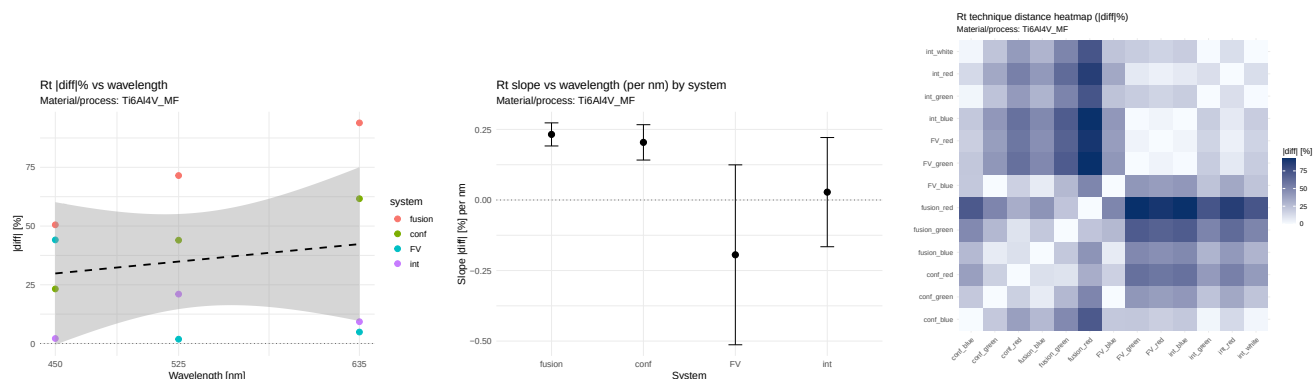
Rysunek 1071: RSM — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



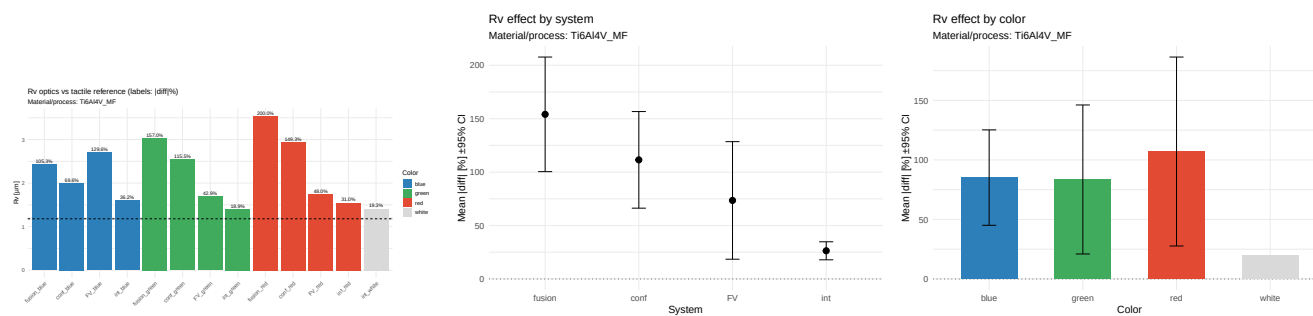
Rysunek 1072: RSM — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



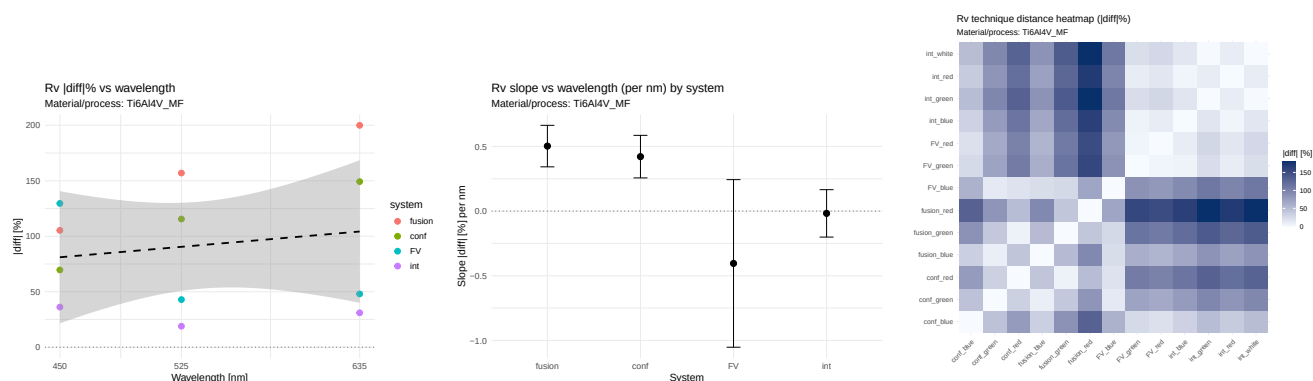
Rysunek 1073: RT — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



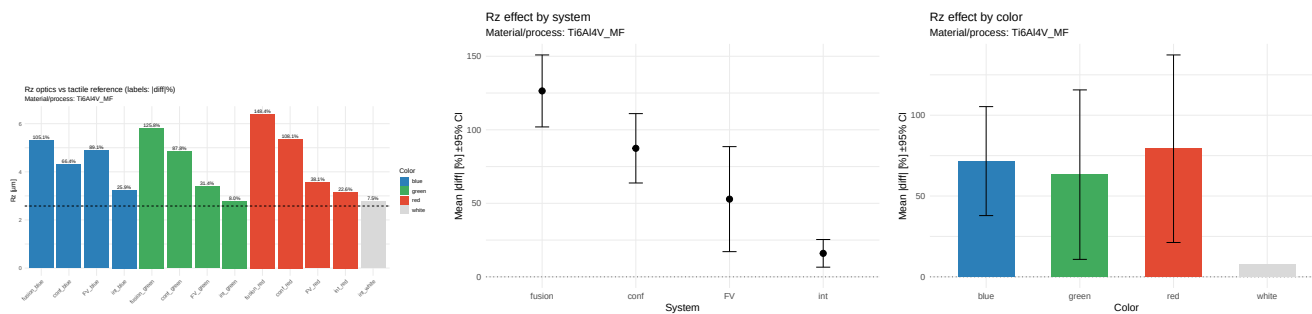
Rysunek 1074: RT — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



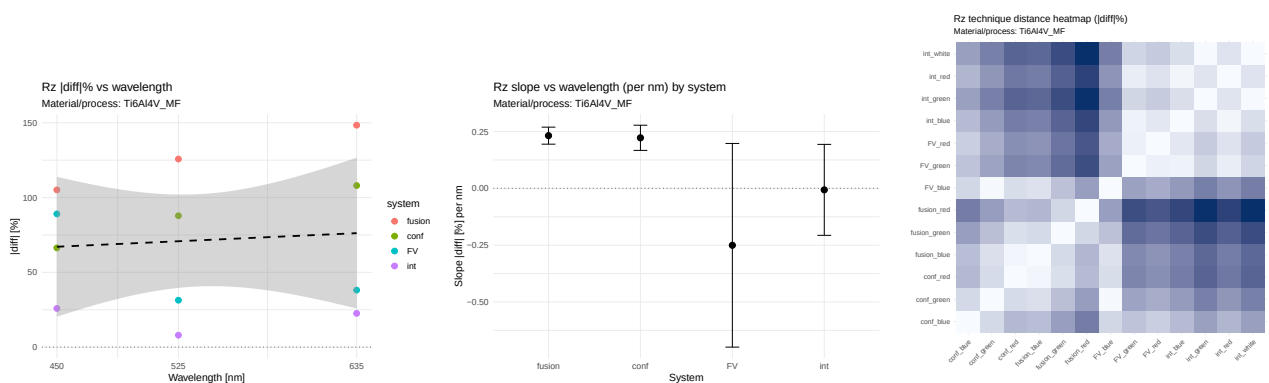
Rysunek 1075: RV — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



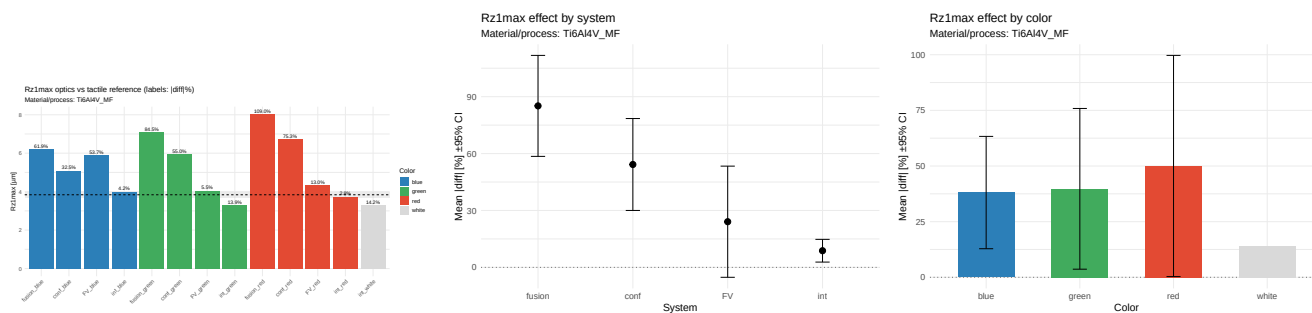
Rysunek 1076: RV — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



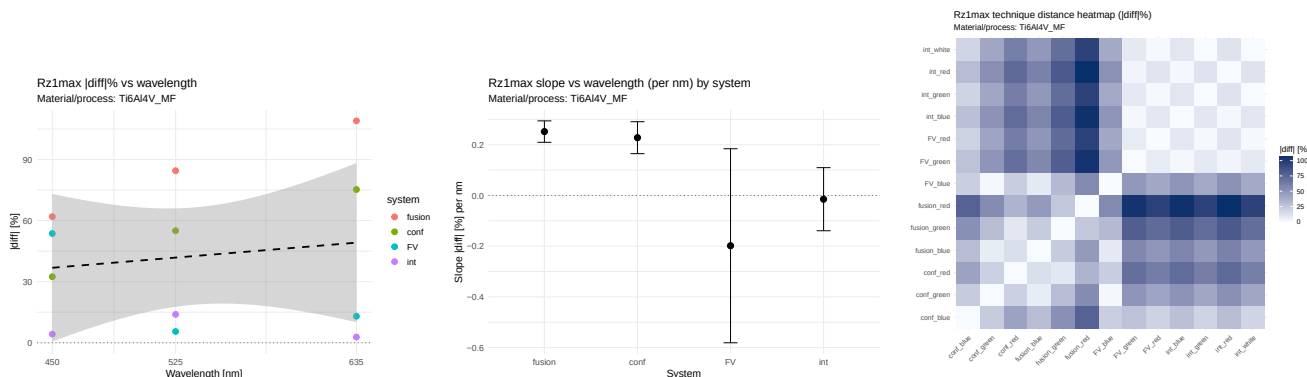
Rysunek 1077: RZ — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1078: RZ — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1079: RZ1MAX — ti6al4v_mf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1080: RZ1MAX — ti6al4v_mf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.57 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_mf

RA. $r=0.166$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.729, color=0.033. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.157, $p=0.098$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.075$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.784, color=0.073. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.045, $p=0.038$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.033$, $\rho=-0.030$; eta2: system=0.949, color=0.025. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.158$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.725, color=0.034. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.159, $p=0.094$); fusion(slope=0.164, $p=0.087$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.280$, $\rho=0.296$; eta2: system=0.142, color=0.085. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.069$, $\rho=-0.148$; eta2: system=0.904, color=0.048. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.000, $p=0.019$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.000, $p=0.071$). Wniosek: TAK. **RT.** $r=0.178$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.700, color=0.039. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.204, $p=0.099$); fusion(slope=0.232, $p=0.057$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.169$, $\rho=0.118$; eta2: system=0.707, color=0.033. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.085$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.849, color=0.023. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.222, $p=0.081$); fusion(slope=0.232, $p=0.052$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.148$, $\rho=0.089$; eta2: system=0.766, color=0.025. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.228, $p=0.089$); fusion(slope=0.252, $p=0.054$). Wniosek: NIE.

0.57.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

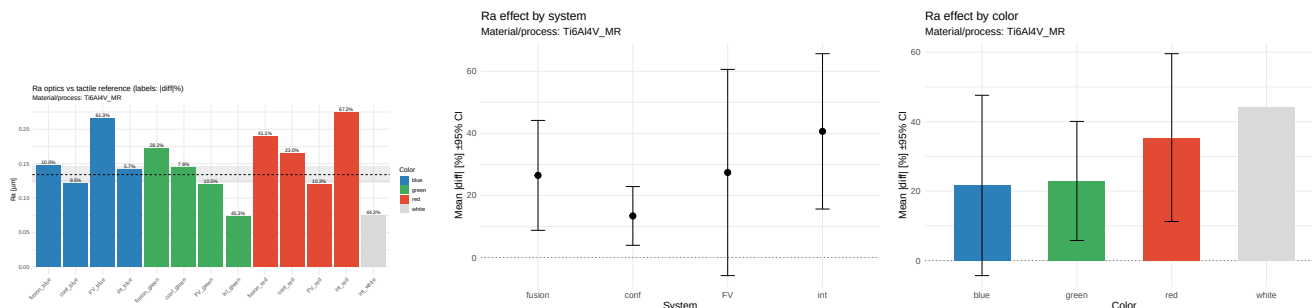
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (eta²).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RKU, RSM; dotyczy systemów: conf, fusion.

0.57.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

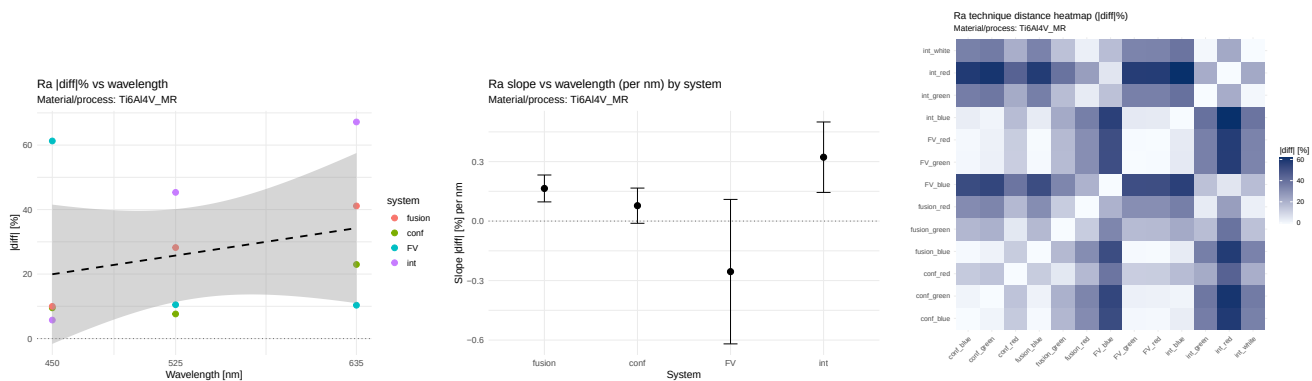
- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; fusion: rośnie.

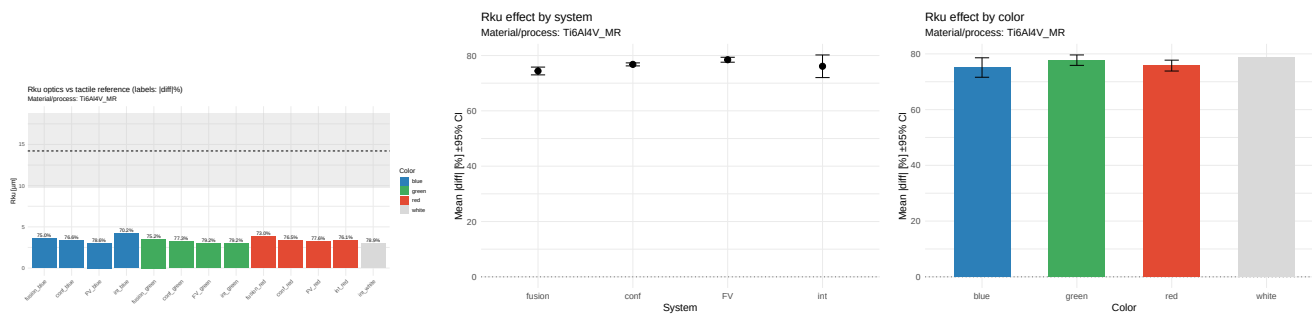
0.57.1 Materiał/proces: ti6al4v_mr



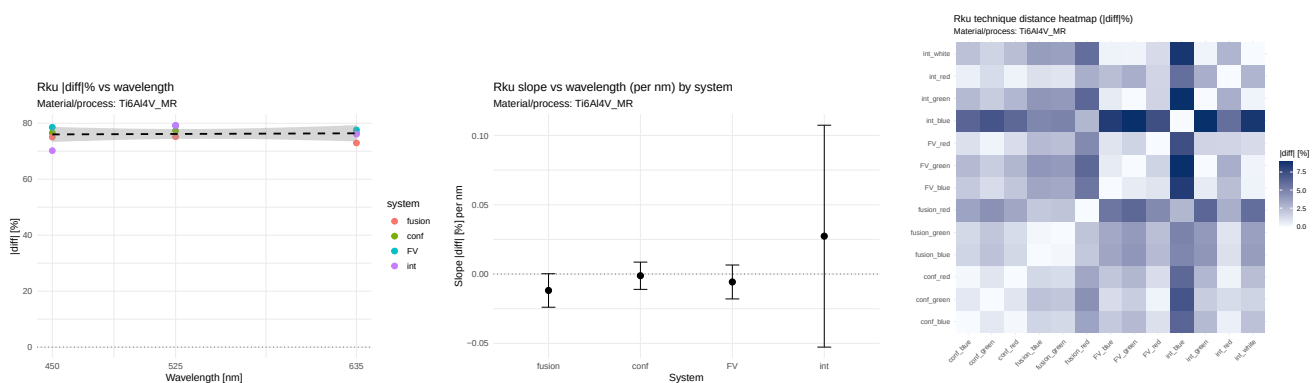
Rysunek 1081: RA — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



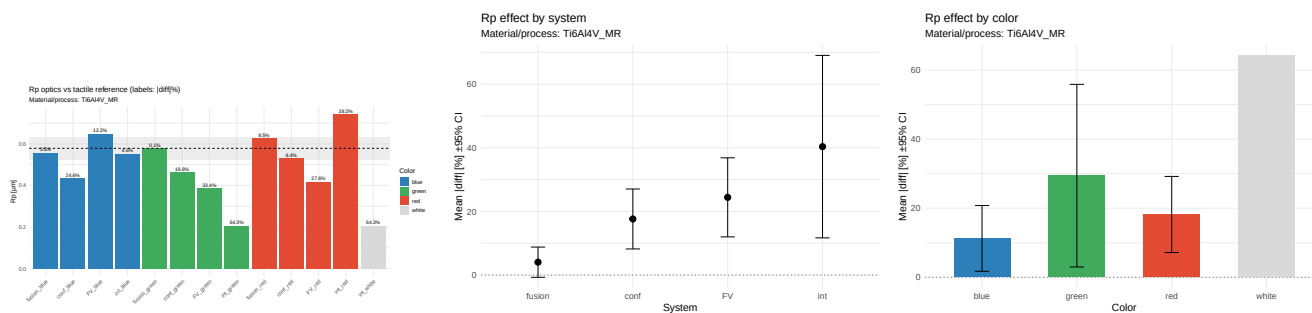
Rysunek 1082: RA — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



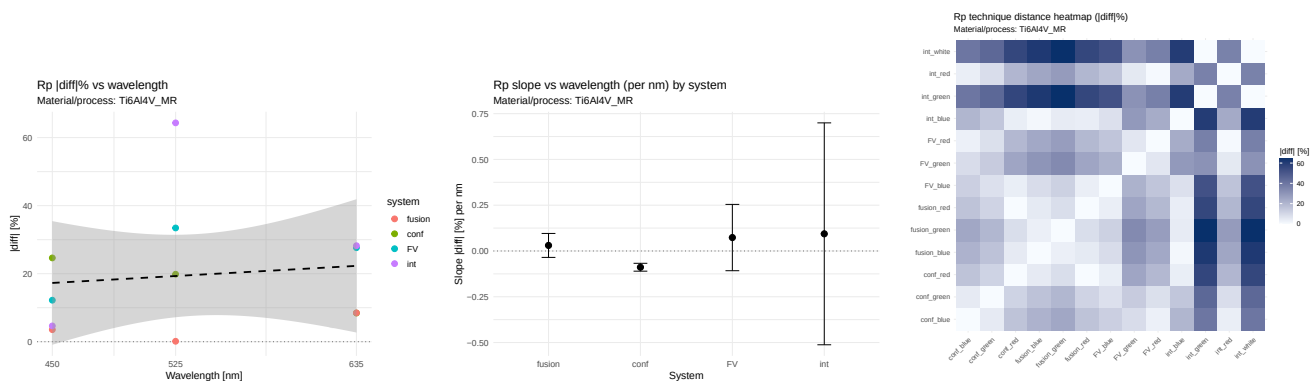
Rysunek 1083: Rku — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



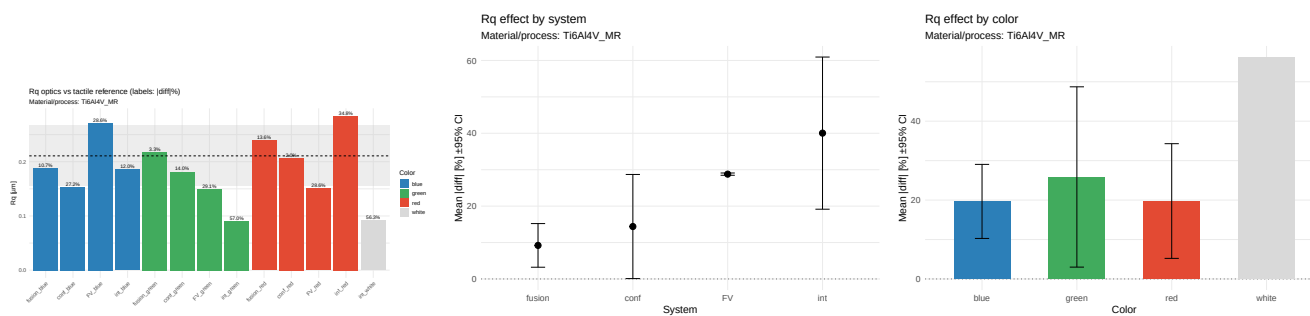
Rysunek 1084: Rku — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



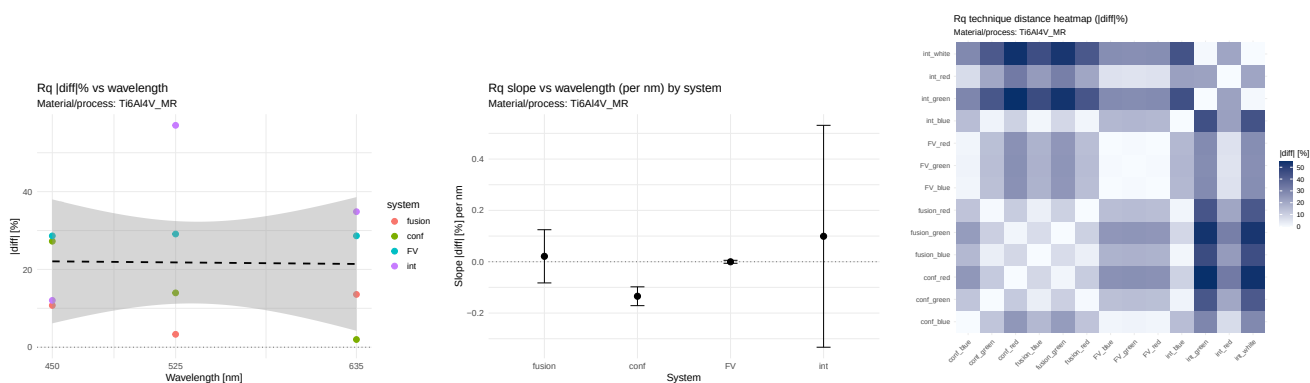
Rysunek 1085: RP — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



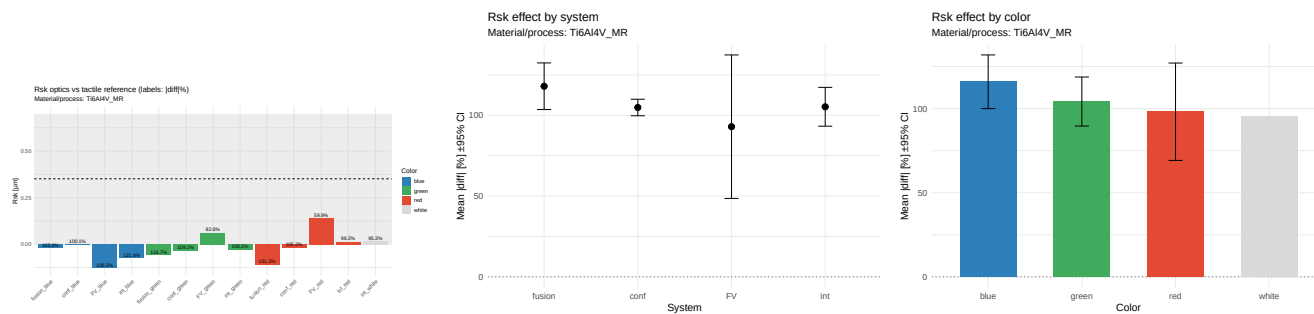
Rysunek 1086: RP — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



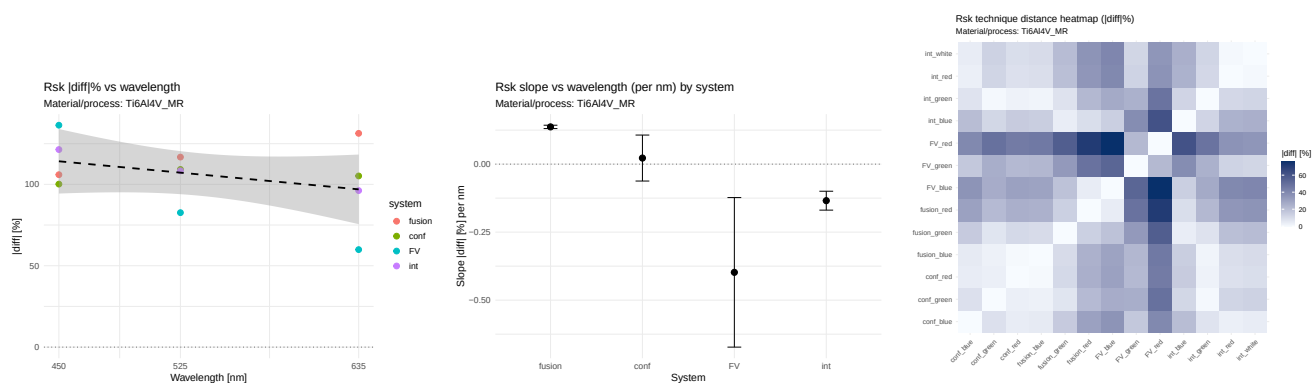
Rysunek 1087: RQ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



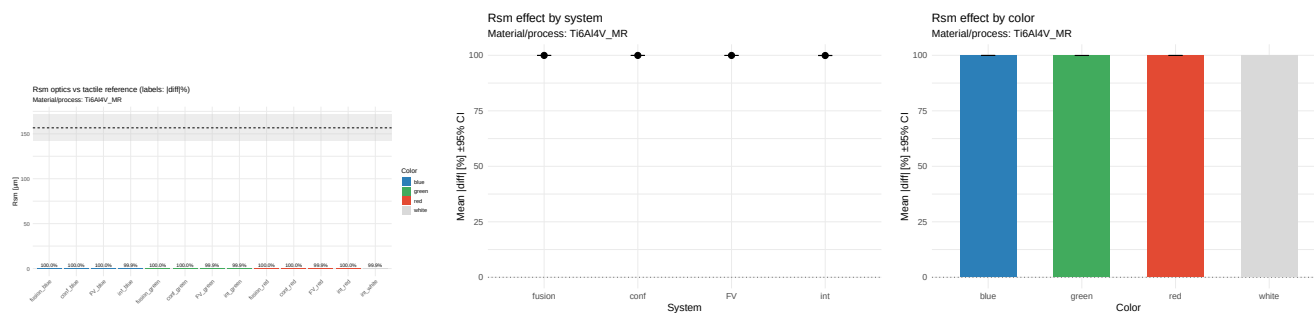
Rysunek 1088: RQ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



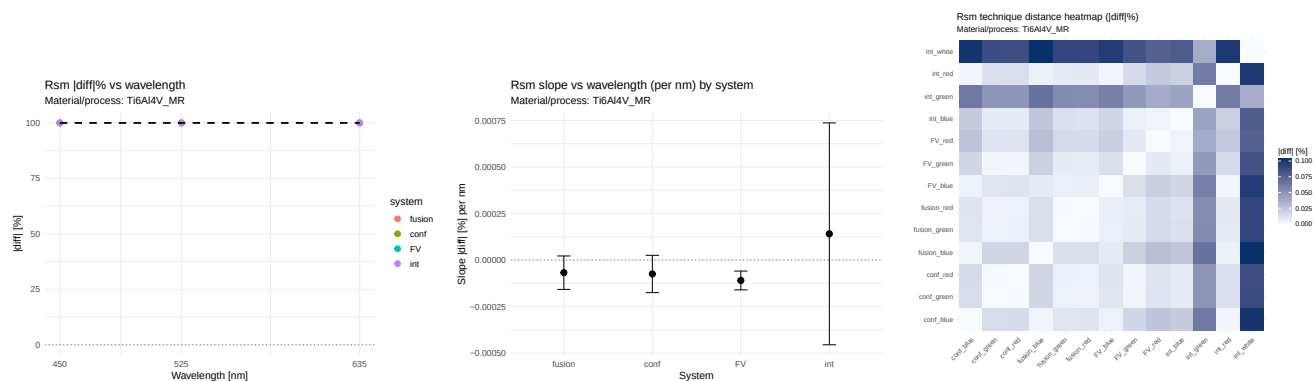
Rysunek 1089: RSK — ti6a4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



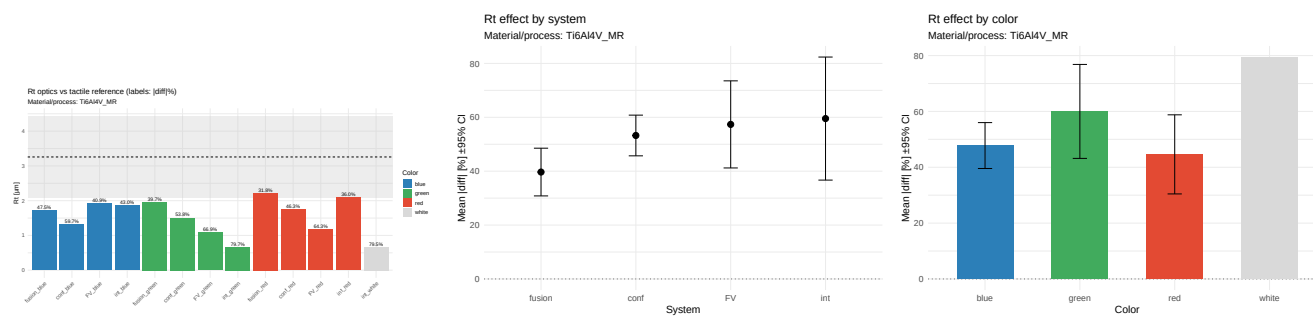
Rysunek 1090: RSK — ti6a4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



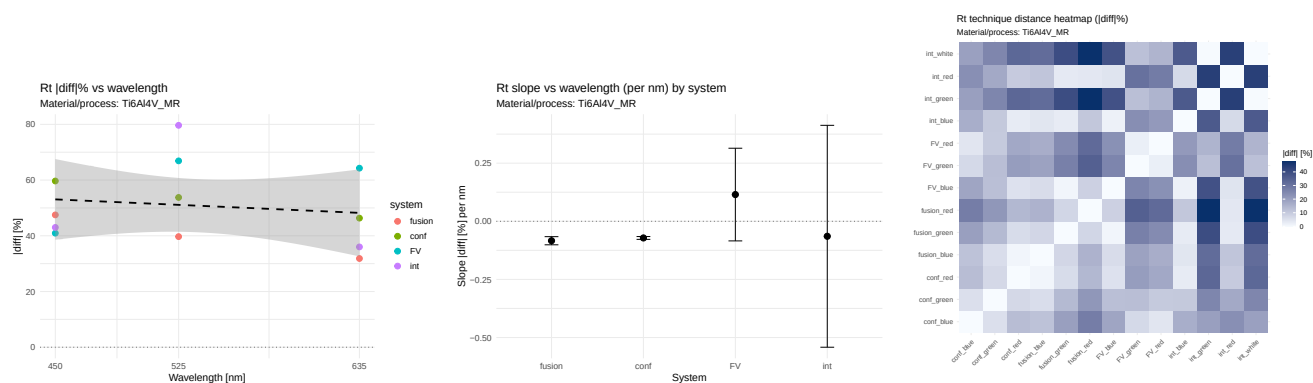
Rysunek 1091: RSM — ti6a4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



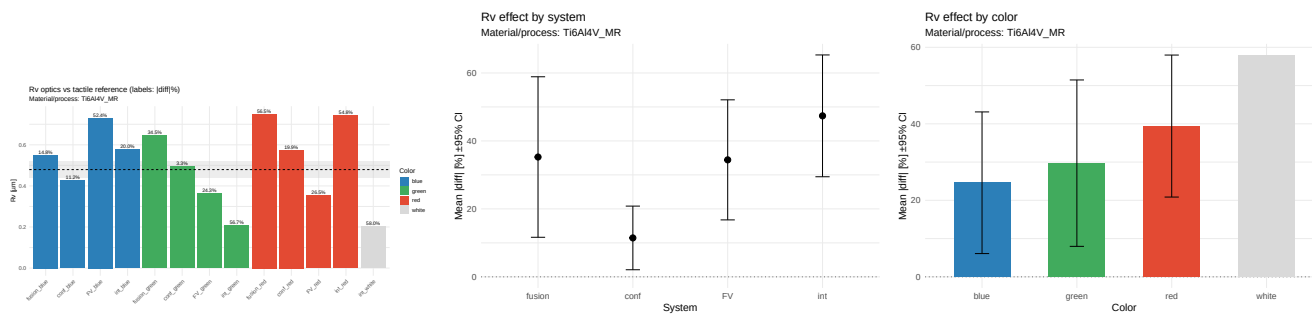
Rysunek 1092: RSM — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



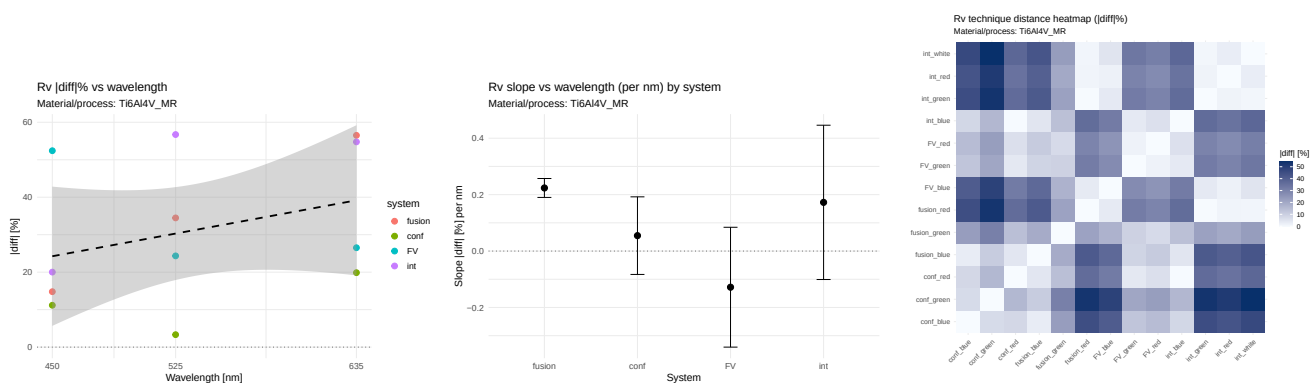
Rysunek 1093: RT — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



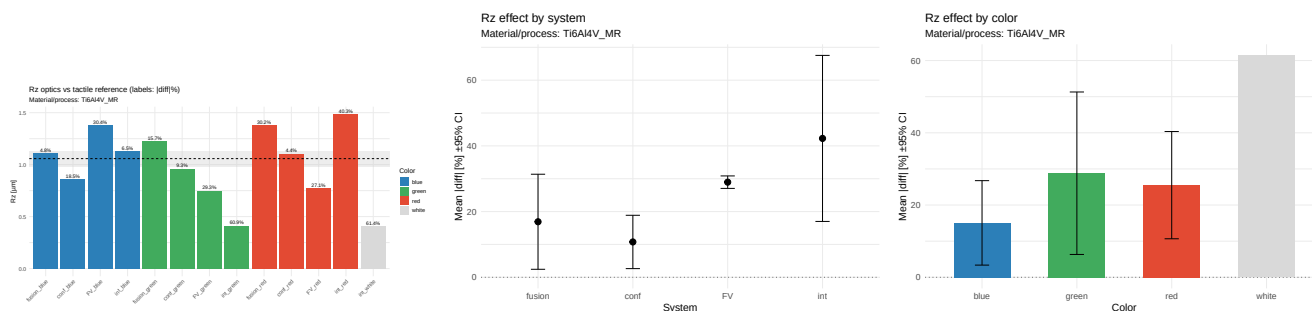
Rysunek 1094: RT — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



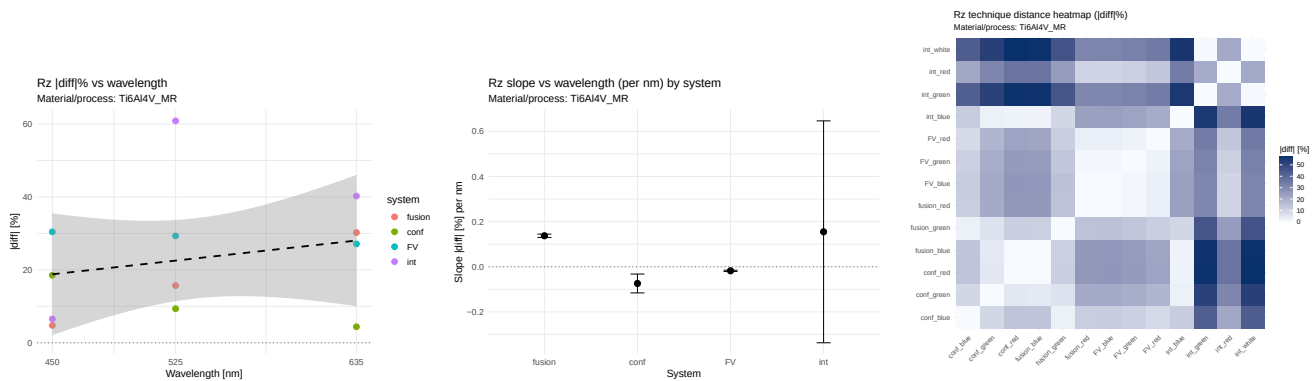
Rysunek 1095: RV — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



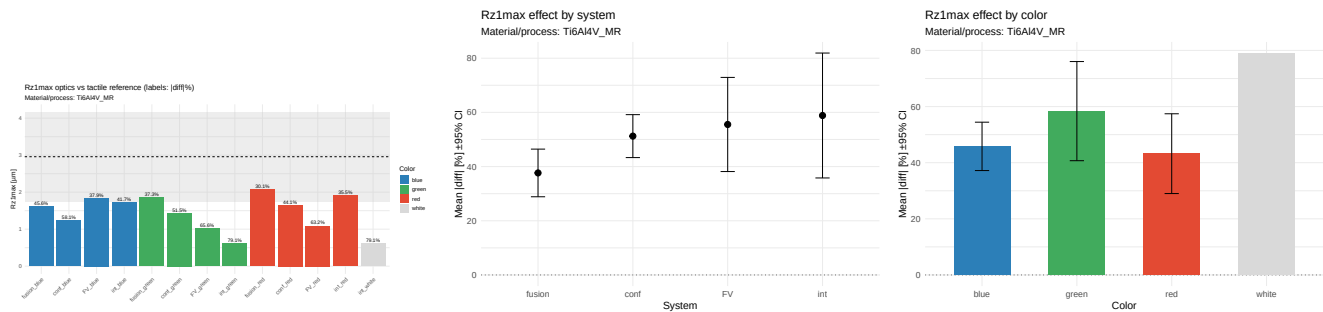
Rysunek 1096: RV — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



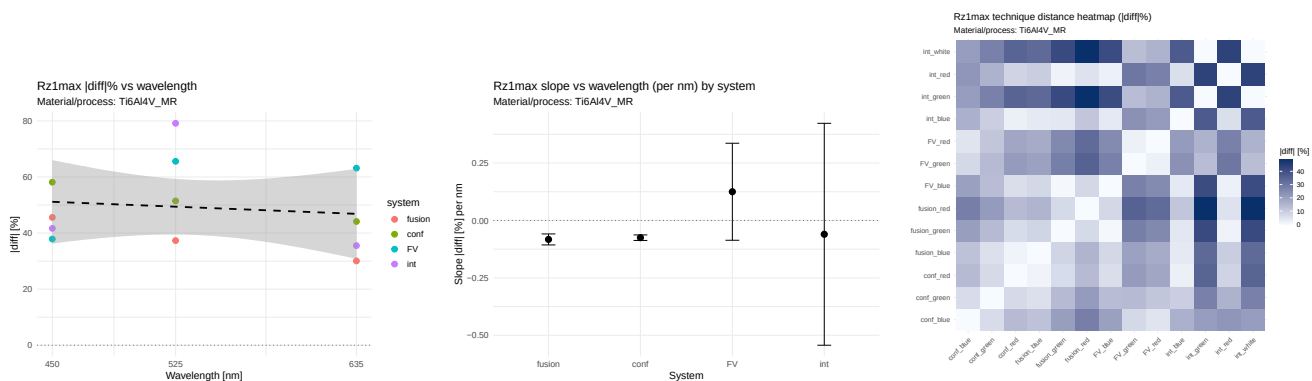
Rysunek 1097: RZ — ti6al4v_mr — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1098: RZ — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1099: RZ1MAX — ti6al4v_mr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1100: RZ1MAX — ti6al4v_mr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.58 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_mr

RA. $r=0.279$, $\rho=0.414$; eta^2 : system=0.230, color=0.086. Wniosek: NIE. **RKU.** $r=0.065$, $\rho=0.030$; eta^2 : system=0.309, color=0.308. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.120$, $\rho=0.266$; eta^2 : system=0.443, color=0.268. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.089, p=0.078)$. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.018$, $\rho=0.118$; eta^2 : system=0.538, color=0.120. Trendy ($p<0.1$): $\text{conf}(\text{slope}=-0.134, p=0.088)$. Wniosek: NIE. **RSK.** $r=-0.357$, $\rho=-0.355$; eta^2 : system=0.195, color=0.163. Istotne nachylenia: $\text{fusion}(\text{slope}=0.137, p=0.015)$. Trendy ($p<0.1$): $\text{int}(\text{slope}=-0.134, p=0.084)$. Wniosek:

TAK. **RSM**. $r=-0.126$, $\rho=-0.325$; η^2 : system=0.382, color=0.462. Wniosek: NIE. **RT**. $r=-0.145$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.253, color=0.352. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.072, $p=0.028$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.084, $p=0.068$). Wniosek: TAK. **RV**. $r=0.333$, $\rho=0.384$; η^2 : system=0.473, color=0.127. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.224, $p=0.049$). Wniosek: TAK. **RZ**. $r=0.236$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.455, color=0.202. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.137, $p=0.017$); FV(slope=-0.018, $p=0.050$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=-0.126$, $\rho=-0.177$; η^2 : system=0.263, color=0.336. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.075, $p=0.052$); fusion(slope=-0.083, $p=0.093$). Wniosek: NIE.

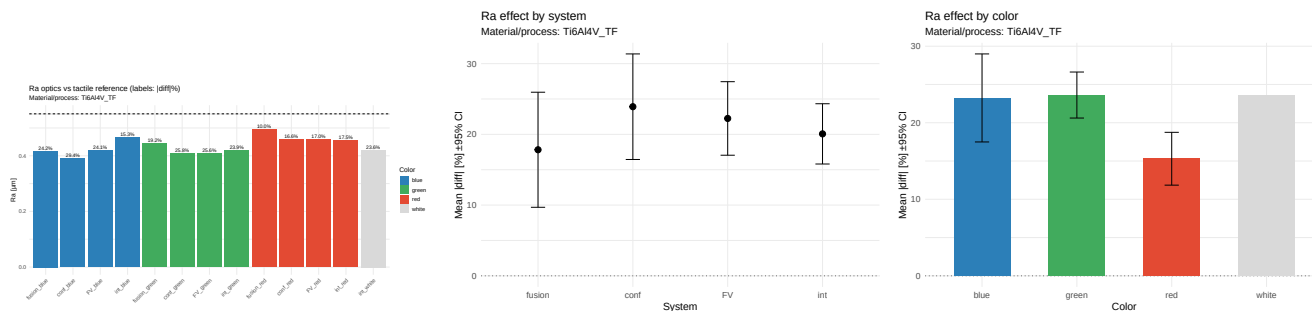
0.58.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): blue.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RSK, RT, RV, RZ; dotyczy systemów: fusion, conf, FV.

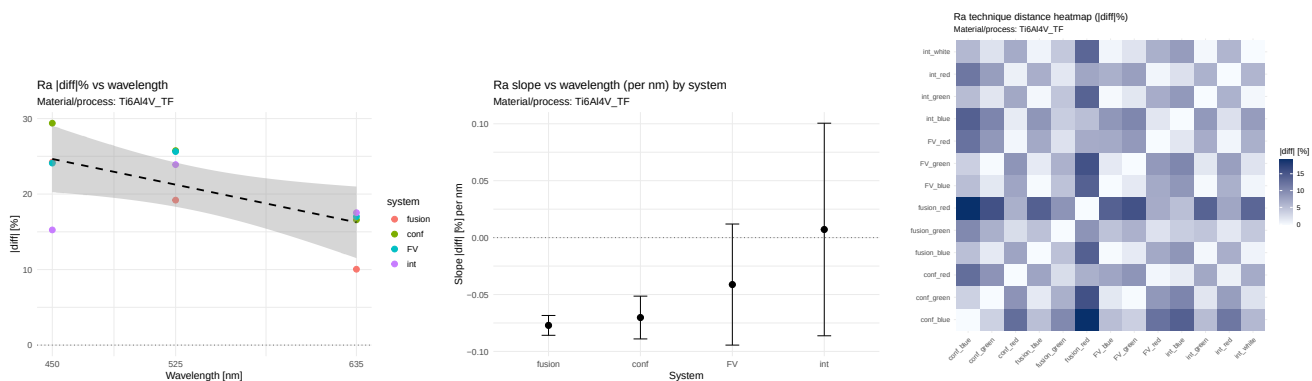
0.58.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): conf; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie; FV: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.

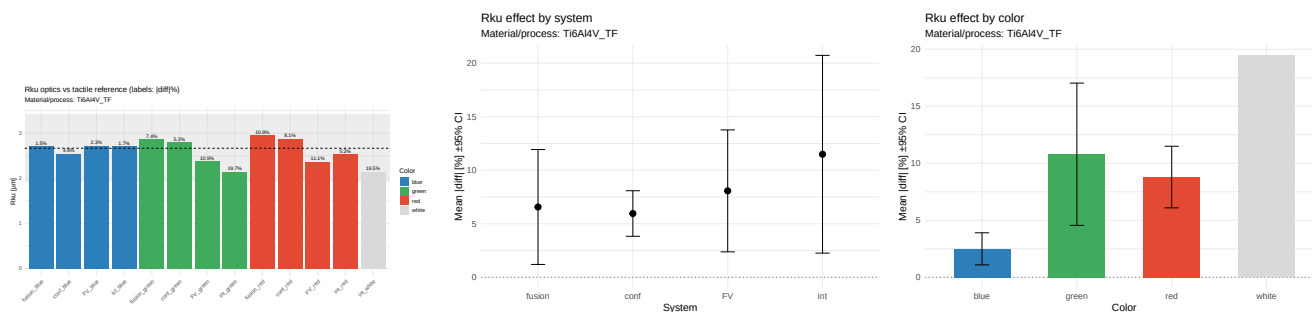
0.58.1 Materiał/proces: ti6al4v_tf



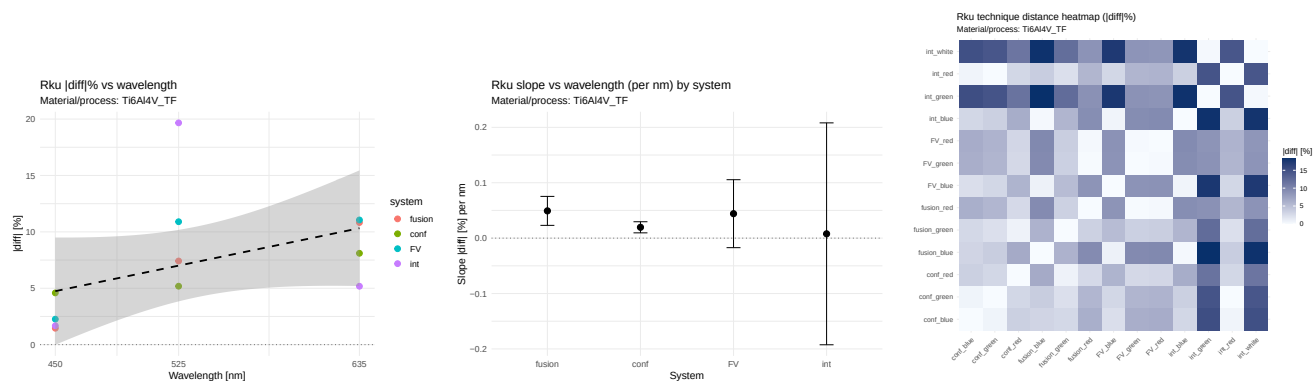
Rysunek 1101: RA — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



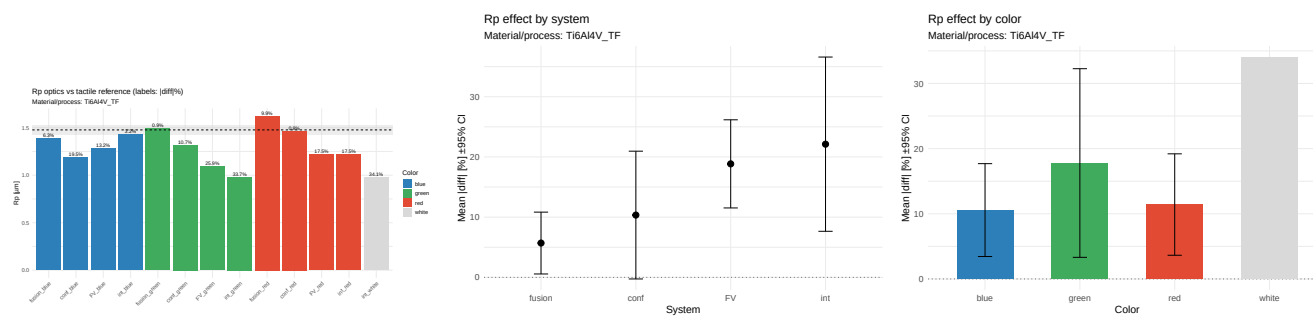
Rysunek 1102: RA — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



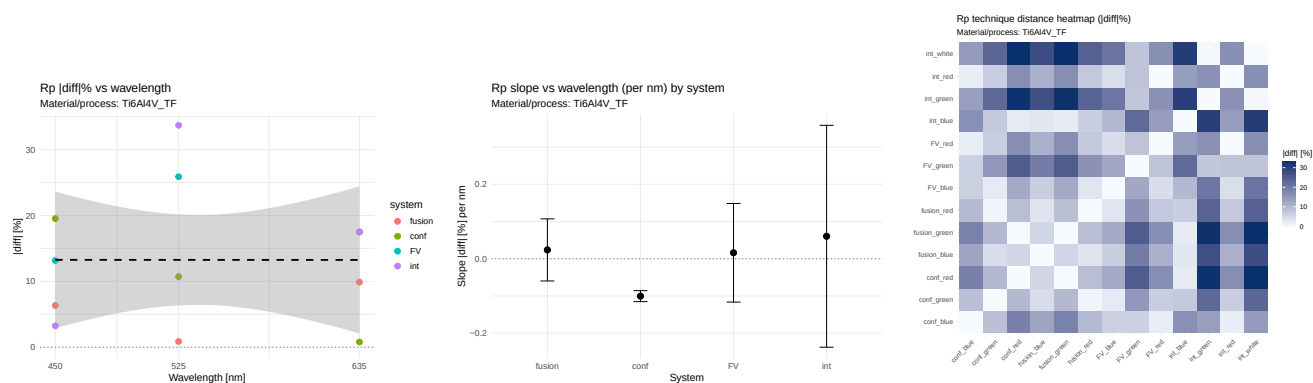
Rysunek 1103: Rku — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



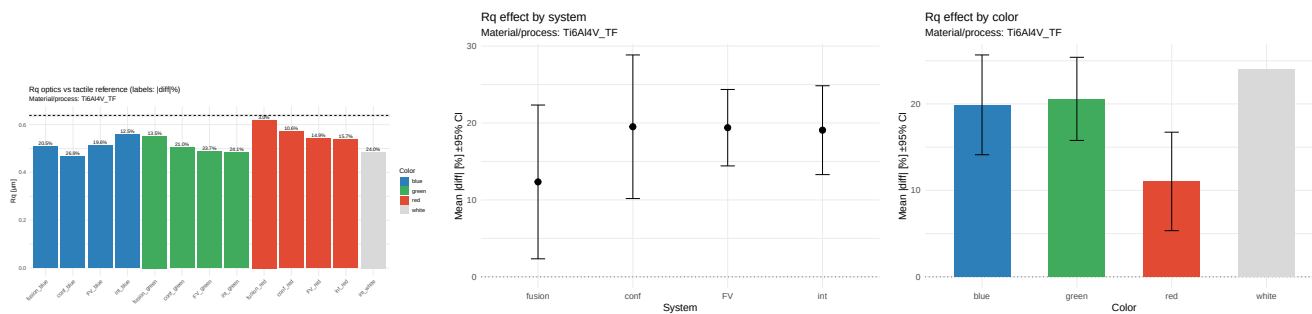
Rysunek 1104: Rku — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



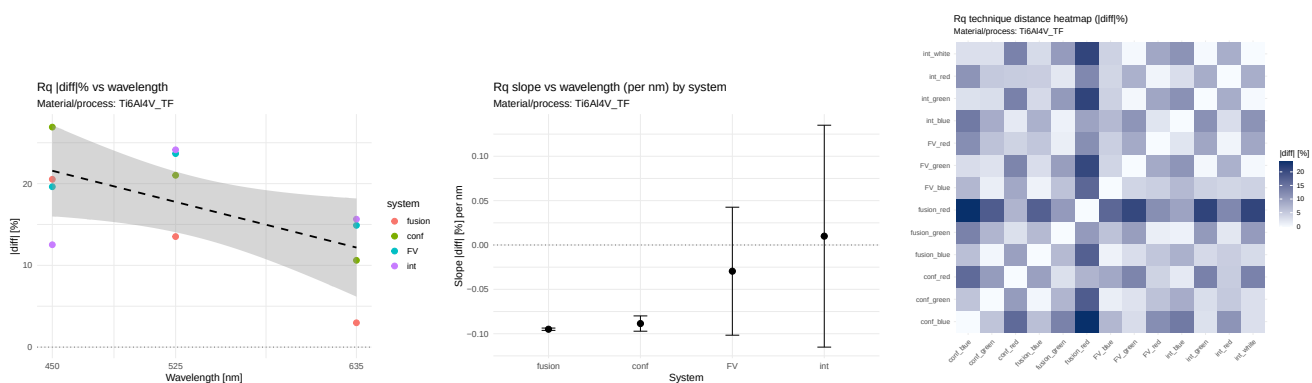
Rysunek 1105: RP — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



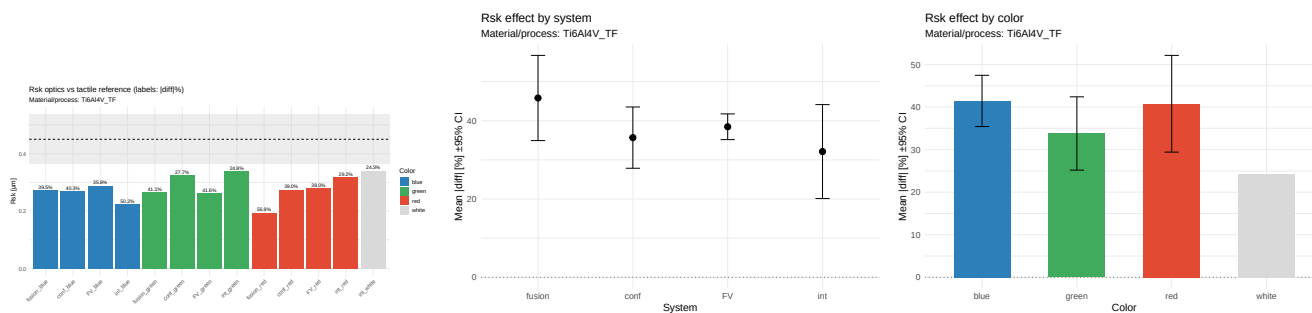
Rysunek 1106: RP — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



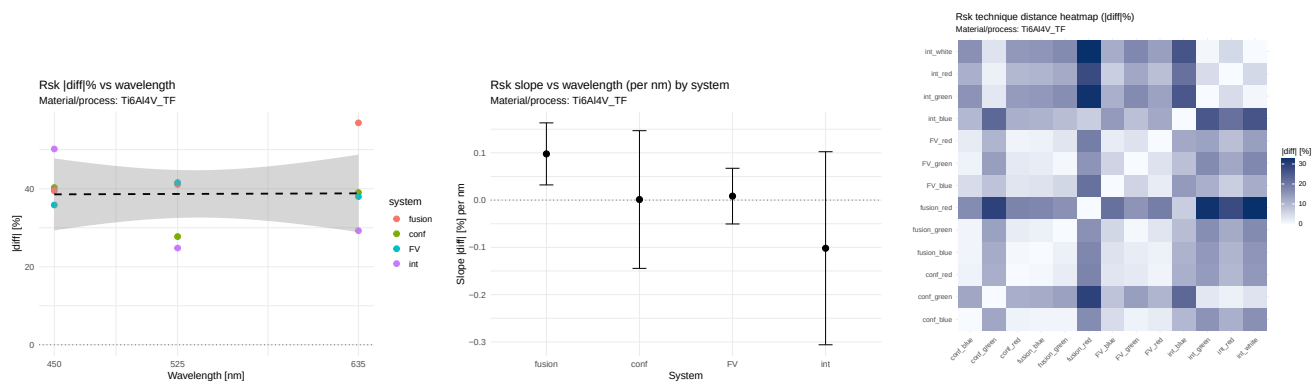
Rysunek 1107: RQ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



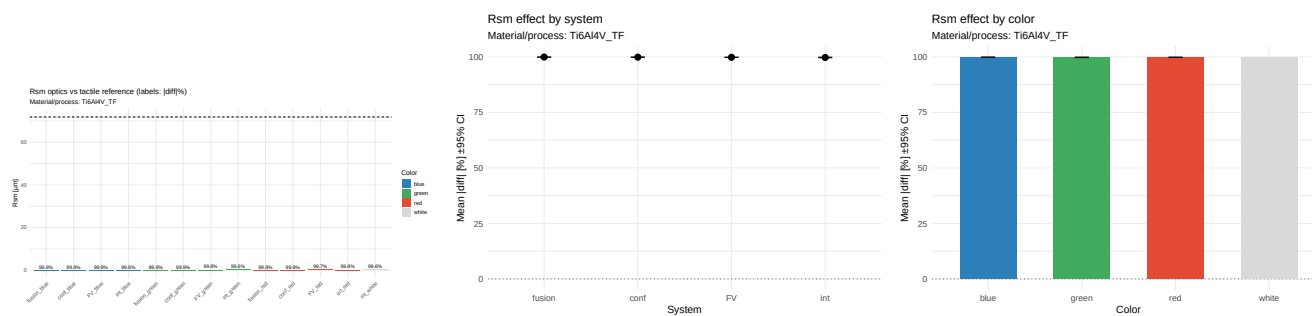
Rysunek 1108: RQ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



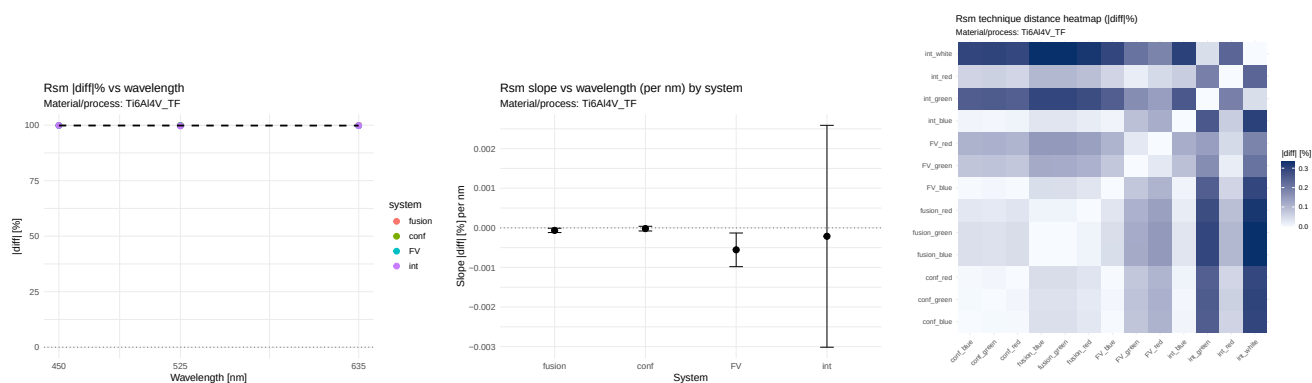
Rysunek 1109: RSK — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



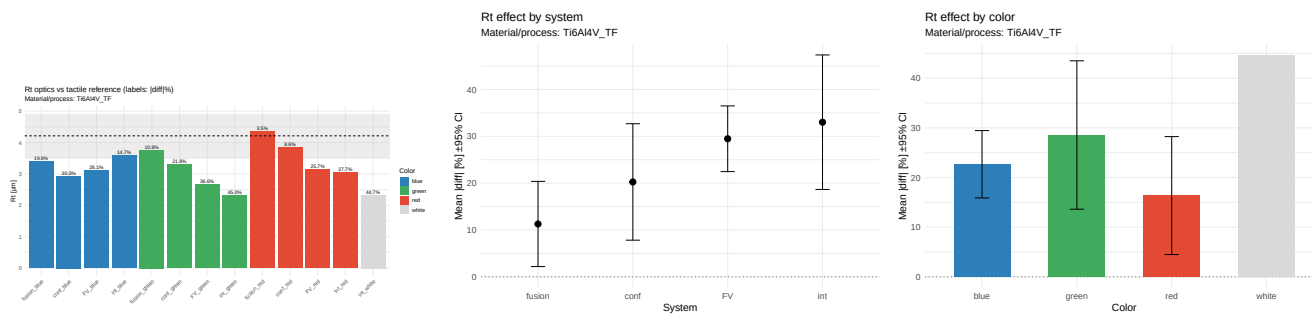
Rysunek 1110: RSK — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



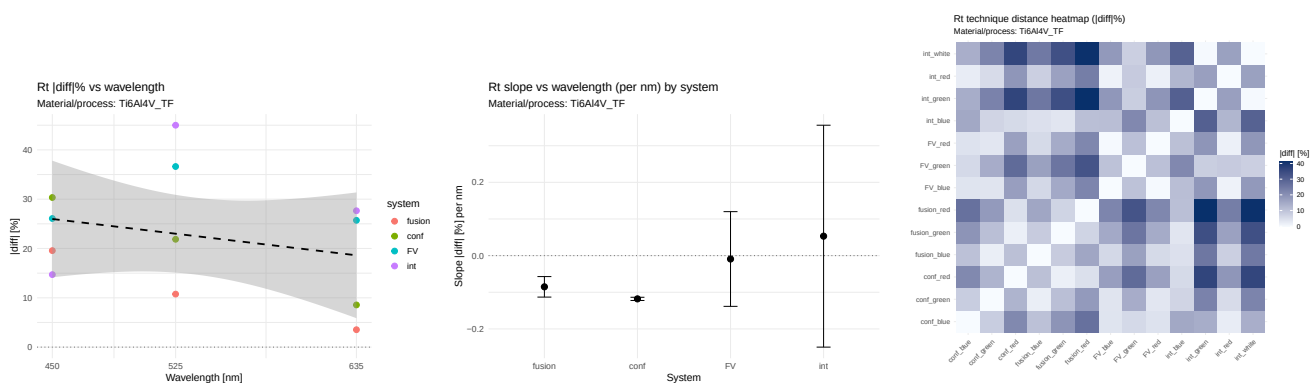
Rysunek 1111: RSM — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



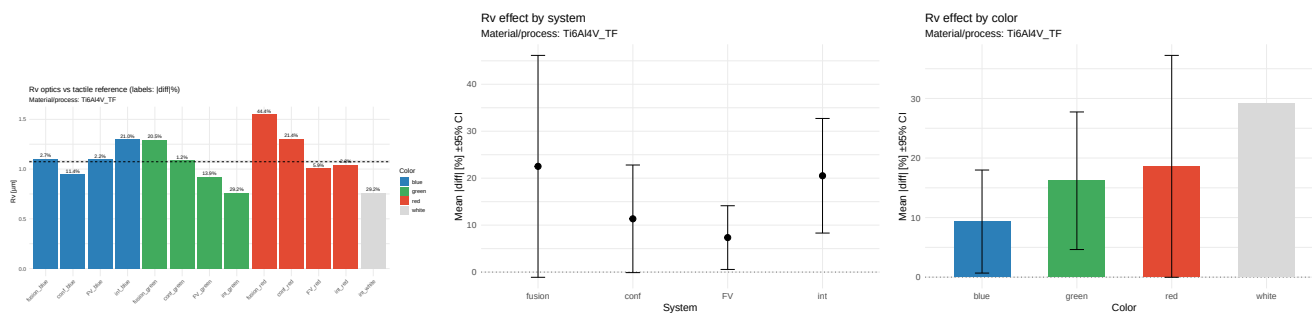
Rysunek 1112: RSM — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



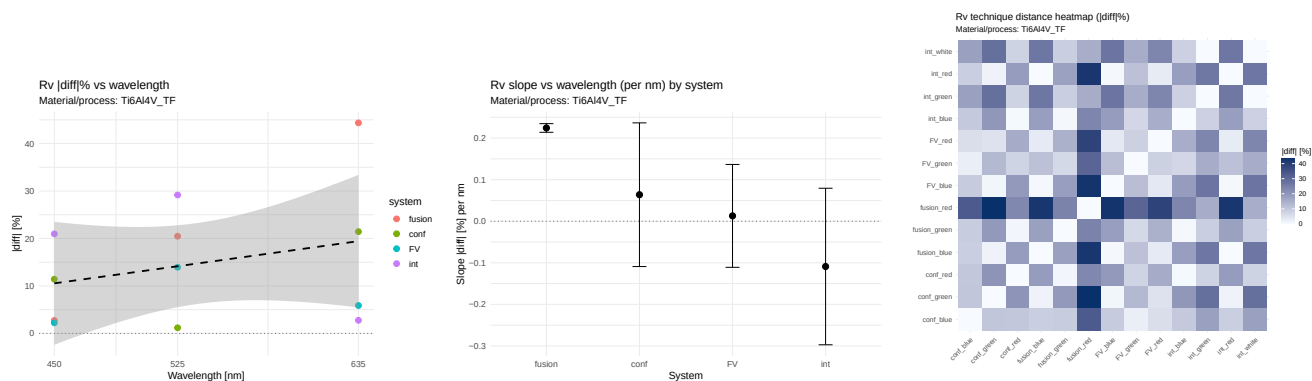
Rysunek 1113: RT — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



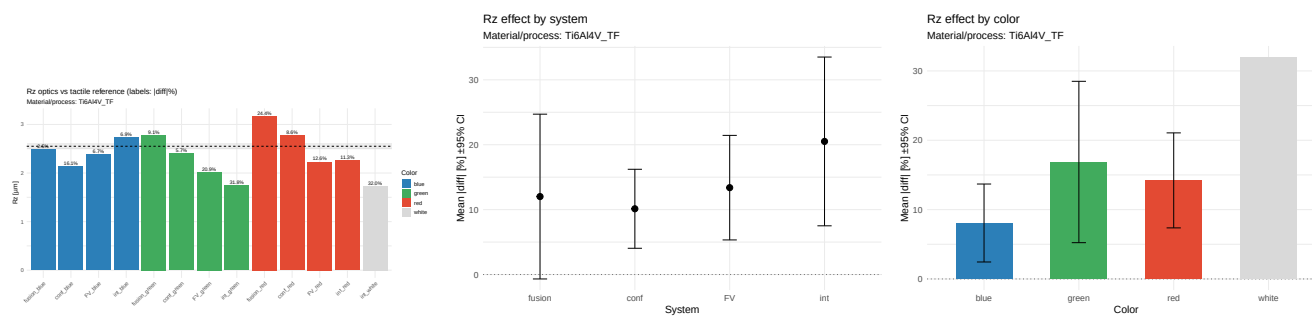
Rysunek 1114: RT — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



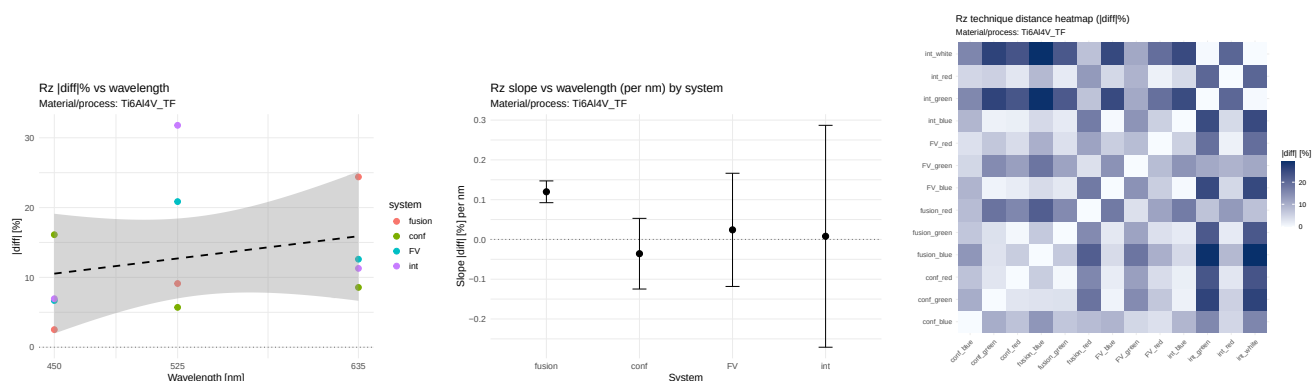
Rysunek 1115: RV — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



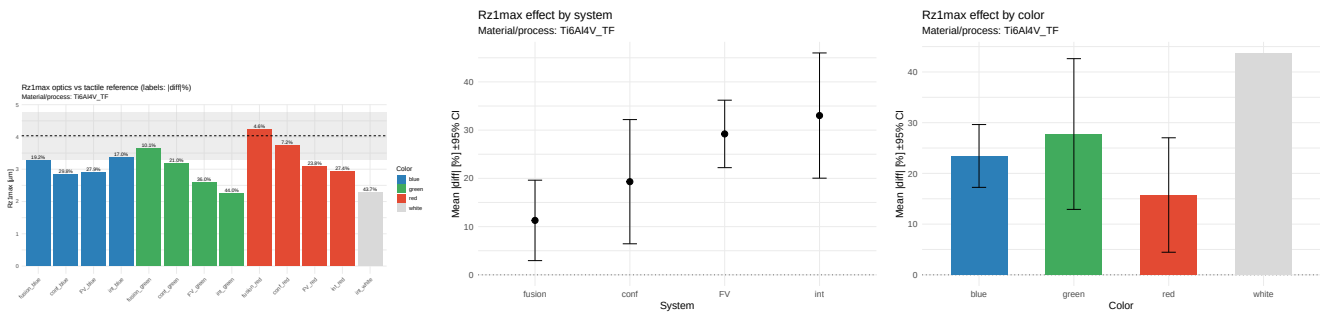
Rysunek 1116: RV — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



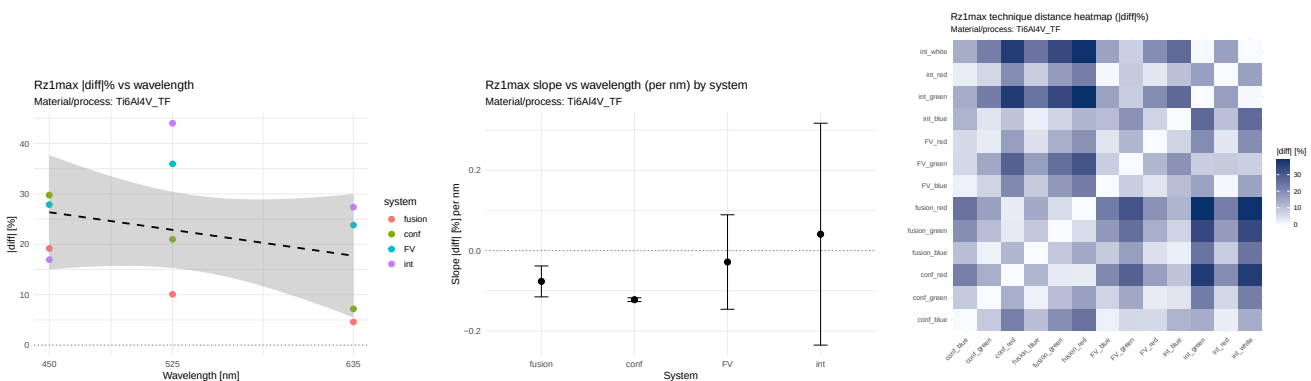
Rysunek 1117: RZ — ti6al4v_tf — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1118: RZ — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1119: RZ1MAX — ti6al4v_tf — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1120: RZ1MAX — ti6al4v_tf — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.59 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_tf

RA. $r=-0.642$, $\rho=-0.532$; η^2 : system=0.181, color=0.547. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.077, $p=0.037$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.070, $p=0.086$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.458$, $\rho=0.680$; η^2 : system=0.153, color=0.538. Wniosek: NIE. **RP.** $r=-0.000$, $\rho=-0.030$; η^2 : system=0.374, color=0.206. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.100, $p=0.048$). Wniosek: TAK. **RQ.** $r=-0.595$, $\rho=-0.473$; η^2 : system=0.205, color=0.473. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.089, $p=0.032$); fusion(slope=-0.095, $p=0.004$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.012$, $\rho=-0.118$; η^2 : system=0.310, color=0.208. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.202$, $\rho=-0.384$; η^2 : system=0.499, color=0.300. Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.264$, $\rho=-0.236$; η^2 : system=0.463, color=0.236. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.118, $p=0.012$). Wniosek: TAK. **RV.** $r=0.288$, $\rho=0.325$; η^2 : system=0.236, color=0.135. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.224, $p=0.015$). Wniosek: TAK. **RZ.** $r=0.265$, $\rho=0.414$; η^2 : system=0.193, color=0.292. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.120, $p=0.074$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.317$, $\rho=-0.296$; η^2 : system=0.497, color=0.234. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.122, $p=0.012$). Wniosek: TAK.

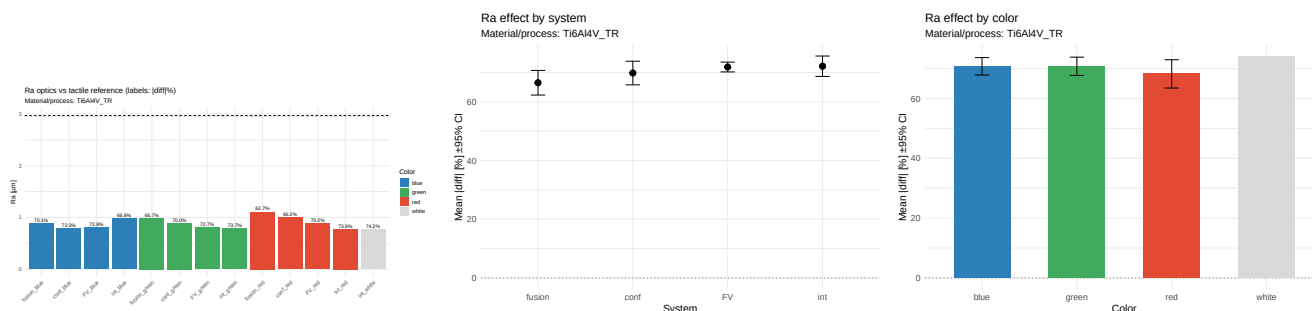
0.59.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): brak jednego dominującego (zależy od parametru).
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RP, RQ, RT, RV, RZ1MAX; dotyczy systemów: fusion, conf.

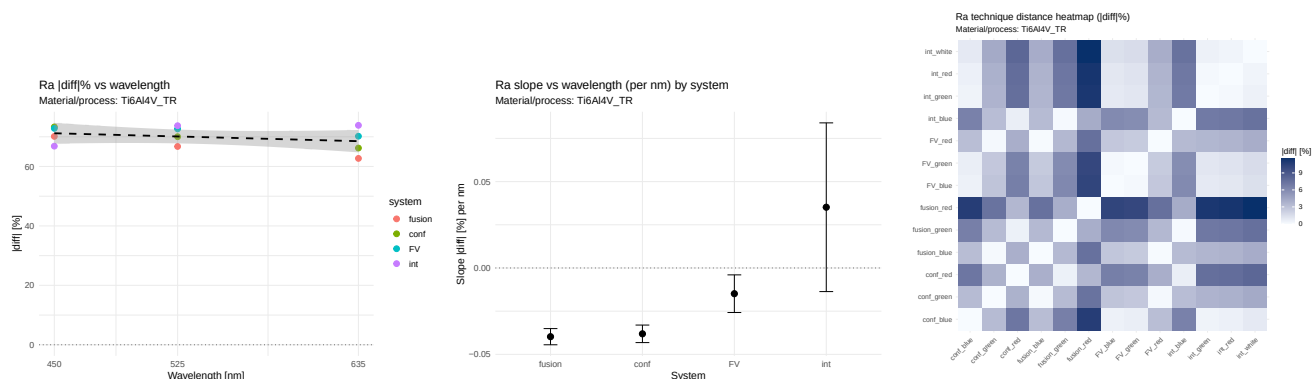
0.59.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): int; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): conf; preferowana barwa (min średni $|diff|$): blue; dominuje barwa (color); zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: maleje.

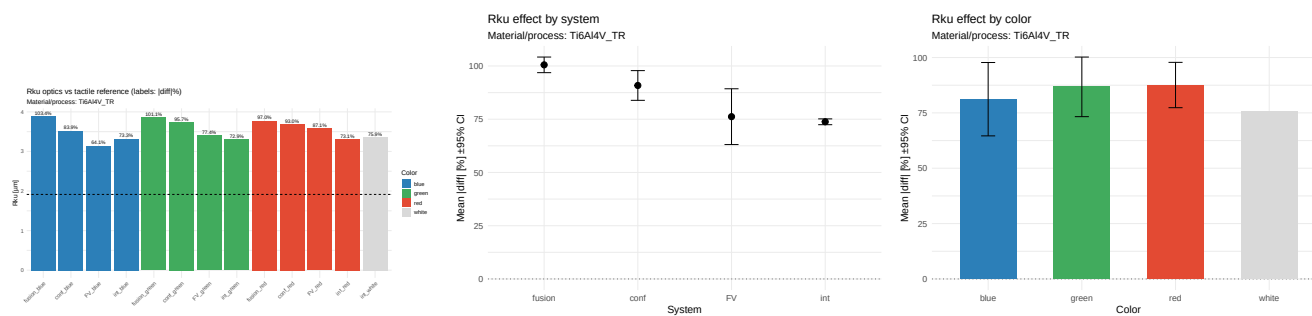
0.59.1 Materiał/proces: ti6al4v_tr



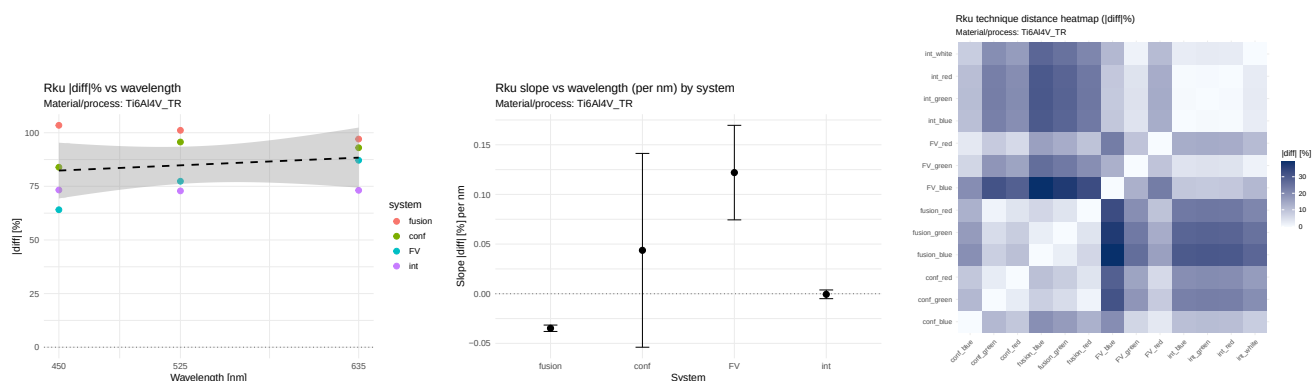
Rysunek 1121: RA — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



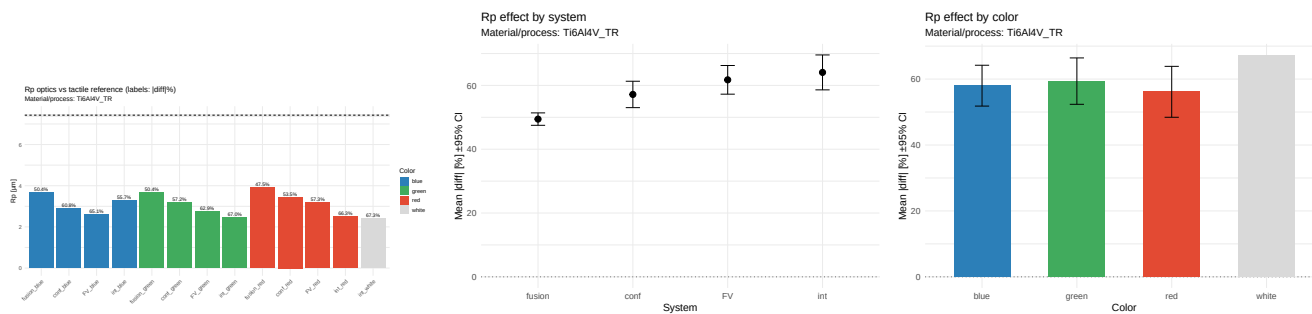
Rysunek 1122: RA — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



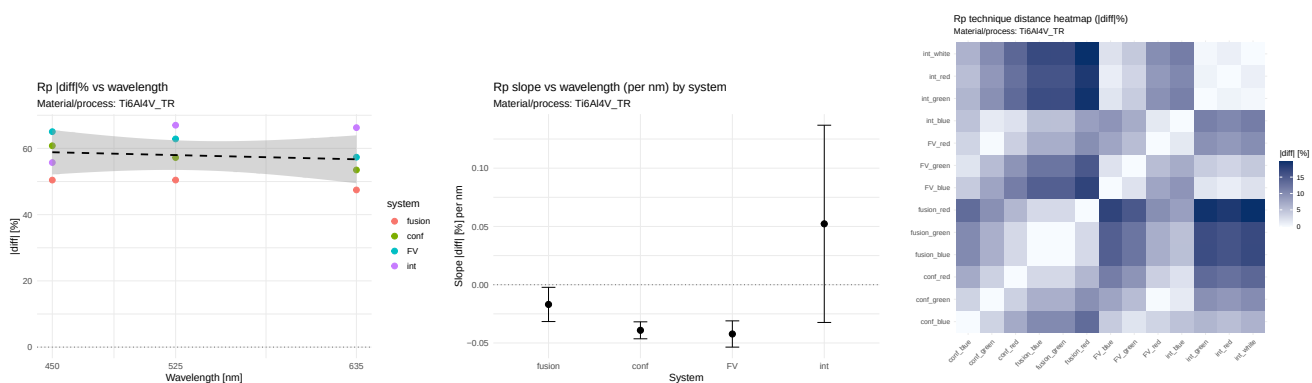
Rysunek 1123: RKU — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



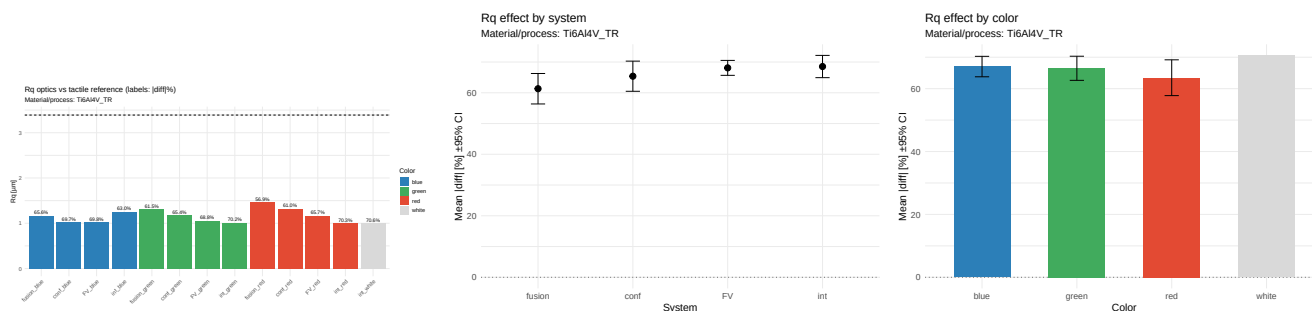
Rysunek 1124: RKU — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



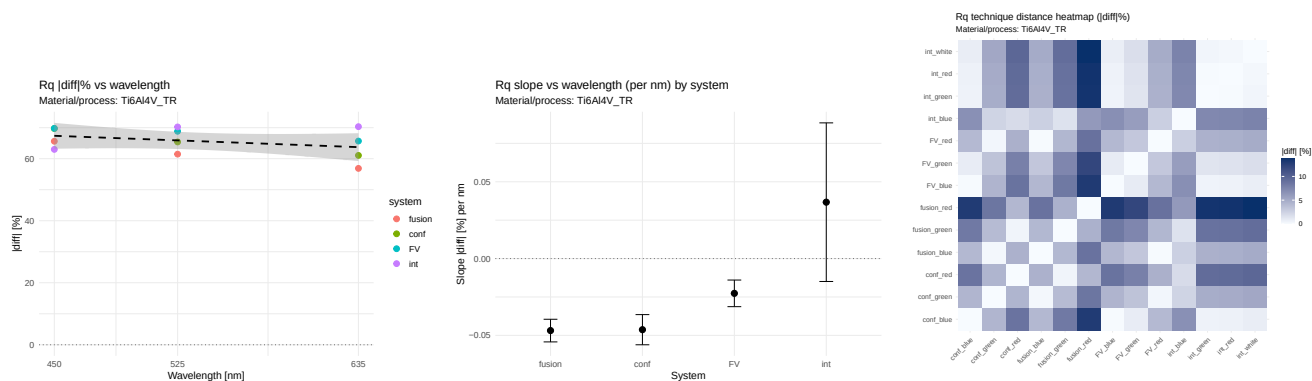
Rysunek 1125: RP — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



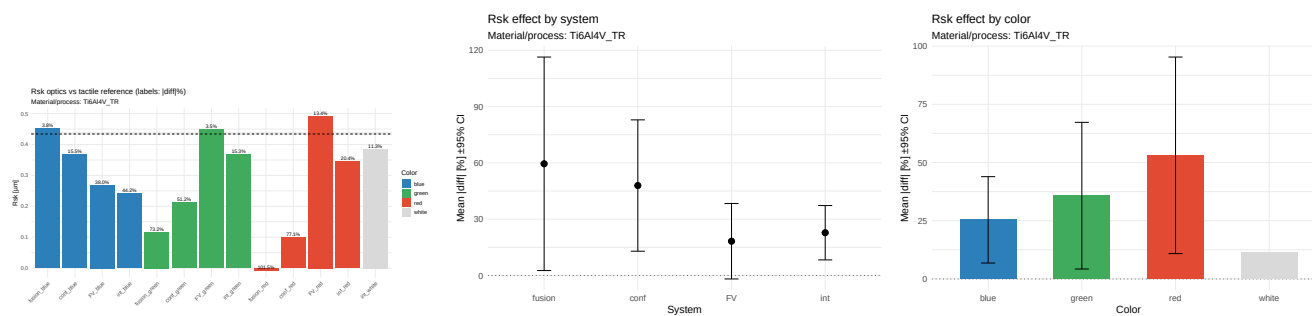
Rysunek 1126: RP — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



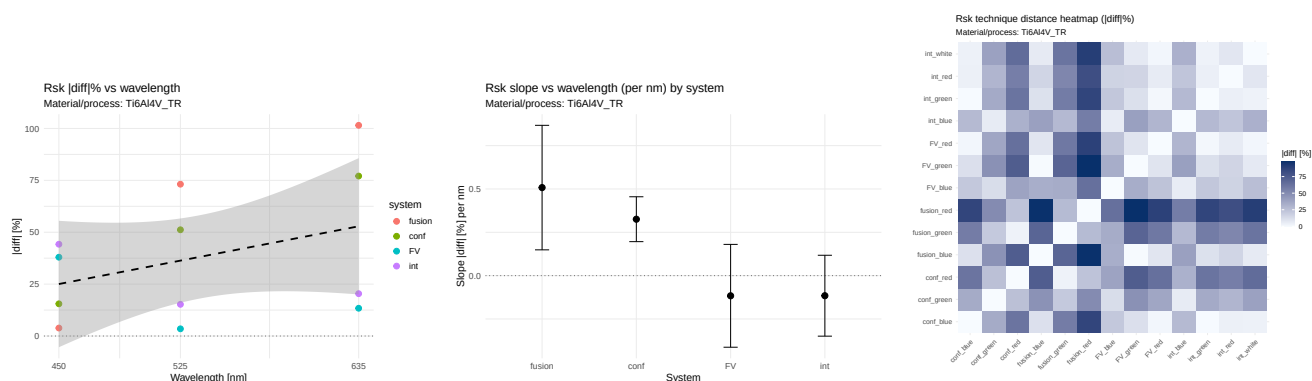
Rysunek 1127: RQ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



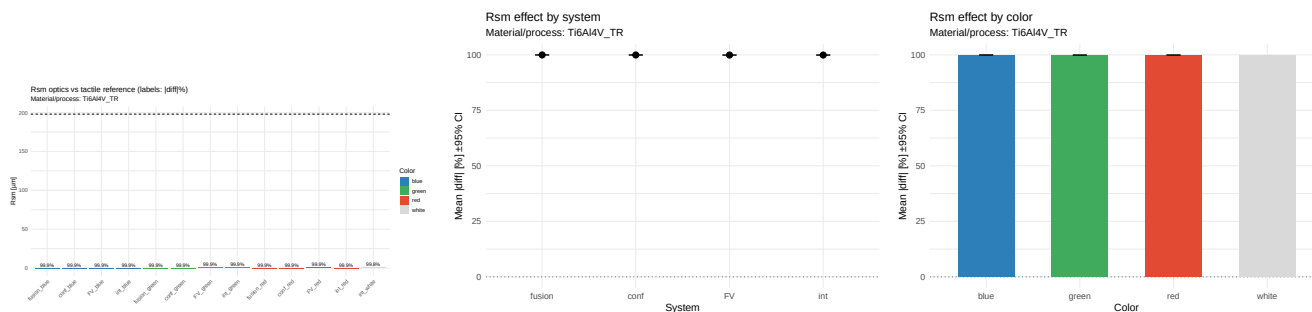
Rysunek 1128: RQ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



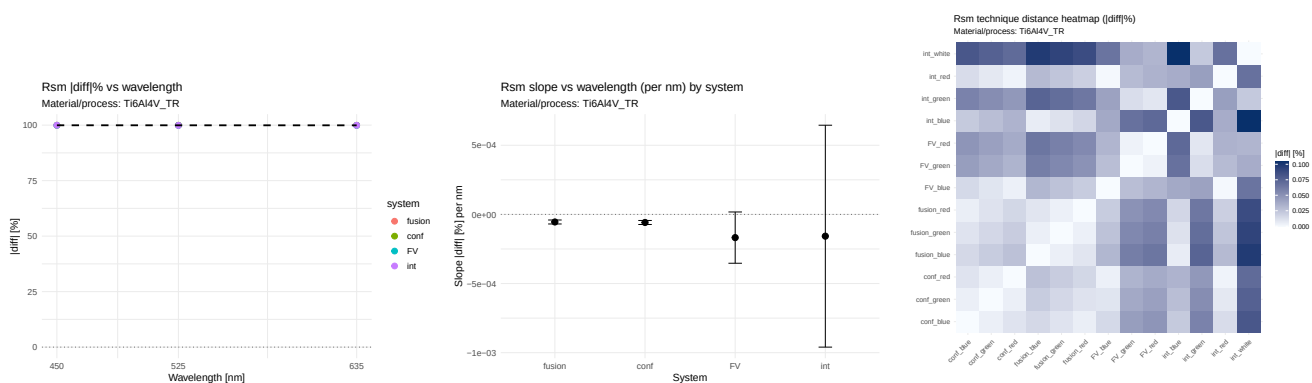
Rysunek 1129: RSK — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



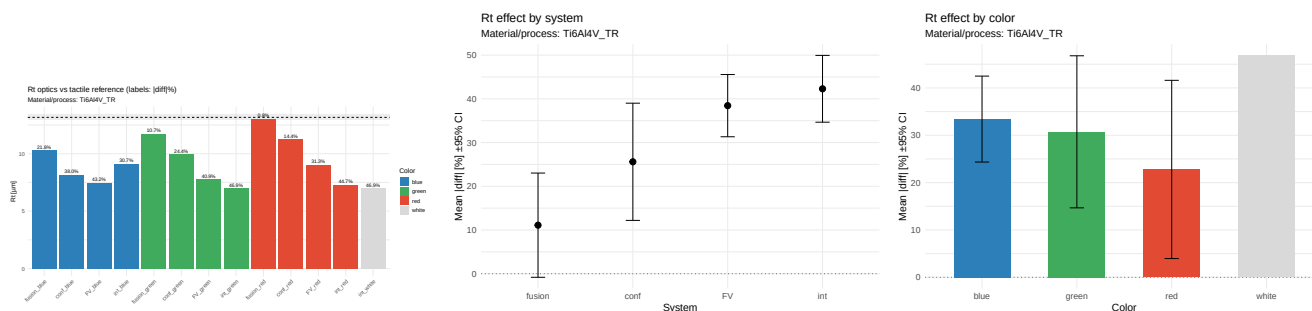
Rysunek 1130: RSK — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



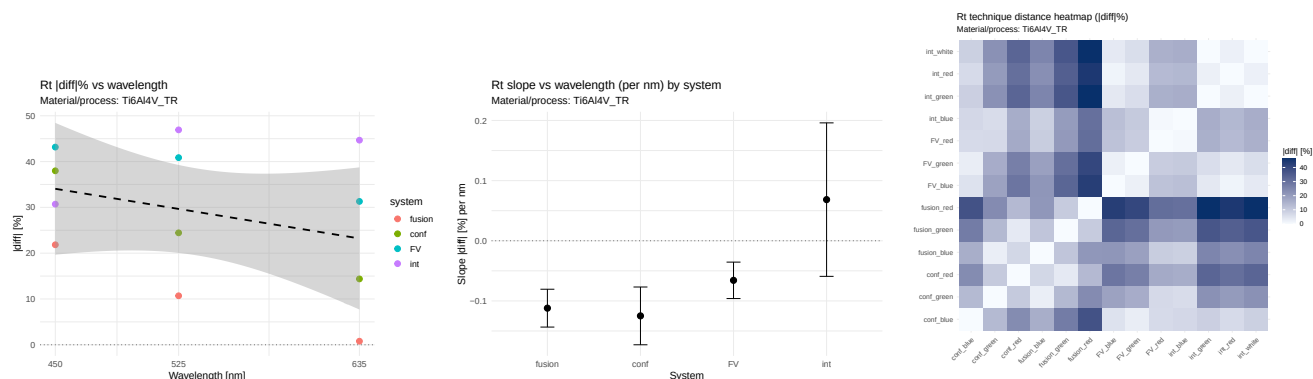
Rysunek 1131: RSM — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



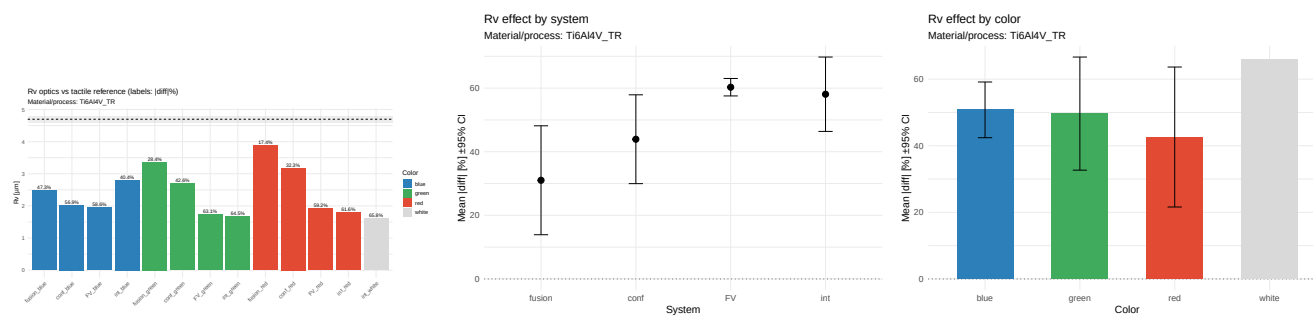
Rysunek 1132: RSM — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



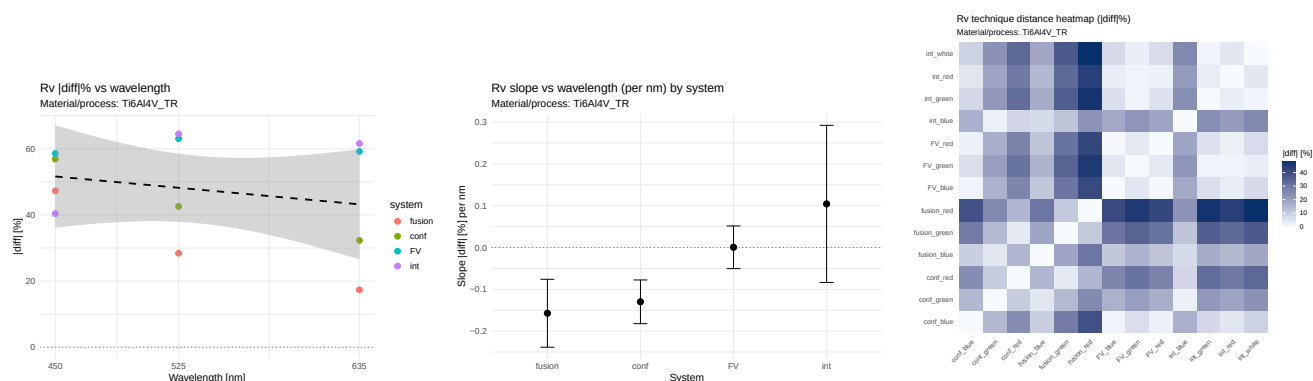
Rysunek 1133: RT — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (|diff| %)



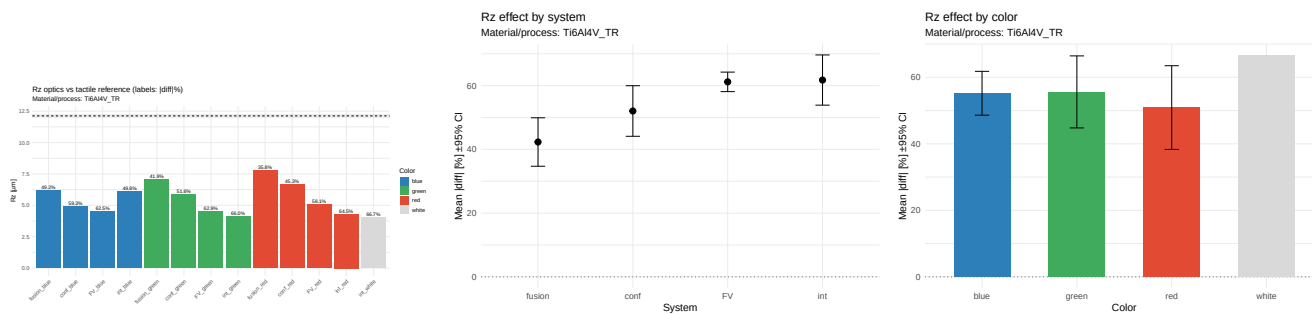
Rysunek 1134: RT — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



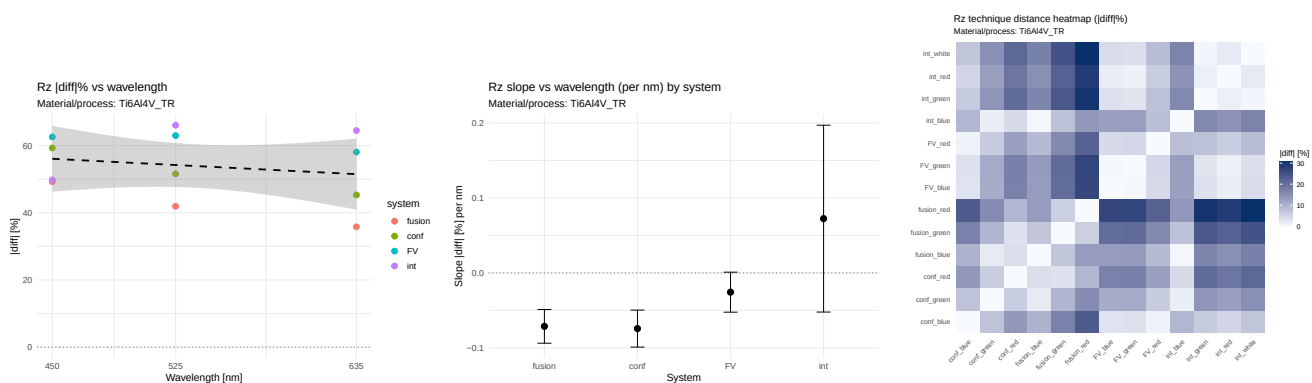
Rysunek 1135: RV — ti6al4v_tr — porównanie i efekty (diff %)



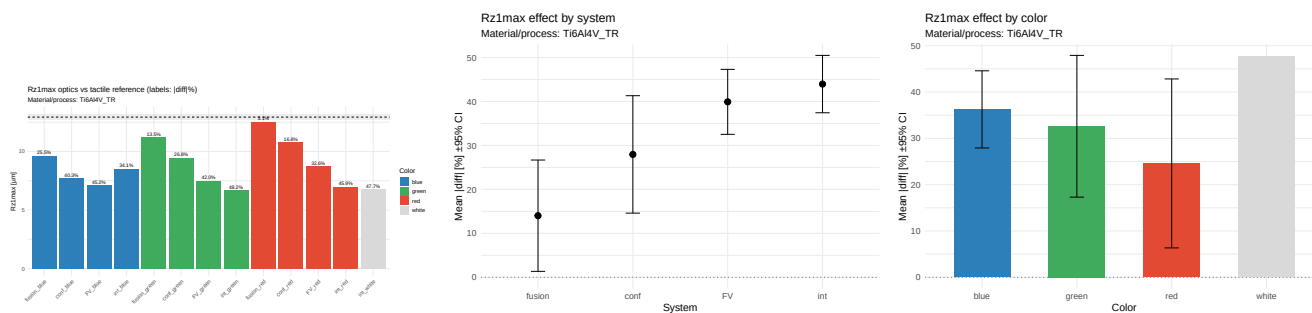
Rysunek 1136: RV — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



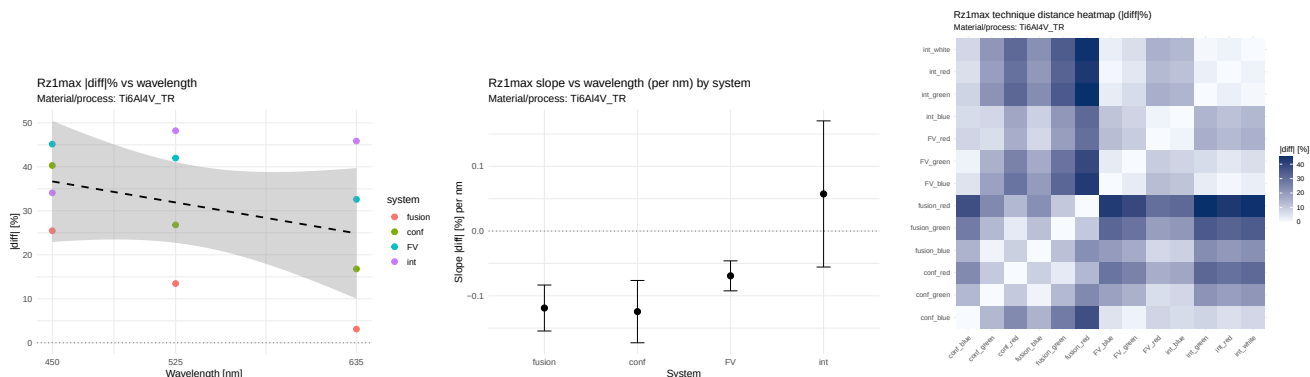
Rysunek 1137: RZ — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1138: RZ — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1139: RZ1MAX — ti6al4v_tr — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1140: RZ1MAX — ti6al4v_tr — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.60 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_tr

RA. $r=-0.317$, $\rho=-0.207$; η_2 : system=0.405, color=0.143. Istotne nachylenia: conf(slope=-0.038, $p=0.043$); fusion(slope=-0.040, $p=0.038$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.200$, $\rho=0.148$; η_2 : system=0.808, color=0.053. Istotne nachylenia: fusion(slope=-0.035, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=-0.138$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.721, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.039, $p=0.060$); FV(slope=-0.042, $p=0.086$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=-0.360$, $\rho=-0.207$; η_2 : system=0.456, color=0.150. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.046, $p=0.069$); fusion(slope=-0.047, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.372$, $\rho=0.296$; η_2 : system=0.311, color=0.146. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=-0.329$, $\rho=-0.384$; η_2 : system=0.403, color=0.426. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=-0.000, $p=0.080$); fusion(slope=-0.000, $p=0.085$). Wniosek: NIE. **RT.** $r=-0.314$, $\rho=-0.177$; η_2 : system=0.718, color=0.101. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.112, $p=0.091$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=-0.233$, $\rho=-0.059$; η_2 : system=0.594, color=0.080. Wniosek: NIE. **RZ.** $r=-0.201$, $\rho=-0.118$; η_2 : system=0.670, color=0.073. Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=-0.352$, $\rho=-0.236$; η_2 : system=0.704, color=0.120. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=-0.119, $p=0.096$). Wniosek: NIE.

0.60.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

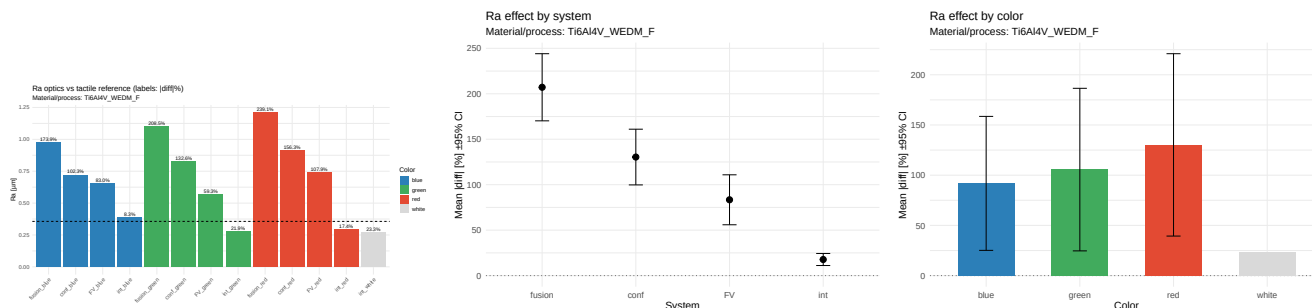
- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η_2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): fusion.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): red.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RKU; dotyczy systemów: conf, fusion.

0.60.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

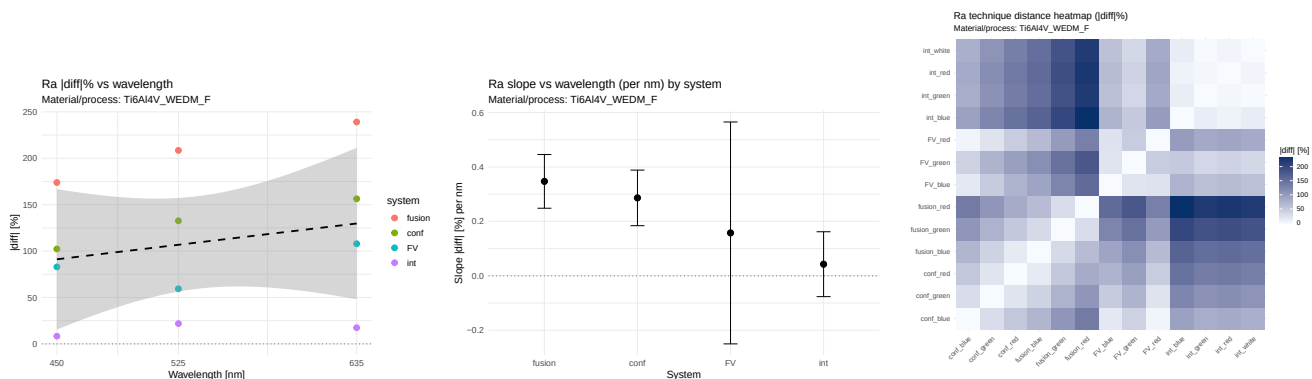
- RA: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: maleje.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje; FV: maleje.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).

- RSM: preferowany system (min średni $|diff|$): FV; preferowana barwa (min średni $|diff|$): white; system i barwa (color) mają podobny wpływ; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: maleje; fusion: maleje.
- RT: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.
- RV: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ1MAX: preferowany system (min średni $|diff|$): fusion; preferowana barwa (min średni $|diff|$): red; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — fusion: maleje.

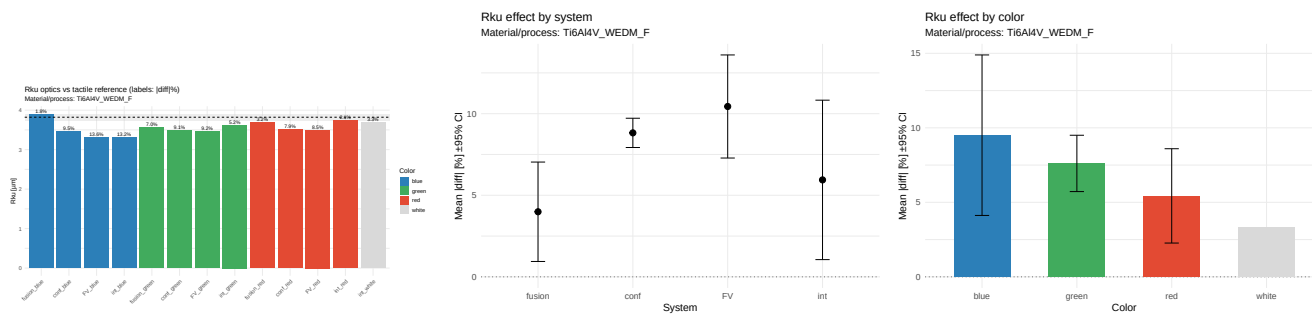
0.60.1 Materiał/proces: ti6al4v_wedm_f



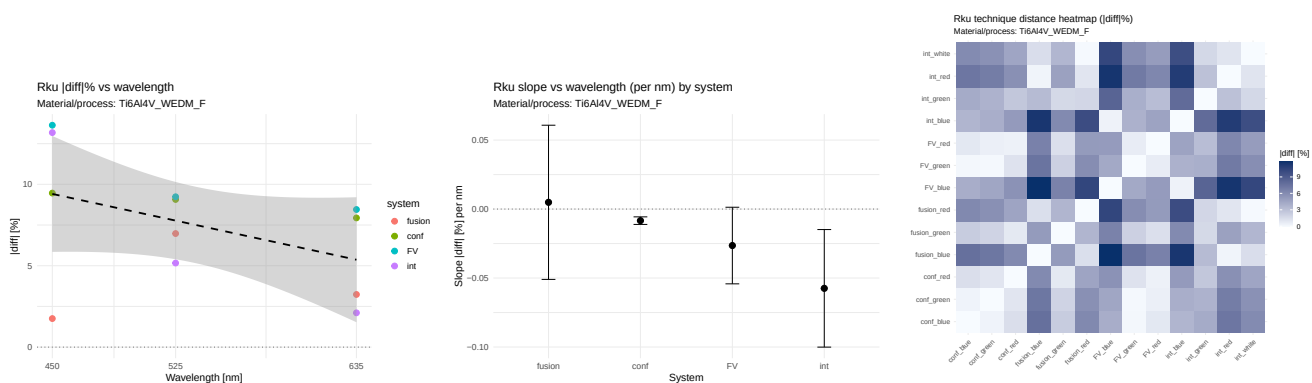
Rysunek 1141: RA — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



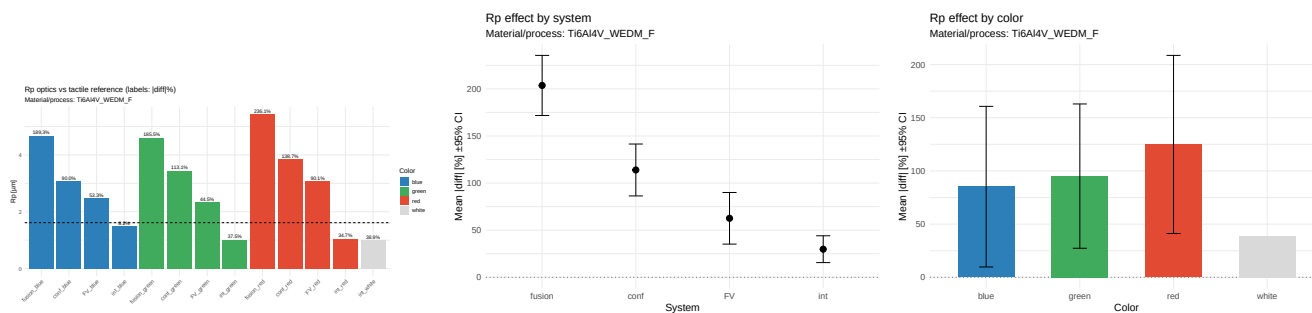
Rysunek 1142: RA — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



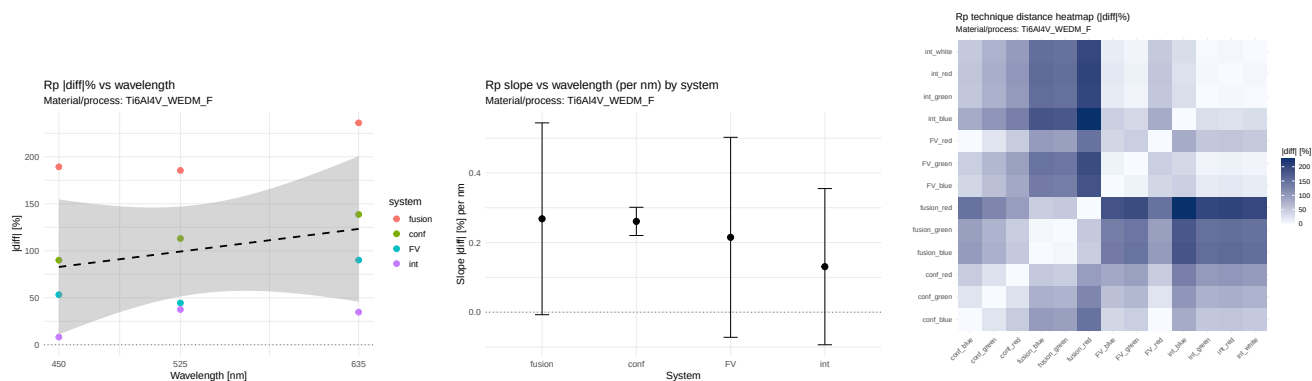
Rysunek 1143: Rku — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



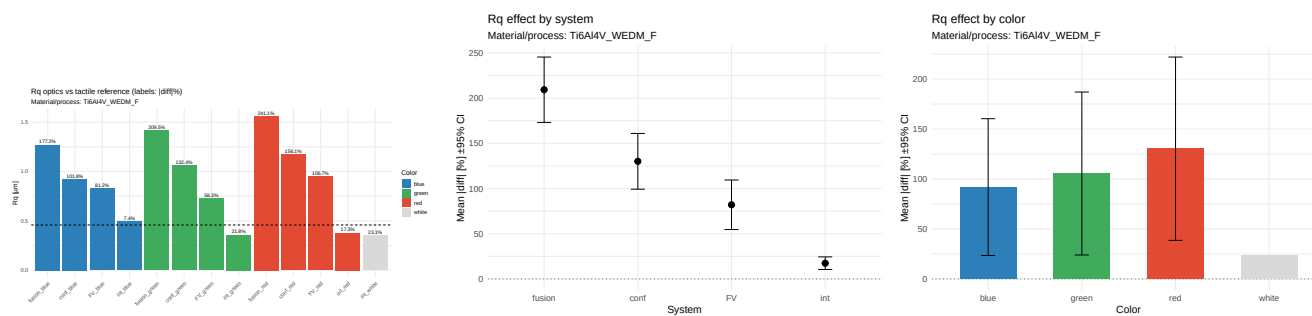
Rysunek 1144: Rku — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



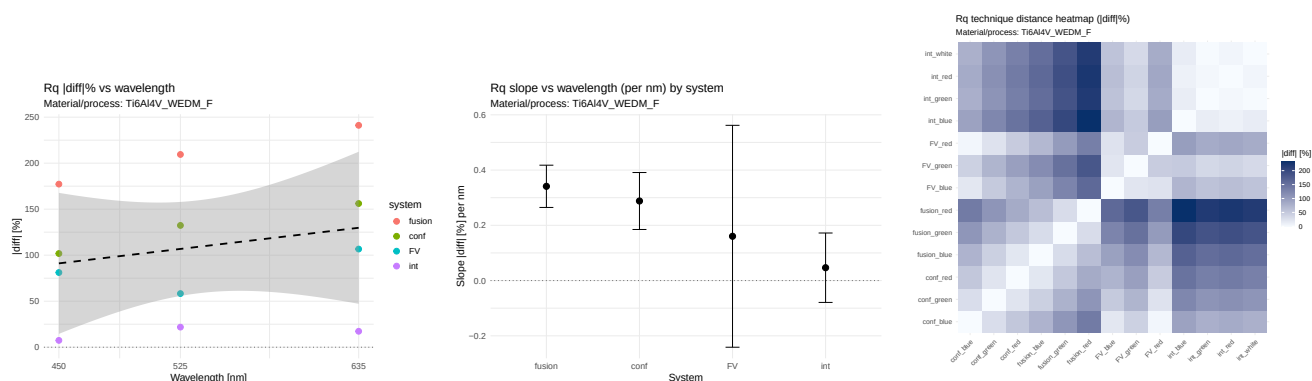
Rysunek 1145: RP — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



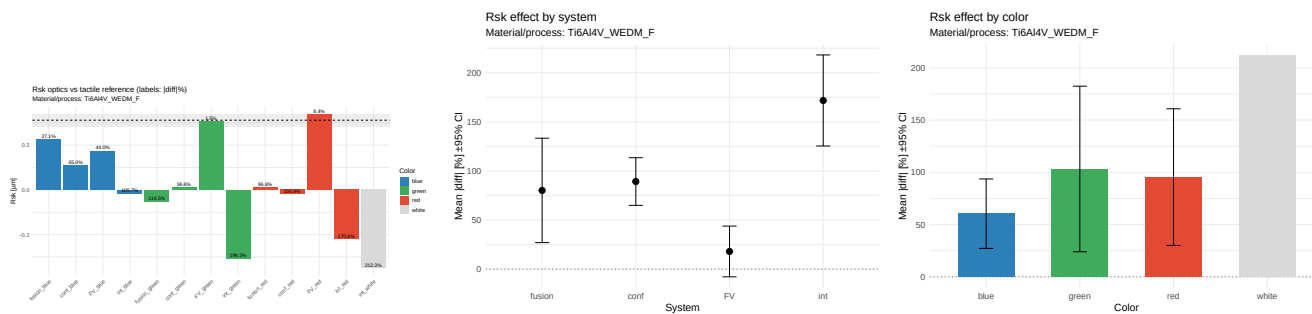
Rysunek 1146: RP — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



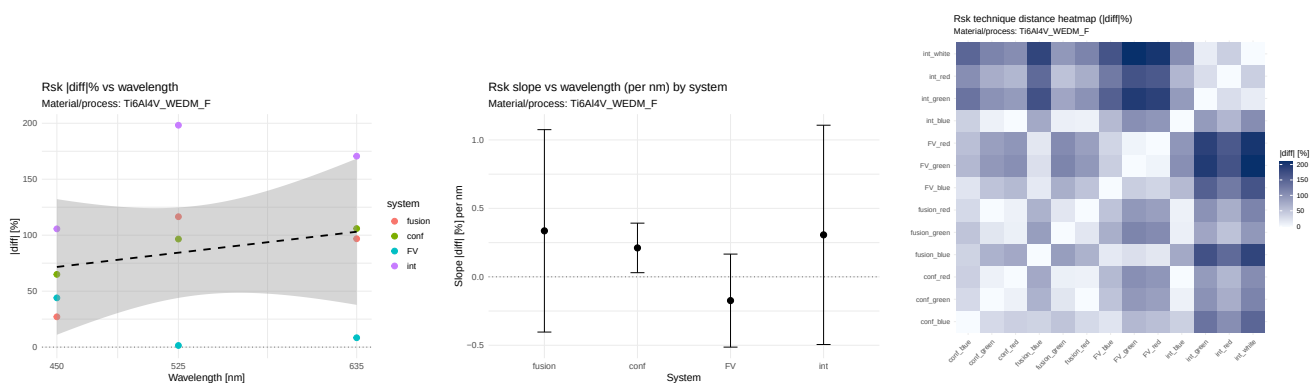
Rysunek 1147: RQ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



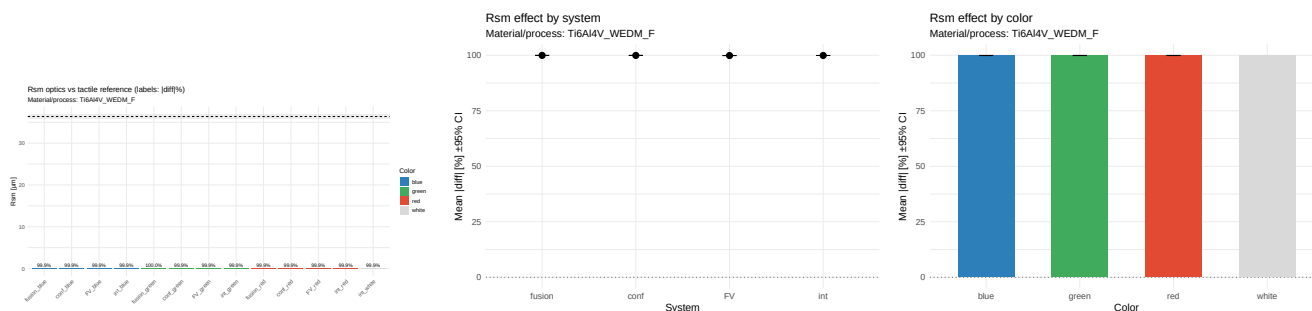
Rysunek 1148: RQ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



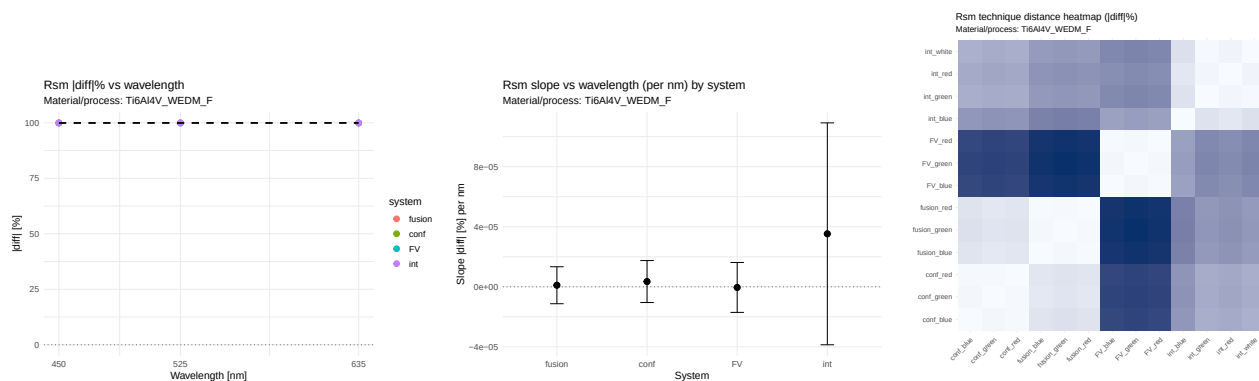
Rysunek 1149: RSK — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



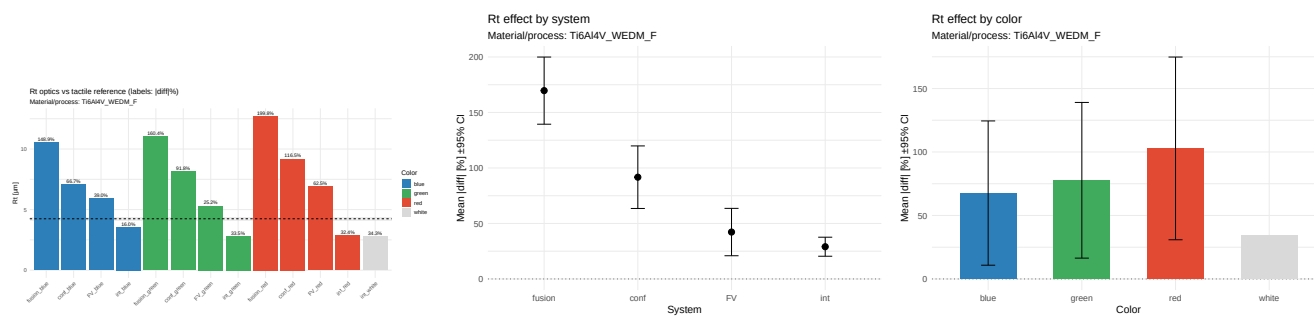
Rysunek 1150: RSK — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



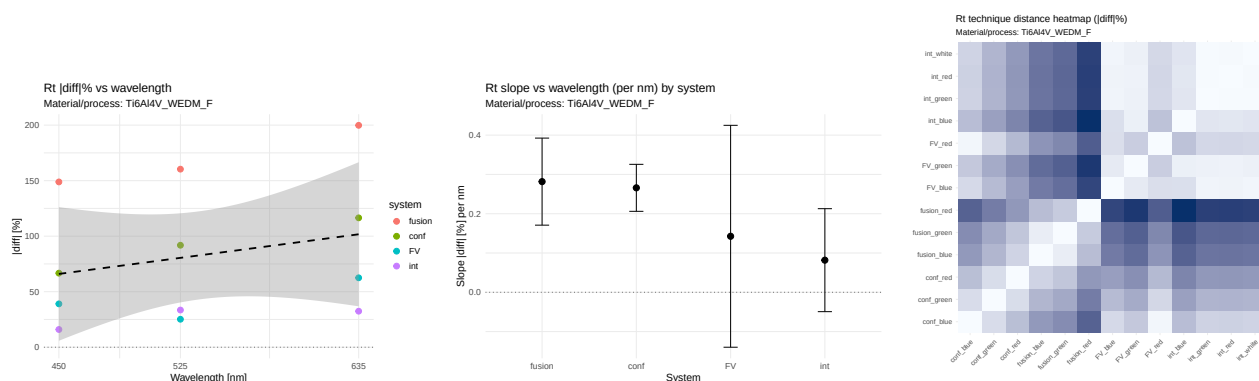
Rysunek 1151: RSM — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



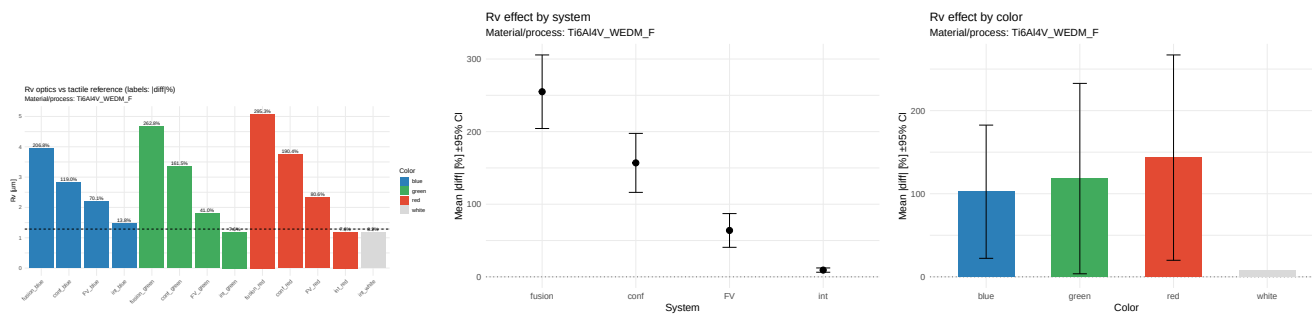
Rysunek 1152: RSM — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



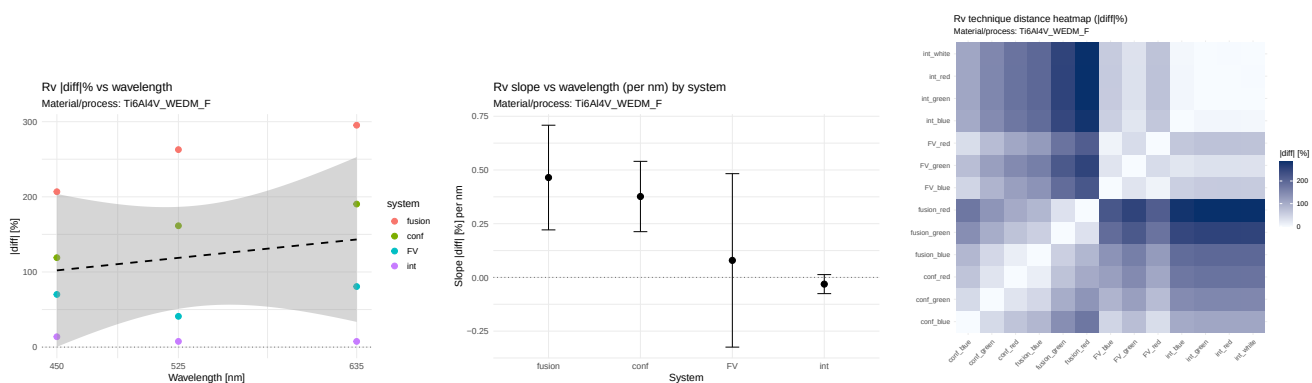
Rysunek 1153: RT — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



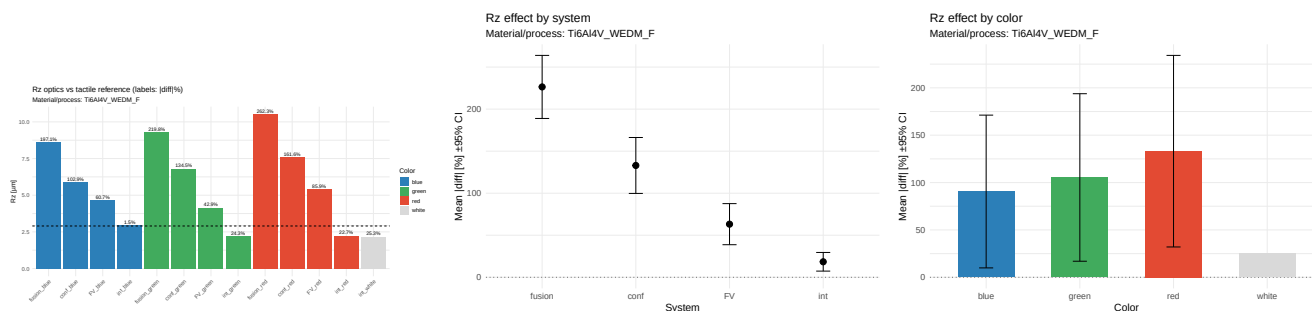
Rysunek 1154: RT — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



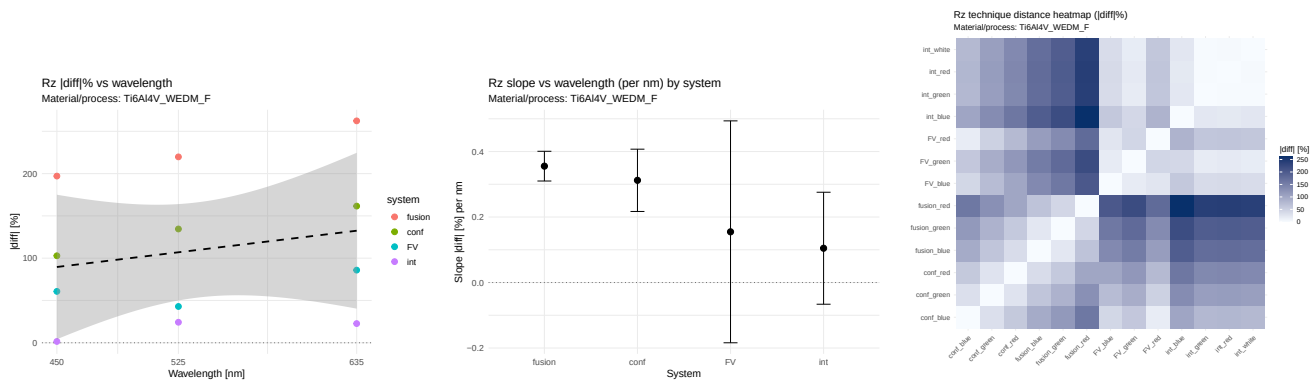
Rysunek 1155: RV — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



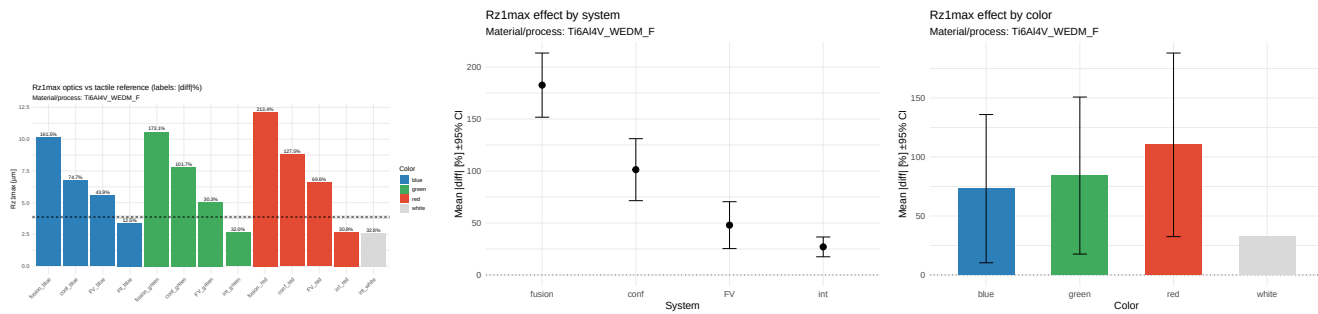
Rysunek 1156: RV — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



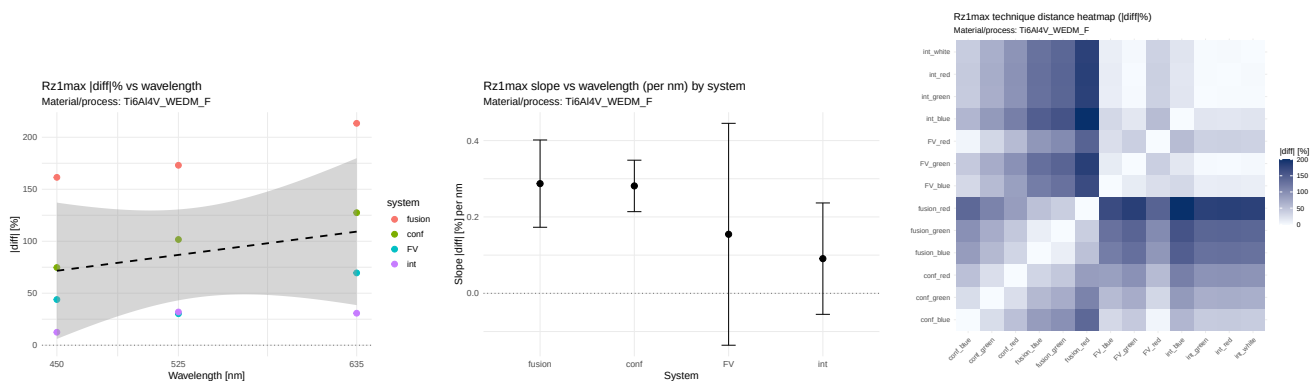
Rysunek 1157: RZ — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1158: RZ — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1159: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1160: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_f — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.61 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_wedm_f

RA. $r=0.218$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.930, color=0.044. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.347, $p=0.092$). Wniosek: NIE. **RKU.** $r=-0.446$, $\rho=-0.473$; η^2 : system=0.420, color=0.232. Wniosek: NIE. **RP.** $r=0.240$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.925, color=0.058. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.261, $p=0.050$). Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.216$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.932, color=0.043. Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.341, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RSK.** $r=0.222$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.763, color=0.115. Wniosek: NIE. **RSM.** $r=0.024$, $\rho=0.059$; η^2 : system=0.995, color=0.002.

Wniosek: NIE. **RT**. $r=0.252$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.916, color=0.062. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.266, $p=0.073$). Wniosek: NIE. **RV**. $r=0.175$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.940, color=0.028. Wniosek: NIE. **RZ**. $r=0.215$, $\rho=0.177$; η^2 : system=0.940, color=0.044. Istotne nachylenia: fusion(slope=0.355, $p=0.041$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.312, $p=0.098$). Wniosek: TAK. **RZ1MAX**. $r=0.244$, $\rho=0.207$; η^2 : system=0.922, color=0.058. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.281, $p=0.077$). Wniosek: NIE.

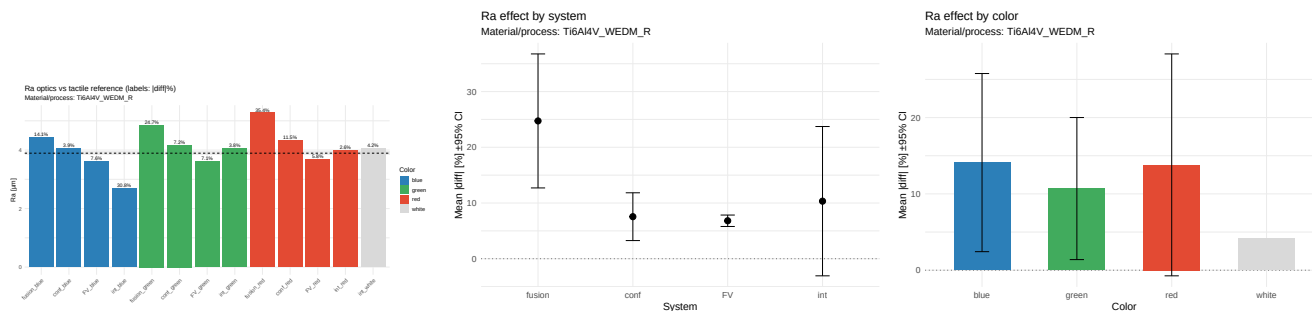
0.61.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni |diff|): int.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni |diff|): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RZ; dotyczy systemów: fusion.

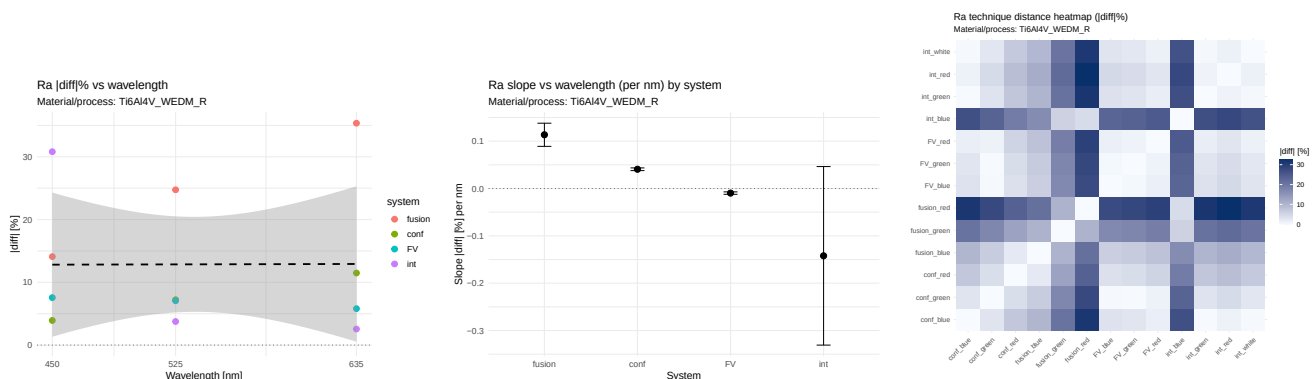
0.61.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): fusion; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RP: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — fusion: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p<0.05$) — fusion: rośnie.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p<0.1$) — conf: rośnie.

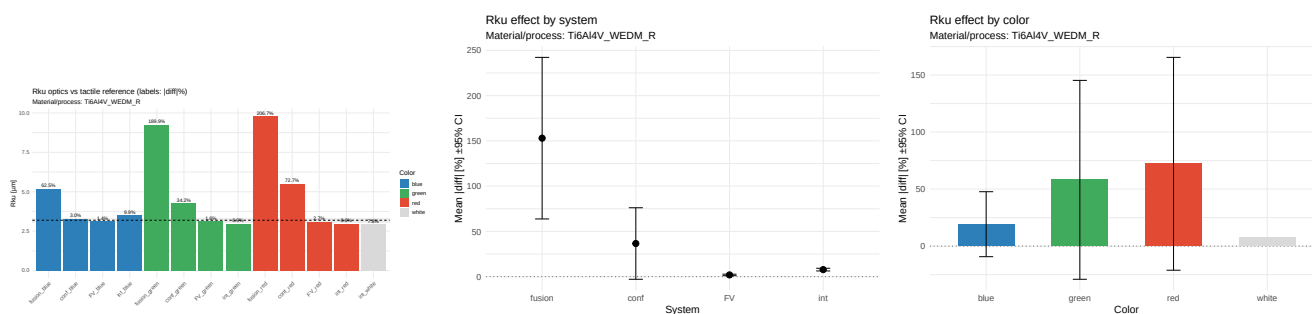
0.61.1 Materiał/proces: ti6al4v_wedm_r



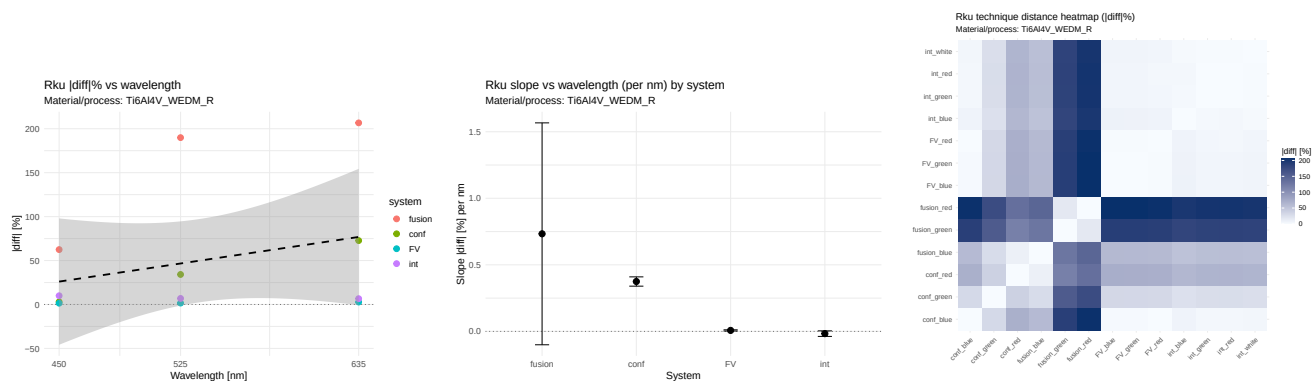
Rysunek 1161: RA — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



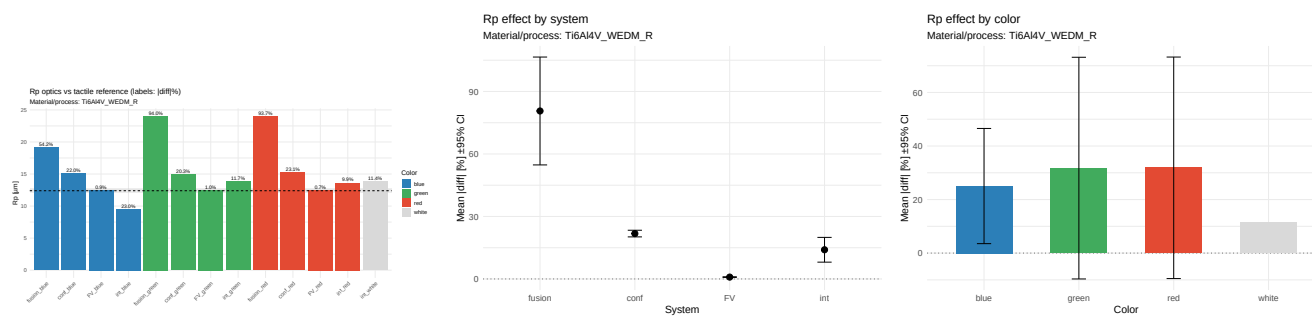
Rysunek 1162: RA — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



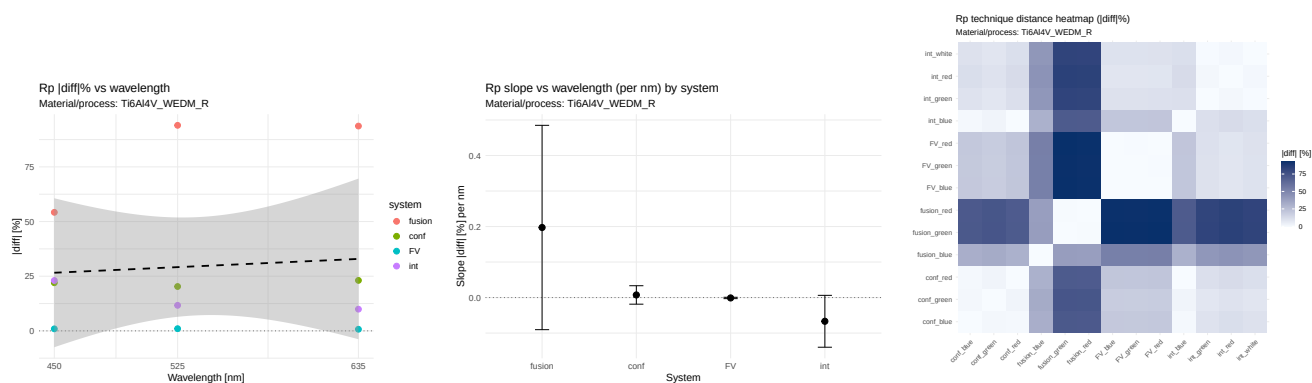
Rysunek 1163: Rku — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



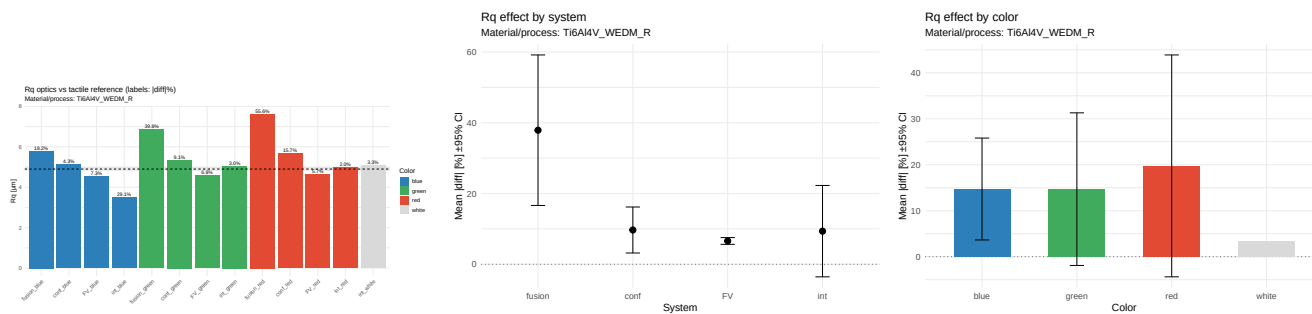
Rysunek 1164: Rku — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



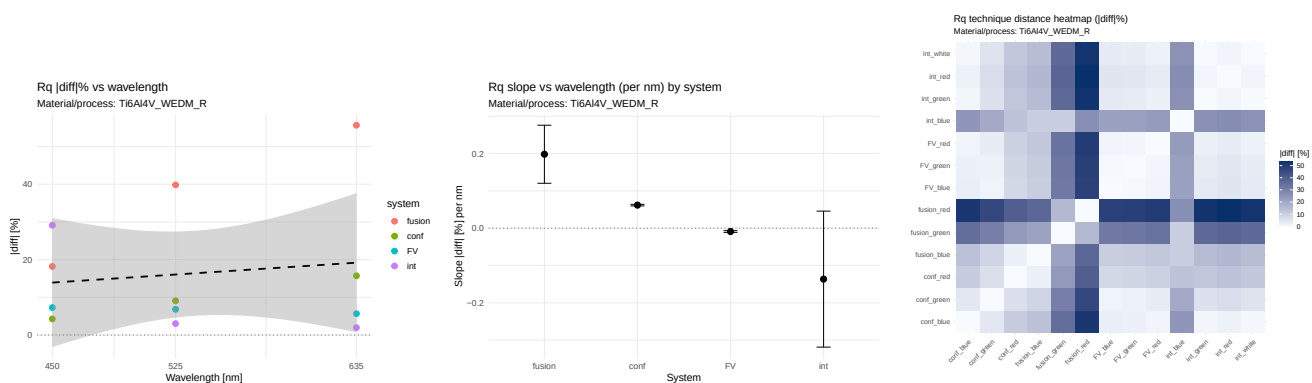
Rysunek 1165: RP — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



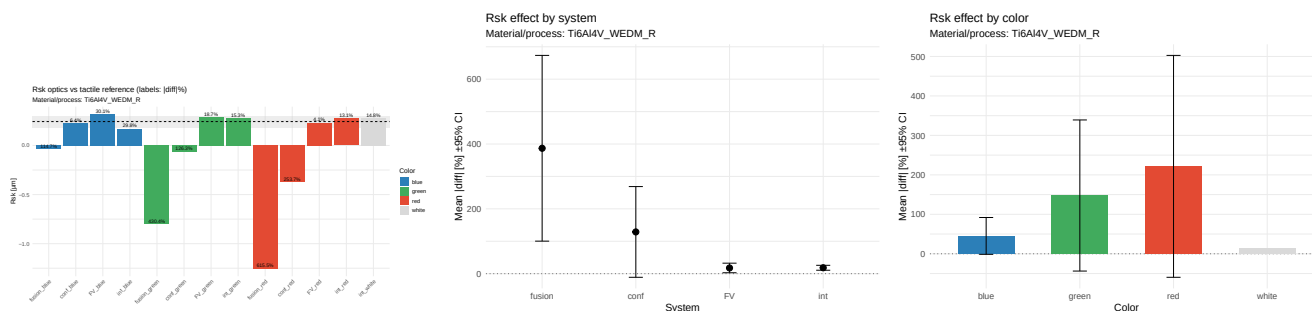
Rysunek 1166: RP — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



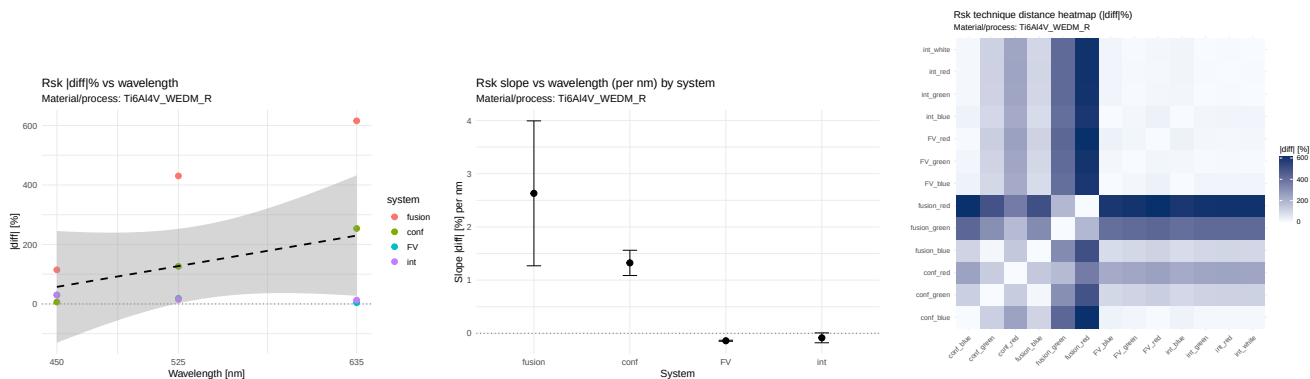
Rysunek 1167: RQ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



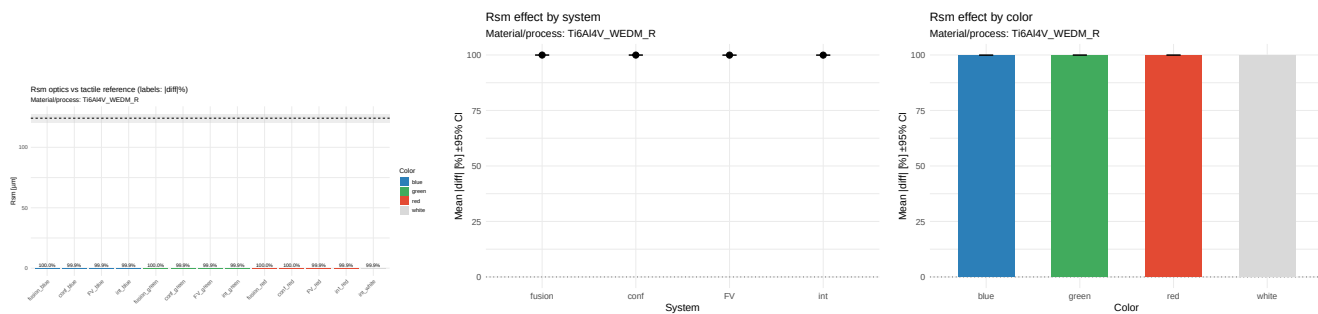
Rysunek 1168: RQ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



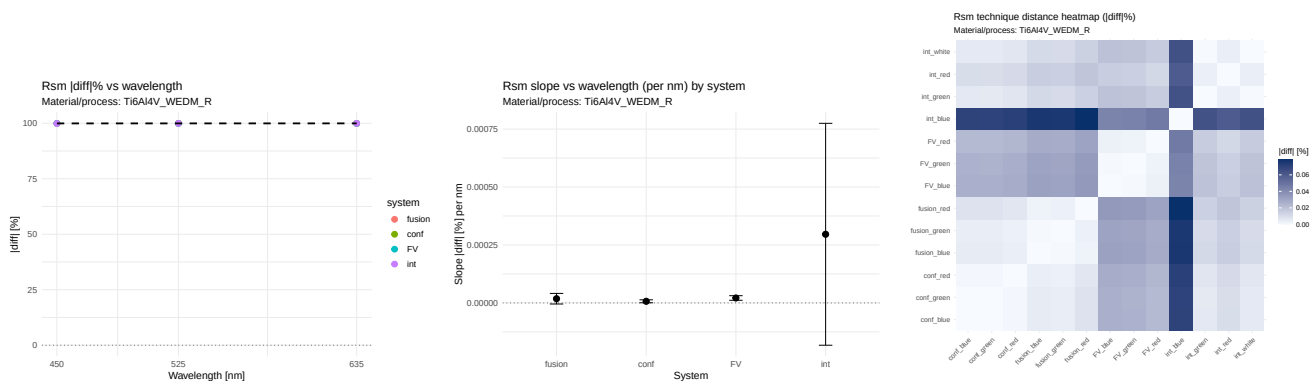
Rysunek 1169: RSK — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



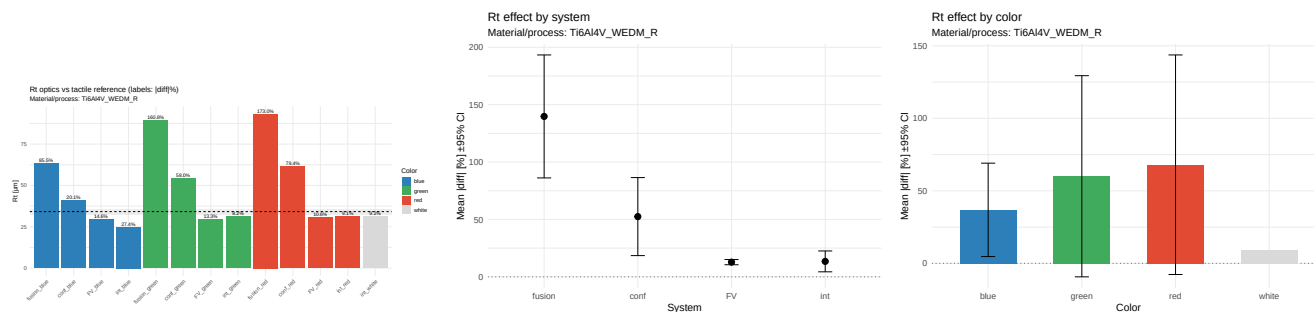
Rysunek 1170: RSK — ti6a14v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



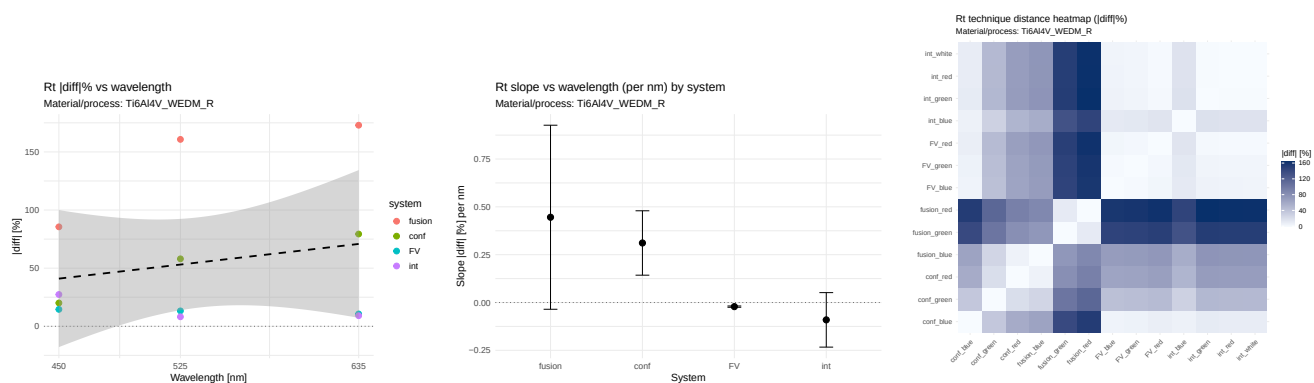
Rysunek 1171: RSM — ti6a14v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



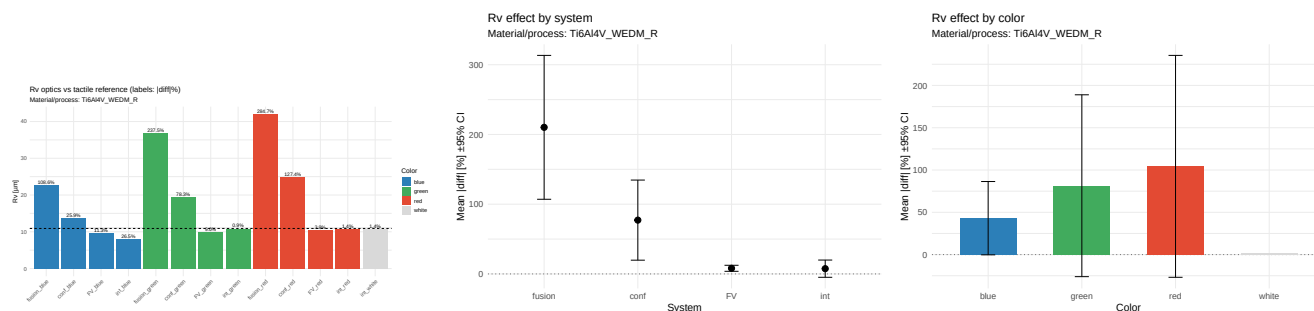
Rysunek 1172: RSM — ti6a14v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



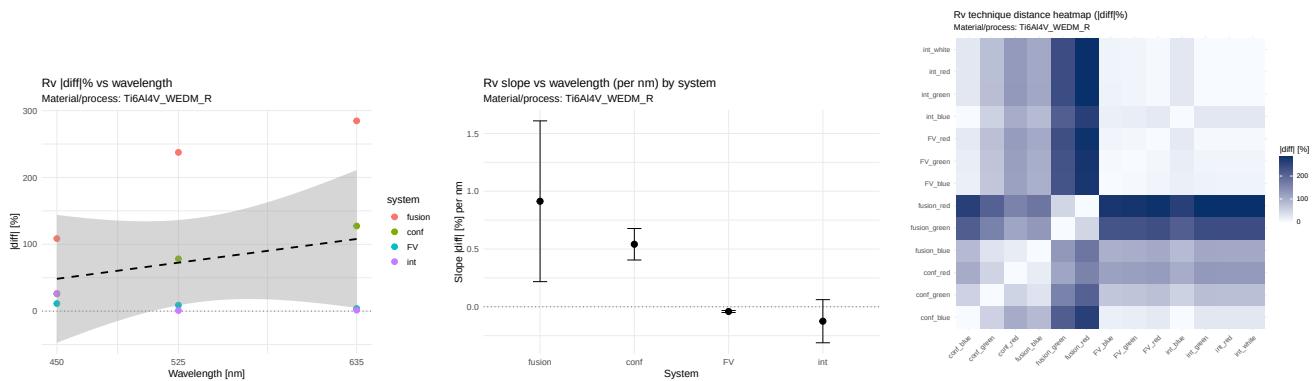
Rysunek 1173: RT — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



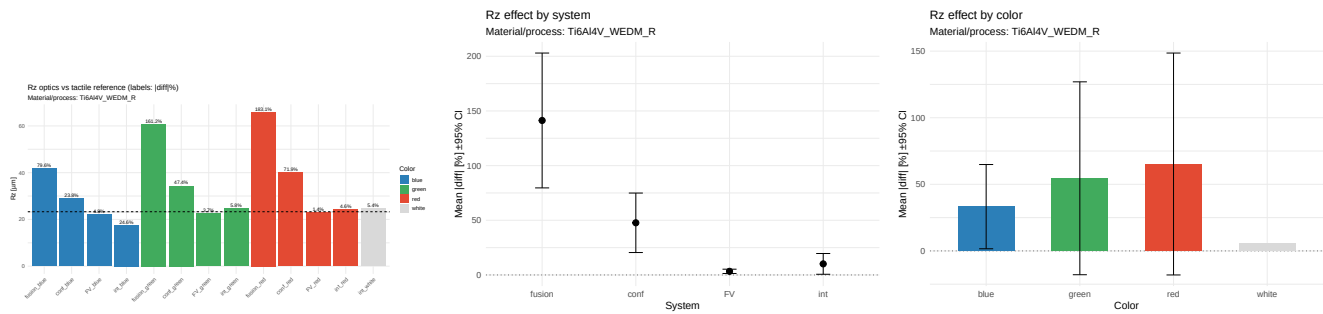
Rysunek 1174: RT — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



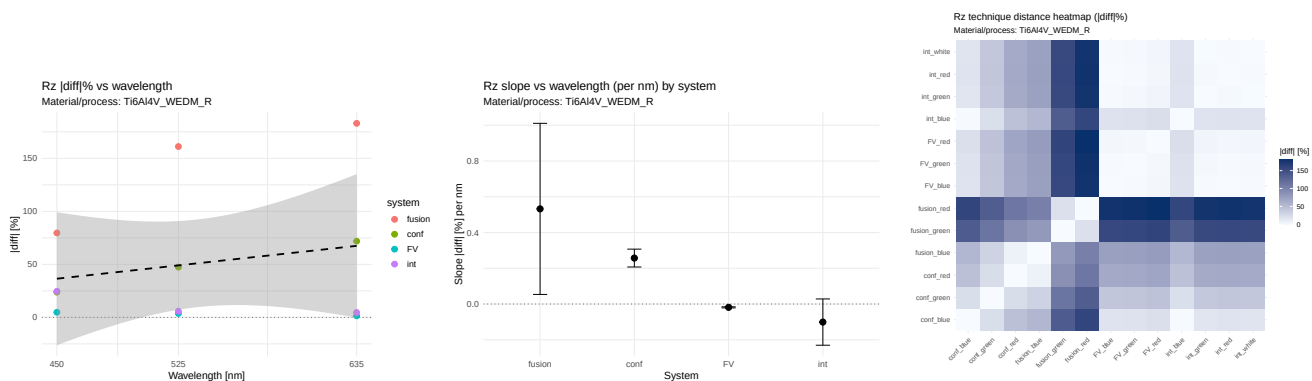
Rysunek 1175: RV — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



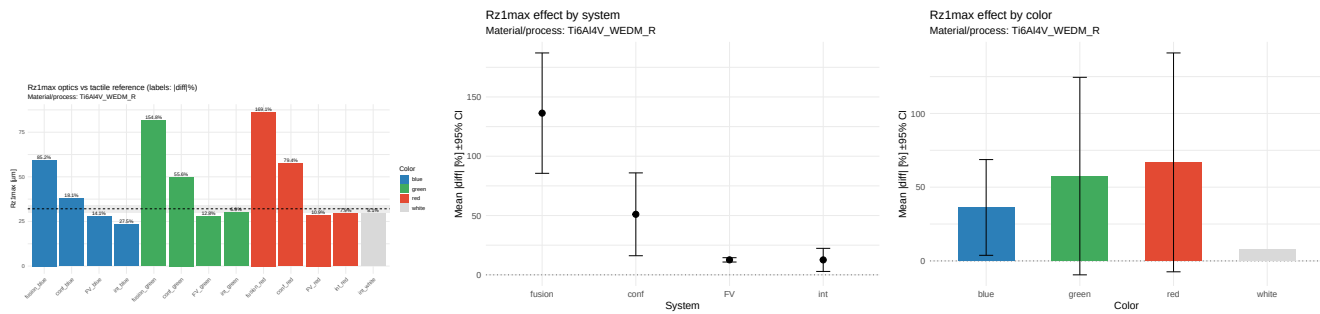
Rysunek 1176: RV — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



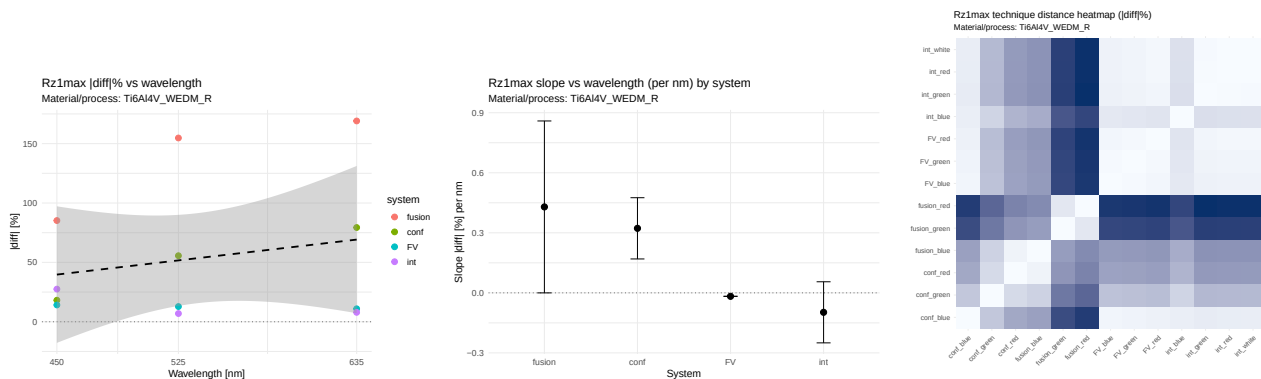
Rysunek 1177: RZ — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty (|diff| %)



Rysunek 1178: RZ — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik



Rysunek 1179: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — porównanie i efekty ($|diff|$ %)



Rysunek 1180: RZ1MAX — ti6al4v_wedm_r — wavelength, nachylenia, odległości technik

0.62 Wyniki i wnioski dla materiał/proces: ti6al4v_wedm_r

RA. $r=0.004$, $\rho=-0.148$; η^2 : system=0.438, color=0.054. Istotne nachylenia: conf(slope=0.041, $p=0.023$). Trendy ($p<0.1$): fusion(slope=0.114, $p=0.070$); FV(slope=-0.010, $p=0.086$). Wniosek: TAK. **RKU.** $r=0.296$, $\rho=0.266$; η^2 : system=0.757, color=0.098. Istotne nachylenia: conf(slope=0.375, $p=0.030$). Wniosek: TAK. **RP.** $r=0.081$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.908, color=0.010. Wniosek: NIE. **RQ.** $r=0.134$, $\rho=-0.089$; η^2 : system=0.606, color=0.035. Istotne nachylenia: conf(slope=0.062, $p=0.011$). Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.009, $p=0.084$). Wniosek: TAK. **RSK.** $r=0.374$, $\rho=0.089$; η^2 : system=0.642, color=0.141. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.140, $p=0.024$). Trendy ($p<0.1$): conf(slope=1.323, $p=0.058$). Wniosek: TAK. **RSM.** $r=0.305$, $\rho=0.236$; η^2 : system=0.458, color=0.205. Wniosek: NIE. **RT.** $r=0.217$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.837, color=0.053. Trendy ($p<0.1$): FV(slope=-0.021, $p=0.051$). Wniosek: NIE. **RV.** $r=0.264$, $\rho=0.000$; η^2 : system=0.795, color=0.071. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.541, $p=0.081$); FV(slope=-0.041, $p=0.069$). Wniosek: NIE. **RZ.** $r=0.212$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.837, color=0.048. Trendy ($p<0.1$): conf(slope=0.257, $p=0.063$); FV(slope=-0.019, $p=0.054$). Wniosek: NIE. **RZ1MAX.** $r=0.219$, $\rho=-0.059$; η^2 : system=0.838, color=0.052. Istotne nachylenia: FV(slope=-0.017, $p=0.007$). Wniosek: TAK.

0.62.0.1 Podsumowanie (opisowe) dla tego materiału/procesu

- W ujęciu ANOVA: częściej dominuje system (η^2).
- Najczęściej preferowany system (min średni $|diff|$): FV.
- Najczęściej preferowana barwa (min średni $|diff|$): white.
- Zależność od wavelength wykryta ($p<0.05$) dla parametrów: RA, RKU, RQ, RSK, RZ1MAX; dotyczy systemów: conf, FV.

0.62.0.2 Rekomendacje dla tego materiału

- RA: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RKU: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RP: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RQ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — conf: rośnie.
- RSK: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — FV: maleje.
- RSM: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): blue; dominuje system; zależność od wavelength: NIE (brak wykrytego trendu per system).
- RT: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — FV: maleje.
- RV: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; FV: maleje.
- RZ: preferowany system (min średni |diff|): FV; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: trend ($p < 0.1$) — conf: rośnie; FV: maleje.
- RZ1MAX: preferowany system (min średni |diff|): int; preferowana barwa (min średni |diff|): white; dominuje system; zależność od wavelength: TAK ($p < 0.05$) — FV: maleje.

0.63 Podsumowanie globalne (tabele)

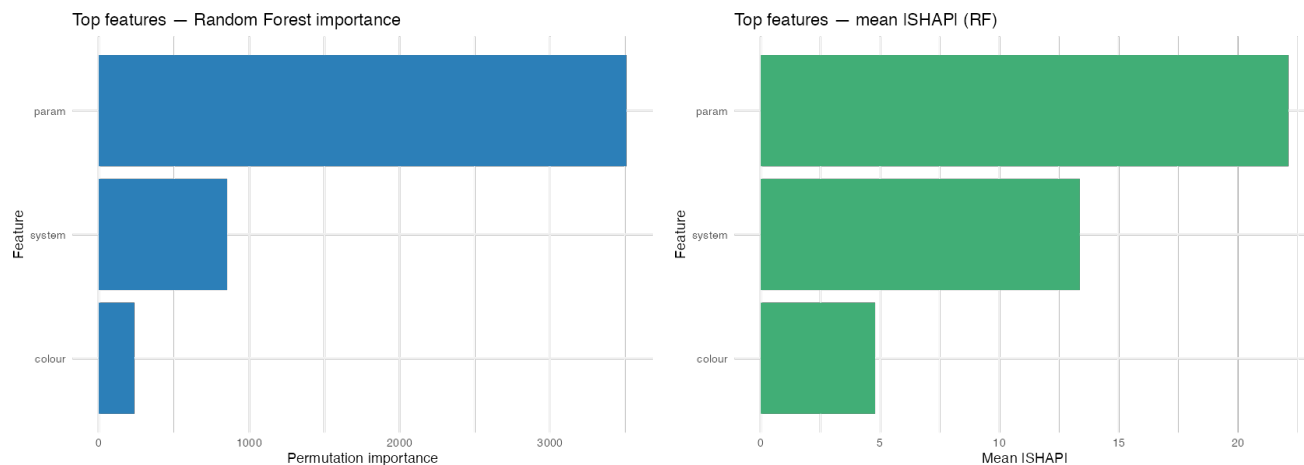
0.64 Agregaty po parametrach (nowe)

Param	#istotnych slope ($p < 0.05$)	#trendów ($0.05 \leq p < 0.1$)	max eta2 system	max eta2 color	Wavelength zależność
RA	15	43	0.951	0.624	TAK
RKU	19	22	0.935	0.538	TAK
RP	19	16	0.976	0.536	TAK
RQ	20	35	0.955	0.591	TAK
RSK	12	18	0.944	0.468	TAK
RSM	19	14	0.995	0.462	TAK
RT	28	30	0.930	0.466	TAK
RV	20	31	0.955	0.472	TAK
RZ	26	33	0.974	0.514	TAK
RZ1MAX	25	31	0.932	0.469	TAK

0.65 Uczenie maszynowe — wyniki i interpretacja (rozdział zbiorczy)

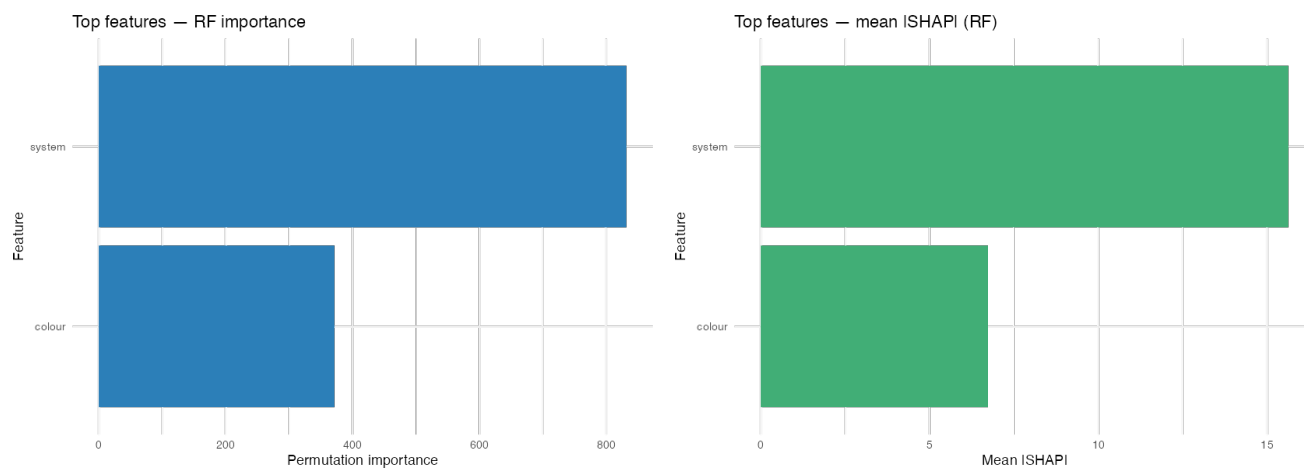
Wykresy ML mają opisy po angielsku; komentarze w tekście są po polsku. Modele: Lasso, Ridge, Random Forest. Zmienna „color” koduje długość fali; nie formułujemy zaleceń typu „zwiększ długość fali”.

0.66 Przegląd globalny

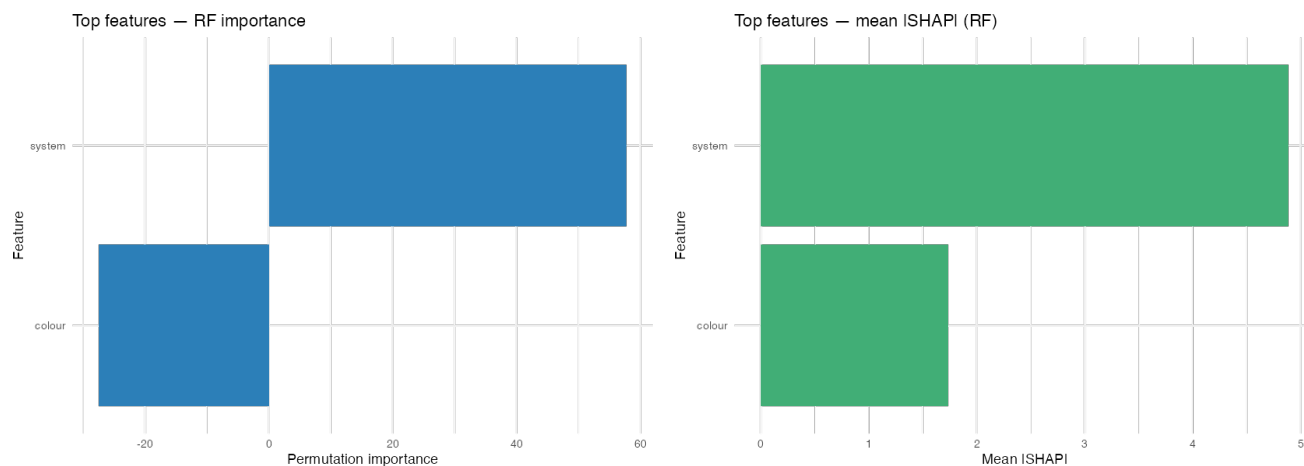


Rysunek 1181: ML — ważności i SHAP (globalnie)

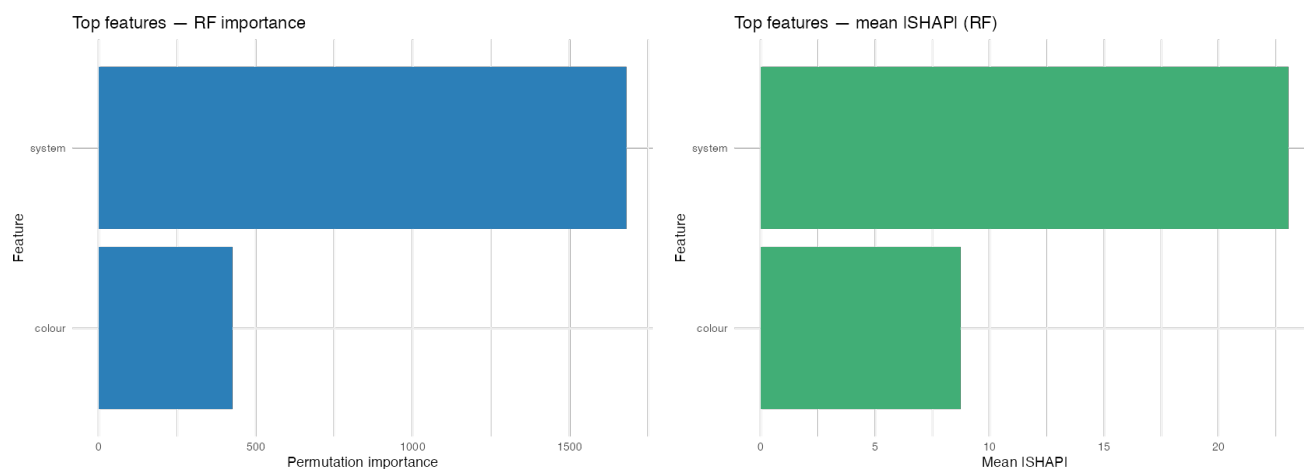
0.67 Wyniki per parametr



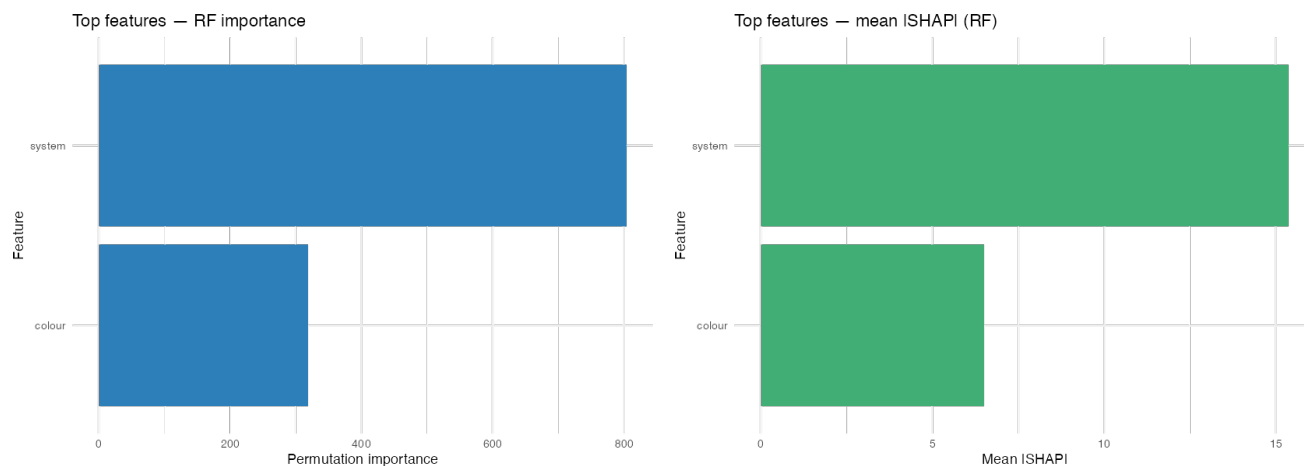
Rysunek 1182: ML — RA: ważności i SHAP



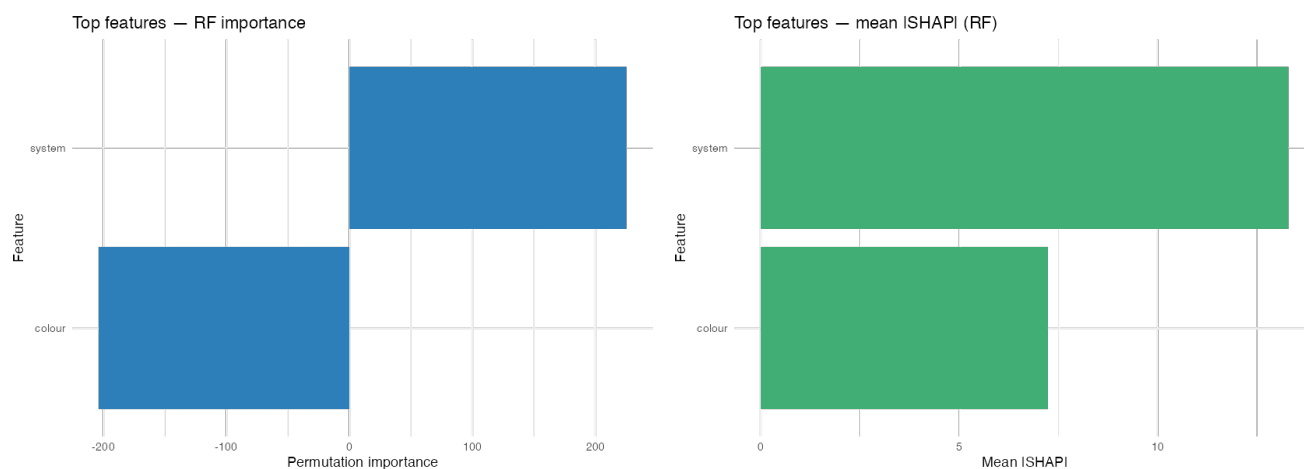
Rysunek 1183: ML — RKU: ważności i SHAP



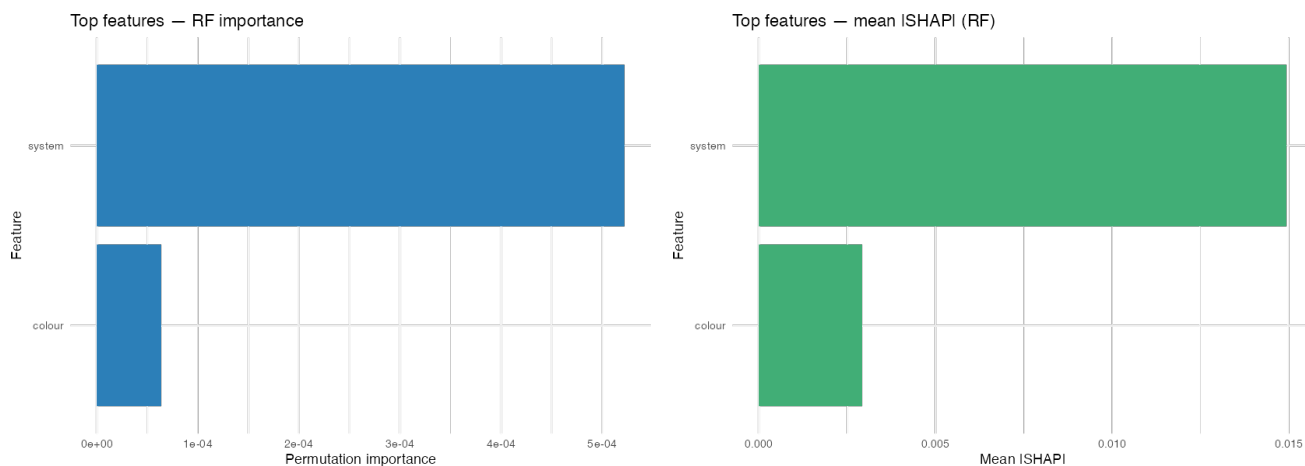
Rysunek 1184: ML — RP: ważności i SHAP



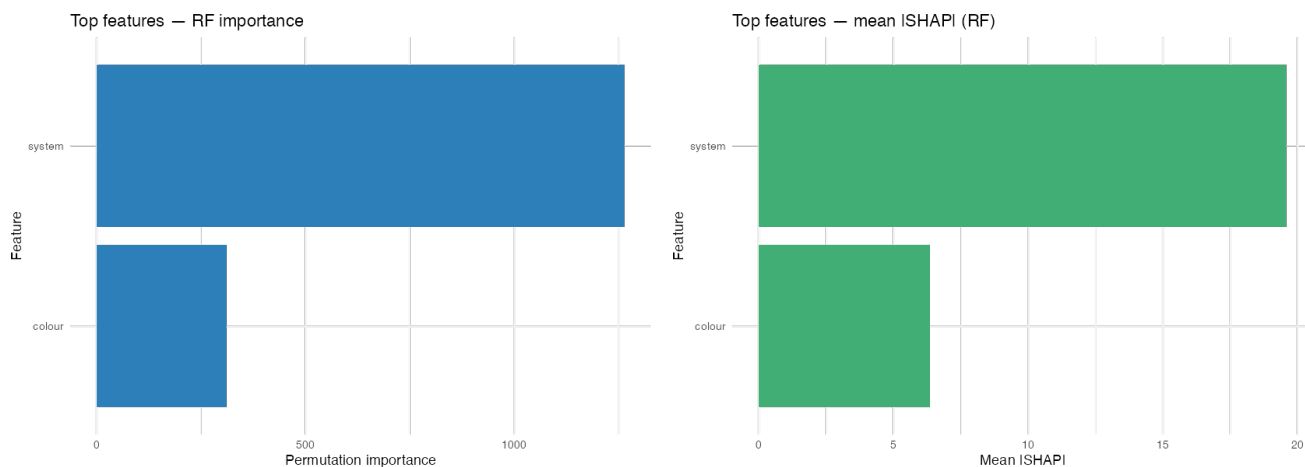
Rysunek 1185: ML — RQ: ważności i SHAP



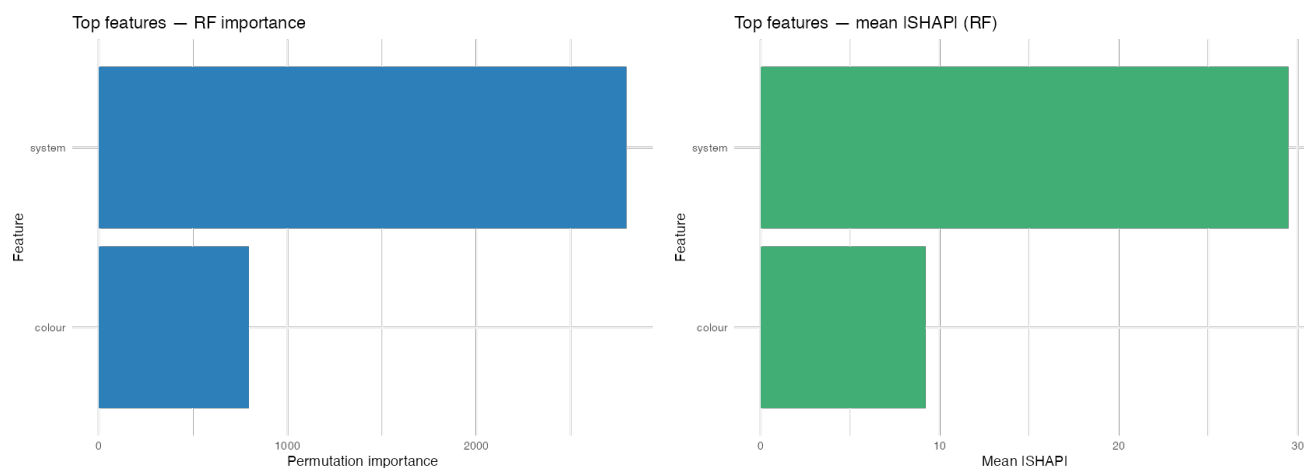
Rysunek 1186: ML — RSK: ważności i SHAP



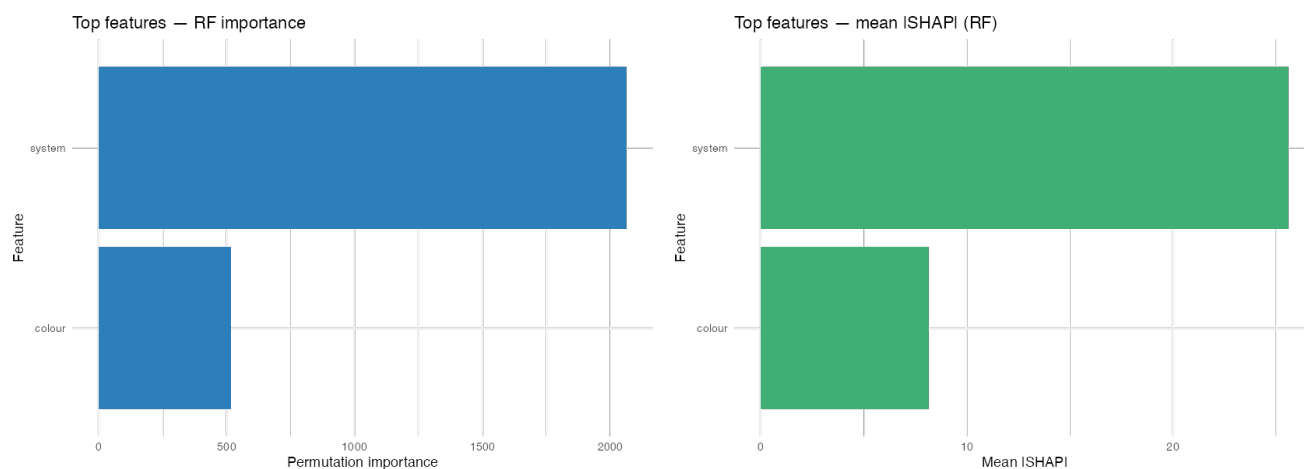
Rysunek 1187: ML — RSM: ważności i SHAP



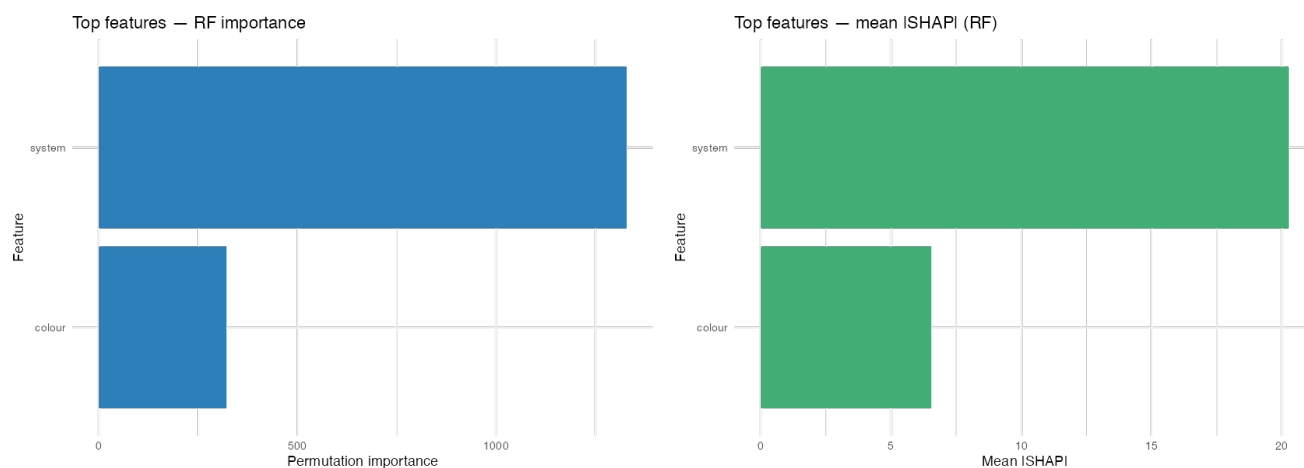
Rysunek 1188: ML — RT: ważności i SHAP



Rysunek 1189: ML — RV: ważności i SHAP

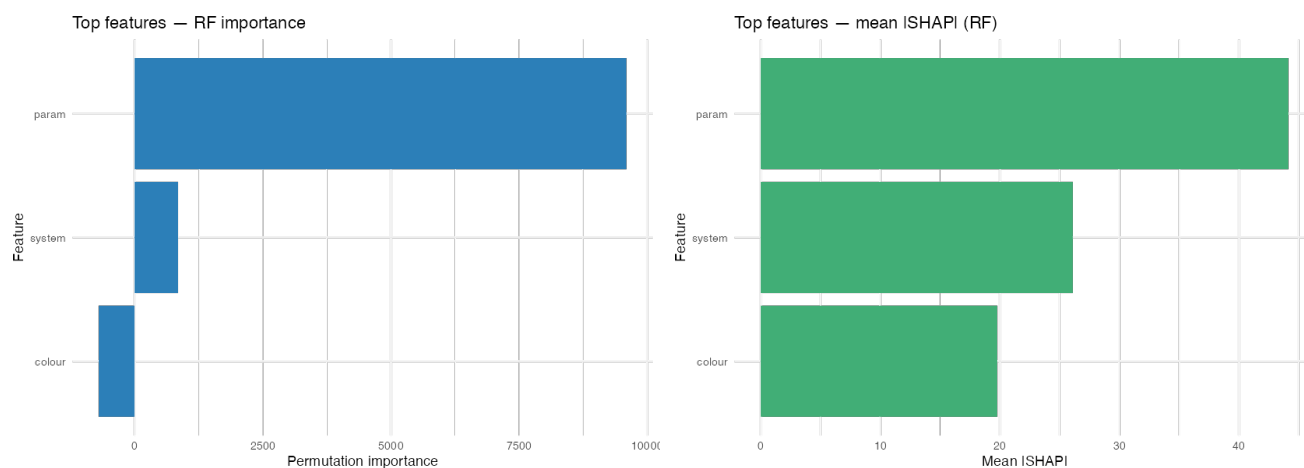


Rysunek 1190: ML — RZ: ważności i SHAP

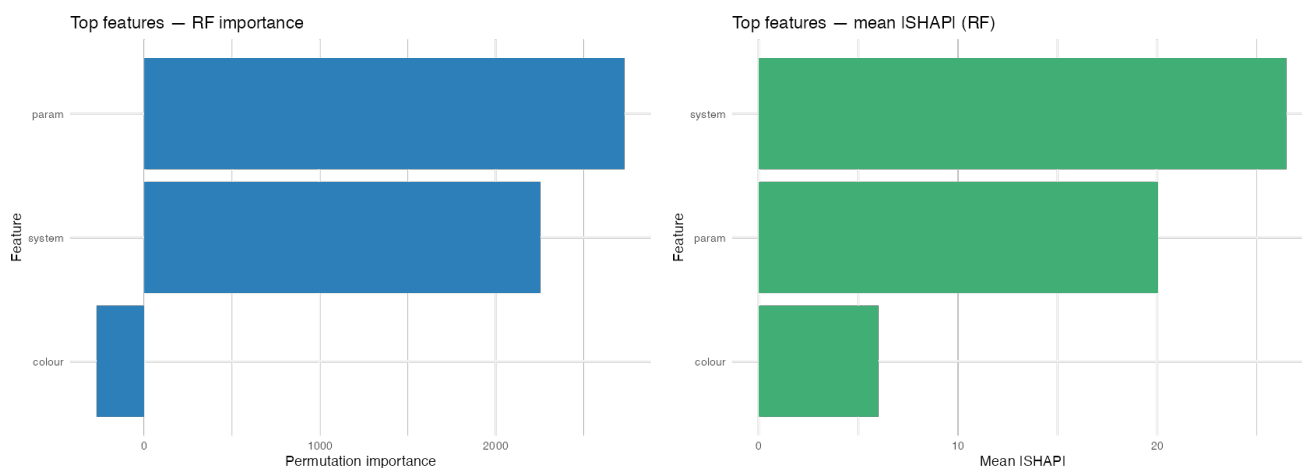


Rysunek 1191: ML — RZ1MAX: ważności i SHAP

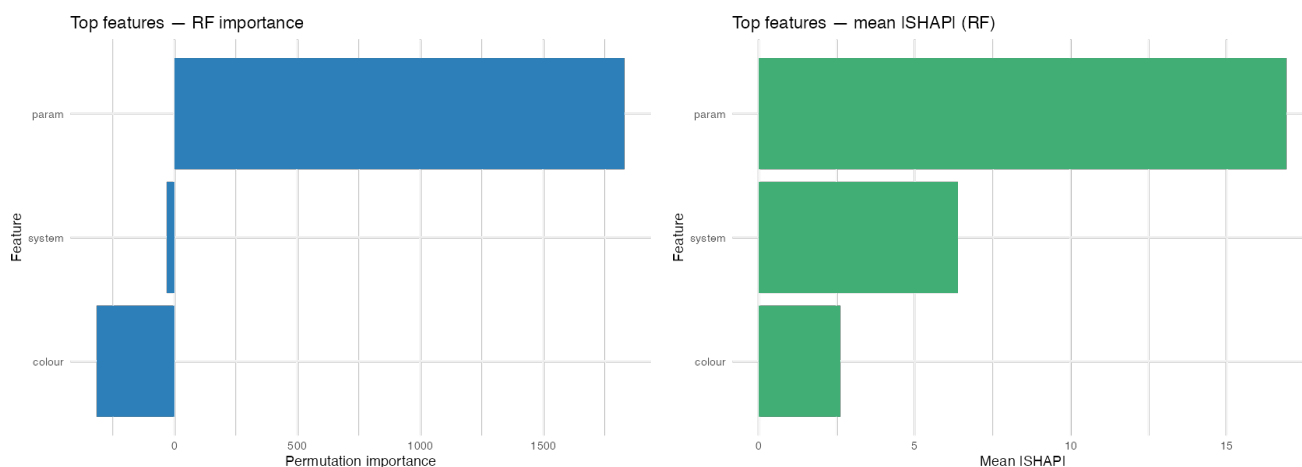
0.68 Wyniki per materiał/proces



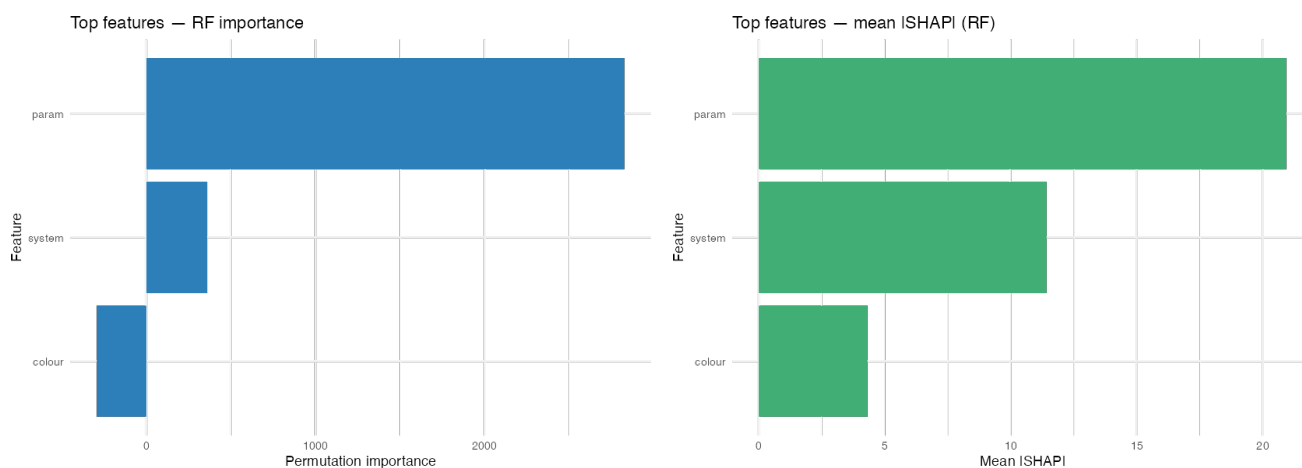
Rysunek 1192: ML — 14301_b: ważności i SHAP



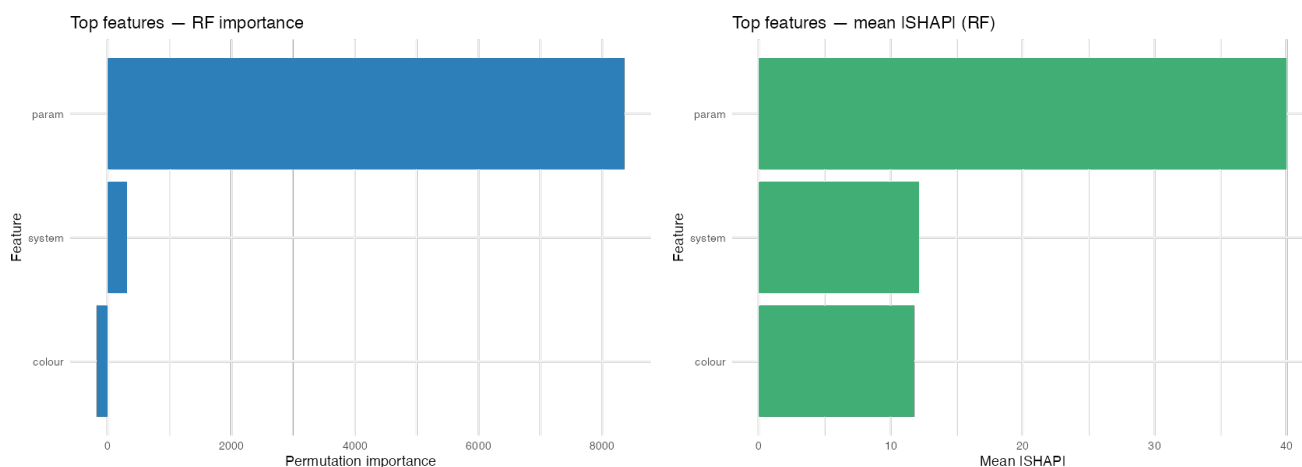
Rysunek 1193: ML — 14301_gla: ważności i SHAP



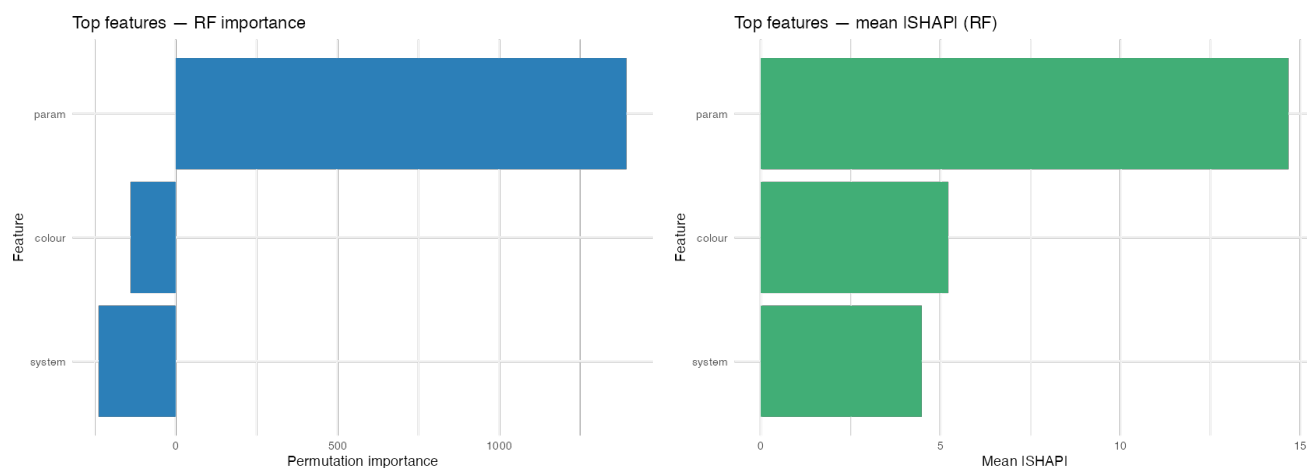
Rysunek 1194: ML — 14301_gri: ważności i SHAP



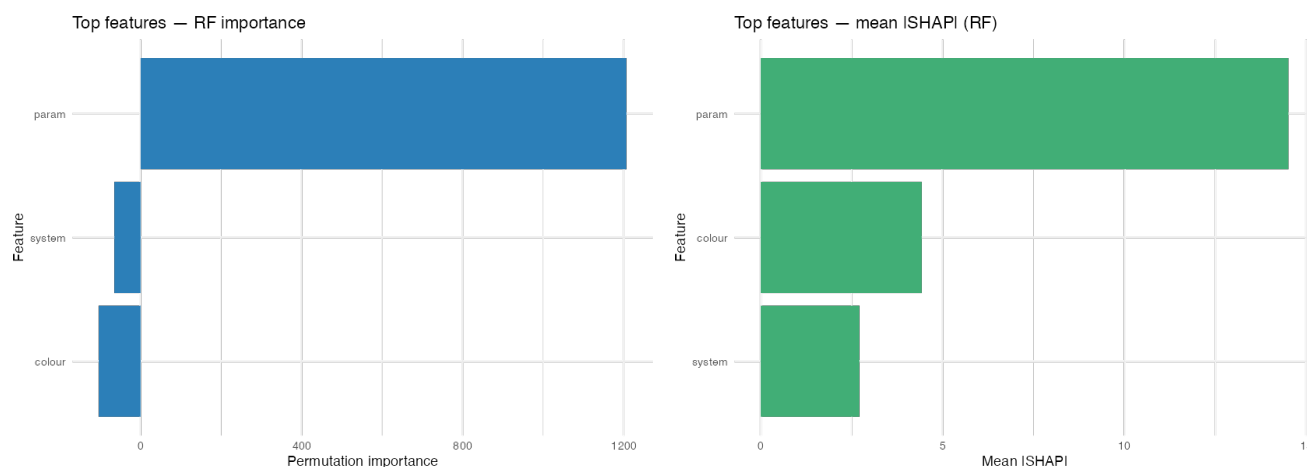
Rysunek 1195: ML — 14301_hon: ważności i SHAP



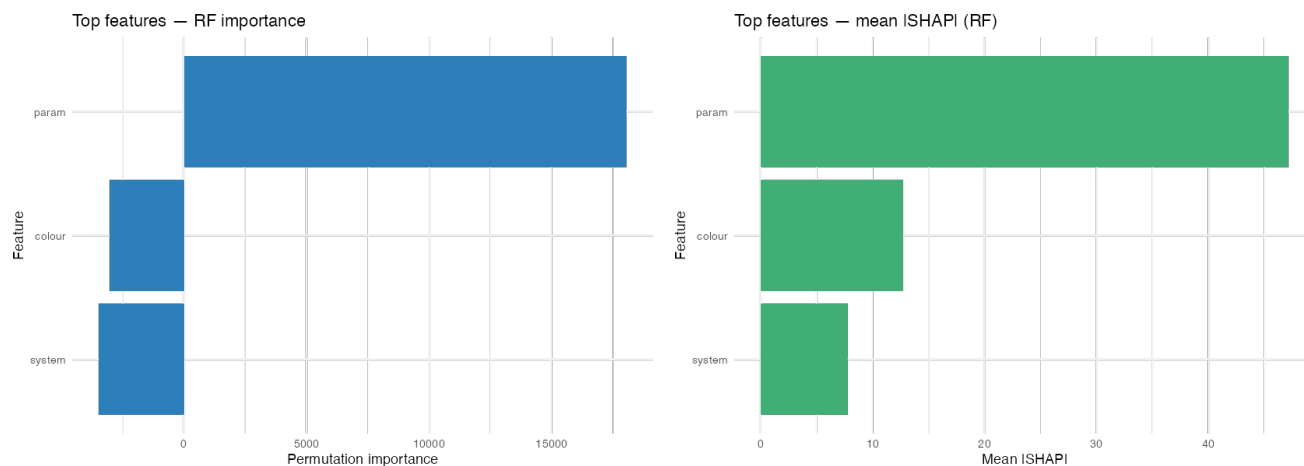
Rysunek 1196: ML — 14301_mf: ważności i SHAP



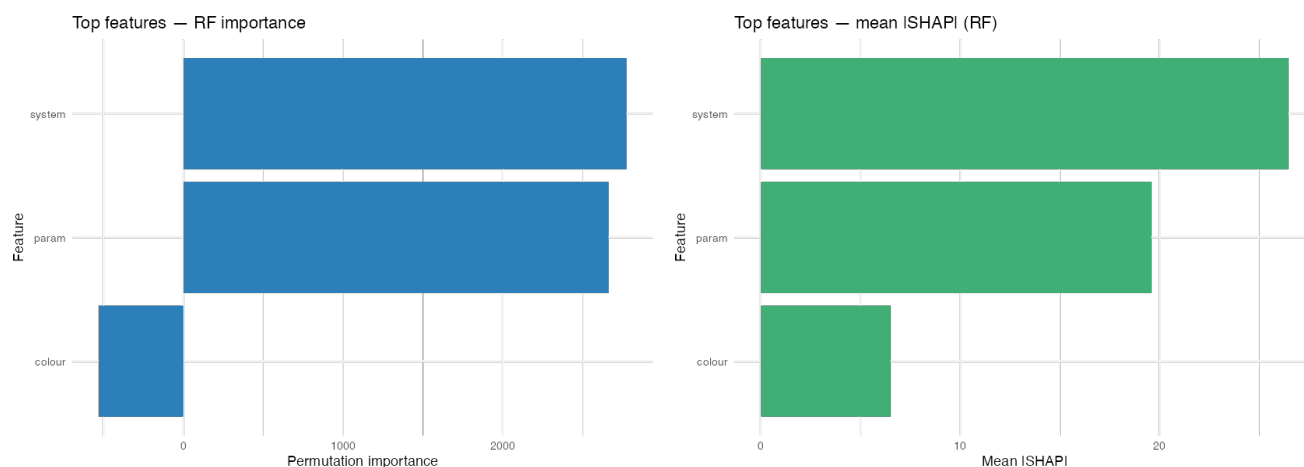
Rysunek 1197: ML — 14301_mr: ważności i SHAP



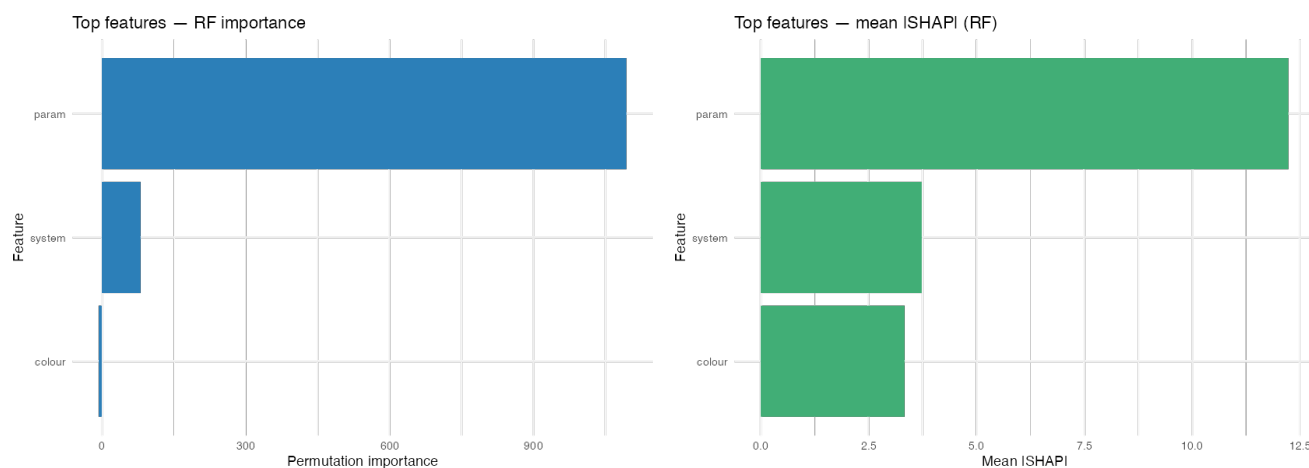
Rysunek 1198: ML — 14301_tf: ważności i SHAP



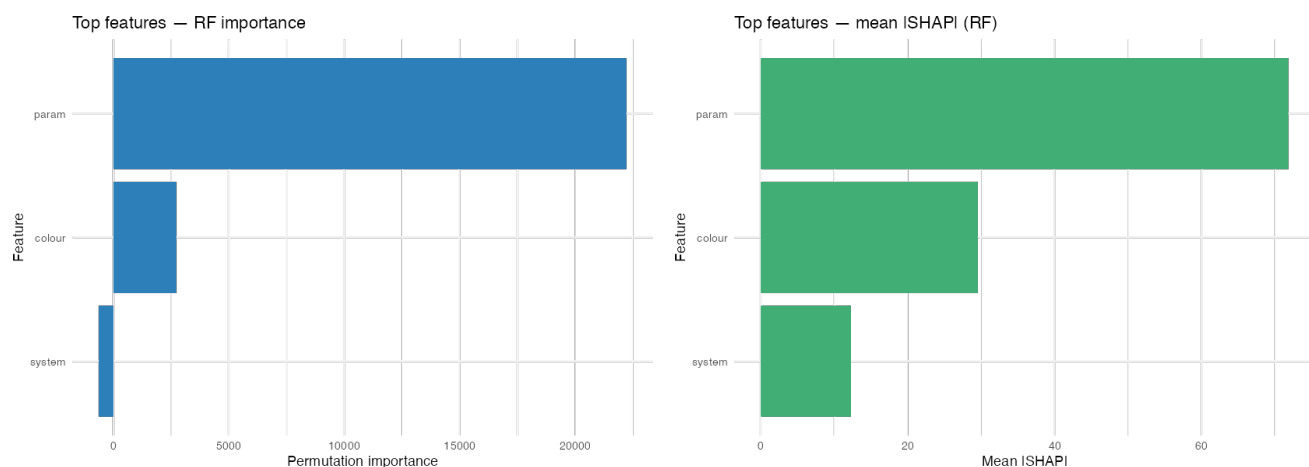
Rysunek 1199: ML — 14301_tr: ważności i SHAP



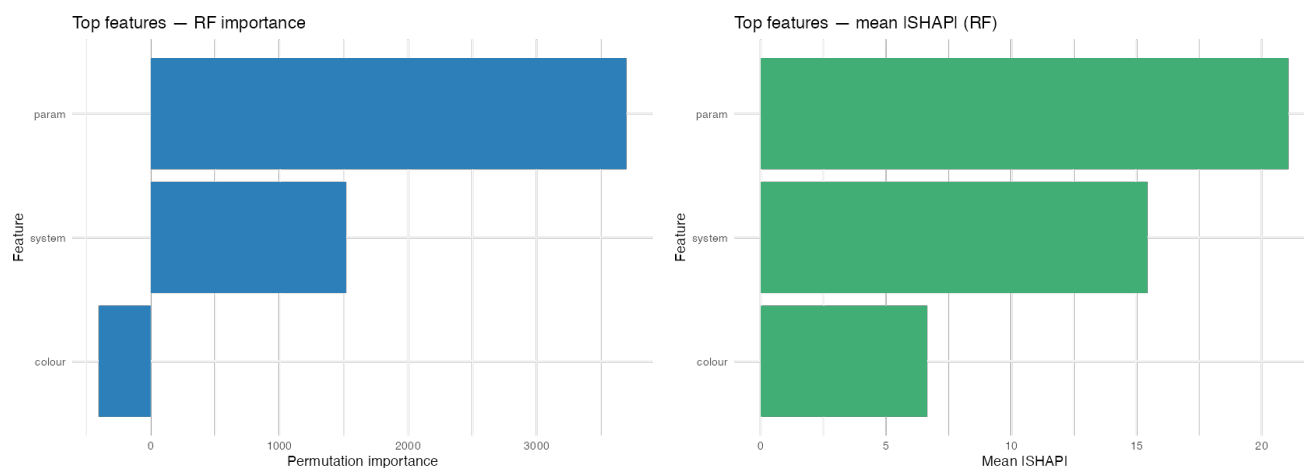
Rysunek 1200: ML — 14301_wedm_f: ważności i SHAP



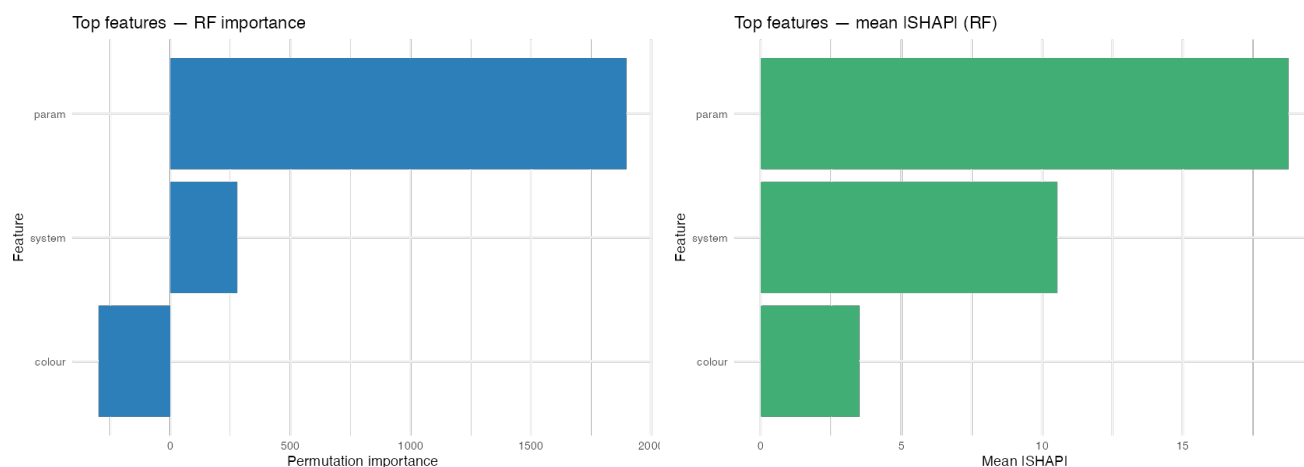
Rysunek 1201: ML — 14301_wedm_r: ważności i SHAP



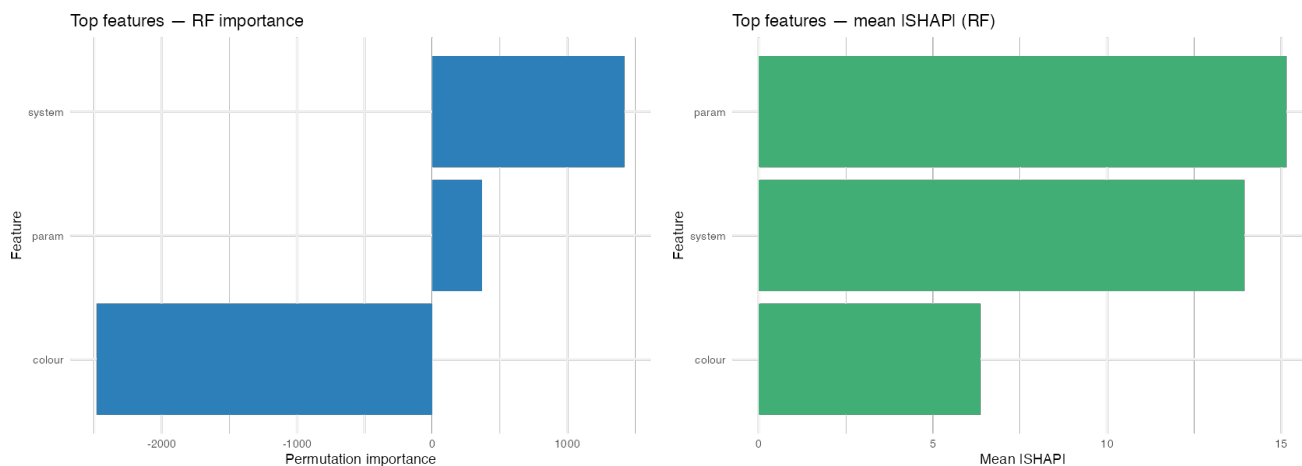
Rysunek 1202: ML — al7075_b: ważności i SHAP



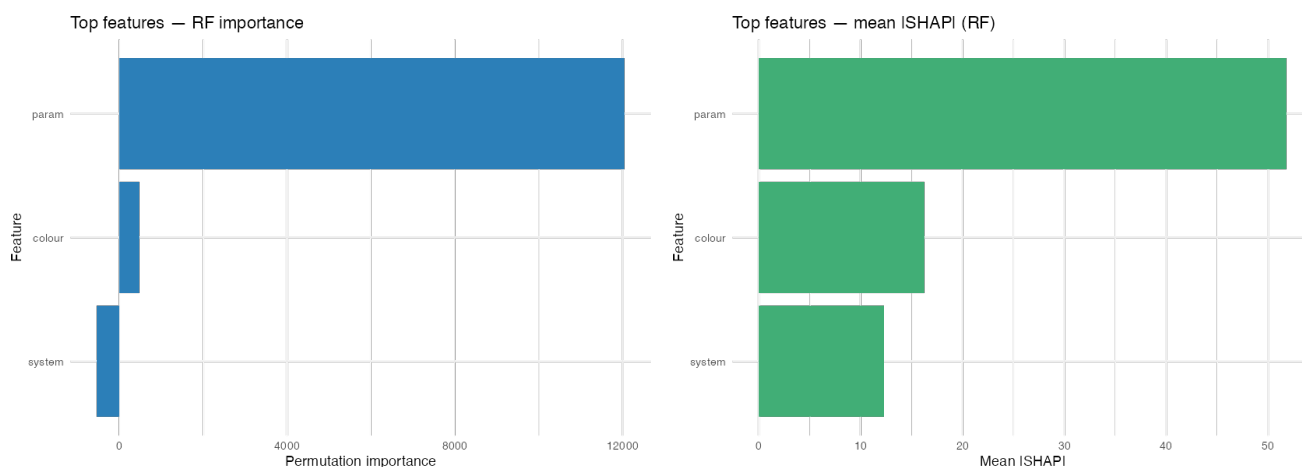
Rysunek 1203: ML — al7075_gła: ważności i SHAP



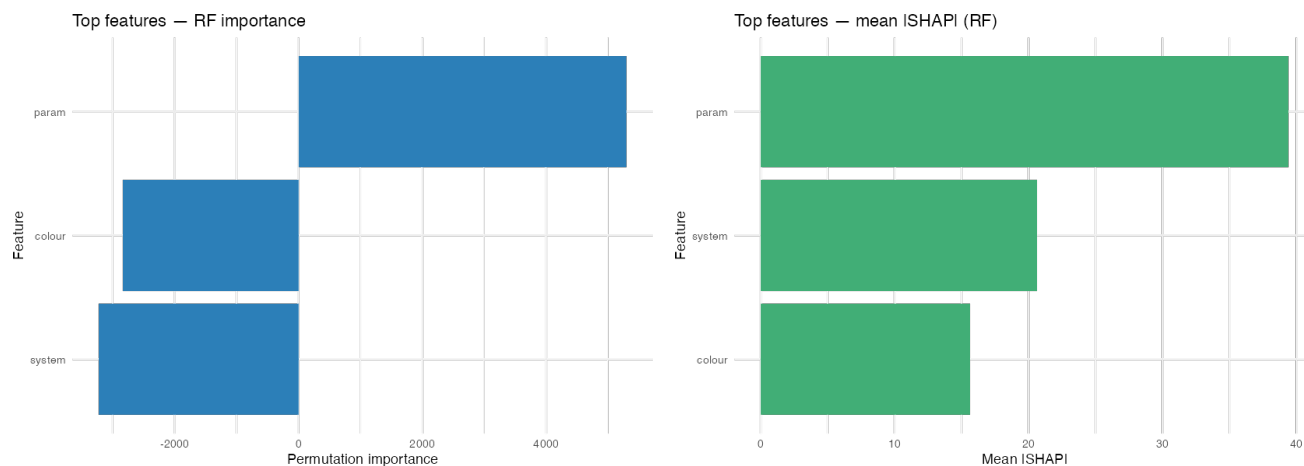
Rysunek 1204: ML — al7075_gri: ważności i SHAP



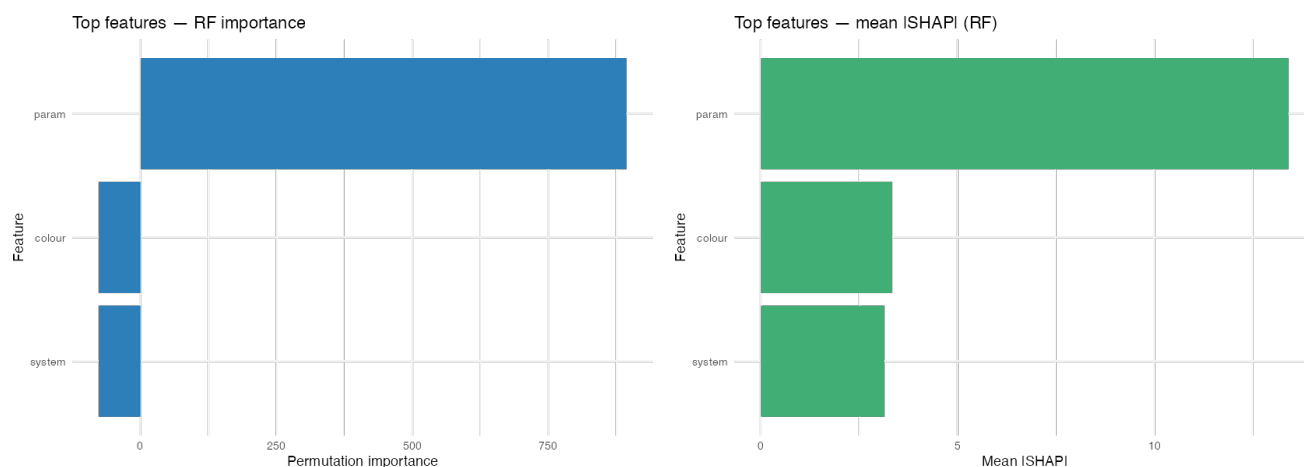
Rysunek 1205: ML — al7075_hon: ważności i SHAP



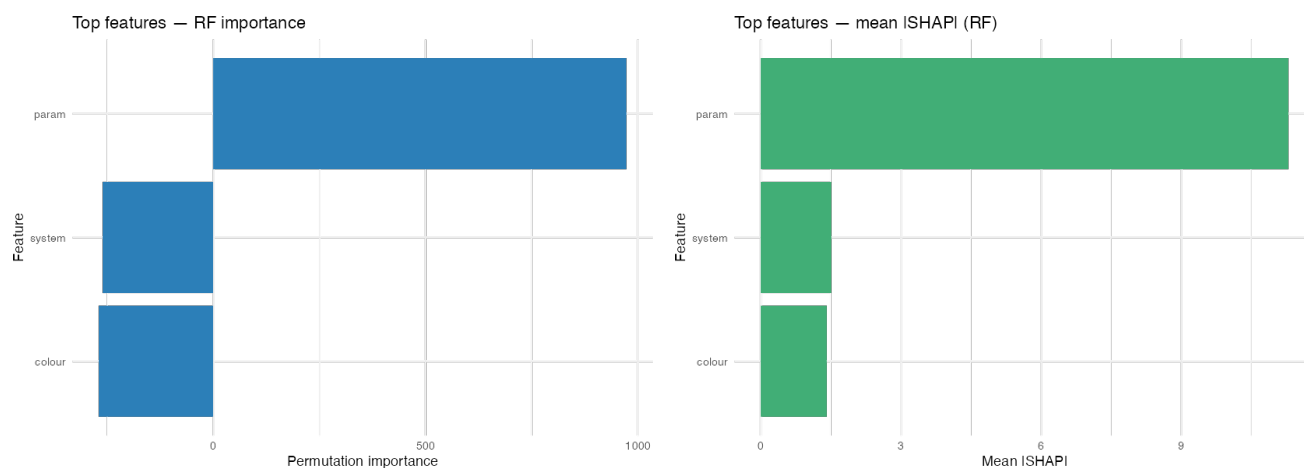
Rysunek 1206: ML — al7075_mf: ważności i SHAP



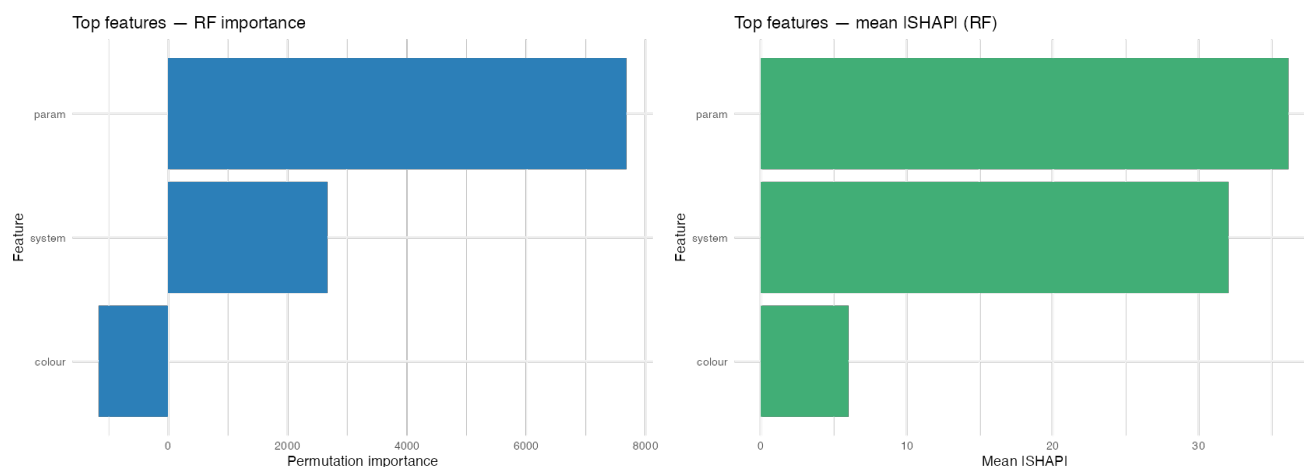
Rysunek 1207: ML — al7075_mr: ważności i SHAP



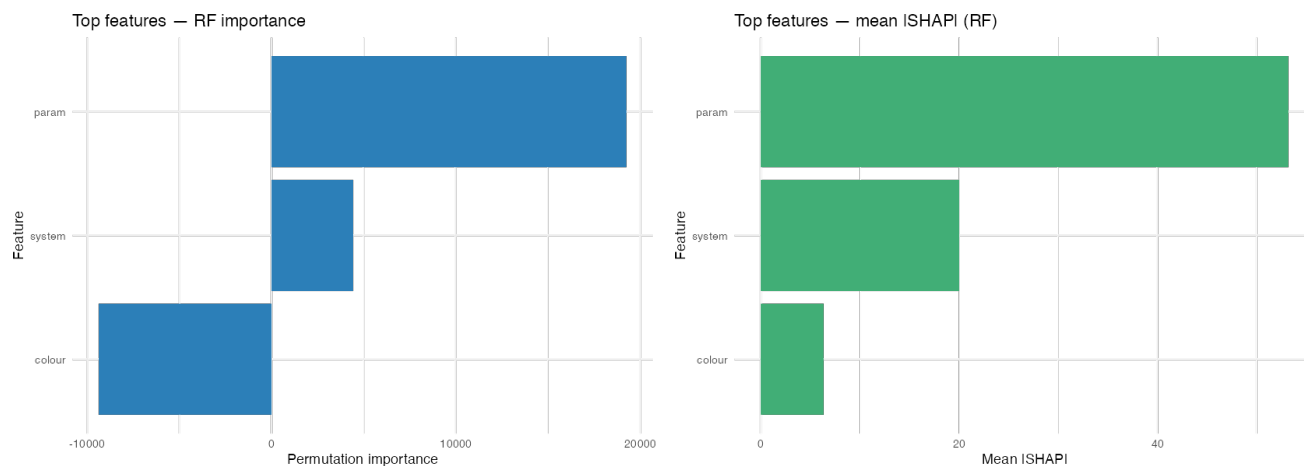
Rysunek 1208: ML — al7075_tf: ważności i SHAP



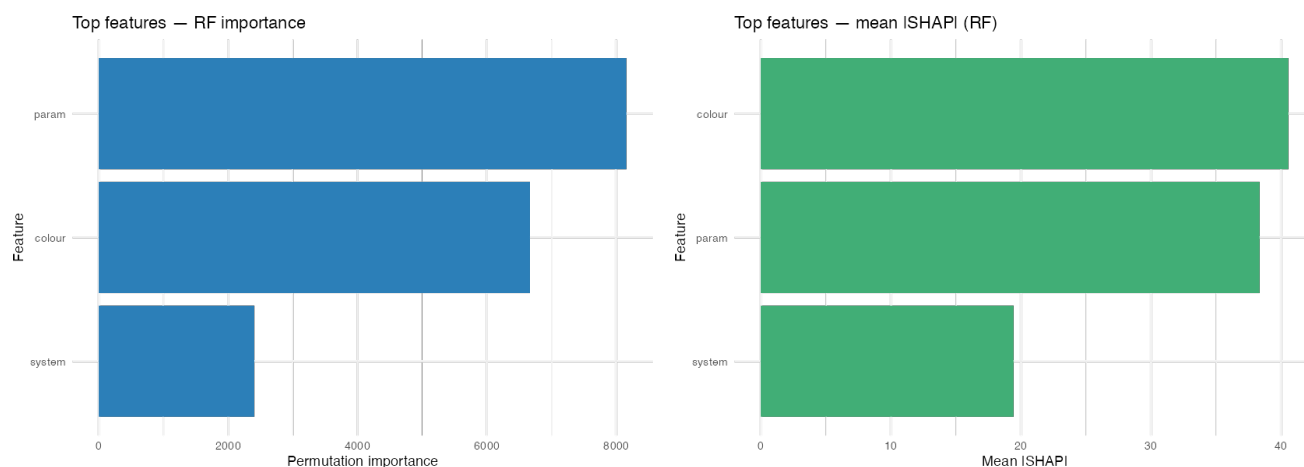
Rysunek 1209: ML — al7075_tr: ważności i SHAP



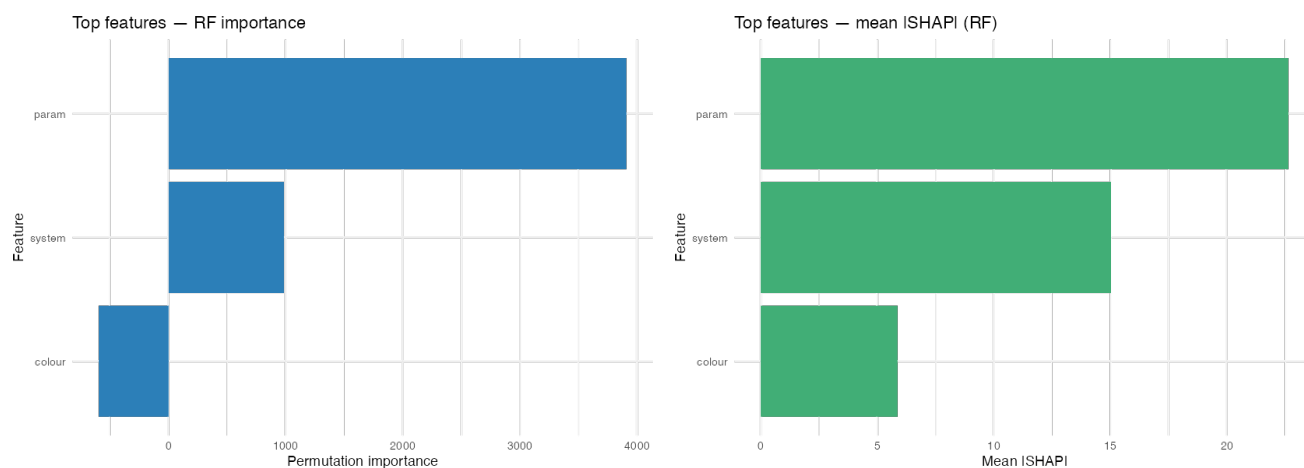
Rysunek 1210: ML — al7075_wedm_f: ważności i SHAP



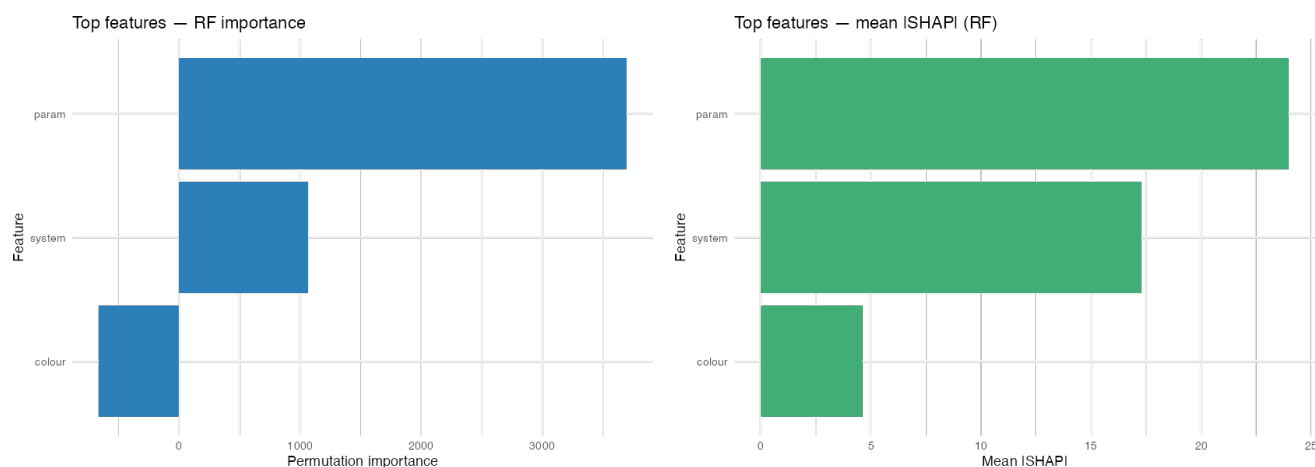
Rysunek 1211: ML — al7075_wedm_r: ważności i SHAP



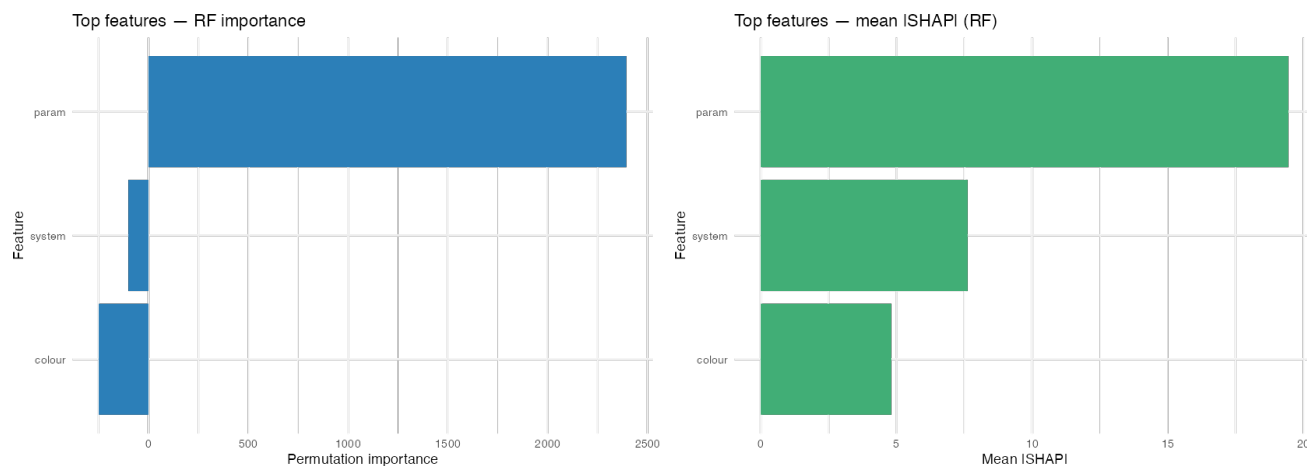
Rysunek 1212: ML — c45_b: ważności i SHAP



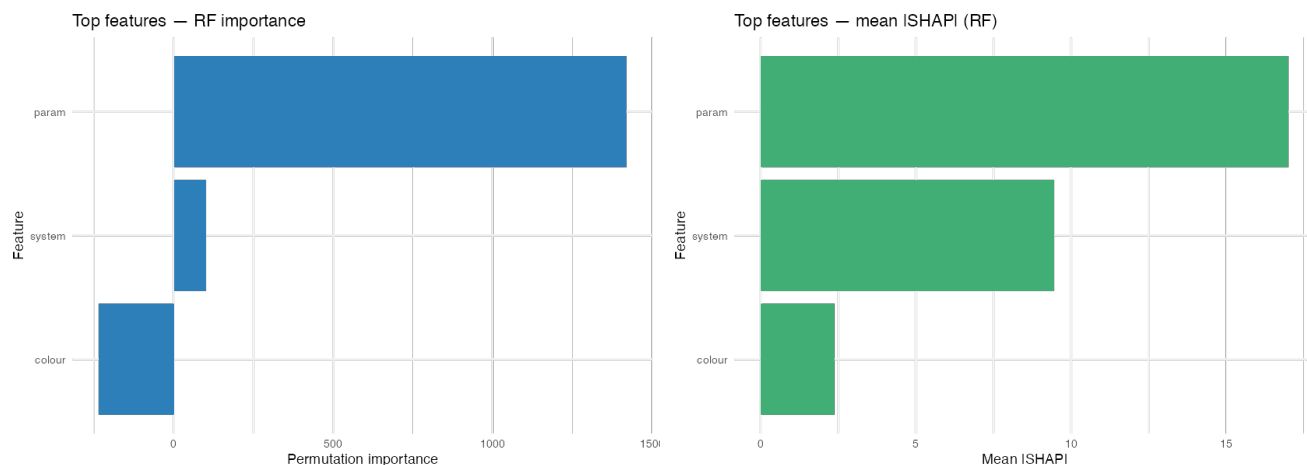
Rysunek 1213: ML — c45_gla: ważności i SHAP



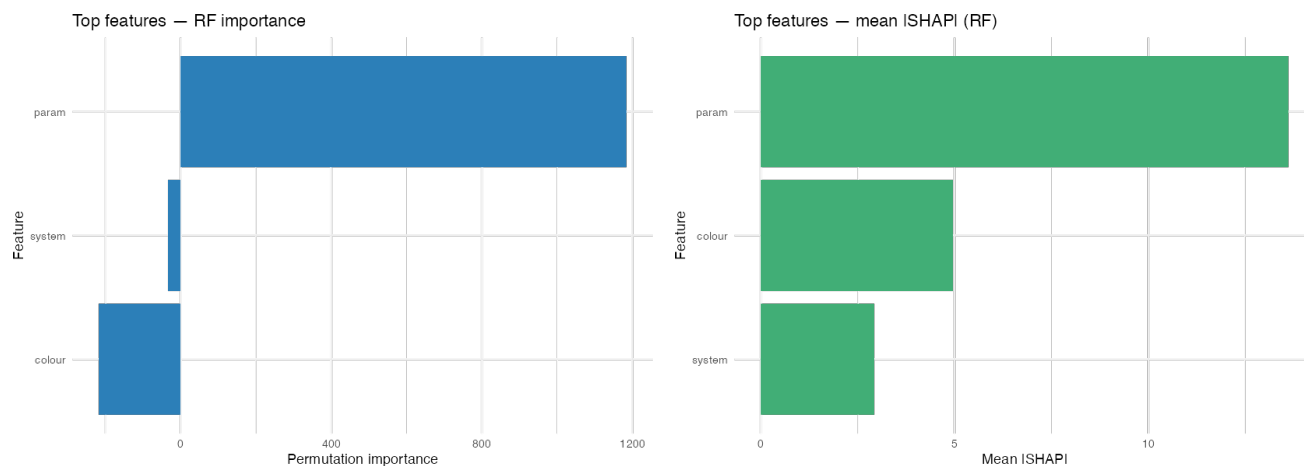
Rysunek 1214: ML — c45_gri: ważności i SHAP



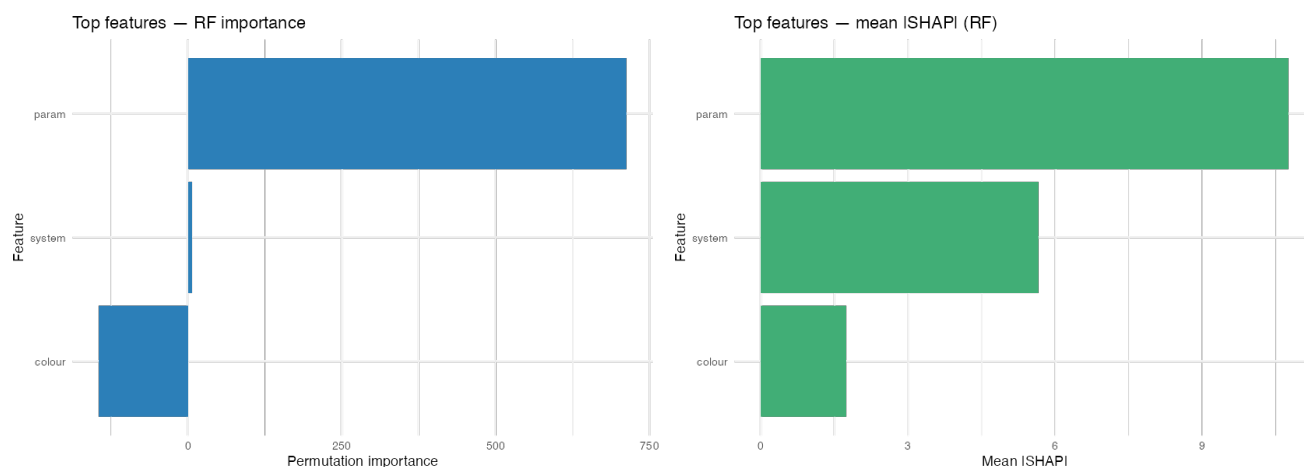
Rysunek 1215: ML — c45_hon: ważności i SHAP



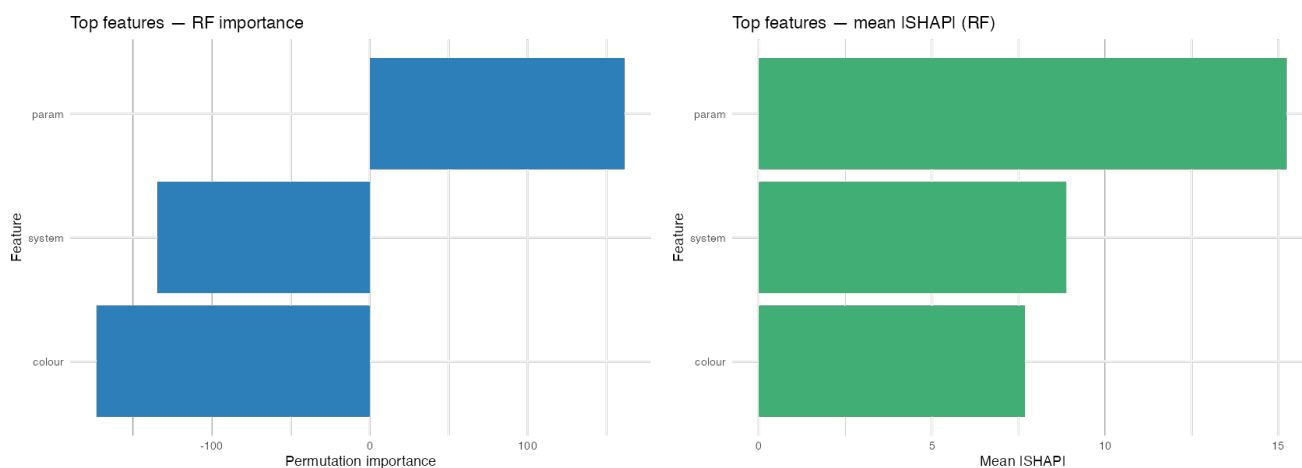
Rysunek 1216: ML — c45_mf: ważności i SHAP



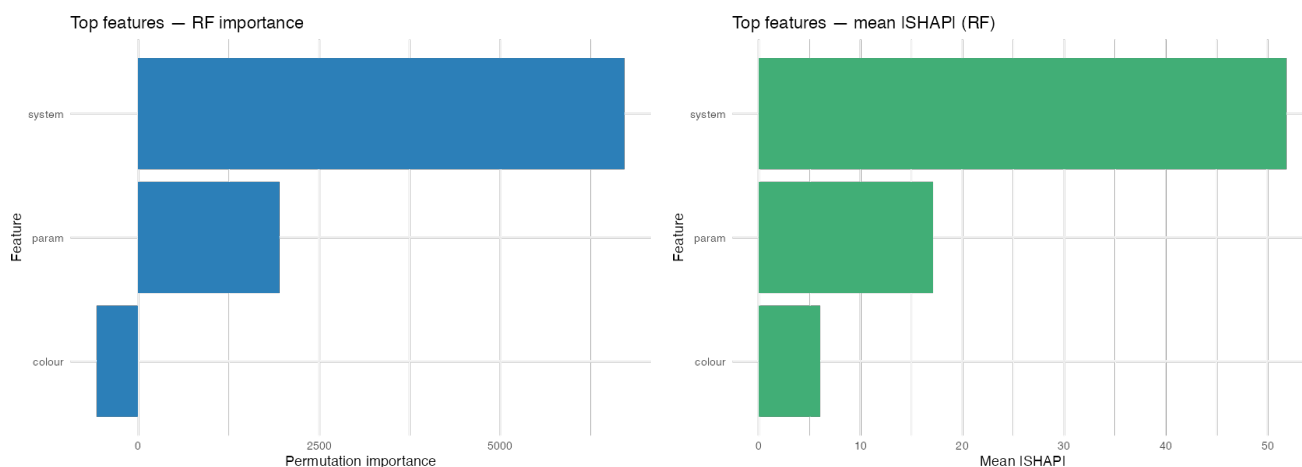
Rysunek 1217: ML — c45_mr: ważności i SHAP



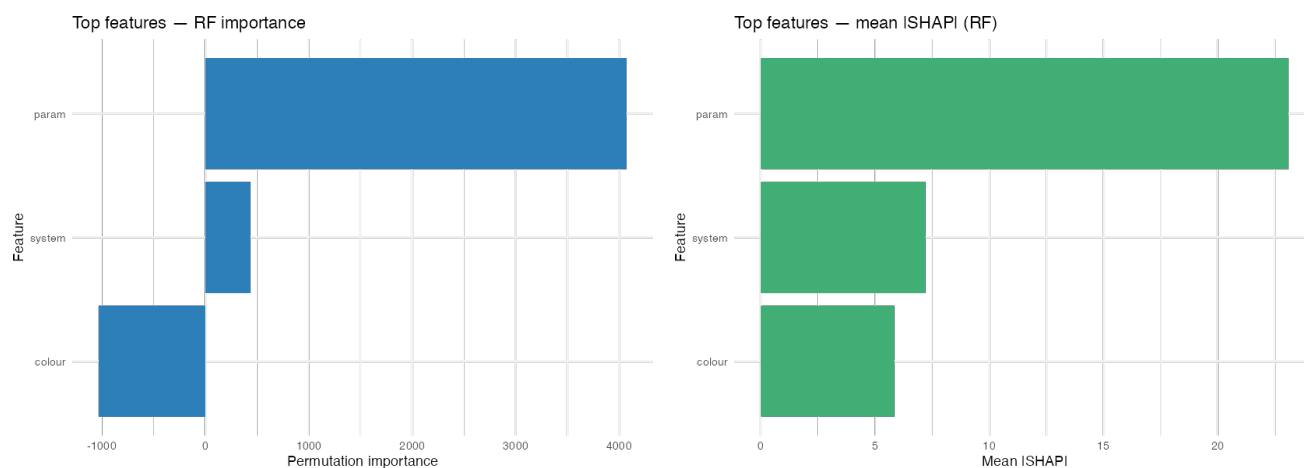
Rysunek 1218: ML — c45_tf: ważności i SHAP



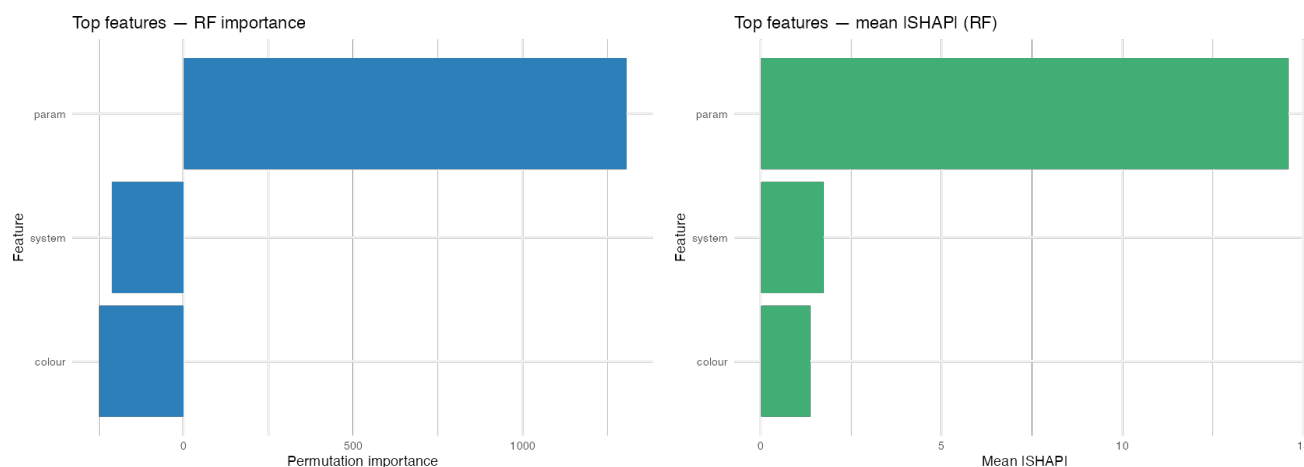
Rysunek 1219: ML — c45_tr: ważności i SHAP



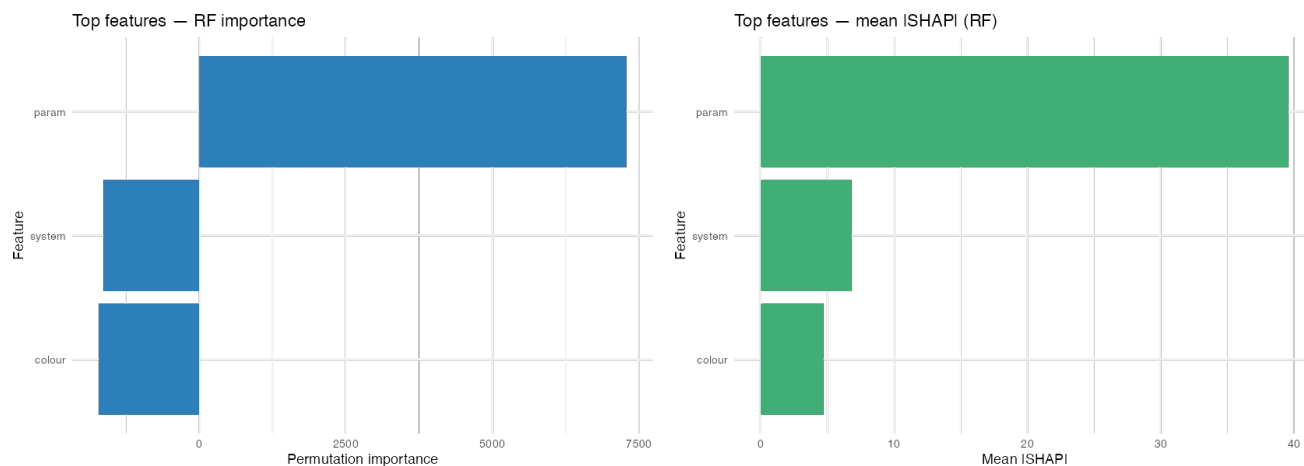
Rysunek 1220: ML — c45_wedm_f: ważności i SHAP



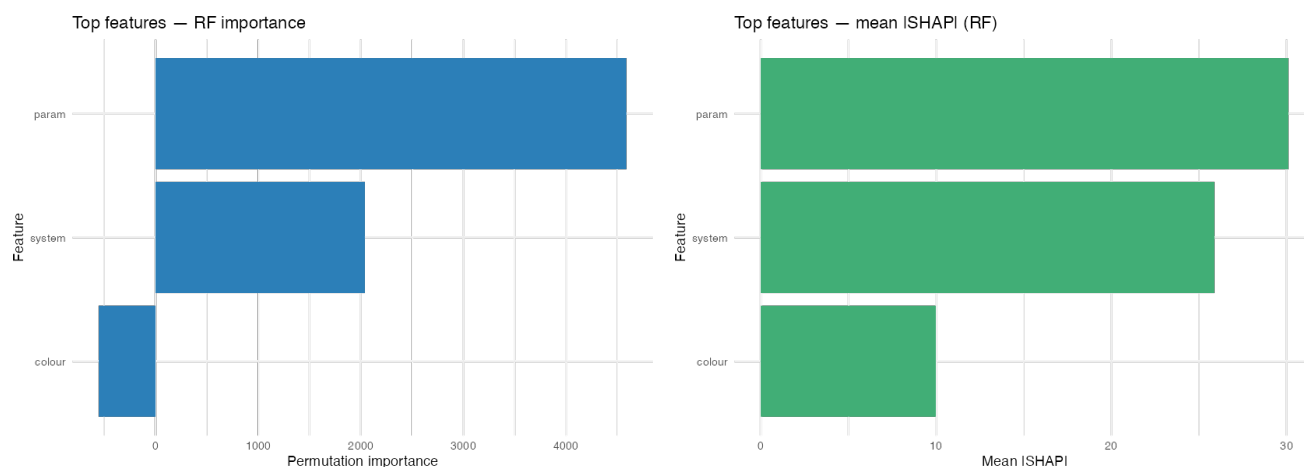
Rysunek 1221: ML — c45_wedm_r: ważności i SHAP



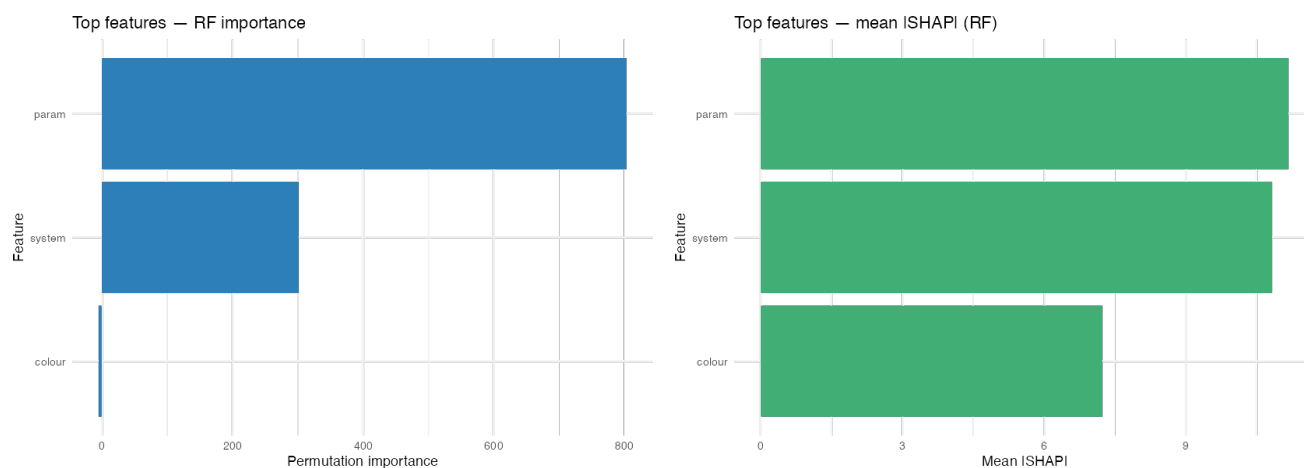
Rysunek 1222: ML — ellor_gla: ważności i SHAP



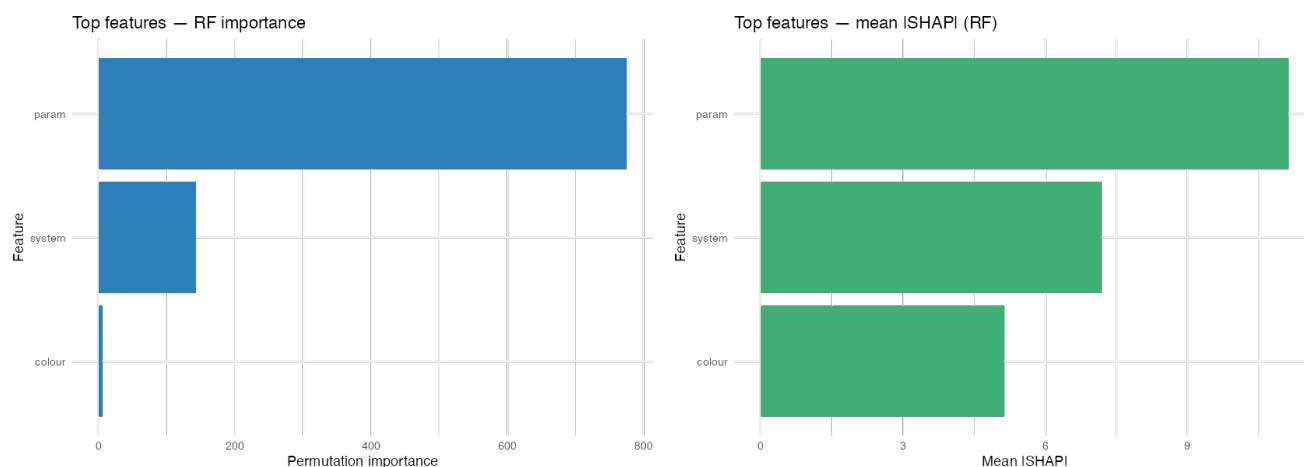
Rysunek 1223: ML — ℓ_1 : ważności i SHAP



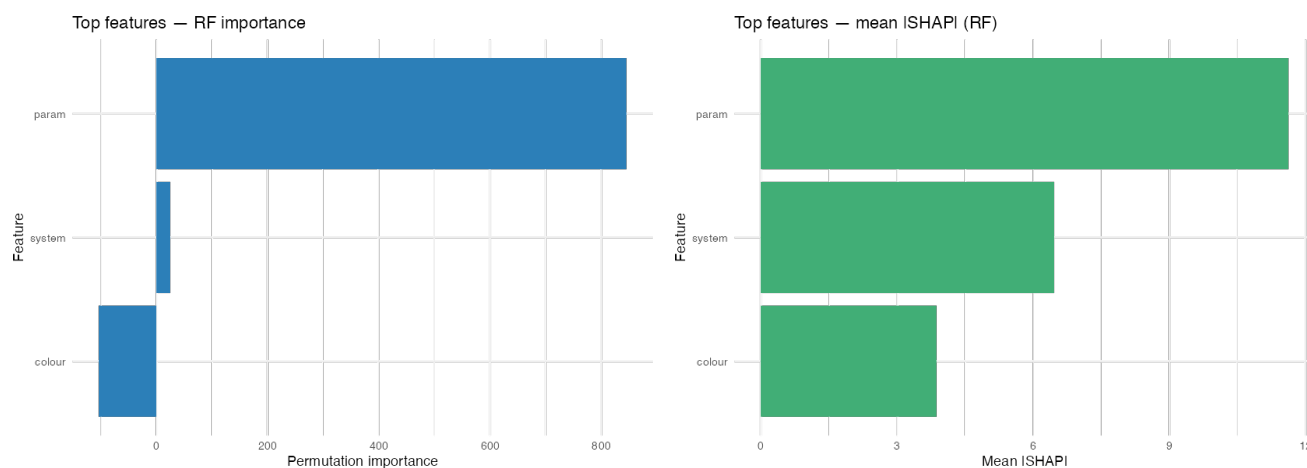
Rysunek 1224: ML — ℓ_2 : ważności i SHAP



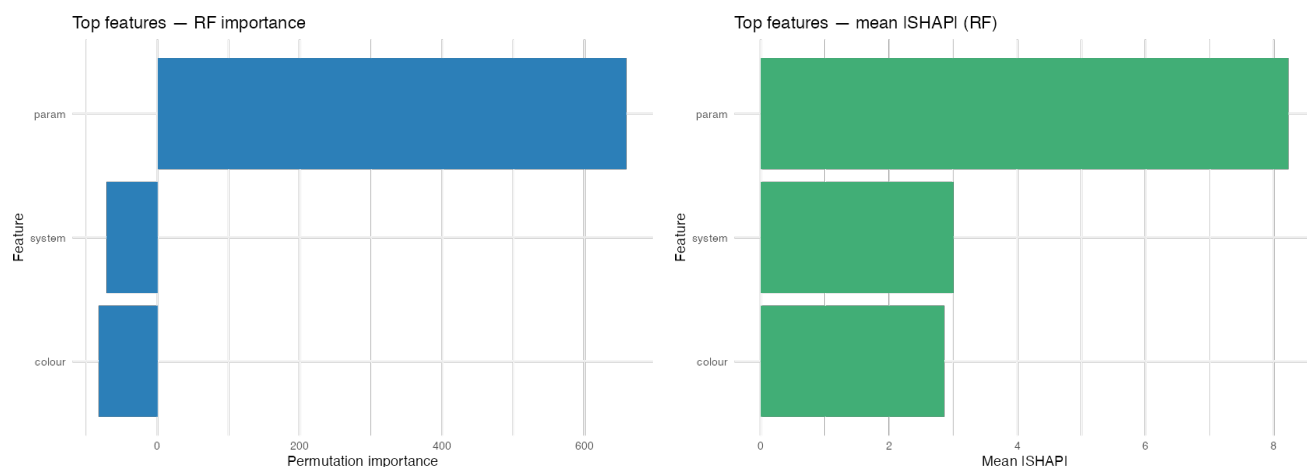
Rysunek 1225: ML — ellor_mf : ważności i SHAP



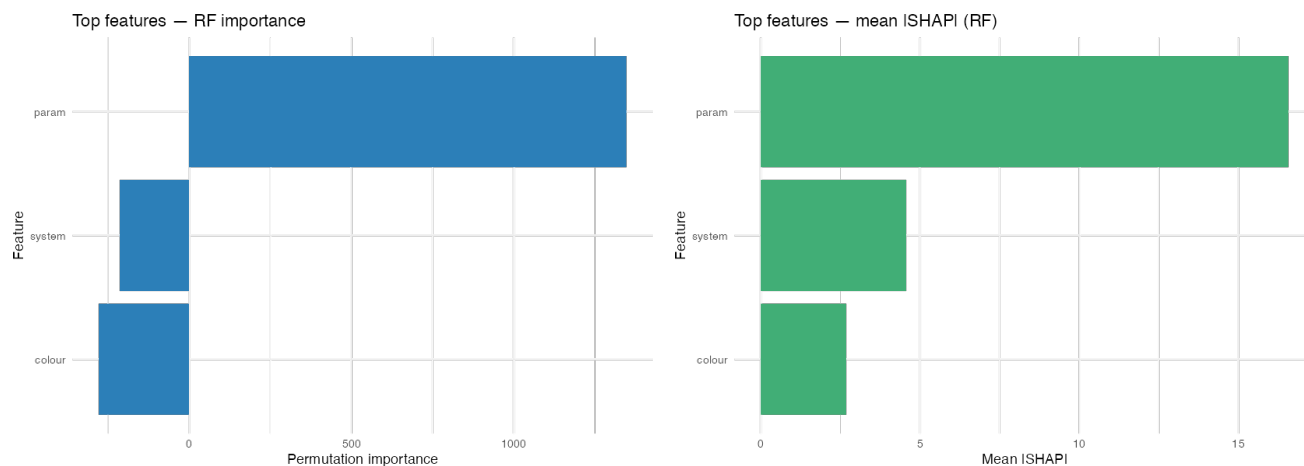
Rysunek 1226: ML — ellor_mr : ważności i SHAP



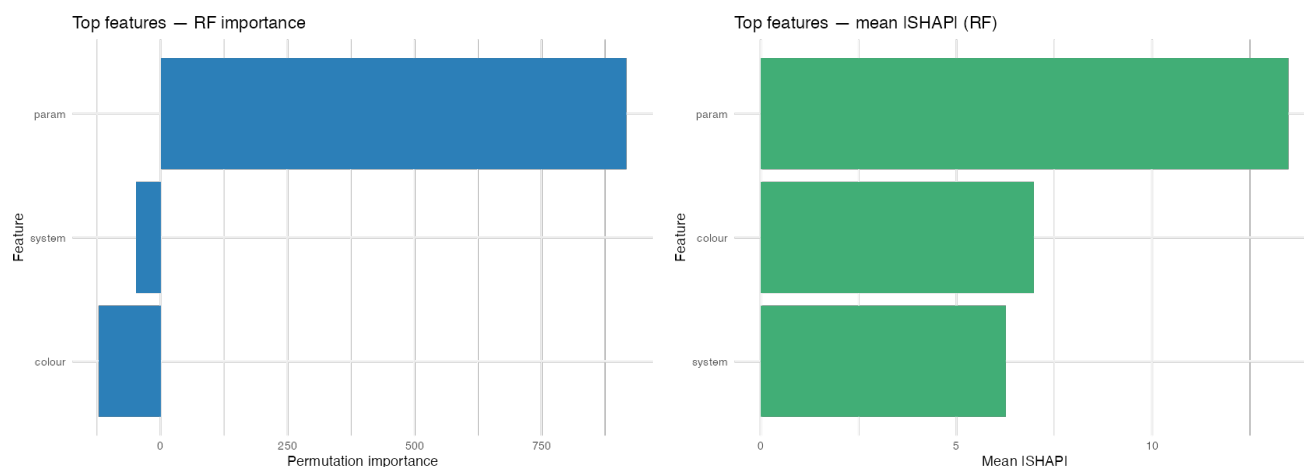
Rysunek 1227: ML — error__tf: ważności i SHAP



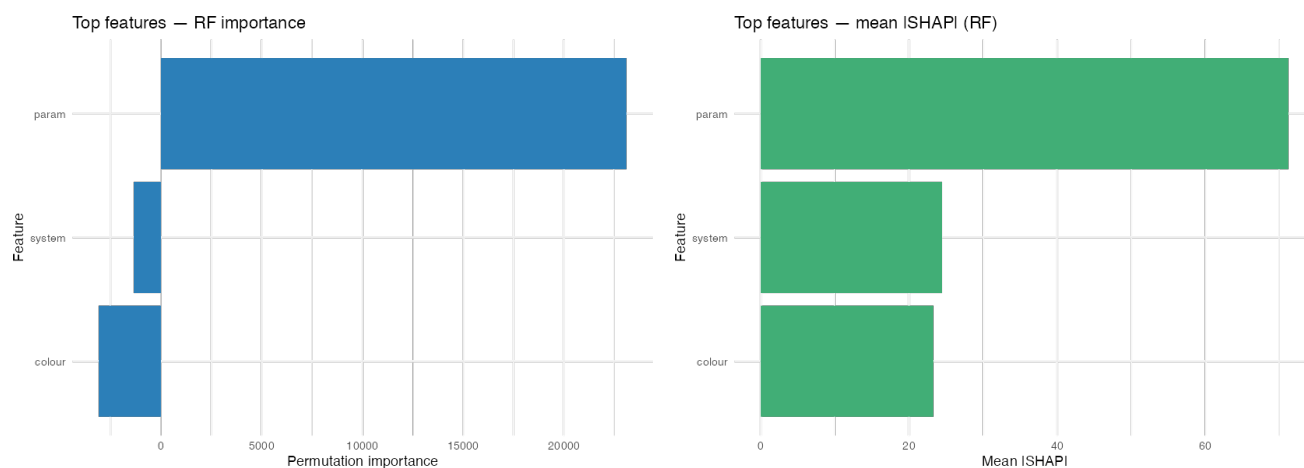
Rysunek 1228: ML — error__tr: ważności i SHAP



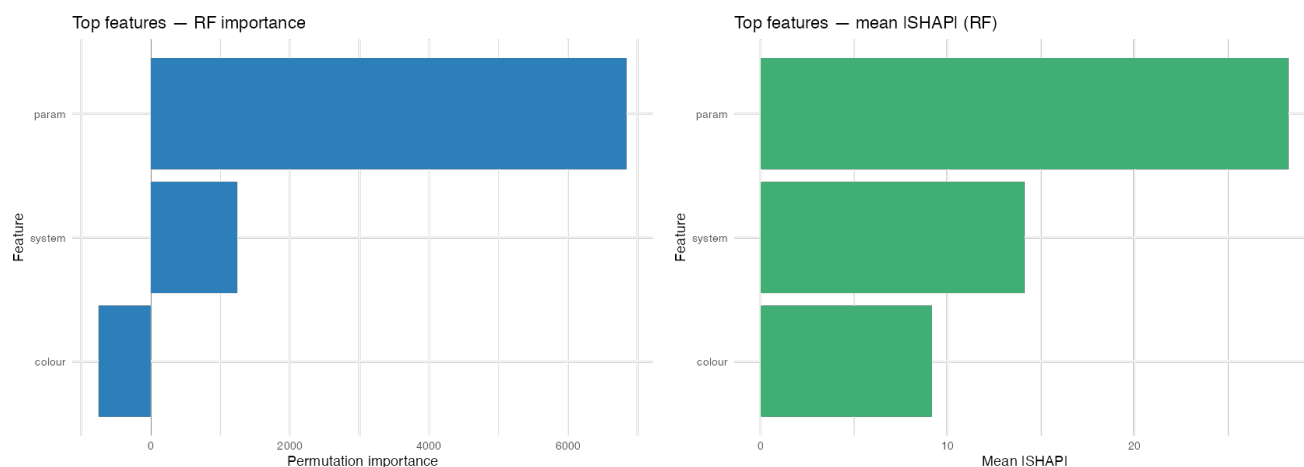
Rysunek 1229: ML — ℓ_2 — ℓ_1 : ważności i SHAP



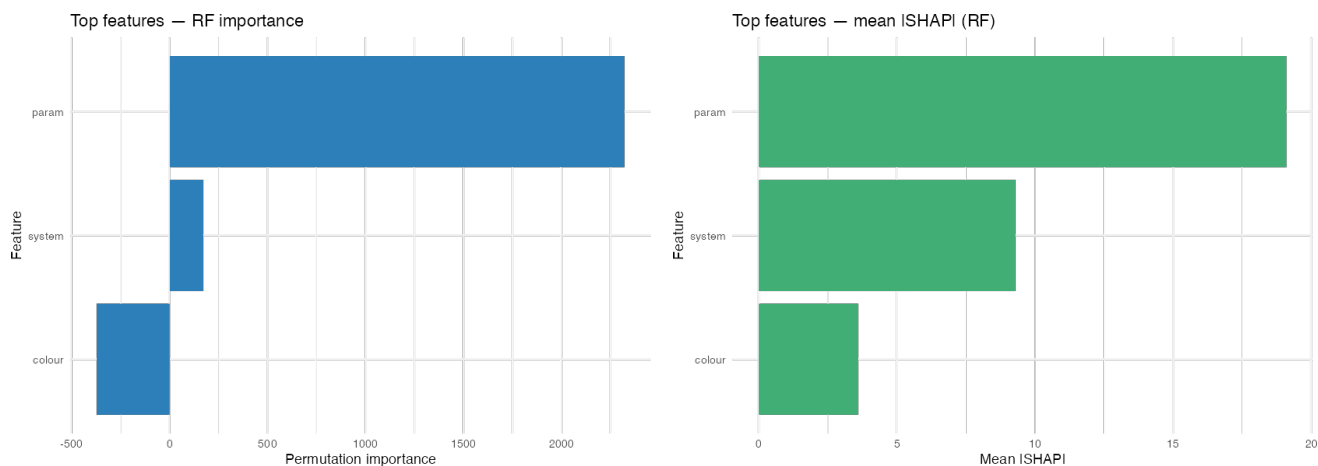
Rysunek 1230: ML — ℓ_2 — ℓ_1 : ważności i SHAP



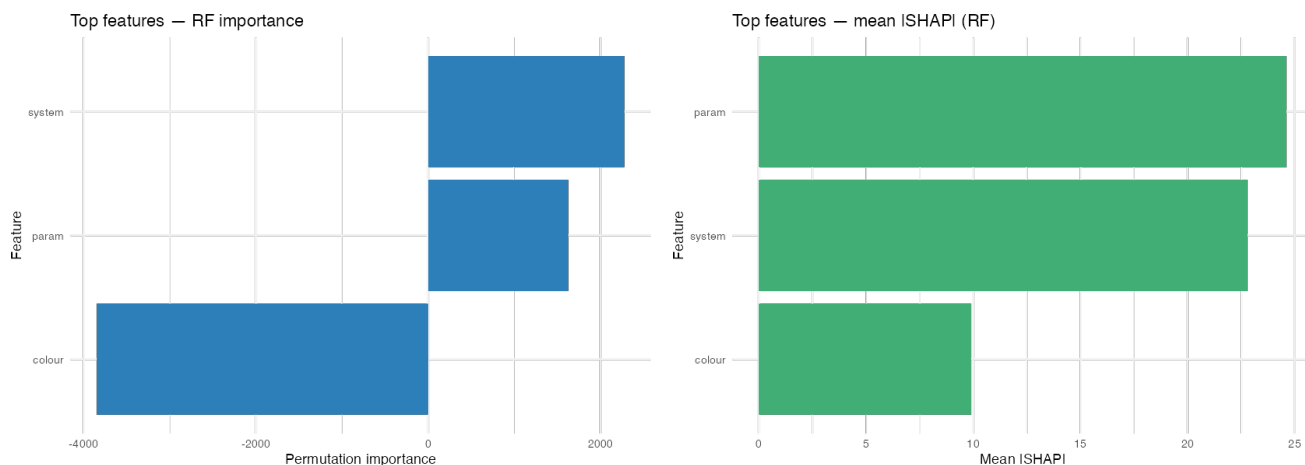
Rysunek 1231: ML — mo58a_b: ważności i SHAP



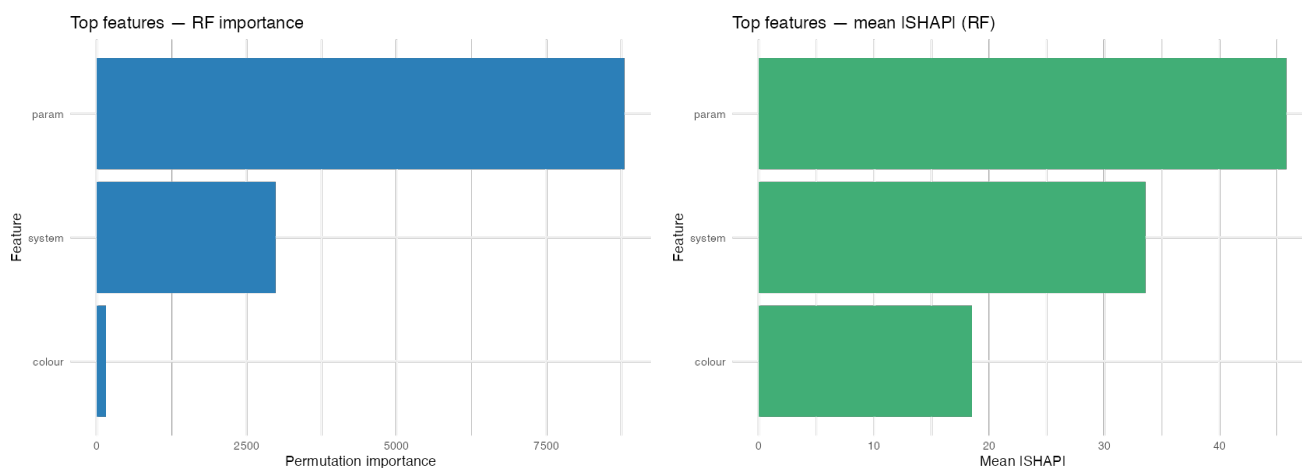
Rysunek 1232: ML — mo58a_gla: ważności i SHAP



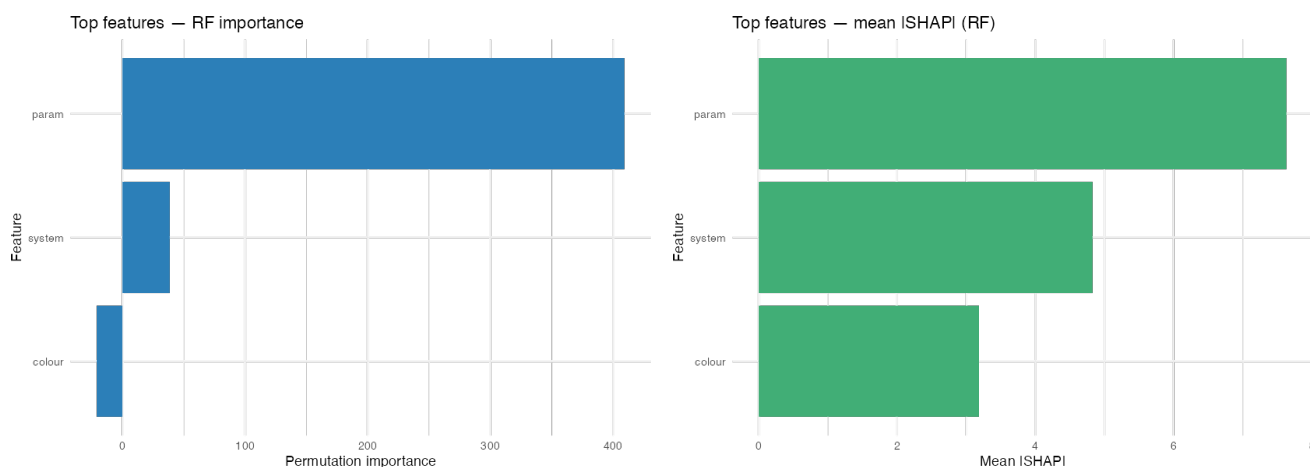
Rysunek 1233: ML — mo58a_gri: ważności i SHAP



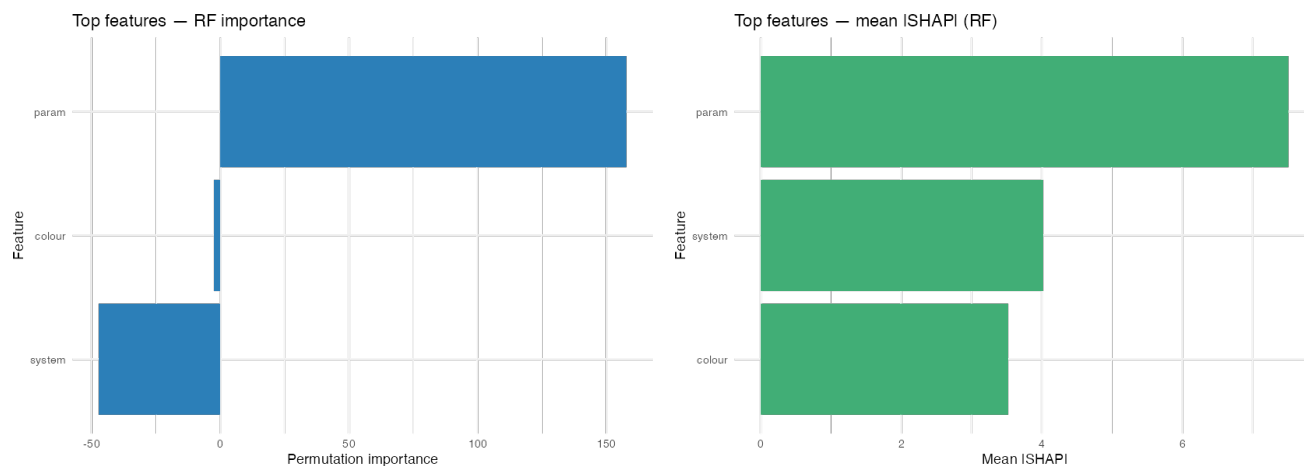
Rysunek 1234: ML — mo58a_hon: ważności i SHAP



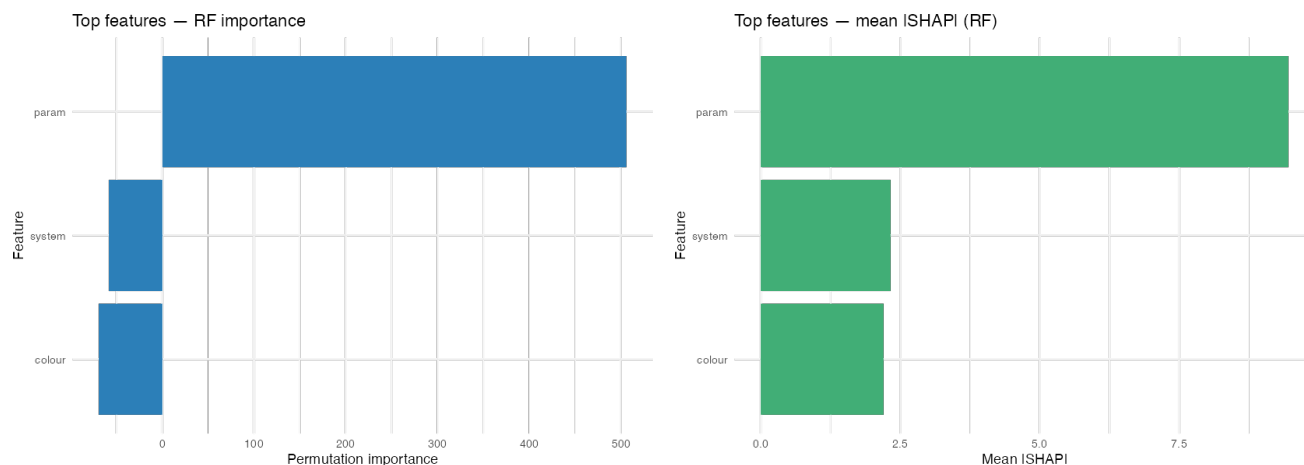
Rysunek 1235: ML — mo58a_mf: ważności i SHAP



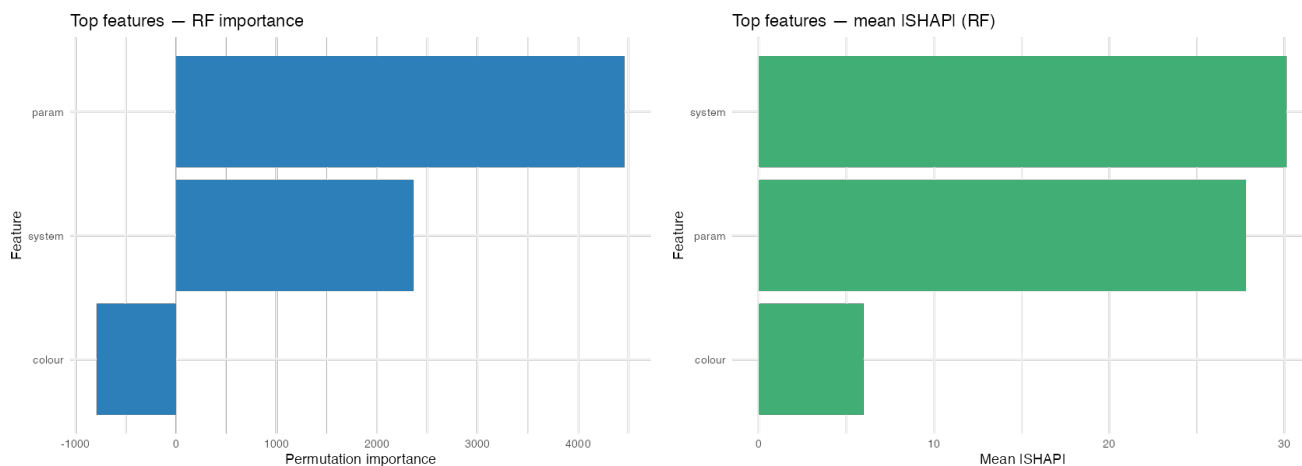
Rysunek 1236: ML — mo58a_mr: ważności i SHAP



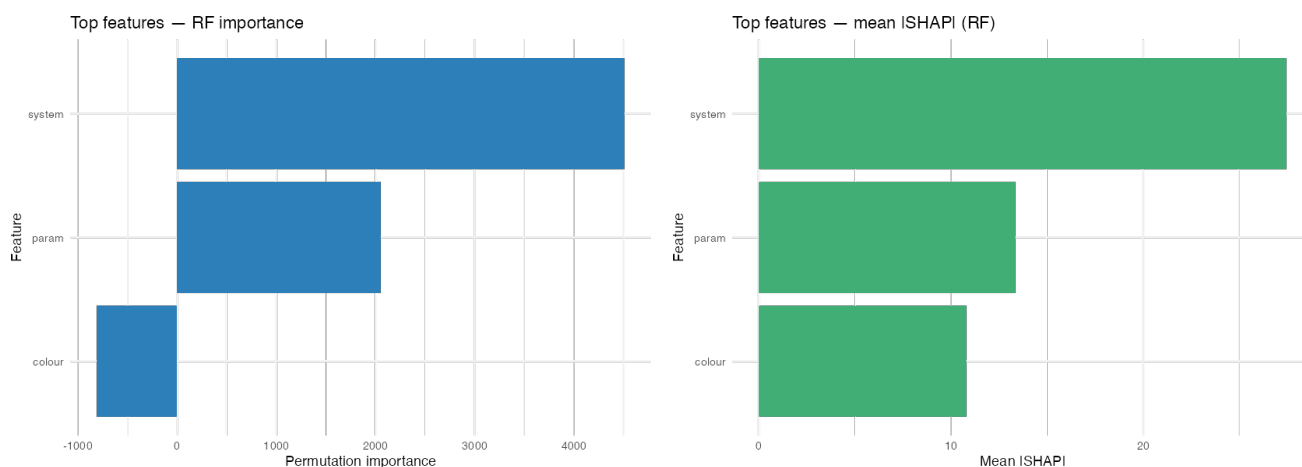
Rysunek 1237: ML — mo58a_tf: ważności i SHAP



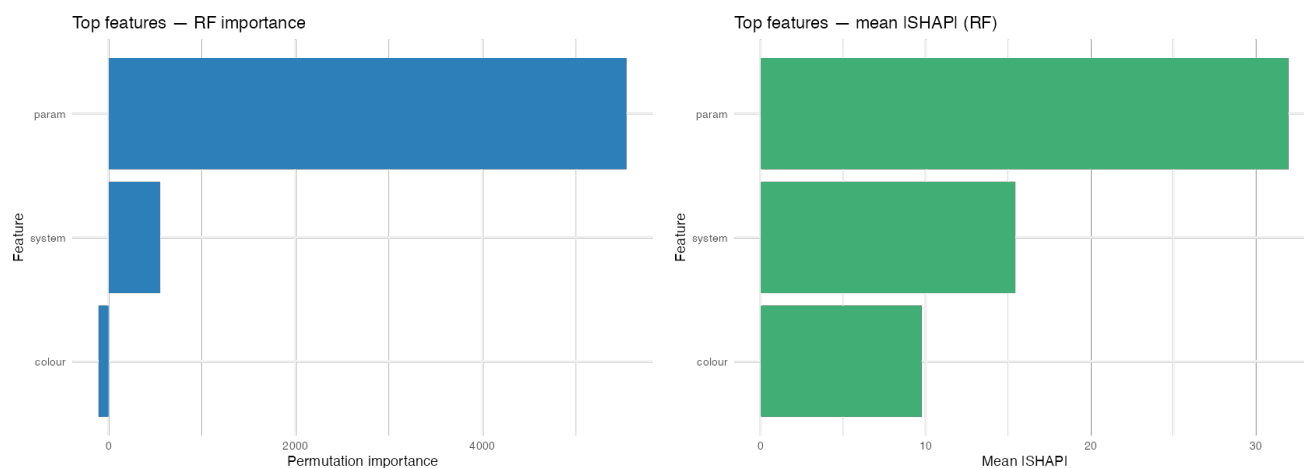
Rysunek 1238: ML — mo58a_tr: ważności i SHAP



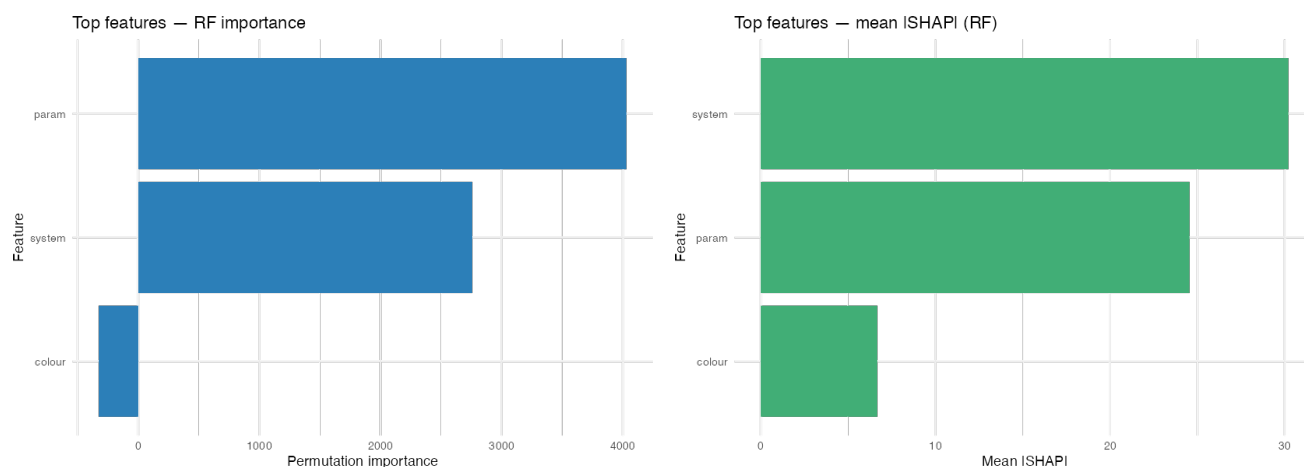
Rysunek 1239: ML — mo58a_wedm_f: ważności i SHAP



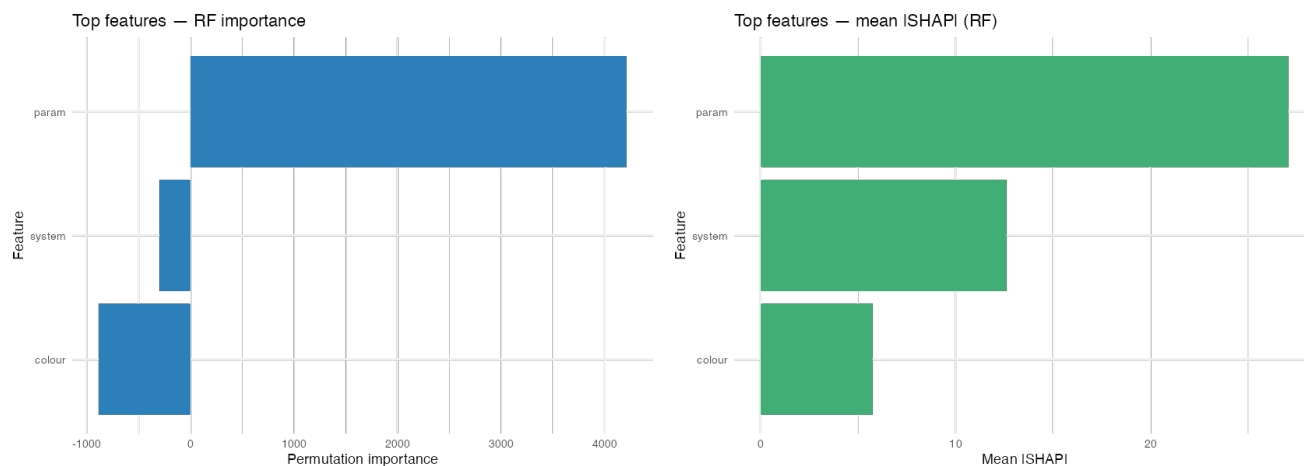
Rysunek 1240: ML — mo58a_wedm_r: ważności i SHAP



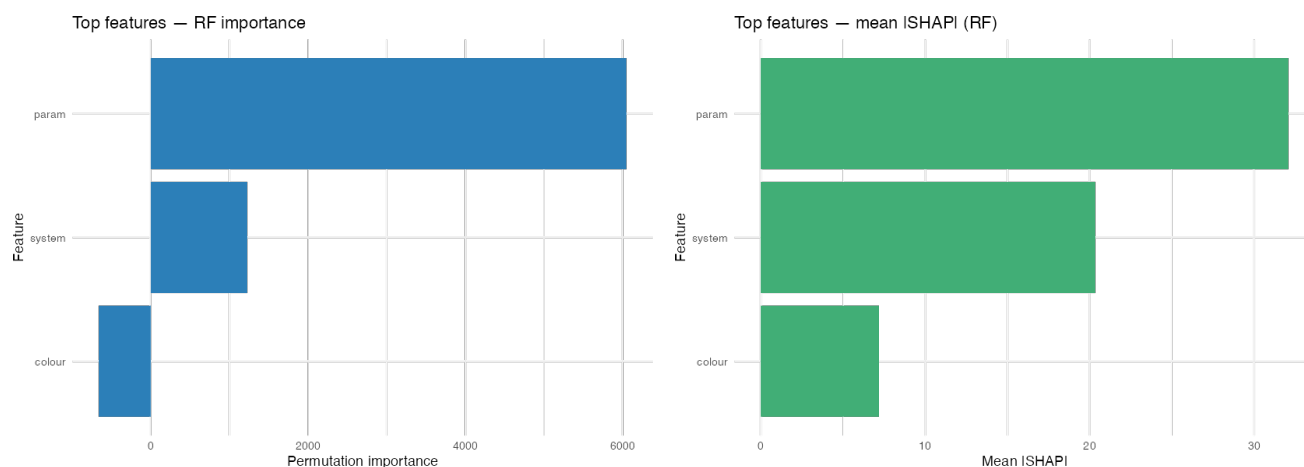
Rysunek 1241: ML — ti6al4v_b: ważności i SHAP



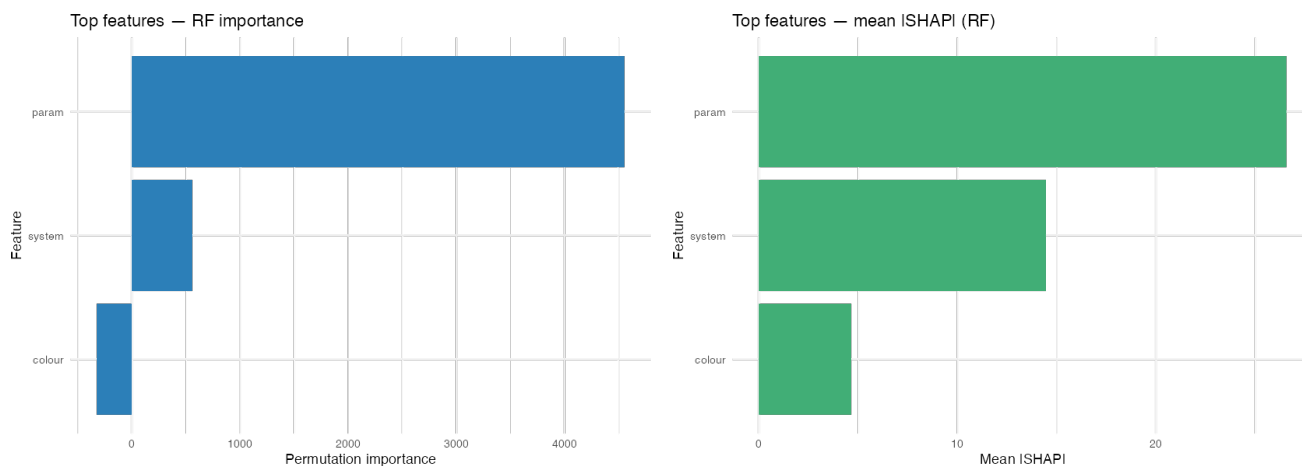
Rysunek 1242: ML — ti6al4v_gla: ważności i SHAP



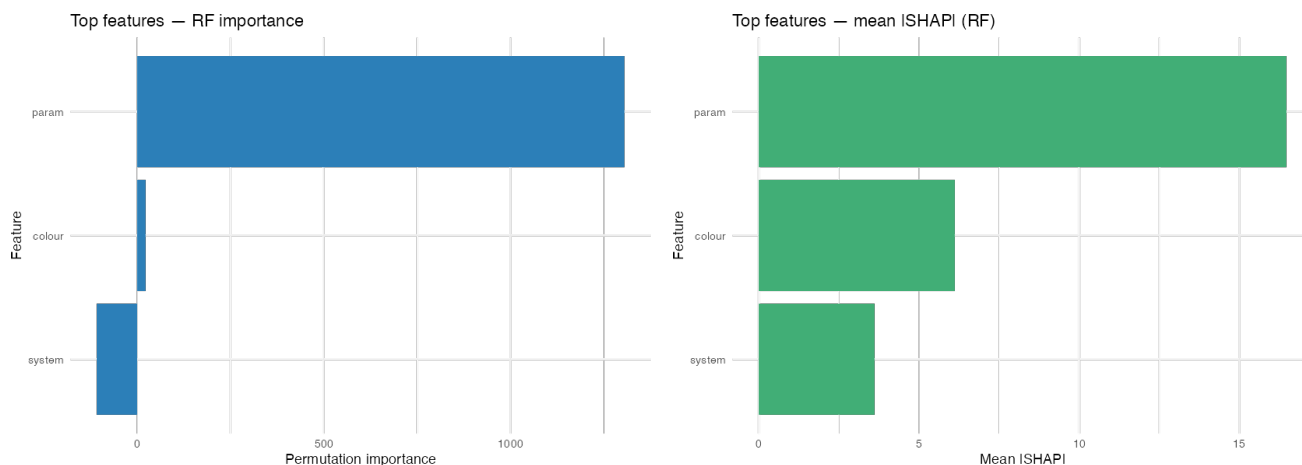
Rysunek 1243: ML — ti6al4v_gri: ważności i SHAP



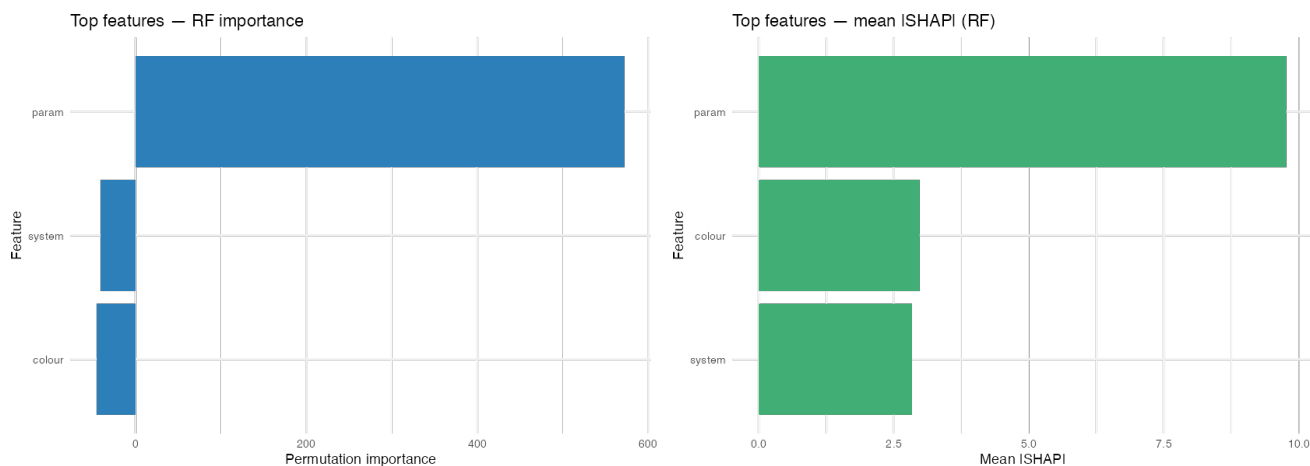
Rysunek 1244: ML — ti6al4v_hon: ważności i SHAP



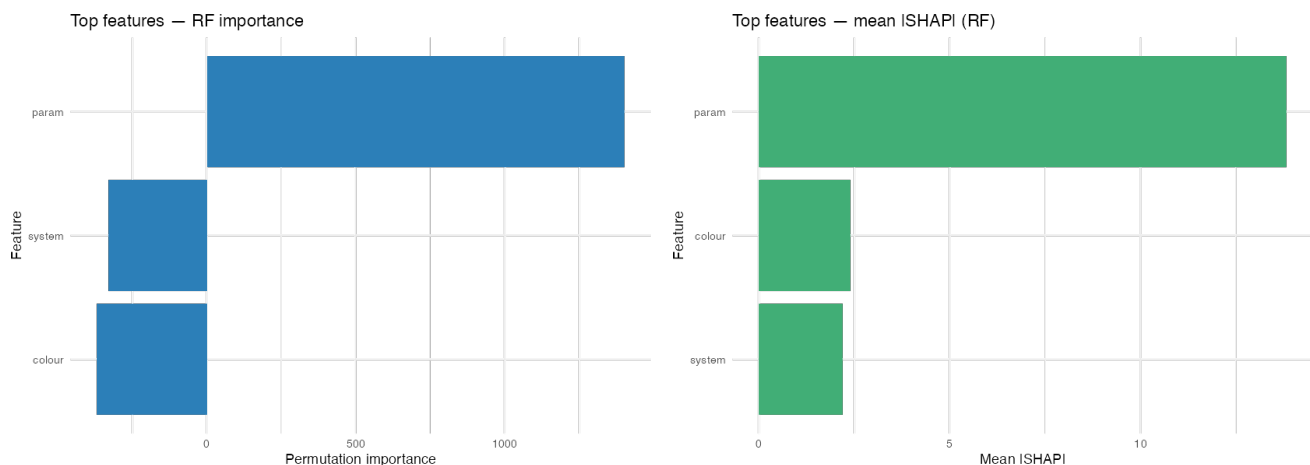
Rysunek 1245: ML — ti6al4v_mf: ważności i SHAP



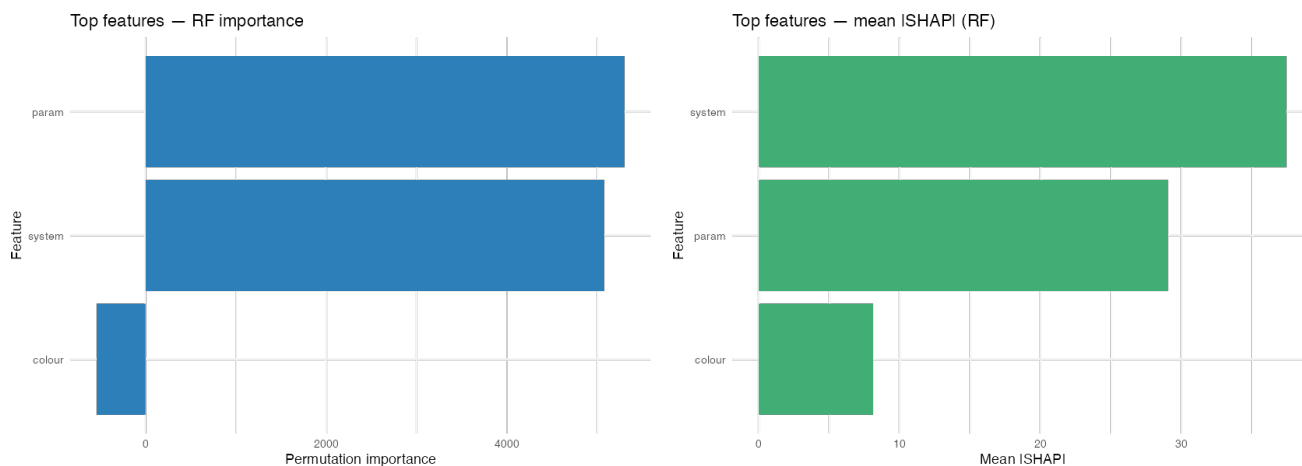
Rysunek 1246: ML — ti6al4v_mr: ważności i SHAP



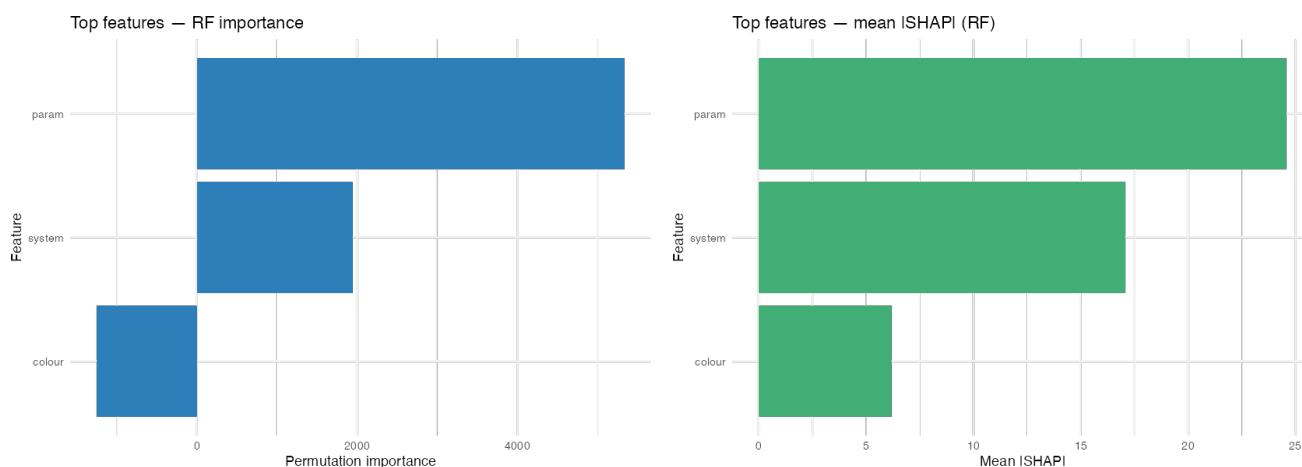
Rysunek 1247: ML — ti6al4v_tf: ważności i SHAP



Rysunek 1248: ML — ti6al4v_tr: ważności i SHAP



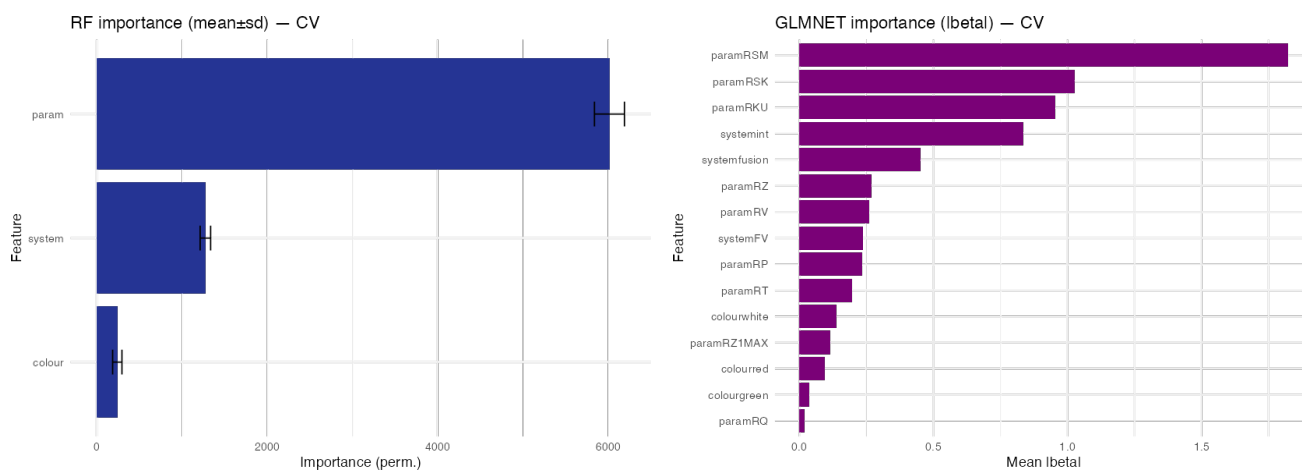
Rysunek 1249: ML — ti6al4v_wedm_f: ważności i SHAP



Rysunek 1250: ML — ti6al4v_wedm_r: ważności i SHAP

0.69 Uczenie maszynowe — wyniki walidacji zaawansowanej (CV)

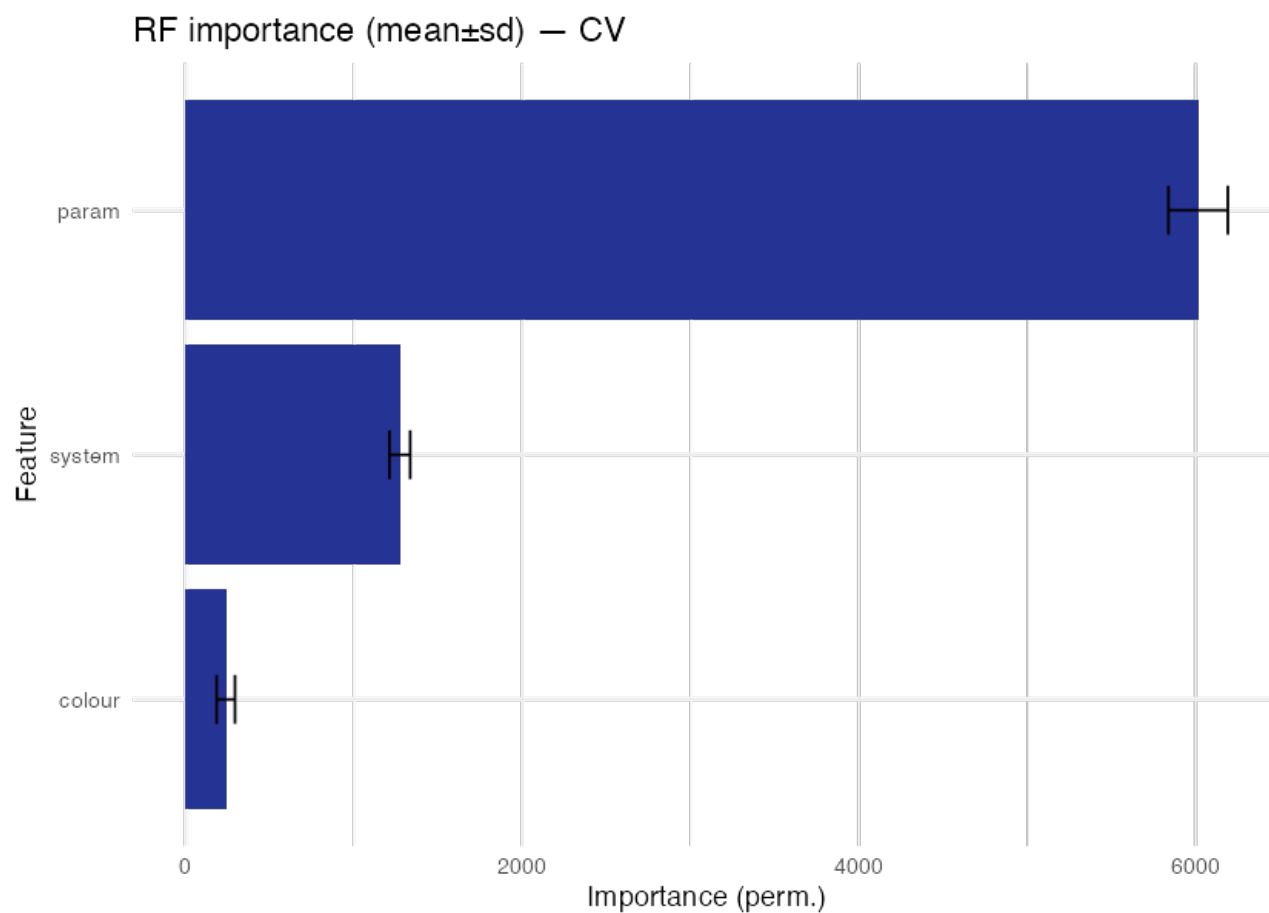
Ta sekcja pokazuje wyniki głębszej walidacji krzyżowej (dobór alpha dla GLMNET oraz strojenie mtry / min.node.size dla Random Forest). Umieszczono ją osobno aby była wyraźnie widoczna.



Rysunek 1251: Walidacja zaawansowana: RF vs GLMNET (ważności)

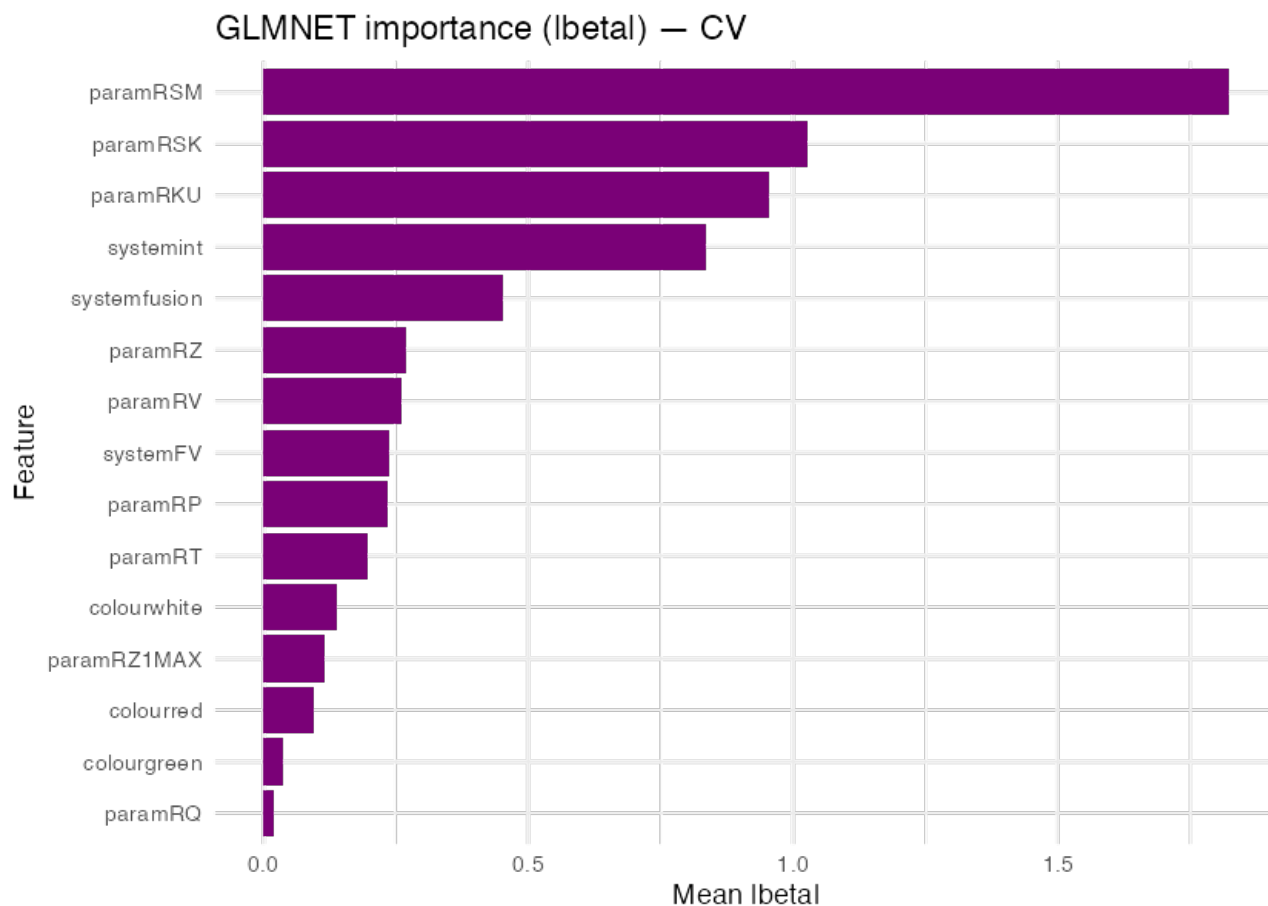
0.70 Metryki foldów (CV)

0.71 Średnie ważności (RF — osobno)



Rysunek 1252: RF importance (mean $\pm$ sd) — walidacja CV

0.72 Średnie ważności (GLMNET — osobno)



Rysunek 1253: GLMNET mean |beta| — walidacja CV

0.73 Tabela: RF (agregowana ważność – wartości numeryczne)

0.74 Tabela: GLMNET (średnie $|\beta|$ – wartości numeryczne)

feature	mean_importance
paramRSM	1.8243128
paramRSK	1.0284011
paramRKU	0.9535100
systemint	0.8357424
systemfusion	0.4510185
paramRZ	0.2682146
paramRV	0.2616852
systemFV	0.2374624
paramRP	0.2354298
paramRT	0.1957009
colorwhite	0.1370197
paramRZ1MAX	0.1159501
colorred	0.0955736
colorgreen	0.0380936
paramRQ	0.0183576

0.75 Uczenie maszynowe — opis podejścia i interpretacji

W tej części przedstawiono zakres analiz uczenia maszynowego oraz sposób interpretacji uzyskanych wyników.

1. Zgromadzono dane obejmujące identyfikator systemu, kategorię color (powiązaną z długością fali), parametr chropowatości oraz wartość błędu ($|\text{diff}|$ %).
2. Celem analizy było określenie, które czynniki (system, kolor, parametr) w największym stopniu wpływają na wielkość błędu. W tym celu zastosowano trzy rodzaje modeli:
 - Lasso / Ridge (GLMNET): analizowane są współczynniki; większa bezwzględna wartość $|\beta|$ oznacza większą rolę danej cechy w przewidywaniu błędu.
 - Random Forest: zespół drzew decyzyjnych; analizowany jest spadek jakości predykcji po permutacji pojedynczej cechy, co stanowi miarę jej znaczenia.
 - SHAP (dla lasu): przedstawia, w jakim stopniu każda cecha przeciętnie przesuwaa przewidywanie w górę lub w dół względem średniego wyniku.
3. Walidacja: w celu oceny stabilności wyników dane dzielone są na części (foldy), modele uczone są na części zbioru i oceniane na pozostałej części. W wariancie „walidacja zaawansowana” procedura jest wielokrotnie powtarzana wraz z doбором parametrów modeli.
4. Interpretacja wykresów:
 - Wykres ważności RF / GLMNET: większa wysokość słupka oznacza większy wpływ.
 - Wykres SHAP: przedstawia względne znaczenie (średni absolutny wkład) cech.
5. Ujęcie długości fali: w tej części nie jest ona wprowadzana w formie liczbowej; stosowana jest kategoria „color”, aby uniknąć nadinterpretacji kierunkowej. Zależność numeryczna oceniana jest osobno w części regresyjnej, natomiast w ML kategoria color reprezentuje grupę pomiarową.
6. Ostrożność w interpretacji: wysoka ważność nie oznacza automatycznie, że zmiana cechy prowadzi do „poprawy” wyniku; oznacza natomiast, że cecha jest wykorzystywana przez model do odróżniania przypadków o różnych błędach.

Wniosek ogólny: modele porządkują czynniki wpływające na błąd, a dodatkowa walidacja pozwala ocenić stabilność tego uporządkowania.

0.76 Załączniki: tabele i opisy metod (szczegóły)

1. Efekty główne

- Średnie $|\text{diff}|$ [%] i 95% CI dla systemów i kolorów; ANOVA testuje wpływ obu czynników, η^2 opisuje udział wariancji tłumaczony przez czynnik.

2. Zależność od długości fali

- Korelacje globalne (Pearson/Spearman) między $|\text{diff}|$ [%] i wavelength.
- Regresje liniowe $|\text{diff}|$ [%] $\sim$ wavelength osobno dla każdego systemu; raportowane są slope, SE, p oraz 95% CI.

3. Odległość technik

- Macierz średnich różnic $|\text{diff}|$ % między układami; mapa ciepła do oceny podobieństw/różnic.

4. Definicje i wzory

- $|\text{diff}|$ [%] = $100 \cdot |O - S| / S$; 95% CI; p-value; η^2 .